국토교통부 예규 제469호

비 행 절 차 설 계 요 령

(Flight Procedure Design Manual)

국토교통부

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 예규 제469호

‘비행절차설계요령’을 개정하여 다음과 같이 시행한다.

2026년 11월 06일
국토교통부장관

비행절차설계요령
Flight Procedure Design Manual

개 정 기 록 표				
개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정사유 및 내용
원판	’13.6.3	’13.6.3		- 비행절차설계요령 제1판 제정
1차	‘16.05.18	‘16.05.18		- 유효기간 변경
2차	‘17.12.7	‘17.12.7		- 조직개편 반영(항공교통본부)
3차	‘18.11.12	‘18.11.12		- 부서명칭 변경 반영(항공교통과) 및 유효기간 변경
4차	‘19.06.12	‘19.06.12		- PANS-OPS 제7판 및 제8판 반영
5차	‘21.5.31	‘21.5.31		- 유효기간 변경
6차	’24.5.28	’24.5.28		- 유효기간 변경
7차	’26.11.06	’26.11.06		- PANS-OPS 제9판 및 제10판 반영

목 차

제 Ⅰ 부 일반사항

제 1 절 정의, 약어 및 측정단위

제 1 장 일반 ····· Ⅰ-1-1

제 2 장 정의 ····· Ⅰ-1-2

제 3 장 약어 ····· Ⅰ-1-13

제 4 장 측정단위 ····· Ⅰ-1-20

제 5 장 기준 좌표 체계 ····· Ⅰ-1-21

제 2 절 일반원리

제 1 장 일반 ····· Ⅰ-2-1

1.1 소개 ····· Ⅰ-2-1
1.2 구역 ····· Ⅰ-2-1
1.3 장애물회피기준 ····· Ⅰ-2-2
1.4 계산의 예 ····· Ⅰ-2-2
1.5 방위, 진로 및 레디얼 ····· Ⅰ-2-2
1.6 항행시스템 사용 정밀도 ····· Ⅰ-2-2
1.7 산악지역에서의 고도/높이 증가 ····· Ⅰ-2-3
1.8 절차 고도/높이의 사용 ····· Ⅰ-2-3
1.9 최저구역고도(AMA) ····· Ⅰ-2-3
1.10 차트 정밀도 ····· Ⅰ-2-3
1.11 중요 장애물과 장소 표고 차트 표시 ····· Ⅰ-2-3
1.12 항공기 특성 자료 ····· Ⅰ-2-4
1.13 고시 ····· Ⅰ-2-4

제 1 장 부록 IAS에서 TAS로의 계산을 위한 환산표 ····· Ⅰ-2-7

제 2 장 국지공역 픽스 ····· Ⅰ-2-10

2.1 일반사항 ····· Ⅰ-2-10

2.2 국지공역 픽스 ····· Ⅰ-2-10
2.3 픽스 허용오차와 교차 픽스의 픽스 허용오차 구역 ····· Ⅰ-2-10
2.4 다른 종류의 항행계기의 픽스 허용오차 ····· Ⅰ-2-11
2.5 무선국 상공통과 픽스 허용오차 ····· Ⅰ-2-12
2.6 비행절차 계획을 위한 픽스의 운영적인 적용 ····· Ⅰ-2-13
2.7 강하와 관련 장애물 회피를 위한 픽스 사용 ····· Ⅰ-2-14
2.8 VOR 및 NDB 보호구역 ····· Ⅰ-2-15

제 3 장 선회구역 구축 ····· Ⅰ-2-24

3.1 일반사항 ····· Ⅰ-2-24
3.2 선회 안쪽 경계선 구축 ····· Ⅰ-2-24
3.3 선회 바깥쪽 경계선 구축 ····· Ⅰ-2-25

제 4 장 품질 보증 ····· Ⅰ-2-36

4.1 일반사항 ····· Ⅰ-2-36
4.2 계기비행절차 설계과정 ····· Ⅰ-2-36
4.3 비행절차설계 정보획득 ····· Ⅰ-2-36
4.4 비행절차설계 ····· Ⅰ-2-37
4.5 비행절차설계 문서화 ····· Ⅰ-2-37
4.6 지상 및 비행확인 ····· Ⅰ-2-37
4.7 비행절차설계자 자격 및 훈련 ····· Ⅰ-2-39
4.8 비행절차설계 자동화 ····· Ⅰ-2-39
4.9 비행절차설계 안전 위험 평가 ····· Ⅰ-2-40

제 3 절 출발절차

제 1 장 출발절차 소개 ····· Ⅰ-3-1

1.1 일반사항 ····· Ⅰ-3-1
1.2 협의 ····· Ⅰ-3-1
1.3 표준화 ····· Ⅰ-3-1
1.4 경제성 ····· Ⅰ-3-1
1.5 비행로 ····· Ⅰ-3-1
1.6 관련된 자료 ····· Ⅰ-3-1
1.7 비정상 및 비상운영 ····· Ⅰ-3-1

제 2 장 출발절차의 일반개념 ····· Ⅰ-3-2

2.1 출발절차의 수립 ····· Ⅰ-3-2

2.2 설계원리 ····· Ⅰ-3-2
2.3 출발절차의 시작 ····· Ⅰ-3-2
2.4 출발절차의 종료 지점 ····· Ⅰ-3-3
2.5 최소장애물회피 ····· Ⅰ-3-3
2.6 장애물 식별표면(OIS) ····· Ⅰ-3-3
2.7 절차설계 경사율(PDG) ····· Ⅰ-3-4
2.8 평균비행로(Average Flight path) ····· Ⅰ-3-4
2.9 지도(Chart) 자료의 정확도 ····· Ⅰ-3-4
2.10 추가적인 특정 고도/거리 정보 ····· Ⅰ-3-5

제 3 장 출발비행로 ····· Ⅰ-3-7

3.1 일반사항 ····· Ⅰ-3-7
3.2 직진형 출발 ····· Ⅰ-3-7
3.3 선회형 출발 ····· Ⅰ-3-8

제 3 장 부록 환경문제에 관한 지침 ····· Ⅰ-3-21

제 4 장 전방향 출발 ····· Ⅰ-3-25

4.1 일반사항 ····· Ⅰ-3-25
4.2 구역 ····· Ⅰ-3-25
4.3 장애물 식별 ····· Ⅰ-3-25
4.4 장애물회피 ····· Ⅰ-3-26

제 5 장 출발절차를 위한 발간정보 ····· Ⅰ-3-29

5.1 일반사항 ····· Ⅰ-3-29
5.2 전방향 출발절차 ····· Ⅰ-3-29
5.3 차트에 표시된 고도/비행고도 ····· Ⅰ-3-29
5.4 기타 요구사항 ····· Ⅰ-3-30

제6장 평행 또는 근접-평행 계기 활주로 동시 운영 ····· Ⅰ-3-32

6.1 평행 활주로 동시 계기 출발 ····· Ⅰ-3-32
6.2 평행 활주로 이착륙 분리 운영 ····· Ⅰ-3-32

제 4 절 도착 및 접근절차

제 1 장 도착 및 접근절차 일반기준 ····· Ⅰ-4-1

1.1 범위 ····· Ⅰ-4-1
1.2 절차구축 ····· Ⅰ-4-1
1.3 픽스명칭 ····· Ⅰ-4-1
1.4 접근구간의 적용 ····· Ⅰ-4-1
1.5 절차고도/높이 ····· Ⅰ-4-1
1.6 진로유도 ····· Ⅰ-4-2
1.7 강하율 ····· Ⅰ-4-2
1.8 항공기 범주 ····· Ⅰ-4-2

제 2 장 도착구간 ····· Ⅰ-4-6

2.1 표준 계기 도착비행로 ····· Ⅰ-4-6
2.2 전방향 또는 섹터별 도착비행로 ····· Ⅰ-4-8

제3장 첫접근구간 ····· Ⅰ-4-13

3.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-13
3.2 고도선정 ····· Ⅰ-4-13
3.3 직진진로 및 DME 원호를 이용하는 첫접근구간(레이더 벡터 제외) ····· Ⅰ-4-14
3.4 레이스 트랙 절차를 사용하는 첫접근 구간 ····· Ⅰ-4-15
3.5 Reversal 절차를 이용하는 첫접근구간 ····· Ⅰ-4-16
3.6 레이스 트랙 및 Reversal 절차의 구역 ····· Ⅰ-4-18
3.7 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 아웃바운드 시간과 최대 강하의 상관관계 ···· Ⅰ-4-21
3.8 장애물회피 ····· Ⅰ-4-21

제 3 장 부록 A 위치추정(DR)을 이용하는 첫접근 ····· Ⅰ-4-28
제 3 장 부록 B 첫접근픽스(IAF) 이후 직진 첫접근구역 폭의 축소와 직진 첫접근구역과 Reversal 절차구역의 연결 ····· Ⅰ-4-43
제 3 장 부록 C Reversal 및 체공절차의 장애물 회피구역 구축 ····· Ⅰ-4-49

제 4 장 중간접근구간 ····· Ⅰ-4-109

4.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-109
4.2 고도/높이 선정 ····· Ⅰ-4-109
4.3 직진 진로 조정을 기준으로 하는 중간접근구간 ····· Ⅰ-4-109
4.4 Reversal 또는 레이스트랙 절차 내의 중간접근구간 ····· Ⅰ-4-110

제 5 장 최종접근구간 ····· Ⅰ-4-113

5.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-113
5.2 조정 ····· Ⅰ-4-113
5.3 강하율 ····· Ⅰ-4-114

5.4 장애물회피 고도/높이(OCA/H) ····· Ⅰ-4-115
5.5 고시 ····· Ⅰ-4-119

제 5 장 부록 A 비조정 직진입접근 OCA/H를 위한 계산 ····· Ⅰ-4-133
제 5 장 부록 B 비정밀접근절차 : 가파른 강하각 접근 ····· Ⅰ-4-134

제 6 장 실패접근구간 ····· Ⅰ-4-136

6.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-136
6.2 상승률 및 최저장애물회피(MOC) ····· Ⅰ-4-138
6.3 직진형 실패접근 ····· Ⅰ-4-139
6.4 선회형 실패접근 ····· Ⅰ-4-140
6.5 고시 ····· Ⅰ-4-145

제 6 장 부록 MAPt가 FAF로부터 특정거리로 설정된 경우 MAPt와 전이구역 허용오차 계산 ····· Ⅰ-4-162

제 7 장 시계기동(선회접근) 구역 ····· Ⅰ-4-165

7.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-165
7.2 조정 및 구역 ····· Ⅰ-4-165
7.3 장애물 회피 ····· Ⅰ-4-166
7.4 장애물회피고도/높이 축소를 위한 방법 ····· Ⅰ-4-166
7.5 시각기동과 연관되는 실패접근 ····· Ⅰ-4-167
7.6 고시 ····· Ⅰ-4-167

제 7 장 부록 설정된 진로를 사용하는 시각기동 ····· Ⅰ-4-172

제 8 장 최저섹터고도(MSA) ····· Ⅰ-4-177

8.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-177
8.2 완충구역내의 장애물 ····· Ⅰ-4-177
8.3 섹터의 구획 ····· Ⅰ-4-177
8.4 근접 시설을 위한 섹터의 통합 ····· Ⅰ-4-177
8.5 VOR/DME 또는 NDB/DME를 중심으로 한 섹터 ····· Ⅰ-4-178

제 9 장 차트작성/AIP ····· Ⅰ-4-180

9.1 일반사항 ····· Ⅰ-4-180
9.2 차트 고도/전이고도(Flight levels) ····· Ⅰ-4-180
9.3 도착 ····· Ⅰ-4-180
9.4 접근 ····· Ⅰ-4-180

9.5 도착 및 접근 차트를 위한 절차 명칭 ····· Ⅰ-4-182

제 II 부 재래식 비행절차

제 1 절 정밀접근

제 1 장 계기착륙시설(ILS) ····· II-1-1

1.1 소개 ····· II-1-1
1.2 첫접근구간 ····· II-1-3
1.3 중간접근구간 ····· II-1-4
1.4 정밀접근 ····· II-1-5
1.5 실패접근구간 ····· II-1-14
1.6 평행 또는 근접 평행 계기활주로에 대한 동시 ILS 및/또는 MLS 접근. ····· II-1-18
1.7 고시 ····· II-1-18

제 1 장 부록 A ILS : 정밀접근과 연관된 선회형 실패접근 ····· II-1-42
제 1 장 부록 B ILS 또는 MLS : 가파른 활공각 접근 ····· II-1-52
제 1 장 부록 C ILS 활공로 강하/MLS 비행고도와 거리 결정 ····· II-1-54
제 1 장 부록 D 근접평행 활주로상으로의 독립평행 접근 ····· II-1-59
제 1 장 부록 E 장애물평가표면(OAS) 높이의 계산 ····· II-1-63

제 2 장 오프셋(Offset) ILS ····· II-1-64

2.1 오프셋 로컬라이저(offset Localizer)를 이용한 ILS CAT Ⅰ 절차의 이용 ····· II-1-64
2.2 장애물 회피 ····· II-1-64

제 3 장 MLS ····· II-1-65

제 4 장 OFFSET MLS ····· II-1-66

제 5 장 PAR ····· II-1-67

5.1 도착 단계 운영 ····· II-1-67
5.2 중간접근구간 ····· II-1-67
5.3 최종접근 ····· II-1-68
5.4 실패접근 ····· II-1-68
5.5 도착 및 첫접근구역과 장애물 회피 ····· II-1-68
5.6 중간 및 최종접근구역과 장애물 회피 ····· II-1-68
5.7 실패접근구역과 장애물 회피 ····· II-1-69

제2절 비정밀 접근

제 1 장 로컬라이저 단독 절차 ····· II-2-1

1.1 일반사항 ····· II-2-1
1.2 중간접근 ····· II-2-1
1.3 최종접근 및 실패접근 구간 ····· II-2-1

제 2 장 MLS AZIMUTH ONLY ····· II-2-4

제 3 장 FAF가 없는 VOR 또는 NDB 절차 ····· II-2-5

3.1 일반사항 ····· II-2-5
3.2 첫접근구간 ····· II-2-5
3.3 중간접근구간 ····· II-2-5
3.4 최종접근구간 ····· II-2-5
3.5 강하율 ····· II-2-6
3.6 단계강하픽스의 이용 ····· II-2-6
3.7 실패접근지점(MAPt) ····· II-2-6

제 4 장 FAF가 있는 VOR 또는 NDB 절차 ····· II-2-9

4.1 일반사항 ····· II-2-9
4.2 첫접근구간 ····· II-2-9
4.3 중간접근구간 ····· II-2-9
4.4 최종접근구간 ····· II-2-9
4.5 실패접근지점(MAPt) ····· II-2-10
4.6 고시 ····· II-2-11

제 5 장 DF(Direction Finding)-방향탐지시설절차 ····· II-2-16

5.1 일반사항 ····· II-2-16
5.2 강하율 ····· II-2-16
5.3 첫접근구간 ····· II-2-16
5.4 중간접근구간 ····· II-2-17
5.5 최종접근구간 ····· II-2-17
5.6 실패접근구간 ····· II-2-18

제 6 장 SRE(감시레이더) ····· II-2-20

6.1 일반사항 ····· II-2-20
6.2 첫접근구간 ····· II-2-20

6.3 중간접근구간 ····· II-2-21
6.4 최종접근구간 ····· II-2-22
6.5 실패접근구간 ····· II-2-23

제3절 항공로 기준

제 1 장 VOR 및 NDB 항공로 ····· II-3-1

1.1 일반사항 ····· II-3-1
1.2 장애물 회피 구역 ····· II-3-1
1.3 장애물 회피 ····· II-3-2
1.4 VOR 및 NDB 항공로 구역 작도 ····· II-3-3
1.5 항공로 최저고도(MEA) ····· II-3-5
1.6 고시 ····· II-3-6

제 1 장 부록 A VOR 및 NDB 항공로-장애물회피구역 구축을 위해 개선된 방법 ·· II-3-14
제 1 장 부록 B 기본, 부수구역 및 확장 각도 통계적 계산 자료 ····· II-3-19

제4절 체공기준

제 1 장 체공기준 ····· II-4-1

1.1 체공절차와 연관된 모양(Shape) 및 용어 ····· II-4-1
1.2 진입 및 체공절차 ····· II-4-1
1.3 체공 공역의 작도 ····· II-4-2
1.4 VOR/DME 체공절차 계획 및 관련 공역 작도를 위한 특별조건 ····· II-4-6
1.5 고시 ····· II-4-7

제 1 장 부록 A 체공구역 작도를 위한 변수 ····· II-4-13
제 1 장 부록 B 고지대 또는 산악지역의 최저체공고도를 위한 부가적인 장애물 회피 요건의 결정 ····· II-4-26
제 II 부의 첨부 ILS 장애물 회피기준과 수학적 모델에 사용된 제1종, 제2종 및 장애물 평가표면에 관련된 탑재 및 지상장비 성능 값에 관한 배경정보 ·· II-4-28

제 III 부 성능기반항행(PBN) 절차

제1절 기초원리

제 1 장 RNAV 개념 ····· III-1-1

1.1 일반사항 ····· III-1-1
1.2 비행기술오차 ····· III-1-3
1.3 PBN(RNAV 또는 RNP) 경로 부분에서 자 방위 ····· III-1-4
1.4 완충구역 값 ····· III-1-4
1.5 장애물회피 구역 ····· III-1-5
1.6 픽스(Fixes) ····· III-1-6

제 2 장 기본형 GNSS 지역항법 ····· III-1-9

2.1 일반사항 ····· III-1-9
2.2 XTT, ATT 및 1/2 구역의 폭 ····· III-1-9

제 3 장 DME/DME 지역항법 ····· III-1-17

3.1 일반사항 ····· III-1-17
3.2 DME/DME 절차를 위한 탑재 및 지상장비 요건 ····· III-1-17
3.3 DME/DME RNAV 시스템 정확도 ····· III-1-17
3.4 비행기술 허용오차 범위(FTT) ····· III-1-18
3.5 시스템 계산 허용오차 범위(ST) ····· III-1-18
3.6 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 ····· III-1-18
3.7 항행시설의 범위 ····· III-1-19
3.8 검증(validation) ····· III-1-19

제 4 장 VOR/DME 지역항법 ····· III-1-26

4.1 일반사항 ····· III-1-26
4.2 VOR/DME 절차를 위한 탑재 및 지상 장비 요건 ····· III-1-26
4.3 VOR/DME RNAV 시스템에서 사용하는 정확도 ····· III-1-26
4.4 비행 기술 허용오차 범위 ····· III-1-27
4.5 시스템 계산 허용오차 범위 ····· III-1-27
4.6 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 ····· III-1-27

제 5 장 GBAS 지역항법 ····· III-1-33

제2절 일반기준

제 1 장 두 개의 웨이포인트로 제한되는 최소 거리 ····· Ⅲ-2-1

1.1 일반사항 ····· Ⅲ-2-1
1.2 RNAV 부분의 최소거리 결정 ····· Ⅲ-2-1
1.3 특정 부분(DER-첫 번째 웨이포인트) ····· Ⅲ-2-3
1.4 최소 안정거리 ····· Ⅲ-2-3
1.5 선회 웨이포인트가 아닌 최소 한 개 이상의 웨이포인트로 제한되는 RNAV 부분의 최소거리 결정 ····· Ⅲ-2-5

제 2 장 선회보호 및 장애물 평가 ····· Ⅲ-2-26

2.1 일반사항 ····· Ⅲ-2-26
2.2 원호(Circular arc) 방식 ····· Ⅲ-2-27
2.3 바람 나선형/바운딩 서클 방식 ····· Ⅲ-2-27
2.4 RF 선회 방식 ····· Ⅲ-2-29
2.5 장애물 평가 ····· Ⅲ-2-31

제 3 장 RNAV T 또는 Y형 절차 구축 ····· Ⅲ-2-47

3.1 일반개념 ····· Ⅲ-2-47
3.2 첫 접근구간 ····· Ⅲ-2-47
3.3 중간접근구간 ····· Ⅲ-2-48
3.4 최종접근구간 ····· Ⅲ-2-49
3.5 실패접근구간 ····· Ⅲ-2-49

제 4 장 터미널 도착고도(TAA) ····· Ⅲ-2-53

4.1 일반사항 ····· Ⅲ-2-53
4.2 구축 ····· Ⅲ-2-53
4.3 완충구역 ····· Ⅲ-2-53
4.4 TAA 단계강하 원호 및 소 섹터 ····· Ⅲ-2-53
4.5 고시 ····· Ⅲ-2-54

제 5 장 항행 데이터베이스 코딩 ····· Ⅲ-2-59

5.1 일반사항 ····· Ⅲ-2-59
5.2 경로 종결자의 유형 ····· Ⅲ-2-59
5.3 비행절차 설계 응용 ····· Ⅲ-2-64

제 5 장의 부록 경로 종결자 코딩 규칙 ····· Ⅲ-2-65

제 6 장 SBAS 및 GBAS에 대한 FAS 데이터 블록의 적용 ····· III-2-68

6.1 일반사항 ····· III-2-68
6.2 구축 ····· III-2-68
6.3 요구되는 Non-FAS 데이터 블록 필드 ····· III-2-68
6.4 품질 요건(Quality requirements) ····· III-2-68

제 6 장 부록 A SBAS FAS 데이터 블록과 관련된 절차 설계자가 제공하는 정보 ···· III-2-72
제 6 장 부록 B GBAS FAS 데이터 블록과 관련한 절차 설계자가 제공하는 정보 ··· III-2-78

제3절 절차구축

제 1 장 출발절차 ····· III-3-1

1.1 일반사항 ····· III-3-1
1.2 직진형 출발절차 ····· III-3-2
1.3 출발 시작에서의 구역의 폭 ····· III-3-2
1.4 선회형 출발절차 ····· III-3-2

제 2 장 도착 및 접근절차 ····· III-3-5

2.1 일반사항 ····· III-3-5
2.2 도착 비행로 ····· III-3-6
2.3 첫접근구간 ····· III-3-6
2.4 중간접근구간 ····· III-3-7
2.5 선회형 실패접근 ····· III-3-8
2.6 실패접근 구간의 종료 ····· III-3-8

제 3 장 비 정밀접근절차 ····· III-3-12

3.1 일반사항 ····· III-3-12
3.2 최종접근 구간 ····· III-3-12
3.3 초기 및 중간단계 실패접근 구간 ····· III-3-13

제 4 장 APV/Baro VNAV 접근절차 ····· III-3-19

4.1 일반사항 ····· III-3-19
4.2 표준조건 ····· III-3-19
4.3 APV 구간 ····· III-3-20
4.4 APV 구간에 대한 장애물 회피 높이(OCH) 결정 ····· III-3-23
4.5 높이 손실 마진 ····· III-3-25

4.6 최종접근 진로가 오프셋된 Baro-VNAV 접근 ····· III-3-26
4.7 고시 ····· III-3-27

제 4 장 부록 A 온도 보정 ····· III-3-34
제 4 장 부록 B 4개 공간점에 의해 정해지는 표면의 높이 계산 알고리즘 ····· III-3-38

제 5 장 SBAS 비 정밀 접근, APV I 및 CAT I 정밀 접근 기준 ····· III-3-40

5.1 소개 ····· III-3-40
5.2 첫접근구간 ····· III-3-41
5.3 중간접근구간 ····· III-3-41
5.4 APV I 또는 CAT I 부분 ····· III-3-41
5.5 실패접근구간 ····· III-3-45
5.6 평행 또는 근접평행 계기활주로상으로의 동시 ILS/MLS/APV SBAS 접근 ···· III-3-47
5.7 오프셋 최종접근 진로 조정이 있는 SBAS APV 접근 ····· III-3-47
5.8 SBAS NPA ····· III-3-48
5.9 고시 ····· III-3-48

제 5 장 부록 6.3°(11%)까지 가파른 활공각 접근 ····· III-3-60

제 6 장 GLS 정밀접근절차 ····· III-3-63

6.1 소개 ····· III-3-63
6.2 첫접근구간 ····· III-3-66
6.3 중간접근구간 ····· III-3-66
6.4 정밀구간 ····· III-3-67
6.5 정밀구간 이후의 실패접근(최종 실패접근) ····· III-3-75
6.6 평행 또는 근접 평행 계기 활주로상으로의 동시 ILS 및/또는 MLS 접근 ·· III-3-79
6.7 오프셋 최종접근트랙 정렬을 이용한 GBAS CAT I 접근 ····· III-3-80
6.8 고시 ····· III-3-80

제 7 장 체공절차 ····· III-3-102

7.1 일반사항 ····· III-3-102
7.2 RNAV 체공절차의 유형 ····· III-3-102
7.3 진입절차(Entry procedures) ····· III-3-103
7.4 픽스 허용오차 범위 ····· III-3-103
7.5 체공 공역의 구축 ····· III-3-104
7.6 RNP를 위한 체공공역 구축 ····· III-3-104

제 7 장 부록 A VOR/DME, DME/DME, GNSS RNAV 체공을 위한 장애물회피구역의 작도 ····· III-3-108

제 7 장 부록 B 축소된 체공진입구역 진입을 위한 대체 RNAV 체공 진입방식의 예 ·· III-3-121

제 8 장 항공로 절차 ····· III-3-123

8.1 일반사항 ····· III-3-123

제4절 품질보증(발간 예정)

제5절 발간

제 1 장 발간 및 차팅 - 일반사항 ····· III-5-1

1.1 소개 ····· III-5-1
1.2 AIP상에 차이점 고시 ····· III-5-1
1.3 RNAV 출발 및 도착 ····· III-5-1
1.4 RNAV 접근 ····· III-5-2
1.5 절차에 관한 문장 또는 표의 기술 형식 ····· III-5-4
1.6 웨이포인트 명명 ····· III-5-6
1.7 중요 지점과 원호 중심 좌표 ····· III-5-6

제 2 장 항공 D/B 발간 요건 ····· III-5-10

제III부의 첨부 SBAS 장애물 평가표면(OAS)의 도출 ····· III-5-12

제 IV 부 RNP-AR 절차

제 1 장 RNP AR 설명 ····· IV-1-1

1.1 소개 ····· IV-1-1
1.2 적용 ····· IV-1-1
1.3 항공기 자격 ····· IV-1-2
1.4 운항 자격 ····· IV-1-2
1.5 비행 운항 정보 ····· IV-1-3
1.6 비행절차 ····· IV-1-3

제 2 장 RNP AR APCH 절차설계 ····· IV-1-5

2.1 기초 원리 ····· IV-1-5
2.2 DA/H와 OCA/H ····· IV-1-5
2.3 표준 조건 ····· IV-1-6
2.4 지형 효과 ····· IV-1-6
2.5 수평 보호 ····· IV-1-6
2.6 수직 보호 ····· IV-1-7

제 3 장 일반 기준 ····· IV-1-8

3.1 항공기 속도 카테고리 ····· IV-1-8
3.2 선회반경과 뱅크각 계산 ····· IV-1-10

제 4 장 절차 구성 ····· IV-1-15

4.1 일반 원리 ····· IV-1-15
4.2 첫접근구간 ····· IV-1-28
4.3 체공 ····· IV-1-30
4.4 중간접근구간 ····· IV-1-30
4.5 최종접근구간 ····· IV-1-32
4.6 실패접근 구간 ····· IV-1-46
4.7 장애물회피고도/높이(OCA/H) 결정 ····· IV-1-56

제 5 장 발간 및 차트 작성 ····· IV-1-62

5.1 소개 ····· IV-1-62
5.2 차트 제목 ····· IV-1-62
5.3 접근 차트 식별 ····· IV-1-62
5.4 차트 주기 ····· IV-1-62
5.5 묘사 ····· IV-1-63

5.6 최저치 ····· IV-1-63

부록 1. VEB (수직오류범위) 최저장애물회피(MOC) 등식 설명 (SI 단위) ····· IV-1-64
부록 2. VEB (수직오류범위) 최저장애물회피(MOC) 등식 설명 (Non-SI 단위) ··· IV-1-68

제 V 부 헬리콥터 절차

제 1 장 GNSS 또는 SBAS 수신기를 사용하는 헬리콥터 PBN 출발 절차 ····· V-1-1

1.1 일반 사항 ····· V-1-1
1.2 계기 헬기장 또는 활주로로부터의 헬리콥터 출발 ····· V-1-1
1.3 헬리포트와 착륙 위치로부터의 공간점 출발 ····· V-1-1
1.4 고시 ····· V-1-8

제 2 장 LNAV 최저치까지 강하하는 헬기 공간점 RNP APCH 접근 절차 ····· V-1-18

2.1 일반 사항 ····· V-1-18
2.2 GNSS 지역항법 시스템 정밀도 ····· V-1-18
2.3 도착 비행로 ····· V-1-18
2.4 터미널 기준 ····· V-1-19
2.5 첫접근구간 ····· V-1-19
2.6 중간접근구간 ····· V-1-20
2.7 최종접근구간 ····· V-1-20
2.8 실패접근구간 ····· V-1-21
2.9 "시계 상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 있는 공간점 접근 절차 V-1-22
2.10 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차의 시계구간 ····· V-1-29
2.11 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차의 표면 상공 높이(HAS) 다이어그램 V-1-29
2.12 고시 ····· V-1-29

제 3 장 LPV 최저치까지 강하하는 헬기 공간점 RNP APCH 접근 절차 ····· V-1-50

3.1 일반 사항 ····· V-1-50
3.2 최종접근구간(FAS) ····· V-1-50
3.3 시계구간: OCA/H의 조정 및 보호 ····· V-1-51
3.4 LNAV 최저치의 공간점(PINS) RNP APCH 지원 ····· V-1-51
3.5 실패 접근 ····· V-1-52
3.6 고시 ····· V-1-52

부록 A. 공간점(PinS) RNP APCH 접근절차에 대한 FHP 높이를 LPV 최소값으로 조정하기IV-1-54
부록 B. SBAS 헬리콥터 공간점 FAS 데이터 블록의 부호화 및 현시 축척 맞추기(scaling)IV-1-54
부록 C. 6.3도(11%) 이상의 가파른 활공각도를 제공 ····· IV-1-54

부 칙 ····· **부칙**-1-1

비행절차설계요령

제 Ⅰ 부

일반사항

제 1 절
정의, 약어 및 측정단위

제 1 장 일반

1.1 목적(Objectives)

이 요령은 비행절차업무기준(국토교통부 고시)에 따라 항공기 운항의 안전을 확보하고 국제기준에 부합하도록 계기비행절차의 설계 및 발간 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위(Applicability)

이 요령은 국토교통부 및 그 소속기관의 비행절차업무담당자에게 적용한다. 다만 국토교통부 및 그 소속기관 외의 "이해관계자(Stakeholder)"가 비행절차설계업무 수행 시 이 규정을 준용할 수 있다.

1.3 변경・이견사항의 처리(Explanation of Changes)

국토교통부 및 그 소속기관의 비행절차업무담당자는 이 요령에 대한 변경 또는 수정이 필요한 경우 "국토교통부 항공교통과장"에 통보하여야 한다.

.4 유효기간(Duration)

이 예규는 「훈령・예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2030년 10월 31일까지 효력을 가진다.

제 2 장 정의

이 요령에서 사용되는 용어의 의미는 다음과 같다.

비행장 표고(Aerodrome elevation). 착륙 지역에서 가장 높은 지점의 해발 고도를 말한다.

항공기기반보정시스템 (Aircraft-based augmentation system, ABAS). 다른 GNSS 요소로부터 획득한 정보와 항공기에 탑재된 가용 정보를 보정 그리고/또는 통합하는 보정시스템을 말한다.

주. ABAS의 가장 일반적인 형태는 RAIM(Receiver autonomous integrity monitoring; 수신기 자체 무결성감시) 이다.

공역개념 (Airspace concept). 공역개념은 공역 내 운항의 개요와 계획된 체계를 제공한다. 공역개념은 안전성 향상, 항공교통 수용능력 증가 및 환경영향 완화와 같은 명백한 전략목표를 충족하기 위해 마련된다. 공역개념에는 ATS 항공로 구조, 분리 최저치, 항공로 간격(spacing) 및 장애물 회피(obstacle clearance)와 같은 특정 CNS/ATM(communication navigation and surveillance/air traffic management) 가정을 바탕으로 실제적 공역 조직과 공역 사용자에 관한 세부사항을 포함한다.

종 방향 허용오차 (Along-track tolerance, ATT). 항공기 탑재장비와 지상장비의 허용오차로부터 발생하는 공칭 항적상의 종방향 픽스 허용오차를 말한다.

고도(Altitude). 평균해면(MSL)으로부터 특정의 평면, 지점 또는 한 점으로 간주되는 특정 목표물까지 측정한 수직 거리를 말한다.

구역최저고도(Area Minimum Altitude, AMA). 일반적으로 위·경도선으로 구획되는 특정 구역 안에서 최소 장애물 회피가 보장되는 고도로서, 계기기상상태 하에서 사용되는 최저고도를 말한다.

지역항법(Area navigation, RNAV). 기준 기지국 항행안전시설의 신호 포착 범위 또는 자체 내장 시스템의 수용 범위 내 또는 이들을 조합한 범위 안에서, 원하는 비행경로로 항공기 운항이 가능한 항법 방식을 말한다.

지역항법 비행로(Area navigation route). 지역항법을 사용할 수 있는 성능을 가진 항공기의 사용을 위해 수립된 ATS 항공로를 말한다.

ATS 감시업무(ATS surveillance service). ATS 감시시스템을 직접 이용하여 제공되는 업무를 나타내기 위해 사용하는 용어를 말한다.

ATS 감시시스템(ATS surveillance system). 항공기의 식별을 가능하게 하는 ADS-B, PSR, SSR 또는 이에 상응하는 지상기반시스템을 다양하게 의미하는 일반적 용어를 말한다.

주 : 상응하는 지상기반 시스템은 비교분석 또는 다른 방법을 이용하여 모노펄스 SSR과 동일 또는 더 나은 안전수준과 성능을 가지고 있음을 증명한 시스템이다.

기본 선회(Base turn). 항공기가 첫 접근 중에 아웃바운드 진로의 끝과 중간접근 또는 최종접근진로의 시작 구간 사이에 이루어지는 선회를 말한다. 이 경우 아웃바운드 및 인바운드 진로는 정반대 방향이 아니다.

주. 기본 선회는 각 개별 절차의 여건에 따라, 수평 비행이나 강하 구간으로 설계할 수 있다.

주파수 변경지점*(Change-over Point).* 전 방향 표지시설(VOR)로 구성되는 ATS 항공로를 따라 비행하는 항공기가 주 항행시설을 후방에 있는 시설로부터 전방에 있는 그 다음 시설로 변경해야 하는 지점을 말한다.

주. 주파수 변경지점은 두 시설 사이의 모든 사용 고도에서 신호의 강도와 질을 고려하여 최적의 균형을 유지하고, 항공로 상의 동일 구간을 비행하는 모든 항공기가 같은 시설로부터 방위 정보를 얻도록 하기 위한 목적으로 설정된다.

선회 접근(Circling approach). 착륙하기 전에 공항/비행장 주변으로 시계 선회를 위해 마련되는 계기접근절차의 연장 비행을 말한다.

연속 상승 운항(Continuous climb operation, CCO). 출발 항공기가 공역 설계, 절차 설계 및 항공교통관제 소요에 의해 최적의 상승 엔진 추력(thrust)과 상승 속도로 순항 비행고도에 이를 때까지 계속적으로 상승하는 운항을 말한다.

연속강하최종접근(Continuous descent final approach, CDFA). 최종접근픽스 고도/높이 이상의 고도/높이에서 착륙활주로 시단 상공 약 15m(50ft) 지점 또는 해당 항공기가 착륙을 위한 자세변화(flare manoeuvre)를 시작하는 지점까지 수평 구간 없이 연속적으로 강하하여 비 정밀 계기접근절차(NPA)의 최종접근 구간(FAS)을 비행하기 위한, 안정화 접근절차(stabilized approach procedures)와 동일한 비행방법을 말한다. 선회 접근이 뒤따르는 비 정밀 계기접근절차(NPA)의 최종접근 구간(FAS)에서 연속강하최종접근 기술은 선회 접근 최저치(선회 OCA/H) 또는 시계비행 기동 고도/높이에 도달할 때까지 적용된다.

연속 강하 운항(Continuous descent operation, CDO). 도착 항공기가 공역 설계, 절차 설계 및 항공교통관제 소요에 의해 최소의 상승 엔진 추력(thrust)과 이상적으로는 적은 항력(low drag) 구성으로 최종접근 픽스/최종접근 지점 전까지 최대한 계속적으로 강하하는 운항을 말한다.

등고선*(Contour line).* 지도 또는 차트 상에 같은 표고인 지점들을 연결한 선을 말한다.

코스(Course). 북쪽(진북, 자북, 또는 도북)을 기준하여 도 단위로 표현된 항공기의 계획된 진행 방향을 말한다.

횡 방향 허용 오차 (Cross-track tolerance, XTT). 항공기 및 지상 장비의 허용오차와 비행기술 허용 오차(FTT)로부터 발생하는 정상 진로에 정 좌(우) 측방으로 측정된 픽스 허용 오차를 말한다.

반복 주기 검사(Cyclic redundancy check: CRC). 데이터의 손실이나 변경이 없는지 보장 수준을 알려주는 데이터의 디지털 표현에 적용되는 수학적 알고리즘을 말한다.

기준높이 통과점 (Datum Crossing Point: DCP). 착륙시단지점(LTP) 또는 가상시단지점(FTP) 직 상공의 활공로 상의 정해진 기준점 높이(RDH)가 되는 지점을 말한다.

추측 항법 (Dead reckoning(DR) Navigation). 방향, 시간 및 속도 자료를 적용하여 그 이전의 알고 있는 위치로부터 앞으로 전진 하게 될 위치를 예측하거나 결정하는 항법을 말한다.

결심고도(Decision altitude, DA) 또는 결심높이(Decision height, DH). 정밀접근 또는 수직유도정보가 제공되는 접근에서, 접근을 계속하는데 필요로 하는 시각 참조가 이루어지지 않으면, 실패접근을 시작해야 하는 지점에 설정된 고도 또는 높이를 말한다.

주 1. 결심 고도(DA)는 평균해면(mean sea level)을 기준면으로 하고 결심 높이(DH)는 활주로시단 표고를 기준면으로 한다.

주 2. "필요로 하는 시각 참조"란 조종사가 계획된 비행로에서 항공기의 위치와 위치의 변화율을 판단

하는데 충분한 시간 동안 볼 수 있는 시각 보조시설(항공등화시설)이나 접근구역의 구간을 의미한다. 결심높이가 설정된 Category Ⅲ 운항에서 필요로 하는 시각 참조는 해당 절차 및 운항에 명시된다.

주 3. 두 가지 표현 모두가 사용되는 경우 편의를 위해 "결심고도/높이(Decision Altitude/Height)"와 약어 "DA/H"로 표기될 수 있다.

비독립 평행접근(Dependent parallel approach). 인접한 활주로 중심선의 연장선상을 비행하는 항공기 사이의 최소 항공교통 감시 시스템 분리 기준이 설정된 곳에서 평행 활주로 또는 근접 평행 활주로(near parallel) 상으로 이루어지는 동시 접근을 말한다.

강하 픽스(Descent fix). 정밀접근에서 회피 장애물로 고려되어야 하는 최종접근지점(FAP) 이전의 특정 장애물의 영향을 제거하기 위해 FAP에 설정한 픽스를 말한다.

강하 지점(Descent point(DP)). 헬기가 헬기장 / 착륙 위치로 시계 강하할 때 OCA / H 아래로 내려갈 수있는 지점을 식별하기 위해 MAPt에서부터 거리와 진로로 정의 된 지점을 말한다.

직진 시계 구간(Direct visual segment, Direct-VS). PinS를 착륙 장소에 연결하는 비행 구간으로 착륙 방향으로 바로 진행하거나 한정된 진로 변경이 일어날 수 있는 경우 강하지점(descent point, DP)을 경유할 수도 있다.

DME 거리(DME distance). DME 신호가 발사되는 곳으로부터 수신안테나까지의 가시선 거리(사선 거리)를 말한다.

표고(Elevation). 평균해수면으로부터 지표면 또는 그 표면에 접착된 어떤 지점이나 수평면까지 측정한 수직거리를 말한다.

유럽 GNSS 항행 오버레이 서비스(European GNSS navigation overlay service, EGNOS). 부속서 제10권의 요건을 충족하는 항행업무를 제공하는 위성기반 보정시스템으로 유럽지역에 항행업무를 제공한다.

가상헬기장지점(Fictitious heliport point: FHP). 공간점 최종접근구간의 비행로가 가상 헬기장 표점 통과 높이를 통과하게 되는 지점을 말한다. 이 지점은 WGS-84 위도, 경도와 타원체 높이에 의해 정해진다. 공간점 접근의 경우 가상헬기장 지점이 가상시단지점을 대신한다.

가상시단지점(Fictitious Threshold Point: FTP). 최종접근구간의 비행로가 기준점높이(RDH)로 정해진 높이를 통과하게 되는 지점을 말한다. 이 지점은 WGS-84 위도, 경도와 타원체 높이에 의해 정해진다. 이 가상시단지점은 최종접근코스가 활주로 중심선 연장선과 일치되는 코스로 정해지지 않을 경우, 또는 활주로시단이 실제 활주로시단으로부터 옮겨진(displaced) 경우에 착륙시단지점(LTP)을 대신한다. 최종접근코스가 활주로 중심선 연장선과 일치되지 않는 접근절차에서, 가상시단지점은 최종접근코스에서 활주로시단에 수직인 교차점상에 놓이게 된다. 가상시단지점의 표고는 실제 활주로시단의 표고와 동일하다.

최종접근 및 이륙구역(Final approach and take-off area, FATO). 공중 지상 활주(hover)나 착륙을 위한 접근기동의 최종 구간을 완료하고 이륙 기동이 시작되어지도록 정해진 구역을 말한다. FATO가 Class 1 성능의 헬리콥터에 의해 사용되는 경우, 정해진 구역은 이용 가능한 이륙포기구역을 포함한다.

최종접근구간(Final approach segment, FAS). 착륙을 위한 코스 정렬과 강하가 완료되는 계기접근절차 구간을 말한다.

최종접근구간(FAS) 데이터 블록. 단일 정밀접근이나 APV를 식별하고 관련 접근경로를 한정하는 일련의 변수들을 말한다.

최종접근진로(Final approach track). 일반적으로 활주로 중심선과 정렬된 최종접근구간의 비행항적을 말한다. 오프셋 최종접근구간의 경우 최종접근항적은 FTP와 FPAP의 방향으로 정렬된다.

비행고도면(Flight level, FL). 특정 기압기준, 1013.2 헥토파스칼(hPa)을 기반으로 하고 특정 기압 간격으로 다른 표면과 분리되는 일정한 대기압 표면을 말한다.

주 1. 표준 대기에 따라 교정된 기압 고도계는 다음과 같이 지시한다.

가) QNH 고도계 수정치에 맞추면 고도를 나타낸다.

나) QFE 고도계 수정치에 맞추면 QFE 기준면 상공의 높이를 나타낸다.

다) 1013.2 hPa 기압에 맞추면 비행고도를 지시하도록 사용할 수 있다.

주 2. 주 1에서 사용한 높이 (height)와 고도(altitude)라는 용어는 기하학적 높이와 고도라기보다 고도 측량법에 의한 고도와 높이를 나타낸 것이다.

비행경로 정렬 지점(Flight Path Alig템플릿ent Point: FPAP). 최종접근구간의 코스정렬을 확정하기 위해 사용되는 LTP 또는 FTP와 동일한 수평면 내의 지점을 말한다. 활주로 중심선과 정렬된 접근의 경우, FPAP는 활주로 반대편 시단 또는 그 너머에 위치한다. 활주로 반대편 시단에서의 delta length offset이 이 지점을 결정한다.

비행절차설계자(Flight procedure designer). 국토교통부가 정한 자격요건을 충족하는 비행절차설계를 담당하는 사람을 말한다.

완전 편향(Full-scale deflection: FSD). 활공로 지시기(glide path indicator)와 같은 코스이탈지시기(CDI)나 수직이탈지시기(VDI)의 중심으로부터의 최대 편차를 설명할 때 사용하는 용어로 수평(linear) 및 수직(angular) 스케일링(scaling)에 모두 적용된다.

GNSS 방위기준점(GNSS Azimuth Reference Point: GARP). 접근절차의 중심선을 따라 FPAP 너머 305 m(1 000ft)로 오프셋 된 지점을 말한다. 이 지점은 횡적이탈 현시범위를 정하기 위해 사용된다.

GBAS 접근 서비스 유형(GAST). GAST는 수량화할 수 있는 성능을 가진 접근 지침을 제공하기 위해 사용되는 공중 및 지상 성능과 기능적 요구사항의 집합을 말하고, GAST A, GAST B, GAST C 및 GAST D 유형으로 구분할 수 있다. GAST A, B, C는 각각 일반적인 APV I, APV II, 카테고리 I 운항을 지원하기 위한 것이다. GAST D는 카테고리 III 운항을 포함하여 가시성이 낮은 조건에서 착륙 및 유도 이륙 작업을 지원하기 위해 도입되었다. 카테고리 II 운항은 GAST C 또는 D에서 지원 가능하므로, 이를 지원하기 위한 별도의 서비스 유형에 대한 규정은 마련되지 않았다.
주 – GBAS 접근 방식 서비스에 대한 자세한 내용은 ICAO Annex 10, Volume I, Attachment D, 7.1.2에서 확인할 수 있다.

GBAS 착륙시스템(GBAS Landing System, GLS). 1차적인 항행 참조로서 지상기반보정시스템(GBAS)으로 보정된 GNSS를 사용하는 접근 및 착륙시스템을 말한다.

지오이드(Geoid). 대륙까지 연속적으로 연장된 평온한 평균해수면(MSL)과 일치하는 지구 중력장 내 등위표면을 말한다.

주. 지오이드는 지역별 중력 요란(바람의 흐름(wind tides), 염도, 조류 등)의 영향으로 형태가 불규칙하고 중력 방향은 모든 지점에서 지오이드에 수직이다.

지오이드 기복(Geoid undulation). 수학적 기준 타원면 위(양수) 또는 아래(음수)에 있는 지오이드 거리를 말한다.

주. 세계 측지계(World Geodetic System) - 1984(WGS-84)로 정의된 타원면과 관련하여, WGS-84 타원면 높이와 정 미터법 높이의 차이가 WGS-84 지오이드 기복을 나타낸다.

위성항법시스템(Global navigation satellite system, GNSS). 계획된 운항을 위한 필수항행성능 지원에 적합하도록 보정된 하나 이상의 위성배치, 항공기 수신기 및 시스템 무결성 감시를 포함하는 전 세계적 위치 및 시간 결정시스템을 말한다.

주. GNSS 성능 표준은 부속서 제10권의, 제1권 제3장에 있다.

지상기반보정시스템(Ground-based augmentation system: GBAS). 사용자가 지상에 설치된 송신기로부터 직접 보정정보를 수신하는 보정시스템을 말한다.

유도통제지점(Guidance Control Point). 절차 설계의 목적으로 계산된 비행경로의 수평 및 수직 유도를 따르기로 한 항공기의 가상 지점을 말한다.

비행기수방향(Heading). 항공기 종축이 지시하는 방향을 말하며, 일반적으로 북쪽(진북, 자북, 나침반북, 또는 도북)에서부터 각도(degrees)로 표현된다.

높이(Height). 특정 기준면에서 면, 지점 또는 지점으로 고려되는 물체까지 측정한 수직거리를 말한다.

표면 높이(Height above surface, HAS). 공간점 "Proceed VFR"절차의 실패접근지점(MAPt)로부터 최소 1.5km(0.8NM) 반경 내에 가장 높은 지형, 수면 또는 장애물의 표고와 장애물 회피고도(OCA) 간의 높이차를 말한다.

헬기장 표점 (Heliport reference point, HRP). 헬리포트나 착륙위치에 지정된 위치를 말한다.

체공 픽스 (Holding fix). 체공절차의 기준이 되는 지리적 위치를 말한다.

체공절차(Holding procedure). 다음 허가를 기다리는 동안 항공기가 지정된 공역 내에서 대기하도록 미리 정해진 기동절차를 말한다.

독립평행 접근(Independent parallel approach). 인접하는 활주로 중심선 연장선상을 비행하는 항공기간 최소 항공교통 감시 시스템 분리 기준이 설정되지 않은 평행 또는 유사평행(near-parallel) 계기 활주로에서 이루어지는 동시 접근을 말한다.

독립평행출발(Independent parallel departure). 평행 또는 유사-평행(near-parallel) 계기활주로에서 동시에 출발하는 것을 말한다.

첫 접근 픽스(Initial Approach Fix: IAF). 첫 접근구간의 시작과 있다면, 도착구간의 끝을 나타내는 픽스를 말한다.

첫 접근구간(Initial approach segment). 첫 접근 픽스와 중간 접근 픽스 사이 또는 첫 접근 픽스와 최종 접근 픽스/지점 사이의 계기접근절차 구간을 말한다.

첫 출발 픽스(Initial departure fix, IDF). 시계 구간에 대한 터미널 픽스나 공간점 출발의 계기 구간이 시작되는 픽스를 말한다.

계기접근 운항(Instrument approach operations). 계기접근절차에 기초한 항행유도 계기를 사용한 접근 및 착륙을 말한다. 계기접근 운항을 실행하는 방법에는 2가지가 있다.

가) 2차원(2D) 계기접근 운항: 수평적 항행 유도 만을 사용
나) 3차원(3D) 계기접근 운항: 수평, 수직 모두 항행 유도에 사용

주 - 유도를 위한 수평, 수직 항행유도는 다음에 의해 제공된다.
가) 지상 기반 무선 항행 시설 또는
나) 지상기반, 위성기반, 자체 내장 시스템 또는 이러한 것의 복합 자료로 컴퓨터가 생산한 항행자료

계기접근절차(Instrument approach procedure, IAP). 첫 접근 픽스, 또는 설정된 도착 비행로의 시작지점부터 착륙이 완료되는 지점까지, 이후 착륙이 완료되지 않으면 체공이나 항공로 장애물 회피기준이 적용되는 지점까지 규정된 장애물 보호가 제공되는, 비행계기를 참조하면서 비행하도록 설정된 일련의 기동 절차를 말한다. 계기접근절차는 다음과 같이 분류된다.

비정밀접근(Non-precision approach procedure, NPA). 2차원(2D) 계기접근 운항, 형식 A를 위해 설계된 계기접근절차.

주 - 비정밀접근절차는 연속 강하 최종 접근 기술(CDFA)을 사용하여 운항도록 할 수 있다. 항공기 탑재장비(제1부 제4절 제1장 1.8.1)에 의해 VNAV 유도가 계산되는 CDFA 조언은 3차원(3D) 계기접근 운항이 고려된다. 수동적으로 강하률 계산이 요구되는 CDFA는 2차원(2D) 계기접근 운항이 고려된다. CDFA에 대한 보다 자세한 정보는 1.7 및 1.8 절을 참조한다.

수직유도접근절차(Approach procedure with vertical guidance, APV). 3차원(3D) 계기접근 운항 형식 A 를 위해 디자인된 성능기반항행(PBN) 계기접근절차

정밀접근절차(Precision approach procedure, PA). *3차원(3D) 계기접근 운항 형식 A 또는 B를 위해 고안되어 항행시스템(ILS, MLS, GLS 및 SBAS Cat I)에 기초한 계기접근절차*

주 - 계기접근 운항 형식은 부속서 6 참조

중간접근구간(Intermediate approach segment). 중간접근픽스와 최종접근픽스/지점 또는 reversal, racetrack 또는 추측항법 절차의 끝 지점과 최종접근픽스/지점 사이의 계기접근절차 구간을 말한다.

중간(접근)픽스(IF Intermediate fix). 첫접근구간의 끝과 중간접근구간의 시작을 표시하는 픽스를 말한다.

착륙 장소 (Landing location). 부속서 14, 제2권의 비계기 헬리포트와 동일한 물리적 특성을 가진 착륙 지역을 말한다. (예: 착륙 위치는 비계기 헬리포트일 수도 있고, 비계기 활주로에 위치할 수도 있다).

착륙시단지점(Landing Threshold Point: LTP). 활공로가 기준점높이(RDH)로 명시된 고도를 통과하는 지점을 말한다. 이 지점은 WGS-84 위도, 경도 및 타원면 높이에 의해 정해진다. 이 착륙시단지점은 보통 활주로 중심선과 활주로시단선이 교차하는 곳에 위치한다.

고도면(Level). 비행중인 항공기의 수직 위치와 관련된 일반적인 용어로서, 높이, 고도 또는 비행고도 등의 다양한 의미를 가진다.

로컬라이저 성능(Localizer performance, LP). 접근 도면(chart)에서 수평 APV-1 성능의 요소와 관련된 최저치 라

인을 나타내는 명칭(lavel)을 말한다.

수직유도 로컬라이저 성능 (Localizer performance with vertical guidance, LPV). 접근도에 APV-I이나 APV-II 성능과 관련된 최저치를 나타내기 위한 명칭(lavel)을 말한다.

시계 기동 구간(Manoeuvring visual segment, Manoeuvring-VS). 다음과 같은 기동을 위해 보호하는 공간점(PinS) 절차의 시계 구간을 말한다.

- ***공간점 접근***. 헬리포트나 착륙장소 주변에서 하는 실패 접근 지점(MAPt)부터 실패 접근 지점(MAPt)부터 직진으로 오는 방향이 아닌 다른 방향에서 착륙하기까지의 시계 기동

- *공간점 출발*. 헬리포트나 착륙장소 주변에서 하는 실패 접근 지점(MAPt)부터 실패 접근 지점(MAPt)부터 직진으로 오는 방향이 아닌 다른 방향에서 착륙하기까지의 시계 기동

최저강하고도(Minimum descent altitude, MDA) 또는 최저강하높이(Minimum descent height, MDH). 비정밀접근 또는 선회접근에 있어서 규정된 시각 참조 없이 더 이상의 강하가 이루어질 수 없는 명시된 고도 또는 높이를 말한다.

주 1. 최저강하고도(MDA)는 평균해면을 기준으로 하고 최저강하높이(MDH)는 비행장 표고나 활주로 시단 표고가 비행장 표고보다 2m (7ft) 이상 낮을 경우 활주로시단 표고를 기준으로 한다. 선회접근의 최저강하높이는 비행장표고를 기준으로 한다.

주 2. 규정된 시각 참조는 계획된 비행경로와 관련하여 조종사가 항공기 위치와 위치 변경을 판단할 수 있도록 충분한 시간 동안 볼 수 있는 시각보조시설이나 접근지역의 구간을 말한다. 선회접근인 경우 규정된 시각 참조는 활주로 주변에 있는 관련 지표물이다.

주 3. 두 가지 표현이 사용되는 경우 편의를 위해 "최저강하고도/높이(Minimum Descent Altitude/Height)" 및 약어 "MDA/H"로 표기될 수 있다.

최저항공로고도(Minimum en-route altitude, MEA). 관련 항행안전시설 및 ATS 통신을 적절히 수신하고, 공역구조를 준수하며 장애물 회피기준을 충족하는 항공로 구간의 고도를 말한다.

계기 기상 상태 최저 속도(Minimum instrument meteorological conditions airspeed, V_{mini}). 계기 기상 조건에서 운항하도록 인증된 특정 헬기를 위한 최저 속도를 말한다.

최소 장애물 회피고도(Minimum obstacle clearance altitude, MOCA). 장애물 회피기준을 충족하는 해당 구간의 최저 고도를 말한다.

최저섹터고도(Minimum sector altitude, MSA). 무선항행안전시설 중심 반경 46km(25NM)의 원형(circle) 구역 내의 어떤 섹터 안에 위치하고 있는 모든 장애물 상공으로 최소 300m(1000ft)의 회피를 제공해 주는데 사용할 수 있는 최저고도를 말한다.

최소안정거리(Minimum stabilization distance, MSD). 선회 기동을 완료하고 그 이후의 새로운 기동이 시작될 수 있는 최소 거리를 말한다. 최소안정거리는 웨이포인트(웨이포인트) 간 최소 거리를 계산하기 위해 사용된다.

실패접근 체공픽스(Missed approach holding fix, MAHF). 실패접근구간의 끝과 실패접근 체공을 위한 중심점을 표시하는, 지역항법(RNAV)에 사용되는 픽스를 말한다.

실패접근지점(Missed approach point, MAPt). 최소 장애물 회피 기준을 위반하지 않도록 하기 위해서 그 지점에서 또는 그 이전에 실패접근절차를 시작해야만 하는 계기접근절차 상의 한 지점을 말한다.

실패접근절차(Missed approach procedure). 접근을 계속할 수 없을 시 따라야 하는 비행절차를 말한다.

실패접근 선회 픽스(Missed approach turning fix, MATF). 실패접근구간에서 선회를 표시하는 픽스로 MAPt와 구분된다.

혼합항법환경(Mixed navigation environment). 동일 공역 내에서 서로 다른 항행요건이 적용(예: 동일 공역 내 RNP 10 항공로와 RNP 4 항공로 운영) 될 수 있거나 재래식 항행방식을 사용하는 운항이 RNAV 또는 RNP 적용과 같이 허용되는 환경을 말한다.

산악지역(Mountainous Area). 거리 18.5 km (10 NM) 이내에서 지표면의 표고 변화가 900m (3000 ft)를 초과하는 지형 종단면도가 변하는 지역을 말한다.

다목적교통위성 기반 보정시스템(Multi-functional transport satellite-based augmentation system, MSAS). 부속서 제10권의 요건을 충족하는 항행업무를 제공하는 위성기반 보정시스템으로 아ㆍ태지역에서 항행업무를 제공하고 있다.

항행안전시설 기반시설 (Navigation aid (NAVAID) infrastructure). 항행요건(navigation specification) 요구사항을 충족하는 이용 가능한 위성 기반 그리고/또는 지상기반 항행안전시설을 말한다.

항법적용 (Navigation application). 계획된 공역개념에 따라 항공로, 비행절차 그리고/또는 지정된 공역범위에 항행요건 및 지원 항행안전시설 기반시설을 적용하는 것을 말한다.

주. 항법적용은 정해진 공역개념의 전략목표를 충족하는 통신, 감시, ATM 절차와 같은 하나의 구성요소이다.

항법기능 (Navigation function). 공역개념을 충족하는데 필요한 항행시스템(예: 구간 전이 실행, 평행 오프셋 성능, 체공장주, 항법데이터베이스)의 세부 기능을 말한다.

주. 항법기능요건은 특정 항행요건의 선택을 위한 결정요소(drivers) 중 하나이다. 각 항행요건에 대한 항법기능들(기능 요건들)은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613), 제2권, part B와 C에 있다.

항행요건 (Navigation specification). 정해진 공역 내에서 성능기반항행(PBN) 운항을 지원하는데 필요한 일련의 항공기와 운항승무원 요건을 말한다. 다음과 같이 2가지 종류의 항행요건이 있다:

RNP 요건: 성능감시 및 경보요건을 포함하는 지역항법(RNAV)을 기반으로 하는 항행요건을 말하며 접두어 "RNP"로 지정된다(예: RNP 4, RNP APCH 등).

RNAV 요건: 성능감시 및 경보요건을 포함하지 않는 지역항법(RNAV)을 기반으로 한 항행요건을 말하며 접두어 "RNAV"로 지정된다(예: RNAV 5, RNAV 1).

주. 성능기반항행(PBN) 운용지침에서는 항법요건에 관한 길잡이를 상세히 설명한다.

근접 평행 활주로(near-parallel runways). 인접하는 활주로가 상호 교차하지는 않는 (non-intersecting) 형태를 이루고, 인접하는 활주로들의 중심선 연장선이 15° 이하의 수렴/분기각도를 이루는 활주로를 지칭한다.

진입불가구역(No transgression zone, NTZ). 독립 평행 접근이 이루어지는 상황에서, 어떤 항공기가 이 구역으로 진입하게 되면, 인접 접근경로상의 위협받는 항공기에 대한 관제사의 개입을 필요로 하는, 두 개의 활주로 중심선 연장선 사이의 가운데에 위치하는 규정된 크기의 회랑형 구역을 말한다.

장애물 평가표면(Obstacle assessment surface, OAS). 어떤 특정 APV 또는 정밀접근절차에 대한 장애물 회피고도/높이를 계산하는데 고려되어야 하는 장애물을 결정하기 위한 목적으로 설정되어진 표면을 말한다.

장애물 회피고도(Obstacle Clearance Altitude, OCA) 또는 장애물 회피높이 (Obstacle Clearance Heigh, OCH). 해당 활주로시단 또는 비행장 표고 중 해당되는 표고 상공의 최저 고도 또는 높이로서, 해당 장애물 회

피기준을 충족하는 고도 또는 높이를 설정하는데 사용된다.

주 1. 장애물 회피고도는 평균해면(MSL)을 기준으로 하고, (정밀절차의) 장애물 회피높이는 활주로시단 표고를 기준면으로 한다. 비정밀접근의 장애물 회피높이는 비행장 표고 또는 활주로시단 표고가 비행장 표고보다 2m (7ft) 이상 아래에 있는 경우에는 활주로시단 표고를 기준면으로 한다. 선회접근의 장애물 회피높이는 비행장 표고를 기준면으로 한다.

주 2. 두 표현 모두 사용되는 경우, 편의를 위해 "장애물 회피고도/높이" 및 약어로 OCA/H로 표기할 수 있다.

주 3. 이 용어의 정의에 대한 구체적인 적용은 제 I 부x, 제4편, 제5장 5.4항을 참조한다.

장애물 회피표면(Obstacle Clearance surface, OCS). 최소 장애물 회피 고도를 결정하는 데 사용되는 장애물 평가 표면을 말한다.

무장애구역(OFZ Obstacle free zone). 항행목적x으로 필요하고 경량의 부서지기 쉬운 물체 위에 설치된 장애물을 제외하고 어떠한 고정 장애물의 침투도 허용되지 않는, 내측 진입표면, 내측전이표면 및 착륙복행표면의 상공 및 이러한 표면들로 둘러싸인 띠 모양 부분의 구역을 말한다.

정로 종결자(Path and Terminator). 절차의 구간을 따라 특정 유형의 비행경로와 동 비행경로의 구체적인 종료방법을 정의하는 두 개 문자 코드이다. 경로 종결자는 탑재항행데이터베이스의 모든 RNAV, SID, STAR 및 접근절차 구간들에 배정된다.

주. PANS-OPS에 정의된 경로 종결자는, RF 경로 종결자를 제외하고 ARINC 제원 424-15, 항행시스템 데이터베이스에 정해진 규칙에 따라 수립된다. RF 경로 종결자에 적용되는 규칙은 ARINC 424-17에 근거하고 있다.

성능기반항행(Performance based navigation, PBN). ATS 항공로, 계기접근절차 또는 지정된 공역에서 항공기 운항을 위한 성능요건을 기반으로 하는 지역항법(RNAV)을 말한다.

주 : 성능요건은 특정 공역개념 상황에서 희망하는 운항에 필요한 정확성, 무결성, 연속성, 이용 가능성 및 기능성 측면에서 항행요건을 설명한 것이다.

공간점 접근(Pins Point-in-space (PinS) approach). 공간점 접근은 헬리콥터만을 위해 수립되는 기본형 GNSS 수신기를 이용하는 비 정밀접근절차이다. 이 절차는 장애물 육안회피에 위한 적절한 시계비행 상태에서 시계기동을 이용하여 후속 비행 기동 또는 접근 및 착륙을 할 수 있도록 설정된 기준점에 맞춰 최종접근코스가 설정된다.

공간점 출발(Pins Point-in-space (PinS) departure). 시계와 계기 구간이 모두 있는 헬기만을 위해 설계된 출발절차이다.

공간점 접근(PinS) 시계 구간(Pins Point-in-space (PinS) visual segment). 이것은 PinS "시계진행(proceed visually)" 절차를 위해 MAPt부터 착륙 지점까지 헬리콥터 PinS 접근절차의 구간이다.

공간점 기준점(Point-in-space reference point, PRP). 실패접근지점의 위도와 경도로 식별되는 공간점 접근절차의 기준점을 말한다.

기본구역(Primary area). 장애물 회피 값이 모두 적용되며 공칭 비행항적(nominal flight track)에 대칭적으로 배치되는 한정된 지역을 말한다. (부수구역 용어 정의 참조)

절차관제 (Procedural control). ATS 감시시스템 이외의 자료(source)로부터 획득된 정보를 사용하여 제공하는 항공교통관제업무를 말한다.

절차 고도/높이(Procedure altitude/height). 최저고도/높이 이상으로 비행하고 중간/최종접근구간에서 정해진

강하율/각도로 안정된 강하가 이루어지도록 설정된 고도/높이를 말한다.

절차선회(Procedure turn). 항공기가 지정된 항적의 반대방향으로 비행할 수 있도록 지정된 항적에서 멀어지는 방향으로 선회를 한 다음 반대방향으로 선회를 하는 기동절차를 말한다.

주 1. 절차선회는 선회를 어느 방향으로 시작하느냐에 따라, 좌측(left) 절차선회, 또는 우측(right) 절차선회라 명명된다.

주 2. 절차 선회는 각 개별 절차의 주변 환경 여건에 따라 수평비행 상태로 선회하도록 하거나, 또는 강하하면서 선회하도록 하는 방식으로 설정될 수 있다.

레이스트랙 절차(Racetrack procedure). 항공기가 첫 접근구간 있는 동안 고도를 낮추고 또는 Reversal형 절차로의 진입이 불가능한 경우 항공기의 입항 경로로 진입할 수 있도록 만들어진 절차를 말한다.

기준점 높이(Reference datum heigh, RDH). 활주로 시단에서 연장된 활공로(glide path) 또는 통상적인 수직경로의 높이를 말한다.

필수항행성능(Required Navigation Performance, RNP). 지정된 공역 내에서 운항하는데 필요한 항행 성능을 말한다.

주. 항행 성능과 요건은 특정 필수항행성능(RNP)의 종류와 적용을 위해 정의된다.

리버설(Reversal) 절차. 항공기가 계기접근절차의 첫 접근 구간에 있는 동안에 비행방향을 정 반대되는 방향으로 되돌아올 수 있도록 만들어진 절차를 말한다. 이 비행절차의 순서에 절차선회(procedure turn) 또는 기본 선회(base turn) 방식이 포함될 수 있다.

지역항법운항 (RNAV operations). RNAV 적용을 위해 지역항법(RNAV) 시스템을 사용하는 항공기 운항을 말한다. RNAV 운항은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 따라 개발되지 않은 운항을 위한 지역항법(RNAV)의 사용도 포함한다.

지역항법시스템(RNAV system). 위치참조항법보조시설의 적용범위 또는 독립형 보조시설의 제한범위 또는 이들을 조합한 범위 이내에서 원하는 비행경로로 항공기 운항을 가능하게 하는 항행시스템을 말한다. RNAV 시스템은 비행관리시스템(FMS)의 일부로서 포함될 수 있다.

필수항행성능 운영(RNP operations). RNP 적용을 위해 RNP 시스템을 사용하는 항공기 운항을 말한다.

필수항행성능 시스템 (RNP system). 항공기 자체 성능감시 및 경보 기능을 지원하는 지역항법(RNAV) 시스템을 말한다.

위성기반보정시스템(Satellite-based augmentation system, SBAS). 사용자가 위성기반 송신기에서 보정정보를 수신하는 광역 보정시스템을 말한다.

주. SBAS 성능표준은 국제민간항공기구 부속서 10. 1권. 3장에 있다.

부수구역(Secondary area). 통상적인 비행항적을 따라 형성되는 기본구역의 좌우 양편에 형성되는 구역을 말하며 감소되는 장애물 회피 기준이 적용된다. (기본구역의 용어 정의 참조)

평행 활주로 분리 운영(Segregated parallel operation). 한 활주로는 오로지 접근용으로만 사용하고, 다른 활주로는 오로지 출발용으로만 사용하는 평행 또는 근접-평행 계기활주로의 동시 운영을 말한다.

주요장애물(Significant obstacle). 자연적인 지형상 특징 또는 영구적, 일시적 인공장애물로 주변의 인접 특징들과 관련하여 수직적으로 의미를 갖는 장애물로서, 각 절차가 설계되어 있는 운항 유형에서 항공기의 안전한 통과에 잠재적 위험으로 간주된다.

주. 절차의 관련 구성요소들을 계산할 때 고려되는 물체들과 해당 차트 시리즈에 표시할 물체들을 상술하기 위해서 주요장애물이란 말을 본 문서에서 사용된다.

주요지점(Significant point). 항공기의 항공로(ATS route) 또는 비행경로를 설정하고 다른 항행과 항공교통관제 목적을 위해 사용된 특정한 지리적 위치를 말한다.

표준도착 비행로(Standard instrument arrival, STAR). 일반적으로 항공교통업무 항공로(ATS route) 상의 일 지점인 주요 지점과 발간된 계기접근절차가 시작될 수 있는 지점을 연결하도록 설정된 계기비행규칙(IFR) 도착비행로를 말한다.

표준계기출발 (Standard instrument departure, SID). 공항 또는 공항의 특정 활주로와, 항공로 비행구간이 시작되는 중요 지점, 일반적으로 항공교통업무 항공로(ATS route) 상의 일 지점을 연결하도록 설정된 계기비행규칙(IFR) 출발 비행로를 말한다.

항행시설 편차(Station declination). VOR의 360°R과 진북사이의 각도를 말한다.

이륙활주 가능거리(Take-off run available, TORA). 이륙하는 항공기의의 지상 활주를 위해 이용 가능하고 적합하다고 선언된 활주로의 거리를 말한다.

터미널 도착고도(Terminal arrival altitude, TAA). 첫 접근픽스(IAF) 또는 첫 접근픽스(IAF0가 없는 경우 중간접근픽스(IF)까지 호의 끝점을 연결하는 직선으로 제한되는 중간접근픽스(IF)를 중심으로 반경 46 km (25 NM) 범위로 한정되는 원의 호 내에 위치하는 모든 장애물로부터 위로 300 m (1 000 ft)의 최소 장애물 회피가 제공되는 최저 고도를 말한다. 접근절차와 관련된 전체 터미널 도착고도는 중간접근픽스(IF) 주변의 360° 구역을 포함해야 한다.

활주로 시단(Threshold, THR). 항공기 착륙을 위해 사용 가능한 활주로의 시작 부분을 말한다.

진로(Track). 항공기의 비행경로를 지구 표면 위에 투영시킨 것을 말하며, 일반적으로 어느 특정 지점에서 비행경로의 방향은 북쪽(진북, 자북, 또는 도북)을 기준으로 하는 도 값으로 표현된다.

수직 경로 각도(Vertical path angle, VPA). Baro-VNAV 절차에서 발간된 최종접근강하 각도를 말한다.

시계기동(선회)구역(Visual manoeuvring (circling) area). 선회접근을 수행하는 항공기를 위한 장애물 회피가 고려해야 하는 구역을 말한다.

시계 구간 강하각도 (Visual segment descent angle, VSDA). MAPt/DP에서의 MDA/H와 헬리포트 통과고도 사이의 각도를 말한다.

시계 구간 설계 기울기(Visual segment design gradient, VSDG). 공간점 출발 절차에서 시계 구간의 경사도. 시계 구간은 헬기장이 ***시계 구간 설계*** 나 착륙 장소를 초기 출발 픽스(IDF) 최소 통과 고도(MCA)와 연결한다.

웨이포인트(Way-point). 지역항법 비행로나 지역항법을 이용하는 항공기의 비행경로를 명시하기 위해 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다. 웨이포인트는 다음 중 하나로 표현된다.

Fly-by 웨이포인트. 비행로 또는 절차의 다음 구간으로 접선 진입(tangential interception)을 할 수 있도록 예상 선회(turn anticipation)가 요구되는 웨이포인트를 말한다.

Flyover 웨이포인트. 비행로 또는 절차의 다음 구간으로 진입하기 위해 웨이포인트에서 선회를 시작하

는 웨이포인트를 말한다.

웨이포인트 거리 (Waypoint distance, WD). *지정*된 웨이포인트에서 항공기 RNAV 수신기까지 WGS 타원면 상의 거리를 말한다.

제 3 장 약어(Abbreviations and Acronyms)

*** 소문자는 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 수록된 약어임.**

영문약어	영문	한글
AC	Advisory Circular	조언회보
ADS-B	Automatic dependent surveillance broadcast	자동종속감시-방송
AGL	Above ground level	지상고
AIP	Aeronautical information publication	항공정보간행물
AMA	Area Minimum Altitude	구역최저고도
AMSL	Above mean sea level	평균해면고
ANP	Actual navigation performance	실제항행성능
anpe	Actual navigation performance error	실제항행성능오차
AOB	Angle of bank	뱅크각
APCH	Approach	접근
APV	Approach procedure with vertical guidance	수직 유도 접근절차
AR	Authorization required	특별 승인 필요
ARP	Aerodrome reference point	공항/비행장표점
ASE	Altimeter system error	고도측정시스템오류, 기압고도시스템오류
ASI	Airspeed indicator	속도계
ATC	Air traffic control	항공교통관제
atis	Automatic terminal information service	공항정보방송시설
ATM	Air traffic management	항공교통관리
ATS	Air traffic services	항공교통업무
ATT	Along track tolerance	종 방향 허용오차
AZM	Azimuth	방위
BARO-VNAV	barometric vertical navigation	기압고도계를 이용한 수직항법
BG	Body geometry	동체 기하학적 구조
BV	Buffer value	완충 값
C/L	Center line	중심선
CA	Course to an altitude(ARINC leg type)	CA(ARINC구간형식)
CAT	Category	범주, 또는 카테고리
CCO	Continuous climb Operations	연속 상승 운항
CDA	Continuous descent approach	연속 강하 접근
CDFA	Continuous descent final approach	연속 강하 최종 접근
CDI	Course deviation indicator	코스이탈 지시기
CDO	Continuous Descent Operations	연속 강하 운항
CF	Course to fix(ARINC leg type)	CF(ARINC구간형식)
CFIT	Controlled flight into terrain	비행 중 지상충돌

영문약어	영문	한글
CNS/ATM	Communication, navigation and surveillance/air traffic management	통신,항행감시/항공교통관리
COP	Change-over point	주파수 변경지점
Cot	Cotangent	코탄젠트
CRC	Cyclic redundancy check	반복주기검사
CRM	Collision risk model	충돌위험모형
DA/H	Decision altitude/height	결심고도/높이
DCP	Datum crossing point	기준높이 통과점
DER	Departure end of the runway	이륙활주로 종단
DF	Direction finding	방향 탐지
D_{FAP}	Distance from threshold to FAP	접근활주로 시단에서 FAP까지의 거리
D_{FROP}	Distance to final approach roll-out point	최종접근 롤아웃지점까지의 거리
Direct-VS	Direct visual segment	직행 시계 구간
DME	Distance measuring equipment	거리측정시설
DP	Descent point	강하지점
DR	Descent rate	강하율
DR	Dead reckoning	추측 항법
DTA	Turn anticipation distance	선회예측거리
DTT	System use accuracy	시스템 이용 정확도
EDA	Elevation differential area	표고편차지역
EUROCAE	European Organisation for Civil Aviation Equipment	유럽 민간항공장비기구
FA	Course from a fix to an altitude(ARINC leg type)	FA(ARINC구간형식)
FAA	Federal Aviation Administration	미국연방항공청
FACF	Final approach capture fix	최종접근포획구역
FAF	Final approach fix	최종접근픽스
FAP	Final approach point	최종접근지점
FAS	Final approach segment	최종접근구간
FAT	Final approach Track	최종접근진로
FATO	Final approach and take-off area	최종접근 및 이륙구역
FCC	Flight control computer	비행통제컴퓨터
FHP	Fictitious Heliport Point	가상 헬기장 표점
FHPCH	Fictitious Heliport Point Crossing Height	가상 헬기장 표점 통과 높이
FL	Flight level	비행고도면
FM	Course from a fix to manual termination	FM(ARINC구간형식)
FMC	Flight management computer	비행관리컴퓨터
FMS	Flight management system	비행관리시스템
FOSA	Flight operational safety assessment	비행운영안전평가
FPAP	Flight path alignment point	비행경로 정렬지점

영문약어	영문	한글
FROP	Final approach roll-out point	최종접근 롤아웃지점
ft	Feet	피트
FTE	Flight technical error	비행기술 오차
FTP	Fictitious threshold point	가상 시단지점
FTT	Flight technical tolerance	비행기술 오차
GARP	GNSS azimuth reference point	GNSS 방위기준점
GAST	GBAS approach service type	GBAS 접근 서비스 유형
GBAS	Ground-based augmentation system	지상기반 보정시스템
GCE	Glide path construction error	활공로 구성 오류
GLS	GBAS landing system	GBAS착륙시스템
GNSS	Global navigation satellite system	위성항법시설
GP	Glide path	활공경로(제고시설)
GPA	Glide path angle	활공경로각
GPI	Ground point of intercept	지상교차점
GPS	Global positioning system	위성항행시스템
GPWS	Ground proximity warning system	지상 근접 경고장치
H	Altitude	고도
HA	Holding/racetrack to an altitude(ARINC leg type)	HA(ARINC구간형식)
HAE	Height above ellipsoid	타원체 상공 고도
HAL	Horizontal alarm limit	수평 경고 한계
HATh	Height above threshold	활주로 시단 상공 높이
HCH	Heliport crossing height	헬기장 통과 높이
HF	Holding/racetrack to a fix(ARINC leg type)	HF(ARINC구간형식)
HL	Height loss	높이 손실
HM	Holing/racetracktoamanualtermination	HM(ARINC구간형식)
HP	Heliport	헬기장
HRP	Heliport reference point	헬기장표점
IAC	Instrument Approach Chart	계기접근차트
IAF	Initial approach fix	첫 접근픽스
IAP	Instrument approach procedure	계기접근절차
IAS	Indicated airspeed	지시대기속도
IDF	Initial departure fix	첫 출발픽스
IF	Intermediate fix	중간(접근)픽스
IFP	Instrument flight procedures	계기비행절차
IFR	Instrument Flight rules	계기비행규칙
ILS	Instrument Landing System	계기착륙시설
IMAL	Integrity monitoring alarm	무결성 감시 경고
IMC	Instrument meteorological conditions	계기기상상태
IRU	Inertial reference unit	관성참조장치

영문약어	영문	한글
ISA	International standard atmosphere	국제표준대기
isad	International standard atmosphere temperature deviation	국제표준대기온도편차
KIAS	Knots indicated airspeed	노트 지시대기속도
km	Kilometres	킬로미터
kt	Knots	노트
LDAH	Landing Distance Available-helicopters	헬기 착륙 가능 거리
LF	Low frequency	저주파
LNAV	Lateral navigation	횡적 유도 정보 제공 항행
LOC	Localizer	로컬라이저
LORAN	Long range air navigation system	장거리항행시스템,로란
LP	Localizer performance	로컬라이저 항행 성능
LPV	Localizer performance with vertical guidance	수직유도가 제공되는 로컬라이저 성능 접근
LTP	Landing threshold point	착륙시단지점
LTP_{ELEV}	Landing threshold point elevation	착륙시단지점고도
m	Metres	미터
MA	Missed approach	실패접근
MA/H	Minimum altitude/height	최저고도/높이
MAHF	Missed approach holding fix	실패접근체공픽스
Manoeuvring-VS	Manoeuvring Visual segment	시계기동구간
MAPt	Missed approach point	실패접근지점
MAS	Missed approach segment(s)	실패접근구간
MATF	Missed approach turning fix	실패접근 선회 픽스
MCA	Minimum Crossing Altitude	최저통과고도
MCH	Minimum Crossing Height	최저통과높이
MDA/H	Minimum Descent Altitude/Height	최저강하고도/높이
MEA	Minimum en-route altitude	항공로최저고도
MEL	Minimum equipment list	최소 장비 목록
MLS	Microwave landing system	극초단파 착륙시스템
MM	Middle marker	중간마커
MOC	Minimum obstacle clearance	최소 장애물 회피(허용치)
MOCA	Minimum obstacle clearance altitude	최소 장애물 회피고도
MSA	Minimum sector altitude	최저섹터고도
MSD	Minimum stabilization distance	최소안정거리
MSL	Mean sea level	해수면고도
NDB	Non-directional beacon	무지향표지시설
NM	Nautical mile	해상마일(해리)
NPA	Non-precision approach	비정밀접근

영문약어	영문	한글
NSE	Navigation system error	항행시스템오차
NTZ	No transgression zone	진입불가구역
OAS	Obstacle assessment surface	장애물평가표면
OCA/H	Obstacle clearance altitude/height	장애물회피고도/높이
OCA/H_{fm}	OCA/H for the final approach and straight missed approach	최종접근 및 직진실패접근용 OCA/H
OCA/H_{ps}	OCA/H for precision segment	정밀접근 구간용 OCA/H
OCS	Obstacle clearance surface	장애물회피표면
OFZ	Obstacle free zone	무장애구역
OIS	Obstacle identification surface	장애물 식별 표면
OJT	On-the-job training	직무훈련
OLS	Obstacle limitation surface	장애물제한표면
OM	Outer marker	외측마커
PA	Precision approach	정밀접근
PANS-OPS	Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations	항행업무절차－항공기운영
PAOAS	Paralel approach obstacle assessement surface	평행접근장애물평가표면
PAPI	Precision approach path indicator	정밀접근경로지시기(진입각지시등)
PAR	Precision approach radar	정밀접근레이더
PBN	Performance based navigation	성능기반항행
PDG	Procedure design gradient	절차 설계 기울기
PinS	Point-in-space	공간점
PRP	Point-in-space reference point	공간점 표점
PSR	Primary surveillance radar	1차 감시레이더
R	Rate of turn	선회율
r	Radius of turn	선회반경
RA	Radio altimeter	무선 고도계
RAIM	Receiver autonomous integrity monitoring	수신기 독립 무결성 감시
RASS	Remote altimeter setting source	원거리 기압고도계 수정치 측정장소
RDH	Reference datum height (for APV and PA)	기준점높이(APV및PA)
RF	Constant radius arc to a fix(ARINC leg type)	RF(ARINC구간형식)
RNAV	Area navigation	지역항법
RNP	Required navigation performance	필수항행성능
RNPAR	Required navigation performance authorization required	승인이 필요한 필수항행성능
RNPSORSG	Required navigation performance and Special Operational Requirements Study Group	필수항행성능 및 특별운항요건 연구그룹
RPDS	Reference path data selector	기준 경로 데이터 선택장치
RSR	En-route surveillance radar	항공로 감시 레이더

영문약어	영문	한글
RSS	Root sum of squares	제곱합의 제곱근
RWY	Runway	활주로
SA	Safety area	안전지역
SARPs	Standards and Recommended Practices (ICAO)	표준 및 권고(ICAO)
SBAS	Satellite-based augmentation system	위성기반보정시스템
SD	Standard deviation	표준편차
SDF	Stepdown fix	단계강하픽스
SI	International system of units	국제표준단위체계
SID	Standard instrument departure	표준계기출발절차
SIS	Signal in space	공간신호
SOC	Start of climb	상승시작점
SSR	Secondary surveillance radar	2차 감시레이더
SST	Supersonic transport	초음속여객기
ST	System computation tolerance	시스템계산 오차
STAR	Standard instrument arrival	표준계기도착절차
TA/H	Turn at an altitude/height	높이/고도에서선회
TAA	Terminal arrival altitude	터미널도착고도
TACAN	UHF tactical air navigation aid	전술용 항법 장치
TAR	Terminal area surveillance radar	국지감시레이더
TAS	True airspeed	진대기속도
TCH	Threshold crossing height	활주로시단통과높이
TF	Track to fix(ARINC leg type)	TF(ARINC구간형식)
THR	Threshold	시단
TMA	Terminal control area	접근관제구역
TNA/H	Turning altitude/height	선회고도/높이
TP	Turning point	선회지점
TrD	Transition distance	전이거리
TSE	Total system error	총 시스템 오차
TTT	Template tracing technique	템플릿작도기법
TWC	Tail-wind Component	배풍요소
V	Velocity(Speed)	속도
VA	Heading to altitude(ARINC leg type)	VA(ARINC구간형식)
vae	Vertical angle error	수직각 오차
VAL	Vertical alarm limit	수직 경고 한계
VASIS	Visual approach slope indicator system	진입각지시기
V_{at}	Speed at threshold	활주로 시단 속도
VDF	Very high frequency direction-finding station	VHF방향탐지국
VEB	Vertical error budget	수직 오차 범위
VGSI	Visual glide slope indicator	시계 활공경로 지시기

영문약어	영문	한글
VHF	Very high frequency	초단파
VI	Heading to an intercept(ARINC leg type)	VI(ARINC구간형식)
VM	Heading to a manual termination(ARINC leg type)	VM(ARINC구간형식)
V_{mini}	Minimum Instrument Meteorological conditions Indicated airspeed	최저 계기기상상태 지시속도
VNAV	Vertical navigation	수직유도정보제공 항행
VOR	Very high frequency omnidirectional radio range	전방향표지시설
VPA	Vertical path angle	수직 경로 각도
VS	Visual segment	시계 구간
VSDA	Visual segment descent angle	시계 구간 강하 각도
VSDG	Visual segment design gradient	시계구간설계기울기
V_{slg}	Stall speed in landing configuration at maximum landing mass	최대착륙중량 착륙외장형태에서 실속속도
V_{so}	Stall speed	실속 속도
VSS	Visual segment surface	시계 구간 표면
WD	웨이포인트 distance	웨이포인트 거리
WGS	World geodetic system	세계측지계
wpr	웨이포인트 precision error	웨이포인트 정밀도 오차
XTT	Cross Track Tolerance	횡 방향 허용오차
5LNC	Five-letter name code	5문자 명칭 코드

제 4 장 측정단위

4.1 측정단위는 부속서 제5권의 기준과 일치하도록 표현한다.

4.2 매개변수는 보통 정수로 제시한다. 요구되는 정밀도가 제공되지 않는 곳에서는, 매개변수는 소수점 자리의 수치와 함께 제공되어야 한다. 변수가 항공기를 운항하는 비행 승무원에게 영향을 미치는 곳에서는 5를 기준으로 하여 가장 가까운 배수로 사사오입한다. 이에 부가하여, 경사 기울기(slope gradient)는 일반적으로 백분율로 표현하나, 다른 단위로 표현해야 하는 경우에는 계기비행절차 작도 매뉴얼(Doc 9368)을 참조한다.

4.3 본 문서에 적시된 매개변수들을 사용할 때에는 필요한 정밀성을 유지할 수 있도록 계산의 최종 결과만을 반올림해야 한다. 중간 계산에서는 사용가능한 최대 산출 값을 사용해야 한다.

4.4 ILS 또는 MLS 또는 GBAS/SBAS와 관련된 구역의 크기는, non-SI 단위로 변환했을 때, 정수의 피트(feet)로 반올림해야 한다.

4.5 항공차트에 기록될 값의 반올림은 부속서 제4권, 부록 6의 해당 차트 분해 요건에 따라야 한다.

제 5 장 기준 좌표 체계

5.1 부속서 제4권-"항공 차트", 부속서 제11권-"항공교통업무" 및 부속서 제15권-"항공정보업무"는 국제 항행을 위해 수평적(측지) 기준 시스템으로서 WGS 84 체계를 사용할 것을 필요로 한다. 모든 웨이포인트, 비행로, 지형 및 장애물 자료가 WGS 84 좌표 체계로 발간되었다 하더라도 모든 공역과 절차 설계 계산이 타원체로 계산되었다는 것을 의미하지는 않는다. 역사적으로 볼 때 부속서 제 14권 및 PANS-OPS, 제 2권 장애물 제한 및 회피 구역은 평면 규칙을 사용하여 정의되었으며, 이 방법이 계속 받아드려지고 있다. 핵심적인 요구 조건은 부속서 제4권, 제11권, 제14권 및 제15권에서 규정한 바와 같이 모든 웨이포인트의 좌표는 정확하게 WGS 84 체계로 또는 WGS 84 체계로부터 변환을 해야 한다는 점이다. 비행절차 설계에 대한 품질 보증 매뉴얼(Doc 9906), 제3권, 소프트웨어 검증 참조.

주 - 수동으로 계산한 모든 절차는 개정할 필요가 없다. 또한 단순하게 계산한 방법도 부주의로 인한 오류가 없는지 확인하였다면 유효한 것으로 인정된다.

5.2 소프트웨어 툴을 사용하여 생성된 좌표는 소프트웨어 툴에서 타원체 공식을 사용하고, 수동으로 평면 방식을 사용하여 계산한 것이면 수동으로 계산한 좌표와 정확하게 맞지는 않는다, 그러나 그러한 차이가 국제민간항공 조약 부속서의 항행 데이터 품질 요건에서 상술한 정확성 요구 조건 보다 낮지 않을 경우 사용할 수 있다.

주 - 소프트웨어 패키지가 서로 채택하는 기본 가정이 다르고, 다른 시간에서 반올림을 적용하거나 다른 중간 값을 사용하여 계산 한 경우 소프트웨어 툴에서 생성한 좌표는 정확히 같지 않을 수 있다.

제 2 절
일반원리

제 1 장 일반

1.1 소개

1.1.1 비록 어떤 타입의 시설에서든 절차나 구역, 장애물 회피를 세계적으로 통일한다는 것이 불가능하다는 것을 잘 알고 있지만, 타당한 수준의 표준화를 이루기 위해 제 I 부에서 세부 내역들이 상술되었다. 따라서 이 기준들과 관련하여 절차, 구역, 장애물 회피를 확정할 때 국내 상황을 고려하여야 한다.

1.1.2 특정 활주로와 관련한 각각의 무선항행시설 마다 단 한 개의 절차만 수립하는 것이 바람직하다. 이에 대한 예외는, 국토교통부(항공정책실)와 관련 사업자들의 공동 검토 후에 허용된다. 비행절차 설계자는 각 규격의 바탕이 되는 일반적이고 기본적인 기준과, 그 기준이 적용되는 방식에 특별한 주의를 기울여야 한다.

1.1.3 장애물 회피는 계기접근절차를 개발할 때 가장 우선적인 안전 고려사항이며, 지형이나 항공기 특성, 조종사의 능력 같은 변수들 때문에, 이 제 I 부에 규정한 세부 절차들은 현재의 표준 장비와 관행(practices)에 근거하고 있다. 그러나 이 규격에 포함된 장애물 회피는 최저치인 것으로 간주되며, 이것은 COM과 AGA ~~규격을~~ 참작하여 도출된 것으로, 안전과 더불어 축소될 수 없는 것으로 본다.

1.1.4 지역항법(RNAV) 절차의 도래와 급격한 성장은, 비행절차가 지역항법(RNAV)이나 재래식 비행절차로 발간되는지 여부에 관계없이 오늘날 대부분의 조종사들이 습관적으로 항공기에 탑재된 항행 데이터베이스에 기초한 유도 신호를 이용하여 모든 계기비행절차를 비행하고 있는 것으로 나타나고 있다. 그럼에도 불구하고 모든 재래식 비행절차가 항행 데이터베이스로 코드화될 수 있는 것은 아니다. 특히 출발 절차가 그러한 경우이다. 이러한 문제점을 완화하고 비행가능성을 향상할 수 있도록 비행절차설계자는 다음과 같이 하여야 한다:

가) 모든 비행절차의 설계는 가능한 단순화
나) 가능한 재래식 절차 대신 지역항법 절차설계
다) 재래식 출발절차 수립 시 항행 데이터베이스 공급자와 긴밀히 협조
라) 공통 픽스와 양립할 수 있는 고도를 사용하여, 표준계기출발절차(SID)와 항공로 간, 그리고 항공로와 표준도착절차(STAR) 및 접근절차 간 연결성 확보
바) 구간의 중복사용 금지. 예. STAR와 접근절차의 일부를 하나의 구간으로 설정
사) VOR Radial을 30° 미만의 선회로 진입하도록 하는 heading legs 사용 금지

1.1.5 효율성, 규칙성, 경제성 측면에서, 장비가 제 위치에 설치될 수 있도록 그리고 계기접근에 드는 시간과 관련 조작에 필요한 공역 모두에서 안전에 필요한 최저치에 맞추어 절차가 진행될 수 있도록 모든 노력을 다하여야 한다.

1.2 구역

1.2.1 원칙적으로 이 구역은 기본 구역과 부수 구역으로 세분되며 계획된 진로 양측에 대칭을 이룬다.. 그러나 어떤 경우에는 기본 구역만 허용되기도 한다. 부수 구역이 허용되는 경우 그 구역 각 편의 바깥쪽 절반(총 너비의 25%인 경우가 보통)이 부수 구역으로 지정된다. 그림 I-2-1-1을 참조한다.

1.2.2 특정 지점에서 부수 구역의 너비 계산. 두 개 픽스 사이의 어느 특정 지점(p)에 있는 부수 구역의 너비는 아래 방정식에 따라 이 픽스들에서의 너비를 통한 1차원 보간법을 통해 얻을 수 있다. (그림 I-2-1-2 참조)

$$Ws_p = Ws1 + Dp/L\ (Ws2 - Ws1)$$

여기에서 : Ws1 = 첫 번째 픽스에서의 부수 구역의 너비

Ws2 = 두 번째 픽스에서의 부수 구역의 너비
Wsp = 지점 p 에서의 부수 구역의 너비
Dp = 첫 번째 픽스에서 지점 p까지의 거리, 공칭 진로를 따라 측정
L = 두 개 픽스 사이의 거리, 공칭 진로를 따라 측정

1.3 장애물회피기준

부수 구역이 확인되지 않는 한, 전체 구역에 걸쳐 최대 장애물 회피가 적용되어야 한다. 이런 경우, 최대 장애물회피는 기본 구역에 제공되며, 부수 구역에서는 장애물 회피가 내부 변의 최대회피 거리부터 바깥쪽 변이 0이 될 때까지 선형으로 감소된다. 그림 I-2-1-1을 참조한다.

부수구역의 MOC는 아래 방정식에 따라, 기본구역 바깥쪽 변의 최대 MOC에서부터 0까지를 선형의 보간법을 통해 얻을 수 있다.(그림 I-2-1-3 참조)

$$MOCsy = MOCp*(1 - Y/Ws)$$

MOCp = 기본 구역의 MOC
MOCsy = 기본 구역 바깥쪽 변으로부터 Y 거리에 있는 장애물에 대한 부수 구역의 MOC
Ws = 부수 구역의 너비
Y = 기본 구역 변으로부터 장애물까지의 거리, 공칭 진로와 직각으로 측정

1.4 계산의 예

1.4.1 이 문서 내에 수록된 모든 계산의 예시는 별도로 언급되지 않는 한, 해발고도(MSL) 600m(2,000ft) 이상의 고도와 국제표준대기온도(ISA) +15°C를 기준으로 한 것이다.

1.5 방위, 진로 및 레디얼

절차를 계획할 때에는 진각을 사용해야 한다. 그러나 발간된 모든 절차들은 부속서 제4권에 따라 자침각으로 되어 있어야 한다. 또한 레디얼은 자침각으로 표시되어 있어야 하고, 시설의 자침 방위에 "R" 이라는 문자를 앞에 붙여 그것이 레디얼임이 식별되어야 한다. 예: R-027 또는 R-310. 발간된 레디얼은 희망하는 비행진로를 규정하는 레디얼이어야 한다. 자침을 신뢰할 수 없는 구역에서는 (예를 들면, 지구의 자기장에 가까이에서) 절차를 진각으로 정할 수 있다.

1.6 항행시스템 사용 정밀도

1.6.1 장애물 회피 기준을 개발할 때 사용한 시스템 정확도는 최소 시스템 성능 요소를 기준으로 한 것이다. 이 값들에 영향을 주는 한 개 이상의 매개변수들을 확실하게 보존하는 것이 최저치보다 더 나은 것으로 보일 경우, 더 작은 정확도 값들을 사용할 수 있다. 이 정확도 값은 시스템 허용오차의 제곱합의 제곱근(RSS : Root Sum Square) 계산으로 얻어진다.

1.6.2 항법보조장치를 사용해 진로 유도 정보를 제공 할 때, 교차픽스의 허용오차는 2 시그마 신뢰범위(95%)에 기초하는데 반해, 계기접근/실패접근절차 구역의 확장되는 구역은 3 시그마 신뢰범위(99.7%)에 기초한다. VOR/NDB 허용오차의 경우, 제2장의 표 I-2-2-1과 그림 I-2-2-9, 그림 I-2-2-11을 참조한다.

1.7 산악지역에서의 고도/높이 증가

1.7.1 산악지역에 사용할 절차들을 설계할 때에는, 이 지역에서 37 km/h (20 kt) 이상의 바람이 이동할 때 유발되는 고도계 오류와 조종사의 제어 문제를 고려해야 한다. 이러한 조건들이 존재함을 알게 되면, MOC를 100%만큼 증가시켜야 한다.

1.7.2 절차 전문가와 각 지방항공청은 관련 위험요소들에 대해 인지하고 있어야 하며, 산악지역과 관련하여 자신들의 경험과 판단에 따라 바람 불어가는 쪽의 난기류와 기타 관련 기상상황에 항공기가 노출되는 시간을 제한할 수 있는 추가 조치를 적절히 취해야 한다. 이것은 지상 위 낮은 고도에서 장시간 비행하는 일이 없도록 중간 및 최종 접근 픽스 위로 최저 고도/높이를 높이는 방식을 통해 이루어질 수도 있다. 현지 정보를 최대한 얻어내기 위해 항공사업자의 의견도 수렴하여야 한다. 이러한 상승분을 AIP (Aeronautical Information Publication), Section GEN 3.3.5, "최저 비행 고도"에 포함시켜야 한다. PANS-AIM, 부록 2(항행정보발행의 내용) 또는 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준- 별표 4.1.1 항공정보간행물 수록기준 참조.

1.8 절차 고도/높이의 사용

모든 비행 단계에서 절차 고도/높이는 항공 교통 업무 요건, 연속 강하 최종 접급 (CDFA), 공역 구조, 저온 또는 고온 효과, 항행안전시설신호, 지대공 통신, 레이더 적용 범위, 환경 고려 사항 등과 같은 요소를 고려한다. 비행 단계의 절차 고도/높이는 최소 장애물 회피 고도/높이와 같거나 더 높아야 한다. 절차 고도/높이는 절차/공역 설계자가 이런 요소 중 어느 요소를 고려했는지에 따라 픽스 또는 구간에 따라 적절하게 발간해야한다.

1.9 최저구역고도(AMA)

1.9.1 각 4변형 구역의 최저구역고도를 결정할 때에는 각 사변형 구역의 외곽 경계선으로부터 밖으로 8Km 이내에 존재하는 지형과 장애물을 반드시 포함시켜야 한다.

1.9.2 최저구역고도는 제Ⅲ부, 제3절, 제7장, 제7.6.2.1항에 정한 구역 안의 장애물 상공으로, 산악지역 안에서는 600m(2000ft), 비 산악지역 안에서는 300m(1000ft)의 최소 장애물 회피가 이루어질 수 있도록 산출되어야 한다.

1.10 차트 정밀도

1.10.1 계기접근절차를 개발할 때 차트상의 허용오차를 통제 지형이나 장애물의 높이와 위치에 추가해야 한다. 수직 허용오차는 물체에 관해 묘사된 높이나 표고에 추가된다. 수평 허용오차는 통제 지형이나 장애물의 주위에 가감해야한다.

1.10.2 이 허용오차들을 적용했을 때 용인 불가능한 운항상의 불이익이 발생한다면, 추가 조사 정보를 사용해 장애물 위치와 높이 데이터를 다시 확인해야 한다.

1.11 중요 장애물과 장소 표고 차트 표시

차트상의 너무 많은 정보로 인해 중요 항법 정보를 놓치게 되는 상황을 피하기 위해, 지도제작자에게 다음의 정보들을 제공할 때에는 절차 전문가가 세심한 주의를 기울여야 한다.

가) 절차에서 관련 부분을 계산할 때 참작한 중요한 장애물
나) 기초 지형에 대한 상황 인식을 높이는데 필요한 해당 지점의 표고

주 : 계기 접근 차트 (Instrument Approach Chart) – ICAO에 중요한 장애물들을 묘사하는 세부 규격들은 부속서 제4권, 제 11장에 나와 있다.

1.12 항공기 특성 자료

본 훈령의 기준들은 항공기 특성에 관해 표준조건들을 이용하고 있다. 그러나 특정 공역 요건이 적용될 경우, 이 표준 조건들에서 일부 벗어나는 기준들이 허용된다. 특정 항공기의 특성은 항공기 특성 자료 (Database)의 ICAO 웹사이트에서 찾을 수 있다. (개발 예정)

1.13 고시

1.13.1 절차를 계획할 때에는 진각을 사용해야 한다. 그러나 발간된 모든 절차들은 부속서 제4권에 따라 자침각으로 되어 있어야 한다. 또한 레디얼은 자침각으로 표시되어 있어야 하고, 시설의 자침 방위에 "R"이라는 문자를 앞에 붙여 그것이 레디얼임이 식별되어야 한다. 예 : R-027 또는 R-310. 발간된 레디얼은 의도된 비행 진로를 정해주는 레디얼이어야 한다. 자침을 신뢰할 수 없는 구역에서는 (예를 들면, 지구의 자극 부근) 절차를 진각으로 정할 수 있다.

1.13.1.1 자기편차의 적용

가) VOR. VOR을 향하거나 VOR에서 비롯된 자침진로들은, 발간된 VOR 위치 편차를 VOR 위치에서 실제 VOR 레디얼에 적용함으로써 결정된다.

나) NDB 접근, SID, STAR. NDB를 향하거나 NDB에서 비롯된 자침진로들은, 비행장에 대해 발간된 자기편차를 NDB 위치에서 실제 NDB 방위에 적용함으로써 결정된다. 예외적으로, 변화가 큰 위도에서 긴 구간 거리를 사용해 STAR와 SID를 설계할 때에는, 총 구간 거리의 1/4 과 3/4 지점에서 자기변화를 적용시킨다.

다) NDB 항공로. NDB 항공로로부터의 자침 진로들은 NDB 위치에서의 발간된 자기편차를 NDB 위치에서 실제 NDB 방위에 적용시킴으로써 결정된다. 예외적으로, 변화가 큰 높은 위도에서 긴 구간 거리를 사용해 순항 항공로를 설계할 때에는 총 구간 거리의 1/4 과 3/4 지점에서 자기편차를 적용시킨다.

다) ILS, MLS, 또는 로컬라이저 접근. 로컬라이저의 자침코스는 해당 비행장의 발간된 자기편차를 로컬라이저 위치에서 로컬라이저 진 코스에 적용시킴으로써 결정된다.

라) NDB 항공로에 정해진 픽스. NDB로 향하는 방위에 의해 정해지는 픽스로부터의 자침 방위는, 정해진 픽스에서의 진방위에 그 픽스 위치에서의 자기 편차를 적용시킴으로써 결정된다.

마) RNAV 항공로. 순항 항공로의 자침진로를 결정하려면, 각각의 웨이포인트 위치에서 발간된 자기편차를 적용시킨다.

바) RNAV 터미널 절차. RNAV (VOR/DME) 절차를 제외하고 RNAV 절차에 사용된 진로에 적용시킬 자기편차는, 관련 출발/예정 착륙 비행장에 대해 발간된 자기편차이거나 특정 절차 구간과 관련한 권장 항법보조장치 시설국의 편차이다. 자침진로를 결정하려면, 발간된 자기편차/시설국 편차를 절차 실제진로에 적용시킨다. CF, FA, FM 경로 종결자로 된 레그의 경우, 항공기 시스템은 그 레그와 연관된 권장 항행안전무선시설 무선국 편차를 사용한다. 이러한 모든 레그에서는 적합한 항행안전무선시설들이 권장 항행안전무선시설로 식별되어지는 것이 매우 중요하다. 비행장에 발간된 자기변차 값이 CA, VA, VM 경로 종결자로 된 레그들에 사용되어지는 것이 바람직하다. 다른 경로 종결자로 된 레그의 자기편차 값은 어느 쪽 방식으로도 결정될 수 있다. 무선국 편차가 사용되는 곳에서는, 권장 항행안전무선시설이 명확하게 식별될 수 있도록 절차상에 묘사되어져야 한다. RNAV (VOR/DME) 절차의 자침 코스는 그 절차를 위한 기준 VOR/DME 무선국의 편차를 사용해야 한다.

1.13.2 CAT H 절차는 헬리콥터/비행기 합동절차와 같이 동일한 계기접근차트 (IAC)에 고시할 수 없다.

1.13.3 서로 다른 값들이 사용된 경우에는 그 값들을 고시해야 한다. 그러나 DME의 경우에는 항상 제2장, 2.4.4 "DME"의 값들을 사용해야 한다.

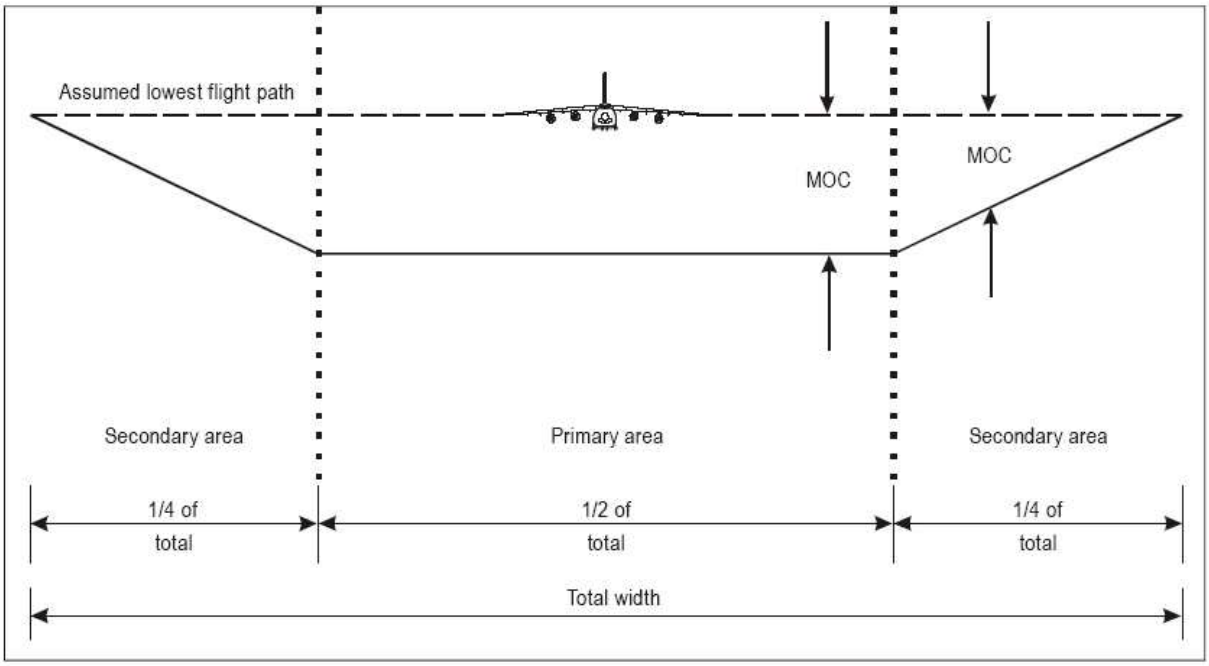


그림 I-2-1-1. 기본 및 부수구역을 도시한 장애물회피기준 단면도

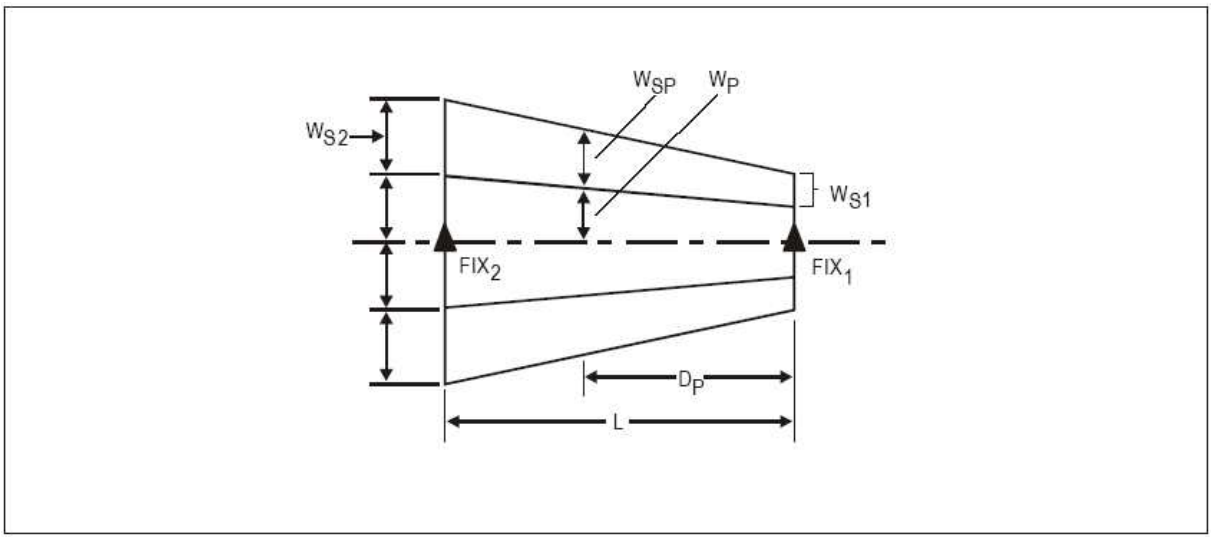


그림 I-2-1-2. 부수구역의 폭

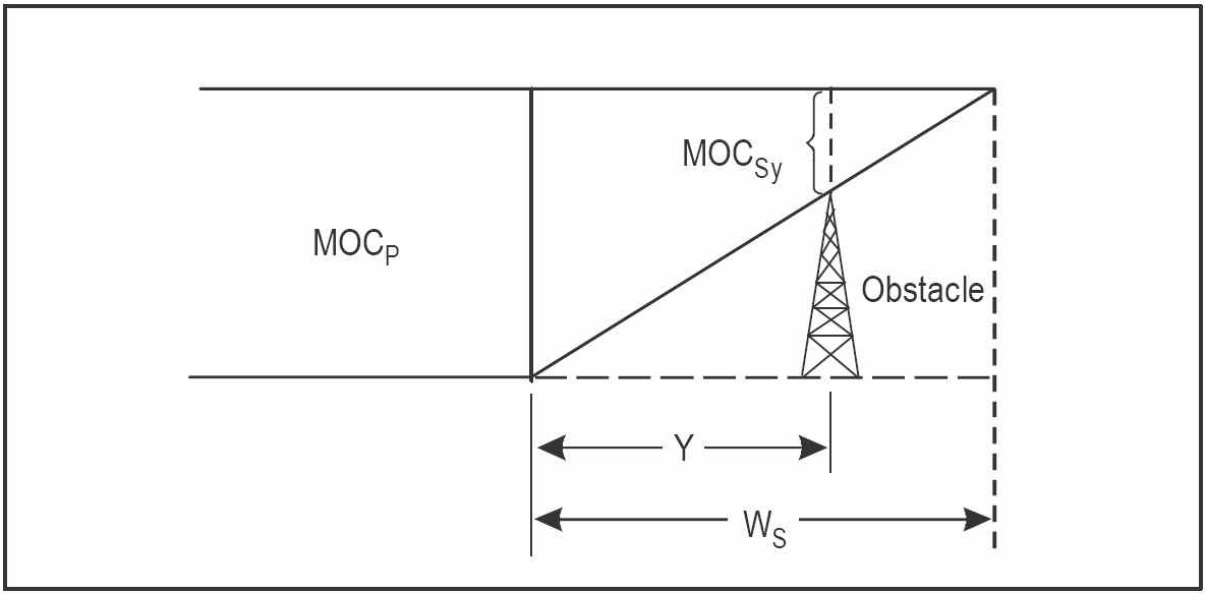


그림 Ⅰ-2-1-3. 부수구역 장애물회피기준

제 1 장 부록 IAS에서 TAS로의 계산을 위한 환산표

1. 0 ~ 7 500 m (0 ~ 24 000 ft)의 고도와 ISA - 30°C ~ ISA + 30°C의 온도에서, 표시된 대기속도를 실제 대기속도로 변환하기 위한 변환율이 본 부록에 나와 있다.

2. 진대기속도를 구하려면, 주어진 고도와 온도에서의 변환율을 지시대기속도에 곱하면 된다. 예:

가) 고도가 4 500 m이고 지시대기속도가 400 km/h이며, 온도가 ISA + 20°C라고 가정했을 때, TAS = 400 x 1.3034 = 521 krn/h.

나) 고도가 10 000 ft이고 지시대기속도가 220 kt이며 온도가 ISA + 10°C라고 가정했을 때, TAS = 220 x 1.1852 = 261 kt.

3. 표 I-2-1-App-1과 표 I-2-1-App-2에 나와 있지 않은 고도와 온도의 경우, 각 테이블 아래 나와 있는 공식을 사용해 실제 대기속도를 알아낼 수 있다.

4. 이 표들에서는 압축성이 고려되지 않았기 때문에 변환율이 적용될 수 있는 속도는 표 1-4-1-1과 1-4-1-2에 나와 있는 속도들로 한정해야 한다.

표 Ⅰ-2-1-App-1. 지시대기속도⇒진대기속도 환산계수 (m 단위 고도에 적용)

고도 (m)	환산 계수							
	ISA -30	ISA -20	ISA -10	ISA	ISA +10	ISA +15	ISA +20	ISA +30
0	0.9465	0.9647	0.9825	1.0000	1.0172	1.0257	1.0341	1.0508
500	0.9690	0.9878	1.0063	1.0244	1.0423	1.0511	1.0598	1.0770
1,000	0.9922	1.0118	1.0309	1.0497	1.0682	1.0774	1.0864	1.1043
1,500	1.0163	1.0366	1.0565	1.0760	1.0952	1.1046	1.1140	1.1325
2,000	1.0413	1.0623	1.0830	1.1032	1.1231	1.1329	1.1426	1.1618
2,500	1.0672	1.0890	1.1105	1.1315	1.1521	1.1623	1.1724	1.1923
3,000	1.0940	1.1167	1.1390	1.1608	1.1822	1.1928	1.2032	1.2239
3,500	1.1219	1.1455	1.1686	1.1912	1.2135	1.2245	1.2353	1.2568
4,000	1.1507	1.1753	1.1993	1.2229	1.2460	1.2574	1.2687	1.2910
4,500	1.1807	1.2063	1.2313	1.2558	1.2798	1.2917	1.3034	1.3266
5,000	1.2119	1.2385	1.2645	1.2900	1.3150	1.3273	1.3395	1.3636
5,500	1.2443	1.2720	1.2991	1.3256	1.3516	1.3644	1.3771	1.4022
6,000	1.2779	1.3068	1.3350	1.3627	1.3897	1.4031	1.4163	1.4424
6,500	1.3130	1.3430	1.3725	1.4013	1.4295	1.4434	1.4572	1.4843
7,000	1.3494	1.3808	1.4115	1.4415	1.4709	1.4854	1.4998	1.5281
7,500	1.3873	1.4201	1.4521	1.4835	1.5141	1.5292	1.5442	1.5737

이 표에 열거되지 않은 값은 다음 공식을 이용하여 구할 수 있다.

TAS = IAS × 171233 [(288 ± VAR) - 0.006496H]0.5 ÷ (288 - 0.006496H)2.628

위 공식에서 VAR = 온도변화(ISA in °C), H = 고도(metres).

표 Ⅰ-2-1-App-2. 지시대기속도⇒진대기속도 환산계수(feet 단위 고도에 적용)

고도 (feet)	환산 계수							
	ISA -30	ISA -20	ISA -10	ISA	ISA +10	ISA +15	ISA +20	ISA +30
0	0.9465	0.9647	0.9825	1.0000	1.0172	1.0257	1.0341	1.0508
1,000	0.9601	0.9787	0.9969	1.0148	1.0324	1.0411	1.0497	1.0667
2,000	0.9740	0.9930	1.0116	1.0299	1.0479	1.0567	1.0655	1.0829
3,000	0.9882	1.0076	1.0266	1.0453	1.0637	1.0728	1.0818	1.0995
4,000	1.0027	1.0225	1.0420	1.0611	1.0799	1.0892	1.0984	1.1165
5,000	1.0175	1.0378	1.0577	1.0773	1.0965	1.1059	1.1153	1.1339
6,000	1.0327	1.0534	1.0738	1.0938	1.1134	1.1231	1.1327	1.1517
7,000	1.0481	1.0694	1.0902	1.1107	1.1307	1.1406	1.1505	1.1699
8,000	1.0639	1.0857	1.1070	1.1279	1.1485	1.1586	1.1686	1.1885
9,000	1.0801	1.1024	1.1242	1.1456	1.1666	1.1770	1.1827	1.2075
10,000	1.0967	1.1194	1.1418	1.1637	1.1852	1.1958	1.2063	1.2270
11,000	1.1136	1.1369	1.1597	1.1822	1.2042	1.2150	1.2258	1.2470
12,000	1.1309	1.1547	1.1781	1.2011	1.2236	1.2347	1.2457	1.2674
13,000	1.1485	1.1730	1.1970	1.2205	1.2435	1.2549	1.2661	1.2884
14,000	1.1666	1.1917	1.2162	1.2403	1.2639	1.2755	1.2871	1.3098
15,000	1.1852	1.2108	1.2360	1.2606	1.2848	1.2967	1.3085	1.3318
16,000	1.2041	1.2304	1.2562	1.2814	1.3062	1.3184	1.3305	1.3544
17,000	1.2235	1.2505	1.2769	1.3028	1.3281	1.3406	1.3530	1.3775
18,000	1.2434	1.2710	1.2981	1.3246	1.3506	1.3634	1.3761	1.4011
19,000	1.2637	1.2921	1.3198	1.3470	1.3736	1.3868	1.3998	1.4254
20,000	1.2846	1.3136	1.3421	1.3700	1.3973	1.4107	1.4240	1.4503
21,000	1.3059	1.3357	1.3649	1.3935	1.4215	1.4353	1.4489	1.4759
22,000	1.3278	1.3584	1.3883	1.4176	1.4463	1.4605	1.4745	1.5021
23,000	1.3502	1.3816	1.4123	1.4424	1.4718	1.4863	1.5007	1.5290
24,000	1.3731	1.4054	1.4369	1.4677	1.4980	1.5128	1.5276	1.5566

이 표에 열거되지 않은 값은 다음 공식을 이용하여 구할 수 있다.

TAS = **IAS** × 171233 $[(288 \pm \textbf{VAR}) - 0.00198H]^{0.5} \div (288 - 0.00198H)^{2.628}$

위 공식에서 **VAR** = 온도변화(ISA in °C), H = 고도(ft)이다.

제 2 장 국지공역 픽스

2.1 일반사항

2.1.1 모든 항행시설과 웨이포인트에는 정밀성에 한계가 있기 때문에, 식별 지역이 정밀하지 못하긴 하지만 공칭 지점의 주변 구역 안의 어느 장소일 수 있다. 공칭 지점은 다음과 같은 방법으로 설정될 있다.

가) 교차점 (2.3 "픽스허용오차와 교차픽스의 픽스 허용오차 구역" 참조)
나) 어느 시설의 상공(2.5 "공항상공 픽스 허용오차"참조)
다) RNAV 웨이포인트 및
라) 기타 항행안전무선시설 (2.4 "기타 유형의 항행 계기의 픽스 허용오차"참조).

2.1.2 예를 들어, 그림 I-2-2-1은 동일 VOR/DME 시설로부터의 호와 레디얼의 교차점, 그리고 두 개의 다른 항행시설로부터의 방위 또는 레디얼의 교차점을 도시한 그림이다. 이렇게 구성되는 교차 구역을 이 문서에서는 "픽스 허용오차 구역"이라 한다.

2.2 국지공역 픽스

2.2.1 국지공역 픽스에는 픽스에는 다음과 같은 픽스가 포함되며, 다음에 국한되는 것은 아니다.

가) 첫접근 픽스 (IAF);
나) 중간접근 픽스 (IF);
다) 최종접근 픽스 (FAF);
라) 체공 픽스,

그리고 필요한 경우, 실패접근지점(MAPt)을 표시한 픽스나 선회지점(TP).

2.2.2 국지공역 픽스는 유사 항행시스템에 기초해야 한다. 혼합형(VHF/LF) 픽스는, 적정한 다른 대안이 없을 경우 교차점에 한해서 사용해야 한다.

2.3 픽스 허용오차와 교차 픽스의 픽스 허용오차 구역

픽스 허용오차와 픽스 허용오차 구역은, 그림 I-2-2-1처럼 나란히 놓여 있는 시설이나 그렇지 않은 시설의 항행 정보를 이용하여 얻는다.

2.3.1 픽스 허용오차 구역

픽스 허용오차 구역은 외곽선으로 구성되며, 이 외곽선은 공칭 픽스 위치와 관련하여 호밍(homing), 그리고 교차하는 레디얼(또는 해당될 경우, 호)의 시스템 이용 정밀도로부터 얻어지는 외곽선에 의해 형성된다. 시스템 이용 정밀도는 각도로 표현되며, 픽스 허용오차 구역의 크기는 픽스부터 항행 시설까지의 거리에 좌우된다.

2.3.2 픽스 허용오차 범위

어떤 픽스가 운항상 수용 가능한지는 픽스 허용오차에 의해 결정된다. 픽스 허용오차는 공칭 진로를 따라 측정한 거리로서, 공칭 픽스지점과 상관된다. 이것은 픽스 허용오차 구역의 가장 처음 한계와 가장 마지막

한계에서 공칭 진로의 교차점들에 의해 규정되며, 공칭 진로를 따라 측정된다. 허용오차는 예정 픽스의 플러스나 마이너스 값으로 표현된다. 그림 I-2-2-5와 I-2-2-6을 참조한다. 픽스 허용오차와 시스템 사용 정밀성은 95%의 확률을 포함하도록 기초하고 있다(2 SD).

2.3.3 VOR, NDB, LOC에 관한 시스템 사용 정밀성

시스템 이용 정밀도는 다음 허용오차 값들의 제곱합의 제곱근(RSS : Root Sum Square) 계산에 근거한 것이다.

가) 지상시스템 허용오차
나) 탑재수신시스템의 허용오차
다) 비행기술 허용오차

교차 시설의 전체 시스템 사용 정밀성과 진행방향 진로(along track) 시설 사이의 차이는, 비행의 기술적 허용오차가 전자에는 적용되지 않는다는 사실을 통해 설명된다. 표 I-2-2-1에서 시스템 사용 정밀성을 참조하고, 표 I-2-2-2에서 이 값들이 근거하고 있는 허용오차를 참조한다.

2.4 다른 종류의 항행계기의 픽스 허용오차

2.4.1 국지 지역 레이더

레이더 픽스의 정밀성은 다음을 고려해야 한다.

가) 지도 정밀성 (대개의 경우 150 m (492 ft) 또는 안테나까지 거리의 3%)
나) 레이더의 항적의 방위각 분해도 (target 중심에 대한 관제사 해석이 가능한 정도까지만 축소);
다) 비행의 기술 허용오차 (통신 지연과 항공기의 속도 감안);
라) 관제사의 기술 허용오차 (안테나의 스위프 속도(sweep speed)와 항공기의 속도 감안).

총 픽스 허용오차는 제곱 합 제곱근(RSS : Root Sum Square)을 원칙으로 조합한 값으로, 표 I-2-2-3에 나와 있다.

2.4.2 레이더 픽스

일반적으로 레이더는 픽스 설정의 주 수단으로는 이용하지 않는 것이 바람직하다. 그러나 항공교통관제 업무 기구에서 그러한 업무를 제공해 줄 수 있는 곳이라면, 터미널구역용 레이더(TAR)를, 제2.6.4.1항에 규정한 한계 범위 내에서, 어떤 종류의 터미널구역 픽스 설정에도 이용될 수 있다. 항공로 감시 레이더(RSR)는 첫 접근 및 중간접근 픽스 설정을 위해 이용될 수 있다.

2.4.3 VOR 또는 NDB가 DME와 함께 형성하는 픽스

2.4.5.1 일반적으로 VOR/DME 픽스는 방위(azimuth)와 DME 안테나가 병설된 시설로부터 나오는 레디얼과 거리 정보를 이용한다. 그러나 별개의 시설로부터 공급되는 신호들로 형성되는 VOR/DME 픽스를 이용해야 할 필요가 있는 곳에서, 그러한 픽스의 형성에 이용되는 시설들이 서로 마주보는 각도가, 수락할 만한 픽스 허용오차 구역 내에 그러한 픽스를 형성해 주는 결과를 낳게 해 주는 경우에만, 그러한 픽스는 완전한 픽스라고 판단해야 한다. 그림 I -2-2-1 참조.

2.4.3.2 DME 안테나가 진로 유도 정보를 제공하는 VOR이나 NDB와 함께 설치되어 있지 않는 곳에서, 픽

스 사이의 최대 분기(Divergence) 각도, 즉 진로 정보 제공 시설(tracking facility)과 DME 시설 사이의 각도는 23°를 초과해서는 안 된다.

2.4.3.3 ILS와 함께 DME를 사용하는 경우에는 제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 1.4.4 "활공로 검증 확인"을 참조할 것.

2.4.4 DME

정확도는 ±0.46 km (0.25 NM)에 안테나까지의 거리의 1.25%를 합산한 값이다. 이 값은 탑재 시스템의 최저 정확도, 감시 장비 허용오차 및 비행기술 허용오차 값을 각각 제곱하여 합산한 값을 제곱근하여 얻어지는 값인, 제곱 합 제곱근(Root Sum Square) 값으로서, 위 세 종류의 요인 중에서 후자에 속하는 두 가지 요인은 보다 큰 탑재 장비 값(lager airborne value)에 의해 완전히 지배당할 만큼 아주 미소하다.

주 1 - 비행검사 정보를 기준으로 하여 축소 적용이 정당화될 수 없다.
주 2 - 허용오차 값은 발간되는 절차는 사거리를 고려할 것이라는 전제 하에 정해진 값이다.

2.4.5 75 MHz 마커비컨(marker beacon)

접근절차 운영하는 동안에 ILS와 Z 마커를 위한 픽스 허용오차 범위를 결정하기 위해 사용된다.
만약 시설 상공이 실패접근지점(MAPt)으로 설정된다면, 영(0)의 고정 값이 사용된다. (제4절, 제6장 6.1.6.2.1 "실패접근지점이 시설 또는 픽스로 정해진 경우 MAPt의 허용오차" 참조)

2.5 무선국 상공통과 픽스 허용오차

2.5.1 VOR

2.5.1.1 VOR 상공통과 픽스허용오차는 시설의 정점과 50도의 원추 반각(α)의 전환된 원추 구역의 원형, 수평적 구역에 기초한다. 그러나 다른 각도가 적절하다고 결정한 곳에서는 불분명한 선회지역의 반경은 2.5.1.2의 공식을 사용하여 조절될 수 있다. 원추 안으로의 진입은 정해진 진입경로로 부터 +/- 5°의 정확성 내에 이루어진다고 가정된다. 진입 포인트로 부터 원추로 통하는 경로는 +/- 5°의 정확성 내에 이루어진다고 가정된다. 만약 시설이 실패접근에서 MAPt 또는 선회지점(turning Pt)로 정해지면, 고정된 값이 사용된다.(4절, 6장 6.1.6.2.1과 6.4.6.2 참조)

2.5.1.2 VOR 위치 픽스허용오차 지역 설계. VOR 위치 픽스허용오차 지역 V1, V2, V3, V4는 다음에 따라 결정된다.(그림 I-2-2-3 참조):
1) VOR을 중심으로 반경 zV의 원을 작성
zV = h tan α (zV와 h는 km)
zV = 0.164 h tan α (h는 1 000ft단위, zV는 NM)
여기서 α는 원추 효과에 해당하는 관련 기관에 의해 결정된 50 ° 또는 다른 값이다.
그리고 h는 시설 위의 높이;
2) 진입구역의 양쪽에서 거리 qV = zV sin 5°의 평행선 작성
3) "2"와 "4"에서 2)을 초과하는 5°의 2개의 선을 작성
4) 선 3)와 원 1)의 교차점에 "3"과 "1" 위치

2.5.2 NDB

2.5.2.1 NDB 상공통과 픽스 허용오차는 시설의 정점과 40도의 원추 반각(α)의 전환된 원추 구역의 원형,

수평적 구역에 기초한다. 원추 안으로의 진입은 정해진 진입경로로 부터 +/- 15°의 정확성 내에 이루어진다고 가정된다. 진입 포인트로 부터 원추로 통하는 경로는 +/- 5°의 정확성 내에 이루어진다고 가정된다. 만약 시설이 실패접근에서 MAPt 또는 선회지점(turning Pt)로 정해지면, 고정된 값이 사용된다.(4절, 6장 6.1.6.2.1과 6.4.6.2 참조)

2.5.2.2 NDB 위치 픽스허용오차 지역 설계. NDB 위치 픽스허용오차 지역 NI, N2, N3, N4는 다음에 따라 결정된다.(그림 I-2-2-4 참조):
1) NDB을 중심으로 반경 zN의 원을 작성
zN = h tan 40° (zN와 h는 km)
원추효과지역을 얻기 위한 zN = 0.164 h tan 40 (h in thousands of feet, zN는 nautical miles)
2) 진입구역의 양쪽에서 거리 qN = zN sin 15°의 평행선 작성
3) "2"와 "4"에서 2)을 초과하는 5°의 2개의 선을 작성
4) 선 3)와 원 1)의 교차점에 "3"과 "1" 위치
주.- 템플릿을 사용하기 위해 대기, 리버셜(Reversal), 레이스트랙 절차를 위한 템플릿 매뉴얼 참조(Doc 9371)

2.6 비행절차 계획을 위한 픽스의 운영적인 적용

2.6.1 VOR/DME 픽스까지의 사용 가능한 최소 지상거리

VOR/DME 픽스까지의 사용 가능한 최소 지상거리는 다음의 공식으로부터 결정되어 진다.

$$d_m = h_1 \tan 55^\circ$$

여기에서 : hl = 시설 위로의 높이 (1 000 m 단위)

dm = 이용 가능한 최소 DME 지상 거리 (km 단위)]

또는

$$d_m = 0.164 h_1 \tan 55^\circ$$

여기에서 : hl = 시설 위로의 높이 (1 000 feet 단위)

dm = 이용 가능한 최소 DME 지상 거리 (NM 단위).

2.6.2 첫/중간접근 픽스

첫접근 픽스나 중간접근 픽스로서 충분하려면, 다음의 경우를 제외하고 픽스 허용오차(RNAV의 ATT (진행방향허용오차))가 절대로 ± 3.7 km (± 2.0 NM)보다 커서는 안 된다. FAF가 VOR, NDB, VOR/DME 픽스일 때, 픽스 허용오차를 해당 구역의 거리(중간접근이나 첫접근)의 ± 25%를 넘지 않게 증가시킬 수 있다.

예 : 중간접근구역이나 첫접근구역이 10 NM 거리인 경우, 픽스 허용오차는 2.5 NM이 될 수 있다.

공칭 픽스 위치에서 공칭 비행 진로를 따라 측정이 이루어진다. 그림 I-2-2-5를 참조한다.

2.6.3 비정밀 접근의 최종 접근 픽스

FAF로 사용할 경우, 픽스는 착륙 표면에서 19 km (10 NM)를 넘지 않는 거리에 위치하고 있어야 한다. FAF 교차 고도에서의 픽스 허용오차는 ± 1.9 km (1.0 NM)을 초과할 수 없다. 그림 I-2-2-6을 참조한다.

2.6.4 실패접근픽스 (Missed approach fixes)

2.6.4.1 일반
실패접근픽스는 비정밀 접근에서 사용될 수 있다. 픽스 허용오차는, MAPt가 FAF로부터의 거리를 통해 정해진다고 가정하고 계산한 MAPt의 경도 허용오차를 초과할 수 있다. 제4부, 제6장을 참조한다.

2.6.4.2 75 MHz 마커 비콘(marker beacon)의 사용

ILS의 75 MHz 마커를 MAPt로사용하는 일은 활공로를 사용할 수없는 ILS 접근에만 사용한다. 제2부, 제2절, 제1장, "Localizer only"을 참조한다.

2.6.5 레디얼/DME 거리의 제한

실패접근 진로 유도를 이용할 수없는 경우, 선회 지점은 공칭 진로와 제한 VOR 반경, NDB 방향, DME 거리의 교차점을 통해 정해질 수 있다. 이것은 픽스는 아니지만, 그림 I-2-2-7에서와 같은 픽스 허용오차 구역을 가정하여 실패접근을 계산한다. (제4절, 제6장 6.4.6과 제2부, 제1절, 제1장, 1.5.3.3에서 선회 구역을 참조한다).

2.7 강하와 관련 장애물 회피를 위한 픽스 사용

2.7.1 강하에 이용할 수 있는 거리

강하율 기준을 접근구역(첫, 중간, 최종접근구역)에 적용할 때, 그 강하율은 관련 픽스의 공칭 위치 사이의 값으로 계산된다. 그림 I-2-2-8을 참조한다.

2.7.2 픽스 통과한 후 장애물 회피

첫접근픽스의 픽스 허용오차 구역 내에서 가장 앞의 지점에서 강하가 시작되고 두번째 픽스의 공칭지점에서 끝날 것으로 추정된다. 접근구역에서 적용되는 장애물회피기준은 다음 위치에 제공된다.

가) 첫 번째 픽스(first fix)의 픽스 허용오차 지역 내
나) 두 개 픽스의 공칭지점들 사이

그림 I-2-2-9에서 중간접근구역 예를 참조한다.

2.7.3 단계강하픽스

2.7.3.1 단계강하픽스는, 통제 장애물 위로 안전하게 통과하게 되는 지점을 인지함으로써, 한 접근 구간에서 추가 강하를 가능하게 해 준다. 최종접근구역에서는 오직 한 개의 단계강하픽스만 설정하는 것이 좋다. 단, 레이더나 DME가 픽스를 제공할 수 있는 경우는 예외로 한다. 이런 경우에는 두 개를 초과하지 아니하는 단계강하픽스 설정이 바람직하다. 그림 I-2-2-10을 참조한다.

2.7.3.2 최종접근구역에서 단계강하 픽스를 사용하는 경우는, 달리 지정하지 않는 한, 비행 진로와 교차 지시 정보를 동시 수신 할 수 있는 항공기만으로 제한해야 한다. 최종접근구역에서 단계강하 픽스를 사용할 때, 단계강하픽스가 있는 경우와 없는 경우의 OCA/H를 모두 설정해야 한다. RNP 절차의 최종접근구역에서 단계강하픽스를 사용하는 경우, OCH/A는 단계강하픽스가 있는 경우에만 지정한다.

2.7.3.3 단계강하 픽스는 그 접근구역과 관련하여 픽스에 적용되는 기준을 충족해야 한다.

가) 첫접근 및 중간접근구간 각각에서의 IAF와 IF의 기준

나) 최종접근구간에서의 FAF의 기준.

IAF와 IF의 기준은 위의 2.6.2에, FAF의 기준은 2.6.3에 각각 설명되어 있다.

2.7.3.4 적정 위치의 DME가 픽스들을 제공할 수 있는 경우, 특정 진로나 특정 섹터 내의 일련의 강하 단계들이 착륙 비행장으로 수렴하는 모습으로 구축될 수 있다. 이러한 절차는, 항공로비행 단계부터 최종접근구역까지, 픽스가 위치한 접근구역에 적절한 장애물 회피기준이 제공되도록 설계되어야 한다.

2.7.4 최종접근 픽스 또는 단계강하픽스에 가까운 장애물

픽스 허용오차 구역 내에 있는 장애물이 픽스 허용오차 구역의 가장 빠른 지점을 9.3 km (5.0 NM) 이상 지나지 않았다면, OCA/H를 확정할 때나 다음 접근구역의 최소장애물 회피 고도/높이를 확정할 때에 이를 고려하지 않아도 된다. 단. 이러한 장애물은 다음과 같은 표면 아래에 있어야 한다.

가) 공칭 최종접근 비행로(flight path)를 포함하는 수직면에서 직각을 이루고, 수평면 아래 15% 경사율을 이루는 표면 (Cat H는 15% 또는 공칭진로의 경사율에 2.5를 곱한 값 중, 더 큰 값을 적용한다.); 그리고

나) 그 픽스에 요구되는 초저고도/높이에서 그 픽스의 선행접근구간에 요구된 장애물 회피를 감하여 얻게되는 고도/높이로 그 픽스 허용오차 구역의 가장 이른 수신 예측지점을 통과하도록 형성되는 표면 그림 I-2-2-11. 참조

2.8 VOR 및 NDB 보호구역

보호구역 값은 표 I-2-2-1의 시스템 사용 정밀도(2 SD)에 기반하고 있으며, 3 SD 값 (99.7% 확률로 보호구역 내에 있음)으로 외삽 추론한다.

VOR 확장:

터미널 = 7.8°

NDB 확장:

터미널 = 10.3°

표 I-2-2-1. 항적신호를 제공하는 시설 및 제공하지 않는 시설의 정밀도(2 SD)

	VOR[1]	*ILS*	*NDB*
System use accuracy of facility providing track	±5.2°	±2.4°	±6.9°
System use accuracy of facility NOT providing track	±4.5°	±1.4°	±6.2°

1. ±5.2°와 ±4.5°의 VOR 수치는 표 I-2-2-2내의 값을 일치시켜 변경하였으며, 비행검사로부터 얻어진 수치이다.

표 Ⅰ-2-2-2. 시스템 정밀도 허용오차

The values in Table I-2-2-1 are the result of a combination, on a root sum square basis, of the following tolerances	VOR	ILS	NDB
a) ground system tolerance	±3.6°	±1°[1]	±3°
b) airborne receiving system tolerance	±2.7°	±1°	±5.4°
d) flight technical tolerance[2]	±2.5°	±2°	±3°

1. Beam bend 포함

2. 비행허용오차는 진로를 제공하는 항행시설에만 적용되며, 교차 픽스 항행시설에는 적용되지 않는다.

표 Ⅰ-2-2-3. 국지지역 레이더-픽스 허용오차

Parameter	*TAR* *within 37 km (20 NM)*		*RSR* *within 74 km (40 NM)*	
Video map accuracy	1.1 km	0.6 NM	2.2 km	1.2 NM
Azimuth accuracy	0.7 km	0.4 NM	1.5 km	0.8 NM
Flight technical tolerance	0.7 km (5 s at 500 km/h)	0.3 NM (5 s at 250 kt)	1.4 km (10 s at 500 km)	0.7 NM (10 s at 250 kt)
Controller technical tolerance	0.6 km	0.3 NM	1.1 km	0.6 NM
Total fix tolerance (RSS'd)	± 1.6 km	± 0.8 NM	± 3.2 km	± 1.7 NM

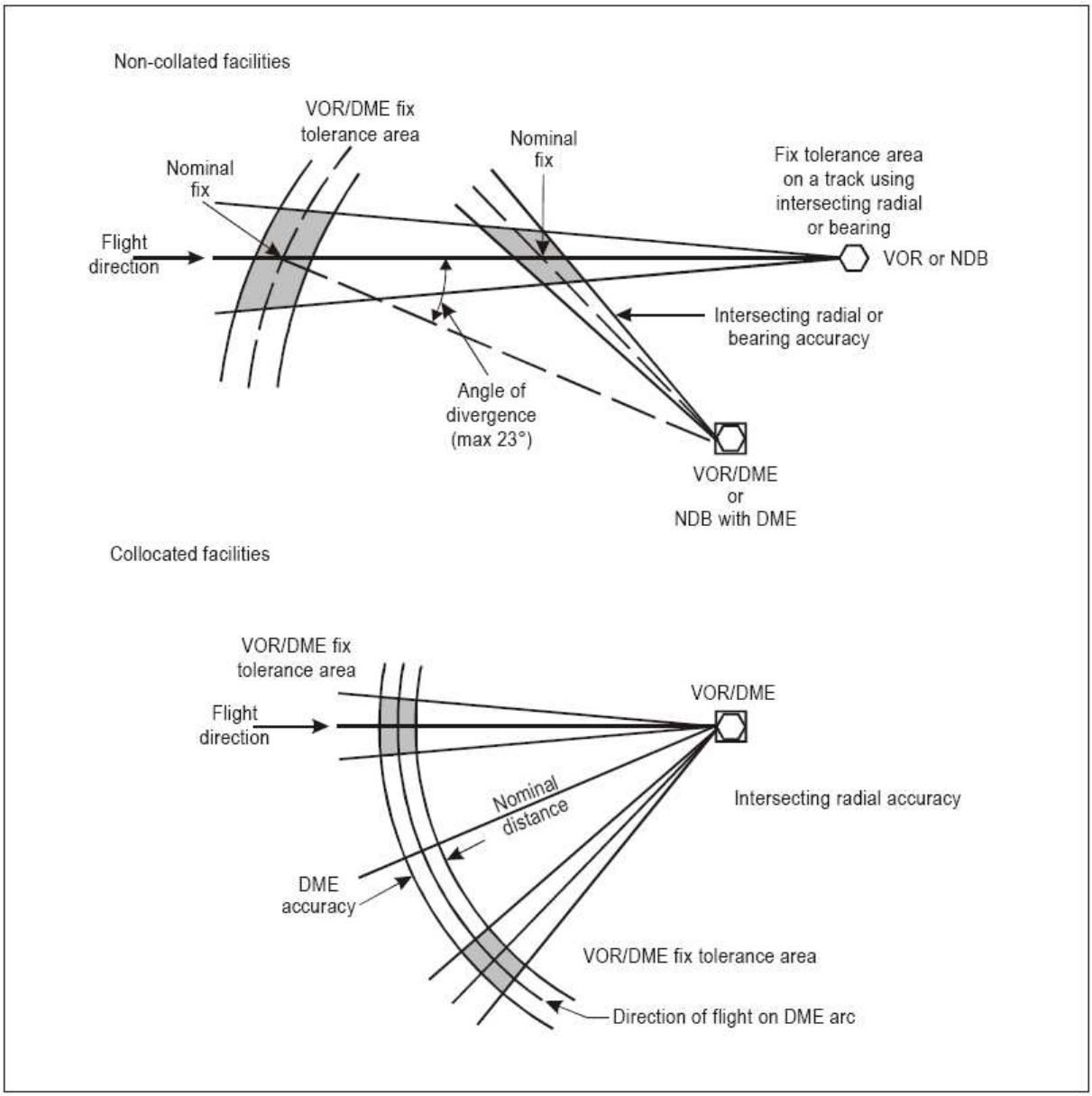


그림 I-2-2-1. 교차픽스 허용오차 구역

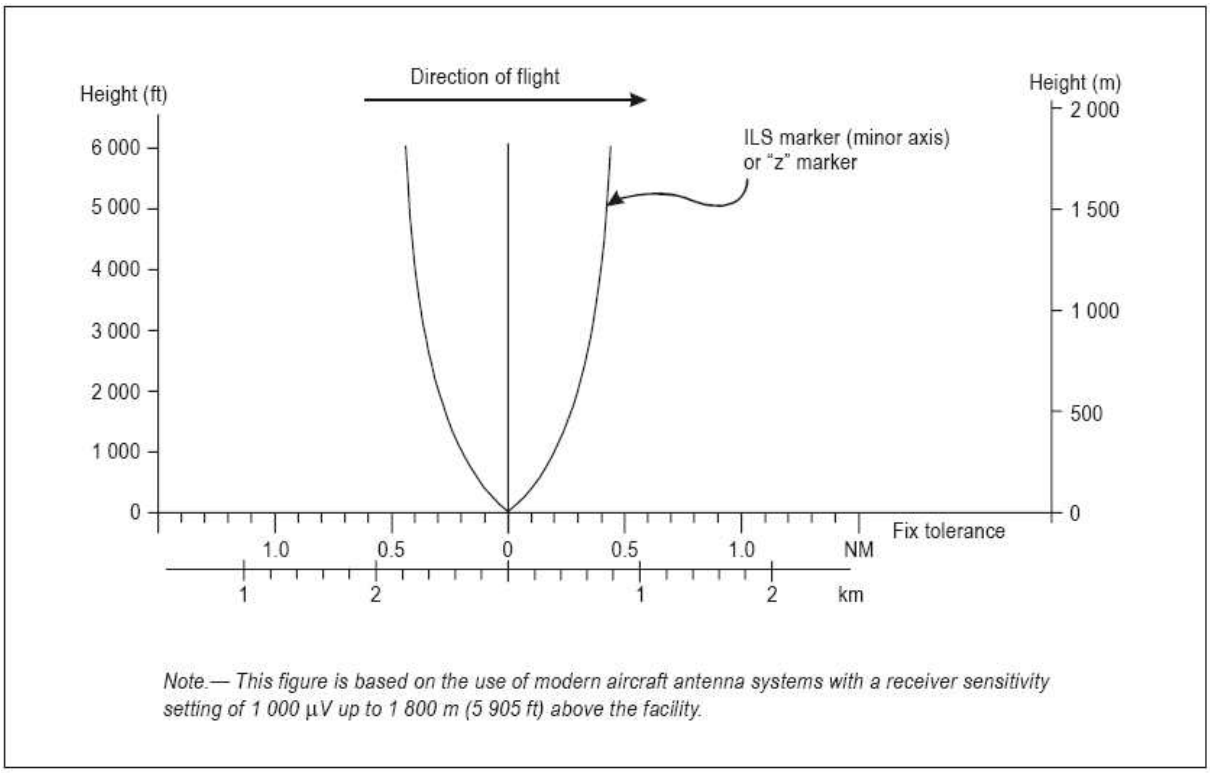


그림 I-2-2-2. ILS 또는 "Z"마커 범위

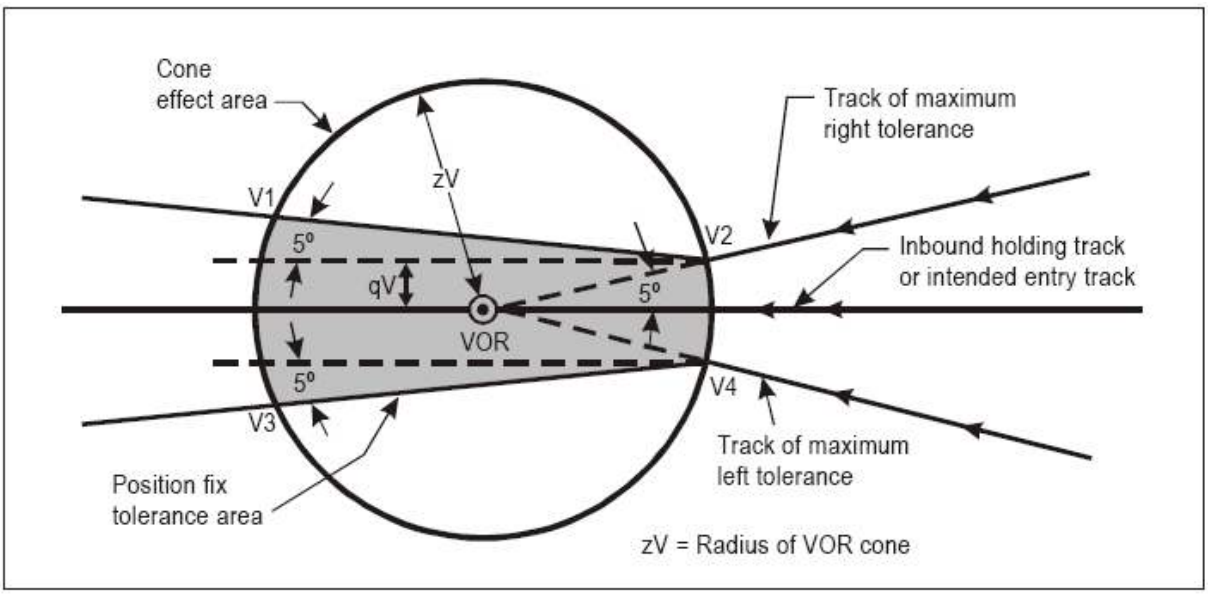


그림 I-2-2-3. VOR 상공통과 픽스 허용오차 구역도

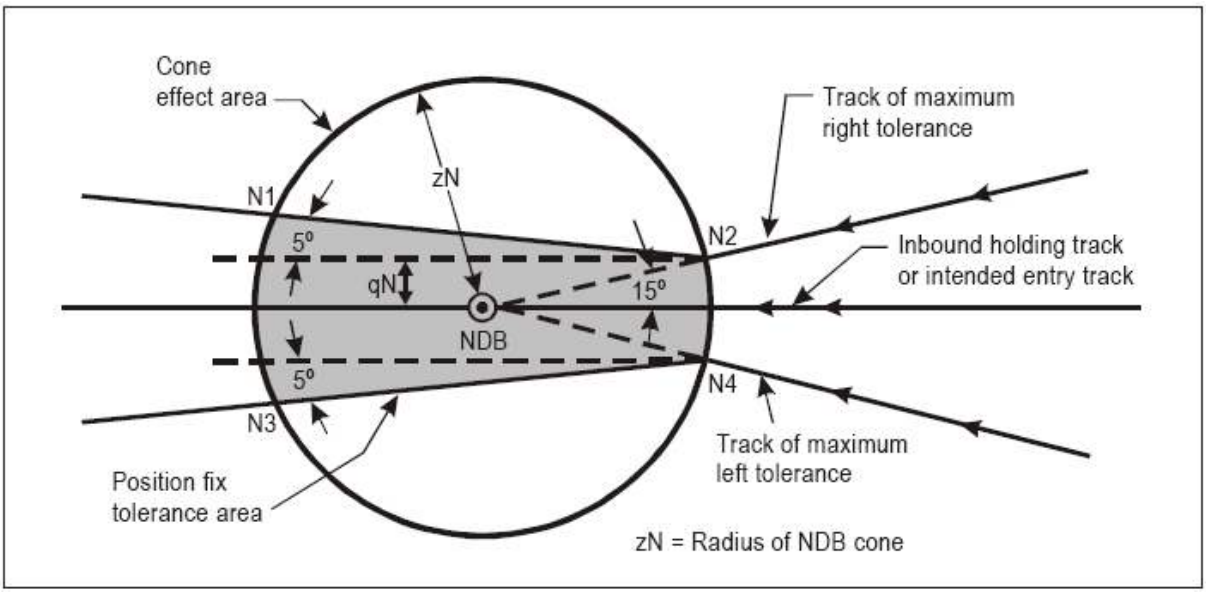


그림 I-2-2-4. NDB 상공통과 픽스 허용오차 구역도

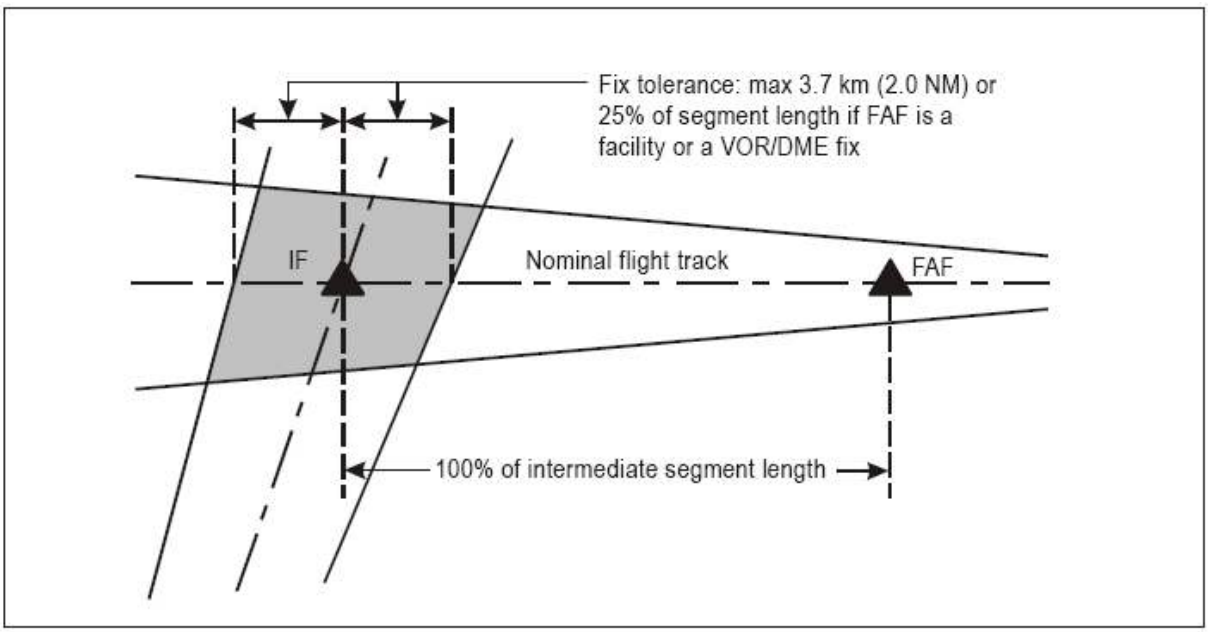


그림 I-2-2-5. 중간접근구간내의 픽스 허용오차

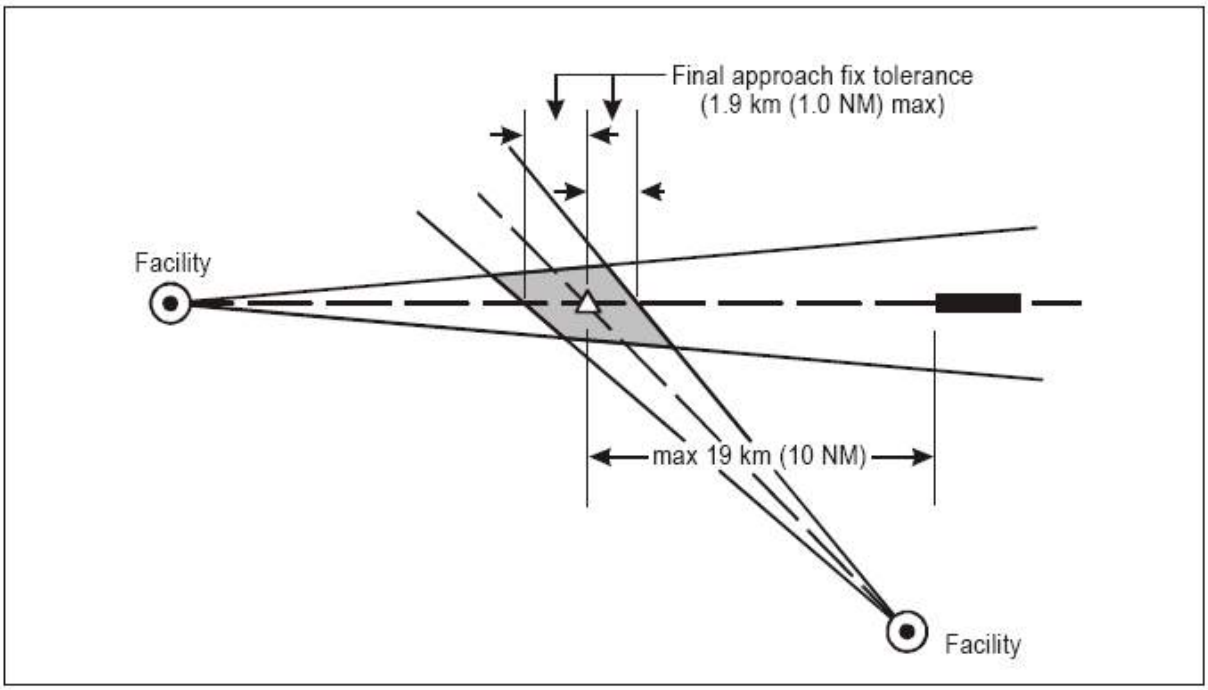


그림 I-2-2-6. 최종접근픽스 허용오차

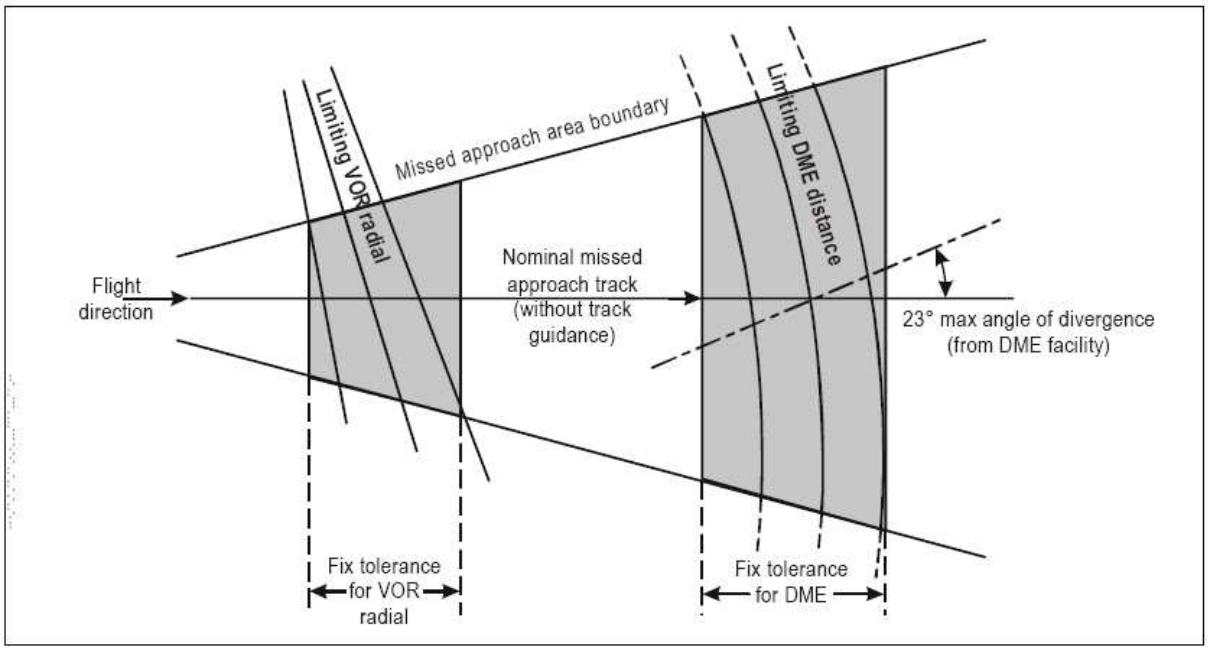


그림 I-2-2-7. 제한적인 레디얼/방위각 또는 DME 이용시 추정되는 픽스 허용오차

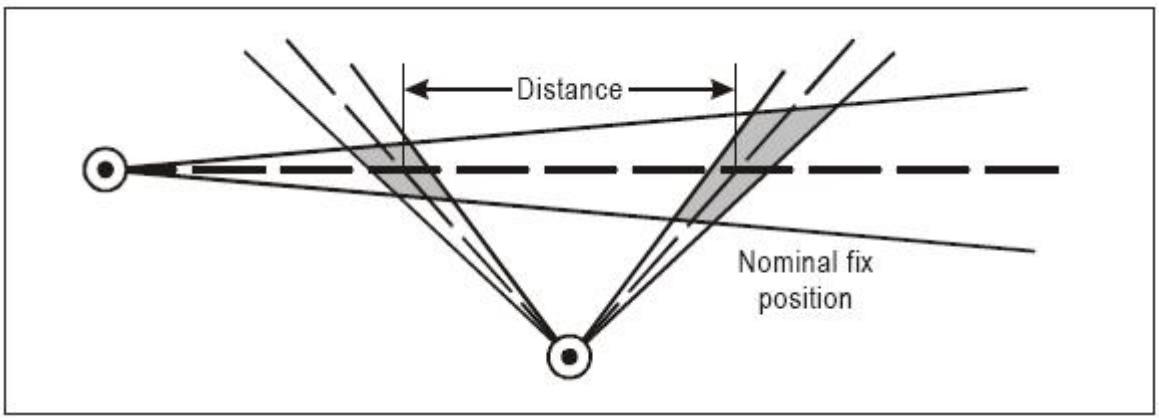


그림 I-2-2-8. 픽스간 거리측정

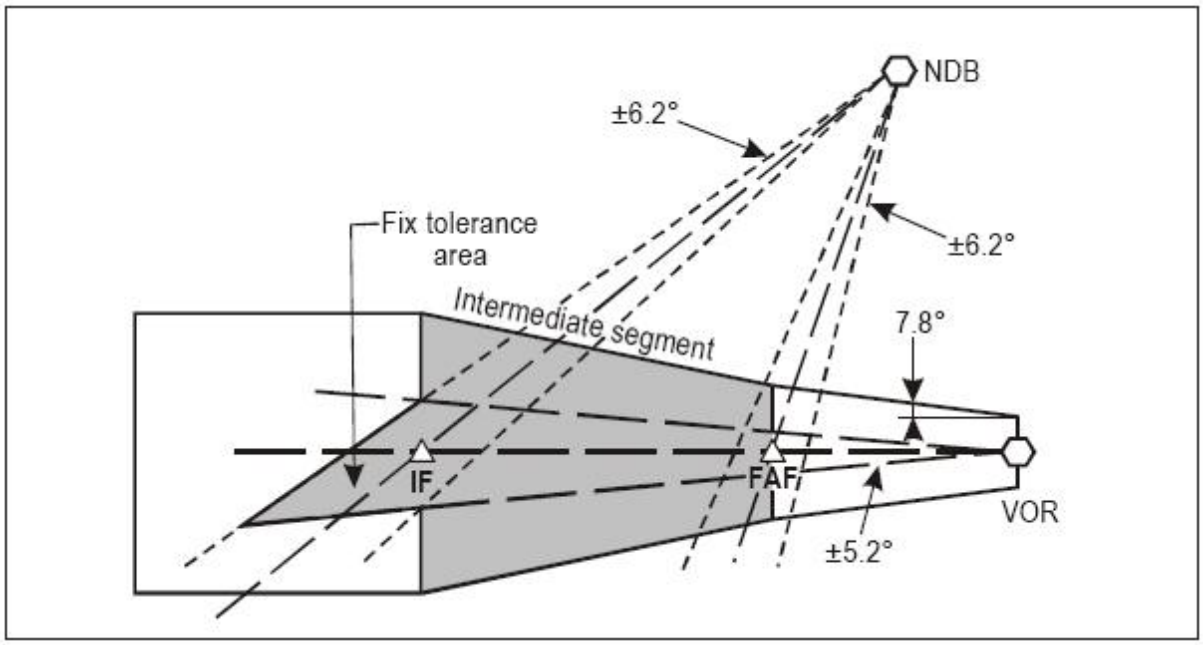


그림 I-2-2-9. 장애물회피가 요구되는 구역

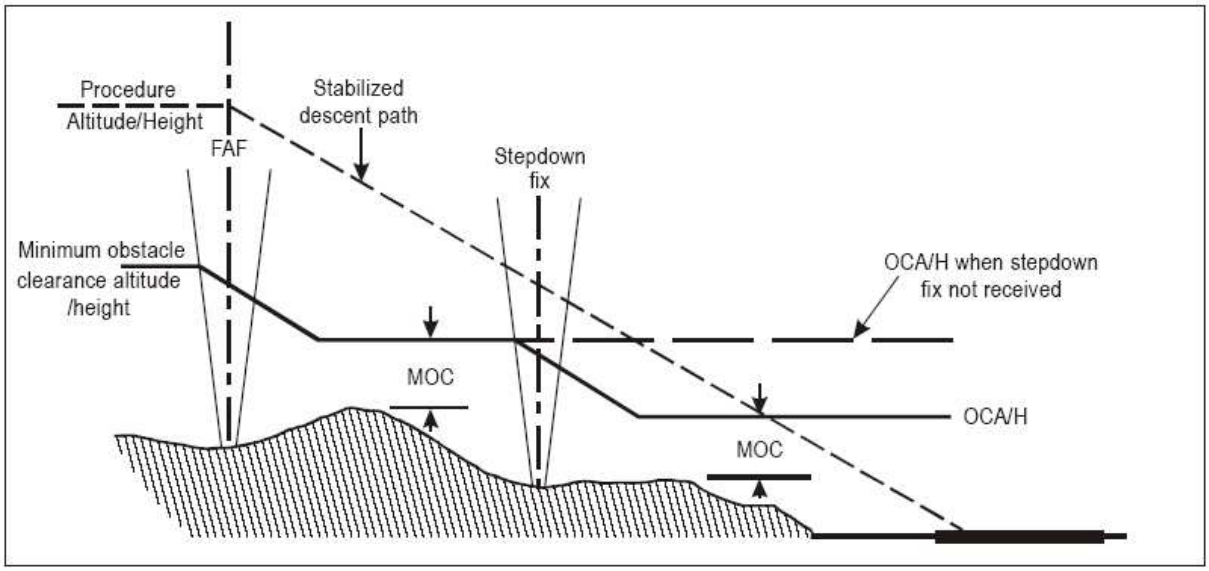


그림 I-2-2-10. 2개의 OCA/H와 함께 설정되는 단계강하픽스

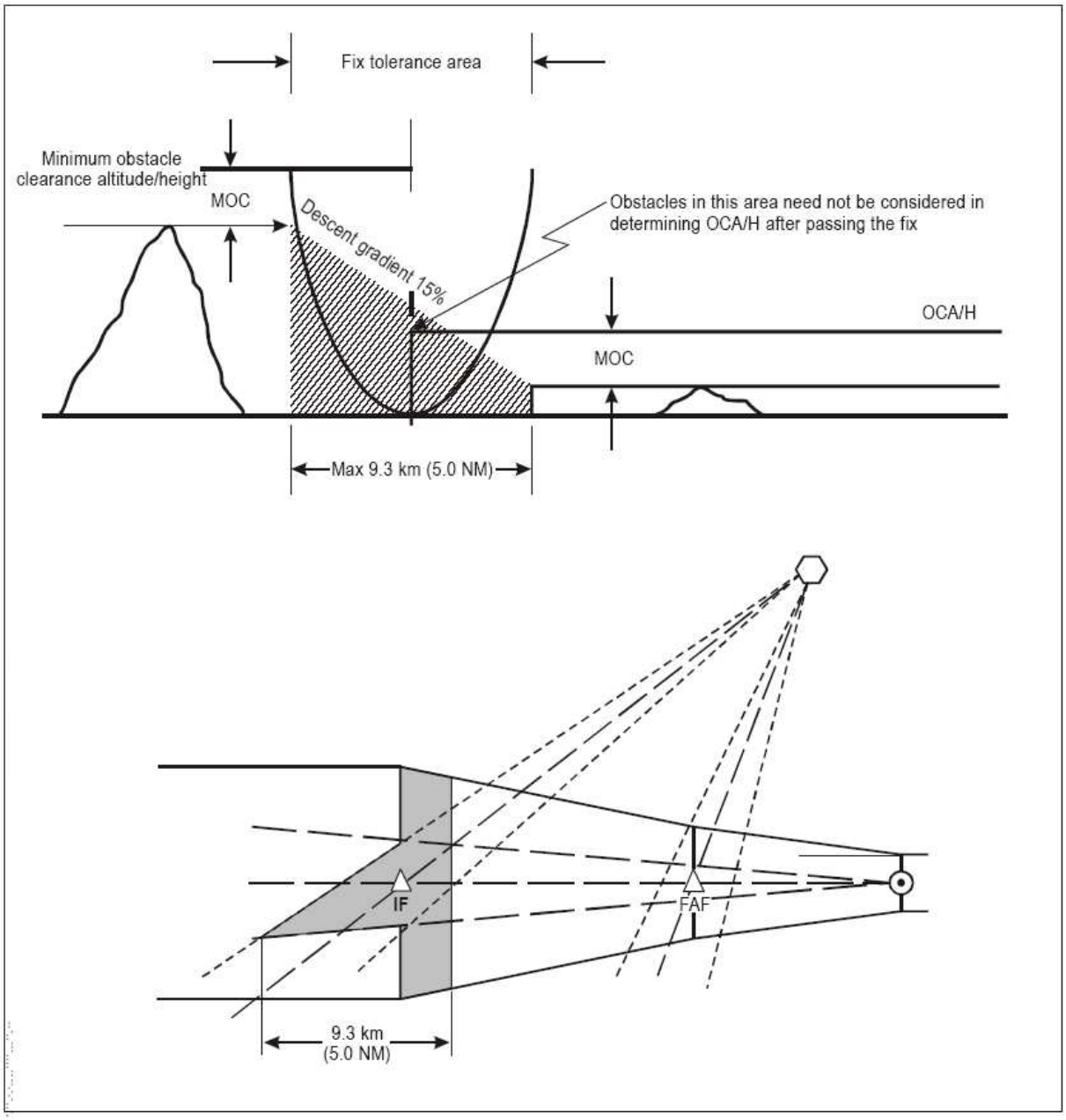


그림 I-2-2-11. 장애물을 무시할 수 있는 구역

제 3 장 선회구역 구축

3.1 일반사항

3.1.1 본 장에서는 계기비행절차의 각기 다른 부분에서 사용될 선회 구역의 일반 구성 기준들을 설명한다. 제시된 방법들 – 바람 나선형(wind spiral)과 바운딩 서클(bounding circles) – 이 아래 비행 단계들에 적용된다. 그 외 다른 모든 선회들은 원호를 통해 구성된다. (해당 장 참조).

가) 출발절차
나) 실패접근
다) 최종접근픽스(선회＞10°)
라) IAF 및 IF에서의 RNAV 선회(선회＞30°)

3.1.2 선회매개변수

3.1.2.1 여기에는 선회 구역들이 기준으로 삼고 있는 매개변수들이 나와 있으며, 이들을 나타내는 변수들이 그림에 함께 나와 있다. 다음 매개변수들의 값은 비행 단계에 따라 달라진다. 그 값들은 표 I-2-3-1, "선회 구성 매개변수의 요약 "에 나와 있다. 표 안의 매개변수들을 구체적으로 적용할 때에는 해당 장들을 참조한다. 표 I-2-3-2와 I-2-3-3에는 IAS를 선택했을 때의 다양한 선회 매개변수들의 계산 사례가 나와 있다.

가) 고도
나) 지시대기속도(IAS)
다) 바람
라) 뱅크각
마) 비행기술 허용오차

3.1.2.2 선회구역 구축에 사용된 기타 선회 요소들과 계산법
가) 픽스 허용오차. 픽스의 형태에 부합하는 기준은 제2절, 제2장 "터미널 구역 픽스"를 참조한다. 또한 제Ⅱ부, 제Ⅲ절, "순항 항공로 기준"도 참조한다.
나) 선회 속도 "R" (Degree/sec). 이것은 다음과 같이 계산한다.
1) R = (6 355 tan α)/π V, 여기에서 V는 TAS (km/h)
2) R = (3 431 tan α)/πV, 여기에서 V 는 TAS (kt)
최대 값 3°/sec까지.
다) 정지된 공기(still air)에서, 지정 뱅크각에서의 선회 반경 (r) (km 또는 NM). 특정 R 값의 선회 반경은 다음과 같이 도출한다.
r = V/(20 π R) 여기에서 V는 TAS.
라) 기수를 Θ° 변화하는데 들어간 시간 동안 바람의 영향 (E_{Θ}) (km 또는 NM).
바) 중력. 공식에 암묵적으로 사용된 값은 9.80665 m/s^2 (68 625 NM/hour2)이다.
바) c = 조종사 반응시간(각 비행 구간별 해당 값은 표 Ⅰ-2-3-1 참조)

3.2 선회 안쪽 경계선 구축

3.2.1 고도/높이에서의 선회

보통의 경우 안쪽 경계선은 선회시작구역이 시작되는 위치에서 발생하며, 그 구역의 어느 쪽 가장자리에서든 최적의 수평보호가 이루어진다. (선회<75°인 경우 안쪽 경계선, 선회 ≥ 75°인 경우 바깥쪽 경계선). 그런 다음 공칭진로 방향으로 15° 바깥을 향해 확장하여 분기된다. (그림 I-2-3-1 가)와 나) 참조).

3.2.2 특정 선회지점에서의 선회

선회의 안쪽 가장자리에서, 기본구역의 경계선은 K-라인에서 시작된다. 기본구역과 부수구역의 가장자리들은 다음 구역들에서 그와 관련된 대응물들과 연결된다. 이러한 연결을 위해 다음의 규칙들이 적용된다.

가) 연결할 지점이 그 다음 구역과 관련된 보호구역의 바깥에 있는 경우, 선회 각도의 절반 각도로 선회를 한 후(A/2) 그 경계선은 공칭진로에 수렴된다.
나) 연결할 지점이 그 다음 구역과 관련된 보호구역의 안쪽에 있는 경우, 그 경계선은 15° 각도로 공칭진로에서 분기된다.

3.3 선회 바깥쪽 경계선 구축

3.3.1 일반적인 구축 원리

구축 원칙은 다음과 같다:

가) 곡선은 A 지점에서 시작한다(그림 I-2-3-2 참조). 그 위치를 결정하는 매개변수들은 다음과 같다.
  1) 픽스 허용오차
  2) 비행기술 허용오차
나) 이 지점부터, 선회 바깥쪽 경계선의 곡선 부분을 구축하는 두 가지 방식이 있다.
  1) 바람나선형 계산. (3.3.2, "바람나선형을 이용하는 선회구역" 참조)
  2) 바운딩 서클(bounding circles) 바람 그리기 (간단 방식). 3.3.3, "바운딩 서클을 이용하는 선회구역" 참조
다) 선회 후 구역의 직선구간이 공칭 진로와 평행하는 지점 P에서 경계선이 다음과 같이 형성된다.
  1) 진로유도를 이용할 수 없는 경우, 바깥쪽 경계선은 공칭진로에 비례하여 15° 각도로 넓어지기 시작한다. (그림 I-2-3-3 a) 참조)
  2) 진로유도를 이용할 수 있는 경우, 3.3.4, "추가적인 진로 유도"를 참조한다.

3.3.2 바람나선형을 이용하는 선회구역

3.3.2.1 바람나선형 방식에서, 그 구역은 진대기속도와 뱅크각의 구체적인 값에 대해 계산된 선회 반경을 기준으로 한다. 선회구역의 바깥쪽 경계선은 정지 대기 선회 반경 (r)에서 비롯된 나선형을 이용하여 구축된다. 공식을 이용해 Θ 각도까지 기수를 변경하는데 든 시간 동안 바람의 영향 E_Θ를 적용하면 나선형의 결과물이 생겨난다.

$$E_\theta = (\theta/R)^* (w/3600) km(NM)$$

여기에서 θ 는 선회 각도이고, R은 선회 비율이며, w는 풍속이다.

주 – 바람 영향 계산의 자동화 버전은 도구 메뉴에서 PANS-OPS 소프트웨어 CD ROM에 (CD-101)나와 있다.

3.3.2.2 바람나선형은 지정된 각 간격(예 : 30°)의 E_Θ 계산에 근거하고 있다. 정밀성은 간격을 줄여 높일 수 있다. 다음 단계들에 기초하여 구축이 이루어진다. (그림 I-2-3-4 참조)

가) 정지 대기 반경 (r)과 직각하여 EΘ만큼의 거리를 추가하는 방식으로 지점 b1, c1, …n1 을 위치시킨다.
나) b1, c1, …n1 보다 앞에서 각도 arcsin (w/V) 위치에 있고 지점들 b, c, …n으로부터 EΘ 거리에 위치한 지점들 b2, c2, …n2를 계산한다.
다) 정지 대기 상태하의 반경에 위치한 지점 "a"에서 시작되는 곡선으로 b2, c2, …n2를 통과하도록 연결하면 나선 모양이 형성된다.

3.3.3 바운딩 서클을 이용하는 선회구역

바람나선형의 대안으로 선회구역을 바운딩 서클(bounding circles)를 그리는 간단한 방법을 사용할 수 있다.

바람나선형 방식과 달리, 여기에서 사용된 바람의 영향 (E)는 90° 코스 변경의 영향이다.
구축 방법은 다음과 같다.

1. 구역 바깥쪽 가장자리의 지점 A에서 시작한다.
2. 지점 A로부터 r 의 거리에서, 공칭 비행경로와 직각 방향으로 반경 E의 원을 구축한다.
3. 지점 X로부터 다음의 반경을 갖는 원호를 그린다.

$$\sqrt{r^2 + E^2}$$

이것은 0°와 90° 사이에서 선회를 위한 외곽선을 시작한다.

4. 선회 안쪽 경계선의 지점 A'에서 시작한다.
5. 지점 A'로부터 r 의 거리에서, 공칭 비행경로와 직각 방향으로, 반경 E의 두 번째 원을 구축한다.
6. 지점 X'로부터 다음의 반경을 갖는 원호를 그린다.

$$\sqrt{r^2 + E^2}$$

이것은 0°와 90° 사이에서 선회를 위한 외곽선을 완성한다.

7. 3단계와 6단계에서 설명한 두 개의 원호를 연결한다.
8. 지점 Y로부터, 다음의 반경을 갖는 원호를 그린다.

$$r + E$$

이것은 90도와 180도 사이에서 선회를 위한 외곽선을 확장한다.

9. 지점 Z로부터, 다음의 반경을 갖는 원호를 그린다.

$$r + 2E$$

이것은 180°와 270° 사이에서 선회를 위한 외곽선을 연장한다.

주 – 바람영향 계산의 자동화 버전은 도구 메뉴에서 PANS-OPS 소프트웨어 CD ROM(CD-101)에 나와 있다.

3.3.4 추가적인 진로 유도

3.3.4.1 선회 후, 적절한 위치의 시설들을 이용하여 구역의 크기를 줄임으로써 운항상의 이점을 달성할 수 있다. 추가적인 진로 유도가 있는 전형적인 선회구역의 예는 그림 I-2-3-3 나)부터 다)까지에 나와 있다.

3.3.4.2 선회 후 바람나선형이나 바운딩 서클(bounding circles)의 직선구간이 공칭진로와 평행하게 되는 지점(P)는 다음과 같은 경우

가) 항법보조장치 허용오차를 벗어난 경우

1) 항법보조장치를 향해 비행하는 경우: 항법보조장치의 위치에서 바깥쪽 외곽선을 항법보조장치 허용오차 외변까지 연결한다. (그림 I-2-3-3 나) 참조)
2) 항법보조장치에서 멀어지는 비행의 경우: 공칭 진로와 평행하는 선으로 항법보조장치 허용오차 가

장자리에 바깥쪽 외변과 연결한다. (그림 I-2-3-3 다) 참조)

나) 항법보조장치 허용오차 내에 드는 경우 : 15° 각도로 공칭진로로부터 확장된 선으로 항법보조장치의 허용오차 외변과 바깥쪽 외곽선을 연결한다. (그림 I-2-3-3 라) 참조)

3.3.5 추가적인 진로 유도가 있는 부수구역

3.3.5.1 항공기가 진로 유도를 갖자마자 선회 바깥쪽에 부수구역이 생길 수 있다. 이 구역은 선회구역 외곽선이 선회 후 공칭 진로와 평행하게 외접하게 되는 지점(P)까지, 공칭 진로로부터 30° 각도를 이루는 선을 기반으로 하여 형성된다.

3.3.5.2 선회 안쪽 구역에도 같은 원칙이 적용된다. 단, 공칭진로에서 시작된 30º 선이 최적의 수평 보호를 제공하는 구역 가장자리의 지점까지 이어지는 것만 다르다. 그림 I-2-3-6을 참조한다.

표 I-2-3-1. 선회구역 구축 매개변수(1)

Segment or fix of turn location	*Speed (IAS)**	*Altitude/height*	*Wind*	*Bank angle***	*FTT (seconds)*			
					c (seconds)			
					Bank establishment time	*Pilot reaction time*	*Outbound timing tolerance*	*Heading tolerance*
Departure	Final missed approach IAS + 10%, see Table I-4-1-1 or I-4-1-2[3]	Turn at altitude/height: Specified altitude/height Turn at turn point: A/D elevation + height based on 10% climb from DER	95% omni-directional wind or 56 km/h (30 kt) for wind spirals	For turn area calculation: 15° For establishment of the average flight path only: 15º until 305 m (1 000 ft) 20º between 305 m (1 000 ft) and 915 m (3 000 ft) 25º above 915 m (3 000 ft)	3	3	N/A	N/A
En-route	CAT A-E: 585 km/h (315 kts) CAT H: 325 km/h (175 kts)	Specified altitude	95% probability wind, or ICAO standard wind[4]	15º	5	10	N/A	N/A

표 I-2-3-1. 선회구역 구축 매개변수(2)

Segment or fix of turn location	*Speed (IAS)[2]*	*Altitude/height*	*Wind*	*Bank angle[2]*	*FTT (seconds)*			
					c (seconds)			
					Bank establishment time	*Pilot reaction time*	*Outbound timing tolerance*	*Heading tolerance*
Initial approach – DR track procedures	CAT A, B – 165 to 335 km/h (90 to 180 kts) CAT C, D, E – 335 to 465 km/h (180 to 250 kts)	CAT A, B — 1 500m (5 000 ft) CAT C, D, E — 3 000 m (10 000 ft)	ICAO standard wind[3] DR leg: 56 km/h (30 kts)	25°	5	6	N/A	5
IAF, IF FAF	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2 Use initial approach speed for turn at IAF or IF Use maximum final approach speed for turn at FAF.	Specified altitude	95% omni-directional wind or 56 km/h (30 kt)	25°	5	6	N/A	N/A
Missed approach	Table I-4-1-1 or I-4-1-2[3]	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	56 km/h (30 kt)	15°	3	3	N/A	N/A
Visual manoeuvring using prescribed track	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	46 km/h (25 kt)	25°	N/A	N/A	N/A	N/A
Circling	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	46 km/h (25 kt)	20°	N/A	N/A	N/A	N/A

표 Ⅰ-2-3-1. 선회구역 구축 매개변수(2)

Segment or fix of turn location	Speed (IAS)*	Altitude/height	Wind	Bank angle**	FTT (seconds)			
					c (seconds)			
					Bank establishment time	Bank establishment time	Outbound timing tolerance	Heading tolerance
Holding	Table II-4-1-1[2]	Specified altitude	ICAO standard wind[4]	For conventional and RNAV except RNP: 25° For RNP: 23° for FL < 245 and 15° for FL > 245	5 N/A	6 N/A	10 N/A	5°
Initial approach – reversal and racetrack procedures	Table I-4-1-1 or I-4-1-2	Specified altitude	ICAO standard wind[4] or statistical wind	25°	5	6	10	5
Initial approach – DR track procedures	CAT A, B – 165 to 335 km/h (90 to 180 kts) CAT C, D, E – 335 to 465 km/h (180 to 250 kts)	CAT A, B — 1 500m (5 000 ft) CAT C, D, E — 3 000 m (10 000 ft)	ICAO standard wind[4] DR leg: 56 km/h (30 kts)	25°	5	6	N/A	5
IAF, IF FAF	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2 Use initial approach speed for turn at IAF or IF Use maximum final approach speed for turn at FAF.	Specified altitude	95% omni-directional wind or 56 km/h (30 kt)	25°	5	6	N/A	N/A
Missed approach	Table I-4-1-1 or I-4-1-2[1]	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	56 km/h (30 kt)	15°	3	3	N/A	N/A
Visual manoeuvring using prescribed track	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	46 km/h (25 kt)	25°	N/A	N/A	N/A	N/A
Circling	See Table I-4-1-1 and I-4-1-2	A/D elevation + 300 m (1 000 ft)	46 km/h (25 kt)	20°	N/A	N/A	N/A	N/A

일반적인 주기 – 1. 표의 매개변수들을 구체적으로 적용하려면 해당 장들을 참조한다.

2. 표에 적시된 뱅크각 값과 관련된 선회 비율은, 규정된 트랙을 이용한 시계 조작의 경우를 제외하고 3º /s보다 클 수 없다.

주 1 – 운항상 장애물 회피가 필요한 경우, 중간 실패 접근을 위한 지시대기속도만큼 느린 속도를 적용할 수 있다. 단 그 절차에는 "최대 IAS ____ km/h (kt) 로 한정된 실패접근선회"라고 주석을 달아야 한다.

주 2 – IAS에서 TAS로의 변환은, 해당 고도의 IAS에 15º C를 더한 온도를 사용해 결정된다. 체공절차는 예외이다. 계산공식에는 압축 보정이 포함되어 있으며 제ⅡI부, 제4절4, 제1장 부록에 나와 있다.

주 3 – 운항상 장애물 회피가 필요한 경우, "중간실패접근"에서 표 I-4-1-1과 I-4-1-2에 표시된 IAS만큼 느린 감속을 10%씩 증가시켜 사용할 수 있다. 단 그 절차에는 "최대 IAS ____ km/h (kt) 로 한정된 출발 선회"라고 주석을 달아야 한다. 요구되는 속도한계의 운항효과를 확인하려면, 속도 값을 제3절, 제3장의 부록에 발간된 통계 속도와 비교해 보아야 한다.

주 4 – ICAO 표준 바람 = 12 h + 87 km/h (h, 1 000 m 기준), 2 h + 47 kts (h, 1 000 ft 기준)

표 I-2-3-2. 지시대기속도(IAS) 선정을 위한 선회형 매개변수 계산의 예
(해발 600m를 기준으로 한 계산 값임)(약어는 3.1.2. 선회매개변수를 참조할 것)

IAS (km/h)	TAS (600 m, ISA + 15) IAS conversion factor* (km/h)	c 6 seconds (TAS + 56) 6 3 600 (km)	R 542 TAS (deg/s)	r TAS 62.8R (km)	E 1.4 R (km)
205	217	0.46	2.50	1.38	0.56
280	296	0.59	1.83	2.57	0.76
345	364	0.70	1.49	3.89	0.94
400	422	0.80	1.28	5.23	1.09
445	470	0.88	1.15	6.49	1.21
490	518	0.96	1.05	7.85	1.34
510	539	0.99	1.01	8.54	1.39
※ 지시대기속도(IAS)를 진대기속도(TAS)로의 변환은 제1장 부록을 참조할 것					

표 I-2-3-3. 지시대기속도(IAS) 선정을 위한 선회형 매개변수 계산의 예
(해발 2,000ft를 기준으로 한 계산 값임)(약어는 3.1.2. 선회매개변수를 참조할 것)

IAS (kt)	TAS (2 000 ft, ISA + 15) IAS conversion factor* (kt)	c 6 seconds (TAS + 30) 6 3 600 (NM)	R 293 TAS (deg/s)	r TAS 62.8R (NM)	E 0.75 R (NM)
110	116	0.24	2.53	0.73	0.30
150	159	0.32	1.84	1.37	0.41
185	195	0.38	1.50	2.07	0.50
200	211	0.40	1.39	2.42	0.54
240	254	0.47	1.15	3.51	0.65
265	280	0.52	1.05	4.25	0.72
275	291	0.54	1.01	4.60	0.74
※ 지시대기속도(IAS)를 진대기속도(TAS)로의 변환은 제1장 부록을 참조할 것					

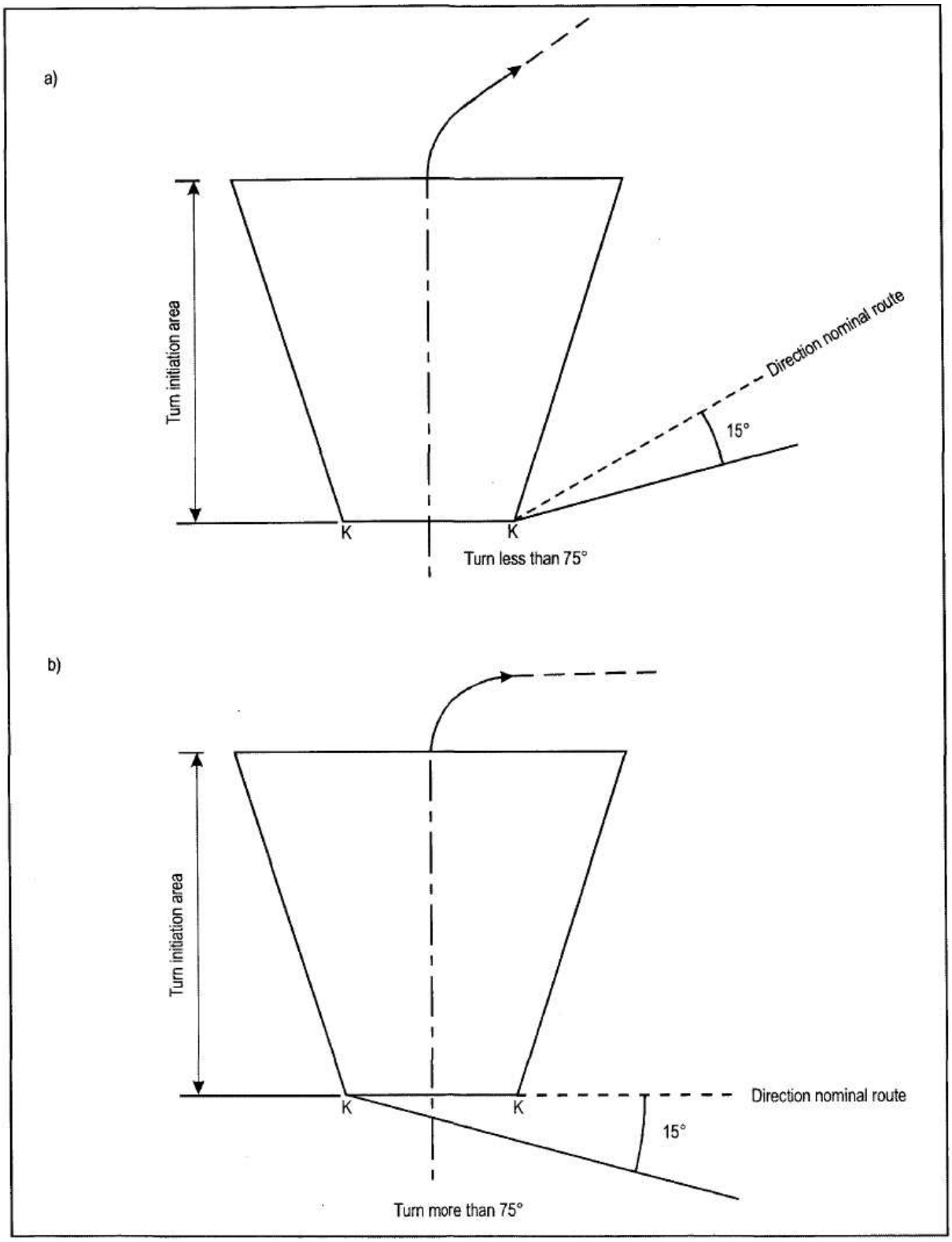


그림 Ⅰ-2-3-1. 선회구역 안쪽경계선 보호구역

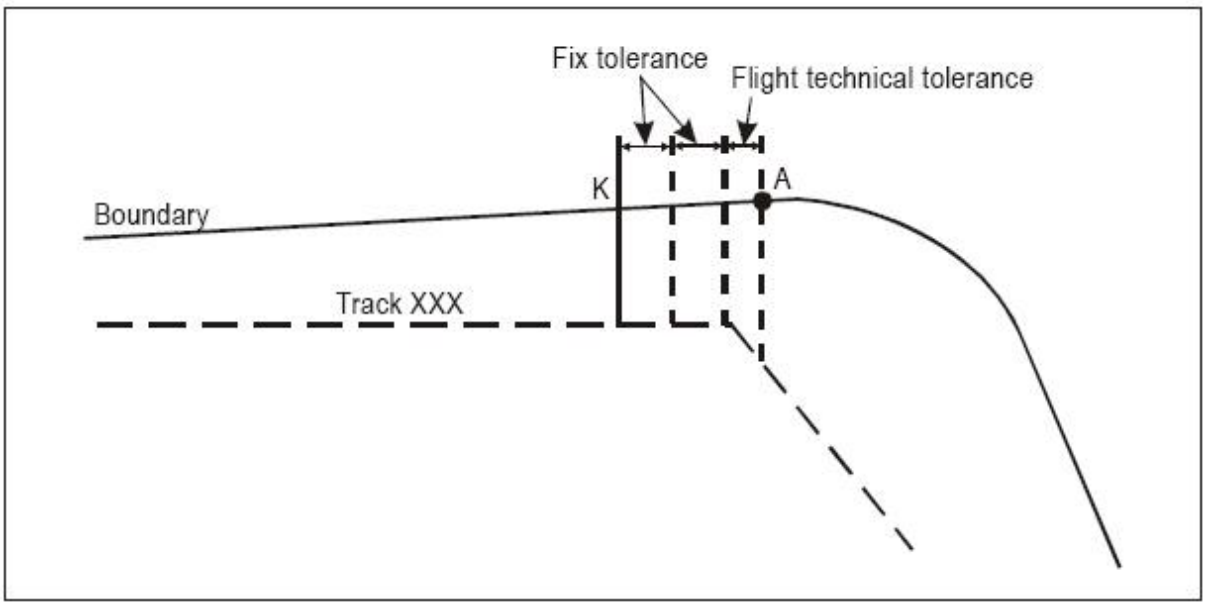


그림 I-2-3-2. 바깥쪽 경계선 구축의 시작점

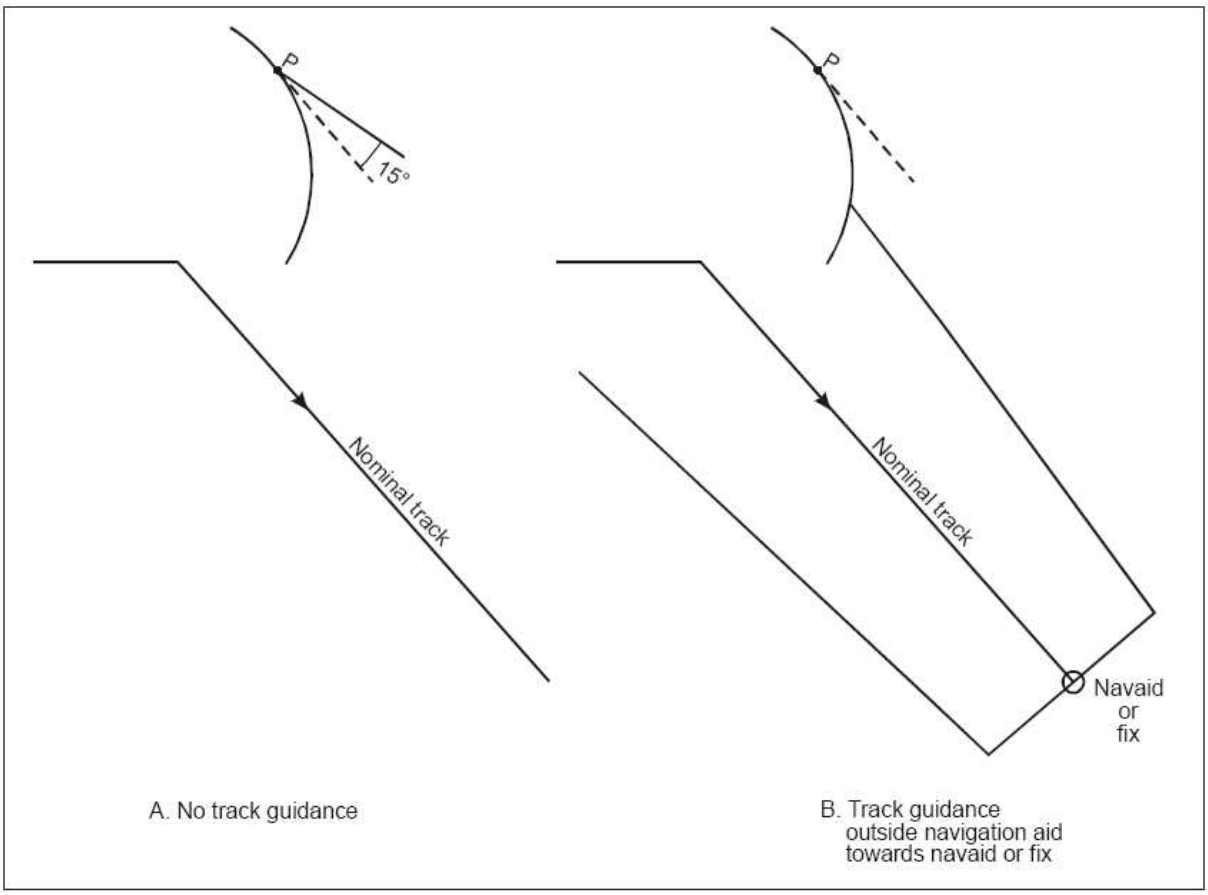


그림 I-2-3-3 가) 및 나). P지점이후의 선회구역 바깥쪽 경계선 구축

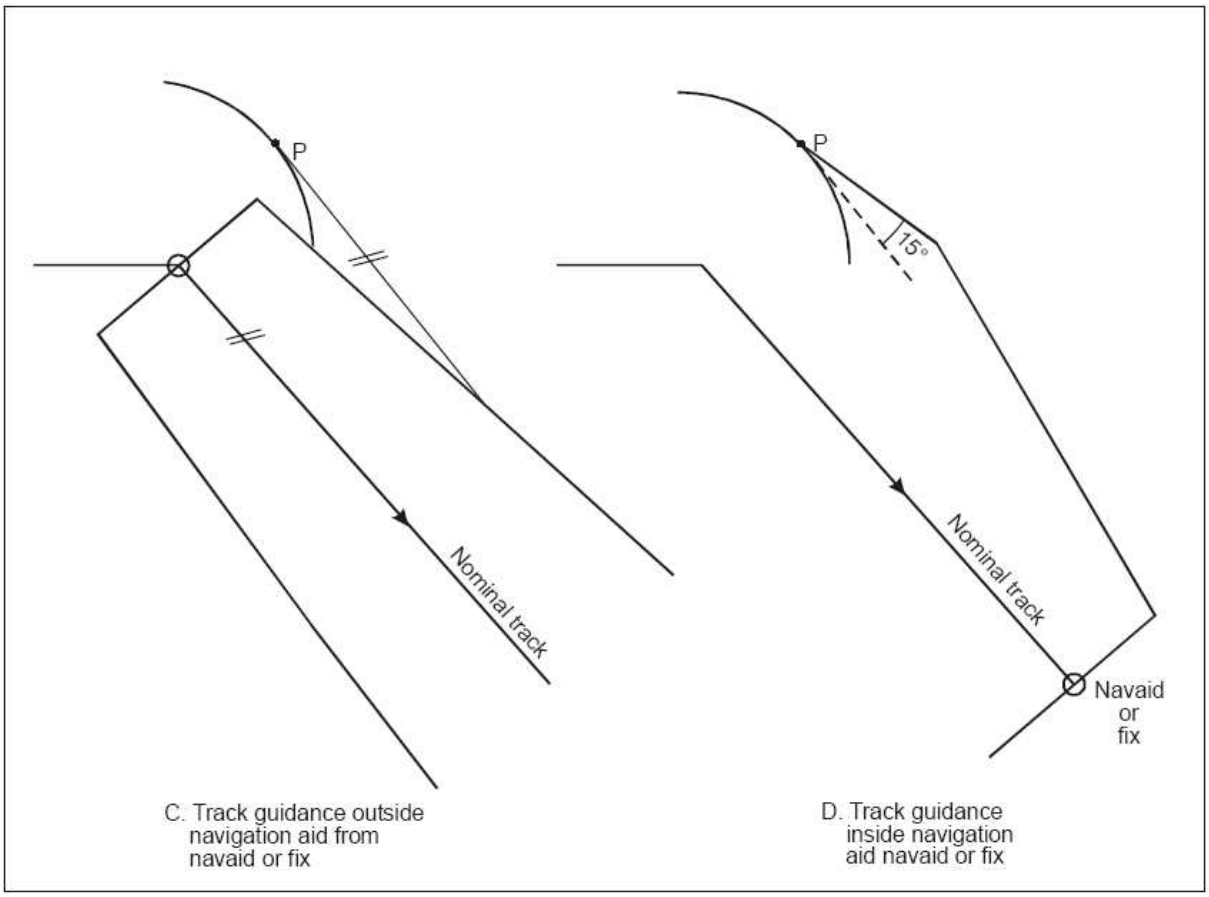


그림 I-2-3-3 다) 및 라). 항행시설 또는 픽스에서 항법보조 바깥으로의 진로유도/ 항법보조 또는 픽스 안쪽으로의 진로유도

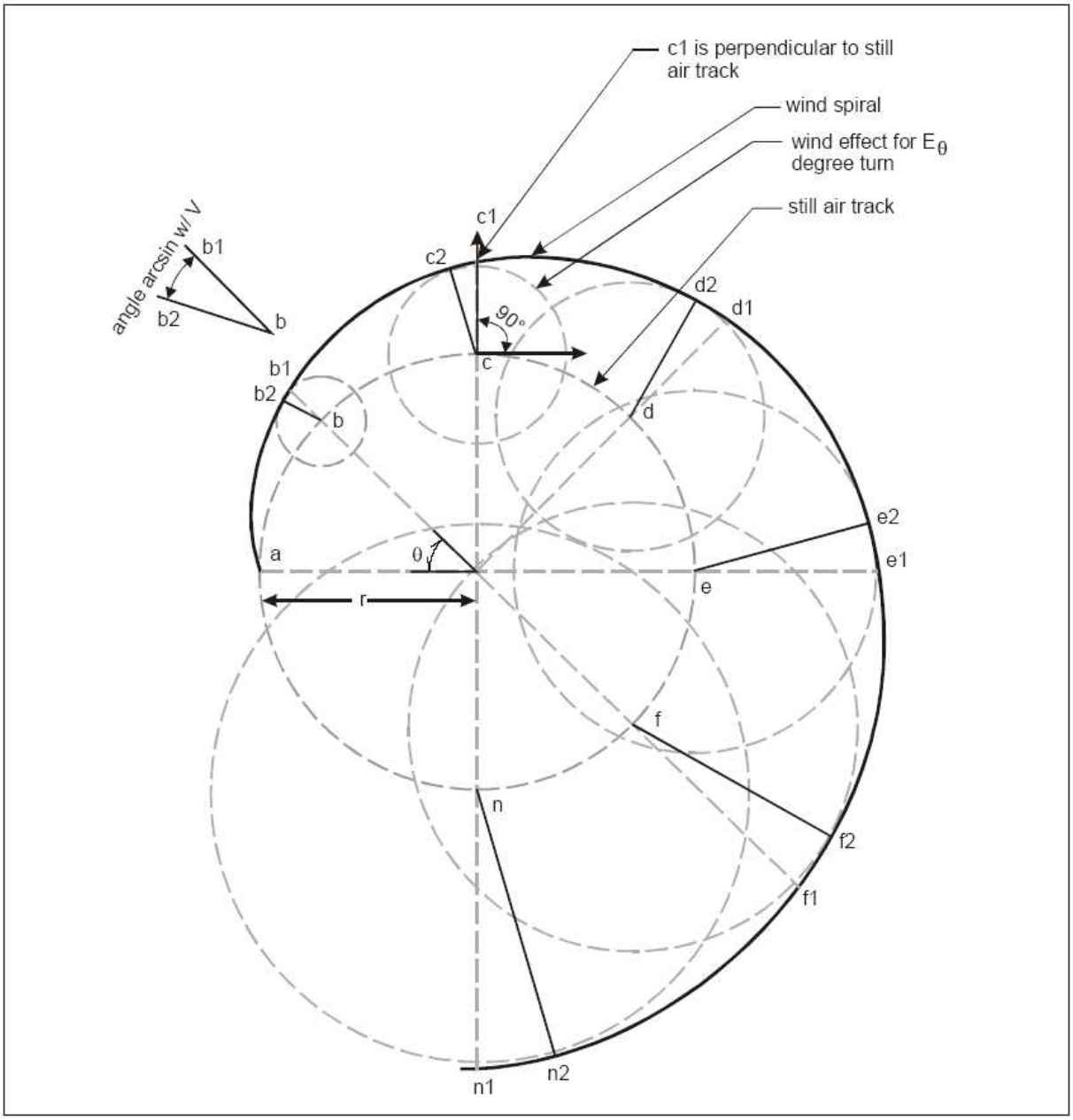


그림 I-2-3-4. 바람나선(Spiral)

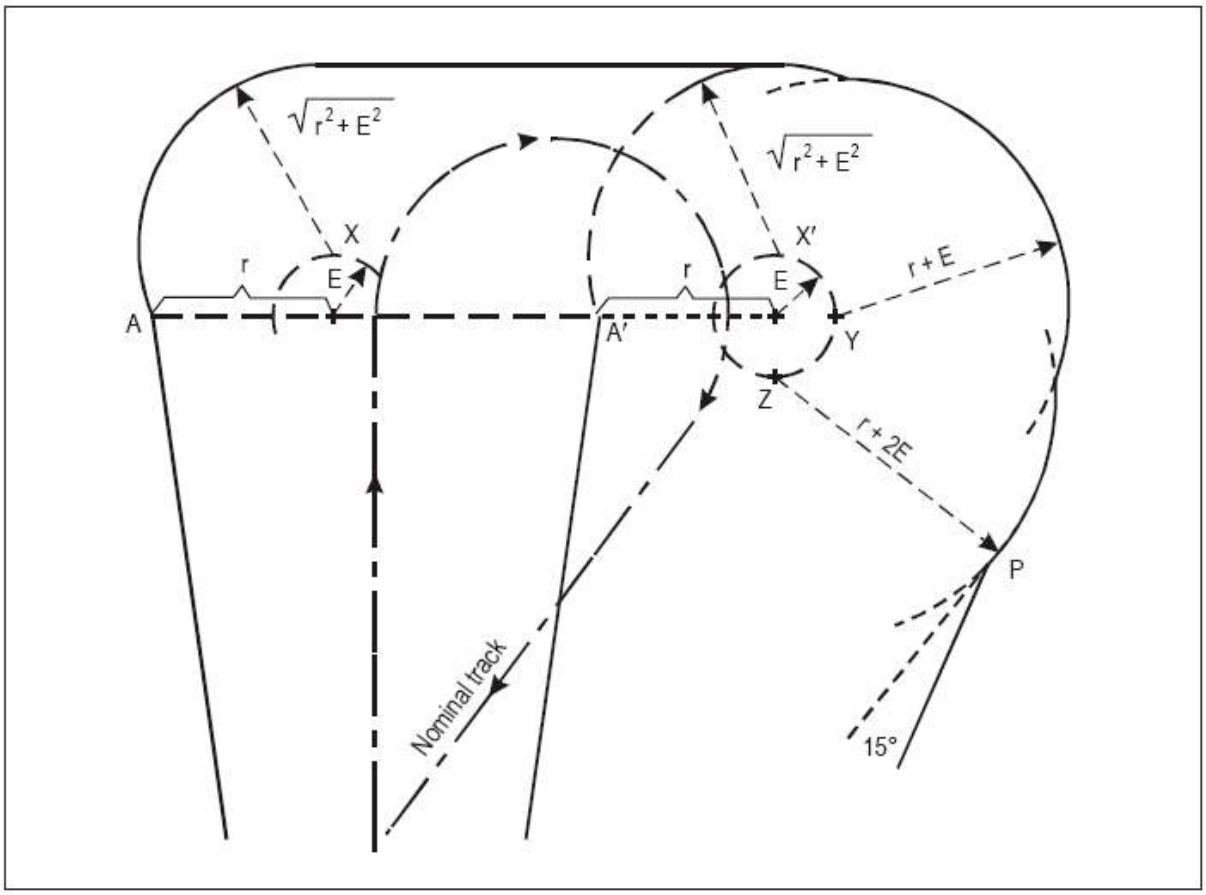


그림 Ⅰ-2-3-5. 바깥쪽 선회구역 경계선 구축

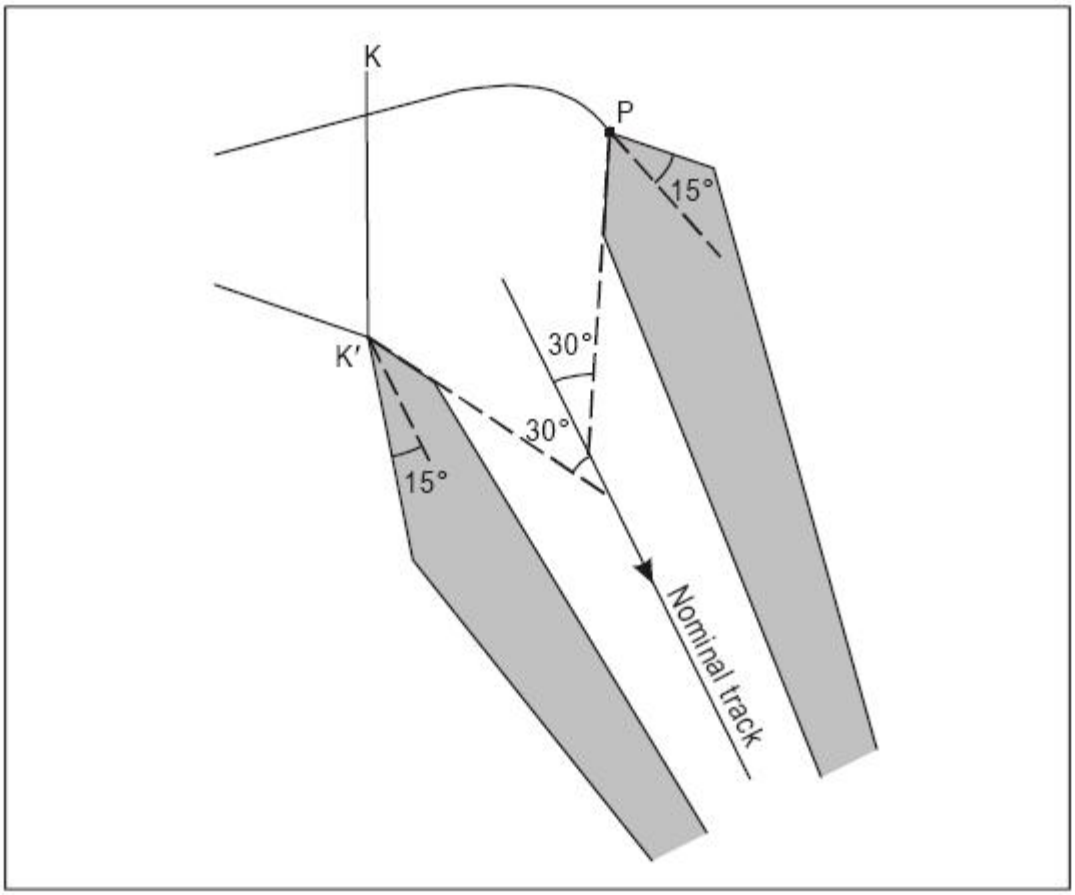


그림 I-2-3-6. 부가적인 진로유도가 있는 부수구역의 결합

제 4 장 품질보증(Quality Assurance)

4.1 일반사항

4.1.1 이 장은 계기비행절차설계과정의 품질보증에 관한 일반적인 기준을 제시한다.(4.3.1 참조) 자세한 지침은 비행절차설계 품질관리요령에서 확인하고, IFP 프로세스 규제에 대한 지침은 계기 비행 절차 설계 서비스를 위한 규제 체계 갭라 매뉴얼(Doc 10068)에서 확인할 수 있다.

4.1.2 항공기가 인천 비행정보구역(FIR) 내 발간된 모든 비행절차를 안전하게 이용할 수 있도록 보장할 책임은 국토교통부(항공정책실장)에 있다. 안전은 PANS-OPS 및 관련 ICAO 규정의 기술기준의 적용을 통해서 달성될 뿐만 아니라 과정의 품질을 관리하는 수단도 필요로 한다. 이러한 수단들은 비행절차수립 과정에서 오류의 수정이 가능한 빠른 시점에 이루어질 수 있도록, 각 과정의 적절한 시점에 검토, 확인, 협의 및 검증을 통해 비행절차설계 결과물의 품질과 안전을 확보하여야 한다.

4.1.3 이 장은 투입, 핵심 필요 요소, 권고 및 예상 결과를 포함하는 비행절차설계 품질관리 체계에 대해 높은 수준의 요구사항을 수립한다.

4.1.4 안전과 합리적 수준의 표준화를 달성하기 위해, 최대한 일관성을 갖고 기준을 이행하고, 안전에 영향을 미치기 전에 오류를 발견하고, 미래의 오류를 제거 또는 감소하기 위해 IFP 과정을 지속적으로 향상하기 위한 노력이 필요하다. 이것은 컴퓨터와 컴퓨터가 제공하는 데이터에 대한 의존이 증가하고 있는 현대 항공 환경에서 항행 및 장애물에 대한 관심은 특히 중요하다.

4.1.5 항행안전은 항공 데이터의 품질에 크게 의존하고 있다. 데이터의 생산자에서 국가의 항공정보간행물(AIP)에 이르기까지 데이터 품질보증 과정은 비행절차설계 품질관리요령에서 상세히 설명한다.

4.2 비행절차설계자 자격 및 훈련(Procedure Designer Qualification and Training)

4.2.1 국토교통부장관(항공정책실장)은 규체 체계 내에서 비행절차 설계를 위한 필수 능력수준에 대한 기준을 수립하여야 하며, 비행절차설계자가 훈련과 감독하의 직무교육(supervised OJT)을 통하여 능력수준을 획득하고 유지할 수 있도록 하여야 한다. 이것은 항공정보 및 데이터의 품질을 포함한 비행절차 설계 과정과 성과물에 대한 품질보증이 부속서 11 (항공교통업무)의 요건을 충족하도록 하기 위한 것이다

4.2.2 비행절차설계에 관한 훈련은 최소한 초기 교육과 주기적인 보수교육을 포함해야 한다. 국토교통부장관은 규제 체계 내에서 적절한 보수교육 주기를 설정해야 한다.

4.2.3 초기교육은 비행절차설계자에게 최소한 다음 요소들을 포함하는 능력의 기초 수준을 입증할 수 있도록 하여야 한다.

가) PANS-OPS 제1권, 제2권 및 제3권에 포함된 정보 및 IFP 과정과 연관된 ICAO 규정에 대한 지식
나) 절차 설계 기술.

4.2.4 보수교육은 비행절차설계자가 최소한 다음 요소들을 포함하는 능력의 기초 수준을 입증할 수 있도록 하여야 한다.

가) ICAO 규정 및 비행절차설계에 관련된 기타 규정의 개정 사항에 관한 지식
나) 비행절차설계 지식과 기술의 유지 및 강화

4.2.5 국토교통부장관은 비행절차설계자가 적절한 감독하의 직무교육(supervised OJT)을 받도록 해야 한

다.

4.2.6 국토교통부장관은 규제 체계 내에서 비행절차설계자의 능력을 주기적으로 평가하여야 한다.

주 – 비행절차 설계자 교육 계획, 실행 및 평가를 위한 지침 자료는 비행 절차 설계 품질 보증매뉴얼 (Doc 9906) 2권에서 제공된다. - 비행절차설계자 교육(비행 절차 설계자 교육 프로그램 개발)

4.3 IFP 과정

4.3.1 소개

계기비행절차(IFP) 과정(그림 Ⅰ-2-4-1 참조)은 절차의 시작부터 발행/고시까지 전 과정을 포함하며 절차의 지속적인 유지 관리와 주기적인 검토를 포함한다. 이러한 과정의 구성 요소들은 검토 중인 비행절차에 대한 제안자(enablers), 제약, 결과물 및 발간된 절차에 대한 의견(feedback)을 포함한다.

주 – IFP 프로세스의 모든 단계에 대한 자세한 지침은 비행절차 설계 품질 보증 매뉴얼(Doc 9906) 제1권 – 비행 절차 설계 품질 보증 시스템에 포함되어 있다.

4.3.2 개념설계(Conceptual Design)

4.3.2.1 개념 설계는 모든 관련 이해당사자들과 협의하여야 한다. 절차설계과정에 대한 준비로서 다음의 요소들을 평가하여야 한다.

가) 검증된 조사나 ICAO 부속서 11, 14 및 15의 기준에 부합하는 공항, 항행안전시설, 장애물 및 지형 좌표 및 고도자료;
나) 공역 요건;
다) 사용자 요건 : 이 절차를 사용할 항공교통업무제공자와 항공기 운영자의 필요;
라) 활주로 등급, 등화, 통신, 활주로 표지 및 해당 지역 고도계 수정치 자료 이용 가능성과 같은 공항 기반시설
마) 환경적 고려사항; 및
바) 절차와 관련된 다른 중요한 문제

4.3.2.2 모든 이해당사자의 피드백을 포함한 개념 설계 과정은 문서화되어야 한다. 절차의 다음 단계로 나아가기 위한 결정은 적절한 규제기관과 협력하여 절차의 소유자/후원자에 의해 수행되어야 한다.

4.3.3 비행절차 설계(Procedure Design)

4.3.3.1 비행절차는 비행절차설계 기초 자료 등을 고려하여 비행절차업무기준, 비행절차설계요령 등 국토교통부에서 승인한 기준에 따라 설계되어야 한다. 비행절차가 이해당사자들의 요구를 충족하기 위하여 관련된 모든 당사자와의 협의가 절차설계 및 확인과정 전반에 지속되어야 한다.

4.3.3.2 검증 프로세스의 일환으로 각 신규 또는 개정 절차는 해당 절차를 설계한 설계자를 제외하고 동등한 수준의 자격을 갖춘 절차 설계자가 해당 기준을 준수하는지 확인해야 한다(4.3.5 참조).

4.3.3.3 발간된 비행절차는 변경된 기준의 지속적 충족, 사용자의 요구사항 충족 여부를 확인하기 위하여 주기적으로 검토하여야 한다. 국토교통부장관(항공정책실장)은 국가의 규제 체계의 필요에 따라 계기 비행절차의 주기적 검토 간격을 설정해야 한다. 이 경우 검토의 최대 주기는 5년이다(부속서 11, 부록 7 참조)

주 – 정기검토에 대한 지침은 비행 절차 설계 품질 보증 매뉴얼(Doc 9906) 제1권 및 계기 비행 절차 설계 서비스를 위한 규제 체계 개발 매뉴얼(Doc 10068)에서 확인할 수 있다.

4.3.4 절차 설계 문서

4.3.4.1 절차 설계자가 제공하는 문서는 다음에 정한 사항을 포함하여 구성되어야 한다.

가) 절차 설계자가 사용한 세부 사항 및 가정에 관한 투명성을 유지하는 데 필요한 문서로, 설계에 사용된 모든 정보와 데이터를 포함해야 한다.
나) 사용된 소프트웨어 도구 및 그 버전
다) 사용된 참조 문서 및 그 버전
라) 절차의 각 구간에 대한 장애물을 제어한다.
마) 기존 절차의 수정 또는 개정의 경우 변경 사유를 명시한다.
바) 기존 기준에서 벗어나는 경우, 그러한 편차의 이유와 지속적인 안전 운영을 보장하기 위해 적용된 완화조치의 세부 사항을 설명한다.
사) 절차의 유효성 검사를 용이하게 하는 데 필요한 추가 정보
아) 초안 차트
자) PBN 절차의 경우 제안된 코딩 테이블
차) 해당되는 경우, 환경적 고려사항이 절차 설계에 미치는 영향
카) 해당되는 경우, 인프라 고려사항이 절차 설계에 미치는 영향
타) 해당되는 경우, 공역 구조 고려사항이 절차 설계에 미치는 영향

4.3.4.2 모든 문서는 향후 사고 발생 시 절차를 재현하고 정기적인 검토 및 지속적인 유지 관리를 위해 국가의 규제체계에 따라 보관해야 한다. 보존 기간은 절차의 운영 기간보다 짧아서는 안 된다.

4.3.5 유효성 확인

4.3.5.1 일반. 검증은 절차 설계 프로세스에서 발간 전에 필요한 초종 품질 보증 단계로서 검증의 목표는 모든 장애물 및 항행 데이터의 검증, 절차의 비행 가능성 평가, 승무원 업무량 및 인적 요인 평가, PBN 절차에 대한 올바른 데이터베이스 코딩 및 항공 전자장치 동작을 확인하는 데 있다. 이 경우 비행 절차 설계 품질 보증 매뉴얼(Doc 9906) 제5권- 계기 비행 절차의 검증에 설명된 단계별 프로세스를 따른다.

4.3.5.2 독립적인 절차 설계 검토. 검토는 해당 절차를 설계한 설계자를 제외하고 유사한 수준의 자격을 갖춘 절차 설계자가 수행해야 하고, 그 목적은 IFP 과정에서 생성된 기준 및 문서 적용의 오류를 확인하는 데 있다. 이는 기존 내용과 별도로 기록되어야 한다.

4.3.5.3 비행 절차 설계에 대한 비행 운영 검토. 운영 검토는 국가의 규제 체계에 따라 조종사가 검토해야 한다. 이 경우 비행 운항 관점에서 절차 설계의 잠재적 문제를 식별해야 한다.

4.3.5.4 비행검증. 계기비행절차의 비행 검증은 신규 절차를 개발하거나 기존 절차에 중대한 변경사항이 발생한 경우에 국가의 규제 체계에 따라 국가가 승인한 자격을 갖춘 비행검증 조종사가 수행해야 하고, 그 목적은 다음과 같다.

가) 비행 절차에 익숙해지고 바행 절차 설계자가 선택한 방식을 이해한다.
나) 시뮬레이터, 항공기 또는 두 가지 수단 중에서 어떤 비행검증 활동을 수행할 지 결정한다.
다) 필요에 따라 사전 제작된 항행 데이터베이스 사용 가능 여부, 설계된 절차와 일치여부 및 해당 절차에 대한 검증 여부를 확인한다.
라) 적절한 장애물 간격을 확보했는지 확인한다.
마) 활주로 표시, 조명, 통신 및 내비게이션 소스 등 필요한 모든 인프라가 제자리에 있고 작동하는지 여부를 확인한다.
바) 비행 가능성에 대한 평가를 실시하여 안전하게 비행할 수 있는지 확인한다.

사) 조종석 업무량 등 인적 요소를 평가한다.
아) 전천후 운영 매뉴얼(Doc 9365)에 따라 작성한 차트 초안, 필요한 인프라, 운영 요소 및 기상 조건을 평가한다.

4.3.5.5 비행 확인 파일럿 자격 및 교육. 국토교통부장관은 해당 국가의 규제 체계에 따라 비행 검증 조종사/회사/조직을 승인해야 한다. 비행 검증의 안전 및 품질 보증 목표를 달성하기 위해 비행 검증 조종사가 해당 국가의 규제 체계에 따라 필요한 역량을 획득하고 유지하도록 보장해야 한다.

주 – 비행 검증 조종사의 훈련 및 평가에서 다루어야 할 기술 지식 및 태도에 관한 지침, 권장 자격 및 훈련은 '비행 절차 설계를 위한 품질 보증 매뉴얼(Doc 9906) 제6권 – 비행 검증 조종사 훈련 및 평가(비행검증 조종사 훈련 프로그램 개발)'에서 확인할 수 있다.

4.3.5.6 비행 검증에서 비행 절차 설계자의 역할. 비행 검증 수행의 기초가 되는 절차 문서는 절차 설계자로부터 시작된다. 절차 설계자는 필요에 따라 비행 검증 승무원에게 브리핑을 제공할 준비가 되어 있어야 한다. 절차 설계자는 비행 검증에 참여하여 평가를 지원하고 비행 검증 조종사로부터 절차 설계와 관련된 문제에 대한 직접적인 지식을 얻을 수 있다.

4.4 비행절차설계 자동화(Procedure Design Automation)

4.4.1 비행절차설계 자동화 툴(tool)은 비행절차설계 기준의 적용을 표준화하고 비행절차설계 과정의 오류를 크게 줄일 수 있는 가능성을 가지고 있다. 따라서 비행절차설계 집행당국은 계기비행절차를 설계할 때 이용 가능한 소프트웨어를 사용하여야 한다.

4.4.2 비행절차설계 기준을 비행절차설계에 자동으로 적용해주는 다양한 수준의 많은 소프트웨어가 있다. 이러한 소프트웨어의 사용은 비행절차설계 과정 동안 원본 데이터의 무결성 유지, 인적오류 감소, 여러 가지 경우의 시나리오(what-if scenarios)를 개발할 수 있는 능력 확보, 표준화된 기준 적용 등 많은 장점이 있다. 소프트웨어 개발자들이 자신들의 소프트웨어를 광범위하게 시험하지만, 비행절차설계 기준의 개별적 적용에 대한 정확성을 완벽하게 보장하지는 않는다.

4.4.3 계기비행절차의 안전성에 대한 책임은 국가에 있으므로, 국토교통부장관은 비행절차설계에 사용되는 소프트웨어가 국가의 규제 체계에 따라 유효성이 유지되는지 확인하여야 한다. 동 업무에 관한 지침은 "비행절차설계 소프트웨어 검증 매뉴얼(Procedure Design Software Validation Manual)"로 발간 예정이다.

4.5 규제승인을 위한 문서화(Documentation for Regulatory Approval)

규제 기관이 설계 절차의 승인을 위해 제출하도록 요구하는 서류는 해당 국가의 규제 체계에 명시되어 있어야 한다. 이러한 문서는 최소한 다음과 같이 구성되어야 한다.

가) 비행 절차 설계 문서
나) 독립적인 절차 설계 검토 문서
다) 항공편 운항 검토 문서
라) 항공편 유효성 검사 문서
마) 필요한 경우 비행 검사 문서

4.6 IFP 프로세스에 대한 규제 감독

국토교통부장관(항공정책실장)은 규제 체계에 따라 IFP 프로세스를 감독해야 한다.

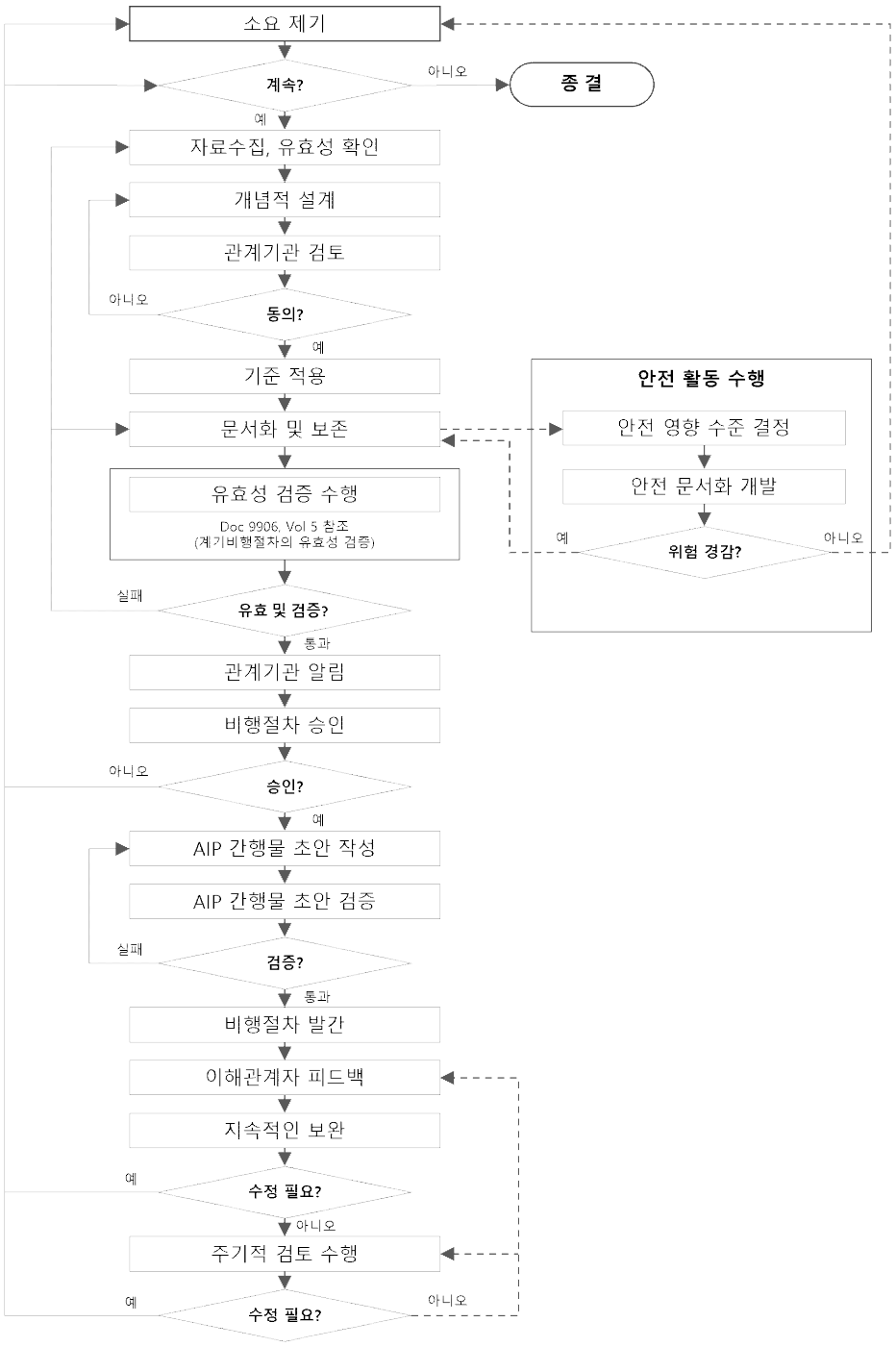


그림 I-2-4-1. 계기비행절차의 과정

제 3 절
출발절차

제 1 장 출발절차 소개

1.1 일반사항

본 절에 따라 설계된 출발 절차에는 이륙 직후 항공기가 항공로 부분을 진입할 때까지의 장애물 회피가 제공된다.출발 절차에는 표준출발항공로와 관련 절차들이 포함되어 있다. (부속서 제11권, 부록 3).

1.2 협의

출발절차가 항공교통관제, 공역 관리, 기타 사유(예 : 소음 경감)를 위해 필요할 수 있으며, 장애물 회피 요건만으로는 출발항공로나 절차를 정하지 못할 수도 있다. 출발절차는 사업자, ATC, 기타 관련 당사자들과의 협의를 통해 개발해야 한다. (제1권, 제1부, 제7절에서 소음 경감 고려사항 참조)

1.3 표준화

본 절에 포함된 고려사항들은 기존 항행안전시설 장비와 운항 실무에 기반한 것으로, 타당한 수준의 표준화를 달성하기 위해 조직된 것이다. 예외는 국토교통부(항공정책실)와 관련 사업자가 함께 숙고한 후에만 허용된다. RNAV 출발의 경우, 제Ⅲ부의 요건을 참조한다.

1.4 경제성

효율성과 경제성을 위해, 안전을 지켜 절차가 설계될 수 있도록 모든 노력을 다하여야 하며 출발을 집행하는데 소요되는 시간과 필요한 공역을 둘 다 최소화해야 한다.

1.5 비행로

출발절차는 특정비행로(제3장 참조) 또는 전방향출발절차(제4장 참조)로 발간된다.

1.6 관련된 자료

선회와 관련하여 장애물 회피구역을 구축하려면, 제2절, 제3장, "선회구역 구축"의 표준 방식들을 참조해야 한다. 항행안전시설의 특성과 픽스 허용오차는 제2절, 제2장 "터미널 구역 픽스"에 나와 있다.

1.7 비정상 및 비상운영

1.7.1 정상적으로 운영되고 모든 엔진이 정상적으로 가동하는 것으로 가정하여 절차는 설계된다.

1.7.2 관련된 모든 장애물의 조사와 부속서 제6권의 성능 요건이 정상이 아니고 비상인 운영을 위한 우발절차(Contingency procedures)에 관한 규정에 충족하는지의 여부에 관한 확인은 항공운송사업자의 책임이다. 지형 및/또는 장애물이 충분히 고려된 곳에서의 우발절차 비행로는 출발절차의 비행로를 따르도록 하는 것이 바람직하다.

1.7.3 부속서 제4권 및 부속서 제6권에 규정되어진 기준에 따라, 고시하도록 규정한 장애물 정보를 이용할 수 있게 하는 것은 각 체약국의 책임이다.

제 2 장 출발절차의 일반개념

2.1 출발절차의 수립

2.1.1 출발절차는 계기 출발비행이 이용될 것으로 예상되어지는 공항의 각 활주로마다 수립되고 고시되어야 한다.

2.1.2 출발절차는 가능한 한 모든 범주의 항공기 들이 사용할 수 있도록 설계하는 것이 바람직하다. 특정 범주의 항공기 제한이 필요한 곳에서는 출발절차 도면에 적용되는 범주를 명확히 고시되어야 한다.(제4절 제1장 1.8.7 "범주와 지시대기속도의 제한"을 참조할 것)

2.2 설계원리

2.2.1 출발절차는 직진형 출발과 선회형 출발로 설계되었다.(제3장 참조) 절차 설계에는 연속 상승 운항(CCO)의 실행으로 얻어질 수 있는 환경 및 효율성 측면의 이득을 고려하는 것이 바람직하다.

주 - 연속 상승 운항 (CCO) 매뉴얼(Doc 9993)는 ATM 운용을 감안한 연속 상승 운항 (CCO)의 실행과 균형에 대한 유도 지침을 제공한다.

2.2.2 전방향 출발절차는 특정 고도/높이에 도달 후 특정방향으로 선회하도록 설계되었다.(제4장 참조)

2.2.3 직진형 출발절차는 15° 또는 그이하의 선회가 되어야 한다.

2.2.4 항공기는 선회하기 전 활주로/FATO 상공 129m(394ft)(Cat H, 90m(295ft))의 최소높이 도달할 때까지 활주로 방향을 유지하여야 한다.

2.2.5 선회형 출발절차는 선회지점 또는 고도/높이에서 선회가 지정된다.

2.2.6 절차설계 상승률(PDG)는 3.3%(Cat H, 5.0%)이며, 표준절차설계 상승률 시작지점은 출발활주로 끝(DER) 표고 위 5m(16ft)이다.

2.2.7 표준절차설계 상승률은 출발활주로 끝에서 시작하는 장애물 식별표면(OIS) 위로 비행하는 거리의 0.8%의 추가적인 회피기준이 적용되며, 장애물 식별표면의 경사율은 2.5%이다.(CAT H, 4.2%)

2.2.8 장애물 식별표면(OIS)를 뚫고 나오는 장애물이 있는 곳에서는, 가파른 절차설계 상승률이 DER로부터 비행하는 거리의 0,8%의 장애물 회피기준을 적용하기 위해 고시된다.

2.2.9 15°를 초과하는 선회를 시작하기 전에, 75m(246ft)(CAT H, 65m(213ft))의 최소 장애물회피에 반드시 확보되어야 한다. 만약 출발활주로 끝으로부터 거리의 0.8%에 해당하는 값이 더 클 경우에는, 거리의 0.8% 값이 대신 적용될 수 있다. 이 최소 장애물회피 요건은 선회 후 연이어지는 비행을 하는 동안에도 계속 유지되어야 한다.

2.3 출발절차의 시작

2.3.1 항공기

2.3.1.1 항공기를 위한 출발절차는 출발활주로의 끝(DER)에서 시작된다. 출발활주로의 끝(DER)은 이륙을 위해 적합하다고 고시된 구역으로 활주로의 끝 또는 개방구역(clearway)이 고시된 경우, 개방구역의 끝을 의미한다.

2.3.1.2 부양 지점(lift-off)은 다양하게 바뀌므로, DER 전에 선회를 보호하기 위해 보호구역이 활주로 시작부분으로부터 600 m 지점에서 시작된다. 이것은 활주로 시작부분으로부터 600 m 거리에서 DER 표고 위로 최소선회높이 120 m (394 ft)를 도달할 수 있다는 가정에 기초한 것이다.

주 – 출발활주로 끝(DER)의 표고는 활주로 끝 표고 또는 개방로 끝 표고 중에서 더 높은 표고를 적용한다.

2.3.2 헬리콥터

2.3.2.1 헬리콥터를 위한 출발절차는 출발활주로 끝(DER)의 끝에서 출발하는 것으로 시작된다. 출발활주로 끝(DER)은 이륙하기에 적합하다고 발간된 지역의 끝을 말한다.(예를 들면, 활주로의 끝 또는 개방로(Clearway) 또는 최종접근 및 출발지역(FAT)의 끝)

2.3.2.2 헬리콥터의 상승 성능을 감안하여 조기 선회를 보호하기 위해, 보호구역은 활주로나 이륙가능구역의 시작부분에서 개시되며, 이것은 이륙 시작부분 위에서 DER 표고 위로 최소 선회 높이 90 m(295 ft)를 도달할 수 있다는 가정에 기초한 것이다. (그림 I-3-2-1 참조)

주 – 출발활주로 끝(DER) 표고(elevation)는 출발 활주로 끝(DER)의 가장 이른 한계(earliest limits) 및 가장 늦은 한계(latest limit)에서 표고 중 더 높은 표고를 말한다.

2.4 출발절차의 종료 지점

출발절차는 출발 비행로가 그 다음 구간에 연결되고 PDG가 그 다음의 비행 단계(예를 들어, 항공로, 체공, 접근)를 위해서 인가된 최소고도/높이에 도달한 지점에서 끝난다.

2.5 최소장애물회피

2.5.1 기본구역에서의 최소장애물회피기준(MOC)는 출발활주로 끝(DER)로부터 비행하는 거리의 0.8%가 된다. 최소장애물회피기준(MOC)는 출발활주로 끝(DER)에서 "0"이 된다.

2.5.2 최소장애물회피기준(MOC)는 장애물 식별표면(OIS) 위 또는 장애물이 장애물식별표면을 뚫고 나온 곳에서 장애물의 표고위로 적용된다.

2.5.3 부가하여, 15° 이상의 선회가 시작되기 전에 위로 75m(246ft)(Cat H, 65m(213ft))의 최소장애물회피기준이 요구된다.

2.5.4 산악지역에서는 최소장애물회피기준을 증가시키는 것을 고려하여야 한다.(제2절 제1장 1.7 "산악지역에서의 고도/높이 증가"를 참조할 것)

2.6 장애물 식별표면(OIS)

2.6.1 장애물식별표면(OIS)는 출발구역내 장애물을 식별하기 위해 이용되는 경사표면을 말한다. 직진형 출발절차의 장애물 식별표면 시작점은 출발활주로 끝(DER) 위로 5 m(16 ft)에서 시작된다. 전방향 출발절차에 적용되는 여러 개의 장애물 식별표면은 제4장에 규정한대로 고려한다. 장애물 식별표면(OIS)의 경사율은 2.5%(Cat H, 4.2%)이다.

2.6.2 장애물 식별표면 조사

2.6.2.1 장애물 식별표면(OIS)은 최소장애물회피가 확실히 보장되고, 그 절차의 완전성이 보장될 수 있도록, 관련 장애물 정보의 유효성을 확인하기 위한 주기적인 간격의 조사가 실시되어야 한다. 관계 기관은 어떤 장애물이 장애물 식별표면(OIS)을 뚫고 나오는 수준으로 건립되었을 경우 그 사실을 고시해야 한다.

주 – 연간 점검은 주기적 간격의 요구 조건을 충족하는 것으로 간주된다.

2.6.2.2 장애물까지의 거리는 출발활주로 끝(DER)에서 기준이 되어야 한다.

2.7 절차설계 경사율(PDG)

2.7.1 절차설계 경사율(PDG)은 장애물 식별표면(OIS)(출발활주로 끝 상공 5m(16 ft)의 시작점에서 측정된 상승률로 발간된다. 장애물 식별표면을 뚫고 나오는 장애물이 없는 경우 절차설계 경사율(PDG)는 장애물 식별표면(OIS) 경사율에 0.8%를 더하여 적용한다.(3.3%, Cat H 4.2%)

2.7.2 장애물 식별표면(OIS) 2.5%를 뚫고 나오는 곳에서는, 뚫고 나오는 것을 회피하도록 출발절차 비행로를 조정하여야 한다. 만약 이러한 것이 불가능하다면, 절차설계 경사율(PDG)은 최소장애물회피기준을 증가시켜 적용할 수 있다.(출발활주로 끝(DER)에서 거리의 0.8%)(그림 Ⅰ-3-2-2 참조)

2.7.3 3.3%를 초과하는 PDG와 경사도 증가가 확장된 고도를 고시해야 한다.

2.7.4 뚫고 나오는 장애물을 회피하기 위해 절차설계 상승률(PDG)을 증가한 경우, 절차설계 상승률(PDG)은 출발활주로 끝(DER)에서 거리의 0.8%의 장애물회피가 제공될 수 있도록 통제장애물을 통과한 지점에서의 절차설계 상승률(PDG)은 3.3%로 감소되어야 한다.

2.7.5 60 m (200 ft) 또는 그 미만의 높이에서 요구되는 경사도 증가(낮은 인접 장애물 때문인 경우가 보통)는 고시할 수 없다. (그림 I-3-2-3 참조). 단, OIS를 통과하는 인접 장애물의 위치와 표고/높이는 고시해야 한다(제5장, "출발 절차를 위해 공표된 정보" 참조)

2.8 평균비행로(Average Flight path)

2.8.1 (소음저감/항공교통관제 상의 필요요인으로)공칭진로대로 근접하게 일치시키는 것이 매우 중요할 경우에는 실제비행진로자료는 평균비행로 결정에 이용될 수 있다.

2.8.2 평균비행로 설정 방법에 관한(통계자료에 근거한) 지침자료는 제3장, 부록에 수록되어 있다. 평균비행로를 설정하는 데 사용되는 항공기 성능자료를 장애물 회피관련 계산 목적으로 사용해서는 안된다.

2.9 지도(Chart) 자료의 정확도

제2절, 제1장, 1.8 "지도의 정확도"에 규정한 대로 수직 및 수평허용오차 모두를 적용하여 출발절차가 개발되었을 경우에는 반드시 지도자료의 정확도에 관한 고려가 되어야 한다. 이러한 수직 및 수평 허용오차의 적용이 받아들여질 수 없는 운항 상의 페널티를 초래하게 되는 경우에는, 장애물의 위치와 높이 자료를 세밀하게 밝히기 위하여 추가적인 조사 정보를 사용하는 것이 바람직하다.

2.10 추가적인 특정 고도/거리 정보

적절히 위치하는 DME가 존재하거나, 또는 적절한 위치에 RNAV 픽스를 설정할 수 있는 곳이면, 중요 장애물과 연관한 항공기 위치를 모니터할 수 있는 수단을 제공하기 위하여, 장애물 회피를 위해 필요한 추가적인 특정 높이/거리 정보를 발간하는 것이 바람직하다.

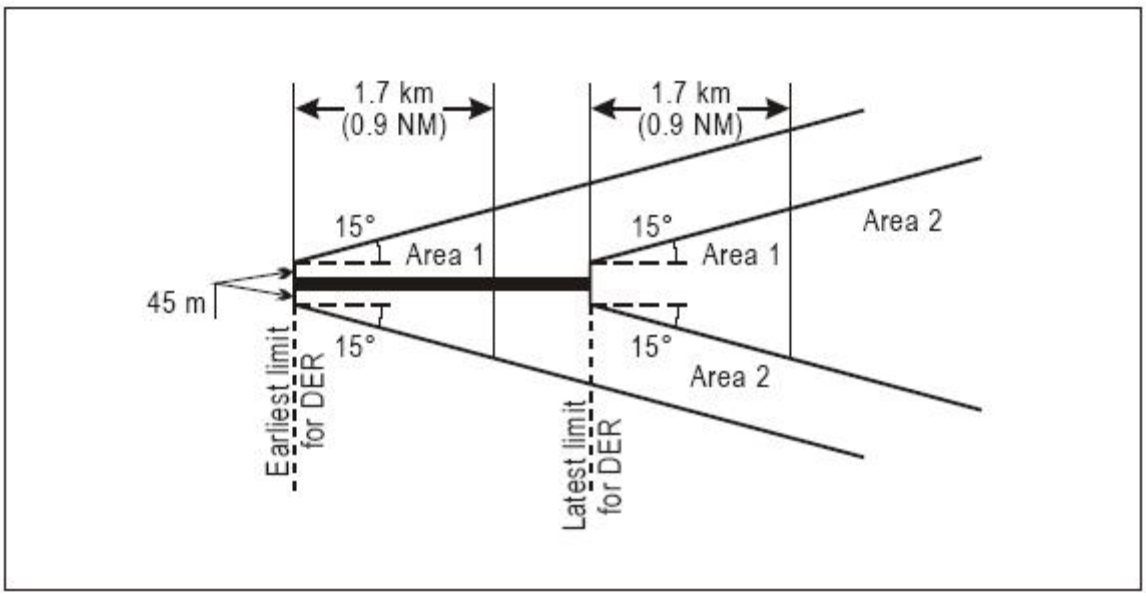


그림 Ⅰ-3-2-1. 헬리콥터 출발절차의 시작부분

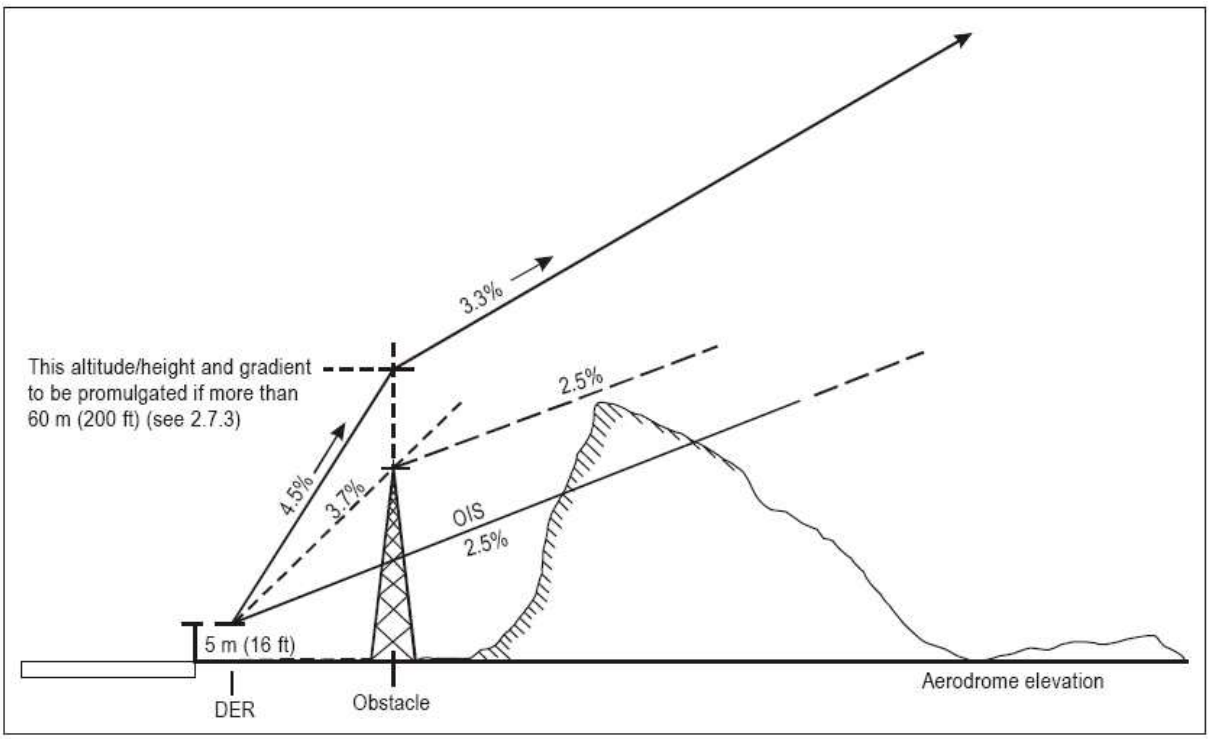


그림 Ⅰ-3-2-2. 절차설계 경사율(PDG)

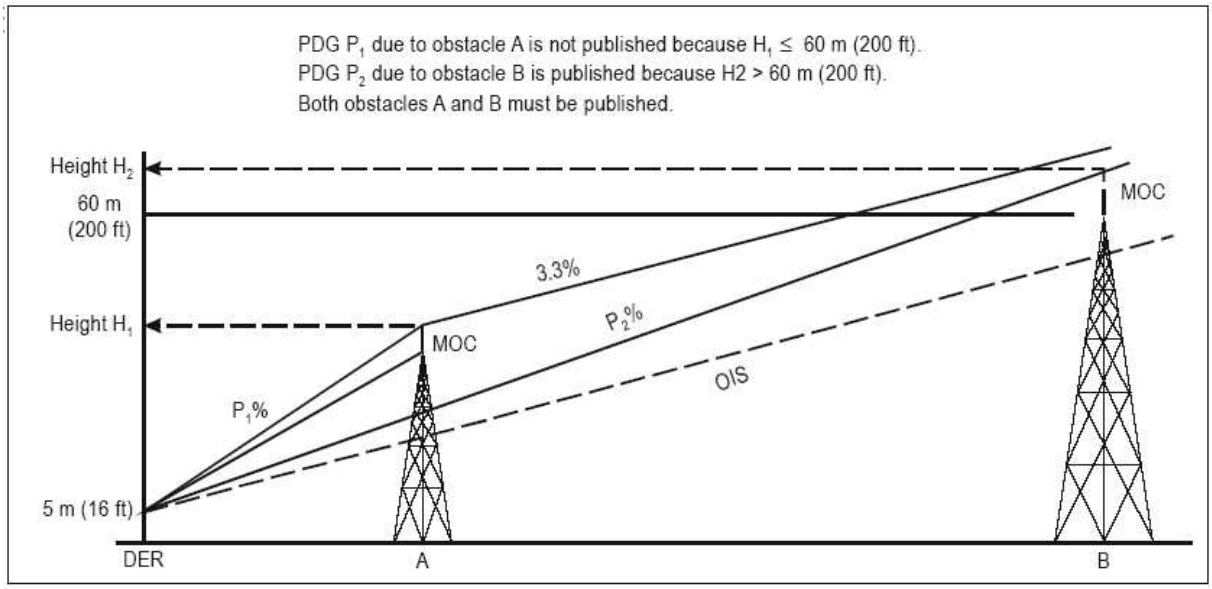


그림 I-3-2-3. Close-in Obstacle

제 3 장 출발비행로

3.1 일반사항

3.1.1 출발비행로에는 직진형과 선회형이란 2가지 기본 유형이 있다.

3.1.2 진로유도는 다음과 같이 제공된다.

가) 직진형 출발비행로는 출발활주로 끝(DER)으로부터 20.0 km(10.8 NM) 이내, 그리고
나) 선회형 출발비행로는 선회가 완료된 후 10.0 km(5.4 NM)이내

3.1.3 감시레이더는 진로유도를 제공하기 위해 사용될 수도 있다.

3.2 직진형 출발

3.2.1 일반

3.2.1.1 최초의 출발비행로가 활주로 중심선을 기준으로 15° 이내로 조정되는 출발이 직진형 출발이다. 가능한 곳이라면, 출발 진로는 활주로 중심선 연장선으로 놓이도록 하는 것이 바람직하다. (그림 Ⅰ-3-3-1 참조)

3.2.1.2 헬리콥터를 위한 헬리콥터를 위한 출발 진로는 출발 활주로 끝(DER)으로부터 1.7 km (0.9 NM)이내에서 활주로 중심선을 교차하거나 또는 출발 활주로 끝(DER)에서 활주로 중심선으로부터 옆으로 90 m 이내에 놓여져야 한다.

3.2.2 직진형 출발의 유형

직진형 출발은 최초 진로유도의 가용성에 따라 두 개의 주요 범주로 분할된다.

가) 진로 유도가 없는 직진형 출발
  1) 진로조정이 없는 출발
  2) 진로조정이 있는 출발(진로 조정점이 미 설정)
  3) 진로조정이 있는 출발(진로 조정점이 설정)
나) 진로 유도가 있는 직진형 출발
  1) 시설의 전방 또는 후방, 그리고
  2) offset(진로평행/진로 offset/진로교차)

3.2.3 진로조정

구역의 구축에 있어서, 진로 조정은 활주로 끝(DER)의 표고 위로 120 m(394 ft(Cat H, 90 m(295 ft))에 도달하게 되는 지점 또는 설정된 진로 조정점보다 더 멀지 않는 곳에서 이루어진다고 가정한다.

3.2.4 진로유도가 없는 직진형 출발

3.2.4.1 진로조정이 없는 출발
구역은 출발활주로 끝(DER)에서 시작하고 시작부분의 폭은 300 m(Cat H 90 m)이다.
활주로의 중심선상의 중심과 활주로 중심선의 연장선의 양 쪽 옆으로 15°의 각도로 점점 넓어지는 구역이다.(그림 Ⅰ-3-3-1 참조). 출발절차 구역은 제2장, 2.4(출발절차의 종료)에서 상술한 바와 같이 출발절차의 끝

에서 종료된다.

3.2.4.2 진로조정이 있는 출발

3.2.4.2.1 최초 출발 진로는 15° 이하로 조정할 수 있다. 조정을 하였을 때, 진로가 조정된 편에서 구역 경계선의 확장은 진로 조정 각도 만큼 증가에 따라 DER 위치에서 시작된다.

3.2.4.2.2 진로 조정 반대편에서, PDG가 120 m (394 ft) (Cat H, 90 m (295 ft))에 도달한 지점에서 같은 양만큼 외곽선이 조정된다. 이 거리는 보통 3.3% PDG의 경우 DER로부터 3.5 km/1.9 NM (Cat H, 1.7 km/0.9 NM)이다 (그림 I-3-3-2 참조).

3.2.4.2.3 진로 조정 지점의 지정. 진로 조정 지점이 지정된 경우(그림 I-3-3-3 참조),

가) 진로가 조정된 쪽 구역 외곽선의 확장은 진로 조정 지점의 가장 이른 허용오차 지점부터 진로 조정 각도만큼 증가된다.

나) 진로 조정 반대편 구역 외곽선의 확장은 진로 조정 지점의 가장 늦은 허용오차 지점부터 진로 조정 각도만큼 감소된다.

3.2.5 진로유도가 있는 직진형 출발

3.2.5.1 일반

구역은 진로유도가 없는 직진형 출발과 3.2.4에 규정한 바와 같이 구축하고, 경계선은 진로유도를 제공해 주는 항행안전무선시설과 연관되는 구역과 교차하게 되는 지점까지 연장된다.(그림 Ⅰ-3-3-4에서 Ⅰ-3-3-8까지 참조).

3.2.5.2 항행안전무선시설이 있는 관련된 구역

로컬라이저 이외의 항행안전무선시설과 연관되는 구역은, 제Ⅱ부 제2절, 제4장 및 제6장 규정한 사다리꼴의 해당 부분으로 구성된다. 부수구역의 일반 원칙이 적용된다.

3.3 선회형 출발

3.3.1 일반

3.3.1.1 15° 이상의 선회가 혼합되는 출발이 선회형 출발이다. 선회는 고도/높이, 또는 픽스 또는 시설에서 이루어질 수 있도록 설정할 수 있다.

3.3.1.2 출발활주로 끝(DER) 표고위로 최소 120 m(394 ft)(Cat H, 90 m(295 ft))되는 높이에 도달할 때 까지는 직진 비행을 한다고 간주한다. 이 책자에는 출발활주로 끝 표고 위로 120 m(394 ft)(Cat H 90 m(295 ft)) 미만이 되는 높이에서 선회를 필요로 하는 선회형 출발에 대한 아무런 규정이 없다. 특수한 장애물의 위치 및/또는 높이로 인하여 최소선회기준을 충족하는 선회형 출발절차 수립이 방해를 받게 되는 곳에서의 출발절차 수립은 그 지역 관련 항공운송사업자들과의 충분한 검토 협의를 거쳐 지역별 원칙에 따라 수립하는 것이 바람직하다.

3.3.1.3 선회형 출발 설계에 있어서 고려되는 구역은 다음과 같이 정의된다.

가) 선회 시작구역과

나) 선회구역

선회시작구역은 항공기가 선회 75m(246ft) (CAT H, 65m(213ft)) 시작 전에 필요한 MOC를 달성하기 위해 직진형 상승을 하는 구역을 말한다. 이 선회 구역이란 항공기가 그 안에서 선회 기동을 하게 될 것이라 간

주되는 구역을 말한다.

3.3.2 선회시작구역

3.3.2.1 비행기의 경우, 선회시작구역은 활주로 시작부분으로부터 600 m 지점에서 시작된다. 헬리콥터의 경우, 선회시작구역은 활주로에서 이용 가능한 구역의 시작부분이나 활주로 시작부분에서 시작된다. 선회시작구역의 시작부분부터 DER까지 그 구역의 폭은 300 m이다(Cat H는 90 m).

3.3.2.2 출발 차트가 DER 전에 선회를 금지하고 있는 경우, 선회시작구역은 DER 위치에서 시작된다. 헬리콥터의 경우, 선회 출발을 위한 가장 이른 마진를 활주로/FATO를 따라 해당 위치에 위치시킬 수 있다.

3.3.2.3 선회시작구역은 TP에서 종료된다. TP는 다음을 통해 규정될 수 있다.
가) TP 픽스의 가장 이른 픽스 허용오차 (지정된 선회 지점에서의 선회) 또는
나) PDG가 지정 선회 고도/높이에 도달하는 위치

3.3.2.4 TP는 120 m (394 ft) (Cat H, 90 m (295 ft))와 지정 선회 고도/높이 중 더 높은 위치에 도달하기 위해 PDG 위치에서 요구되는 거리보다 DER에 더 가깝게 위치할 수 없다. 선회시작구역은 3.2.4 "진로 유도가 없는 직진형 출발"의 설명대로 진로 유도가 없는 직진형 출발에 관련된 구역과 동일하다. (그림 I -3-3-9 및 I -3-3-10 참조)

3.3.3 선회구역

선회구역은 선회실패접근구역과 같은 방법으로 구축되었다.(제4절 제6장 6.4 "선회실패접근" 참조). 선회구역의 안쪽 및 바깥쪽 경계선은 제1부, 3.2의, "안쪽 선회경계선 구축"과 3.3의 "바깥쪽 선회경계선 구축", 제3장 "선회구역 구축"과 같이 구축된다.

3.3.4 선회 매개변수

선회구역 상에서의 매개변수는 다음을 기초로 한다.
가) 고도
1) 특정고도/높이에서 이루어지도록 설정된 선회 : 선회 고도/높이
2) 지정된 선회 지점에서 이루어지도록 설정된 선회: 비행장 표고에 DER부터 TP까지 거리의 10% 상승 값을 가산한 높이 (예 : 10% 상승 허용)
나) 위 가)항에 해당되는 고도에서의 국제표준대기(ISA) + 15°C 온도 값을 적용한다.
다) 지시 대기속도 : 제 4 절, 제 1 장, 표 I-4-1-1과 I-4-1-2에서 해당 항공기 범주의 "최종단계 실패접근"에 관해 표로 작성된 속도로서, 출발 시 증가된 항공기 중량을 감안하여 10% 증가시킨 속도를 적용한다 그러나 운항상 장애물 회피가 필요한 경우, 제 4 절, 제 1장, 표 I-4-1-1과 I-4-1-2의 "중간단계 실패접근"에 관한 IAS 표보다 1.1 배 이상 감속되지 아니한 속도를 적용할 수 있다. 단, 그 절차에는 최대 IAS _____ km/h (kt) 로 한정된 출발"이라고 주석을 달아야 한다. 속도 제한의 운항상 효과를 확인하기 위해 그 속도를 제3장 부록에 공표된 통계 속도와 비교해보아야 한다.
라) 진대기속도 : 고도 가)와 온도 나)에 대해 조정된 상기 c)의 IAS
마) 바람 : 전방향 기준으로 최대 95% 확률의 바람, 여기에서 통계상의 바람 데이터를 이용할 수 있다. 바람 데이터를 이용할 수 없는 경우, 전방향 56 km/h (30 kt) 바람을 사용해야 한다.
바) 뱅크각 : 평균 15° 도달
사) 픽스 허용오차 : 픽스 유형별 해당 값을 적용한다.
아) 비행기술 허용오차 : 지정 속도에서 6 초 비행에 해당하는 거리 "c" (3 초의 조종사 반응과 3 초의 뱅크 수립 시간) (상기 라 참조) 56 km/h (30 kt) 배풍 가산. 그리고
자) 부수구역 : 부수구역은 진로 유도를 이용할 수 있는 경우 적용된다.

3.3.5 특정 고도/높이에서의 선회

3.3.5.1 일반

지정된 고도/높이에 도달하는 즉시, 다음과 같은 상황을 수용할 수 있게 된다면 선회를 규정할 수 있다:

가) 직진형 출발 방향에 위치한 장애물을 반드시 피해야 한다.

나) 직진 출발진로의 좌(우)현(abeam)에 위치한 장애물은 선회한 이후에 그 상공을 비행하도록 하여야 한다.

3.3.5.2 선회 고도 또는 높이의 계산

선회 고도/높이는 항공기가 바로 앞의 장애물을 회피할 수 있도록 하거나 또는 필요한 MOC로 좌(우)현에 위치하는 장애물의 상공 위로 비행할 수 있도록 해주는 선회 지점의 설정 결과로 선정해야 한다. 선회 높이(Turn height, TNH)는 다음과 같이 계산한다.

$$TNH = drPDG + 5\ m\ (16\ ft)$$

여기에서 : dr은 DER에서 TP까지의 수평거리, 그리고
PDG는 절차설계 상승율

3.3.5.3 장애물 회피기준 계산

가) 선회시작구역. 선회시작구역에서 최소 장애물 회피 거리는 설계 PDG 위치에서, DER로부터 공칭진로를 따라 측정된 수평 거리를 이용하여 계산된다. (제2장, 2.5 "최소 장애물회피 거리" 참조) 지정 선회 고도에서 선회가 시작될 수 있으며, 보통의 항공기 성능으로도 선회시작구역이 끝나기 전(TP)에 이 고도에 도달하는 경우가 있음에 주의한다. 따라서 선회에 필요한 최소 장애물회피 거리가 선회 개시구역의 모든 장애물들 위로 반드시 제공되어야 한다. 선회시작구역의 최대 장애물 표고가 다음과 같은 경우 이 기준을 충족하게 된다.

1) 비행기의 경우 최대 장애물 표고/높이 = TNA/H −75m (246ft)
2) 헬리콥터의 경우 최대 장애물 표고/높이 = TNA/H −65m (213ft)

나) 선회구역. 선회구역의 최소 장애물회피 거리는 다음과 같이 계산한다.

1) TP (K-라인) 앞에 위치한 장애물들. MOC는 선회를 위한 최소 MOC(75 m(246 ft) (Cat H, 65 m/213 ft))와 0.008 (dr* + do) 중에서 더 큰 값으로 한다. 여기에서:
dr* 은 거리 do가 측정된 선회시작구역 경계선상의 어느 지점에 해당하는 출발 트랙을 따라 측정된 거리로서, do는 선회시작구역 경계선부터 장애물까지의 최단거리이다.
2) TP (K-라인) 후에 위치한 장애물들. MOC는 선회를 위한 최소 MOC(75 m(246 ft) (Cat H, 65 m/213 ft))와 0.008 (dr + do) WD에서 더 큰 값으로 한다. 여기에서:
dr 은 DER부터 K-라인까지의 수평거리이다.
do 는 선회시작구역 경계선부터 장애물까지의 최단거리이다.

3.3.6 지정된 선회지점에서의 선회

3.3.6.1 일반

항공기가 앞의 직진 장애물을 피할 수 있도록 지정 TP를 선택한다. 직진형 출발 기준이 가장 이른 TP까지 적용된다.

3.3.6.2 선회지점 허용오차

1) K 라인 더하기,
2) TP 픽스 허용오차 더하기, 그리고
3) 비행기술 허용오차 "C", 여기에서 "C"는 3.3.4에 따라 계산된다.

3.3.6.2.2 항행안전시설 위로의 통과를 통해 TP가 규정될 경우, 픽스 허용오차는 DER부터 TP까지 거리의 10%를 DER 표고에 더해 계산한다. (예 : 10%의 상승 경사도 허용). TP가 DME 거리에 의해 규정된 경우,

TP 및 DME에 접하는 선이 공칭 출발 진로에서 만들 수 있는 최대 각도는 23°를 넘을 수 없다. (제2절, 제2장, 2.4.3, "DME에서의 VOR 또는 NDB 픽스" 및 그림 I-2-2-1 참조.)

3.3.6.3 구축

가) 안쪽 경계선. 선회구역의 안쪽 경계선은 제2절, 제3장, "선회구역 구축"에 따라 구축된다.

나) 바깥쪽 경계선. 선회구역의 바깥쪽 경계선

1) 가장 늦은 TP 허용오차에서 시작한다. (그림 I-3-3-11, 가), 나), 다), 라) 참조).

2) 제2절, 제3장 "선회구역 구축"에 따라 구축된 바람나선형이나 바운딩 서클(bounding circles)를 따라, 선회 후 직선구간이 공칭 진로와 평행하게 되는 지점 (P)까지 계속 이어지며 그림 I-3-3-11 다)와 라)처럼 시설 쪽으로 비행하거나 또는 시설에서 멀어지는 방향으로 비행한다.

다) 90° 이상의 선회의 경우, 선회 후 구역이 그림 I-3-3-12처럼 구축된다.

3.3.6.4 선회구역 내의 장애물 회피

선회구역 안에서 최소 장애물회피가 확보되었는지의 여부를 확인하려면, 다음 공식을 이용해 DER 표고 위 선회구역에서 장애물 최대 높이를 확인한다.

$$\text{장애물의 최대 높이} = PDG(dr + do) + H - MOC$$

여기에서 : do = 장애물에서 K-K 선까지 최단거리(그림 I-3-3-11 c 참조)

dr = 출발활주로 끝(DER)에서 K-K 선까지 수평거리(이른 TP)

PDG = 공표된 절차설계 상승율

H = 출발활주로 끝에서 장애물 식별표면(OIS) 높이 (5 m 또는 16 ft)

MOC = 0.008 (dr + do) 및 75 m (246 ft) 중 큰 수치 (Cat H, 65 m (213 ft))

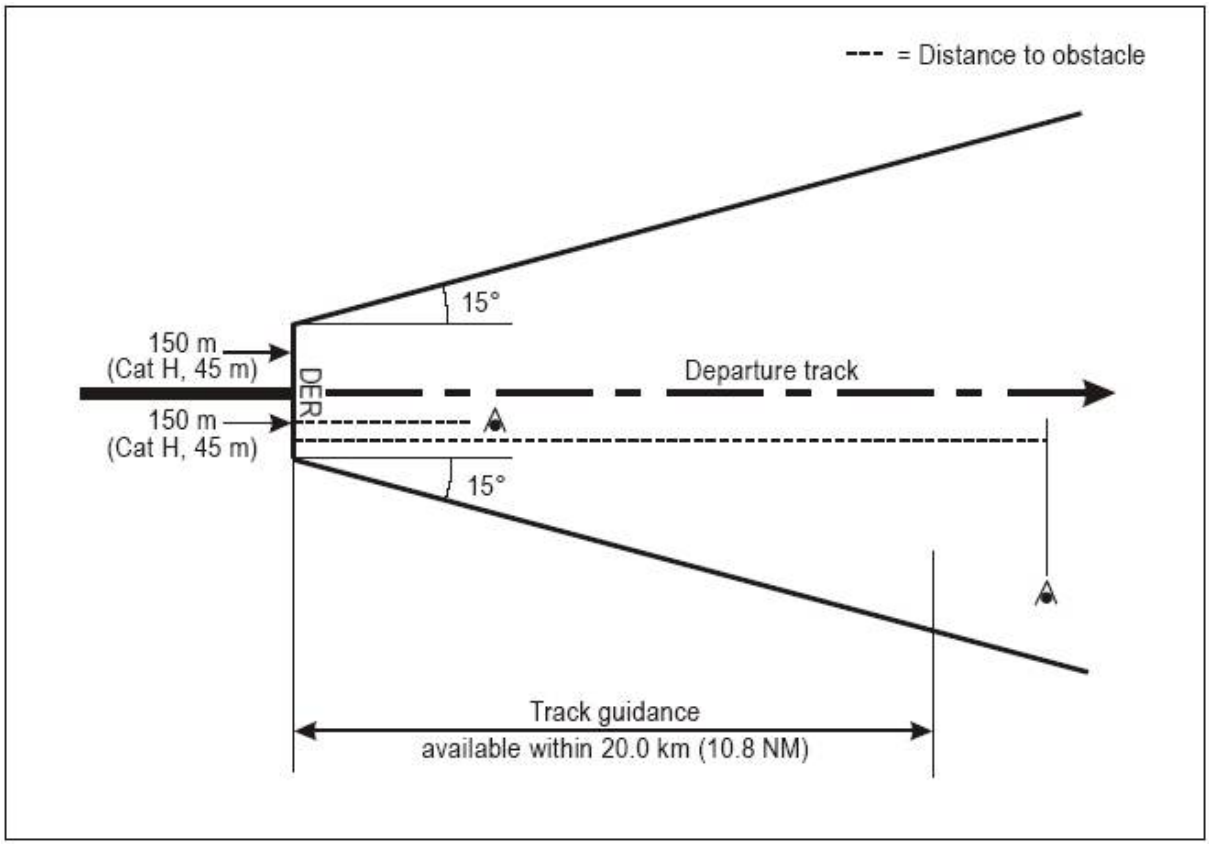


그림 Ⅰ-3-3-1. 진로유도가 없는 직진형 출발구역

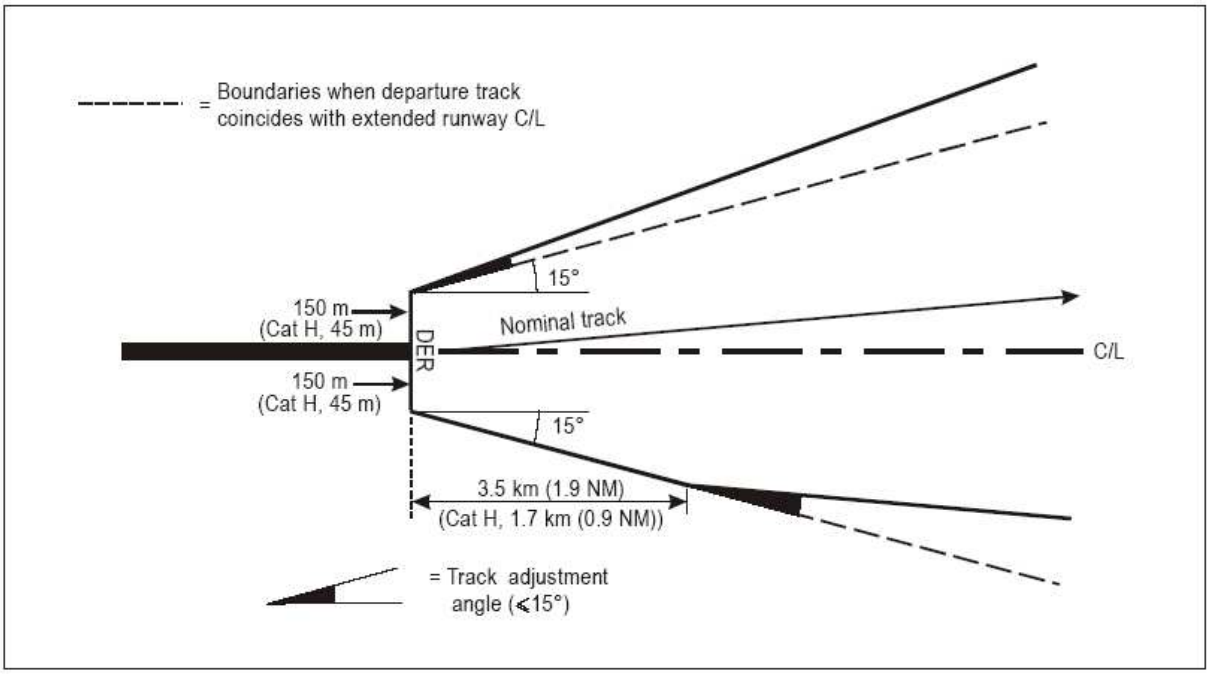


그림 Ⅰ-3-3-2. 진로조정이 있는 직진형 출발구역(진로 조정점 미 설정)

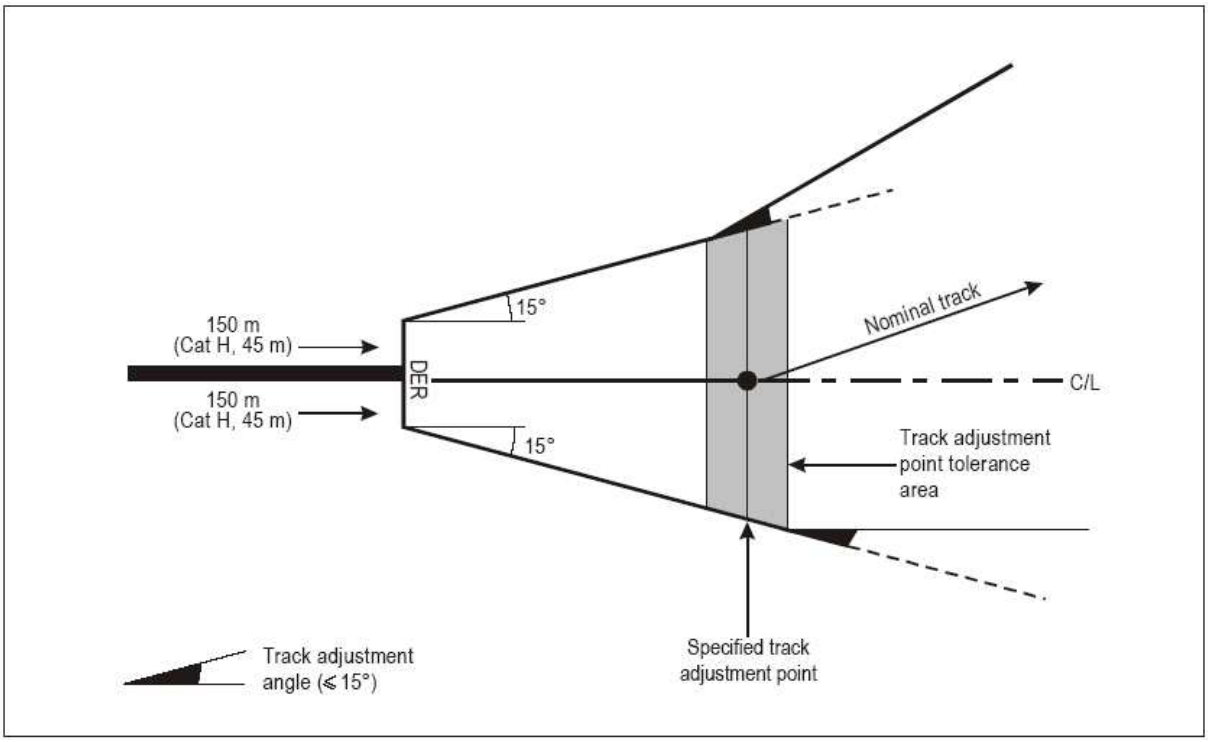


그림 Ⅰ-3-3-3. 특정진로조정이 있는 직진형 출발구역

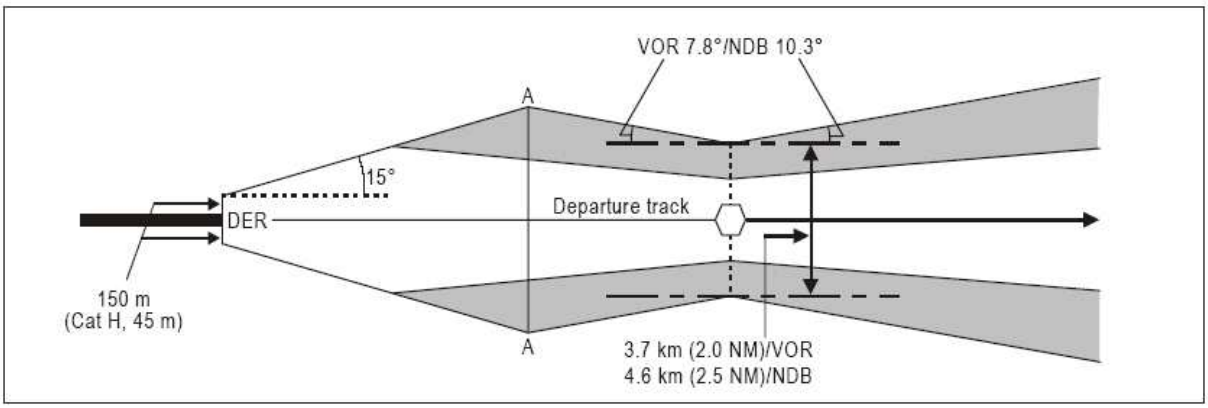


그림 I-3-3-4. 직진형 출발구역(전방에 있는 시설로 향하는)

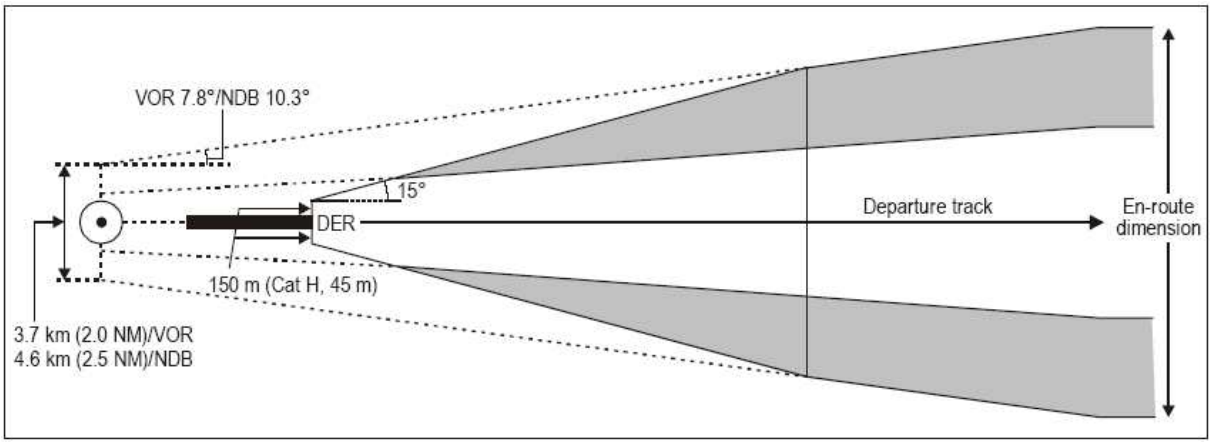


그림 I-3-3-5. 직진형 출발구역(후방에 있는 시설로부터 점점 멀어지는)

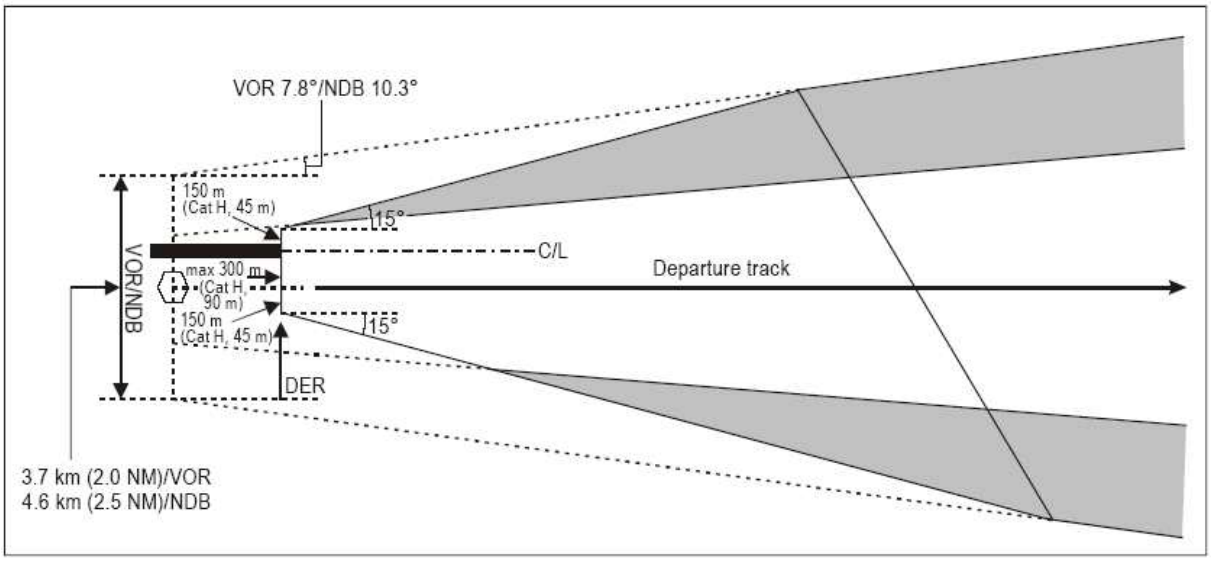


그림 I-3-3-6. Offset 출발진로로 된 직진형 출발구역
(출발진로가 활주로 방향과 평행하는 경우)

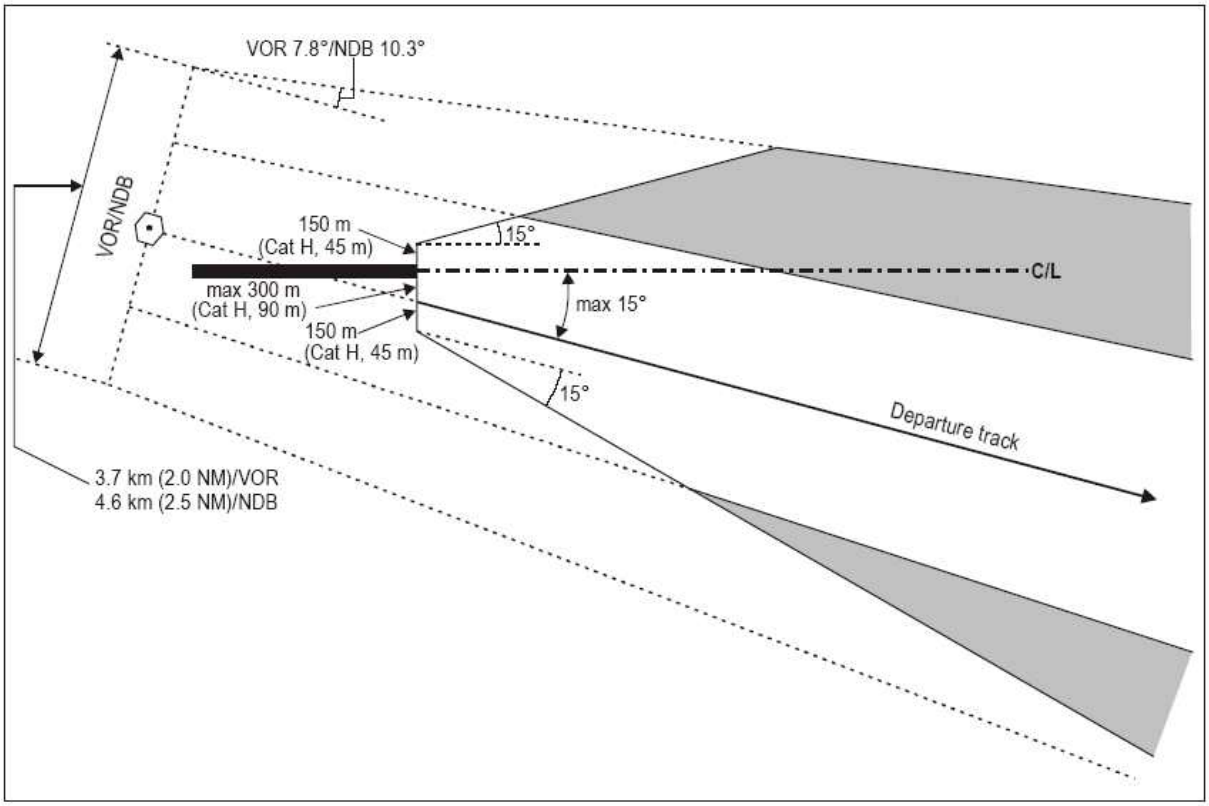


그림 I -3-3-7. Offset 출발진로로 된 직진형 출발구역
(출발 진로가 활주로 방향으로부터 분기하는 경우)

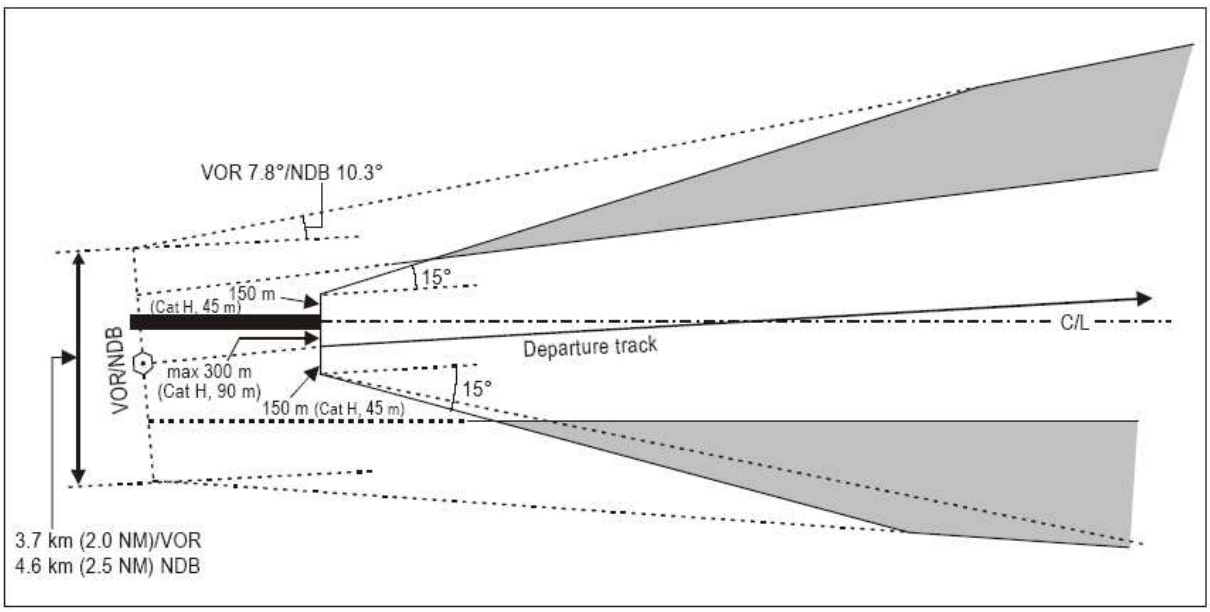


그림 I -3-3-8. Offset 출발진로로 된 직진형 출발구역
(출발 진로가 활주로 방향과 교차하는 경우)

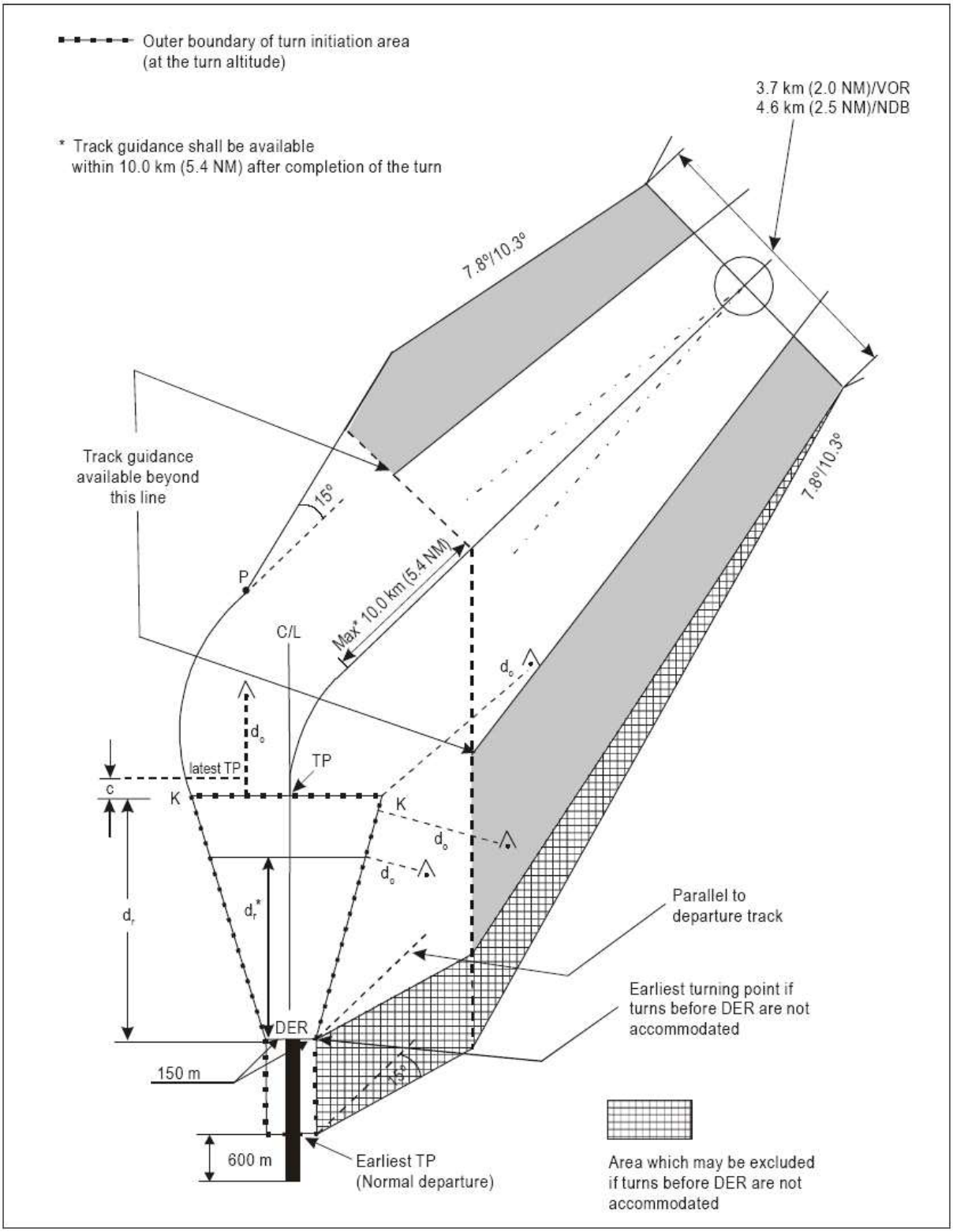


그림 I-3-3-9. 선회형 출발-특정고도에서 선회(1)

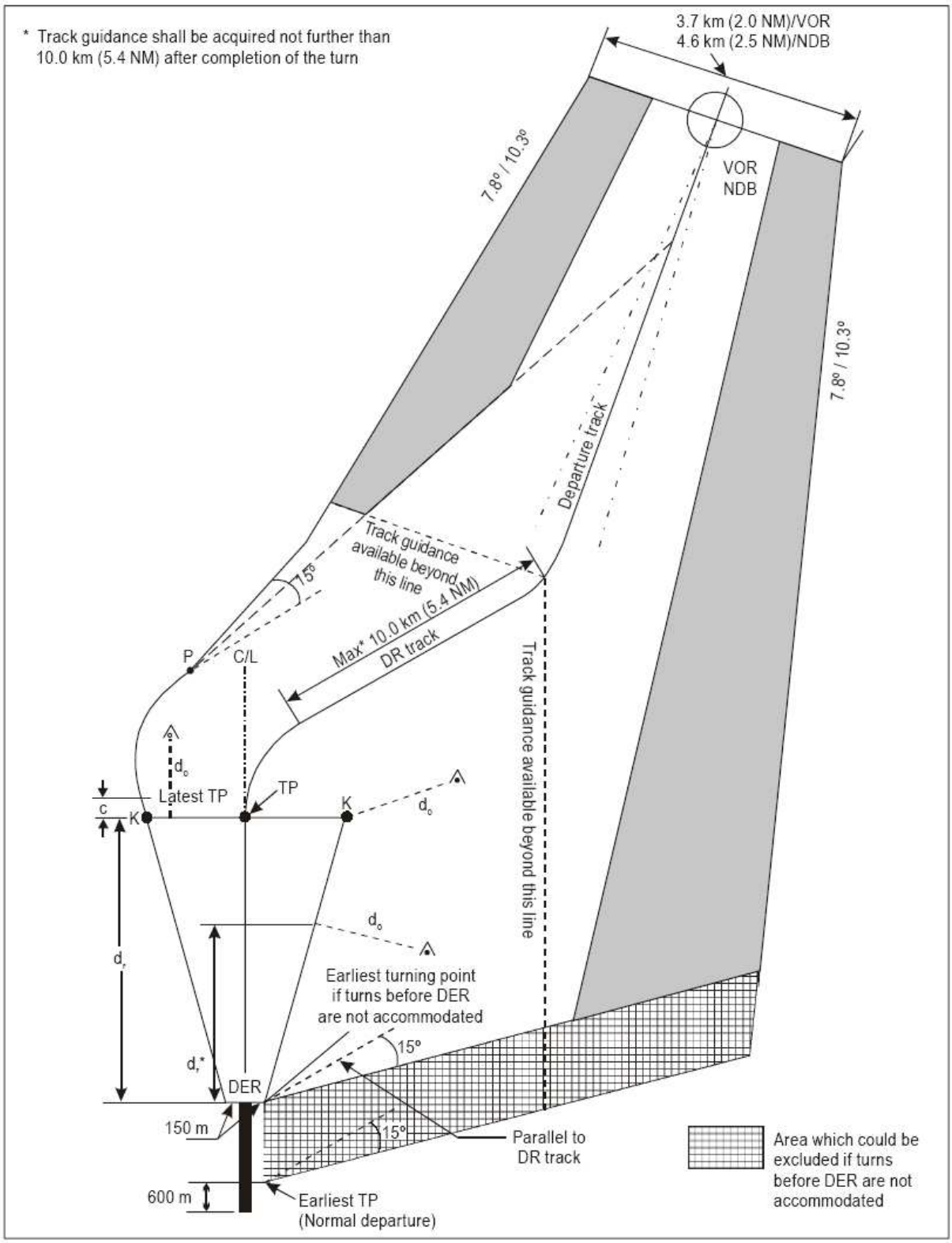


그림 I-3-3-10. 선회형 출발-특정고도에서 선회(2)

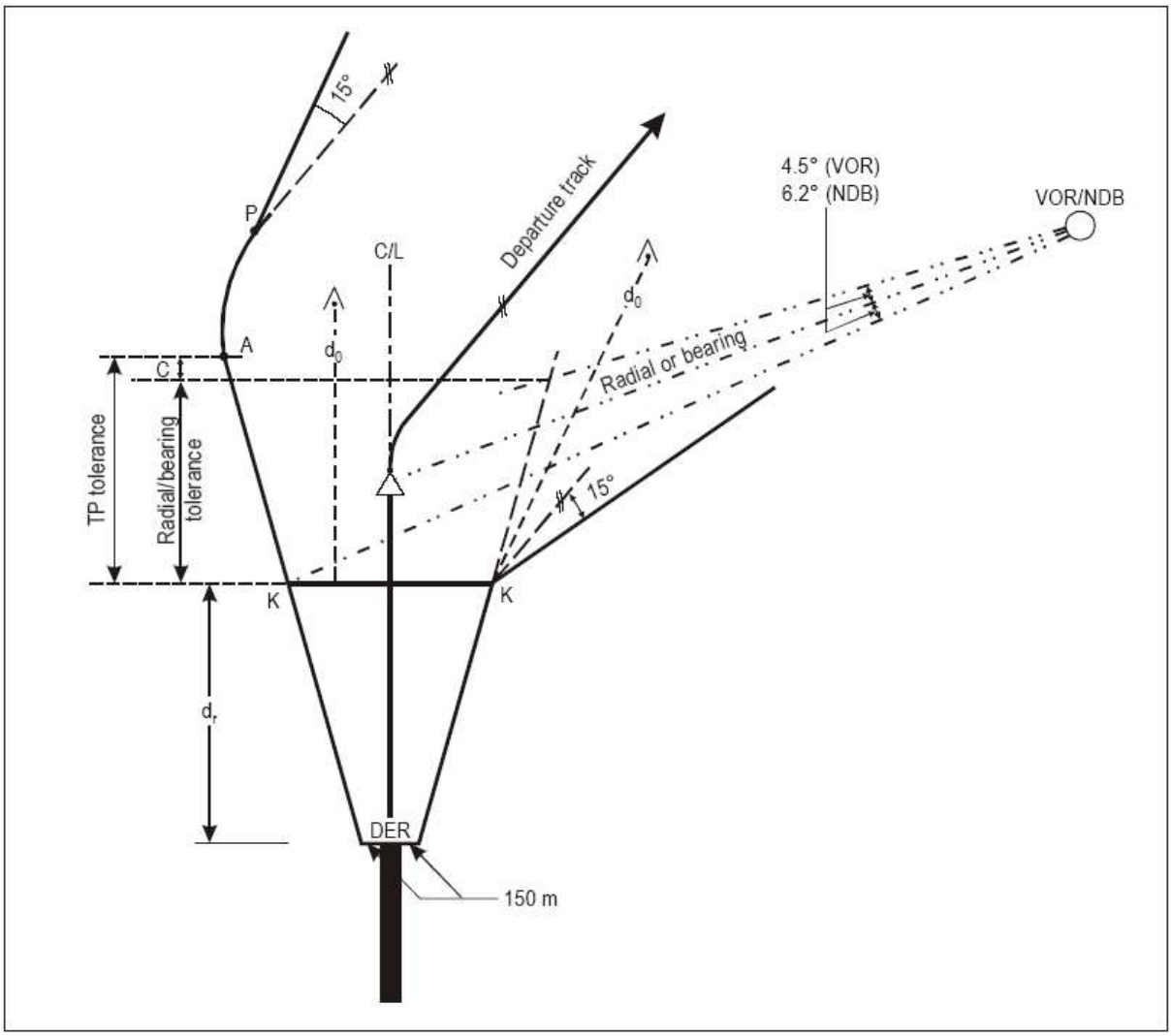


그림 I-3-3-11 가). 시설상공으로 향하지 않는 선회형 출발-교차 레디얼로 정해지는 선회지점 허용오차 구역

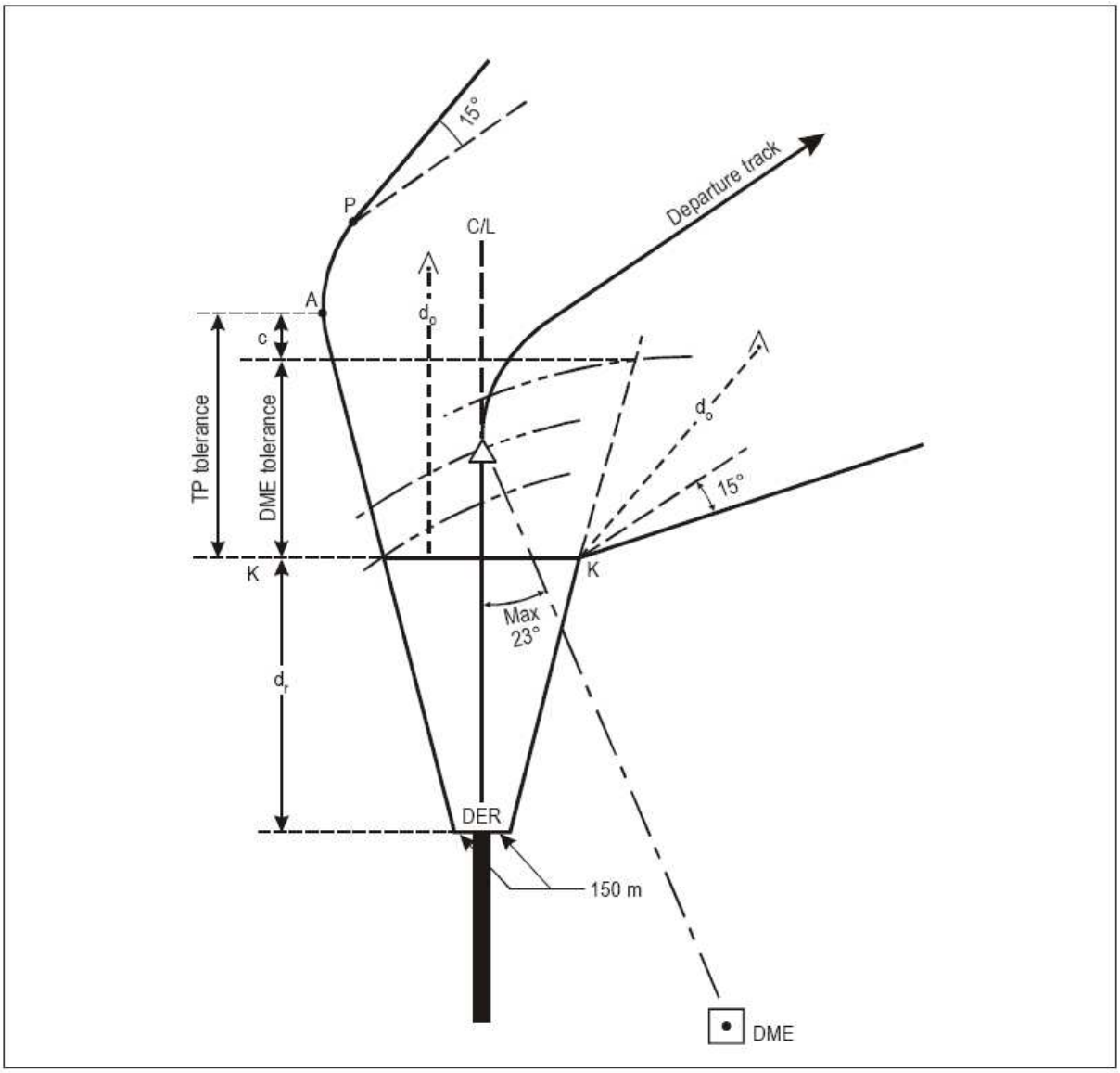


그림 I-3-3-11 나). 시설상공으로 선회지점이 정해지지 않는 선회지점(또는 RNAV Fix)

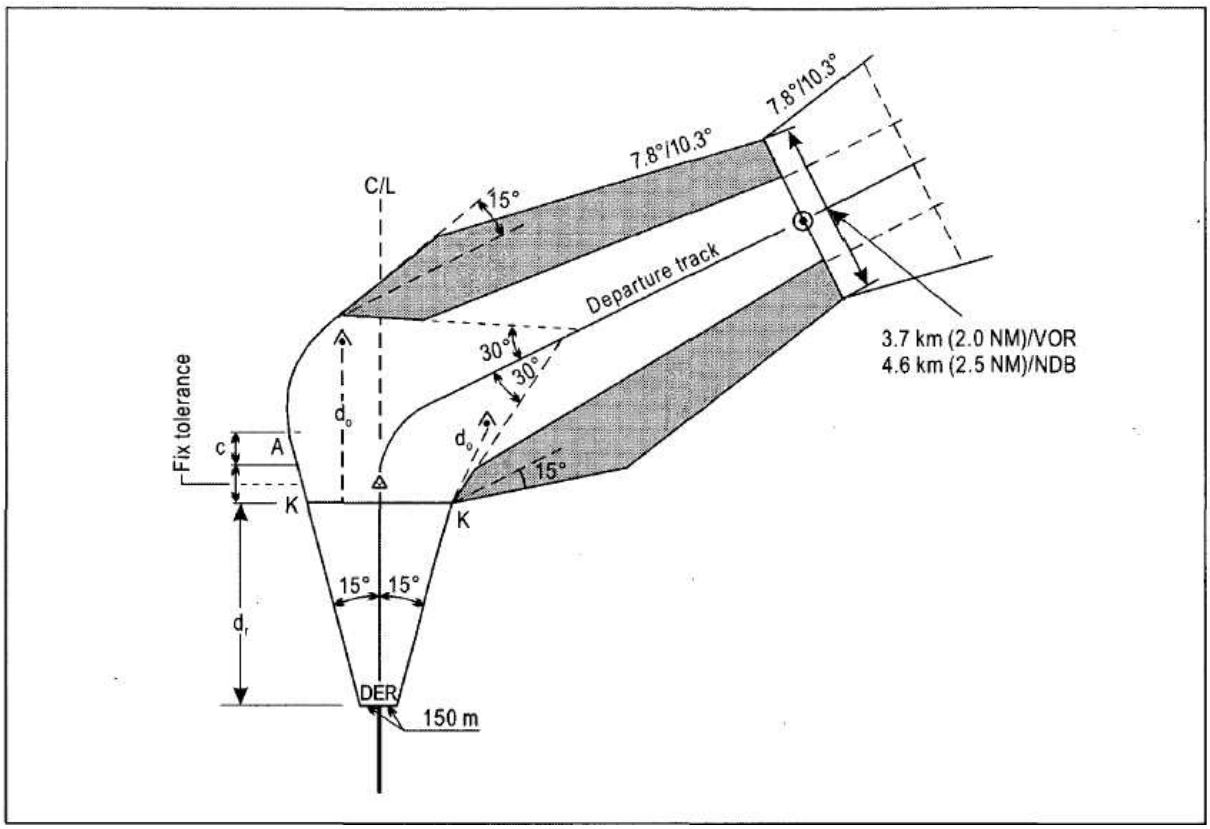


그림 I-3-3-11 다). 선회형 출발-픽스에서 선회

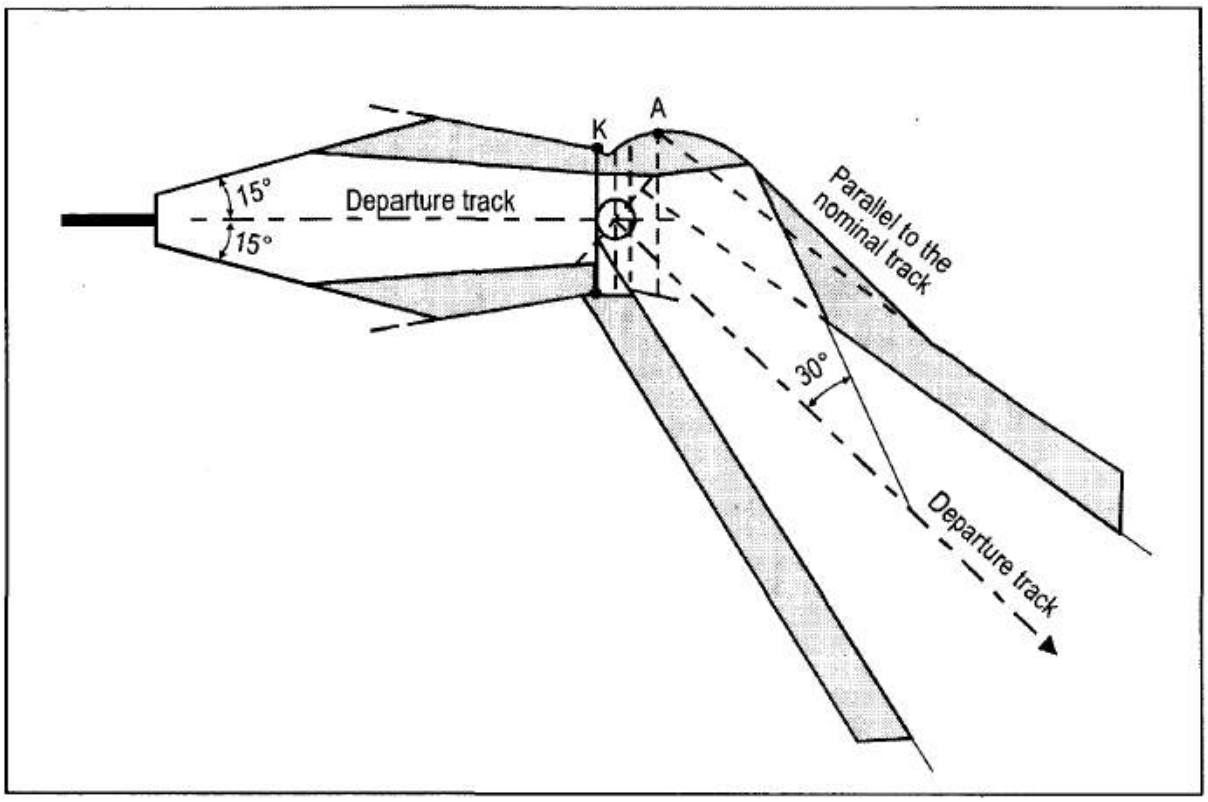


그림 I-3-3-11 라). 선회형 출발-시설상공에서의 선회

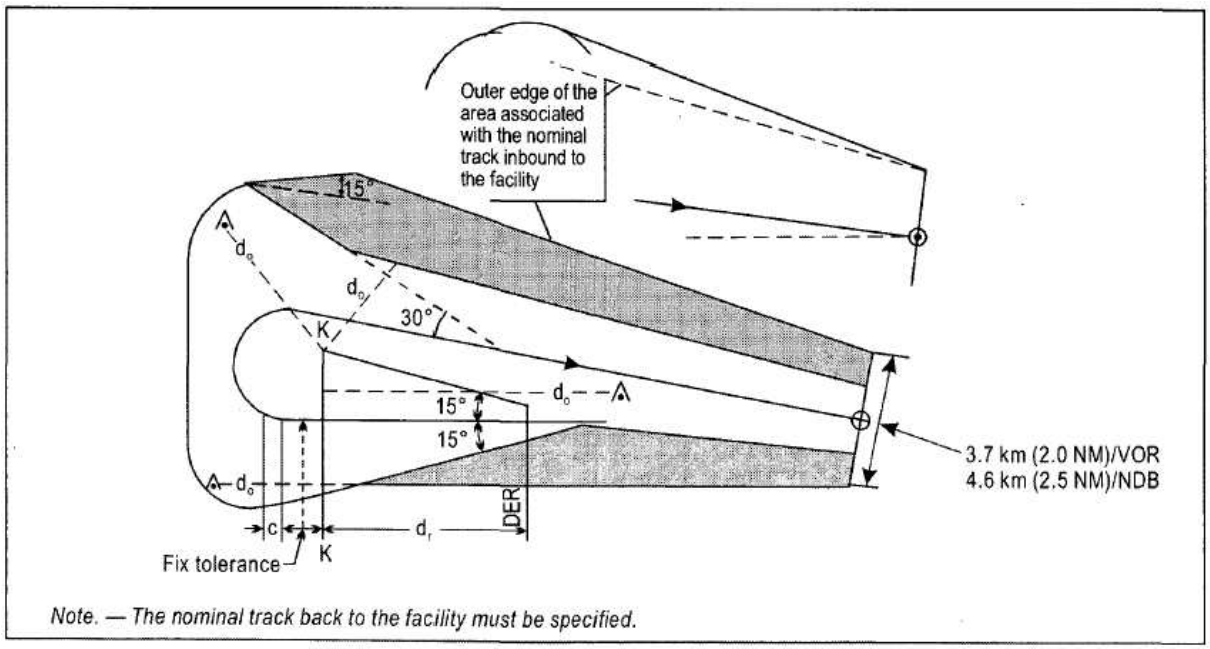


그림 I-3-3-12. 선회형 출발-90°를 초과하는 선회

제 3 장 부록 환경문제에 관한 지침

1. 일반사항

절차 설계를 하는데, 절차 설계자는 주로 장애물 회피기준에 관심을 두지만, 그 외에도 이른바 공역 요건, ATC 운항 요건, 그리고 환경요건 등 중요한 절차설계 요소들이 있다. 이 부록에서는 절차설계자가 새로운 출발 경로를 설계할 때마다 점점 더 늘어나는 환경제약을 충족할 수 있도록 지도 지침을 제공하고 있다.

2. 출발경로를 계획할 때 소음감소위원회와 협조

2.1 일부 지방의 경우, 항공기 소음으로 인한 지역인구의 혼란을 최소화하기 위해 위원회가 설립되어 있다. 이 위원회의 구성원들은 지역마다 다양하며, 지역공동체/도시를 대표하는 시민, 지역관청, 공항, 공항 사업자 같은 공역 이용자, 항공교통업무 사업자, 항공사 등이 참여하기도 한다.

2.2 이 위원회의 업무와 중요성은 지역마다 다르다. 단순히 컨설팅 역할을 하기도 하고, 의사결정기구의 역할을 하기도 한다. 새로운 비행로를 계획하고 도입할 때 지역소음감소 위원회를 포함시키는 정도와 필요 절차는 법률로 정하는 것이 보통이다.

2.3 안전이 항상 최우선 순위가 되어야 하며 각 지방항공청 또는 항공교통본부는 수용량이나 환경보호에 대해 그보다 아래의 우선순위를 설정할 수 있다. 절차 설계에 관한 적정 지식이 부족한 소음감소위원회가 출발 절차 개발에 참여하게 되는 경우, 본 예규의 안전 기준이 얼마나 중요한지 이 위원회에 투명하게 알려야 한다. 본 예규와 내용이 달라져야 하는 경우, 항공조사를 수행하여 그것이 안전에 미치는 영향을 평가하도록 강력히 권장한다. 이것은 모든 경우에 다 적용되며, 변경에 대한 정치적인 압력이 강력하더라도 마찬가지이다.

3. 소음확산과 소음집중

3.1 일반

3.1.1 출발경로를 계획할 때, 일반적으로 항공기 봉쇄 구역(containment area)과 그 분포를 규정하는 것이 좋다. 이를 통해 절차 설계자는 항공기 소음을 집중시킬 수도, 확산시킬 수도 있다. 두 가지 방법 모두 공항 근처의 인구분포에 따라 정당화될 수 있다.

3.1.2 예상 비행경로에 항공기를 집중시켰을 때의 장점은, 소음에 민감한 지역을 피할 수 있다는데 있다. 그러나 이 방식을 적용한다고 모든 주거 지역을 항상 피할 수 있는 것은 아니며, 그래서 불공평한 상황이 야기될 수 있다. 공항 근처 지역에 인구가 고르게 밀집해 있는 경우에 특히 그렇다. 그래서 가끔은 소음확산이 대안으로 고려되기도 한다.

3.1.3 각 개별 공항마다 항공기 소음을 확산시킬 것인지 집중시킬 것인지, 아니면 두 방식을 조합할 것인지 결정을 해야 하며, 인구밀도와 소음감소위원회의 권고를 고려해야 한다.

3.2 항공기 소음을 확산시키는 방식

출발 경로를 계획할 때, 자연스럽게 항공기 분포와 항공기 소음 확산을 달성하기 위해 다음의 방식들을 사용할 수 있다.

가) 서로 다른 SID 경로를 확정. 예: 특정 항공기 유형별, 항공기 카테고리별로 각각 SID 할당을 발표
나) 선회 지점에서 선회를 하는 대신에 어느 고도에서 선회를 하도록 정의함으로써 서로 다른 상승 특성으로 인해 트랙이 자연스럽게 분포되도록 한다.
다) 레이더 벡터와 관련하여 "전방향 출발"을 적용.

3.3 항공기 소음을 집중시키는 방식

3.3.1 출발 경로를 따라 가급적 정확하게 비행을 할 때 항공기 소음이 집중될 수 있다. 따라서 RNAV 탑재 항공기를 이용할 때 유리하다. 모든 출발 경로(기존 경로 포함)는 항공기 FMS 시스템의 데이터베이스 공급자가 코딩한다는 점을 감안했을 때, SID 해설에 들어 있는 정보는 FMS 시스템을 위해 명확하게 분명하게 코딩되어야 할 것이다.

3.3.2 RNAV 절차에 따라 정밀하게 비행을 하려면, 항공기의 성능 특성을 고려해 설계해야 하며 그러려면 이 예규 기준을 적용해야 한다.

3.3.3 또한, 절차 설계자는 그 절차에서 사용될 항공기 기능(성능상, 항행상의 기능)의 범위를 분명하게 인식하고 있어야 한다. 예를 들어, 대형 장거리 제트 비행기의 경우 소형 단거리 터보프로펠러 항공기에 맞추어 설계된 출발 절차를 따른다는 것은 불가능할 수 있다. 또한, 교통량이 많은 곳에 radius-to-fix 선회 기능을 두지 않을 예정이라면 그러한 기능을 피해야 한다.

4. 출발 절차의 평균비행로 수립에 관한 지침 자료

4.1 소개

정밀한 트랙과 거의 일치해야 할 때, 특히 선회 출발의 경우(소음감소/ATC 제약 등), 항공기 성능에 대한 통계 데이터를 이용해 평균비행로로 절차를 확정해야 한다. 평균비행로를 확정할 때 사용된 항공기 성능을 장애물 회피 계산에 사용해서는 안 된다. 표 I-3-3-부록-1의 데이터는 CAT D 타입의 항공기에 기초한 것이지만, 이보다 낮은 카테고리의 항공기 절차에도 적용될 수 있어, 용인될 수 있는 수준의 추가 여유는 있다. 이 방식의 효과를 보기 위해 평균비행로에 대한 내용이 그림 I-3-3-부록-1, I-3-3-부록-2, I-3-3-부록-3, I-3-3-부록-4에 나와 있다.

4.2 요구되는 평균비행로의 구축

4.2.1 목적

출발의 경우, 소음이나 ATC 제약 등의 한계와 함께 요구되는 평균비행로를 표 I-3-3-App-1의 속도/거리/뱅크각에 맞추어 그릴 수 있다. 이 표의 목적은 실제 속도에 대한 지침을 제공하기 위한 것이다. 예를 들어, 제시된 속도 제한이 운항상의 문제를 야기할지 여부를 확인할 수 있다. RNAV 절차 설계의 경우, 이 표가 최소 안정화 거리를 확정하는 지침으로 사용될 수 있다.

4.2.2 표에 대한 설명

4.2.2.1 지시대기속도(IAS), 뱅크각, 비행장 위의 높이는 DER로부터의 거리 함수로 찾을 수 있다. DER로부터의 "along track" 거리를 선회 지점/웨이포인트에 적용시킨다. 속도 제한이 속도 표 상의 특정 거리에 해당하는 속도보다 낮을 경우, 이 속도를 표 값보다 우선한다.

4.2.2.2 IAS를 TAS로 변환하려면(제2절, 제1장의 부록 이용), 항공기의 상승을 반드시 고려해야 한다. 제1장의 부록에서 표 I-3-3-App-1의 고도 값을 이용하여 IAS를 TAS로 변환한다. DER을 시작으로 7% 상승 경사도가 적용된다. 장애물 회피 목적으로 7%보다 더 높은 절차 설계 경사도가 사용될 경우, 또는 더 높은

항공교통서비스(ATS) 상승 경사도가 필요한 경우, 표에서 가정한 경사도보다 그 상승 경사도가 우선한다.

4.2.2.3 출발절차의 초기 단계에서 고도 함수로서의 뱅크각 제한 가능성 때문에

가) 15° 뱅크각이 305 m (1 000 ft)까지 적용된다.
나) 915 m (3 000 ft)부터 25° 뱅크각이 계속된다.

그 선회 반경의 결과는 서로 다른 뱅크각에 의해 영향을 받기 때문에, 원활한 전환을 위해 305 m (1 000 ft)와 915 m (3 000 ft) 사이에서는 20° 뱅크각이 사용된다.

5. 소프트웨어 도구의 지원

절차 설계자가 출발 항공로 설계에서 소음 경감 최적화를 위해 사용할 수 있는 소프트웨어 도구들이 있다. 이 지원 도구들의 기능은 다음과 같다.
가) 인구밀도에 대한 과학적 고려와 최소 소음 경로의 계산
나) 지형 지도상에 실제 비행 진로 표시, 그리고
다) 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 절차의 비행가능성 평가

표 I-3-3-부록 1. 평균비행로 결정
(거리 km(NM), 높이 m(ft), 뱅크각(도), 지시대기속도 km/h(kt))

Distance from DER	1.9 (1)	3.7 (2)	5.6 (3)	7.4 (4)	9.3 (5)	11.1 (6)	13 (7)	14.8 (8)	16.7 (9)	18.5 (10)	20.4 (11)	22.2 (12)	24.1 (13)	25.9 (14)	27.8 (15)	29.6 (16)	31.5 (17)	33.3 (18)	35.2 (19)	37 (20)	38.9 (21)	40.7 (22)	42.6 (23)	44.4 (24)	46.3 (25)
Height above rwy	130 (425)	259 (850)	389 (1 275)	518 (1 700)	648 (2 125)	777 (2 550)	907 (2 976)	1037 (3 401)	1167 (3 827)	1296 (4 252)	1476 (4 677)	1556 (5 103)	1685 (5 528)	1815 (5 953)	1945 (6 379)	2074 (6 804)	2204 (7 229)	2334 (7 655)	2463 (8 080)	2593 (8 505)	2723 (8 931)	2892 (9 356)	2982 (9 781)	3112 (10 207)	3241 (10 632)
Bank angle	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Speed	356 (192)	370 (200)	387 (209)	404 (218)	424 (229)	441 (238)	452 (244)	459 (248)	467 (252)	472 (255)	478 (258)	483 (261)	487 (263)	491 (265)	493 (266)	494 (267)	498 (269)	502 (271)	504 (272)	511 (276)	515 (278)	519 (280)	524 (283)	526 (284)	530 (286)

주 – 속도는 표 I-4-1-1 및 I-4-1-2에서 표시된 최대속도보다 높지 않아야 한다.

예시 :

적용 자료 :
1. 공항고도 : 715 m (2 346 ft) MSL
2. 315km(17NM) 진로 후에 요구되는 선회

표에서 찾기 :
1. 항공기 높이의 가정 : 공항표고상으로 부터 2 204 m (7 229 ft)
2. 뱅크각 25°
3. 속도 : 498 km/h (269 kt) IAS

선회 반경 계산 :
1. 항공기 고도 715 m (2,346 ft)(공항표고) + 2,204 m (7,229 ft)(항공기 높이) = 2 919 m (9 575 ft) MSL
2. 진대기속도(TAS) 변환요소 (제2절, 제1장 부록) 10,000 ft로 올림 : 1.1958
3. 속도 : 498 km/h (269 kt) × 1.1958 = 596 km/h (322 kt)
4. 선회반경 평균비행로 6.00 km (3.24 NM) (제2절, 제3장, 2항 "선회반경" 참조)

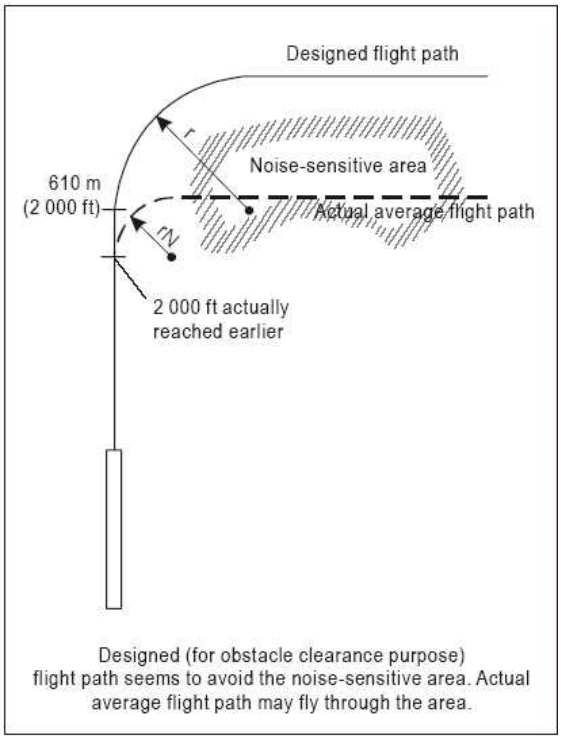


그림 I-3-3-부록 1. 특정 선회고도에서의 선회-통계자료를 적용하지 않은 절차

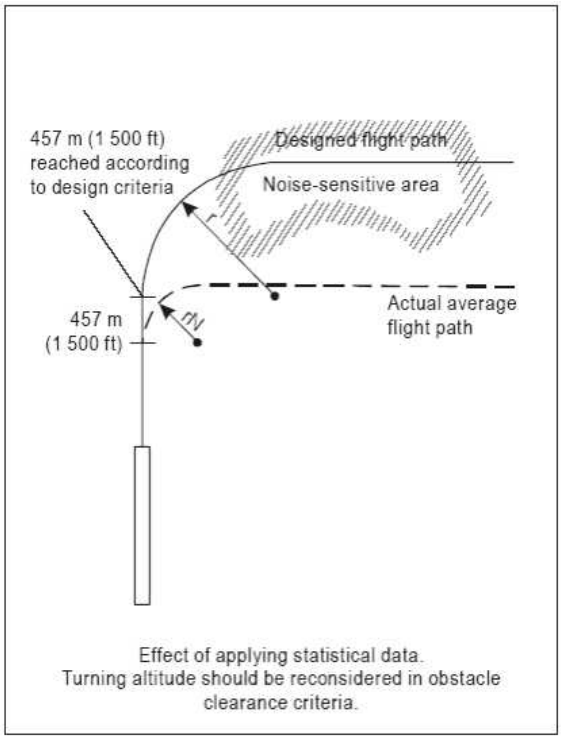


그림 I-3-3-부록 2. 특정 선회고도에서의 선회-통계자료를 적용한 절차

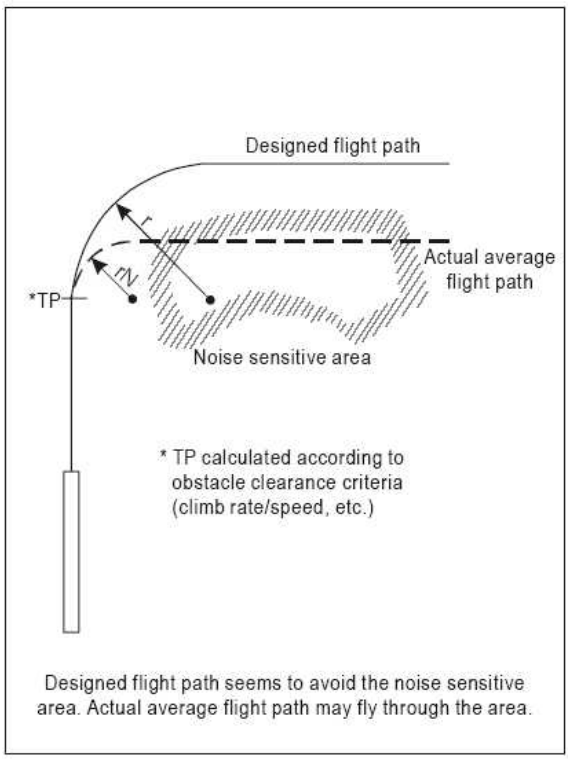


그림 I-3-3-부록 3. 특정 TP에서의 선회-통계자료를 적용하지 않은 절차

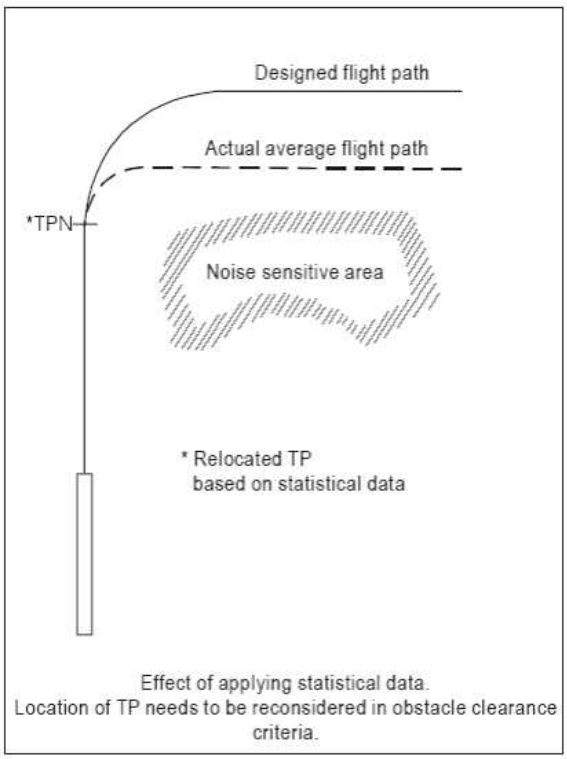


그림 I-3-3-부록 4. 특정 TP에서의 선회-통계자료를 적용한 절차

제 4 장 전방향 출발

4.1 일반사항

4.1.1 많은 공항에서, 항공교통관제 목적으로 또는 특정 장애물 회피를 위해 출발 비행로가 필요하지 않을 수도 있다. 그렇지만, 공항 근처에 출발에 영향을 미치는 장애물이 있을 수 있으며 전방향 출발절차는 장애물 회피기준을 확보하는데 있어 편리하고 유연한 하나의 방법이다.

4.1.2 전방향출발절차는, 항공기가 선회를 시작하기 전에 DER 표고 위로 높이 120 m (394 ft) (Cat H, 90 m (295 ft)가 될 때까지 활주로 방향을 유지할 것을 전제로 설계한다.

4.1.3 장애물 회피를 위해 높이를 추가해야 할 경우, 필요한 선회고도/높이에 도달할 때까지 직진형 출발이 계속된다. 직진형 출발이 이렇게 연장되는 동안 15° 이하의 선회만 허용된다. 지정된 선회 고도/높이에 도달하면, 어떤 방향에서든 항공로 부분에 접하게 선회가 이루어질 수 있다.

4.1.4 전방향출발로 고도나 PDG 한계를 갖는 섹터를 지정할 수 있으며, 피해야 할 섹터도 지정할 수 있다. 전방향 출발은 제5장에 따라 고시해야 한다.

4.2 구역

4.2.1 선회시작구역

전방향출발절차 선회에 있어, 선회시작구역은 제1구역과 제2구역의 2개 구역으로 구분된다.

4.2.2.1 제1구역
제1구역 선회시작구역은 PDG로 최저선회고도(120 m/394 ft, Cat H, 90 m/295 ft)에 도달하는 지점까지에 대해서는 제3장에 기술되어 있다. (그림 I-3-4-1 참조)

4.2.2.2 제2구역
제1구역을 통과해서 제2구역 선회시작구역은 특정 선회고도/높이가 도달할 때 까지 출발진로에서 30°의 각도로 점점 벌어진다. 15° 또는 이하의 진로조정이 허용된다. (그림 I-3-4-1 참조)

4.2.2 선회구역 (제3구역)

4.2.2.1 선회구역(제3구역)은 15°를 초과하여 선회가 포함되는 출발절차를 위해 제공된다. (그림 I-3-4-2 참조) 제3구역은 이륙의 시작으로부터 600m(Cat H, 활주로 또는 최종접근 및 이륙구역의 시작된다.)되는 활주로의 중심선 상의 한 지점을 중심으로 하는 주변 원주내의 나머지 부분을 포함한다.

4.2.2.2 원의 반경은 PDG 위치에서 다음 항공로 부분 또는 MSA에 도달하는데 필요로 하는 거리를 통해 결정된다.

4.3 장애물 식별

4.3.1 선회시작구역의 장애물식별표면(OIS)

2.5% (Cat H, 4.2%) OIS는 DER 표구 위 5 m (16 ft)부터 선회시작구역의 끝까지 연장된다.

4.3.1 선회구역에서의 장애물 식별

4.3.2.1 선회구역의 장애물은, 그것이 2.5% 경사도(CAT H, 4.2%)를 침투하고 DER 표고 위로 75 m/246 ft (CAT H, 65 m/213 ft) 높이에 있는 선회시작구역의 경계선에서 시작되는 경우에 반드시 고려해야 한다. 선회시작구역의 경계선에서 장애물까지의 최단거리를 이용해 이 경사도를 계산한다.

4.3.2.2 절차가 DER보다 앞에서의 선회를 금지하고 있지 않는 한, 이륙 시작부분으로부터 600 m 를 시작으로 활주로 중앙선의 어느 쪽으로든 150 m 연장된 DER 까지의 구역을 이러한 목적의 선회시작구역 안에 포함시켜야 한다. (헬리콥터의 경우, 이 구역은 활주로 시작부분에서 시작되거나 이륙에 사용 가능한 구역의 시작부분에서 시작되어 활주로/FATO의 어느 쪽으로든 45 m 까지 연장해서 이어진다.) (그림 I-3-4-2의 점선 경계선 참조.)

4.4 장애물회피

4.4.1 선회시작구역에서의 장애물회피

선회시작구역에서의 장애물회피기준은 특정고도에서의 선회를 위해 제3장의 기준이 적용된다.

4.4.2 선회구역에서의 장애물회피

가) 선회구역의 최소 장애물회피 거리는 다음 중 큰 값으로 한다.
   1) 75 m (264 ft) (CAT H, 65 m/213 ft)
   2) 0.008 (dr* + do), 여기에서,

      dr* 은 거리 do가 측정된 선회시작구역 경계선상의 어느 지점에 해당하는 출발 진로를 따라 측정된 거리이다.
      do는 선회시작구역 경계선부터 장애물까지의 최단거리이다.

나) 선회구역 장애물에 대해 최대한 허용 가능한 표고/높이는 다음과 같이 계산할 수 있다.
   최대 장애물 표고/높이 = TNA/H + do PDG −MOC

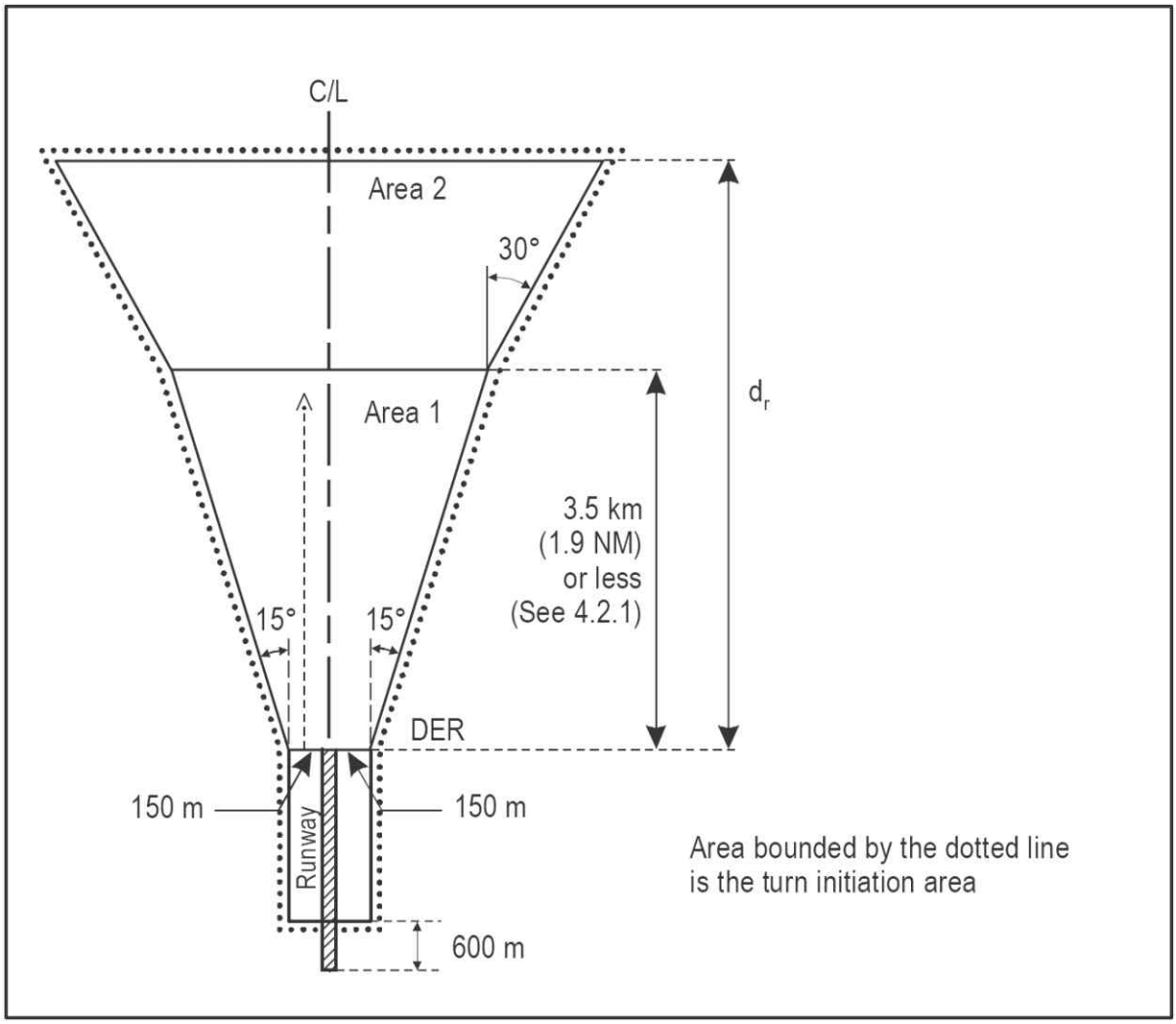


그림 I-3-4-1. 전방향출발 제1구역 및 제2구역 선회시작구역

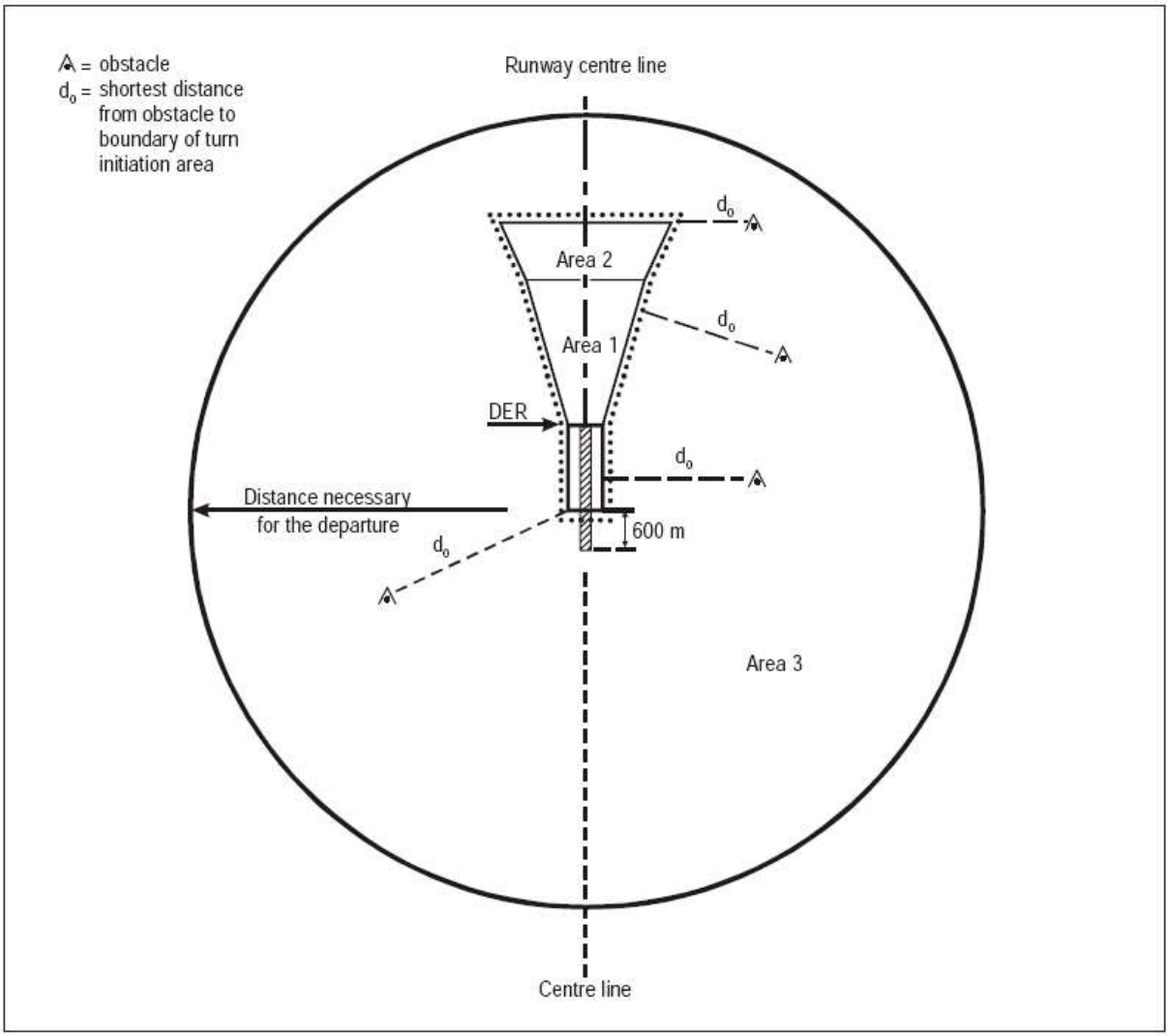


그림 Ⅰ-3-4-2. 전방향출발 제3구역

제 5 장 출발절차를 위한 발간정보

5.1 일반사항

출발절차를 위해 발간되는 최소정보는 다음과 같다.

가) 절차에 의해 요구되는 모든 진로, 지점, 픽스 및 고도/높이(선회 고도/높이 포함)
나) 비행로부분 정의에 사용되는 모든 항행안전시설, 픽스의 웨이포인트, 레디얼 및 DME 거리
다) 장애물 식별표면(OIS)에 침투하는 통제 장애물
라) 장애물 식별표면(OIS)에 침투하는 근접장애물 위치 및 높이. 공표된 절차 설계 경사도 (PDG)를 결정할 때 고려하지 않았던 인접 장애물들이 존재할 때마다 출발 차트에 주석을 포함시켜야 한다. (제2장의 그림 Ⅱ-3-2-3 참조)
마) 출발 구역에서 가장 높은 장애물과 절차 설계를 통제하는 그 구역 밖의 중요 장애물
바) 3.3% 보다 큰 PDG와 그것이 적용되는 고도/높이.
사) 3.3%(Cat H, 5.0%)를 초과하는 경사도가 더 이상 필요 없게 되는 고도/높이 또는 픽스 (그림 I -3-5-1 참조);
아) 공역 제약만으로 절차 설계 경사도의 증가가 필요한 경우, 그 상황을 적은 주석. 예 : "오로지 공역 제약 때문에 4% 상승 경사도 필요"
자) 출발 중요 지점들에서 달성할 수 있는 고도/높이. 항법보조장치나 픽스를 통해 확인
차) 진로에 가깝게 일치시키는 것이 중요할 때(예 : 소음 경감/ATC 제약), 통계상의 항공기 성능 데이터를 이용해 평균비행로를 설계했음을 적은 주석(평균비행로의 구축은 제3장의 부록 참조).

주 – 표준 출발 경로를 식별하는데 사용되는 원칙들은 부속서 제11권, 부록 3에 나와 있다. 표준계기출발절차의 세부 내역은 부속서 제4권에 나와 있다.

5.2 전방향 출발절차

선회 고도/높이와 절차 경사도를 섹터에 맞추어 제한하는 전방향출발은 다음과 같이 고시해야 한다.
가) 최저 고도와 최저 선회고도/높이가 지정되어 있는 섹터 또는 적시된 절차 설계 경사도가 필요한 섹터로 제약들을 표시해야 한다.
나) 비행이 허용되지 않는 섹터를 규정할 수 있다.
다) 선회구역의 중심으로부터 방위와 거리를 통해 섹터를 규정해야 한다.
라) 통제 장애물의 어느 쪽으로든 최소한 15° 이상 섹터가 분기되어야 한다.
마) 한 섹터 이상이 공표된 경우, 공표된 경사도는 입력 가능한 섹터에서 필요로 하는 최대 PDG이어야 한다. 경사도가 적용되는 고도/높이는 반드시 이후에 다음 섹터를 통해 3.3%(Cat H, 5.0%)를 사용할 수 있도록 하거나 또 다른 비행 단계에서 허용된 고도/높이까지 사용할 수 있도록 해야 한다(예 : 항공로 체공 또는 접근). 3.3% (Cat H, 5.0%)를 초과하는 경사도가 종료된 지점을 표시하기 위해 픽스를 지정할 수도 있다.

5.3 차트에 표시된 고도/비행고도

출발 절차는 항공교통을 절차적으로 분리하기 위해 개발될 수 있다. 이렇게 할 때, 장애물회피 요건과 관련이 없는 고도/비행고도가 절차에 수반될 수 있지만, 이것은 도착 및 출발 항공교통을 절차적으로 구분하기 위해 개발된 것이다. 이 고도/비행고도를 표 I -3-5-1의 지시대로 차트에 작성해야 한다. 설계된 절차를 정확하게 기술하기 위한 고도/비행고도의 차트 작성 방식은, 항공전자공학 제조업체들마다 다를 수 있다.

5.4 기타 요구사항

가) 출발이 항공기의 특정 출발 카테고리에 한정될 경우, 그 절차를 명확하게 표기해야 한다.

나) 적당한 픽스를 이용할 수 있는 경우, DME 거리의 고도 또는 중요한 지점의 고도를 기준으로 제한하여 절차 설계 경사도 요건을 고시할 수 있다(예 : "DME 15까지 5000 ft 도달" 또는 "VWXYZ까지 3500 ft 도달").

다) 어떤 픽스나 고도/높이에서 선회를 지정할 수 있다. 예 : "DME 4에서 우 선회, 진로 170°" 또는 "2 500 ft에서 VWXYZ까지 진로 좌 선회"

라) 선회 후에 특정 레디얼/방위에 진입하도록 할 진로가 필요한 경우, 그 절차에서 다음을 지정해야 한다:

1) 선회 지점
2) 이행할 진로
3) 교차하는 레디얼/방위각도

(예를 들면, "4 DME에서 좌 선회, 진로 340° 으로 BNE R020 (VOR)에 교차" 또는 "2 DME 에서 좌 선회, 진로 340°으로 STN (NDB)로의 010° 진로에 진입 "

마) 장애물 회피를 위해 표준 경사도를 초과하는 PDG가 필요한 경우, VMC 운항의 경우에만 낮은 PDG를 사용하는 다른 대체 절차를 이용할 수 있다.

바) 인접 장애물로 인한 60 m (200 ft) 이하의 경사도는 고시할 수 없다. 그 인접 장애물이 존재함을 적은 주석을 고시해야 한다.

사) 적정 위치의 DME가 존재하는 경우, 또는 적정 위치의 RNAV 픽스가 수립될 수 있는 경우, 주요 장애물과 연관한 항공기 위치를 모니터할 수 있는 방법을 제공하기 위하여, 장애물 회피를 위해 의도한 특정 높이/거리 정보를 추가로 고시하는 것이 좋다.

아) DER 전의 선회가 불가능하고 그 절차 설계가 DER에서 시작되는 선회시작구역에 근거하고 있는 경우, DER 전에 선회를 할 수 없음을 적은 주석을 출발 절차에 넣어야 한다.

표 I -3-5-1. 고도/전이고도

Altitude/Flight level "Window"	17 000 FL220 10 000 10 000
"At or above" altitude/flight level	7 000 FL060
"At or below" altitude/flight level	5 000 FL050
"At" altitude/flight level	3 000 FL030
"Recommended" altitude/flight level	5 000 FL050
"Expected" altitude/flight level	Expect 5 000 Expect FL050

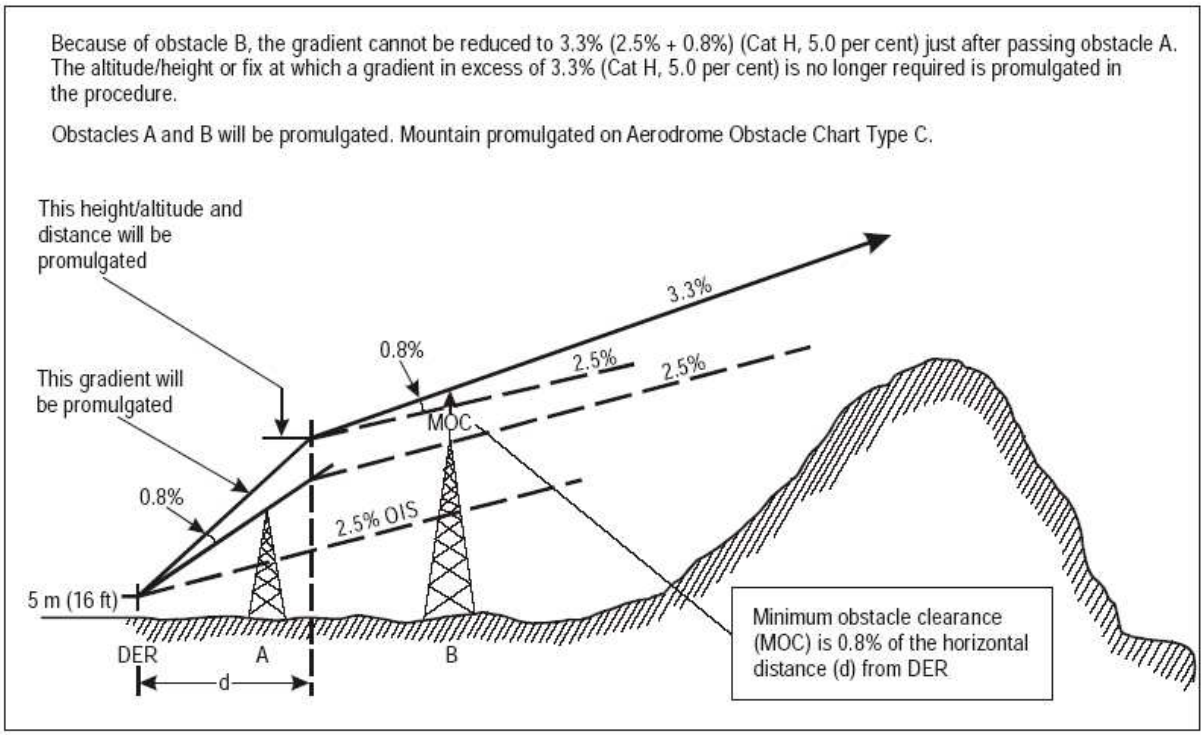


그림 I-3-5-1. 출발절차에서의 상승율 감소

제6장 평행 또는 근접-평행 계기 활주로 동시 운영

주 – 평행 또는 근접-평행 계기 활주로 동시 운영에 (Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel Instrument Runways (SOIR))관한 지침(guidance) 자료는 Doc 9643 책자에 수록되어있다.

6.1 평행 활주로 동시 계기 출발

평행 활주로에서 동시에 두개의 계기출발절차를 사용하고자 할 경우에는 공칭 출발 진로는 출발 직후 최소한 15° 로 분기되거나 두 항공기가 활주로 출발점에서 3.7 km(2.0 NM)이내에서 선회하는 PBN 출발절차로 비행중인 경우에는 최소한 10° 로 분기되어야한다(제3장 출발절차 비행로 참조).

6.2 평행 활주로 이착륙 분리 운영

평행 활주로에 대하여 계기출발절차와 계기접근절차를 같은 방향으로 동시에 운용하고자 할 경우에는, 출발절차 및 실패접근절차상의 공칭 진로는 실행 가능한 한 신속히 최소한 30°로 분기되어야 한다.(제4절, 제10 참조).

제 4 절
도착 및 접근절차

제 1 장 도착 및 접근절차 일반기준

1.1 범위

제4절은 모든 유형의 계기도착 및 접근절차에 적용되는 공통적인 기준을 포함하고 있다. ILS와 같이 공통적으로 적용되지 못하는 기준들은 특정 유형의 시설과 관련한 각 장에 수록되어 있다.
구현의 고유 기준들과 일반기준에 추가된 기준 및 예외 기준들은 제2부, "기존 절차"과 제3부 "RNAV 절차와 위성기반 절차"에서 찾을 수 있다. 활주로에서 헬리콥터를 위한 기준은 제1부, 제2부 및 제3부에 수록되어 있으며 헬리포트에서 헬리콥터를 위한 기준은 제4부에 수록되어 있다. 이 책자에 규정하는 각종 항행안전시설의 특성은 오로지 절차구축에만 사용하도록 수록하는 것이며, 부속서 제10권에 규정한 관련자료들을 보충하거나 대체하는 것은 아니다.

1.2 절차구축

계기접근절차는 5개의 개별적인 구간(segment)으로 구성될 수 있다. 5개 접근 구간이란 도착, 첫 접근, 중간접근, 최종접근 및 실패접근 구간을 말한다. 이에 부가하여, 공항 주변에서 시계 조건 하에서 행해지는 선회접근구역이 고려되어야 한다. 각 접근 구간은 특정 픽스에서 시작하고 끝난다. 그러나 어떤 경우, 즉 픽스를 이용할 수 없는 곳(혹은 필요에 의해서)에서는, 어떤 접근 구간(Segment)이 특정 지점(Point)에서 시작되도록 할 수도 있다. 예를 들면, 정밀접근에서의 최종접근구간은 공칭 활공로와 설정되는 중간접근 절차 고도가 서로 만나게 되는 지점에서 시작하도록 할 수도 있는 것이다.

1.3 픽스명칭

모든 픽스의 명칭은 연관되는 접근 구간과 일치하도록 명명한다. 예를 들면, 중간접근구간은 중간접근픽스에서 시작하여 최종접근픽스에서 끝난다. 위 제1.2항의 절차구축에 언급한 바와 같이 픽스를 이용할 수 없는 곳에서의 접근구간은 특정지점에서 시작하고 끝난다.(예를 들면 ILS의 활공로 교차지점과 DA/H). 이 책자에서 설명하는 접근 구간(Segment)의 순서는 조종사가 완전한 절차 비행을 하는 동안 비행하는 것과 똑같은 순서로 한다. 즉 도착부분으로부터, 첫 접근, 중간 및 최종 접근구간 순서로 기술하며, 필요시는 실패접근까지 포함한다.

1.4 접근구간의 적용

지역 여건에 의해 필요로 하는 접근 구간(Segment)만 절차에 포함될 수 있다. 절차구축에 있어, 최종접근 진로(Track)를 제일 먼저 수립해야 한다. 그 이유는 선택의 융통성이 가장 적고, 모든 부분(Segment) 중 가장 중요하기 때문이다. 최종접근구간이 결정되면, 그 이외의 다른 필요한 접근 구간이 국지 교통 소통에 부응하도록 질서 있는 기동 장주를 형성할 수 있는 방향으로 만들어져야 한다. 그림 Ⅰ4-1-11 참조.

1.5 절차고도/높이

1.5.1 항공 산업 분야에서는 대부분의 대형 항공기 사고가 착륙활주로로부터 19 km (10 NM) 이내에서 발생한다는 것으로 인식하고 있다. 관제 항공기가 지형지물을 향하여 비행하는 사고(CFIT)를 예방하기 위하여, 계기접근 차트에는 해당 장애물회피(예 : 최저장애물회피고도(MOCA))를 보장해 주기 위한 고도/높이

뿐만 아니라 절차 고도/높이도 제공되어야 한다. 절차 고도/높이는 항공기가 최저장애물회피고도(MOCA) 위로 비행하도록 하고, 최종접근구간에서 안정된 정해진 강하율/각도를 유지하기 위한 고도/높이 이다.

1.5.2 모든 비 정밀접근절차는 장애물회피를 보장하기 위한 최저 고도/높이, 즉 MOCA뿐만 아니라 절차 고도/높이도 포함되도록 개발되어져야 한다. 절차고도/높이는 항공기가 최종접근 구간 안에서 미리 정해진 강하율/각도에 진입하여 15 m (50 ft) 높이로 활주로시단을 통과할 때까지 비행하도록 하기 위해 일반적으로 비행하여야 할 고도에 놓이게 되도록 수립된다. 어떤 경우도 OCA/H보다 절차 고도/높이가 낮게 설정되지는 아니한다.

1.6 진로유도

1.6.1 일반적으로 진로유도는 도착 부분, 첫, 중간, 최종접근구간 및 실패접근구간 등 비행의 모든 단계에서 제공되어야 한다. 진로유도가 제공되면, 해당 부분은 진로유도가 기반하고 있는 항행안전시설의 포착 범위 내에 놓이게 된다.

1.6.2 진로유도가 제공되지 않은 경우, 제3장, "첫접근구간"와 제3장 부록, "DR을 이용한 첫접근"에서 DR 부분에 대해 규정된 만큼 장애물회피 구역을 확장시켜야 한다. 터미널 구역 감시 레이더 (Terminal area surveillance radar, TAR)를 이용할 수 있는 경우 이를 이용해 최종 진입에 대한 유도를 제공할 수 있다. (제2부, 제2절, 제6장, "SRE" 참조). 항공로 감시 레이더 (En-route surveillance radar, RSR)를 사용해 첫접근구간을 거쳐 중간 픽스까지 진로유도를 제공할 수도 있다. 진로유도가 없는 실패접근의 구역 구축을 위한 기준은 제6장, "실패접근구간"에 나와 있다.

주 – 접근관제업무에서 제1차 레이더 이용에 관한 자세한 절차는 PANS-ATM, Doc 4444, 'Procedures for Air Navigation Services—항공교통관리' 에 수록되어 있다.

1.7 강하율

1.7.1 문서 전체에 걸쳐, 최적 강하율과 최고 강하율이 규정되어 있다. 최적이란 운항상 선호되는 강하율을 말하며, 장애물회피 요건을 만족시키는 대체 수단이 현실적으로 불가능한 경우에만 이것을 초과할 수 있다. 최고 경사도는 절대로 초과할 수 없다. (제4절 제9장 참조)

1.7.2 최적 및 최대 강하율은 절차 유형과 접근 구간에 따라 지정된다. 최소한, 비정밀 진입 절차의 최종접근구간의 경우나 또 다른 접근구간의 경우에도, 절차 구축에 사용된 강하율을 고시되어야 한다.

1.8 항공기 범주

1.8.1 항공기 성능의 차이는 선회 접근, 선회 실패접근, 최종접근강하 및 착륙 조작(기본 선회와 절차 선회 포함) 등 조작에 필요한 공역과 시계에 직접적인 영향을 미친다. 성능에서 가장 중요한 요소는 속도이다. 특정 계기진입절차에 관련된 항공기 조작성에 대해 표준화된 기준을 제공하기 위해 전형적인 항공기 CAT 5 가지 (1.8.4 참조)를 정립하였다.

1.8.2 비행기를 접근범주별로 분류하가 위해 고려한 기준이 시단에서의 지시 대기속도(Vat)로, 이것은 실속 속도 Vso에 1.3을 곱한 값과 같거나 인증 받은 최대 착륙 중량의 착륙 구조에서 실속 속도 Vs1g 에 1.23을 곱한 값과 같다. Vso 와 Vs1g 둘 다 사용할 수 있는 경우, 더 높은 Vat 결과값을 사용해야 한다.

1.8.3 고려해야 할 착륙 형태는 사업자나 비행기 제조업차가 규정해야 한다.

1.8.4 항공기 범주는 다음과 같이 부여된 지정문자에 의해 이 책자의 전 항목에 걸쳐 적용된다.

범주 A – 지시대기 속도 169 km/h (91 kt) 미만
범주 B – 지시대기 속도 169 km/h (91 kt) 또는 224 km/h (121 kt) 미만
범주 C – 지시대기 속도 224 km/h (121 kt) 또는 261 km/h (141 kt) 미만
범주 D – 지시대기 속도 261 km/h (141 kt) 또는 307 km/h (166 kt) 미만
범주 E – 지시대기 속도 307 km/h (166 kt) 또는 391 km/h (211 kt) 미만
CAT H – 1.8.8, 헬리콥터 참조

1.8.5 절차계산을 하는데 사용되어져야 할 경우에는 표 I-4-1-1 및 I-4-1-2에 있는 범위의 속도(IAS)를 적용해야 한다. 이 속도를 진대기속도(TAS)로 변환하기 위해서는 제1부 제1절, 제1장 부록을 참조해야 한다.

1.8.6 접근범주의 영구적 변경(최대 착륙 중량). 사업자는 영구적으로 더 낮은 착륙 중량을 부과하여 사업자 국가가 허용할 경우 이 중량을 Vat를 결정하는데 사용할 수 있다. 특정 비행기에 대해 규정된 접근범주는 영구적인 값이어야 하며, 따라서 그날 그날의 운항 변화와는 무관해야 한다.

1.8.7 접근범주와 IAS에 대한 제약. 공역 요건이 특정 항공기 접근범주에서 매우 중요한 경우, 더 낮은 속도 범주의 항공기에 기반 할 수 있으며, 이 경우 그 절차의 사용은 그러한 범주로 한정하여야 한다. 아니면, 접근범주의 한정 없이 특정 구간의 최고 IAS를 제한하여 그 절차를 설정할 수도 있다.

1.8.8 헬리콥터

가) 항공기 범주를 계산하는데 실속을 적용하는 방법은 헬리콥터에는 적용되지 않는다. 헬리콥터가 항공기와 같이 운항되는 곳에서는 그러한 곳에서의 헬리콥터 절차는 범주 A로 분류할 수 있다. 그럼에도 불구하고 헬리콥터를 위한 특수절차를 개발할 수 있으며, 그러한 절차는 "H" 지정문자로 분명하게 명기되어야 한다. CAT H 절차는 헬리콥터/항공기 공용절차로서 같은 AIP 차트 상으로 고시되어서는 안 된다.

나) 헬리콥터 전용 절차의 수립 의도는 범주 A와 관련하여, 이 책자에 설명한 대로의 전통식 기법과 관례를 적용하여 설계하려는 것이다. 최저 속도와 강하율과 같은 약간의 기준은 다르지만, 그 원리는 동일하다.

다) 범주 A 항공기절차 설계를 위한 기준들은 이 책자에 헬리콥터를 위하여 특별히 달리 규정한 것을 제외하고, 헬리콥터에도 동일하게 적용한다. 헬리콥터를 위하여 달리 규정한 기준들은 해당 조항의 문장 해당되는 부분에 적절히 명기되어 있다.

1.8.9 또한 정밀접근절차를 위하여, 항공기의 크기에 관한 규격이 OCH를 계산하는데 하나의 요인이 된다. 범주 D_L 항공기를 위해, 필요로 할 경우에, 이러한 항공기의 특정 규격을 고려하도록 하기 위하여, 추가적인 OCA/H에 관하여 규정하였다.(제II부, 제1절, 제1장 및 제3장과 제3부, 제3절 제6장 (GLS Cat I 참조).

표 I-4-1-1. km/h 단위로 절차계산을 위한 속도

항공기범주	속도(V_{at})	첫 접근 속도범위	최종접근 속도범위	선회접근 최고속도	실패접근 최고속도	
					중간	최종
A	<169	165-280(205*)	130-185	185	185	205
B	169-223	220/335(260*)	155-240	250	240	280
C	224-260	295-445	215-295	335	295	445
D	261-306	345-465	240-345	380	345	490
E	307-390	345-467	285-425	445	425	510
H	N/A	130/220**	110/165***	N/A	165	165
Cat H(PinS)***	N/A	130/220	110/165	N/A	130 또는 165	130 또는 165

V_{at} - 인가된 최대 착륙하중(landing mass)으로 착륙하는 자세 하에서의 실속(stall speed) 값에 1.3배를 곱한 V_{so} 실속 또는 1.23배를 곱한 V_{s1g} 실속과 동일한 활주로시단에서의 지시대기속도이다.(헬리콥터는 적용되지 않음)

* - Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도를 말한다.

** - 6 000ft까지의 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도는 185 km/h이며, 6 000 ft를 초과하는 고도에서의 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도는 205 km/h이다.

*** - 기본형 GNSS에 기반을 둔 헬리콥터 공간점 절차는 첫접근 및 중간접근을 위한 최고 속도는 220 km/h, 최종접근 및 실패접근 구간의 최고속도는 165 km/h, 또는 첫접근 및 중간접근을 위한 최고 속도는 165 km/h, 최종접근 및 실패접근 구간의 최고속도는 130 km/h를 적용하여 설계할 수도 있다.

주 : 표 Ⅲ-1-1의 두 번째 칸에 명기한 속도(V_{at})는 Ⅲ-1-2에 명기한 속도로부터 정확히 변환된 것이다. 왜냐하면 그 값들은 항공기 범주별로 결정되는 값이기 때문이다. 나머지 칸에 명기한 속도들은 운항 상의 이유 때문에 가까운 5 배수의 값으로 사사오입하여 변환한 값이다. 표 Ⅲ-1-1 및 표 Ⅲ-1-2에 명기한 값들은 운항 안전의 관점에서 대등한 값으로 간주된다.

표 I-4-1-2. kt 단위로 절차계산을 위한 속도

항공기범주	속도(V_{at})	첫 접근 속도범위	최종접근 속도범위	선회접근 최고속도	실패접근 최고속도	
					중간	최종
A	<91	90-150(110*)	70-100	100	100	110
B	91-120	120/180(140*)	85-130	135	130	150
C	121-140	160-240	115-160	180	160	240
D	141-165	185-250	130-185	205	185	265
E	166-210	185-250	155-230	240	230	275
H	N/A	70/120**	60/90***	N/A	90	90
Cat H(PinS)***	N/A	70/120	60/90	N/A	70 또는 90	70 또는 90

V_{at} - 인가된 최대 착륙하중(landing mass)으로 착륙하는 자세 하에서의 실속(stall speed) 값에 1.3배를 곱한 V_{so} 실속 또는 1.23배를 곱한 V_{s1g} 실속과 동일한 활주로시단에서의 지시대속도이다.(헬리콥터는 적용되지 않음)

* - Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도를 말한다.

** - 6 000 ft까지의 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도는 185 km/h이며, 6 000 ft를 초과하는 고도에서의 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 최고 속도는 205 km/h이다.

*** - 기본형 GNSS에 기반을 둔 헬리콥터 공간점 절차는 첫접근 및 중간접근을 위한 최고 속도는 220 km/h, 최종접근 및 실패접근 구간의 최고속도는 165 km/h, 또는 첫접근 및 중간접근을 위한 최고 속도는 165 km/h, 최종접근 및 실패접근 구간의 최고속도는 130 km/h를 적용하여 설계할 수도 있다.

주 : 표 Ⅲ-1-1의 두 번째 칸에 명기한 속도(V_{at})는 Ⅲ-1-2에 명기한 속도로부터 정확히 변환된 것이다. 왜냐하면 그 값들은 항공기 범주별로 결정되는 값이기 때문이다. 나머지 칸에 명기한 속도들은 운항 상의 이유 때문에 가까운 5 배수의 값으로 사사오입하여 변환한 값이다. 표 Ⅲ-1-1 및 표 Ⅲ-1-2에 명기한 값들은 운항 안전의 관점에서 대등한 값으로 간주된다.

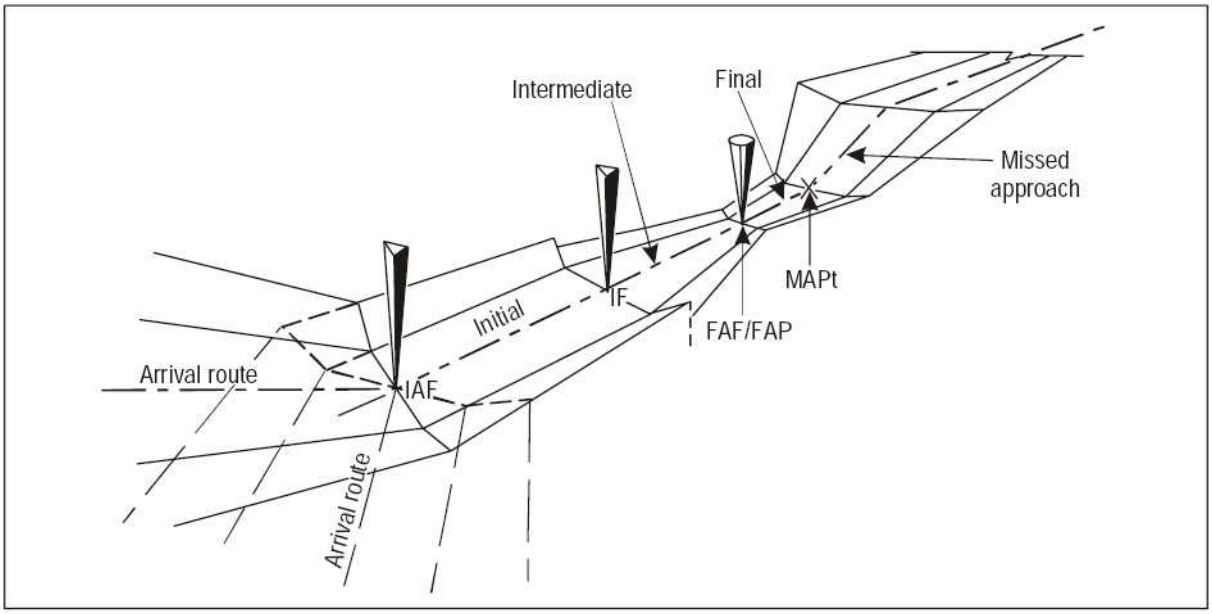


그림 Ⅰ-4-1-1. 계기접근절차의 접근구간

제 2 장 도착구간

2.1 표준 계기 도착비행로

2.1.1 일반

이 부분은 모든 표준 계기도착비행로에 적용되는 기준을 포함하고 있다.

2.1.1.1 어떤 경우에는 항공로비행 단계로부터 첫 접근픽스까지의 도착 비행로를 설정할 필요가 있다. 그러나 운영상 이득을 줄 수 있는 비행로만 설정하고 발간되어야 한다. 그리고 그러한 절차들은 국지 항공교통 흐름과 일치하도록 설정되는 것이 바람직하다. 도착 비행로의 길이는 항행유도 신호를 공급하는 시설들의 운영 업무 범위를 벗어나서는 안 된다.

2.1.1.2 표준도착비행로(STARs)는 단순하고 이해하기 쉽게 수립되는 것이 바람직하다. 그리고 항공기의 비행로를 한정하고 항공교통관제 목적을 달성하기 위해 반드시 필요한 항행안전무선시설, 픽스, 또는 웨이포인트들만 절차상에 포함되어져야 한다.

2.1.1.3 표준도착비행로는 가능한 많은 항공기 범주를 수용할 수 있도록 개발하는 것이 바람직하다.

2.1.1.4 표준도착비행로는 항행안전무선시설, 교차점, DME 픽스 또는 웨이포인트 등과 같은 픽스에서 시작하도록 하여야 한다.

2.1.1.5 표준도착비행로는 일반적으로 항공교통업무(ATS) 항공로 상의 한 주요 지점을 계기접근절차가 시작되는 지점과 연결해 줌으로서, 항공로비행 단계로부터 접근단계로의 전이 비행이 이루어지도록 수립하는 것이 바람직하다.

2.1.1.6 표준도착비행로는 레이더 유도의 소요를 감소시킬 수 있는 비행로를 따라 항공기가 항행하는 것을 허용하기 위한 목적으로 수립하는 것이 바람직하다.

2.1.1.7 표준도착비행로는 한 터미널구역 내의 하나 이상의 공항을 지원하기 위한 목적으로 수립될 수 있다.

2.1.1.8 비행 절차 설계는 연속강하 운항(CDO)실행에 따른 환경적 장점과 효율성 증가를 고려해야 한다. 관련된 항공기 범주의 운용 성능에 대해 운영자와 협의하여 고려해야 한다. 비행속도와 고도/비행고도면 제한은 운용자들의 지문을 받아, 관련되는 범주 항공기의 운항 성능을 고려하여 설정하는 것이 바람직하다.

주 1 – 연속강하 운항(CDO) 매뉴얼은 (Doc 9931) ATM 운용을 감안한 연속강하 운항(CDO)의 실행과 균형에 대한 유도 지침을 제공한다.

2.1.1.9 가능한 경우에는, 표준도착비행로에는 교차점 대신 DME 픽스나 웨이포인트으로 설정한 지점들을 이용하도록 하는 것이 바람직하다.

주 1 – 표준도착비행로의 명칭 부여와 그에 부수되는 절차를 규정한 원칙에 관한 자료들은 부속서 제11권, 부록 3에 수록되어 있다.

주 2 – 표준도착비행로 차트의 발간에 관한 자료들은 부속서 제4권, 제10장에 수록되어 있다.

2..1.1.10 DME 원호는 어떤 도착비행로의 전체 또는 부분적으로 진로 유도를 공급해 줄 수 있다. 최소 원호 반경은 18.5 km (10 NM)이다. 원호는 첫 접근픽스 또는 그 이전에서 직진 진로와 연결될 수 있다. 이 경우에 원호와 직진 진로 간의 교차 각도는 120°를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 교차 각도가 70°를 초과하는 경우에 항공기가 선회를 하는데 도움을 주기 위하여, 최소 거리가 되는 "d" 선행 거리를 알려주는 선행레디

얼이 설정되어야만 한다. "d"거리를 산출하는 공식은 ($d = r.\tan\frac{\alpha}{2}; r = 선회반경; \alpha = 선회각도$)

2.1.2 구역구축

2.1.2.1 46km(25NM) 또는 그보다 긴 도착비행로
도착비행로의 길이가 46 Km (25 NM)를 초과하거나, 46 Km (25 NM)일 경우에는 첫 접근픽스에 도착하기 전 46 Km (25 NM)까지는 항공로 부분의 기준이 적용된다. 구역 폭은 46 Km (25 NM)되는 지점으로부터, 첫 접근 기준을 적용하여 얻어지게 되는 폭에 이를 때까지, 비행로 축의 좌우 양측으로 각각 30° 수렴각도로 줄어든다. 그림 I-4-2-1 참조할 것.

2.1.2.2 46km(25NM) 미만 도착비행로
도착비행로의 길이가 46 Km (25 NM) 미만일 경우에는, 도착비행로가 시작하는 곳에서부터, 첫 접근 기준을 적용하여 얻어지게 되는 폭에 이를 때까지, 비행로 축의 좌우 양측으로 각각 30° 수렴각도로 줄어든다. 그림 I-4-2-2. 참조할 것.

2.1.2.3 선회보호
선회기동은 다음과 같이 보호받도록 하여야 한다.
가) 첫접근픽스로부터 도착전 46 km(25 NM) 이전의 곳에서는 항공로 기준을 적용 ; 그리고
나) 첫접근픽스로부터 직전의 마지막 46 km(25 NM) 구간에는 첫접근기준을 적용

2.1.2.4 DME 원호에 기초한 도착비행로
DME 원호에 기초한 도착비행로인 경우에 다음의 예외와 함께 2.1.2.1항 및 2.1.2.2항을 적용한다.
가) 거리는 DME 원호를 따라 측정 ; 그리고
나) DME 원호를 따라 측정하여 9.6km(5.2NM)의 거리 위에서 줄어든다.

구축방법은 DME 원호의 원점(지점 O)에서부터 A1, A2, A3, A4 지점 및 B1, B2, B3, B4 지점을 관통하는 OA선과 OB선을 긋는다. 그 다음 지점 A와 지점 B에 상응하는 지점들을 각각 연결하는 선을 그으면 된다. 그림 I-4-2-3 및 I-4-2-4 참조할 것.

2.1.2.5 기본형 GNSS 수신기

2.1.2.1.5 일반 도착 기준에 추가하여, 다음에 열거하는 기준들이 적용된다. 기본형 GNSS 수신기를 위한 횡방향 허용오차(XTT), 진로 종 방향 허용오차(ATT) 및 구역 반폭은 제Ⅲ부 제1절, 제2장 2.5항에 규정한 공식으로 결정한다.

2.1.2.1.5 구역 폭은 공항 표점(ARP)으로부터의 30 NM 원호가 공칭 진로와 수직이 되는 선 위에서 교차하게 되는 진로 축의 구역 측면의 일점에서 30° 수렴 각도로 변한다. 일반 도착 기준에 반하여, 항공로 기준이 공항 표점으로부터 30 NM 밖이 되는 곳에 적용된다. 그림 I-4-2-5 및 I-4-2-6 참조할 것.

2.1.3 장애물회피기준

기본구역 내의 장애물회피는 최소한 300 m (984 ft)는 되어야 한다. 부수구역 내의 장애물 회피는 부수구역 안쪽 변에서는 최소한 300 m (984 ft)는 되어야 하고, 바깥쪽 변에서는 제로(0)가 되도록 선형 감소하는 기준이 적용되어야 한다. 제1장 그림 I-4-1-2 참조할 것. 주어진 지점에서의 장애물 회피계산은 제2절 제1장 1.3항 "장애물 회피기준"을 참조할 것.

2.1.4 절차 고도/높이

절차 고도/높이는 OCA/H보다 낮아서는 안 되며, 항공교통관제 요구사항과의 조정 하에 설정되어야 한다. 도착 부분의 절차 고도/높이는 항공기로 하여금 중간접근구간 안으로부터 정해진 최종접근 구간 강하율/각도로 진입할 수 있는 고도/높이로 설정되어야 한다.

2.2 전방향 또는 섹터별 도착비행로

전 방향 또는 섹터별 도착비행로는 최저섹터고도(MSA)(제8장 최저섹터고도) 또는 터미널도착고도(TAA)를 고려하여 설정한다. (제3부 제2절 제4장 터미널도착고도(TAA)를 참조할 것.)

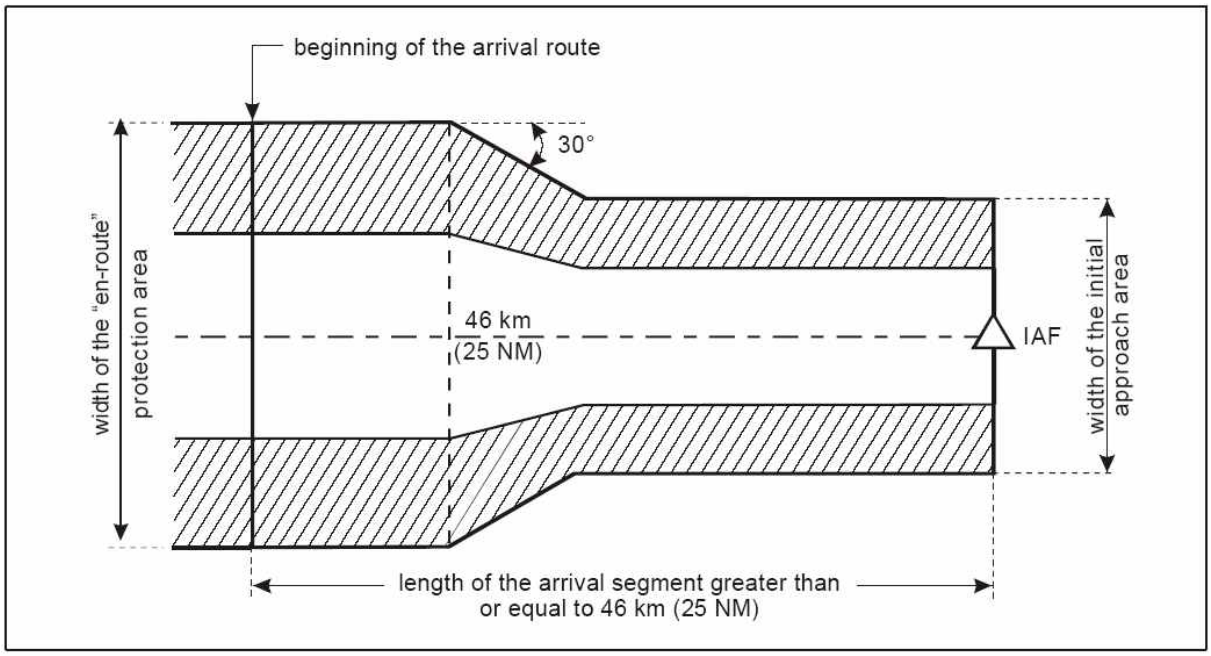


그림 I-4-2-1. 도착부분-보호구역
(길이가 46km(25NM) 또는 그보다 긴 도착비행로 부분)

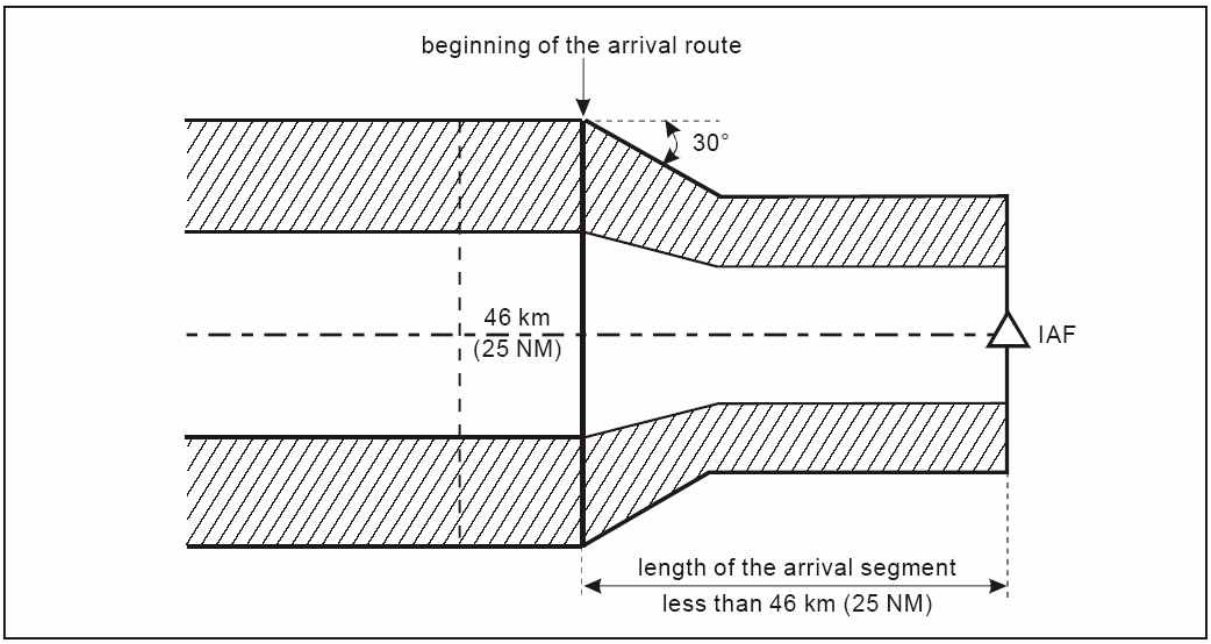


그림 I-4-2-2. 도착부분-보호구역
(길이가 46km(25NM) 미만 도착비행로 부분)

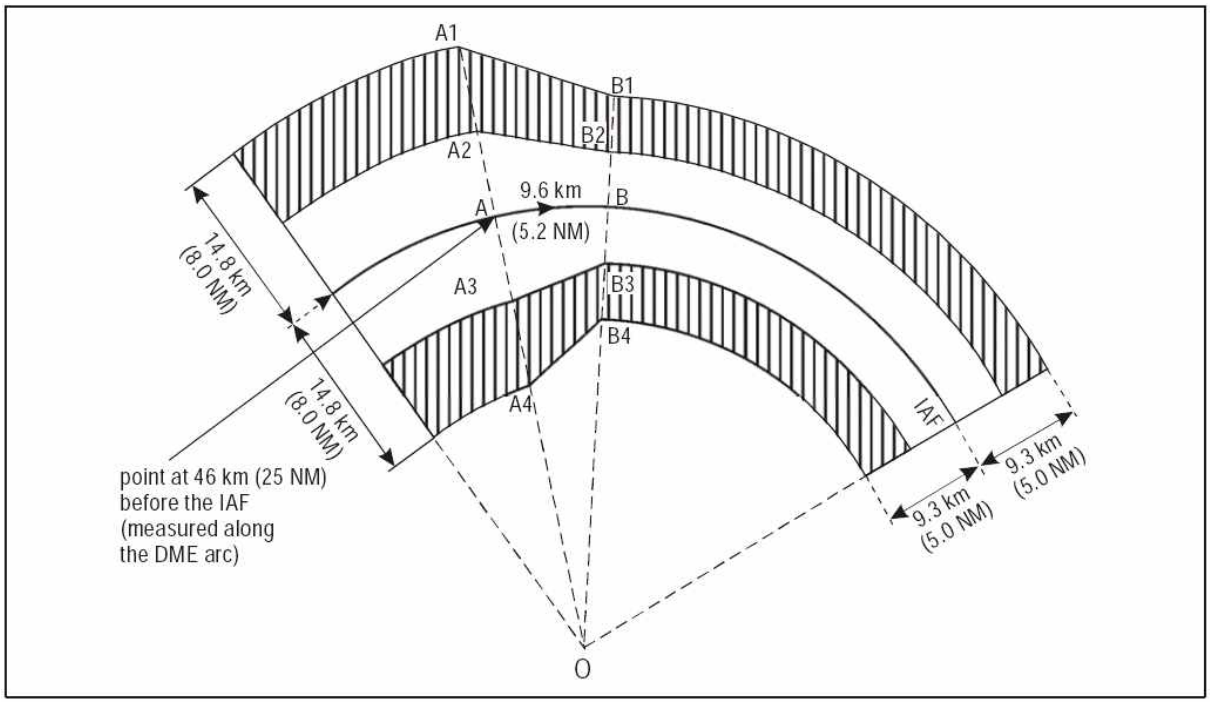


그림 I-4-2-3. DME 원호-
길이가 46km(25NM)또는 그보다 긴 도착비행로 부분

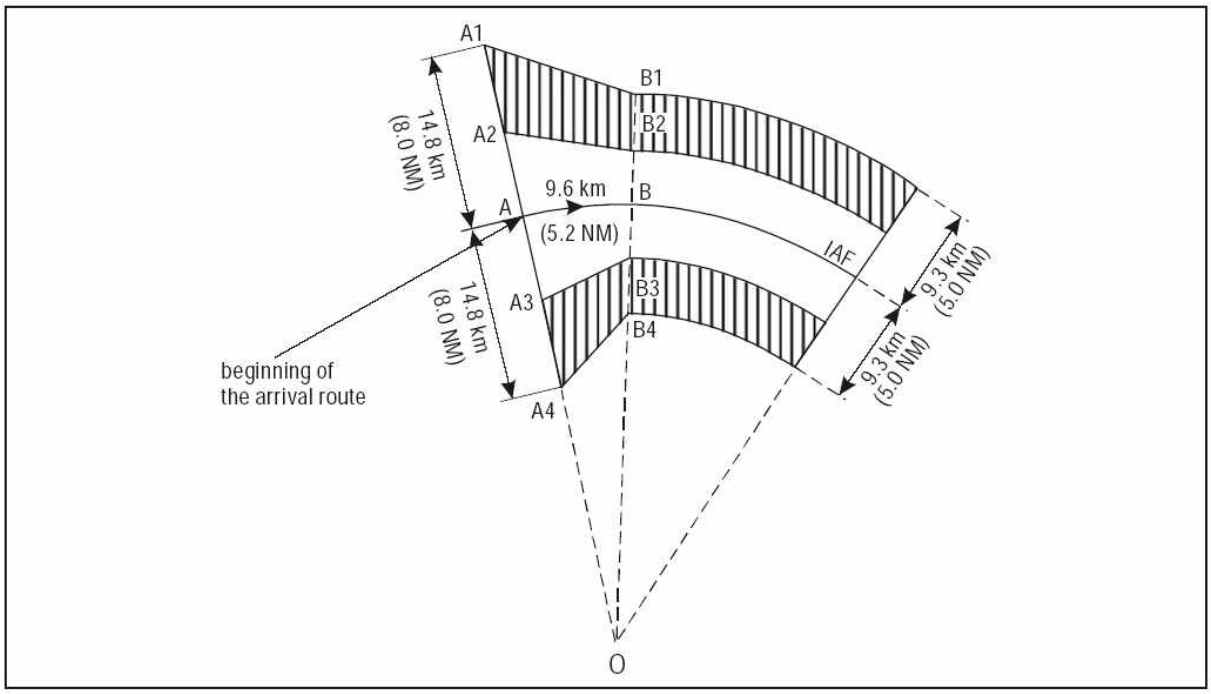


그림 I-4-2-4. DME 원호-
길이가 46km(25NM) 미만 도착비행로 부분

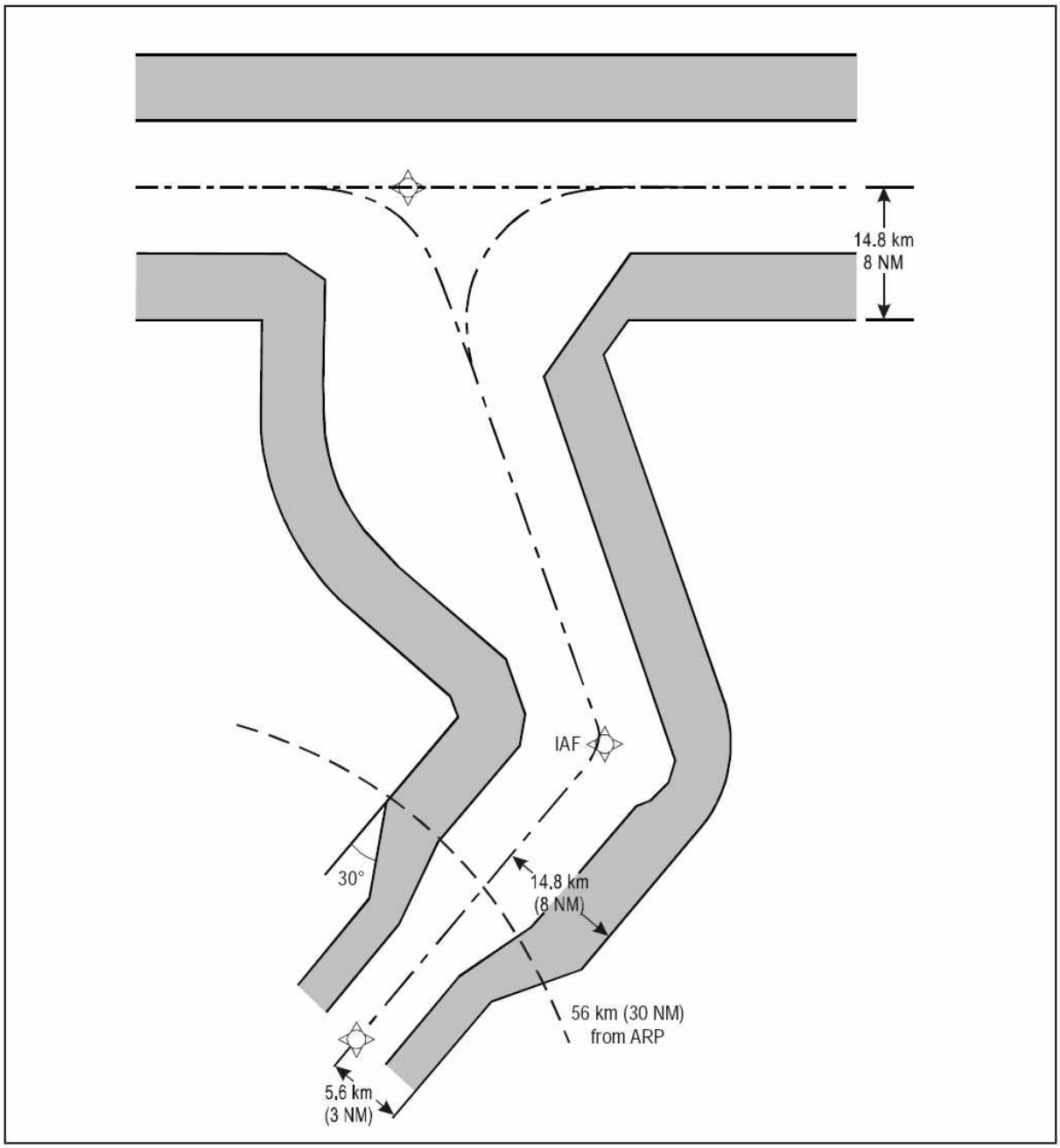


그림 I-4-2-5. GNSS 도착기준, 첫접근픽스가 ARP로부터 56km(30NM) 밖에 위치 : ARP로부터 56km(30NM) 밖에서는 14.8km(8NM)의 구역반폭을 유지하다가 5.6km(3NM) 구역반폭으로 감소

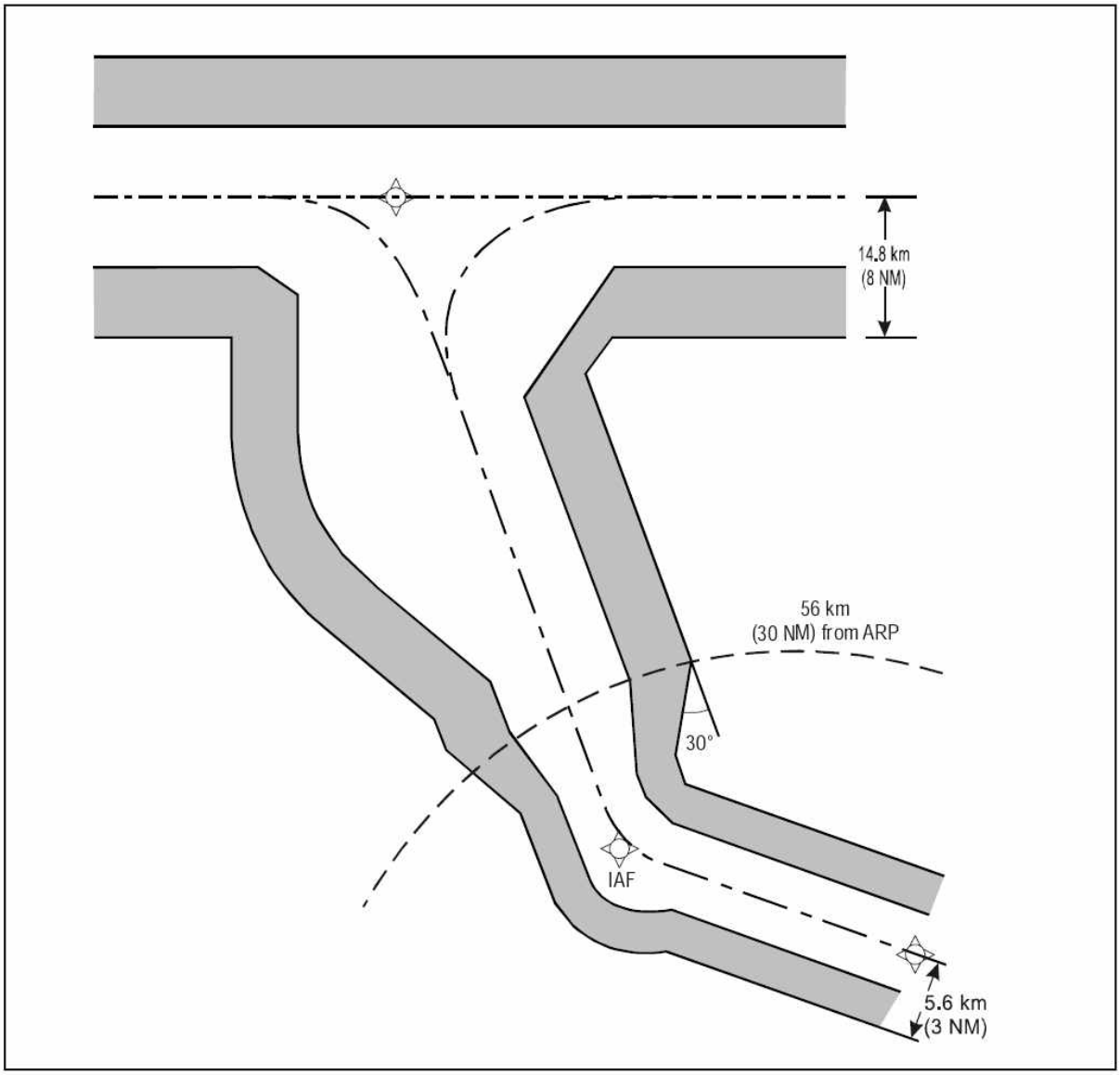


그림 I-4-2-6. GNSS 도착기준, 첫접근픽스가 ARP로부터56km(30NM) 안에 위치 : ARP로부터 56km(30NM) 밖에서는 14.8km(8NM)의 구역반폭을 유지하다가 5.6km(3NM) 구역반폭으로 감소

제3장 첫접근구간

3.1 일반사항

3.1.1 첫 접근구간은 첫 접근픽스(IAF)에서 시작된다. 첫 접근구간에서, 항공기는 중간접근구간으로 진입하기 위한 기동을 하게 된다. 중간접근픽스가 항공로 구조의 일부분일 경우에는 첫 접근픽스의 설정이 필요하지 않을 수도 있다. 이 경우에 계기접근절차는 중간접근픽스에서 시작되고, 중간접근구간의 기준이 적용된다. 첫 접근은 VOR 레디얼, NDB 방위각, 특정 레이더 벡터, 또는 이상의 합성 방식의 비행로를 따라 이루어지도록 수립될 수 있다. 이상에 열거한 것 중에서 어느 것도 이용할 수 없는 곳에서는 DME 원호나 특정 기수방향(heading)이 이용될 수도 있다.

3.1.2 체공장주에서의 강하는 물론 Reversal 및 Racetrack 비행절차도, 그러한 절차비행을 하는 항공기가 중간접근 진로상에 놓여질 때까지는 첫접근구간을 비행하는 셈이다. 첫접근구간으로 진입하기 전에 체공이 필요한 곳에서는 체공픽스와 첫접근픽스가 일치하는 것이 바람직하다. 일치시키는 것이 불가능할 경우 첫접근픽스가 체공장주내의 체공인바운드 진로상에 위치하도록 정해야 한다.

3.1.3 일반적으로 첫 접근구간에는 19 Km (10 NM)을 초과하지 않는 거리 동안 위치추정 진로가 사용될 수 있는 특수한 경우를 제외하고, 진로 유도 신호의 공급이 요구된다. 1개 절차를 위해 하나 이상의 첫 접근을 설정할 수도 있지만, 그 수는 교통의 흐름 또는 기타 운영 소요에 의해 필요하다고 입증되어지는 수로 한정되어야 한다.

3.2 고도선정

3.2.1 최저 장애물회피고도(MOCAs)

첫 접근구간에서의 최저 장애물회피고도(MOCAs)는 100 ft 또는 50 m 간격(해당되는 간격을 적용한다)의 고도로 정한다. Reversal 또는 Racetrack 절차 비행이 요구되는 곳에서는 첫 접근구간의 최저고도로 선정되는 고도는 Reversal 또는 Racetrack 절차 비행고도보다 낮아서는 안 된다. 또한 첫 접근구간 내에 정해지는 고도는 중간접근 또는 최종접근의 그 어떤 부분을 위해 정해지는 고도보다 낮아서는 안 된다.

3.2.2 상이한 범주 항공기를 위한 최저 장애물회피고도(MOCAs)

상이한 범주의 항공기를 위하여 각기 다른 최저 장애물회피고도(MOCAs)가 정해질 경우에는, 개별 절차로 따로 따로 발간해야 한다.

3.2.3 절차 고도/높이

모든 첫 접근구간은 설정되고 발간되는 절차 고도/높이를 지녀야 한다. 절차 고도/높이는 장애물회피고도/높이(OCA/H)보다 낮아서는 안 되며, 항공관제 요구사항과의 조정으로 정해져야 한다. 첫 접근구간의 절차 고도/높이는 항공기로 하여금 중간접근구간 안으로부터 정해진 최종접근구간의 강하율/각도로 진입할 수 있는 고도/높이로 정해져야 한다.

3.3 직진진로 및 DME 원호를 이용하는 첫접근구간(레이더 벡터 제외)

3.3.1 진로

첫 접근구간첫 접근 진로와 중간접근 진로 사이의 교차 각도는 120°를 초과하지 않아야 한다. 교차 각도가 70°를 초과 할 경우에는, 중간접근 진로 방향으로의 선회 유도를 지원해 주기 위하여 최소한 4 km(2 NM)(Cat H는 1.9 km (1 NM))의 선행 지점을 알리는 레디얼(radial), 방위각(bearing), 레이더 유도(vector) 또는 DME 정보가 제공되어야 한다(그림 Ⅲ-4-1 참조).교차 각도가 120°를 초과할 경우에는, 레이스 트랙(racetrack)(3.4항 참조)이나 Reversal 절차(3.5항 참조) 또는 위치추정 진로(3.3.3.3항 참조)의 사용을 고려해 보는 것이 바람직하다.

3.3.2 DME 원호

원호(arc)는 첫 접근구간의 전체 또는 부분적으로 진로 유도(track guidance)를 공급해 줄 수 있다. 최소 원호 반경(minimum arc radius)은 13 km (7 NM)(Cat H는 9.3 km (5 NM)) 는 되어야 한다. 원호는 중간접근 픽스 또는 그 이전에서 비행 진로와 연결될 수 있다. 중간접근 픽스 또는 그 이전에서 비행 진로와 연결될 경우, 원호와 진로의 교차 각도는 120°를 초과하지 않아야 한다. 교차 각도가 70°를 초과할 경우에는 중간접근 진로(track) 방향으로의 선회 유도를 지원해 주기 위하여 최소한 4 km (2 NM)(Cat H는 1.9 km (1 NM))의 선행 지점을 알리는 레디얼이 설정되어야 한다.

3.3.3 구역

3.3.3.1 첫 접근 구간의 표준 길이는 없다. 첫 접근 길이는 절차에서 필요로 하는 고도 강하를 달성하기에 충분한 길이이어야 한다. 폭은 다음과 같이 나뉘어 진다.

가) 구역은 진로(track) 좌우 양 측면으로 각각 4.6 km (2.5 NM) 뻗어나가는 기본구역; 그리고,

나) 기본구역 양 측면으로 각각 4.6 km (2.5 NM) 더 뻗어나가는 부수구역으로 나뉘어 진다. (그림 I -4-3-2 참조).

3.3.3.2 구역의 확장

운영상의 필요에 의하여 첫 접근 구간의 어떤 부분이 진로 유도 신호를 공급하는 VOR 시설로부터 69 km (37 NM)을 초과하는 거리, 또는 NDB 시설로부터 52 km (28 NM)을 초과하는 곳에 설정되는 경우에, 그 부분의 구역은 위 특정 거리에서부터 VOR인 경우는 7.8°로, NDB인 경우는 10.3°로 벌어지기 시작해야 하고, 그렇게 형성되는 구역의 전체 폭 중에서 안쪽 절반에 해당하는 폭이 기본구역이 된다(그림 I -4-3-3 참조). 주어진 지점에서의 부수구역 폭 계산은 제2절 제1장, 1.2.1항 "주어진 지점에서의 부수구역 폭 계산 참조할 것.

주 – 적용 가능한 직진형 첫 접근구역 폭의 축소를 위해 부록 B "IAF 후 직진형 첫 접근구역 폭의 축소와 직진형 첫 접근구역과 Reversal 절차구역 사이 연결" 참조.

3.3.3.3 위치추정 진로(DR) 절차와 연관되어진 구역

DR 진로 절차를 사용할 경우, 다음 등식에서 도출된 전방향 풍속 (w)을 수용할 수 있도록 DR 부분의 선회 위치에 할당된 구역을 계산해야 한다.

위치추정 진로 절차가 사용되는 곳에서의 구역은 ±5°의 기수방향(heading) 허용오차 요인에 부가하여, 풍속 ±56 km/h (±30 kt)의 미인지 바람(unrecognized beam wind)으로 야기되는 최대 편류 요인을 고려한 구역의 크기로 확장되어야 한다. 교차되는 중간접근 진로의 최소 길이에는 진로 교차에 기인하는 허용오차와 연관되는 픽스 허용오차를 모두 수용하기에 충분한 정도의 추가 거리가 제공되어야 한다. 부록 A "위치추정 진로(DR)를 사용하는 첫접근"을 참조할 것.

w = (12h + 87) km/h, 여기에서 h는 천 단위(m)의 고도; 또는

w = (2h + 47) kt, 여기에서 h는 천 단위(ft)의 고도

직진 구간과 연관된 구역은 조종사가 그 이전 구간에서 ±56km/h(±30kt) 이내의 풍속을 조우했을 것으로 예상되기 때문에, ±5° 의 기수방향(heading) 허용오차 요인에 부가하여, 풍속 ±56 km/h (±30kt)의 미인지 바람(unrecognized beam wind)으로 야기되는 최대 편류 요인을 고려한 구역의 크기로 확장되어야 한다. 진입하게 되는 중간접근 진로의 최소 길이에는 진로 진입에 기인하는 허용오차와 연관되는 픽스 허용오차를 모두 수용하기에 충분한 정도의 추가 거리가 제공되어야 한다. 부록 A "위치추정 진로(DR)를 사용하는 첫접근" 참조.

3.3.4 장애물 회피

첫 접근 기본구역내의 장애물회피는 최소한 300m (984 ft)는 되어야 한다. 부수구역에서의 장애물회피는 안쪽 변(inner edge)에서 300m (984 ft)이고, 바깥쪽 변(outer edge)에서는 제로(0)가 되도록 선형(linearly) 감소하는 장애물 회피가 적용된다. 제2절 제1장 그림 Ⅰ-2-1-1를 참조할 것. 주어진 지점에서의 장애물회피 계산은 제2절 제1장 1.3항 "장애물회피"를 참조할 것.

3.3.5 강하율

첫 접근구간에서의 가장 적합한 강하율은 4.0%(CAT H는 6.5%)이다. 장애물을 회피하기 위하여 보다 높은 강하율이 필요한 곳에서는 최대 8.0%(CAT H는 10%)까지 또는 만약 첫접근 지시대기속도가 165km/h (90kt의 지시대기속도(IAS))로 제한된다면 13.2%까지 허용된다.

3.4 레이스 트랙 절차를 사용하는 첫접근 구간

3.4.1 일반

레이스 트랙(racetrack) 절차는, 요구되는 고도 강하를 하기에 충분한 거리를 직진 부분에서 얻을 수 없고, Reversal 절차로의 진입을 실시할 수 없는 곳에서 사용한다. 운영상의 융통성을 증진하기 위하여 레이스트랙 절차를 Reversal 절차로 대체하는 절차로 설정할 수도 있다.

3.4.2 레이스 트랙 절차의 모양

레이스 트랙 절차는 체공장주와 같은 모양이지만 비행속도와 아웃바운드 시간(timing)은 다르다. 인바운드 진로는 일반적으로 접근절차상의 중간 또는 최종 접근구간이 된다.

3.4.3 시작지점

레이스 트랙 절차는 특정 시설 또는 픽스에서 시작된다.

3.4.4 진입

3.4.4.1 레이스트랙 절차로의 진입은 제Ⅱ부 제4절 제1장 2.1항에 규정한 체공장주 진입 절차와 유사하며, 추가적으로 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

가) "섹터 2"로부터의 옵셋 진입(offset entry)은 조종사가 아웃바운드 진로의 잔여 비행 동안에 아웃바운드 진로에 평행한 기수방향으로의 선회가 예측되어진 후, 30° 옵셋 진로(offset track)상을 비행하게 되는 시간이 1분 30초가 되도록 제한해야 한다. 만약 아웃바운드 비행시간이 단지 1분뿐일 경우에는, 30° 옵셋 진로상을 비행하게 되는 시간도 1분이 되도록 하여야 한다. 그리고,

나) 평행 진입(parallel entry)은 제일 먼저 인바운드 진로(inbound track)로 진입(최종접근구간 코스로 진행하게 되는 경우)하지 않고는 시설로 직접 되돌아오지 못한다.

3.4.4.2 진입 제한

첫 공역의 유보가 필요한 (또는 기타 이유로) 곳에서는, 진입을 특정 비행로로 제한할 수도 있다. 그렇게 제한할 경우에는, 진입 비행로(들)는 절차에 특정되어져야 한다. 제한적 진입에 관한 예는 부록 C에 수록되어 있다.

3.4.5 아웃바운드 시간(Outbound time)

3.4.5.1 레이스트랙 절차의 아웃바운드(outbound) 비행시간은 강하하는 시간을 늘리기 위하여 1분에서 3분까지(30초 간격으로 정한다)의 시간으로 설정할 수 있다. 공역이 매우 민감한(critical) 요인이 되는 곳에서는, 보호해야 할 구역의 전체 길이를 줄이기 위하여 항공기 범주(제4절 제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-1 참조) 별로 소요 시간을 달리 정할 수도 있다.(제3.4.5.2항 참조). 공역 여건이 매우 민감하고, 1분을 초과하는 연장이 불가능한 곳인 경우의 강하는 제3.7항(표 Ⅰ-4-3-1)에 규정한 강하/시간 관계에 따라 레이스트랙 내의 한 개 이상의 원호 궤도(orbit)에 의해 이루어지도록 할 수도 있다.

3.4.5.2 항공기 범주별 상이한 아웃바운드시간

각기 다른 항공기 범주별로 아웃바운드 시간을 다르게 설정한 곳에서는 개별절차로 따로 따로 발간되어야 한다.

3.4.6 아웃바운드 진로의 길이 제한

레이스 트랙 절차의 아웃바운드 진로(outbound track)의 길이는 적합하게 위치해 있는 시설로부터의 DME 거리나 또는 한정 레디얼/방위각(Bearing)을 지정하는 방법으로 제한할 수 있다(3.6.6항 "DME 또는 교차 레디얼/방위각의 사용"참조).

3.5 Reversal 절차를 이용하는 첫접근구간

3.5.1 일반

Reversal 절차는 항공기로 하여금 의도한 고도로 중간 또는 최종 접근 진로상의 인바운드 코스로 진입하도록 하기 위해 이용된다. 이 절차는 절차 선회(Procedure turn) 또는 기본 선회(Base turn)로 구성될 수 있으며, Reversal 절차는 인바운드 진로로 비행방향이 정반대가 되도록 하기 위해, 아웃바운드 진로와 연이어지는 선회 기동으로 구성된다. Reversal 절차는 다음과 같은 경우에 사용될 수 있다.

가) 첫 접근이 비행장 또는 비행장 부근에 위치해 있는 시설(또는 절차선회의 경우에는 픽스)로부터 시작되는 경우; 또는

나) 중간접근픽스에서 70°를 초과하는 선회를 하여야 하고, 레디얼(Radial), 방위각(Bearing), 레이더 벡터(Radar vector), 위치추정(DR) 진로 또는 DME 정보가 중간접근 진로로의 선회를 위한 선행 유도 정보로 이용할 수 없을 경우; 또는

다) 중간접근픽스에서 120°를 초과하는(ILS 절차는 90°, 제2부 제1절 제1장, 1.2.2항 "첫접근구간 조정"을 참조할 것) 선회가 요구되는 경우. Reversal 절차의 각 상세한 내용은 다음에 기술되었다.

3.5.2 시작지점

베이스 선회(Base turn)의 시작 지점은 시설이어야 한다. 절차 선회의 시작 지점은 시설이나 픽스이어야 한다. Reversal 절차는 적합한 위치해 설정되어진 체공장주 내의 적절한 위치에서 기동에 의해 선행하도록 설정될 수 있다.

3.5.3 진입

Reversal 절차로의 진입은 Reversal 절차의 아웃바운드 진로와 ±30° 이내가 되는 진로로부터 이루어져야 한다(그림 Ⅰ-4-3-4 및 Ⅰ-4-3-5 참조). 이러한 제한 범위를 벗어나는 곳으로부터의 진로에 의한 진입이 요구되는 곳에서는, 조종사가 아웃바운드 진로로 기동할 수 있도록 적절하게 보호될 수 있는 구역이 확보되어야만 한다. 이러한 기동은 적합하게 설정된 체공장주와 연관된 진입 절차에 따라 이루어져야 하고, 접근차트 상에 등재되어야 한다.(그림 Ⅰ-4-3-6 참조).

3.5.4 Reversal 절차의 유형

허용되는 Reversal 절차의 유형은 그림 Ⅰ-4-3-7에 도시한 바와 같고, 각 유형별 구성 부분을 설명하면 다음과 같다.

3.5.4.1 45°/180°형 절차선회 : 시설 또는 픽스에서 시작하며 다음과 같은 부분들로 구성된다.

가) 진로 유도 신호를 받는 직진 부분 : 이 직진 부분은 시간적으로, 또는 레디얼이나 DME 거리에 의해 한정될 수 있다.(3.5.5항 "아웃바운드 비행시간" 및 3.5.6항 "아웃바운드 진로의 길이 제한" 참조)

나) 45°선회

다) 진로 유도가 없는 직진 부분 : 이 부분은 시간으로 정해진다.

1) 항공기 범주 A, B 및 H의 경우에는 선회 시작으로부터 1분이어야 하고

2) 항공기 범주 C, D, E의 경우에는 선회 시작으로부터 1분 15초로 정해야 한다.

라) 인바운드 진로로 진입하기 위한, 아웃바운드 반대방향으로의 180°선회

3.5.4.2 80°/260°형 절차선회 : 시설 또는 픽스에서 시작하며 다음과 같은 부분들로 구성된다.

가) 진로 유도 신호를 받는 직진 부분 : 이 직진 부분은 시간적으로, 또는 레디얼이나 DME 거리에 의해 한정될 수 있다(3.5.5항 "아웃바운드 비행시간" 및 3.5.6항 "아웃바운드 진로의 길이 제한"참조).

나) 80°선회

다) 인바운드 진로로 진입하기 위한, 아웃바운드 반대방향으로의 260°선회.

주의 : 45°/180°형과 80°/260°형 절차선회는 서로 대체절차로 이용된다. 따라서 어느 하나를 특별히 제외시키지 않는다면, 두 유형의 절차 모두를 수용할 수 있는 보호구역이 구축되도록 하여야 한다(3.6.4항 "구역 구축"참조).

3.5.4.3 기본 선회는, 어떤 레디얼 또는 DME 거리를 통해 제한되거나 조절될 수 있는 지정 아웃바운드 진로(3.5.5항, "아웃바운드 비행시간" 와 3.5.6항, "아웃바운드 진로의 길이 제한")와, 인바운드 진로를 인터셉트할 수 있는 선회로 구성된다. 아웃바운드 진로와 인바운드 진로 사이의 분기 (Φ)는 다음과 같이 계산한다:

가) 진대기속도(TAS)가 315 km (170 kt) 이하인 경우에는 : Φ = 36 / t ; 그리고

나) 진대기속도(TAS)가 315 km (170 kt)를 초과하는 경우에는

Φ = (0.116 × TAS) / t (km/h 단위로의 진대기속도를 대입) 또는

Φ = (0.215 × TAS) / t (kt 단위로의 TAS를 대입한다).

위 공식에서 변수 "t"는 아웃바운드 레그(outbound leg)로 설정된 분(minutes)단위의 시간 값을 대입하고, 진대기속도(TAS)는 절차를 위해 정해진 최대 지시대기속도(IAS)와 상응하는 진대기속도 값을 대입해야 한다.

3.5.4.4 항공기 범주별 상이한 아웃바운드진로 또는 시간, 각기 다른 범주의 항공기에게 각각 다른 아웃바운드 진로 또는 각기 다른 비행시간을 설정한 경우에는 개별절차로 따로 따로 발간되어야 한다.

3.5.5 아웃바운드 비행시간

해당되는 곳에서는, Reversal 절차의 출항 비행시간이 설정되어야만 한다. 일반적으로 이 비행시간은 30초 간격으로 1분에서 3분 사이의 시간으로 정한다. 공역 여건이 매우 민감한(critical) 곳에서는 보호되어야 하는 구역의 전체 길이를 줄이기 위하여, 항공기의 범주에 따라(제4절 제1장의 표 Ⅰ-4--1-1 및 Ⅰ-4-1-2 참조) 시간을 달리 정할 수도 있다. 3분을 초과하는 아웃바운드 비행시간의 연장은 오직 예외적인 상황에서만 고려되어야 한다.

3.5.6 아웃바운드 진로의 길이 제한

Reversal 절차의 아웃바운드 진로의 길이는 적합하게 위치해 있는 시설로부터의 특정 DME 거리 또는 레디얼(Radial)/방위각(bearing)을 지정하는 방법으로 제한할 수 있다.(3.6.6항 "DME 또는 교차 레디얼/방위각의 사용" 참조)

3.6 레이스 트랙 및 Reversal 절차의 구역

3.6.1 일반

3.4항 및 3.5항에 규정한 레이스 트랙 및 Reversal 절차 모두를 수용하기 위해 요구되는 구역은, 다음 3.6.2항에 규정한 구역 변수의 적용 결과에 기초하여야 한다. 구역 변수들은 부가적인 허용오차 요인을 기준으로 하거나, 통계학적인 방법을 사용하여 적용할 수 있다.

3.6.2 구역 매개변수

레이스 트랙 및 Reversal 절차 구역 모두에 대한 변수는 다음에 열거하는 기준으로 산출한다.

가) 고도(h) : 설계되는 구역을 위해 정해지는 고도;

나) 온도 : 설정되는 고도의 국제표준대기 + 15°C;

다) 지시대기속도(IAS) : 설계되는 구역을 위한 가장 높은 속도 범주 (제4절 제1장의 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ 4--1-2 참조);

라) 진대기속도(TAS) : 위 다)항의 지시대기속도를 위 가)항의 고도 및 나)항의 온도요인을 감안하여 변환한 속도;

마) 풍속(w) : 특정고도(h)에서의 전 방향 풍속

w = (12 h + 87) km/h ; (h가 1 000 단위 (m) 고도인 경우). 또는

w = (2h + 47) kt ; (h가 1 000 단위 (ft) 고도인 경우).

적절한 통계 자료를 이용할 수 있다면, 최대 95% 확률(probability)로의 전 방향 바람 자료를 적용할 수 있다(제2부 제4절 제1장, 1.3.6항, "바람속도" 참조).

바) 평균적으로 성취되는 뱅크각 : 25°또는 초당 3°의 선회율을 만들어주는 뱅크각 중에서, 둘 중 더 작은 각도 ;

주 – 만약 진대기속도(TAS)가 315 km/h (170 kt)를 초과한다면, 고려해야 할 뱅크각은 항상 25°가 된다.

사) 픽스 허용오차 구역 : 시설 또는 픽스의 종류와 진입 유형에 따라 해당되는 픽스 허용오차 구역

아) 비행기술 허용오차(그림 Ⅰ-4-3-8 참조) :

1) 아웃바운드 비행(Outbound) 시간 허용오차 : ±10초(±0.16 분)
2) 조종사 반응 시간 : 0 초에서 +6 초까지(-0 분에서 0.1 분까지)
3) 뱅크각 설정 : +5 초 (0.08 분)
4) 기수방향(heading) 허용오차 : ±5°

3.6.3 운영상 가정(Operational assumptions)

레이스트랙 및 Reversal 절차를 위한 절차설계 기준과 연관한 운영상 가정은 다음과 같다.

가) 시간 측정의 시작 - 레이스 트랙 절차.

1) 시설을 이용하는 레이스 트랙 절차를 위한 아웃바운드 시간측정(Outbound timing)은, 항공기가 시설에 직각을 이루는(abeam) 지점으로부터, 또는 해당 아웃바운드 비행기수(Heading)에 도달하게 되는 시점 중에서, 둘 중 더 늦게 도달하는 시점으로부터 시작된다. 그리고,
2) 픽스를 이용하는 레이스 트랙 절차에 대해서는, 해당 아웃바운드 기수방향(Heading)에 도달하게 되는 시점으로부터 해당 아웃바운드 비행시간의 계산은 시작된다.

나) 아웃바운드 진로 조정 - 레이스트랙 절차. 공칭 인바운드 진로를 가로질러 비행하는 것을 피하기 위해 레이스 트랙절차에 대한 아웃바운드 진로는 최종 선회를 하기 전에 언제나 조정되어야 한다.

다) 바람의 영향에 대한 조종사의 교정.

1) 레이스 트랙 절차를 위한 구역은 가장 빠른 범주의 항공기가 수용할 수 있도록 계산되고 구축하는 것이 바람직하다. 비록 어떤 곳에서는, 심한 강풍 속에서 느린 속도(예를 들면, 165 km/h (90 kt))의 항공기를 기준으로 하여 구축되어 지는 구역이, 앞서 규정한 기준에 따라 구축되어지는 구역보다도 더 넓을 경우가 발생할 지라도, 그러한 항공기 조종사에 의하여 이루어지는 정상적인 운영상의 조정은, 그 항공기가 한정된 구역 내에 머물도록 할 것이라고 간주된다. 그러나 기본 선회 및 절차선회인 경우에, 165 km/h (90 kt)의 항공기를 위한 구역은 부가적으로 재점검하는 것이 바람직하다.
2) 기본 선회 및 절차선회인 경우에, 165 km/h (90kt)의 항공기를 위한 구역은 부가적으로 재점검하는 것이 바람직하다.

3.6.4 구역구축

3.6.4.1 통계학적 구역구축

가변 요인들을 통합하고, 구역을 개발하기 위해 필요한 자료들을 외삽법을 적용하여 도출해 내기 위한 통계학적 기법이 사용된다면, 이 외삽법의 적용과 연관된 확률은 안전 상 받아드릴 만한 수준이어야 한다.

3.6.4.2 부가적인 허용오차 구역의 작도

다양한 기법이 범위를 구축하는데 사용될 수 있다. 어떤 기법이 선택되더라도, 3.5항에 규정한 절차 설계 기준(Reversal 절차를 이용하는 첫접근구간)과 3.6.2항에 규정한 변수(구역 매개변수)를 사용해야 한다. 하나의 부가적인 허용오차 구역 작도 방법으로 템플릿 작도 기법(TTT : the Template Tracing Technique)이 있다. 이 기법은 부록 C에 수록되어 있다.

주 – 또한 공역 여건이 그다지 민감(critical)하지 않은 곳에서의 적용을 위하여, 간단한 사각형 구역의 작도 방법(템플릿 작도 기법(TTT)을 기초한)이 부록 C에 수록되어 있다.

3.6.5 구역의 축소

구역은 특별한 상황에서는 축소 운용될 수 있다. 축소(reduction) 방법에는 아래 내용들이 포함된다,

가) 절차에 특정된 최고 속도의 감소. 이 경우 절차로부터 제외되는 특정 범주의 항공기가 아닌 한, 모든 속도(제4절, 제1장의 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2 참조)는 첫 접근 항목 아래에 해당 항공기 범주별로 명기된 최소 값 미만으로 정해서는 안 된다.

나) 특정 범주의 항공기로 절차의 사용을 제한.

다) 특정 진로(track)로 진입 절차를 제한. 그리고,

라) 아웃바운드 진로(outbound track)를 제한하기 위한 DME 또는 레디얼/방위각(Bearing)의 사용(3.6.6항 "DME 또는 교차 레디얼/방위각의 사용" 참조).

3.6.6 DME 또는 교차 레디얼/방위각의 사용

만약 DME 거리 또는 교차 레디얼/방위각이 아웃바운드 레그를 제한하기 위하여 사용된다면, 그 구역은 제Ⅲ부, 부록 C, 3.4항에 규정한 해당 조정 방법을 적용하여 축소시킬 수 있다. 이 경우 제한되는 거리 혹은 레디얼/방위각은 설정된 강하가 이루어지기에 충분한 시간을 허용할 수 있어야 한다. 아웃바운드 진로의 길이는 소요 시간에 의하여, 또는 제한하는 DME 거리 또는 레디얼/방위각 중에서, 항공기가 가장 먼저 도달하게 되는 제한 요인에 의하여 제한되게 된다.

3.6.7 부수구역

부수구역은 3.6.4항에 규정한 기준을 적용하여 산출되는 모든 구역의 바깥쪽 경계선에서 추가되어야 한다. 부수구역의 폭은 4.6 km (2.5 NM)이다.

주 – 첫접근 이후 직진형 첫 접근구역 폭에 대하여 적용 가능한 축소 기준과 직진형 첫접근구역과 Reversal 절차구역간 연합은 "직진형 첫접근구역 폭에 대하여 적용 가능한 축소"를 부록 B를 참조할 것.

3.7 Reversal 및 Racetrack 절차를 위한 아웃바운드 시간과 최대 강하의 상관관계

3.7.1 일반

진로의 실제 길이는 가변 길이기 때문에, 레이스트랙 및 Reversal 절차를 위한 강하율을 설정하는 것은 불가능하다. 그 대신, 절차의 아웃바운드 및 인바운드 진로상에 설정할 수 있는 최대 강하 기준은 공칭 아웃바운드 비행시간 기능으로서 표 Ⅰ-4-3-1에 명기되어 있다.

주 – 45°절차선회가 설정되어 있는 곳에서, 아웃바운드 중 최대 강하(the maximum descent outbound)를 계산하는데, 공칭 아웃바운드 비행시간(nominal outbound time)에 추가 1분을 더해줄 수도 있다.

예 : 베이스 선회 2.5분 아웃바운드 비행(범주 A 및 B 항공기)인 경우에:

가) 아웃바운드 진로에 설정되는 최대 강하 = 612 m (2,010 ft)
나) 인바운드 진로에 설정되는 최대 강하 = 375 m (1,230 ft)

3.7.2 선회

최대 강하 값을 계산하는데, 선회하는 동안의 강하는 고려하지 않는다.

3.8 장애물회피

레이스트랙(racetrack) 절차이건 Reverse 절차 이건 설정되어야 하는 최저 장애물회피고도(MOCAs)는 해당 첫 접근구역 내에 있는 모든 장애물 상공으로 300 m (984 ft) 미만이 되는 고도이어서는 안 된다. 부수구역에 대한 정상적인 최소 장애물회피(MOC) 축소는 다음과 같이 적용된다. 즉 기본구역 경계선에 수직하는 선을 따라, 기본구역 경계선에서는 300 m (984 ft)이고, 부수구역 바깥쪽 경계선에서는 제로(0)가 되도록, 점차적으로 감소되는 최소 장애물회피 기준이 적용된다. 제1부 제2절 제1장 1.3 "장애물 회피" 참조할 것.

표 Ⅰ-4-3-1. Reversal 및 Racetrack 절차에서의 최대/최소 강하

		*Maximum**	*Minimum**
Outbound track	Cat A/B	245 m/min (804 ft/min)	N/A
	Cat C/D/E/H	365 m/min (1 197 ft/min)	N/A
Inbound track	Cat A/B	200 m/min (656 ft/min)	120 m/min (394 ft/min)
	Cat H	230 m/min (755 ft/min)	N/A
	Cat C/D/E	305 m/min (1 000 ft/min)	180 m/min (591 ft/min)

※ 아웃바운드 시간 1분 최대/최소 강하율 (m(ft)), 최종접근구간에서의 최대강하율 관계는 제5장 5.3항 참조할 것.

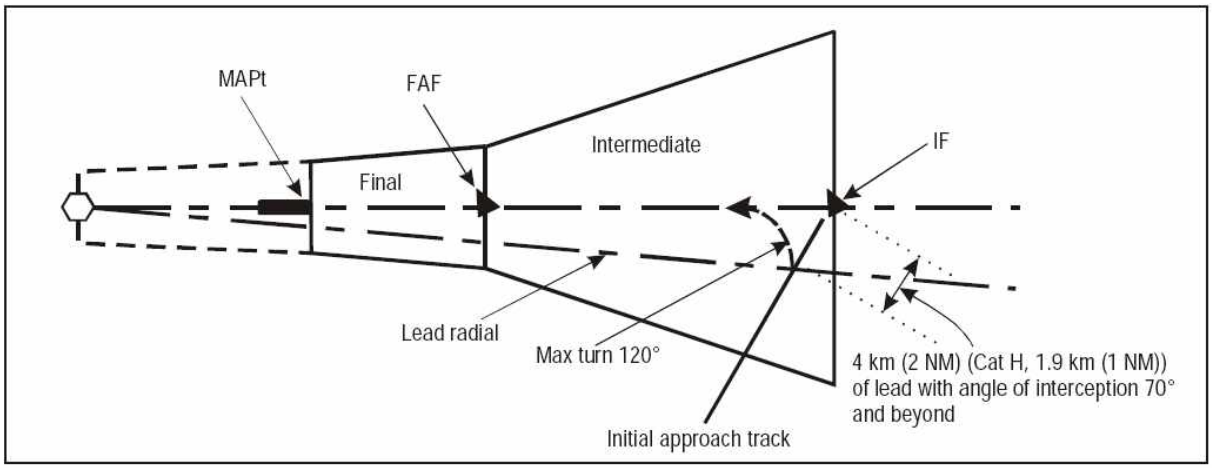


그림 Ⅰ-4-3-1. 70°초과 선회를 위한 선행 레디얼

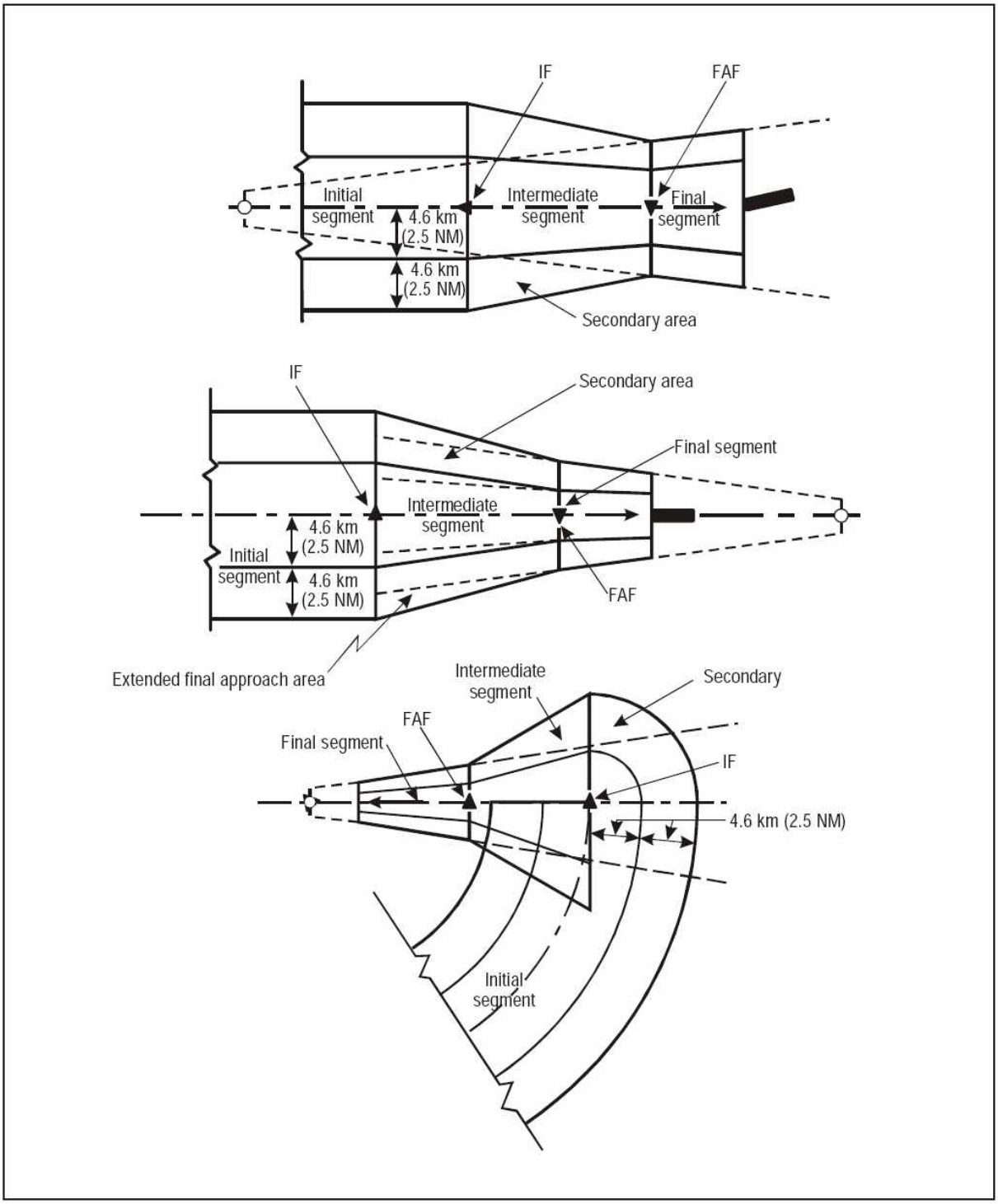


그림 Ⅰ-4-3-2. 전형적인 부분(평면도)

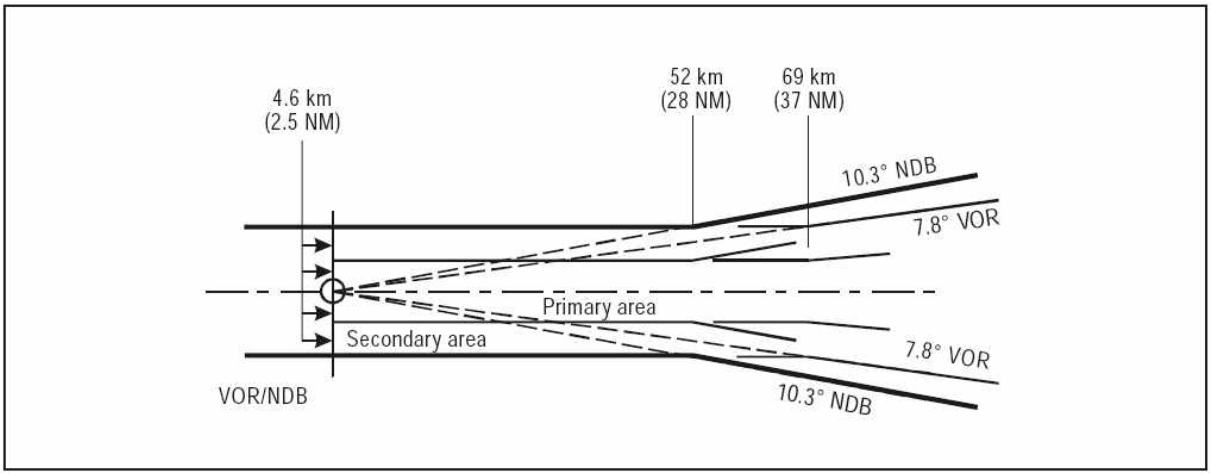


그림 Ⅰ-4-3-3. 직진형 진로에 이용되는 첫접근구역

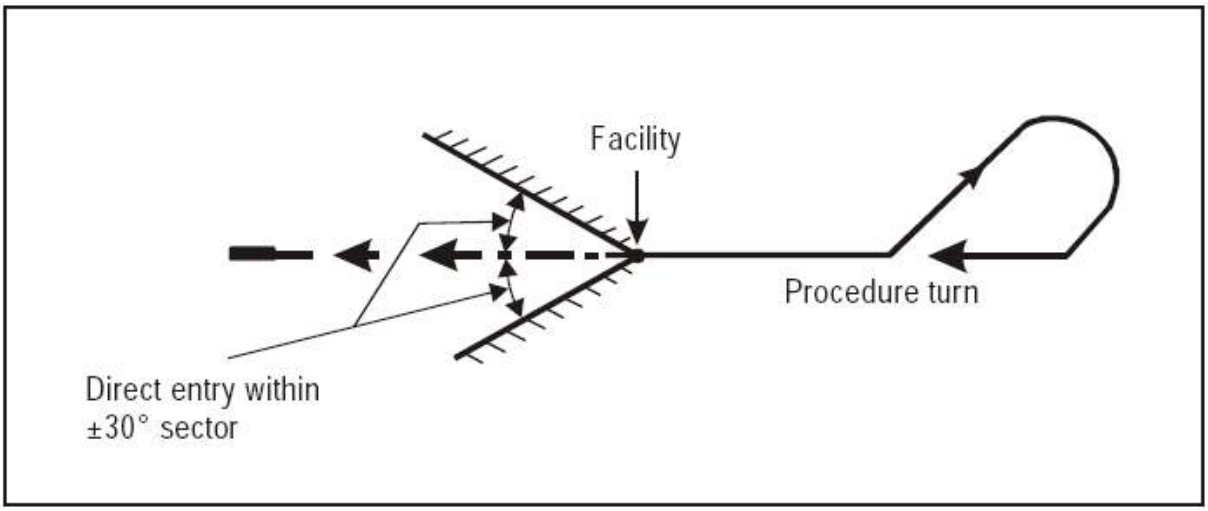


그림 Ⅰ-4-3-4. 절차선회로의 진입

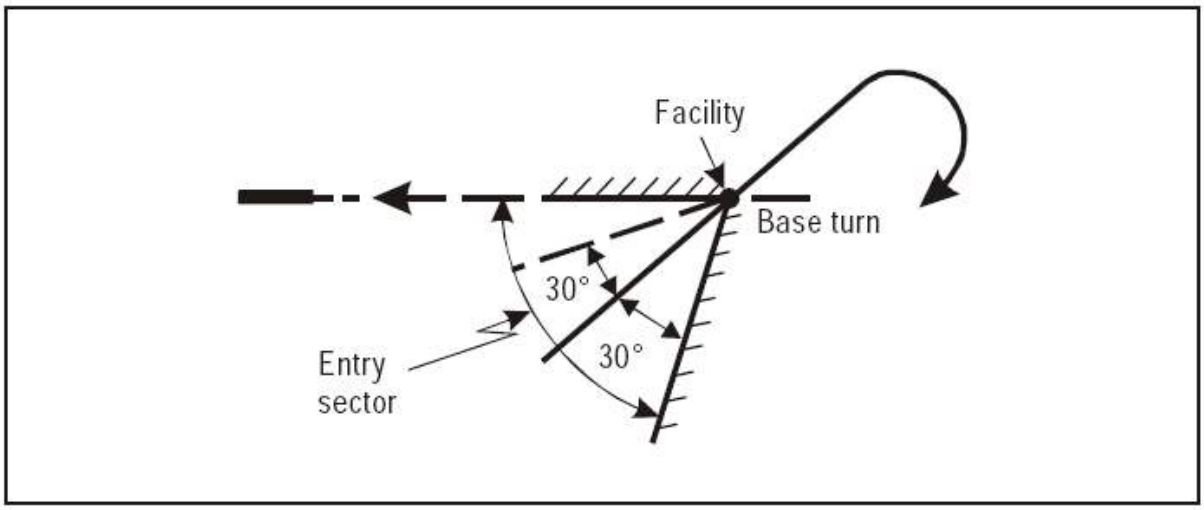


그림 I-4-3-5. 기본선회로의 진입

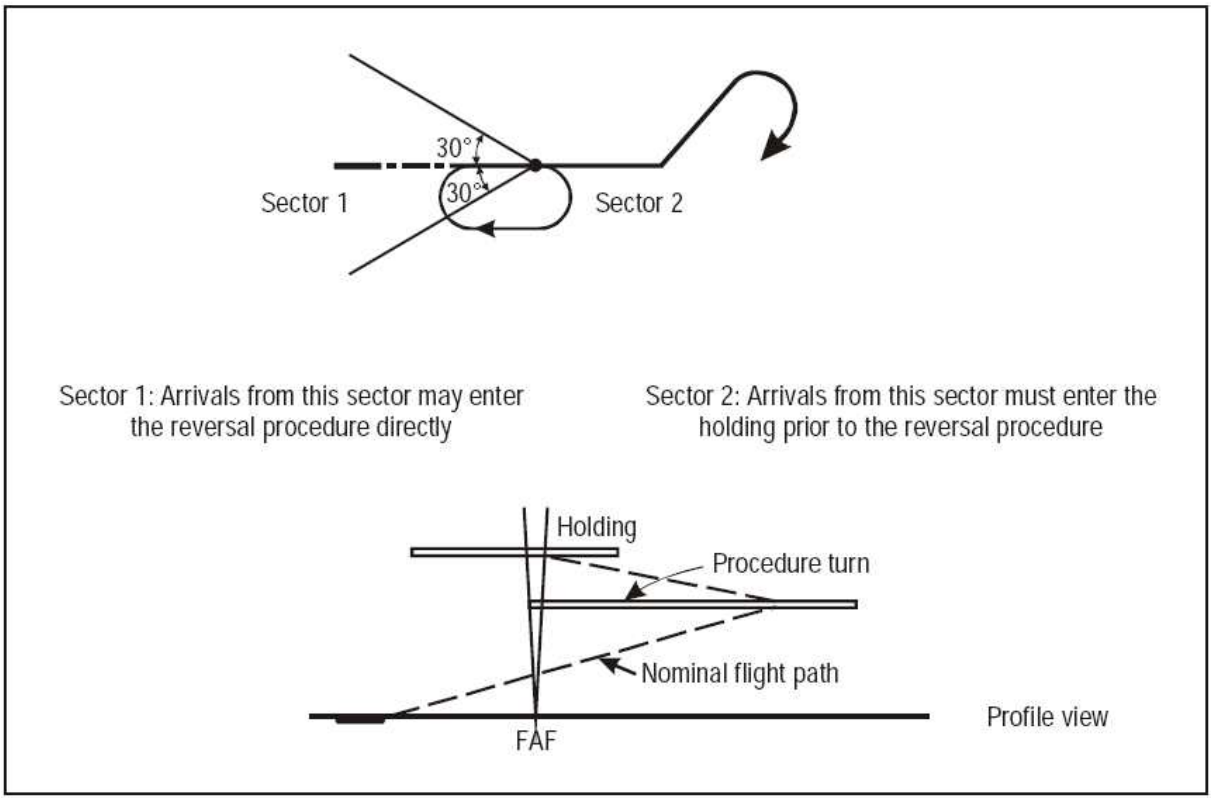


그림 I-4-3-6. Reversal 절차와 연관하여 체공절차를 사용하는 전방향 도착사례

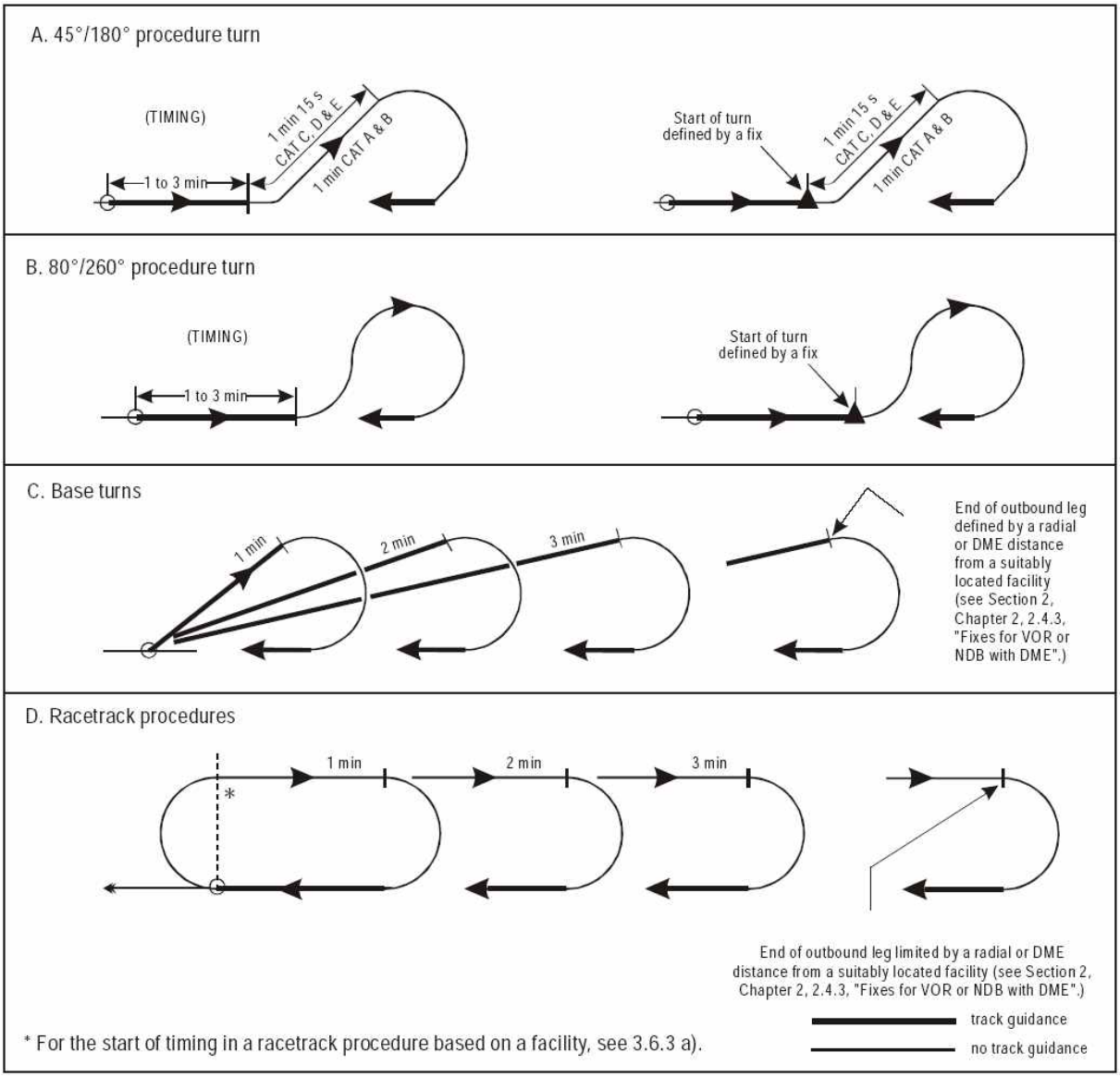


그림 I-4-3-7. Reversal 및 Racetrack절차의 유형

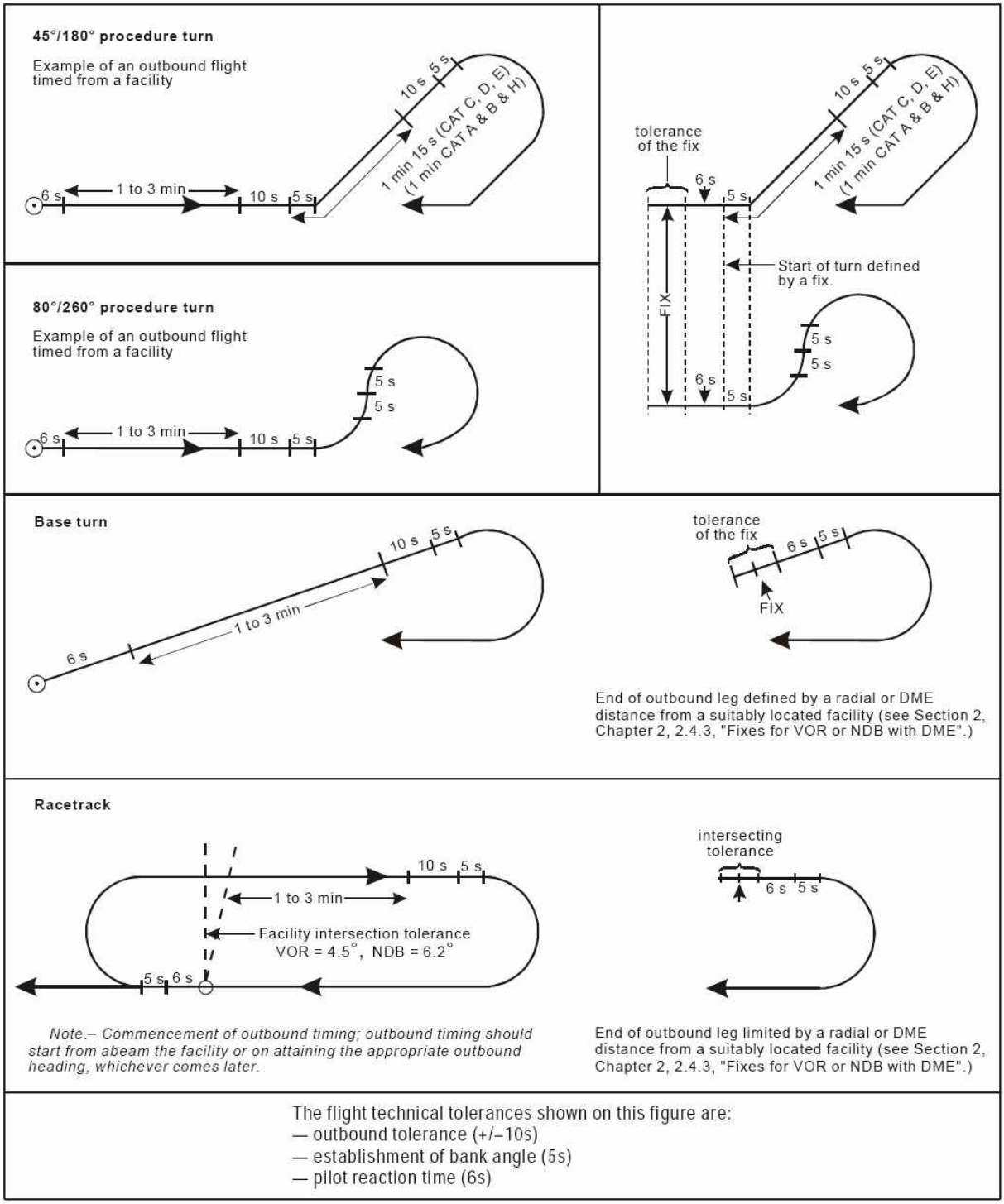


그림 I-4-3-8. 비행기술 허용오차의 적용

제 3 장 부록 A
위치추정(DR)을 이용하는 첫접근

1. 일반사항

1.1 목적

1.1.1 위치추정(DR) 진로 절차는 최종접근 진로 상에서 선회 각도를 줄일 때 사용될 수 있다. 그렇지 않으면 선회가 제2부 제1절 제1장, 1.2.2, "최종접근구간 조정"에서 정하고 있는 한계를 초과하게 될 것이다. 이것의 주된 목적은 다음과 같다.

가) 공역 및 Reversal 기동회피에 의한 시간 및 공역 절약

나) 조종사에게 편안한 비행장주의 제공. 적절히 설계된 교차 위치추정(DR) 진로의 경우 최종 진입 진로를 벗어날 확률은 선행 레디얼에 의해 크게 선회하는 경우보다 낮다.

다) 두 가지 범위의 속도가 가능하도록 서로 다른 길이의 위치추정(DR) 진로부분을 설계하여 항공교통관제(ATC)에 탄력성을 제공.

1.1.2 이 부록의 기준을 이용하여 몇 개의 위치추정(DR) 진로를 설계할 수 있다. 이를 통해 ATC는 항공기에 진로 번호를 할당함으로써 레이더 감시 하에서 항공기의 초기 진로를 다양화할 수 있다. 레이더 유도가 필요한 경우, 이 진로는 ATC에게 (레이더 영상에서) 어떤 기준을 제공하게 된다. 이를 통해 첫접근픽스(IAF)에서 최종접근지점(FAP)까지 진행하는데 가장 적합한 길이 표시된다.

1.2 필수항행성능

이런 종류의 절차는 두 개의 VOR이나 VOR/DME으로 위치추정(DR) 진로가 시작될 픽스를 정하도록 요구하고 있다. 최종 및 중간접근에서의 진로 유도는, VOR이나 NDB이나 로컬라이저(LOC)를 통해 제공될 수 있다. 이러한 절차는 대형 공항용이기 때문에, 계기착륙시스템(ILS) 사례로 설명하였다. 시작점의 예정 위치와 로컬라이저 코스 사이에 있는 위치추정(DR) 부분의 어느 부분이 로컬라이저의 제공신호(Service volume) 바깥에 있다면, 최종접근진로 가까이에 homing 시설이 필요하다.

주 - 비정밀 접근의 경우, 최종접근에서 유도를 해주는 시설의 유형에 맞추어 이 구역들을 정해야 한다.

2. 매개변수

2.1 항공기의 속도

– 항공기 범주 A와 B : 지시대기속도(IAS)는 165에서 335 km/h (90 ~ 180 kt);

– 항공기 범주 C, D, E : 지시대기속도(IAS)는 335에서 465 km/h (180 ~ 250 kt).

해당하는 진대기속도(TAS)는 다음 요소들을 참작하여 계산한다.

가) 온도 : 국제표준대기(ISA) + 15°C;

나) 고도 : 1,500 m (5,000 ft)와 3,000 m (10,000 ft).

2.2 풍속

전방향 바람을 사용해야 한다. 풍속(w)을 km/h (kt) 단위로 계산할 때에는 다음의 공식을 사용한다.

w = (12 h + 87) km/h. 여기에서 h는 천 미터를 단위로 한다.

w = (2 h + 47) kt. 여기에서 h는 천 피트를 단위로 한다.

그러나, 위치추정 부분 중 직선 부분의 경우에는, 56 km/h (30 kt)의 전방향 바람을 고려해야 한다. 이것은 비행장의 풍속이 조종사에게 알려졌고, 조종사가이전 레그(leg)에서 56 km/h (30 kt) 이내의 풍속으로 평가를 내렸다고 가정한 것으로, 그 레그의 거리가 진입 차트에 적시되어 있어야 한다.

2.3 비행의 기술적 허용오차

가) 경사각. 25° 각도와 초당 3° 선회 속도에 해당하는 각도 중 더 적은 각도.
나) 허용오차 :

1) 조종사 반응 시간 : 0 ~ + 6 s;

2) 뱅크 정립 시간 : + 5 s;

3) 기수방향 허용오차 : ±5°.

2.4 픽스 허용오차

사용된 시설의 정밀성을 고려하여 정한다.

가) 진로 유도를 제공하는 VOR 시설 : ±5.2°

나) VOR 교차 시설 : ±4.5°

다) DME 거리 지시 : 0.46 km (0.25 NM) + 안테나까지 거리의 1.25%.

2.5 기본수치 표

표 Ⅰ-4-3-App A-1. 참조할 것.

3. 진로 구축

3.1 일반사항

3.1.1 절차의 유형. 두 가지 유형의 절차를 구별해야 한다.

가) U 자형 절차 (그림 I-4-3-App A-1 참조). DR 부분보다 앞선 선회와 최종 진입 진로에 접하는 선회가 같은 방향으로 이루어진다.

나) 이른바 S 자형 절차 (그림 I-4-3-App A-2 참조). 두 개 선회의 방향이 반대.

3.1.2 절차의 구성. 이 두 가지 절차를 다음과 같이 분류할 수 있다.

가) 첫접근의 첫 번째 구간. 이 진로는 VOR 레디얼로 규정된다. DR 부분보다 앞선 선회의 시작 부분과 관련하여 허용오차를 제한하기 위해, 이 진로의 길이는 56 km (30 NM)를 넘을 수 없다.

나) 위치추정(DR) 부분

1) 시작점. 어떤 경우이든, DR 진로와 최종 진입 경로 사이의 각도는 45°가 되어야 한다.

2) 길이. 최대 길이는 19 km (10 NM)이다. 최종접근 진로상에서 선회를 시작하기 전에 DR 부분보다 앞에서 항공기가 선회를 완료할 수 있도록 가장 불리한 바람 조건을 충족하는 최소 길이를 계산해야 한다. 최소 길이는 절차의 유형에 따라 달라진다.

다) 중간접근구간. 중간접근구간은 DR 진로가 중간접근 진로를 교차하는 곳에서 시작된다. 중간 픽스가 이 지점에서 필요하다. 중간접근구간의 최소길이는 속도와 고도에 따라 달라진다 (표 I-4-3-App A-3 참조). 이 부분의 최소길이는, 가장 불리한 상황에서도 중간접근 진로상에 합류하여 안정될 수 있도록 -ILS 정보 이외의 합류 선회 시작부분의 표시 없이- 45° 각도로 항공기가 도착할 수 있도록 계산해야 한다.

3.2 S-자형 절차의 특징

3.2.1 이 유형의 절차는 앞선 유형보다 제약이 덜하다. (그림 I-4-3-App A-2 참조).

3.2.2 DR 진로상의 선회 시작지점. 허용오차가 ±3.7 km (±2.0 NM)를 초과할 수 없는 픽스를 통해 시작지점을 규정해야 한다.

3.2.3 DR 부분의 최소 길이. 채택할 DR 부분의 최소 길이는 다음 두 개 값 중 하나가 된다.

가) VOR 인터섹션에 의해 규정된 선회 시작 지점: 9 km (5 NM); 그리고

나) VOR/DME 표시에 의해 규정된 선회 시작 지점: 7 km (4 NM).

첫 번째 구간의 길이가 19 km (10 NM)를 초과하지 않을 때에는 이 값들이 적절하다. 그러하지 아니하면, 이 값들을 19 km (10 NM)를 초과하는 거리의 15%만큼 증가시켜야 한다. 예 : 첫 번째 구간의 VOR 교차점에 의해 정해진 선회 시작지점이 37km (20NM)이라면, DR 부분의 길이는 10.5 km 나 6.5 NM보다 작을 수 없다.

3.3 U-자형 절차의 특징

3.3.1 첫접근 픽스(IAF)의 위치. IAF는 시설(VOR 또는 VOR/DME)이거나 진로유도가 가능한 픽스일 수 있다. 이 픽스나 시설은 최종접근 경로와 직선 L 사이의 섹터 밖에 위치해 있어야 한다. (그림 I-4-3-App A-1 참조). 선분 "L"은 다음과 같이 결정된다.

가) FAP에서 Ψ 각도로 선 D를 최종접근 경로까지 그린다. D의 길이는 시설의 유형에 따라 달라진다. 각 유형별 길이는 표 I-4-3-App A-3에 나와 있다.

나) 선 D가 종료점에서, 선 D와 직각하는 선 L을 그린다.

3.3.1.1 Ψ에 대한 값들은 다음과 같이 결정되었다.

가) DR 부분과 ILS 축 사이의 각도(45°)를 취한다.

나) 첫접근구간의 첫 번째 구간과 DR 부분 사이의 최대 각도를 더한다.

1) VOR/DME : 45° + 120° = 165° 그리고

2) VOR/VOR: 45° + 105° = 150°

다) 1단계와 2단계의 합계를 180에서 뺀다. 그러면 첫 접근구간의 첫 번째 레그와 ILS 반대 축 사이의 최대 각도가 나온다.

1) VOR/DME : 180° −165° = 15° 그리고

2) VOR/VOR : 180° −150° = 30°

라) 다)에서 얻어진 값을 90°에서 빼면 직각의 방향이 나온다.

1) VOR/DME : 90° −15° = 75° 그리고

2) VOR/VOR : 90° −30° = 60° 그리고

마) 기술적 허용오차에 완충값 5°를 빼서 다음의 값을 도출한다.

1) VOR/DME : 70° 그리고

2) VOR/VOR : 55°

3.3.2 DR 부분에 앞선 선회 각도의 제한

가) VOR 레디얼의 교차점을 통해 규정된 선회시작지점. 첫접근의 첫 번째 구간과 DR 부분 사이의 각도는 105°를 초과할 수 없다. VOR 레디얼의 교차점 각도는 45°보다 작을 수 없다. (그림 I-4-3-App A-1 참조). 그리고

나) VOR/DME 픽스를 통해 규정된 선회시작지점. 이 경우, 선회 각도는 120°를 초과할 수 없다.

주 - FAP 근처 최종접근 진로에 위치한 홈밍용 시설를 통해 조종사가 DR 부분에 앞선 선회를 제어할 수 있는 경우, 3.3.1 "첫접근픽스(IAF)의 위치"와 3.3.2 "DR 부분에 앞선 선회 각도의 제한"에 지정된 조건들을 완화할 수 있다.

3.3.3 DR 부분의 최소 길이

DR 부분의 최소 길이는 다음 매개변수에 따라 달라진다.

가) 항공기 속도

나) 선회 각도

다) 선회 시작지점의 지정

라) 고도 ; 그리고

마) 첫접근의 첫 번째 구간의 길이

선택된 선회 각도의 접근구간 길이들은 표 I-4-3-App A-4부터 I-4-3-App A-7까지에 나와 있다. 선형의 보간법을 적용하여 중간 값을 알아낼 수 있다.

주 - 표의 값들은, 첫 번째 구간의 길이가 19 km (10 NM)를 초과하지 않는 경우에 적절하다. 아니라면, 이 값들을 19 km (10 NM)를 초과하는 거리의 10% 만큼 증가시켜야 한다. 예 : 표 I-4-3-App A-7, 선회각도 : <45°. 첫 번째 구간이 22 km (12 NM) 길이라면, DR 부분의 최소 길이는 6.3 km와 9.3 km 또는 3.7 NM와 5.2 NM가 된다.

4. 구역

4.1 U-자형 절차의 관련 구역들 (그림 I-4-3-App A-3 및 I-4-3-App A-4 참조)

4.1.1 첫번째 구간의 첫접근구역. 이것은 제3부, 제3장 제3.3.3항, “구역“의 기준에 따라 정해진다.

4.1.2 선회와 DR 구간의 구역.

가) 안쪽 경계선, 기본구역. 접점 A부터 접점 B까지.

1) 점 A는 OAS "FAP와 직각방향 표면, DR 부분의 한쪽"에 위치하고 있다.

2) 점 B는 선회의 공칭 시작점보다 D 거리 앞에 있는 첫접근의 첫 번째 구간에 위치하고 있다. 여기에서,

D = 4.6 km (2.5 NM), VOR 레디얼의 교차점을 통해 규정된 경우

D = 1.9 km (1.0 NM), VOR/DME 표시를 통해 규정된 경우.

나) 안쪽 경계선, 부수구역. 첫접근의 첫 번째 구간 관련 부수구역은 이 직선 위 선회 안쪽에서 끝난다.

다) 바깥쪽 경계선, 기본구역. 이것은 다음을 통해 규정된다.

1) 선회 시작점을 중심으로 하는 호, 그 선회의 반경 R은 항공기 속도와 고도의 함수. 표 I-4-3-App A-8과 I-4-3-App A-9에 반경 R 값들이 나와 있다.

2) 속도에 따라 원호의 직선구간이면서 Θ 각도로 바깥을 향해 DR 진로까지 펼쳐지는 직선, 여기에서,

Θ = 22° for IAS 165/335 km/h (90/180 kt);

Θ = 14° for IAS 335/465 km/h (180/250 kt);

3) 점 A부터 점 C까지의 직선, 중간접근 진로에서 15° 각도로 펼쳐짐. 여기에서,

점 A 는 최종접근지점 (FAP)와 직각 방향 OAS X 표면 위에 있다.

점 C 는 중간접근픽스 (IF)와 직각 방향에 있다.

4) 중간접근 진로와 평행하는 점 C에서 시작하는 직선

라) 부수구역의 바깥쪽 변, 부수구역은 DR 구간에 앞서, 선회의 바깥쪽에 위치한다. 이것은 위와 같이 정해지는 보호구역의 바깥 한계까지 연장된다.

4.2 S-자형 절차 관련 구역 (그림 I-4-3-App A-5 및 I-4-3-App A-6 참조)

가) 첫접근의 첫 번째 구간 구역. 제1부, 제4절, 제3장, 제3.3.3항 “구역" 참조

나) 선회 및 DR 구간을 위한 구역.

1) 바깥쪽 경계선. 이것은 점 A부터 점 S까지 접하는 직선을 통해 형성된다. 점 A는 OAS X 표면 위 FAP와 직각으로 위치하고 있다. 점 S는 첫접근구역의 바깥쪽 가장자리에서 선회 시작점과 수직측방(abeam)인 바깥쪽 변에 위치한다.

2) 안쪽 경계선.

i) 먼저 선회 시작점으로부터 일정거리에 있는 첫 번째 구간에서 점 B’를 찾는다.

시작점이 VOR/DME 참조를 통해 규정된 경우, 1.9 km (1.0 NM)

시작점이 VOR 교차점에 의해 규정된 경우, 3.7 km (2.0 NM).

ii) 9.3 km (5.0 NM) 거리의 지점 B’의 수직측방(abeam)인 점 B를 찾는다.

iii) F점 B에서, DR 진로로부터 22° 각도로 펼쳐지는 직선을 그린다(최저 속도 범주의 경우 기수방향 허용오차에 최대 편차 각도를 더한다).

iv) OAS X 표면에서 FAF와 직각하는 A'를 찾는다.

v) A'에서, 중간접근 진로부터 IF와 직각하는 점 C까지 15°로 펼쳐지는 직선을 그린다.

vi) C에서, 중간접근과 평행하는 직선을 그린다.

표 I-4-3-App A-1. 기본수치

IAS km/h (kt)	*165 (90)*	*335 (180)*		*465 (250)*	
TAS at 1 500 m km/h (5 000 ft) (kt)	185 (100)	370 (199)		510 (276)	
TAS at 3 000 m km/h (10 000 ft)(kt)			400 (216)		555 (299)
Turn radius km (NM)	1.05 (0.57)	2.30 (1.24)	2.70 (1.46)	4.42 (2.39)	5.18 (2.80)
Bank angle	17°	25°	25°	25°	25°
Rate of turn (°/s)	3	2.55	2.35	1.84	1.70
Maximum drift for a wind of 56 km/h (30 kt)	17°	9°	8°	6°	6°
Heading tolerance + max drift angle	22°	14°	13°	11°	11°
11 s of flight at km (TAS + W)(NM)	0.89 (0.48)	1.35 (0.78)	1.61 (0.87)	1.89 (1.02)	2.07 (1.12)

표 I-4-3-App A-2. 중간접근구간의 길이

	IAS km/h (kt)	
Altitude	*165/335 (90/180)*	*335/465 (180/250)*
1 500 m (5 000 ft)	11 km (6 NM)	17 km (9 NM)
3 000 m (10 000 ft)	12 km (6.5 NM)	20 km (11 NM)
Note.— For the intermediate attitudes, linear interpolation can be applied.		

표 I-4-3-App A-3. 속도와 시설의 형태에 따른 D 라인의 거리

Facility	Ψ	D for IAS < 335 km/h (180 kt)	D for IAS < 465 km/h (250 kt)
VOR/VOR	55°	16 km (8.5 NM)	23 km (12.5 NM)
VOR/DME	70°	12 km (6.5 NM)	18 km (9.5 NM)

표 I-4-3-App A-4. DR 부분 최소거리
VOR 교차에 의해 정해진 시작점 -고도 1,500m(5,000ft)

	Angle of turn			
IAS km/h (kt)	*≤45°*	*60°*	*90°*	*105°*
165/335 km/h (90/180 kt)	10 km (5.5 NM)	11 km (6 NM)	12 km (6.5 NM)	12 km (6.5 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	13 km (7 NM)	14 km (7.5 NM)	15 km (8 NM)	16 km (8.5 NM)

표 I-4-3-App A-5. DR 부분 최소거리
VOR 교차에 의해 정해진 시작점-고도 3,000m(10,000ft)

	Angle of turn			
IAS km/h (kt)	*≤45°*	*60°*	*90°*	*105°*
165/335 km/h (90/180 kt)	11 km (6 NM)	12 km (6.5 NM)	13 km (7 NM)	14 km (7.5 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	15 km (8 NM)	16 km (8.5 NM)	18 km (9.5 NM)	19 km (10 NM)

표 I-4-3-App A-6. DR 부분 최소거리
VOR/DME 픽스에 의해 정해진 시작점 -고도 1,500m(5,000ft)

	Angle of turn			
IAS km/h (kt)	*≤45°*	*60°*	*90°*	*105°*
165/335 km/h (90/180 kt)	6 km (3.5 NM)	8 km (4.5 NM)	9 km (5 NM)	10 km (5.5 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	9 km (5 NM)	11 km (6 NM)	13 km (7 NM)	15 km (8 NM)

표 I-4-3-App A-7. DR 부분 최소거리
VOR/DME 픽스에 의해 정해진 시작점 -고도 3,000m(10,000ft)

	Angle of turn			
IAS km/h (kt)	*≤45°*	*60°*	*90°*	*105°*
165/335 km/h (90/180 kt)	6 km (3.5 NM)	9 km (5 NM)	11 km (6 NM)	12 km (6.5 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	9 km (5 NM)	11 km (6 NM)	15 km (8 NM)	18 km (9.5 NM)

주 - 표의 값들은, 첫 번째 구간의 길이가 19 km (10 NM)를 초과하지 않는 경우에 적절하다. 아니라면, 이 값들을 19 km (10 NM)를 초과하는 거리의 10%만큼 증가시켜야 한다. 예 : 표 I-4-3-App A-7, 선회 각도 : <45°. 첫 번째 구간이 22 km (12 NM) 길이라면, DR 부분의 최소 길이는 6.3 km 와 9.3 km 또는 3.7 NM와 5.2 NM가 된다.

표 I-4-3-App A-8. VOR 교차에 의해 정해진 선회 시작점을 위한 R의 값

	Altitude	
IAS km/h (kt)	*1 500 m (5 000 ft)*	*3 000 m (10 000 ft)*
165/335 km/h (90/180 kt)	10.2 km (5.5 NM)	11.1 km (6 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	12.0 km (6.5 NM)	13.9 km (7.5 NM)

표 I-4-3-App A-9. VOR/DME에 의해 정해진 선회 시작점을 위한 R의 값

	Altitude	
IAS km/h (kt)	*1 500 m (5 000 ft)*	*3 000 m (10 000 ft)*
165/335 km/h (90/180 kt)	9.3 km (5.0 NM)	9.3 km (5.0 NM)
335/465 km/h (180/250 kt)	10.2 km (5.5 NM)	12.0 km (6.5 NM)

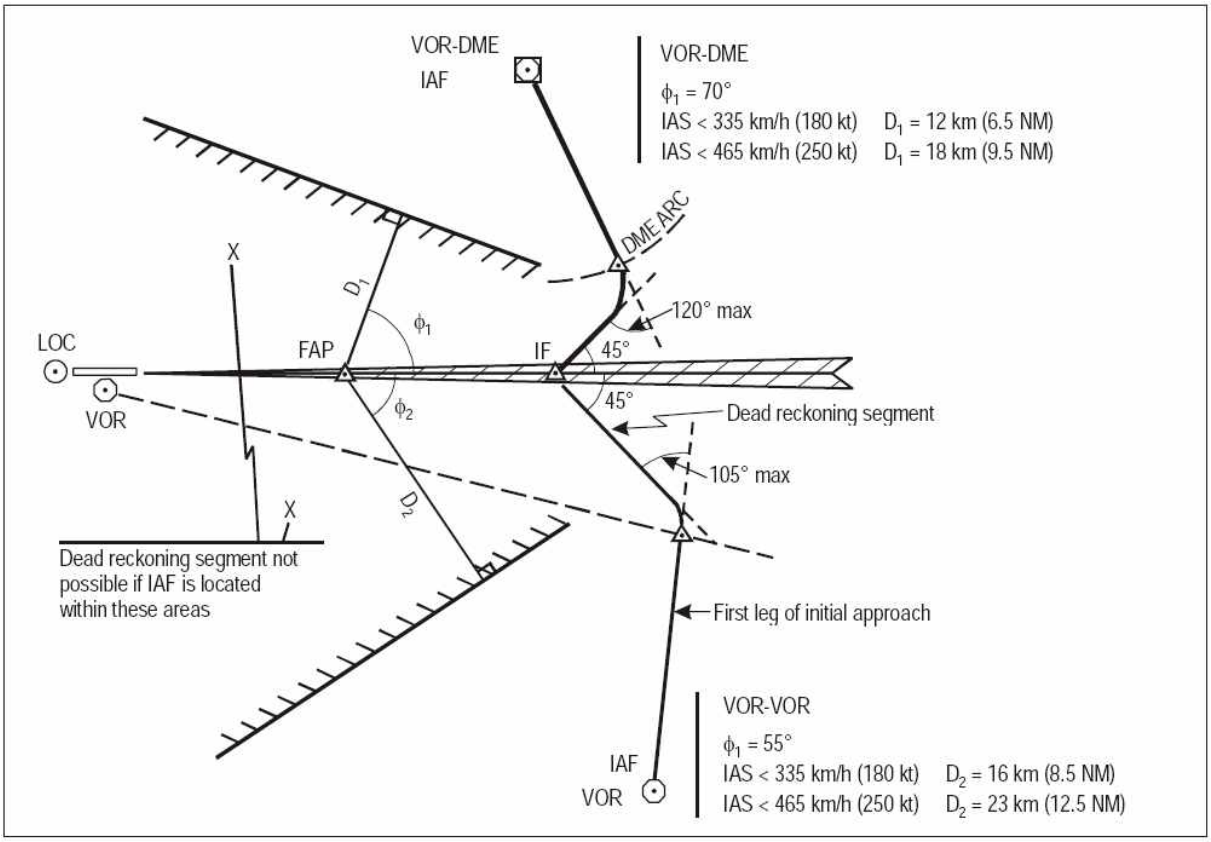


그림 I-4-3-App A-1. 첫접근픽스 위치를 위한 U 자형 절차조건

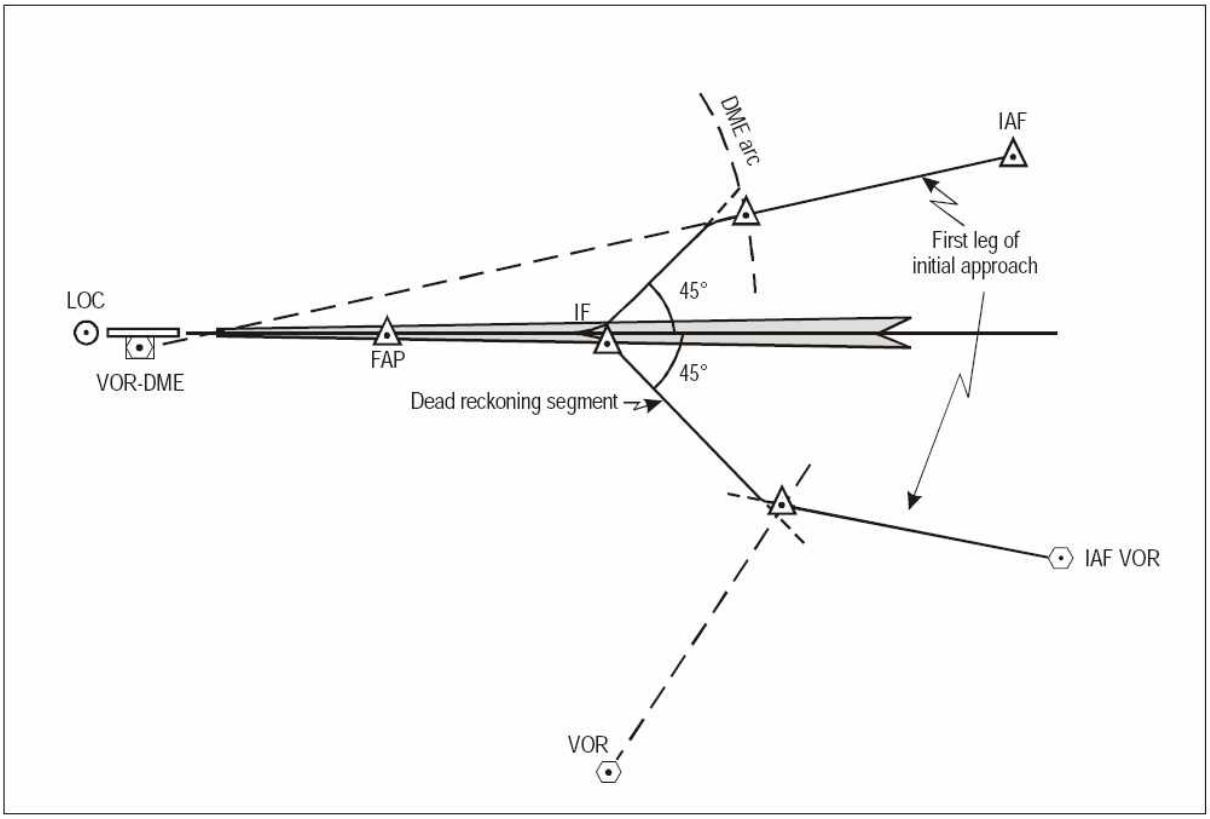
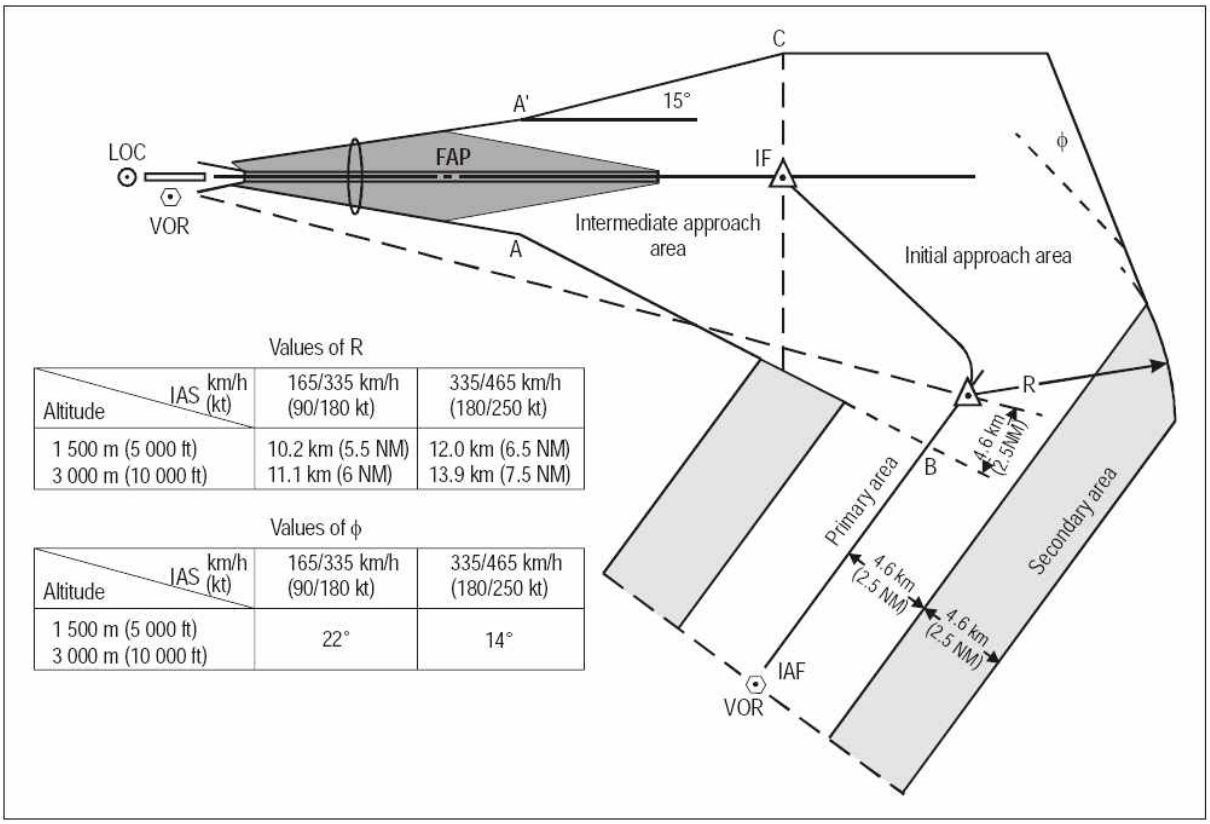


그림 I-4-3-App A-2. S 자형 절차



Values of R

Altitude \ IAS km/h (kt)	165/335 km/h (90/180 kt)	335/465 km/h (180/250 kt)
1 500 m (5 000 ft)	10.2 km (5.5 NM)	12.0 km (6.5 NM)
3 000 m (10 000 ft)	11.1 km (6 NM)	13.9 km (7.5 NM)

Values of ϕ

Altitude \ IAS km/h (kt)	165/335 km/h (90/180 kt)	335/465 km/h (180/250 kt)
1 500 m (5 000 ft)	22°	14°
3 000 m (10 000 ft)		

그림 I-4-3-App A-3. U 자형 VOR/VOR 절차의 보호구역 구축

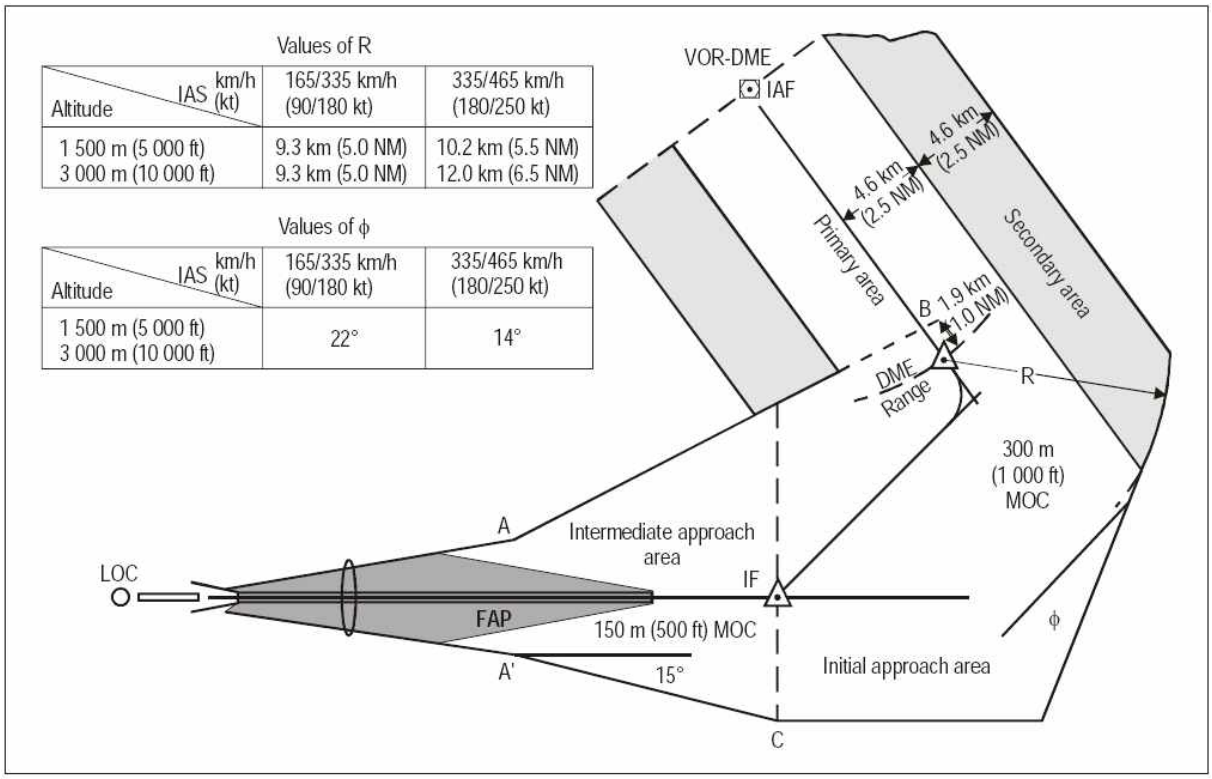


그림 I-4-3-App A-4. U 자형 VOR/DME 절차의 보호구역 구축

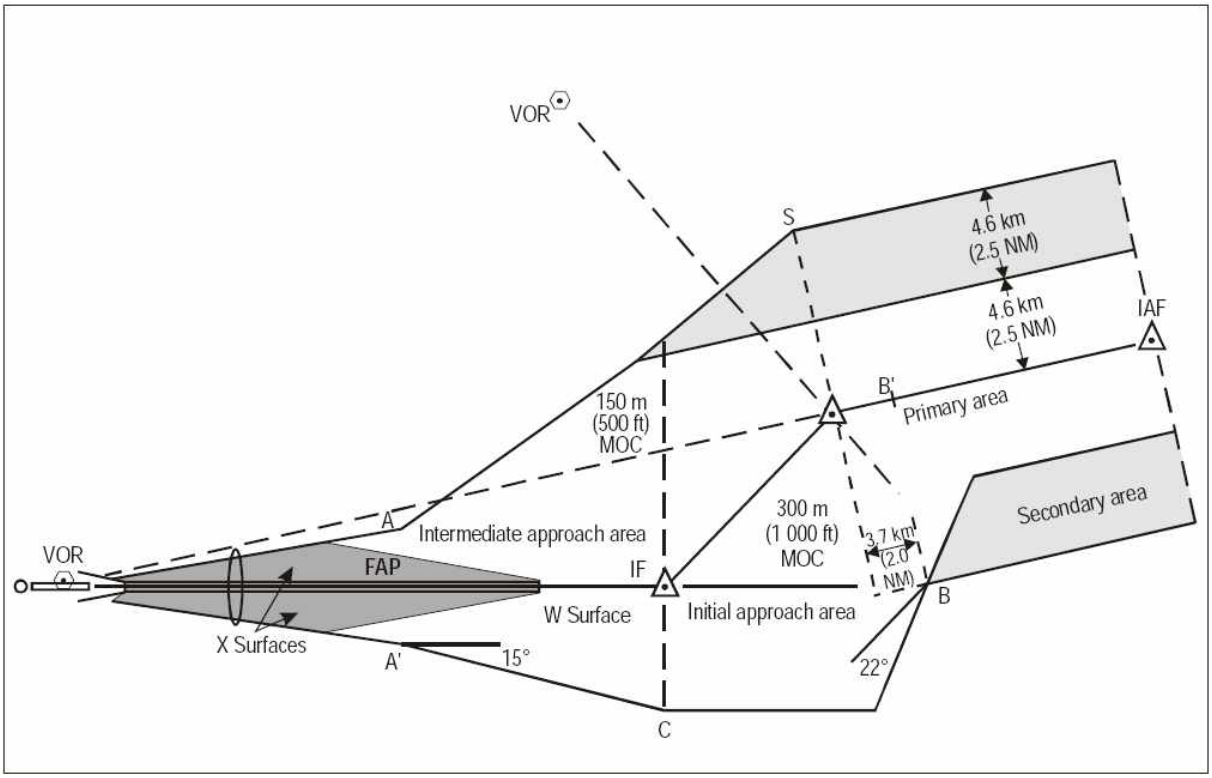


그림 I-4-3-App A-5. S 자형 VOR/VOR 절차의 보호구역 구축

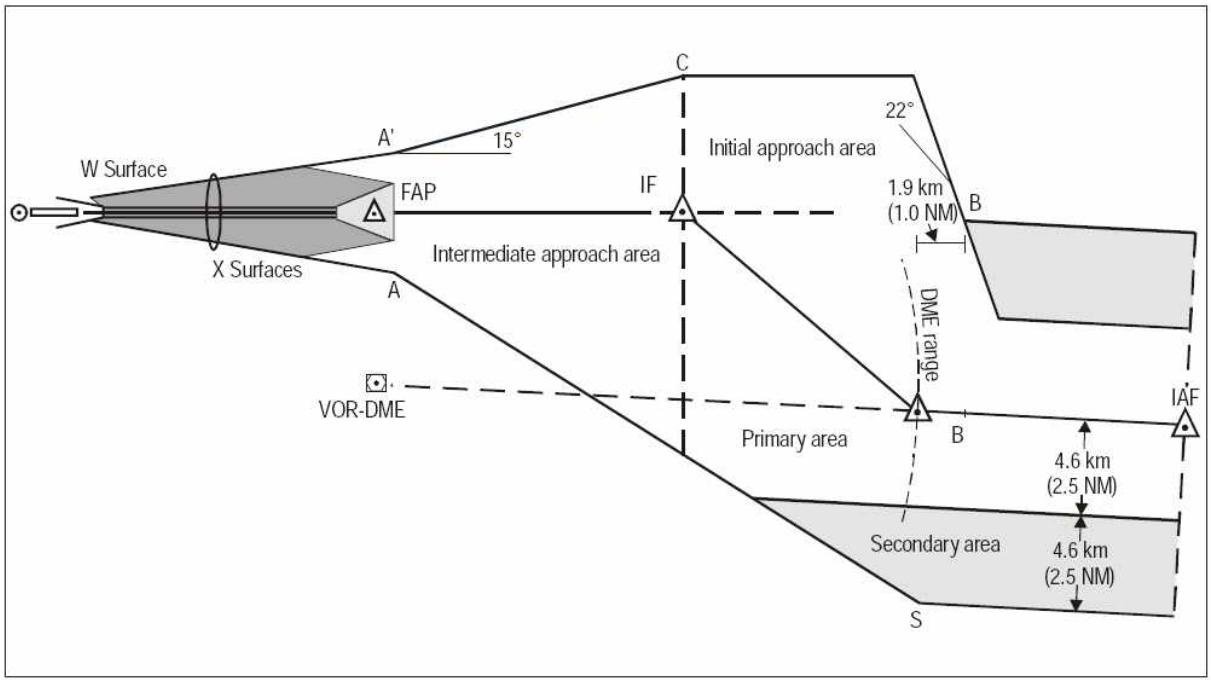


그림 I-4-3-App A-6. S 자형 VOR/DME 절차의 보호구역 구축

제 3 장 부록 B
첫접근픽스(IAF) 이후 직진 첫접근구역 폭의 축소와 직진 첫접근구역과 Reversal 절차구역의 연결

(제3장 3.3.2항 참조)

1. 첫접근픽스(IAF) 이후 직진 첫접근구역 폭의 축소

1.1 일반

첫 접근이 VOR, NDB 또는 RNAV way point에 의해 정해지는 중간 픽스(IF)에서 끝나는 직진 부분을 포함하는 곳에서는, 중간 픽스(IF)에서의 폭이 해당 항공로(en route) 폭으로부터 다음 폭까지 축소된다.

가) VOR에서 ± 3.7 km (2.0 NM)

나) NDB에서 ± 4.6 km (2.5 NM), 또는

다) RNAV way point 인 경우에 계산된 구역의 폭

1.2 정당성 증명(Justification)

제공된 지침자료(guidance provided)는 충분히 고려되어야 한다. 원추효과구역 반경(The cone effect area radius)은,

가) VOR 시설 3 000 m (10 000 ft) 상공에서는 3.7 km (2.0 NM)이고,

나) NDB 시설 5 500 m (18 000 ft) 상공에서는 4.6 km (2.5 NM)이다.

RNAV 경우에는 중간 픽스(IF)의 폭을 계산 할 수 있다. 비행기술 허용 오차는 항공기가 첫 접근 픽스(IAF)를 통과한 이후에는 감소되는 것으로 간주한다.

1.3 VOR 시설의 경우

1.3.1 VOR 시설로부터 40.5 km(21.9 NM) 초과하는 거리에 있는 첫접근픽스(IAF). VOR 시설로부터 40.5 km(21.9 NM)가 되는 곳으로부터 VOR에 이르기까지 공칭 진로 각 측면 구역의 폭은 9.3 km(5.0 NM)에서 3.7 km(2.0 NM)까지 선형 감소되며, 구역의 외측 경계선은 공칭 진로와 7.8°의 각을 이루는 선으로 한다. (그림 Ⅰ-4-3-App B-1 참조)

1.3.2 VOR 시설로부터 40.5 km(21.9 NM) 미만의 거리에 있는 첫 접근 픽스(IAF). 공칭 진로 각 측면 구역의 폭은 첫 접근 픽스(IAF)에서 9.3 km (5.0 NM)이고, VOR에서는 3.7 km(2.0 NM)까지 선형 감소한다. (그림 Ⅰ-4-3-App B-2 참조)

1.4 NDB 시설의 경우

1.4.1 NDB 시설로부터 25.5 km(13.8 NM) 초과하는 거리에 있는 첫 접근 픽스(IAF). NDB시설로부터 25.5 km(13.8 NM) 되는 곳으로부터 NDB에 이르기까지 공칭 진로 각 측면 구역의 폭은 9.3 km(5.0 NM)로부터 4.6 km(2.5 NM)까지 감소되며, 구역의 외측 경계선은 공칭 진로와 10.3°각도를 이루는 선으로 한다. (그림 Ⅰ-4-3-App B-3 참조)

1.4.2 NDB 시설로부터 25.5 km(13.8 NM) 미만의 거리에 있는 첫 접근 픽스(IAF). 공칭 진로 각 측면 구역의 폭은 첫 접근 픽스(IAF)에서 9.3 km(5.0 NM)이고, NDB에서는 4.6 km(2.5 NM) 까지 선형 감소한다. (그림 Ⅰ-4-3-App B-4 참조)

2. 중간픽스(IF)에서의 선회보호

중간 픽스(IF)에서의 선회가 10°이상으로 설정되는 곳에서는 제6장, 6.4.6.3.3항에 설명되어 있는 25°의 뱅크각(또는 초당 3°선회율 중에서 보다 작은 값)와 항공기 범주별 최대 첫 접근속도를 기준으로 하는 방법을 사용하여 선회 바깥쪽 측면을 넓혀야 한다. 그림 Ⅰ-4-3-App B-5는 선회보호를 위한 추가구역을 도시한 그림이다.

3. 직진 첫접근구역과 Reversal 절차구역과의 연결

Reversal procedure 부수구역의 폭은,

가) 만약 VOR을 기준으로 했다면 1.9 km (1.0 NM)이고,

나) 만약 NDB를 기준으로 했다면 2.3 km (1.25 NM)이다.

이에 상응하는 구역은 그림 Ⅰ-4-3-App-B6에 도시되어 있다.

주 - 그림 Ⅰ-4-3-App B-6에서, VOR 시설은 첫접근구간에 있는 선회지점을 표시한다. 중간접근구간은 Reversal 절차 선회를 완료한 이후에만 시작한다.

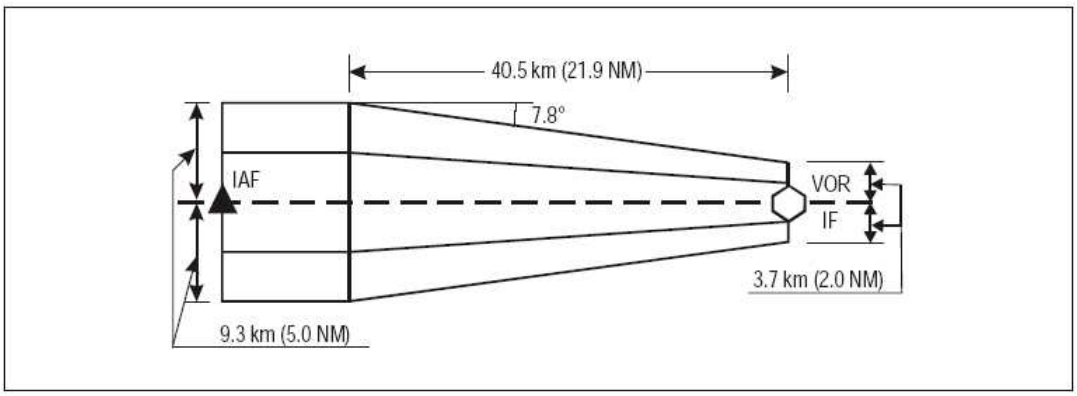


그림 I-4-3-App B-1. 첫접근 픽스가 VOR로부터 40.5km(21.9NM) 초과거리에 위치하는 경우

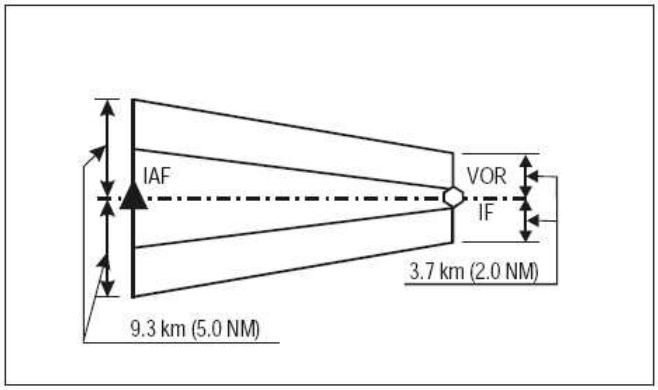


그림 I-4-3-App B-2. 첫접근 픽스가 VOR로부터 40.5km(21.9NM) 또는 미만 거리에 위치하는 경우

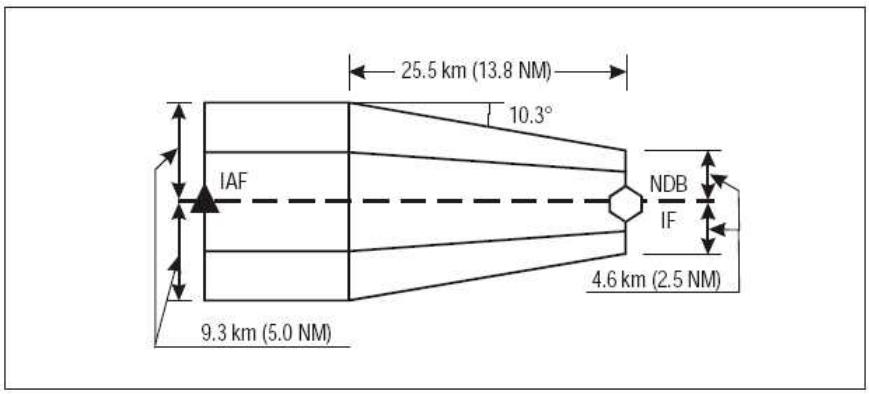


그림 Ⅰ-4-3-App B-3. 첫접근 픽스가 NDB로부터 25.5km(13.8NM) 초과거리에 위치하는 경우

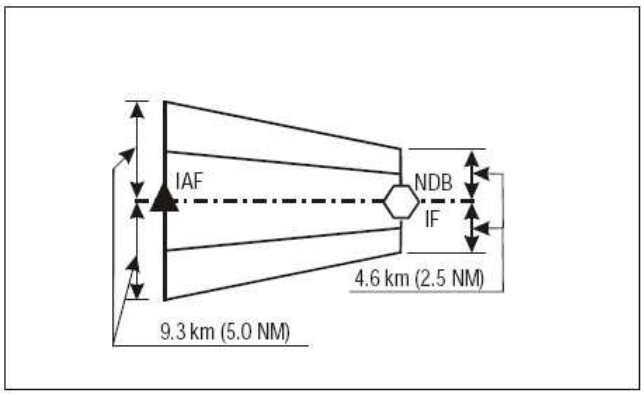


그림 Ⅰ-4-3-App B-4. 첫접근 픽스가 NDB로부터 25.5km(13.8NM) 또는 미만 거리에 위치하는 경우

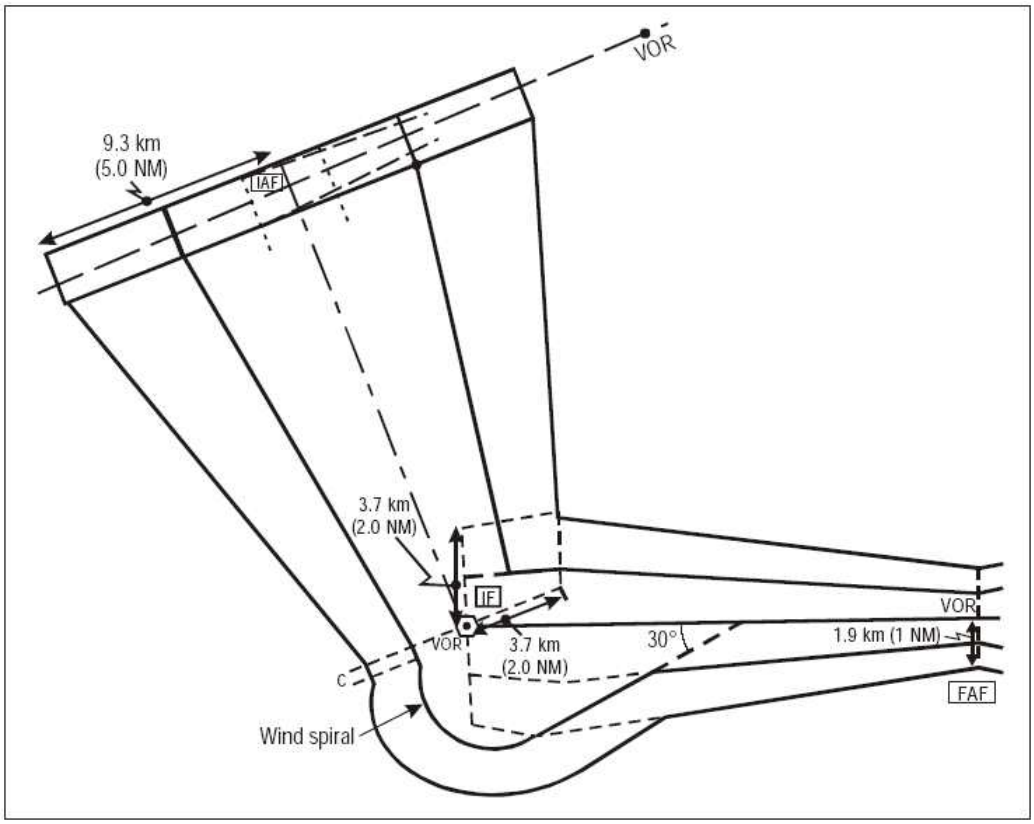


그림 I -4-3-App B-5. 구역 폭의 축소-첫접근구간이 선회에 의해 중간접근 구간과 연결

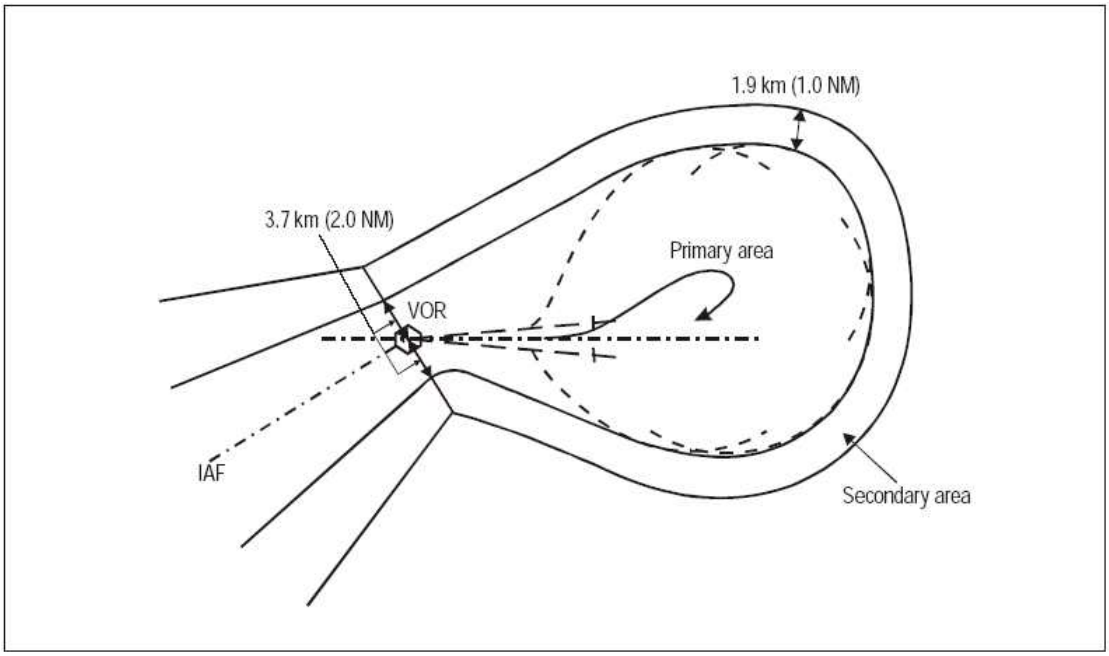


그림 Ⅰ-4-3-App B-6. 첫접근구역과 Reversal절차구역과의 기본/부수구역 연결(VOR의 예)

제 3 장 부록 C
Reversal 및 체공절차의 장애물 회피구역 구축

1. 소개

REVERSAL 절차(제III부, 제3절, 제7장)를 위한 장애물 회피구역의 작도는 제 I 부, 제2절, 제2장에 규정한 허용오차 기준(tolerance criteria)의 직접 적용을 기반으로 한다. 부가적인 허용오차(additive tolerance)에 기반을 둔 작도나 또는 통계적 방법을 사용하는 작도도 적용될 수 있다.

2. 통계적 방법으로의 구역작도

만약 통계적 방법이 여러 변수들을 결합하고, 구역을 작도하기 위한 여러 분포(Distribution) 값들이 외삽(extrapolate) 처리하는 것으로 사용된다면, 그 외삽(extrapolation) 값과 연관된 확률 수준은 받아들일 수 있을만한 안전 수준(acceptable level of safety)이어야 한다.

3. 부가적인 허용오차에 기반을 둔 구역작도

다양한 방법이 적용될 수 있다; 그러나 어떤 방법이 적용되건, 제Ⅲ부, 제3절, 제7장의 3.5항에 규정한 기준과 매개변수들이 적용되어야 한다. 이 부록에 기술되어 있는 방법은 템플릿 작도 기법(TTT : Template Tracing Technique)이다.

3.1 기본선회 보호구역

3.1.1 일반

기본선회(base turn) 기본구역은 이 부록 제3.1.2항에 설명되어 있는 템플릿 작도 방법을 적용하거나 또는 해당 소요시간(appropriate timing), 속도 및 고도별로 체공, Reversal 및 레이스트랙 절차를 위한 템플릿 매뉴얼(Doc 9371)에 미리 계산되어 있는 템플릿 중에서 해당되는 것 하나를 사용하여 작도할 수 있다. 이 템플릿들은 항공기가 공칭 진로로부터 벗어나는 원인이 될 수 있는 모든 요인들; 즉, 항행 시설 허용오차, 비행기술 허용오차 및 바람 영향 등을 모두 감안하여 제작되어 있으므로, 그 템플릿들은 기본선회 기본구역을 나타낸다.

3.1.2 기본선회 템플릿의 작도(표 Ⅰ-4-3-App C-1 and 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-1 참조)

3.1.2.1 절차의 축(Axis)을 나타내는 1개 직선을 긋고, 픽스 상에 "a" 지점을 설점한다. - 그리고 공칭 아웃바운드 레그(outbound leg)와 인바운드선회(inbound trun)를 그린다. 이 경우에;

- 아웃바운드 레그와 절차 축 사이의 각도는 : Θ이다 (표 Ⅰ4--3-App C-l, 10행)

- 아웃바운드 레그 길이는: L 이다 (표 I-4-3-App C-l, 13행)

- 선회 반경은 : r 이다 (표 I-4-3-App C-l, 5행)

3.1.2.2 아웃바운드 레그의 보호. "a" 지점으로부터 공칭 아웃바운드 진로의 좌우 양쪽으로, VOR 시설이면 5.2°, NDB 시설인 경우에는 6.9°각을 이루는 두 개의 선을 긋는다. 이 선들 위에 b1, b2, b3 및 b4(표 I-4-3-App C-1, 14행 및 15행) 점을 설점한다. 이러한 점들은 인바운드 선회(inbound turn)의 시작을 포함하는 공역을 결정한다.

3.1.2.3 인바운드선회의 보호

3.1.2.3.1 공칭 아웃바운드 레그와 수직을 이루고, b2 점으로부터 반경 r 거리가 되는 c2 점에 중심을 두고, b2 점에서 시작하는 반경 r의 원호를 그린다. b2 점 이후 50°와 100° 선회가 되는 d 와 e 점을 설점한다. 마찬가지로, b4 점에서 시작하는 원호를 긋고, b4 점 이후 100°선회가 되는 f 점을 설점하며, b3 점에서 시작하는 원호를 긋고, b3 점 이후 190°와 235°선회가 되는 i 및 j 점을 설점한다.

3.1.2.3.2 바람의 영향

가) 바람 효과(wind effect)는 선회 1°동안의 바람효과 E 값에 선회 각도 량을 곱해 주는 방식으로, 각 선회별로 계산된다.

나) d, e, f, j 점에 중심을 두고 반경 Wd, We, Wf, 및 Wj(표 I-4-3-App C-1, 16행에서 19행)인 원호를 그린다. f 점에 중심을 둔 원호는 "f 원호"라 한다.

다) 인바운드 진로와 수직하는 선과 각도 d(표 I-4-3-App C-1의 20행)를 형성하도록, e 점을 중심으로 한 원호(또는 만일 좀더 보수적인 방법으로 할 경우에는 f 원호)에 외접하는 선을 긋고, 인바운드 진로와 교차하는 곳에 k 점을 설점한다. 공칭 인바운드 진로(nominal inbound track)상의 k 점으로부터 거리 r가 되는 C5 점에 중심을 두고, k 점에서 시작하는 반경 r인 원호를 긋는다. 그리고 k 점 이후 50°와 100°선회 점이 되는 g 와 h 점을 설점한다.

라) g와 h점에 중심을 두고 반경 Wg와 Wh (표 I-4-3-App C-1, 16행 및 17행)인 원호를 그린다.

3.1.2.4 기본선회(base turn) 보호구역의 작도. 보호구역의 외곽선(outline)은 아래의 선들로 구성된다.

가) d 와 e 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선;

나) g 와 h 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선;

다) i 와 j 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선;

라) "a" 지점을 통과하면서, 앞서 가)항에서 작도한 포락선과 외접하는 선;

마) 앞서 가)항과 나)항에서 작도한 포락선이 외접하는 선, 또는 가)항의 포락선과 원호 f, 원호 f의 부분, 그리고 원호 f와 나)항에서 작도한 포락선과 외접하는 선;

바) 나)항과 다)항에서 작도한 포락선이 외접하는 선; 그리고

사) "a" 지점을 통과하면서, 앞서 다)항에서 작도한 포락선과 외접하는 선;

주 - 만약 "a" 지점이 다)항에서 작도한 외곽선 내에 놓이게 된다면, 아웃바운드시간(outbound time)은 늘려져야 한다.

3.1.2.5 진입보호

3.1.2.5.1 직진부분(straight segment)을 따라 진입하는 경우 (3.2.5항 참조)

3.1.2.5.2 체공 또는 레이스트랙 절차를 따라 진입하는 경우 (도면 Ⅰ-4-3-App C-2 참조)

3.1.2.5.2.1 체공 또는 레이스트랙 절차의 인바운드 진로와 기본선회의 출항 진로 사이의 각도가 되는 ø값을 구하여 작도한다. 공칭 아웃바운드 진로로부터 각 α를 이루는 선 E를 긋고, 그 선을 기준으로 하여, VOR 시설인 경우에는 3.3.2.2.4.4항, NDB 시설인 경우에는 3.3.2.2.4.5항에 규정한 바와 같이, 위치 픽스 허용오차 구역을 작도한다.

3.1.2.5.2.2 V3 (이 경우에는 N3) 지점을 통과하면서, 선 E에 평행한 선 E'를 긋고, 지점 ι(표 Ⅰ-4-3-App C-1, 21행)을 설점한다. ι 지점에서 선 E'에 직교하는 선상에 r 반경의 거리가 되는 점을 찾아 r 반경으로 100°원호를 긋고, ι 지점으로부터 50° 및 100°선회점이 되는 m과 n 점을 설점한다. 그리고 ι, m, n 점을 중심으로 하고, 반경이 각각 Wl, Wm, Wn (표 Ⅰ-4-3-App C-1, 22행, 23행, 및 24행)인 원호를 그린다.

3.1.2.5.2.3 l, m 및 n 점을 중심으로 하는 나선형 포락선을 긋고, V3(이 경우에는 N3) 지점으로부터 외접하는 선을 그린다.
3.1.2.5.2.4 이상 작도한 나선형 진입구역과 기본선회 보호구역 사이를 외접시킨다.

3.1.3 부수 구역

기본구역 경계선으로부터 4.6 km (2.5 NM) 거리가 되도록 부수구역 경계선(limits)을 그린다.

주 - 부수구역 폭의 축소 가능성에 대하여는 제I3장, 부록 B를 참조할 것.

3.2 절차선회 보호구역

3.2.1 일반. 절차선회 보호구역의 작도는 두 단계로 이루어진다.

가) 첫 번째 단계는 절차선회 템플릿 (3.2.2항 또는 3.2.3항 참조)를 제작하거나, 또는 해당 속도 및 고도별로 "체공, Reversal 및 레이스트랙 절차를 위한 템플릿 매뉴얼(Doc 9371)'에 수록되어 있는 미리 계산된 템플릿 중 하나를 이용하기 위해 선택하는 단계이다. 이 템플릿들은 아웃바운드 진로 시작점의 허용오차 구역을 정해주는 요인을 제외하고, 항공기가 공칭 진로로부터 벗어나는 원인이 될 수 있는 모든 요인들을 감안하여 제작되었다.

나) 두 번째 단계는 이 부록 3.2.4항에 설명되어 있는 바와 같이 아웃바운드선회 시작점의 허용오차 구역 주변으로 "템플릿 a 점"을 옮겨, 절차선회 보호구역을 작도하는 단계이다.

3.2.2 145° −180° 절차선회 템플릿 제작 (표 Ⅰ-4-3-App C-2 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-3 참조)

3.2.2.1 공칭진로(Nominal track).

절차의 축(axis)을 나타내는 선을 긋고 그 선 위에 a 및 b (표 Ⅰ-4-3-App C-2, 10행)점을 설점한다. b 점에서 시작하여 c 점에서 끝나는 45°공칭 아웃바운드선회를 그린다. c 와 d 점사이의 공칭 아웃바운드 레그(outbound leg)와 d 점에서 시작하는 180°공칭 인바운드선회(inbound turn)를 그린다. 이 경우에;

- 선회반경은 : r (표 Ⅰ-4-3-App C-2, 5행)이다.

- 아웃바운드레그 길이 : cd (표 Ⅰ-4-3-App C-2, 11행)이다.

3.2.2.2 비행기술 허용오차오차의 영향

가) C 점에서부터 공칭 아웃바운드 레그의 좌우 양편에 5° 각을 이루는 2개의 선을 긋는다.

나) 이 선 위에 d1, d2, d3 및 d4 점(표 Ⅰ-4-3-App C-2, 12행 및 13행)을 설점한다.

다) 공칭 아웃바운드 레그(d2와 d4 점을 통과하는 선)와 직각을 이루는 선 상, d2 점으로부터 반경 r 거리가 되는 e2 점에 중심을 두고, d2 점에서 시작하는 인바운드선회를 그린다. d2 점으로부터 50°와 100°선회점이 되는 f 와 g 점을 설점한다. e3 와 e4 점을 중심으로 하고 d3 와 d4 점에서 시작하는 동일한 크기의 원호를 그린다. d4 점에서부터 100°, 150°, 200°선회점이 되는 h, i, j 점을 설점하고, d3 점에서부터 200° 및 250°선회점이 되는 k 와 l 점을 설점한다.

3.2.2.3 바람의 영향 (Influence of the wind)

가) 바람의 효과(wind effect)는 풍속 w에 a 지점으로부터의 비행시간을 곱하는 방법으로 각 지점별로 계산한다.

나) c, d2, f, g, h, i, j, k 및 l 점을 중심으로 하고 반경은 Wc, Wd2, Wf, Wg, Wh, Wi, Wj, Wk 및 Wl (표 Ⅰ-4-3-App C-2, 14행에서 21행까지)인 원호를 그린다.

3.2.2.4 템플릿 외곽선(outline)의 작도. 템플릿 외곽선은 아래의 선들로 구성된다.

가) "a" 지점을 통과하면서 C 지점을 중심으로 하는 원호에 외접하는 선.

나) c 와 d2 지점을 중심으로 하는 원호를 연접시키는 공통 외접선.

다) d2, f 및 g 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선.

라) h, i 및 j 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선.

마) k 및 l 지점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선.

바) 앞서 다)항 및 라)항에서 작도한 포락선들을 외접하는 선

사) 앞서 라)항 및 마)항에서 작도한 포락선들을 외접하는 선

아) "a" 지점을 통과하면서 마)항에서 작도한 포락선에 외접하는 선.

3.2.3 80° －260° 절차선회 템플릿 제작
(표 Ⅰ-4-3-App C-3 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-4 참조)

3.2.3.1 절차의 축을 나타내는 선을 긋고, 그 선 위에 a 및 b (표 Ⅰ-4-3-App C-3, 10행)점을 설점한다. b 점을 통과하면서 절차 축에 수직을 이루는 선 상, b 점으로부터 거리 r (표 Ⅰ-4-3-App C-3, 5행)가 되는 c 점을 중심으로 하고, 반경을 r로 하여, 80°공칭 아웃바운드선회를 그린 다음, 선회가 끝나는 곳에 d 점을 설점한다. d 점으로부터 공칭 아웃바운드선회 원호에 외접하는 선을 긋고, 이 선 위에 e 점(표 Ⅰ-4-3-App C-3, 11행)을 설점한다. f 점을 중심으로 하고, 반경을 r로 하여, e 점에서 시작하는 260°공칭 인바운드선회를 그린다.

3.2.3.2 비행기술 허용오차의 영향

가) 공칭 아웃바운드선회 진로 위에, b 지점으로부터 75°및 85°선회점이 되는 d1 및 d2 점을 설점한다.

나) d1 과 d2 점으로부터 아웃바운드선회에 외접하는 선을 긋고, 그 선 위에 e1 및 e2(표 III-C-3, 11행의 값)점을 설점한다.

다) d2e2 선에 직각을 이루는 선 상, e2 점으로부터 거리 r가 되는 f2 점을 중심으로 하고, e2 점에서 시작하는 인바운드선회(inbound turn)를 그린다. e2 점으로부터 45°, 90°, 135°및 180°선회점이 되는 g, h, i 및 j 점을 설점한다.

라) f1 점을 중심으로 하고 e1 점에서 시작하는 인바운드선회를 긋고, 180°, 225°, 270° 선회점이 되는 k, l 및 m 점을 설점한다.

3.2.3.3 바람의 영향

가) 바람의 효과(wind effect)는 풍속 w에 선회시작점인 a 점으로부터의 비행시간을 곱하는 방법으로 각 지점별로 계산한다.

나) e2, g, h, i, j, k, l 및 m 점을 중심으로 하고, 반경이 We2, Wg, Wh, Wi, Wj, Wk 및 Wl (표 Ⅰ-4-3-App C-3, 12행에서 19행까지)인 원호를 그린다..

3.2.3.4 템플릿 외곽선의 작도. 템플릿 외곽선은 다음의 선들로 이루어진다.

가) 지점 e2, g, i, 및 j를 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선

나) 지점 k, l, 및 m를 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선

다) 가)항 및 나)항에서 작도한 포락선들을 외접하는 선

라) 지점 a를 통과하면서 가)항에서 작도한 포락선과 외접하는 선

마) 지점 a를 통과하면서 나)항에서 작도한 포락선과 외접하는 선

3.2.4 절차선회 보호구역의 작도
(도면 Ⅰ-4-3-App C-5 참조)

3.2.4.1 아웃바운드선회 시작점의 허용오차

3.2.4.1.1 시설, 즉 "0" 점으로부터 절차의 레디얼(radial)과 두개의 보호선(protection line)을 긋는다. 이 선은 레디얼(radial)의 좌우 양쪽으로, 만약 NDB 시설일 경우에는 6.9°, VOR 시설일 경우에는 5.2°, 로컬라이저일 경우에는 2.4°각도가 되도록 작도한다.

3.2.4.1.2 아웃바운드 선회가 시작되는 곳에 A 점을 설점한다.

3.2.4.1.3 시설의 종류에 따라, 지점 "O", 그리고 어쩌면 일어날 수도 있는 지점 "A" 또는 "0"에서, 그림 Ⅰ-4-3-App C-1에서 Ⅰ-4-3-App C-5까지에 도시되어 있는 바와 같이 A1, A2, A3, A4 점으로 형성되는 A의 허용오차 구역을 작도한다.

주 - 공식에 사용되는 단위는 다음과 같다.

	SI units	*Non-SI units*
t	*s*	*s*
v and w'	*km/s*	*NM/s*
Distances	*Km*	*NM*

v, w 및 h 값은 표 I-4-3-App C-1(각각 제3행, 8행 및 6행)에 주어져 있다. D 값은 km (NM) 단위로 표시된 DME 거리이며, d1 값은 다음과 같이 DME가 지시하는 오차허용오차이다.

$$d1 = 0.46 \text{ km}(0.25 \text{ NM}) + 0.0125 D$$

3.2.4.2 기본구역(Primary area)

가) 템플릿 절차 축(axis)이 인바운드 진로에 평행하게 하고, A1 점 위에 템플릿 a 점을 맞추고, 곡선 1 (템플릿 외변의 일부분)을 그린다.

나) 같은 방법으로, A2, A3 및 A4 점 위에 템플릿를 a 점을 차례로 맞추고 곡선 2, 3 및 4를 그린다.

다) 곡선 1과 곡선 2, 곡선 2와 곡선 4, 곡선 3과 곡선 4를 외접시킨다. 그리고 "O" 지점에서 곡선 1, O" 지점에서 곡선 3을 외접시킨다.

3.2.4.3 부수구역(Secondary area). 기본구역 경계선으로부터 4.6 km(2.5 NM) 거리로 부수구역 한계선을 그린다.

3.2.5 첫접근구간 구역과 기본 및 선회구역의 연결

3.2.5.1 일반. 경계선이 공칭 진로로부터 4.6 km (2.5 NM) 떨어져 있는 첫 접근구간의 기본구역은 앞서 설명한 3.1.2항 (기본선회) 및 3.2.4항 (절차선회)에 규정한 선회절차의 기본구역과 합해져야 한다. 절차의 두 단계(two phases) 부수구역은 4.6 km(2.5 NM)의 일정한 폭이 유지되면서 합쳐져야 한다.

3.2.5.2 부수구역 바깥쪽 경계선의 작도(그림 I-4-3-App C-6 및 I-4-3-App C-7 참조). 첫 접근구간 비행로(initial segment path)의 한쪽 면 위에서 두 부수구역 바깥 경계선은 서로 교차한다. 첫 접근구간 비행로의 다른 한쪽 면 위의 부수구역 바깥 경계선은 시설로부터 반경 9.2 km (5 NM) 크기의 원의 원호 (arc of circle)와 그 원과 및 선회 부수구역 바깥 경계선과의 외접하는 선으로 이루어진다.

3.2.5.3 기본구역 경계선의 작도. 기본구역 경계선은 부수구역 바깥 경계선으로부터 4.6 km (2.5 NM) 안쪽이 되도록 작도한다.

3.3 레이스 트랙 및 체공절차의 보호구역

3.3.1 일반

주 - 이 조항에서 설명하는 방법은 우 선회 절차 작도법이다. 좌 선회 절차의 경우, 해당 구역은 인바운드 진로를 기준으로 하여 대칭적(symmetrical)으로 작도하면 된다.

3.3.1.1 체공절차 보호구역은 체공구역과 완충구역으로 구성된다. 레이스트랙 절차의 기본구역과 체공절차의 체공구역의 작도는 동일하므로, 이하 - "절차의 기본구역(Basic area)" - 이라는 똑같은 용어로 설명하기로 한다.

3.3.1.2 절차의 기본구역 작도는 두 단계로 이루어진다.

3.3.1.2.1 첫 번째 단계는, 템플릿를 제작하거나, 또는 "체공, Reversal 및 레이스트랙 절차를 위한 템플릿 매뉴얼(Doc 9371)'에, 특정 시간, 속도 및 고도별로 이미 계산되어 있는 템플릿 중에서 해당되는 템플릿를 선택하는 단계이다. 이 템플릿는 픽스 허용오차 구역에 관계되는 것을 제외하고 공칭 진로로부터 벗어나는 원인이 될 수 있는 모든 요인들을 수용하고 있다. 이 템플릿들은 VOR 또는 NDB 상공 픽스, VOR 교차 레디얼, VOR/DME, 그리고 이상 열거한 것들의 진입 절차를 포함하여, 모든 유형의 절차에 적용된다.

3.3.1.2.2 두 번째 단계는, 시설 또는 VOR 레디얼의 교차점 상공 통과 절차, 또는 VOR/DME 절차를 위해 3.3.4항에 규정한 대로 VOR 교차 레디얼을 이용하는 절차를 위해 픽스 허용오차 구역 모서리에 템플릿 원점(ORIGIN)을 맞춰 작도하는 방법으로, 그리고 진입을 보호하기 위해 필요한 구역을 추가함으로서, 절차의 기본구역을 작도하는 단계이다.

3.3.1.3 마지막으로, 레이스트랙 절차를 위해서는 기본구역 주변에 4.6 km(2.5 NM)의 부수구역을 추가하고, 체공절차를 위한 기초구역 주변에는 9.3 km(5.0 NM)의 완충구역을 추가한다.

3.3.2 첫 번째 단계 : 템플릿 제작
(표 Ⅰ-4-3-App C-4 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-6 참조)

3.3.2.1 템플릿 제작에 사용되는 매개 변수(parameters)는 레이스트랙 절차인 경우에는 제3장, 3.6.2항에, 체공 절차인 경우에는 제Ⅱ부 제4절 제1장, 1.3항에 수록되어 있다.

3.3.2.2 표 Ⅰ-4-3-App C-4에 지시되어 있는 각종 계산을 완료한 후 다음과 같이 템플릿를 제작한다.

3.3.2.2.1 절차의 축(axis)과 공칭 장주(nominal pattern)를 나타내는 선을 긋는다. 절차 픽스에 a 점을 맞춘다. (선회 반경 r은 표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제5행이고, 아웃바운드 길이 L은 표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제 11행이다.)

3.3.2.2.2 항행 허용오차의 영향

3.3.2.2.2.1 절차 축(axis)에 b와 C 점(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 12행 및 13행)을 설점한다. b 와 c 점은 아웃바운드 선회 시작점의 안정 대기 상태에서의 가장 이른 지점(a 지점으로부터 5초 이후 지점)과 가장 늦은 지점(a 지점으로부터 11초 이후 지점)을 나타낸다.

3.3.2.2.2.2 안정 대기 상태에서 가장 늦은 아웃바운드선회 점을 나타내는 c 점에서 절차 축(axis)이 외접하도록 r 반경으로 180°원호를 그린다. c 점으로부터 45°, 90°, 135°및 180°선회점이 되는 d, e, f 및 g 점을 설점한다.

3.3.2.2.2.3 안정 대기 상태에서 가장 이른 아웃바운드선회 점을 나타내는 b 점에서 절차 축(axis)이 외접하도록 r 반경으로 270°원호를 그린다. b 점으로부터 180°, 225°및 270°선회점이 되는 h, o, 및 p 점을 설점한다.

3.3.2.2.2.4 g 점으로부터 공칭 아웃바운드레그(nominal outbound leg) 좌우 양쪽으로 각각 5°각을 이루는 두 개의 선을 긋는다. 이 선들 위에 점 i1, i2, i3, 및 i4(표 III-C-4, 14행 및 15행의 값)를 설점한다. i1 및 i3 점은 g 점 이후 (60T- 5)초 지점으로 작도되어야 하고, i2와 i4 점은 h 점 이후 (60T + 15)초 지점으로 작도되어야 하나, 단순화를 위하여 g 점 이후는 (60T + 21)초 지점으로 작도한다. i1, i2, i3, I4 점들은 인바운드 선회가 시작되는 안정 대기 상태 하에서의 위치(still air position)를 포함하는 구역을 결정한다.

3.3.2.2.2.5 공칭 아웃바운드 레그(leg)와 수직을 이루는 선 상, i2 점 아래에 거리 r가 되는 곳을 중심으로 하고, i2 점에서 시작하고 n2 점에서 끝나는 반경 r인 180°원호를 긋는다. i2 점으로부터 45°및 90°선회점이 되는 곳에 점 j 와 k를 설점한다. i4 점에서 시작하고 n4 점에서 끝나도록 동일한 원호를 긋는다. i4 점으로부터 90°및 135°선회점이 되는 곳에 l 와 m점을 설점한다.

3.3.2.2.2.6 안정 대기 상태에서 인바운드 선회의 끝은 공칭 선회의 1개 직경을 적용하여 i1, i2, i3, i4 점으로부터 축소되어지는 n1 n2 n3 n4 공역 내에 포함된다.

3.3.2.2.3 바람의 영향

3.3.2.2.3.1 바람의 효과는 풍속(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제7행)에 a 지점으로부터의 비행시간을 곱해줌으로써 각 지점별로 계산한다.

3.3.2.2.3.2 아웃바운드선회 동안의 바람의 영향: b, c, d, e 및 f 점을 중심으로 하고, 반경이 Wb, Wc, Wd, We 및 Wf (표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제16행에서 20행까지)인 원호를 그린다.

3.3.2.2.3.3 아웃바운드 선회 끝이 포함되는 공역은 g와 h 점을 중심으로 하고 반경이 Wg 와 Wh(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제21행과 22행)인 두 개의 원호와 그 원호들의 공통 외접선으로 결정된다.

3.3.2.2.3.4 인바운드 선회의 시작이 포함되는 공역은 i1, i2, i3 및 I4 점을 중심으로 하고, 반경이 Wi1, Wi2, Wi3 및 Wi4(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제25행과 26행)인 4개의 원호와 그 원호들을 연접하는 네 개의 외접선으로 결정된다.

3.3.2.2.3.5 인바운드 선회 동안의 바람의 영향 ; j, k, l, m, n4 및 n3 점을 중심으로 하고, 반경이 Wj, Wk, Wl, Wm, Wn4 및 Wn3 (표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제27행에서 31행까지)인 원호를 그린다.

3.3.2.2.3.6 "O"와 "P" 점을 중심으로 하고 반경이 Wo 와 Wp(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제23행 및 24행)인 원호를 그린다.

3.3.2.2.4 템플릿 제작

3.3.2.2.4.1 템플릿 외곽선(outline)은 아래의 선들로 구성된다.

가) d, e, f 및 g 점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선(spiral envelope);

나) i1 점을 중심으로 하는 원호와 이 원호와 가)항에서 작도한 포락선을 외접하는 선;

다) i1 및 I2 점을 중심으로 하는 원호를 연접시키는 공동 외접선;

라) i2, j 및 k 점을 중심으로 한 원호의 나선형 포락선(spiral envelope), l, m, 및 n4 점을 중심으로 하는 나선형 포락선, 그리고 연접시키는 공통 외접선;

마) n3 및 n4 점을 중심으로 하는 원호와 그 원를 연접시키는 공통 외접선;

바) 바) n3 점을 중심으로 하는 원호와 가)의 외접선을 연결한다. 단, n3 점의 원호와 가)의 바람나선이 교차하지 않을 경우는 제외한다(낮은 진대기속도와 강한 바람의 복합요인에 의해 발생). 이러한 경우 기하학적 해결책이 사용되고 원호는 AC 축과 교차되는 지점에서 종료된다. 이 교차점으로부터, 이 지점이 두 번 째 원호의 중심점이 되고, 두번째 원호는 나선 가)와 교차하도록 그려진다. 그 다음 공통 외접선은 원호와 나선 가)사이에 그려져 구역을 마무리 한다(도면 Ⅰ-4-3-App C-6 가) 참조)

3.3.2.2.4.2 D 축(D axis) 방향으로의 아웃바운드 레그(out bound leg)의 보호는 "선 3(Line 3)"이라 부르는 g, i3 및 i4 점을 중심으로 하는 원호를 연접시키는 공동 외접선으로 표시된다(도면 Ⅰ-4-3-App C-6, 도면 Ⅰ

-4-3-App C-7 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-8 참조).

3.3.2.2.4.3 180°를 초과하는 선회의 보호구역은 다음과 같이 작도한다.

가) c, d, e, f 점을 중심으로 하는 원호의 나선형 포락선(spiral envelope)과 a 점을 통과하면서 이 나선형 포락선에 외접하는 선.

나) h, o 및 p 점을 중심으로 하는 나선형 포락선(spiral envelope)과 이 나선형 포락선과 3.3.2.2.3.3항에 의거 작도되는 구역과 외접하는 선.

3.3.2.2.4.4 VOR 위치픽스 허용오차 구역 : 제2절, 제2장, 2.5.1. 참조

3.3.2.2.4.5 NDB 위치픽스 허용오차 구역 : 제2절, 제2장, 2.5.2. 참조

3.3.2.2.4.6 "R" 점. 이 지점은 한정 레디얼(the limiting radial)의 가장 낮은 위치를 결정하기 위해 사용된다. 그러므로 이 레디얼(radial)은 아웃바운드 선회의 끝이 포함되는 구역을 가로지르지 않아야 한다. 이 지점은 아래와 같이 정한다.

가) C 축(axis)과 템플릿의 외곽선이 교차하는 점을 통과하면서 아웃바운드선회 끝을 포함하는 구역에 외접하는 선을 긋는다.

나) 이 외접선이 3.3.2.2.4.3 나) 항에 따라 작도된 곡선과 교차하는 곳에 "R 점"을 설점한다.

3.3.2.2.4.7 "E" 점. 이 지점은 C 와 D 축의 방향으로 전 방향 진입구역(omnidirectional entry area)을 결정하기 위해 사용된다. 이 지점은 템플릿 외곽 선으로부터 XE 와 YE 좌표에 의하여 설점된다.

가) C 축 방향으로 템플레이트 외곽선의 맨 끝(k 와 l 점을 중심으로 하는 원호의 공통 외접선)으로부터 XE(표 Ⅰ-4-3-App C-4, 제32행) 거리가 되는 곳에서 인바운드 진로에 수직하는 선을 긋는다.

나) D 축 방향으로 템플릿 외곽선의 맨 끝(n4 점을 중심으로 하는 원)으로부터 YE (표 I-4-3-App C-4, 제33행의 값) 거리가 되는 곳에서 인바운드 진로에 평행한 선을 긋는다.

다) 이상 작도한 두 선이 교차하는 곳에 "E 점"을 설점한다.

해설 :

XE 는 진입절차를 실행하는 항공기의 C축을 따라 측정한 최대 편위(displacement) 값이다. 이 편위는 절차 축(procedure axis)과 C축 방향의 바람과 함께 90°각도로 섹터 3 진입을 하는 경우에 발생한다(그림 Ⅰ-4-3-App C-8 참조).
바람의 영향으로 인하여 C축을 따라 발생하는 최대편위(greatest displacement)는, 편류 각(drift angle)에 해당하는 선회 기동 이후에 Emax 점에서 발생한다. 단순화를 위하여 이 각도는 공식에서 15° 값을 적용하였다.

$$XE = 2r + (t + 15)v + (11 + 90/R + t + 15 + 105/R)w'$$

YE 는 진입절차를 실행하는 항공기의 D축을 따라 측정한 최대 편위(displacement) 값이다. 이 편위는 절차 축(procedure axis)과 D축 방향의 바람과 함께 70° 각도로 섹터 1 진입을 하는 경우에 발생한다. (그림 I-4-3-App C-9 참조).
바람의 영향으로 인하여 D축을 따라 발생하는 최대 편위는 편류 각(drift angle)에 해당하는 선회 기동 이후에 E_{max} 점에서 발생한다. 단순화를 위하여 이 각도는 공식에서 15°값을 적용하였다.

$$YE = 11v \cos 20° + r \sin 20° + r + (t + 15)\ v \tan 5° + (11 + 20/R + 90/R + t + 15 + 15/R)w'$$

3.3.3 두 번째 단계 : 기본구역과(basic area)와 연관된 전방향방향 진입구역을 작도한다. - VOR 또는 NDB 상공이나 또는 VOR 레디얼 교차점을 경유하여 진입하는 경우

3.3.3.1 기본구역(basic area)의 작도 (도면 Ⅰ-4-3-App C-9 참조)

3.3.3.1.1 절차픽스 허용오차 구역

3.3.3.1.1.1 VOR 상공통과 절차

가) VOR 위치점에 A점을 맞춘다.

나) A 점의 주변에 템플릿에 의하여 주어지는 VOR 위치 픽스 허용오차 구역(V1 V2 V3 V4로 둘러싸이는 구역)을 작도하고, 그 구역의 네 모서리(4 corners)에 A1, A2, A3 및 A4 점을 설점한다.

3.3.3.1.1.2 NDB 상공통과 절차

가) NDB 위치점에 A점을 맞춘다.

나) A 점의 주변에 템플릿에 의하여 주어지는 NDB 위치 픽스 허용오차 구역(N1 N2 N3 N4로 둘러싸이는 구역)을 작도하고, 그 구역의 네 모서리(4 corners)에 A1, A2, A3 및 A4 점을 설점한다.

3.3.3.1.1.3 VOR 레디얼 교차점에서 시작되는 절차

가) 호밍 레디얼과 교차 레디얼이 교차하는 곳에 A 점을 맞춘다;

나) A 점의 주변에 호밍 및 교차 레디얼 (homing and intersecting radials)의 허용 오차에 의하여 결정되는 위치 픽스 허용오차 구역(제 I 부, 제2절, 제2장, 2.3.3항)을 작도하고, 그 구역의 네 모서리에 A1, A2, A3 및 A4 점을 설점한다.

3.3.3.1.2 절차구역(procedure area)의 작도

3.3.3.1.2.1 템플릿 절차 축이 인바운드 진로에 평행하게 하여, A3점에 템플릿 a 점을 맞추고, 곡선 3 (템플릿 외곽선의 한 부분) 및 선 3 (D축 방향으로의 있는 아웃바운드 레그 보호선)을 그린다.

3.3.3.1.2.2 템플릿 a 점을 차례로 A1, A2 및 A4 점에 맞추고, 곡선 1, 2 및 4를 그린다.

3.3.3.1.2.3 곡선 1과 2, 곡선 2와 4, 곡선 3와 4, 곡선 3과 1을 연접하는 공통 외접선을 그린다.

3.3.3.2 진입구역(entry area)의 작도

3.3.3.2.1 전방향 진입을 한다는 가정하의 VOR 또는 NDB 상공통과 절차 진입구역 작도 (도면 Ⅰ-4-3-App C-8, 도면 Ⅰ-4-3-App C-9 및 도면 Ⅰ-4-3-App C-10 참조)

3.3.3.2.1.1 A 점을 중심으로 하고, A1과 A3 점을 통과하는 원을 그린다.

3.3.3.2.1.2 이 원을 따라 일련의 E 지점들을 설점한다. (템플릿 축이 인바운드 진로에 평행하도록 하여) 각 지점별로 C 및 D축 방향으로 템플릿 바깥 한계선으로 되어 있는 곡선을 그린다. 이 곡선들의 포락선(envelope)이 "곡선 5"가 된다.

3.3.3.2.1.3 섹터 1과 3의 진입 한계선(인바운드 진로와 70° 각도를 이루는 선)을 그린다. 이 선에 템플릿 축을 맞추고 VOR 또는 NDB를 위한 템플릿에 의해 주어지는 E1 E2 E3 E4 진입 픽스 허용오차 구역을 작도한다.

3.3.3.2.1.4 E1과 E3 점에 템플릿 a 점을 맞추고 (템플릿 축이 섹터 1과 3을 분리하는 선과 평행하도록 한다), 곡선 6과 7, 그리고 그 곡선을 연결하는 공통 외접선을 그린다.

3.3.3.2.1.5 A 점에 중심을 두고 곡선 1과 마주칠 때까지 곡선 6에 외접하는 선을 그린다

3.3.3.2.1.6 곡선 8은 70° 분할선으로 하여 곡선 6 및 곡선 7과 대칭을 이룬다. 요구되는 경우, 곡선 5, 6, 7 및 8을 서로 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

3.3.3.2.2 VOR 레디얼의 교차점을 기반으로 한 절차인 경우에, 진입이 호밍 및 교차 레디얼을 따라 이루어진다는 가정하의 진입구역 작도(도면 Ⅰ-4-3-App C-12 참조).

3.3.3.2.2.1 인바운드 진로 역 방향(reciprocal)으로 이루어지는 진입의 보호구역. 템플릿 E 점을 A2 및 A4 점에 맞추고 (템플릿 축은 인바운드 진로에 평행하게 놓는다), 곡선 5 와 6 (템플릿 외곽선의 부분들), 그리고 그 곡선들을 연접시키는 외접선을 그린다.

3.3.3.2.2.2 교차 레디얼을 따라 이루어지는 진입의 보호구역. 앞서 작도한 곡선 5 및 6에 의하여 정해지는 구역에 추가하여, 만약 교차 레디얼을 제공하는 VOR 시설이 섹터 2 에 위치하거나 또는 섹터 2의 맞은 편 섹터 3 부분에 위치한다면, 보호구역은 다음과 같이 작도된다.

3.3.3.2.2.2.1 교차 레디얼(intersecting radial)에 대하여는 호밍 VOR (homing VOR) (제 I 부, 제2절, 제2장, 표 Ⅰ-2-2-1)의 허용 오차를, 호밍 레디얼(homing radial)에 대하여는 교차 VOR (제 I 부, 제2절, 제2장, 표 Ⅰ-2-2-1)의 허용 오차를 적용함으로써 진입 픽스 허용오차 구역 E1 E2 E3 E4 구역을 결정한다.

3.3.3.2.2.2.2 E3와 E4 점에 템플릿 a 점을 맞추고(템플릿 축은 교차 레디얼과 평행하게 놓는다) 곡선 7 과 8(180°초과하는 선회의 보호 : 템플릿의 안쪽 곡선), 그리고 그 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

3.3.3.3 섹터 1 으로부터의 진입이 허용되지 않을 경우, 시설 상공통과 절차의 구역 축소(도면 Ⅰ-4-3-App C-11 참조)

3.3.3.3.1 만약 항공기가 아웃바운드 레그 끝(end of outbound leg) 이전에 절차 레디얼로 진입한다면, 그 조종사는 절차 축으로부터 더 이상 멀리 표류하지 않고. 그 레디얼의 지시 정보를 따를 것으로 추정된다. 그러므로

3.3.3.3.2 만약 곡선 3(CURVE 3)이 절차 축의 보호선(VOR 또는 NDB 진로 오류 보호선)을 교차하는 경우에는. 보호구역은 도면 Ⅰ-4-3-App C-11에 도시한 바와 같이 축소될 수 있다; 이 경우 템플릿를 180°회전시켜, 절차 축의 보호선 위에 a 점을 맞추고, C축 방향으로의 보호 구역과 외접하는 선을 그린다; 그리고 진로 보호선에 평행한 선을 긋고, 진입구역 곡선과 외접시킨다. 그리하여 D축 방향으로의 평행선 아래 공역은 무시될 수 있다.

3.3.3.3.3 이 축소는 섹터 1로부터의 진입이 허용되지 않을 때에만 허용된다.

3.3.4 VOR/DME 절차에서의 기본구역과 연관된 레디얼 진입구역의 작도

3.3.4.1 시설로 향하는 절차 (도면 I -4-3-App C-15 참조)

3.3.4.1.1 기본구역(basic area)의 작도

3.3.4.1.1.1 거리 매개 변수의 선정과 계산 (그림 I -4-3-App C-10 참조). 거리 매개 변수는 아래 순서로 선정하고 산출한다.

가) 공칭 거리의 선택 : D
여기에서 D는 VOR/DME 시설과 특정 고도에서의 절차 지점 사이의 사선 거리이다.

나) 아웃바운드 거리의 선택 : ds

여기에서 ds는 아웃바운드 레그의 수평 길이이다. 레이스트랙 절차인 경우에는 제3장 3.5.5항에, 그리고 체공절차인 경우에는 제Ⅱ부, 제4절 제1장 1.3.2.2항에 규정한 바와 같아야 한다. 이를 공식으로 표시해 보면, t를 아웃바운드 비행 소요시간(outbound timing)이라 하여, "**ds ≥ vt**" 관계와 일치하여야 한다.

다) 수평 거리의 계산 : Ds

여기에서 Ds는 VOR/DME 시설(S)과 S 점(템플릿의 A 점)을 통과하는 수평 평면상의 절차 지점(procedure point) 계획점 사이의 거리이다.

$$Ds = \sqrt{D^2 - hl^2}$$

(이 공식에서 Ds, D 및 hl은 km 이다) 또는

$$Ds = \sqrt{D^2 - 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 Ds와 D는 NM, hl은 1 000단위 feet이다)

라) 한정하는 아웃바운드 거리의 계산 : DL

여기에서 DL이라 함은 VOR/DME시설과 특정 고도에서의 아웃바운드 진로 끝 사이의 사선 거리이다.

$$DL = \sqrt{(Ds + ds)^2 + 4r^2 + hl^2}$$

(이 공식에서 DL, Ds, ds, r, h1 는 km 단위 값이다); 또는

$$DL = \sqrt{(Ds + ds)^2 + 4r^2 + 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 DL, Ds, ds, r 는 NM 단위 값, h1은 1000 단위 feet 값이다)

그리고 DL 값은 그 다음 높은 km(또는 NM) 단위 값으로 반올림한다, 다만;
고도 4 250 m(또는 1 4000 ft) 이하의 절차인 경우에 소수점 부분은 0.25 km(또는 NM) 미만으로 산출되는 경우와, 고도 4 250 m(또는 14000 ft) 이상의 절차인 경우에 소수점 이하의 부분이 0.5 km(또는 NM) 미만으로 산출되는 경우에는 그 다음 낮은 km(또는 NM)단위의 값으로 교정한다.

마) 수평으로 한정되는 아웃바운드 거리의 계산 : DLs

여기에서 DLs는 VOR/DME 시설과 S 점을 통과하는 수평 평면상의 거리로 측정한 아웃바운드 진로 끝의 수직 계획점 사이의 거리 이다.

$$DLs = \sqrt{DL^2 - hl^2}$$

(이 공식에서 DLs, h1은 km 단위 값이다). 또는

$$DLs = \sqrt{DL^2 - 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 DLs, DL은 NM, h1은 1 000단위 feet 값이다)

3.3.4.1.1.2 픽스 허용오차 구역과 아웃바운드 한정 거리

가) S 점으로부터 절차 레디얼을 나타내는 RP와 RP의 좌우 양쪽에 α 각(제 I 부, 제2절, 제2장, 표 I -2-2-1의, 호밍용 VOR의 허용오차)을 이루는 RP1 과 RP2 선의 두 개의 선을 그린다.

나) S 점을 중심으로 하고, 반경을 Ds로 하는 원호 Ds, 반경을 Ds-d1으로 하는 원호 D1, 반경을 Ds+d1 으로 하는 원호 D2, 반경을 DLs, DLs-d2 및 DLs+d2로 하는 원호 DLs, 원호 DL1 및 원호 DL2를 그린다.

여기에서 d1과 d2 값은 D 및 DL과 연관된 DME 허용오차이다.

d1 은 0.46 km(0.25 NM) + 0.0125 D;

d2 는 0.46 km(0.25 NM) + 0.0125 DL

다) RP 와 Ds가 교차하는 곳에 A 점을 설점한다.
RP1 선이 D1과 D2 점과 교차하는 곳에 A1과 A2 점을 설점하고,

RP2 선이 D1과 D2 점과 교차하는 곳에 A3와 A4 점을 설점한다.

3.3.4.1.1.3 아웃바운드 선회와 아웃바운드 레그의 보호

가) A1 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 템프레이트 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 1 (템플릿의 외곽선 부분)을 작도한다.

나) A3 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 2 (템플릿의 외곽선 부분)과 선 3 (비 기동 구역쪽으로의 아웃바운드 레그 보호선)을 작도한다.

다) 곡선 1과 2를 연접시키는 공통 외접선을 긋고, 아웃바운드 끝 방향으로 곡선 1과 3의 직진 부분을 연장한다.

3.3.4.1.1.4 아웃바운드 레그의 끝을 포함하는 구역

가) DL1 및 DL2 선과 곡선 1의 연장선이 만나는 곳에 C1 및 C'3 점을 설점한다.

나) C1과 C'3 사이에 C'3으로부터 (d1+d2-1.8)km 또는 (d1+d2-1)NM 거리가 되는 곳에 C2점을 설점한다.

다) C2 점을 지나면서 인바운드 진로에 평행한 선을 긋고, 이 선과 DL2 선이 만나는 곳에 C3점을 설점한다.

라) 곡선 1 대신, 선 3으로, C1, C'3, C2 및 C3 대신 C4, C'6, C5 및 C6 점으로 하여(그림 Ⅲ-C-13a 참조), 앞서 가), 나) 및 다)항에서와 같은 동일한 작업을 한다.

마) 항공기가 한정하는 아웃바운드 거리(limiting outbound distance)에 도달하기 전에 VOR 레디얼에 진입한다면, 조종사는 절차 축으로부터 더 이상 편류하지 않고 VOR 지시 정보를 따를 것으로 추정된다. 그러므로 :

C5 및 C6 점이 절차 축으로부터 RP2 선보다 더 먼 쪽에 위치하는(그림 Ⅲ-C-13b 참조) 곳에서는 C5와 C6 점을 RP2 선과 선3 및 DL2 선이 만나는 지점으로 대체함으로서, 아웃바운드 레그의 끝이 C1, C2, C3, C4 ,C5 및 C6 구역 내에 포함되도록 한다.

C4, C5 및 C6 점이 절차 축으로부터 RP2 선보다 더 먼 쪽에 위치하는(그림 Ⅲ-C -13c 참조) 곳에서는, C4와 C6 점을 RP2 선이 DL1 과 DL2 선과 만나는 지점으로 대체함으로서, 아웃바운드 레그의 끝이 C1, C2, C3, C4 및 C6 구역 내에 포함되도록 한다.

3.3.4.1.1.5 인바운드 선회의 보호. 템플릿를 180°돌린다. 그 다음;

가) C2 와 C3 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 4와 곡선 5 (180° 초과 선회의 보호선 부분)를 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

나) DL2 호를 따라 C3 에서 C6 점으로 (축은 인바운드 진로와 평행하면서 정 반대 방향이 되도록 맞춘다) 템플릿 a 점을 옮겨, 곡선 6을 작도한다.

다) C6, C4 마지막으로 C5 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 곡선 7 및 8 마지막으로 곡선 9를 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

라) 곡선 8과 곡선 2를 연접시키는 외접선을 그린다.

3.3.4.1.2 진입구역의 작도

3.3.4.1.2.1 VOR/DME 체공 장주(holding pattern)로의 도착 비행은 다음과 같이 이루어 질 것이다.

－인바운드 진로의 축(axis)을 따라서;

－발간되는 진로를 따라서;

－항공기가 기 설정고도 보호받는 비행로 상에 위치해 있을 경우에는, 레이더 유도에 의하여; 그리고 진입 지점은;

가) 체공 픽스이거나; 또는

나) 아웃바운드 레그 끝에 설정된 픽스일 것이다.

진입 지점이 체공 픽스일 경우에는 두 가지 경우를 고려해 볼 수 있다.

경우 1.1 - 인바운드 레그를 위한 VOR 레디얼을 따라 도착하는 경우;

경우 1.2 - 체공 픽스를 정해주는 DME ARC를 따라 도착하는 경우.

진입 지점이 아웃바운드 레그 끝에 있는 픽스일 경우에는 아웃바운드 레그의 끝에 있는 픽스를 통과하는 VOR 레디알을 따라 도착하는 것만이 예측할 수 있는 유일한 경우이다.

3.3.4.1.2.2 또한 다른 무선 시설(예를 들어 NDB 시설과 같은)로부터의 유도(guidance) 신호를 사용하여 도착 비행을 하는 것도 가능하다. 이러한 경우의 진입 보호는 일반 기준을 토대로 특별 검토를 하는 것이 바람직하다.

3.3.4.1.2.3 VOR/DME 체공 지점에 도착 비행을 위해 유도 신호로 사용되어지는 DME ARC의 반경은 18.5 km (10 NM) 미만이 되어서는 안 된다.

3.3.4.1.2.4 진입 지점에서 끝나는 도착 진로의 마지막 부분의 최소 길이는 최종 부분과 그 직전 부분(penultimate segment) 또는 레이더 비행로(radar path) 간의 각도(θ)로 결정된다. 그 값은 아래 표에 명기한 바와 같다.

	θ			
	0° – 70°	71° – 90°	91° – 105°	106° – 120°
Minimum distance in km (NM)	7.5 (4)	9.5 (5)	13 (7)	16.5 (9)

3.3.4.1.2.5 VOR/DME 체공 지점 도착 방법과 연관되는 진입 절차. 그 방법은 아래와 같이 좀더 상세하게 설명할 수 있다.

경우 1 - 체공 픽스로 진입하는 경우;
경우 1.1 - 체공 픽스를 형성해 주는 래디얼을 따라 체공 픽스로 진입하는 경우;

가) 인바운드 진로와 동일한 기수방향으로, 인바운드 레그를 위한 VOR 레디얼 상으로 도착하는 경우. 도착 비행로 (또는 도착 비행로의 마지막 부분)는 인바운드 진로와 정대하고, 똑같은 비행기수방향으로 비행한다. 진입 비행은 연이어지는 체공장주로 구성된다. (그림 Ⅰ-4-3-App C-12 가) 참조).
진입 보호 : 진입은 체공 보호공역에 의해 보호된다.

나) 인바운드 진로에 정 반대(reciprocal)되는 비행기수방향으로 인바운드 레그를 위한 VOR 레디얼 상으로 도착하는 경우. 체공 픽스 상공에 도착하면, 항공기는 인바운드 진로의 정반대 방향(reciprocal)과 30°각을 이루는 진로상으로 체공하는 쪽으로 선회하여, 한정하는 DME 아웃바운드 거리에 도달할 때까지 비행하고, 그 지점에 도달하면 인바운드 진로로 진입하기 위해 선회한다. 한정하는 레디얼이 설정되어 있는, 시설로부터 멀어지는(away) VOR/DME 체공 장주에 진입하는 경우에, 만약 항공기가 DME 거리에 도달하기 전에, 그 한정하는 레디얼을 만나게 된다면, 선회를 하고, 한정하는 DME 아웃바운드 거리까지 비행한 다음, 인바운드 진로로 진입하기 위한 선회를 한다. (그림 Ⅰ-4-3-App C-12 나) 참조).

경우 1.2 - 체공 픽스를 형성해 주는 DME ARC를 따라 체공 픽스에 진입하는 경우:

가) 체공하는 쪽으로부터 체공 픽스를 만들어주는 DME ARC 상으로 도착하는 경우, 체공 픽스 상공에 도착하면, 항공기는 선회하여, DME 아웃바운드 한계거리에 도달할 때까지, 인바운드 진로와 평행을 이루면서 정반대 방향이 되는 진로를 따르고, DME 아웃바운드 한계거리 점에서 인바운드 진로로 진입하기 위해 선회한다. (그림 Ⅰ-4-3-App C-12 다) 참조).

나) 비-체공 구역 쪽으로부터 체공 픽스를 만들어 주는 DME ARC 상으로 도착하는 경우, 체공 픽스 상공에 도착하면, 항공기는 선회하여, DME 아웃바운드 한계거리에 도달할 때까지, 인바운드 진로와 평행을 이루면서 동일한 비행기수방향이 되는 진로를 따르고, DME 아웃바운드 한계거리 점에서 인바운드 진로로 진입하기 위해 선회한다.(그림 Ⅰ-4-3-App C-12 라) 참조).
경우 1.2가)의 진입에 선행하는 도착 진로는, 꼭 필요하지 않는 한, 특별히 시설로부터 멀어지는 형태의 VOR/DME 체공절차에는 설정하지 않는 것이 바람직하다. 만약 어떤 DME 거리가 선택되어졌다면, 이러한 유형의 도착 비행은 실제로 인바운드 진로의 연장선상에서 끝나는 DME ARC 상으로 이루어지는 형태로 대체시킬 수 있다.(그림 I-4-3-App C-12 마) 및 바) 참조).

경우 2 - LIMITING 픽스를 만들어주는 레디얼을 따라 아웃바운드 레그 끝에 있는 픽스로 진입하는 경우:

가) 시설로부터의 아웃바운드 레디얼을 따라;

나) 시설로 향하는 인바운드 레디얼을 따라;

아웃바운드 레그 끝에 있는 픽스 상공에 도착하면 항공기는 선회를 하고 체공 장주(holding pattern)를 따른다.

3.3.4.1.2.6 DME ARC를 따라 이루어지는 섹터 1 진입은 다음과 같이 작도되는 구역으로 보호된다.

가) 템플릿를 취하여, 뒤집은 다음, A1, A3 선에 축을 맞추고, A3 점에 템플릿 a 점을 놓고, 곡선 13을 작도한다.
나) 선 3 (기본구역 작도에서 사용)에 평행한 선 14를 작도하고, 곡선 13을 연접시키는 외접선을 긋고, 이 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C10 점을 설점한다;
다) C10 점에 템플릿 a 점을 놓고, 축(axis)은 인바운드 진로와 평행하면서 정반대 방향이 되도록 하여, DL2 원호를 따라 DL2 원호와 RP1 선이 만나는 곳까지 옮겨, 곡선 15를 작도한다.

3.3.4.1.2.7 섹터 2 진입 절차의 보호

3.3.4.1.2.7.1 픽스를 통과하면, 조종사는 체공 기동이 이루어지는 쪽으로 인바운드 진로와 30°각을 이루는 진로(±5°오차)를 만들어 비행하고, 아웃바운드 한계 거리에 도달하면, 인바운드 선회를 하게 된다고 예상된다. 이에 추가하여, 30°엇 놓여진(offset) 진로상으로의 비행시간은, 인바운드 선회를 하게 되는 아웃바운드 한계 거리에 도달할 때까지의 비행시간으로, 조종사가 아웃바운드 진로와 평행하는 비행기수 방향으로 선회하리라 예측되어지는 시각 이후 1분 30초로 한정된다.

3.3.4.1.2.7.2 아웃바운드 비행시간이 1분 30초를 초과하는 절차를 위한 섹터 2 진입절차의 보호는 기본구역으로 보장된다.

3.3.4.1.2.7.3 아웃바운드 비행시간이 1분 또는 1분 30초인 절차를 위한 섹터 2 진입절차 보호구역은 다음과 같이 작도한다.

가) A1 점으로부터 RP 선과 30°+ 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C7 점을 설점한다;
나) A4 점으로부터 AP 선과 30°- 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C8 점을 설점한다.
다) C7 점에 템플릿 a 점을 놓고, 축이 RP 선과 30°각을 이루게 하여 DL2 원호를 따라 C8 점까지 옮겨, 곡선 11을 작도한다.
라) 곡선 10과 11, 그리고 기본구역을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

3.3.4.1.3 두 번째 지점으로 정반대 방향 직접 진입을 하는 진입구역의 작도 (도면 Ⅰ-4-3-App C-16 참조)

3.3.4.1.3.1 정반대 방향 직접 진입(reciprocal direct entries)은 VOR/DME 시설(S 점)로 들어가는 진입 레디얼(RE)을 따라 인바운드 비행을 위한 선회가 시작되는 두 번째 지점(I 점)으로 이루어지는 것으로 추정된다.

3.3.4.1.3.2 이 직접 진입구역은 다음과 같이 작도된다.

가) 절차 레디얼(RP)과 VOR/DME 시설이 공칭 아웃바운드 레그 끝을 연결하는 레디얼(SC 선)에 의해 형성되는 각도를 측정하고, 발간되어야 할 진입 레디얼을 구하기 위하여, 가까운 소숫점 이하 값이 없는 도 값으로 사사오입한다.

나) 진입 레디얼(RE)과 DLs가 만나는 곳에 I 점을 설점한다.

다) S 점으로부터 RE 선의 좌우 양쪽으로 RE 선과 α 각 (제 I 부, 제2절, 제2장, 표 Ⅰ-2-2-1의 호밍용 VOR 허용오차)을 이루는 RE1 와 RE2 선을 긋는다.

라) RE1 선이 DL1 및 DL2 원호와 만나는 곳에 I1 및 I2 점을 설점하고, RE2 선이 DL1 및 DL2 원호가 교차하는 곳에 13 및 14 점을 설점한다.

마) I2 점에 템플릿 a 지점을 놓고, 축이 진입 레디얼(RE)에 평행하게 하여, 템플릿를 DL2 원호를 따라 I2 에서 I4 점까지 옮겨, 곡선 13을 작도한다.

3.3.4.2 시설로부터 멀어지는(away) 절차 (도면 Ⅰ-4-3-App C-15 참조)

3.3.4.2.1 기본구역(basic area)의 작도

3.3.4.2.1.1 거리 매개 변수의 선택 및 계산.(그림 Ⅰ-4-3-App C-13 참조). 거리 매개 변수는 다음 순서로 선택되고 계산된다.

가) 공칭 거리의 선택 : D

여기에서 D는 VOR/DME 시설과 특정 고도에서의 절차 지점 사이의 사선 거리이다.

나) 아웃바운드 거리의 선택 : ds

여기에서 ds는 아웃바운드 레그의 수평 길이이다; 레이스트랙 절차인 경우에는 제3장 3.5.5항에, 그리고 체공절차인 경우에는 제Ⅱ부, 제4절 제1장, 1.3.2.2항에 규정한 바와 같아야 한다. 이를 공식으로 표시해 보면, t를 아웃바운드 비행 소요시간(outbound timing)이라 하여, "**Ds ≥ vt**" 관계와 일치하여야 한다.

다) 수평 거리의 계산 : Ds

여기에서 Ds는 VOR/DME 시설(S)과 S 점을 통과하는 수평 평면상의 절차 수직 계획점 사이의 거리이다.

$$Ds = \sqrt{D^2 - hl^2}$$

(이 공식에서 Ds, D 및 h1은 km이다); 또는

$$Ds = \sqrt{D^2 - 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 Ds, D 및 h1은 km이다); 또는

라) 아웃바운드 한정 거리의 계산 : DL

여기에서 DL이라 함은 VOR/DME시설과 특정 고도에서의 아웃바운드 진로 끝 사이의 사선 거리이다.

$$DL = \sqrt{(Ds - ds)^2 + 4r^2 + hl^2}$$

(이 공식에서 DL, Ds, ds, r, h1 는 km 단위 값이다); 또는

$$DL = \sqrt{(Ds - ds)^2 + 4r^2 + 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 DL, Ds, ds, r 는 NM 단위 값, h1은 1 000 단위 feet 값이다)

그리고 DL 값은 그 다음 낮은 km (또는 NM) 단위 값으로 반내림한다, 다만 고도 4 250 m(또는 1 4000 ft) 이하의 절차인 경우에 소수점 부분이 0.75 km(또는 NM) 초과하는 값으로 산출되는 경우와, 고도 4 250 m(또는 1 4000 ft) 이상의 절차인 경우에 소수점 이하의 부분이 0.5 km(또는 NM) 초과하는 값으로 산출되는 경우에는 그 다음 높은 km(또는 NM)단위의 값으로 반올림한다.

마) 수평으로 한정되는 아웃바운드 거리의 계산 : DLs

여기에서 DLs는 VOR/DME 시설과 S 점을 통과하는 수평 평면상의 거리로 측정한 아웃바운드 진로 끝의 수직 계획점 사이의 거리이다.

$$DLs = \sqrt{DL2 - hl^2}$$

(이 공식에서 DLs, h1은 km 값이다) ; 또는

$$DLs = \sqrt{DL^2 - 0.027hl^2}$$

(이 공식에서 DLs, DL은 NM, h1은 1 000단위 feet 값이다)

3.3.4.2.1.2 픽스 허용오차 구역과 아웃바운드 한정 거리

가) S 점으로부터 절차 레디얼을 나타내는 RP 선과 RP 선의 좌우 양쪽에 α 각(제 I 부, 제2절, 제2장, 표 I -2-2-1의, 호밍용 VOR의 허용오차)을 이루는 RP1 과 RP2 선의 두 개의 선을 그린다.

나) S 점을 중심으로 하고, 반경을 Ds로 하는 원호 Ds, 반경을 Ds+d1으로 하는 원호 D1, 반경을 Ds-d1으로 하는 원호 D2, 반경을 DLs, DLs+d2 및 DLs-d2로 하는 원호 DLs, 원호 DL1 및 원호 DL2를 그린다.

여기에서 d1과 d2 값은 D 및 DL과 연관된 DME 허용오차이다:

d1 은 0.46 km(0.25 NM) + 0.0125 D; 그리고

d2 는 0.46 km(0.25 NM) + 0.0125 DL; 그리고

다) RP 와 Ds가 교차하는 곳에 A 점을 설점한다.

RP1 선이 D1과 D2 점과 교차하는 곳에 A1과 A2 점을 설점하고,

RP2 선이 D1과 D2 점과 교차하는 곳에 A3와 A4 점을 설점한다.

3.3.4.2.1.3 아웃바운드 선회와 아웃바운드 레그의 보호

가) A1 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 템프레이트 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 1 (템플릿의 외곽선 부분)을 작도한다.

나) A3 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 2 (템플릿의 외곽선 부분)와 선 3 (비 기동 구역 쪽으로의 아웃바운드 레그 보호선)을 작도한다.

다) 곡선 1과 2를 연접시키는 공통 외접선을 긋고, 아웃바운드 끝 방향으로 곡선 1과 3의 직선 부분을 연장한다.

3.3.4.2.1.4 아웃바운드 레그의 끝을 포함하는 구역

가) DL1 및 DL2 선과 곡선 1의 연장선이 만나는 곳에 C1 및 C'3 점을 설점한다. 만약 교차가 이루어지지 않으며 한정 레디얼이 지정되어야 한다(3.3.4.3항 참조).

나) C1과 C'3 사이에 C'3으로부터 (d1+d2-1.8)km 또는 (d1+d2-1)NM 거리가 되는 곳에 C2점을 설점한다;

다) C2 점을 지나면서 인바운드 진로에 평행한 선을 긋고, 이 선과 DL2 선이 만나는 곳에 C3점을 설점한다

라) 곡선 1 대신, 선 3으로, C1, C'3, C2 및 C3 대신 C4, C'6, C5 및 C6 점으로 하여(그림 Ⅰ-4-3-App C-16 가) 참조), 앞서 가), 나) 및 다)항에서와 같은 동일한 작업을 한다.

마) 만약 항공기가 아웃바운드 한정 거리(limiting outbound distance)에 도달하기 전에 VOR 레디얼에 진입한다면, 조종사는 절차 축으로부터 더 이상 편류하지 않고 VOR 지시 정보를 따를 것으로 추정된다. 그러므로

C5 및 C6 점이 절차 축으로부터 RP2 선보다 더 먼 쪽에 위치하는(그림 Ⅰ-4-3-App C-16 나) 참조) 곳에서는 C5 와 C6 점을 RP2 선과 선3 및 DL2 선이 만나는 지점으로 대체함으로서, 아웃바운드 레그의 끝이 C1 C2 C3 C4 C6 구역 내에 포함되도록 한다.

C4, C5 및 C6 점이 절차 축으로부터 RP2 선보다 더 먼 쪽에 위치하는 (그림 Ⅰ-4-3-App C-14 다) 참조) 곳에서는, C4와 C6 점을 RP2 선이 DL1 과 DL2 선과 만나는 지점으로 대체함으로써, 아웃바운드 레그의 끝이 C1 C2 C3 C4 C6 구역 내에 포함되도록 한다.

3.3.4.2.1.5 인바운드 선회의 보호. 템플릿를 180°돌린다. 그 다음;

가) C2 와 C3 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 4와 곡선 5 (180° 초과 선회의 보호선 부분)를 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

나) 축을 인바운드 진로와 평행하게 하고, DL2 호를 따라 C3 에서 C6 점으로 템플릿 a 점을 옮겨, 곡선 6을 작도한다.

다) C6, C4, 마지막으로 C5 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 곡선 7 및 8, 마지막으로 곡선 9를 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다;

라) 곡선 8과 곡선 2를 연접시키는 외접선을 그린다.

3.3.4.2.2 진입구역의 작도. 모든 진입은 픽스를 만들어주는 VOR 레디얼이나 DME 원호를 따라 이루어지는 것으로 간주된다. 픽스로 인바운드하는 레디얼을 따라 이루어지는 진입이나 또는 비 체공 기동구역 쪽으로부터 DME 원호를 따라 이루어지는 진입은 기본구역에 의하여 보호된다. 인바운드 진로에 반대되는 경로 상으로 이루어지는 진입이나 체공기동구역 쪽으로부터 DME 원호를 따라 이루어지는 진입에서는, 기본구역에 추가하여 다음과 같이 작도되는 구역의 보호를 필요로 한다. 체공 기동구역 쪽으로부터 DME 원호를 따라 이루어지는 진입은 섹터 1 진입 절차이다. 인바운드 진로에 반대되는 방향이 되는 경로는 섹터 1과 섹터 2를 분할하는 선이며, 섹터 1 및 섹터 2 진입 절차는 인바운드 진로 반대 방향 경로를 따라 진입이 이루어지

는 경우에 실행될 수도 있을 것으로 간주된다.

3.3.4.2.2.1 섹터 1 진입 절차의 보호. DME 원호를 따라 진입하는 경우에는, 픽스를 통과한 후 항공기는 선회하여 인바운드 진로에 평행한 진로를 따라 비행하다가, 아웃바운드 DME 한계 거리에 도달하자마자 체공 기동구역 쪽으로 인바운드 선회를 할 것으로 예상한다. DME 원호를 따라 이루어지는 진입구역은 다음과 같이 작도한다.

가) 템플릿 작도 방법을 취한다. 템플릿를 뒤집어, 템플릿 축을 A1 A3 선에 맞추고, A3 점에 템플릿 a 점을 놓고 곡선 14를 그린다.

나) 선 3 (기본구역 작도시 사용)에 평행한 선 15를 긋고, 곡선 14에 연접하는 외접선을 작도하고, 이 외접선과 DL2 원호가 교차하는 곳에 C10 점을 설점한다.

주 - 교차가 이루어지지 않으면 정한 DME 거리를 조정하거나, DME 원호를 따라 이루어지는 섹터 1 진입을 허락하지 않아야 한다.

다) C10 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드진로에 평행하면서 반대 방향이 되도록 하여, DL2 원호 선을 따라 DL2 원호와 RP1 선이 만나는 곳까지 옮겨, 곡선 16을 작도한다.

3.3.4.2.2.2 섹터 2 진입 절차의 보호. 픽스를 통과한 후, 조종사는 체공 기동구역 쪽으로 인바운드 진로와 30° 각을 이루는 진로(±5°오차)를 만들어 비행하고, 아웃바운드 한계 거리에 도달하자마자, 인바운드 선회를 한다고 예상한다. 이에 추가하여, 30°엇 놓여진(offset) 진로상으로의 비행시간은, 인바운드 선회를 하게되는 아웃바운드 한계 거리에 도달할 때까지, 조종사가 아웃바운드 진로와 평행하는 비행기수 방향으로 선회하리라 예측되어지는 시각 이후 1분 30초로 한정된다.

3.3.4.2.2.1.1 아웃바운드 비행시간이 1분 30초를 초과하는 절차를 위한 섹터 2 진입절차의 보호는 기본구역으로 보장된다.

3.3.4.2.2.1.2 아웃바운드 비행시간이 1분 또는 1분 30초인 절차를 위한 섹터 2 진입절차 보호구역은 다음과 같이 작도한다.

가) A1 점으로부터 RP 선과 30°+ 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C7 점을 설점한다, 만약 그 선과 DL2 원호가 만나지 않으면 3.3.4.3항에 정함 바에 따라 설점한다.

나) A4 점으로부터 AP 선과 30°- 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C8 점을 설점한다.

다) C7 점에 템플릿 a 점을 놓고, 축이 RP 선과 30°각을 이루게 하여 DL2 원호를 따라 C8 점까지 옮겨, 곡선 10을 작도한다.

라) 곡선 10과 기본구역을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

3.3.4.2.3 두 번째 지점으로 반대 방향 직접 진입을 하는 진입구역의 작도 (도면 I -4-3-App C-16 참조)

3.3.4.2.3.1 반대 방향 직접 진입(reciprocal direct entries)은 VOR/DME 시설 (S 점)로 합류하는 진입 레디얼(RE)을 따라, 인바운드 비행을 위한 선회가 시작되는 두 번째 지점(I 점)으로 이루어지는 진입을 말한다.

3.3.4.2.3.2 이 진입절차의 보호는 기본구역에 의해 보장된다.

3.3.4.2.3.3 진입 레디얼은 다음과 같이 결정된다: 절차 레디얼(RP)과 VOR/DME 시설이 공칭 아웃바운드 레그 끝을 연결하는 레디얼(SC 선)에 의해 형성되는 각도를 측정하고, 발간되어야 할 진입 레디얼을 구하기 위하여, 가까운 소숫점 이하 값이 없는 도 값으로 사사오입한다.

3.3.4.3 한정 레디얼이 있는 시설에서 멀어지는 절차 (도면 Ⅰ-4-3-App C-17 참조)

3.3.4.3.1 기본구역의 작도

3.3.4.3.1.1 거리 매개 변수의 선택 및 계산 (그림 Ⅰ-4-3-App C-13 참조). 거리 매개 변수는 위 3.3.4.2.1.1항에 규정한 바와 같은 방법으로 선택하고 계산한다.

3.3.4.3.1.2 픽스 허용오차 구역, 아웃바운드 한정 거리 및 한정 레디얼. 픽스 허용오차 구역과 아웃바운드 한정 거리는 3.3.4.2.1.2 항에서 설명한 내용과 같은 방법으로 작도한다.

가) A2 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 템플릿에 의해 주어지는 R 점을 설점한다.

나) R 점과 S 점 및 RP 선이 결합하는 선 사이의 각도를 측정하고, β값(제 I 부, 제2절, 제2장, 표 Ⅰ-2-2-1의 교차 VOR의 허용오차 참조)을 가산하여, 우수리 없는 그 다음 높은 각도 값으로 반올림한다.

다) S 점으로부터 RP선과 앞서 다)항에서 산출된 각도를 이루는 RL 선을 긋는다. RL 선과는 β각을 이루게 된다.

3.3.4.3.1.3 아웃바운드 선회와 아웃바운드 레그의 보호. 아웃바운드 선회와 아웃바운드 레그 보호구역은 앞서 3.3.4.2.1.3항에서 설명한 바와 같은 방법으로 작도한다.

3.3.4.3.1.4 아웃바운드 레그의 끝이 포함되는 구역

가) 만약 곡선 1 과 RL2 연장선이 만나는 곳이 곡선 1과 DL1(그림 Ⅰ-4-3-App C-17의 경우) 연장선이 교차하는 곳보다 A1 점에 더 가까울 경우에는, 곡선 1과 RL2 연장선이 교차하는 곳에 C1 점을 설점하고, RL2 와 DL1 및 DL2가 교차하는 곳에 C2 및 C3 점을 설점한다.

나) 만약 곡선 1과 RL2의 연장선이 교차하는 곳이, DL1과 DL2와 동일한 연장선의 교차점 사이라면, 호 DL1 및 선 RL2과 곡선 1의 연장선이 교차하는 곳에 C1 및 C2 점을 설점하고, RL2와 DL2가 교차하는 곳에 C3 점을 설점한다.

다) 만약 곡선 1 및 RL2 연장선이 교차하는 곳이 DL2 연장선에서 교차하는 것 보다 A1점에서 더 멀다면, 3.3.4.2.1.4항의 가), 나) 및 다)에서 설명한 바와 동일하게 작도한다.

라) 3.3.4.2.1.4 항의 라) 및 마) 에 설명되어 있는 바와 같은 방법으로 C4, C6, 그리고 마지막으로 C5 점을 설점한다.

3.3.4.3.1.5 인바운드 선회의 보호. 템플릿를 180°돌린다. 그 다음;

가) C1, C2 및 C3 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 축은 인바운드 진로와 평행하게 하여, 곡선 4, 곡선 5 및 곡선 6 (180°초과 선회의 보호선 부분)을 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

나) 축을 인바운드 진로와 평행하게 하여, DL2 호를 따라 C3 점에서 C6 점으로 템플릿 a 점을 옮겨, 곡선 7을 작도한다.

다) 축을 인바운드 진로와 평행하게 하여, C6, C4 마지막으로 C5 점에 템플릿 a 점을 맞추고, 곡선 8 및 9 마지막으로 곡선 10을 작도하고, 이 곡선들을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

라) 곡선 9와 곡선 2를 연접시키는 외접선을 그린다.

3.3.4.3.2 진입구역의 작도

3.3.4.3.2.1 섹터 1 진입 절차의 보호. 섹터 1 진입 절차의 보호에 관하여는 3.3.4.2.2.1항을 참조할 것.

3.3.4.3.2.2 섹터 2 진입 절차의 보호. 픽스를 통과한 후, 조종사는 체공 기동구역 쪽으로 인바운드 진로와 30° 각을 이루는 진로(±5°오차)를 만들어 비행하고, 아웃바운드 한계 거리에 도달하자마자, 인바운드 선회를 한다고 예상한다. 이에 부가하여, 30°엇 놓여진(offset) 진로상으로의 비행시간은, 인바운드 선회를 하게되는 아웃바운드 한계 거리에 도달할 때까지의 비행시간으로, 조종사가 아웃바운드 진로와 평행하는 비행기수 방향으로 선회하리라 예측되어지는 시각 이후 1분 30초로 한정된다.

3.3.4.3.2.2.1 아웃바운드 비행시간이 1분 30초를 초과하는 절차에서의 섹터 2 진입절차의 보호는 기본구역으로 보장된다.

3.3.4.3.2.2.2 아웃바운드 비행시간이 1분 또는 1분 30초인 절차에서의 섹터 2 진입절차 보호구역은 다음과 같이 작도한다.

가) A1 점으로부터 RP 선과 30°+ 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호 또는 RL2 가 만나는 곳(둘 중 A1 점에 더 가까운 곳을 적용)에 C7 점을 설점한다.

나) A4 점으로부터 RP 선과 30°- 5°의 각을 이루는 선을 작도하고, 그 선과 DL2 원호가 만나는 곳에 C8 점을 설점한다.

다) C7 점에 템플릿 a 점을 놓고, 축이 RP 선과 30°각을 이루게 하여, 곡선 11(180°초과 선회의 보호선 부분)을 작도한다.

라) 템플릿 축이 RP 선과 30°각을 이루도록 하는 상태를 유지하면서, DL2 호를 따라, (또는 만약 C7 점이 RL2 선상에 위치하는 경우에는, RL2를 따라 가다가 DL2 호를 따라가야 한다) C7 점에서 C8 점으로, 템플릿 a 점을 이동시켜, 곡선 12를 작도한다.

마) 곡선 11 과 12 및 기본구역을 연접시키는 공통 외접선을 그린다.

3.4 체공 및 레이스 트랙 절차를 위한 구역의 축소

3.4.1 DME 또는 한정하는 레디얼/방위각(RADIAL/-Bearing) 사용에 의한 구역의 축소. 만약 DME 거리 또는 교차 레디얼 또는 방위각이 어떤 절차의 아웃바운드 레그를 제한하기 위해 사용된다면, 절차 구역은 문제가 되는 고도를 위해 다음과 같은 방법으로 레이스트랙 또는 체공 템플릿를 사용함으로서 축소될 수 있다

가) 3.3항에 따라 보호구역을 작도한다.

나) S 점(= DME 시설 위치)에 중심을 두고 아웃바운드 레그 끝에서 반경 "DL" 및 반경 "DL2"의 원호(arc)를 그린다. 여기에서 반경 DL은 S로부터 공칭 아웃바운드 레그 끝까지의 거리이다. 그리고 반경 DL2는 "DL+DME 허용 오차 d2"의 거리이다; 여기서 d2는 "0.46 km (0.25 NM) + 0.0125 DL" 이다.

다) S 점(= VOR 또는 NDB 위치)으로부터 교차 레디얼 또는 방위각을 나타내는 공칭 아웃바운드 레그 끝을 통과하는 선 "RL"을 긋는다. 그리고 교차 시설(제 I 부, 제2절, 제2장, 2.3) 각각의 허용 오차를 더하여(+) 선 "RL2"를 긋는다;

마) DL2 또는 RL2와 가)항에서 작도된 보호구역의 경계선이 교차하는 곳에 "템플릿 a 점 을 맞춘다.

템플릿 축은 공칭 아웃바운드 진로와 평행을 이루어야 한다. 각각 곡선 R로 그려지는 DL2 또는 RL2를 따라

"템플릿 a 점"를 옮긴다. 곡선 R과 가)항에 따라 보호되는 구역의 아웃바운드 레그 끝 사이의 구역이 제외될 수 있는 구역이다.(그림 Ⅰ-4-3-App C-15 참조)

3.4.2 진입 경로의 제한 방법에 의한 레이스트랙 또는 체공절차 구역의 축소. 만약 어떤 절차로의 진입이 인바운드 레디얼을 따라 진입하도록 제한되는 경우라면, 전 방향 진입을 위해 필요한 추가구역 없이 기본공역만을 적용 할 수 있다. (그림 Ⅰ-4-3-App C-16 및 Ⅰ-4-3-App C-17에 도시한 예 참조).

3.5 Reversal 및 레이스트랙 절차 구역의 약식 작도 방법

3.5.1 일반. Reversal 및 레이스트랙 절차 구역은 간단히 직사각형(simple rectangles)으로 한정할 수 있다. 각 절차의 유형별 직사각형의 폭은 이 조항에 수록되어 있는 공식으로 간단히 계산할 수 있다. 모든 경우에 있어, 직사각형 구역은 템플릿 작도 기술(TTT) 방법을 사용하여 보다 세밀하게 작도되는 구역 내에 포함되거나 또는 그보다는 약간 클 뿐이다. 공역이 민감한 곳에서는 최대의 이점을 얻기 위하여 템플릿 작도 기술(TTT) 방법이 사용되어야 한다.

3.5.2 프램의 기준 좌표(frame of reference). 직사각형의 폭은 시설이 그 기점이 되는 전형적인 x, y 좌표와 관계된다(그림 Ⅲ-C-20 참조). x축은 인바운드 진로와 평행한다. x 의 음수 값(negative value)은 시설로부터 인바운드 진로 방향으로 측정하고, 양수 값(positive value)은 시설로부터 인바운드 진로 반대 방향으로 측정한다. y의 양수 값(positive value)은 x 축의 좌우편 중에서 아웃바운드 진로 또는 reversal/레이스트랙 절차의 기동이 이루어지는 쪽으로 측정한다. y축은 x축에 직각을 이루어야 한다.

3.5.3 구역 계산

가) reversal/레이스트랙 절차를 위한 지시대기속도(IAS)와 높이를 정한다. 특정된 높이를 위한 ISA +15°C에서의 진 대기속도(TAS)를 계산한다(제1부, 제2절, 제1장 부록). 그리고 풍속(특정된 높이에서의 ICAO 또는 통계적 풍속)을 계산한다.

나) 요구되는 절차의 종류를 결정한다.

절차 선회(45/180) ---------- 표 Ⅰ-4-3-App C-5 가)

절차 선회(80/260) ---------- 표 Ⅰ-4-3-App C-5 나)

기본 선회 ---------- 표 Ⅰ-4-3-App C-5 다)

레이스트랙 ---------- 표 Ⅰ-4-3-App C-5 라)

다) 표 Ⅰ-4-3-App C-5에서 공식(equation)을 찾는다.

라) 위 가)항에 계산한 진 대기속도(TAS)와 풍속 값을 공식에 대입하여, 필요한 x ,y 좌표를 산출한다.

마) 픽스 허용오차를 위해 고려할 값을 조정한다.

바) 요구되는 축척으로 직사각형 구역을 작도한다.

사) 해당 완충구역을 추가 작도한다.

표 I-4-3-App C-1. 기본선회 템플릿 작도와 연관된 각종 계산

기초 자료		
	국제표준 단위	**비 국제표준 단위**
지시대기속도(IAS) 고도 시간 (T) NDB 온도	260 km/h 1 850 m 2분 at 0 m ISA +15°C	140 kt 6 000 feet 2분 at 0 feet ISA +15°C

		국제표준 단위를 사용한 계산		**비국제표준 단위를 사용한 계산**	
행	**변수**	**공식**	**값**	**공식**	**값**
1	K	1850m 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1244	6000 ft 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1231
2	V	V = K × IAS	292.34km/h	V = K × IAS	157.23kt
3	v	v = V ÷ 3600	0.0812 km/s	v = V ÷ 3600	0.0437NM/s
4	R	R = 943.27 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	(3.23) 3°/s	R = 509.26 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	(3.24) 3°/s
5	r	r = V ÷ 62.83R	1.55 km	r = V ÷ 62.83R	0.83 NM
6	h	1000 단위 m	1.85	1000 단위 feet	6
7	w	w = 12h + 87	109.2 km/h	w = 2h + 47	59 kt
8	w′	w′ = w ÷ 3600	0.03 km/s	w′ = w ÷ 3600	0.0164NM/s
9	E	E = w′ ÷ R	0.01 km/°	E = w′ ÷ R	0.00546NM/°
10	Φ	V≤315 km/h일 경우; Φ=36÷T V〉315 km/h일 경우; Φ=0.116V÷T	18°	V≤170k일 경우; Φ=36÷T V〉170kt일 경우; Φ=0.215V÷T	18°
11	zN	*zN = h tan 40°	1.55 km	**zN = 0.164h tan 40°	0.83 NM
12	t	t = 60T	120s	t = 60T	120s
13	L	L = vt	9.74 km	L = vt	5.24 NM

		국제표준 단위를 사용한 계산		비국제표준 단위를 사용한 계산	
행	변수	공식	값	공식	값
14	ab1=ab3	*** ab1 = ab3 = (t - 5) (v-w′) -zN	4.34 km	*** ab1 = ab3 = (t-5) (v-w′) -zN	2.31 NM
15	ad2=ab4	*** ab2 = ab4 = (t + 21) (v+w′) + zN	17.23 km	*** ab2 = ab4 = (t + 21) (v+w′) + zN	9.30 NM
16	Wd=Wg	Wd = Wg = 50E	0.5 km	Wd = Wg = 50E	0.27 NM
17	We=Wf=Wh	We=Wf=Wh = 100E	1.0 km	We=Wf=Wh = 100E	0.55 NM
18	Wi	Wi = 190E	1.9 km	Wi = 190E	1.04 NM
19	Wj	Wj = 235E	2.35 km	Wj = 235E	1.28 NM
20	d각 편류	d = arc sin (w ÷ V)	23°	d = arc sin (w ÷ V)	23°
21	N3l	N3l = 11v	0.9 km	N3l = 11v	0.48 NM
22	Wl	Wl = 11w′	0.33 km	Wl = 11w′	0.18 NM
23	Wm	Wm = Wl + 50E	0.83 km	Wm = Wl + 50E	0.45 NM
24	Wn	Wn = Wl + 100E	1.33 km	Wn = Wl + 100E	0.73 NM

* VOR 기본선회인 경우, 11행은 "zV = h tan 50°"가 된다.

** VOR 기본선회인 경우, 11행은 "zV = 0.164 h tan 50°"가 된다.

*** VOR/DME 기본선회인 경우, D는 아웃바운드레그를 제한하는 특정 거리이며, d1은 DME 지시값의 허용오차(d1은 0.46km(0.25NM) + 0.0125D)이다. 따라서 14행 및 15행 공식은 다음과 같이 된다.

ab1 = ab3 = D - d1 + 5 (v-w′)

ab2 = ab4 = D + d1 + 11 (v+w′)

VOR 기본선회인 경우, 14행 및 15행 공식은 다음과 같이 된다.

ab1 = ab3 = (t - 5) (v-w′) - zV

ab2 = ab4 = (t + 21) (v+w′) + zV

표 I-4-3-App C-2. 45°-180°절차선회 템플릿 제작과 연관된 각종 계산

기초 자료		
	국제표준 단위	**비 국제표준 단위**
지시대기속도(IAS) 고도 시간 (T) 온도	260 km/h 1 850 m 60초 (Cat A, B는 1분, Cat C, D, E는 1.25분) ISA +15°C	140 kt 6 000 feet 60초 (Cat A, B는 1분, Cat C, D, E는 1.25분) ISA +15°C

		국제표준 단위를 사용한 계산		**비국제표준 단위를 사용한 계산**	
행	**변수**	**공식**	**값**	**공식**	**값**
1	K	1850m 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1244	6000 ft 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1231
2	V	V = K × IAS	292.34km/h	V = K × IAS	157.23kt
3	v	v = V ÷ 3600	0.0812 km/s	v = V ÷ 3600	0.0437NM/s
4	R	R = 943.27 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	(3.23) 3°/s	R = 509.26 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	(3.24) 3°/s
5	r	r = V ÷ 62.83R	1.55 km	r = V ÷ 62.83R	0.83 NM
6	h	1000 단위 m	1.85	1000 단위 feet	6
7	w	w = 12h + 87	109.2 km/h	w = 2h + 47	59 kt
8	w′	w′ = w ÷ 3600	0.03 km/s	w′ = w ÷ 3600	0.0164NM/s
9	E	E = w′ ÷ R	0.01 km/°	E = w′ ÷ R	0.00546NM/°
10	ab	ab = 5v	0.41 km	ab = 5v	0.22 NM
11	cd	cd = (t-5-45 ÷ R) v	3.25 km	cd = (t-5-45 ÷ R) v	1.75 NM
12	cd1, cd3	cd1 = cd3 = cd - 5v	2.84 kms	cd1 = cd3 = cd - 5v	1.53 NM
13	cd2, cd4	cd2 = cd4 = cd + 15v	4.47 km	cd2 = cd4 = cd + 15v	2.41 NM
14	Wc	Wc = 5w′ + 45E	0.60 km	Wc = 5w′ + 45E	0.33 NM
15	Wd2, Wd4	Wd2 = Wd4 = (t +15) w′	2.25 km	Wd2 = Wd4 = (t +15) w′	1.23 NM

		국제표준 단위를 사용한 계산		비국제표준 단위를 사용한 계산	
행	변수	공식	값	공식	값
16	Wf	Wf = Wd2 + 50E	2.75 km	Wf = Wd2 + 50E	1.50 NM
17	Wg, Wh	Wg = Wh = Wd2+100E	3.25 km	Wg = Wh = Wd2+100E	1.78 NM
18	Wi	Wi = Wd2 + 150E	3.75 km	Wi = Wd2 + 150E	2.05 NM
19	Wj	Wj = Wd2 + 200E	4.25 km	Wj = Wd2 + 200E	2.32 NM
20	Wk	Wk = (t-5) w′ + 200E	3.65 km	Wk = (t-5) w′ + 200E	1.99 NM
21	Wl	Wl = Wk + 50E	4.15 km	Wl = Wk + 50E	2.27 NM

표 I-4-3-App C-3. 80°-260°절차선회 템플릿 제작과 연관된 각종 계산

기초 자료		
	국제표준 단위	**비 국제표준 단위**
지시대기속도(IAS) 고도 온도	405 km/h 1 850 m ISA +15°C	220 kt 6 000 feet ISA +15°C

		국제표준 단위를 사용한 계산		**비국제표준 단위를 사용한 계산**	
행	**변수**	**공식**	**값**	**공식**	**값**
1	K	1850m 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1244	6000 ft 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제1장 부록 참조)	1.1231
2	V	V = K × IAS	455.38km/h	V = K × IAS	247.08kt
3	v	v = V ÷ 3600	0.1265 km/s	v = V ÷ 3600	0.0686NM/s
4	R	R = 943.27 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	2.07°/s	R = 509.26 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	2.06°/s
5	r	r = V ÷ 62.83R	3.5 km	r = V ÷ 62.83R	1.91 NM
6	h	1000 단위 m	1.85	1000 단위 feet	6
7	w	w = 12h + 87	109.2 km/h	w = 2h + 47	59 kt
8	w′	w′ = w ÷ 3600	0.03 km/s	w′ = w ÷ 3600	0.0164NM/s
9	E	E = w′ ÷ R	0.0145 km/°	E = w′ ÷ R	0.00796NM/°
10	ab	ab = 5v	0.63 km	ab = 5v	0.34 NM
11	de,d1e1,d2e2	de = d1e1 = d2e2 = 10v	1.27 km	de = d1e1 = d2e2 = 10v	0.69 NM
12	We2	We2 = 15w′ + 85E	1.68 kms	We2 = 15w′ + 85E	0.92 NM
13	Wg	Wg = 15w′ + 130E	2.34 km	Wg = 15w′ + 130E	1.28 NM
14	Wh	Wh = 15w′ + 175E	2.99 km	Wh = 15w′ + 175E	1.64 NM
15	Wi	Wi = 15w′ + 220E	3.64 km	Wi = 15w′ + 220E	2.00 NM
16	Wj	Wj = 15w′ + 265E	4.29 km	Wj = 15w′ + 265E	2.36 NM
17	Wk	Wk = 15w′ + 255E	4.15 km	Wk = 15w′ + 255E	2.28 NM
18	Wl	Wl = 15w′ + 300E	4.80 km	Wl = 15w′ + 300E	2.63 NM
19	Wm	Wm = 15w′ + 345E	5.45 km	Wm = 15w′ + 345E	2.99 NM

표 I-4-3-App C-4. 체공 및 레이스트랙 템플릿 제작과 연관된 각종 계산

기초 자료		
	국제표준 단위	**비 국제표준 단위**
지시대기속도(IAS) 고도 시간 (T) 대기온도	405 km/h 3 050 m 1분 ISA +15°C	220 kt 10 000 feet 1분 ISA +15°C

		국제표준 단위를 사용한 계산		**비국제표준 단위를 사용한 계산**	
행	**변수**	**공식**	**값**	**공식**	**값**
1	K	3050m 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제4장 부록 참조)	1.1960	10000 ft 및 ISA +15°C에 대한 변환 계수 (제 I 부 제2절 제4장 부록 참조)	1.1958
2	V	V = K × IAS* *진 대기속도는 제Ⅳ부-부록 A, 제5항의 공식으로도 산출할 수도 있다.	484.38km/h	V = K × IAS* *진 대기속도는 제Ⅳ부-부록 A, 제5항의 공식으로도 산출할 수도 있다	263.08kt
3	v	v = V ÷ 3600	0.13466 km/s	v = V ÷ 3600	0.07308NM/s
4	R	R = 943.27 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	1.95°/s	R = 509.26 ÷ V. 또는 3°/s 둘 중 작은 값	1.94°/s
5	r	r = V ÷ 62.83R	3.96 km	r = V ÷ 62.83R	2.16 NM
6	h	1000 단위 m	3.05	1000 단위 feet	10
7	w	w = 12h + 87	123.6 km/h	w = 2h + 47	67 kt
8	w′	w′ = w ÷ 3600	0.034333 km/s	w′ = w ÷ 3600	0.0186NM/s
9	E45	E45 = 45w′ ÷ R	0.792 km/°	E45 = 45w′ ÷ R	0.431 NM/°
10	t	t = 60T	60 s	t = 60T	60 s
11	L	L = vt	8.08 km	L = vt	4.38 NM
12	ab	ab = 5v	0.67 km	ab = 5v	0.37 NM
13	ac	ac = 11v	1.48 km	ac = 11v	0.80 NM
14	gi1 = gi3	gi1 = gi3 = (t-5)v	7.40 km	gi1 = gi3 = (t-5)v	4.02 NM

		국제표준 단위를 사용한 계산		비국제표준 단위를 사용한 계산	
행	변수	공식	값	공식	값
15	gi2 = gi4	gi2 = gi4 = (t+21)v	10.90 km	gi2 = gi4 = (t+21)v	5.92 NM
16	Wb	Wb = 5w′	0.17 km	Wb = 5w′	0.09 NM
17	Wc	WC = 11w′	0.38 kms	Wc = 11w′	0.20 NM
18	Wd	Wd = Wc + E45	1.17 km	Wd = Wc + E45	0.64 NM
19	We	We = Wc + 2E45	1.96 km	We = Wc + 2E45	1.07 NM
20	Wf	Wf = Wc + 3E45	2.75 km	Wf = Wc + 3E45	1.50 NM
21	Wg	Wg = Wc + 4E45	3.55 km	Wg = Wc + 4E45	1.93 NM
22	Wh	Wh = Wb + 4E45	3.34 km	Wh = Wb + 4E45	1.82 NM
23	Wo	Wo = Wb + 5E45	4.13 km	Wo = Wb + 5E45	2.25 NM
24	Wp	Wp = Wb + 6E45	4.92 km	Wp = Wb + 6E45	2.69 NM
25	Wi1 =Wi3	Wi1=Wi3=(t+6)w′+4E45	5.43 km	Wi1=Wi3=(t+6)w′+4E45	2.96 NM
26	Wi2 =Wi4	Wi2=Wi4= Wi1 + 14w′	5.91 km	Wi2=Wi4= Wi1 + 14w′	3.22 NM
27	Wj	Wj = Wi2 + E45	6.71 km	Wj = Wi2 + E45	3.65 NM
28	Wk = Wl	Wk = Wl = Wi2+2E45	7.50 km	Wk = Wl = Wi2+2E45	4.08 NM
29	Wm	Wm = Wi2 + 3E45	8.29 km	Wm = Wi2 + 3E45	4.51 NM
30	Wn3	Wn3 = Wi1 + 4E45	8.60 km	Wn3 = Wi1 + 4E45	4.68 NM
31	Wn4	Wn4 = Wi2 + 4E45	9.08 km	Wn4 = Wi2 + 4E45	4.94 NM
32	XE	XE= 2r + (t+15)v + (t+26+195÷R)w′	24.38 km	XE= 2r + (t+15)v + (t+26+195÷R)w′	13.27 NM
33	YE	YE= 11v cos20°+ r(1 + sin20°) + (t + 15)v tan 5°+ (t + 26+125 ÷R)w′	12.73 km	YE= 11v cos20°+ r(1 + sin20°) + (t + 15)v tan 5°+ (t + 26+125 ÷R)w′	6.93 NM

표 I-4-3-App C-5. 직사각형 구역 공식

	SI UNITS *(distances in km; speeds in km/h; time in minutes)*	*NON-SI UNITS* *(distances in NM; speeds in kt; time in minutes)*
a) equations for 45/180 procedure turn		
x_{max}	TAS(0.0165t + 0.0431) + W(0.0165t + 0.0278) + 3.4	TAS(0.0165t + 0.0431) + W(0.0165t + 0.0278) + 1.8
y_{max}	TAS(0.002t + 0.022) + W(0.002t + 0.0333) – 0.74	TAS(0.002t + 0.022) + W(0.002t + 0.0333) – 0.4
y_{min}	TAS(–0.002t – 0.0137) + W(0.002t – 0.0594) + 1.67	TAS(–0.002t – 0.0137) + W(–0.002t – 0.0594) + 0.9
b) equations for 80/260 procedure turn		
x_{max}	TAS(0.0165t + 0.0421) + W(0.0165t + 0.0489) – 3.34	TAS(0.0165t + 0.0421) + W(0.0165t + 0.0489) – 1.8
y_{max}	TAS(0.002t + 0.0263) + W(0.002t + 0.0322) – 1.85	TAS(0.002t + 0.0263) + W(0.002t + 0.0322) – 1.0
y_{min}	TAS(–0.002t – 0.01) + W(0.002t – 0.0591) + 1.3	TAS(–0.002t – 0.01) + W(–0.002t – 0.0591) + 0.7
c) equations for base turn		
x_{max}	TAS(0.0173t + 0.0181) + W(0.0166t + 0.0209) – 0.93	TAS(0.0173t + 0.0181) + W(0.0166t + 0.0209) – 0.5
y_{max}	TAS(–0.0004t + 0.0373) + W(–0.0072t + 0.0404) + 0.164t – 3.15	TAS(–0.0004t + 0.0373) + W(–0.0072t + 0.0404) + 0.0887t – 1.7
y_{min}	TAS(–0.0122) + W(0.0151t – 0.0639) – 0.1845t + 1.48	TAS(–0.0122) + W(0.0151t – 0.0639) – 0.0996t + 0.8
d) equations for racetrack		
x_{max}	TAS(0.0167t + 0.0297) + W(0.0167t + 0.0381) – 1.67	TAS(0.0167t + 0.0297) + W(0.0167t + 0.0381) – 0.9
x_{min}	TAS(–0.0241) + W(–0.037) + 2.04	TAS(–0.0241) + W(–0.037) + 1.1
y_{max}	TAS(0.0012t + 0.0266) + W(0.0158t + 0.0368) + 0.843t – 5.37	TAS(0.0012t + 0.0266) + W(0.0158t + 0.0368) + 0.455t – 2.9
y_{min}	TAS(–0.0015t – 0.0202) + W(–0.0167t – 0.027) + 1.3	TAS(–0.0015t – 0.0202) + W(–0.0167t – 0.027) + 0.7

EXAMPLE (SI UNITS)

Specification: 2 min base turn for 260 km/h IAS, altitude 1 850 m, ICAO wind, VOR facility with a cone of ambiguity of 50°:

TAS = 260 × 1.1243 = 292 km/h
W = 12 × 1.85 + 87 = 109 km/h
Fix error = 1.85 × tan 50 = 2.20 km

Calculation (equations from c) above):

x_{max} = 292(0.0173 × 2 + 0.0181) + 109(0.0166 × 2 + 0.0209) – 0.93 = 20.36 km/h
y_{max} = 292(–0.0004 × 2 + 0.0373) + 109(–0.0072 × 2 + 0.0404) + 0.164 × 2 – 3.15 = 10.67 km/h
y_{min} = 292(–0.0122) + 109(0.0151 × 2 – 0.0639) – 0.1845 × 2 + 1.48 = –6.12 km

Template plotting values (including addition for fix error of 2.20 km):

x_{max} = 22.6 km
y_{max} = 12.9 km
y_{min} = –8.3 km

Specification: 1 min 45/180 procedure turn for 140 kt IAS, altitude 6 000 ft, ICAO wind, NDB facility.

TAS = 140 × 1.1231 = 157 kt
W = 2 × 6 + 47 = 59 kt
Fix error = 0.164 × 6 tan 40 = 0.83 NM

Calculation (equations from a) above):

x_{max} = 157(0.0165 × 1 + 0.0431) + 59(0.0165 × 1 + 0.0278) + 1.8 = 13.77 NM
y_{max} = 157(0.002 × 1 + 0.022) + 59(0.002 × 1 + 0.0333) – 0.4 = 5.45 NM
y_{min} = 157(–0.002 × 1 – 0.0137) + 59(–0.002 × 1 – 0.0594) + 0.9 = –5.19 NM

Template plotting values (including addition of fix error of 0.83 NM):

x_{max} = 14.6 NM
y_{max} = 6.3 NM
y_{min} = –6.0 NM

주의 : 이 표는 165에서 540km/h (90에서 290kt)까지의 진 대기속도(TAS) 범위와, 120km/h (65kt)까지의 풍속 및 1분에서 3분 사이의 공칭 아웃바운드 비행시간을 기준으로 하였다. 따라서 이 표는 이러한 범위를 벗어나는 절차에는 사용되어서는 안 된다.

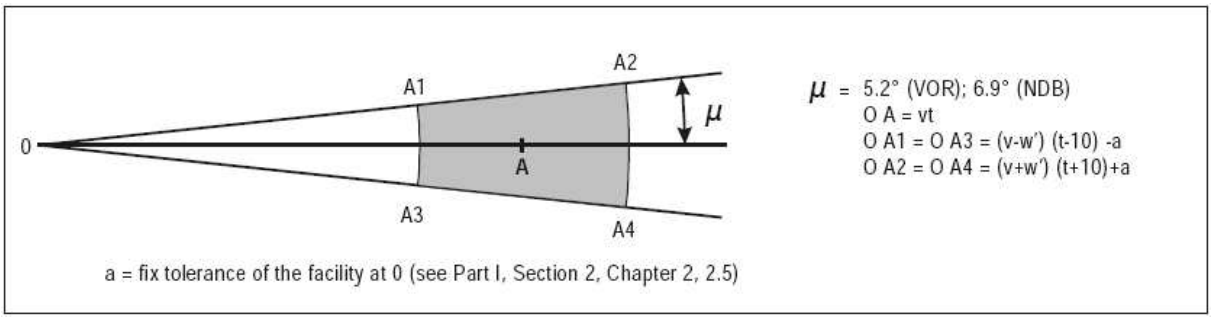


그림 I-4-3-App C-1. 지점 "O"가 VOR 또는 NDB 시설-"O"에서 "A"까지 시간으로 정해지는 경우

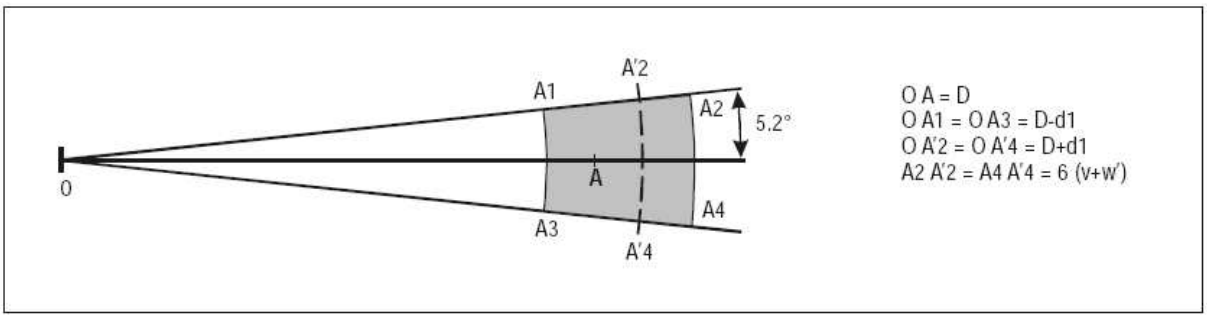


그림 I-4-3-App C-2. 지점 "O"가 VOR 또는 NDB 시설인 경우

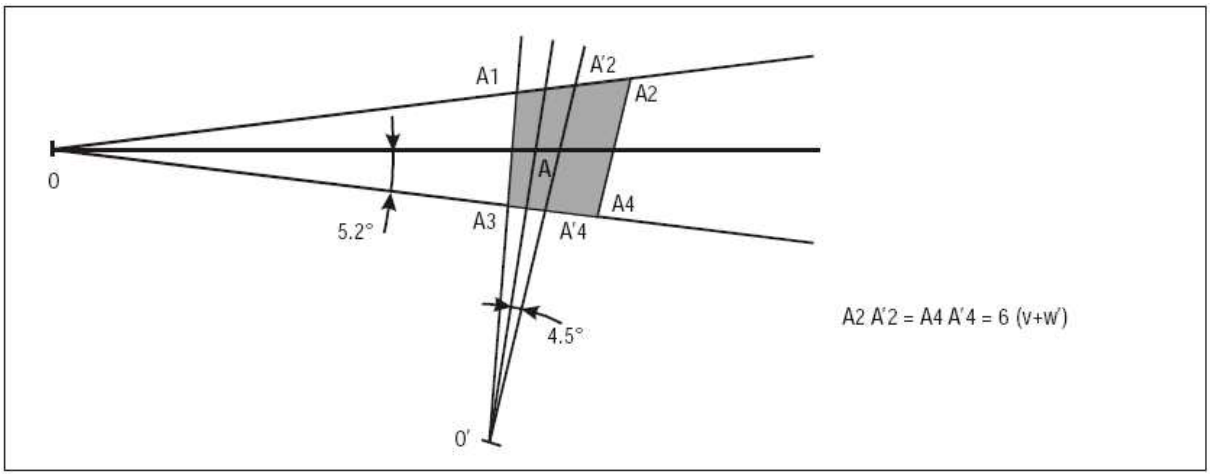


그림 I-4-3-App C-3. 지점 "O"가 VOR시설이고, 지점"O"가 VOR 시설인 경우

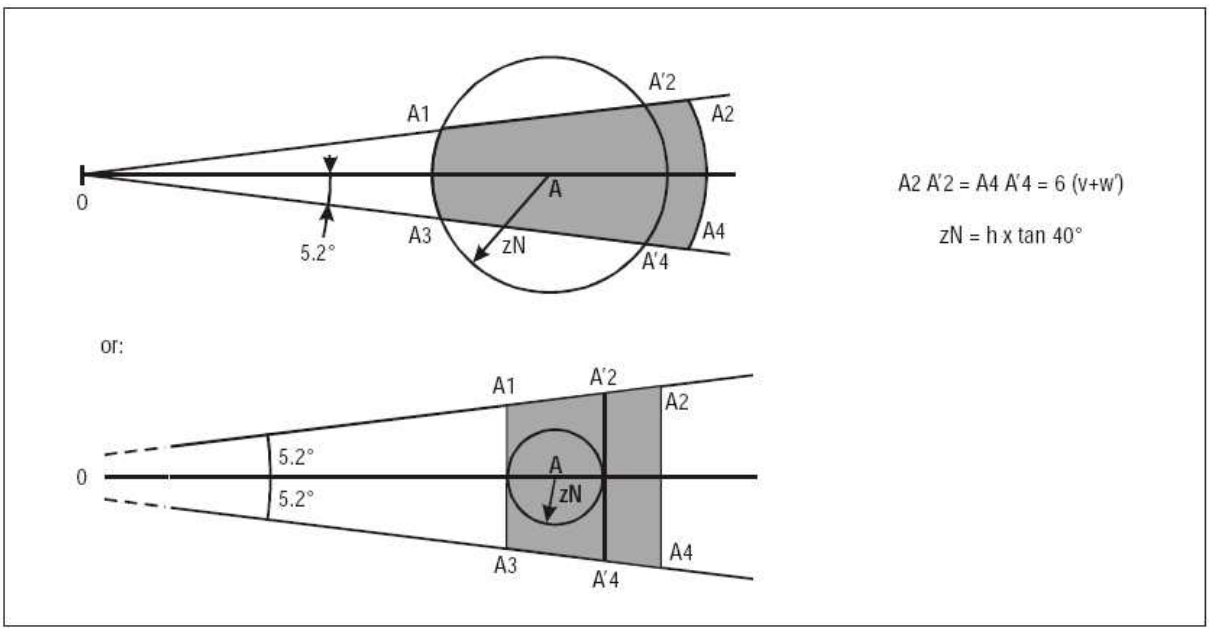


그림 I-4-3-App C-4. 지점 "O"가 VOR시설이고, 지점 "A"가 NDB 또는 Localizer 시설인 경우

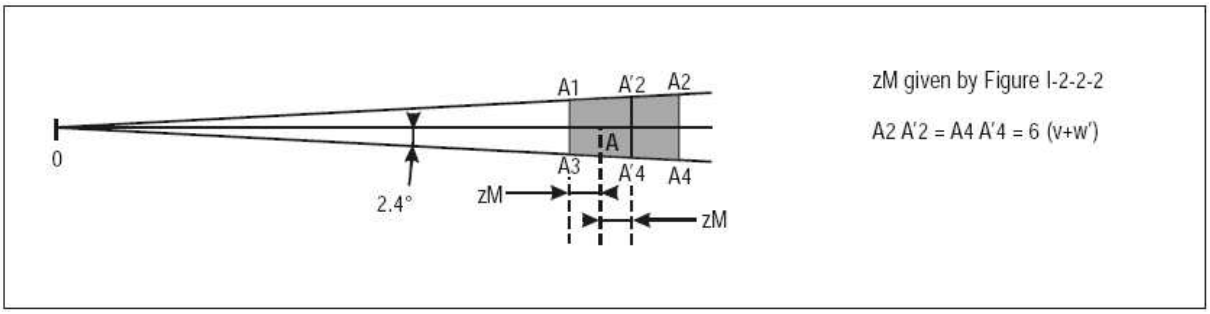


그림 I-4-3-App C-5. 지점 "O"가 Localizer 이고 지점 "A"가 마커인 경우

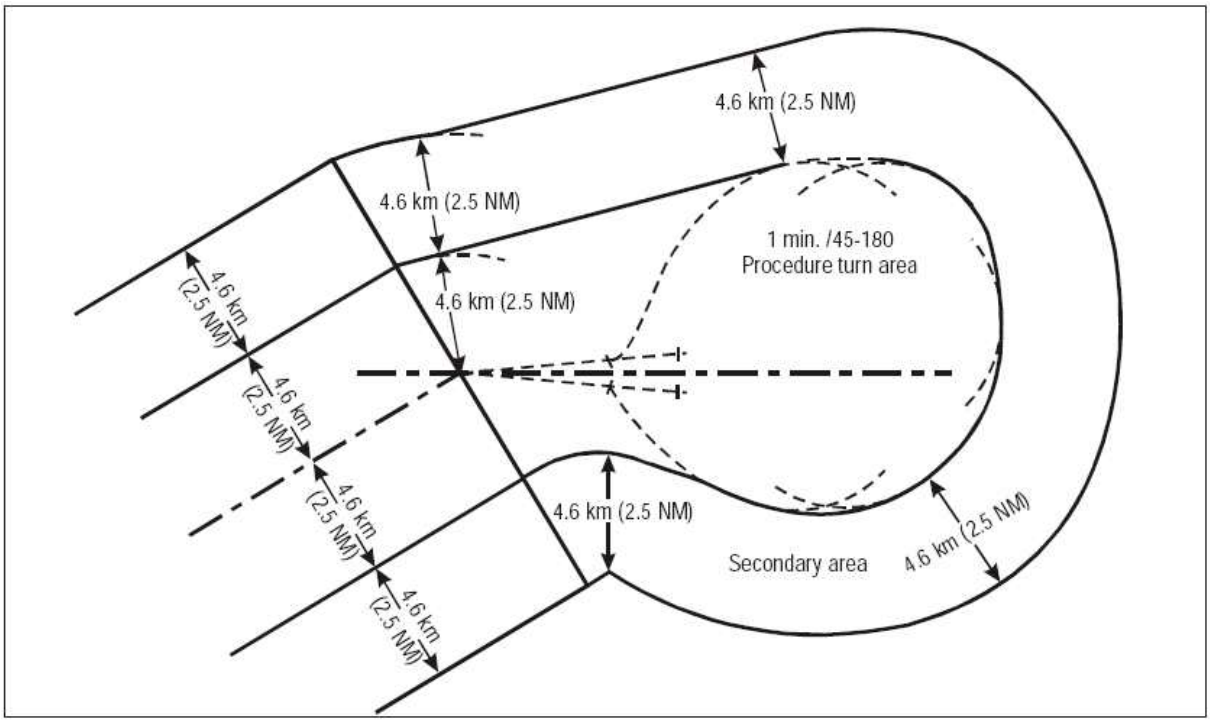


그림 I-4-3-App C-6. 첫접근구역과 절차선회 구역의 결합

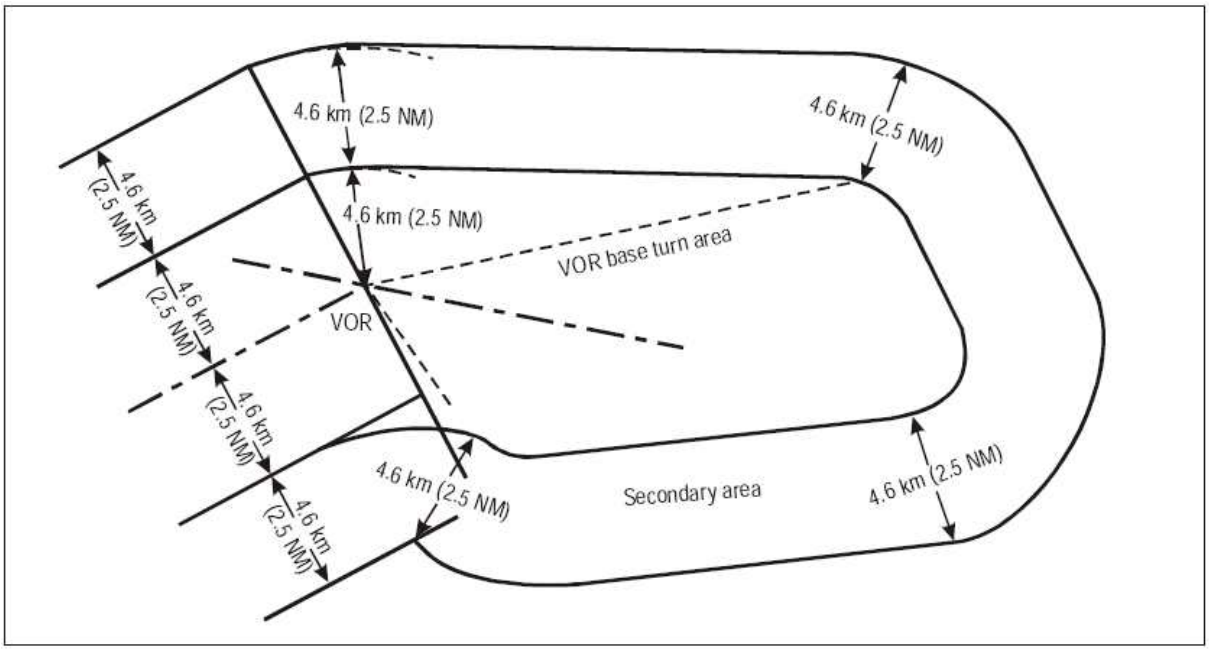


그림 I -4-3-App C-7. 첫접근구역과 기본선회 구역의 결합

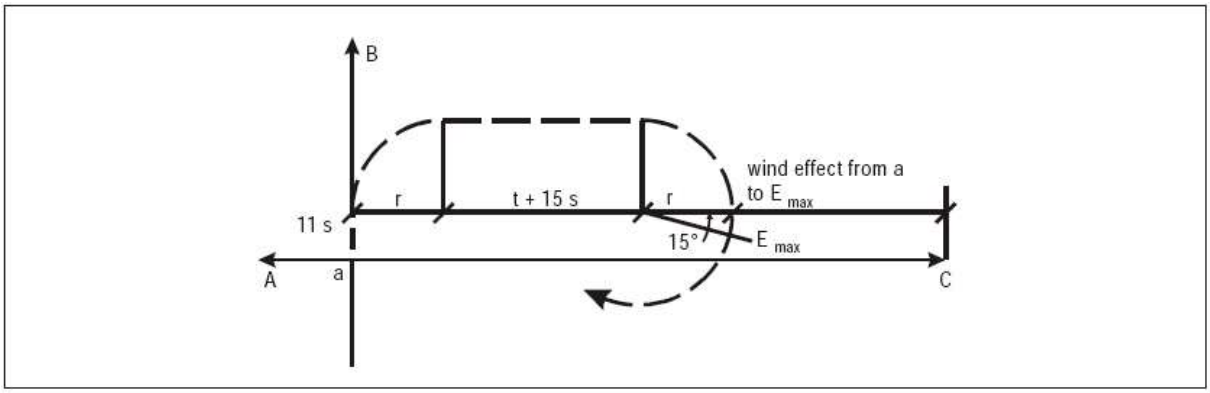


그림 I -4-3-App C-8. 바람의 영향, XE 편위 거리 설명도

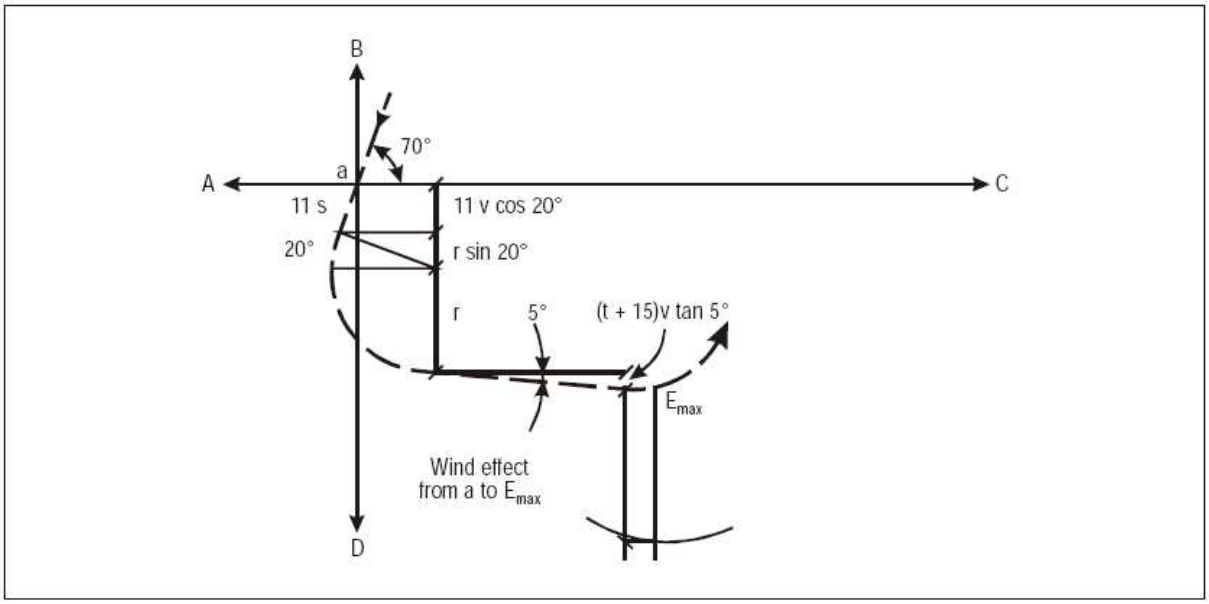


그림 Ⅰ-4-3-App C-9. 바람의 영향, YE 편위 거리 설명도

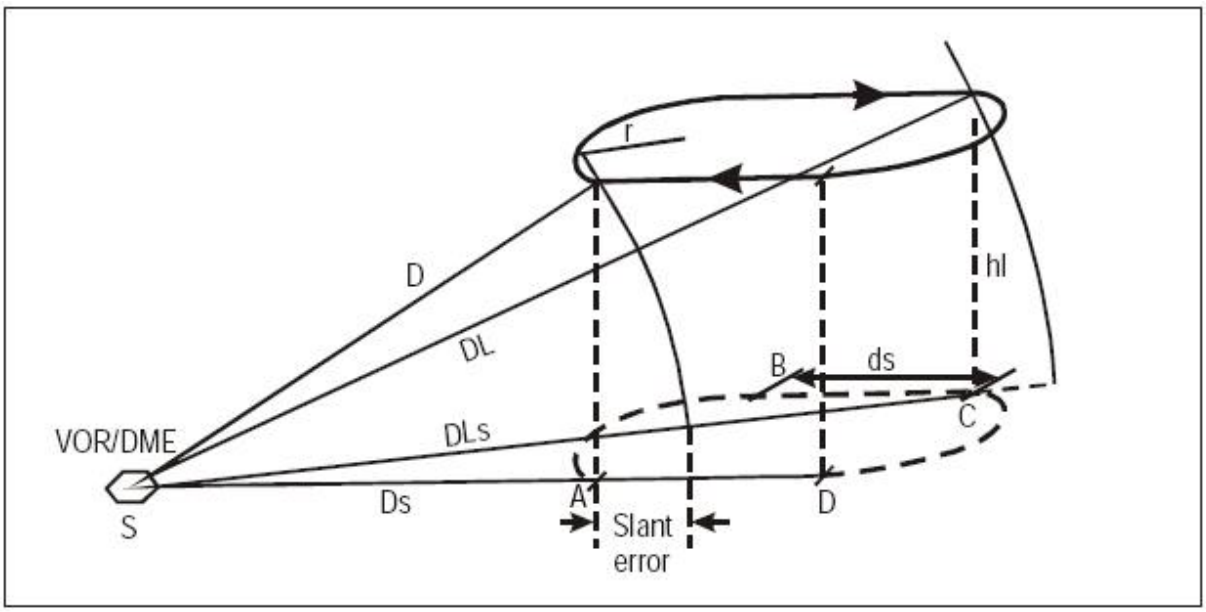


그림 Ⅰ-4-3-App C-10. 각종 매개변수 계산

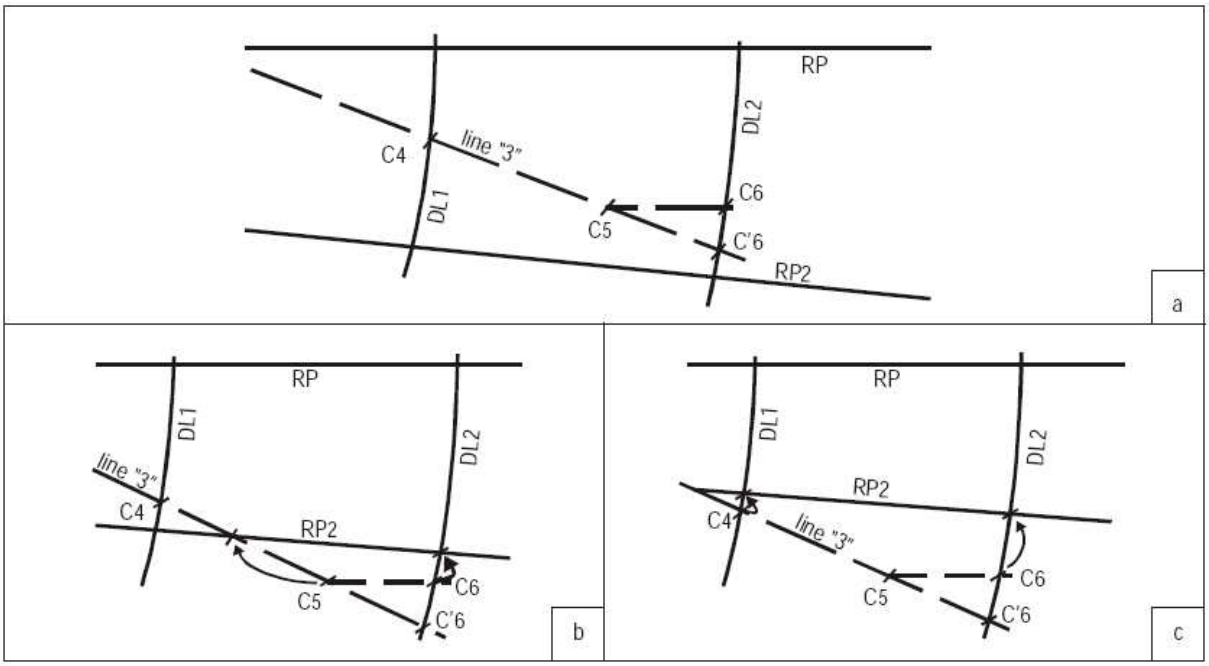


그림 Ⅰ-4-3-App C-11. 아웃바운드 레그끝을 포함하는 구역 작도

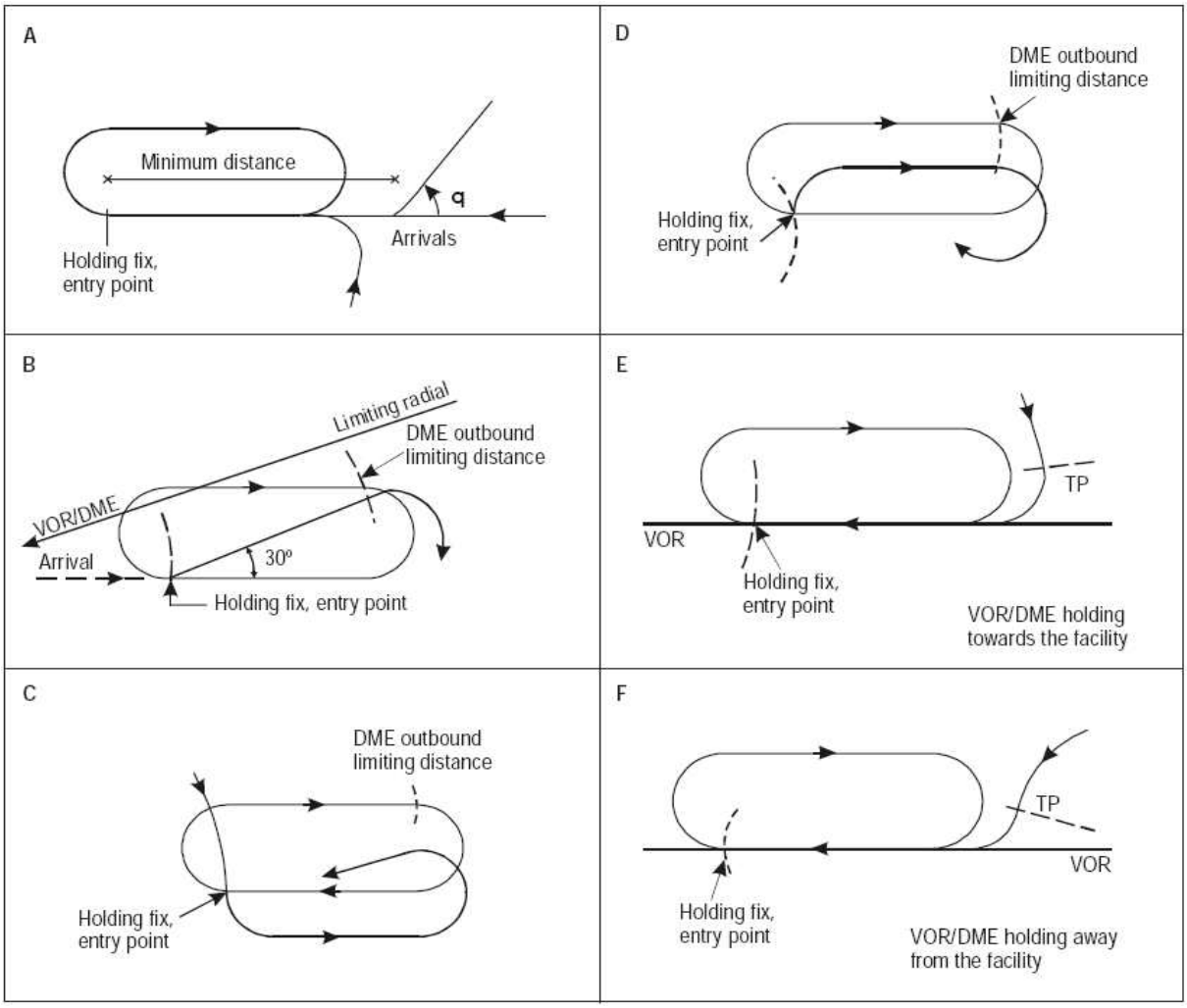


그림 I-4-3-App C-12. VOR/DME 진입절차 설명도

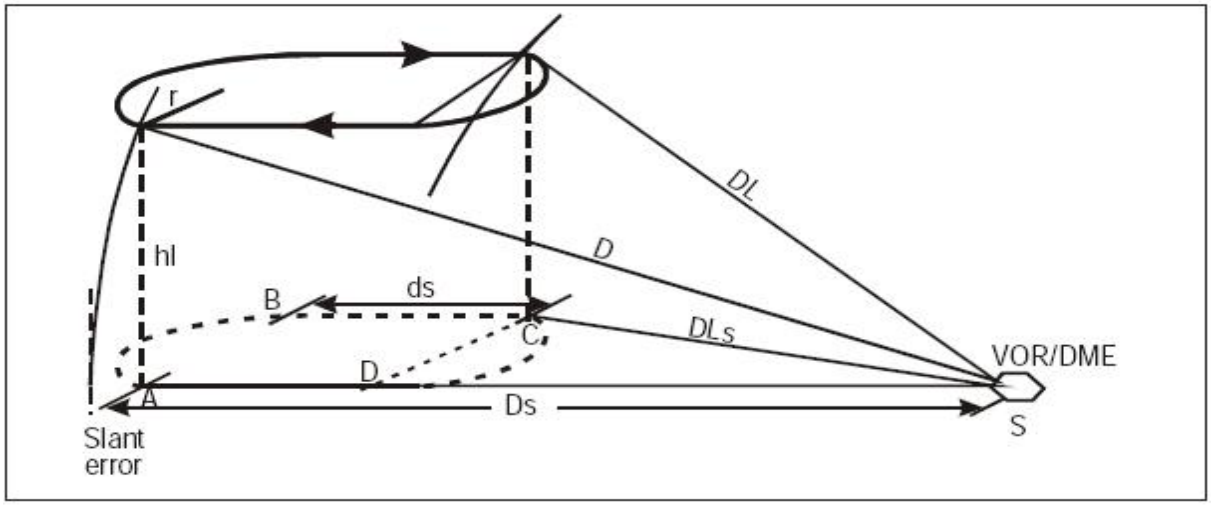


그림 I-4-3-App C-13. 각종 매개변수 계산

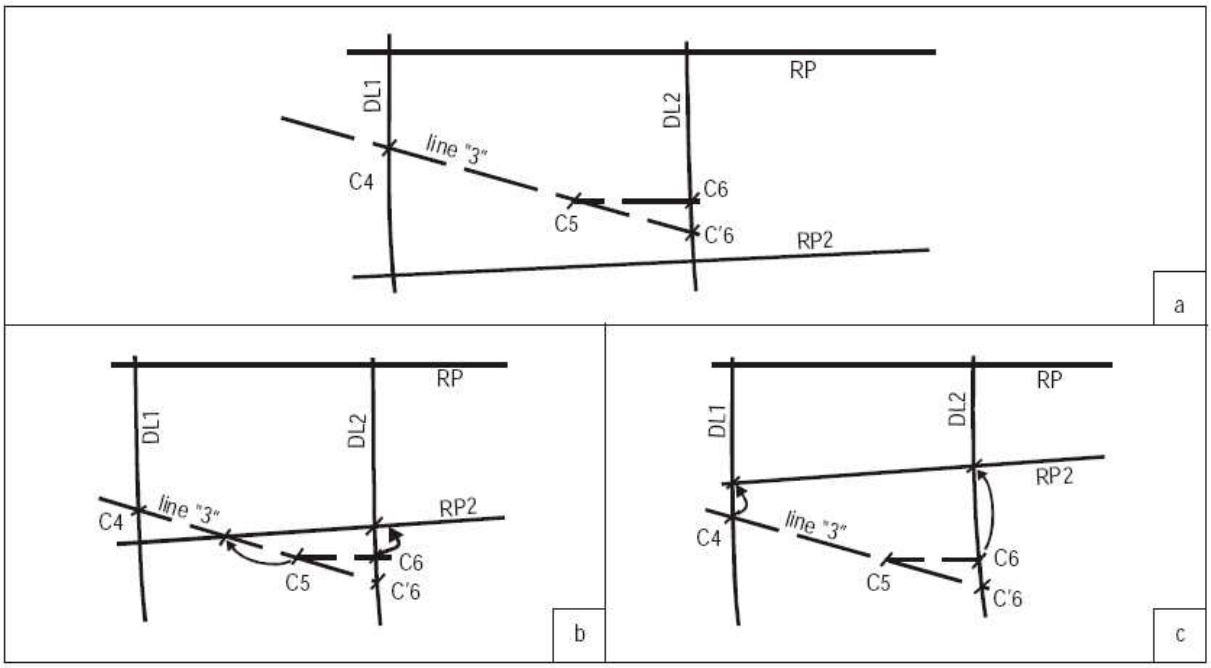


그림 I-4-3-App C-14. 아웃바운드 레그끝을 포함하는 구역 작도

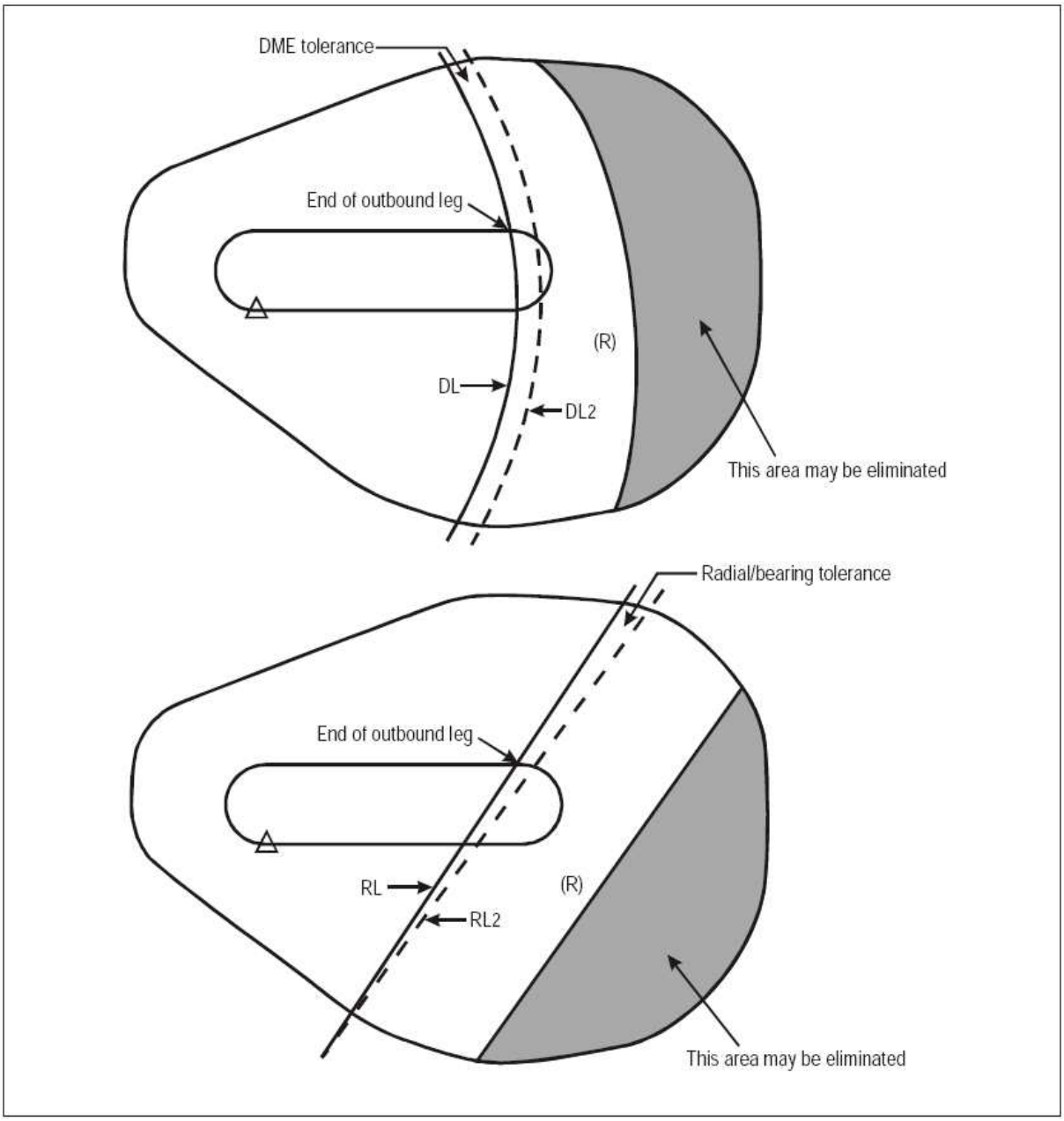


그림 I-4-3-App C-15. DME 또는 교차 레디얼 또는 방위각을 사용 시 축소되는 구역 예시

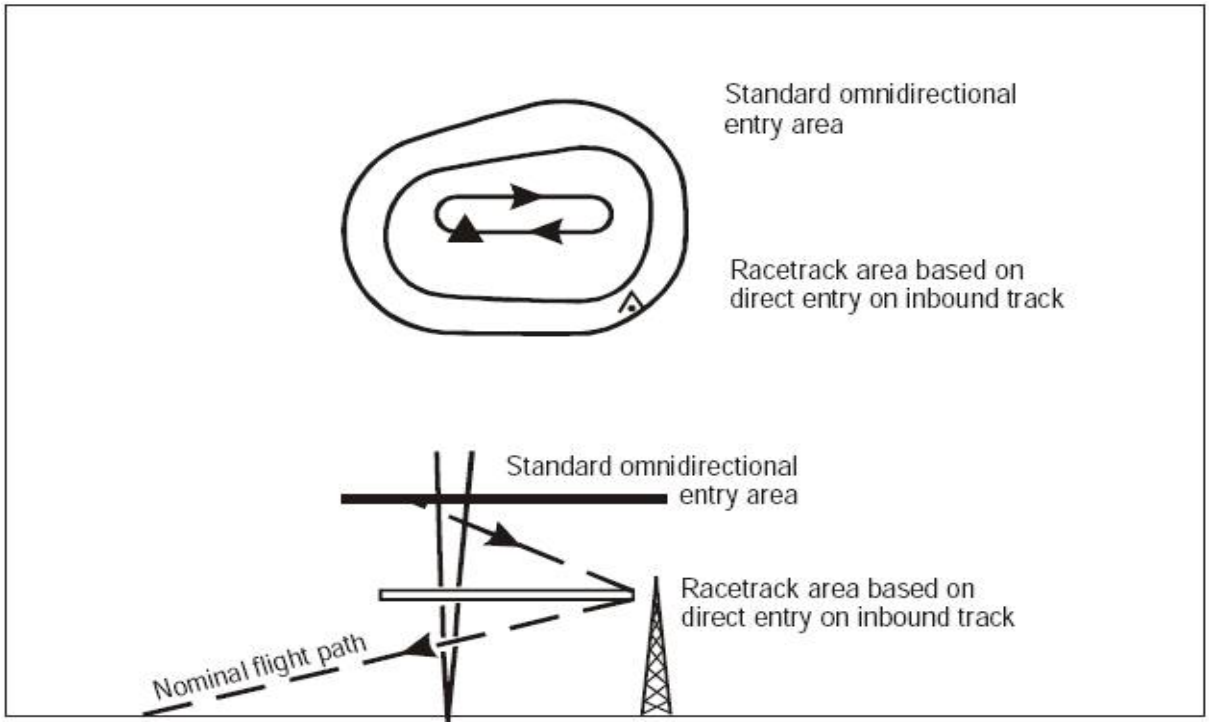


그림 I-4-3-App C-16. 더 높은 고도로 표준/전방향 진입로를 경유하여 레이스트랙에 진입하는 예 ("ON AXIS" 진입을 할 경우 레이스트랙 구역은 축소)

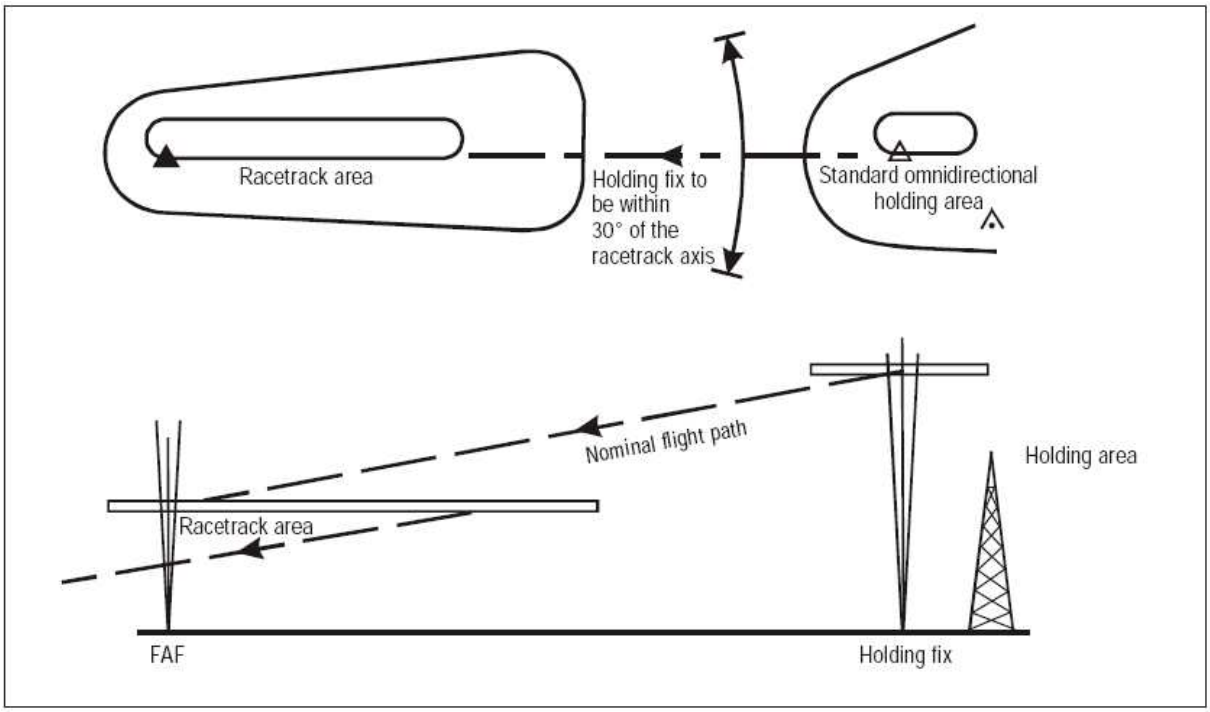


그림 I-4-3-App C-17. 한정 또는 특정 진입로를 경유하는 제한된 레이스트랙 진입 예 ("ON-AXIS" 진입을 할 경우 레이스트랙 구역은 축소)

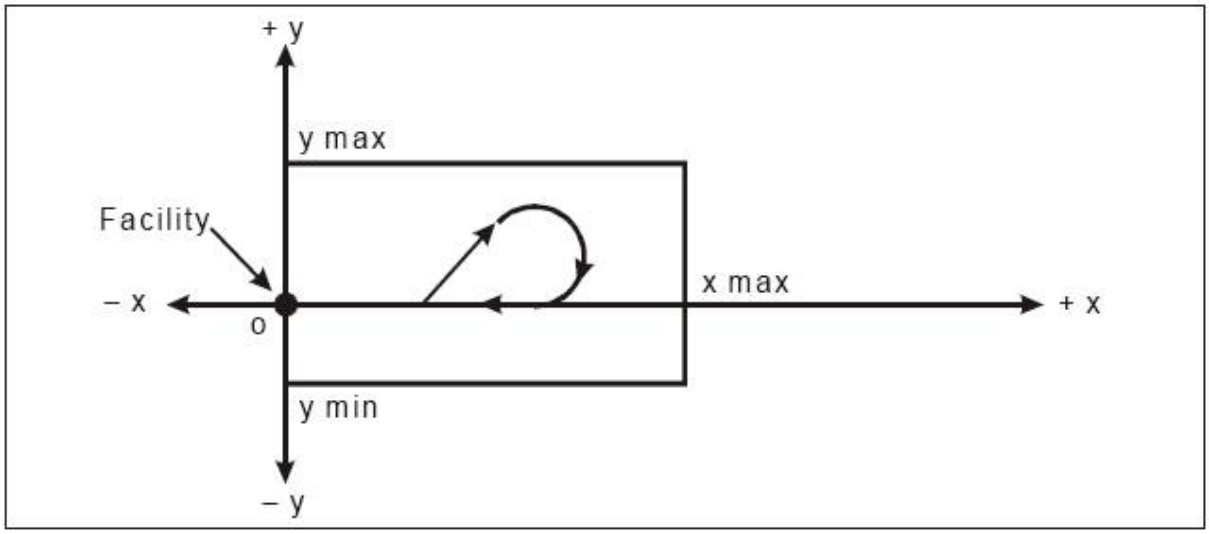
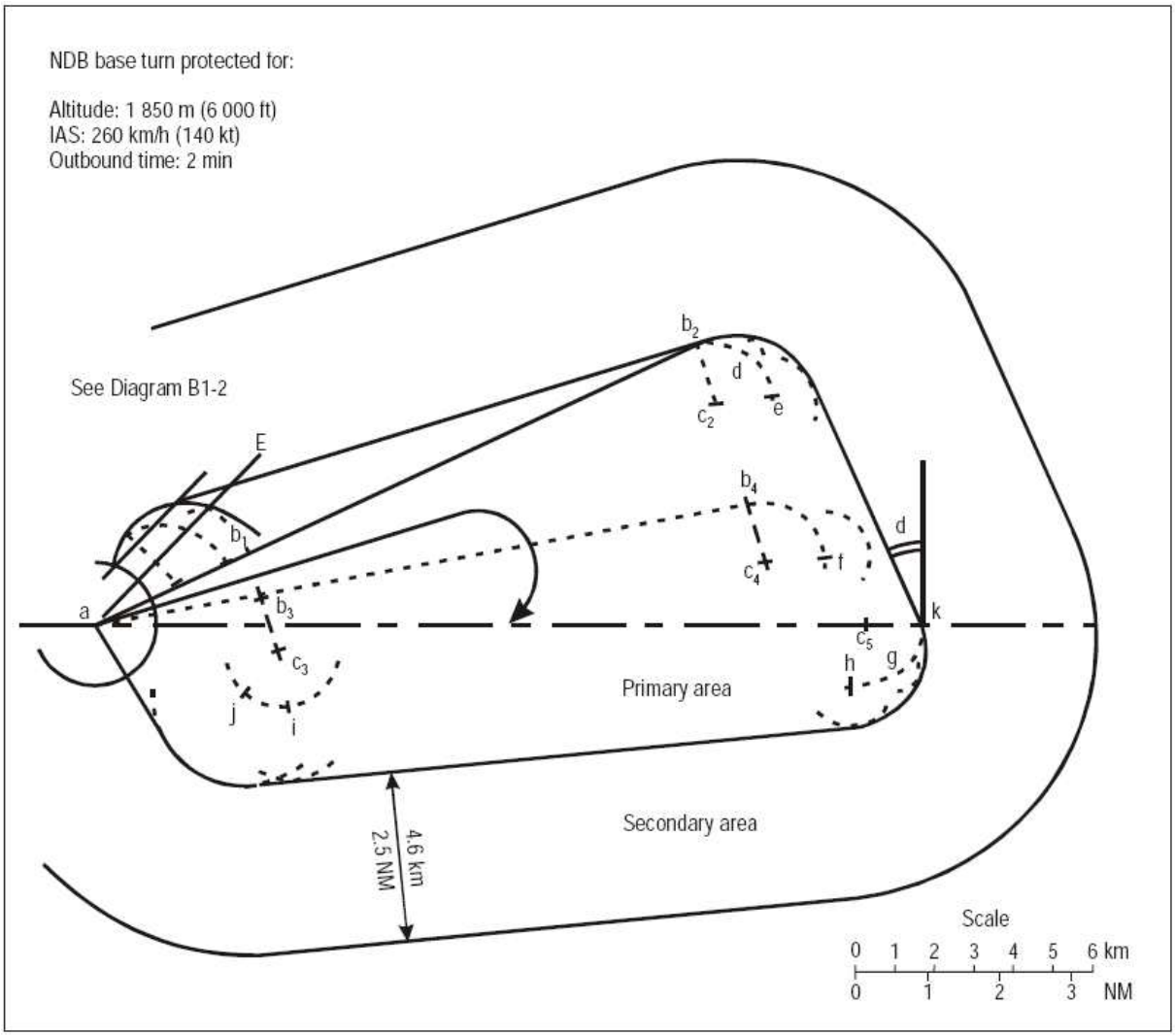
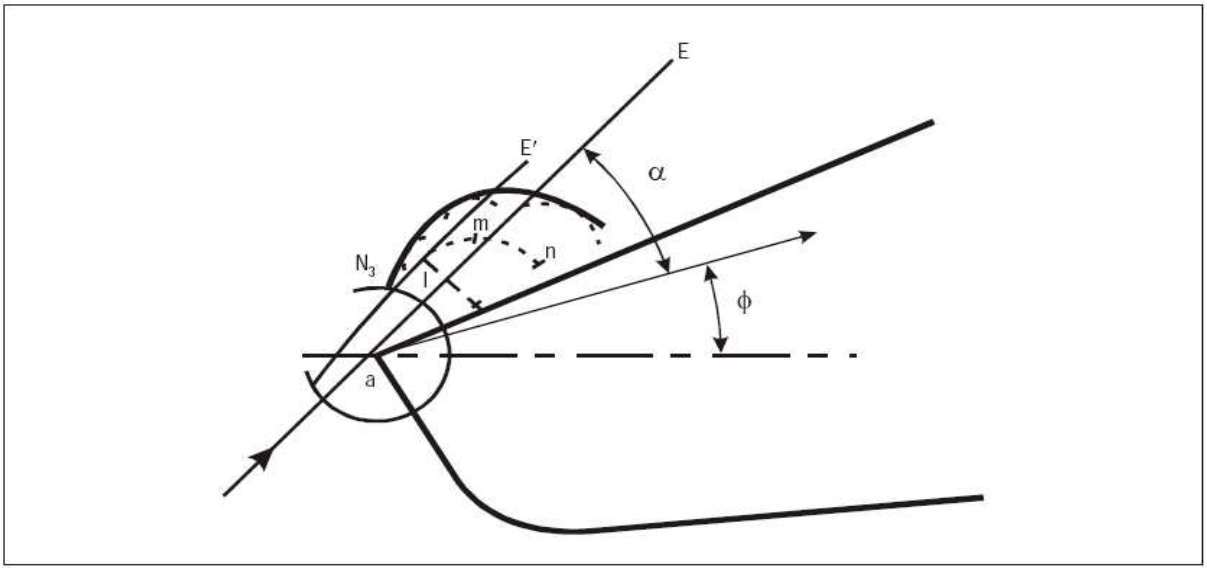


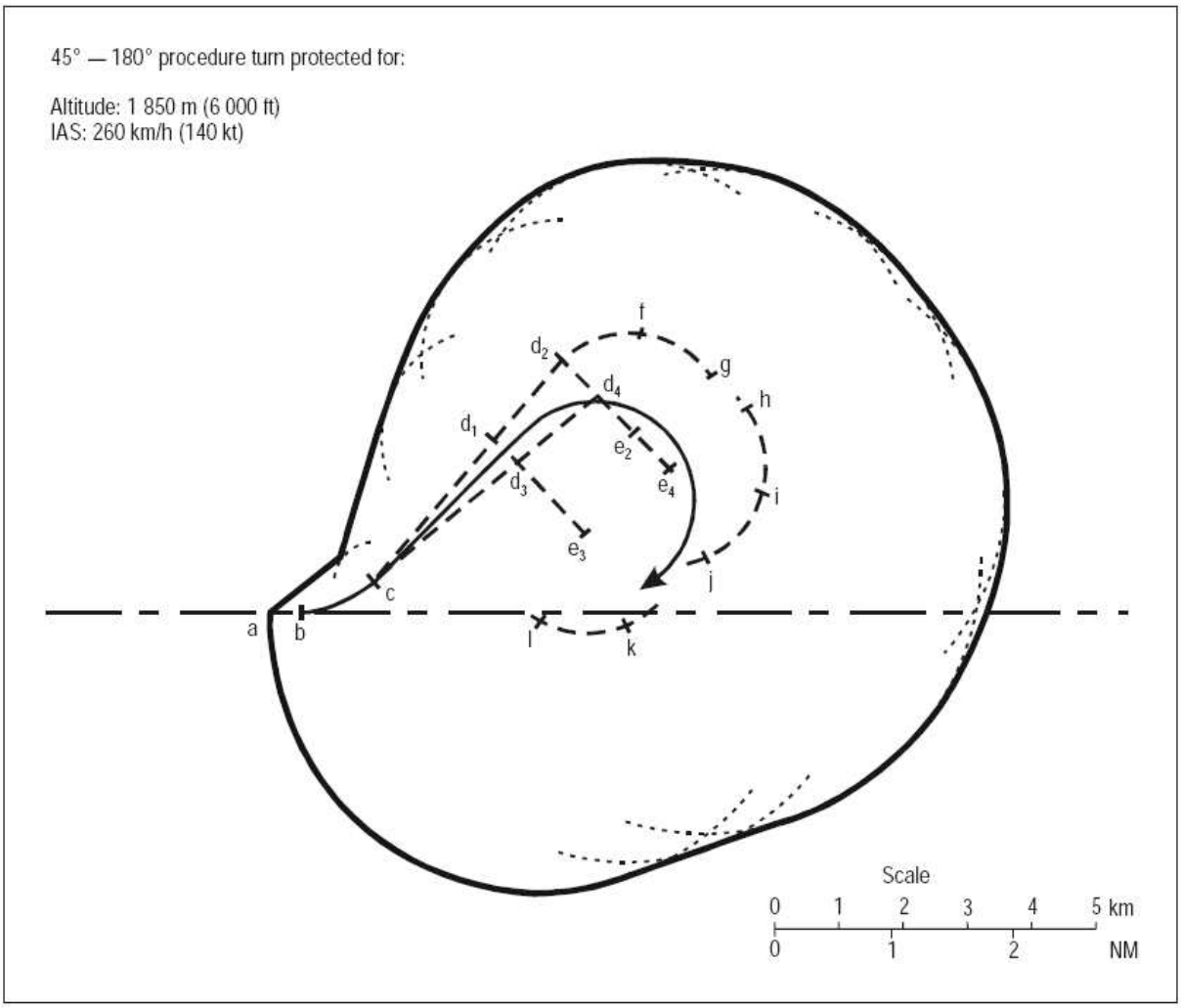
그림 Ⅰ-4-3-App C-18. 약식 구역의 작도-절차선회 사각형 구역을 보여주는 예



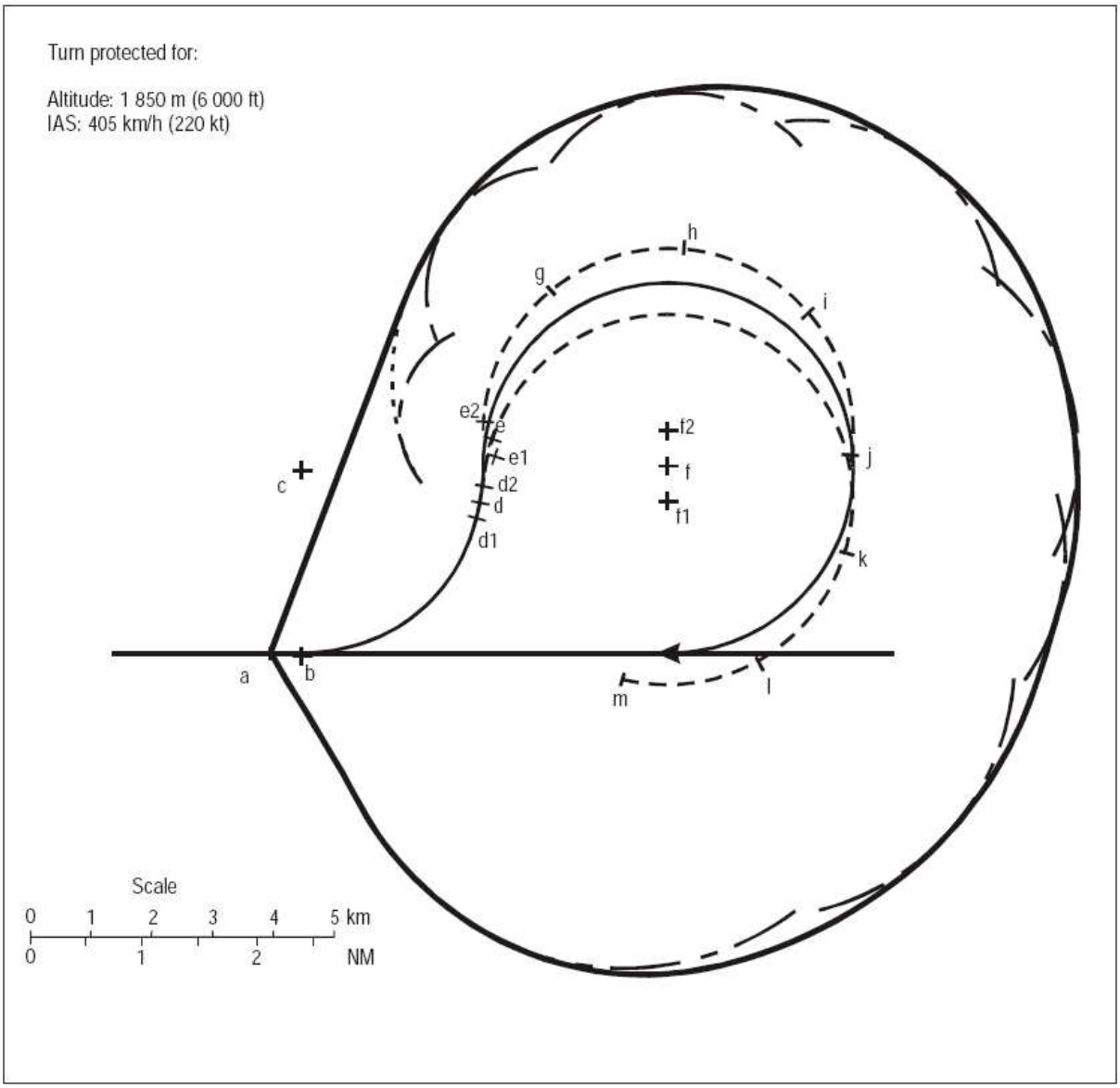
도면 I-4-3-App C-1. NDB 기본 선회 구역



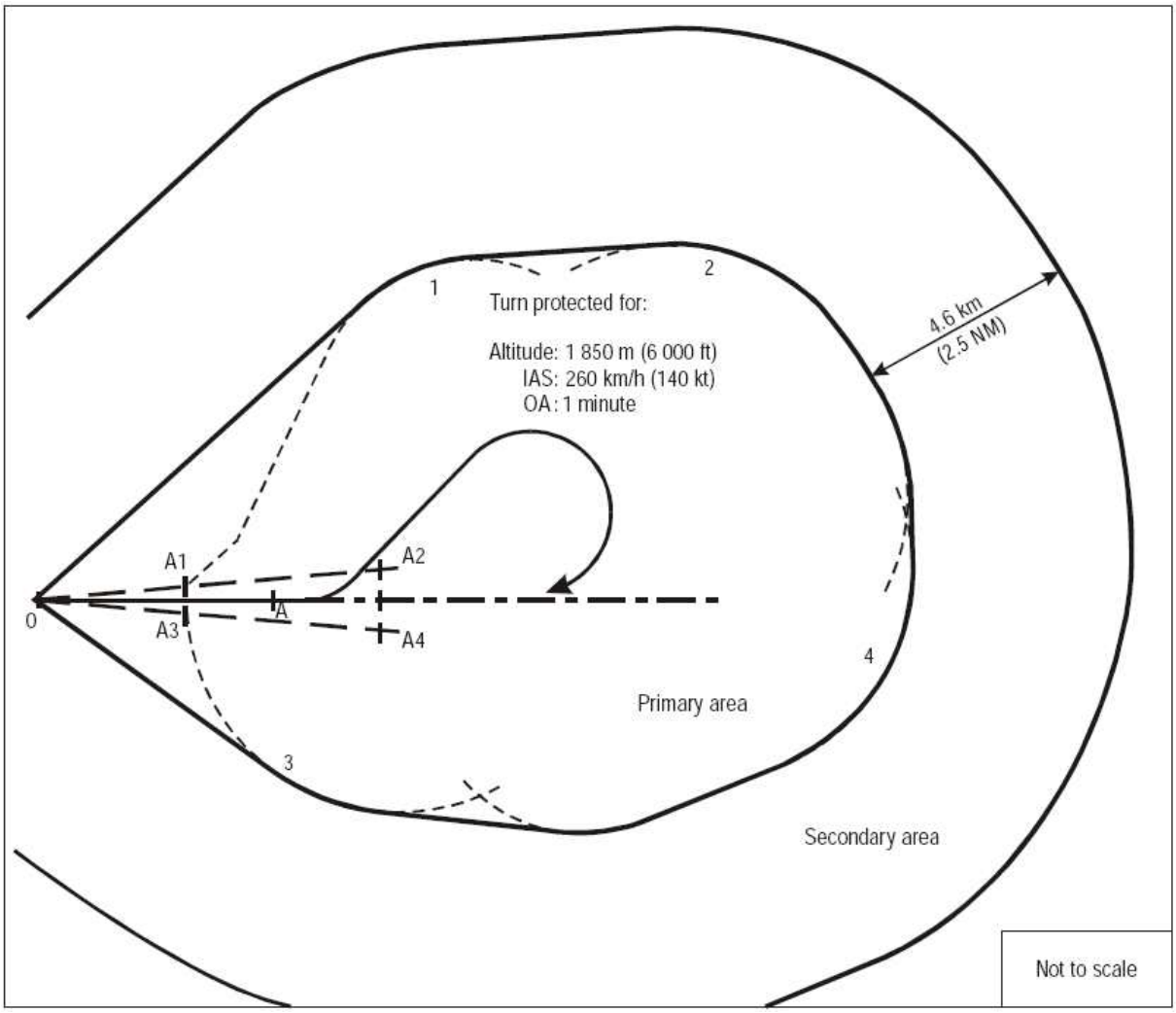
도면 I -4-3-App C-2. 기본선회로 진입하는 경우 보호구역



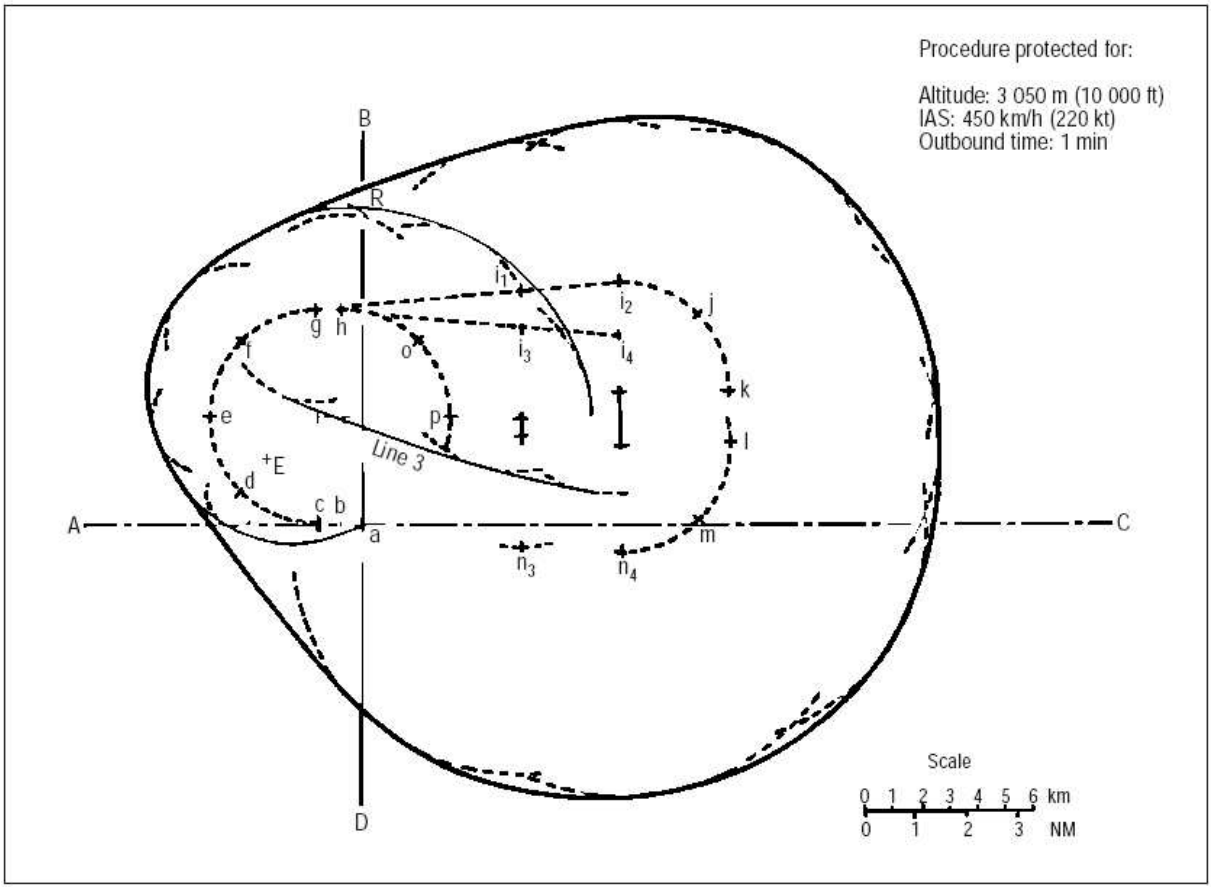
도면 I-4-3-App C-3. 45°-180° 절차선회 템플릿



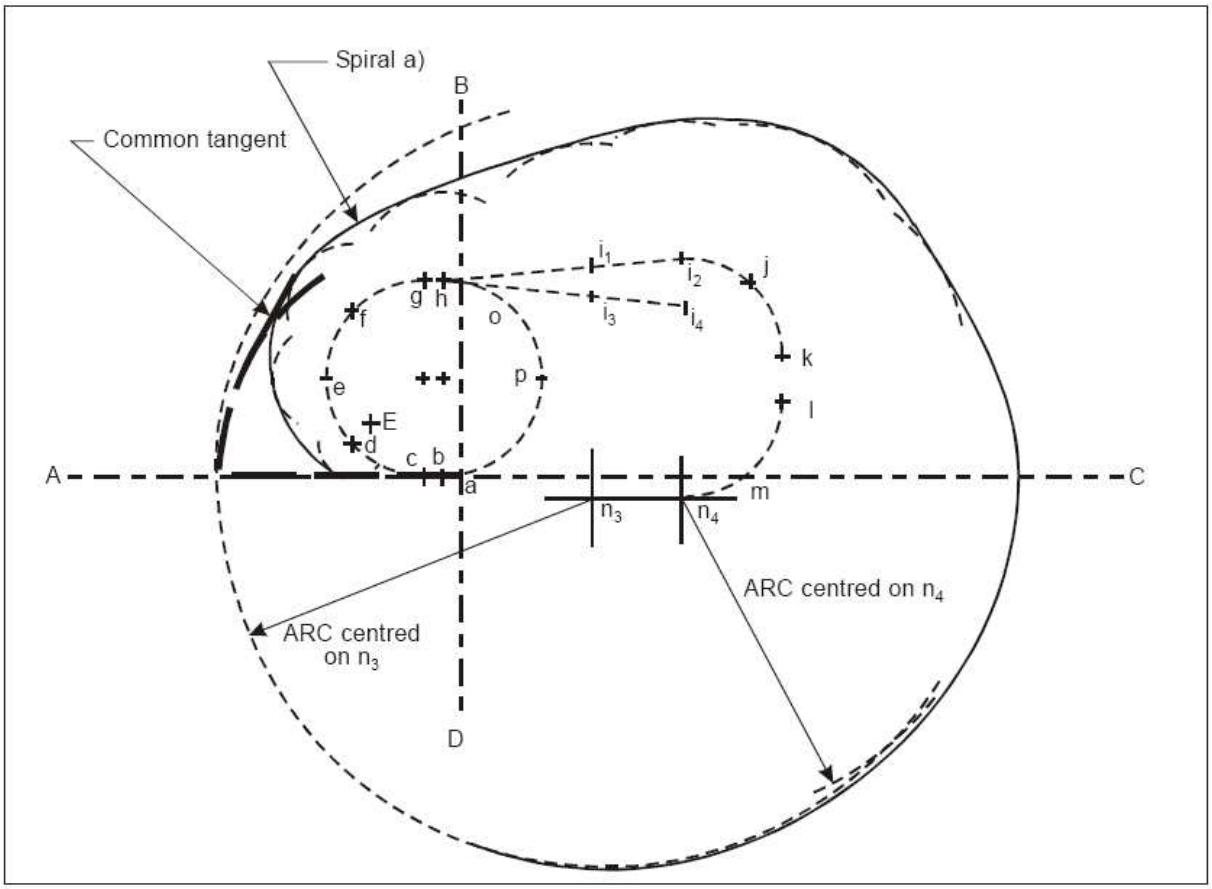
도면 I-4-3-App C-4. 80°-260° 절차선회 템플릿



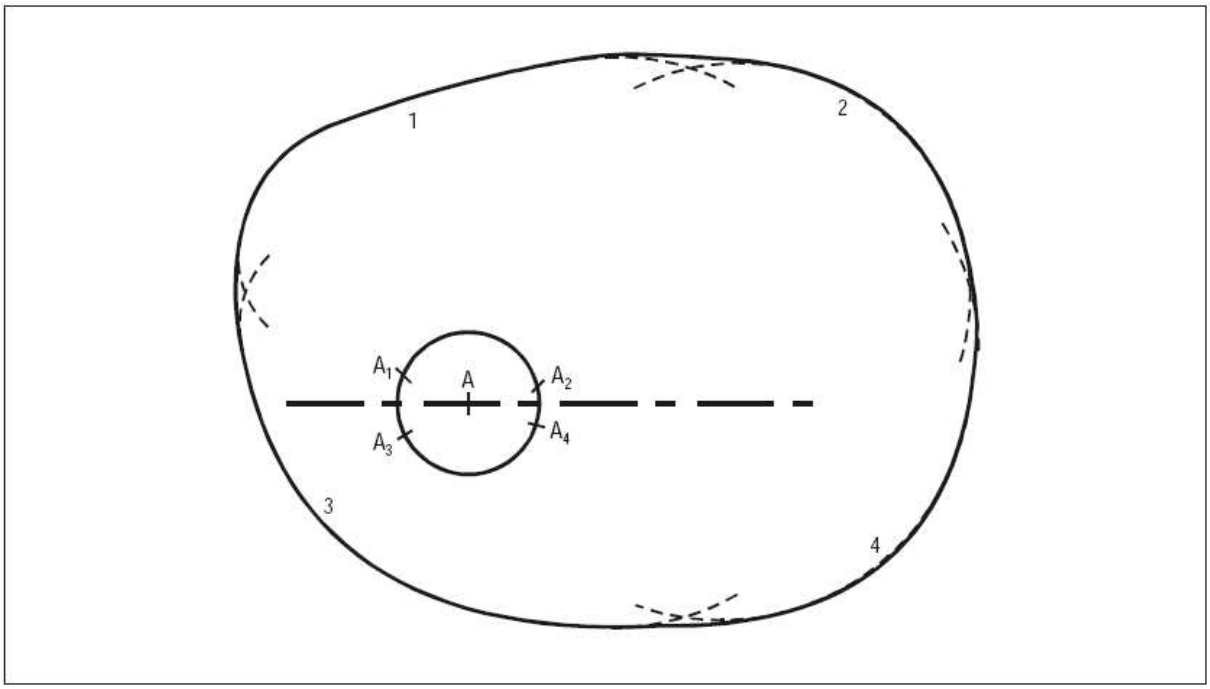
도면 I-4-3-App C-5. VOR 시설의 45°-180° 절차선회



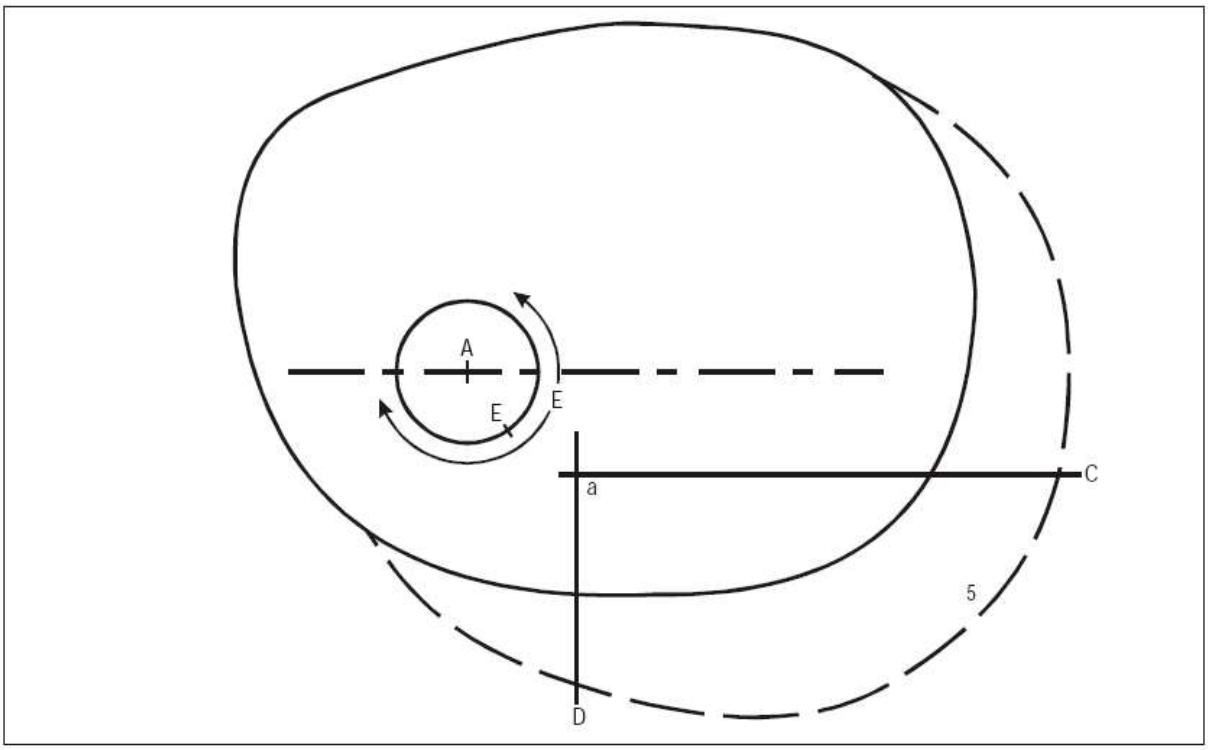
도면 I-4-3-App C-6. 체공/레이스트랙 템플릿와 관련된 작도 점



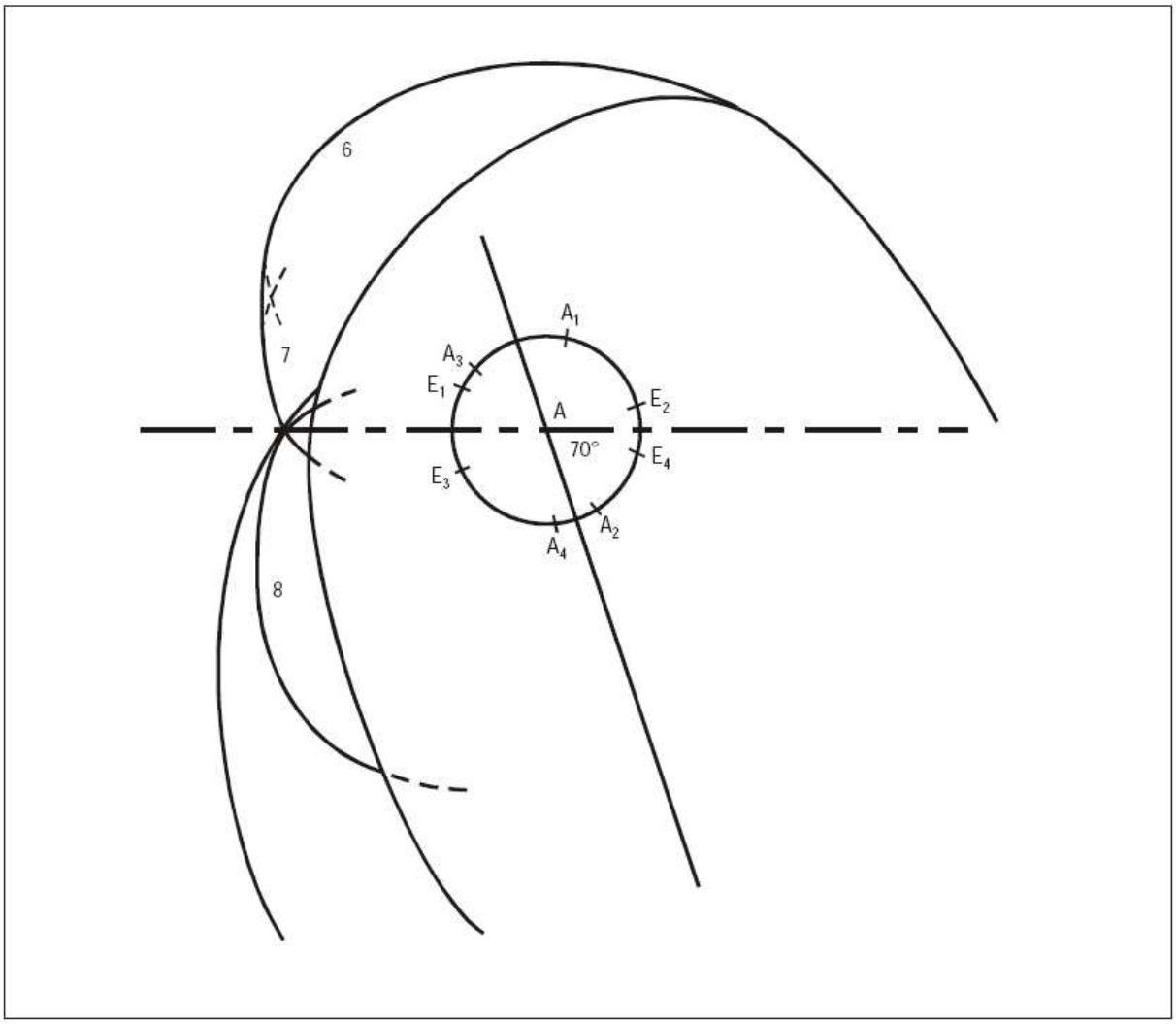
도면 I-4-3-App C-6 가). Spiral a)에 교차하지 않는 n3 중심으로 한 외곽선 템플릿



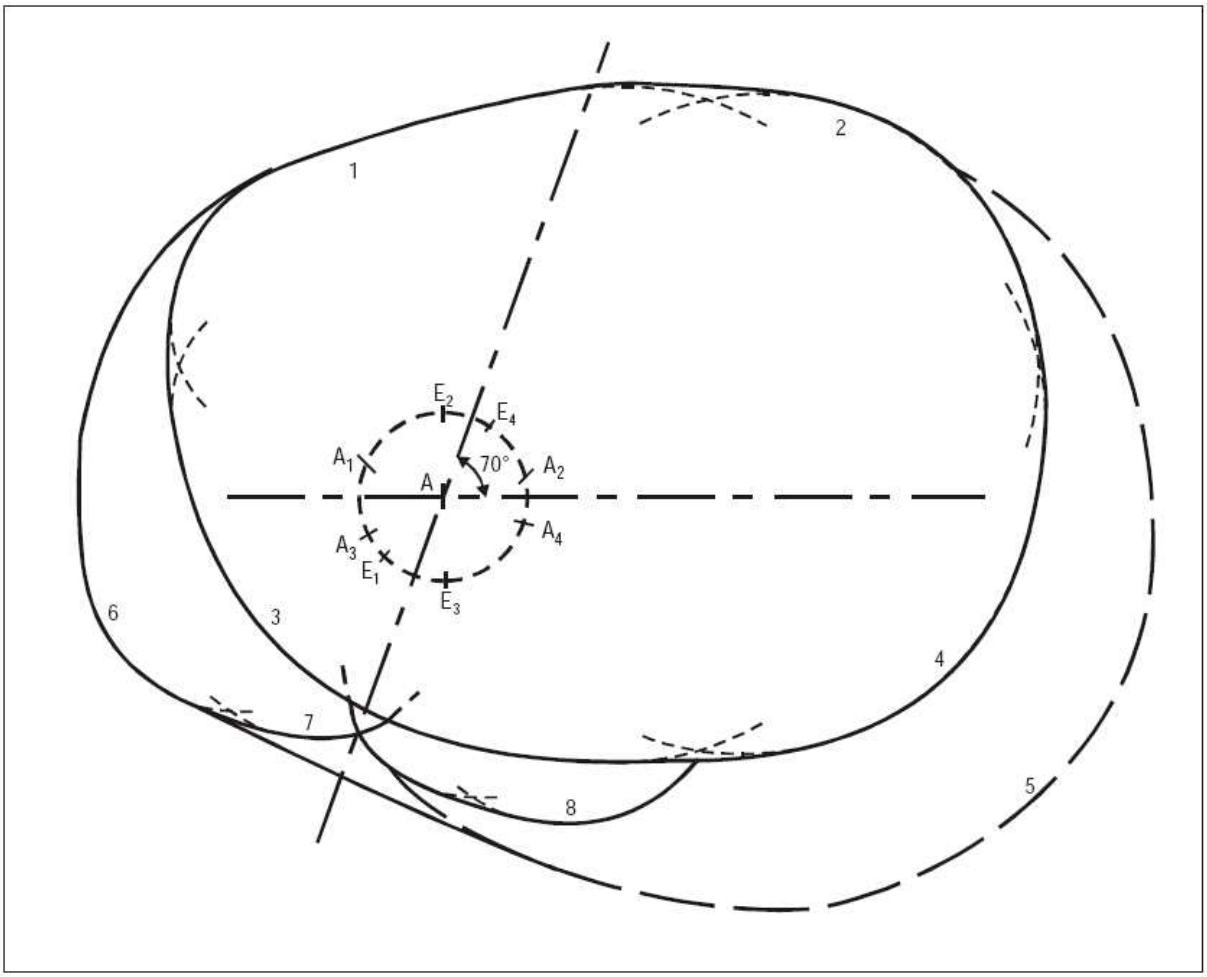
도면 Ⅰ-4-3-App C-7. 기본구역의 작도



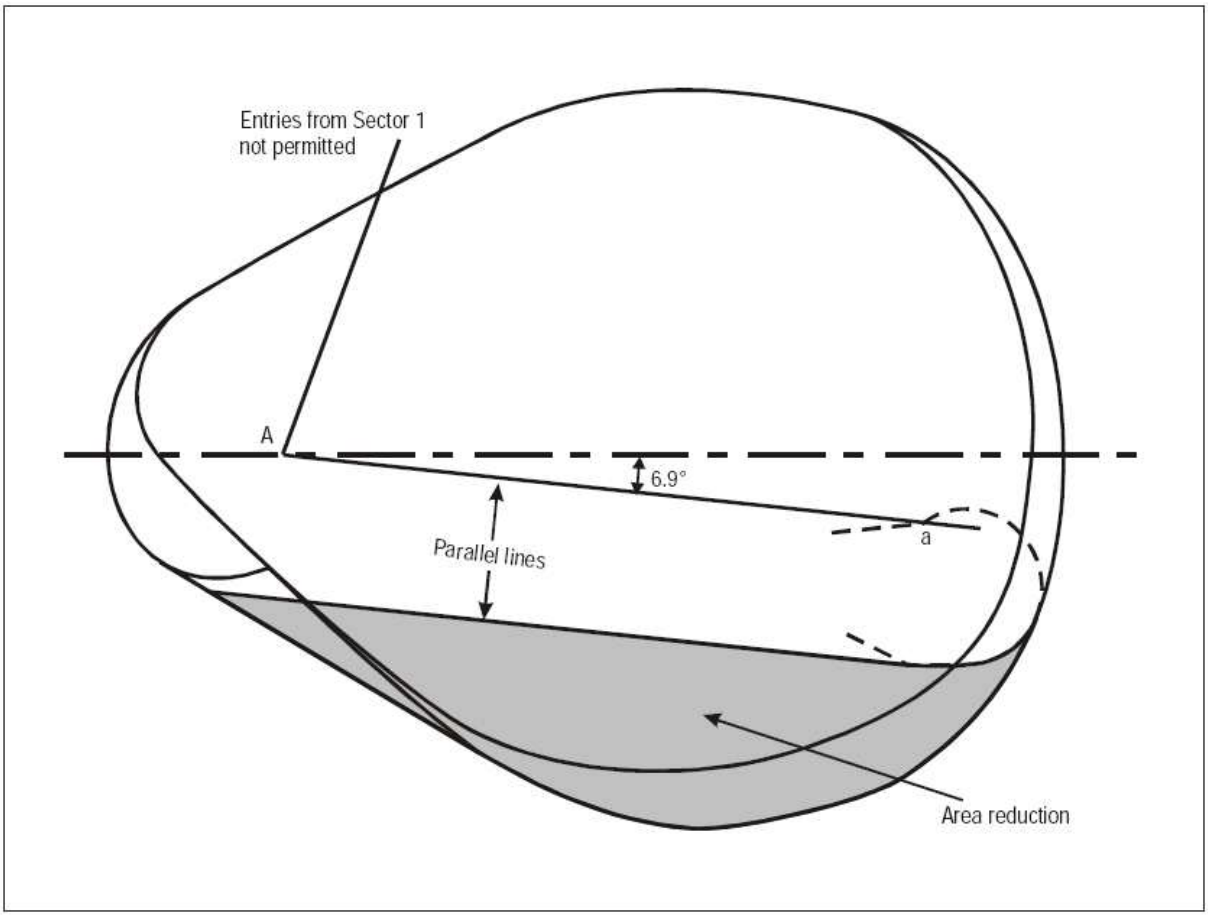
도면 Ⅰ-4-3-App C-8. 진입구역의 작도
(템플릿 축이 절차 축과 평행하도록 하고 "E"점을 이용)



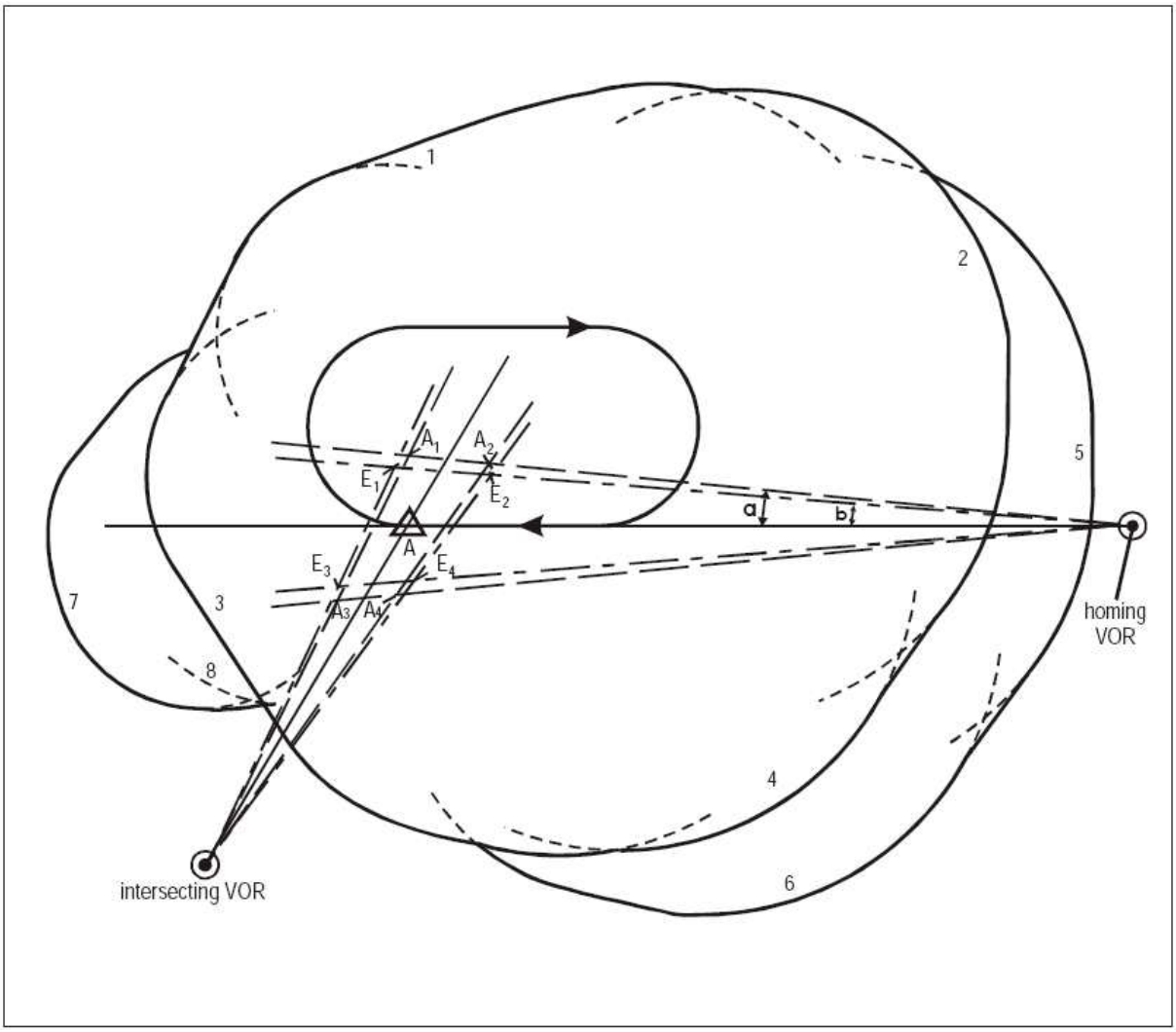
도면 Ⅰ-4-3-App C-9. 진입구역의 작도
(템플릿 축이 절차 축과 70° 각을 이루도록 하여 작도해야 하는 경우)



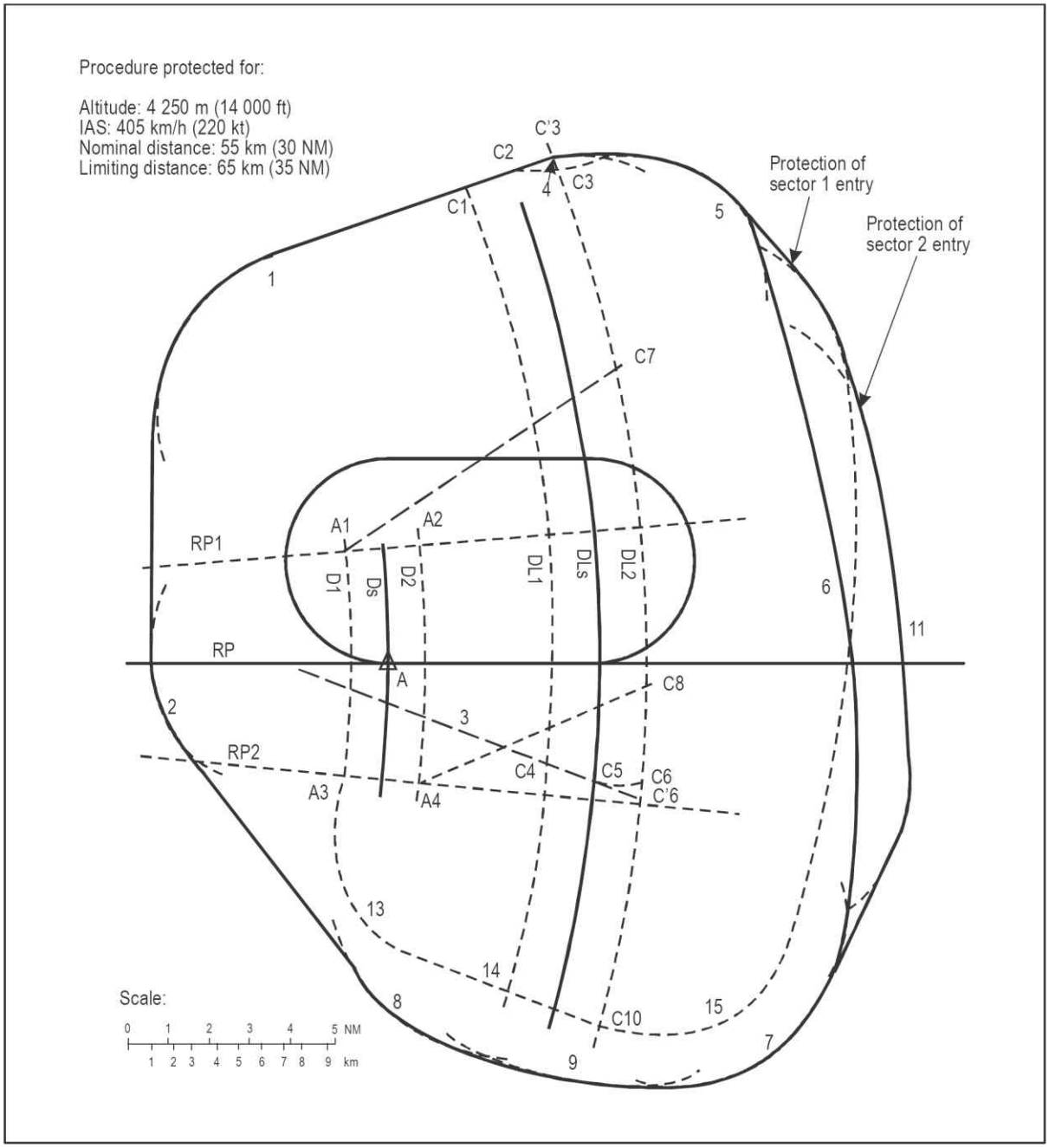
도면 I-4-3-App C-10. 전방향 진입구역과 기본구역의 작도
(시설 상공통과 절차)



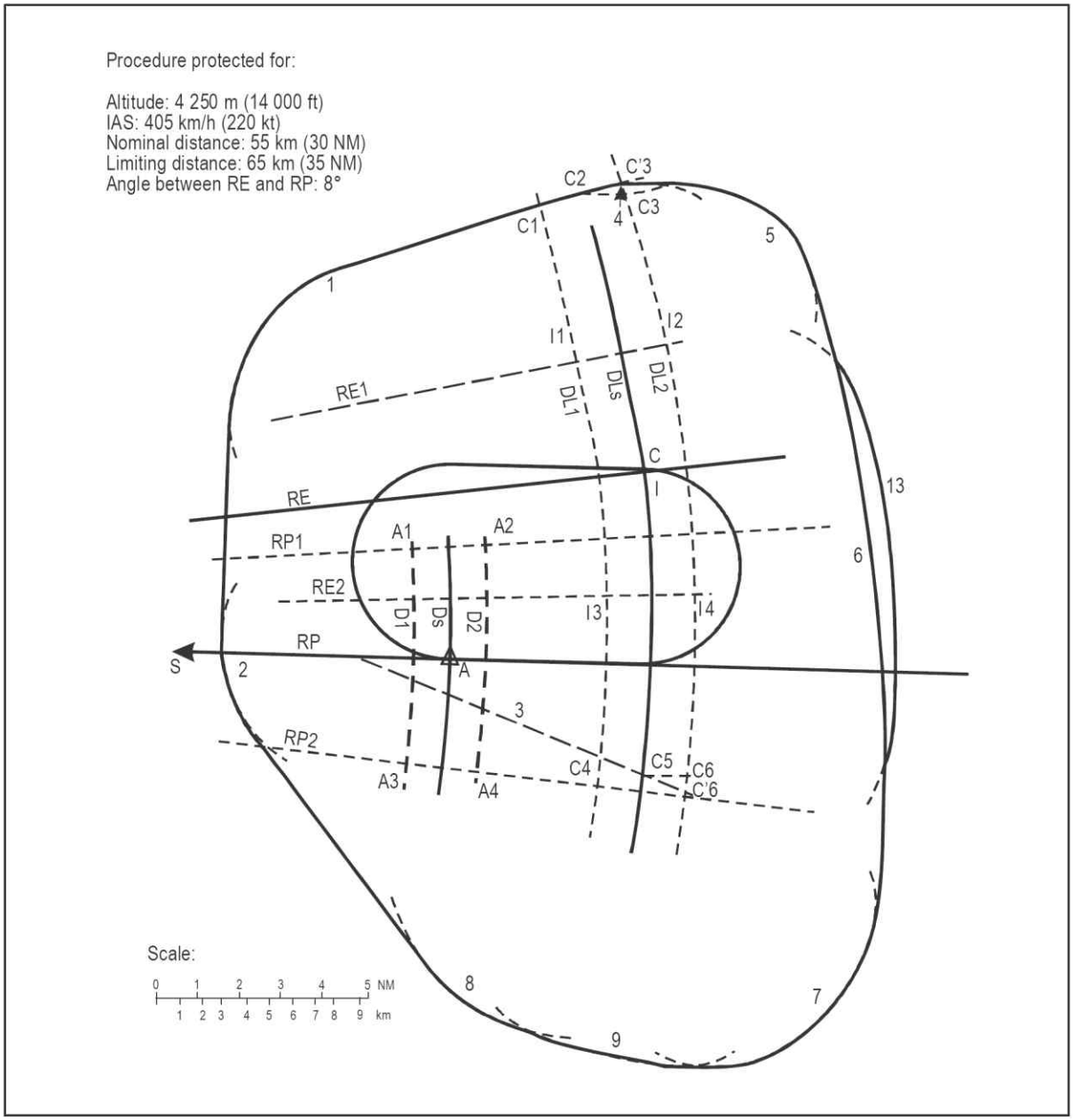
도면 Ⅰ-4-3-App C-11. 섹터 1로부터의 진입이 허락되지 않을 경우 NDB 상공통과 절차 구역 축소



도면 I-4-3-App C-12. VOR 레디얼 교차점에서의 절차_절차 진로 및 교차 레디얼을 따라 진입하는 경우의 기본구역과 진입구역 작도



도면 I-4-3-App C-13. 시설로 향하는 VOR/DME 절차-기본구역과 관련된 진입구역



도면 I-4-3-App C-14. 시설로 향하는 VOR/DME 절차-두 번째 지점으로 반대방향 직접 진입절차를 위한 기본구역과 진입구역

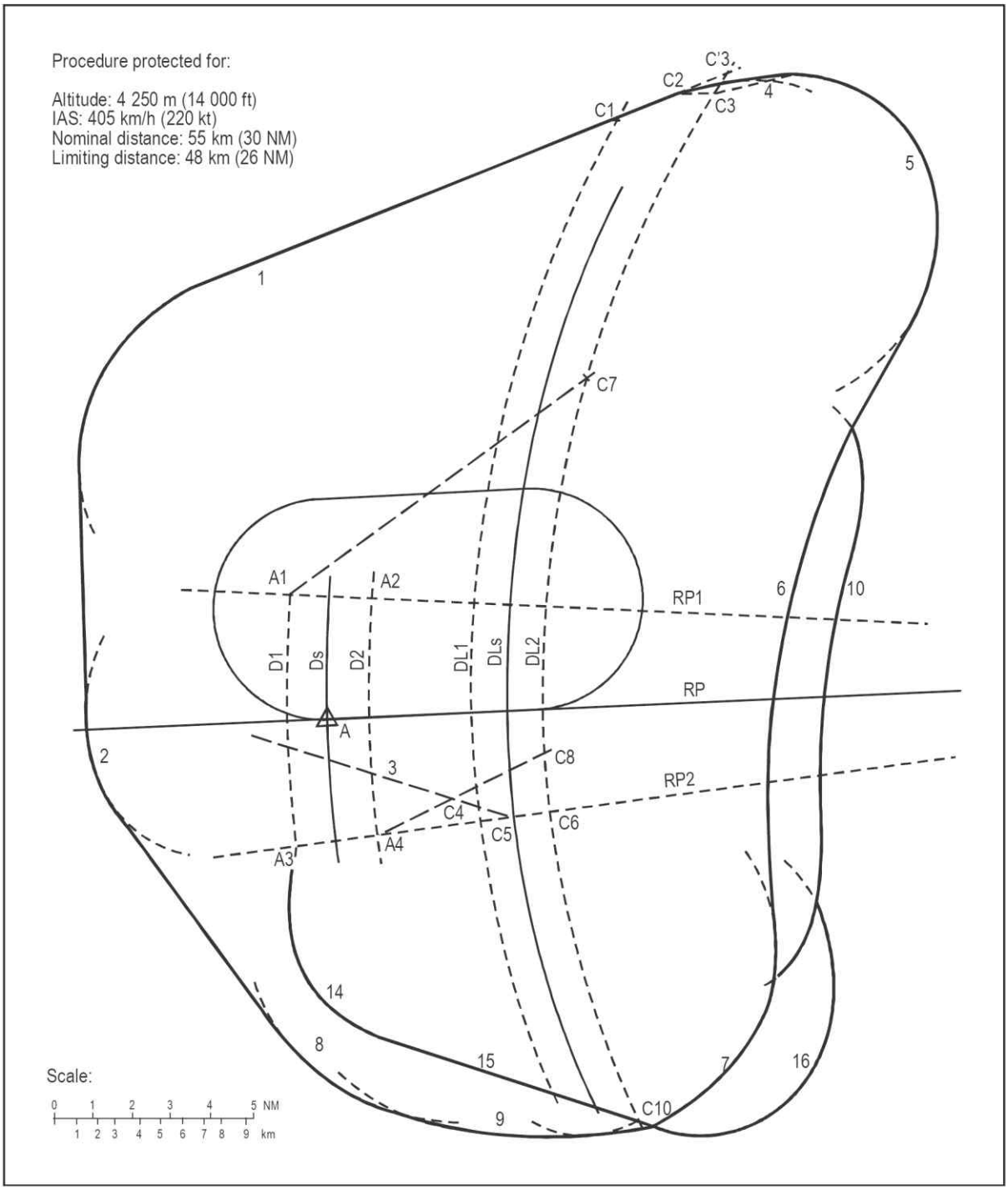
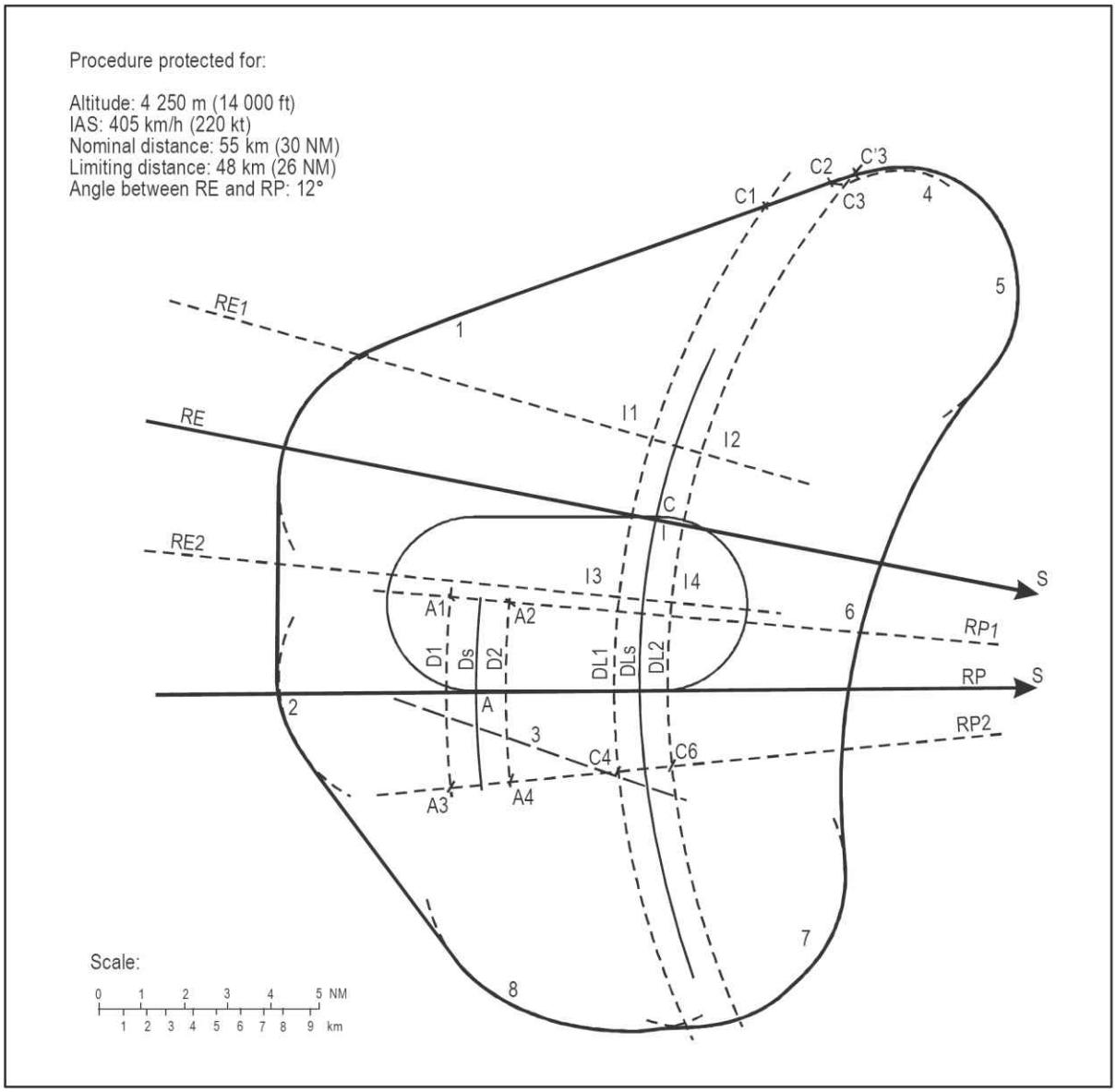
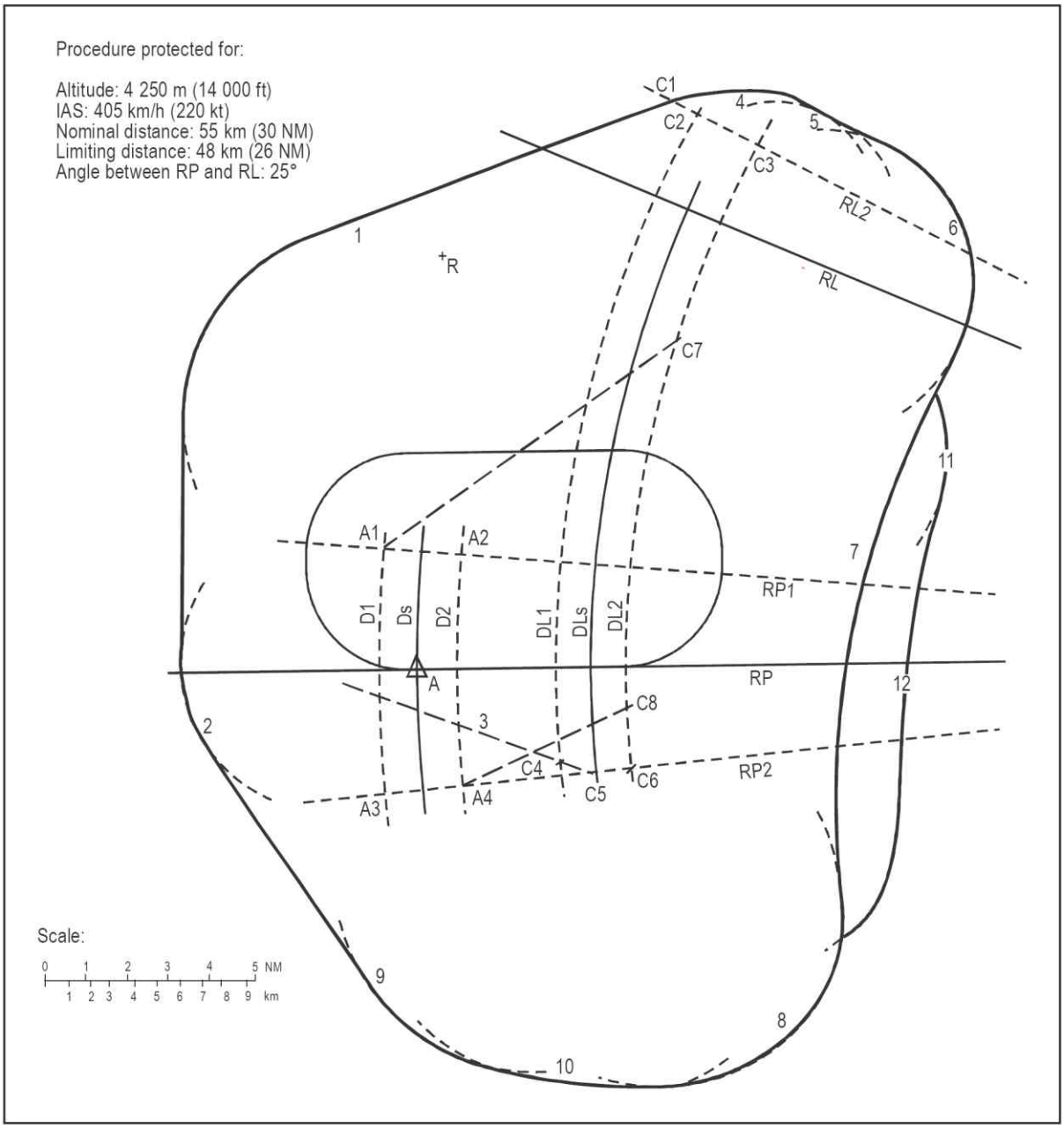


그림 129 도면 I-4-3-App C-15. 시설로 멀어지는 VOR/DME 절차-기본구역과 관련된 진입구역



도면 I-4-3-App C-16. 시설로부터 VOR/DME 절차-두 번째 지점으로 반대방향 직접 진입절차를 위한 기본구역과 진입구역



도면 I-4-3-App C-17. 한정 레디얼을 지닌 시설에서 멀어지는 VOR/DME 절차-기본구역과 관련된 진입구역

제 4 장 중간접근구간

4.1 일반사항

4.1.1 중간접근구간은 첫 접근 구간을 최종접근구간에 결합하는 부분이다. 이 부분은 최종접근구간으로 진입하기 위한 항공기 외장형태(configuration), 속도, 위치 등을 조정하는 부분이다.

4.1.2 중간접근구간은 두 종류가 있다.

가) 특정 중간접근픽스에서 시작되는 접근구간.

나) 위치추정(DR) 진로, Reversal 또는 레이스트랙 절차가 끝나는 곳에서 시작되는 접근구간

4.1.3 이 두 종류 모두의 경우에 중간접근구간이 끝나는 최종접근픽스로 들어가기 위한 진로 유도(track guidance) 신호가 공급되어야 한다. 제3장의 그림 I-4-3-2 전형적인 중간접근 구간 참조.

4.2 고도 선정

중간접근구간에서의 절차고도는 100ft 간격 또는 50m 간격으로 설정하여야 한다.

4.3 직진 진로 조정을 기준으로 하는 중간접근구간

일반적으로 중간접근구간을 비행하게 되는 진로는 최종접근 진로와 동일하게 정하는 것이 바람직하다. 동일하게 설정하는 것이 불가능하고, 비 정밀접근절차의 최종접근픽스가 항행안전무선시설인 곳에서, 중간접근진로는 최종접근진로로부터 30°(CAT H는 60°)를 초과하는 정도로 차이가 있어서는 안 된다. 최종접근픽스(FAF)에서의 선회각도가 10°를 초과하는 곳에의 최종접근구역은, 제6장, 6.4.6.3.3(선회지점이 시설(NDB 또는 VOR) 상공으로 정해지는 경우)에 규정한 바와 같이 선회 바깥쪽 측면으로 넓히는 것이 바람직하다.

4.3.1 구역

이 부분에서는 직진진로 조정을 기본으로 한 중간접근구간 구역에 대한 작도를 다룬다.

4.3.1.1 길이

4.3.1.1.1 중간접근구간의 길이는 비행하게 되는 진로를 따라 측정하여, 9.3 km (5.0 NM)(CAT H는 3.7 km (2 NM) 미만이어서는 안 되며(ILS, MLS, RNAV(DME/DME, VOR/DME, GNSS) 및 레이더 구간(section)으로 제공되는 경우는 제외), 28 km (15 NM)(CAT H는 9.3 km (5.0 NM)를 초과하지 않아야 한다.

4.3.1.1.2 가장 적합한 길이는 19 km (10 NM) (CAT H는 9.3 km (5.0 NM)이다. 19km (10 NM) 보다 긴 길이는 길어야만 하는 정당한 운영상의 요구가 없는 한 사용하지 않는 것이 바람직하다. 첫 접근진로가 중간접근진로와 교차하게 되는 지점의 각도가 90° (CAT H는 60°)를 초과할 경우에, 중간접근진로의 최저 길이는 다음 표 I-4-4-1에 명기한 바와 같다.

4.3.1.2 폭

직진입접근에서, 중간접근구간의 폭은 IF에서 최대 폭인 19 km(10 NM)에서 최종접근픽스(FAF) 또는 최종접근지점(FAP)까지 최소 폭이 되도록 점점 축소하게 된다. 중간접근구간은 다음과 같이 구분 된다.

가) 기본구역은 진로의 각 양측 옆에 수평적으로 확장되고

나) 부수구역은 기본구역의 양측에 놓인다.

주어진 점에서의 부수구역 폭 계산을 위해서 제2절, 제1장 1.2.2 "주어진 점에서의 부수구역 폭 계산"을 참조한다.

주 - 첫접근구역 폭에 대하여 적용 가능한 축소를 위해 "첫접근픽스(IAF) 이후 직진 첫접근구역 폭의 축소와 직진 첫접근구역과 Reversal 절차 구역의 연결"의 제3장 부록 B 를 참조한다.

4.3.2 장애물회피

4.3.2.1 중간접근구간 기본구역 안에서는 최소 150 m (492 ft)의 장애물회피가 제공되어야 한다. 부수구역에서는 안쪽 변(inner edge)에서는 150 m (492 ft)이고, 바깥쪽 변(outer edge)에서는 제로(0)가 되도록 감소하는 장애물회피가 적용된다. 제2절, 제1장의 그림 I -2-1-1을 참조한다. 부수구역 안의 주어진 지점에서 장애물 회피를 위한 계산은 제2절, 제1장 "장애물 회피"를 참조한다.

4.3.2.2 최저 장애물회피고도(MOCAs)는 그 다음 높은 50m 또는 100 ft 배수 단위의 고도로 교정하여야 한다.

4.3.3 절차 고도/높이 및 강하율

4.3.3.1 중간접근구간은 최종접근구간으로 진입하기 위하여 항공기 속도 및 비행 자세(configuration)를 준비하기 위하여 사용되기 때문에, 이 접근구간은 평탄(flat)하게 설정하는 것이 바람직하다.

4.3.3.2 만일 강하가 필요하다면 허용 가능한 최대 경사도는 5.2%(CAT H는 60°)이며, 최종접근 전에 범주 C 및 D 항공기를 위하여, 최소한 2.8 km (1.5 NM)의 수평 부분(horizontal segment)을 제공하는 것이 이상적이다. 범주 A 및 B 항공기를 위한 특수 절차인 경우에, 이 최소 수평 부분의 길이는 1.9 km (1.0 NM)까지 축소될 수 있다. 이러한 소요는 항공기로 하여금 최종접근을 시작하기 전에 필요한 감속과 항공기 외장형태(configuration) 교정을 하기에 충분한 거리가 허용되어야 하기 때문이다.

주 - 효과적인 하강 프로파일로 비행하기 위해 조종사가 이 구간에서 연속 강하를 하는 동안 선택하는 구성에 대해서는 제4.3.3.1항 및 제4.3.3.2항 참조.

4.3.3.3 중간접근 구간 안의 절차 고도/높이는 항공기가 설정된 최종접근 강하로 진입하는 것을 허용할 수 있도록 설정되어야 한다.

4.4 Reversal 또는 레이스트랙 절차 내의 중간접근구간

4.4.1 일반

중간접근구간은 중간접근 진로로 진입하는 즉시 시작된다. 적용되는 기준은 다음 항에서 제시하는 기준을 제외하고, 제4.3항의 직진 진로 조정을 기본으로 하는 중간접근구간을 위해 규정한 기준과 동일하다.

4.4.2 구역 폭

Reversal 및 레이스트랙 절차가 사용되는 경우에, 중간접근구간의 폭은 시설에서의 최종접근구간의 폭으로부터 시작하여, 시설로부터 28 km (15 NM)되는 곳에 이르면 진로 좌우 양옆으로 각각 9.3 km (5.0 NM) 폭이 되도록 일정한 비율로 확장되어 총 폭이 18.6 km (10 NM)이 된다. 28 km (15 NM)를 벗어난 곳에 대해서는 19 km (10 NM) 폭을 그대로 유지한다. 그림 I -4-4-2 참조한다.

중간접근구역은 제2절, 제1장 1.2항의 구역에서 규정한 바와 같이 기본구역과 부수구역으로 나뉜다.

4.4.3 구역의 길이

중간 접근픽스를 이용할 수 있을 중간접근구간의 경우, 중간접근 구간의 길이는 보통 19 km (10 NM)(CAT H는 최대 길이 9.3 km (5 NM))이다. 그림 I-4-4-1 참조한다. 중간접근픽스를 표시해 줄 픽스를 이용할 수 없을 때에는 중간접근구역은 Reversal 절차 기본구역 먼 쪽 경계선까지 연장된다. 그림 I-4-4-2 및 그림 I-4-4-3 참조한다.

4.4.4 시설 상공이 아닌 곳에서의 선회

만일 Reverse 또는 레이스트랙 절차가 시설상공이 아닌 곳에 최종접근픽스(FAF)에 설정되어 졌다면, 중간접근구역은 시설로부터 28 km (15 NM)되는 중간 접근 진로 좌우 양옆으로 각각 9.3 km (5.0 NM) 폭으로 확장되고, 최종접근픽스에서는 최종접근구역의 폭을 이루도록 일정한 비율로 좁아진다. 그림 I-4-4-3 참조한다.

4.4.5 강하율

표 I-4-3-1의 인바운드 진로를 위해 규정한 기준을 적용한다.

표 I-4-4-1. 중간접근 진로 최소길이

교차 각도 (도)	최소 진로 길이
91 - 96	11 km (6 NM)
97 - 102	13 km (7 NM)
103 - 108	15 km (8 NM)
109 - 114	17 km (9 NM)
115 - 120	19 km (10 NM)
CAT H	
61 - 90	5.6 km (3 NM)
91 - 120	7.4 km (4 NM)

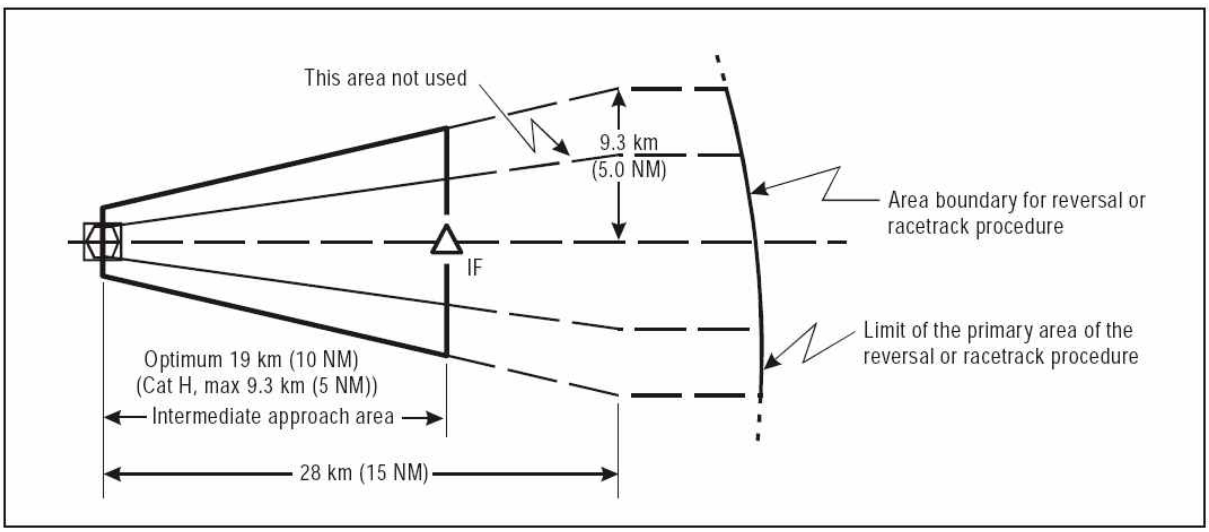


그림 I-4-4-1. 중간접근 픽스가 있는 Reversal 또는 레이스트랙 절차내의 중간접근구역

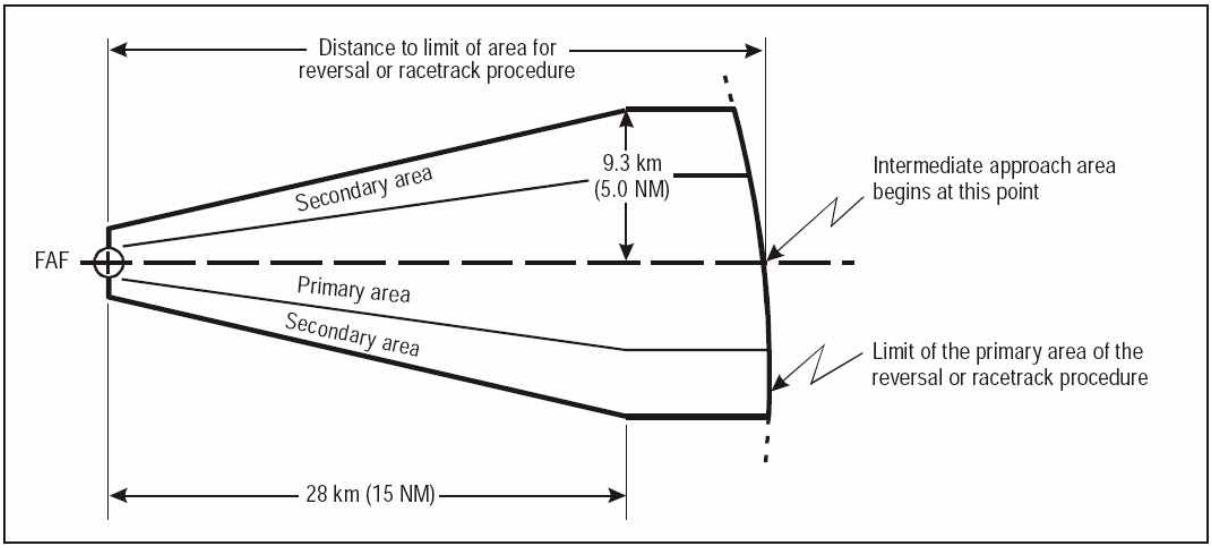


그림 I-4-4-2. 중간접근 픽스가 없는 Reversal 또는 레이스트랙 절차내의 중간접근구역

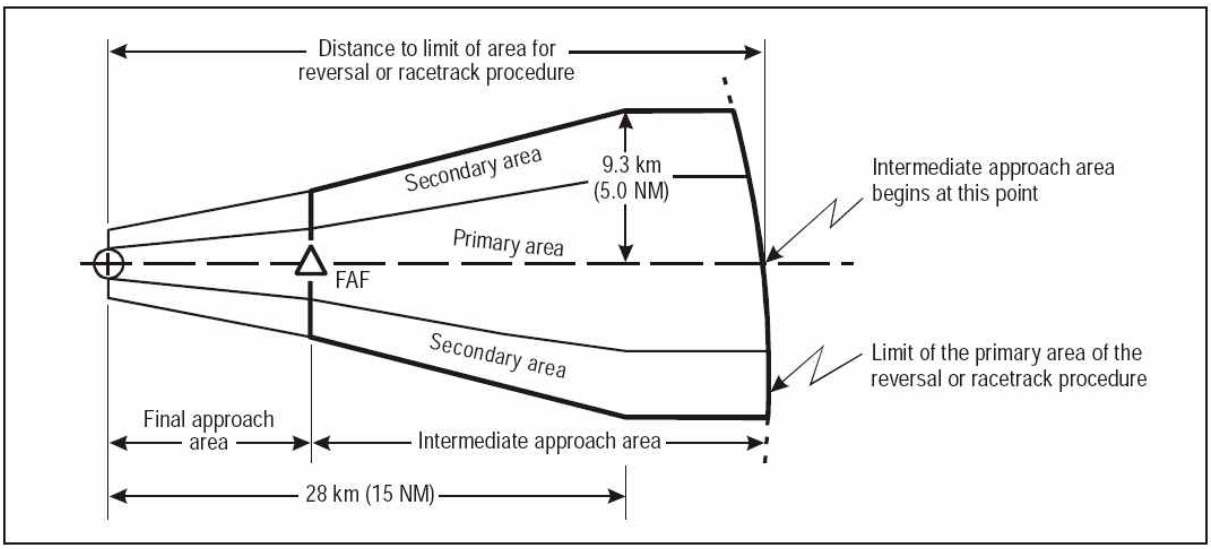


그림 I-4-4-3. 최종접근픽스에 기반을 둔 Reversal 또는 레이스트랙 절차내의
중간접근구역 (시설상공이 아닌)

제 5 장 최종접근구간

5.1 일반사항

5.1.1 수직유도가 있는 접근절차를 이행할 것을 권장한다.

5.1.2 최종접근구역에서 착륙을 위한 정렬과 강하가 이루어진다. 최종접근구역의 계기부분은 최종접근픽스에서 시작되고, 실패접근지점(MAPt)에서 종료된다. 최종접근구역의 계기구간에는 경로유도가 제공되어야 한다. 최종접근은 다음과 같이 이루어질 수 있다.

가) 직진입 착륙을 위한 활주로에 최종접근
나) 선회접근을 위한 비행장에 최종접근

5.1.3 최종접근구역은 향상 활주로와 정렬을 이루어야 한다. 최종접근픽스가 있는 모든 최종접근에는 최적의 길이는 9.3km(5NM)이고, 최종접근구역의 최단 길이는 5.6km(3.0NM) 보다 짧아서는 안된다 이 값은 최종접근픽스에서 활주로시단까지의 최저거리에도 적용되나, 기존 설비로 인하여 제약을 받는 non-RNAV 절차는 예외이다. 다음과 같은 경우를 예외로 한다.

가) 최종접근픽스에서 큰 범위 경로변경을 하는 RNAV 절차의 D, D_L 및 E 범주의 항공기 (표 Ⅰ-4-5-1 참조); 그리고

나) 접근CAT H 항공기는 표 Ⅰ-4-5-1 참조한다.

5.2 조정

5.2.1 최종접근과 경로유도는 가능한 언제나 활주로와 정렬을 이루어야 한다. 오프셋 최종접근은 조종사의 운항복잡성을 가중시키기 때문에 대지 및 장애물 문제로 인하여 다른 선택의 여지가 없는 경우에만 설계하여야 한다. 오프셋 최종접근 경로는 소음감소대책으로 수립되어서는 아니된다. 활주로와 정렬을 이룬 경로유도가 불가능한 경우 OCA/H 위반없이 5°까지 오프셋이 가능하다. 5°가 초과된 경우, (또는 다른 요건이 충족되지 못하는 경우) 선회접근이 사용되어야 한다.

5.2.2 직진입 접근

5.2.2.1 본 절은 비정밀접근을 위한 정렬기준을 담고 있다. 비정밀이외의 접근을 위한 정렬기준은 해당 장을 참고한다.

5.2.2.2 최대 횡방향 변위(이동). 최종 접근 트랙은 활주로 시단 1,400m 전 지점을 최대 150m의 횡방향으로 통과해야 한다.

5.2.2.3 최소 거리. 오프셋 각도(Θ)가 5°보다 큰 경우 활주로 시단과 최종 접근 트랙이 활주로 중심선과 교창하는 지점 사이의 거리는 1,400m 이상이어야 하며(그림 I-4-5-1 참조), OCA/H는 5.4.3.2에 명시된 것 이상이어야 한다.

5.2.2.4 최대 오프셋 각도. 직진접근을 위하여, 최종접근진로와 활주로 중심선 연장선이 이루는 각도는 다음 각도를 초과하지 않아야 한다.

가) 범주 A 및 B 항공기만을 제한되는 경우 30°
나) 기타범주의 항공기를 위한 절차인 경우 15°

5.2.2.3.2 최소거리. 최종접근진로와 활주로 중심선 연장선이 교차하게 되는 지점과 활주로 시단 사이의 거리는 1,400 m 미만이 되어서는 안된다.

5.2.2.5 헬리콥터를 위한 최종접근 진로 각도. 헬리콥터 절차를 위한, 최종접근진로는 30°를 초과하지 아니하는 각도로, 그리고 FATO로부터 400m 미만이 되지 아니하는 거리에서 FATO 축을 교차하여야 한다. 최종접근진로가 FATO 축의 연장선을 교차하지 아니할 경우의 최종접근진로는 FATO로부터 400m되는 지점에서 옆으로 75m 이내로 놓여져야 한다. 최저 OCH 표는 헬리콥터 절차에는 적용되지 아니한다. 최저 장애물회피높이(OCH) 표는 헬리콥터절차에는 적용되지 않는다.

5.2.3 선회접근

선회접근에는 계기접근완료 이후, 시계비행단계가 포함되며, 이것은 운항상의 이유로 직진입접근에 적합하지 않은 활주로에서 항공기를 착륙시키기 위해 적합한 장소로 이동시키는 것이다.

추가하여, 최종접근진로가 직진입 착륙을 위한 기준을 충족하지 못할 경우에는, 선회접근만 인가되어야 하고, 진로의 조정은 착륙지역의 중앙을 향하도록 하는 것이 바람직하다. 필요한 경우에는 최종접근진로는 착륙지역의 어떤 부분에 향하도록 하더라도 무방하다. 예외적인 특례로서, 최종접근 진로를 설정하는데 있어, 그 진로가 비행장 경계선을 벗어나지만, 이용 가능한 착륙 표면으로부터 1.9 km (1.0 NM)을 벗어나지 않는 것은 설정될 수 있다. (그림 Ⅰ-4-5-2 참조).

5.3 강하율

5.3.1 경사율/각도 제한

5.3.1.1 최소/최적 강하율/각도. 최종접근픽스가 있는 비 정밀접근의 최종접근구간의 최소/최적 강하율은 최종접근픽스가 있는 비 정밀접근의 최종접근구간에 대해서는 5.2%/3°(정밀접근 또는 수직유도(Vertical guidance)를 받는 접근의 경우는 3.0°)이다. 장애물을 회피하기 위한 다른 모든 방법을 시도해 보지 않은 한, 최적 강하율보다 더 가파른 경사율은 사용되지 않아야 한다. 그 이유는 보다 급한 강하율은 최종접근 중에 있는 어떤 항공기에게 권고되어진 한계를 초과하는 강하율을 요구하는 결과를 초래할 수도 있기 때문이다.

5.3.1.2 최대 강하율/각도. 본 조항은 접근절차에 적용되는 최대 강하율/각도에 대한 지침을 제공한다. 장애물회피 때문에 본 조항에 규정된 최대 강하율/각도요건 충족을 위한 접근절차를 이행할 수 없는 경우에는 수직유도를 제공하고 한계치 내에서 강하/각도가 가능한 좀 더 개선된 종류의 접근을 우선 고려하여야 한다. 운항상의 이유로 불가능하고, 최대 강하율/각도를 초과하는 접근절차가 선택된 경우, 접근절차에 대하여 항공학적 검토를 실시하고 특별 승인을 득하여야 한다. 경사각 가파른 비정밀 접근에 대한 지침은 제Ⅱ부, 제1절, 제1장의 부록 B "가파른 강하각 접근"을 참조한다.

가) 최종접근픽스가 있는 비정밀접근
범주 A 및 B 항공기의 경우 6.5%
범주 C, D 및 E 항공기의 경우 6.1%
CAT H 항공기의 경우 10%, 그러나, 운항상 필요하고 FAF에서 허가된 선회각도가 30도 이하인 경우, 최대 13.2%의 경사율이 허가될 수 있으나, 최종접근속도가 최대 130km/h IAS(70kt IAS)로 제한되고, 사용 경사율이 접근차트에 설명된 경우에 한한다.

나) 최종접근픽스가 없는 비정밀접근 (표 Ⅰ-4-5-2 참조)

다) 수직유도(Vertical guidance)를 받는 접근은 3.5°

라) 정밀접근

Cat Ⅰ 정밀접근의 경우 3.5°
Cat Ⅱ 및 Ⅲ 정밀접근의 경우 3°

5.3.2 최종접근픽스를 가진 비정밀접근 강하율 결정

최종접근픽스가 있는 비정밀접근절차를 위한 강하율은 공식(g=h/d)을 사용하여 계산된다. "h"와 "d"의 값은 다음과 같이 정의된다.

가) 직진입 접근을 위해서는
d = 최종접근픽스로부터 활주로 시단(CAT H는, LDAH)까지 수평거리와
h = 최종접근픽스 상공에서의 고도/높이와 활주로 시단 상공 15 m(50 ft) 사이의 수직거리를 이용한다. (CAT H는 활주로 시단(이용할 수 있는 착륙거리 시작점) 상공 높이에 10.7 m (35 ft))
나) 선회접근을 위해서는
d = 최종접근픽스로부터 착륙 착륙표면의 첫 번째로 사용 가능한 부분까지의 거리와
h = 최종접근픽스 상공의 고도/높이와 선회접근 OCA/H 간의 수직거리를 사용한다.
다) 최종접근 구간에 단계강하픽스(SDF)가 사용되는 곳에서는 두 개의 강하율이 계산(g1 및 g2)된다.
1) 최종접근픽스와 단계강하픽스간 강하율(g1) 계산
d1 = 최종접근픽스로부터 단계강하픽스까지 수평거리와
h1 = 최종접근픽스 상공에서의 높이와 단계강하픽스의 높이 사이의 수직거리를 이용한다.
2) 단계강항픽스와 접근활주로 시단간 강하율(g2) 계산
d2 = 단계강하픽스로부터 활주로 시단까지의 수평거리와
h2 = 단계강하픽스에서의 고도/높이와 활주로 시단 상공 15 m(50 ft) 사이의 수직거리를 이용한다. (CAT H는 활주로 시단(이용할 수 있는 착륙거리 시작점) 상공 높이에 10.7 m (35 ft))

짧은 활주로(Code 1 및 2)의 경우 활주로 시단높이는 12 m(40 ft)로 낮출 수 있다.

5.4 장애물회피 고도/높이(OCA/H)

5.4.1 일반

5.4.1.1 본 절은 다양한 접근유형에 대한 OCA/H 적용과 공항운영최저치에 대한 관계에 대하여 설명한다. OCA/H는 규정된 최저장애물회피(MOC)를 기반으로 정해진다. 일부 경우, MOC에 여분이 추가되거나, 또는 절대최저치가 적용되어야 하는데, 이 경우 OCA/H보다 높아진다. 5.4.5 "MOC 및 OCA'H 조정" 및 그림 I-4-5-3 참고. 표 Ⅰ-4-5-3는 헬리콥터 절차에는 적용되지 않는다.

5.4.1.2 정밀접근절차/수직유도를 받는 접근절차 (APV)
가) OCA/H. 정밀접근절차(또는 APV)의 경우, OCA/H는 적절한 장애물회피설계기준 준수를 위하여 실패접근이 시작되는 최저 고도/높이로 정의된다.
나) 자료의 기준(Reference datum). OCA는 평균해수면(MSL)을 기준으로 한다. OCH는 해당 활주로 시단의 고도를 기준으로 한다.

5.4.1.3 비정밀접근절차 (직진입)
가) OCA/H. 비정밀접근절차에서, OCA/H는 항공기가 장애물회피기준을 침해하지 않고는 강하할 수 없는 최저고도 또는 최저높이로 정의된다.
나) 참고자료. OCA는 평균해수면(MSL)을 기준으로 한다. 또한 OCH는 다음을 참고한다.
1) 공항표고 ; 또는,
2) 시단표고가 공항표고 아래로 2 m(7 ft) 초과하는 경우의 활주로 시단표고

5.4.1.4 시각기동 (선회접근) 절차

가) OCA/H. 비정밀접근절차와 동일
나) 자료의 기준(Reference datum). OCA는 해수면(MSL)을 기준으로 한다. OCH는 공항표고를 기준으로 한다.

5.4.1.5 공항운영 최저치

장애물 회피고도/높이는 부속서 제6권에 정한 바에 따라 공항 운영 최저치를 설정하는데 반드시 고려하여야 하는 요소 중의 하나이다. 그림 Ⅰ-4-5-3- 가)에서 다)를 참조한다.

5.4.2 정밀접근과 수직유도를 받는 접근절차를 위한 OCA/H

정밀접근과 수직유도를 받는 접근절차에서 OCA/H를 결정하는 방법은 제Ⅱ부, 제1절과 제Ⅲ부, 제3절, 제4장부터 제6장까지에 기술되어 있다.

5.4.3 비정밀접근절차를 위한 OCA/H

5.4.3.1 조정된 직진접근

진로와 연장된 활주로 중심선 사이의 각도가 5°를 넘지 않는 경우의 직진 비정밀 접근에서 OCA/H는 최종접근구역에 있는 장애물 위로 다음과 같은 최저장애물회피(MOC)를 확보해야 한다.

가) FAF가 있는 경우 75 m (246 ft) ; 그리고
나) FAF가 없는 경우 90 m (295 ft).

또한 OCA/H는 실패접근 장애물회피가 제공되어야 한다. 제6장 "실패접근구간"을 참조한다. 최종접근 조정 또는 강하율 기준이 충족되지 않는 곳에서는 직진입 OCA/H를 발간해서는 안된다. 이러한 경우 선회 OCA/H 만 발간되어야 한다.

5.4.3.2 비 조정된 직진접근

오프셋 각도가 5°를 넘는 최종 진입의 경우, 교차하는 각도에 따라 OCA/H가달라진다. 이 절차의 OCH는 표 Ⅰ-4-5-3에 나와 있는 하한 이상이어야 한다. 이 수치 값에 도달하는데 사용된 계산은 본 장의 부록 A에 나와 있다. 5.2% 이상의 공칭 강하율은, 5.2%를 이상의 강하율 1% 마다 표의 하한을 18%씩 증가시켜야 한다.

5.4.4 시각기동(선회접근)을 위한 OCA/H

시각기동(선회접근)에서의 OCA/H는, 제7장 표 Ⅰ-4-7-3의 규정과 같이 시각기동(선회접근) 구역의 가장 높은 장애물 위로 최저장애물회피(MOC)가 제공되어야 해야 한다. 또한 이것은,

가) 그 하한(표 Ⅰ-4-7-3의 규정과 같음)보다 이상이어야 하고,
나) 선회기동으로 이어지도록 계기접근절차를 위해 계산된 OCA/H보다 작을 수 있다. 제7장, "시각기동(선회접근) 구역"을 참조한다.

헬리콥터를 위한 선회접근 절차는 규정되어 있지 않다. 헬리콥터가 계기접근 후에 시각기동을 할 경우에는 OCH가 75 m (246 ft)보다 낮아서는 안 된다. 제7장을 참조한다.

5.4.5 최저장애물호피(MOC) 및 장애물회피고도/높이(OCA/H) 조정

5.4.5.1 특정한 경우에 MOC와 OCA/H를 반드시 증가시켜야 한다. 그것은 다음과 같은 경우가 될 수 있다.

가) MOC에 추가 마진을 더한다.
나) OCA/H의 %(percentage) 증가 ; 그리고
다) 다음에 규정한 바에 따라 OCA/H에 하한(최소) 값 적용한다.

5.4.5.2 MOC에 추가 마진 적용

5.4.5.2.1 산악지역. 산악지역에서의 MOC 증가에 관한 지침을 위해, 제2절, 제1장, 제1.7항 "산악지역을 위한 고도/높이 증가" 규정 참조한다.

5.4.5.2.2 이 기준들은 비정밀접근 절차에만 적용된다.

5.4.5.3 OCA/H의 %(percentage) 증가

5.4.5.3.1 원격 고도계 수정치. 고도계 수정치 자료가 비행장이 아닌 곳에서부터 얻어지고, 그 출처가 활주로 시단으로부터 9 km (5 NM)을 초과하는 곳일 경우의 장애물회피고도/높이는, 9 km를 초과하는 분의 매 1 km 당 0.8m (5 NM을 초과하는 분의 매 1 NM 당 5 ft) 비율로 높인 값, 또는 각 지방항공청이 그보다 높은 값의 적용을 결정하였다면 그 높은 값만큼 높여야 한다. 활주로시단으로부터 9 km (5 NM)를 초과하는 곳의 고도계 수정치 자료를 사용하는 모든 절차에는 고도계 수정치 자료의 출처를 알려주는 주의 문구가 계기 접근 차트 상에 명기되어야 한다.

5.4.5.3.2 산악지역에서의 원격 고도계 수정치 출처 (Remote altimeter setting source, RASS)

가) 산악지역에서 원격 고도계 수정치 출처 (RASS)자료를 사용한다면, 정확한 OCA/H를 설정하는데 추가 계산을 필요로 한다. 그 계산은 다음 공식을 사용한다.

△OCA/H = 2.3x + 0.14z (비국제표준단위)
△OCA/H = 2.3x + 0.14z (국제표준단위)

위 공식에서

OCA/H는 RASS를 감안하여 증가시킨 고도/높이 값(m 또는 ft)이다.
x는 RASS로부터 착륙지역까지의 거리(km 또는 NM)이다.
z는 RASS와 착륙지역의 표고 차 (m 또는 ft)이다.

위 공식은 대기 기압 패턴에 불리한 영향을 끼치지 않는 지형인 곳에 적용된다. 이 기준의 사용은 RASS와 착륙지역 간의 수평 이격 거리가 최대 138 km (75 NM), 최대 표고 차이가 1,770 m (6,000 ft)일 조건에서만 사용할 수 있는 것으로 제한한다. NM과 ft 단위로 계산한 사례가 그림 Ⅰ-4-5-4에 도시되어 있다.

나) 대기 기압 패턴에 불리한 영향을 끼치는 지형인 곳인 경우, △OCA/H는 표고차이구역(EDA) 안의 평가를 받아야 한다. 표고차이구역(EDA)이란 RASS와 착륙지역을 연결하는 선의 좌우 양쪽으로 각각 9 km (5 NM) 이내에 드는 구역과 위 연결선의 양 끝에서 9 km (5 NM)의 반경으로 그린 원 안에 드는 구역을 말한다. 이 경우에 z 값은 표고차이구역(EDA) 안의 가장 낮은 지점과 가장 높은 지점 사이의 표고 차이 값이 된다. 이와 같은 사례로서 NM과 ft 단위로 계산한 사례가 그림 Ⅰ-4-5-5에 도시되어 있다.

5.4.5.4 OCA/H에 하한(최소 값)의 적용

가) 예보 값의 고도계 수정치(Forecast altimeter setting). 절차에 사용되는 고도계 수정치 자료가 해당 기상 당국으로부터 획득되는 예보 값일 경우의 장애물회피고도/높이(OCA/H)는, 그 예보 자료가 공급되는 기간 동안, 기상 당국자가 동의한 바대로, 그 지역의 예보 허용오차(Forecasting tolerance)에 상응하는 값만큼 높여져야 한다. 고도계 수정치 예보 자료의 사용이 요구되는 절차는 접근 차트 상에 적절한 주기가 되어 있어야 한다.

나) 5°와 30° 사이에서, 연장된 활주로 중심선과 교차하는 최종접근 진로. 5°와 30° 사이에서 최종접근진로가 연장된 활주로 중심선과 교차하는 경우, 하한이 OCA/H에 적용된다(5.4.3.2 "비 조정 직진접근")

다) 30° 이상에서 또는 6.5%를 초과하는 강하율에서, 연장된 활주로 중심선과 교차하는 최종접근 진로. 30° 이상에서 또는 6.5%를 초과하는 강하율에서, 최종접근진로가 연장된 활주로 중심선과 교차하는 경우, 시각기동(선회접근)을 위한 OCA/H는 하한이 되며, 이것이 접근절차에 적용된다.

라) 시각기동(선회접근). 시각기동(선회접근)의 경우, 관련 계기접근절차에 관해서 OCA/H를 구성하고 있는 하한이 적용된다. (5.4.4, "시각기동(선회접근)을 위한 OCA/H")

5.4.6 접근절차 중 시각기동 부분의 보호구역

5.4.6.1 2007년 3월15일을 시작으로 고시된 모든 새로운 직진 계기접근절차는 시각부분 내의 장애물을 위해 보호 대상이 되어야 한다. 이를 위해, 5.4.6.4항을 제외하고, 다음과 같이 정해지는 시계구간표면 (Visual Segment Surface, VSS)을 어떠한 장애물도 침투하지 않아야 한다.

가) 로컬라이저나 로컬라이저와 유사한 수평유도(LOC only, APV Ⅰ, PA 접근)를 가진 절차에서, 최종접근 진로는 활주로 중심선과 정렬되며, 기본구역너비(base width)는 부속서 제14권에 정의된 내부 진입 표면과 동일하고, 활주로 시단 이전 60 m에서 시작하여, 연장된 활주로 중심선과 평행으로 뻗어나가, 그 표면의 높이가 OCH에 도달하는 지점에서 끝난다(그림 Ⅰ-4-5-7-가) 참조).

나) 그 외 모든 직진 계기접근절차의 경우 :

1) 코드 3과 4의 활주로의 경우 기본구역너비(base width)는 300 m (연장된 활주로 중심선 한쪽에 150 m)이고, 코드 1과 2의 경우에는 150 m (연장된 활주로 중앙선 한쪽에 75 m)이며, 활주로 시단 이전 60 m에서 시작하여, 연장된 활주로 중심선 한쪽으로 15%까지 넓힌 후 그 표면의 높이가 OCH에 도달하는 지점에서 끝난다. (그림 Ⅰ-4-5-7-나) 참조).
2) 최종접근코스가 오프셋이고 연장된 활주로 중심선과 교차하는 경우, 최종접근코스와 가장 가까운 쪽에서 오프셋 각도만큼 확장하여(splay)를 증가시킨다. (그림 Ⅰ-4-5-8 참조);
3) 최종접근코스가 오프셋이지만 연장된 활주로 중심선과 교차하지 않는 경우, 활주로 시단으로부터 1 400 m 거리에서 최종접근코스 오프셋과 같은 양만큼 최종접근코스와 근접하게 확장하여 증가시킨다(그림 Ⅰ-4-5-9 참조).

5.4.6.2 수직으로, 활주로시단높이에서 VSS가 시작되고 VSS는 고시된 접근절차 강하각도보다 1.12° 낮은 각도를 이룬다.

5.4.6.3 2007년 3월15일 전에 발간된 직진 계기접근절차는, 2012년3월 15일 전까지 정기적인 절차 검증을 거친 후 VSS를 통해 시각기동 부분 내에서 보호되어야 한다.

5.4.6.4 VSS를 침투하는 경우, 그 접근절차는 항공학적 검토 없이 고시되어서는 안 된다. 이러한 항공학적 검토에 따른 축소 조치로 장애물 제거/낮추기, 강하율/각도의 증가 그리고/또는 활주로 시단 이동(RWY threshold displacement)이 있을 수 있다. 활주로 시단 위로 15 m 미만 높이의 장애물은, VSS를 평가할 때 무시해도 좋다. 항공기를 활주로 대기지점에 대기시키는 것과 같은 일시적인 이동 장애물은 허용된다.

5.4.6.5 VSS 침투는 AIP AD절의 2.23 Visual Segment Surface(VSS) 침투에서 확인할 수 있도록 규정한다.

주 – VSS 침투의 규정에 대한 지침은 항행정보업무매뉴얼(Aeronautical information services manual, Doc 8126)에서 제공한다.

5.4.6.6 5.4.6.4에 정의 된 완화 조치가 운항 상 허용 가능하다고 판단되고 장애물이 VSS를 침투하고 있는 경우, 접근 시 조종사가 침투 장애물을 피하기 위해 불안정하게 하지 않도록 해야한다.

5.4.6.6.1 이를 위해 장애물은 다음과 같이 정의 된 장애물 회피 표면 (OCS)을 침투하지 않아야한다. (그림 I-4-5-9 참조)

횡적(Laterally) :

가) 최종 접근 진로가 활주로 중심선과 정렬되는 로컬라이저 또는 유사 로컬라이저 횡적유도 (LOC Only, APV1 및 PA 접근)절차 :

- 장애물 회피 표면 (OCS)는 THR/LTP에서 시작
- 시작지점의 너비는 활주로 가장자리의 각 측면에서 30m
- THR에서 VSS 너비의 THR 앞에 60m 지점까지 확장되고 고시된 프로파일(OCH 지점)에서 OCH에 도달하는 지점까지 동일한 너비로 계속된다.

나) 그 외 직진입 계기접근 절차

- OCS는 THR/LTP에서 시작하여 고시된 프로파일 (OCH 지점)에서 OCH에 도달하는 지점까지 확장된다.
- 시작지점의 너비는 활주로 가장자리의 각 측면에서 30m
- "OCH 지점"의 반 폭은 E = 120m + D * tan (2 °), 여기서 D는 THR/LTP와 "OCH 지점"사이의 거리이다.

종적(Vertically) :

- OCS는 RDH가 15m이하인 경우에는 활주로 시단 높이에서 시작하고 RDH가 15m를 초과하는 경우에는 활주로 시단 지점에서 (RDH-15m)높이에서 발생합니다.
- OCS의 기울기Θ는 다음과 같이 정의됩니다.

1) NPA : = 고시된 접근 절차 각도 - 1 °
2) APV Baro : = 최저 기온 (VPA) - 0.5 °
3) 수직 유도가 있는 APV의 경우 : = 고시된 VPA - 0.5 °

주 1 - ICAO 표준에 따라 설치 된 공항 등화, 공항 표지 및 관련 장비로 인한 침투는 무시할 수 있다.
주 2 - 이 값은 3.5 ° 이상의 접근에는 적용 할 수 없다.

5.4.6.6.2 최종 접근 경로가 오프셋 된 활주로 중심선과 교차하는 경우 OCH에 도달 한 지점의 OCS는 거리 E의 오프셋 측면에 최종 접근 경로에 수직으로 확장된다. 중심선에 가장 가까운 쪽에서는 활주로 중심선과 교차 할 때까지 FAC에 수직으로 연장된다. 그 다음 거리 E만큼 활주로 중심선에 수직으로 확장된다. (그림 I-4-5-10 참고)

5.4.6.6.3 최종 접근 경로가 활주로 중심선 연장과 교차하지 않는 경우 OCH에 도달 한 지점의 OCS는 거리 E의 오프셋 측면에 최종 접근 경로에 수직으로 확장된다. (그림 I-4-5-11 참고)

5.5 고시

5.5.1 차트 등재를 위한 강하율/강하각도. 차트 등재를 위하여 강하율/강하각도는 가까운 10분의 1값의 백분율이나 도 값으로 고시되어야 한다. 강하율/강하각도는 착륙활주로시단 위 15 m (50 ft) 되는 지점으로부터 시작되어야 한다. 정밀접근을 위해서는 다른 시작 지점 (해당 장의 기준점 높이(RDH) 참조)이 적용된다. 강하율/강하 각도를 계산하는데 지구곡면 요인은 고려되지 않는다.

5.5.2 데이터베이스 코딩을 위한 강하각도. 강하각도가 가까운 100분의 1의 도 값으로 발간되는 것을 제외하고 5.5.1항의 기준이 적용된다.

5.5.3 절차 고도/높이와 장애물 회피를 위한 최저 고도, 즉 MOCA를 모두 표시하여야 한다. 어떠한 경우에도 절차 고도/높이가 장애물 회피를 위한 최저 고도인 MOCA보다 낮아서는 안 된다.

5.5.4 안정된 강하 경로의 설계는 단계강하픽스(stepdown fixex)의 MOCA보다 낮아서는 안 된다.

5.5.5 설계된 안정화된 강하 비행로는 단계강하픽스 최저 장애물회피고도 요건을 충족시켜야 한다. 이 요건의 충족은 강하율을 다음과 같이 증가시킴으로서 성취될 수 있다.

가) 최종접근픽스에서의 절차 고도/높이를 높인다. 또는 (이 방법으로 해결되지 않는다면),
나) FAF를 착륙활주로 시단 쪽으로 옮긴다.

5.5.6 OCA/H의 발간. OCA와 OCH를 각각의 계기접근와 선회절차마다 발간해야 한다. 비정밀 접근 절차의 경우, 어느 쪽 값이든 5 m 단위 또는 10 ft 단위로 반올림하여 표시해야 한다.

표 I-4-5-1. 최종접근구간의 최소길이

	FAF 상에서의 선회 크기			
항공기 범주	10° 이하	20°	30°	60°
D 와 D_L	5.6 km (3.0 NM)	5.6 km (3.0 NM)	6.5 km (3.5 NM)	
E	5.6 km (3.0 NM)	6.5 km (3.5 NM)	7.4 km (4.0 NM)	
H	H 1.9 km (1.0 NM)	2.8 km (1.5 NM) 3.7 km(2.0 NM)	5.6 km (3.0 NM)	

이 표의 수치는 보간할 수 있다. 30°를 초과하는 선회 (CAT H는 60°)가필요한 경우, 또는 표에 지정된 최소거리를 절차에서 사용할 수 없는 경우, 직진 최소치는 허가되지 않으며 선회 OCA/H만 고시되어야 한다.

표 I-4-5-2. FAF가 없는 비정밀접근절차의 경우 최종접근구간에서의 강하율

	강하율	
항공기 범주	최대	최소
범주 A/B	200 m/min (655 ft/min)	120 m/min (394 ft/min)
범주t H	230 m/min (755 ft/min)	N/A
범주 C/D/E	305 m/min (1 000 ft/min)	180 m/min (590 ft/min)

표 I-4-5-3. 최저장애물회피(OCH)

항공기 CAT	최저 OCH (m (ft))	
	5° < Θ ≤ 15°	15° < Θ ≤ 30°
A	105 (340)	115 (380)
B	115 (380)	125 (410)
C	125 (410)	
D	130 (430)	
E	145 (480)	

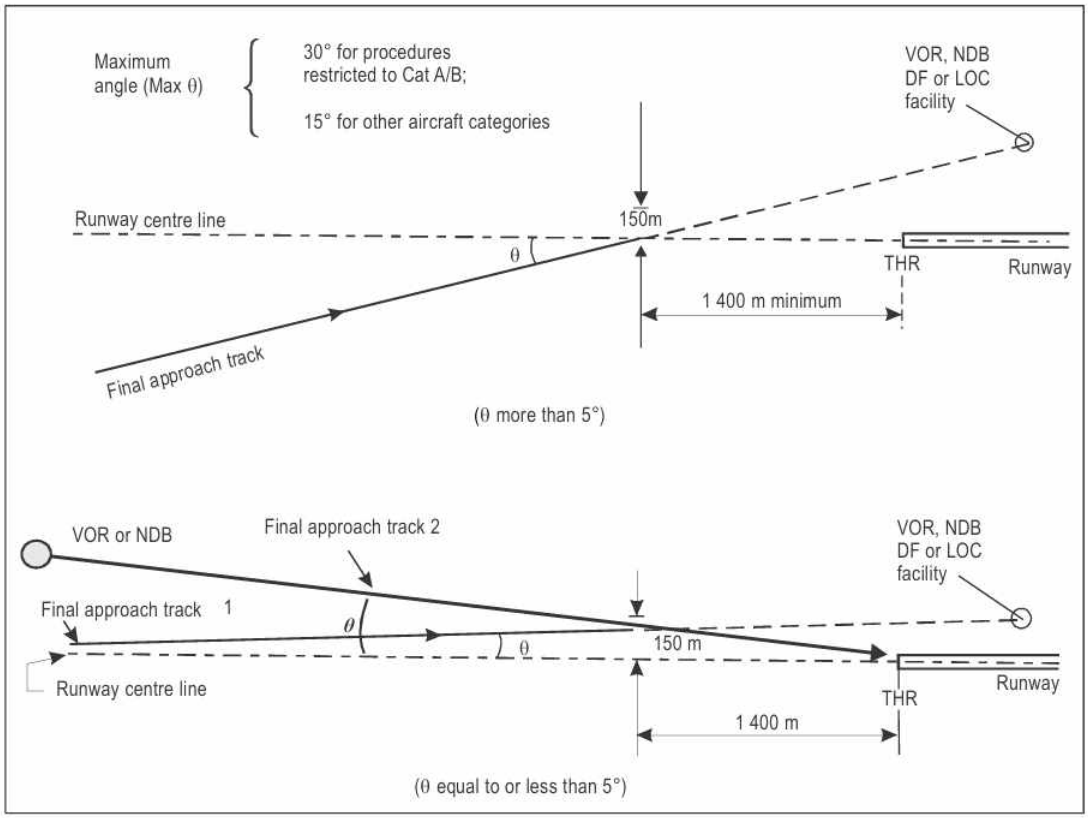


그림 I-4-5-1. 직진입 접근 최종접근진로 조정

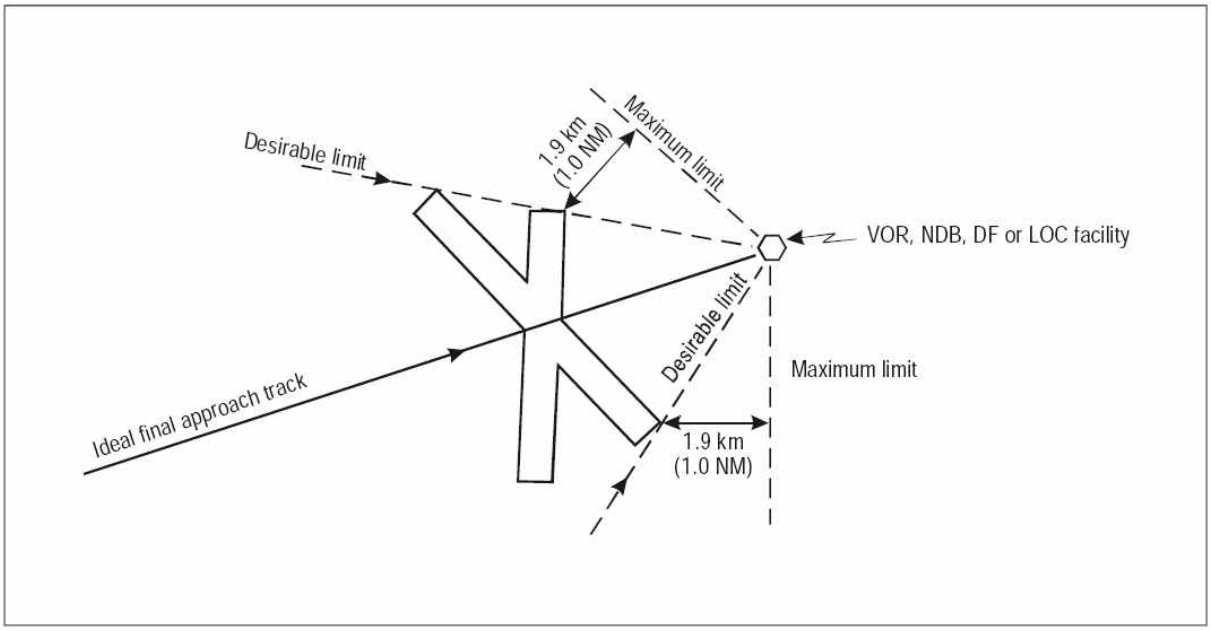


그림 Ⅰ-4-5-2. 선회접근 최종접근 진로 조정

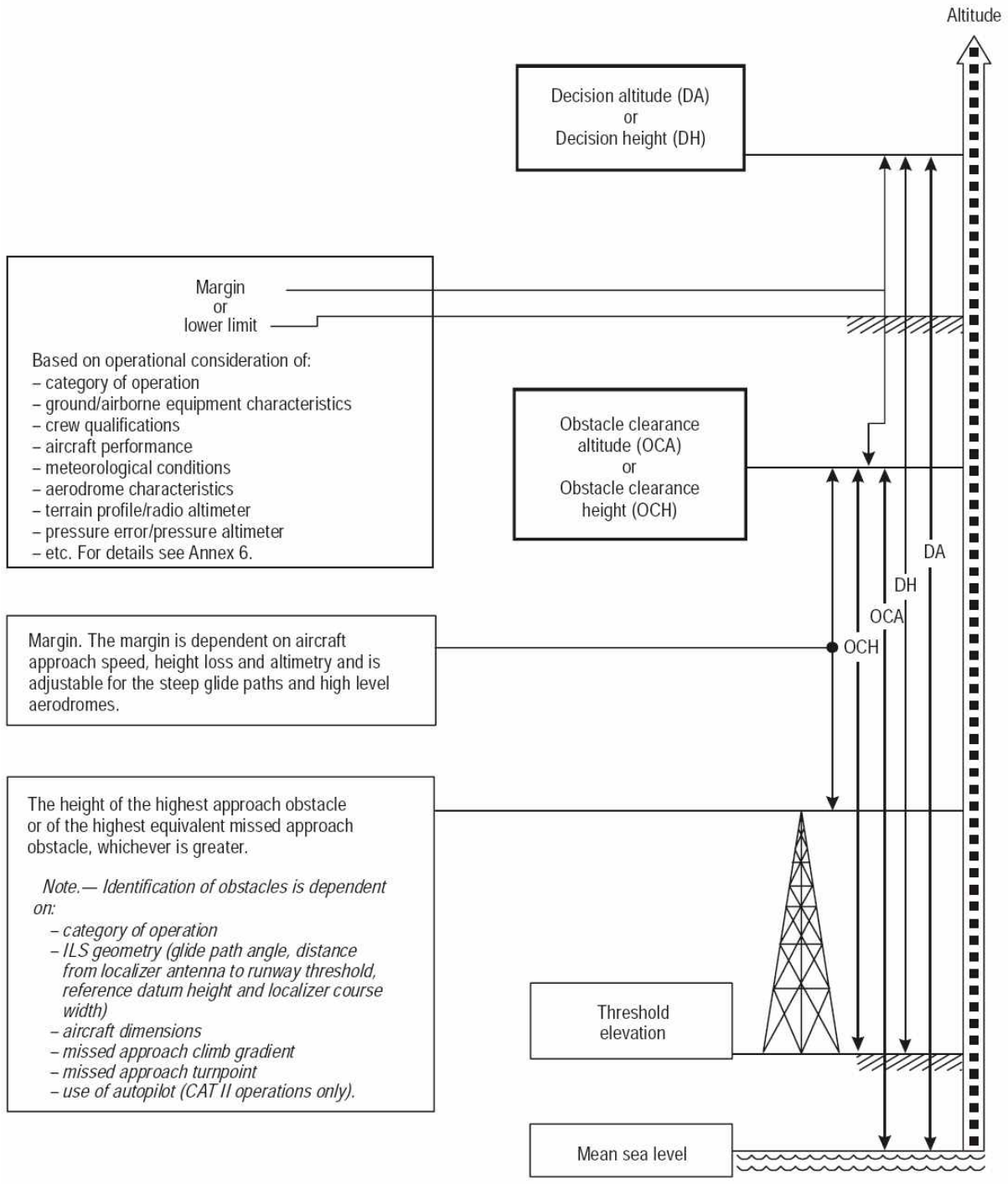


그림 I-4-5-3 가). 정밀접근을 위한 결심고도/높이에 대한 OCA/H 상관관계
(이 그림은 CAT H에는 적용하지 않는다. 제4절 제7장 참조)

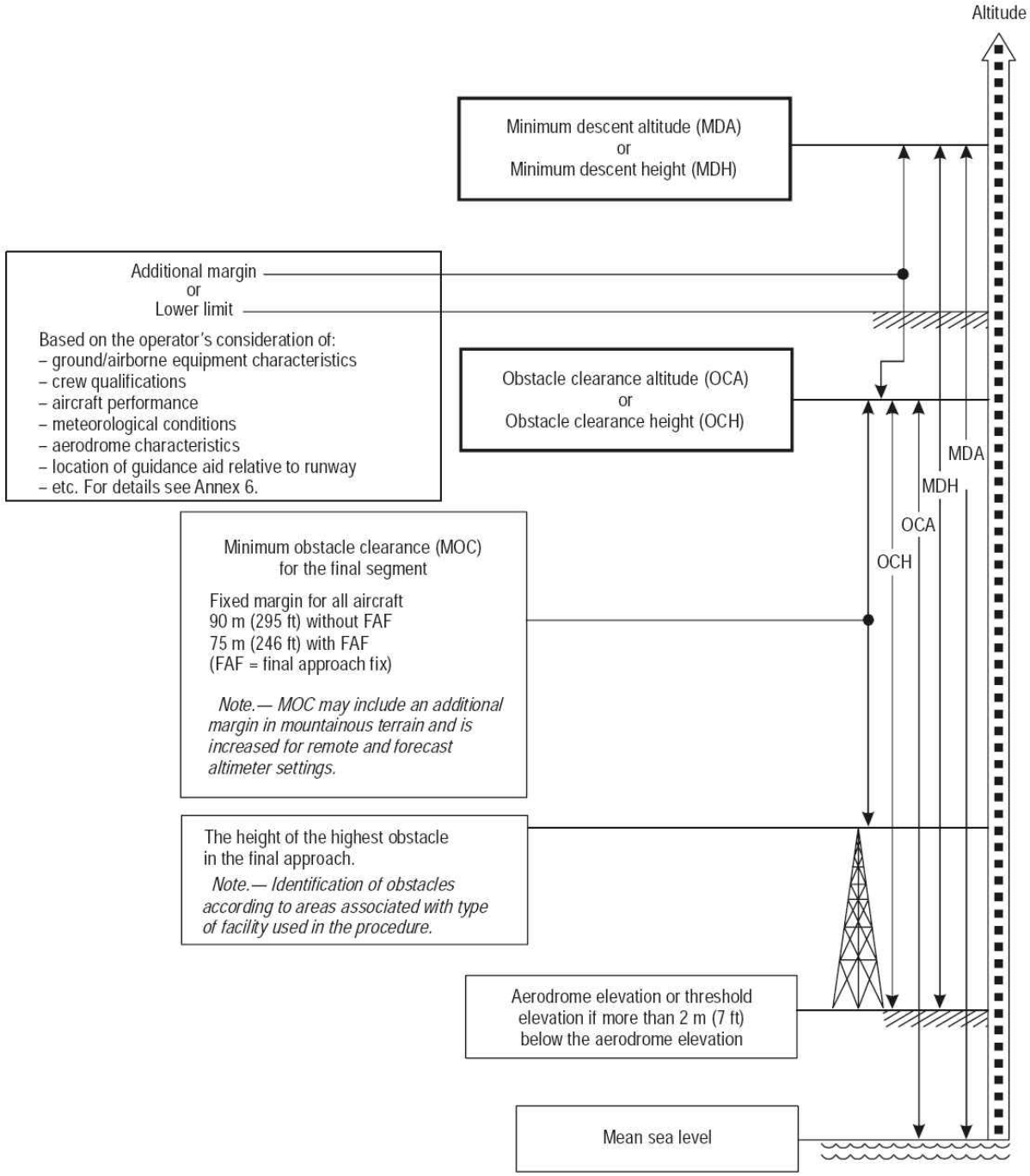


그림 I-4-5-3 나). 비정밀접근을 위한 MDA/H와 OCA/H 상관관계
(최종접근구역 내에 통제장애물이 있을 경우)

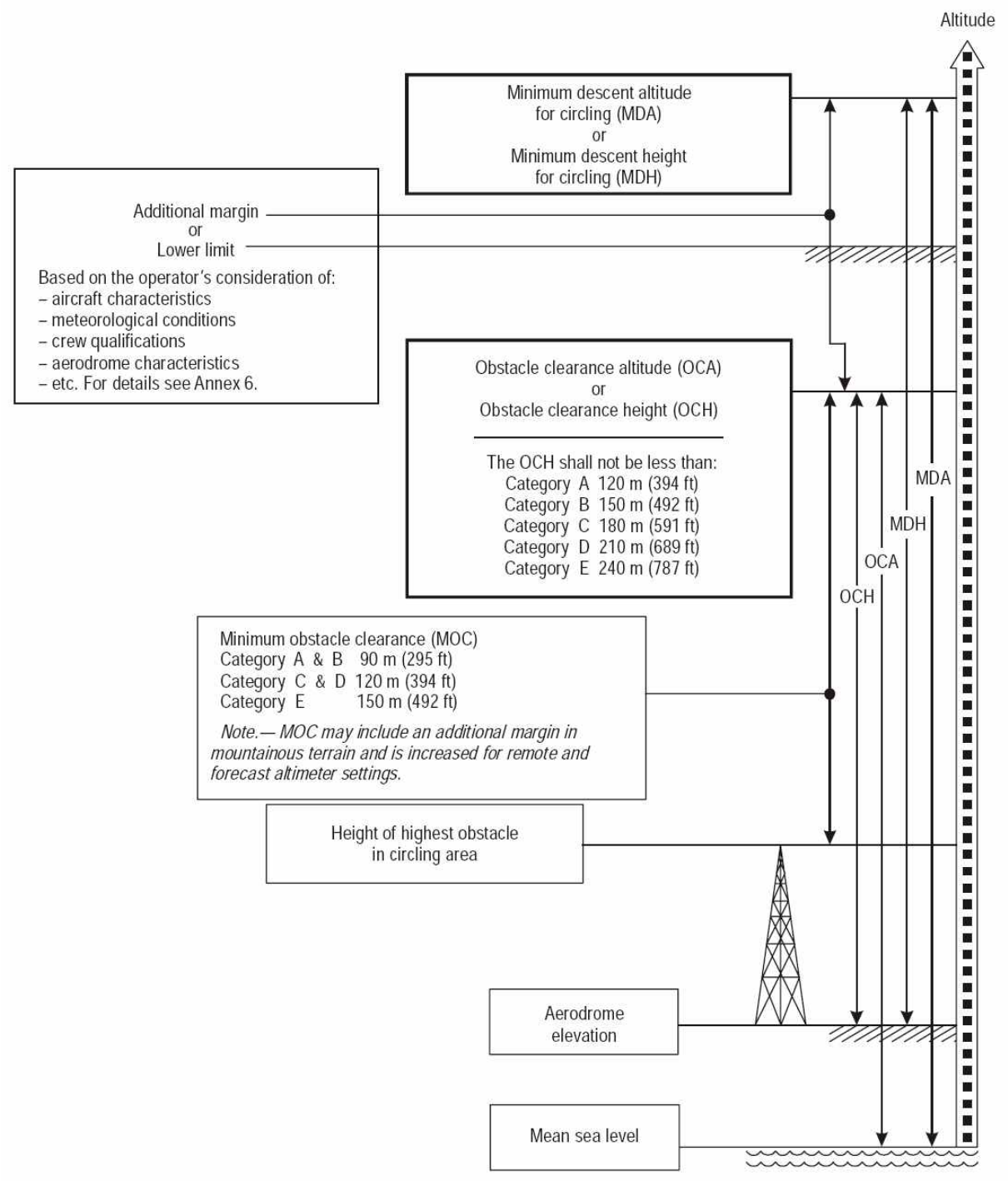


그림 I-4-5-3 다). 시각기동(선회) 접근을 위한 MDA/H와 OCA/H 상관관계

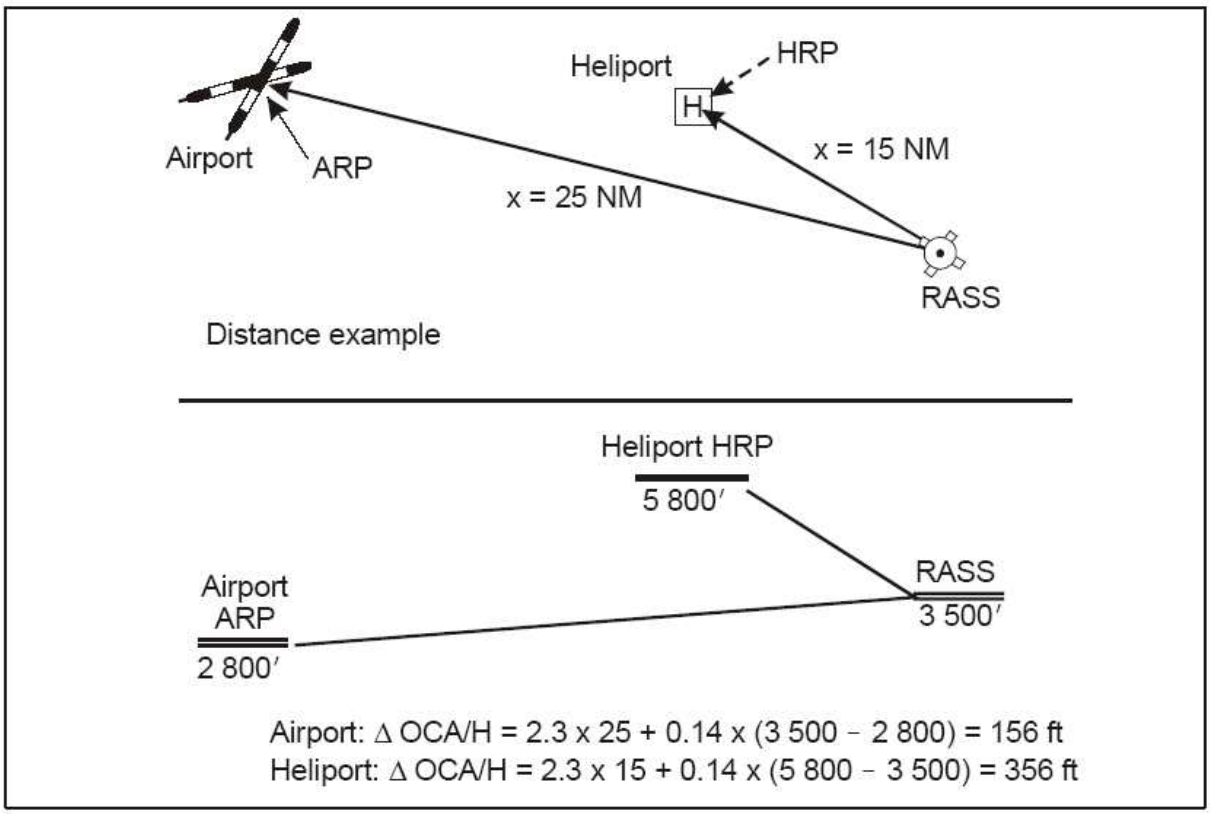


그림 Ⅰ-4-5-4. 산악지역에서의 원격고도계 수정치 출처(RASS)

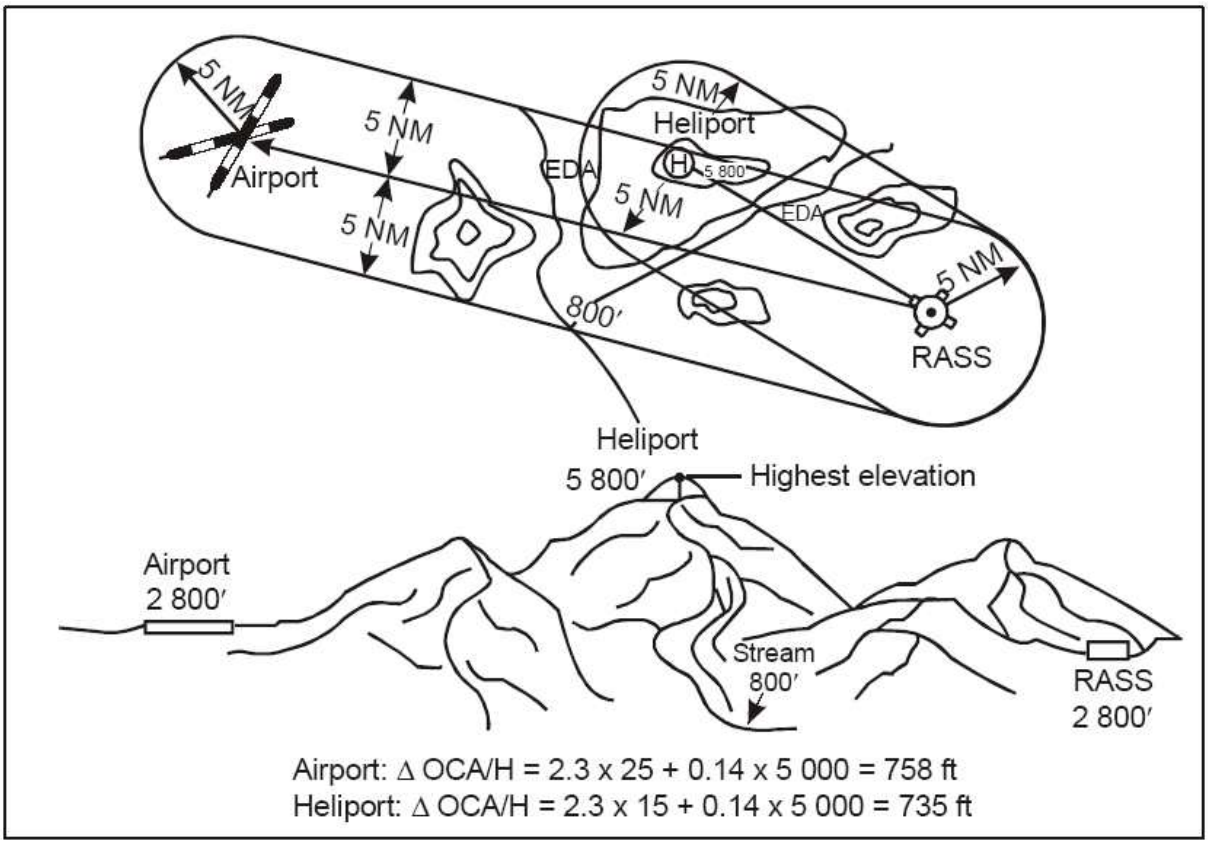


그림 Ⅰ-4-5-5. 표고차이구역(EDA)

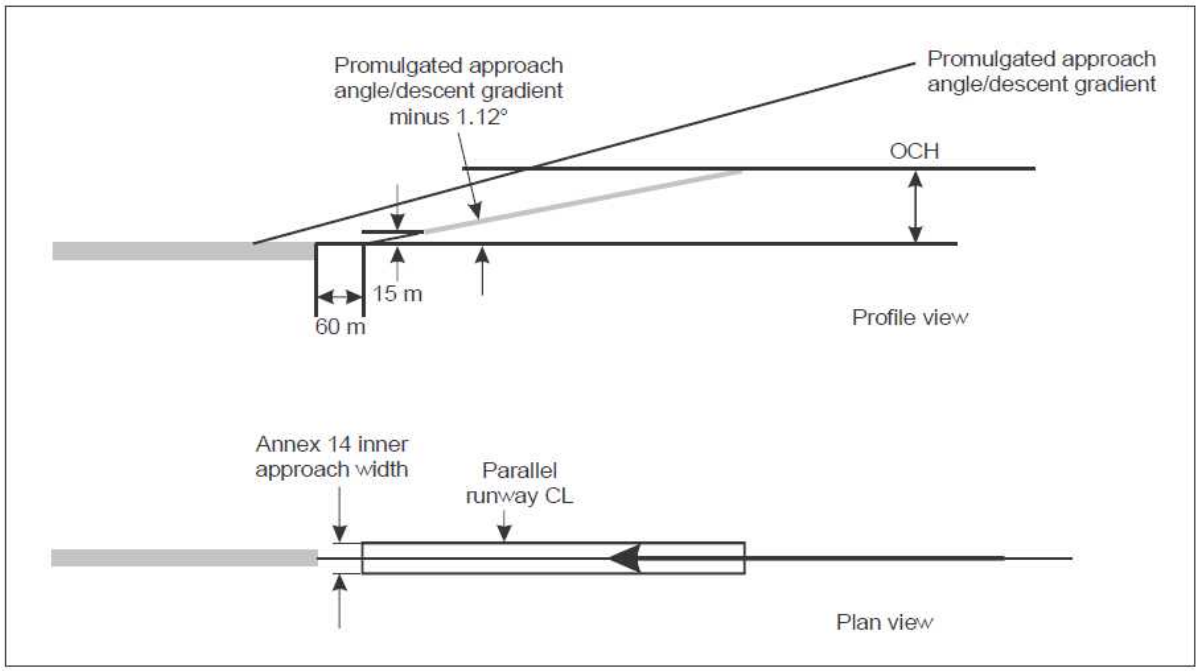


그림 Ⅰ-4-5-6가). 시각구간표면(VSS)
로컬라이저 또는 활주로 중심선과 정렬된 로컬라이저와 같은 횡적 유도절차

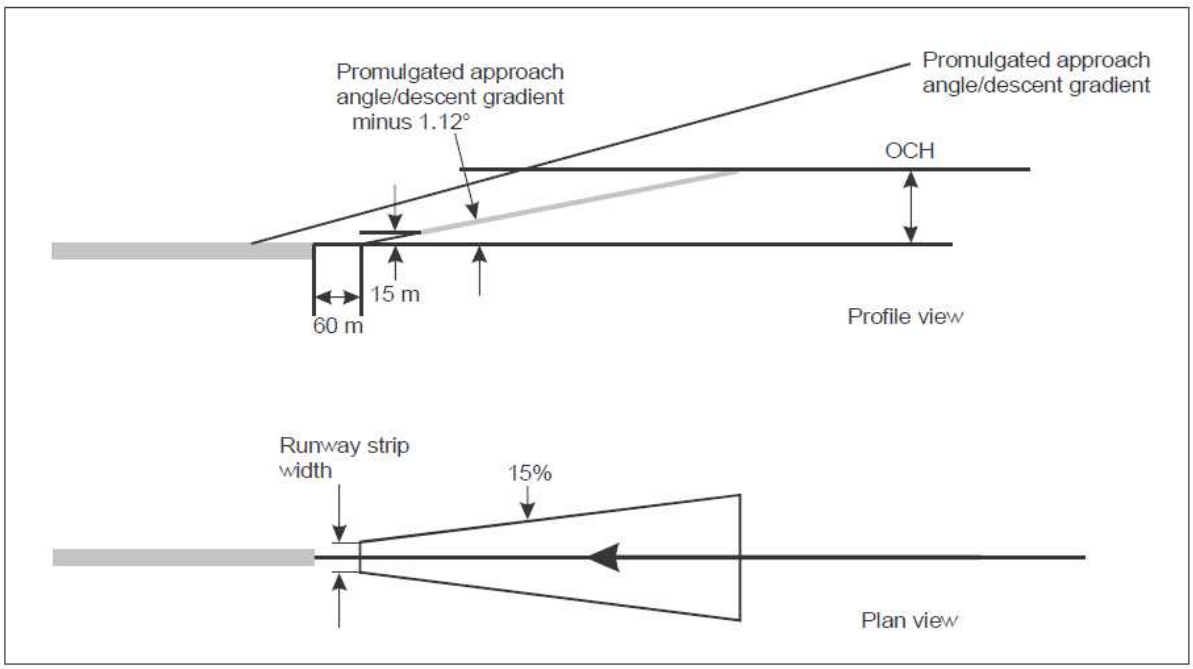


그림 Ⅰ-4-5-6나). 시각구간표면(VSS)
기타 접근절차 - 정상적인 직 진입 접근

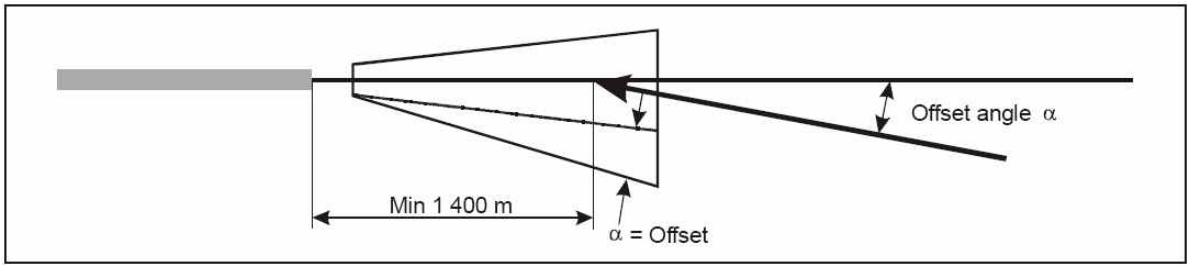


그림 I-4-5-7. 시각구간표면 평면도-활주로 중심선과 교차하는 offset 최종접근

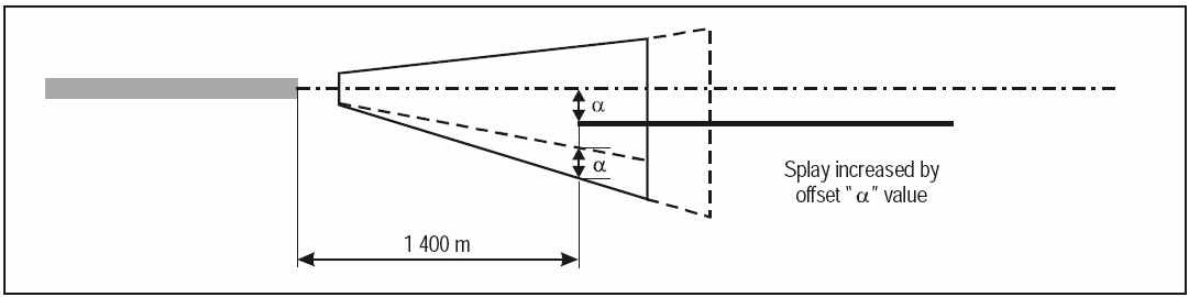


그림 I-4-5-8. 시각구간표면 평면도-활주로 중심선과 평행하는 offset 최종접근

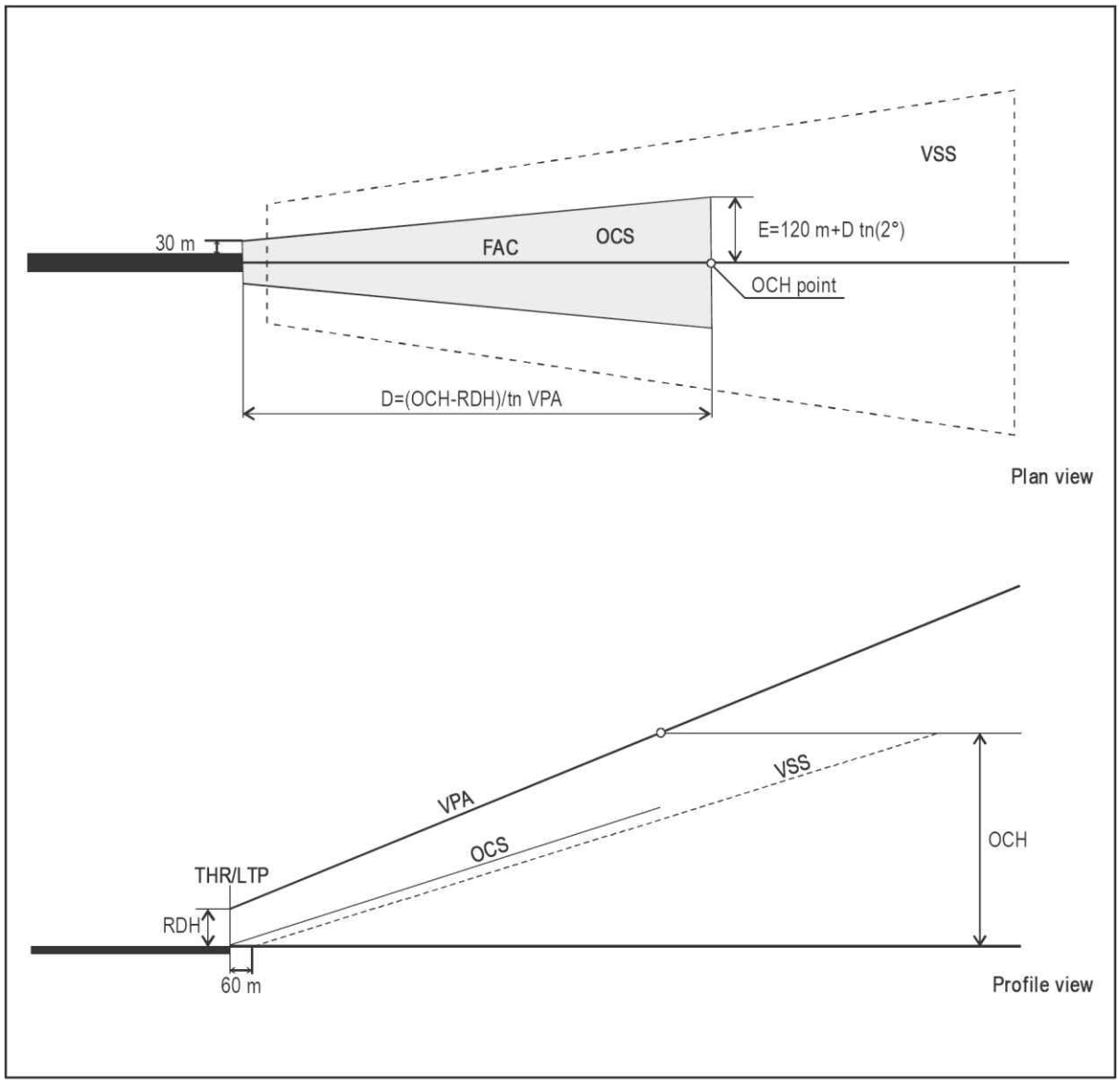


그림 Ⅰ-4-5-9. 일반적인 직진입 접근의 시계구간 OCS

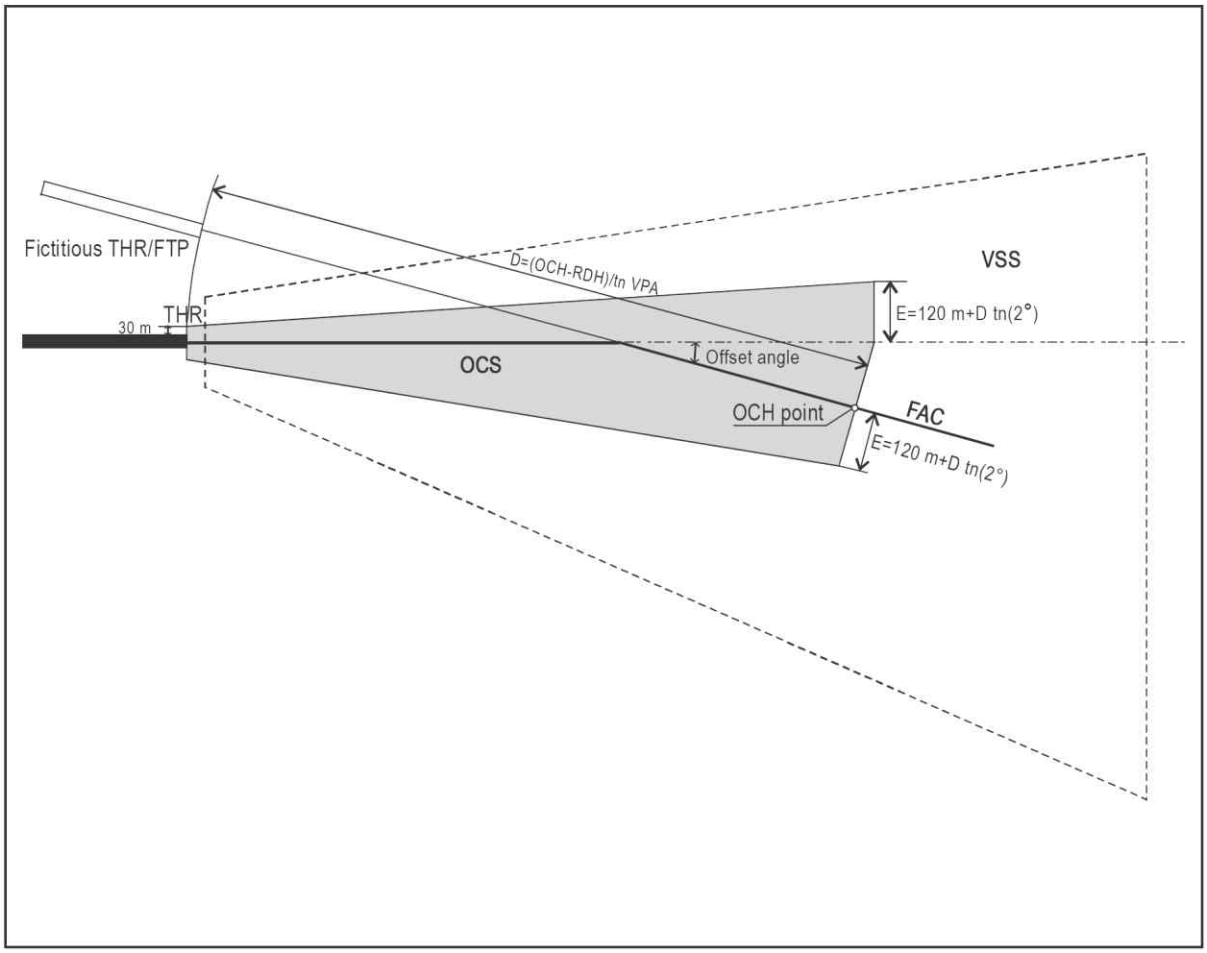


그림 Ⅰ-4-5-10. 오프셋 최종접근과 활주로 중심선 교차 시 시계구간 OCS 평면도

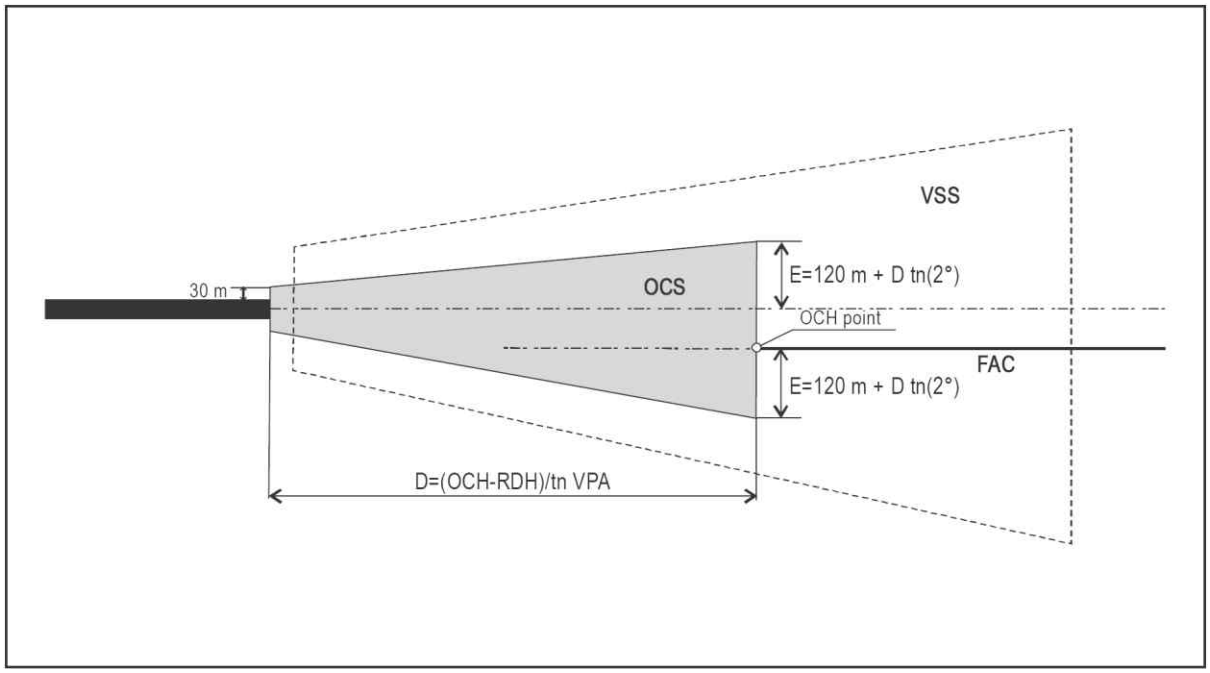


그림 Ⅰ-4-5-11. 오프셋 최종접근과 활주로 중심선 평행할 때 시계구간 OCS 평면도

제 5 장 부록 A
비조정 직진입접근 OCA/H를 위한 계산

1. 일반사항

제5장 표 I-4-5-2 값은 다음의 계산에 근거한다.

최저 OCH = 15m + 총 거리 × 강하률

총 거리 = $d_{intercept}$ + d_{Add} + d_{Turn}

여기에서 :

Minimum intercept distance ($d_{intercept}$) = 1 400 m
최저 intercept 거리 ($d_{intercept}$) = 1 400 m

추가 비행시간 거리 (d_{Add}) = TASCat * 5/3 600

TAS_{Cat} = TAS는 600 m (2 000 ft)의 공항고도에서 각 항공기 범주의 최대 최종 접근 IAS + 19 km/h (10 kt) 배풍이다.

중신선을 통과하기 전 추가 비행거리 시간 = 5초

선회 거리 (dTurn) = rCat* tan(Θmax/2)

r_{Cat} = TAS_{Cat}의 선회 반경

최대 선회각도 (Θ_{max}) = 15° (교차 각도가 5° < Θ ≤ 15°인 경우) 또는 30° (교차 각도가 15° < Θ ≤ 30° 인 경우)

제 5 장 부록 B
비정밀접근절차 : 가파른 강하각 접근

1. 소개

1.1 본 훈령 기준변경을 따를 때(예. C, D, E 범주의 경우 6.5%에서 6.1%범위에서 변하는 최대강하율) 장애물이 많은 환경의 비행장에서는 일부 기존의 비정밀접근절차가 최종구역의 최대강하율을 준수할 수 없는 경우가 있다.

1.2 가파른 각도의 접근절차는 본 훈령기준을 충족하지 않는다. 이러한 비표준 절차는 항공학적 연구와 국토교통부장관(항공정책실장)의 특별허가 등 신중한 고려를 한 뒤에 발간되어야 한다. 다음이 고려되어야 한다.

가) 중대한 운영상의 필요

나) 장애물 회피목적을 위해서 필요하지만, 소음감소절차 도입을 위한 수단으로써는 아님

다) 수직유도를 제공할 수 없는 경우(예. 비표준 ILS 절차의 활공로를 사용할 수 없을 때 사용되는 로컬라이저만을 이용한 절차.)

2. 절차설계시 고려사항

절차 설계시에는 최소한 다음을 고려하여야 한다.

가) 강하율 기능을 위해 OCA/H에 여분추가

나) 강하율이 표준기준을 충족하지 않음을 알리는 차트상의 경고표시

다음의 방법을 예시로써 제공한다.

가) OCA/H에 17ft(Cat A, B, 또는 25ft(Cat C, D, E)를 추가하여 해당 범주의 최대 강하 경사값에 각 1%씩 추가

나) 다음 중 더 큰 값 선택

1) 가) 에 포함된 OCH

2) 활주로에 연관된 선회 OCH

3) 접근차트에 경고삽입: ".. 보다 큰 강하율"

3. 항공학적 검토

가파른 각도의 접근절차를 이행하기 전에 필요한 항공학적 검토에서는 접근 주변의 모든 환경을 고려하고, 이전에 고려된 위험평가를 파악한다. 항공학적 검토에서는 최소한 다음의 사항을 고려하여야 한다.

가) 최저항력구성(minimum drag configuration)

나) 돌풍의 영향(effect of wind shear ; maximum tail wind)

다) 규제법규(control laws)

라) 취급특성(handling characteristics)

마) 착빙방지를 위한 최소전력(minimum power for anti-icing)

바) GPWS 수정(GPWS modifications)

사) flight director/autopilot의 사용

아) 엔진 spin-up 시간(engine spin-up time)

자) 취급을 감안한 V_{at} 증가(V_{at} increase for handling considerations)

차) 기상최저치(weather minima)

카) 시각보조시설(visual aids)

파) 승무원 기량(crew qualifications)

하) 항공기 인증 요건(aircraft certification requirements)

제 6 장 실패접근구간

6.1 일반사항

6.1.1 요건

6.1.1.1 실패접근절차는 각 계기접근절차마다 수립되어야 하고, 실패접근절차가 시작되는 지점과 끝나는 지점이 설정되어야 한다. 실패접근절차는 다음 지점에서 시작된다.

가) 정밀접근절차나 수직유도접근(APV)의 경우, 결심고도높이(DA/H)에서, 또는

나) 비정밀접근절차의 경우 실패접근지점(MAPt)에서.

6.1.1.2 실패접근절차는 다음과 같은 행위를 하기에 충분한 지점 또는 고도/높이에서 끝나야 한다.

가) 다른 접근의 시작; 또는

나) 특정 체공장주로의 복귀; 또는

다) 항공로 비행의 재개.

주 - 본 장에는 모든 종류의 계기 착륙 절차에 적용되는 일반 기준들과, 비정밀 절차 고유의 기준들이 들어 있다. 정밀접근과 수직유도접근에 대한 자세한 내용은 해당하는 장을 참조한다.

6.1.2 실패접근구간의 단계

원론적으로 실패접근구간은 실패접근지점(MAPt)에서 시작하고 다음의 3단계를 포함한다. (그림 I-4-6-4 참조) :

가) 실패접근 초기단계 – 가장 이른 MAPt에서 시작되며, 상승개시점(SOC)까지 연장되고 끝난다.

나) 실패접근 중간단계 – 상승개시점(SOC)으로부터 50 m (164 ft) (CAT H는 40 m (132 ft)) 장애물회피가 취해지고 유지될 수 있는 첫 번째 지점까지 확장된다.

다) 실패접근 최종단계 – 새로운 접근, 체공 또는 항공로비행부분으로의 복귀 등이 시작되는 지점까지 연장된다. 이 단계를 비행하는 동안에는 선회를 실시 할 수 있다.

6.1.3 실패접근의 유형

두 가지 유형의 실패접근이 있다.

가) 직진실패접근 (15° 이하의 선회 포함) ; 그리고

나) 선회실패접근.

6.1.4 실패접근 구역

실패접근에 고려되는 구역은 가장 빠른 MAPt 허용오차에서 시작해야 하며, 너비가 그 지점의 최종접근구간의 너비와 같아야 한다. 그 구역의 이후 크기와 모양은, 선회가 시작되는 지점과 선회의 정도 등, 실패접근절차에 따라 달라진다.

6.1.5 실패접근 지점(MAPt)

6.1.5.1 일반. 실패접근은 실패접근지점(MAPt)에서 시작되며, 오로지 비정밀 접근에만 적용된다. 비정밀 접근의 경우, 이 MAPt는 다음과 같이 정해진다.

가) FAF가 없는 절차 – 항행 시설이나 픽스를 통해
나) FAF가 있는 절차 – 다음 세 가지 중한 가지를 통해 MAPt가 정해진다:

1) 공칭 FAF부터 공칭 MAPt까지의 거리에 걸린 시간 측정. 이런 경우 MAPt는 시설이나 픽스로 정해지지 않는다.
2) MAPt 위치에 있는 항행시설 또는 픽스. 여기에서 "MAPt를 정하는데 있어서 시간 소요는 인가되지 않았음"을 주석으로 절차에 명기해야 한다.
3) 공칭 FAF에서 공칭 MAPt까지의 거리에 걸린 시간 측정과, 실패접근지점에서의 시설이나 픽스를 둘 다 사용한다. 이런 경우, 지정된 거리에서의 OCA/H와 시설/픽스에서의 OCA/H 중 더 높은 OCA/H 하나만을 고시해야 한다. 그러나, 운영상 이득이 있다면, 둘다 발간되어 진다.

6.1.5.2 MAPt의 위치. 최적의 MAPt 위치는 활주로 시단이다. 필요한 경우, 이 MAPt를 FAF에 가깝게 이동시킬 수 있다. 단, 공칭 5.2% (3°) 강하율 또는 더 가파른 고시된 강하율에서 MAPt의 고도/높이보다 이 OCA/H가 더 낮으면 안된다. 이 조건을 충족하기 위해 OCA/H의 증가가 필요할 수 있다.

6.1.5.3 거리에 의해 정해진 MAPt에서 가장 빠른 MAPt와 가장 늦은 MAPt의 결정. MAPt가 FAF로부터의 거리에 대해 측정된 시간으로 결정된 경우, 총 MAPt 허용오차 (Y)는 표 Ⅰ-4-6-1의 값을 취해 그림 Ⅰ-4-6-3처럼 적용시켜 결정 되어 진다. 자세한 계산 내용은, 본 장의 부록을 참조한다.

6.1.6 상승 개시점(SOC)의 계산

6.1.6.1 상승 개시점(SOC)을 계산하는 방법에는 두 가지가 있다. 사용되는 방법은 다음에 따라 달라진다.
가) MAPt가 항행 시설이나 픽스에 의해 정해진 경우 또는
나) MATt가 FAF로부터 특정 거리에 의해 정해진 경우

6.1.6.2 시설 또는 픽스로 정해진 MAPt가 있는 SOC의 결정. 실패접근지점이 항행안전시설 또는 픽스로 정해질 경우(그림 Ⅰ-4-6-1 참조), SOC는 다음의 합에 의해 결정된다.

가) 실패접근지점의 허용오차, 그리고
나) 전이 거리 (X).

6.1.6.2.1 실패접근지점이 시설 또는 픽스로 정해진 경우 MAPt의 허용오차. 항행안전시설 또는 픽스로 실패접근지점이 정해진 경우, (그림 Ⅰ-4-6-1 참조) 다음의 합에 의해 실패접근지점의 종적 허용오차(longitudinal tolerance)는 정해진다.

가) 시설/픽스의 최대 허용오차, 더하기
나) 거리(d), 조종사 반응시간을 허용. 이 값은 특정 범주 항공기의 최대 최종접근속도의 3초 비행시간과 19 km/h(10kt)의 배풍요소를 더한값과 같다. 각 항공기 범주해발 600 m (2 000 ft) 공항표고를 기준으로 한 계산)의 d 값은 표 I-4-6-3 참고.

만약 MAPt가 시설(VOR, NDB 또는 75 MHz 마커비컨) 상공으로 정해졌다면 픽스 허용오차는 0 km(0 NM)이다.

6.1.6.2.2 시설 또는 픽스로 정해진 MAPt의 전이 허용오차의 거리 (X). 픽스 또는 시설로 정의된 MAPt의 전이 허용오차의 거리(X)는 국제표준대기온도 +15°C로 추출한 공항표고에서의 온도 및 배풍 19 km/h (10 kt)영향에서 각 항공기 범주별 최고 최종접근 속도(제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2 참조) 15초(TAS) 동안 비행(CAT H는 5초)하는 것을 기초로 한다.

6.1.6.3 FAF로부터 거리로 정해진 MAPt의 SOC의 결정(간소화 방식). FAF로부터 거리로 정한 MAPt의 SOC 결정을 위해, 간소화된 방식은 대략 4 000m (13 000 ft)까지 사용될 수 있다. 그림 Ⅰ-4-6-2 참조. 이 경우 SOC는 다음의 합에 의해 결정된다.

가) 공칭 FAF에서 공칭 MAPt까지의 거리 ; 그리고
나) 전이 거리 (X).

6.1.6.3.1 거리로 정해진 MAPt가 있는 전이 허용오차의 거리(X). 거리로 정해진 MAPt의 전이 허용오차의 거리(X)는 국제표준대기온도 + 15°C로 추출한 공항표고에서의 온도 및 배풍 9 km/h (10 kt)영향에서 진대기속도(TAS) 15초(CAT H는 5초) 동안 비행하는 것을 기초로 한다. 표 Ⅰ-4-6-2의 전이 거리(X) 참조.한다.

6.1.6.4 FAF로부터의 거리에 의해 정해진 MAPt로 SOC 결정(개선 방법). 개선안은 고도 4 000 m(13 000 ft)의 경우에만 사용되어야 하며 4 000 m(13 000 ft)이하의 일부 상황에서는 운항상 이점을 줄 수도 있다. 방법은 부록 참조.

6.2 상승률 및 최저장애물회피(MOC)

6.2.1 실패접근의 최초단계

6.2.1.1 최초단계는 이른 실패접근지점(MAPt)에서 시작하여 상승개시지점(SOC)에서 끝난다. 이 단계에서의 기동에서는 상승(climb) 및 항공기 외장형태의 변경을 실시할 때에 조종사의 특별한 주의 집중을 필요로 하고, 그러한 기동을 실시하는 동안에는 유도(guidance) 장비를 완전히 이용할 수 없게 되는 것을 간주된다. 이 단계에서는 비행방향의 변경 요건은 수용할 수 없다.

6.2.1.2 최초단계에서의 상승 경사율. 최초단계에서의 비행 진로는 수평으로 비행하게 된다.

6.2.1.3 최초단계에서의 장애물회피. 실패접근구역내 최초단계의 최소장애물회피는 중간단계 실패접근표면의 연장이 실패접근지점 쪽으로 향하는 곳에서 더 작은 회피간격이 요구되는 부분을 제외하고 최종접근구역의 마지막 부분과 같아야 한다. (그림 Ⅰ-4-6-4 및 Ⅰ-4-6-5 참조).

6.2.2 실패접근의 중간단계

6.2.2.1 상승개시점(SOC)에서 시작하는 실패접근 중간단계. 중간단계는 50 m(164 ft)(CAT H는 40 m(132 ft)) 장애물회피가 취해지고 지속 유지될 수 있는 첫 번째 지점까지 안정된 속도로 상승이 계속되는 단계이다. 이 단계에서의 구축은 이용 가능한 항행 유도를 취할 수 있는 이점이 있을 수 있는 것으로 가정한다. 중간단계를 비행하는 동안에 실패접근 진로는 최초단계의 진로로부터 최대 15°까지 변경될 수 있다.

6.2.2.2 중간단계에서의 상승률. 실패접근표면의 공칭 상승률(tan Z)은 2.5%(CAT H는 4.2%) 이다. 만약 필요한 검토와 안전장치가 마련되면, 2%의 경사율을 사용할 수 있다. 추가하여 3%, 4% 5%의 상승률도 사용하도록 규정 할 수 있다. 항공기의 상승 성능으로 운영상 이득을 얻을 경우 이러한 경사율과 관련된 낮은 장애물회피고도/높이(OCA/H)는 국토교통부(항공정책실장)의 승인을 통해 사용될 수 있다.

주 - 비정밀접근의 경우에 2%에서 5% 사이에 드는 어떤 중간 값(예를들면, 3.4%)의 적용을 고려해 볼 수 있다.

6.2.2.3. 실패접근 중간단계 장애물회피

6.2.2.3.1 실패접근 중간단계의 최소장애물회피는 기본구역에서는 30 m(98 ft)이며, 부수구역 최소장애물회피는 안쪽 변(inner edge)에서 30 m(98 ft)이며, 부수구역 바깥쪽 변(outer edge)에서는 제로(0)가 되는 비율로 일정하게 감소하는 장애물회피 요건이 적용된다. 제2절, 제1장 1.3"장애물회피"참조

6.2.2.3.2 공칭 2.5%에 해당하는 OCA/H는 계기접근절차 차트에 발간하여야만 한다. 실패접근절차의 구성시 추가적인 경사율이 명시되어 있는 경우, 추가적인 경사율과 관련 OCA/H 값이 대안으로써 발간되어야 한

다.

주 - 최소 장애물 회피(MOC)는 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 높이거나 또는 실패접근지점(MAPt)의 종 측(longitudinal)으로의 조정으로, 또는 이 두 요소를 병합하여 얻을 수 있다.

6.2.3 실패접근의 최종단계

최종단계는 50 m (164 ft) (CAT H는 40 m (132 ft)) 장애물회피가 처음으로 취해지고 지속 유지 될 수 있는 지점에서부터 시작되어, 새로운 접근, 체공 또는 항공로 비행 부분으로의 복귀가 시작되는 지점까지 연장된다. 이 단계를 비행하는 동안에는 선회를 실시할 수 있다.

6.2.3.1. 최종단계에서의 상승률. 중간단계의 기준을 적용한다.

6.2.3.2. 실패접근 최종단계 장애물회피

6.2.3.2.1 직진형 실패접근의 실패접근 최종단계에서의 최소 장애물회피 요건은 기본구역에서는 50m (164 ft) (CAT H는 40 m (132 ft)이고, 부수구역 내의 최소 장애물회피 요건은 바깥쪽 변(outer edge)에서 제로(0)가 되도록 일정하게 선형 감소하는 장애물 회피 요건이 적용된다.

6.2.3.2.2 선회형 실패접근은 장애물회피(MOC)와 부수구역의 범위 및 조정을 위해 기준을 규정하고 있다. (6.4, "선회형 실패접근"참조.)

주 - 최소 장애물 회피(MOC)는 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 높이거나 또는 실패접근지점(MAPt)의 종 측(longitudinal)으로의 조정으로, 또는 이 두 요소를 병합하여 얻을 수 있다. 또한 장애물은 선회결정시 고려되지 않을 수 있다.

6.3 직진형 실패접근

6.3.1. 이 부분에서는 직진형 실패접근을 위한 기준을 포함한다. 직진형 실패접근은 15° 미만의 선회를 포함한다.

6.3.2 직진형 실패접근을 위한 구역

6.3.2.1. 직진형 실패접근구역은 직진 형 실패접근이 시작되는 지점에서 폭은 바로 그 지점에서 최종접근구역과 똑 같은 폭을 이룬다. 그리고 그 이후에는 다음과 같은 각도로 넓어진다.

가) 이용되는 항행안전시설의 진로 정확도(10.3° for NDB, 7.8° for VOR)에 의해 결정(그림 I -4-6-6 참조); 또는

나) 기준 항행안전시설이 없는 곳에서는 15°의 분기각도로 점점 넓어지는 구역

6.3.2.2. 실패접근구역은 실패접근을 시도하는 항공기가 후속절차(항공로 비행 또는 체공을 위한 절차와 같은)에 필요한 장애물회피가 취해지기 시작하는 고도에 도달하였음이 확실히 보장될 수 있을 정도의 충분한 거리로 연장되어야 한다. 최초단계의 실패접근표면은 수평면을 이루며, 그 수평면은 장애물회피고도/높이(OCA/H)에서 가장 낮은 비행경로(flight path)를 형성하게 될 것으로 추정되는 면을 기준으로 한다. 중간 및 최종단계를 위한 상승개시(SOC)는 전이 허용오차를 지나는 즉시 시작된다(6.1.6.2.2 "시설 또는 픽스로 정해진 MAPt가 있는 전이 허용오차의 거리 (X)" 및 6.1.6.3.1 "거리로 정해진 MAPt가 있는 전이 허용오차의 거리(X)"참조). 중간 및 최종단계의 실패접근표면은 6.2"상승율 및 최저장애물회피(MOC)"에 규정한 실패접근표면 경사율로 일정한 비율로 점점 높아진다.

6.3.2.3. 부가적인 진로 유도. 최종단계 실패접근구역의 범위를 축소하기 위하여, 적절히 위치하고 있는 시

설을 이용함으로서, 실패접근절차를 개발하는 동안에 운영상의 이득을 얻게 될 수도 있다. 이러한 실패접근구역의 개발을 계획하는 경우, 최종단계 실패접근구역의 경계선은 이용하고자 하는 시설의 해당 경계선에 교차하게 될 때까지 계속된다. 이 경우에 시설에 의해 형성되는 구역 경계선은,

가) VOR 시설을 이용하는 경우는 시설에서 ± 1.9 km (± 1.0 NM) 폭으로 시작하여 7.8° 퍼짐 각도로 점점 넓어짐. 그리고
나) NDB 시설을 이용하는 경우는 시설에서 ± 2.3 km (± 1.25 NM) 폭으로 시작하여 10.3° 퍼짐 각도로 점점 넓어짐.

그림 I-4-6-7 및 I-4-6-8 는 위와 같이 부가적인 진로 유도가 있거나 없는 개발하여 획득하게 되는 전형적인 실패접근구역을 예시한 그림이다.

6.3.2.4. 지속적인 진로 유도. 실패접근에 공급되는 진로 유도 신호가 최종접근구간에서 사용하던 시설로부터 나오는 유도 신호를 지속하여 이용하게 되는 경우에는, 그 시설을 위해 정해지는 구역의 연속 구역이 그대로 실패접근구역이 된다. 그림 I-4-6-9 참조.

6.3.3 기본 및 부수구역

일반적인 기준 적용이 적용된다.

6.3.4 조정

실현 가능한 곳에서는, 실패접근 진로는 최종접근 진로의 연장이 되도록 설정하는 것이 바람직하다. 선회가 포함되는 실패접근도 허용되지만(6.4항 "선회형 실패접근" 참조), 그러한 절차는 운영상 이득을 얻을 수 있을 때에만 채택하는 것이 바람직하다.

6.3.5 직진형 실패접근을 위한 장애물 회피

"6.2의 "상승율 및 최저장애물회피(MOC)" 규정과 같이 일반 기준이 적용된다.

6.4 선회형 실패접근

6.4.1. 이 부분에서는 15°를 초과하는 선회형 실패접근을 위한 선회에 필요한 기준을 포함한다. 15° 미만의 선회를 위해서는, 직진형 실패접근 기준이 적용된다. 앞의 6.3 "직진형 실패접근" 참조. 선회는 다다음과 같은 고도 또는 지점에서 일어나는 것으로 정의할 수 있다.

가) 고도/ 높이
나) 픽스 또는 시설, 또는
다) 실패접근지점(MAPt)

6.4.2 선회형 실패접근

만약 최종접근 진로로부터의 선회가 설정된다면, 선회형 실패접근구역이 구축되어야 한다. 이 경우에 위 6.3의 기준은 다음시점까지 유효하게 유지된다.

가) 특정 고도/높이에서의 선회를 위한 선회지점 (6.4.5 특정 고도/높이에서 시작하는 선회); 그리고
나) 특정 선회지점에서의 선회를 위한 가장 이른 선회지점(6.4.6 특정 선회지점에서 시작하는 선회). 최

저 장애물회피고도/높이(OCA/H)를 구하기 위해 특정한 선회고도 또는 선회지점(TP)의 조정이 필요할 수도 있다. 이로 인하여 수회에 걸쳐 시험과정과 시행착오를 거칠 수도 있다.

주 - 이 장에서의 모든 계산은 2.5%의 공칭 경사율을 적용한다. 2.5% 이외의 경사율 적용에 관하여는 6.2.2를 참조한다.

6.4.3 선회 매개변수

본 절은 선회구역이 근거로 하는 기준과 그림에서 선회구역을 나타내는 매개편수를 설명한다.

가) 고도 : 공항고도 + 300 m (1 000 ft) 또는 정해진 선회 고도
나) 온도 : 위 가)항에 해당하는 국제표준대기(ISA) + 15°C
다) 지시대기 속도(IAS) : 제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2의 실패접근 최종단계 칸에 명기된 속도를 적용한다. 그러나 장애물회피를 위하여 운영상 필요가 있을 경우에는 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2의 실패접근 중간단계 칸에 명기되어 있는 지시대기속도(IAS) 수준의 느린 감속된 속도를 사용할 수 있다. 다만 후자의 경우에는 절차에 다음과 같은 주기를 명기하여야 한다. "실패접근선회 속도는 지시대기속도(IAS) 최대------km/h(------kt)까지 제한된다."
라) 진대기속도(TAS) : 위 지시대기속도(IAS) 를 가)항의 고도변수와 나)항의 온도변수를 고려하여 산출한 속도
마) 바람 : 바람 통계 자료를 이용할 수 있는 곳에서는 전 방향 원칙의 95% 확률의 바람을 적용한다. 바람 통계 자료를 이용할 수 없는 곳에서는 전방향 56 km/h(30 kt) 바람을 적용한다.
바) 평균적으로 성취되는 뱅크각 : 15°
사) 픽스 허용오차 : 픽스의 종류에 해당되는 값. 제1절, 제2장 "터미널 구역 픽스" 참조
아) 비행기술 허용오차
  1) c = 최종단계 실패접근 속도(발간된 최대 실패접근속도)에서의 6초(조종사 반응시간 3 초 및 뱅크 설정시간 3초)간 비행에 해당하는 거리 더하기 배풍 56 km/h (30 kt) ; 그리고
  2) 또한 선회 매개변수는 표 Ⅰ-4-6-5 및 Ⅰ-4-6-6에 명기한 예시를 참조한다.
자) do = 장애물까지의 거리
차) dz = 직진실패접근 진로에 평행하게 상승개시점(SOC)으로부터 측정한 장애물 또는 기준점(datum)까지의 최단거리
카) Oi = 장애물 (문자 "O" 다음에 붙는 작은 글자는 특정 장애물을 표시하는 문자).
타) tan Z = 수평평면과 실패접근표면 사이에 형성되는 각의 탄젠트
파) R = 선회율
하) r = 선회반경
거) E = 바람의 영향

6.4.4 부수구역

6.4.4.1. 부수구역은 직진 실패접근 부수구역이 계속 연자오디는 것처럼, 선회구역 안의 선회바깥 측면에 적용된다. (선회지점(TP)에서 선회하도록 설정된 경우는 그림 Ⅰ-4-6-13에서 Ⅰ-4-6-19까지 참조.). 선회구역 안에서 없어졌던 부수구역은 선회 후 항공기가 진로 유도를 받게 되는 즉시 회복된다.

6.4.4.2. 부수적인 진로 유도. 선회 후, 실패접근절차가 진행하는 동안에, 최종단계 실패접근구역의 크기를 줄이기 위해, 적절한 곳에 위치하고 있는 시설을 이용함으로서, 운영상 이득을 얻게 할 수도 있다. 추가적으로 진로 유도를 받는 선회 실패접근구역의 전형적인 사례가 그림 Ⅰ-4-6-15 및 Ⅰ-4-6-19에 도시되어 있다.

6.4.5 특정 고도/높이에서 시작하는 선회

6.4.5.1. 일반

불리하게 작용하는(penalizing) 다음과 같은 두 종류의 장애물에 대처하기 위하여 특정 고도에 도달하자마자 선회하도록 설정한다.

가) 직진 실패접근 방향에 위치해 있는 장애물로서 피해가야만 하는 장애물

나) 직진 실패접근 진로의 정좌우현(abeam) 쪽에 있는 장애물로서 선회 후 적절한 여유 간격을 갖고 통과비행(overflown)을 해야 하는 장애물

특정 고도에서 실패접근 선회는 특정 기수방향 또는 픽스/시설로 향하기 위한 선회를 시작하기 전에 특정 고도/높이까지 상승하도록 요구된다.

6.4.5.2. 구역

6.4.5.2.1 선회 시작구역

6.4.5.2.1.1 지정된 고도/높이에 도달하게 되는 지점은 고정되지 않는다. 이는 항공기의 상승성능과 실패접근이 시작되는 지점에 따라 달라진다. 항공기는 다음의 지점에서 지정된 선회 고도/높이에 도달할 수 있다.

가) MAPt이전에 선회가 불가능한 절차인 경우 가장 이른 MAPt 지점에서, 또는 제한이 없는 경우, 가장 이른 FAF에서; 그리고

나) SOC로부터 규정된 고도높이에 도달한 지점까지 요구되는 최저 경사율을 사용하여 상승한 후. 이 지점을 선회지점(TP)라고 명명한다.

6.4.5.2.1.2 절차설계는 두가지 극단적인 경우를 모두 고려하여야 한다. 그러므로 항공기가 선회를 구역내에서 할 수 있는 지는 다음에 따라 정해진다.

가) 이른 MAPt에서 또는 이른 FAF에서 TP까지의 거리 ; 그리고

나) 실패접근 최초단계 및 중간단계의 부수구역의 변

이 구역은 선회 시작구역으로 명명한다. 선회 시작구역의 끝에 표시 선은 KK로 정의한다. (그림 I-4-6-11 및 I-4-6-12 참조).

6.4.5.2.2 선회구역

다음의 선회구역경계는 위에 설명된 두가지 극단적인 상황에서 항공기를 보호하기 위하여 설계된다.

가) 안쪽 경계선 구축

1) 75° 이하 선회의 경우, 안쪽 경계선은 가장 이른 MAPt의 안쪽 경계에서 시작되고, (그림 I-4-6-11)그리고 선회이후 공칭 비행로를 기준으로 15도 각도로 넓어진다. 그리고

2) 75도 이상 선회의 경우, 안쪽 경계는 가장이른 MAPt의 외부 경계에서 시작되고, (그림 I-4-6-12) 선회이후 공칭 비행로를 기준으로 15도 각도로 넓어진다. 그리고

나) 바깥쪽 경계선 구축

1) 선회구역의 바깥쪽 경계선은 조종사 반응 시간이 허용오차에 추가된다. (c : 6초간 비행에 해당하는 거리 (6.4.3, "선회 매개변수"참조)). 지점 A가 설정된다. 그리고

선회시작구역의 외부경계에서, 조종사반응시간에 대한 오차를 추가

2) 지점 A로부터, 제2절, 제3장 "선회구축"에 규정된 바와 같이 바깥쪽 경계선이 구축된다.

6.4.5.3. 특정 고도에서 선회를 위한 장애물회피

가) 선회시작구역 내의 장애물 회피. 선회지점까지는 직진 실패접근 장애물 회피기준을 적용한다. 직진 실패접근 기준의 적용으로 최종접근구간 및 직진 실패접근구간(OCA/H_{fm})의 장애물회피를 산출한다. (6.3.5, "직진형 실패접근을 위한 장애물회피"참조). 부가하여 장애물평가는 선회구역내에 있는 장애물의 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이 미만이 되도록 보장하여 수립되어야 한다.

TNA/H −50 m (164 ft)
(CAT H는 TNA/H −40 m (132 ft))

나) 선회구역내의 장애물 회피. 선회구역 내에 있는 장애물 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이 미만이어야 한다.

$$TNA/H + do \tan Z - MOC$$

여기에서 : do는 장애물에서 선회시작구역 경계선의 가장 가까운 지점까지 측정한 거리이다. 그리고 최소 장애물회피(MOC) 50 m (164 ft) 기준은, 부수구역에 적용할 경우, 부수구역 바깥 경계선에서는 제로(0)가 되는 MOC가 적용되도록 선형(linearly) 감소하는 기준이 적용된다.

6.4.5.4. 선회고도/높이의 설정

선회 고도/높이(TNA/H) 및 관련 선회 지점(TP)의 선택은 반복적인 과정이다. 선회 지점(TP0은 장애물 회피 기준이 선회시작구역과 선회구역 모두를 충족하는 지점에 위치하여야 한다. SOC와 OCA/H_{fm}이 결정된 경우, 선회 고도/높이(TNA/H)는 다음 공식으로 산출될 수 있다.

$$TNA/H = OCA/Hfm + dz \tan Z$$

여기에서 : dz는 상승개시점(SOC)으로부터 선회지점(TP)까지의 수평거리이다.

만약 가장 늦은 선회지점(The latest TP)이 최종 및 직진 실패접근을 위해 산출된 선회개시(SOC) 지점 또는 그 이전에 위치하게 된다면 실패접근지점은 뒤로 이동되어야하고, 필요할 경우 장애물 회피고도/높이도 올려야 한다.(6.1.5.1 참조)

6.4.5.5. 선회 고도/높이 조정

만약 6.4.5.3의 "특정 고도에서 선회를 위한 장애물회피" 기준을 충족할 수 없을 경우에는, 선회고도/높이를 조정하여야 한다. 선회고도/높이의 조정은 다음 3가지 방법 중 하나로 한다.

가) 장애물 회피고도/높이(OCA/H)의 변경 없이 선회고도/높이(TNA/H)를 조정하는 방법. 이 방법은 가장 늦은 선회지점을 옮기는 방안으로서, 그에 따라 실패접근구역은 다시 그려야 한다.

나) dz 거리를 늘리기 위하여 상승시작(SOC) 지점을 좀더 안쪽으로 옮기는 방법. 이 방법은 실패접근지점과 그에 따른 가장 이른 선회지점을 옮기는 방안으로서, 그에 따라 선회 구역은 연장되게 된다.

다) 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 높이는 방법

6.4.5.6. 조기 선회의 보호

만약 절차상에 실패접근지점 이전에는 선회를 시작해서는 안 된다고 명기하지 않는다면, 최종접근구역 밖으로의 추가적인 구역이 반드시 고려되어야만 한다. (그림 I-4-6-14 참조). 이 추가 구역 내에 있는 장애물의 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 고도/높이 미만이어야 한다.

$$TNA/H + do \tan Z - 50 \text{ m } (164 \text{ ft})$$

(CAT H는 $TNA/H + do \tan Z - 40$ m (132 ft))

여기에서 : d_o는 장애물로부터 최종접근구역 변의 가장 가까운 지점까지 측정 거리이다. 만약 기준을 충족할 수 없을 경우에는, 실패접근지점 이전에서의 선회를 금지하는 절차로 수립하여야 한다.

6.4.6 특정한 선회지점(TP)에서 시작하는 선회

6.4.6.1. 일반. 설정되는 선회지점은 픽스(제2절, 제2장 2.3 및 2.4 참조), 한계 레디얼(limiting Radial), 방위각(bearing) 또는 DME 거리로 설정되어야 한다(제2절, 제2장 2.6.5 참조). 이 선회지점은 항공기가 직진 전방에 있는 장애물을 피해갈 수 있도록 선정되어야 한다. 직진 실패 접근기준을 가장 이른 선회지점까지 적용한다. 이 기준의 적용으로 최종접근구간 및 직진 실패접근구간을 위한 OCA/H_{fm}가 산출된다. 그다음 상승시작(SOC) 지점이 결정된다.

6.4.6.2. 선회지점 허용오차 구역. 선회지점 허용오차 구역의 길이는 다음과 같이 결정된다.

가) 픽스 허용오차의 마진, 더하기

나) an additional distance c (조종사 반응시간 과 뱅크 설정시간) equivalent to 6 seconds of flight at final missed approach (or maximum published missed approach) speed plus 56 km/h (30 kt) tailwind (그림 Ⅰ-4-6-15 참조).실패접근 최종구간 비행속도(발간된 실패접근 최고속도)에서 6초간 비행하는 시간에 해당하는 c (조종사 반응시간과 뱅크 설정시간)거리 더하기 56 km/h (30 kt) 의 배풍요인 (그림 Ⅰ-4-6-15 참조). 항공기 범주별 c 값들은 표 Ⅰ-4-6-5 및 Ⅰ-4-6-6에 명기되어 있다. 만약 선회지점이 시설(예를 들면, VOR, NDB) 상공으로 정해졌다면 선회지점 픽스(TP fix) 허용오차는 다음의 시설상공에서 ± 0.9 km (± 0.5 NM) 값을 취할 수 있다.

1) VOR(50° 불감청 원추가 있는) 시설인 경우 750 m (2 500 ft)까지의 높이

2) NDB 시설인 경우 1 100 m (3 600 ft)까지의 높이

6.4.6.3. 선회구역의 작도

6.4.6.3.1 선회는 최종실패접근구역에서 이행된다. 이 구역은 TP허용구역(상기 정의됨)의 최종한계지점에 위치한 A 지점에서 시작된다. 선회구역의 측면은 직진 실패접근구역의 경계에서 시작한다.

6.4.6.3.2 선회지점이 픽스 또는 한계를 알려주는(limiting) 레디얼(Radial), 방위각(Bearing) 또는 DME 걸리에 의해 특정되는 경우

가) 바깥쪽 경계선

1) 실패접근구역의 바깥쪽 변에서, 지점 A를 결정한다. (그림 Ⅰ-4-6-15 참조).

2) 지점 A로부터, 제2절, 제3장 "선회 구역 구축"에서 규정한 바와 같이 바깥쪽 경계선을 구축한다.

나) 안쪽 경계선

1) 실패접근구역의 안쪽 변에서, 가장 이른 TP 허용오차, 지점 K를 결정한다.

2) K 지점으로부터, 선회 후 공칭 진로로부터 15°의 각도에서 밖으로 넓어지는 선을 그린다.

다) 특별한 경우 : 특별한 경우 (90°를 초과하는 선회, 최종접근픽스로 되돌아오는 선회), 에는 그림 Ⅰ-4-6-16 및 Ⅰ-4-6-17 및 Ⅰ-4-6-18에 도시한 바와 같이 선회 후의 공역을 작도한다.

6.4.6.3.3 선회지점(TP)이 시설(NDB 또는 VOR) 상공으로 정해지는 경우. 선회지점이 시설(NDB 또는 VOR) 상공으로 경우 구역은 다음과 같이 구축된다.

가) 안쪽 경계선 : 해당시설로부터 선회 후 아웃바운드 진로와 연관되는 경계선

나) 바깥쪽 경계선 : 시설상공에서 선회하는 동안에 지나쳐 비행(overshooting)하게 되는 경우를 수용하기 위하여, 선회 바깥쪽 변은 다음과 같이 넓혀야 한다.

1) 선회지점(TP) 허용오차(지점 A)를 결정

2) 지점 A로부터, 선회 후 공칭 진로에 평행하게 되면서 직각을 이루는 지점에 이를 때까지 원호로 형성되는 바깥쪽 경계선을 구축한다. (제2절, 제3절, "선회구역 구축" 참조). 그리고

3) 원호 상의 직교점으로부터 항행 시설과 연관되는 구역 경계선과 교차할 때까지 공칭진로와 평행하게 경계선을 그린다. (그림 Ⅰ-4-6-19 참조).

6.4.6.4. 선회구역내의 장애물회피

선회구역내의 장애물 표고는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이 미만이어야 한다.

$$OCA/Hfm + do \tan z - MOC$$

여기에서 : do = dz + 장애물로부터 KK 선까지의 최단거리

dz = 상승개시점(SOC)으로부터 가장 이른 선회지점(KK 선)까지의 수평 거리

그리고 최소장애물회피(MOC)는 15°를 초과하는 선회의 경우에는 50 m(164 ft)(CAT H는 40 m (132 ft)), 부수구역의 적용이 가능한 곳에서는 부수구역 바깥쪽 변에서 제로(0)가 되도록 선형Ilinearly) 감소하는 기준이 적용된다.

6.4.7 실패접근지점에서 특정선회

실패접근지점에서 선회가 이루어지도록 설정된 곳에서는, 조종사가 항공기를 상승 비행로(climbing path)상으로 위치시킨 다음에 선회하는 것으로 간주된다. 이러한 선회가 이루어지도록 설정된 곳에서의 장애물회피고도/높이는 선회고도/높이로 취급되며, 선회시작구역은 실패접근지점(MAPt)으로부터 상승시작(SOC) 지점까지 연장된다. (그림 Ⅰ-4-6-20 참조).

6.5 고시

6.5.1. 만약 조기선회보호가 제공되지 않는다면, 접근차트의 측면도 상에 "실패접근 이전의 선회는 하지 말 것(No, turn before MAPt)"이라는 주기를 반드시 명기하여야 한다.

6.5.2 공칭 2.5%의 OCA/H는 계기접근절차에 반드시 항상 발간되어야 한다. 추가적인 경사율이 실패접근 절차 구축시 명시된다면, 추가 경사율과 관련 OCA/H 값이 대안으로 발간되어야 한다.

표 Ⅰ-4-6-1. "Z" 값(FAF에서 거리로 정해진 MAPt에서 가장 빠른 MAPt와 가장 늦은 MAPt)

Aircraft category	*Distance from nominal MAPt to earliest and latest MAPt*
Category A	max {2463; 0.3897D + 1086}
Category B	max {2463; 0.2984D + 1408}
Category C	max {2463; 0.1907D + 1787}
Category D	max {2463; 0.1562D + 1908}

여기서 D는 공칭 FAF에서 공칭 MAPt까지의 거리로 표의 수치는 국제표준단위계(SI)로 m이다.

표 Ⅰ-4-6-2. Computation of transitional distance

Aircraft category	*Transitional distance (X)*
Category A	max {0.0875D + 2591; 0.3954D + 1604}
Category B	max {0.0681D + 3352; 0.3246D +1653}
Category C	max {0.0567D + 3794; 0.2328D + 1945}
Category D	max {0.0495D + 4153; 0.2055D + 2073}

여기서 D는 공칭 FAF에서 공칭 MAPt까지의 거리로 표의 수치는 국제표준단위계(SI)로 m이다.

표 I-4-6-3. 예시 : 최종접근에서의 3초 비행거리 값
(해발 600 m(2000 ft)이상의 경우, 거리 d)

항공기 범주	A	B	C	D	E	H
거리 d (해발 600 m(2 000 ft) 기준)	0.18 km (0.10 NM)	0.23 km (0.12 NM)	0.28 km (0.15 NM)	0.32 km (0.17 NM)	0.39 km (0.21 NM)	0.16 km (0.09 NM)

표 I-4-6-4. 예시 : 전이 허용오차의 거리

항공기 범주	A	B	C	D	E	H
거리 X (해발 600 m(2,000 ft) 기준)	0.89 km (0.48 NM)	1.14 km (0.61 NM)	1.38 km (0.75 NM)	1.60 km (0.86 NM)	1.95 km (1.05 NM)	0.27 km (0.15 NM)

표 I-4-6-5. 선회형 실패접근구역 구축에 사용되는 변수예
(해발 600 m를 기준으로 한 계산 값임)(약어는 6.4.3항 참조)

IAS (km/h)	TAS (600m, ISA+15) IAS ×변환값* (km/h)	c 6 초 (TAS +56) ×(6÷3600) (km)	R (542÷TAS) (deg/s)	r (TAS÷62.8R) (km)	E (1.4 ÷ R) (km)
205	217	0.46	2.50	1.38	0.56
280	296	0.59	1.83	2.57	0.76
345	364	0.70	1.49	3.89	0.94
400	422	0.80	1.28	5.23	1.09
445	470	0.88	1.15	6.49	1.21
490	518	0.96	1.05	7.85	1.34
510	539	0.99	1.01	8.54	1.39

* 지시대기속도를 진대기속도로의 변환은, 제Ⅲ부 부록 F를 참조할 것

지시대기속도(IAS)에서 진대기속도(TAS)로의 변환은 제1부, 제2절, 제1장 부록을 참조한다.

표 I-4-6-5. 선회형 실패접근구역 구축에 사용되는 변수예
(해발 2 000 ft를 기준으로 한 계산 값임)(약어는 6.4.3항 참조)

IAS (kt)	TAS (2 000ft, ISA+15) IAS ×변환값* (kt)	c 6 초 (TAS +30) × (6÷3 600) (NM)	R (293÷TAS) (deg/s)	r (TAS÷62.8R) (NM)	E (0.75 ÷ R) (NM)
110	116	0.24	2.53	0.73	0.30
150	159	0.32	1.84	1.37	0.41
185	195	0.38	1.50	2.07	0.50
200	211	0.40	1.39	2.42	0.54
240	254	0.47	1.15	3.51	0.65
265	280	0.52	1.05	4.25	0.72
275	291	0.54	1.01	4.60	0.74

* 지시대기속도를 진 대기속도로의 변환은 제Ⅲ부 부록 F를 참조할 것

지시대기속도(IAS)에서 진대기속도(TAS)로의 변환은 제1부, 제2절, 제1장 부록을 참조한다.

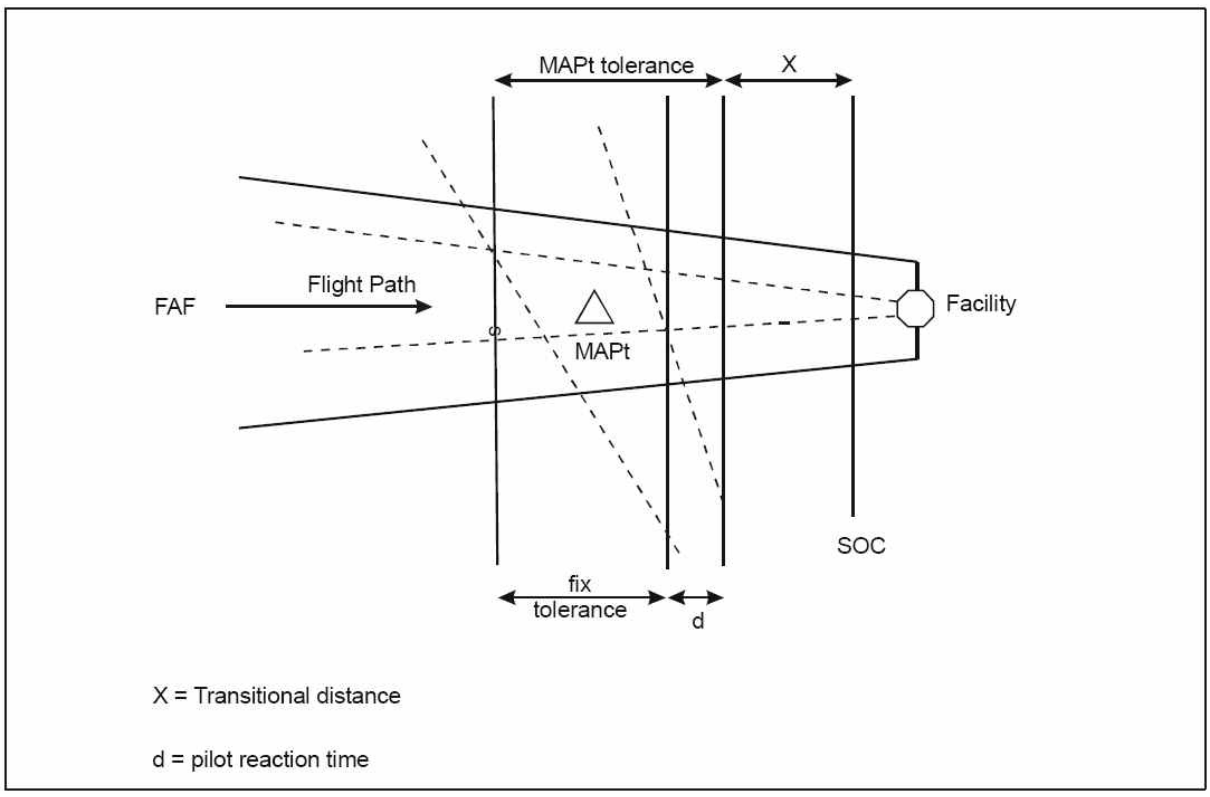


그림 I-4-6-1. 항행안전시설 또는 픽스로 정해진 MAPt가 있는 SOC 결정

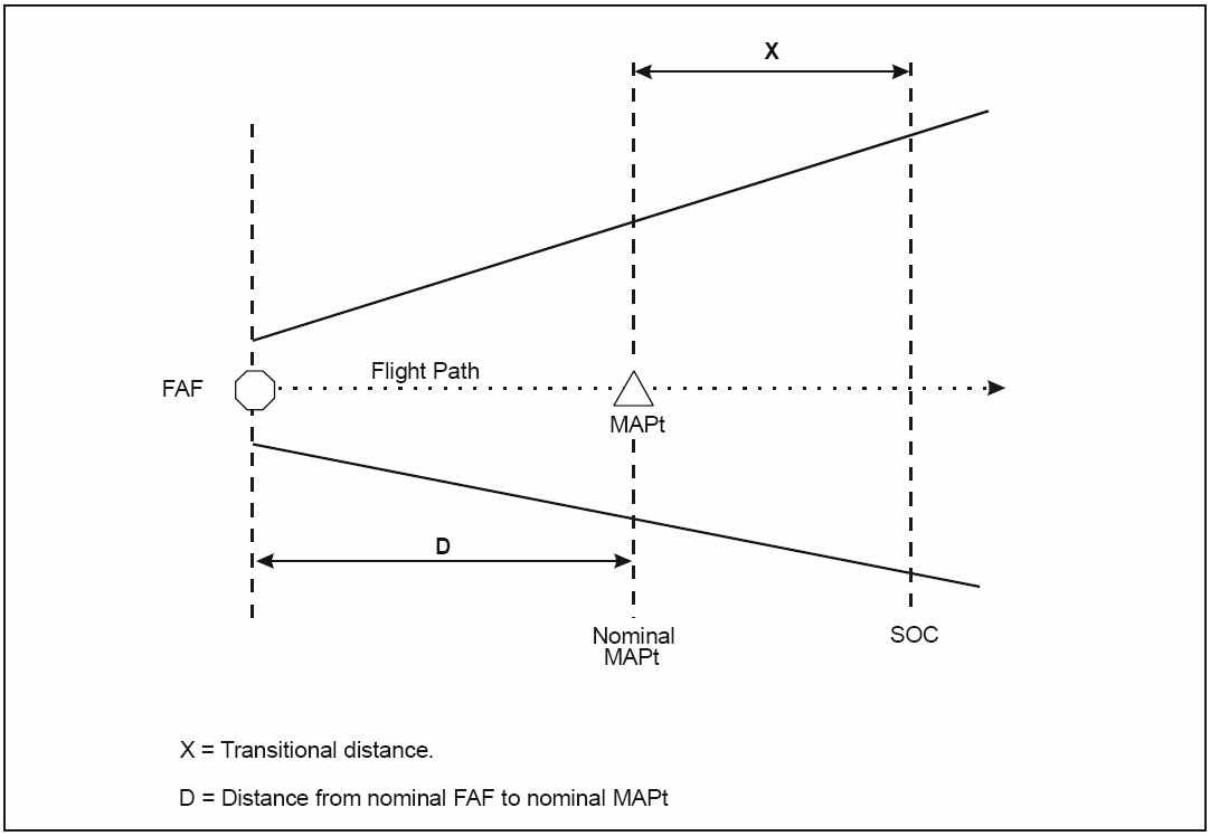


그림 Ⅰ-4-6-2. FAF에서 거리로 정해진 MAPt가 있는 SOC 결정

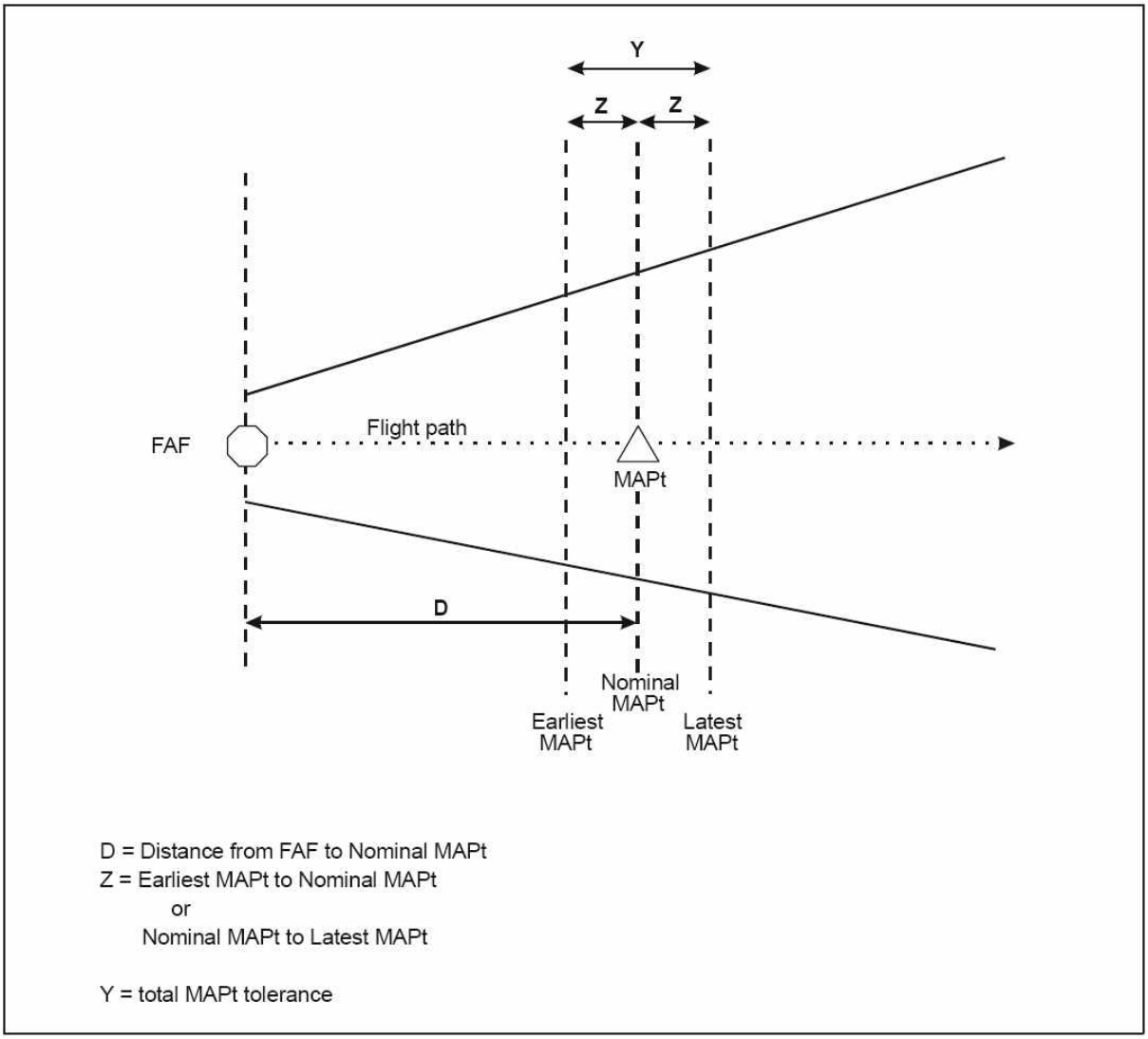


그림 I-4-6-3. 공칭 MAPt에서 가장 이른 MAPt 및 가장 늦은 MAPt의 거리

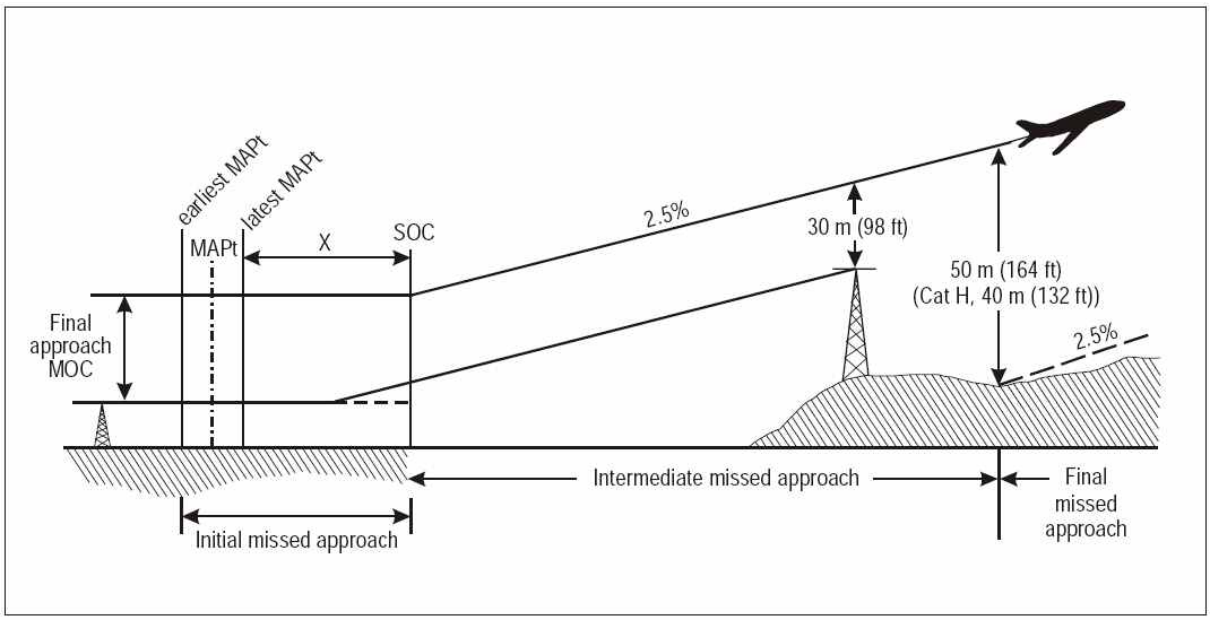


그림 I-4-6-4. 실패접근 최종단계 장애물회피 기준

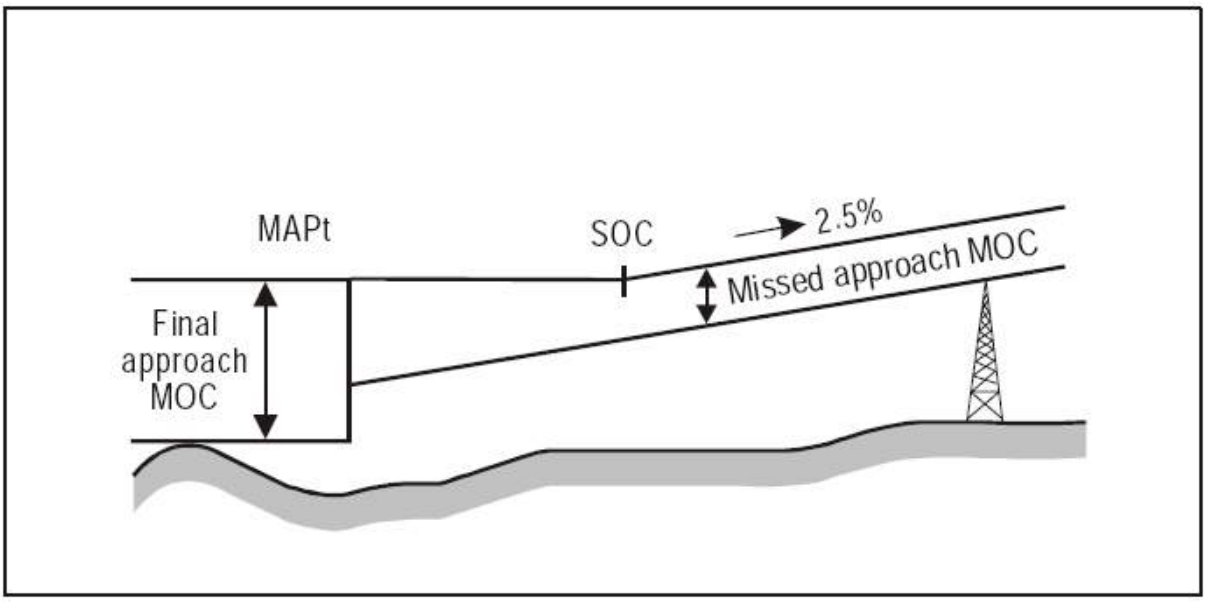


그림 I-4-6-5. 실패접근표면의 연장이 실패접근 최초단계 전체를 포함하는 경우

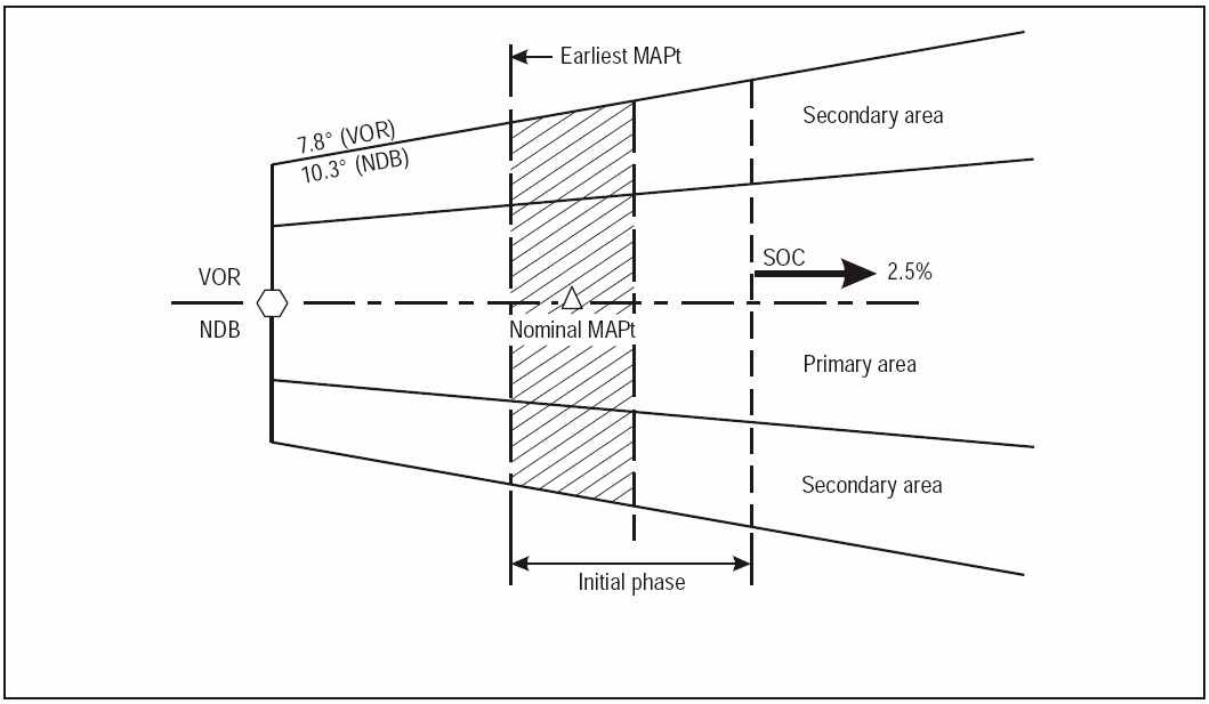


그림 I-4-6-6. 직진형 실패접근 구역도

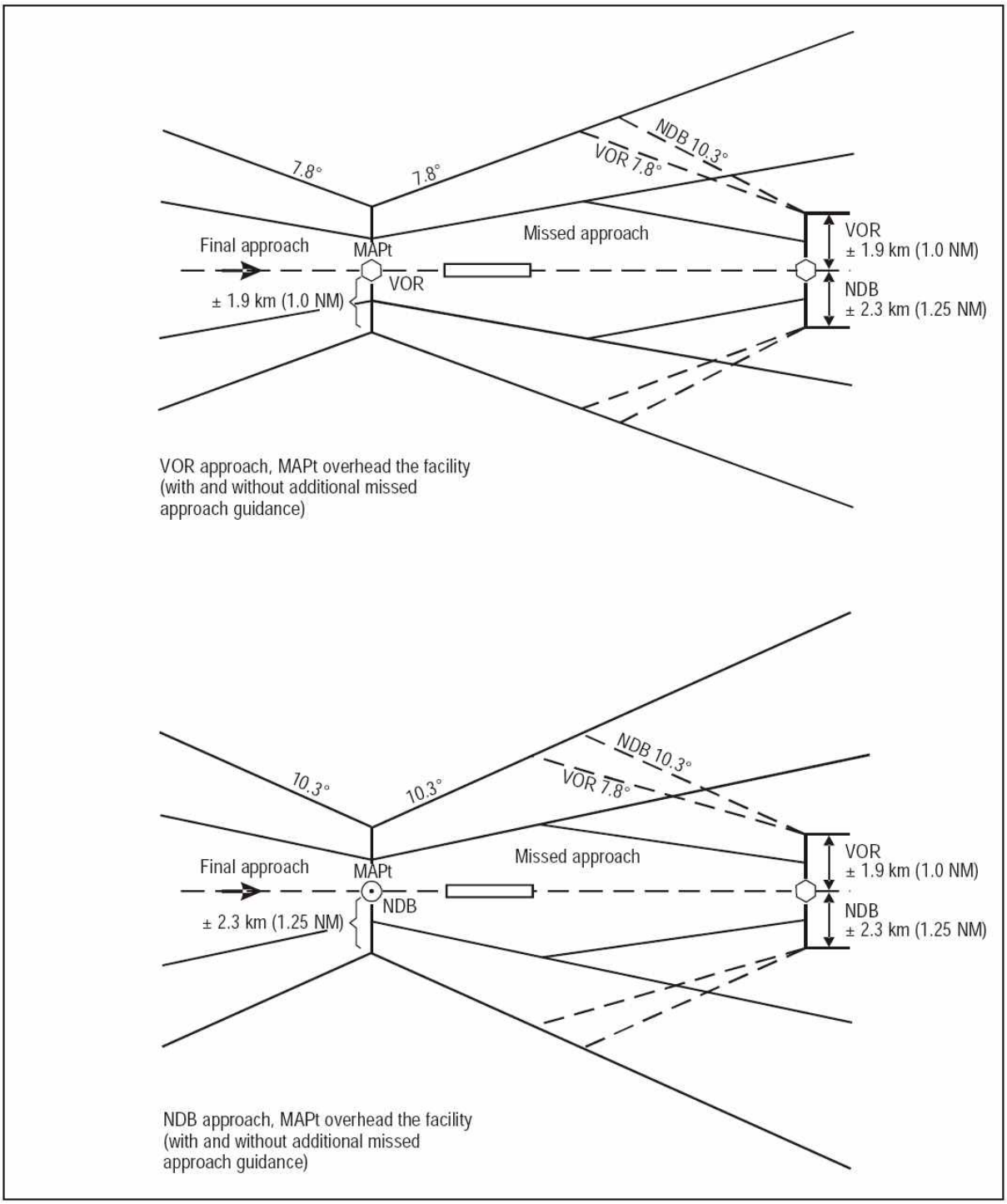


그림 I-4-6-7. 시설로 MAPt로 정해진 경우 추가진로 유도가 있는 관련 구역

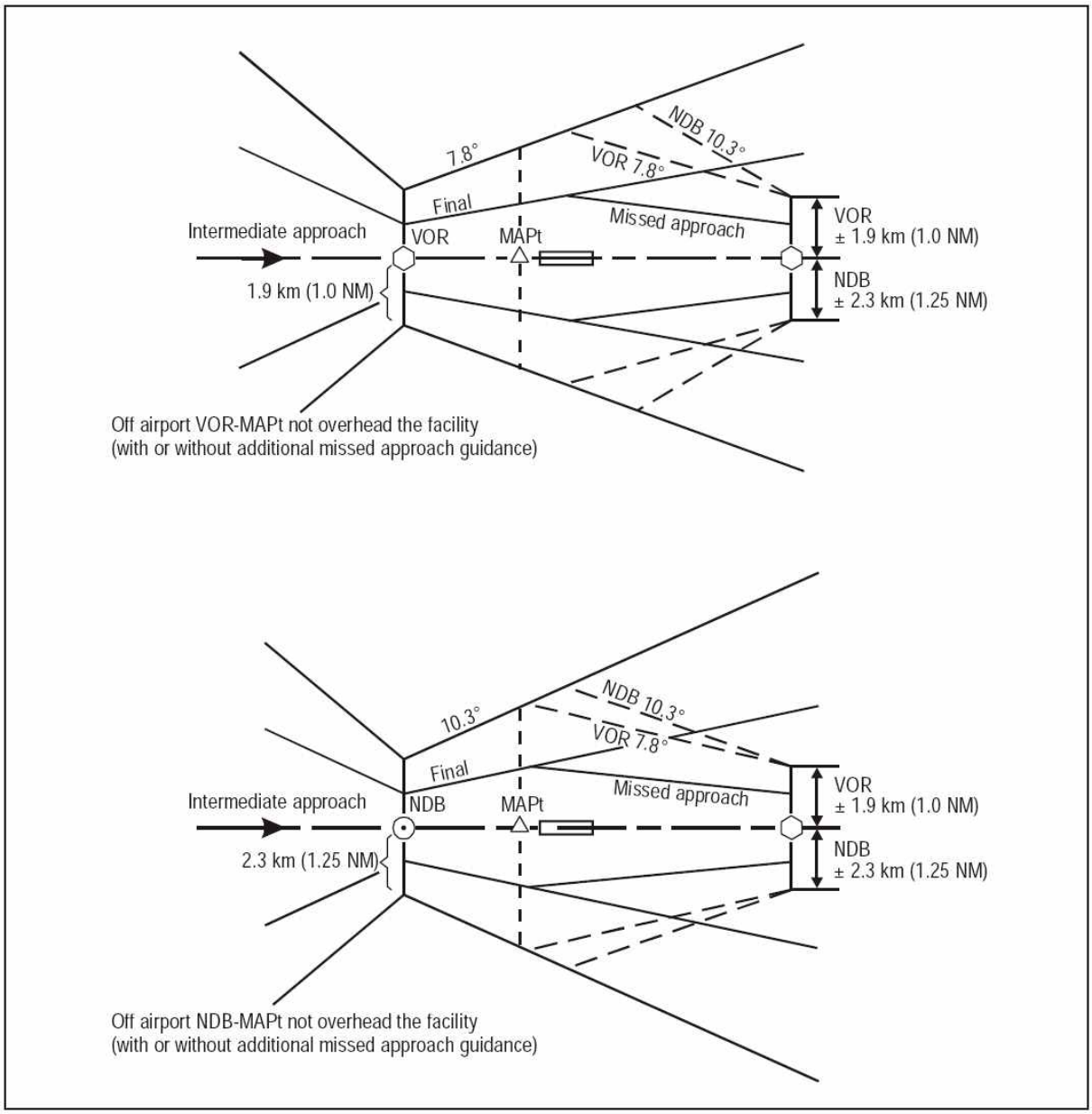


그림 I-4-6-8. 시설이 아닌 곳에 MAPt로 정해진 경우 추가 진로유도가 있는 관련 구역

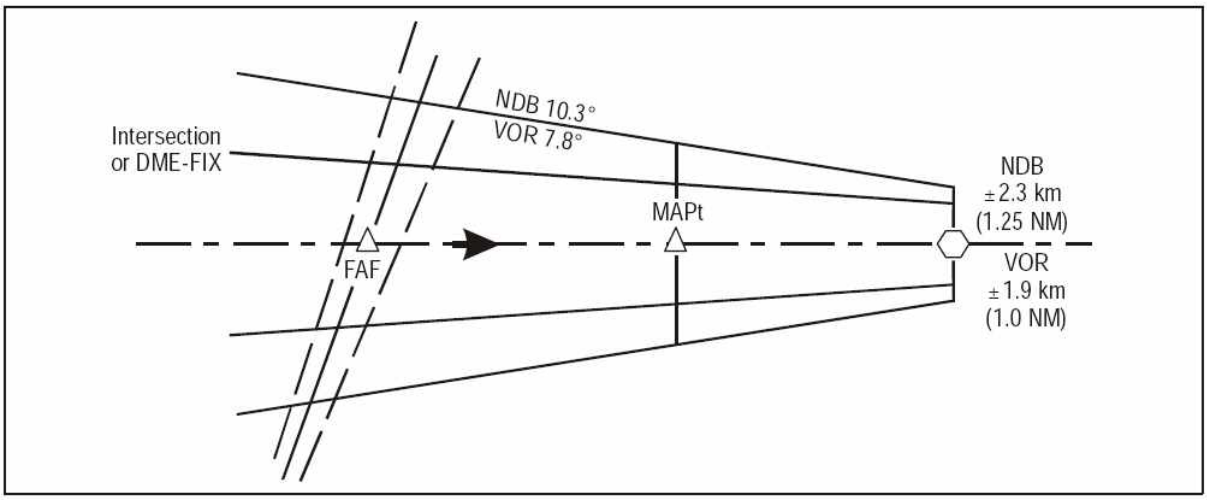


그림 I-4-6-9. 실패접근에 공급되는 진로유도 신호가 최종접근구간에서 사용하던 시설로부터 나오는 유도 신호를 지속하여 이용하게 되는 경우 예시

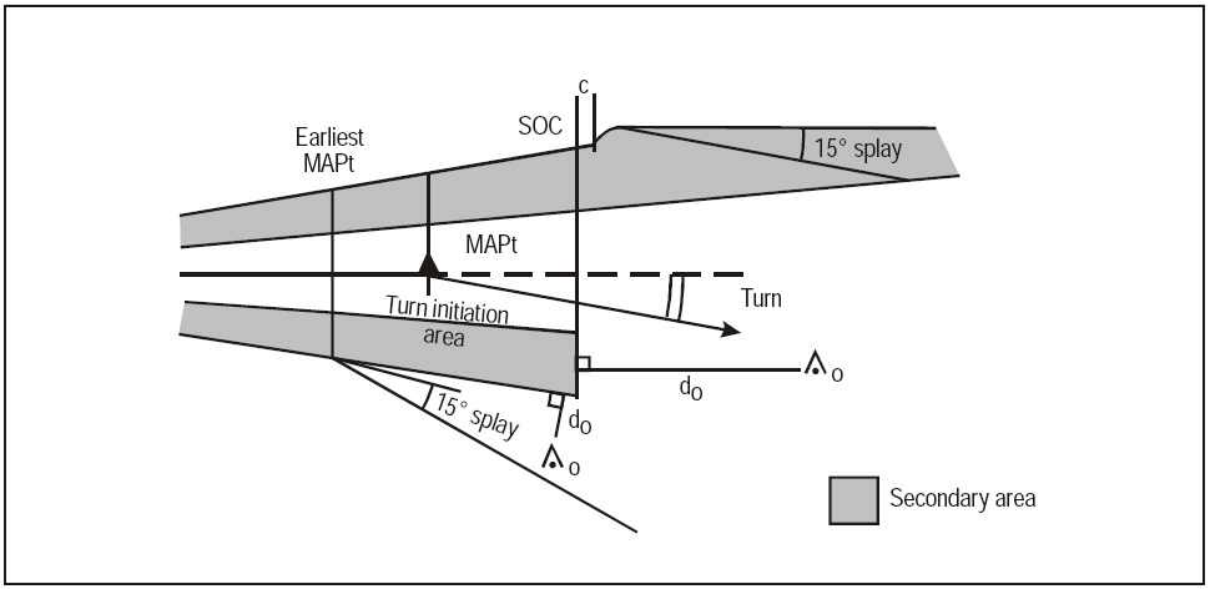


그림 I-4-6-10. 실패접근지점에서 15° 이하 각도로의 실패접근선회

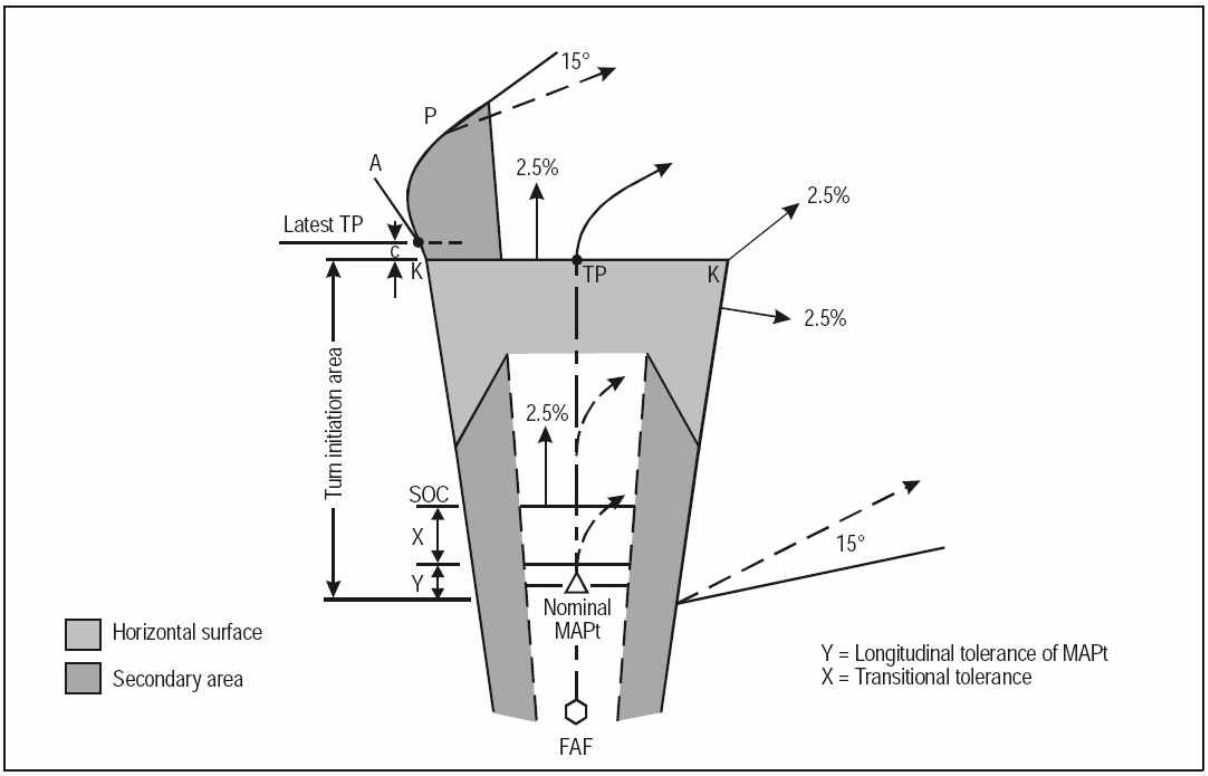


그림 Ⅰ-4-6-11. 특정 고도에서 75° 미만의 선회

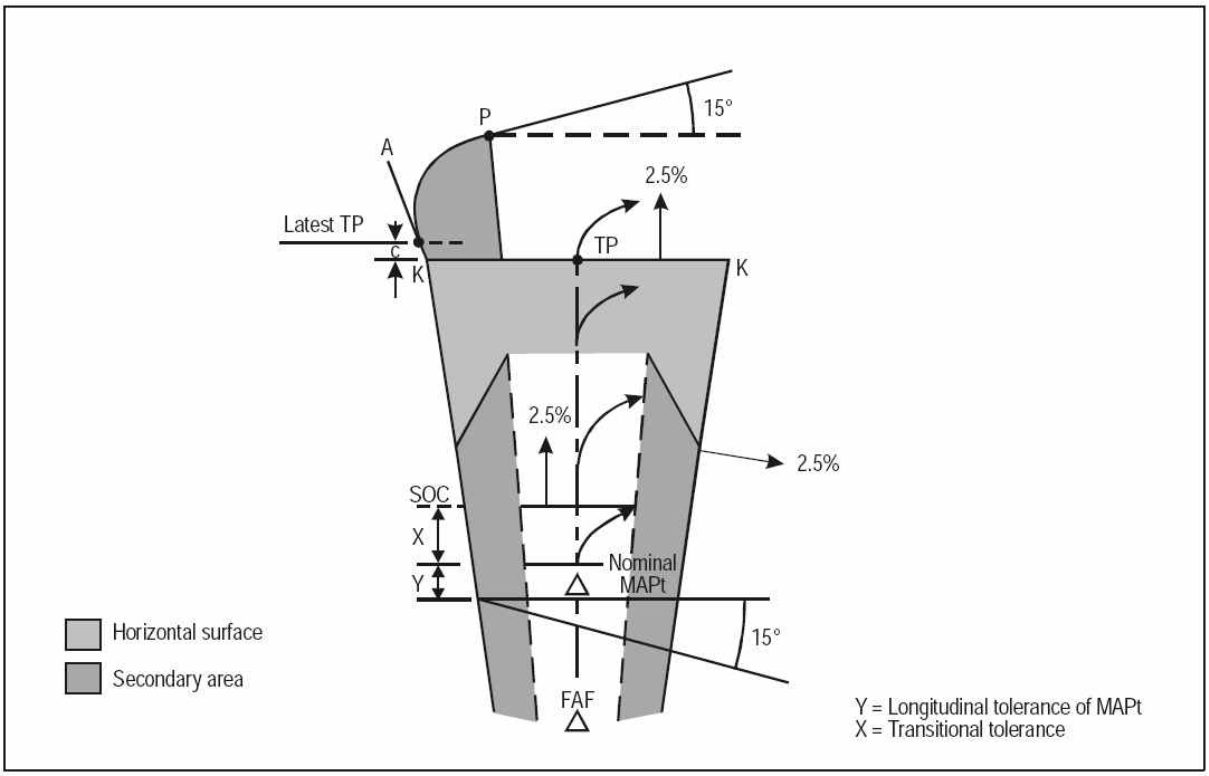


그림 Ⅰ-4-6-12. 특정 고도에서 75°를 초과하는 선회

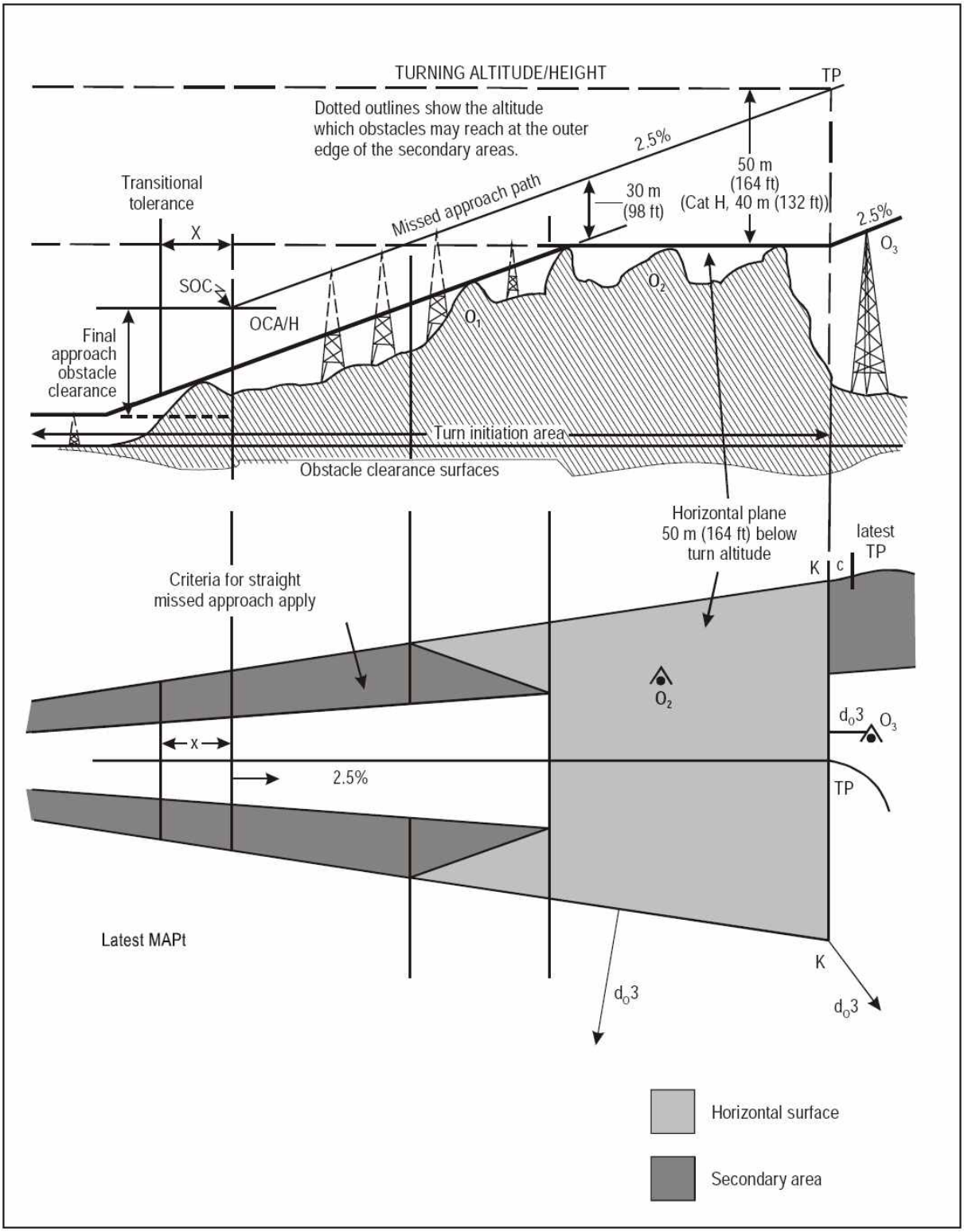


그림 Ⅰ-4-6-13. 선회 시작범위 내에서의 장애물 회피

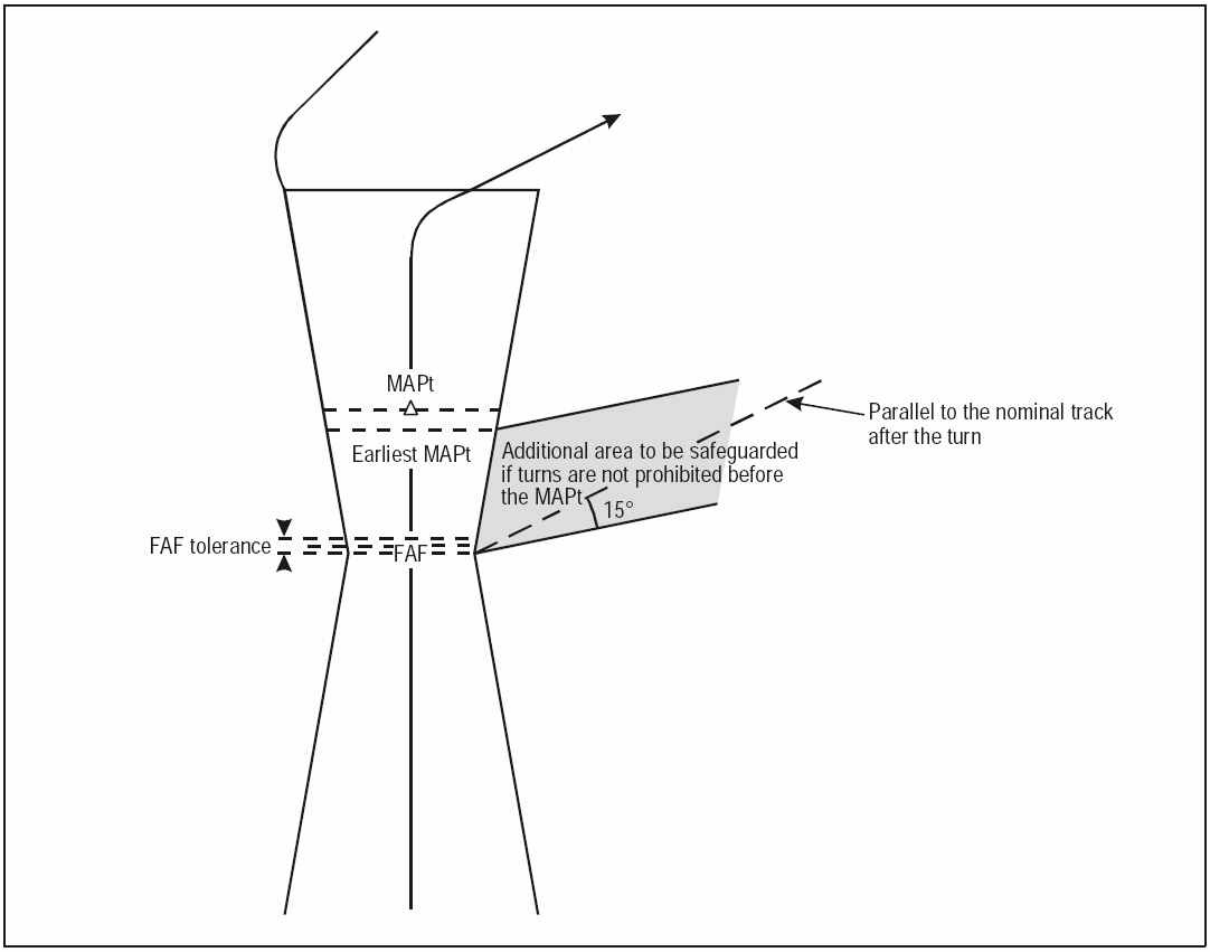


그림 I-4-6-14. 이른 선회의 제한 — 추가적인 보호 요건

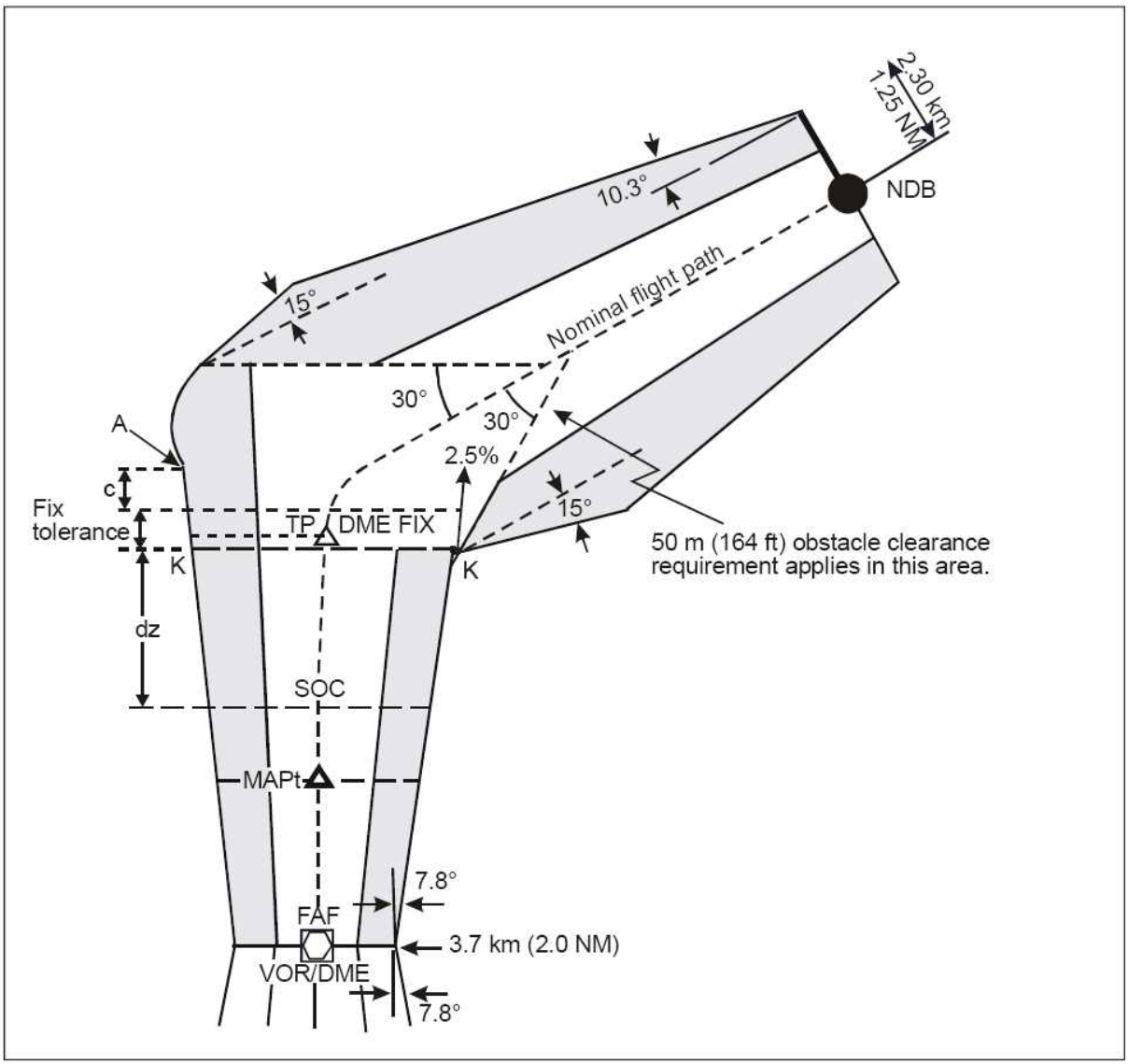


그림 I-4-6-15. 선회지점이 DME로 설정된 선회형 실패접근

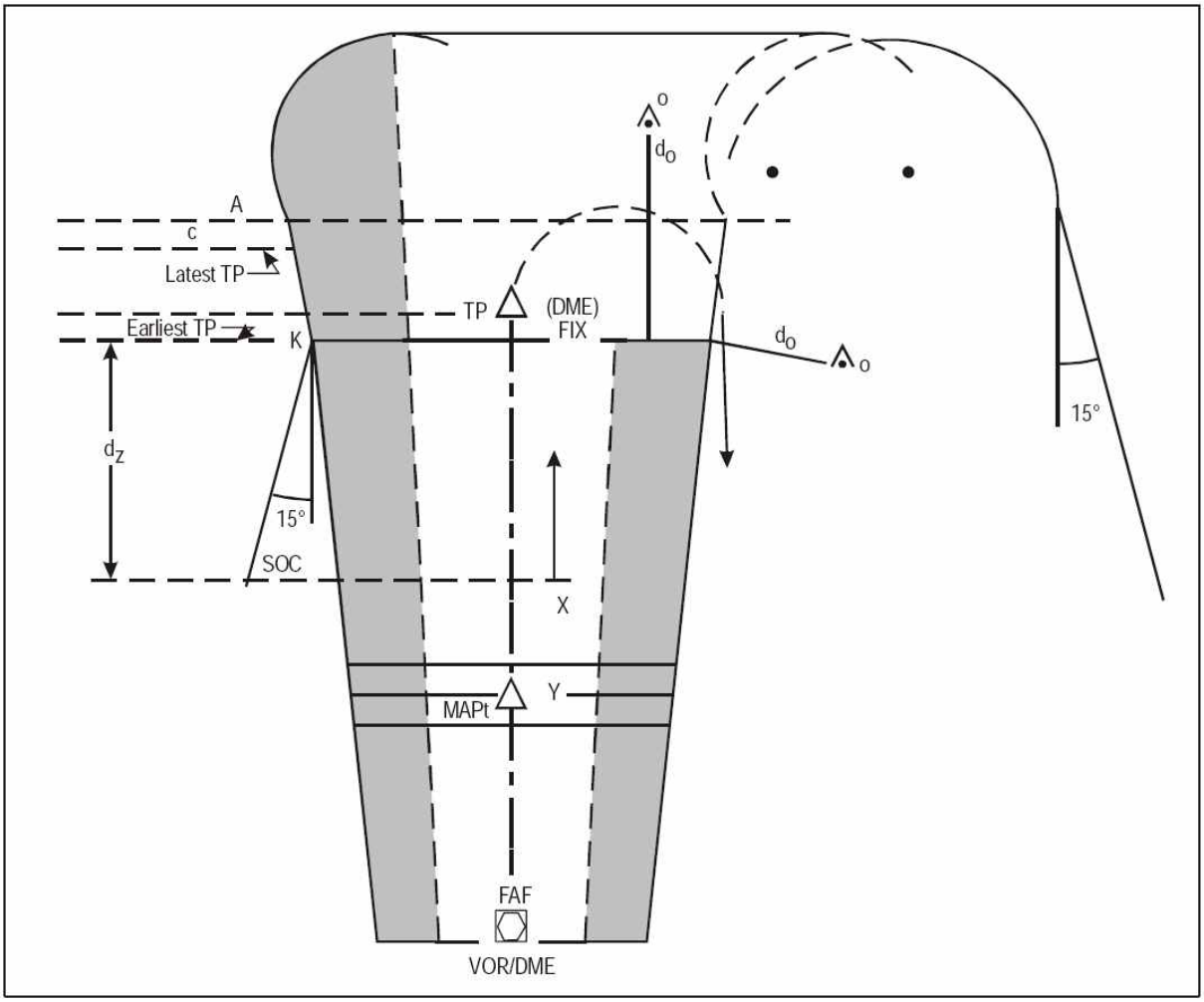


그림 I-4-6-16. 선회지점이 DME로 설정되고 180° 선회인 실패접근

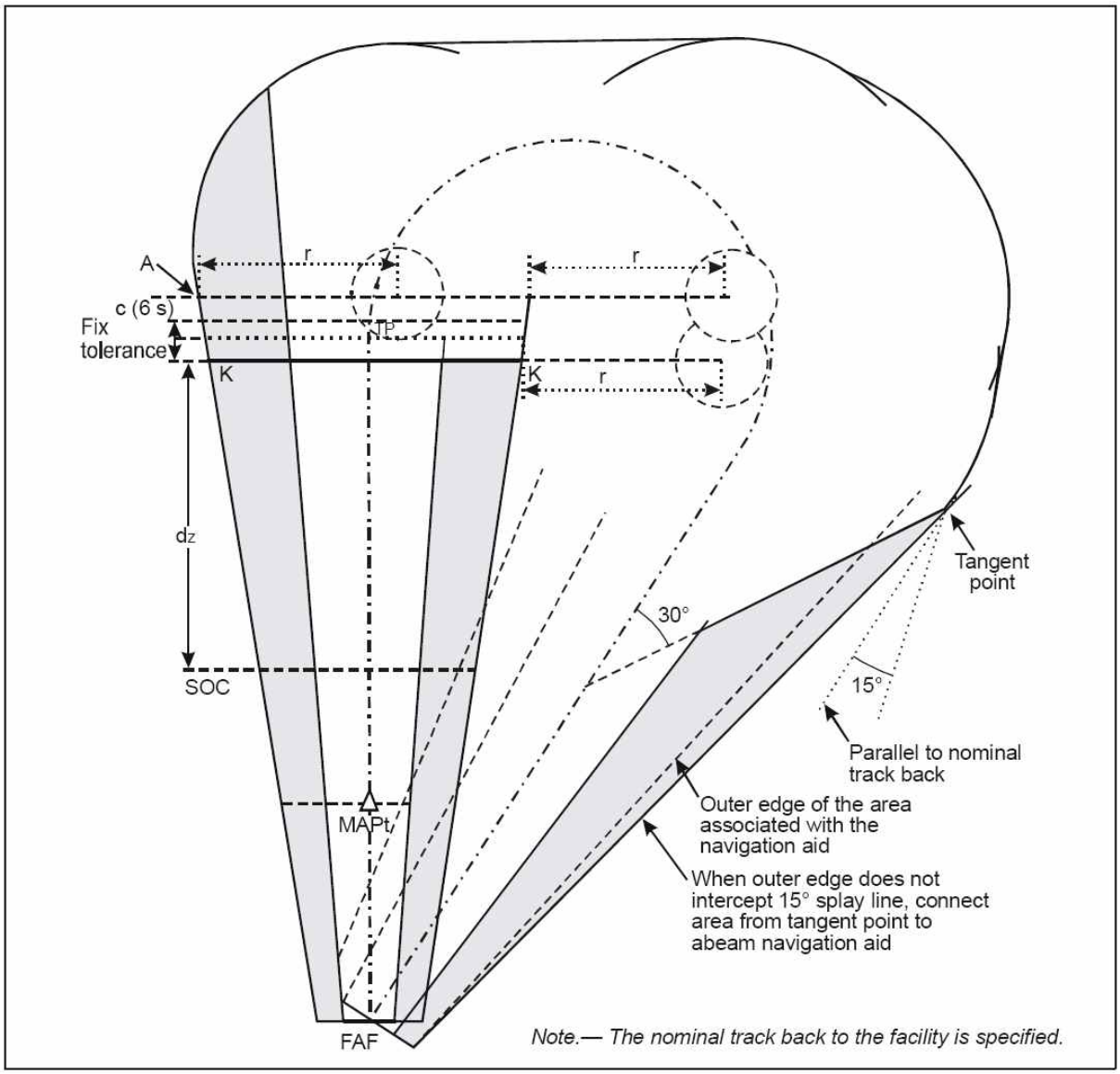


그림 I-4-6-17. 시설로 되돌아가는 선회형 실패접근

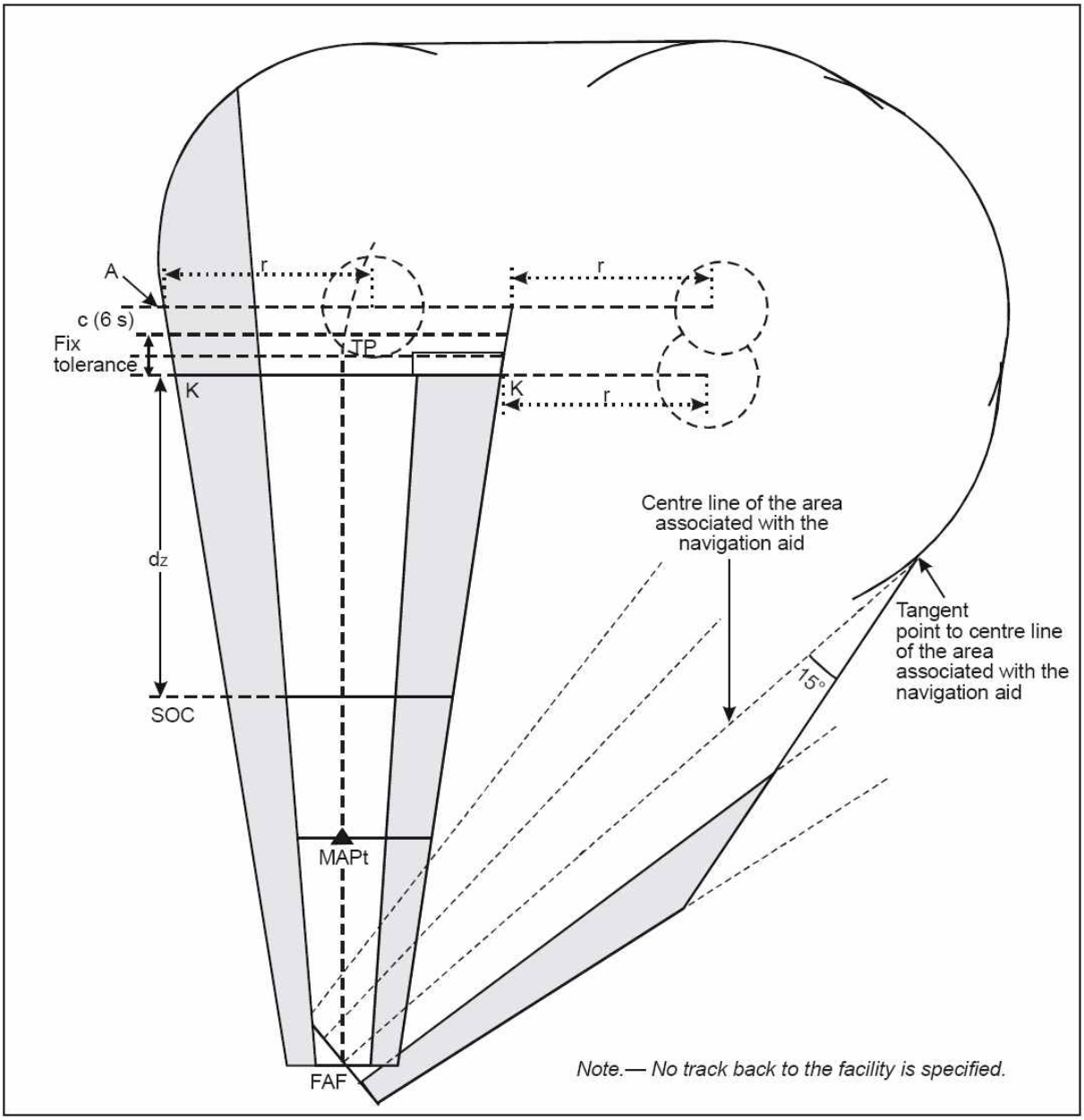


그림 I-4-6-18. TP 픽스가 있고, FAF로 되돌아가는 선회형 실패접근

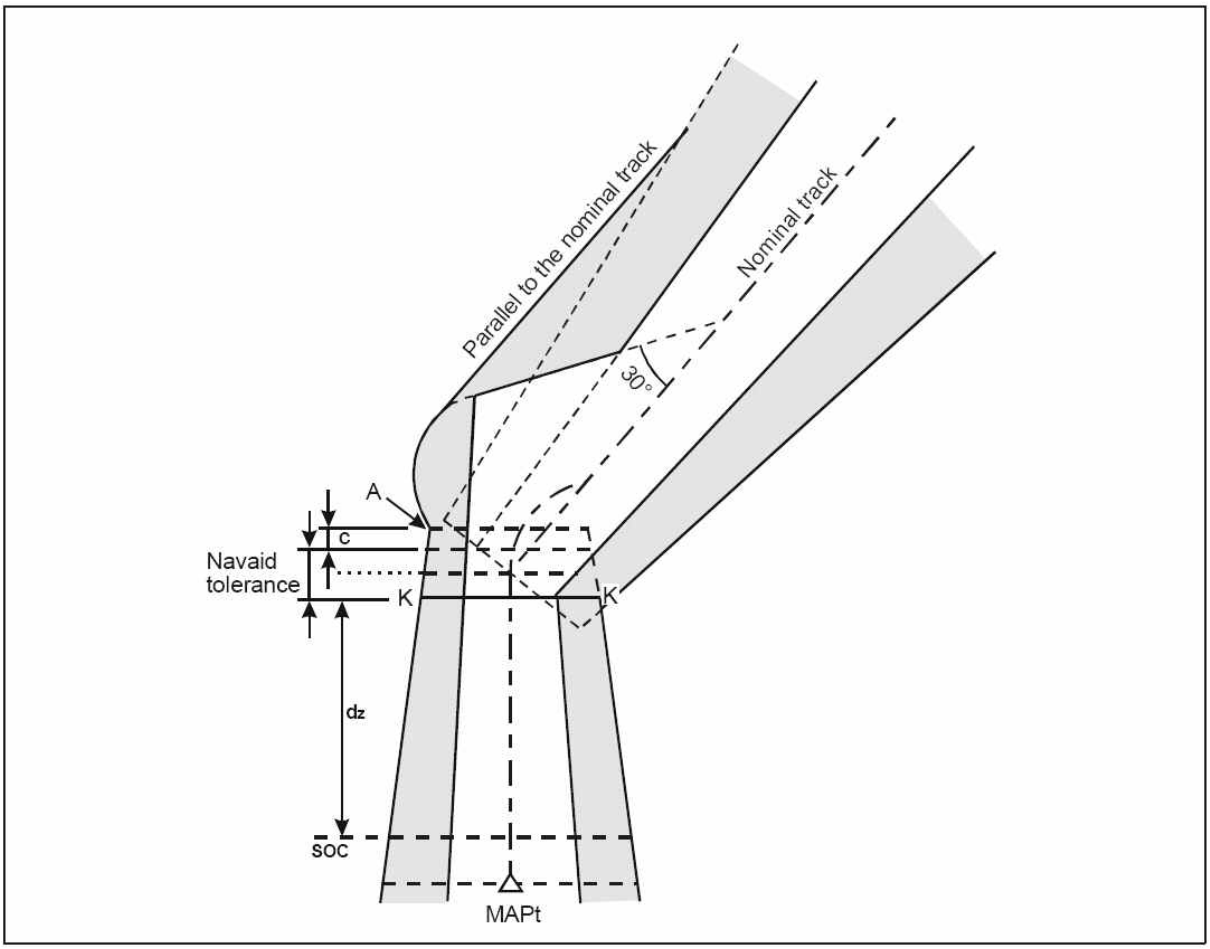


그림 I-4-6-19. 시설상공에서 선회하도록 설정된 실패접근

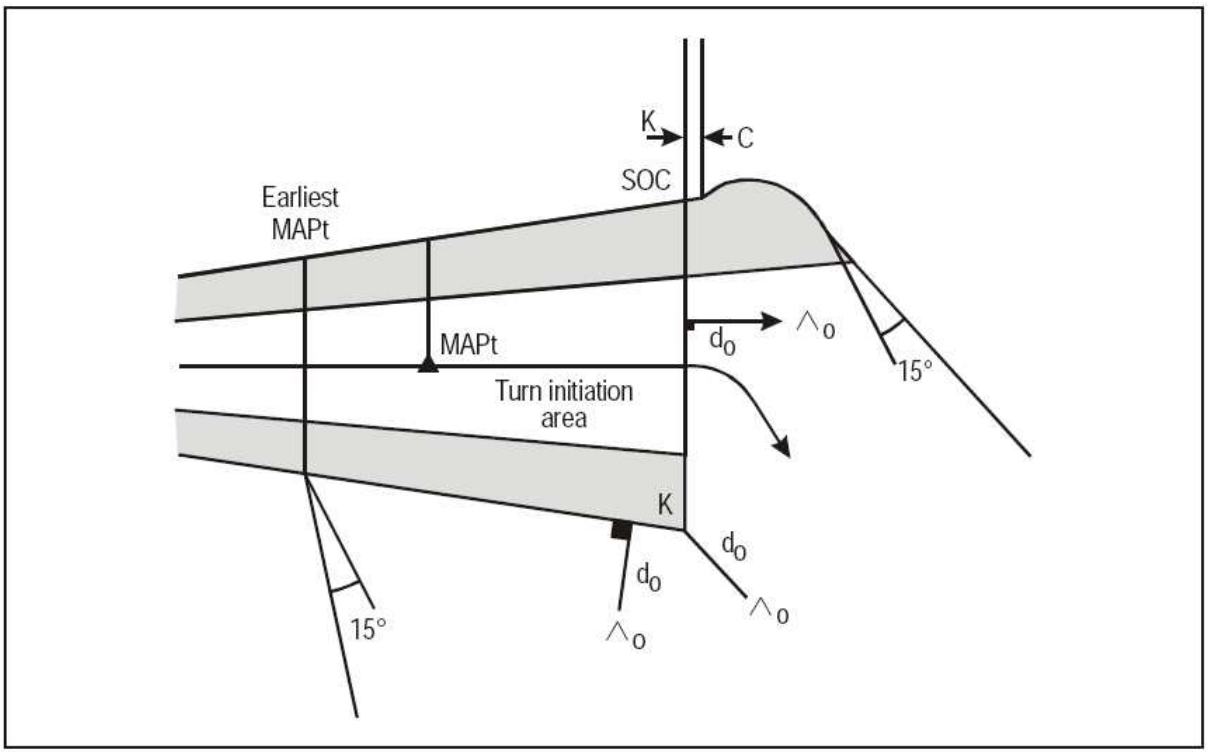


그림 I-4-6-20. 실패접근지점에서 15°를 초과하는 선회를 하는 실패접근

제 6 장 부록
MAPt가 FAF로부터 특정거리로 설정된 경우 MAPt와 전이구역 허용오차 계산

1. 소개

1.1 이 부록은다음 값을 계산하는데 완전한 제곱 합 제곱근(RSS) 계산방식을 제시한다.

가) 가장 이른 MAPt로부터 공칭 MAPt까지 거리
나) 공칭 MAPt로부터 가장 늦은 MAPt까지 거리. 그리고
다) 공칭 MAPt로부터 SOC까지 거리

MAPt는 FAF로부터의 특정 거리로 정해진 경우이다.

1.2 제1부, 제4절, 제6장 6.1.6.3 "FAF로부터 거리로 정해진 MAPt의 SOC의 결정(간소화 방식)"에 포함된 기준은 특정한 경우로 신중하게 적용한다. 어림잡는 것을 극복하기 위해, 거리는 이 부록에 소개한 공식을 사용하여 상세하게 계산할 수 있다.

1.3 제 6장, 표 I-4-6-1 "Z 값 (최종접근픽스로부터 특정 거리로 정해지는 실패접근지점의 가장 이른 및 가장 늦은 지점)" 및 제 6장, 표 I-4-6-2 "전이 거리 계산"은 인용된 극 값(예를 들면, 항공기 범주 A에서 D까지와 모든 공항 표고 4000m (13000 ft)까지)에서의 정확한 제곱 합 제곱근(RSS) 계산으로부터 선형 보간(linear interpolation)법으로 도출된 것이다.

2. 계 산

2.1 일 반

각 관련 거리의 계산은 항공기 해당 범주의 최고 및 최저 최종접근속도를 사용하는 두 단계로 이루어진다. 여기에서 고려해야 할 거리는 두 가지 중에서 보다 높게 산출되는 값이다.

2.2 요소

경험에 의한 RSS 방법은 다음의 요소를 고려하여 구한다.

가) FAF에서 픽스 허용오차 (1.9km (1.0 NM)로 본 장의 본문에서 동일하게 가정)
나) 고려하여야 하는 각 항공기별로 국제표준대기(ISA) -10°C에서의 최저 허용 속도 또는 국제표준대기(ISA) +15°C에서의 최고 허용 속도 중에서 더 결정적인(critical) 속도
다) ± 56 km/h (± 30 kt)의 바람효과 그리고
라) 시간 허용오차 - 조종사의 시간 허용오차 ± 10 초를 포함한 - 10 에서 + 13 초와 조종사의 반응 시간 0에서 +3초

주 - 다) ± 56 km/h (± 30 kt) 값은 최종접근구간에서는 고려하지 않는다. 이것은 d와 X 허용오차 계산에서 고려되어지는 ± 56 km/h (± 30 kt)의 바람효과와 다르다. 후자의 경우 항공기 경로가 지상과 근접하고 실제 바람은 공항의 기상정보와 크게 다르지 않다.

2.3 매개 변수

2.3.1

a = 최종접근픽스(FAF) 허용오차 범위의 가장 이른 지점(earliest point)으로부터 최종접근픽스까지 거리;
b = 최종접근픽스(FAF)로부터 최종접근픽스(FAF) 허용오차 범위의 가장 늦은 지점(latest point)까지 거리;
D = 최종접근픽스(FAF)로부터 실패접근지점(MAPt)까지의 거리;

TASMIN = 해당 항공기 범주 (제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2)의 가장 느린 최종접근 지시대기속도(IAS)를 공항 표고와 온도 ISA -10°C에서 허용하는 값으로 변환한 진대기속도(TAS).

TASMAX = 해당 항공기 범주 (제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2)의 가장 빠른 최종접근 지시대기속도(IAS)를 공항 표고와 온도 ISA +15°C에서 허용하는 값으로 변환한 진대기속도(TAS).

2.3.2 가장 이른 MAPt에서 공칭 MAPt까지 거리

국제표준단위(SI) 계

$X1 = (a^2 + (TASMIN \times 10/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMIN)^2)^{0.5}$
$X2 = (a^2 + (TASMAX \times 10/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMAX)^2)^{0.5}$

비국제표준단위(Non-SI) 계

$X1 = (a^2 + (TASMIN \times 10/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMIN)^2)^{0.5}$
$X2 = (a^2 + (TASMAX \times 10/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMAX)^2)^{0.5}$

가장 이른 실패접근지점(MAPt)에서 공칭 실패접근지점(MAPt)까지 거리 = max {X1 ; X2}

2.3.3 공칭 실패접근지점(MAPt)에서 가장 늦은 실패접근지점(MAPt)까지 거리

국제표준단위(SI) 계
$X3 = (b^2 + (TASMIN \times 13/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMIN)^2)^{0.5}$
$X4 = (b^2 + (TASMAX \times 13/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMAX)^2)^{0.5}$

비국제표준단위(Non-SI) 계

$X3 = (b^2 + (TASMIN \times 13/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMIN)^2)^{0.5}$
$X4 = (b^2 + (TASMAX \times 13/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMAX)^2)^{0.5}$

공칭 실패접근지점(MAPt)에서 가장 늦은 실패접근지점(MAPt)까지 거리 = max {X3 ; X4}

2.3.4 공칭 실패접근지점(MAPt)에서 상승개시점(SOC)까지 거리

국제표준단위(SI) 계
$X5 = (b^2 + (TASMIN \times 13/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMIN)^2)^{0.5} + 15 \times (TASMIN + 19)/3\ 600$

$X6 = (b^2 + (TASMAX \times 13/3\ 600)^2 + (56 \times D/TASMAX)^2)^{0.5} + 15 \times (TASMAX + 19)/3\ 600$

비국제표준단위(Non-SI) 계
$X5 = (b^2 + (TASMIN \times 13/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMIN)^2)^{0.5} + 15 \times (TASMIN + 10)/3\ 600$

$X6 = (b^2 + (TASMAX \times 13/3\ 600)^2 + (30 \times D/TASMAX)^2)^{0.5} + 15 \times (TASMAX + 10)/3\ 600$

공칭 실패접근지점(MAPt)에서 상승개시점(SOC)까지 거리 = max {X5 ; X6}.

제 7 장 시계기동(선회접근) 구역

7.1 일반사항

7.1.1 용어의 정의

시계기동(선회접근)이란 직진 접근을 하기에 적합하지 않은 활주로 상으로 착륙하기 위한 위치로 항공기를 위치시키기 위하여, 계기 접근을 완료한 이후의 시계비행 부분을 규정하기 위해 사용되는 용어이다. 예를 들면 최종접근코스 조정 또는 강하율 기준과 부합하지 않는 경우

7.1.2 장애물회피를 위해 고려하는 구역

시계기동(선회접근)구역이란 시계기동(선회접근)을 하는 항공기를 위하여 장애물 회피가 반드시 고려되어야 하는 구역을 말한다.

7.1.3 헬리콥터를 위한 시각기동

이 장의 기준은 CAT H에는 적용되지 않는다. 착륙하는 축이 직진입 접근을 허용하지 아니하는 곳에서 계기접근을 하는 경우에, 헬리콥터는 FATO 부근의 장애물을 보고 회피하기 위하여 적절한 기상 상태 하에서 시계 기동을 하여야 한다. 헬리콥터 시계기동을 위한 장애물회피고도/높이(OCA/H)는 75 m (246 ft)미만으로 설정되어서는 안된다.

7.1.4 규정된 시각기동을 위한 진로

명확하게 정의된 시각적 특징들을 고려하였을 때 가능한 지역이고, 운항적으로도 바람직할 때, (선회구역에 부가하여) 시각기동을 위한 특정 진로를 규정할 수 있다. 이 장의 부록 참조.

7.2 조정 및 구역

7.2.1 구역 경계구획을 위한 방법

7.2.1.1 시각기동(선회접근) 구역의 크기는 항공기의 범주에 따라 다르다. 구역의 한계를 정하기 위해서는 다음과 같다.

가) 항공기 범주에 해당하는 반경을 사용하여 각 사용 가능한 활주로 시단의 중심으로부터 원호(arc)를 그려야 한다. 예시는 표 I -4-7-1 및 I -4-7-2에 실려 있다.
나) 인접하는 원호들의 극점(extremities)으로부터 각 접하는 원호들을 그린다. 그리고
다) 각 원호에 외접하는 선을 연결한다.

그 선 안에 둘러 싸여지는 공역이 시계기동(선회접근) 구역이 된다. 그림 I -4-7-1 및 I -4-7-2 참조.

7.2.1.2 그림 I -4-7-1의 주기는 범주 E 항공기를 위해 적용된 반경이다. 범주 E 항공기가 사용할 수 있는 활주로들로부터의 원호 만을 그려야 운영상의 이득이 실현된다.

7.2.1.3 그림 I -4-7-2에서는, 모든 활주로가 범주 A의 항공기에게 이용될 수 있기 때문에 모든 활주로에

적용되었다. 그러나 범주 A를 위한 반경이 범주 E의 반경보다는 작기 때문에, 모든 항공기를 위해 형성되는 전체의 구역은, 만약 범주 E 기준을 완전하게 적용하였을 경우에 형성되는 구역보다 약간 작게 된다.

7.2.2 매개변수

시계기동(선회접근) 반경을 결정하는데 기초가 되는 한 변수들은 다음과 같다.

가) 속도 : 제1장의 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2에 명시한 대로의 각 범주를 위한 속도
나) 바람 : 선회하는 동안 내내 ± 46 km/h (25 kt)
다) 뱅크 : 평균적으로 성취되는 20°또는 초당 3°선회율을 만들어 내는 뱅크각 중에서 더 작은 각도(제Ⅱ부, 제4절, 제1장의 부록 A에 수록한 그림 Ⅱ-4-1-App A-2 및 Ⅱ-4-1-App A-3 참조).

7.2.3 결정방법

반경(radius)은 제1장 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2로부터 시계기동 지시대기속도(IAS)를 사용하는 각 범주 항공기의 진대기속도(TAS)에 46 km/h (25 kt)를 가산한 속도를 적용하여 제2절, 제3장 "선회구역 구축"에 규정한 공식을 응용하여 결정한다. 진대기속도는 다음과 같은 고도 및 온도를 기반으로 하여 계산한다.

가) 고도 : 비행장표고 + 300m (1 000 ft) 그리고
나) 온도 : 국제표준대기(ISA) +15°C

7.2.4 시정 및 최저 OCA/H

가장 낮은 장애물회피고도/높이에서 조종사가 이용할 수 있는 최저 시정은 표 Ⅰ-4-7-3에 규정한 값일 것이라 간주된다. 이 정보는 절차의 개발을 위해 필요하지는 않지만, 운영 최저치 개발을 위한 기초자료로 포함된다.

7.3 장애물 회피

5.4.4 "시각기동(선회접근)을 위한 장애물회피고도/높이(OCA/H)" 및 표 Ⅰ-4-7-3 참조.

7.4 장애물회피고도/높이 축소를 위한 방법

7.4.1 무시 가능 구역

만약 어떤 특출한 장애물이 최종접근구역 및 실패접근구역 밖에 있다면, 현존하는 특출한 장애물이 있는 선회접근구역 내의 섹터는 OCA/H 계산을 위해 무시할 수 있다.

선회접근구역 내의 이러한 섹터는 부속서 제14권 계기접근표면의 범위에 의해 경계가 형성된다. (그림 Ⅰ-4-7-3 참조.)

7.4.2 고시

옵션이 적용되는 경우에 발간되는 절차는 장애물이 존재하는 섹터의 전역에서는 조종사가 선회접근 비행을 하는 것이 금지되어야 한다. (그림 Ⅰ-4-7-4 참조.)

7.5 시각기동과 연관되는 실패접근

시각기동에 대한 특정한 실패접근구역은 수립되지 않는다.

7.6 고시

제9장 "차트/AIP"에 규정한 일반 기준이 적용된다. 시계 기종을 위한 계기접근차트는 최종접근 횡적 유도 정보를 제공하는 항행안전무선시설의 종류를 나타내는 식별 문자에, 영문자 A로부터 시작하여 오름차순으로 부여하는 1개 문자를 붙인 이름으로 식별되어져야 한다. 접미어 영문자는 그 공항, 같은 도시를 위해 서비스하는 다른 공항, 또는 같은 이름을 지닌 도시를 위해 서비스하는 같은 국가 안의 다른 공항에 수립되는 어떤 절차를 위해서도 동일한 영문자가 다시 사용되어서는 안 된다. 절차를 위한 OCA/H 값은 접근 또는 실패접근을 위한 OCA/H 값 중에서 더 큰 값이어야 하고, 제5장, 5.5.6 "OCA/H의 발간" 및 5.4.4 "시각기동(선회접근)을 위한 OCA/H"에 정한 바에 따라 발간되어져야 한다.

표 I-4-7-1. 시각기동(선회접근) 구역을 위한 반경 결정 예시
(해달 300 m 공항을 기준으로 함. 국제표준단위계(SI-units)

항공기 범주/IAS (km/h)	A/185	B/250	C/335	D/380	E/445
해발 600m에서의 TAS + 풍속 46 (km/h)	241	310	404	448	516
선회 반경: r (km)	1.28	2.08	3.46	4.34	5.76
직진 비행 부분 (km)	0.56	0.74	0.93	1.11	1.30
활주로시단으로부터 반경 : R(km)	3.12	4.90	7.85	9.79	12.82

주 - 활주로시단으로부터 반경(R) = 2r + 직진비행 부분

표 I-4-7-2. 시각기동(선회접근) 구역을 위한 반경 결정 예시
(해발 1 000 ft 공항을 기준으로 함. 비국제표준단위계(Non SI-units)

항공기 범주/IAS (kt)	A/100	B/135	C/180	D/205	E/240
해발 2 000ft에서의 TAS + 풍속 25 kt	131	168	215	242	279
선회 반경 : r (NM)	0.69	1.13	1.85	2.34	3.12
직진 비행 부분 (NM)	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70
활주로시단으로부터 반경: R(NM)	1.68	2.66	4.20	5.28	6.94

주 - 활주로시단으로부터 반경(R) = 2r + 직진비행 부분

표 I-4-7-3. 시각기동(선회접근)을 위한 장애물 회피고도/높이

항공기 범주	장애물 회피 m (ft)	공항표고상 최저 OCH. m (ft)	최저 시정 km (NM)
A	90 (295)	120 (394)	1.9 (1.0)
B	90 (295)	150 (492)	2.8 (1.5)
C	120 (394)	180 (591)	3.7 (2.0)
D	120 (394)	210 (689)	4.6 (2.5)
E	150 (492)	240 (787)	6.5 (3.5)

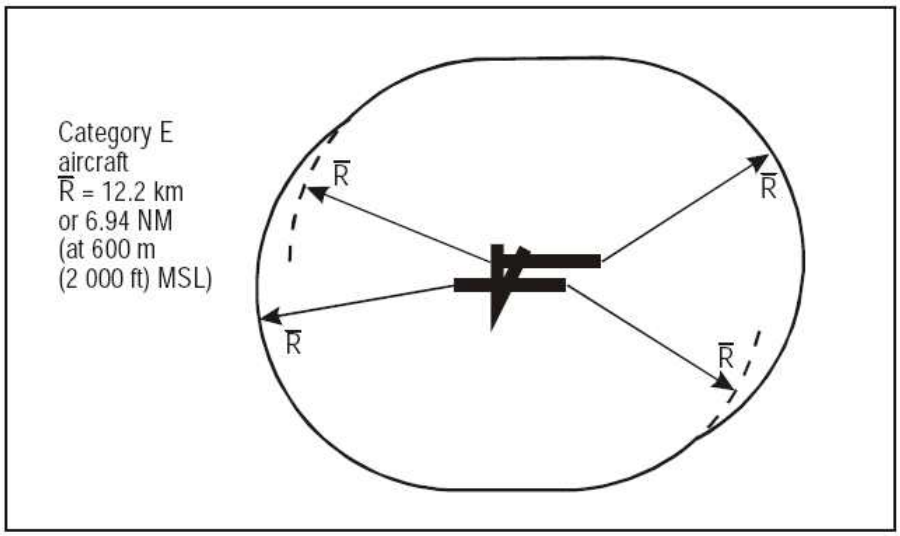


그림 I-4-7-1. 시각기동(선회접근) 구역의 작도

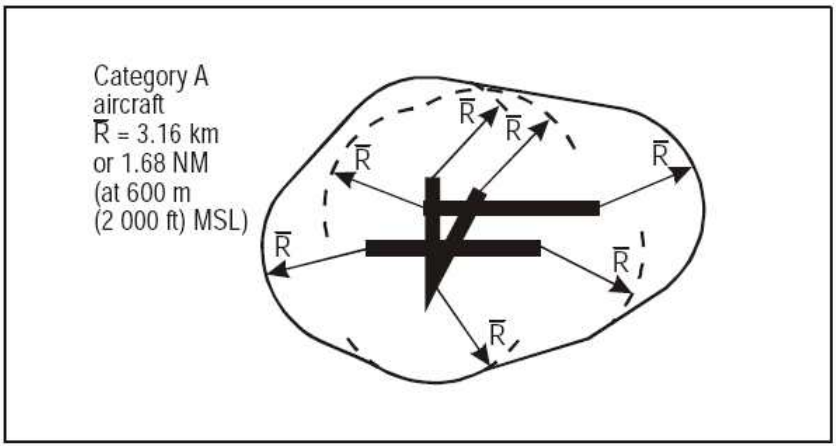


그림 I-4-7-2. 시각기동(선회접근) 구역

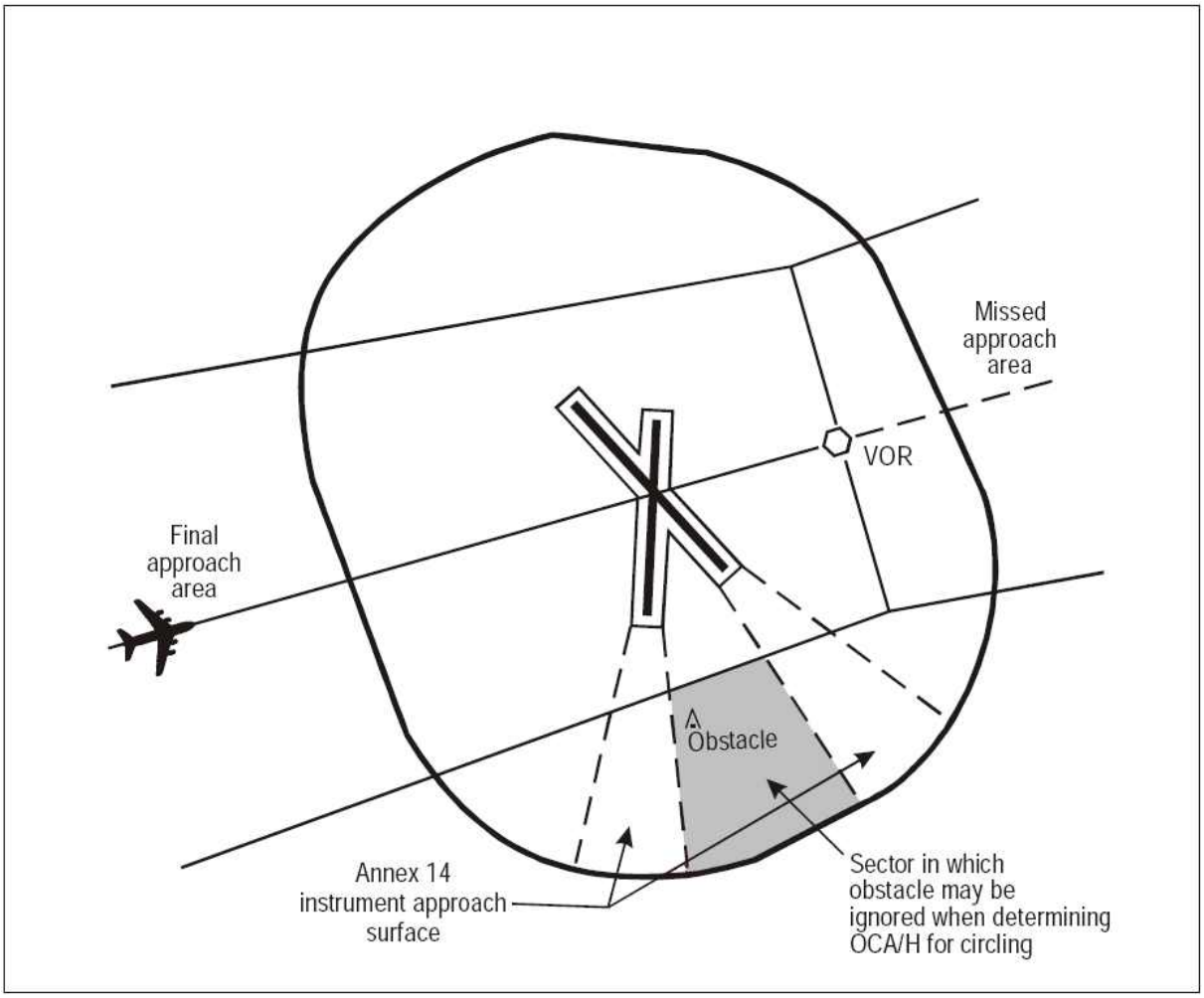


그림 Ⅰ-4-7-3. 시각기동(선회접근) 구역-장애물 회피

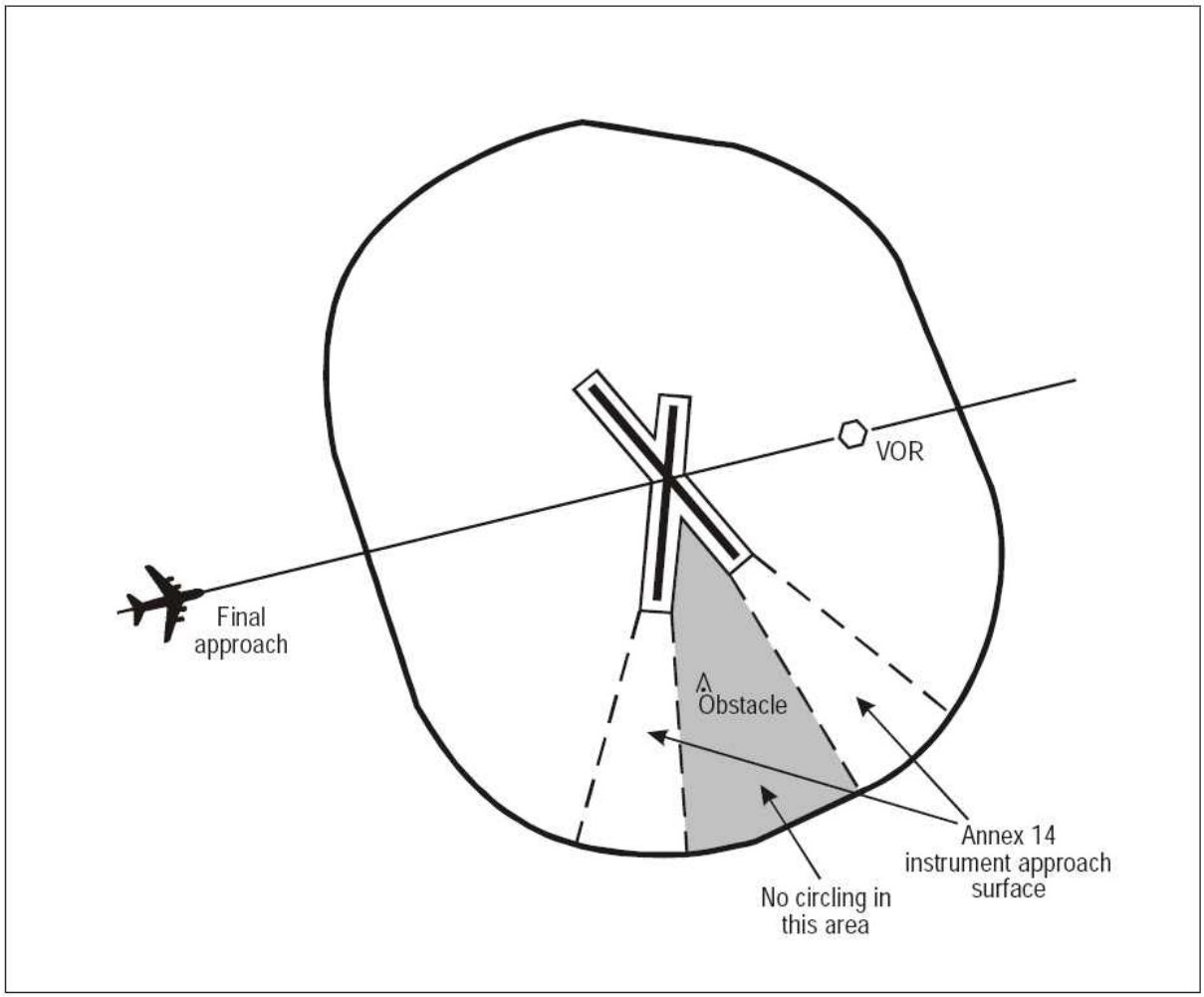


그림 I-4-7-4. 시각기동(선회접근) 구역-선회접근 금지

제 7 장 부록
설정된 진로를 사용하는 시각기동

1. 일반사항

1.1 시각적으로 분명하게 정할 수 있는 지형지물(features)이 있는 곳에서는, 운영상 필요할 경우, 시각기동 비행을 위해 (선회구역에 추가하여) 특정한 진로를 정할 수 있다. 이 진로는 동일한 항공기 범주를 위해 설정되는 선회구역의 한계선 안에 설정되어야 한다. 그렇게 설정되지 아니할 경우에는, 그 절차는 "시각기동"이란 명칭 대신 "시계접근절차"라 명명되어야 한다.

1.2 시각적 지형지물이 진로를 정하는데 사용되었으면 (필요하다면) 그 진로상의 고도 변경 지점은 무선 픽스(예를 들어, VOR 레디얼, DME 거리 등)로 보완할 수 있다. 무선 픽스 허용오차는 시각적 지형지물의 허용오차와 같거나 더 좋아야 한다. 눈으로 보이는 지형지물에 해당하는 것들이 존재하지 않으면 무선 픽스는 사용할 수 없다.

1.3 시각적 기동 비행 진로의 끝에는 두 번째로 정해지는 진로로의 기동을 위한 복행(go- around) 절차가 제공되어야 한다. 어떤 경우에는 복행 절차가 계기 실패접근절차와 연결될 수 있다.

2. 진로

2.1 여러 종류의 진로를 고려해 보아야 하며, 보다 일반적인 경우가 그림 Ⅰ-4-7-App-1에 설명되어 있다.

2.2 진로의 통합. 각 항공기 범주마다 각 각의 진로로 개발할 수도 있으나, 이것이 운영상의 제한사항이 아니라면 단일화를 위하여 모든 종류의 항공기 범주에 하나의 진로를 사용하거나 또는 하나의 진로에는 항공기 범주 A 와 B를, 다른 진로에는 항공기 범주 C, D, 및 E를 사용하도록 권고될 수 있다.

2.3 분기(diverging)점. 이 지점은 분명하게 식별할 수 있는 시각적 지형지물로 정해야 한다. (만일 필요하다면 0.5 NM 미만의 허용오차, 즉 중간 마커(middle marker) 또는 DME 거리 등과 같은 무선 픽스로 보완해 준다.)

2.4 진로분기 부분(diverging segment)

2.4.1 이 부분은 최종 계기접근 구간을 설정한 진로의 "downwind" leg로 연결한다. 어떤 경우에는, 이 부분이 선회(그림 Ⅰ-4-7-App-1 마) 참조) 또는 S자 형의 기동(그림 Ⅰ-4-7-1-App 다) 참조)으로 대체시킬 수 있다.

2.4.2 그림 Ⅰ-4-7-App-2의 경우에, 분기 부분의 끝은 설정되는 진로를 위해 사용되는 활주로 시단 정좌우현의 지점(point abeam threshold) 이전이 되는 곳에 정하도록 권고된다.

2.4.3 분기 부분과 설정되는 진로를 위해 사용되는 활주로 사이의 각도는 45° 또는 그 이하이어야 한다.

2.4.4 분기 부분의 길이와 자침 방위(magnetic orientation)는 발간되어야 한다.

2.5 "Downwind" leg

이 부분은 활주로 축(axis)과 평행한다. 길이는 분기 부분의 위치와 설정되는 진로의 마지막 부분의 길이에 의하여 결정된다. "Downwind" leg의 길이와 자침 방위는 발간되어야 한다.

2.6 선회반경

속도는 다음 조건에서의 시각 기동을 위한 최대 지시대기 속도(IAS)로부터 계산되는 진대기속도(TAS)이어야 한다. (제1장, 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2 참조)

가) 고도 : 공항 표고 + 300 m (1 000 ft) 그리고
나) 온도 : 국제표준대기온도 ISA + 15°C

주 - 필요할 경우 (회피해야 하는 고정 장애물 때문에), 지시대기속도는 최종 부분을 위한 항공기 범주별 최대 지시대기속도 (표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2) 이하가 아닌 속도로 감속시킬 수 있다. 이러한 경우, 최대 지시대기속도는 차트 상에 발간되어야 한다.

2.7 최종부분(설정되는 진로의)

설정되는 진로의 최종부분의 길이는 30초간의 최종접근에 대한 최대지시대기속도로부터 계산한 진대기속도를 기준으로 한 비행을 기준으로 한다. (표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2).

가) 고도 : 공항 표고 + 300 m(1 000 ft) 그리고
나) 온도 : 국제표준대기온도 ISA + 15°C

이 부분이 시작되는 곳에서 최저 고도를 유지해야 할 경우, 절차 설계자는 10% 미만 (최적 : 5.2% / 3°)의 최종 강하 경사률(gradients)이 허용되는 길이가 확보되는지의 여부를 점검해야 한다.

2.8 뱅크(Bank)

평균적으로 성취되어야 할 뱅크각은 25°이다.

2.9 복행 진로(Go-around track)

모든 경우에 있어서, 설정되는 진로는 복행 상각(trajectory) 진로를 제공해야 한다. 일반적으로, 이 기동은 활주로 끝에서 시작하여 설정되는 진로의 "Downwind" leg에 도착하는 180° 선회로 구성된다. 이런 종류의 절차가 적절치 못할 때는, 180°선회기동 아래에 있는 고정 장애물 또는 특별한 종류의 설정된 진로(그림 Ⅰ-4-7-App-3), 계기실패접근과 연결되는 복행절차가 정해져야 한다.

3. 설정되는 진로와 연관되는 구역

이 구역은 공칭 진로, 더하기 공칭진로의 바깥쪽 폭(w)의 완충구역을 기본으로 한다. "분기(diverging)"점에서 시작하여, 완충구역과 진로를 따라, 설정되는 두 번째 시각기동 진로를 위한 복행진로 구역을 포함하여 형성된다.(표 Ⅰ-4-7-App-1 및 그림 Ⅰ-4-7-App-4 참조)

4. 최소 장애물회피 및 장애물회피고도/높이(OCA/H)

설정되는 진로상의 시각 기동에 대한 장애물회피 고도/높이(OCA/H)는 설정된 진로 구역 내의 가장 높은 장애물에 대한 최소 장애물 회피(MOC)가 제공되는 고도이어야 한다. 이는 또한 표 Ⅰ-4-7-App-2에 지정되어 있는 제한 사항을 따라야 하고, 시각 기동으로 이어지는 계기접근절차를 위해 계산된 장애물회피고도/높이(OCA/H)보다 낮아서도 안 된다.

5. 시각 보조시설(Visual aids)

설정되는 진로를 위해 사용되는 활주로와 연관된 시각 보조물 (예를 들어, 연속 점멸등, PAPI, VASI)은 그것들의 기본 특성 (예를 들어, PAPI 또는VASI의 활공각)과 함께 차트 상에 명기되어야 한다. 장애물에 항공장애등 설치 여부도 접근차트 상에 명기되어야 한다.

표 Ⅰ-4-7-App-1. 회랑의 반폭(Semi-width)

항공기 범주	A	B	C	D	E
회랑의 반폭					
m (L)	1400	1500	1800	2100	2600
Feet	4593	4921	5905	6890	8530

표 Ⅰ-4-7-App-2. 설정진로를 이용하는 시각기동의 OCA/H

항공기 범주	장애물 회피 m (ft)	공항표고상 최저 OCH : m (ft)	최저 시정 km (NM)
A	90 (295)	120 (394)	1.9 (1.0)
B	90 (295)	150 (492)	2.8 (1.5)
C	120 (394)	180 (591)	3.7 (2.0)
D	120 (394)	210 (689)	4.6 (2.5)
E	150 (492)	240 (787)	6.5 (3.5)

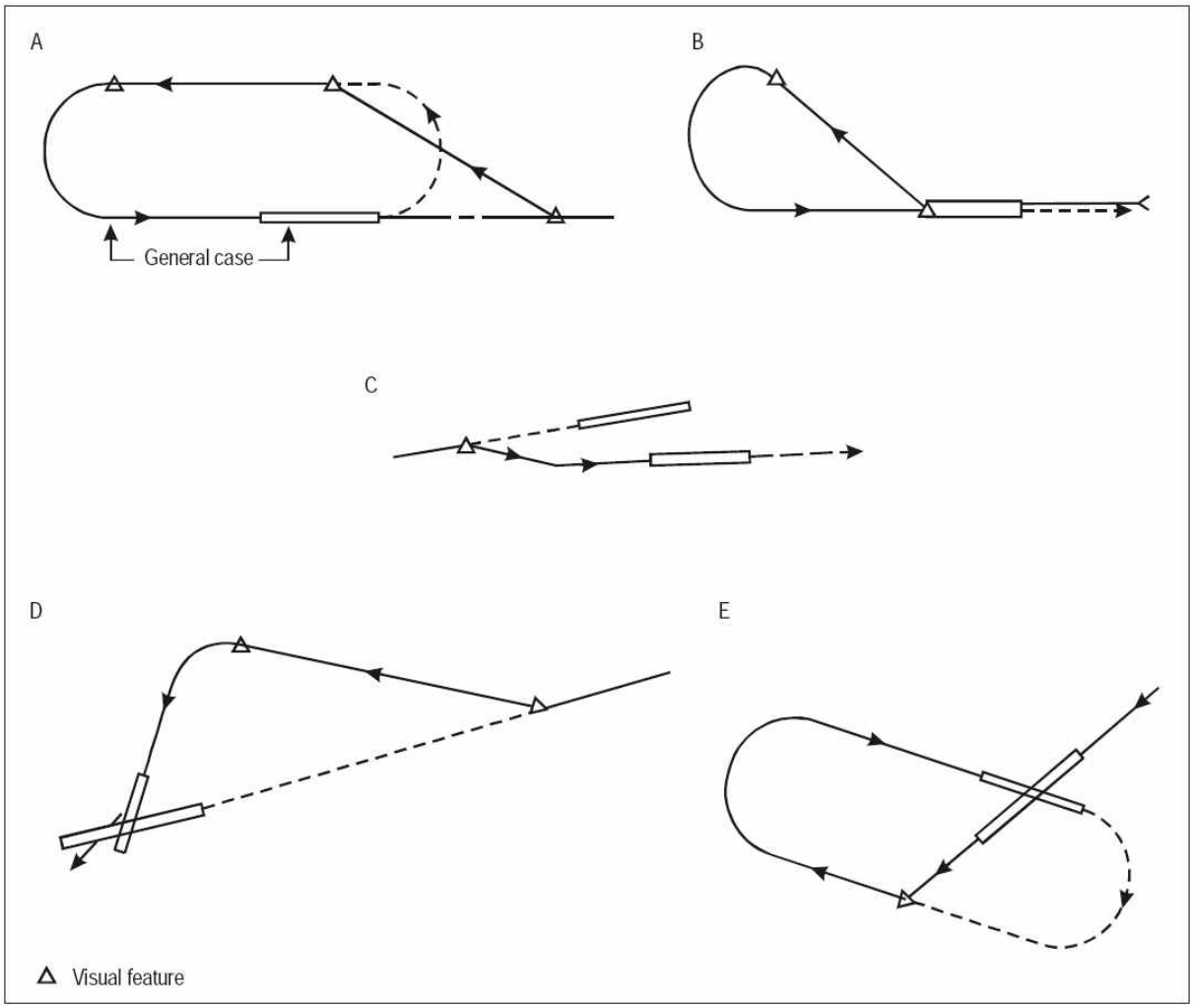


그림 I-4-7-App-1. 진로의 일반적인 예시

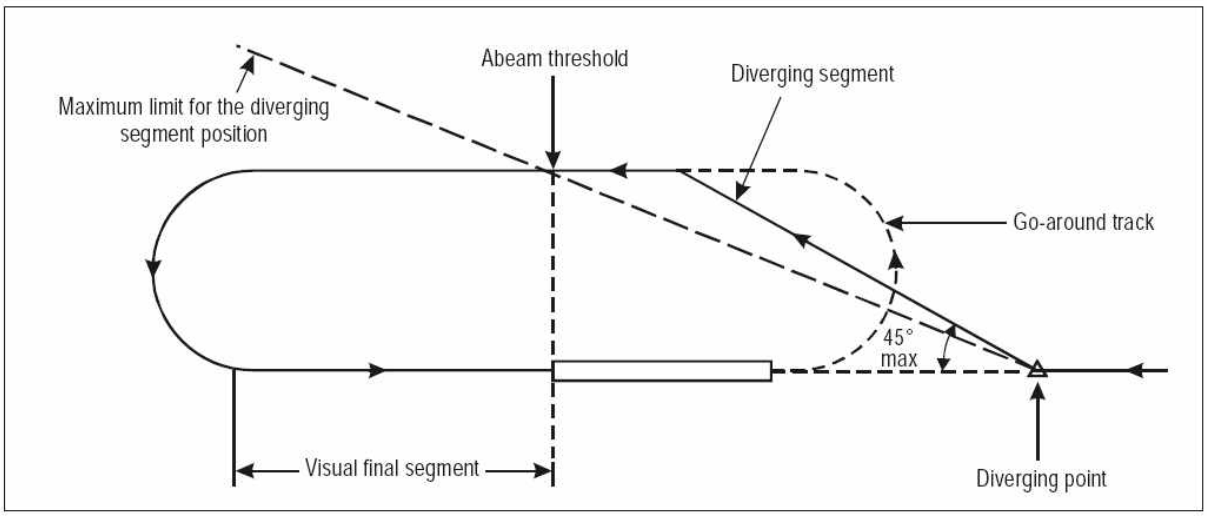


그림 I-4-7-App-2. 일반적인 경우의 표준 진로

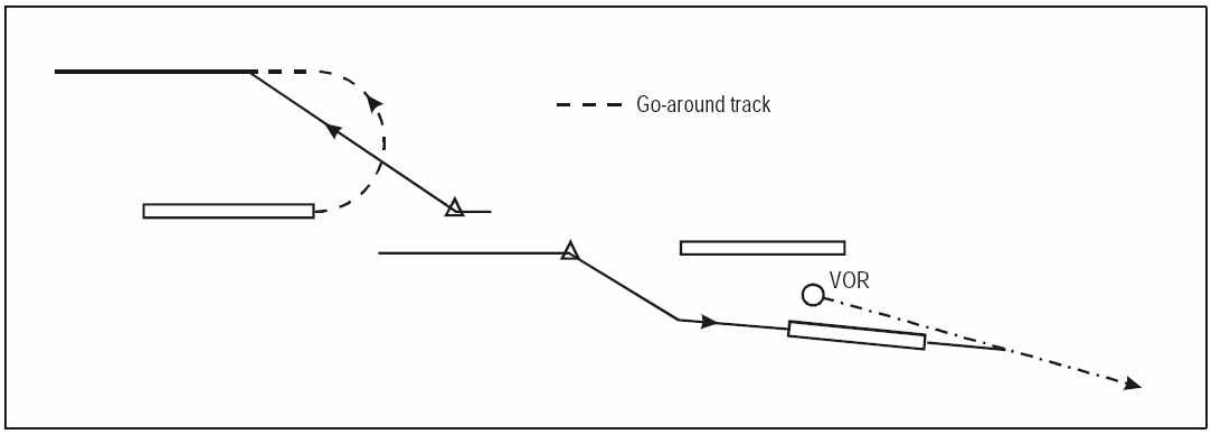


그림 Ⅰ-4-7-App-3. 시각기동 복행 진로

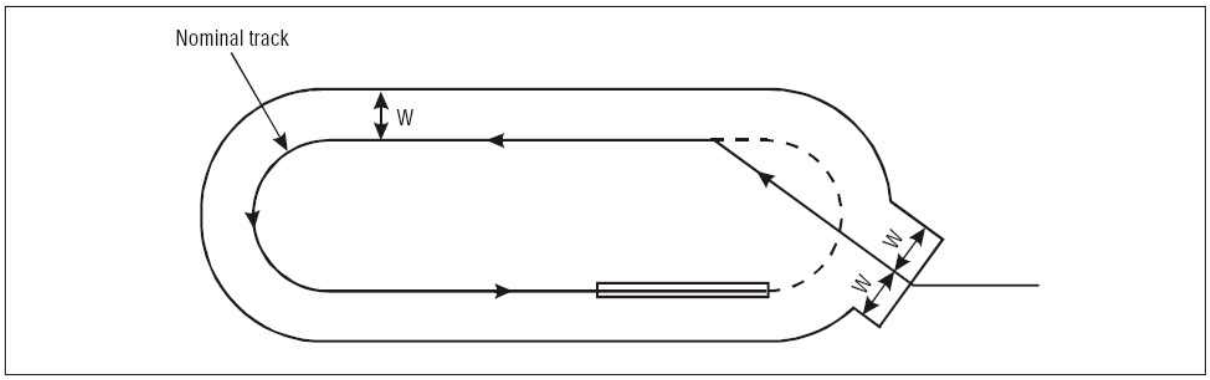


그림 Ⅰ-4-7-App-4. 시각기동 구역

제 8 장 최저섹터고도(MSA)

8.1 일반사항

8.1.1 계기접근절차가 수립되는 곳에서는 각 비행장을 위해 최저섹터고도가 설정되어야 한다. 각 최저섹터고도는 다음과 같이 계산하여야 한다.

가) 해당 섹터 내의 가장 높은 표고에
나) 300 m (1 000 ft)의 회피고도를 더하고
다) 결과 값을 그 다음 높은 50 m 또는 100 ft 간격으로 산출한다.

8.1.2 만약 섹터간의 고도 차가 크게 나지 않으면(예를 들면, 100 m 또는 300 ft, 두 값 중 해당되는 단위의 간격을 적용한다.) 모든 섹터에 적용할 수 있는 1개의 최저 고도를 설정할 수 있다.

8.1.3 최저 고도는 계기절차의 기반이 되는 호밍(homing) 시설의 반경 46 km (25 NM) 이내에 적용된다. 산악지역(mountainous terrain) 상공을 비행할 때의 최저 장애물 회피는 300 m (984 ft) 정도 더 높이는 것이 바람직하다.

8.2 완충구역내의 장애물

주어진 섹터의 경계선으로부터 9 km (5 NM) 이내인 완충구역 내 장애물은 충분히 고려되어야 한다.
만약 어떤 장애물이 섹터 내 가장 높은 장애물 보다 높을 경우에는 최저 섹터고도는 다음과 같이 계산하여야 한다.

가) 해당 완충구역 내 최고 높은 표고를 취한다.
나) 그 완충구역내의 가장 높은 표고에 최소 300 m (1 000 ft)의 회피기준을 더한다음
다) 더하여 얻어지는 값을 그 다음 높은 가까운 50 m 또는 100 ft 값을 취하는 방식으로 산출하여야 한다.

8.3 섹터의 구획(orientation)

섹터는 통상 컴퍼스 4분원(quadrant)과 일치시켜야 한다. 그러나 지형학적(topographical) 이나 기타 여건상 그렇게 하는 것이 바람직하다고 여겨질 경우에는, 주어진 형편에 가장 알맞은 최저섹터고도를 획득할 수 있도록 섹터의 경계선을 선택할 수 있다. 그림 I -4-8-1 참조.

8.4 근접 시설을 위한 섹터의 통합

8.4.1 둘 이상의 시설이 1개 비행장으로 계기접근을 하는데 이용되고, 여러 개의 최저섹터고도 도면이 수반되는 곳에서는, 개별 도면들이 만들어지고 최저섹터고도도 산출되어야 한다.

8.4.2 만약 그러한 시설들이 9 km (5 NM) 미만의 거리로 위치하고 있는 곳에서의 각 섹터별 최저섹터고도는, 그 비행장을 지원하는 모든 시설을 위한 특정 섹터고도로서 가장 높게 산출되는 고도로 설정하는 것이 바람직하다.

8.5 VOR/DME 또는 NDB/DME를 중심으로 한 섹터

8.5.1 VOR/DME 또는 NDB/DME를 중심으로 하는 섹터에서는, 한 개 섹터를 다시 두 개 섹터로 세분하여, 안쪽 구역에 더 낮은 섹터고도를 설정하는 방법으로, 한 섹터 내에 추가적인 원호 경계(DME 원호)를 두는 것이 가능하다.

8.5.2 이 경우, 너무 작은 크기의 부 섹터(sub-sector) 사용을 피하기 위하여, 사용되는 DME 원호(R)는 19km와 28km (10 NM에서 15 NM)사이에서 선정되어야 한다. 부 섹터 사이의 완충구역의 폭은 9 km (5 NM) 기준이 적용되어야 한다. (그림 I-4-8-2 참조).

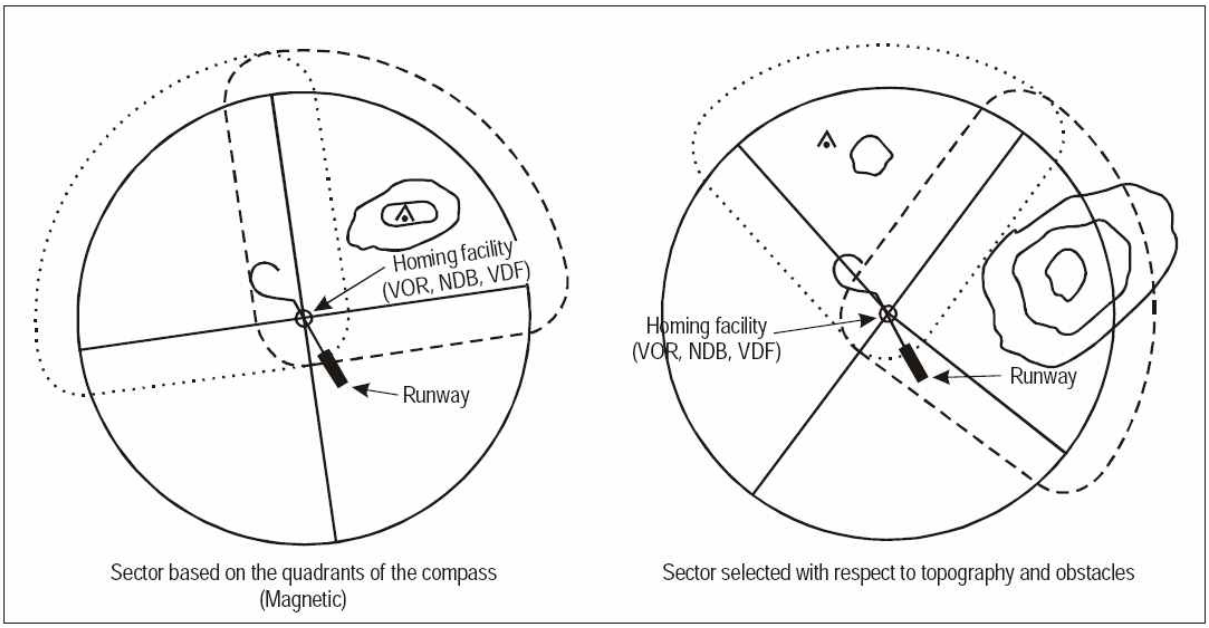


그림 I-4-8-1. 섹터의 구획(orientation)

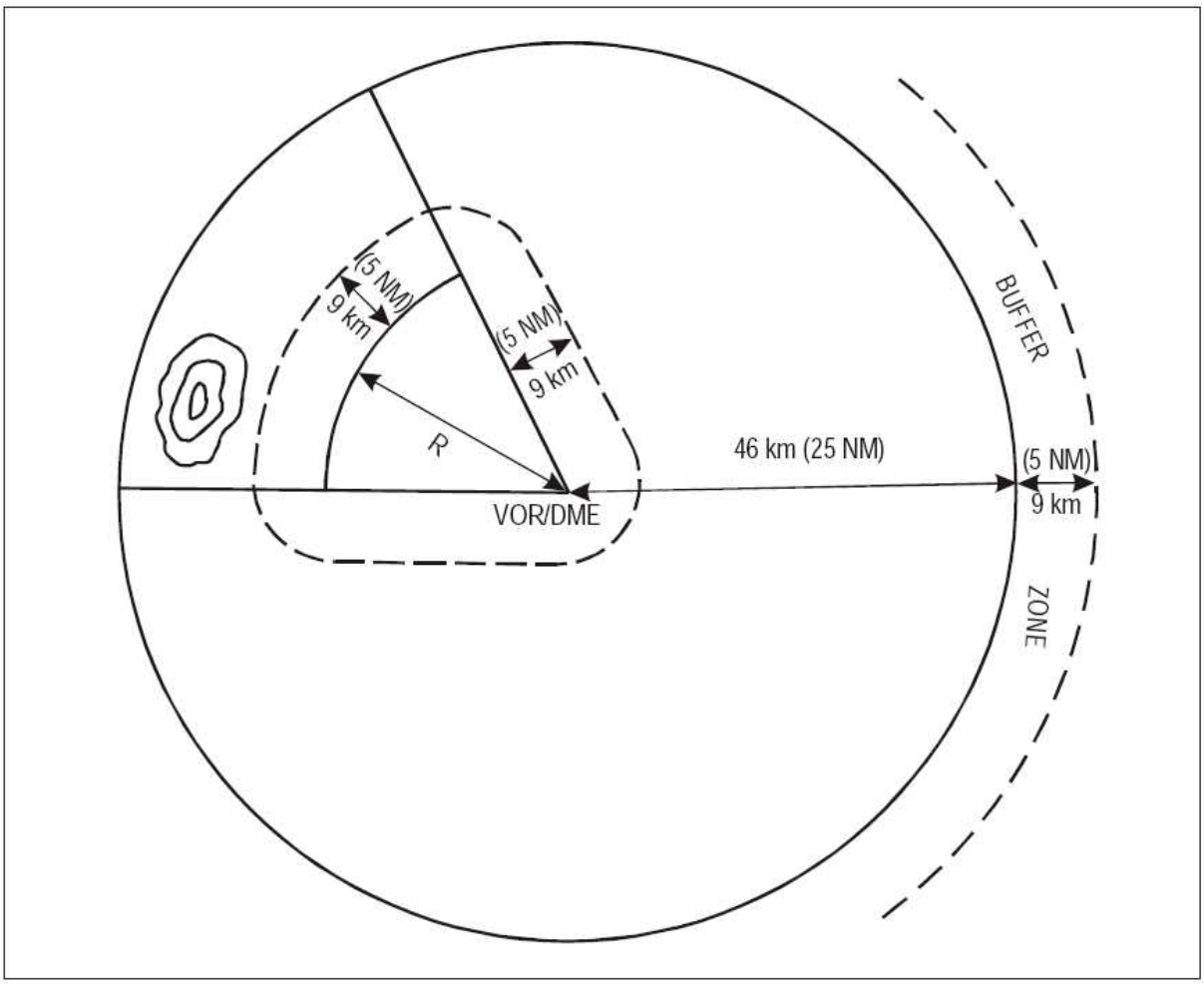


그림 Ⅰ-4-8-2. DME 원호에 의해 섹터를 세분(VOR/DME subsectors)하는 경우

제 9 장 차트작성/AIP

9.1 일반사항

차트 발간에 관련된 자료는 부속서 제4권에 다음과 같이 수록되어 있다.

가) 표준출발절차 도면 – 계기(SID) –ICAO, 부속서 제4권, 제9장
나) 표준도착절차 도면 – 계기(SIAR) –ICAO, 부속서 제4권, 제10장
다) 계기접근절차 도면 – ICAO, 부속서 제4권, 제11장

9.2 차트 고도/전이고도(Flight levels)

도착절차는 항공교통과 절차적으로 분리하여 개발될 수 있다. 이 경우 그 절차에는 도착 및 출발 항공교통과 분리하기 위해 개발된 절차고도/전이고도가 포함될 수 있다. 이러한 절차고도/비행고도는 표 Ⅰ-4-9-1과 같이 표현되어야 한다.

9.3 도착

일부의 경우 항공로 구조부터 첫접근 픽스까지 도착 비행로를 지정해야 한다. 운영상 이점을 제공해주는 이러한 비행로를 설정하여 발간해야 한다. 여기에는 현지 항공교통흐름을 고려해서 취해야 한다.

9.4 접근

9.4.1 일반

9.4.1.1 최적 및 최대 강하율과 각도는 절차의 유형 및 접근구간에 따라 달라진다. 절차 구성에 사용되는 강하율/각도는 최종접근구간을 위해 발간되어야 하며, 적절한 곳에서는 다른 접근구간에 대해서도 발간이 된다.

9.4.1.2 픽스 식별. IAF, IF, FAF, MAPt, TP 및 기타 필수 픽스 또는 지점이 설정된 경우 접근 차트에 발간된다.

9.4.1.3 항공 데이터베이스 요건. 비-RNAV 접근의 경우, 다음의 데이터가 ICAO 계기접근도면의 뒷면에 표 형식으로 고시되어 있거나 별도의 참조 표지에 고시되어 있다(부속서 제4권, 제11장 참조).

가) 도, 분, 초, 10분의 1초 등 지리적 좌표와 함께 식별되는, 계기접근절차를 구성하는 최종접근픽스/지점과 기타 필수 픽스/지점들
나) 1 도의 100분의 1에 가까운 방위의 계기접근절차의 픽스
다) 1 NM의 100분의 1에 가까운 거리의 계기진입절차의 픽스
라) 비정밀 접근의 경우, 1 도의 100분의 1에 가까운 최종접근 강하 각도

9.4.2 첫 접근 구간

9.4.2.1 다음의 경우에 절차를 분리하여 발간해야 한다.

가) 상이한 최저 장애물회피고도(MOCA)

나) 상이한 측정 시간 또는
다) 상이한 아웃바운드 진로의 경우,

항공기의 상이한 범주별로 기술된다.

9.4.2.2 특정 항공기 범주에서 첫접근에 필요한 최저치 이하의 속도는 지정할 수 없다. (제1장의 표 I-4-1-1과 I-4-1-2 참조). 속도 때문에 특정 항공기 카테고리를 제외시켜 절차를 개발할 경우, 이것을 반드시 명확하게 적시해야 한다.

9.4.3 최종 접근 구간

9.4.3.1 각각의 계기접근절차와 선회절차마다 OCA나 OCH를 발간해야 한다. 비정밀접근절차의 경우, 5 m 또는 10 ft 단위로 반올림을 하여 값을 표시해야 한다.

9.4.3.2 최종접근 조정 기준 또는 강하율 기준이 충족되지 않은 경우 직진입 OCA/H를 발간해서는 안 된다. 이런 경우, 선회접근 OCA/H만 발간해야 한다.

9.4.3.3 예보 고도계 수정치를 사용할 것을 요구하는 절차는 접근 차트에 적절히 주석을 달아주어야 한다.

9.4.3.4 급경사 각도 접근. 최종 강하율/각도가 제5장 "최종접근구간"에 기술된 최대값 보다 큰 절차의 경우, 계기 접근 차트에 경고문구가 발간되어야 한다. (부속서 제4권, 11.10.8.8 참조).

9.4.3.5 수직 유도. 거리정보를 이용하여 쉽게 연속강하최종접근(CDFA : Continuous Descent Final Approach)을 할 수 있는 경우, 최종접근에 관한 강하 측면그림(profile) 조언정보가 제공되어야 조종사가 계산된 강하율을 유지하기 용이해진다. 이 정보는 고도/높이를 보여주는 표로 되어 있으며, 항공기는 2 km 또는 1 NM마다 이 고도/높이를 통과해야 한다.

9.4.4 실패접근 구간

9.4.4.1 MAPt에서의 시설이나 픽스로만 MAPt가 정해지는 경우, 그 절차에 "MAPt를 정할 때 시간 측정은 인가되지 않음" 이라고 주석을 달아야 한다.

9.4.4.2 공칭 FAF에서 공칭 MAPt까지의 거리에 걸린 시각 측정과 더불어 실패접근 지점에서의 시설이나 픽스를 결합하여 MAPt가 정해지는 경우, 이런 방법이 운영상 이득이 될 수 있다면, 시간 측정과 픽스 둘 다에 대한 OCA/Hs를 발간해야 한다. 아니면 대안으로, 단 하나의 OCA/H만 고시해야 한다. (두 개 중 더 높은 것으로 고시).

9.4.4.3 공칭 2.5%의 OCA/H는 항상 계기접근 차트에 발간해야 한다. 추가하여 강하율이 실패접근절차의 구축에 지정되어 있는 경우, 그 경사율과 관련된 OCA/H 값들을 반드시 대안 옵션으로 고시해야 한다.

9.4.4.4 최종단계 실패접근의 속도는 제1장의 표 I-4-1-1 및 I-4-1-2에 명시되어 있다. 그러나, 장애물을 피하기 위한 운영상 필요가 있는 경우, 중간단계 실패접근에서의 IAS 만큼 느리게 감속된 속도를 사용할 수 있다. 단, 이 절차에 "실패접근 선회는 최대 _____ km/h (kt)까지로 제한함."이라고 주석을 달아야 한다.

9.4.4.5 실패접근 절차를 구출할 때 공칭 경사율 이외의 경사율을 사용한 경우, 이것을 계기 접근 절차에 반드시 표시해야 하며, 특정 경사율에 대한 OCA/H와 더불어 공칭 경사율에 적용될 수 있는 OCA/H도 반드시 표시를 해야 한다.

9.4.5 시각기동

9.4.5.1 현저한 장애물 존재하는 선회접근 구역 안의 한 섹터가 제7장 7.4.1의 "무시 가능 구역"에 열거된 기준들을 충족한 경우 OCA/H 계산을 무시할 수 있다.

9.4.5.2 이 옵션을 행사할 경우, 발간된 절차는 조종사로 하여금 장애물이 존재하는 전체 섹터 내에서는 선회를 하지 못하도록 금지를 해야 한다.

9.4.6 설정된 진로에서의 시각기동

9.4.6.1 분기되는 부분의 길이와 자침방위를 반드시 고시해야 한다.

9.4.6.2 "Downwind" leg 길이와 자침방위를 반드시 고시해야 한다.

9.4.6.3 선회 반경. 필요한 경우 (압박을 주는 장애물은 피해야 하기 때문), 해당 항공기 범주의 최종부분에서의 최대지시대기속도 (제1장의 표 Ⅰ-4-1-1 및 Ⅰ-4-1-2)보다 작지 않은 수준으로 표시된 대기속도를 낮출 수 있다. 이런 경우, 최대지시속도를 차트에 고시해야 한다.

9.5 도착 및 접근 차트를 위한 절차 명칭

9.5.1 계기비행절차 명칭 규칙

본 항목에서는 계기절차 명칭에 관한 일반적인 요소들을 설명하고 있다. 특정 요소들은 해당하는 장에서 다룬다. 차트, 조종실 전자 디스플레이 및 ATC 인가 사이에서 모호함을 피하려면 표준화된 명칭 규칙이 필요하다. 이 규칙은 다음의 차트 작성 요소들에 영향을 미친다.

가) 절차의 식별
나) 추가장비 요건. 그리고
다) 최저치 박스

9.5.2 절차식별

9.5.2.1 일반. 지상 기반 항행시설을 필요로 하는 절차를 위한 차트 식별에는 최종접근 수평 유도 정보를 제공하는 무선항법시설의 유형을 설명하는 이름만 포함되어야 한다. ILS 또는 MLS 같은 정밀접근시스템은 시스템 이름(ILS, MLS 등)으로 식별된다.
두 개의 무선항법시설을 최종접근수평유도에 사용하는 경우, 그 명칭에는 마지막으로 사용한 무선 항법보조시설만 포함된다. 예:

NDB를 최종접근 픽스로 사용하고 있고 활주로 06으로의 최종접근에서 VOR을 마지막 항법보조시설로 사용하는 경우, 그 절차는 VOR Rwy 06으로 식별된다. 첫접근에 VOR을 사용한 후 NDB를 이용해 Rwy 24로 최종접근을 하는 경우, 그 절차는 NDB Rwy 24로 식별된다.

주 - PBN을 지원하는 절차의 차트 식별은 제3부 제5절 제1장을 참조할 것..

9.5.2.2 접근절차를 위해 추가적인 항행시설 또는 장비가 필요한 경우, 관련 추가 장비 요건은 명칭이 아닌 차트 평면도에 적시되어야 한다.

9.5.2.2.1 평면도에 언급된 장비 요건들은, 정상 모드(예 : 백업을 위한 것이 아님)에서 절차를 실행하기 위해 항공기 내에 탑재된 장비만을 가리킨다. 예:

VOR 접근에서 "ADF 필요".
NDB 접근에서 두 개의 ADF가필요한 경우 "이중 ADF 필요".
VOR 접근에서 "DME 필요".
최종접근 구간 밖에서 SBAS를 적용할 때 "이 절차에 SBAS 필요"

9.5.2.2.2 해당 공역에 필요한 장비를 장치 요건으로 언급할 수 있다.

9.5.2.2.3 최저치 박스(minimum box)를 통해 더 낮은 최저치를 지원할 수 있는 장비의 선택적인 운용이 분명해야 한다. 이런 경우, 차트에 주석을 넣을 필요가 없다. 9.5.4를 참조한다.

9.5.2.3 복합 절차. 중간접근, 최종접근, 실패접근구간의 절차들이 동일한 경우, 하나의 접근 차트로 하나 이상의 접근절차를 묘사할 수 있다. 하나 이상의 접근절차를 동일한 차트 위에 묘사할 경우, 최종접근수평유도에 사용된 모든 유형의 항법시설의 이름들을 "or"란 단어로 분리하여 절차명칭에 담아야 한다. 한 차트에는 세 가지 유형까지만 접근 절차가 있을 수 있다. 예:

ILS or NDB Rwy 35L

9.5.2.4 헬리콥터 접근. 활주로로의 헬리콥터 접근은 고정익 접근과 같은 방식으로 보아야 하며, 최저치 박스(Minimum Box) 안에 CAT H가 포함되어 있다. point in space 또는 헬리패드(helipad) 헬리콥터 접근을 하는 것은, 최종접근유도에 사용된 항법시설의 유형으로 식별을 한 후 그 다음에 최종접근진로 또는 레디얼을 통해 식별해야 한다. 예:

VOR 235

9.5.2.5 선회 접근. 차트에 선회 최저치만 제공된 경우, 그 접근 절차는 최종접근유도를 한 마지막 항법보조시설과, 그 다음에 단 한 개의 문자로 식별해야 한다. 문자는 "a"부터 시작한다. 한 공항(또는 인근 공항)에서 두 개 이상의 접근이 있는 경우, 서로 다른 문자를 사용해야 한다. 절차의 IFR 부분이 동일하지만 같은 절차에서 선회진로가 다른 경우, 한개 명칭을 가진 오직 한 개의 절차만을 공표해야 하고, 서로 다른 선회절차들을 그 절차에 표시해야 한다. 공항이나, 동일 도시의 다른 공항 또는, 도시 이름이 같은 도시의 다른 공항에서는 어떤 절차에서도 그 접미어 문자를 다시 사용할 수 없다. 예:

VOR-a
VOR-b
NDB-c

9.5.3 복합절차 식별

9.5.3.1 한 개의 문자 접미어. 동일 활주로에 두개 이상의 절차를 무선 항법시설만으로 구분할 수 없는 경우, 무선 항법시설의 유형 다음에 "z" 로 시작하는 단 한 개의 접미어 문자를 사용해야 한다. 예:

VOR y Rwy 20
VOR z Rwy 20

9.5.3.2 다음의 경우에 단 한 개의 접미어 문자를 사용해야 한다.

가) 같은 유형의 항법시설이 두 개 이상 사용되어 같은 활주로로 서로 다른 접근을 하는 경우
나) 공통하는 하나의 접근과 관련하여 두 개 이상의 실패접근이 있고, 각각의 접근이 한 개의 접미어 문자로 식별되는 경우
다) 서로 다른 항공기 범주를 위해 동일한 항법시설을 사용한 서로 다른 접근 절차가 운용되는 경우
라) 공통하는 하나의 접근에 두 개 이상의 도착이 사용되고 두 개 이상의 도착이 서로 다른 차트에 고시

되고, 각각의 접근이 한 개의 접미어 문자로 식별되는 경우. 그 도착에 추가로 항법시설이 필요한 경우, 그것을 차트의 평면도에 적시해야 한다. 예:

ILS y RWY 20 (평면도에 "CAB VOR Arrival" 라고 표시)
ILS z RWY 20 (평면도에 "DNA VOR Arrival" 라고 표시)

9.5.3.3 일부 항공전자 시스템은 9.5.3.1항과 9.5.3.2.항에서 정의한 이중 절차 식별을 인식하지 못한다. 이중 절차 식별을 인식하지 못하는 시스템은 이중 절차 중 단 하나의 절차만을 포함하며 이중 절차 식별 문자를 포함하지 못한다. 따라서 각 국가는 해당 시스템에 어떤 절차를 포함시킬지를 표현하는 방식, 예를 들어 AIP에 주기, 절차 목록의 열거, 식별을 위해 정의한 문자를 통일성 있게 사용하는 방식을 소개할 수 있다.

9.5.4 최저치 박스 (Minimum boxes)

9.5.4.1 각 항공기 범주별 OCA/H를 차트의 최저치 박스(minimum box) 안에 고시해야 한다. 특정 항법시설에서 OCA/H가 예측되는 경우(예 : 단계강항픽스(stepdown fixes)), 또는 특정 항법 성능에서 예측되는 경우(제3부, 제5절, 제1장, 1.4 참조), 이것이 명확하게 식별되어야 한다. 예:

OCA/(OCH)	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT H
LNAV/VNAV	560 (250)	560 (250)	630 (320)	630 (320)	560 (250)
LNAV	710 (400)	710 (400)	810 (500)	810 (500)	710 (400)

또는

OCA/(OCH)	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT H
VOR/DME	610 (300)	610 (300)	610 (300)	610 (300)	610 (300)
VOR	660 (350)	660 (350)	660 (350)	660 (350)	660 (350)

또는

OCA/(OCH)	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT H
CAT I	210 (170)	210 (170)	220 (180)	230 (190)	210 (170)
RNP 0.3	290 (250)	290 (250)	290 (250)	290 (250)	290 (250)

9.5.4.2 부속서 제10권 APV Ⅰ 및 APV Ⅱ 성능 요건을 충족하는 접근 및 착륙업무의 경우 차트에 작성된 최저치가 "LPV"(Localizer performance approach with vertical guidance)로 고시되어야 한다.

표 Ⅰ-4-9-1. 차트의 고도/전이고도(FL)

Altitude/flight level “Window”	17 000 10 000	FL220 10 000
“At or above” altitude/flight level	7 000	FL060
“At or below” altitude/flight level	5 000	FL050
“At” altitude/flight level	3 000	FL030
“Recommended” altitude/flight level	5 000	FL050
“Expected” altitude/flight level	Expect 5 000	Expect FL050

제 10 장 평행 또는 근접-평행 계기 활주로 동시 접근

주. 지침 자료는 계기 활주로에서의 평행 또는 근접-평행 동시 운항 매뉴얼(Doc 9643)에 포함되어 있다.

10.1 일반사항

10.1.1 동시평행접근은 3차원 계기접근절차의 조합을 사용하는 평행 활주로에서 수행된다.

주. 동시평행접근절차에 대한 항공기 안내 요구사항을 고려한 세부절차는 PANS-ATM(Doc 4444)에 포함된다.

10.1.2 평행활주로에서 접근절차를 동시에 사용하고자 하는 경우, 다음과 같은 복수 절차의 설계에 대한 추가적인 기준을 적용해야 한다.

가) 최종접근 경로 및 진로가 첫접근픽스(IAF) 또는 중간접근픽스(IF)를 교차하는 발간된 도착 및 접근 절차를 교차할 때, 두 절차의 중간접근구간 최저고도는 10.3에 따라 RNP AR 접근이 사용되는 경우 또는 유도가 최종접근경로를 간섭하는 경우를 제외하고 최소 300m(1,000ft) 차이가 있어야 한다.
나) 두 실패접근의 공칭 진로는 최소 30° 분기되어야 한다. 관련 실패접근 선회는 "가능한 한 신속히"와 같은 문구로 명시되어야 한다.

10.2 장애물 회피

10.2.1 이 장에서 명시된 접근에 대한 장애물 회피 기준은 각 평행접근절차에 적용한다.

10.2.2 인접 활주로에서의 항공기 충돌을 회피하기 위한 필수적인 이른 선회를 보호하기 위해서, 독립평행접근 운항은 타 평행활주로 반대편의 최종접근구간에 인접한 장애물 평가를 포함해야 한다. 이는 이 장의 부록에 포함되어 있는 별도로 정의된 평행접근장애물평가표면(PAOAS) 세트를 사용하여 수행한다. 다만, 부록에서 설명된 방법이 계기접근시스템(ILS) 접근의 사용을 기반으로 하고 있으나, 평가 기법은 승인된 다른 접근 유형을 사용하는 독립평행접근운항의 평가에도 사용할 수 있다.

10.3 RNP AR 접근 설정

'RNP AR 접근으로 설정된' 절차가 사용되는 경우, 독립평행접근절차의 설계는 연장된 활주로 중심선에 정대된 최종접근구간과 인접한 구역의 장애물 평가를 포함해야 한다(10.2.2 참조).

주 – 동시평행접근운항에서 'RNP AR 접근으로 설정된' 절차의 사용에 대한 세부 규정은 PANS-ATM(Doc 4444)에서 제시한다.

10.4 고시

'주'눈 동시독립 또는 종속 운항을 위해 발간된 접근 절차를 나타내는 차트에 포함한다. '주'는 관련 활주로들과 그들의 근접 여부를 포함한다.

주. 관련 자료는 항행차트매뉴얼(Aeronautical chart manual, Doc 8697)에서 제공한다.

제 10 장 부록 근접평행 활주로상으로의 독립 평행 접근

1. 소개

1.1 두 활주로 간의 이격거리가 1 035 m 이상인 근접평행 활주로 상으로의 독립 평행 접근은 허용된다. 이런 운항의 안전을 보장하기 위하여, 우연히 실수를 범할 수도 있는 항공기와의 충돌을 피하기 위하여 필요할 수도 있는, 측면 방향으로 break-out하는 기동을 보호하기 위한 장애물 평가가 반드시 이루어져야 한다. 이 평가는 최종접근 구간에 인접하는 지역 내에 있는 장애물로부터의 안전한 회피를 가능하게 해 주기 위함이다.

1.2 다음의 방법은 이러한 장애물들을 평가하기 위한 방법을 실례를 들어 설명하려는 것으로서, 한 국가에 의해 사용되고 있는 현용 절차로부터 도출한 것이다. 그리고 이 부록에는 이러한 장애물 평가를 위한 기준을 개발하는데 고려된 사항들을 포함하고 있다.

1.3 제II부 제1절 제1장 "ILS" 및 제II부 제1절 제3장 "MLS"에서 규정한 현행 정밀접근절차와 break-out 절차 사이에는 차이점이 있다는 사실이 고려되었다. 접근절차를 개발하기 위하여, 구해질 수 있는 항공기 분포의 통계 확률로부터의 광범위한 자료 수집이 이루어졌다. 안전 목표 수준(TLS)으로 정한 10^{-7}의 수준은, 장애물평가표면과 충돌위험모델(CRM)로부터 유추되었다. Break-out 기동의 평가표면을 위해서는, Break-out 기동의 아주 희박한 발생 가능성 때문에, 이러한 방식의 평가 방법은 실현 가능한 방법이라고 생각되지 않았다. 동시접근 도중에 Break-out 기동이 발생할 확률은 매 접근 당 10^{-4}와 10^{-5} 차수 정도라고 최초로 추정되었고 오히려 더 낮아질 것이라는 결론이 얻어졌다.

1.4 Break-out 기동을 위한 장애물회피 기준을 모색하기 위하여, 현행 실패접근 기준을 사용하는 또 다른 방법이 고려되었다. 그러나 이 기준은 발생 확률 10^{-2}에 기반을 둔 것으로서, 약간의 공항에서는 너무 지나치게 제한적일 수 있고, 실패접근은 기본적으로 Break-out 기동을 위해 설계된 것이 아니라는 결론에 도달하였다.

2. 평행접근 장애물 평가표면(PAOAS)

2.1 동시 평행접근을 위한 장애물평가를 위해 제안되어진 방법은 기준(FAA Order 8260.41)에 기초하였다. 장애물회피 위원회(OCP)에 의해 이 기준에 대한 평가가 행해졌다. 이 평가는 평행 또는 근접평행 계기 활주로 상으로의 동시 이착륙 운항(SOIR)에 관한 ICAO 연구 그룹에 의한 연구와, 그 연구 결과로 동시 독립정밀접근의 이용을 위한 최소 활주로 분리(Cir 207)로 제정되어진 기준의 운영상의 가정과 함께, 모든 엔진이 작동되는 상태에서의 최소 상승 요건에 관한 FAR/JAR 23/25에 수록되어 있던 인증 및 운영 기준의 중간을 택하는 방법으로 이루어졌다. break-out 기동의 최초 부분에 고려되었던 평가는 break-out 고도/높이 위로 120 m (400 ft) 높이에 도달할 때 까지는 착륙 자세에서 연이어지는 8.3%의 상승률로 이루어진다는 것이었다. 대체적으로, 이 평가에서 얻어진 결과로는 break-out 기동에 다음에 열거한 제한은 필요하다는 것이었다.

가) 120 m (400 ft) 이하에서의 break-out 기동 금지
나) 최대 45°의 break-out 각도

2.2 표면의 본성 때문에 위 두 변수는 상호의존적으로 작용한다. 평가 중에 break-out 기동 고도가 낮아질수록 break-out 각도는 줄어들면서 더 일찍 평가표면이 침투된다는 사실이 발견되었다. 예를 들면 60 m (200 ft)의 최저 break-out 높이는 20°의 break-out 각도로 나타나고, 300 m (1 000 ft)의 최저 break-out 높

이는 65°의 break-out 각도로 연구되었던 것이다.

2.3 최저 break-out 고도/높이를 제한하는 것이 필요하다고 연구되었다. 그 이유 중 하나는 너무 낮은 고도에서의 break-out 기동은 불안전하다고 연구되기 때문이다. 더욱이 최대 추정 실수 각도를 30°, 접근속도를 150 kt라고 짐작하면, 정해진 어떤 저고도 아래에서 실수를 범하는 항공기는 위협을 당하는 항공기가 착륙하기 전까지는 위협을 당하는 항공기에 도달할 수 없다는 것으로 추정할 수 있다는 것으로 나타났다. 그러므로 이와 같은 낮은 높이를 위해 보호할 필요는 없는 것이다.

2.4 이러한 기동에 관하여 수행한 실제 비행 및 시뮬레이터 연구 자료에서 이용할 수 있는 정보들은 항공교통업무(ATS)에 의해 사용되었던 관제 용어들은 독립 평행접근에 관한 PANS-ATM, 제12장에 수록되어 있는 용어들과 유사하다는 것을 보여주었다. 항공교통업무 요원으로부터의 지시에 따라, 조종사는 실제적으로 맨 처음 강하를 중단하고, 선회하기 전에 활공로를 통과하면서(만약 그 아래를 비행하고 있었다면) 상승을 설정하였다. 이 정보는 제안된 장애물 평가 기준을 법제화하는데 사용된 가정의 근거가 되었다.

2.5 또한 평가 보고서는 각각의 로컬라이저-활주로시단 결합 형태로 본 훈령에 수록되어있는 OAS 표에, 위와 같은 경우(동시 평행 정밀접근)를 위한 추가적인 OAS 상수 표를 제공하는 것은 쉽지 않다고 지적하였다. 제안된 표면은 통계적인 자료를 고려하기 보다는 운영 측면에 기초한 것으로서, 로컬라이저-활주로시단 사이의 거리에 따른 결합 형태의 모든 OAS를 위하여 추가적으로 제공하는 한 세트의 표면으로 사용하도록 제안되었다. 이 표면들은 연구 과정에서 추정한 운영 시나리오를 따라 비행하는 항공기를 위한 보호를 보장해 준다.

2.6 수학적인 match는 미 연방항공청(FAA) Order(8260.41)에 수록되어 진 활주로 길이/로컬라이저 거리 평균을 위해 규정된 표면들로부터 만들어졌다. 이러한 접근은 통계적 분석은 불가능하지만, 희박한 경우를 위한 평가를 위해서는 수용할 만 하다고 고려되었다.

3. 평행접근 장애물평가표면(PAOAS) 기준의 적용

3.1 일반

제II부 제1절 제1장, 1.4.8 "장애물 평가표면(OAS) 기준을 이용한 정밀부분의 장애물회피"에 규정한 해당 OAS 기준에 추가하여, 평행접근 장애물평가표면(PAOAS)이 중간단계의 상승과 배정한 비행기수 및 고도/높이로의 기동을 실행하는 것을 보장해 주기 위하여 제정된 것이다. PAOAS 기준은 접근 비행로로부터 45°까지의 선회와 활주로시단 상공 120 m (400 ft)에서 시작하는 가장 낮은 break-out 기동을 하는 것으로 하여, 장애물 회피가 이루어지는 것을 시연하기 위해 사용되었다.

3.2 표면의 정의

3.2.1 PAOAS는 주로 인접활주로의 먼 쪽 활주로 측면에 놓여지는 2개의 경사표면(P1 및 P2라 칭함)으로 구성된다. 경사표면들의 기하도형적 배열은 방정식 z = Ax + By +c라는 선형 공식에 의해 OAS 표면(제II부 제1절 제1장, 1.4.8.4 "OAS 표면의 정의" 참조)과 유사하게 정해졌다. 상수는 최소유효수직경로 각도에만 연관되었고, 그 값들은 ILS/ MLS 운항의 범주와 로컬라이저-활주로시단/GARP-LTP 거리와는 아무런 상관없이 별개로 정해졌다. ILS, MLS, GLS, APV I, SBAS를 기반으로 한 카테고리 I 절차에 대한 상수는 표 I-1-4-10-App-1에, Baro VNAV를 기반으로 한 APV 절차에 대한 상수는 표 I-4-10-App-2에 포함되어 있다.

3.2.2 이 표면들은 전형적인 레이더 벡터와 연관된 최저 고도/높이 아래로 300 m (1 000 ft)가 되는 높이에서 끝난다.

3.2.3 P1과 P2 표면을 침투하는 장애물은 아래의 경우 무시할 수 있다.

가) 착륙 활주로 시단 위에서의 장애물 높이가 200 ft 보다 낮은 경우
나) 장애물이 Z 표면 또는 Z 표면의 주변 표면 아래에 위치한 경우

3.3 PAOAS 높이 계산

X′, Y′ 위치에서의 P1 또는 P2 표면의 Z 높이를 계산하기 위해서는, 표 I-4-10-App-1 또는 표 I-4-10-App-2로부터 해당 상수를 구하여, z = Ax′ + By′ +c 공식에 대입하면 된다. 이와 유사하게 OAS 표면의 높이는 제II부 제1절 제1장, 1.4.8항에 따라 계산하면 된다. 그리하고 난 후 PAOAS의 높이는 3.2 "표면의 정의"에 규정한 바와 같이 결정된다.

3.4 장애물 평가

3.4.1 장애물평가/고려해야 할 구역 내의 높이는 3.2 "표면의 정의"에 규정한 PAOAS 높이보다 낮아야 한다. Z 표면 또는 그 연장표면의 아래에 있는 장애물들은 고려할 필요가 없다. PAOAS를 뚫고 나오는 장애물은 인식되어져야 하며, 관제사 현시기(display) 상의 전자 mapping 자료로 고려되어야 한다.

3.4.2 만약 가능하다면, 침투 장애물들은 제거되어야 한다. 장애물 제거가 불가능한 곳에서는, 그 장애물들을 피하게 할 수 있는 항공교통관제 운영 규칙이 설정되어야 하며, 평행 활주로 상으로의 독립형 평행 ILS/MLS/GLS 접근이 허가되어야 하는지의 여부를 결정하기 위한 지침을 제공하기 위한, 위험 평가가 반드시 이루어져야 한다.

표 I-4-10-App-1. ILS, MLS, GLS 또는 APV I 및 SBAS 기반 카테고리 I 접근에 대한 PAOAS 계산을 위한 상수

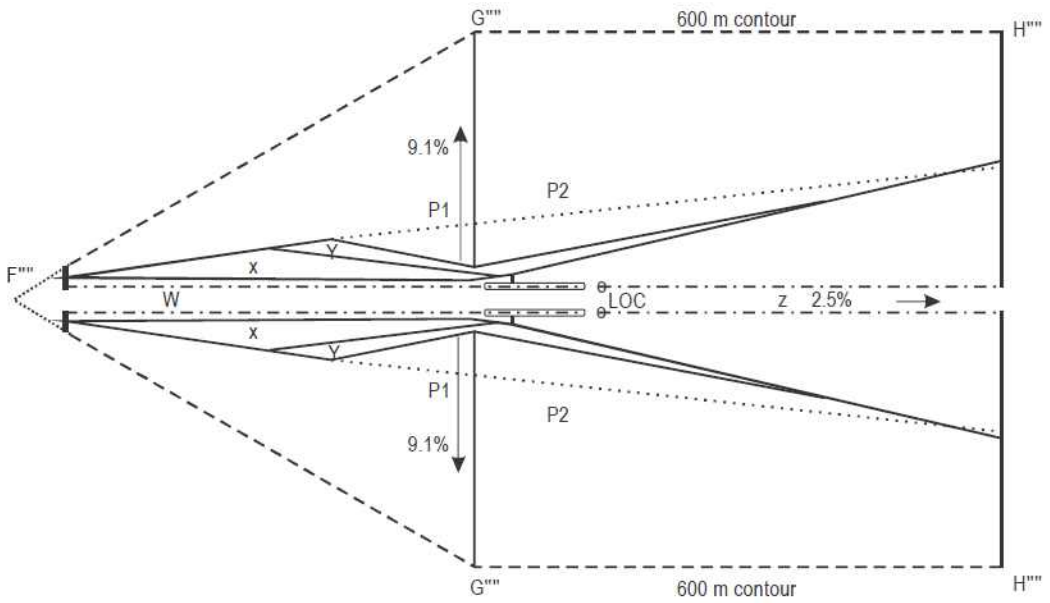
PAOAS	A	B	C
P1	tan Θ	0.091	5
P2	0	0.091	15

Θ = ILS 활공로 각 또는 MLS 표고에서의 각
PAOAS 좌표단위는 m 값임.

표 I-4-10-App-2. Baro-VNAV를 기반으로 한 APV 접근의 PAOAS 계산을 위한 상수

PAOAS	A	B	C
P1	tan Θ	0.091	-35
P2	0	0.091	-35

Θ = 발간된 최저 기온에서의 최소 VPA



Note.— PAOAS Y value is measured from the centreline of the left/right runway as appropriate.

PAOAS 600 m contour coordinates

	PAOAS 600 m contour coordinates		
	F""	G""	H""
X	*See below*		−12900
Y	0	6429	6429
Z	600	600	600

The X coordinates of points F"" and G"" depend on the glidepath angle as follows:

X coordinates for points F"" and G"":

GP angle (degrees)	X coordinate point F""	X coordinate point G""
2.5	13628	229
2.6	13103	220
2.7	12617	212
2.8	12166	204
2.9	11745	197
3.0	11353	191
3.1	10986	185
3.2	10642	179
3.3	10319	173
3.4	10015	168
3.5	9728	164

그림 I-4-10-App-1. 표준 크기의 항공기를 위한 전형적인 PAOAS 및 OAS 예시

비행절차설계요령

제 Ⅱ 부
재래식 비행절차

제 1 절
정밀접근

제 1 장 계기착륙시설(ILS)

1.1 소개

1.1.1 적용

이 장에 규정한 계기착륙시설(이하 "ILS"라 한다) 기준은 부속서 제10권에 규정한 ILS CAT I, Ⅱ 및 Ⅲ 의 운영 목적을 충족시키기 위해 요구되는 지상 및 탑재 장비의 성능 및 무결성(integrity)과 관련된다.

1.1.2 절차의 구축

항공로 비행 부분으로부터 접근의 정밀 비행 부분과 실패접근 최종단계까지의 일련의 절차는 제 I 부, 제1절, 제2절 및 제4절의 일반 기준에 따라 구축된다. 최종접근 구간과 실패접근 최초 및 중간 단계까지를 말하는 정밀비행 부분을 위한 물리적인 필요조건에는 상이점이 있으며, 이 필요조건들은 CAT I, Ⅱ 및 Ⅲ 시스템의 성능과 관계되는 것 들이다.

1.1.3 표준조건

다음 목록에는 절차 개발의 근거가 되는 표준 가정들이 들어 있다. 그 내용은 필요에 따라 수정한다. 표준 조건과 불리하게 다른 경우 반드시 수정을 해야 하고, 선택사항이라고 적시된 경우에는 선택적으로 하면 된다. (1.4.8.7 "OAS 상수의 조정" 참조)

가) 항공기 크기 최대치는 다음과 같이 가정한다.

항공기 범주	날개 폭 (m)	바퀴비행로와 GP 안테나 사이의 수직거리 (m)
H	30	3
A, B	60	6
C, D	65	7
D_L	80	8

주 1 - D_L 항공기를 위한 OCA/H는 필요할 경우에 발간된다.

주 2 - 표의 수치들은 현재의 항공기 기종들을 총 망라한 것들이다. 각 값들은 최저치와 관련된 항공기 범주별 OCA/H 계산과 고시를 용이하게 하기 위해 선택된 것이다. 이 수치들은 다른 ICAO 문서에서 OCA.H 계산 이외의 목적으로는 이용되지 않는다는 것으로 간주된다. OCA/H 계산을 위해 OAS 표면을 이용하는 데에는 사이즈 상의 작은 차이로 인하여, 항공기 범주별로 큰 차이가 초래될 수도 있다. 이러한 이유 때문에, 각 장애물의 위치와 높이에 대하여 보다 더 현실적인 사정을 해 줄 수 있는 충돌위험모델(1.4.9항)을 항상 이용하는 것이 바람직하다. OAS 방식을 이용해 OCH를 판단할 때, ICAO Circular 301이 설명하는 성능을 가진 좀 더 큰 신형 항공기를 날개폭과 세로 크기에 맞추어 OAS를 수정하지 않은 채 표준 CAT C나 D 항공기로 취급될 수 있다.

주 3 - 현재의 범주 E 항공기들은 일반적으로 민간 운송용 항공기들은 아니며, 범주 E 항공기 수치들은 최대 착륙 하중에서의 V_{at} 와 관련될 필요도 없다. 이 이유 때문에 범주 E 항공기 수치들은 개별적으로 별도 취급되도록 한다.

가) flight director로 비행하는 CAT Ⅱ 비행
나) 실패접근 상승율 2.5%

다) 활주로 시단에서 ILS 섹터 폭 210 m
라) 활공로 각도
1) 최소 : 2.5°
2) 최적 : 3.0°
3) 최대 : 3.5° (CAT Ⅱ/Ⅲ 운항의 경우 3°).
마) ILS 기준점 높이(RDH) 15 m (50 ft).
바) 모든 장애물 높이는 활주로 시단표고 기준 높이
사) CAT Ⅱ/Ⅲ 운항을 위해서는, 부속서 14에 규정된 내측 진입표면, 내측 전이표면 및 착륙실패 복행표면을 뚫고 나오는 장애물이 없어야 한다. CAT Ⅱ OCA/H가 60m 미만이지만, 내측 수평표면의 높이 면보다는 높게 설정되는 곳에서는, CAT Ⅲ 운항을 수용하기 위하여, 내측 진입표면과 착륙실패 복행표면을 CAT Ⅱ OCA/H까지 높여야 한다.

1.1.4 장애물 회피고도/높이(OCA/H)

1.1.4.1 ILS 기준은 각 항공기 범주별로 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 산출할 수 있게 해준다. 제1부 제4절, 제1장, 1.8 "항공기의 범주"참조. 통계학적인 계산이 응용되는 곳에서는, 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 값들은 전체적인 안전 수준에 대한, 접근 1회당 장애물과의 충돌 위험도가 1×10^{-7}(1 000만 분의 1) 값이 되도록 설계되었다.

1.1.4.2 장애물회피고도/높이(OCA/H)는 최종접근 구간의 시작에서부터 실패접근구간의 중단단계가 끝날 때까지의 장애물 회피를 보장해 준다. 이 기준은 정상적인 비행에 기초한 것이므로, 부속서 제14권의 장애물 제한표면 침투가 안전에 미치는 영향을 평가하는데 적용되지 아니한다.

주 - 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 부속서 제6권에 규정한 대로 결심높이를 결정하는데 고려해야 하는 요소들 중의 하나이다.

1.1.4.3 CAT Ⅱ 운항에 있어 국가인증기준(비행 지시기와는 대조적으로)을 충족하는 자동조종(autopilot)의 향상된 전파(beam)유지성능과, CAT Ⅰ, Ⅱ 및 Ⅲ 운항에 있어 향상된 실패접근상승성능에 대해 운영상의 편익을 계산할 수 있도록 부가적인 자료(additional material)가 포함되어있다.

1.1.4.4 또한 기본적인 계산에서 가정으로 삼은 표준 크기 이외의 크기를 지닌 항공기를 위해서도 계산해 주는 이득을 얻을 수도 있다. 장애물 회피고도/높이는 CAT Ⅲ 운영과는 아무런 관련이 없다. CAT Ⅲ 운영은 CAT Ⅱ 기준으로부터 중복 보호되는 것과 관련하여, 부속서 제14권에 규정한 장애물 제한 표면(the obstacle limitation surface)에 의해 필요한 지원을 받게 된다.

1.1.5 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 계산

1.1.5.1 일반. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 계산하는 방법으로는, 장애물의 처리에 있어 정교화의 수준이 차례로 점증되는, 세 가지 방법이 제시되고 있다. 제21.1.3항에 규정한 표준 조건들은, 비표준 조건으로의 조정이 취해지지 않은 한, 그대로 존재하는 것으로 간주된다.

1.1.5.2 첫 번째 방법. 첫 번째 방법은, 이후 "ILS 기본 표면의 정의"이라고 하는, 제1.4.7.2항에 규정한 부속서 제14권 정밀접근 장애물제한표면과 실패접근표면으로부터 추출되는 한 세트의 표면들이 연관된다. 이 관점에서 더 나아가면, 이 들은 "ILS 기본 표면"으로 불린다. 1.1.3에 규정한 대로의 표준 조건들이 존재하고, ILS 기본표면을 뚫고 나오는 장애물이 없는 곳에서는(1.4.7.1 참조), CAT I과 Ⅱ의 OCA/H는 항공기 범주별 마진(margin)에 의해 정해지고, CAT Ⅲ 운항에는 제한이 없다. 만약 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 장애물이 있을 경우의 장애물 회피고도/높이는 1.4.7.3 "기본 ILS 표면에서의 OCA/H 결정"에 규정한 바와 같이 산출한다.

1.1.5.3 두 번째 방법. 두 번째 방법은, ILS 기본 표면 위에 한 세트의 장애물 평가표면(a set of OAS)이 관여한다(1.4.8.2 "장애물 평가표면의 정의" 참조). 만약 장애물 평가표면(OAS)을 뚫고 나오는 장애물이 없고, 장애물 평가표면(OAS) 아래의 장애물 밀도(obstacle density)가 운영 상 수용할 수 있을만한 조건이라면 (1.4.8.9항 "장애물 밀도가 OCA/H에 미치는 영향"참조) - CAT Ⅰ과 Ⅱ 운항을 위한 OCA/H는 이 계산 단계까지는 항공기 범주별 마진(margin)에 의해 정해지고, CAT Ⅲ 운항에는 제한을 두지 않는다는 기준이 그대로 적용된다. 그러나 장애물 평가표면을 뚫고 나오는 장애물이 있을 경우에는, 항공기 범주별 관련 마진를, 가장 높은 접근장애물 높이 또는 가장 큰 실패접근표면 침투 장애물의 조정 높이(둘 중 더 큰 값의 높이를 적용한다)에 가산한다. 그리하여 구해지는 값이 OCA/H가 된다.

주 - OAS 표면은 수학적으로 도출된 iso - 확률 등고선들에 가깝다. 이 표면들은 iso - 확률 등고선들의 복잡한 형태와 비교했을 때 단순화되어 있다. 그 결과 OAS 방식이 CRM 방식(OCH가 더 높아짐)에 비해 좀 더 신중한 것이 보통이다. CRM을 OAS와 함께 사용하면, 운영상 이점이 될 수 있다. 이러한 차이점들이 OCH 계산에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해 구체적으로 알려면 제Ⅱ부 첨부문서를 참조한다.

1.1.5.4 충돌위험모델(CRM)을 사용하는 세 번째 방법은, 장애물평가표면(OAS) 기준(두 번째 방법)의 대체 사용 방법으로, 또는 장애물 평가표면아래의 장애물 밀도(density)가 과다하다고 여겨질 경우의 대체 방법으로 채용된다. 충돌위험모델은 개별 장애물로 인한 위험도와 전체 장애물로 인한 합산 위험도 모두를, 어떤 특정 장애물 회피고도/높이 값을 위한 입력 및 평가 자료로서 모든 장애물 자료를 수용한다. 이러한 방법은 OCA/H 값 선택을 통해 운영상 판단을 도와주게 된다.

주 - CRM은 헬리콥터의 특성은 고려하지 않았다. 헬리콥터 절차에 CRM을 이용할 수도 있지만 신중하게 적용해야 한다.

1.1.6 참조

다음의 부록들은 본 장의 자료와 관련하여 그 자료를 보강하기 위한 것이다.

가) 장애물 평가표면(OAS) 자료의 파생과 연관된 배경 정보(제Ⅱ부, 첨부, 제1항). 그리고 장애물 평가표면의 파생에 있어 가정 자료로 삼은 탑재 및 지상 장비의 성능 (제Ⅱ부, 첨부, 제2항).
나) 정밀접근 이후의 선회 실패 접근(부록 A)
다) ILS GP 강하/MLS의 표고 높이와 거리 계산절차(부록 C). 그리고
라) PANS-OPS OAS 소프트웨어(ICAO 공개 웹사이트 (www. icao. int)에서 "Publications")
마) 로컬라이저 경로로 지속적인 Radius-to-Fix (RF) 선회 이후의 로컬라이저와 GP 간 최소 탐지 거리(부록 D)

OCA/H 계산 예는 "계기비행절차구축교범(Doc 9368, Instrument Flight Procedures Construction Manual)"에서 찾아 볼 수 있다.

1.1.7 GP 운영중단 시의 ILS 접근

활공각 장치가 작동하지 않는 계기착륙시설을 이용한 접근은 일종의 비 정밀절차로서, 제2절, 제1장 "LOC 단독절차 "의 기준이 적용된다.

1.2 첫접근구간

1.2.1 일반

ILS 첫 접근구간은 항공기가 로컬라이저 진입(interception)을 용이하게 할 수 있게 되는 기수방향으로 로컬

라이저 통달범위 이내에 위치하게 되는 것이 보장되어야 한다. 이러한 이유로 첫 접근구간에 적용할 수 있는 일반 기준(제Ⅰ부. 제4절, 제3장 참조)은 다음 1.2.2 "첫 접근구간 조정" 및 1.2.3 "첫 접근구간의 구역"에 규정한 바에 따라 수정된다. RNAV 첫접근구간의 경우, RNAV 해당 장에서 적용되는 기준을 적용한다. 첫 접근구간은 진로 유도를 위해 RNAV 또는 RNAV 시스템을 이용하는 RNAV 또는 RNP 비행로에 의해 정해질 수 있다. 이 비행단계에서는 항행 정확도가 1 NM 또는 그 보다 더 양호한 성능을 갖춘 시스템만 이용된다. 첫 접근에 이용될 수 있는 항행 규격은 제Ⅲ부, 제1절, 제1장, 표 Ⅲ-1-1-1을 참조하여야 한다. RNAV 또는 RNP 비행로는 로컬라이저 코스 상에 위치하는 RNAV 또는 RNP에 의해 정해지는 중간접근픽스에서 끝나야 한다. RNAV/RNP 선회 작도 요령이 첫 접근구간에서의 선회와 로컬라이저 코스 상의 중간접근픽스에서 이루어지는 선회에 적용된다(그림 Ⅱ-1-1-5 및 Ⅱ-1-1-6 참조). RNAV 또는 RNP 첫 접근구간에서는 제Ⅲ부의 기준이 적용된다. 만약 RNAV 또는 RNP 첫 접근 구간에서 역주행 코스(Course reversal)를 필요로 한다면, 레이스 진로(racetrack) 기동만 이용될 수 있다. 인바운드 레그(inbound leg)과 픽스는 로컬라이저 코스 상이고 로컬라이저에 의해 정해지는 인바운드 부분에 설정되어야만 한다.

1.2.2 첫접근구간 조정

첫 접근 진로(track)와 중간접근 진로간의 진입(interception)각도는 90°를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 진입각도가 70°를 초과하는 경우에는, 최소한 4 km(2 NM)(CAT H는 1.9km = 1.0 NM)의 선행(lead) 점을 알리는 레디얼(radial), 방위각(bearing), 레이더 벡터(radar vector) 또는 DME 또는 RNAV 정보를, 중간접근 진로로 선회하는 것을 지원해주기 위해 설정하여야만 한다. 진입각도가 90°를 초과하는 경우에는 Reversal, 레이스 트랙 (racetrack) 및 위치추정(DR)진로 절차(제Ⅰ부, 제4절, 제3장, "첫접근구간" 및 제Ⅰ부, 제4절 제3장의 부록 A "위치추정(DR) 이용하는 첫접근" 참조)의 이용을 고려하여야 한다.

1.2.3 첫접근구간 구역

이 구역은 일반기준에서 설명한 구역이다.(제Ⅰ부, 제4절, 제3장 3.3.3 "구역" 참조). 차이점은 중간접근픽스(IF)가 ILS 로컬라이저 코스 신호의 운용범위(service volume) 이내에 위치하고 있어야 하고(아래 1.3.6의 기준에 따른 중간접근구간에서 사용되는 로컬라이저 경로로의 RF 선회는 제외), 로컬라이저 안테나로부 46 km (25 NM)을 초과하지 않는 위치에 있어야 한다는 것이다. 중간접근픽스(IF)로의 진로 유도를 제공하기 위하여 레이더를 이용될 경우에는 6.2 "첫접근구간"에 규정한 바에 따라야 한다. (제2절, 제6장 "SRE" 참조)

1.3 중간접근구간

1.3.1 일반

1.3.1.1 ILS의 중간접근구간은 다음과 같은 점이 일반기준과 상이하다.

가) 로컬라이저 코스와 일치시키도록 조정한다.
나) 길이 축소가 가능하다.
다) 특정한 경우 부수구역 삭제될 수도 있다. 그리고
라) 로컬라이저 코스로의 RF 선회가 사용될 때, 1.3.6항에서의 특정 기준이 적용된다.

1.3.1.2 최종접근지점(FAP) 위치에서의 기본구역과 부수구역은 ILS 표면의 범위 내로(in terms of the ILS surface) 한정된다. 결론적으로, 다음의 항에서 조정, 구역, 길이 및 폭과 관련하여 장애물회피를 위해 수정, 보강된 부분을 제외하고, 제Ⅰ부, 제4절, 제4장 "중간접근구간"의 일반기준들이 적용된다. RNAV 첫접근구간의 경우, 해당 RNAV 장들의 기준들이 적용된다.

1.3.2 중간접근구간 조정

ILS 절차의 중간접근구간은 로컬라이저 코스로의 RF 선회가 사용될 때를 제외하고(1.3.6 참조), 로컬라이저 코스와 일치시켜야 한다.

1.3.3 중간접근구간 길이

1.3.3.1 중간접근구간의 가장 적합한 길이는 9 km (5 NM)(CAT H는 3.7 km =2.0 NM)이다. 이 부분을 통해 로컬라이저와 활공로의 교차가 가능하다.

1.3.3.2 이 부분의 길이는 로컬라이저 코스로 진입하는 지점과 활공로(glide path)에 진입하는 지점 사이의 거리는 로컬라이저 코스로의 진입 각도를 고려하여, 항공기가 활공로에 진입하기 전에 로컬라이저 코스 상에 놓여지고 안정한 자세를 취하기에 충분한 정도의 거리로 정하는 것이 바람직하다.

1.3.3.3 로컬라이저와 활공로(glide path) 교차 사이의 최소 거리 값은 표 Ⅱ-1-1-1에 규정한 바와 같다. 그러나 이 최소 값들은 사용 공역이 제한된 경우에만 사용해야 한다. 중간접근구간의 최대 길이는 전적으로 로컬라이저 신호 통달범위(service volume) 이내에 위치해야 하는 요건에 의하여 좌우되며, 그 거리는 통상 로컬라이저 안테나로부터 46 km (25 NM)를 초과하지 않아야 한다. 로컬라이저 코스로의 RF 선회에 대한 내용은 아래 1.3.6을 참조한다.

1.3.4 중간접근구간 구역 폭

1.3.4.1 중간접근구간 시작지점에서의 총 폭은 첫 접근구간의 마지막 총 폭에 의해서 결정되고, 최종접근지점(FAP)에서는 제21.4.8.2항에 규정한 대로의 장애물 평가표면(OAS) X 표면 사이의 수평거리와 일치하도록 일정한 비율로 점점 줄어든다. (1.4.8.4 "장애물평가표면(OAS)의 정의" 참조).

1.3.4.2 장애물회피 목적을 위해, 대개의 경우 중간접근구간을 기본구역으로 나누고 그 구역을 경계하고 있는 각각의 면을 부수구역으로 나누고 있다. 그러나 위치추정(DR) 진로를 첫접근구간에서 사용할 경우, 그 중간접근구간의 기본구역은 전체 폭를 넘어 확장되므로 부수구역은 적용되지 않는다.

1.3.4.3 기본구역은 첫 접근 기본구역 (primary initial approach area)이 최종접근표면과 연결되는(최종접근지점에서) 구역으로 정해진다. 첫 접근구간과 연접하는(interface) 곳에서의 각 부수구역의 폭은 기본구역 폭의 절반과 같다. 부수 구역의 폭은 최종접근표면과 연접하는(interface) 곳에서 제로(0) 폭이 되도록 감소한다. 로컬라이저 코스로의 RF 선회에 대한 내용은 아래 1.3.6을 참조한다.

1.3.4.4 로컬라이저 코스에 진입하기 전에 레이스트랙 또는 Reversal 절차로 설정되는 곳에서는 제Ⅰ부, 제4절, 제4장 4.4.4 "시설상공이 아닌곳에서의 선회"의 규정이 적용되며, 그 경우의 기준 시설은 로컬라이저 그 자체이어야 하고, 최종접근픽스(FAF)는 최종접근지점(FAP)과 대체되어야 한다. (그림 Ⅱ-1-1-4 참조).

1.3.5 중간접근구간 장애물 회피

접근 항공기가 중간접근픽스를 통과하기 전에 로컬라이저 코스 상으로 안정 자세를 취하게 되는 형태로 직진입 절차가 수립되도록 허용하는 곳을 제외하고, 제Ⅰ부, 제4절, 제4장 "중간접근구간"에 규정한 바와 동일한 장애물 회피가 적용된다. 장애물 회피 목적으로 부수구역은 고려할 필요가 없다.

1.3.6 로컬라이저 코스로의 RF 선회

1.3.6.1 중간접근구간은 로컬라이저 코스로의 radius-to-fix 선회로 끝나는 성능기반항행(PBN) 경로를 포함할 수 있다. 이 경우, RF 선회는 로컬라이저 코스가 위치한 웨이포인트에서 종료되어야 한다. 해당 웨이포인

트의 위치는 로컬라이저 교차지점으로 고려한다. 중간접근구간에서 사용할 수 있는 항행성능은 제III부 제1절 제1장 표 III-1-1-1에 언급되어 있다.

1.3.6.2 표 II-1-1-1에서 최종접근코스와 활공로(glide path) 교차지점 사이의 최소 거리는 ISA + 30도까지의 온도 그리고 비행장 표고 3 000 ft 위에서의 교차지점까지 적용될 수 있다. 위의 두 값들 중 하나를 초과하는 경우, 부록 D에서의 기준이 적용된다. 기온 및 고도 가정이 매우 제한적일 경우, 부록 D가 적용될 것이다. 중간접근구간의 최대 총 길이는 18.5 km (10 NM)를 넘어서는 안 된다. 추가적으로, 카테고리 II 및 III 운항의 경우, RF 선회의 마지막 픽스와 착륙 시단 사이의 최소 거리는 9.3 km (5 NM)이어야 한다.

1.3.6.3 중간접근구간에서의 강하는 제I부 제4절 제4장 4.3.3 "절차 고도/높이 및 강하율"을 준수해야 한다. 만약 RF 선회 이후 LOC 코스로의 강하가 필수적인 경우, 부록 D의 기준이 적용되어야 하며 장애물 회피는 제I부 제4절 제4장 "장애물 회피"에 따라서 중간접근구역 전체에서 제공해야 한다. RF 선회의 마지막 픽스에 대한 고도 제한은 고도 'window'여야 한다. 'Window'의 천장은 부록 D에서의 계산을 준수하거나 1.3.6.2항에서의 최소 길이가 적용된 경우 교차 고도와 동일해야 한다. Window의 바닥은 RF 선회의 최소 고도 요구치를 준수해야 한다.

주. 계산이 window의 천장과 바닥에 대해 같은 고도가 나타날 경우, RF 선회의 마지막 픽스에 대한 제약은 'at' 고도가 된다.

1.3.6.4 제III부 제2절 제2장 2.4 'RF 선회 방식'에서 정의된 RF 선회 구성은 아래의 추가사항을 적용해야 한다. 그림 II-1-1-7 참조.

가) RF 선회의 경계는 RF 선회와 관련된 항행 성능의 폭 및 픽스 허용값을 가정하여 RF 선회의 마지막 픽스를 지난 후 하나의 종 방향 허용오차(Along-Track Tolerance, ATT)만큼 지속되어야 한다.
나) 후속 구간의 경계는 D"-E" 선이며, D-D" 선의 연장은 기본구역으로만 고려한다.
다) (기본 및 부수구역 모두에 대해) 내부 선회 지역에서의 경계 원호가 D-D" 선의 연장선을 교차할 때, 그 연장선은 교차 이후의 구역에 대한 경계가 되고, 그렇지 않으면 RF 경계는 선회의 마지막 픽스 이후 한 개의 ATT에서 LOC 코스에 대해 30° 선으로 후속 구간에 연결되어야 한다.
라) (기본 및 부수구역 모두에 대해) 외부 선회 지역에서의 경계 원호가 D-D" 선의 연장을 교차하지 않을 때, 원호는 LOC 코스로부터 15°까지 벌어지는 접선과 연결되어야 하고, 그렇지 않으면 RF 경계는 선회의 마지막 픽스 이후 한 개의 ATT에서 LOC 코스에 대해 30° 선으로 후속 구간에 연결되어야 한다.

1.4 정밀접근

1.4.1 일반

정밀접근구간은 로컬라이저 코스와 일치시켜야 하며, 착륙을 위한 최종강하, 실패접근 최초단계 및 중간단계를 포함한다. 그림 Ⅱ-1-1-7 참조.

1.4.2 시작(origin)

정밀 부분은 최종접근지점, 공칭 활공로와 선행 접근구간에 설정된 절차고도의 교차점에서 시작한다. 최종접근지점(FAP)은, 부속서 제10권에 규정한 최소 범위를 벗어나는 곳까지 적절한 활공로 유도신호가 공급되지 않는 한, 보통 활주로 시단 이전의 18.5 km (10 NM)를 초과하지 않는 곳으로 설정하는 곳이 바람직하다.

1.4.3 강하픽스(descent fix)

1.4.3.1 FAP보다 앞에 위치한 특정 장애물을 회피하기 위해 활공로(GP) 각도를 높이는 대신 강하 픽스(descent fix)를 FAP 위치에 둘 수 있다. 이렇게 위치하게 될 경우, 이것이 최종접근 픽스(FAF)가 된다. 그러면 중간접근 안까지 연장된 정밀 표면들이 종료된다. 강하 픽스는, 부속서 제10권에 명시된 최소 거리를 벗어나는 곳까지 활공로 유도 신호가 제공되지 않는 한, 활주로 시단 이전의 18.5 km (10.0 NM)를 초과하지 않는 곳으로 정하는 것이 바람직하다. 최대 픽스 허용오차는 ± 0.9 km (± 0.5 NM)이다. DME가 이용되는 곳에서는, 그 거리는 반드시 자연수의(소수점 이하의 값이 없는 수치) km (또는 NM) 단위 거리로 표현되어야 한다.

주 - 활주로 시단으로부터 강하 픽스까지의 거리를 결정하는 지침 자료는 부록 C에 수록되어 있다.

1.4.3.2 강하 픽스에서의 장애물 회피. 강하 픽스가 설정되는 경우에는, 정밀접근표면은 최종접근픽스 허용오차 구역의 가장 이른 지점에서 시작된다(그림 Ⅱ-1-1-2 참조). 픽스에 근접한 장애물을 무시하는 것을 허용하는 제Ⅰ부, 제2절, 제2장, 2.7.4 "최종접근 픽스 또는 단계강하픽스에 가까운 장애물"의 규정은 정밀표면 내의 15% 경사면 아래가 되는 구역에 적용된다(CAT H인 경우는 15% 경사 또는 공칭 강하에 2.5를 곱한 값 중에서 더 높은 값을 적용한다.). 최종접근지점(FAP)에 강하 픽스가 설정되지 않는 곳에서는 정밀표면의 축소가 허용되지 않는다. 정밀표면이 앞선 접근구간으로 연장되는 경우에, 그 연장되는 구역이 중간접근구간(IF)의 초기 픽스 허용치(그림 II-1-1-3 참조) 또는 중간기본구역의 끝(그림 II-1-1-7 참조)을 벗어나서는 안 된다.

1.4.4 활공로 검증 확인(verification check)

지시된 활공로와 항공기 고도계 정보를 서로 비교할 수 있도록 해주는 픽스(외곽 마커 또는 DME)가필요하다. 이 픽스의 허용오차 범위는 ± 0.9 km (± 0.5 NM)를 초과할 수 없다. DME를 사용해 이 픽스를 알아내는 경우, 그 범위를 km (NM)의 10분의 1까지 명기해야 한다.

주 - 외곽 마커 교차하는 높이를 결정하는 지침 자료는 부록 C에 수록되어 있다.

1.4.5 실패접근

실패접근지점은 공칭 활공로와 결심고도/높이(DA/H)가 서로 만나는 지점으로 정해진다. 결심고도/높이(DA/H)는 1.4.7에서 1.4.9까지의 기준, 그리고 1.5에 규정한 바와 같은, OCA/H로 정해지거나 또는 그 보다 더 높은 고도/높이로 정해진다.

1.4.6 종료

정밀부분은 일반적으로 실패접근의 최종 단계가 시작되는 지점(제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.1.2 "실패접근구간의 단계" 참조), 또는 실패접근 상승표면 Z 표면(활주로시단을 지나 900m되는 곳에서부터 시작)가 활주로시단 표고 위로 300m (984 ft)되는 높이에 도달하게 되는 지점 중에서, 더 낮은 고도/높이인 지점에서 끝난다.

1.4.7 정밀접근의 장애물회피 ILS 기본 표면의 적용

1.4.7.1 일반. 정밀부분을 위해 요구되는 구역은 다음 1.4.7.2에 규정한 ILS 기본표면에 의하여 전체 경계는 형성된다. 표준 조건에서는 이러한 표면 아래에 있는 장애물에 대한 제한 사항은 없다(1.1.3 "표준조건" 참조). 이러한 표면을 위로 뚫고 나오는 장애물이나 부분은 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 작은 덩어리(minimum mass) 및 부서지기 쉬운 것(frangible)이어야 한다. 또는

나) 장애물 회피고도/높이(OCA/H)의 산출에 고려된 장애물이어야 한다.

1.4.7.2 ILS 기본 표면의 정의. 정밀접근 활주로, 코드 번호 3 또는 4인 활주로를 위해, 다음과 같이 규정한 부속서 제14권 장애물 제한표면에 상응하는 것으로 간주되는 표면들이다. (그림 Ⅱ-1-1-9나 참조)

가) 최종접근지점(FAP)까지 계속 이어지는 접근표면 (부속서 제14권의 설명과 같이 첫 번째 섹션(안쪽) 2%, 두 번째 섹션(바깥쪽) 2.5%의 경사율)

나) 활주로 착륙대(Runway strip)는 활주로 시단의 표고로 수평을 이룬다고 간주하고 300 m 의 고정폭을 가진다.

다) 실패접근표면. 이 표면은 경사진 표면으로
1) 활주로 시단을 지나 900 m 되는 지점(CAT H 절차인 경우 필요할 경우, 활주로 시단을 700 m 지난 지점을 시작점으로 고려할 수 있다.)에서부터 활주로 시단표고로 시작된다.
2) 2.5% 경사에서 상승한다. 그리고
3) 전이표면 사이로 뻗어 나가는 형태로 점점 넓어진다. 이 표면은 안쪽 수평표면의 고도에 이를 때까지 일정한 퍼짐 각도로 계속 연장되는 구역을 형성하고, 동일한 상승 경사도 계속된다. 다만 25% 퍼짐 구역은 정밀부분이 끝나는 곳까지만 계속된다.

라) 확장된 전이 표면(transitional surface)은, 이 표면은 접근표면 및 실패접근표면의 좌우 측면을 따라, 활주로 시단 표고 상공으로 300m 높이에 이를 때까지 세로 방향으로 연장된다.

1.4.7.3 ILS 기본표면의 OCA/H 결정

1.4.7.3.1 앞의 1.4.7.2에 규정한 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 장애물이 없는 곳에서는, CAT Ⅰ 및 Ⅱ 운항을 위한 장애물 회피고도/높이는 표 Ⅱ-1-1-2에 규정한 마진(margin) 값에 의하여 정해지며, CAT Ⅲ 운항은 제한이 없다. 코드 번호 3과 4인 활주로를 위하여, 부속서 제14권에 규정한 전이표면의 아래에 존재하는 장애물들은, 실제 활주로 코드 번호와는 상관없이 무시될 수 있다(예를 들면, 코드 번호 1, 2인 활주로 주변의 장애물 평가를 위하여 코드 번호 3, 4를 위한 표면이 사용되기도 한다).

1.4.7.3.2 만약 앞서 살펴 본 ILS 기본표면이 표 Ⅱ-1-1-3에 명기되어 있는 것 이외의 장애물에 의하여 뚫고 나오게 된다면, 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 높이 손실(height loss)/고도계 마진(altimeter margin)를 장애물 높이에 가산하는 방법으로 직접 산출할 수 있다. (1.4.8.8 "OAS 또는 ILS 기본표면의 OCA/H 결정" 참조).

1.4.7.3.3 표 Ⅱ-1-1-3의 장애물은 다음 두 가지 기준을 충족하는 경우에 면제될 수 있다.

가) 로컬라이저 코스 섹터 폭이 210m 표준 조건을 충족시키는 곳(1.1.3 "표준조건" 참조)과
나) ILS CAT I운항의 결심높이가 60 m (200 ft) 미만이 아니거나 또는 ILS CAT Ⅱ 운항의 결심높이가 30 m (100 ft) 미만이 아닌 경우

1.4.7.3.4 ILS 기본표면의 어떤 부분을 뚫고 나오는 장애물이 통제 장애물이 되지만, 그 장애물의 기능이 항공 항행 요건을 충족시키기 위하여 반드시 유지되어야만 하는 장애물이라면, 장애물 회피고도/높이를 계산하는데, 이 물체를 무시될 수도 있다. 다만 무시할 수 있는 조건은 표면을 뚫고 나오는 부분이 아주 작은 덩어리(minimum mass)이고, 쉽게 부서지는 구조로 설치되고, 항공기 운항의 안전에 악 영향을 끼치지 않는 형태로, 관련 부서의 검토에 의해 설치된 것이어야 함을 전제 조건으로 한다.

1.4.8 장애물 평가표면(OAS) 기준을 이용한 정밀부분의 장애물회피

1.4.8.1 일반.

1.4.8.1.1 OAS 표면의 설명에 있어, 이 표면들을 정의할 때 사용되는 상수, 그리고 조정을 할 수 있거나 해야 하는 조건에 대해 설명한다. OAS의 크기는 다음과 관련이 있다.

가) ILS 기하학적 상황(로컬라이저와 활주로 시단간의 거리, 활공로 각도, ILS의 RDH, 로컬라이저 섹터의 폭)
나) ILS 운영의 카테고리 그리고
다) 항공기의 기하학적 외형, 실패접근 상승률 등 기타 요소

그리하여 특정 공항에서의 CAT Ⅰ 및 Ⅱ 운항을 위한 각 항공기 범주별 장애물회피고도/높이 값을 수록한 최저치 표를 고시할 수 있다.

1.4.8.1.2 추가적인 자료(additional material)에는 개량된 성능과 그에 부수된 조건들의 크레임(claim)을 위한 현실적인 이득(realistic benefit)을 평가할 수 있도록 하는 것들이 포함된다.

1.4.8.1.3 장애물 평가표면(OAS)을 적용하는 것은, 장애물의 무제한적인 성장에 대한 계획 표면으로서 대체하기 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. ILS 기본표면과 OAS 사이에 존재하는 장애물 밀도를 반드시 고려해야 한다. (1.4.8.9 "장애물의 밀도가 OCA/H에 미치는 영향" 참조)

1.4.8.2 기준 좌표 체계(reference of frame)

장애물의 위치는 활주로시단을 원점으로 하는 틀에 박힌 x, y, z 좌표 체제와 관련된다. 그림 Ⅱ-1-1-12 참조. x축은 정밀부분 비행 진로와 평행하고, 양수의 x 값은 활주로시단 이전의 거리로 측정한 값이고, 음수의 x 값은 활주로시단을 지나 측정되는 거리 값이다. y축은 x축에 직각을 이룬다. 그림 Ⅱ-1-1-12에는 통상적인 형식대로 도시되어 있지만, 장애물 평가표면의 기하학과 연관된 모든 계산에서는, y 좌표 값은 항상 양수로 계산된다. Z축은 수직이며, 양수 값의 활주로 시단 상공 높이이다. 장애물 평가표면과 연계되는 모든 치수는 미터 단위로만 규정했다. 그 치수들은 조사 자료에 있는 허용오차를 만족시켜 주는데 필요한 조정이 감안되어야 한다(제Ⅰ, 제2절, 제1장, 1.9 "차트 정밀도" 참조).

1.4.8.3 장애물 평가표면 상수(constants) - 규격

CAT Ⅰ 및 Ⅱ 운항을 위한 각 경사표면의 상수 A, B 및 C 값은 PANS-OPS OAS OAS 소프트웨어(ICAO 공식 웹사이트(www. icao.int), "Publications"로부터 구할 수 있다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 2 000 m에서 4 500 m 사이에서 200m 간격으로 된 로컬라이저와 활주로 시단 사이의 거리 값과, 2.5°에서 3.5°사이에서 0.1°간격으로 된 활공로 각도를 위한 상수들을 제공하며, 이 범위 밖인 경우의 추정 값은 제공하지 않는다. 만약 앞서 언급한 범위를 벗어나는 로컬라이저와 활주로시단 사이의 거리 값을 입력할 경우에는 입력한 값에 가까운 2 000 m 또는 4 500 m를 위한 상수를 알려주게 된다. PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 얻게 되는 결과 값에 대한 예는 그림 Ⅱ-1-1-14에 나타나 있으므로 참조할 것.

1.4.8.4 OAS 표면의 정의

1.4.8.4.1 장애물 평가표면(OAS)은 정밀 진로 주변에 대칭적으로 배열되는 여섯 개의 경사 표면(문자 W, X, Y, Z로 표기된 표면)과 활주로 시단을 포함하는 수평면으로 구성된다.(그림 Ⅱ-1-1-10 및 그림 Ⅱ-1-1-11 참조). 경사 표면의 기하학은 "Z = Ax + By + C" 라는 4개 1차 방정식(four simple linear equations)으로 정확하게 정의할 수 있다. 이 방정식에서, x 와 y는 위치 좌표 값이고, z는 그 위치에서의 표면의 높이이다(그림 Ⅱ-1-1-9 참조).

1.4.8.4.2 각 표면에 대한 상수 A, B, C는 로컬라이저에서 활주로시단까지의 운영 거리(range)와 활공로 각도를 위한 값으로 PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 얻어진다. 각 상황별로 적용되는 개별 상수 세트가 CAT Ⅰ 및 Ⅱ 운항을 위해 규정되어 있다. 상수는 다음과 같은 요인을 고려하여 조정될 수 있다(1.4.8.7 "OAS 상수의 조정" 참조)

1.4.8.4.3 CAT I OAS는, 최대 300m 높이로, W 및 X 표면을 제외하고, 정밀 부분의 길이에 의해 제한된다. CAT Ⅱ 장애물 평가표면은 최대 150m 높이로 제한된다.

1.4.8.4.4 정밀접근 활주로를 위한 부속서 제14권의 진입 및 전이 장애물 한계 표면이 앞에서 언급한 장애물 평가표면 (OAS)의 안쪽을 뚫고 나오는 곳에서는 부속서 제14권 표면이 장애물 평가표면이 된다. 부속서 제14권의 내측 진입(inner approach), 내측 전이(inner transitional) 및 balked landing 장애물 제한 표면은, CAT Ⅱ 장애물 회피고도/높이가 이상 열거한 표면의 상단 또는 그 밑에 놓이고, 필요할 경우 60 m까지 연장된다면, CAT Ⅲ 운항을 보호해 준다(그림 Ⅱ-1-1-8가) 참조).

1.4.8.5 장애물 평가표면(OAS)의 높이 계산. 장애물 평가표면의 높이 계산. (x, y) 위치에서의 경사 표면의 높이 z를 계산하기 위해서는, 우선 PANS-OPS OAS OAS 소프트웨어로부터 해당 상수(constants)를 얻어야 한다. 그 다음 방정식 $z = Ax' + By' + C$에 각 값이 대입한다. 만약 장애물 평가표면이 장애물 위치 상공에 위치한다는 것이 명백하지 않는다면, 다른 경사 표면에 대한 검토를 반복해야 한다. 장애물 평가표면 높이에 대한 사정은 가장 높은 평면의 높이를 적용한다. (만약 산출되는 모든 평면 높이가 음수 값일 경우에는, 그 높이는 제로(0)로 해석한다.)

주 - 또한 PANS-OPS OAS CD-ROM은 어떤 X ,Y 위치 상공의 OAS Z 표면의 높이를 계산해 주는 OCH 계산기를 지니고 있으며, ILS의 기하학적 상황, 항공기의 크기, 실패접근 상승률, 그리고 ILS 기준자료 높이(RDH)별로 규정되어지는 모든 조정 기능을 갖고 있다.

1.4.8.6 장애물 평가표면(OAS) 템플릿.
1.4.8.6.1 때때로 지도 축척에 맞춰 장애물 평가표면(OAS)의 등고선(contours)으로 만들어지는 템플릿이나 평면도(plan view)가, 통제 장애물을 인식하기 위한 자세한 조사를 하는데 도움을 얻고자 사용될 수 있다(그림 Ⅱ-1-1-13 참조.). PANS-OPS 소프트웨어에 수록된 OAS 자료는 다음과 같은 교차점들의 좌표가 들어 있다.

가) 활주로 시단표고를 기준면으로 경사표면의 각 교차점 좌표는 C, D, E라는 라벨로 표시되어 있다(그림 Ⅱ-1-1-11 참조).
나) CAT I을 위해서는 활주로 시단표고 위로 300 m 높이에서, 그리고
다) CAT Ⅱ를 위해서는 활주로 시단표고 위로 150 m 높이의 교차지점 좌표가 수록되어 있다.

1.4.8.7 상수의 조정 (Adjustment of OAS constants).

1.4.8.7.1 일반. 다음 조항들에는 PANS-OPS OAS 소프트웨어 프로그램이 각 OAS 상수에 프로그램 하도록 되어 있는 조정 내용들이 기술되어 있다. 표준조건을 충족하지 못할 때 이러한 조정이 필수적이다. (1.1.3 "표준조건" 참조) 고려되어야 하는 특정 변수가 제21.1.3항에 규정한 표준 조건과 불리하게 다를 경우에는 필수적으로 조정되어야 한다. 그 외에 옵션 규정이라면 조정하도록 규정되어 있을 경우에 조정할 수 있다. 계산의 예는 Doc 9368 계기비행절차 구축 교범(Instrument Flight Procedure Construction Manual)을 참조한다.

1.4.8.7.2 상수 조정의 이유. 상수를 조정하는 이유는 다음을 참작하기 위해서이다.

가) 실패접근 상승률 (1.4.8.7.7 참조)
나) 특정 항공기의 크기 (1.4.8.7.3 참조)
다) ILS 기준점의 높이 (1.4.8.7.4 참조)
라) CAT Ⅱ 운용을 위해 인증된 autopilots의 사용으로 개선된 빔 유지 성능 (1.4.8.7.6 참조). 그리고
마) 활주로 시단에서 공칭 210 m 보다 섹터 폭이 넓은 CAT I의 로컬라이저 (1.4.8.7.5 참조)

1.4.8.7.3 특정 항공기의 크기. 항공기 크기가 1.1.3 "표준조건"을 초과하는 경우 조정이 필수사항이며, 이 보다 크기가 작을 때에는 선택사항이다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 OAS 상수와 범주 A, B, C, D, D_L 항공기의 표준 크기를 위한 템플릿 좌표를 자동으로 조정하며, 어떤 범주 안의 특정 항공기 크기를 위한 조정도 자동으로 해 준다. W, W*, X 및 Y 표면을 위한 C 계수의 교정 값을 얻기 위하여 다음과 같은 공식을 이

용하도록 되어 있다.

W 표면 : C w corr = Cw - (t - 6)
W* 표면 : C w *corr = Cw*- (t - 6)
X 표면 : C x corr = Cx - Bx × P
Y 표면 : C y corr = Cy - By × P

위 공식에서 ;

$$P = \left\lceil \frac{t}{B_x} \text{ or } S + \frac{t-3}{B_x}, whichever\ is\ the \max \right\rceil - \left[\frac{6}{B_x} \text{ or } 30 + \frac{3}{B_x}, whichever\ is\ the \max \right]$$

s = 날개 반쪽 길이
t = GP 수신안테나 경로와 항공기 바퀴의 가장 낮은 부분 사이의 수직 거리

1.4.8.7.4 ILS 기준점 높이(RDH). ILS 기준점높이(RDH) 15m를 기준으로 한 것이다. 장애물 평가표면(OAS) 상수에 대한 조정(adjustment)은 ILS 기준점높이가 15m 미만일 경우에는 필수적이고, 15m를 초과하는 기준점높이에 대해서는 선택적이다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 W, W*, X 및 Y 표면을 위한 C 계수 값을 다음 공식에 따라 교정함으로서 OAS 상수와 템플릿 좌표를 조정한다.

$$C_{corr} = C + (RDH - 15)$$

위 공식에서 ;
Ccorr = 관련된 표면에 대한 수정된 C 계수(coefficient) 값
C = 수표에 명기되어 있는 값이다.

1.4.8.7.5 활주로 시단에서 210m보다 더 넓은 코스를 가진 CAT I 로컬라이저를 위한 변경. 활주로시단에서 ILS 로컬라이저 섹터 폭이 공칭 값 210m보다 더 넓은 곳에서는, 1.4.9에 규정한 충돌위험모델(CRM) 방법이 사용되어야 한다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 210 m 미만의 섹터 폭에 대한 조정은 못하도록 되어 있으며, 이루어지지도 않는다.

1.4.8.7.6 CAT Ⅱ에서의 자동 조종의 사용. 이러한 운항이 인가된 곳에서, 자동 조종의 개량된 비임 유지(Improved beam holding) 효과를 반영하기 위하여, CAT Ⅱ 장애물 평가표면을 축소 적용할 수 있다. 이 축소는 X 표면에 대한 수정된 A, B 및 C 상수와 W*로 표기된 여분의 표면(extra surface)을 사용하는 방식으로 PANS-OPS OAS 소프트웨어에서 실행된다.(그림 Ⅱ-1-1-13 다) 참조) 이 축소된 표면은 비자동 조종 접근에는 인가되어서는 안 된다.

1.4.8.7.7 장비가 공칭 2.5%보다 더 좋은 실패접근 상승률을 할 수 있는 경우, Y 및 Z 표면이 조정될 수 있다는 것이다. 이 조정은 PANS-OPS OAS 소프트웨어을 이용하여 원하는 실패접근 상승율을 선택하면 된다. 상승률이 선택되면 프로그램이 Y 및 Z 표면의 상수를 조정해 준다.

1.4.8.8 장애물회피고도/높이(OCA/H)의 결정

1.4.8.8.1 일반. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 1.4.7.2에 규정한 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 모든 장애물과 운용하고자 고려하는 ILS CAT에 적용하는 표면을 따져 밝힘으로써 결정된다. ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 장애물에 대한 1.4.7.3 "ILS 기본 표면에서의 OCA/H의 결정"에서 규정한 예외(exemption) 기준은, OAS를 뚫고 나오는 장애물에도 적용할 수 있다. 각 ILS 운용 카테고리별로 적용되는 표면은 다음과 같다.

ILS CAT I: ILS CAT I 장애물 평가 표면(OAS)

ILS CAT Ⅱ : ILS CAT Ⅱ 장애물 평가 표면과 ILS CAT Ⅱ 장애물 평가 표면의 한계(limits) 위에 놓이는 ILS CAT I 장애물 평가 표면의 관련 부분

ILS CAT Ⅲ : ILS CAT Ⅱ와 동일

1.4.8.8.2 OAS에서의 OCA/H 값 계산. 1.4.8.8.2.1, "OCA/H 계산 단계"에서 아래와 같이 결정된 장애물들은 접근 장애물과 실패접근 장애물로 나뉜다. 표준 분류 방식은 다음과 같다. 접근 장애물은 FAP와, 활주로 시단을 지난 900 m 지점 사이의 장애물이다. (CAT H는, 필요한 경우 700 m). 실패접근 장애물은 정밀부분의 의 그 나머지 구간에 있는 장애물이다. (그림 Ⅱ-1-1-16 참조). 그러나 일부의 경우, 이런 장애물 분류로 인해 특정 실패접근 장애물들에 과도한 페널티를 초래케 할 수도 있다. (제Ⅱ부, 부록 1.9 참조). 그러므로 관계 기관이 원할경우, 예를 들어 장애물 높이가 [900 + x) tanΘ] 보다 더 높게 되도록, -900 m (필요하다면, CAT H, -700m)할 되는 지점에서부터 시작하고, 활공로의 평면(plane)에 평행한 평면 표면(plane surface)의 위에 실패접근 장애물들이 놓이도록 하는 것과 같이 정할 수도 있다(그림 Ⅱ-1-1-17 참조).

1.4.8.8.2.1 OCA/H 계산 단계

가) 가장 높은 접근장애물의 높이를 결정한다.
나) 다음에 주어진 공식을 이용하여 실패접근 장애물 모두의 높이(h_{ma})를 대등한 접근 장애물의 높이(h_a)로 전환한 후 가장 높은 대등한 접근 장애물을 결정한다.
다) 단계 가)와 나)에서 알아낸 장애물 중 가능 높은 장애물이 무엇인지 결정한다. 이것이 통제 장애물이다.
라) 해당 항공기 카테고리 관련 마진(margin)(표 Ⅱ-1-1-2)를 통제 장애물의 높이에 더한다.

$$h_a = \frac{h_{ma}\cot Z + (x_z + x)}{\cot Z + \cot \Theta}$$

위 공식에서:
h_a = 접근 장애물과 대등한 높이
h_{ma} = 실패접근 장애물 높이
Θ = 활공로 각도
Z = 실패접근 표면 각도
x = 활주로시단을 기준한 장애물 거리 (활주로 시단 후 음수 거리 값)
x_z = 활주로시단부터 Z 표면 원점까지의 거리 (900 m (CAT H는 700 m))

1.4.8.8.3 높은 비행장 표고와 가파른 활공로 각의 조정.

1.4.8.8.3.1 높이 손실/고도계 마진 값(Height loss(HL)/altimeter margins). 표 Ⅱ-1-1-2에 있는 마진(margins) 값은 다음과 같이 조정되어야 한다.

가) 비행장 표고가 900 m (2 953 ft)보다 더 높은 비행장의 경우에, 표에 명기되어 있는 허용 값(allowances)을 비행장 표고의 매 300 m (984 ft)당 무선고도계 마진 값(radio altimeter margin)을 2%씩 높여야 한다. 그리고
나) 예외적인 경우로서 3.2°보다 더 큰 활공로 각도인 경우에, 허용 값(allowances)을 3.2°에서 3.5°사이의 활공로 각도에 대하여, 매 0.1° 높아진 각도 당 무선고도계 마진 값(radio altimeter margin)을 5%씩 높여야 한다.

1.4.8.8.3.1.1 3.5°를 초과하는 항공로 각도 또는 공칭 강하율(항공기 기종의 $V_{at} \times$ 활공로 각도의 사인)이 초당 5 m(분당 1000 ft)를 초과하는 각도로 설정된 절차는 비 표준절차이다. 이러한 절차는 다음과 같은 것을 필요로 한다.

가) 높이 손실 마진 값(특정 항공기 기종을 고려한다)의 증가
나) 실패접근표면의 시작점의 조정(고정익 항공기 절차에만 적용 가능)
다) W 표면의 조정
라) 장애물의 재조사
마) 관련 운영상의 압박 요인의 적용

이러한 절차는 특별히 허가된 조종사와 항공기로 제한되어 있는 것이 보통이며, 해당 항공기와 운항승무원 자격 요건에 대한 제약과 관련이 있다. 그리고 이러한 절차는 소음 저감 절차를 위한 수단으로 이용되어서는 안 된다.

1.4.8.8.3.1.2 부록 B에 요구되는 절차설계 변경사항과 관계되는 운항/허가 시 고려사항들이 규정되어 있다.

예시 :

(주어진 조건) 항공기 범주 C, 비행장 표고는 해발 1 650 m : 활공로 각도 3.5°

표에 명기되어 있는 허용 값 : 무선고도계(radio altimeter) 22 m

표 Ⅱ-1-1-2 기압고도계(pressure altimeter) 46m

$$\text{비행장 표고 요인에 의한 보정} : 22 \times \frac{2}{100} \times \frac{1650}{300} = 2.42\,m$$

$$\text{활공로 각도 요인에 의한 보정} : 22 \times \frac{5}{100}\,\frac{3.5-3.2}{0.1} = 3.30\,m$$

총 보정 값 5.72 m이다. 이를 그 다음 높은 수치로 반올림하면 6 m이다.

수정된 무선고도계 마진 값은 22 + 6 = 28 m

수정된 기압고도계 마진 값은 46 + 6 = 52 m.

1.4.8.8.3.2 표 Ⅱ-1-1-2의 값의 조정 및 예외. 표 Ⅱ-1-1-2의 값은 공칭 접근비행로 상의 장애물 회피고도/높이(OCA/H)로부터 정상적인 수동 조작에 의한 지나치기 절차(manual overshoot procedure)를 사용하는 항공기를 고려하여 계산되었다. 표 Ⅱ-1-1-2의 값은 CAT Ⅲ 운항에는 적용되지 않는다. 이 값은 장애물의 횡적 편위도 고려되지 않았고, 항공기가 그렇게 편위되는 가능성도 고려되지 않았다. 만약 이러한 결합(joint)의 고려가 필요할 경우에는 1.4.9항에 규정한 충돌 위험 모델(CRM)이 사용되어야 한다. 표 Ⅱ-1-1-2에 명기한 값은 적절한 비행과 이론적 증거, 예를 들면, (실패접근 비율 10^{-2} 에 기초한) 1×10^{-5} 의 가능성에 상응하는 높이 손실 값을 이용할 수 있는 곳에서는 특정 기종의 항공기를 위해 조정될 수 있다.

1.4.8.8.3.3 무선고도계 검증. 무선 고도계(radio altimeter) 장애물 회피고도/높이가 고시된 곳에서는, 운항 점검에서 무선 고도계 정보를 반복적으로 확인하여야만 한다.

1.4.8.8.3.4 활주로 시단에서 특정 속도를 위한 높이 손실(HL)/고도계 마진 값. 만약 특정 V_{at} 를 위한 어떤 높이 손실/고도계 마진 값의 산출이 요구된다면, 다음 공식을 적용하여 산출한다. (표 Ⅱ-1-1-4 참조).

무선 고도계(radio altimeter)를 사용하는 경우 :

$$\text{한계 값}(margin) = (0.096 \times V_{at} - 3.2)m \text{ -- } V_{at}\text{가 } km/h \text{ 단위인 곳}$$

$$\text{한계 값}(margin) = (0.177 \times V_{at} - 3.2)m \text{ -- } V_{at}\text{가 } knots \text{ 단위인 곳}$$

기압 고도계(pressure altimeter)를 사용하는 경우 :

$$\text{한계 값}(margin) = (0.068 \times V_{at} + 28.3)m \text{ -- } V_{at}\text{가 } km/h \text{ 단위인 곳}$$

$$\text{한계 값}(margin) = (0.125 \times V_{at} + 28.3)m \text{ -- } V_{at}\text{가 } knots \text{ 단위인 곳}$$

위 공식에서, V_{at}는 인가된 최대 착륙 하중으로의 착륙 자세에서 1.3배의 실속 속도(stall speed)를 기초로 한, 활주로 시단에서의 속도이다.

주 - 공식들은 항공기의 항공역학적 및 동적 특성이 속도 범주와 직접적으로 연관되는 것으로 간주된다. 그리하여 계산된 높이 손실/고도계 마진은 최대 착륙하중에서의 V_{at}가 165kt를 초과하는 소형 항공기를 현실적으로 대표할 수 없을 수도 있다.

1.4.8.8.3.5 활주로 시단(헬리콥터)에서 특정 속도를 위한 높이 손실(HL)/고도계 마진. 헬리콥터 운항에서는 V_{at} 개념은 적용되지 않는다. 높이 손실 마진은 표 Ⅱ-1-1-2에 수록되어 있다.

1.4.8.9 장애물 회피고도/높이에 대한 장애물 밀집도(density)의 영향. 장애물 평가표면(OAS) 아래에 존재하는 장애물 밀집도의 수용 가능 여부를 평가하기 위해서는 1.4.9에 규정한 충돌위험 모델(CRM)을 사용할 수 있다. 이는 비행장 주변 환경과 주어진 장애물 회피고도/높이 값과 연관되는 위험 수준을 평가 결과를 비교하는 방법으로, 수용 가능 여부를 판단하는데 도움을 받을 수가 있다. 그러나 이 방법의 이행만으로 운영 판단 절차에 대체하는 것은 아님을 강조해 준다.

1.4.9 정밀 부분 장애물 회피 — 충돌 위험 모델(CRM)의 적용

1.4.9.1 일반. 충돌위험모델(CRM)이란 특정된 장애물회피고도/높이(OCA/H)로 운항하는 항공기를 위한 안전 목표 수준에 비교 될 수 있도록 수치적인 위험도를 산출해 내는 컴퓨터 프로그램을 말한다. 이 프로그램의 운용을 위해, 입력이 요구되는 자료와 결과 산출물의 정확한 서식(format)을 포함하여, 프로그램에 관한 설명 및 그 사용에 관한 상세한 지침 자료는 ICAO Doc 9274, "ILS 운영에 관한 충돌위험모델의 사용법에 관한 매뉴얼(Manual on the use of the Collision Risk Model for ILS operation)"이란 책자에 수록되어 있다.

1.4.9.2 입력. 충돌위험모델(CRM)은 다음과 같은 자료의 입력을 필요로 한다.

가) 비행장 상세 자료(aerodrome details) : 비행장 명칭(name), 활주로 시단 위치 및 지도 그리드 좌표상의 활주로방향(선택적), 활주로시단 표고(해발).
나) ILS 운영 변수 : 운영 CAT(category), 활공로 각도, 로컬라이저와 활주로시단 사이의 거리, 로컬라이저 코스 폭, 활주로시단 상공에서의 ILS 기준점 높이(RDH).
다) 실패접근 변수 : 결심 높이(장애물 회피 높이) 및 실패접근 선회지점.
라) 항공기 변수 : 기종(type), 바퀴 높이(안테나에서 바퀴 밑면까지의 높이), 날개 반폭, 항공기 범주(A, B ,C ,D 및 D_L), 실패접근 상승률.

주 - CRM은 CAT E 항공기는 고려하지 않는다.

마) 장애물 자료 : 장애물의 경계(활주로 시단을 기준으로 하는 x, y 좌표 또는 지도 그리드 좌표) 및 장애물 높이(활주로 시단 표고로부터의 높이 또는 해발 고도). 밀도 평가(density assessment)를 위해서는 1.4.7.2항에 규정한 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 모든 장애물이 포함되어야 한다.

1.4.9.3 출력 및 적용(output and application) 프로그램의 출력은,

가) 특정 장애물회피고도/높이(OCA/H)로 운항하는 항공기의 장애물과의 충돌위험에 관한 종합적인 위험도이다. 그리고
나) 안전목표수준(target level of safety)을 제공할 최소한의 OCA/H

사용자는 해당 매개변수로 CRM 프로그램을 재 작동함으로써, 전형적으로 활공 각도 또는 잔여 장애물의 가변 요인으로 매개변수의 대체 운용으로 안전에 미치는 영향을 평가할 수 있다.

1.5 실패접근구간

1.5.1 일반

1.5.1.1 일반. 실패접근 최종단계에 적용되는 기준은 일반기준(제Ⅰ부, 제4절, 제6장)을 기본으로 한다. 항공기 범주별로 정밀부분과 실패접근구간을 고려하기 위한 장애물회피고도/높이 상의 가능한 변화와 연관되는 각각 상이한 구역과 표면을 위해 일정한 수정을 가한 일반 기준을 기반으로 한다. 구역구축은 실패접근을 위해 지정된 항행체계에 일치시킨다.

1.5.1.2 장애물 회피 계산에서, 거리와 경사율의 계산을 위해 사용되는 기준은 "상승시작(SOC = start of climb)"점이라 부른다. 여기에서 상승시작점은 활공로 표면이 장애물회피고도/높이에서 높이 손실(HL) 값을 감하여 얻게 되는 고도/높이 점에서의 높이와 거리로 정의된다. 이 정의에서 활공로 표면이란 활공로에 평행하고, 활주로시단을 기준으로 하는 -900 m되는 지점(CAT H는 -700 m)에서, 활주로시단 표고로부터 시작하는 표면을 말한다. 그리고 장애물회피고도/높이에서 높이 손실(HL) 값을 뺄 때는 두 값 모두 같은 항공기 범주와 관련되는 값들을 각각 대입되어야 한다.

1.5.1.3 실패접근 최종단계에서 인지된 장애물 때문에 정밀부분에 대한 계산에서 장애물회피고도/높이를 높여야 하는 결과를 초래하는 곳에서, 장애물 회피고도/높이를 높이는 대신, 특정한 보다 낮은 장애물회피고도/높이로서 그 장애물을 회피하도록 설정하려고 한다면, 부가적으로 보다 높은 경사율을 이루는 실패접근 표면(Z 표면)을 설정할 수 있다. (제Ⅰ부, 제4절, 제6장 6.2.3.1 "최종단계에서의 강하율" 참조)

1.5.1.4 실패접근은 RNAV 또는 RNP 항행 규격에 기반을 둘 수도 있다. 이 비행단계에서는 항행 정확도가 1 NM 또는 그 보다 양호한 성능을 갖춘 시스템만 이용된다. 실패 접근 구간에 이용될 수 있는 항행 규격은 제Ⅲ부, 제1절, 제1장, 표 Ⅲ-1-1-1을 참조하여야 한다.

1.5.2 직진형 실패접근

1.5.2.1 일반. 정밀부분은 Z 표면이 활주로 시단 위 300m 높이에 도달하게 되는 거리에서 끝난다. 그 거리에서의 Z 표면의 폭은 그림 Ⅱ-1-1-15에 도시한 바와 같이 그 지점에서 15° 각도로 폭이 넓어지게 작도되는 실패접근구역 최종단계의 최초 폭이 된다. 부수구역은 없다.

1.5.2.2 직진형 실패접근 장애물 회피. 실패접근구역 최종단계에서의 장애물 표고/높이는 아래 공식으로 산출되는 값 미만이어야 한다. (그림 Ⅱ-1-1-16 참조).

$$(OCA/H_{ps} - HL) + d_o \tan Z$$

여기에서 :

가) OCA/H_{ps} 와 HL(표 Ⅱ-1-1-2 값)은 둘 다 같은 항공기 범주에 연관된 값이어야 한다.
나) do는 직진 실패접근 진로와 평행하게 상승시작(SOC) 점으로부터 측정한 거리이다.
다) Z는 수평평면과 이루게 되는 실패접근표면의 각도이다.

만약 이상의 기준을 충족시킬 수 없을 경우에는, 문제의 장애물을 회피할 수 있도록 선회절차를 설정하여야 한다. 그것이 실현 불가능하다면 장애물회피고도/높이를 높여야 한다.

1.5.2.3 재래식 항행으로부터 RNAV 또는 RNP 실패접근으로의 전환은 로컬라이저 코스 연장선상에 위치하는 RNAV 또는 RNP 픽스나 특정 웨이포인트로 직행하도록 하는 고도 선회 방식으로 설정할 수 있다(그림 Ⅱ-1-1-23 참조). 만약 RNAV 또는 RNP 진로가 로컬라이저 코스와 동일할 경우에는, 상승시작점(SOC)으로부터 시작하는 좌우 양측의 실패접근구역은 로컬라이저 코스의 연장선상에 형성되는 RNAV 또는 RNP 구역의 폭이 해당 폭에 이를 때까지 진로 코스로부터 양측으로 각각 15° 각도로 점점 넓어진다. 이와 같이 작도한 실패접근 구역의 외측 경계선과 Z 표면의 측면 경계선사이의 부분(region)에 존재하는 장애물 평가는, 그 부분이 장애물평가표면(OAS) 300m 등고선의 측면 경계선의 밖에 위치하는 경우, Y 표면의 연장된 표면으로 간주하고, Y 표면의 산술적 보삽(mathematical extrapolation) 기법에 기초하여 평가하여야 한다. Z 표면은 해당 RNAV 또는 RNP 구역의 폭이 될 때까지 동일한 각도로 계속 넓어져야 한다. 부수 구역은 Z 표면의

폭이 RNAV 또는 RNP 기본구역의 폭이 되는 지점으로부터 적용되어야 한다(그림Ⅱ-1-1-21 참조). 이 지점까지의 연장된 Y 표면과 Z 표면에 대한 장애물 회피 평가는 정밀 부분에서의 경우와 동일하게 실시하여야 하며(제1.4.8항 "장애물평가표면(OAS) 기준을 이용한 정밀 부분의 장애물 회피" 참조), 이 기준은 RNAV 또는 RNP 기본구역 안의 Z 표면의 모든 부분에도 동일하게 적용하여야 한다. 부수구역에 적용되는 원리는 RNAV 또는 RNP 기본구역의 외변과 전체 구역의 외변 사이에 적용되어야 한다. 만약 어떤 장애물이 부수구역 안에 있는 연장된 Y 표면이나 Z 표면을 침투한다면, 그 장애물의 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 값 미만이어야 한다.

(OCA/Hps-HL)+Do*TAN Z + M

위 공식에서:

가) 정밀 부분의 OCA/H(OCA/Hps)와 HL(표 Ⅱ-1-1-2 값)은 둘 다 같은 항공기 범주와 연관된 값이어야 한다.

나) do는 직진 실패접근 진로와 평행하게 상승시작(SOC) 점으로부터 측정한 거리이다.

다) Z는 수평평면과 실패접근표면 사이의 수직 각도이다.

라) M은 기본구역의 외변에서는 0이고 선형적으로 점점 증가하여 전체 구역의 외변에서는 30m(98ft)가 되는 값이다

1.5.2.4 부수구역의 침투가 위의 1.5.2.3 라)에서 설명된 "M"보다 작은 경우, 이는 OCA/H 계산에서 무시할 수 있다.

1.5.3 선회형 실패접근

1.5.3.1 일반. 선회는 특정 선회지점(TP)에서, 특정고도/높이에서, 또는 "실행 가능한 한 빨리"라는 방식으로 설정 할 수 있다. 적용되는 기준은 정밀부분의 정상적인 종료와 관계되는 선회 위치에 따라 결정되며 그 내용은 아래와 같다.

가) 선회가 정밀부분의 전형적인 끝 이후에 이루어지는 경우. 만약 선회가 정밀 부분의 정상적인 끝 이후에 이루어지도록 정해진다면, 다음 사항을 제외하고 제Ⅰ부, 제4절 제6장 6.4.5 "특정 고도/높이에서 시작하는 선회" 및 제Ⅰ부, 제4절, 제6장 6.4.6 "특정한 선회지점(TP)에서 시작하는 선회"의 일반기준이 적용된다.
   1) 장애물회피고도/높이가 1.5.2.2 "직진형 실패접근 장애물 회피"에서와 같이 (OCA/H—HL)로 대체된다. 그리고
   2) 상승시작(SOC) 지점은 장애물회피고도/높이와 관련되기 때문에, (장애물회피고도/높이(OCA/H) 또는 실패접근지점(MAPt)의 독립적인 조정에 의하는) 비 정밀접근에 사용되는 방법으로는 장애물 회피가 이루어지기는 불가능하다.

나) 선회가 정밀부분의 전형적인 안쪽에서 이루어지는 경우: 만약 선회가 활주로시단 위로 300 m 미만이 되는 고도/높이에서 또는 정상적인 종료거리 이내가 되는 가장 이른 선회지점(earliest TP)과 같이 특정된 선회지점(TP)으로 정해져 있다면, 다음 1.5.3.2 및 1.5.3.3.항에 규정한 기준이 적용되어야 한다.

다) RNAV 또는 RNP를 이용하는 실패접근에서는 Fly-by 또는 Flyover 선회는 90°까지로 제한되어야 한다. RF 선회는 정접하는 RNP 진입 진로가 미 지정되기 때문에, 실패접근의 첫 번째 RNP 레그로 연결되는 것으로는 허락되지 않는다. 이 경우에는 RF 레그에 선행하는 로컬라이저 코스 연장선상에 위치하는 첫 번째 웨이포인트와 TF 레그로 연결하는 것이 필요하다.

라) 첫 번째 RNAV 또는 RNP 픽스의 가장 이른 지점의 위치는 상승시작점 이후의 ATT 거리가 되는 지점이어야 한다(그림 Ⅱ-1-1-24 참조). 만약 그 픽스가 Fly-by 선회 픽스로 정해진다면, 픽스 전에 「d1+3V/3500」공식으로 산출되는 값의 거리가 추가되어야 한다. 이 공식에서 d1은 「r*TAN(A/2)」로 구해지는 값이고, V는 진대기속도이다: 그리고

마) RNAV 또는 RNP 실패접근을 위하여, RNAV/RNP 구역 작도와 선회 최소 장애물 회피 기준(15°를 초과하는 선회를 위해서는 50m(164ft), 그 이외의 선회를 위해서는 30m(98ft)이 가장 이른 선회 지점 이후에 적용된다. 부수 구역은 RNAV 또는 RNP 기본구역의 표준 폭과 전체 구역의 외변 사이에 적용된다. 다만, 선회 외측으로의 Y 표면이나 또는 연장된 Y 표면 아래에 위치하는 장애물은 고려할 필요가 없다. 그림 Ⅱ-1-1-21 및 Ⅱ-1-1-22 참조.

주 - 설정된 선회지점(TP)의 위치 또는 설정된 선회고도를 조정하는 작업에는 그와 관련된 구역을 다시 작도하고 회피 고도를 다시 계산해야 하는 것을 포함한다. 이는 어떤 장애물이 제외되기도 하고, 또는 새로운 장애물이 등장되기도 한다. 그리하여 장애물 회피고도/높이의 최저 값을 얻기 위하여(특히 매우 높은 장애물 때문에 억제되는 경우) 설정된 선회지점(TP) 또는 선회고도를 조정하는 과정에서 수회의 시행착오(trial and error)가 필요할 수도 있다. (부록 A 참조).

1.5.3.2 활주로 시단 위 300 m 미만으로 설정되는 고도/높이에서의 선회

1.5.3.2.1 일반적인 기준은(제Ⅰ부, 제4절, 제6장 6.4.5 "특정 고도/높이에서 시작하는 선회" 참조)에서 상세히 설명되고 이 항에서는 변경되는 내용이 적용된다. 선회시작구역과 선회 이후의 구축은 그림 Ⅱ-1-1-19와 같다.

1.5.3.2.2 선회고도/높이
일반적인 기준이 적용되며, 수정된 내용은 다음과 같다. 정밀부분은 선회지점(TP)에서 끝난다. (그리고 실패접근 최종단계 부분에서 시작된다.) 이는 OCA/Hps 와 (OCA/Hps - HL) 계산을 가능케 한다. 그 다음 상승시작(SOC) 지점을 결정하고, 선회고도/높이(TNA/H)를 다음 공식으로 산출한다.

$$TNA/H = OCA/H_{ps} - HL + d_z \tan Z$$

여기에서 : dz는 상승시작(SOC) 지점으로부터 선회지점까지의 수평거리. 그리고
OCA/H_{ps}는 정밀부분을 위해 계산된 OCA/H.

만약 선회지점(TP)이 상승시작(SOC)점에 위치한다면, 차트에는 "할 수 있으면---(비행 기수 방향 또는 시설)로 신속히 선회 할 것 (turn as soon as practicable to ---- heading or facility)" 라는 설명문을 명기하고, 선회 요구조건을 알리는 장애물의 위치와 고도를 인지토록 하기 위한 충분한 정보가 포함되어야한다.

1.5.3.2.3 구역

1.5.3.2.3.1 선회시작구역. (그림 Ⅱ-1-1-19 참조). 선회시작구역은 CAT Ⅰ 구역의 Y 표면 300 m 등고선(contour)에 의하여 경계가 형성된다.

주 - 픽스가 조기 선회(early turn)를 제한하는 것으로 설정되어 있지 않는 한(1.5.3.2.6 "조기선회의 보호" 참조), 가장 이른 지점(earliest TP)은 CAT Ⅰ 구역의 Y 표면 300m 등고선이 시작하는 지점인 것으로 간주해야 한다.

1.5.3.2.3.2 선회구역 경계선 구축. 선회구역 경계선은 제2절, 제3장의 "선회구역 구축"에 규정한 것과 같이 작도된다.

1.5.3.2.4 장애물 회피

가) 선회시작구역 내에 있는 장애물 회피: 선회고도/높이를 계산할 때, 고려할 필요가 없는 선회 바깥 부분의 Y 표면 아래에 위치한 장애물들을 제외하고, 선회시작구역 내에 위치하는 장애물 의 표고/높이는 다음에 규정하는 표고/높이 미만이어야 한다.
1) 15°를 초과하는 선회의 선회고도/높이 - 50 m (164 ft)(CAT H 절차는50m 대신 40m(132ft) 적용);
2) 15° 이하 선회의 선회고도/높이 - 30 m (98 ft)

나) 선회구역 내에 있는 장애물 회피. 선회구역과 그 이후의 구역에 위치하는 장애물의 표고/높이는 다음에 규정하는 표고/높이 미만이어야 한다.

$$\text{선회 고도/높이} + d_o \tan Z - MOC$$

여기에서, do는 장애물로부터 선회시작구역 경계선상의 가장 가까운 지점까지 측정한 거리이며, 최소 장애물 회피(MOC)는,

1) 15°를 초과하는 선회인 경우에는, 선회고도/높이 50 m (164 ft)(CAT H는 40 m (132 ft)) 그리고
2) 15°이하의 선회인 경우에는, 선회고도/높이 30 m (98 ft)이어야 한다.

부수구역 바깥쪽 경계선에서는 제로(0)가 되도록 선형(Linearly) 감소되는 장애물 회피 기준이 적용된다.

1.5.3.2.5 선회고도/높이 조정. 만약 1.5.3.2.4의 "장애물 회피"에 규정한 기준을 충족시킬 수 없다면, 선회고도/높이는 조정되어야 한다. 이 조정은 두 가지 방법으로 이루어질 수 있다.

가) 장애물회피고도/높이를 변경하지 않고 선회고도/높이를 조정하는 방법 : 이 방법은 선회지점(TP)이 이동되어야 하고, 따라서 구역도 다시 그려야 함을 뜻한다. 그리고
나) 장애물회피고도/높이를 올리면서 선회고도/높이도 높이는 방법 : 이 방법은 선회지점은 동일한 지점으로 하면서, 선회고도가 높아지는 방법이다. 선회구역은 변경되지 않고 그대로 유지된다.

1.5.3.2.6 조기선회 보호. 발간되는 절차에 설정되어지는 선회고도/높이로부터 실패접근을 실행하는 항공기에 대하여 선회를 제한하기 위한 픽스를 정하지 않은 곳에서는, 장애물에 대한 추가적인 점검이 이루어져야 한다. 이를 위해 제Ⅰ부, 제4절, 제6장 "조기선회 보호" 및 제Ⅰ부, 제4절, 제6장의 일반원칙, 그림 Ⅰ-4-6-14가 다음에 열거한 일부 수정기준과 함께 적용된다.

가) 최종접근구역 한계선은 OAS 표면의 DD"선과 그 연장선으로 대체된다.
나) 최종접근픽스는 최종접근지점(FAP)으로 대체된다.
다) 가장 이른 실패접근지점은 D"D"선(선회개시지역의 가장 이른 한계)으로 대체된다. 그리고
라) 만약 위 기준이 충족되지 못할 경우에는, 실패접근지점에 대등한 지점 이전에서의 선회는 금지되어야 하며, 접근차트의 단면도 상에 이에 관한 주기가 붙여져야 한다.

1.5.3.3 선회지점이 정밀부분의 정상적인 종료 이전의 가장 이른 선회지점으로 설정된 경우의 선회.

1.5.3.3.1 선회는 특정 선회지점에서 실행하도록 설정되었고, 그 선회지점의 가장 이른 선회지점이 정밀부분의 정상적인 종료 거리 이전이 되는 곳에서는, 정밀부분은 가장 이른 선회지점에서 끝난다. 정밀부분이 끝나는 점, 즉 가장 이른 선회지점을 기준으로 OCA/H_{ps} 계산과(OCA/H_{ps}-HL) 계산을 하여야 하고, 그 지점이 상승시작(SOC) 지점으로 결정된다.

1.5.3.3.2 선회구역. 가장 이른 및 가장 늦은 선회지점에서 장애물 평가표면(OAS) Y 표면 300m 등고선의 폭을 기준으로 하는 것을 제외하고, 선회구역은 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.4.6.3 "선회구역의 구축"에 규정한 바와 같이 구축되어야 한다. (그림 Ⅱ-1-1-20 참조).

1.5.3.3.3 장애물 회피. 장애물 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 값 미만이어야 한다.

$$(OCA/H_{ps} - HL) + d_o \tan Z - MOC$$

위 공식에서 : do = dz + 장애물로부터 K-K선까지의 가장 짧은 거리
dz = 상승시작(SOC)점에서부터 가장 이른 선회지점(TP)까지의 수평거리.

그리고 최소 장애물 회피 (MOC)는

15°를 초과하는 선회에 대하여는 50 m (164 ft)(CAT H는 40 m (132 ft)) 그리고
15°이하의 선회에 대하여는 30 m (98 ft)

만약 장애물 표고/높이가 위 공식으로 산출되는 값을 초과한다면, 장애물 회피고도/높이를 올리거나, 선회지점(TP)을 필요한 회피가 얻어질 수 있는 거리만큼 이동되어야 한다. (부록 A 참조).

1.6 고시

1.6.1 일반

1.6.1.1 제Ⅲ부, 제2절, 제5장 및 제Ⅲ부, 제5절, 제1장에 확대 규정한 기준과 함께, 제Ⅰ부, 제2절, 제1장 1.12항 "고시"에 규정한 일반 기준을 적용한다. ILS 접근절차를 위한 계기접근차트는 ILS RWY XX라는 명칭으로 식별되어야 한다. 만약 차트 상에 CAT Ⅱ, 및/또는 Ⅲ 최저치가 포함된다면, 그 절차 명칭은 ILS RWY XX CAT Ⅱ 또는 ILS RWY XX CAT Ⅱ & Ⅲ라 부여하여야 한다. 만약 같은 활주로 상으로 하나 이상의 ILS 접근절차가 발간된다면, 중복절차 명칭부여에 관한 규약이 적용되며, 가장 낮은 최저치를 지닌 절차가 ILS Z RWY XX라는 명칭으로 그 명칭이 부여되어야 한다.이 규칙이 적용되어야 하는 예를 들면, 다른 실패접근부분과 같이 다른 접근 부분을 지닌 두 개의 ILS 절차이다.

1.6.1.2 만약 같은 활주로 상으로 하나 이상의 ILS 접근절차가 발간되고, 두 접근절차의 일부 접근 단계가 동일하지 않을 경우에도, 중복절차 명칭부여에 관한 규약이 적용된다. 예를 들면, 실패접근절차가 상이한 두 개의 ILS 접근절차가 같은 활주로 상으로 수립되는 경우에 중복절차 명칭부여에 관한 규약이 적용되어야 하는 것이다. 같은 활주로 상으로 2개의 상이한 접근절차가 발간될 경우에는 가장 낮은 최;저치를 지닌 절차의 명칭은 ILS Z RWY XX라는 명칭으로 부여되어야 한다.

1.6.1.3 중간접근구간에서 로컬라이저 경로로의 RF 선회가 있는 PBN 경로가 이용될 때, PBN 절차 설명의 마지막 항목은 'window' 고도 제약 또는 'at' 고도 제약이 있는 RF 선회 종료 지점의 웨이포인트가 될 수 있다. 1.3.6.3 '주'를 참조.

1.6.2 OCA/H 값의 고시

1.6.2.1 CAT Ⅰ 및 Ⅱ 접근절차의 OCA/H 고시

1.6.2.1.1 OCA 또는 OCH 값은 절차가 설계되어지는 항공기 범주에 따라 공고되어야 한다. 이러한 값은 다음과 같은 표준조건을 근거로 하여야 한다.

가) 기압고도계(pressure altimeter)로 비행하는 CAT Ⅰ
나) 무선고도계(radio altimeter)로 비행하는 CAT Ⅱ
다) 표준항공기 크기 (1.1.3, "표준조건" 참조) 그리고
라) 2.5% 실패접근 상승율

1.6.2.1.2 1.4.8.7 "OAS 상수의 조정(Adjustment of OAS constants)"에서 정의된 지침과 알고리즘을 사용하여 조정 작업이 이루어진 경우, OCA/H의 추가 가산 값은 운영자와 국토교통부(항공정책실)간에 합의되고 고시될 수 있다고 인정된다.

1.6.2.1.3 1.4.8.8.3.3 "무선고도계 검증(Radio altimeter verification)"의 요건이 충족된다면, 무선고도계 고도손실마진(height loss margins)에 기초한 CAT Ⅰ 접근절차에 대한 OCA/H 값의 사용이 운영자와 국토교통부(항공정책실)간에 합의될 수 있고 그 값들이 고시될 수 있다고 인정된다.

1.6.2.2 CAT Ⅲ 접근절차의 고시

CAT III 운영은 부속서 14의 내부수평표면의 높이 아래의 CAT II OCA/H에 대하여 허가될 수 있다. CAT III 운영은 내부수평표면의 높이와 60m 사이의 CAT II OCA/H에 대하여 허가될 수 있으나, 부속서 14 CAT II 내부접근, 내부전이 및 balked 착륙표면이 OCA/H 를 보호하기 위해 연장되는 경우에 그러하다.

1.6.3 특정 고도/높이에서의 선회(실패접근)

1.6.3.1 TP가 SOC에 위치하는 경우, 도면에 "turn as soon as practicable to ... (heading or dacility)"라고 주기하여야 하며 선회 필요성을 설명하는 장애물의 위치와 높이를 파악하기 위한 충분한 정보를 포함하여야 한다.

1.6.4 지정된 선회지점(TP)에서의 선회(실패접근)

지정된 TP에서 선회를 이행하여야 하는 절차인 경우에는, 다음의 정보가 절차와 함께 발간되어야 한다.

가) 픽스로 지정되었다면, 선회지점(TP); 또는

나) 경로유도가 없는 경우, 교차하는 VOR 레디얼, NDB 방위 또는 DME 거리(제 I 부, 제2절, 제2장, 2.6.5, "실패접근픽스" 참조).

1.6.5 비표준 활공로 각을 포함하는 절차

활공로 각도가 3.5°보다 크거나, 공칭 (norminal) 강하율이 5m/sec(1 000ft/min)을 초과하는 절차는 비표준절차이며 제한을 받아야 한다.(1.4.8.8.3.1항, "높이 손실(HL)/고도계 마진" 참조). 이러한 절차는 일반적으로 특별히 승인된 운영자와 항공기로 제한되며 접근 차트에 인가되는 해당 항공기와 승무원 제한사항을 함께 고시한다. .

1.6.6 실패접근구간 최종단계 추가 상승율

실패접근 최종단계 구역의 장애물로 인하여 정밀 부분을 위해 계산된 OCA/H를 높여야 할 경우, 더 높은 기울기의 실패접근표면(Z)을 이용하면, 더 낮은 OCA/H로도 그 장애물 상공으로의 안전 회피가 제공될 수 있다면, 더 높은 기울기로 설정할 수 있다. (제 I 부, 제4절, 제6장, 6.2.3.1항, "최종단계에서의 상승률" 참조)

표 Ⅱ-1-1-1. 로컬라이저 진입 후 활공로 교차점까지의 최단거리

로컬라이저 코스로의 진입 각도	CAT A/B/H	CAT C/D/E
≤ 15 또는 LOC 코스로의 RF 선회	2.8 km (1.5 NM)	2.8 km (1.5 NM)
16~30	3.7 km (2.0 NM)	3.7 km (2.0 NM)
31~60	3.7 km (2.0 NM)	4.6 km (2.5 NM)
61~90	3.7 km (2.0 NM)	5.6 km (3.0 NM)
또는 레이스트랙/리버설 절차		

표 Ⅱ-1-1-2. 높이 손실/고도계 마진

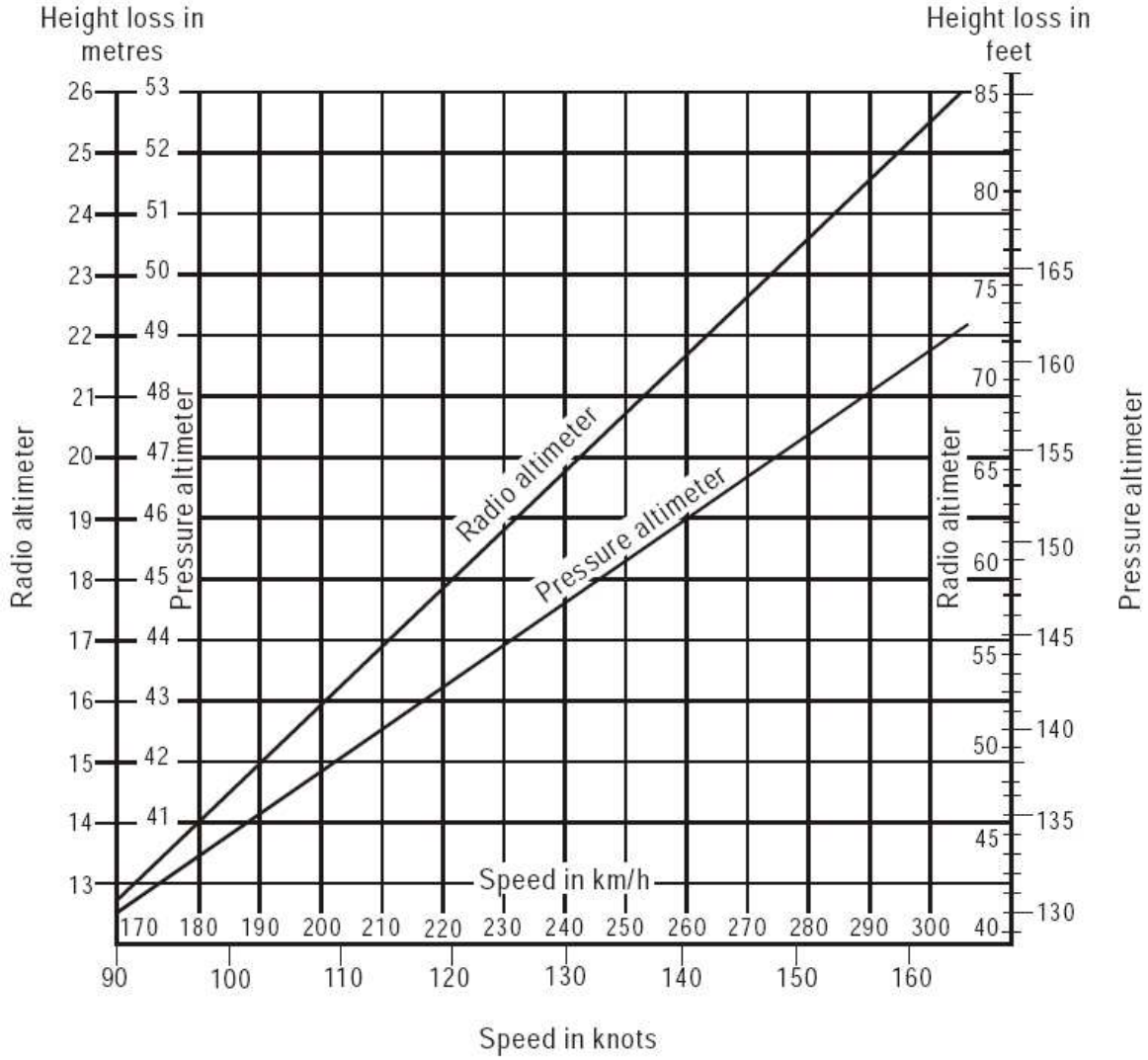
		무선고도계 사용시 마진		기압고도계 사용시 마진	
범주	**V_{at}**	**m**	**ft**	**m**	**ft**
A	169 km/h (90 kt)	13	42	40	130
B	223 km/h (120 kt)	18	59	43	142
C	260 km/h (140 kt)	22	71	46	150
D	306 km/h (165 kt)	26	85	49	161
H	167 km/h (90 kt)	8	25	35	115

주1 - CAT H 속도는 최고 최종접근속도이며, Vat는 아니다
주2 - CAT E 항공기는 제21.4.8.8.3.4항의 공식 직접 대입하여 산출되는 값을 적용한다.

표 Ⅱ-1-1-3. OCA/H 계산시 무시할 수 있는 장애물

구 분	활주로 시단 상공 최고 높이	활주로 중심선으로부터 최소 횡측 거리
GP 안테나	17 m (55 ft)	120 m
지상 활주하는 항공기	22 m (72 ft)	150 m
활주로 시단과 -250m 사이의 일정거리에서 holding bay 또는 taxi holing 위치 안에 있는 항공기	22 m (72 ft)	120 m
활주로 시단과 -250m 사이의 일정거리에서 holding bay 또는 taxi holing 위치 안에 있는 항공기 (CAT I only)	15 m (50 ft)	75 m

표 Ⅱ-1-1-4. 비행속도 대 고도계 수정치 높이 손실 산출 그래프



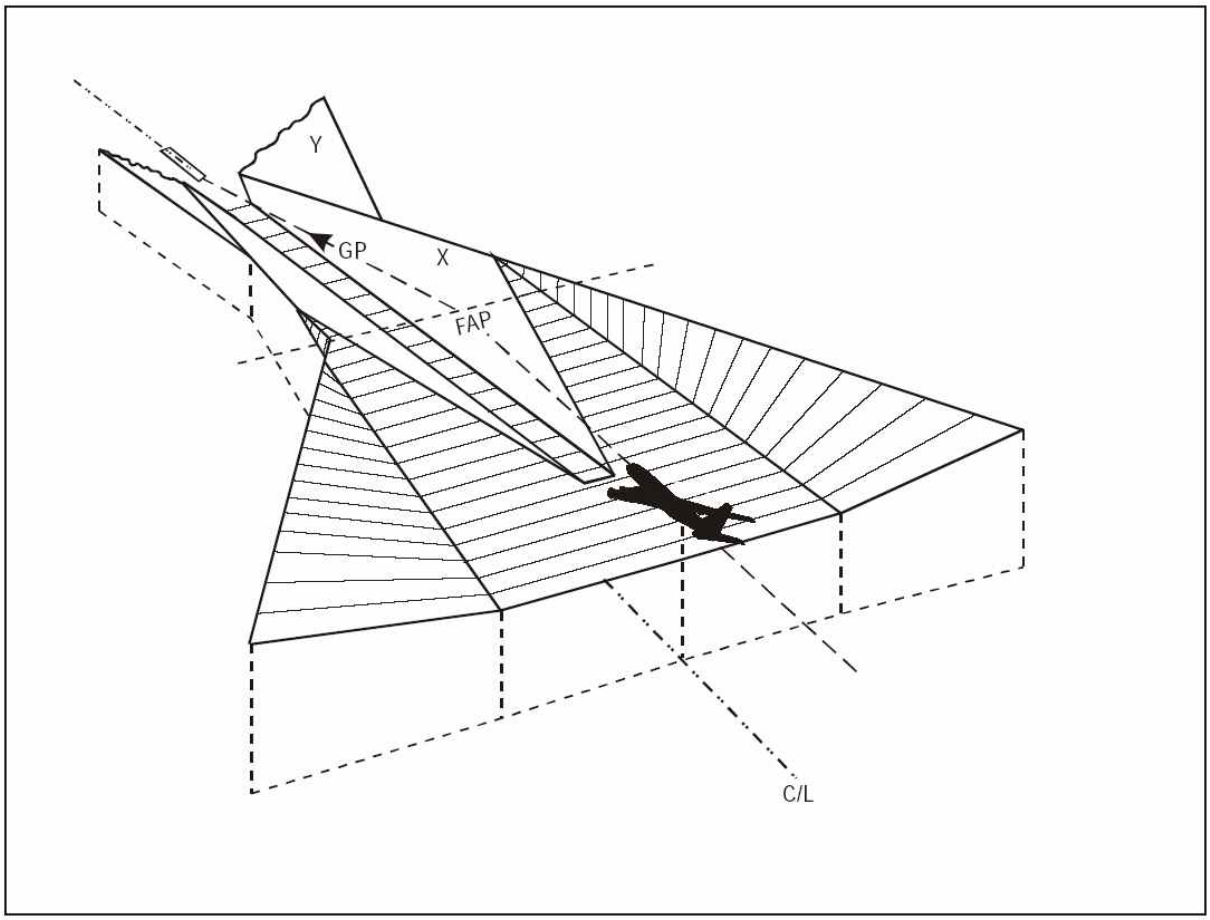


그림 Ⅱ-1-1-1. 최종접근구간과 앞선 접근구간의 접합 설명도

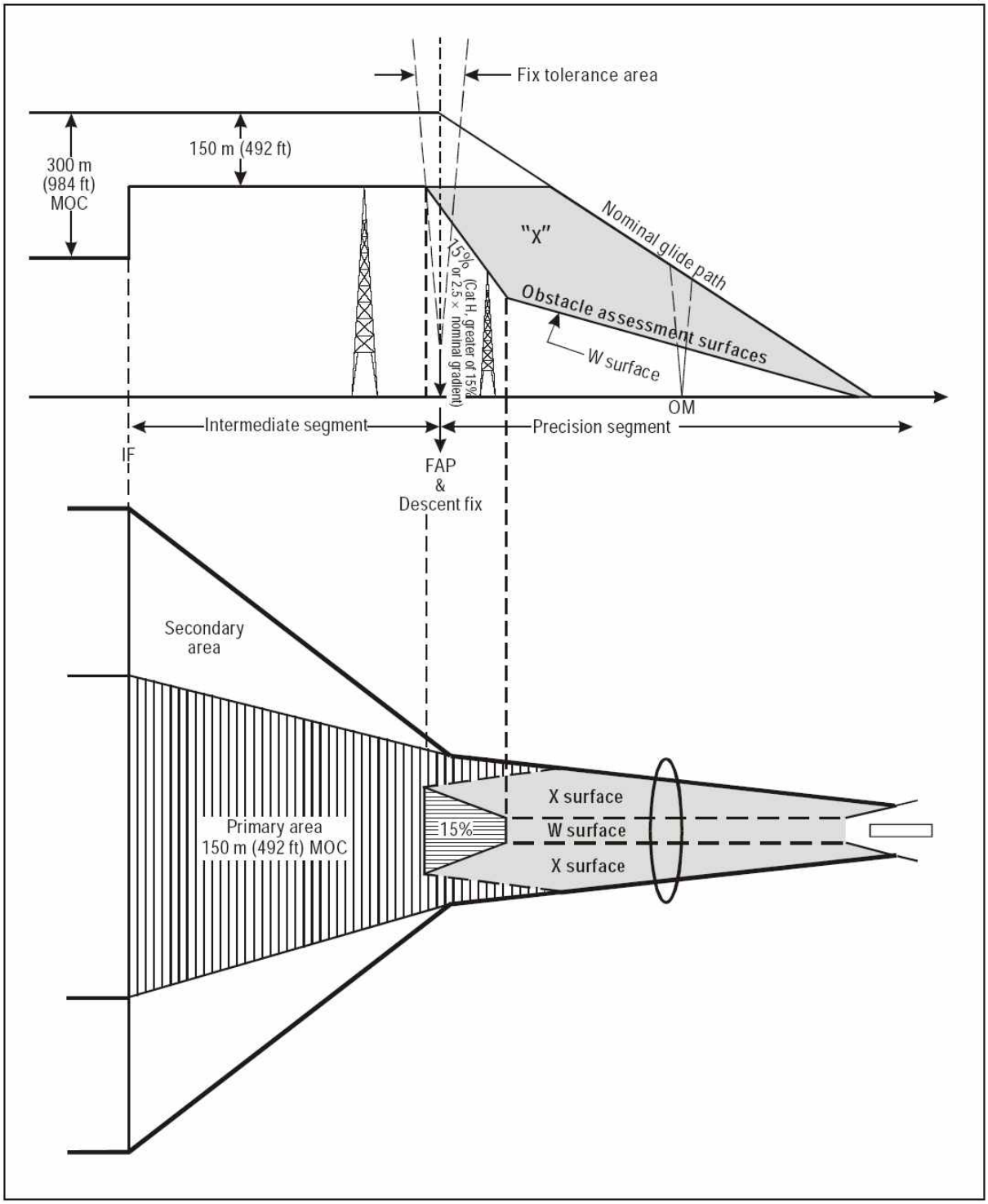


그림 Ⅱ-1-1-2. 최종접근지점에서 위치하고 강하픽스로 설정된 최종접근픽스

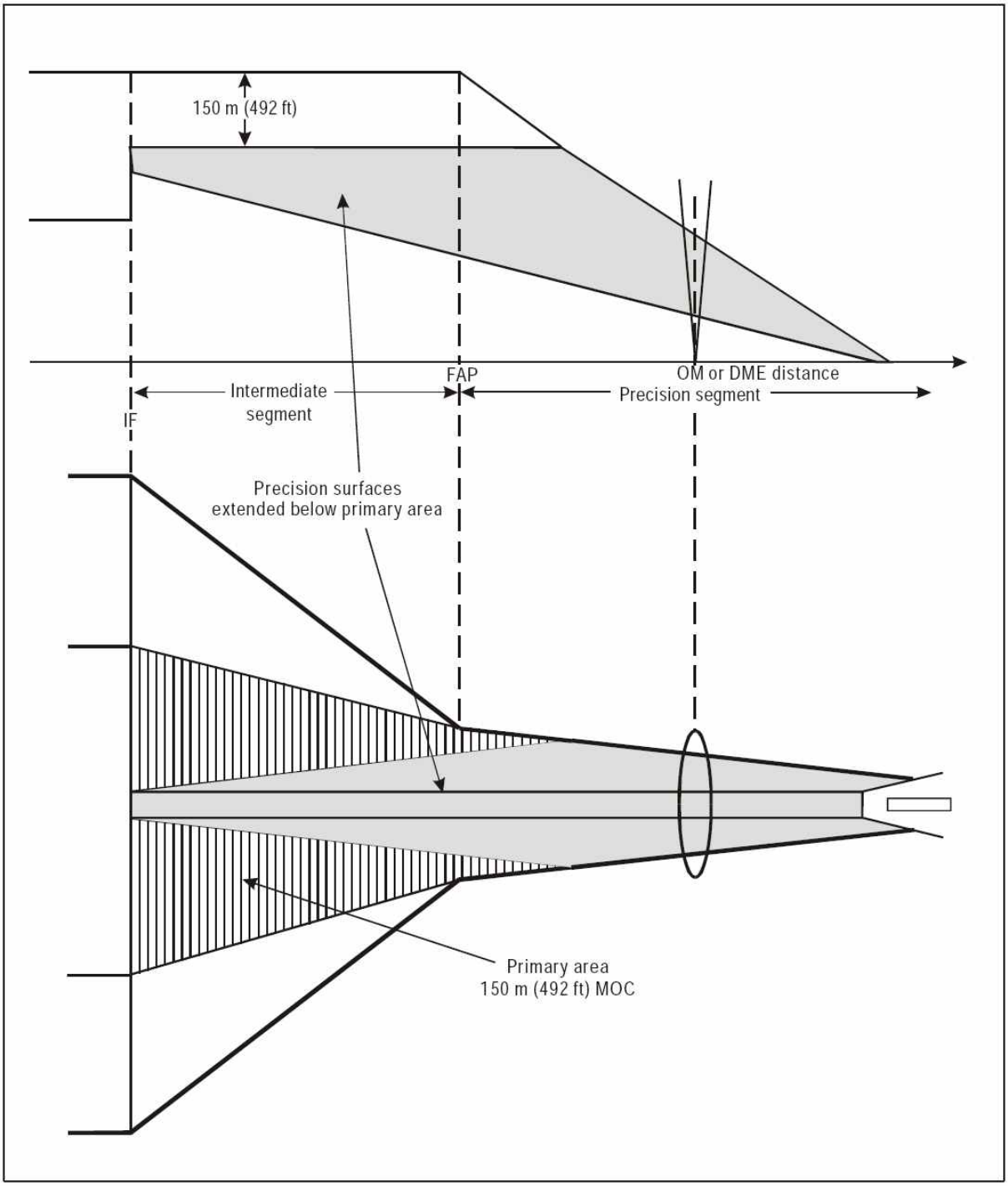


그림 Ⅱ-1-1-3. 최종접근픽스가 없는 정밀부분

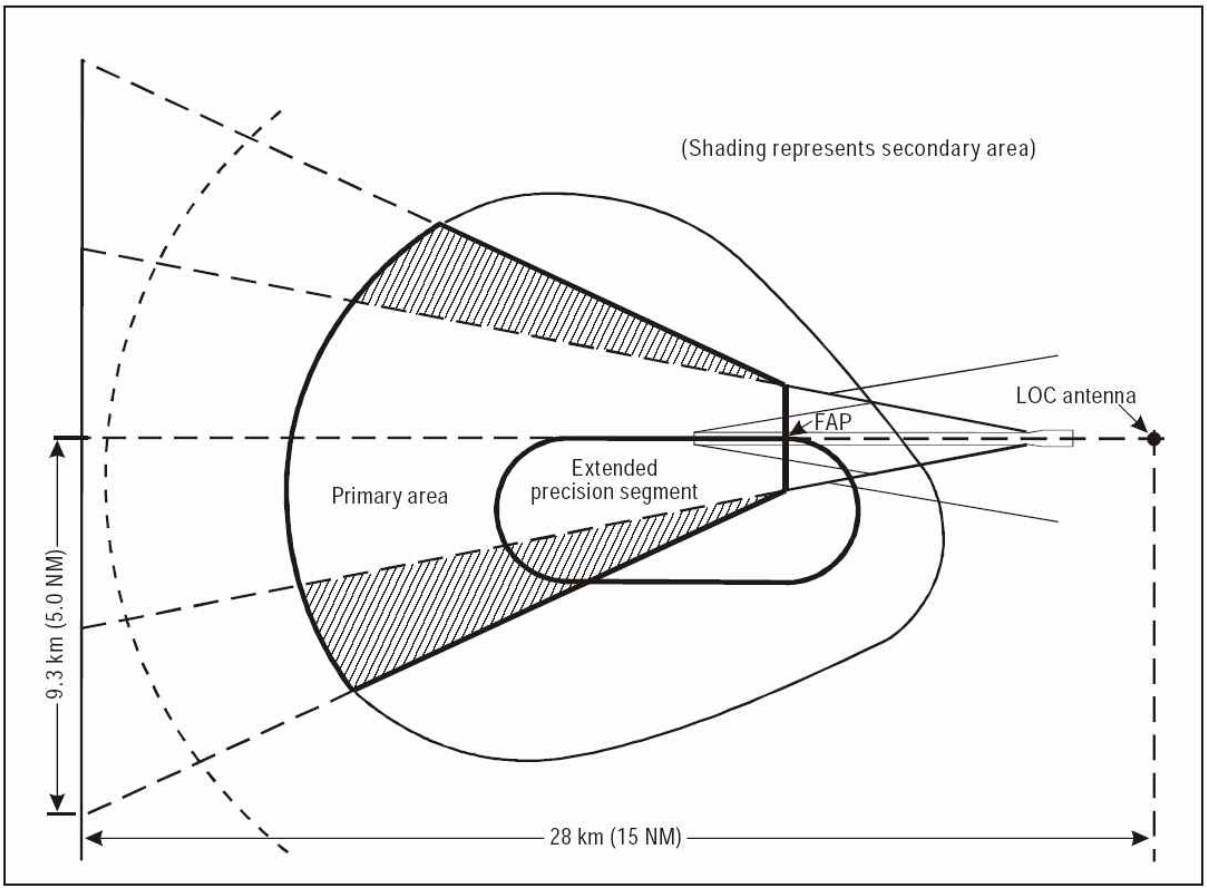


그림 Ⅱ-1-1-4. Reversal 또는 레이스트랙절차가 이용되는 ILS 접근에서의 중간접근 구역

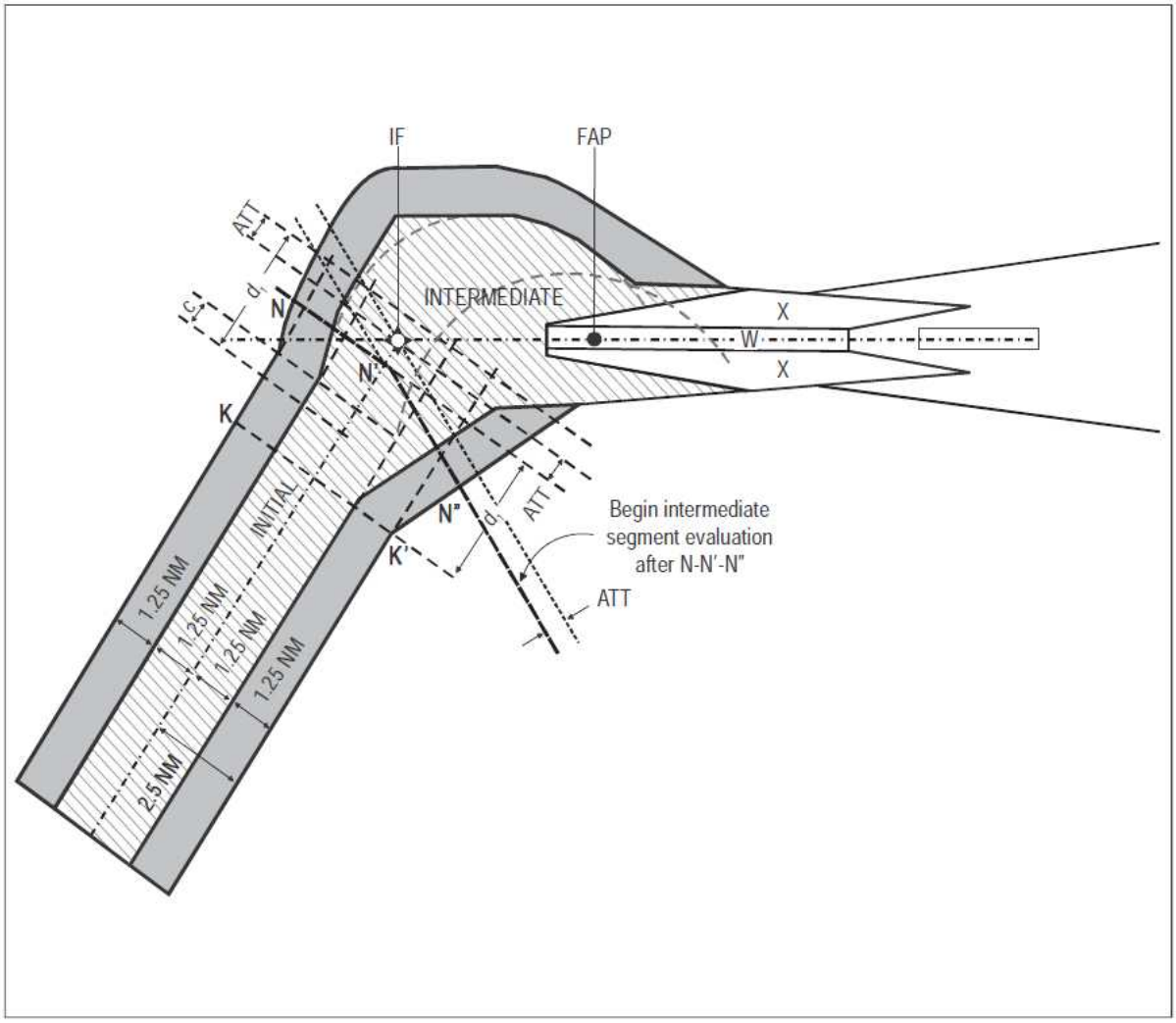


그림 Ⅱ-1-1-5. RNAV 1 또는 RNP 1에서 ILS로 전이 예시도 - 진입각도 60°

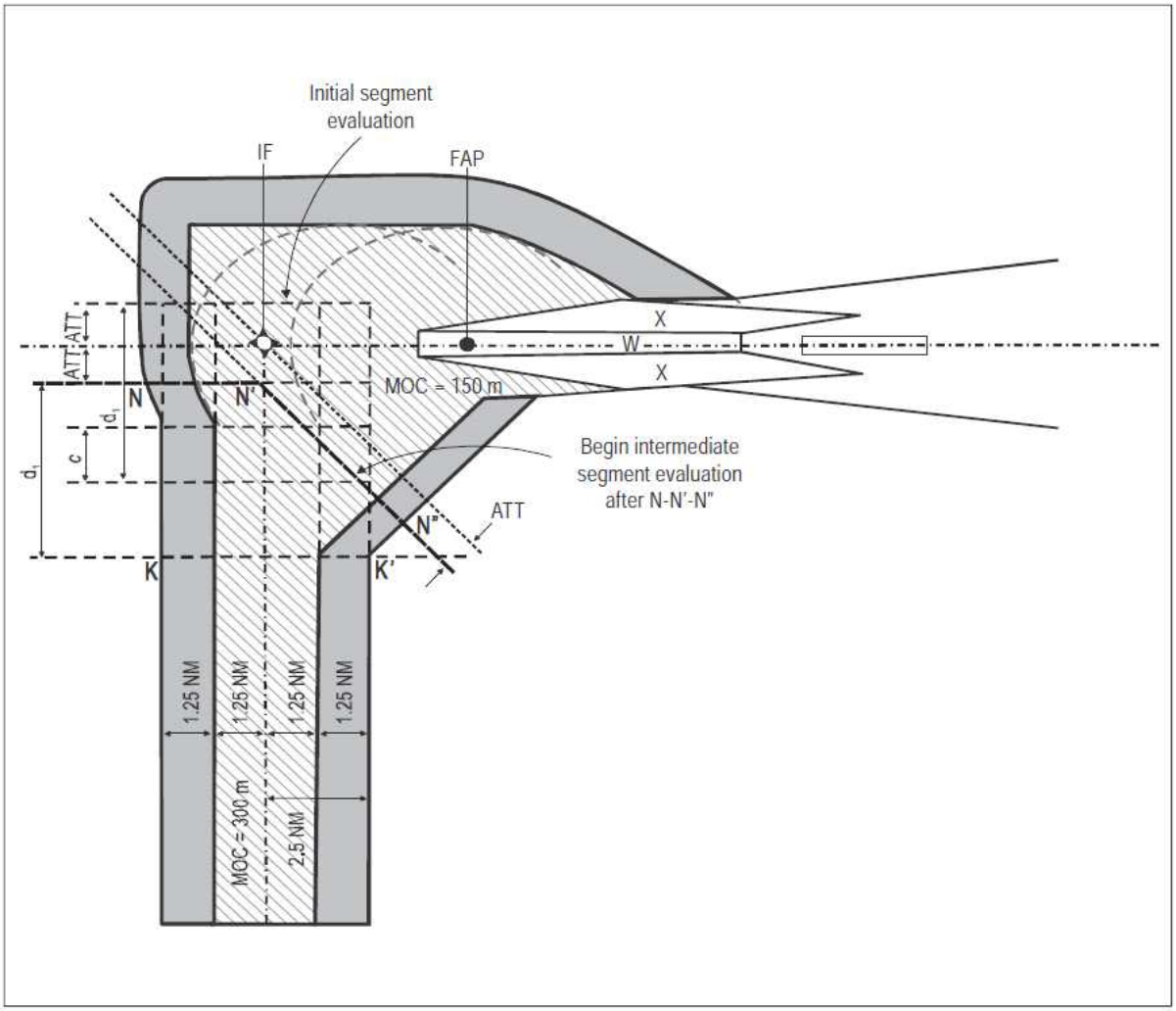


그림 Ⅱ-1-1-6. RNAV 1 또는 RNP 1에서 ILS로 전이 예시도 - 진입각도 90°

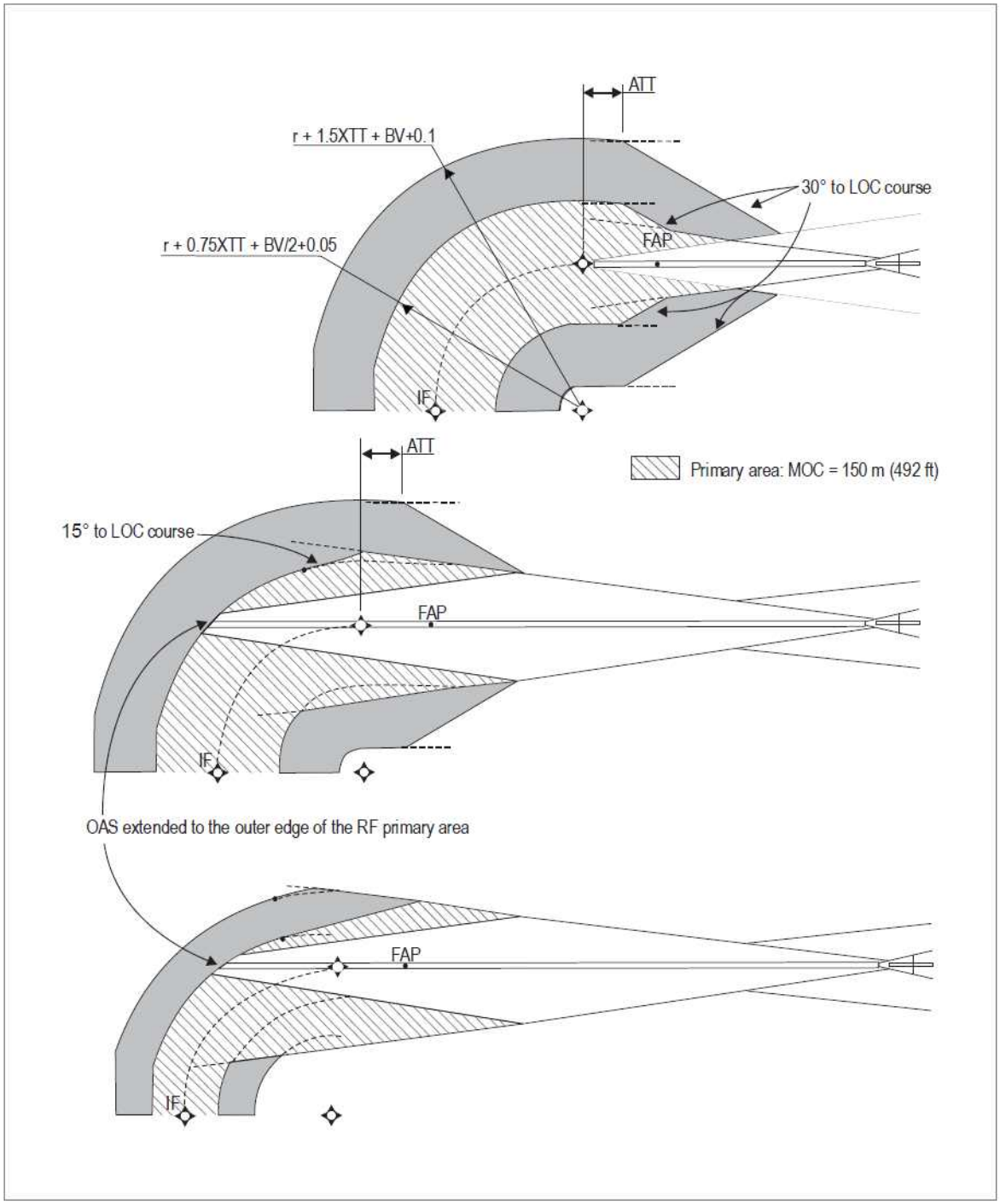


그림 II-1-1-7. 로컬라이저 코스로의 RF 선회에 대한 구역 설정

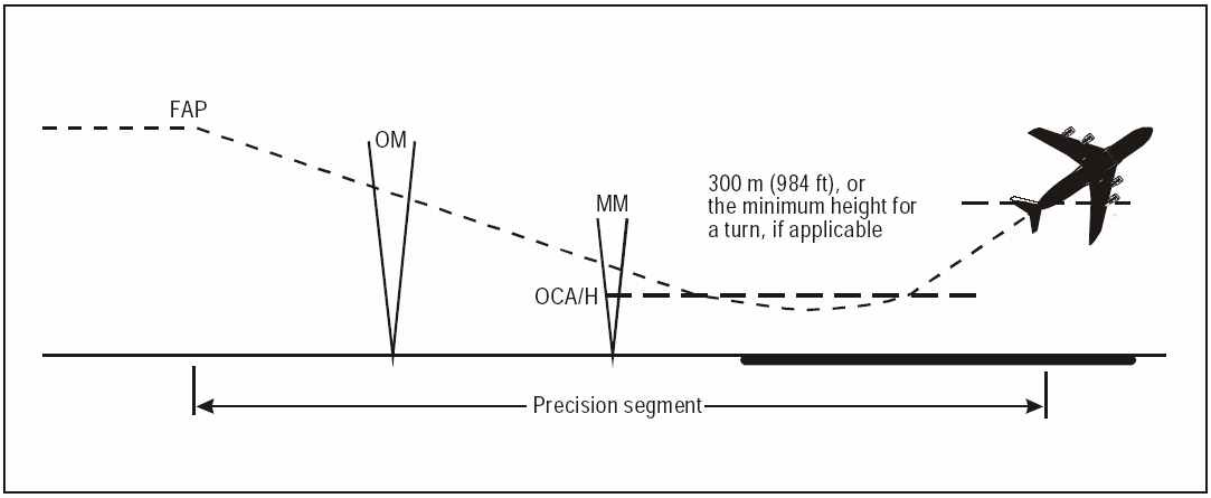


그림 Ⅱ-1-1-8. 정밀접근구간

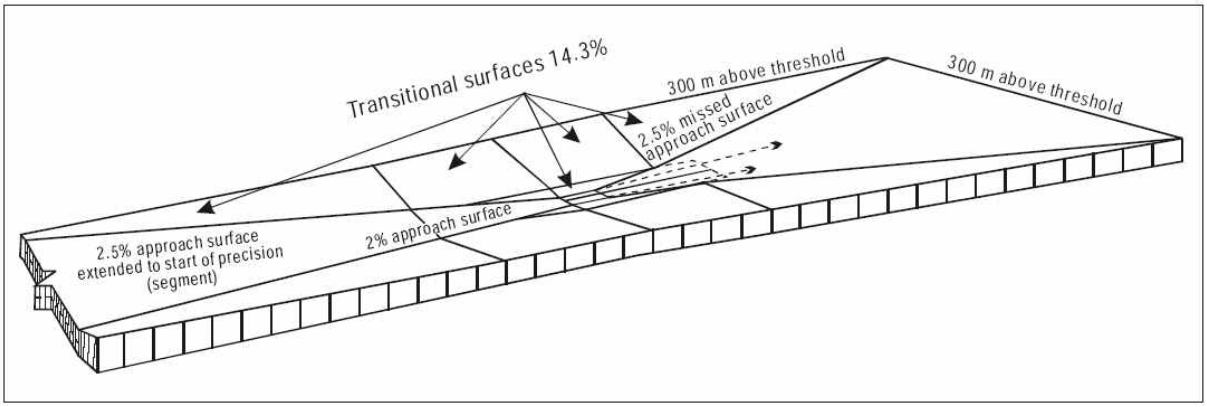
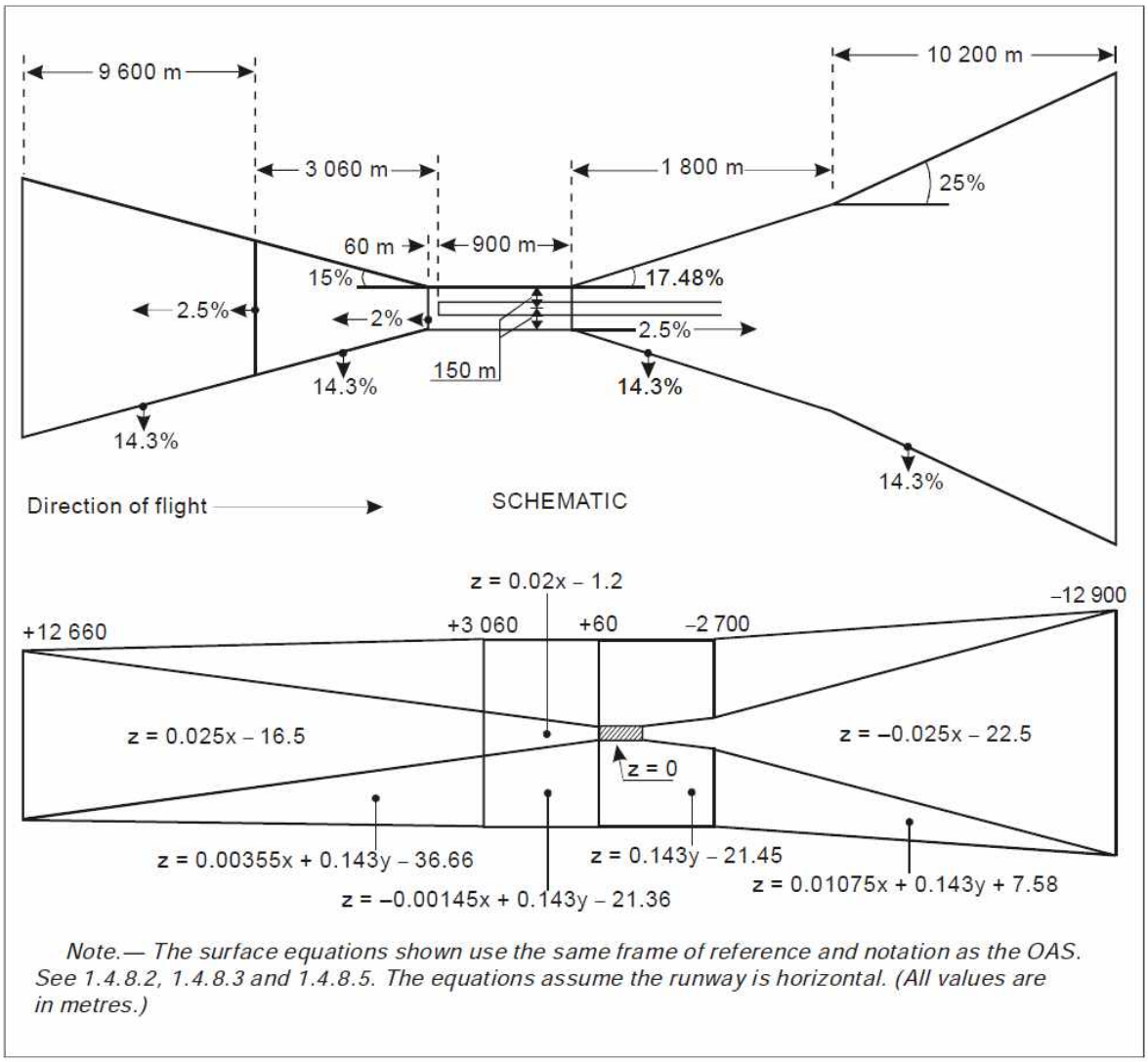


그림 Ⅱ-1-1-9. 1.4.7.2에서 규정한 ILS 기본표면 설명도



Note.— The surface equations shown use the same frame of reference and notation as the OAS. See 1.4.8.2, 1.4.8.3 and 1.4.8.5. The equations assume the runway is horizontal. (All values are in metres.)

그림 Ⅱ-1-1-10. 표면공식 설명도-ILS 기본표면

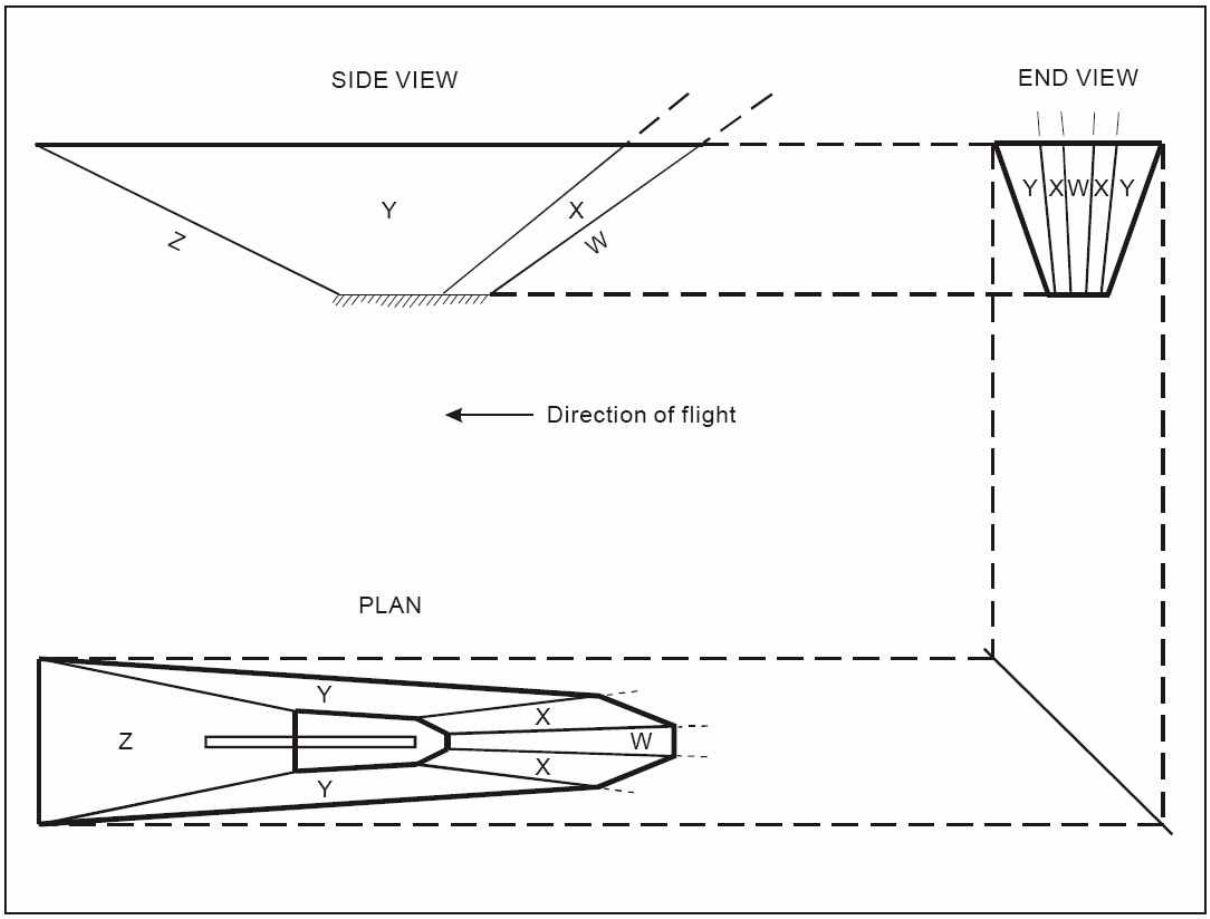


그림 Ⅱ-1-1-11. ILS 장애물평가표면(OAS) 설명도

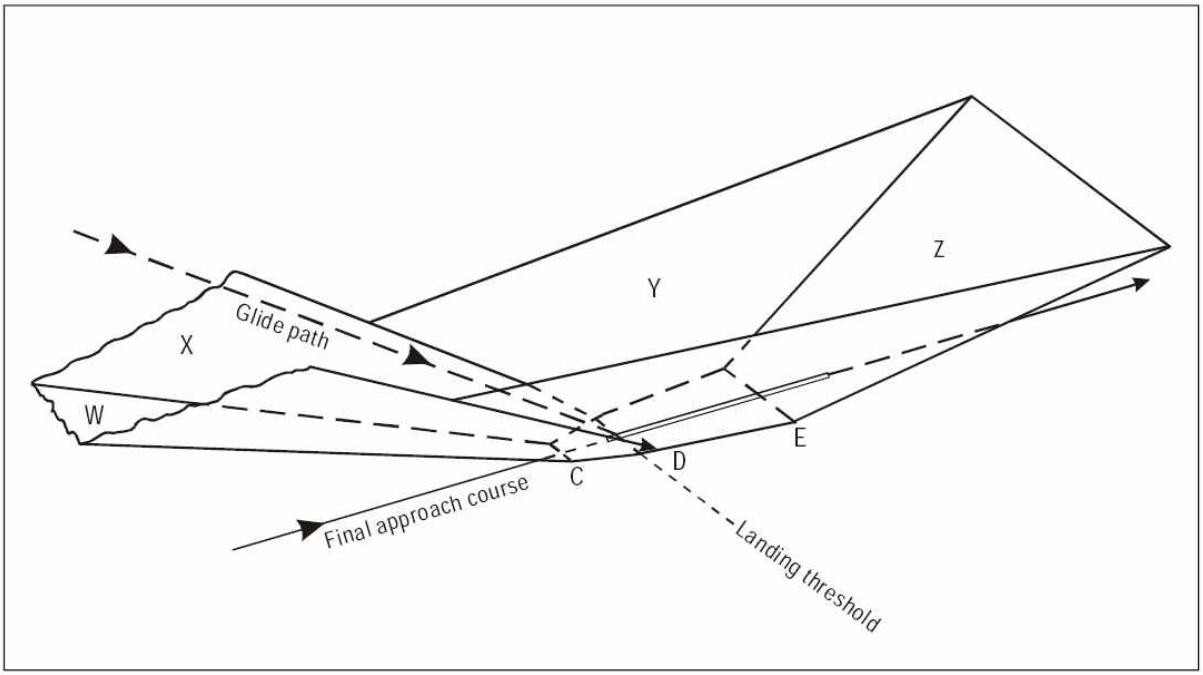


그림 Ⅱ-1-1-12. ILS 장애물평가표면-투시도

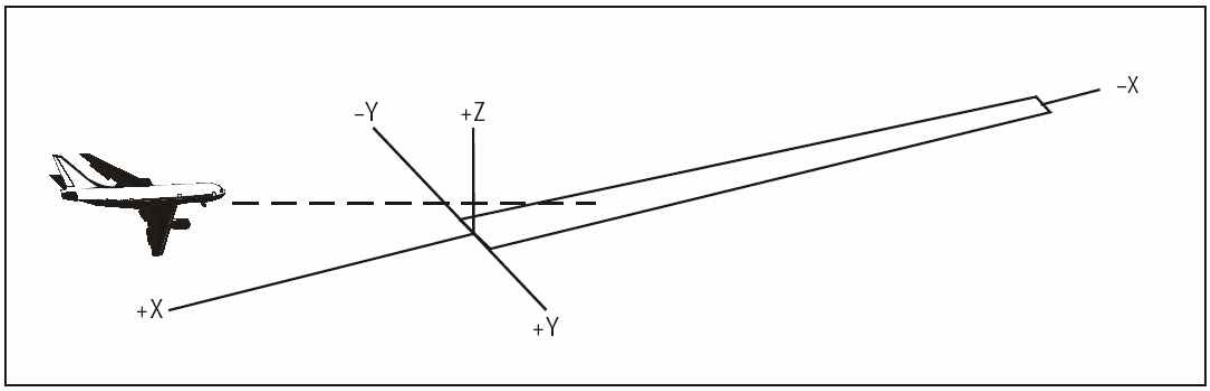
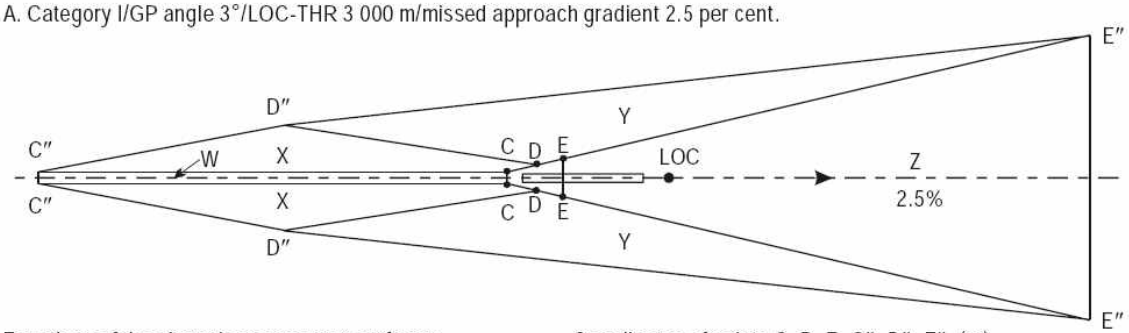


그림 Ⅱ-1-1-13. 좌표체계 설명도

A. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent.



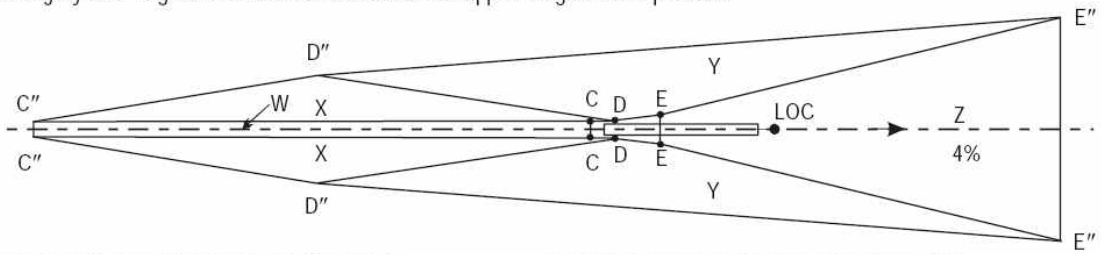
Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.023948x + 0.210054y – 21.51
Z I z = –0.025x – 22.50

Coordinates of points C, D, E, C″, D″, E″, (m)

	C	D	E	C″	D″	E″
x	281	-286	-900	10 807	5 438	-12 900
y	49	135	205	96	910	3 001
z	0	0	0	300	300	300

B. Category I/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 4 per cent.



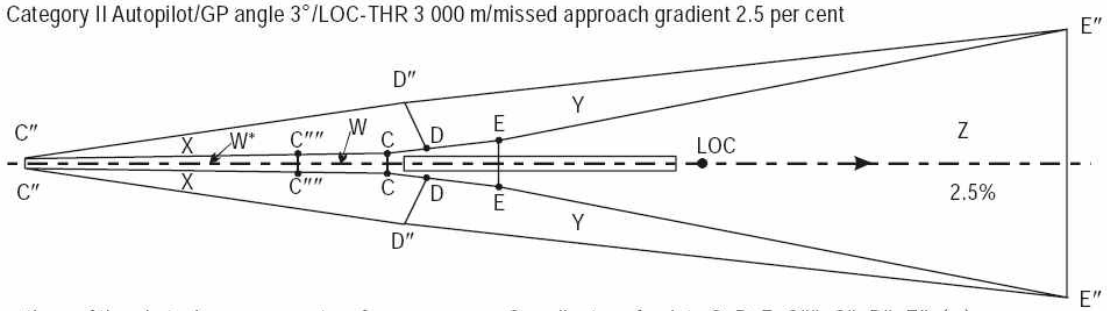
Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.020158x + 0.238021y – 26.37
Z I z = –0.04x – 36.00

Coordinates of points C, D, E, C″, D″, E″, (m)

	C	D	E	C″	D″	E″
x	281	-286	-900	10 807	5 438	-8 400
y	49	135	187	96	910	2 082
z	0	0	0	300	300	300

C. Category II Autopilot/GP angle 3°/LOC-THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent



Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0358x – 6.19
W*I z = 0.042x – 12.39
X I z = 0.041370x + 0.2752y – 25.32
Y I z = 0.031955x + 0.280291y – 28.70
Z I z = –0.025x –22.50

Coordinates of points C, D, E, C‴, C″, D″, E″, (m)

	C	D	E	C‴	C″	D″	E″
x	173	-286	-900	1 000	3 866	-13	-6 900
y	66	135	205	49	55	639	1 424
z	0	0	0	29.6	150	150	150

그림 Ⅱ-1-1-14. 표준 사이즈의 항공기를 위한 전형적인 OAS 등고선

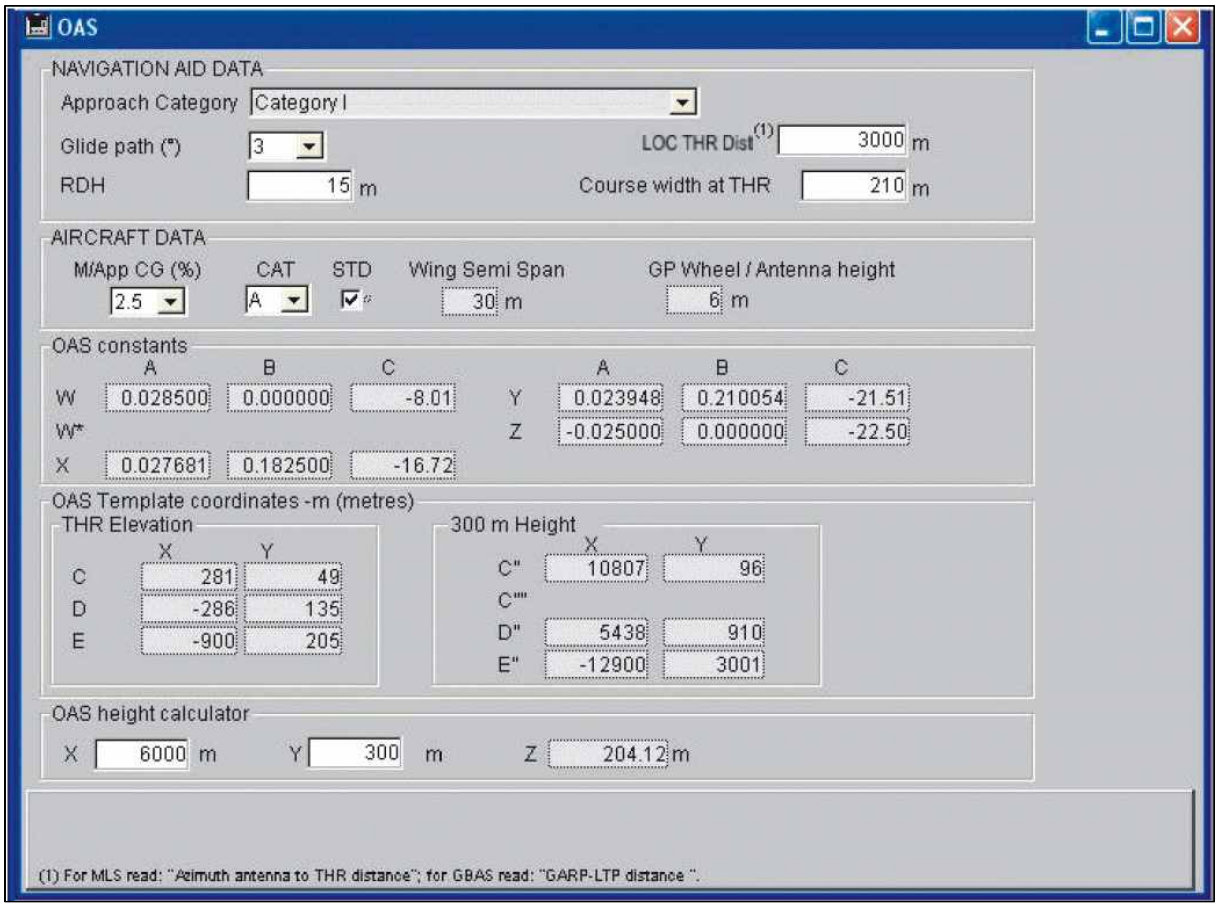


그림 Ⅱ-1-1-15. PANS-OPS OAS 소프트웨어에 의해 생산되는 OAS 출력자료

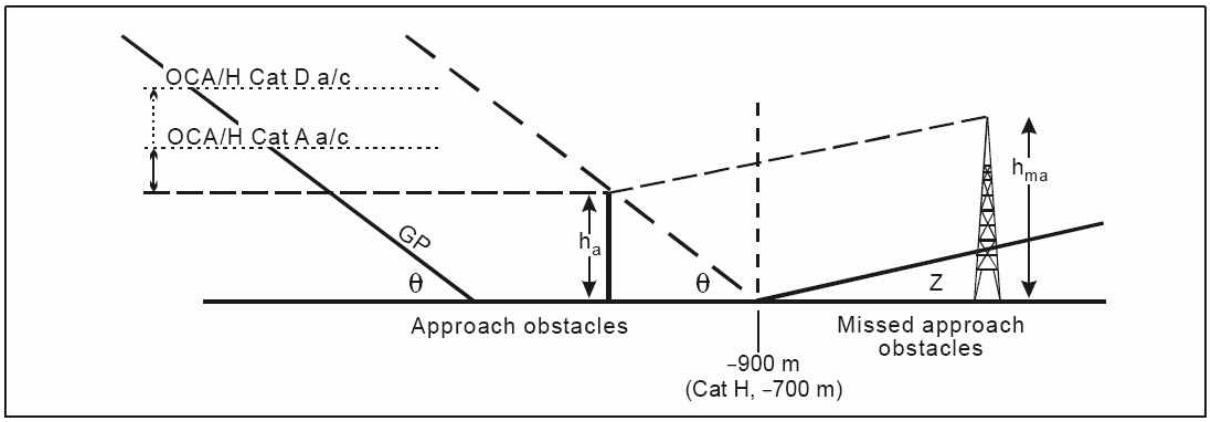


그림 Ⅱ-1-1-16. -900 m 거리점 이후에 실패접근 장애물이 존재하는 경우

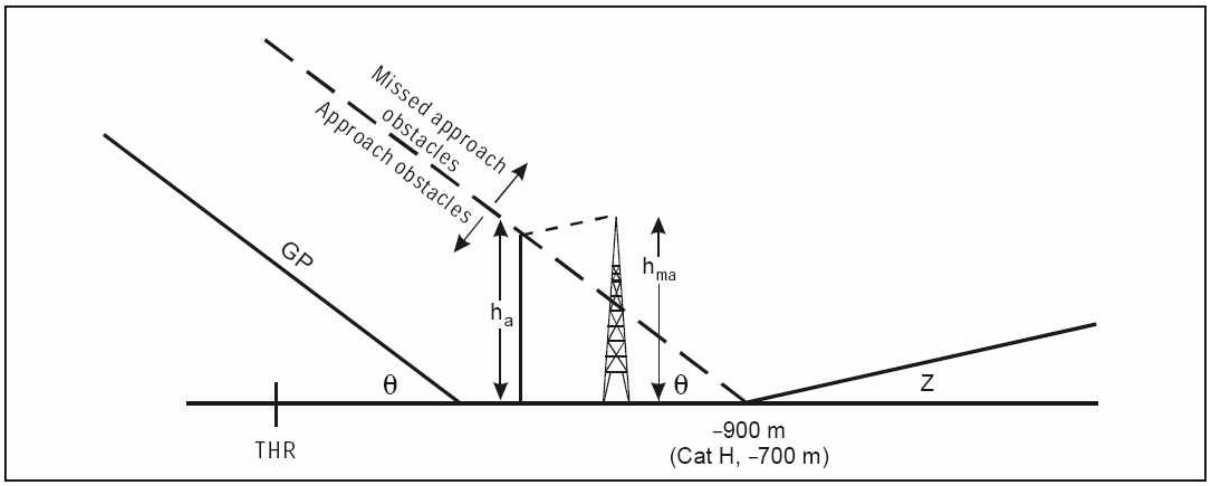


그림 Ⅱ-1-1-17. -900 m 거리점 이전에 실패접근 장애물이 존재하는 경우

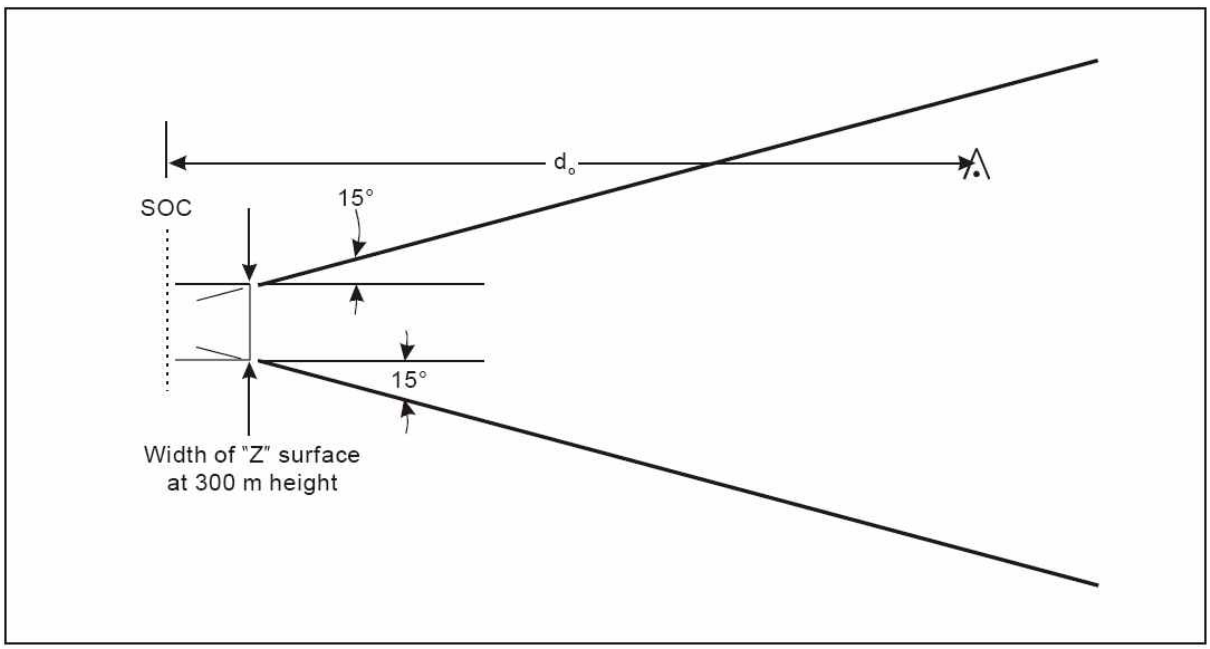


그림 Ⅱ-1-1-18. 직진형 실패접근구역의 최종단계 평면도

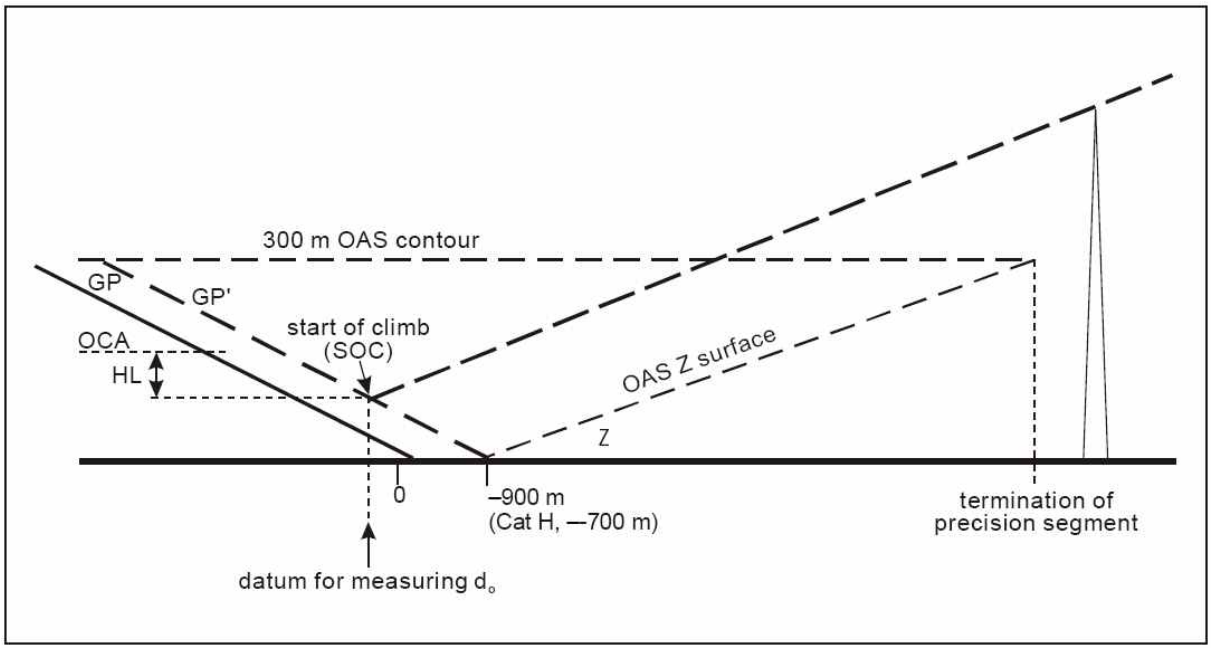


그림 Ⅱ-1-1-19. 직진형 실패접근절차의 장애물회피기준

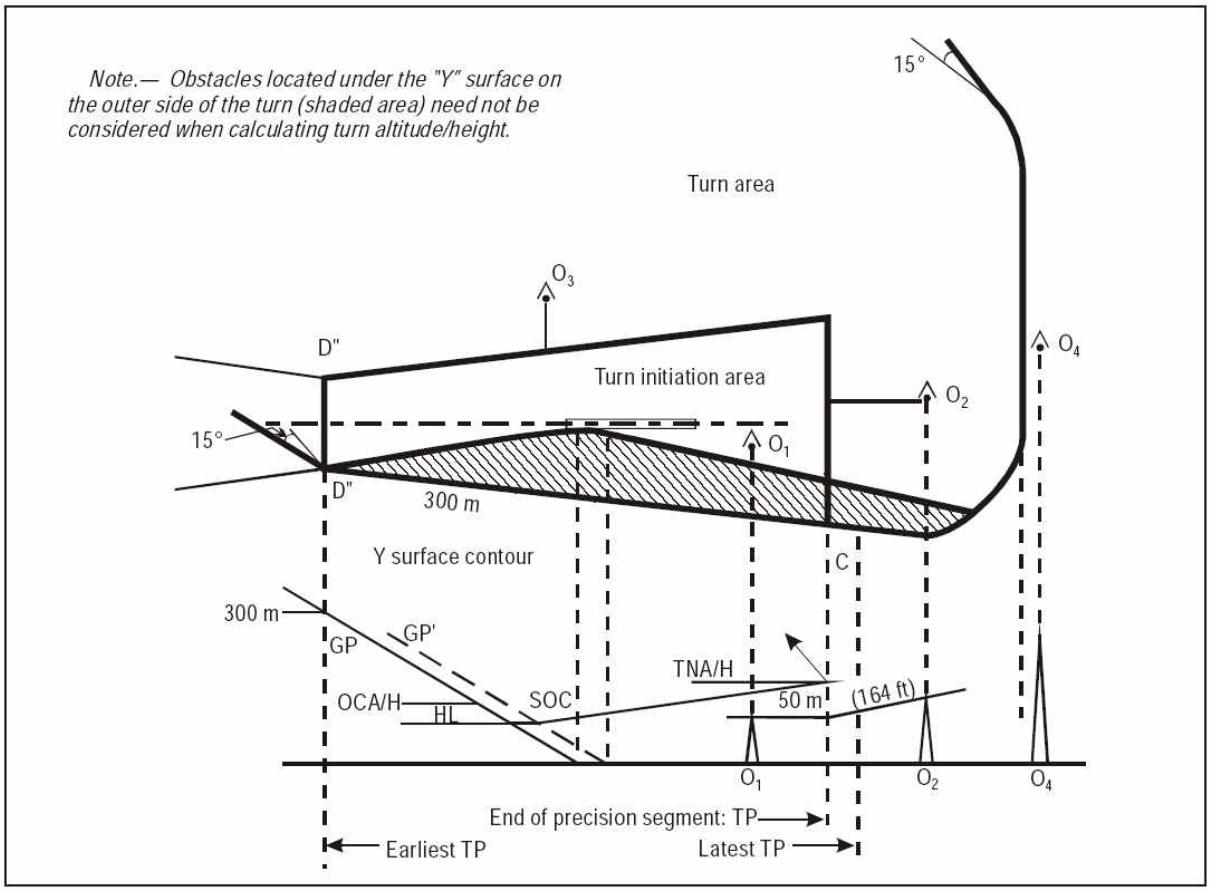
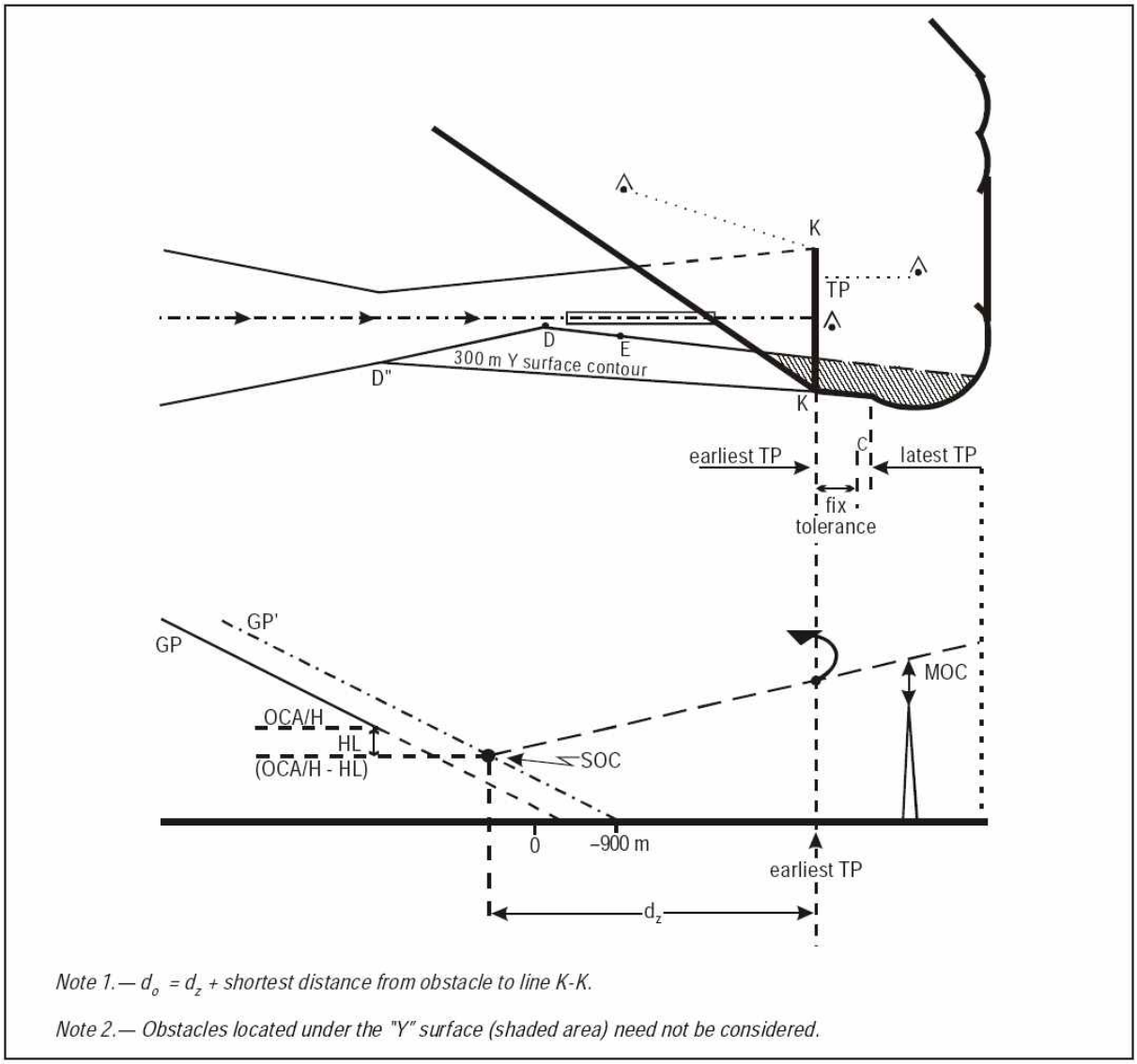


그림 Ⅱ-1-1-20. 특정 고도에서의 선회



Note 1.— d_o = d_z + shortest distance from obstacle to line K-K.

Note 2.— Obstacles located under the "Y" surface (shaded area) need not be considered.

그림 Ⅱ-1-1-21. 특정 선회지점(with TP fix)에서의 선회

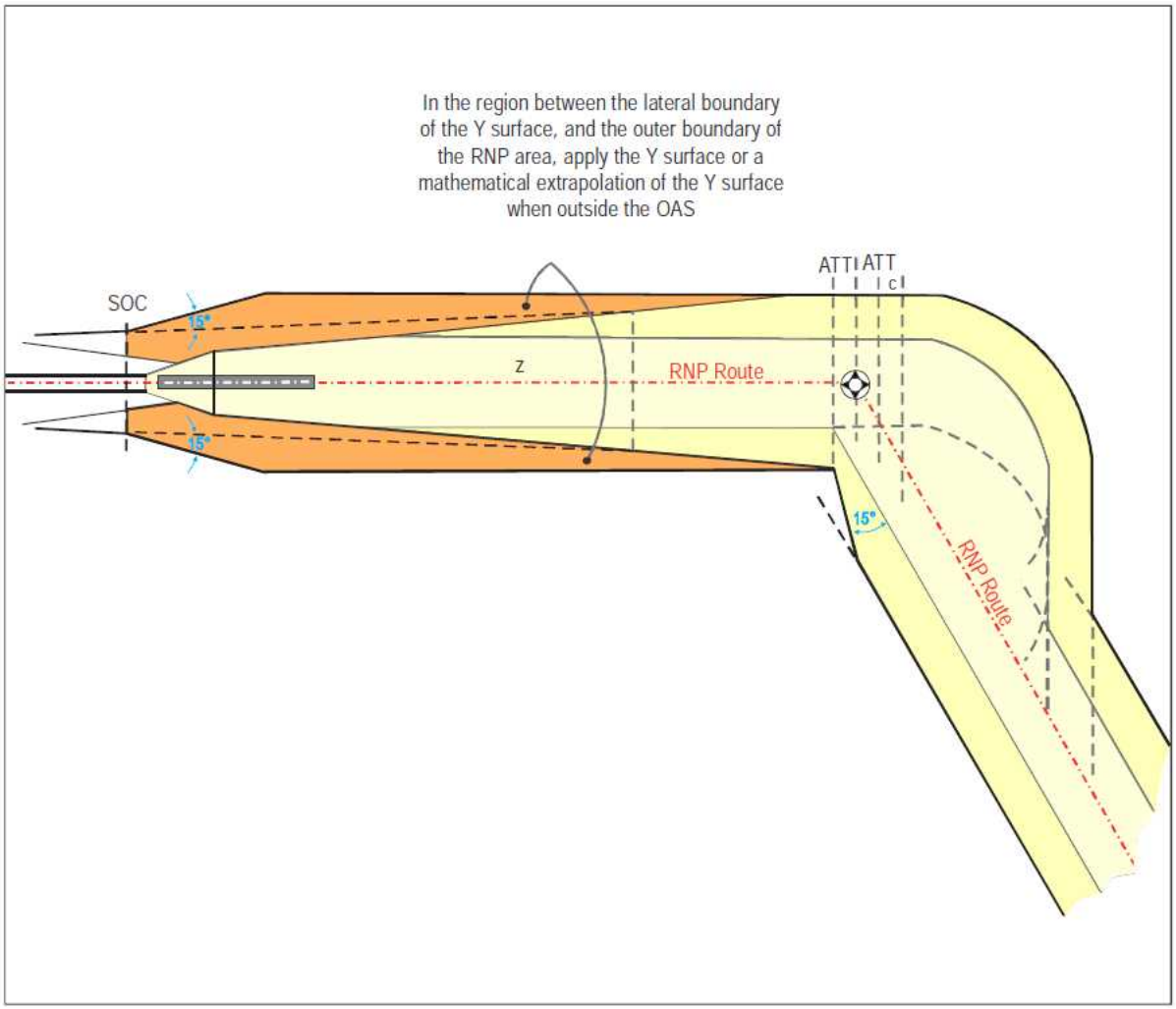


그림 Ⅱ-1-1-22. 정밀 부분 이후 Fly-Over 선회로 RNP 1으로 전이 예시도

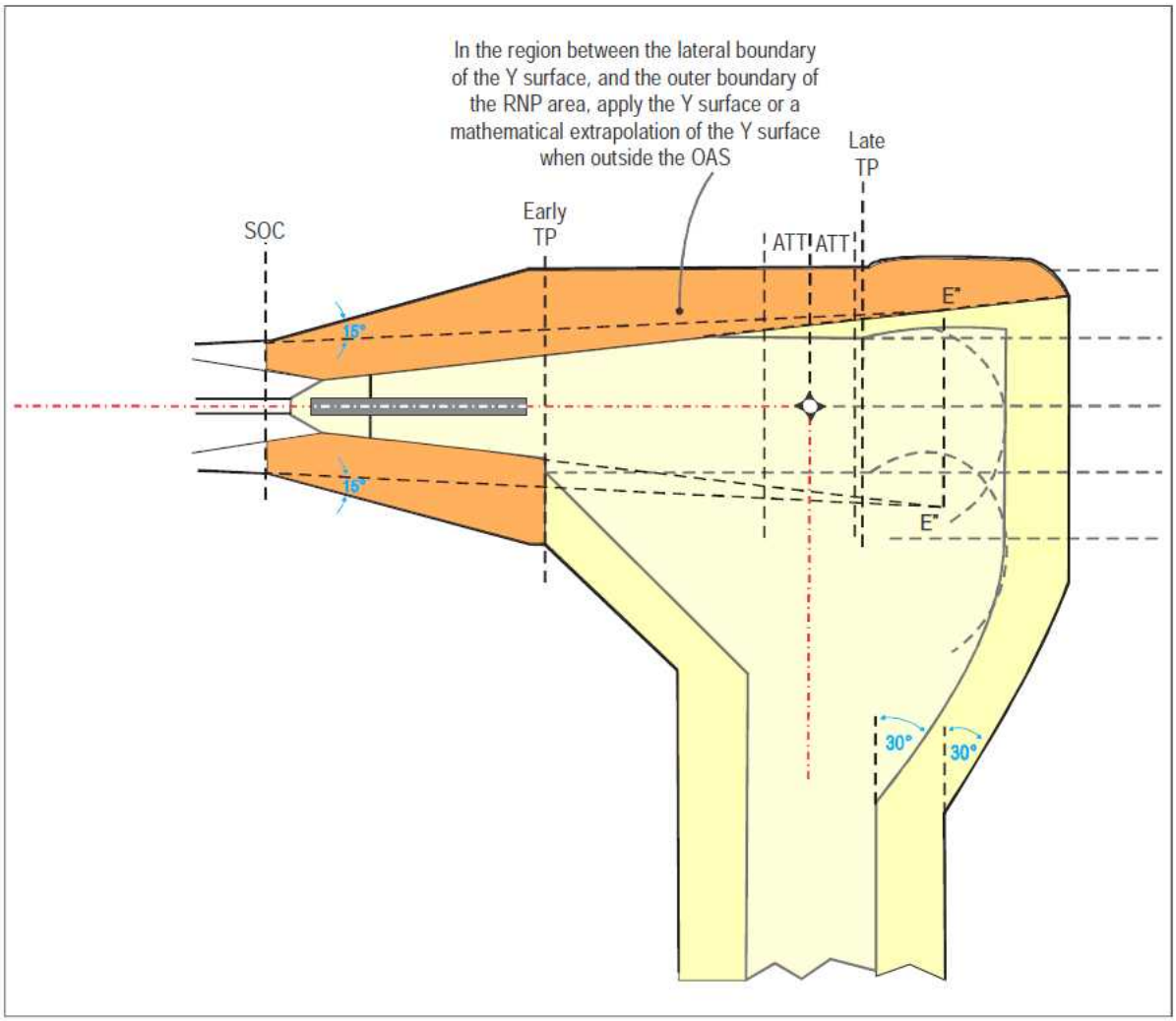


그림 Ⅱ-1-1-23. 정밀 부분 끝 이전에 Fly-by 선회로 RNAV 1 또는 RNP 1으로 전이 예시도

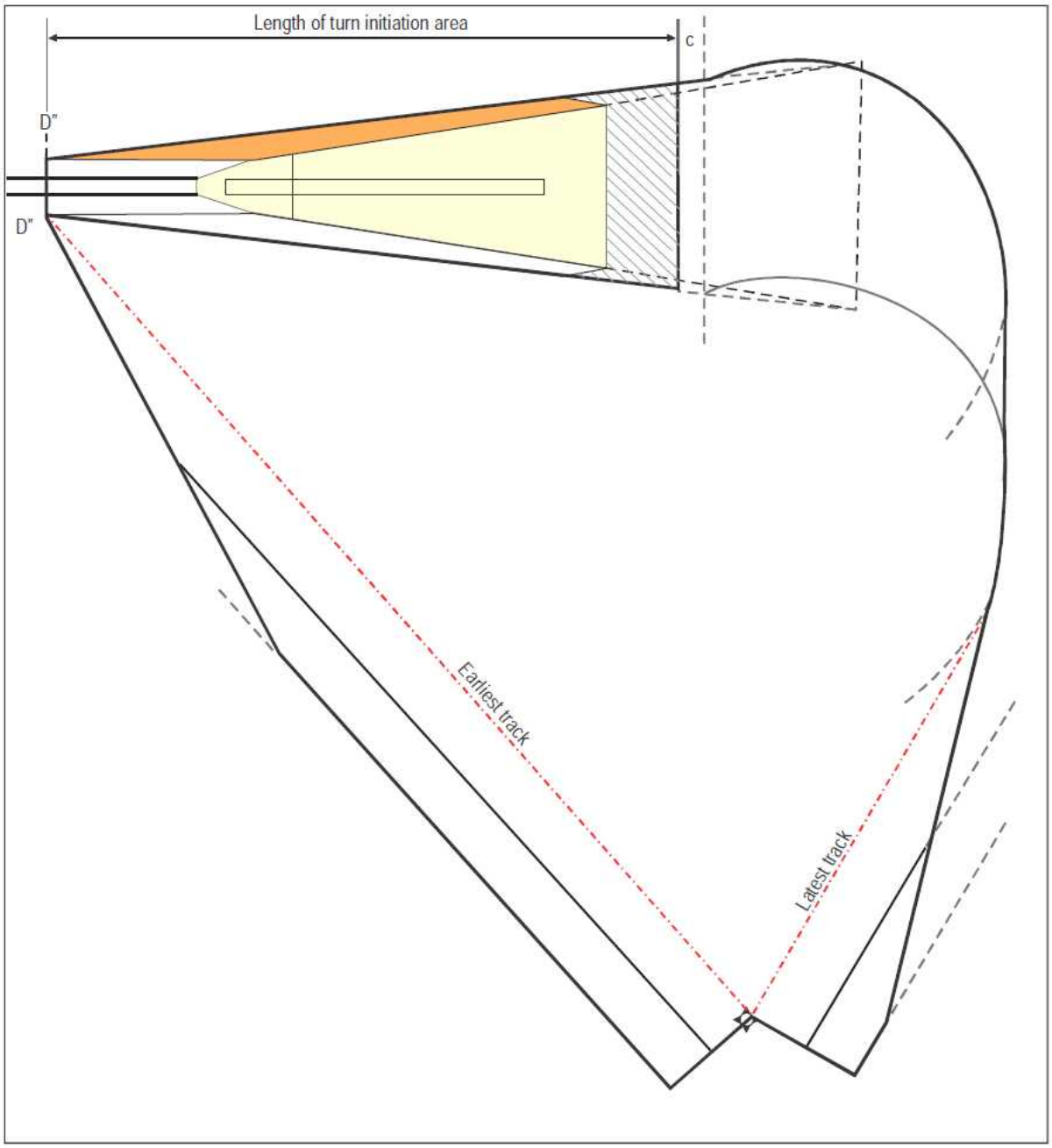


그림 Ⅱ-1-1-24. 특정 고도에서 선회하여 RNAV 1 또는 RNP 1 Fix로 직행

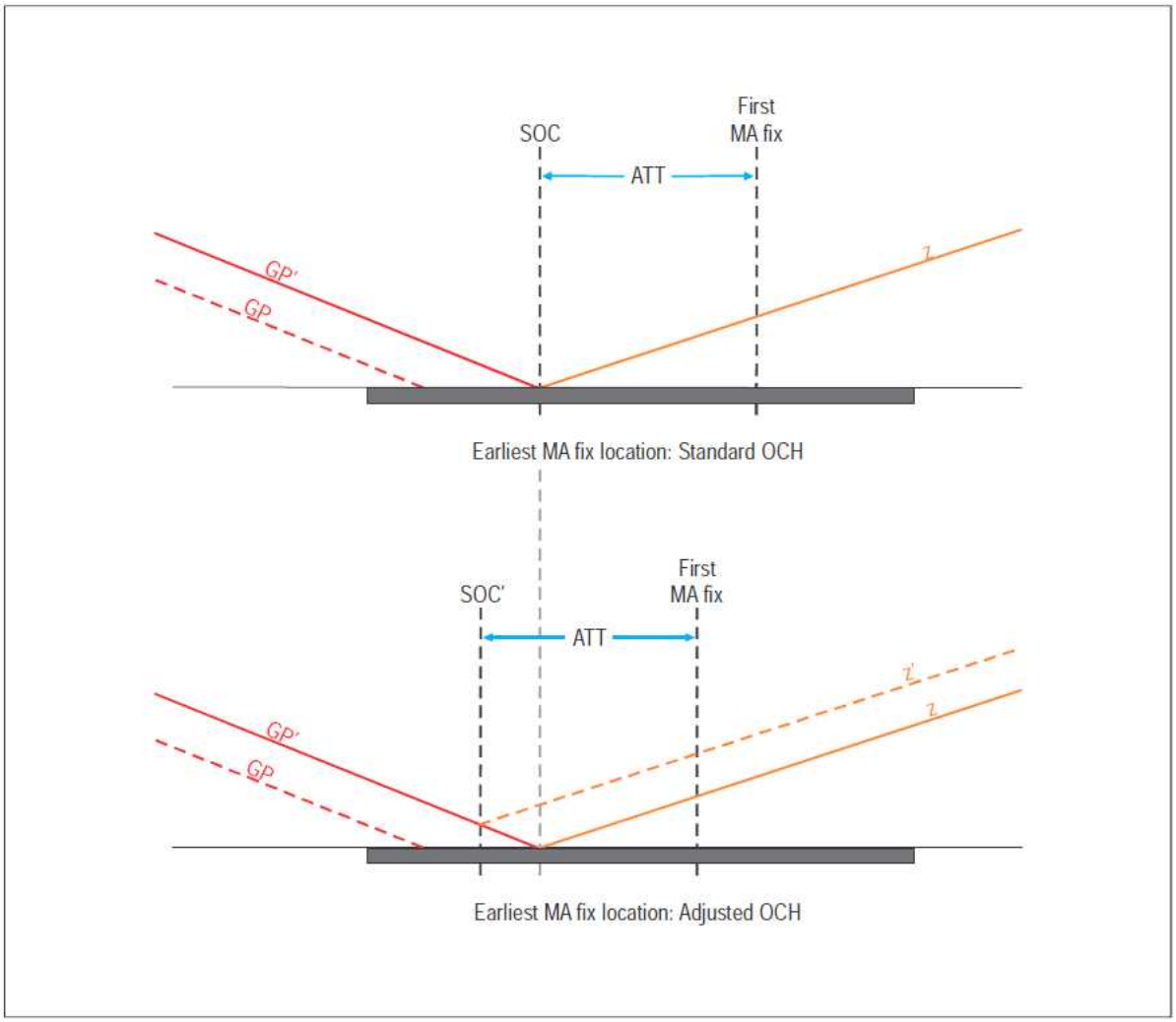


그림 Ⅱ-1-1-25. RNAV 또는 RNP 실패접근을 위한 가장 이른 픽스 위치 - 예시도

제 1 장 부록 A
ILS : 정밀접근과 연관된 선회형 실패접근

(제1장 1.5.3 "선회형 실패접근" 참조)

주. 이 부록은 제II부 제1절 제3장 및 제III부 제3절 제6장에서 언급되며, 각각 MLS 및 GLS 운항을 위해 제공된 지침을 강조할 수 있는 자료를 포함한다.

1. 소개

1.1 이 부록에는 정밀접근 이후의 선회형 실패접근을 위하여, 선회고도 또는 선회지점(TP)의 위치 조정 방법에 관한 지침 자료가 포함되어 있다. 그리고 장애물회피고도/높이(OCA/H)를 높여야 할 경우에 사용하는 간단한 공식이 주어져 있다.

1.2 또한 이 부록에는 1.5.3 "선회형 실패접근"에 소개한 것 보다 더 나은 일반적인 기법이 사용될 때, 어떤 장애물로 인하여 야기되는 불리한 조건(penalty)을 경감시키는 정밀 부분 내의 특정 고도에서의 선회에 관한 기준을 다루는 방법이 소개되어 있다.

2. 선회 고도/선회지점(TP) 위치의 조정

2.1 특정 고도에서의 선회

2.1.1 "01" 번 장애물을 회피하도록 하기 위해 설계 고도에서 선회가 이루어지도록 가정한다.

2.1.2 선회구역내의 직진 구간(straight ahead)내에 있는 장애물(그림 Ⅱ-1-1-App A-1 참조). 만약 선회구역 내에 "02"번 장애물처럼 위치하는 장애물 상공으로, 적절한 마진(margin)를 두고 상공통과비행을 할 수 없다면, 이 문제를 해결하기 위한 옵션은 다음과 같다.

가) "02" 장애물이 선회구역으로부터 제외되도록 선회 고도를 낮춘다. 이 경우 선회시작구역에 있는 "03" 장애물이 문제가 될 수도 있다. 이는 선회 고도를 필요한 만큼 낮추는 것이 가능하지 않다는 것을 뜻한다(선회 고도는 최소한 "03" 장애물 표고 + 선회에 적용하는 최소 장애물회피(MOC)가 되어야 하기 때문이다).
나) 만일 그런 일이 야기된다면 실패접근 최종속도를 제한하는 또 하나의 가능성이 있다. 그리하여, 선회반경이 작아지면 선회구역에서 "02" 장애물이 제외될 수 있을지도 모른다. (물론, 만약 속도 제한이 적용된다면 발간될 속도는 실패접근 중간단계 속도 이상이어야 한다).
다) 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 높인다. 이는 가장 늦은 선회 지점(latest TP)을 그대로 두고, 선회고도가 높게 되는 결과를 얻게 된다. 이 경우에 적용하여야 하는 새로운 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 제3항에 설명한 방법으로 산출할 수 있다.

2.1.3 선회시작구역 내에 있는 장애물. 만약 선회시작구역 내에 있는 장애물("03"과 같은 장애물)이 선회고도에서 선회에 적용하는 마진(margin)을 감한 값보다 높을 경우에는, 선회 고도를 높여야 한다. 해결방법은 다음과 같다.

가) 가장 늦은 선회지점을 상승개시점(SOC)으로부터 더 멀리 이동시켜 선회고도를 높인다. 이 방법은 "01" 장애물이 여전히 선회구역의 밖에 위치하게 되는 경우에만 받아 들여 질 수 있다.
나) 만약 그것이 불가능하다면, "01" 장애물이 선회구역의 밖에 위치하게 되도록 선회 반경을 줄이기 위한 실패접근 최종단계 속도 제한을 가할 수 있다. 그리고

다) 가장 늦은 선회 지점(latest TP)을 그대로 두고 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 높인다. 새로운 장애물회피고도/높이는 제3항에 설명한 방법으로 산출할 수 있다.

2.1.4 실패접근 진로 직진구간의 수직(abeam) 측면의 선회구역 내에 있는 장애물. 만약 "04" 장애물과 같은 선회구역에 있는 장애물을 적절한 마진(margin)를 두고 통과할 수 없다면, 2.1.2의 "선회시작구역 내에 있는 장애물"에서 소개한 옵션 가) 또는 나)를 사용한다.

2.2 특정 선회지점(TP)에서의 선회

2.2.1 선회구역 직진(straight ahead) 구간에 있는 장애물. 만일 선회구역 직진 구간에 있는 장애물상공을 적절한 마진(margin)를 두고 통과 할 수 없다면(그림 Ⅱ-1-1-App A-2의 "02" 장애물과 같이), 그 해결 방법은 다음과 같다.

가) 선회구역으로부터 "02" 장애물이 제외되도록 하기 위해 선회지점(TP)을 상승개시점(SOC) 쪽으로 더 가까이 이동시킨다. 이 경우의 난점은 가장 이른 선회 지점(earliest TP)에서 선회에 적용하는 수직 한계(vertical margin)를 얻기 어렵다는 점이다. (상승개시점 쪽으로 선회지점이 이동되면, 그 지점은 공칭 비행로의 더 낮은 지점이 될 것이기 때문이다).
나) 이것이 해결되지 않는다면 선회 반경을 줄이기 위하여, 실패접근 최종단계 속도를 제한하고, 그 결과로 "02" 장애물이 실패접근구역으로부터 제외되도록 하여야 한다. 그리고
다) 제3항에 설명한 방법으로 장애물회피고도/높이(OCA/H)를 높인다.

2.2.2 가장 이른 선회지점 이전의 실패접근진로 직진 구간 수직 측면에 있는 장애물. 만약 "04" 과 같은 장애물(그림 Ⅱ-1-1-App A-2 참조)을 적절한 한계로 통과 비행할 수 없을 경우, 이러한 문제를 해결하기 위한 옵션은 다음과 같다.

가) 선회지점(TP)을 상승개시점(SOC)으로부터 더 멀리 이동시킨다. 이렇게 되면 장애물에 대한 공칭 고도가 높아져서 "04" 장애물이 선회구역으로부터 제외될 수 있게 된다. 물론 이 방법은 "01" 장애물이 계속 실패접근구역의 밖에 위치하게 되는 범위까지만 수용될 수 있다. (그림 Ⅱ-1-1-App A-2)
나) 만일 그것이 불가능할 경우에는 실패접근 최종단계 속도를 제한하여야 한다.
다) 제3항에 설명한 방법으로 장애물회피고도/높이를 높인다.

3. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)의 계산

3.1 장애물 자료(ho, do)로부터 장애물회피높이(OCH) 계산

선회구역 내에 장애물 있을 경우, 다음 공식을 사용하여 그러한 장애물에 적합한 장애물회피높이(OCH)를 구할 수 있다.

$$OCH = \frac{(h_o + MOC)\cot Z - d}{\cot Z + \cot \theta} + 900 + HL$$

여기에서 :
ho 는 활주로 시단 상공으로의 장애물(obstacle above threshold) 높이(m 단위 높이)
Θ는 활공로 각도
최저장애물회피(MOC)는 선회에 적용하는 마진(margin) 값(m 단위) 그리고
d (m 단위) = 활주로 시단에서 선회 지점(TP)까지 거리 + do

특정 고도에서의 선회인 경우
do 는 장애물로부터 선회시작구역 경계선까지의 최단거리. 그리고

d = 활주로 시단으로부터 가장 이른 선회 지점까지의 거리 + do

특정 선회지점(TP)에서의 선회인 경우
do 는 장애물로부터 가장 이른 선회 지점(선분 K-K)까지의 최단거리

3.2 장애물 상공에 손실된 고도량을 감안한 장애물높이(OCH) 계산

이 방법은 어떤 장애물이 문제를 야기 시키는 경우에 적용한다. 여기에서 문제란 실패접근 항공기의 장애물 상공에서의 공칭 고도(여기에서 공칭 고도란 이전에 산출한 장애물회피높이로부터 상승개시점(SOC)에서 상승하는 항공기가 도달하게 되는 고도를 말한다)가 요구 고도 (여기에서 요구 고도란 항공기가 최저장애물회피 요건을 충족하기 위해 유지해야 하는 고도를 말한다)보다 낮게 되는 결과를 초래하는 경우를 의미한다. 이러한 상황에서 고도 차이를 dif(alt) 라고 하면, 장애물 회피고도에 가산해야 할 량 dif(OCH)는, 다음 공식으로 구할 수 있다.

$$dif(OCH) = \frac{dif(alt)\cot Z}{\cot Z + \cot\theta}$$

또한 이 방법은 선회시작구역(만일 특정 고도에서의 선회인 경우)에 있는 장애물이 선회 고도에서 최저장애물회피(선회고도 − MOC) 값을 감한 값보다 높기 때문에 문제가 되는 경우에도 적용된다. 이 경우 필요한 OCH(2.1.3 "선회시작구역 내에서의 장애물" 나) 참조)의 증가는 다음 공식에 의해 산출하게 된다. 여기에서

$$dif(alt) = \text{장애물 표고} + MOC - \text{이전의 선회고도}$$

4. 정밀부분 내로부터 특정 고도에서의 선회를 위한 선회구역의 축소

4.1 선회시작구역

선회시작구역은 두개 부분으로 구성되도록 작도하여 보다 정밀하게 검토할 수 있다. 첫 번째 부분은 제1장, 1.5.3.2.1에 설명되어 있는 바와 같이 선회지점에서 형성되는 선회고도 장애물평가표면 등고선으로 둘러 싸여지는 구역이다. 두 번째 부분의 구역은 다음과 같이 경계가 이루어지는 구역이다.

가) D" 지점과 장애물평가표면(OAS) 300 m 등고선(contour)에 의하여 경계가 이루어지는 구역. 그리고
나) 다음과 정의되는 두 개의 D_{TL} 선

$$D_T = (HL - RDH)\cot\theta + 900\,m\,(SI\text{단위계})$$

위 공식에서 D_T 는 활공로(GP) 상의 실패접근지점으로부터 활공로(GP) 상의 상승개시(SOC) 점에 해당하는 곳까지의 거리를 말한다.

거리 D_T는 E" 방향에 있는 각각의 D"지점으로부터 Y 및 V 지점까지 작도된 선의 길이이다. 선 D_{TL}은 장애물평가표면 300m 등고선으로부터 장애물평가표면 선회고도 등고선까지 Y 및 V를 통과하도록 그은 선이며, 그 선들은 선 DD"에 평행을 이루게 된다. 이상 작도된 두개의 부분에 의해 둘러 싸여지는 구역이 선회시작구역이다. (그림 Ⅱ-1-1-App A-3 참조)

4.2 선회구역

선회구역 바깥 경계선은 제Ⅰ부, 제2절, 제3장 "선회구역 구축" 상세히 설명되어 있는 원리와 기법을 사용하여, 앞서 설명한 선회시작구역으로부터 작도하며, 작도된 구역의 D", V, W, X 점을 이용한다. 그러나 바깥

경계선(그림 Ⅱ-1-1-App A-4의 선 B 참조)이 D_{TL} 선에 평행하게 될 때에는 모든 보다 큰 각도의 선회를 위하여 Y 점으로부터의 선회 나선형(spiral) 작도가 고려되어야 한다.

4.3 75° 미만의 선회를 위한 장애물 회피

4.3.1 75° 미만의 선회를 위한 선회구역. 선회구역은 장애물회피를 위하여 4개 부분으로 나뉘어 진다. 구역 1은 선회지점 선(turn point line)에 의하여 형성되는 장애물평가표면 선회높이 등고선(turn height OAS contour) 내에 포함되는 구역이다. 기타 구역들은 선회구역 경계선과 그림 Ⅱ-1-1-App A-5에 도시한 바와 같이 line 1 과 line 2로 정해지는 구역이다. 여기에서 line 1은 장애물평가표면 선회높이 등고선의 가장 패널티가 높은 지점으로부터 조기 선회 경계선과 평행하게 그은 선이며, line 2는 선회지점 선으로부터 조기 선회 경계선과 평행하게 그은 선이다. 이상과 같이 구획된 선회구역은 그림 Ⅱ-1-1-App A-5에 도시한 바와 같이 구역 1(area 1)에서 구역 4(area 4)까지의 번호가 부여된다.

4.3.2 구역 1 (area 1). 구역 1에 있는 장애물 표고 (elevation)/높이(height)는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$\text{선회고도/높이} - MOC(\text{최저장애물회피기준})$$

위 공식에서
MOC = 15°를 초과하는 선회인 경우에는 50 m (164 ft)
MOC = 15°이하의 선회인 경우에는 30 m (98 ft)

4.3.3 구역 2.(area 2). 구역 2에 있는 장애물 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$\text{선회고도/높이} + d_o \tan Z - MOC$$

위 공식에서
do = 장애물로부터 선회지점 선까지의 가장 짧은 거리 (그림 Ⅱ-1-1-App A-6 참조)
Z = 실패접근 표면의 경사각도
MOC = 15°를 초과하는 선회인 경우에는 50 m (164 ft), 15°이하의 선회인 경우에는 30 m (98 ft)

4.3.4 구역 3(area 3). 구역 3에 있는 장애물 표 높이는 아래 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$\text{선회고도/높이} + d_o \tan Z - MOC$$

위 공식에서
do = 장애물로부터 조기 선회 경계선에 평행하는 선을 따라 측정한 장애물평가표면 선회고도 등고선까지의 거리 (그림 Ⅱ-1-1-App A-6참조)
Z = 실패접근 표면의 경사각도
MOC = 15°를 초과하는 선회인 경우에는 50 m(164 ft), 15°이하의 선회인 경우에는 30 m(98 ft)

4.3.5 구역 4(area 4). 구역 4에 있는 장애물 높이는 다음 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$AwX_M + Cw + d_o \tan Z - MOC$$

위 공식에서
Aw = W 표면 장애물평가표면(OAS) 계수(coefficient) A
X_M = M 지점에 대한 장애물평가표면(OAS) X 좌표
Cw = W 표면 장애물 평가표면(OAS) 계수(coefficient) C

do = 장애물로부터 조기 선회 경계선에 평행하는 선을 따라 측정한 장애물평가표면 W 표면까지의 거리 (그림 Ⅱ-1-1-App A-6 참조)
Z = 실패접근 표면의 경사각도
MOC = 15°를 초과하는 선회인 경우에는 50 m (164 ft), 15°이하의 선회인 경우에는 30 m (98 ft)

4.3.6 고려할 필요가 없는 장애물. 그림 Ⅱ-1-1-App A-6에 사선으로 표시한 구역에 있는 장애물은 실패접근 장애물로서 고려할 필요가 없다. 왜냐하면, 정밀 부분 검토 과정에서 실패접근을 중요시 여겨 이미 고려되었고, 실패접근 항공기는 그 공역으로부터 더 멀어지는 쪽으로 선회하기 때문이다. 이 구역의 안쪽 경계선은 선회 지점 연장선, 장애물평가표면 선회고도 등고선 그리고 장애물 평가표면 W 표면이다.

4.4 75°초과 선회인 경우의 장애물 회피

4.4.1 75° 초과 선회를 위한 선회구역. 선회구역은 장애물회피 요건의 적용을 위하여 2개 구역으로 나뉜다. 첫 번째 구역은 위 4.3.1 "75° 미만 선회의 선회를 위한 장애물 회피"에서 설명한 바와 같이 선회지점 선(turn point line)에 의하여 형성되는 장애물평가표면 선회고도 등고선 내에 포함되는 구역이다. 이 구역 내의 장애물 표고/높이는 아래 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$\text{선회고도/높이} - 50\,m$$

나머지 구역에 있는 장애물 표고/높이는 아래 공식으로 산출되는 표고/높이보다 낮아야 한다.

$$\text{선회고도/높이} + d_o\,\gamma - 50\,m$$

위 공식에서
do = 장애물로부터 장애물평가표면 선회고도 등고선 또는 선회 지점 선까지 가장 짧은 거리 (그림 Ⅱ-1-1-App A-7 참조)
γ = 실패접근표면의 상승 경사도(gradient) 또는 장애물평가표면 W 표면 계수(coefficient) A (둘 중 작은 값이 적용된다)

4.4.2 고려할 필요가 없는 장애물. 외측 Y 표면 부분 아래에 있는 장애물이며, Y 표면은 다음 경계로 구획된다.

가) 300 m 등고선(contour)
나) 장애물 평가표면(OAS) 선회고도 등고선
다) 선회지점 연장선. 그리고
라) DD" 선
위의 선으로 구획되는 Y 표면 아래에 있는 장애물은 실패접근 장애물로 고려할 필요가 없다. (그림 Ⅱ-1-1-App A-7)

4.5 140 m 보다 더 높은 장애물회피높이(OCH)

장애물 회피높이(OCH)가 대략 140m 보다 더 높아질 경우에는 위 4.3.1 "75° 미만의 선회를 위한 선회구역"과 4.4.1 "75° 초과 선회를 위한 선회구역"에서 설명한 작도는 가능하지 않을 수도 있다. 그러한 경우에는 그림 Ⅱ-1-1-App A-6 및 Ⅱ-1-1-App A-7은 각각 그림 Ⅱ-1-1-App A-8 및 그림 Ⅱ-1-1-App A-9와 같이 수정 작도한다.

5. 고시

특정고도에서 선회를 위해, 장애물을 제외시키고 선회반경을 축소하기 위해, 실패접근 최종단계 속도를 제한한다면, 그 경우 발간되는 속도는 실패접근 중간단계 속도 이상을 유지하여야 한다.

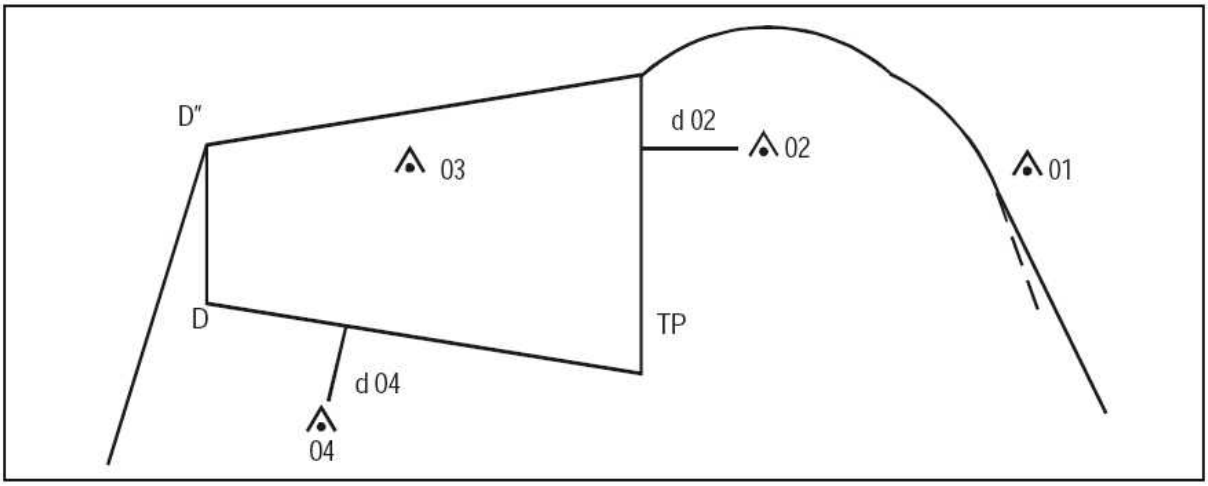


그림 Ⅱ-1-1-App A-1. 특정 고도에서 선회

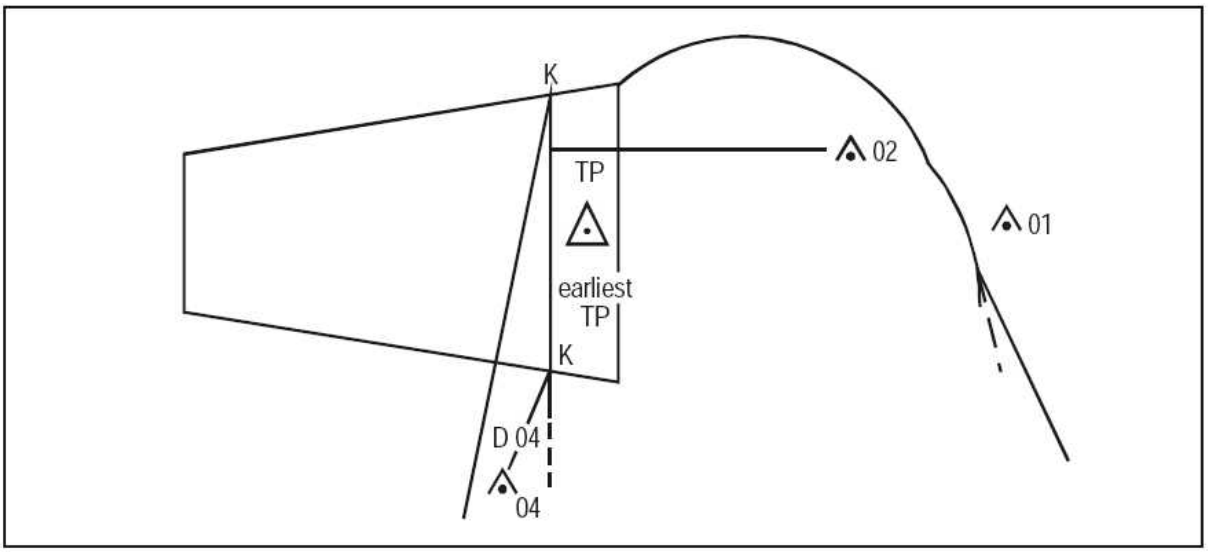


그림 Ⅱ-1-1-App A-2. 특정 선회지점에서의 선회

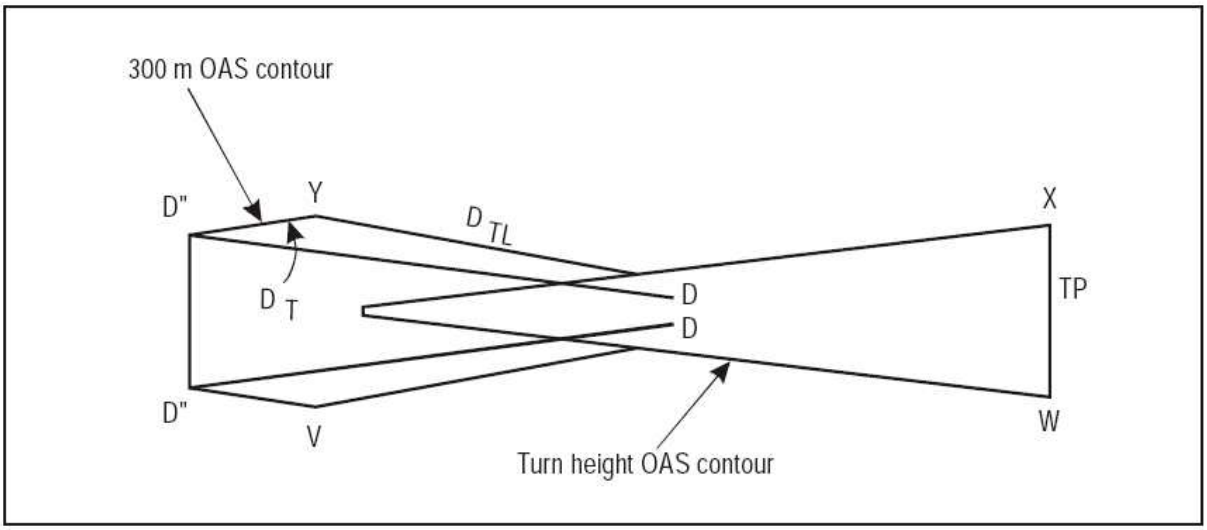


그림 Ⅱ-1-1-App A-3. 선회 시작구역(선회 높이 90 m)

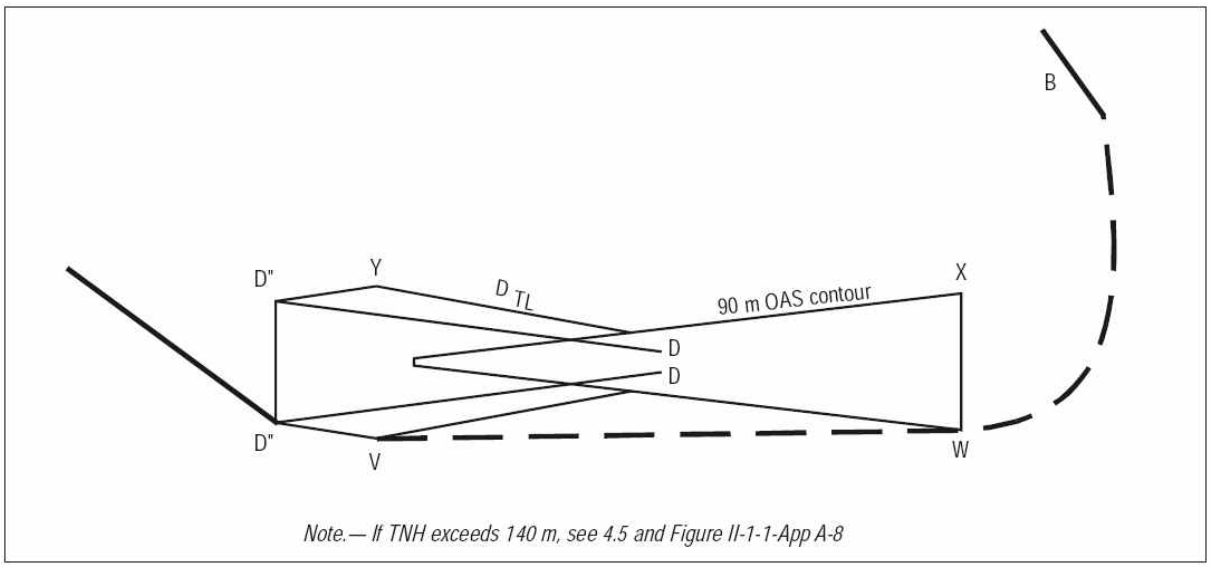


그림 Ⅱ-1-1-App A-4. 선회구역 (선회높이 = 90 m)

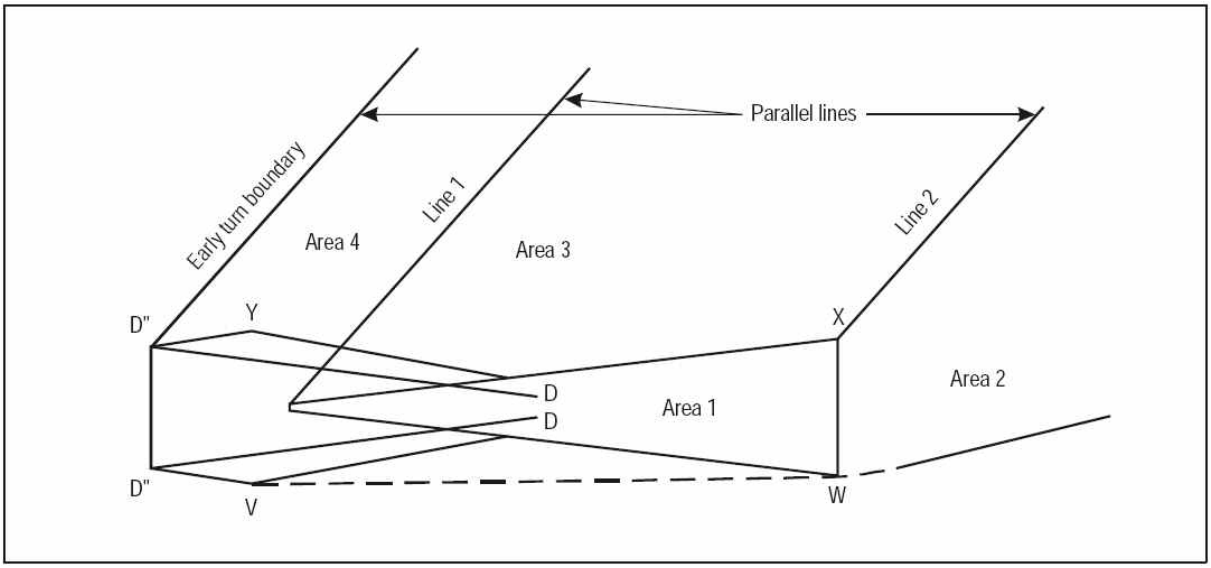


그림 Ⅱ-1-1-App A-5. 장애물회피 기준 적용을 위한 선회구역(선회 높이 90 m)

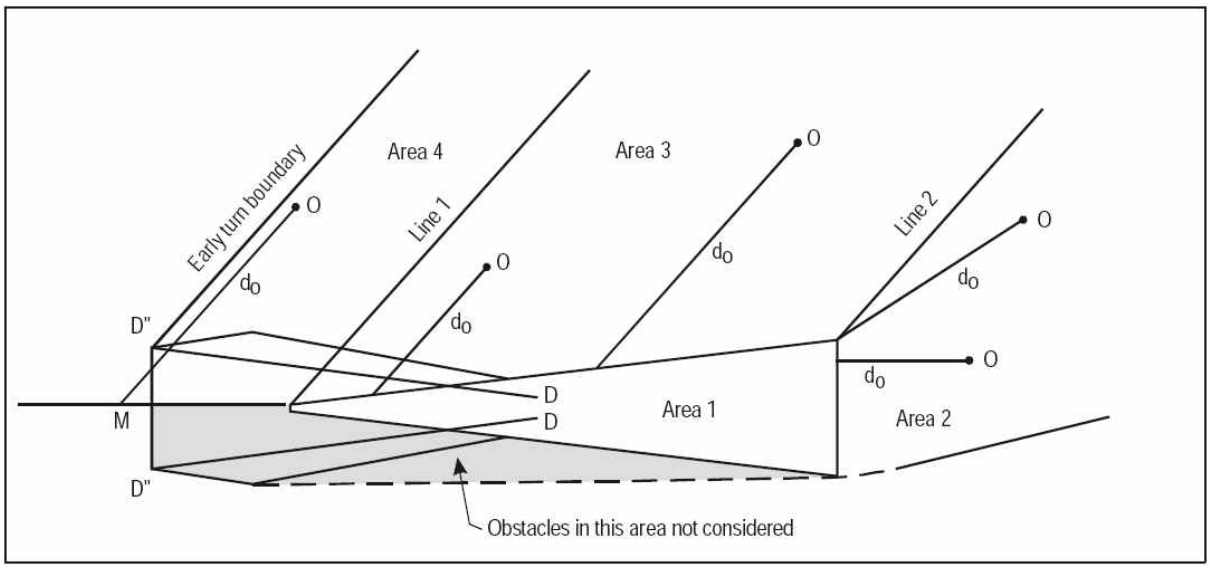


그림 Ⅱ-1-1-App A-6. 장애물까지의 do 거리 측정(70° 미만 선회)

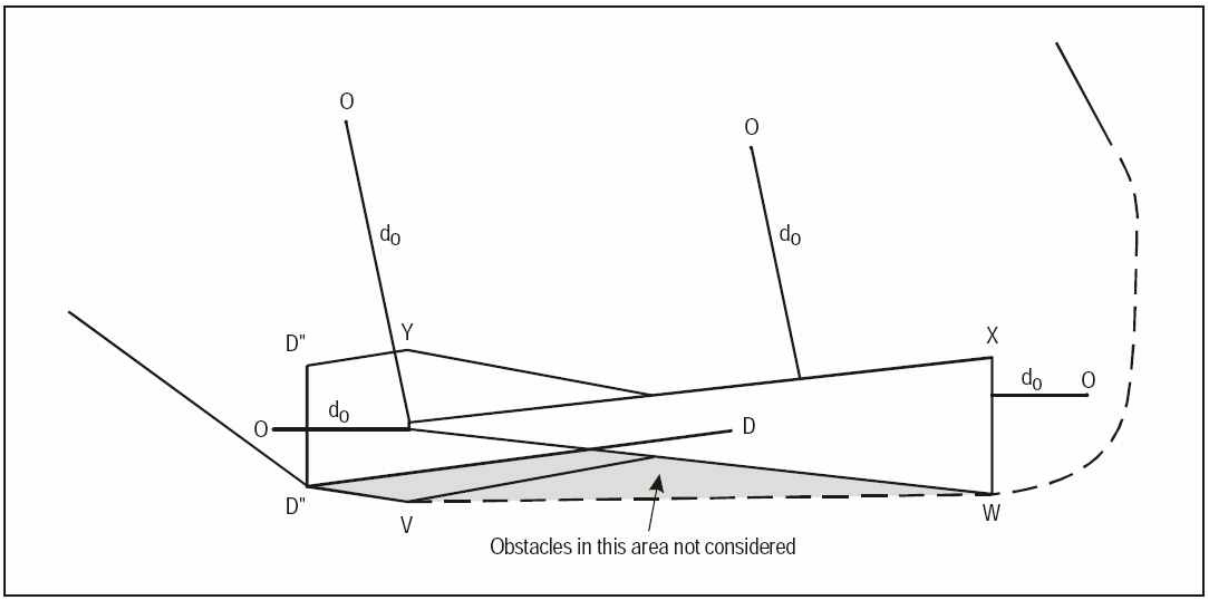


그림 Ⅱ-1-1-App A-7. 장애물까지의 do 거리 측정(75° 초과 선회)

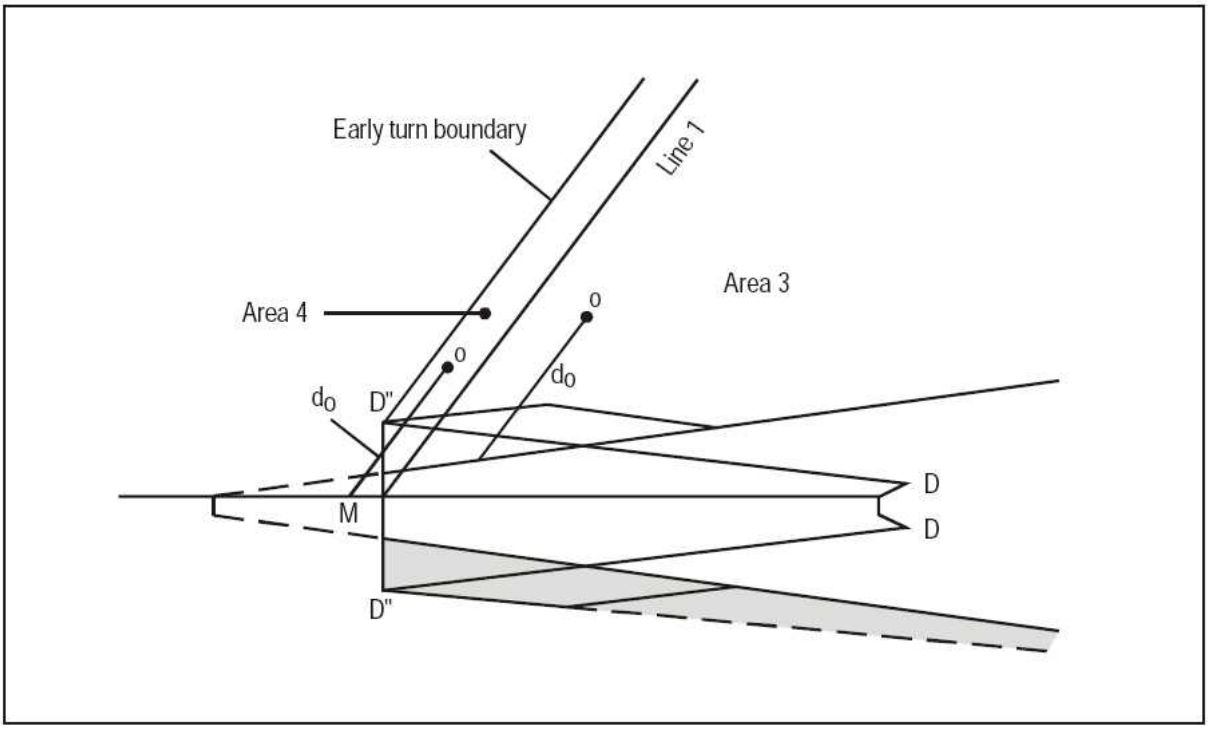


그림 Ⅱ-1-1-App A-8. 선회높이가 대략 140 m를 초과할 경우(75° 미만 선회)

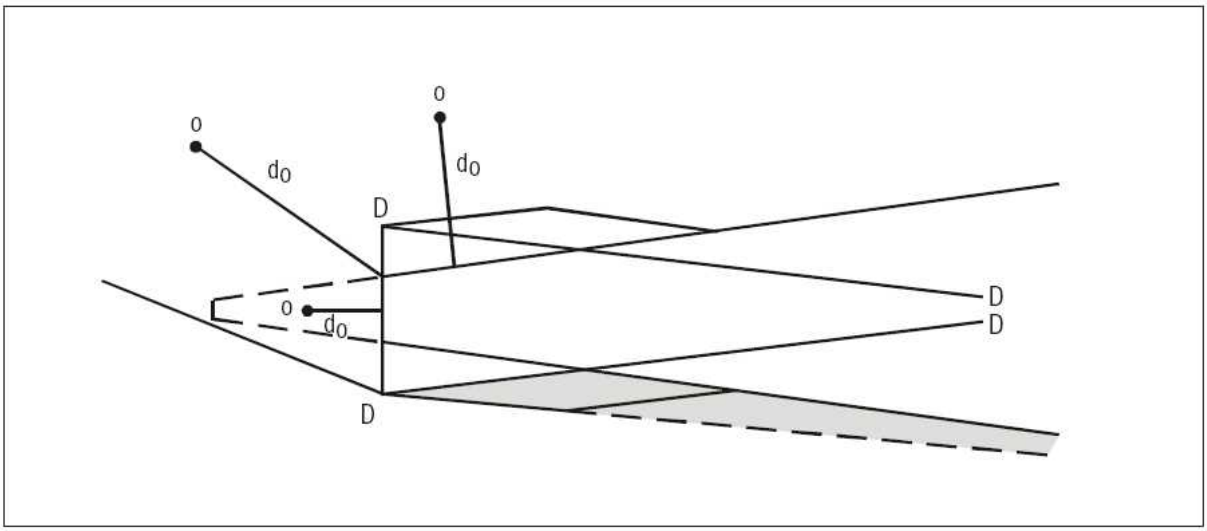


그림 Ⅱ-1-1-App A-9. 선회높이가 대략 140 m를 초과할 경우(75° 초과 선회)

제 1 장 부록 B
ILS 또는 MLS : 가파른 활공각 접근

1. 일반사항

3.5°를 초과하는 활공로 각도는 장애물 회피 목적을 위한 접근절차 설계에만 사용되어야 하며, 소음 감소(noise abatement)절차 설정 수단으로 사용되어서는 안 된다. 이러한 절차는 비표준 절차이며, 특별한 인가를 필요로 한다.

2. 절차설계

2.1 장애물회피기준

다음 장애물 회피 기준은 특정 활공로 각도로 조정되어야 한다.

가) 장애물 평가표면(OAS)의 W 표면
나) 장애물 평가표면(OAS)의 Z 표면의 시작점(origin)
다) 높이 손실/고도계 마진(altimeter margin) (3 항 참조)

2.2 장애물 평가표면(OAS) 인수의 결정

W 표면 : 인수 A_w 는 다음 공식으로 결정한다.

$$A_W = 0.0239 + 0.0092\,(\theta - 2.5)$$

여기에서 Θ는 활공로 각도의 도 값이다.

인수(coefficient) C_W = − 6.45

X 와 Y 표면 : 해당 로컬라이저/활주로 시단 거리에서의 3.5° 활공로에 대한 X 와 Y표면 계수는 3.5°보다 큰 모든 활공로 각도에 사용된다.

Z 표면 : Z표면에 대한 인수 C_Z 는 다음 공식으로 결정한다.

$$C_Z = -A_Z X_{ZO}$$

여기에서 A_Z 는 선정된 실패 접근 경사율의 인수이다. 그리고 X_{ZO} 는 Z 표면이 시작되는 새로운 좌표이다.

$$X_{ZO} = -900 - 50\,(\theta - 3.5^\circ)/0.1^\circ$$

2.3 접근 장애물과 동등한 높이의 결정

사용 공식 :

$$h_a = \left[h_{ma}\cot Z + (x - X_{zo})\right] / (\cot Z + \cot\theta)$$

여기에서

h_a = 접근 장애물과 동등한 높이

h_{ma} = 실패 접근 장애물의 높이

θ = 활공로 각도

Z = 실패접근 표면의 각도

X_{zo} = Z 표면 시작점의 새로운 좌표

x = 활주로 시단으로부터 장애물까지 거리(활주로 시단 이후는 음수)

주 - 본문에 지정되어 있는 기준의 적용과 1.5항의 그림 및 제3장, 3.5의 "실패접근구간"에서 -900m 값 대신에 Z 표면 시작점(X_{ZO})의 새로이 계산된 좌표를 사용한다.

2.4 장애물의 재조사

장애물 평가 표면(OAS)의 구성(configuration)이 변경되면 장애물에 대한 재조사가 필요할 수도 있다.

2.5 고시

계기접근절차 차트에는 이러한 절차를 사용하기에 합당한 항공기와 승무원 자격을 언급한 특별한 주의 문구(note)가 포함되어야 한다. (부속서 제4권, 11.10.8.6 참조)

3. 높이 손실 마진 및 기타 고려사항

3.1 활공로 각 3.5° 초과 또는 미만의 경우 높이 손실 마진

높이 손실 마진(height loss margin)는 1.4.8.8.3.1 및 제3장, 3.4.8.8.3.1에 규정한 공식으로부터 외삽법(extrapolation)으로 구할 수 있으며, 다. 높이 손실(HL)/고도계 마진라고 한다. 그러나 이 외삽법으로 산출된 값은 시험 비행으로 다음 사항에 대한 효과가 증명되지 않는 한, 공칭 경사률(항공기 범주별 V_{at} X 활공각의 sine 값)이 5m/sec(1 000 ft/min)를 초과할 경우에는 3.5°보다 큰 활공로 또는 3.5°보다 완만한 활공로에 합당하지 않을 수도 있다.

가) 최저 항력 외장형태(drag configuration)
나) 돌풍(wind shear)의 영향
다) 규제 법규(control laws)
라) 취급 특성(handling characteristics)
마) 착빙 방지(anti-icing)를 위한 최소 전력
사) GPWS 수정.
아) flight director/autopilot의 사용
자) 엔진 spin-up 시간, 그리고
차) 취급을 감안한 V_{at} 증가

3.2 높이 손실 마진을 위한 운영상 부가적인 고려사항

부가적으로 configuration, engine-out시 운영, 최고 배풍-최저 정풍의 한계, GPWS, 기상 최저치, 시각 보조물(visual aids) 및 승무원의 기량에 대하여 운영상의 배려(operational considerations)가 주어지지 않으면 높이손실 마진(height loss margin)는 부적절하다.

제 1 장 부록 C
ILS 활공로 강하/MLS 비행고도와 거리 결정

주. 이 부록은 제II부 제1절 제3장 및 제III부 제3절 제6장에서 언급되며, 각각 MLS 및 GLS 운항을 위해 제공된 지침을 강조할 수 있는 자료를 포함한다.

1. 일반사항

1. ILS/MLS 활공로 높이(H)와 활주로시단으로부터의 수평거리(D)는 직삼각형을 풀이하는 방법으로 계산된다.

국제표준단위

$$H = h + 1000 \times \tan\theta. \text{그리고}$$
$$D = 0.001\,(H-h)\cot\theta$$

여기에서
H = 미터 단위 고도
h = 미터 단위로의 기준자료 높이
D = 활주로시단으로부터의 km 단위 거리
Θ = 도 값으로의 활공로 각도

비 국제표준단위

$$H = h + 6076\,D\tan\theta \text{ 그리고}$$
$$D = 0.0001646\,(H-h)\cot\theta$$

여기에서
H = 피트 단위 고도
h = 피트 단위로의 기준자료 높이
D = 활주로시단으로부터의 NM단위 거리
Θ = 도 값으로의 활공로 각도

2. 지구 표면의 곡률의 영향은 이 방법에 의해 산출되는 높이와 활주로시단까지의 거리가 부속서 제10권 및 본 훈령 요구조건을 충족하는지를 점검하는데 고려되어야만 한다. 이러한 점검을 실행하는데, 표 Ⅱ-1-1-App C-1 및 표 Ⅱ-1-1-App C-2가 사용될 수 있다. 중간거리, 높이 및 활공로 각도를 위해서 선형 보간법이 사용된다.

15 m (49 ft) 이외의 기준자료높이(h)를 위해

가) 표 Ⅱ-1-1-App C-1 으로부터 구해지는 값은 ▵H값을 더하여 교정되어져야 한다.

여기에서
국제표준단위(SI units)인 경우 ▵H = h-15 (표 Ⅱ-1-1-App C-1a)), 그리고

비국제표준단위(Non-SI units)인 경우 ▵H = h-49 (표 Ⅱ-1-1-App C-1b))

나) 표 Ⅱ-1-1-App C-2로부터 구해지는 값은 ▵D값을 더하여 교정되어져야 한다.

여기에서

국제표준단위(SI units)인 경우 $\triangle D = 0.00092(15 - h) \cot \Theta$ (표 Ⅱ-1-1-App C-1a)), 그리고

비국제표준단위(Non-SI units)인 경우 $\triangle D = 0.0001514(49 - h) \cot \Theta$ (표 Ⅱ-1-1-App C-1b))

다음의 공식들은 중간 거리, 높이 및 활공로 각도를 위하여, 그리고 표 Ⅱ-1-1-App C-1 및 표 Ⅱ-1-1-App C-2에 명기된 최대 값보다 큰 값들을 산출하기 위해 이용될 수 있다.

국제표준단위(SI units)인 경우 $H = h + 1\ 000 \times D \times \tan \Theta + 0.0785\ D^2$, 그리고

비국제표준단위(Non-SI units)인 경우 $H = h + 6\ 067 \times D \times \tan \Theta + 0.0785\ D^2$

3. 높이는 가까운 5 m (10 ft) 배수의 값으로 반올림(round-up)하여야 하고, 거리는 가까운 10분의 1 km (NM) 값으로 사사오입하여야 한다.

주 1 - 높이를 가까운 5 m (10 ft) 배수의 값으로 반올림(round-up)하는 경우에, 8 km (4 NM) 미만인 활주로시단으로부터의 수평거리에 대해서는, 2항에 설명한 방법으로의 점검 결과 값은 재래식의 기하학적 직삼각형 계산 값과 크게 차이가 나지 아니한다. 또한 거리를 가까운 10분의 1 km (NM) 값으로 사사오입하는 경우에도, 500 m (2 100 ft) 미만의 높이에 대해서는 위와 동일하다.

주 2 - Outer marker 또는 OM 대신으로 정해진 기타 픽스 상공의 활공로 높이는 사사오입하지 않은 값이 적용된다.

표 Ⅱ-1-1-App C-1a). 지구표면 곡률에 의한 활주로 시단 상공 픽스 높이(m)
(기준높이 15 m, 국제표준단위계)

Glide path angle	Fix distance from threshold (km)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5°	59	103	147	191	235	280	324	369	414	459	505	550	596	642	688	734	780	826	873	920
2.6°	60	106	152	198	244	290	337	383	430	477	524	571	618	666	714	762	810	858	906	955
2.7°	62	110	157	205	253	301	349	397	446	494	543	592	641	691	740	790	839	889	939	990
2.8°	64	113	162	212	262	311	361	411	462	512	562	613	664	715	766	818	869	921	972	1 024
2.9°	66	117	168	219	270	322	373	425	477	529	582	634	687	740	792	846	899	952	1 006	1 060
3.0°	67	120	173	226	279	332	386	439	493	547	601	655	710	764	819	874	929	984	1 039	1 094
3.1°	69	124	178	233	288	343	398	453	509	564	620	676	732	788	845	902	958	1 015	1 072	1 130
3.2°	71	127	183	240	296	353	410	467	524	582	639	697	755	813	871	930	988	1 047	1 106	1 164
3.3°	73	131	189	247	305	364	422	481	540	599	659	718	778	838	898	958	1 018	1 078	1 139	1 200
3.4°	74	134	194	254	315	374	435	495	556	617	678	739	801	862	924	986	1 048	1 110	1 172	1 235
3.5°	76	138	199	261	323	385	447	509	572	634	697	760	823	887	950	1 014	1 077	1 141	1 205	1 270

Glide path angle	Fix distance from threshold (km)																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2.5°	966	1 014	1 061	1 108	1 156	1 203	1 251	1 299	1 347	1 395	1 444	1 492	1 541	1 590	1 639	1 688	1 738	1 787	1 837	1 887
2.6°	1 003	1 052	1 101	1 150	1 199	1 249	1 298	1 348	1 398	1 448	1 498	1 548	1 599	1 650	1 700	1 751	1 803	1 854	1 905	1 957
2.7°	1 040	1 090	1 141	1 192	1 243	1 294	1 346	1 397	1 449	1 500	1 552	1 604	1 657	1 709	1 762	1 814	1 867	1 920	1 974	2 027
2.8°	1 077	1 129	1 181	1 234	1 287	1 340	1 393	1 446	1 499	1 553	1 606	1 660	1 714	1 769	1 823	1 877	1 932	1 987	2 042	2 097
2.9°	1 113	1 167	1 222	1 276	1 330	1 385	1 440	1 495	1 550	1 605	1 661	1 716	1 772	1 828	1 884	1 940	1 997	2 053	2 110	2 167
3.0°	1 150	1 206	1 262	1 318	1 374	1 431	1 487	1 544	1 601	1 657	1 715	1 772	1 830	1 888	1 945	2 003	2 062	2 120	2 178	2 237
3.1°	1 187	1 244	1 302	1 360	1 418	1 476	1 534	1 593	1 652	1 710	1 769	1 828	1 888	1 947	2 007	2 066	2 126	2 186	2 246	2 307
3.2°	1 224	1 283	1 342	1 402	1 462	1 522	1 582	1 642	1 702	1 763	1 824	1 884	1 945	2 007	2 068	2 129	2 191	2 253	2 315	2 377
3.3°	1 260	1 322	1 383	1 444	1 506	1 567	1 629	1 691	1 753	1 815	1 878	1 940	2 003	2 066	2 129	2 192	2 256	2 319	2 383	2 447
3.4°	1 297	1 360	1 423	1 486	1 549	1 613	1 676	1 740	1 804	1 868	1 932	1 996	2 061	2 126	2 190	2 256	2 321	2 386	2 451	2 517
3.5°	1 334	1 398	1 463	1 528	1 593	1 658	1 724	1 789	1 854	1 920	1 986	2 052	2 119	2 185	2 252	2 318	2 385	2 452	2 520	2 587

표 Ⅱ-1-1-App C-1b). 지구표면 곡률에 의한 활주로 시단 상공 픽스 높이(ft)
(기준높이 49 ft, 비국제표준단위계)

Glide path angle	Fix distance from threshold (NM)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5°	315	583	853	1 124	1 398	1 672	1 949	2 228	2 508	2 790	3 074	3 360	3 647	3 936	4 227	4 520	4 814	5 110	5 408	5 708
2.6°	326	604	885	1 167	1 451	1 736	2 024	2 313	2 604	2 896	3 191	3 487	3 785	4 085	4 386	4 690	4 994	5 302	5 610	5 920
2.7°	336	626	916	1 209	1 504	1 800	2 098	2 398	2 699	3 003	3 308	3 615	3 923	4 234	4 546	4 860	5 175	5 493	5 812	6 133
2.8°	347	647	948	1 252	1 557	1 864	2 172	2 483	2 795	3 109	3 425	3 742	4 061	4 382	4 705	5 030	5 356	5 684	6 014	6 346
2.9°	357	668	980	1 294	1 610	1 928	2 247	2 568	2 891	3 215	3 542	3 870	4 200	4 531	4 865	5 200	5 537	5 876	6 216	6 558
3.0°	368	689	1 012	1 336	1 663	1 991	2 321	2 653	2 986	3 322	3 659	3 997	4 338	4 680	5 024	5 370	5 718	6 067	6 418	6 771
3.1°	379	711	1 044	1 379	1 716	2 055	2 396	2 738	3 082	3 428	3 776	4 125	4 476	4 829	5 183	5 540	5 898	6 258	6 620	6 984
3.2°	390	732	1 076	1 422	1 770	2 119	2 470	2 823	3 178	3 534	3 892	4 253	4 614	4 978	5 343	5 710	6 079	6 450	6 822	7 196
3.3°	400	753	1 108	1 464	1 823	2 183	2 545	2 908	3 274	3 640	4 010	4 380	4 753	5 127	5 502	5 880	6 260	6 641	7 024	7 409
3.4°	411	774	1 140	1 507	1 876	2 247	2 619	2 993	3 369	3 747	4 127	4 508	4 891	5 276	5 662	6 051	6 441	6 833	7 226	7 622
3.5°	422	796	1 172	1 550	1 929	2 310	2 694	3 078	3 465	3 854	4 244	4 636	5 029	5 425	5 822	6 221	6 622	7 024	7 428	7 835

표 Ⅱ-1-1-App C-2a). 지구표면 곡률에 의한 활주로 시단 이전 FAP/FAF의 거리(km)
(기준높이 15 m, 국제표준단위계)

Glide path angle	Final approach point/descent fix height over threshold (m)														
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
2.5°	1 941	4 207	6 455	8 686	10 899	13 096	15 276	17 440	19 588	21 721	23 839	25 942	28 031	30 105	32 166
2.6°	1 866	4 047	6 212	8 361	10 494	12 613	14 717	16 806	18 881	20 942	22 990	25 024	27 045	29 053	31 049
2.7°	1 798	3 899	5 986	8 059	10 118	12 164	14 196	16 215	18 221	20 215	22 197	24 166	26 124	28 069	30 004
2.8°	1 734	3 761	5 776	7 778	9 768	11 745	13 710	15 663	17 605	19 536	21 455	23 363	25 260	27 147	29 023
2.9°	1 674	3 633	5 580	7 516	9 440	11 353	13 255	15 147	17 028	18 899	20 759	22 610	24 450	26 281	28 102
3.0°	1 619	3 513	5 397	7 270	9 133	10 986	12 829	14 663	16 487	18 301	20 106	21 901	23 689	25 467	27 236
3.1°	1 566	3 400	5 225	7 040	8 846	10 642	12 430	14 208	15 978	17 739	19 492	21 236	22 972	24 700	26 419
3.2°	1 518	3 295	5 064	6 824	8 575	10 318	12 053	13 780	15 499	17 209	18 912	20 608	22 295	23 976	25 648
3.3°	1 472	3 196	4 912	6 620	8 321	10 013	11 699	13 376	15 047	16 710	18 366	20 015	21 657	23 292	24 920
3.4°	1 429	3 102	4 769	6 428	8 081	9 726	11 344	12 995	14 620	16 238	17 849	19 454	21 052	22 644	24 230
3.5°	1 388	3 014	4 634	6 247	7 854	9 454	11 048	12 635	14 216	15 791	17 360	18 923	20 480	22 031	23 576

Glide path angle	Final approach point/descent fix height over threshold (m)														
	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	3 000
2.5°	34 212	36 246	38 267	40 274	42 270	44 252	46 223	48 182	50 129	52 064	53 989	55 902	57 804	59 696	61 577
2.6°	33 032	35 003	36 963	38 910	40 846	42 771	44 685	46 588	48 480	50 361	52 232	54 093	55 944	57 785	59 616
2.7°	31 927	33 839	35 740	37 630	39 510	41 380	43 239	45 088	46 928	48 758	50 578	52 389	54 191	55 983	57 767
2.8°	30 889	32 745	34 591	36 427	38 254	40 071	41 878	43 677	45 466	47 247	49 018	50 781	52 536	54 282	56 020
2.9°	29 914	31 717	33 510	35 295	37 071	38 838	40 596	42 346	44 087	45 821	47 546	49 263	48 092	52 674	54 368
3.0°	28 996	30 749	32 492	34 228	35 955	37 674	39 386	41 089	42 785	44 473	46 154	47 827	49 493	51 152	52 803
3.1°	28 131	29 835	31 531	33 220	34 901	36 575	38 241	39 901	41 553	43 198	44 836	46 467	40 092	49 710	51 321
3.2°	27 314	28 972	30 623	32 268	33 904	35 535	37 159	38 776	40 386	41 990	43 581	45 178	46 763	48 341	49 914
3.3°	26 541	28 156	29 764	31 366	32 961	34 550	36 133	37 709	39 280	40 844	42 402	43 955	45 501	47 042	48 577
3.4°	25 809	27 383	28 950	30 511	32 066	33 616	35 159	36 697	38 229	39 756	41 277	42 792	44 302	45 807	47 306
3.5°	25 116	26 649	28 177	29 700	31 217	32 728	34 235	35 736	37 231	38 722	40 207	41 687	43 162	44 632	46 097

표 Ⅱ-1-1-App C-2b). 지구표면 곡률에 의한 활주로 시단 이전 FAP/FAF의 거리(NM)
(기준높이 49 ft, 비국제표준단위계)

Glide path angle	Final approach point/descent fix height over threshold (ft)														
	300	600	900	1 200	1 500	1 800	2 100	2 400	2 700	3 000	3 300	3 600	3 900	4 200	4 500
2.5°	943	2 063	3 175	4 278	5 374	6 462	7 543	8 616	9 682	10 741	11 793	12 838	13 877	14 909	15 934
2.6°	907	1 985	3 055	4 118	5 174	6 223	7 265	8 301	9 330	10 353	11 370	12 380	13 385	14 384	15 376
2.7°	874	1 912	2 944	3 969	4 988	6 000	7 007	8 008	9 003	9 992	10 976	11 953	12 926	13 893	14 855
2.8°	843	1 844	2 840	3 830	4 814	5 793	6 766	7 734	8 697	9 654	10 606	11 554	12 496	13 433	14 366
2.9°	814	1 781	2 743	3 700	4 652	5 599	6 541	7 478	8 410	9 338	10 261	11 179	12 093	13 002	13 907
3.0°	786	1 722	2 653	3 579	4 501	5 418	6 330	7 238	8 142	9 041	9 936	10 827	11 714	12 597	13 475
3.1°	761	1 667	2 569	3 466	4 359	5 248	6 132	7 063	7 890	8 762	9 631	10 496	11 358	12 215	13 069
3.2°	738	1 615	2 489	3 359	4 225	5 088	5 946	6 801	7 652	8 500	9 344	10 184	11 022	11 855	12 685
3.3°	715	1 567	2 414	3 259	4 100	4 937	5 771	6 601	7 428	8 252	9 073	9 890	11 704	11 515	12 323
3.4°	694	1 521	2 344	3 164	3 981	4 795	5 605	6 413	7 217	8 018	8 818	9 612	10 404	11 194	11 980
3.5°	674	1 477	2 278	3 075	3 869	4 660	5 449	6 234	7 017	7 797	8 574	9 349	10 120	10 889	11 655

Glide path angle	Final approach point/descent fix height over threshold (ft)														
	4 800	5 100	5 400	5 700	6 000	6 300	6 600	6 900	7 200	7 500	7 800	8 100	8 400	8 700	9 000
2.5°	16 954	17 967	18 974	19 975	20 970	21 960	22 994	23 922	24 895	25 862	26 824	27 781	28 733	29 680	30 622
2.6°	16 364	17 345	18 321	19 292	20 257	21 217	22 172	23 121	24 066	25 006	25 941	26 871	27 796	28 717	29 633
2.7°	15 812	16 764	17 710	18 651	19 588	20 520	21 447	22 369	23 287	24 200	25 109	26 014	26 914	27 810	28 702
2.8°	15 294	16 217	17 136	18 050	18 959	19 864	20 765	21 662	22 554	23 442	24 326	25 206	26 082	26 454	27 823
2.9°	14 808	15 704	16 596	17 484	18 368	19 247	20 123	20 995	21 863	22 727	23 588	24 444	25 297	26 147	26 992
3.0°	14 350	15 221	16 088	16 951	17 810	18 666	19 518	20 366	21 211	22 052	22 890	23 724	24 555	25 383	26 207
3.1°	13 919	14 766	15 609	16 448	17 284	18 117	18 946	19 772	20 595	21 414	22 230	23 043	23 853	24 660	25 463
3.2°	13 512	14 336	15 156	15 973	16 787	17 598	18 405	19 210	20 011	20 810	21 605	22 398	23 187	23 974	24 758
3.3°	13 128	13 930	14 728	15 524	16 317	17 106	17 893	18 677	19 458	20 237	21 013	21 786	22 556	23 324	24 089
3.4°	12 764	13 545	14 323	15 098	15 871	16 641	17 408	18 172	18 934	19 694	20 450	21 205	21 957	22 706	23 453
3.5°	12 419	13 180	13 938	14 694	15 448	16 198	16 947	17 693	18 436	19 177	19 916	20 652	21 386	22 118	22 848

제 1 장 부록 D
로컬라이저/최종접근 경로의 RF 선회 이후 로컬라이저와 활공로(glide path) 전파 탐지 최소 거리

주. 이 부록은 제II부 제1절 제3장 및 제III부 제3절 제6장에서 언급되며, 각각 MLS 및 GLS 운항을 위해 제공된 지침을 강조할 수 있는 자료를 포함한다.

1. 계산은 기준표고 위의 최종접근지점(FAP)의 높이에서 시작된다.

$$h_{FAP} = alt_{FAP} - LTP_{elev} \qquad (1)$$

이때, alt_{FAP} = 최종접근지점(FAP)에서의 고도
LTP_{elev} = 착륙 기준지점의 표고

2. 시단으로부터 FAP까지의 거리는 다음과 같이 주어진다(그림 II-1-1-App D-1 참조).

$$dist_{FAP} = \frac{r \cdot \pi}{180} \cdot \left(acos\left[\cos(GPA) \cdot \frac{r + RDH + LTP_{elev}}{r + h_{FAP} + LTP_{elev}} \right] - GPA \right) \qquad (2)$$

이때, GPA = 활공로 각도(Glide Path Angle)
RDH = 참조 기준 높이(Reference Datum Height)
r = 지구 반지름(6,371,000 m)

주. 위 계산은 시단으로부터 FAP까지의 거리 를 또한 선택함으로써 시작될 수 있으며, 이후 는 다음의 새로 작성된 등식 (2)의 형태로 결정할 수 있다.

$$h_{FAP} = (r + RDH + LTP_{elev}) \frac{\cos(GPA)}{\cos\left[dist_{FAP} \cdot \frac{180}{r \cdot \pi} + GPA \right]} - r - LTP_{elev} \qquad (3)$$

3. 로컬라이저/최종접근 경로에 위치한(최종접근 탐지 픽스 - FACF) RF 선회의 최종 픽스에서 시작하고 FAP에서 끝나는 길이 L을 가진 탐지 단계와 수직 기압계 각도 을 가정한다(그림 II-1-1-App D-2를 참조). FAP에서의 탐지 고도와 FACF의 고도는 100ft의 간격으로 설정되어야 한다. 이 구간은 평평하게 설계되어야 하며, 하강이 필요한 경우 설정을 위한 FACF 고도는 해당 부록에서 계산된 결과에서 내림해야 한다.

4. FACF에서의 절차상 높이는 아래와 같다.

$$h_{FACF} = h_{FAP} + L \cdot \tan(\theta) \qquad (4)$$

5. FACF에서의 이론상 활공로(glide path)에서의 높이는 등식 (3)을 다시 작성함으로써 계산된다.

$$h_{GP,FACF} = (r + RDH + LTP_{elev}) \frac{\cos(GPA)}{\cos\left[(dist_{FAP} + L) \cdot \frac{180}{r \cdot \pi} + GPA \right]} - r - LTP_{elev} \qquad (5)$$

6. 기압계의 투입을 기반으로 수직 항행을 수행한 지리적 최종 접근 수직 유도의 수직적 탐지에 영향을 미치는 중요 요소는 다음과 같다(그림 II-1-1-App D-2 참조).

가) FACF에서 항공기의 진고도는 고도 오류() 및 고도계 시스템 에러(ASE)를 발생시킬 것이라고 가정된 최대 ISA 변수()의 영향을 받을 수 있다.
나) 실제 활공로(glide path)는 활공로 구성 오류(glide path construction error, GCE)라고 언급되는 정대 시 발생할 수 있는 오류의 영향을 받을 수 있다.

7. 탐지 구간의 길이는 이런 오류들이 위에서 언급한 수직 탐지의 결과가 되지 않을 것을 보장해야 한다. 그 외 수직 오류는 무시할 수 있으며, 수직 비행 기술 허용치는 고려하지 않는다. 그 이유는 운항승무원에게 직접적으로 알려지며, (위에서 언급한 승무원의 개입이 발생할 수 있는) 수직 탐지와 같이 다른 요소를 참고해 최대 허용값을 기반으로 하여 이용 가능하기 때문이다.

8. 는 제III부 제3절 제4장 부록 A에서의 기온 보정 공식을 사용하여 계산되며, 아래와 같다.

$$\Delta h_T = \frac{\Delta ISA}{\lambda} \cdot \ln\left[1 + \lambda \cdot \frac{h_{FAP} + L \cdot \tan(\theta)}{288{,}15 + \lambda \cdot LTP_{elev}}\right] \qquad (6)$$

이때, λ = 온도 감률(= -0.00198°/ft)
ΔISA = ISA에서의 온도 편차

9. 고도계 시스템 에러(ASE)는 ICAO의 성능기반항행 매뉴얼(Performance-Based Navigation(PBN) Manual, Doc 9613), 제2권, 제C부, 첨부 A, 4.5.1항에서의 공식을 기반으로 계산되며, 아래와 같다.

$$ASE = -8.8 \cdot 10^{-8}(LTP_{elev} + h_{FAP} + L \cdot \tan\theta)^2 + 6.5 \cdot 10^{-3}(LTP_{elev} + h_{FAP} + L \cdot \tan\theta) + 50 \qquad (7)$$

주. L은 수식 (7)에서 feet로 표현한다.

10. 활공로(glide path) 정대 실패로 인한 GCE는 ICAO 부속서 10 - 항공통신 제1권 - 항행안전시설의 제3장에서 수량화되며, 아래와 같다.

$$GCE = (dist_{FAP} + L) \cdot [\tan(GPA) - \tan(GPA - \alpha \cdot GPA)] \qquad (8)$$

이때, α = ILS Category I, ILS Category II, MLS의 경우 0.075
α = ILS Category III의 경우 0.04
α = GLS 및 LPV의 경우 0(경로구성오류가 무시할 만한 수준인 경우)

주. 부속서 10, 제1권, 3.11.4.9.6.1의 거리에 따른 MLS 악화 허용치에 따라서, MLS 활공로(glide path) 악화는 ILS Category I과 Category II 내에 있을 것이라고 고려한다.

11. 아래에서 활공로(glide path) 탐지를 위해서, L과 는 FACF에서의 이론적 활공로(gilde path) 및 FACF에서의 절차 고도 사이의 차이 가 오류 요인의 총합과 같거나 크도록 설계해야 한다. 세 개의 오류 요소 , ASE 및 GCE는 독립적으로 고려해야 함에 따라서 그들은 제곱근 합의 형태를 사용해야 한다. 이는 와 L에 대한 최적의 값을 제공(주어진 L에 대한 가장 높은 또는 주어진 에 대한 가장 낮은 L)하는 아래의 수식으로 연결된다.

$$h_{GP,FACF} - h_{FACF} >= \sqrt{\Delta h_T{}^2 + ASE^2 + GCE^2} \qquad (9)$$

12. 반복되는 방법이 및 L의 최초값을 선택하여 사용한 후, 수식 (9)를 만족할 때까지 및 L을 조정한다.

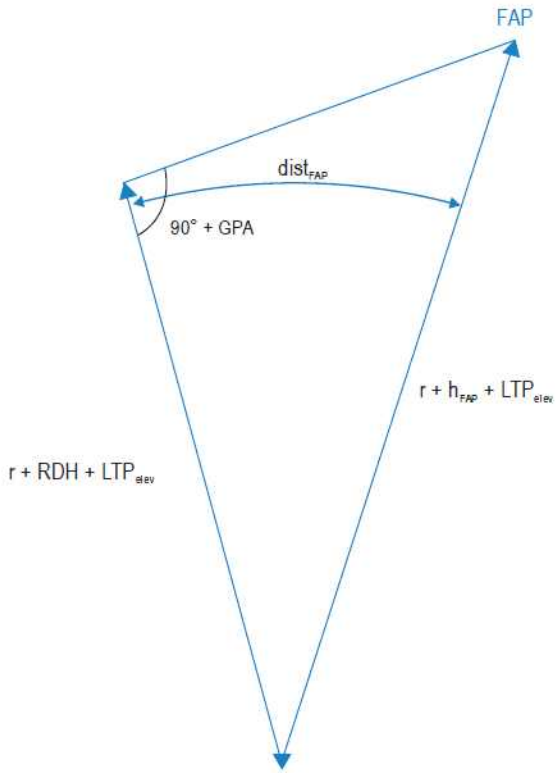


그림 II-1-1-App D-1. 지구의 경사를 고려한 시단 관련 FAP에서 거리 및 높이의 관계

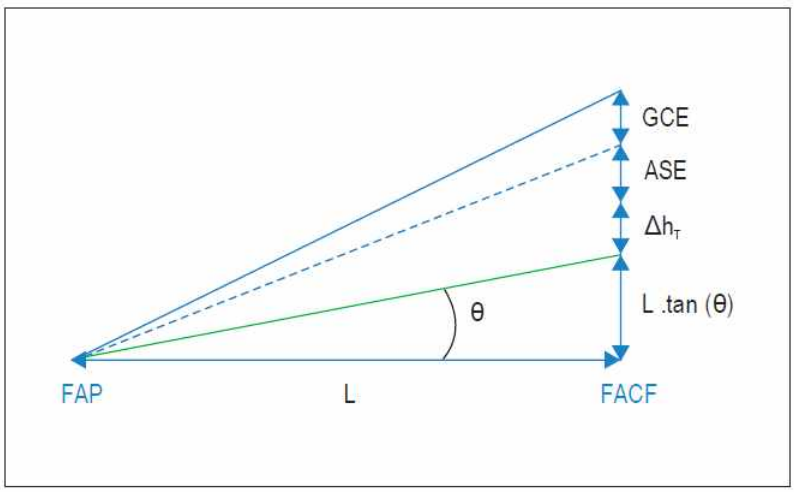


그림 II-1-1-App D-2. 수직적 탐지에 영향을 미치는 오류

제 2 장
오프셋(Offset) ILS

2.1 오프셋 로컬라이저(offset Localizer)를 이용한 ILS CAT I 절차의 이용

2.1.1 로컬라이저 코스 선(course line)은 반드시 활주로 중심선을 다음과 같이 교차하도록 하여야 한다.

가) 5°를 초과하지 않는 각도로 교차하여야 한다.
나) 그 교차는 공칭 활공로가 활주로시단 위로 최소한 55 m (180 ft)가 되는 교차높이라 부르는 높이에 도달하게 되는 지점에서 이루어져야 한다.

2.1.2 절차에는 "로컬라이저가 -----(도) 엇 놓임(localizer offset -----degrees)" 이라고 명기되어야 한다. 일반적인 조정절차는 그림 Ⅱ-1-2-1에 도시되어 있다.

2.2 장애물 회피

다음 사항을 제외하고, 제1장에 규정한 조항들이 적용된다.

가) 모든 장애물 회피 표면과 계산은 로컬라이저 코스와 조정되는 가상(fictitious)의 활주로를 기준으로 한다. 이 가상의 활주로는 실제 활주로와 동일한 활주로 길이, 동일한 활주로시단 표고, 활주로시단에서 교차지점까지의 동일한 거리를 지닌다. 로컬라이저 코스의 폭과 ILS 기준점 높이(reference datum height)는 가상 활주로의 활주로 시단에 형성되는 것으로 고려한다. 그리고
나) 장애물회피고도/높이(OCA/H)는 최소한 다음 공식으로 산출되는 고도/높이에 + 20 m (66 ft)이 되어야 한다.

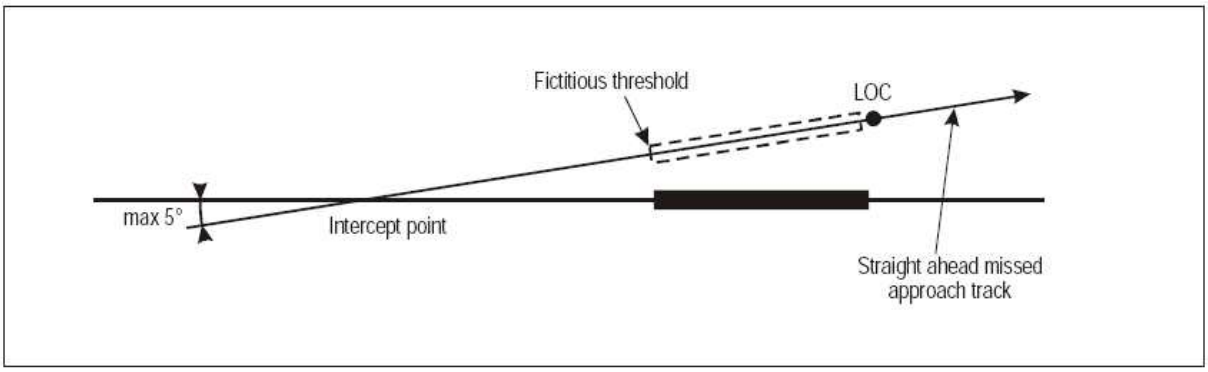


그림 Ⅱ-1-2-1. 오프셋(Offset) 로컬라이저

제 3 장 MLS

(한국에서는 적용하지 않기로 결정되었으므로 번역 생략)

제 4 장 OFFSET MLS

(한국에서는 적용하지 않기로 결정되었으므로 번역 생략)

제 5 장 PAR

주 - 정밀접근 레이더 접근만이 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 60 m (200 ft) 수준으로 낮출 수 있는 것으로 고려되어 왔다.

5.1 도착 단계 운영

첫 접근 및 중간접근구간을 거쳐, 활주로 중심선의 연장선으로 이어지도록 하는 도착단계의 운영은 보통 연관되는 항공로 항행 시설로부터, 또는 레이더 벡터 구역 내에서 이루어진다. 이 접근은 픽스 사이에 미리 정해 놓은 비행진로(track)상으로 이루어지거나, 또는 레이더 식별에 연이어 이루어지는 레이더 벡터 구역 내에서의 레이더 관제사 지시에 따라 이루어진다. 마지막으로 인지된 픽스(last known fix)로부터의 비행시간은 레이더 식별 절차가 완료될 수 있을 것으로 확실히 보장될 정도의 충분한 시간이 되어야 함이 바람직하다. 레이더 교신이 이루어지지 않거나 조종사가 자기의 위치가 애매모호하게 되는 경우에는 마지막 픽스로 되돌아가도록 설정되는 것이 바람직하다.

5.2 중간접근구간

5.2.1 일반

강하 비행로(descent path)로에 진입은 레이더 포착 범위 안쪽으로 최소한 4 km (2 NM)되는 곳으로 설정하는 것이 바람직하다.

5.2.2 활주로 중심선 연장선 상 또는 엇 놓여진(offset) 코스상의 적절한 항행 시설 또는 픽스를 이용한 중간접근

최종접근을 시작할 수 있는 위치에 있는 항공기가 활주로 중심선 연장선으로 진입하기 위하여 입항 비행진로로 조정되었을 때에는, 항행 시설, 픽스, 미리 정해져 있는 비행 진로로부터 또는 레이더 관제사의 지시대로의 비행로(route)로 설정되어져야 한다. 활주로 중심선 연장선으로의 진입 지점과 강하 비행로(descent path) 진입 지점 사이의 거리는, 항공기가 안정(속도와 항공기 외장형태)을 취하기에 충분하여야 하고, 강하 비행로(decent path)에 진입하기 전에 활주로 중심선 연장선상에 놓여져야 한다.

5.2.3 길이(length)

중간접근구간의 가장 적합한 길이는 9 km (5 NM) (CAT H는 3.7 km (2 NM))이다. 최소 길이는 첫 접근 진로로 진입하는 각도에 달려 있으며, 표 Ⅱ-1-5-1에 규정한 바와 같다. 그러나 이러한 최소 값은 사용 가능한 공역이 제한되었을 때에만 사용되어야 한다.

5.2.4 활주로 중심선 연장선 상의 적합한 항행시설 또는 픽스를 이용한 중간접근

활주로 중심선 연장선상의 시설을 이용한 직진 접근이 가능하다면, 레이더 식별 이외의 특별한 중간 접근 절차는 필요하지 않다.

5.2.5 픽스가 없는 중간접근

5.2.2항 및 5.2.4에 규정한 절차를 위한 적합한 항행 시설이나 픽스가 없는 곳에서의 절차는

가) 진로는 의심되는 부분(segment in question)을 위한 최저강하고도/높이(MDA/H) 위의 적합한 고도(level)에 있는 마지막 완전 픽스(last positive fix)로부터 이용할 수 있는 것으로 보장되어야 한다. 그리고
나) 항공교통관제(ATC)지시에 따른 식별 선회(identification turn)가 허용되어야 한다.

5.3 최종접근

활주로 중심선 연장선상에 놓여진 인바운드 진로에 있는 항공기가, 장애물 회피 표면(OCS)의 수평 부분 위로 최소한 150 m (500 ft)가 되어야 하는 절차를 위해 설정된 고도/높이로 활공로(최저 2.5°, 최적 3.0°, 최대 3.5°)하고, 레이더 관제 지시가 연이어지도록 절차가 수립되어야 한다.(그림 Ⅱ-1-5-1 참조). 강하 비행로(descent path)로의 진입이 레이더에 의하여 지시되었을 때에는, 장애물회피고도/높이(OCA/H)까지의 강하는 레이더 관제사의 지시에 따라 이루어져야 한다.

주 - 장애물 회피 표면(OCS)이라는 용어는 정밀접근 레이더 절차의 최종접근에만 사용된다.

5.4 실패접근

실패접근절차는 보통 장애물, 지형(Terrain) 그리고 운항 안전에 영향을 미치는 기타 요인들을 충분히 고려한 후에 가능한 한 최종접근 진로의 연장에 가까운 진로로 이루어지도록 설정하는 것이 바람직하다. (5.7 참조).

5.5 도착 및 첫접근구역과 장애물 회피

5.5.1 도착 및 첫접근구역

도착 및 첫 접근구역은 최소한 19 km (10 NM)의 폭 (설정된 진로 좌우 양옆으로 각각 9.3 km (5.0NM))이 되어야 한다. 첫 접근에 매우 정밀한 진로 제공이 가능한 항행 시설을 이용할 수 있는 곳에서는, 위에 규정한 9.3 km (5.0 NM)의 폭을 최소 5.6 km (3.0 NM)로 감소시킬 수 있다. (제2절, 제6장, 6.2.2 "미리 정해져 있는 비행 진로를 기본으로 한 절차" 참조).

5.5.2 도착 및 첫접근구역 장애물회피

도착 및 첫 접근은 제2절, 제6장, 6.2.2 "미리 정해져 있는 비행 진로를 기본으로 한 절차"에 규정한 구역 내에 잇는 모든 장애물 위로 300 m (1 000 ft) 회피를 제공하는 고도 아래에서는 이루어져서는 안 된다. 그러나 이 고도는 활공로 진입 고도 미만이 되어서는 안 되며, 만약 절차선회가 요구된다면 절차선회고도 보다 낮아서도 안 된다.

5.6 중간 및 최종접근구역과 장애물 회피

5.6.1 중간 및 최종접근구역의 결합

5.6.1.1 활주로 시단으로부터 5.6.2.1 나)항에 규정한 대로 계산된 D 거리에 위치하는 지점으로부터 연장되는 활주로 중심선 연장선의 주변에 대칭적으로 형성되는 구역은 최종접근이 시작되는 지점까지 형성된다. 중간접근은 보통 활주로 시단으로부터 28 km (15 NM)을 초과하지 않는 거리에서 시작된다. 중간접근은 항공기가 강하 비행로 진입하게 되는 지점에서 최종접근으로 전환된다.

5.6.1.2 구역은 5.6.2.1 나)항에 규정한 바와 같이 활주로 시단으로부터의 거리 D에서 시작하여 활주로 시단 이전 1 060 m가 되는 지점까지, 600 m의 일정한 폭을 갖는다. 그리고 그 지점에서부터의 구역 폭은 활주로 단으로부터 24 km (13 NM)되는 거리에서 총 폭 7.4 km (4.0 NM)가 되도록, 좌우 양측 변은 15% 비율로 점점 넓어진다. 그리고 이 폭으로의 일정한 폭의 바깥쪽 경계선이 중간접근/최종접근 구역이 결합되는 지점까지 유지된다. 두 구역이 결합되는 지점은 보통 활주로 시단으로부터 28 km (15 NM)을 초과하지 않는다. (그림 Ⅱ-1-5-2, 그림 Ⅱ-1-5-3 및 그림 Ⅱ-1-5-4 참조.). 부속서 제14권에 규정한 진입표면이 그림 Ⅱ-1-5-2에 도시한 접근표면과 실패접근 최초단계의 실패접근표면을 뚫고 나오는 곳에서는, 부속서 14 표면을 장애물 회피표면으로 사용한다.

주 1 - D 거리 값이 1 060 m 보다 더 클 경우에는 1 060 m 값이 사용된다.

주 2 - 중간접근/최종접근구역의 결합은 부속서 제14권에 규정한 계기 활주로를 위한 연장되는 구역과 일치한다.

주 3 - 최종접근구역의 길이는 레이더의 수렴각도에 의하여 제한을 받게 된다.

5.6.2 중간 및 최종접근 장애물 회피

5.6.2.1 중간 및 최종접근구역 한계 내에 있는 장애물 위로의 최소 장애물 회피는 이 조항에 규정한 바에 따라야 한다.

가) 중간접근이 시작되는 곳으로부터 장애물 회피 표면은 수평면을 이룬다. 그 수평면의 높이는 중간접근구역 내의 가장 높은 장애물의 높이와 같은 높이이어야 하고, 그 수평면은 다음 나)항에 규정한 표면(plane)과 교차하게 되는 곳까지 계속된다. 이 수평면 위로의 장애물 회피는, 장애물 회피가 아래 나)에 규정한 표면을 교차하게 되는 지점까지 150 m (500 ft) 미만이 되어서는 안 된다. 그리고

나) 그 이후, 최종접근구역 내에서의 장애물 회피 표면은 0.6 Θ보다 크지 않는 각도로 경사를 이룬 표면(plane)에 포함된다. 이 표면은 활주로 시단 이전의 거리 D에서 활주로 중심선과 직각을 이루는 선상의 활주로 시단을 스쳐 가는 수평면과 교차한다. 여기에서,

$$D = \frac{30}{\tan 0.6\theta} - \frac{H}{\tan\theta} \ (D\text{와 } H\text{는 } m \text{ 단위 값})$$

또는

$$D = \frac{98}{\tan 0.6\theta} - \frac{H}{\tan\theta} \ (D\text{와 } H\text{는 } feet \text{ 단위 값})$$

위 공식에서,

Θ = 공칭 활공로 각도

0.6 Θ = 최악의 조건을 가정한 강하 비행로 각도. 그리고

H = 활주로 시단 위로의 공칭 강하 비행로의 높이

5.6.2.2 최종접근 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는, 5.6.2.1 나)에 규정한 표면을 뚫고 나오는 가장 높은 장애물 또는 실패접근구역 최초단계의 구역에 있는 가장 높은 장애물 중에서, 더 높은 장애물 높이에 제1절, 제1장, 표 Ⅱ-1-1-2에 규정한 기압 고도계 값을 보태어 산출되는 값으로 정한다. (그림 Ⅱ-1-5-5 참조). 이 고도/높이는 또한 실패 접근 장애물 회피도 보장되는 값이어야 한다. (5.7.2.2 참조).

5.7 실패접근구역과 장애물 회피

5.7.1 실패접근 구역

실패접근구역의 초기단계는 최종접근구역의 끝(예를들면 활주로시단 이전의 D 거리에서)인 실패접근지점(MAPt)에서 시작한다. 초기단계의 구역은 D 거리 점으로부터 활주로 중심선 좌우 양측으로 각각 300 m, 총

600 m의 일정한 폭으로, 활주로 시단을 지나 900 m 미만이 되지 않고, 일반적으로 1 800 m를 초과하지 않는 거리까지 계속된다. 그리고 최초단계가 끝나는 지점에서부터 실패접근구역 중간단계 구역이 시작된다. 이 중간단계의 구역은 2.5%의 경사율로 상승하는 항공기가 주 선회(major turn)를 시작할 수 있고, 가속을 시작할 수 있거나 또는 장애물회피(항공로 또는 체공 부분을 위한)가 이루어지는 것을 보장하기 위한 충분한 거리까지 확장되는 실패접근 진로에 대칭적인 구역이 형성되는 구역이다. (제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.2.2 "실패접근의 중간단계" 참조). 실패접근구역 중간단계의 구역 폭은 활주로시단을 지나 1 800 m에 도달하는 것과 또는 활주로 끝에 도착하는 것 중에서 보다 짧은 거리가 되는 곳에 도달할 때까지는 600 m이고, 그 이후로는 진로 좌우 양옆으로 각각 15° 비율의 퍼짐(splay) 각도로 점점 넓어진다. 실패접근구역의 최종단계는 제Ⅰ부, 제4절, 제6장에 규정한 기준과 같다. 실패접근절차를 실행하는 중에 완전한 레이더 유도(positive radar guidance)가 제공되는 곳에서는, 퍼짐 (splay) 각도를 최소 10°로 축소 적용할 수 있다. 부가적인 진로 유도 요건에 관한 기준은 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.3.2.3 "부가적인 진로 유도"에 규정되어 있다.

주 - 특정 활주로를 위한 실패접근구역의 결정에 있어서는 다음과 같은 사항들이 고려되어야 한다.

가) 2.5% 경사율로 이루어진다고 가정하고 그 시작을 위한 활주로시단으로부터 최대 거리 1 800 m는 어떤 항공기 운항에 대하여는 지나치게 제한적일 수가 있다. 그러한 경우에 주어진 조건에 알맞도록 그 지점을 변경할 수 있으나, 어떠한 경우에도 그 시작 지점이 활주로 시단으로부터 900 m 미만이 되는 지점이어서는 안 된다. 그리고,

나) 10°와 15°의 각도 위배 적용은, 레이더 유도를 받거나 받지 않던 간에 실패접근을 실시하는 동안 진로(track) 유지를 하는 조종사 능력을 위해 허용되는 것이다.

5.7.2 실패접근 장애물 회피

5.7.2.1 실패접근구역 내에 있는 모든 장애물 위로의 수직 회피는 최소한 30 m (98 ft)가 되어야 한다.

5.7.2.2 실패접근구역 중간단계 구역을 위한 장애물회피고도/높이는 실패접근구역 중간단계 구역에 있는 모든 장애물을 최소한 30 m (98 ft) 간격으로 회피하는 실패접근 상승률을 예상하여 결정한다. 실패접근을 위한 이 장애물회피고도/높이는, 장애물이 위치하는 곳에서의, 2.5% 기울기로 형성되는 실패접근표면의 높이어야 한다. 이 2.5% 기울기의 실패접근표면은 실패접근구역 중간단계가 시작되는 곳에 있는, 활주로 중심선의 평면 선에 직각으로 수직 표면이 교차하고, 실패접근 중간단계 구역 내에 있는 어떤 장애물 위로도 최소한 30 m (98 ft) 간격을 두고 통과하게 되는 형태로 형성된다. 또한 이 장애물 회피고도/높이는 실패접근 최종단계 구역 내의 최소 장애물회피(MOC) 소요가 충분히 충족될 수 있는 것이 보장되는 값이어야 한다. 제Ⅰ부, 제4절, 제6장 참조.

5.7.3 장애물 회피고도/높이

절차에 발간되는 장애물회피고도/높이(OCA/H)는 5.6.3.1 및 5.7.2.1에 규정한 기준으로 계산된 값보다 높아야 하며, 60 m (200 ft) 미만이 되어서는 안 된다. 그림 Ⅱ-1-5-1 및 그림 Ⅱ-1-5-5 참조.

표 Ⅱ-1-5-1. 중간접근구간의 최소길이

진입각도	최소 길이			
	CAT A ~ E		CAT H	
0 ~ 15	2.8 km	1.5 NM	2.8 km	1.5 NM
16 - 30	3.7 km	2.0 NM	3.7 km	2.0 NM
31 - 60	4.6 km	2.5 NM	3.7 km	2.0 NM
61 - 90	5.6 km	3.0 NM	3.7 km	2.0 NM

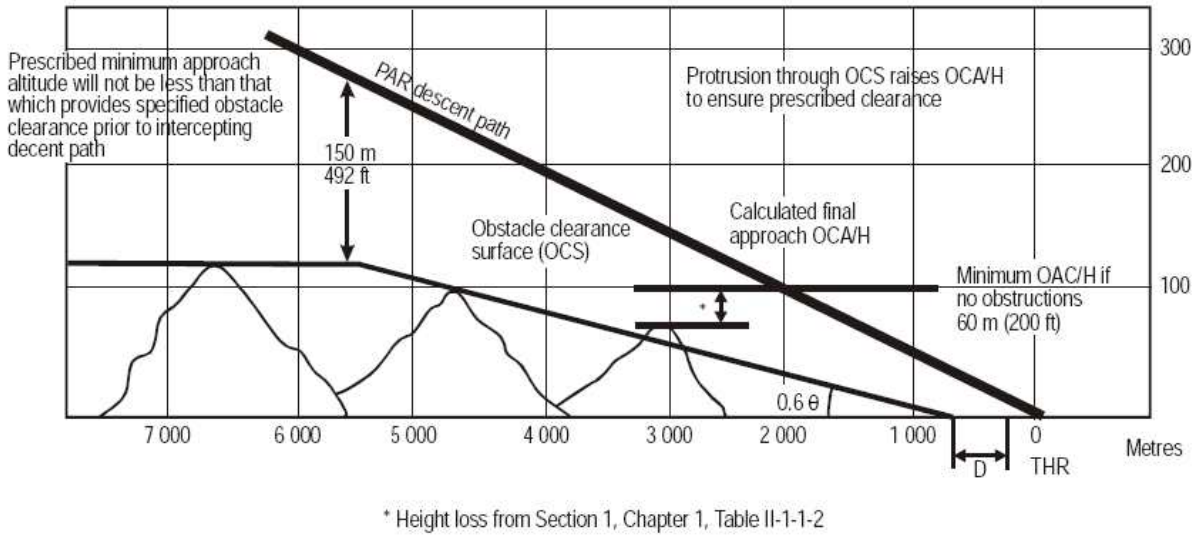


그림 Ⅱ-1-5-1. PAR 접근을 위한 최종접근 OCA/H의 결정

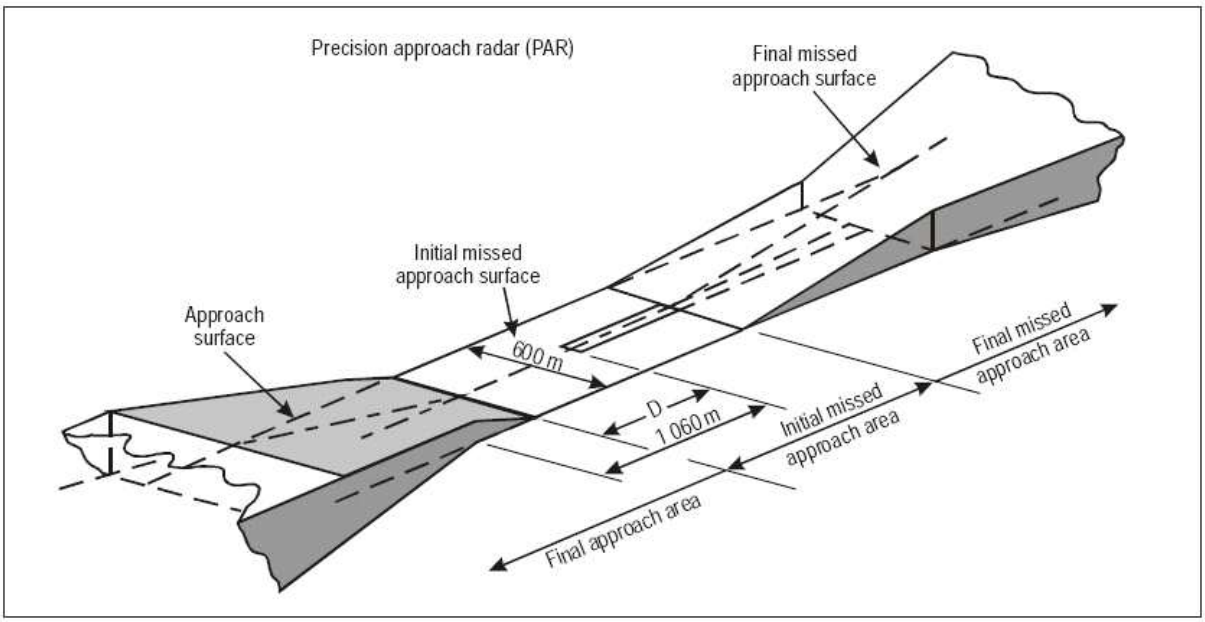


그림 Ⅱ-1-5-2. 최종접근 및 실패접근구역과 표면

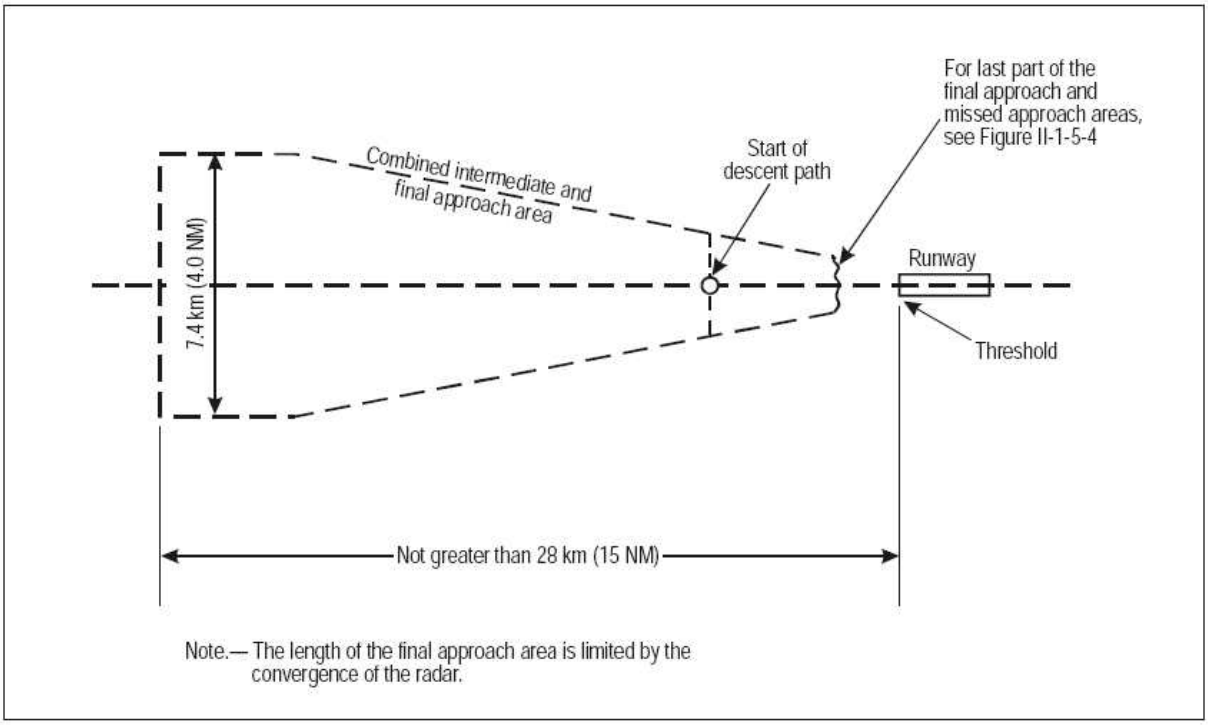


그림 Ⅱ-1-5-3. 정밀접근레이더 중간접근구역

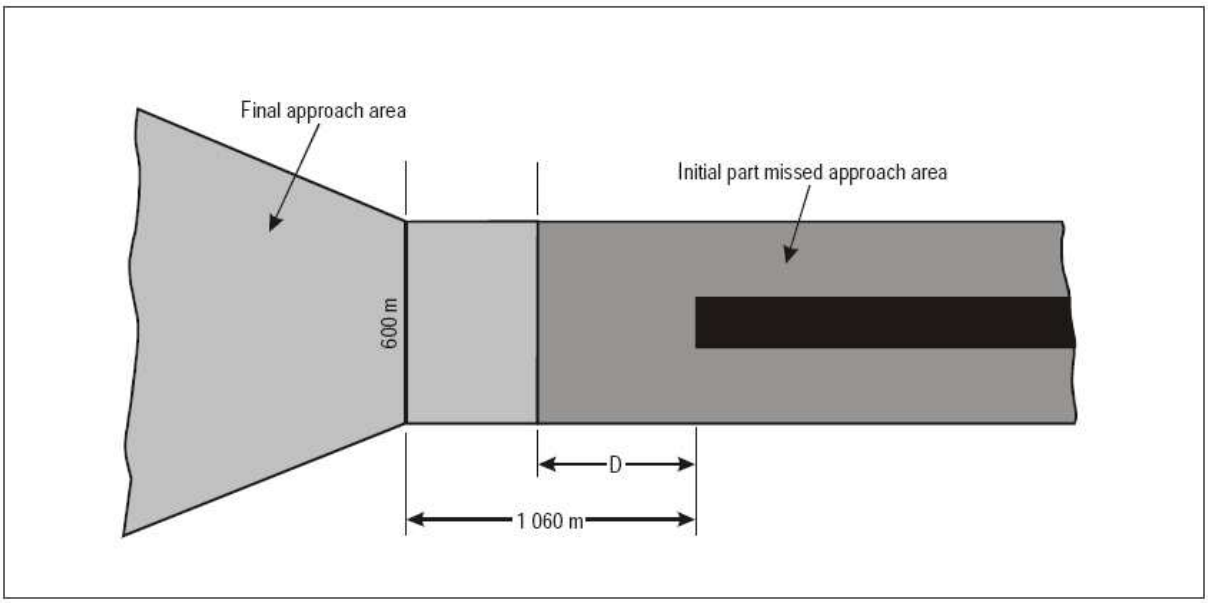


그림 Ⅱ-1-5-4. 정밀접근레이더 최종접근 및 실패접근 최초단계 구역

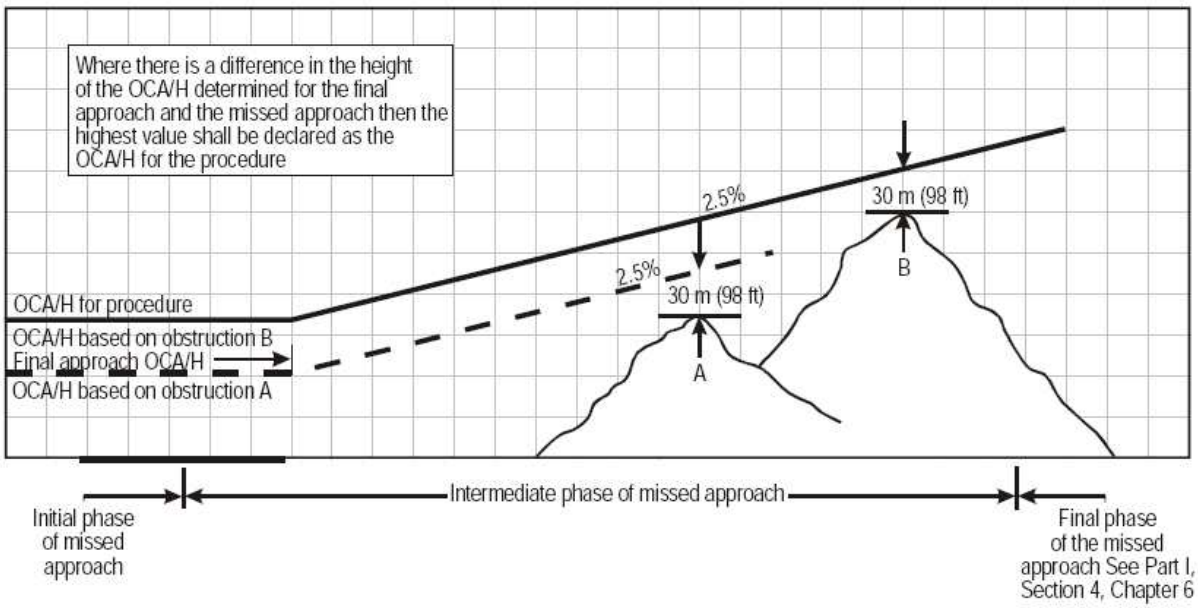


그림 Ⅱ-1-5-5. 정밀접근레이더를 위한 실패접근 OCA/H의 결정

제2절
비정밀 접근

제 1 장 로컬라이저 단독 절차

1.1 일반사항

로컬라이저 단독(Localizer Only) 절차는 비 정밀절차이다. 이 절차의 수립에는 다음의 예외 기준을 제외하고 일반 기준을 적용한다.

1.2 중간접근

중간접근구간은 최종접근픽스(외측 마커 또는 최종접근픽스 요구 조건을 충족시켜 주는 어떤 픽스)에서 끝난다. 기본구역 및 부수구역의 폭은 제1절, 제1장 1.3.4 "중간접근구간 구역 폭"에 규정한 기준을 충족하여야 하며, 최종접근지점(FAP)은 최종접근픽스(FAF)로 대체된다.

1.3 최종접근 및 실패접근 구간

1.3.1 시작과 끝

최종접근구간은 최종접근픽스(FAF)에서 시작한다. 이 최종접근구역은 활주로 시단을 벗어나지 않는 실패접근지점(MAPt)에서 끝나야 한다.

1.3.2 조정

일반적으로, 로컬라이저 안테나는 활주로 중심선(연장선)상에 설치된다. 그럼에도 불구하고, 어떤 경우에는 그렇게 설치하는 것이 불가능할 경우가 발생한다. 이러한 경우에, 최종접근 진로의 활주로 중심선과의 조정은 접근절차를 직진 착륙 절차로 설정할 것이지 또는 선회접근 형태로 설정할 것인가에 따라 결정된다. (제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.2 "조정" 참조)

1.3.3 구역

1.3.3.1 최종접근/실패접근구간 최초단계의 구역은, 최종접근픽스로부터 장애물 평가표면(OAS)의 X 표면 바깥 변(outer edge)이 활주로표고 위로 300 m (984 ft) 높이에 도달하게 되는 거리까지 ILS CAT I 절차에 해당하는 장애물 평가표면(OAS) X 표면의 바깥 변(outer edge)에 의하여 정해진다. 그 거리 이후의 구역은 Y 표면 300 m (984 ft) 등고선 폭과 같아야 한다. (그림 Ⅱ-2-1-1 참조).

1.3.3.2 활공로가 없는 경우, 3° 활공로 각은 장애물 평가표면(OAS) 300 m (984 ft) 등고선을 결정될 때 사용되어야 한다.

1.3.3.3 위에서 언급한 X 표면과 Y 표면은 제1절, 제1장, 1.4.7.2 "ILS 기본표면의 정의" 가) 및 나)에 각각 규정한 진입표면과 연장된 전이 표면으로 대체될 수도 있다.

1.3.3.4 최종접근 및 실패접근구역에서, D, D",E" 및 E 지점을 연결하는 선에 의하여 경계가 이루어지는 구역은 부수구역으로 취급된다.

1.3.3.5 최종접근/실패접근 최초단계의 구역은 일반 기준으로 결정되는 바와 같이 전이 허용오차 구역

(transitional tolerance area)의 끝에서 끝난다. (제Ⅰ부, 제4절, 제6장 참조 ; 또한 제Ⅰ부, 제2절, 제2장, 2.6.4.2 "75 MHz 마커비컨의 사용" 및 실패접근지점으로 마커 사용에 대하여는 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.1.6.2 "시설 또는 픽스로 정해진 MAPt가 있는 SOC의 결정" 참조)

1.3.3.6 선회형 실패접근을 위해서는 전이 허용오차 구역 끝으로부터 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.4 "선회 실패접근"항에 규정한 기준이 적용될 수 있다.

1.3.3.7 직진 실패접근구역은 15°로 넓어짐(splay)이 시작된 이후 E 지점 (그림 Ⅱ-2-1-1 참조)까지 Y 표면의 300 m (984 ft) 등고선의 폭으로 정해진다.

1.3.4 장애물회피

기본구역 안의 최소 장애물 회피(MOC)는 75 m (246 ft)이며, 부수구역의 바깥 변에서는 제로(0)가 되도록 점점 감소되는 장애물 회피 기준이 적용된다. 장애물 평가표면(OAS) Y 표면 아래에 놓이는 부수구역 내의 장애물들은 그 장애물들이 Y 표면을 뚫고 나오는 경우에만 고려된다는 것을 제외하고, 일반 기준이 적용된다. 이러한 경우에 요구되는 장애물 회피는 제Ⅰ부, 제2절, 제1장 그림 Ⅱ-2-1-3 및 그림 Ⅱ-2-1-2에 도시한 바와 같이 결정된다. "산악지대에 대한 고도/높이 증가"에 관하여는 제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.7 "산악지역에서의 고도/높이 증가"을 참조하여야 한다.

1.3.5 활공로가 불작동시 ILS 절차를 위한 강하율

이 절차의 유형은 활공로 고장과 관련된다. 그러므로 가능할 경우, 활공로가 고장 난 경우의 ILS 절차를 위한 강하경사율은 ILS 절차의 강하율과 동등한 똑 같은 강하율로 설정하는 것이 권고된다. (부속서 제4권, 11.10.8.5 참조).

1.4 고시

1.4.1 제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.11 "고시"에서 규정한 일반 기준을 적용한다. LOC 단독 접근절차를 위한 계기접근차트는 LLZ RWY XX라는 명칭으로 식별되어야 한다. 만약 ILS 접근과 같은 동일한 차트 상에 로컬라이저 단독 접근절차가 발간된다면, 절차 명칭은 ILS or LLZ RWY XX라 부여하여야 한다. 만약 DME가 요구되는 절차일 경우에는 절차상에 주기가 되어야 한다.

1.4.2 활공각이 작동되지 않을 경우의 절차를 위한 절차 고도/높이와 강하율/각도의 고시는 제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.5 "고시를 참조할 것.

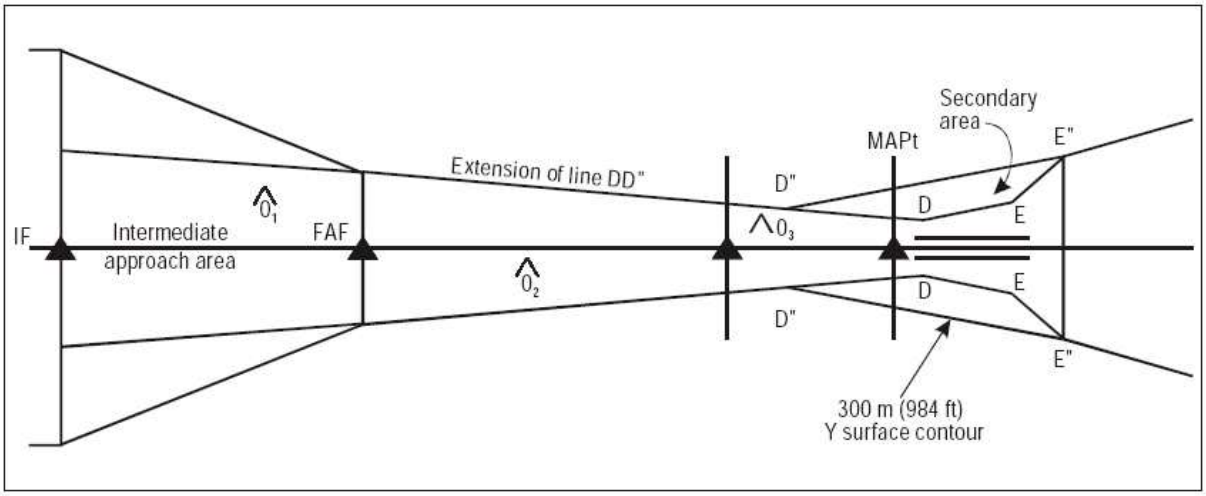


그림 Ⅱ-2-1-1. 로컬라이저 단독절차-장애물 회피구역

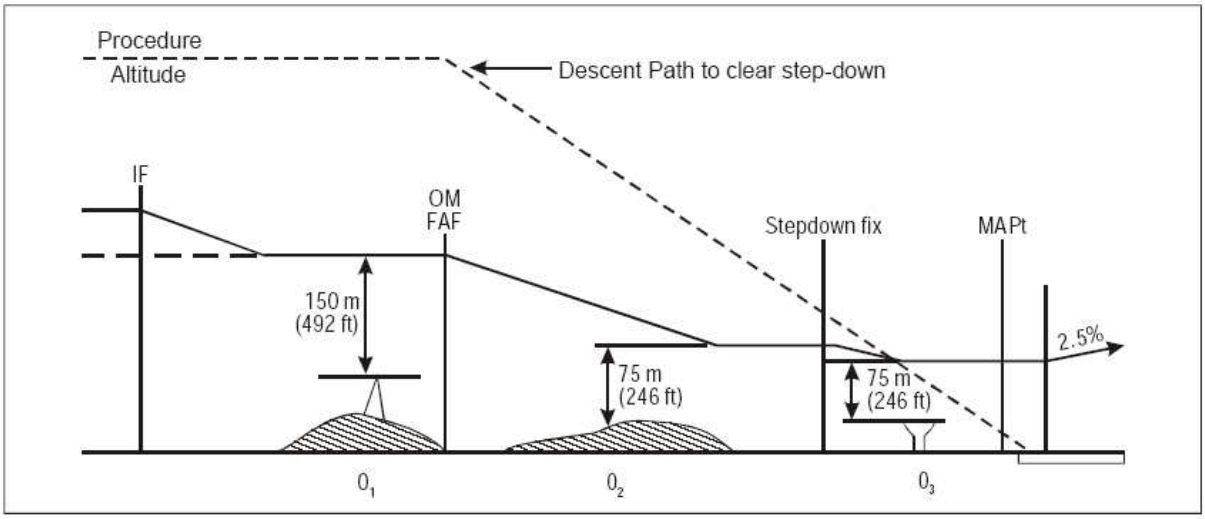


그림 Ⅱ-2-1-2. 로컬라이저 단독절차-장애물 회피 및 절차고도

제 2 장 MLS AZIMUTH ONLY

(한국에서는 적용하지 않기로 결정되었으므로 번역 생략)

제 3 장 FAF가 없는 VOR 또는 NDB 절차

주 - 최종접근픽스가 없는 접근절차는 적합한 최종접근 강하 측면도를 쉽게 공급하지 못하므로, 불안정한 비행 측면도를 형성할 수도 있다. 그러므로 이 장에 규정한 기준에 의한 접근절차의 개발은 권장되지 않으며, 비 지역항법(Non-RNAV) 항공기를 지원하기 위해 특별한 소요가 있을 경우에만 고려되어야 한다.

3.1 일반사항

이 장에서는 최종접근픽스(FAF)가 설정되지 않는 비행장에 위치한 VOR 또는 NDB 시설을 기준시설로 근거하는 절차의 구체적인 기준들을 다루고 있다. 이러한 절차들은 회귀 또는 레이스트랙 절차(racetrack procedure)로 통합되어야 한다. 공항 내에 있는 시설은 사용 가능한 착륙 표면의 가장 가까운 부분으로부터 1.9 km(1.0 NM) 내에 위치해야 한다.

3.2 첫접근구간

첫 접근픽스(IAF)는 항행 시설 상공을 통과하는 것으로 한정한다. 첫 접근은 Reversal 및 레이스트랙(racetrack) 절차이다.

3.3 중간접근구간

이 유형(type)의 절차에는 중간접근구간이 없다. Reversal 또는 레이스 절차를 완료하면, 항공기는 곧바로 최종접근에 들어와 있게 된다.

3.4 최종접근구간

3.4.1 일반

최종접근은 Reversal 및 레이스 트랙(racetrack) 절차가 최종접근 인바운드 진로를 교차(intersects)하게 되는 곳에서부터 시작된다.

3.4.2 조정

활주로 중심선과 최종접근진로의 조정 정도는 접근 형태를 직진 접근 형태로 수립할 것인지 또는 선회접근 형태로 수립할 것인지를 결정하는 요인이 된다. (제 I 부, 제4절, 제5장, 5.2 "조정" 참조)

3.4.3 구역

3.4.3.1 그림 Ⅱ-2-3-1은 최종접근구역의 기본구역과 부수구역을 도시한 그림이다. 구역은 최종접근 진로를 종적 중심으로 하여 형성된다. 최종접근픽스(FAF)가 없는 공항 내 VOR 또는 NDB 절차를 위한 Reversal 및 레이스 트랙 절차는 최종접근에 앞서 실행되어야 하고, 최종접근구역은 Reversal 및 레이스 트랙 절차 구

역 경계선까지 연장되어야 한다.

3.4.3.2 VOR 구역

최종접근구역은 시설에서 3.7 km (2.0 NM)의 폭을 갖고, 구역의 좌우 양옆으로 각각 7.8° 비율로 확장된다. 부수구역은 기본구역의 좌우 양옆으로 각각 전체 폭의 25%를 점유하는 구역으로서, 총 50%의 구역을 점유하게 된다. (제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.2 "구역" 참조)

3.4.3.2 NDB 구역

최종접근구역은 시설에서 4.6 km (2.5 NM)의 폭을 갖고, 구역의 좌우 양옆으로 각각 10.3° 비율로 확장된다. 부수구역은 기본구역의 좌우 양옆으로 각각 전체 폭의 25%를 점유하는 구역으로서, 총 50%의 구역을 점유하게 된다. (제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.2 "구역" 참조)

3.4.4 장애물 회피

3.4.4.1 직진접근

기본구역내의 최소 장애물 회피는 90 m (295 ft)이다. 부수구역의 안쪽 변에서는 90 m (295 ft)장애물회피가 제공되어야 하고, 바깥 변에서는 제로(0)가 되도록 일정하게 감소하는 장애물회피 기준이 적용된다.

3.4.4.2 선회접근

3.4.4.2.1 시계기동(선회접근)구역 내의 장애물 회피는 표 제Ⅰ부, 제4절, 제7장, 표 Ⅰ-4-7-3에 규정한 바에 따른다. (또한 장애물 회피고도/높이 계산을 위해 제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.4.4 "시각기동(선회접근)을 위한 장애물회피 고도/높이(OCA/H)" 참조)

3.4.4.2.2 선회접근은 헬리콥터를 위해 설정되지는 않는다. 최종접근 진로 조정이 직 집입 착륙 기준을 충족하지 못할 경우에는, 헬리콥터는 FATO 축으로 진입하기 위한 시계 기동을 하여야 하며, 진로 조정은 FATO의 중앙으로 이루어져야 한다. 예외적인 경우에는 진로 조정이 어떤 공간점으로도 조정될 수도 있다.

3.5 강하율

강하율은 회귀 및 레이스 트랙 절차를 위해 특정된 시간의 길이와 연관된다. 첫 접근구간에는 제Ⅰ부, 제4절, 제3장, 3.7.1 "일반"에 규정한 기준을 적용한다. 최종접근 단계에서의 강하율은 제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.3 "강하율"의 규정을 적용한다.

3.6 단계강하픽스의 이용

단계강하픽스(제2.8.3항)의 이용이 허용된다. 단계강하픽스가 설정되는 곳에서는 단계강하픽스와 실패접근지점 사이의 장애물 회피 기준은 75 m (246 ft)로 감소시킬 수 있다. 그림 Ⅱ-2-3-2 참조.

3.7 실패접근지점(MAPt)

실패접근지점(MAPt)은 시설 상공으로 정해지거나 또는 적절한 픽스로 정해진다. 실패접근구역은 실패접근지점(MAPt)에서 시작된다.

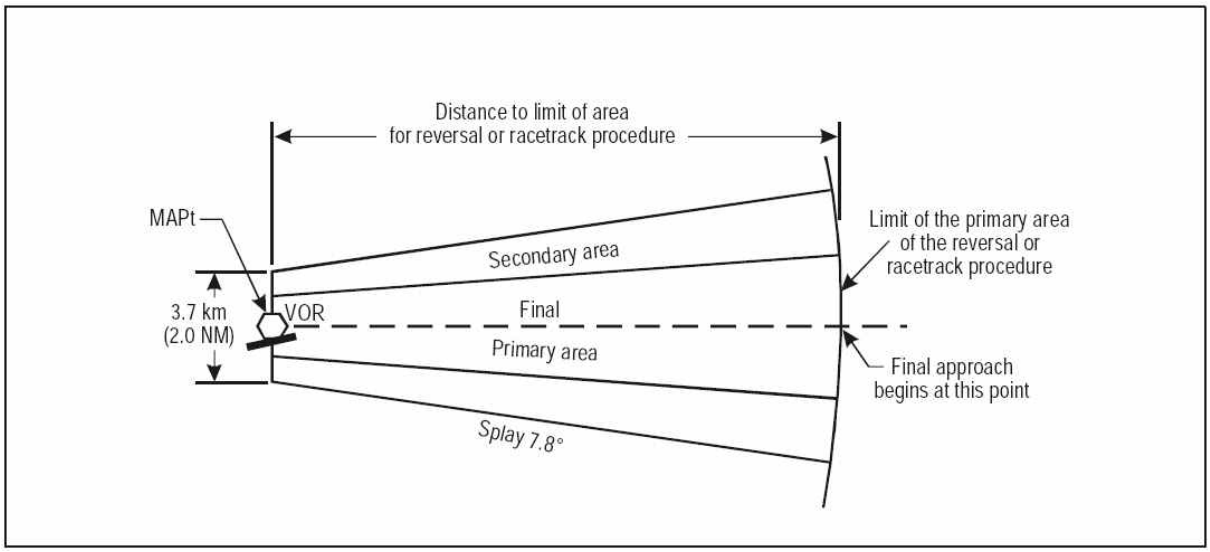


그림 Ⅱ-2-3-1. 최종접근구역(VOR)

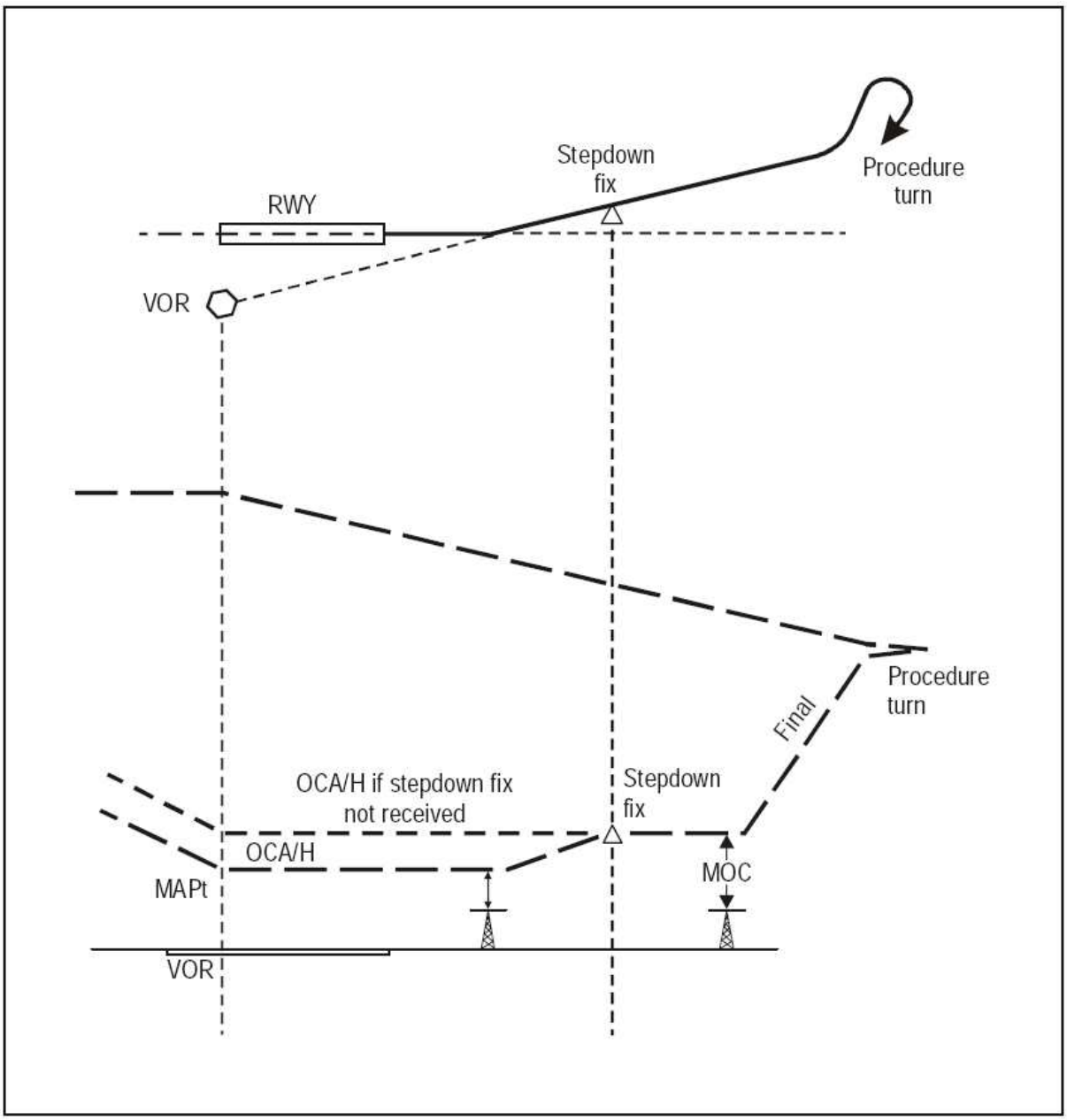


그림 Ⅱ-2-3-2. 2개의 OCA/H를 갖게 되는 단계강하픽스

제 4 장 FAF가 있는 VOR 또는 NDB 절차

4.1 일반사항

이 장에서는 최종접근픽스(FAF)가 설정되어 있는 VOR 또는 NDB 시설을 기준시설로 근거하는 절차의 구체적인 기준들을 다루고 있다. 제Ⅰ부, 제1절, 제2절 및 제4절의 일반기준을 부연하거나 수정하여 여기에 적용한다.

4.2 첫접근구간

제Ⅰ부, 제4절, 제3장에 규정한 일반 기준이 적용된다.

4.3 중간접근구간

제Ⅰ부, 제4절, 제4장에 규정한 일반 기준이 적용된다.

4.4 최종접근구간

4.4.1 최종접근은 VOR시설로부터 나오는 방향이나 또는 VOR시설을 향하는 방향으로 이루어 질 수 있다. 최종접근구간은 최종접근픽스(FAF)에서 시작되고 실패접근지점에서 끝난다. 전형적인 접근구간에 대하여는 그림 Ⅱ-2-4-1, Ⅱ-2-4-2 및 Ⅱ-2-4-3을 참조할 것.

4.4.2 조정

4.4.1 최종접근진로를 활주로 중심선으로 조정하는 정도는 접근 형태를 직진 접근 형태로 수립할 것인지 또는 선회접근 형태로 수립할 것인지를 결정하는 요인이 된다. (제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.2 "조정" 참조)

4.4.3 강하율

4.4.3.1 제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.3 "강하율"의 강하율 기준을 적용한다.

4.4.3.2 DME를 이용한 강하 측면도. 거리측정장비(DME)가 적절히 위치하고 있는 곳에서는, 그 DME를 이용해 거리/높이 관계를 규정함으로써 쉽게 CDFA 기법을 이용하는데 필요한 강하 경로 각도를 나타낼 수 있다. 이 정보는 해당 접근 차트 상에 고시될 수 있으며, 2 km (1 NM) 단위의 간격으로 발간될 수 있다.

4.4.4 구역

4.4.4.1 최종접근구간의 장애물회피를 위해 고려되어야 하는 구역은 최종접근픽스(FAF)에서 시작하여 실패접근지점(MAPt)에서 끝난다. 이 구역은 기본구역과 부수구역으로 이루어지는 37 km (20 NM)(NDB : 28 km (2.0 NM))의 긴 사다리꼴 구역의 일부분으로 형성된다. 이 구역의 종적 중심은 최종접근 진로가 된다. 이 구역의 폭은 시설에서는 3.7 km (2.0 NM)이고, VOR로부터 37 km (20 NM)(NDB로부터 28 km (15

NM))까지 좌우 양쪽으로 각각 7.8°(NDB : 10.3°)로 확장된다. 구역의 안쪽 50% 부분은 기본구역이고, 기본구역의 좌우 양옆 각각 25% 에 해당하는 바깥 부분은 부수구역이다.

4.4.4.2 VOR로부터 최대 37 km (20 NM)(NDB로부터 28 km(15 NM) 떨어져 있는 비행장에 대하여 최종접근구역을 만들 수 있다. 그러나 37 km (20 NM)(NDB : 28 km (15 NM)) 길이의 사다리꼴 구역 중에서, 최종접근픽스와 실패접근지점(MAPt) 사이에 놓이는 부분만, 장애물 회피 목적을 위한 최종접근 구간으로 간주되어야 한다. 그림 Ⅱ-2-4-4 참조.

4.4.4.3 최종접근구간의 최적 길이는 9 km (5 NM) (CAT H는 3.7 km (2NM))이다. 최대 길이는 일반적으로 19 km (10 NM) 보다 클 수 없다. 최소 길이(제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.5.1.3 참조)는 항공기가 필요한 강하를 하기에 충분하고, 최종접근픽스(FAF) 상공에서 선회가 요구될 때에는 진로 조정을 다시 하는데 충분한 거리이어야 한다. 표 Ⅱ-4-5-1은 최종접근픽스 상공에서 선회가 행해진 후에 진로를 다시 조정하는데 필요한 최소 길이를 결정하는데 사용된다.

4.4.4.4 최종접근픽스에서의 선회가 10°보다 더 큰 곳에서의 최종접근구역의 선회 바깥쪽 측면은 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.4.6.3.3 "선회지점(TP)이 시설(NDB 또는 VOR) 상공으로 정해지는 경우"에 규정한 바와 같이 확장되어져야 한다.

4.4.5 진로유도 제공 무선국

최종접근 진로상에 1개 무선국을 초과하는 무선국이 있을 경우에는, 최종접근을 위해 진로 유도를 해주는 무선국이 명확히 인식되도록 하여야 한다.

4.4.6 장애물 회피

4.4.6.1 직진 접근. 기본구역내의 최소 장애물 회피는 75 m (246 ft)이다. 부수구역에서는 안쪽 변에 있는 모든 장애물 상공으로는 75 m (246 ft)회피가 제공되어야 하고, 바깥쪽 변에서는 제로(0)가 되도록 일정하게 점점 줄어드는 장애물 회피 기준이 적용된다. 제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.7 "산악지역에서의 고도/높이 증가" 참조.

4.4.6.2 선회접근. 시각기동(선회접근)구역 안의 장애물 회피는 제Ⅰ부, 제4절, 제7장, "시각기동(선회접근)구역"에 규정한 바와 같아야 한다.

4.5 실패접근지점(MAPt)

4.5.1 공항 밖 시설(Off-aerodrome facility)-직진접근

실패접근지점(MAPt)은 최종접근픽스(FAF)로부터 활주로 시단까지의 거리 보다 더 멀지 않은 최종접근진로상의 일 지점으로 정한다. 그림 Ⅱ-2-4-4 참조.

4.5.2 공항 밖 시설(Off-aerodrome facility)-선회접근

실패접근지점(MAPt)은 최종접근픽스(FAF)로부터 착륙 표면의 가장 이른 사용 가능한 부분까지의 거리 보다 더 멀지 않은 최종접근진로 상의 일 지점으로 정한다.

4.5.3 공항 내 시설(On-aerodrome facility)

실패접근지점(MAPt)은 최종접근픽스로부터 시설까지의 거리 보다 더 멀지 않은 최종접근진로 상의 일 지점으로 정한다.

4.6 고시

제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.11 "고시"에 규정한 일반 기준을 적용한다. VOR 접근절차를 위한 계기접근차트는 VOR RWY XX라는 명칭으로 식별되어야 한다. 만약 DME를 필요로 한다면, 차트 상에 주기로 명기되어야 한다. DME가 더 낮은 최저치를 설정하기 위하여 이용되어졌다면, 최저치 난에 명기되어야 하고, 추가적인 주기를 명기할 필요는 없다. 만약 DME가 강하 측면도를 위하여 거리/고도 관계를 결정하기 위하여 사용된다면, 그 정보는 접근 차트 상에, 2 km (1 NM) 간격으로 반드시 발간되어야 한다. 상이한 범주의 항공기를 위하여 각각 별도의 접근 차트가 발간된다면, ILS RWY XX, LOC RWY XX, VOR Z RWY XX, NDB Y RWY XX, 등과 같이 가장 낮은 최저치를 지니는 절차에 부여하는 중복절차 명칭부여에 관한 규약이 적용된다. 그리고 해당하는 항공기 범주를 알리는 주기가 차트 상에 등재되어야 한다.

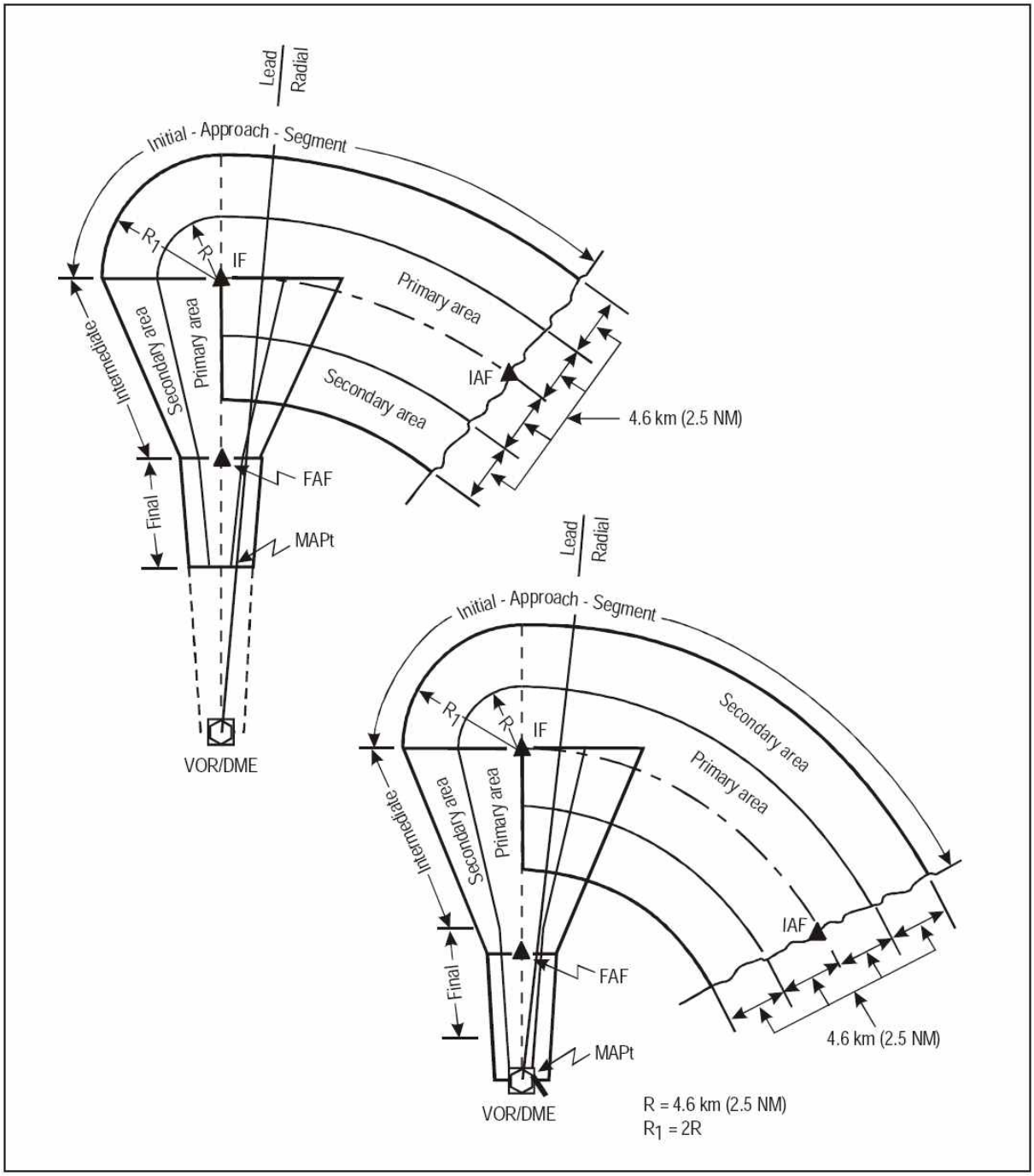


그림 Ⅱ-2-4-1. 전형적인 접근구간(DME 원호로 첫접근 구성)

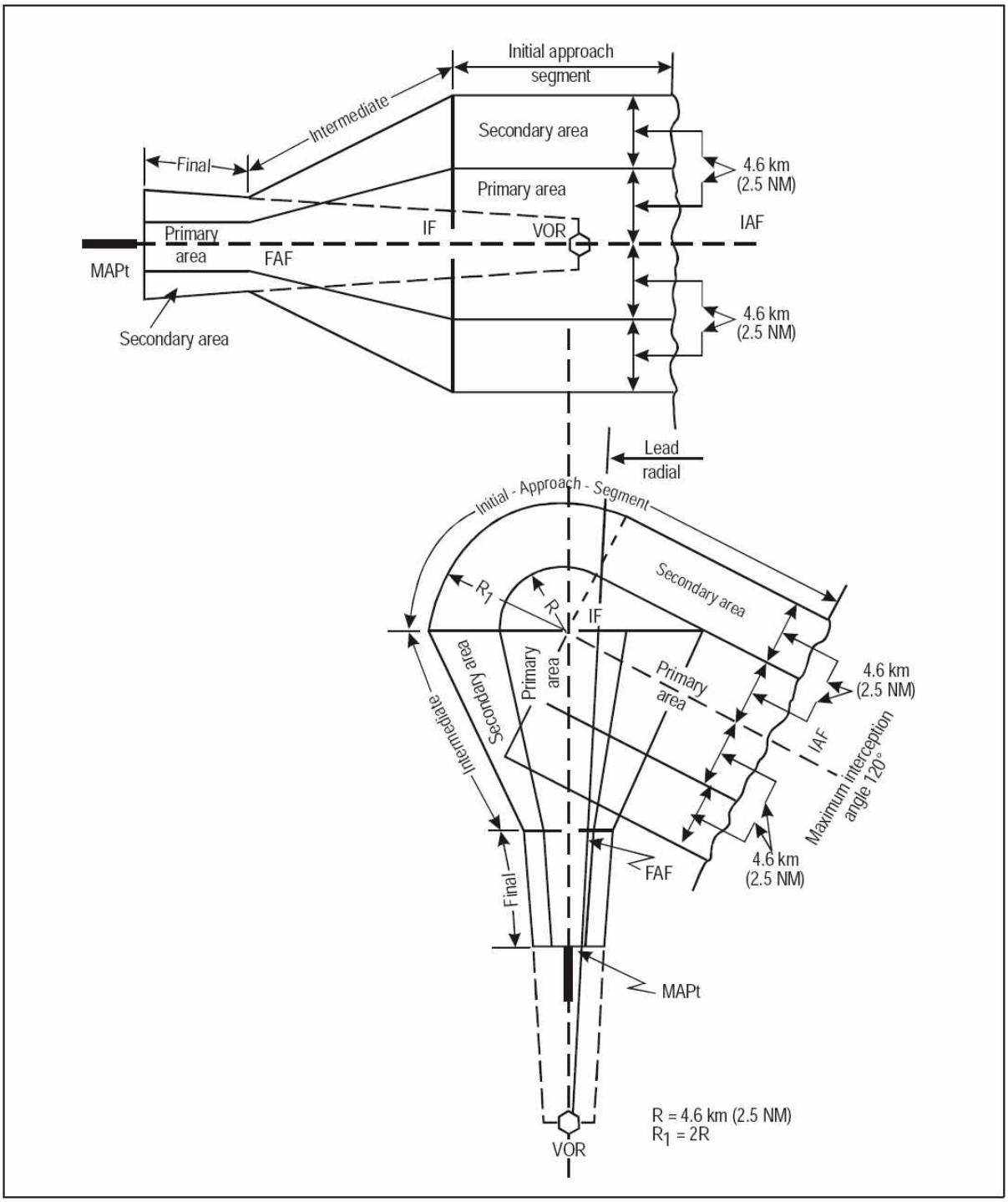


그림 Ⅱ-2-4-2. 전형적인 접근구간(직진 및 선회량이 90° 초과하는 절차)

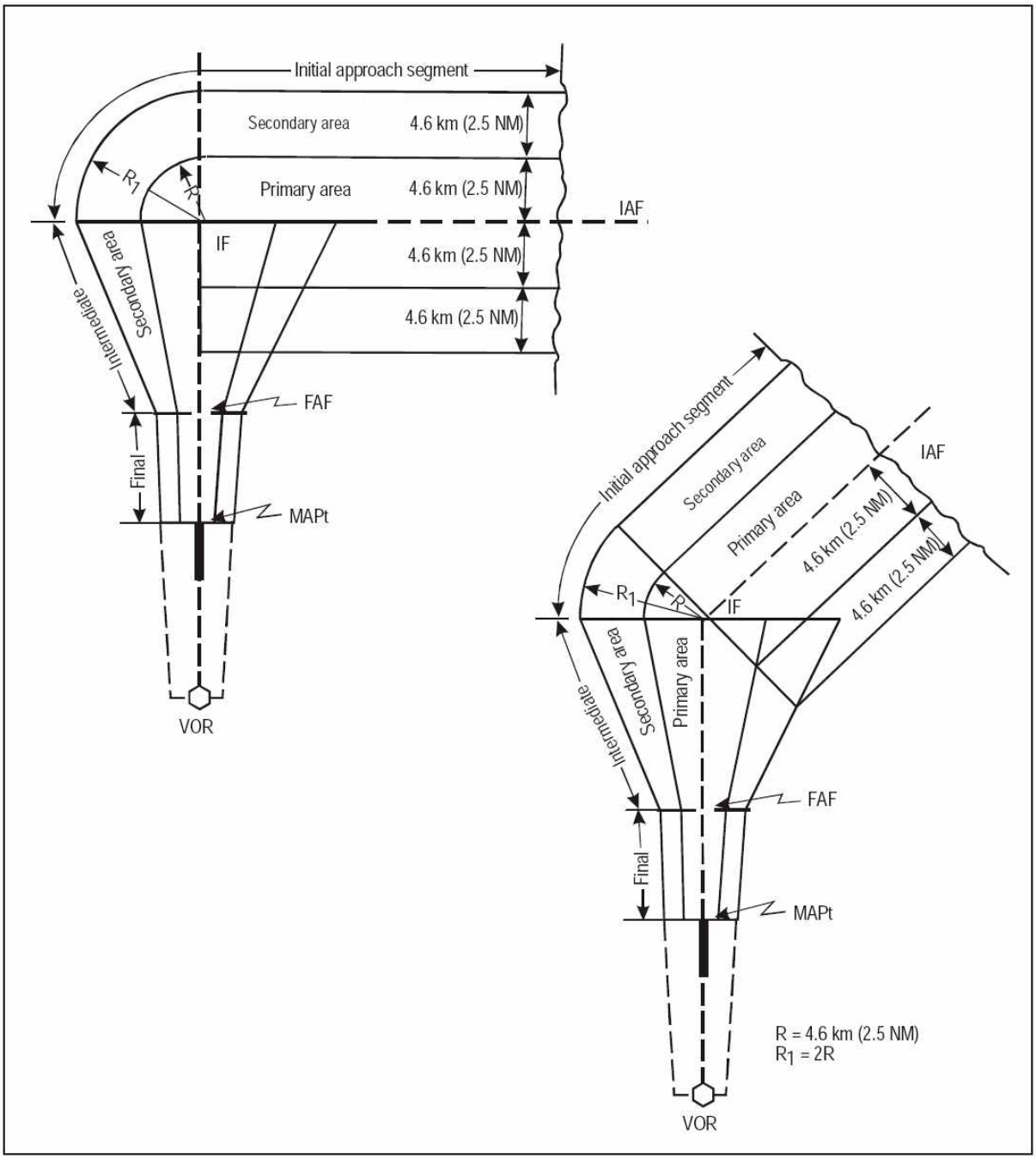


그림 Ⅱ-2-4-3. 전형적인 접근구간(45° 및 90° 선회를 필요로 하는 첫접근)

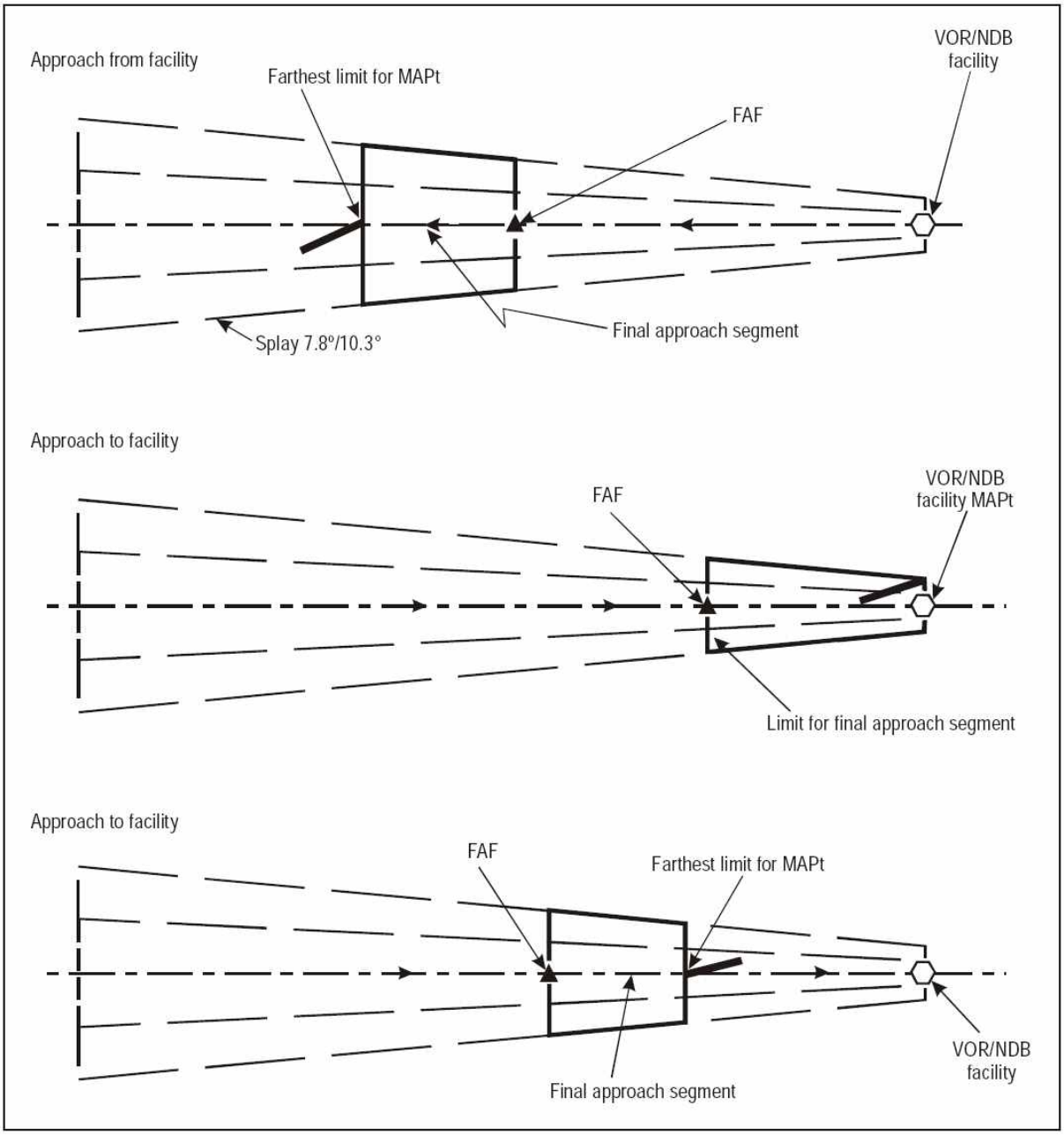


그림 Ⅱ-2-4-4. 최종접근구간(VOR/NDB)

제 5 장
DF(Direction Finding)-방향탐지시설절차

5.1 일반사항

이 장에서는 공항의 사용할 수 있는 착륙 표면의 가장 가까운 부분까지의 거리가 2 km (1 NM) 또는 더 가까운 거리로 근접 위치해 있는 초단파 방향 탐지시설(VDF)을 기준 시설로 하는 절차에 적용되는 기준을 다루고 있다. 이러한 절차들은 기본 선회(base turn) 형식으로 수립되어야 한다. (제 I 부, 제4절, 제3장, 3.5.4 "Reversal 절차의 유형" 참조). 제 I 부, 제1절, 제2절 및 제4절의 일반기준을 부연하거나 수정하여 여기에 적용한다.

5.2 강하율

첫 접근 및 최종접근구간의 강하율은 제 I 부, 제4절, 제3장, 표 Ⅰ-4-3-1에 규정한 바와 같아야 한다.

5.3 첫접근구간

5.3.1 일반

5.3.1.1 첫접근픽스(IAF)는 항행시설 상공을 통과함으로써(over-heading) 수신된다. 첫접근은 기본 선회(base turn) 절차이다.

5.3.1.2 아웃바운드 비행시간 (time of flight outbound). 아웃바운드 비행시간은 기본선회(base turn) 고도/높이로부터 설정된 최저 강하고도/높이까지 강하가 허용되어 있는 거리 내에서 기본 선회(base turn)가 완료되는 것이 보장되는 충분한 기간(period)으로 제한되는 것이 바람직하다.

주 - 아웃바운드 진로(outbound track)와 인바운드 진로(inbound track) 사이의 각도는 범주 A 및 B 항공기는 36/t, 범주 C, D 및 E 항공기는 54/t 라는 공식에 의해 결정된다. 여기에서 "t" 는 분(minutes)으로 표시된 아웃바운드 비행시간이다. 아웃바운드 진로(outbound track)는 인바운드 진로로의 적절한 진로 설정을 할 수 있도록 최소한 2분간의 비행을 보장하기에 충분하여야 한다.

5.3.2 구역

구역은 항행시설을 중심으로 하여, 원호(circle)로 이루어지는 섹터(sector)는 인바운드 및 아웃바운드 진로의 2등분 선(bisector)에 대칭을 이루며, 그 사이 각도는

가) 범주 A 및 B 항공기에 대하여는 20°+ 36/t의 각도가,
나) 범주 C, D 및 E 항공기에 대하여는 20°+ 54/t의 각도가 된다.
그리고 원호의 반경은 모든 항공기에 대하여 다음 공식으로 산출되는 반경 D가 된다.

D는 다음 공식으로 산출된다.

$$D = (\frac{V}{60} + 1.9)t + 2.8\,km$$

또는

$$\left[D = (\frac{V}{60} + 1.0)t + 1.5\,NM\right]$$

여기에서

D = km(또는 NM) 단위의 반경
V = km/h(또는 kt) 단위로의 항공기 속도
t = 분(minutes)으로서의 아웃바운드 시간을 말한다.

이 섹터는 모든 방향으로 마진(margin) 값인 3.7 km (2.0 NM) 만큼 연장되어야 한다. (그림 Ⅱ-2-5-1 참조)

5.3.3 첫접근 장애물회피

첫 접근구역 내의 장애물 회피는 300 m (984 ft)이다.

5.4 중간접근구간

이 유형의 절차에는 중간접근구간은 없다. 항공기가 기본선회(base turn)를 완료하면 곧 바로 최종접근단계에 놓이게 된다.

5.5 최종접근구간

5.5.1 일반

최종접근은 기본선회(base turn) 진로가 최종접근 인바운드 진로로 진입하게 되는 곳에서부터 시작된다.

5.5.2 조정

최종접근 진로의 조정은 다음과 요인을 고려한다.

가) 시설
나) 활주로 중심선. 그리고
다) 활주로 시단

직진접근 형태 또는 선회접근 형태로 수립할 것인지를 결정해 주는 요인이 된다. (제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.2 "조정" 참조)

5.5.2.2 조정 - 헬리콥터 절차. 헬리콥터 절차의 최종접근 진로 조정이 직 진입 착륙 기준에 맞지 아니할 경우에는 헬리콥터는 최종접근 및 출발지역(FATO) 종축으로 진입하기 위하여 시각 기동을 하여야 하며, 진로 조정은 FATO 중앙으로 이루어지도록 하는 것이 이상적이다. 예외적인 경우로서 어떤 공간의 일 지점으로도 조정이 이루어지도록 할 수도 있다.

5.5.3 구역

그림 Ⅱ-2-5-2는 최종접근구역을 도시한 그림이다. 부수구역은 없다. 구역은 최종 접근진로에 대칭적으로 형성된다. 시설에서의 구역 폭은 5.6 km (3.0 NM)이고, 좌우 양쪽으로 각각 10°비율로 확장된다. 이 확장은 기본선회 구역의 먼 쪽 경계선까지 연장된다.

5.5.4 최종접근내 장애물회피

5.5.4.1 직진 접근. 최종접근구역내의 최소 장애물 회피는 90 m (295 ft)이다. 제 I 부, 제2절, 제1장, 1.7 "산악지역에서의 고도/높이 증가" 참조

5.5.4.2 시각기동(선회접근). 위 5.5.4.1에 규정한 최소 요구조건에 추가하여, 시각기동(선회접근) 구역안의 장애물 회피는 제 I 부, 제4절, 제7장 "시각기동(선회접근)"에 규정되어 있는 바와 같아야 한다.

5.6 실패접근구간

실패접근지점은 시설 상공으로 정한다. 실패접근은 실패접근지점에서 시작되어야 한다. 실패접근구역의 종측 허용오차 범위(longitudinal tolerance)는 제 I 부, 제4절, 제6장 "실패접근구간"에 규정한 바와 같이 계산되어야 하며, 이 계산 목적을 위한 최종접근픽스 오차(FAF tolerance error)는 ±1.9 km (±1.0 NM)이다.

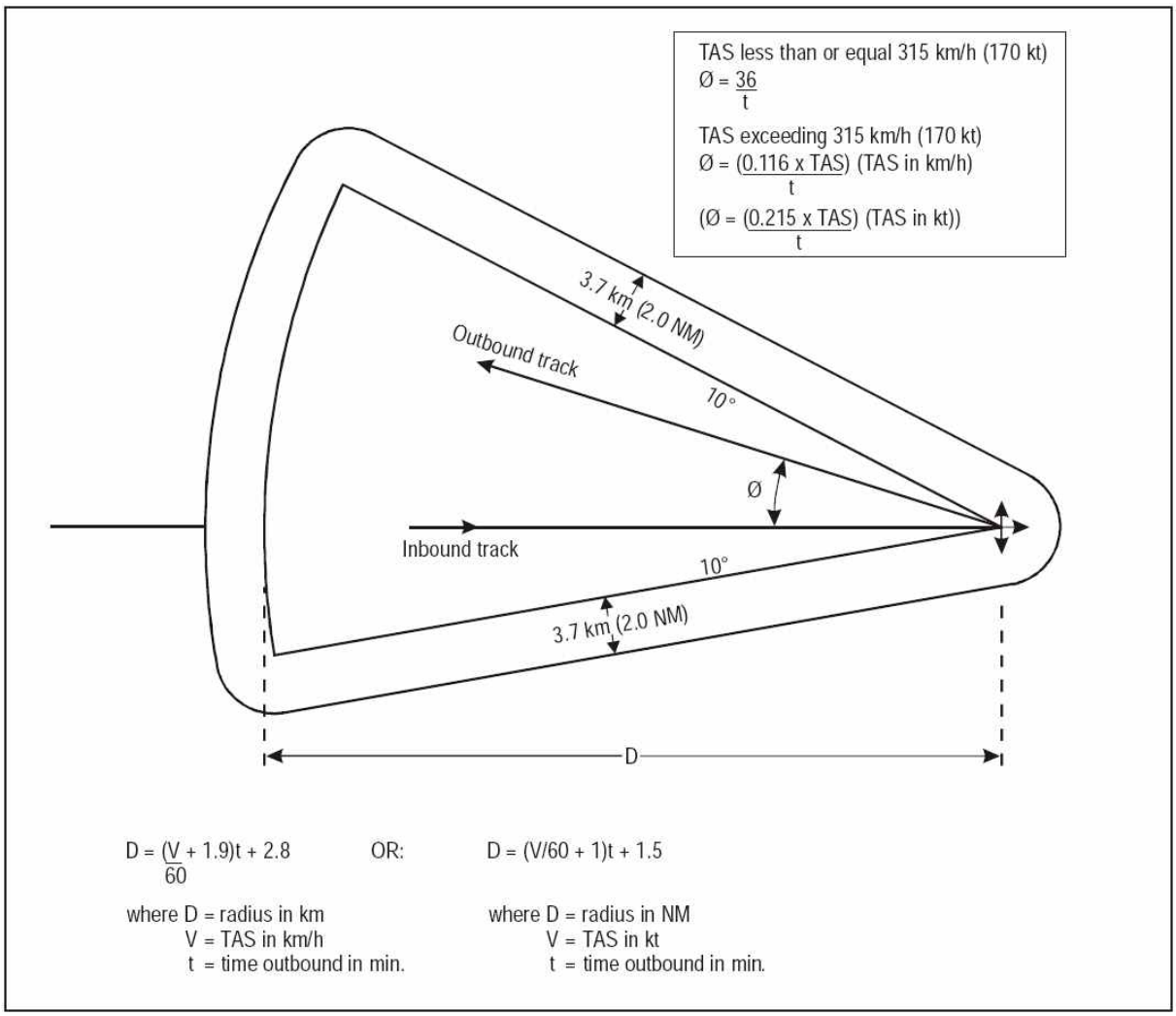


그림 Ⅱ-2-5-1. 방향 탐지시설(공항 내 또는 인근에 위치한 시설)

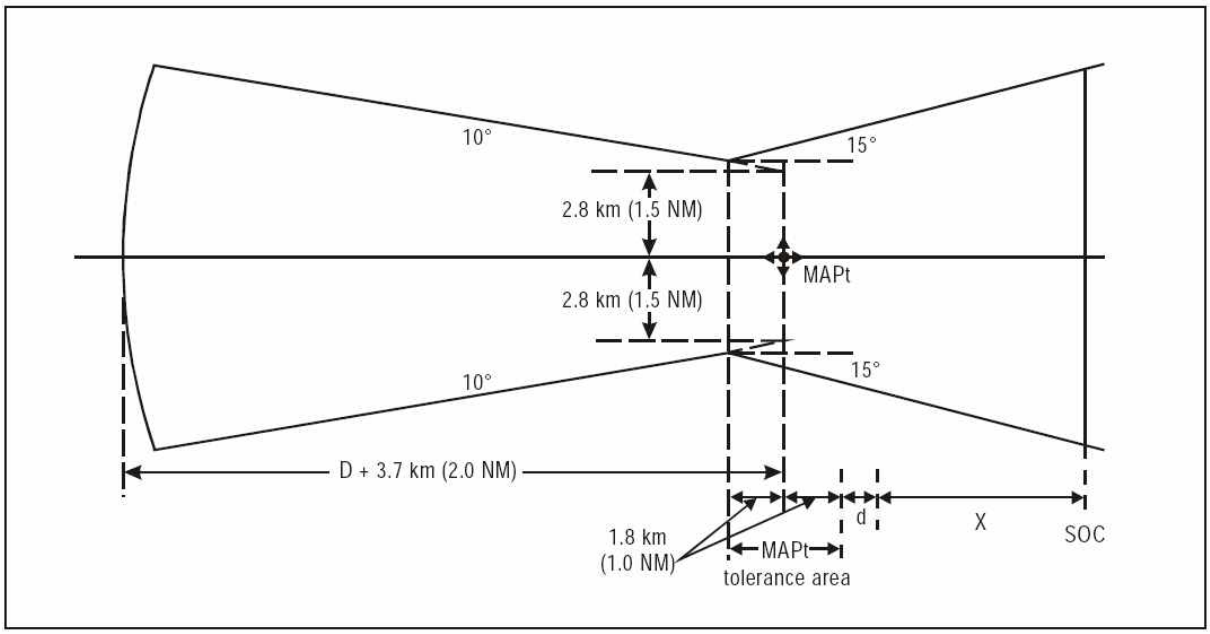


그림 Ⅱ-2-5-2. 방향 탐지 최종접근구역

제 6 장 SRE(감시레이더)

6.1 일반사항

감시 레이더는 레이더 운용 범위 이내에서 기본항행유도 정보를 제공하기 위하여 사용할 수 있다. 레이더 포착 및 타깃 분해능의 품질이 절차를 지원하기에 적합한 곳의 비행장에는 직진 및 선회접근을 인가 할 수 있다 (그림 Ⅱ-2-6-1 참조).

주 - 접근관제업무에 제1차 레이더(primary radar)의 사용에 관한 세부 절차는, "PANS-ATM, Doc 4444: 항공 항행 업무 절차 - 항행업무-항공교통관리 절차"란 문서에 규정되어 있다.

6.2 첫접근구간

6.2.1 일반

첫 접근구간(initial segment)은 첫 접근픽스(IAF)에서 시작되며, 첫 접근픽스는 접근을 실행할 목적으로 항공기와 레이더 교신(radar contact)이 이루어지는 위치로 정의된다. 첫 접근구간은 중간접근픽스(IF)에서 끝난다. 이 부분에서의 레이더 벡터(radar vectoring)는 미리 정해진 진로(track)를 따라(6.2.2) 제공되거나 또는 상황에 따라(tactical basis)(6.2.3) 제공될 수 있다.

주 - PANS - ATM, 제12장, 식별절차 참조.

6.2.2 이미 설정된 진로를 기준으로 하는 절차

레이더 절차의 장주(pattern) 수립은 다음 내용을 필요로 한다.

가) 구역. 미리 정해진 진로의 좌우 양옆 구역의 폭은 각각 9.3 km (5.0 NM)이다. 구역의 길이에 대한 최대 또는 최소 길이는 특정되어 있지 않다; 그러나 인가되어지는 강하율로 절차가 필요로 하는 고도 손실(altitude loss)을 성취할 수 있을 만큼은 충분히 길어야 한다.

주 - 구역의 폭은 레이더 장비의 정확도에 따라 레이더 안테나 기준 37 km (20 NM) 범위 이내에서는 진로 좌우 양옆 구역을 5.6 km (3.0 NM)로 축소시킬 수 있다. PANS-ATM, 제12장 참조.

나) 장애물 회피. 첫 접근구역내의 모든 장애물 상공으로는 최소한 300 m (984 피트) 회피가 제공되어야 한다. 현저하게 특출한 장애물 상공으로의 회피는, 만약 그 장애물이 레이더 스코프 상에 영구 타깃으로 현시 된다면, 항공기가 그 장애물을 통과한 것으로 관찰된 이후에는 장애물회피 요건의 적용이 중단될 수 있다.

6.2.3 레이더 벡터를 기반으로 하는 절차

다음과 같은 제한 요건을 적용한다.

가) 구역. 장애물회피를 고려해야 할 구역은 레이더 운영 범위 내의 모든 구역이다. 이 구역은 비행이 행해지는 구역에서는 문제의 장애물이 피해져서, 항공기가 그 장애물로부터 안심(relief)하고 비행할 수 있도록, 구역을 세분할 수도 있다. 이렇게 세분화되는 구역의 크기(size), 형태(shape) 또는 구획 방위각(orientation) 등에 관한 특별한 제한은 없다: 그러나, 어떠한 경우에도 세분화된 구역의 경계선

은 회피해야 할 장애물로부터 또는 비행이 금지되는 다른 구역으로부터 5.6 km (3 NM) 이상의 거리에 놓여져야 한다. 세분화된 경계선은 화면 지도(video map) 위에 그려져야 하고, 항공교통관제(ATC)에 레이더를 적용하는데 따른 단순성과 안전성을 강조하여 설계해야 한다. (6.1의 주기 참조).

나) 장애물 회피. 구역의 세분화가 이루어진 곳에서, 각 구역 내 또는 그에 인접해 있는 모든 장애물 상공으로는 최소한 300 m (984 ft)의 회피가 제공되어야 한다. 또한 구역이 레이더 안테나로부터 37 km (20 NM)이내로 떨어져있을 경우에는 구역 경계선으로부터 5.6 km (3.0 NM)이내에 있는 모든 장애물 상공으로, 만약 구역이 레이더 안테나로부터 37 km (20 NM)을 초과하는 거리로 떨어져있을 경우에는 구역 경계선으로부터는 9.3 km (5.0 NM)이내에 있는 모든 장애물 상공으로부터 최소한 300 m (983 ft)의 회피가 제공되어야 한다.

다) 최저 유도 고도(MVA). 최저유도고도는 동계 온도를 위하여 교정되어야 한다. 동계 온도는 계절 또는 연중 최저 온도 기록에 기초하여야 한다. 이 예규, 제1권, 제Ⅲ부, 제4절, 제4장, 표 Ⅲ-1-4-1 가) 및 나) 참조.

6.2.4 강하율(descent gradients)

첫 접근구간에서의 최적 강하율은 4.0%이다(CAT H는 6.5%). 보다 더 큰 강하율이 요구되는 곳에서는 최대 8.0%(CAT H는 10%)까지 허용될 수 있다.

6.3 중간접근구간

6.3.1 일반

중간접근구간은 첫 접근 진로가 중간접근 진로를 교차하는 레이더 픽스에서 시작한다. 교차하는 지점은 중간접근픽스(IF)이다. 중간접근구간은 최종접근 진로로 진입하게 되는 지점까지 중간접근 인바운드 진로를 따라 연장된다. 중간접근 진로가 최종접근진로로 진입하는 지점이 최종접근픽스(FAF)이다.

6.3.2 조정

중간접근진로는 최종접근진로로부터 30°를 초과하는 정도로 상이해서는 안 된다.

6.3.3 구역

중간접근구역의 폭은 중간접근픽스(IF)에서의 첫 접근구역의 폭에 의해 결정되며, 이 폭은 점점 줄어들어 최종접근픽스(FAF)에 이르면 최종접근구역의 폭이 된다. 중간접근구간의 길이는 28 km (15 NM)(CAT H는 9.3 km (5 NM))를 초과하지 않아야 한다. 중간접근 구간의 최적 길이는 9 km (5 NM) (CAT H는 3.7 km (2 NM))이다. 최소 길이는 첫 접근 진로에 진입하는 각도에 달려 있고, 표 Ⅱ-2-6-1에 규정되어 있다. 그러나 이 최소 값은 사용 가능한 구역이 제한되어 있을 때에만 사용되어야 한다. 최대 진입각도는 90°이다

6.3.4 장애물 회피

중간접근구역에 있는 모든 장애물 상공으로는 최소한 150 m (500 ft)의 장애물 회피가 제공되어야 한다.

6.3.5 강하율

중간접근구간은 최종접근구간으로 진입하기 위하여 항공기 속도 및 항공기 외장형태(configuration) 준비를 위해 사용되는 접근 구간이기 때문에 경사율은 거의 평탄(flat) (CAT H는 6.5%) 하여야 한다. 보다 높은 경사율이 필요한 곳에서의 최대 허용 경사율은 5.0% (CAT H는 10%)이다.

6.4 최종접근구간

6.4.1 일반

최종접근구간은 최종접근픽스(FAF)에서 시작되며, 최종접근픽스는 최종접근진로상의 레이더 픽스이다.

6.4.2 조정

직진 접근을 위한 최종접근진로는 활주로 중심선 연장선과 일치해야 한다. 선회 접근(circling approach)을 위한 최종접근진로는 공항 기동 구역(aerodrome manoeuvring area)을 가로지르거나 시각기동(선회접근) 장주(pattern)의 down wind leg로 진입하도록 조정되어야 한다.

6.4.3 구역

장애물회피가 고려되어야 하는 구역은 최종접근픽스(FAF)에서 시작하고 실패접근지점(MAPt) 또는 활주로시단 중에서, 더 늦게 도달하고, 최종접근진로에 중심이 놓여지는 곳에서 끝난다. (그림 Ⅱ-2-6-2 참조). 최종접근구역의 최소 길이는 6 km (3 NM) (CAT H는 1.9 km (1 NM))은 되어야 한다. 최종접근 길이는 허용할 수 있는 강하율을 고려하여 설정되어야 한다. 6.4.5 참조. 최대 길이는 11 km (6 NM)를 초과하지 않아야 한다. 최종접근픽스(FAF)에서 선회가 요구되는 곳에서는 제4장의 표 Ⅱ-2-4-1을 적용한다. 구역의 폭은 레이더 안테나로부터의 거리에 비례하고, 다음의 공식에 따라 계산된다.

$$W/2 = (1.9 + 0.1\,D)\,km$$

또는

$$[\,W/2 = (1.0 + 0.1\,D)\,NM]$$

위 공식에서,

W = km (또는 NM) 단위의 폭

D = 안테나로부터 진로까지 km (또는 NM) 단위의 거리

D의 최대 값은 3 7km (20 NM)이며, 레이더 장비의 정확도를 조건으로 하여 국토교통부(항공정책실)이 결정한다.

6.4.4 장애물 회피

장애물 회피는 75 m (246 ft) 이다.

6.4.5 강하율

제Ⅰ부, 제4절, 제5장, 5.3항의 일반 기준이 적용된다.

6.4.6 고도/높이의 계산

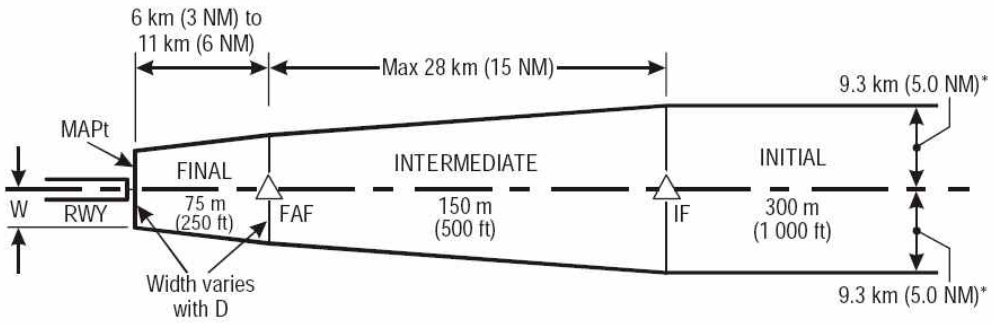
항공기가 요구되는 강하 경로를 유지하기 위하여 통과해야 하는 고도/높이는 활주로 시단 상공에서의 높이가 15 m (50 ft)라고 가정하고, 착지 지점(touchdown)으로부터 매 2 km 또는 1 km(1 NM 또는 0.5 NM)마다 산출되어야 한다. 그 결과로서 얻어지는 고도/높이는, 10 m 또는 100 ft 배수 단위 고도/높이로 반올림(rounded up)한다. 다만 착지 지점으로부터 4 km (2 NM) 미만의 거리의 지점에 대해서는 그 다음 높은 10 m 또는 10 ft 배수 단위 고도/높이로 정한다. 이와 같이 설정되는 권고 고도/높이는 레이더 관제사가 이용할 수 있어야 하고, 항공정보 간행물에 발간되어야 한다.

6.5 실패접근구간

감시레이더 접근은 활주로 시단 4 km (2 NM) 전방에서 끝나야 한다. 그러나 국토교통부(항공정책실)에 의하여 인가되는 경우에는 예외로 취급되며, 그 경우에는 레이더 정확도가 허용될 경우 활주로 시단을 지나기 전의 특정 지점까지 계속될 수 있다. 실패접근 지점(MAPt)은 레이더 접근이 끝나는 지점에 위치하게 된다. 그림 Ⅱ-2-6-3 및 실패접근 기준을 위해 제Ⅰ부, 제4, 제6장 참조.

표 Ⅱ-2-6-1. 중간접근구간의 최소거리

진입각도	최소 길이			
	CAT A ~ E		CAT H	
0° ~ 15°	2.8 km	1.5 NM	2.8 km	1.5 NM
16° - 30°	3.7 km	2.0 NM	3.7 km	2.0 NM
31° - 60°	4.6 km	2.5 NM	3.7 km	2.0 NM
61° - 90°	5.6 km	3.0 NM	3.7 km	2.0 NM



Note.— The width of the area may be reduced to 5.6 km (3.0 NM) on each side of the track within 37 km (20 NM) of the radar antenna, depending upon the accuracy of the radar equipment, as determined by the appropriate authority. See PANS-ATM, Chapter 12.

그림 Ⅱ-2-6-1. 감시레이더 접근구간

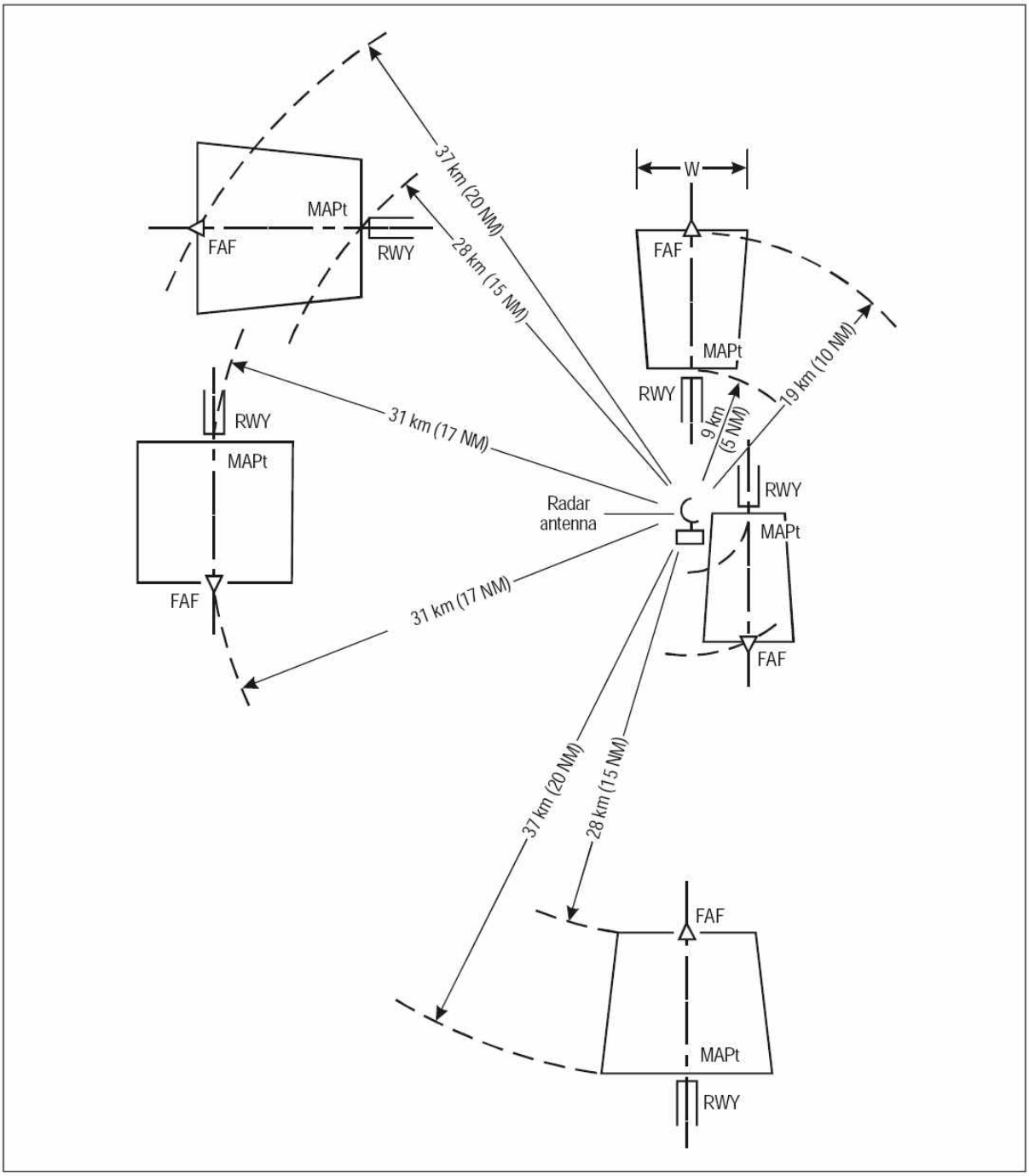


그림 Ⅱ-2-6-2. 감시레이더 최종접근 예시

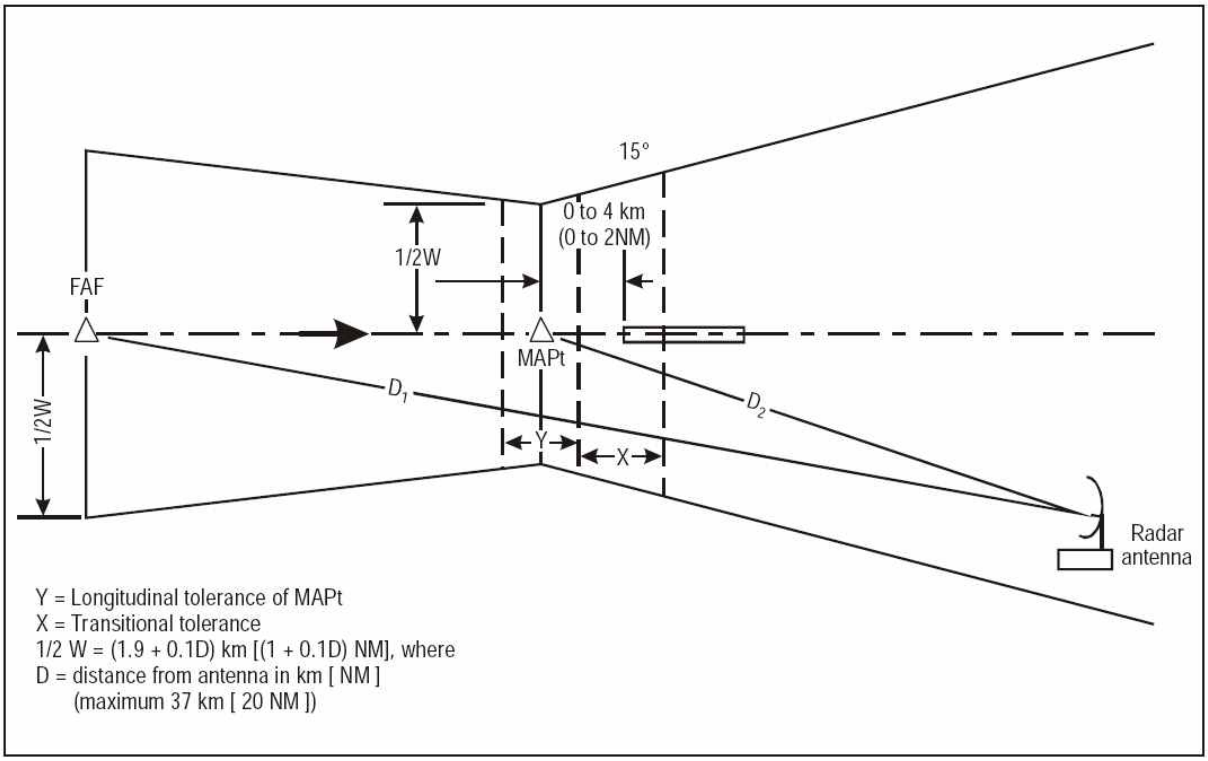


그림 Ⅱ-2-6-3. 감시레이더 접근

제3절
항공로 기준

제 1 장 VOR 및 NDB 항공로

1.1 일반사항

1.1.1 범위

항공로 기준과 연관되는 구역은 대단히 넓은 표면 위로 놓이며, 수개의 매우 높은 장애물을 고려해야하는 지역이 있을 수도 있다. 또한 교차하는 지점에서 비행을 계속하기 위한 여러 가능성이 제안될 수도 있고, 모든 발생 가능한 선회 보호를 위한 어려움이 증가될 수도 있다. 이러한 이유를 위하여 두 가지 방법이 개발되었다.

가) 이 장에 소개되었고 표준 방법으로 존속되는 단순한 방법, 그리고
나) 부록 A에 설명되어 있는 개선된 방법으로, 단순한 방법으로는 너무 제약 요인이 많을 경우에 적용할 수 있다.

1.1.2 구간

항공로는 일반적으로 여러 구간으로 구성된다. 각 구간은 지정된 픽스에서 시작하고 끝난다.

1.2 장애물 회피 구역

1.2.1 일반

이 조항에는 항공로 장애물 회피 목적을 위하여 사용되는 구역에 관한 서술을 포함하고 있다.

1.2.2 직진구간

장애물회피 구역은 기본구역과 완충 구역으로 구성된다. 기본구역과 완충구역의 폭은 진로를 제공하는 시스템으로부터 특정 거리에 이를 때까지, 시설과 수직하는 방향으로의 폭은 일정하다. 그리고 특정 거리가 되는 지점으로부터, 구역 폭은 1.4.2.3의 "각도 한계선"(또한 그림 Ⅱ-3-1-2 및 그림 Ⅱ-3-1-3 참조)에 규정한 대로, 해당하는 시설의 성능을 고려하여 정해진 각도 허용오차 선을 따라 점점 넓어진다.

1.2.3 진로유도가 없는 지역

진로 유도가 제공되지 못하는 곳에서는, 예를 들어 항공로를 따라 가다가, 기준 시설인 항행 시설의 통달범위를 벗어나서 진로 유도가 제공되지 않는 곳에서의 기본구역의 폭은, 진로 유도가 제공되는 마지막 지점에서의 기본구역 폭으로부터 15° 각도로 점점 넓어진다. 완충구역의 폭은 제로(0)가 될 때까지 점진적으로 감소되며, 그 감소가 끝나게 되는 지점은 진로 유도가 제공되지 않는 구역이면서 구역의 전체 폭에 걸쳐 MOC 전량이 적용되기 시작하는 지점이 된다. (그림 Ⅱ-3-1-8 참조).

1.2.4 최대 구역 폭

비행로를 설정하는 시설의 통달범위 안의 비행로를 위한 최대 구역 폭에 관한 기준은 없다. 비행로를 설정

하는 시설의 통달범위 밖의 구역은 1.2.3의 "진로 유도가 없는 지역"에 규정한 바와 같이, 양 측면으로 15° 각도로 넓어진다.

1.2.5 선회구역

장애물회피 구역은 기본구역으로 구성되며, 완충구역은 적용되지 않는다. 선회구역 작도는 1.4의 "VOR 및 NDB 항공로 구역 작도"에 규정되어 있다.

1.3 장애물 회피

1.3.1 최소 장애물회피(MOC)

1.3.1.1 계기비행 항공로(en-route) 단계를 위해 기본구역에 적용하여야 할 최소 장애물회피 기준은 300 m (984 ft)이다. (산악지역에서의 MOC는 1.3.2 참조). 완충구역 안의 최소 장애물회피 기준은, 기본구역 최소 장애물회피 기준의 절반과 동일한 값이다. (그림 Ⅱ-3-1-1 참조).

1.3.1.2 항공로의 각각의 구간을 위하여 최소 장애물회피고도(MOCA)가 결정되고 발간된다. MOCA는 장애물회피구역 안쪽에 포함된 있는 장애물 위에 필수 최소 장애물회피(MOC)를 제공한다. 이 예규, 제2권, 제Ⅰ, 제2절, 제1장, 1.7 "산악지역에서의 고도/높이 증가"에 규정한 대로, 차트 상에 도시되는 장애물에 대한 수직 및 수평 허용오차의 모두를 가산하여 최저 고도를 설정할 때에는 지도제작의 정확도가 반드시 고려되어야 한다.

1.3.2 산악지역에서의 최소 장애물회피(MOC)

1.3.2.1 산악지역에서는 아래의 표에 명기된 바와 같이 지형 표고의 변화 정도에 따라, 최소 장애물회피 기준이 증가된다. 완충구역 안의 최소 장애물회피 기준은, 기본구역 최소 장애물회피 기준의 절반 값이다. (그림 Ⅱ-3-1-1 참조).

표고	MOC
900 m (3 000 ft)에서 1 500 m (5 000 ft) 사이	450 m (1 476 ft)
1 500 m (5 000 ft) 초과	600 m (1 969 ft)

1.3.2.2 산악지역은 식별되어져야 하고, 항공정보간행물(AIP), GEN 3.3.5항, "최저 비행고도를 결정하는데 적용된 기준(Minimum flight altitude)" 항목에 고시되어야 한다.

1.3.3 선회구역에 적용되는 최소 장애물회피(MOC)

그림 Ⅱ-3-1-5에 명기한 대로, 선회구역의 전체 폭에 걸쳐 MOC 전량이 적용된다. 완충구역은 없다.

1.3.4 진로 유도가 제공되지 않을 경우의 최소 장애물회피(MOC)

예를 들어, 항공로를 따라 가다가, 항행 시설의 통달범위를 벗어나서 진로 유도가 제공되지 않을 경우에, 기본구역의 폭은 진로 유도를 이용할 수 있었던 마지막 지점에서의 기본구역 폭으로부터 15° 각도로 점점

넓어진다. 완충구역의 폭은 제로(0)가 될 때까지 점진적으로 감소되며, 그 감소가 끝나게 되는 지점은 진로 유도가 제공되지 않는 구역이면서 구역의 전체 폭에 걸쳐 MOC 전량이 적용되기 시작하는 지점이 된다. (그림 Ⅱ3-1-8 참조).

1.4 VOR 및 NDB 항공로 구역 작도

1.4.1 일반

이 조항에서는 항공로 장애물회피 목적을 위해 사용되는 구역을 계산하기 위한 방법을 기술한다. 이러한 계산의 통계학적 도출은 항행 시스템 사용 정확도의 제곱 합 양의 제곱근(RSS) 방법에 기초한 것으로, 부록 B에 수록되어 있다.

1.4.2 직진구역

1.4.2.1 구역의 구조. 장애물회피구역은 기본구역과 좌우 양측에 형성되는 2개의 횡적 완충구역으로 구성된다.

1.4.2.2 시설 정좌우현 방향으로의 폭. 시설 정좌우현 방향으로의 전체 구역은 18.5km (10 NM)의 일정한 폭을 이루며, 기본구역과 완충구역으로 구성된다. 기본구역은 공칭 진로의 좌우 양쪽으로 각각 9.3 km (5.0 NM)의 일정한 폭으로 형성되고, 완충구역은 기본구역의 좌우 양쪽에 각각 9.3 km (5.0 NM)의 일정한 폭으로 형성된다.

1.4.2.3 각도 한계선. 시설로부터의 거리가 다음의 특정 거리 값을 초과하는 곳에서는;

가) VOR 시설이면 92.3 km (49.8 NM)
나) NDB 시설이면 60.0 km (32.0 NM)

장애물회피구역은 표 Ⅱ-3-1-1에 명기한 바와 같은 해당 시설의 각도 허용오차 범위 선을 따라 넓어진다.

1.4.2.4 분기점 이후의 폭. 1.4.2.3의 "각도 한계선"에 규정한 한계 거리 이후의 기본구역의 폭은 확장 각도만큼 증가된다. 완충구역은 해당 확장 각도에 일정한 추가 고정 폭을 가산한 폭으로 증가된다. 추가 고정 폭은 해당 확장각도로 뻗어 나가는 변의 바깥쪽으로 형성된다. (그림 Ⅱ-3-1-2 및 Ⅱ-3-1-3 참조). 추가 고정 폭은 다음과 같다.

가) VOR 시설이면 3.7 km (2.0 NM)
나) NDB 시설이면 4.6 km (2.5 NM)

1.4.2.5 종적 한계. 직진 구간과 연관되는 구역의 종적 한계선은 다음과 같이 정해진다.

가) 구역의 가장 이른 한계선은 첫 번째 픽스에 중심을 두고, 전체 구역의 횡적 한계선과 외접하는 반원이다.
나) 구역의 가장 늦은 한계선은 두 번째 픽스에 중심을 두고, 전체 구역의 횡적 한계선과 외접하는 반원이다.

1.4.2.6 VOR과 NDB 기준의 통합 적용. 한 쪽 끝은 VOR, 다른 쪽 끝은 NDB 시설을 기반으로 하는 직진 구간인 경우, 구역은 그림 Ⅱ-3-1-4에 도시된 바와 같이 작도된다.

1.4.2.7 Offset 전환점(COP). 만약 두 시설 사이의 전환점이 시설의 성능 문제 때문에 어떤 1개 시설 쪽으로 더 가깝게 설정된다면, 시스템 정확도 한계선은 가장 먼 시설로부터 전환점에 정좌우현이 되는 지점까지

작도된다. 그 다음 그 지점을 더 가까운 시설로부터 뻗어 나오는 선과 직선이 되도록 연결한다. 이 경우에 가까운 시설로부터 그어지는 선을 위한 특정 각도 값은 정해져 있지 않다.(그림 Ⅱ-3-1-7 참조). 전환점은 발간되어야 한다.

1.4.3 선회와 연관되는 보호구역

1.4.3.1 선회는 시설 상공 통과 또는 픽스에서 실행될 수 있다.

1.4.3.2 픽스 또는 시설 허용오차

가) VOR 각도 교차 허용오차는 4.5° (7.9%)
나) NDB 각도 교차 허용오차는 6.2° (10.9%)
다) 이용할 수 있다면, DME가 선회지점으로 사용될 수 있다. DME 정확도 값은 제Ⅰ부, 제2절, 제2장, 2.4.4를 참조할 것.
라) 시설별 허용 범위는 제Ⅰ부, 제2절, 제2장, 2.5를 참조할 것.

1.4.3.3 선회 변수. 다음에 열거하는 선회변수들이 사용된다.

가) 고도 : 그 지역에 지정된 고도 또는 그 이상인 고도.
나) 온도 : 지정된 고도을 위한 국제표준대기(ISA) + 15°C.
다) 지시대기 속도 : 585 km(315 kt).
라) 바람 : 고도 h에 대한 전 방향 바람

$w = (12h + 87) km/h$ (h는 km 고도)

또는

$w = (2h + 47) kt$ (이 공식에서 h는 1000단위의 $feet$ 고도)

마) 성취되는 평균 뱅크각 : 15°
바) 최대 조종사 반응 시간 : 10초
사) 뱅크 설정 시간 : 5초; 그리고
아) 선회 예상 거리 : r × tan(a/2). 이 공식에서 a는 코스 변경 각도이다.

1.4.3.4 선회구역 작도. 선회구역 작도 (그림 Ⅱ-3-1-5 참조)는 다음에 열거한 4 단계 작업으로 이루어진다.

가) 선회구역의 시작. K-K선에서 선회구역이 시작된다. 선분 K-K는 공칭 진로에 수직을 이루며, 다음의 거리에 위치하게 된다.

1) r × tan (a/2), 더하기
2) 공칭 픽스 또는 시설 이전의 픽스 허용오차 범위 값

위 공식에서
a = 코스 변경 각도
r = 선회 반경

나) 선회구역의 바깥 변. 선회구역의 바깥 변은 다음과 같이 구성된다.

1) 선회 직전 부분의 바깥 변의 직진 연장선
2) 반경 T로 그리는 원호. 선회 지점(공칭 픽스 또는 시설)에 중심을 둔다. 그리고

3) 이어지는 구간과 수렴 각도 30°를 이루게 하는 위 원호와의 외접선

T 값은 다음 공식으로 정해진다.

$$T = SA + 2r + E_{165^\circ}$$

위 공식에서

r = 선회 반경

E_{165° = 120° 코스 변경 + 30° 수렴각도 + 15° 편류를 감안한 바람의 영향

SA = 구역의 반폭

이 방법에 있어서 선회지점과 연관되는 허용오차의 크기는 직진 부분에 해당하는 구역 안에 포함된다는 가정에 기초한 것이다.

주 1 - 고도 값은 선회지점에서 교차하는 모든 구간의 가장 높은 최저고도를 적용한다.
주 2 - 최대 선회 각도는 120°이다.
주 3 - 일정한 바람의 영향(E_{165°)은 모든 선회각도에 적용된다.

4 500 m 고도를 위한 계산의 예. 1.4.3.3에서 규정한 "선회변수" 및 구역의 반폭 18.5 km는 다음과 같이 계산된다.

선회 반경(r) = 16.77

바람의 영향(E_{165°) = 9.00

$$T = 18.5 + 33.54 + 9.00 = 61.04\,km$$

다) 선회구역의 안쪽 변. 선회구역의 지점 K로부터, 두 번째 구간(선회 후에 연이어지는 구간)안의 공칭 진로와 a/2의 각을 이루는 선을 긋는다. 이 선은 두 번째 구간의 변과 교차하는 곳에서 끝난다.

라) 선회구역의 끝. 앞서 나)항에서 규정한 대로의 원호가 선회구역의 끝을 또한 나타낸다.

1.4.3.5 양방향 비행로. 선회구역의 작도 방법은 비행방향 쪽으로 가정한 것이다. 양 방향으로 비행이 이루어지도록 설정된 비행로라면, 양 방향 비행 모두를 고려하기 위하여 양쪽 모두에 선회구역을 작도하고, 통합되는 선회구역 전체에 걸친 최소 장애물 회피 기준을 적용하는 것이 필요하다. (그림 Ⅱ-3-1-6 참조)

1.5 항공로 최저고도(MEA)

MEA는 ATS와의 협조로 결정되며, 항공로의 각 구간별로 발간하여야 한다. MEA는 다음의 수치보다 커야 한다.

가) MOCA
나) 해당 시설로부터 적절한 신호 수신을 위한 최저고도
다) ATS의 통신을 적절히 수신할 수 있는 최저고도
라) ATS 체계에 따르는 최저고도

계획수립 목적을 할 경우, 해당시설의 신호를 적절히 수신을 위한 최저고도 결정을 위해 다음의 공식을 사용할 수 있다.

$D = 4.13\sqrt{H}$ (이 공식에서 거리(D)는 km이고, 최저높이(H)는 m임)

또는

$D = 1.23\sqrt{H}$ (이 공식에서 거리 (D)는 NM이고, 최저높이 (H)는 $feet$임)

주 - 주어진 공식은, 시설 또는 항공로가 있는 지역 안에 높은 지형(high terrain)이 존재하는 곳에 적용하기에 적합하다.

1.6 고시

1.6.1 최저고도

최저 장애물회피고도(MOCA) 및 최저 항공로고도(MEA)는 항공로의 각 구간별로 정해지고 발간된다.

1.6.2 산악지역

산악지역은 식별되어져야 하고, 항공정보간행물(AIP), GEN 3.3.5항, "최저 비행고도를 결정하는데 적용된 기준(Minimum flight altitude)" 항목에 고시되어야 한다.

1.6.3 Offset된 주파수 변경 지점(COP)

두 시설 사이의 전환점이 시설의 성능 문제 때문에 어떤 1개 시설 쪽으로 더 가깝게 설정된다면, 시스템 정확도 한계선은 가장 먼 시설로부터 전환점에 정좌우현이 되는 지점까지 작도되어야 한다. 그 다음 그 지점을 더 가까운 시설로부터 뻗어 나오는 선과 직선이 되도록 연결한다. 이 경우에 가까운 시설로부터 그어지는 선을 위한 특정 각도 값은 정해져 있지 않다. (그림 Ⅱ-3-1-7 참조). 전환점은 발간되어야 한다.

표 Ⅱ-3-1-1. 기본 및 완충구역 확장

시설	기본구역 확장	완충구역 확장
VOR	5.7° (10%)	9.1° (15.86%)
NDB	7.95° (14%)	13.0° (23.0%)

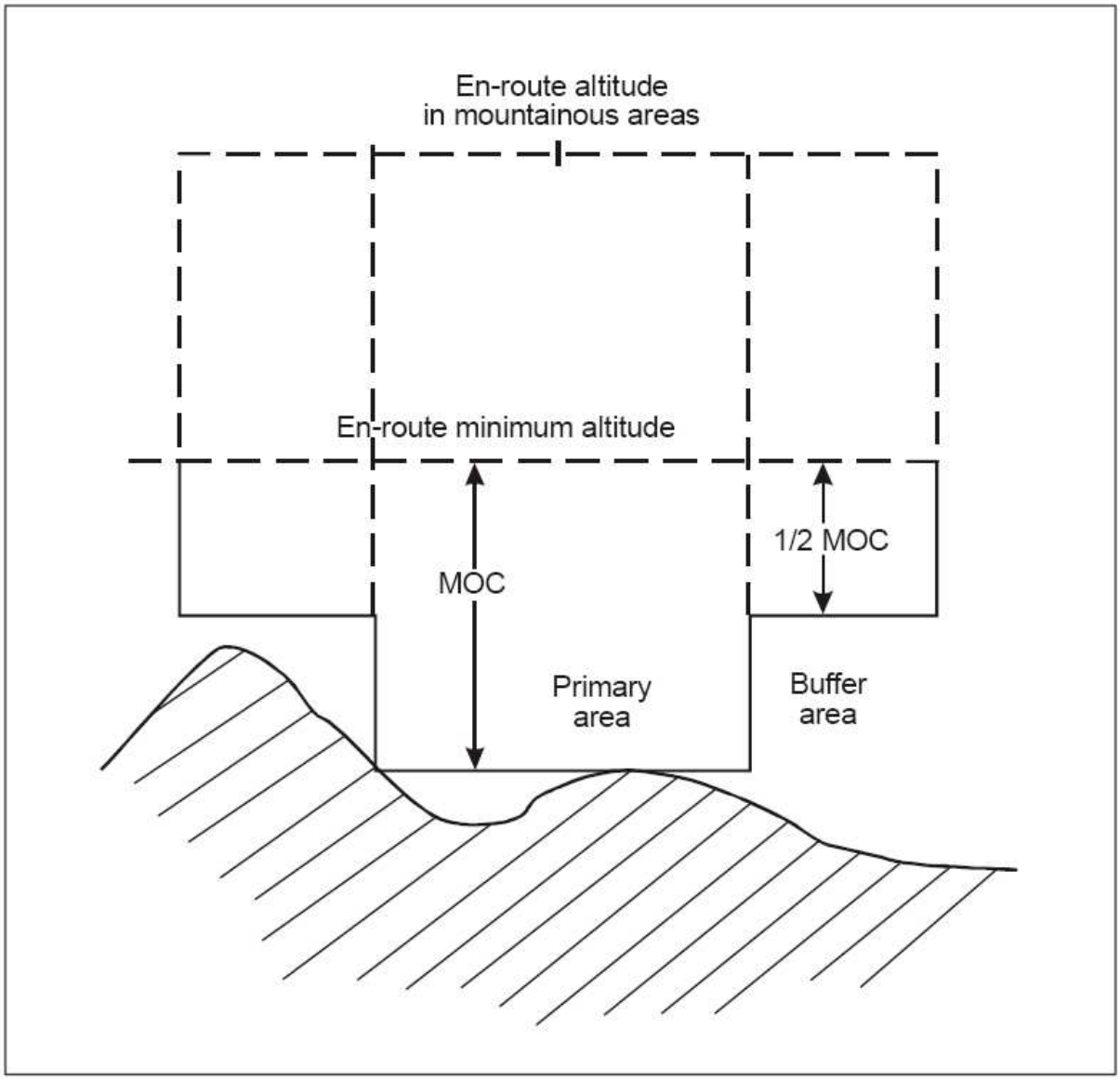


그림 Ⅱ-3-1-1. 항공로 MOC - 기본구역 및 완충구역

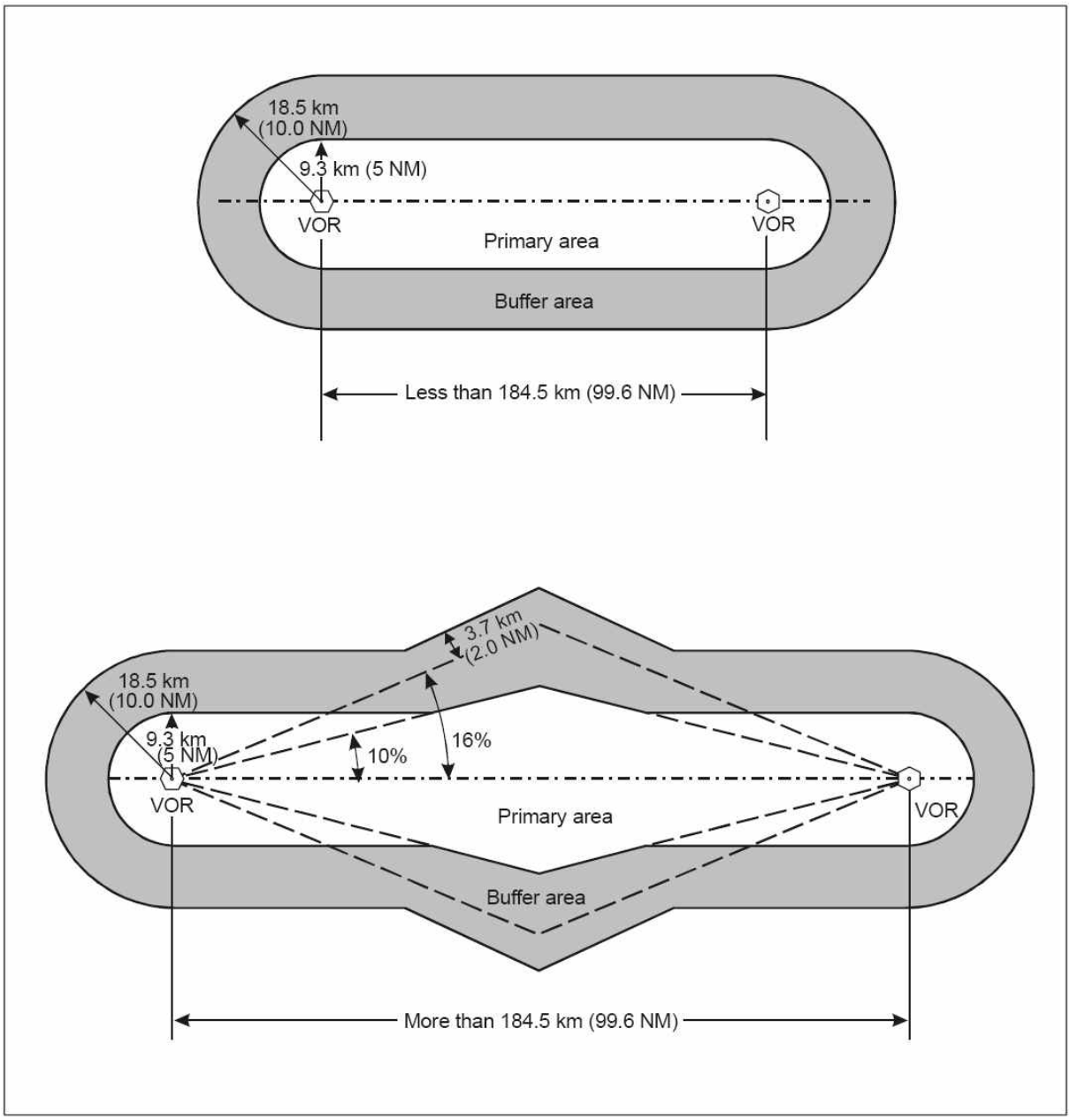


그림 Ⅱ-3-1-2. VOR 항공로 항행을 위한 장애물회피구역 - 직진구간

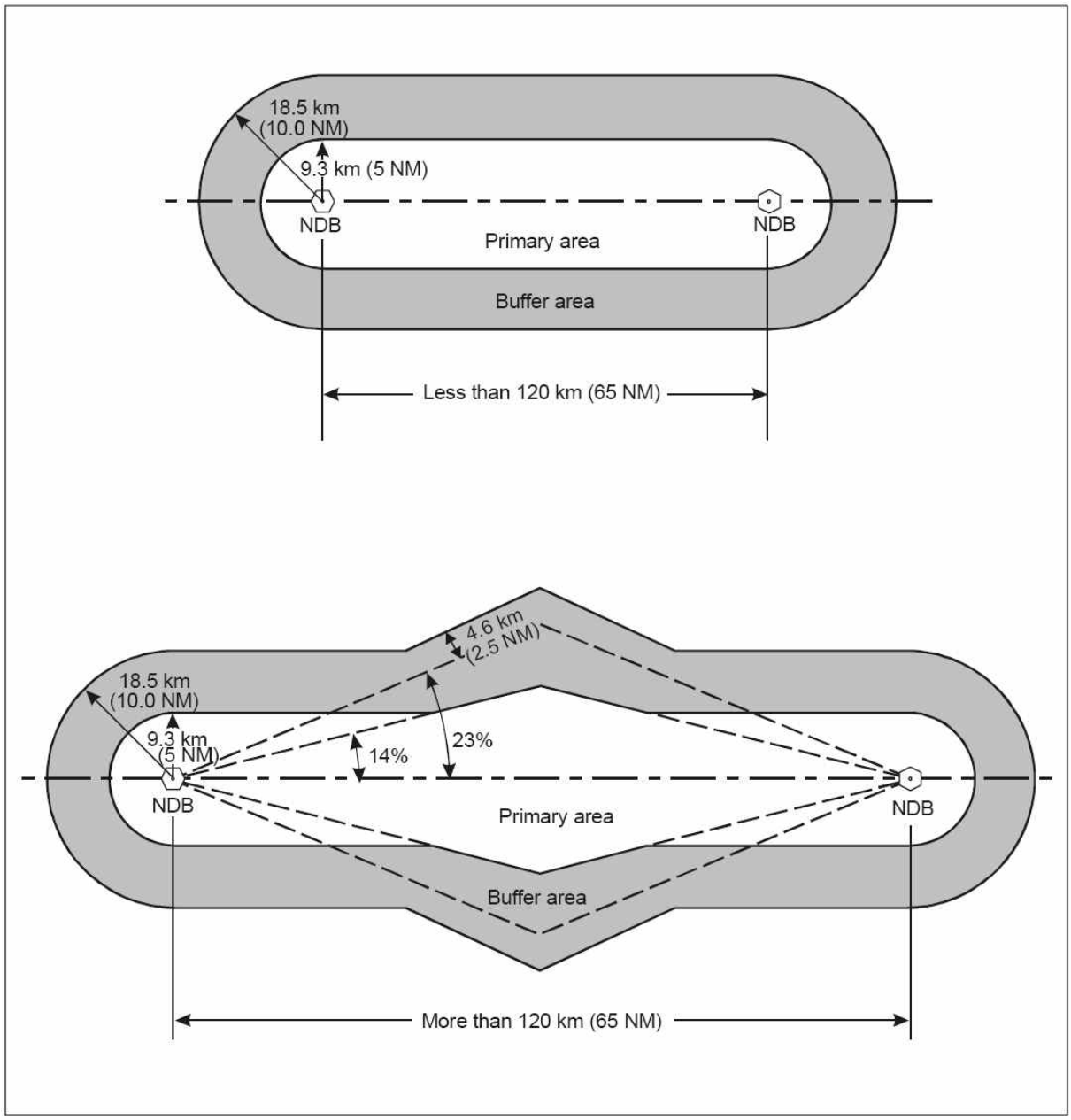


그림 Ⅱ-3-1-3. NDB 항공로 항행을 위한 장애물회피구역 - 직진구간

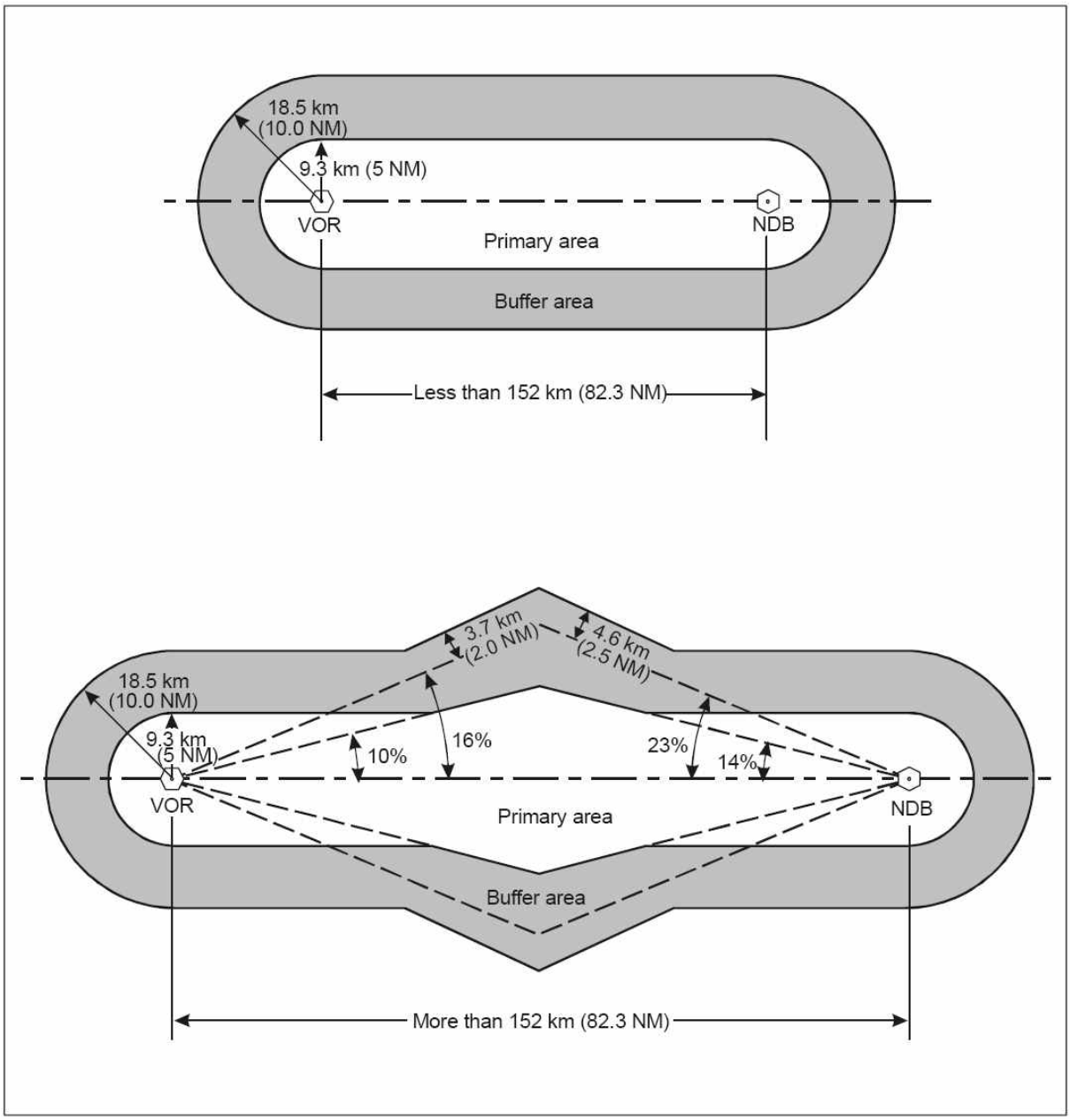


그림 Ⅱ-3-1-4. VOR과 NDB 기준의 통합

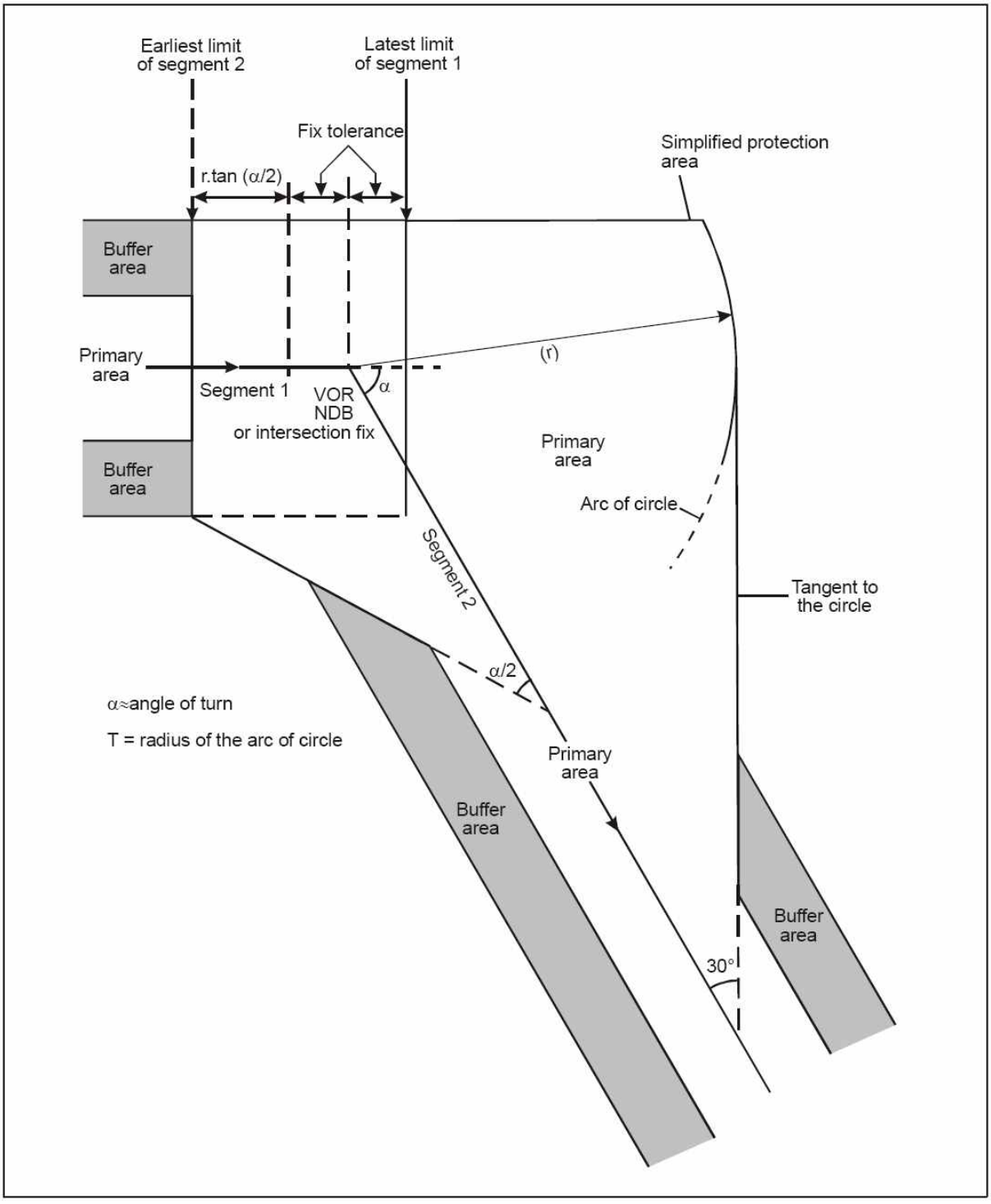


그림 Ⅱ-3-1-5. 시설상공 또는 교차픽스에서의 선회

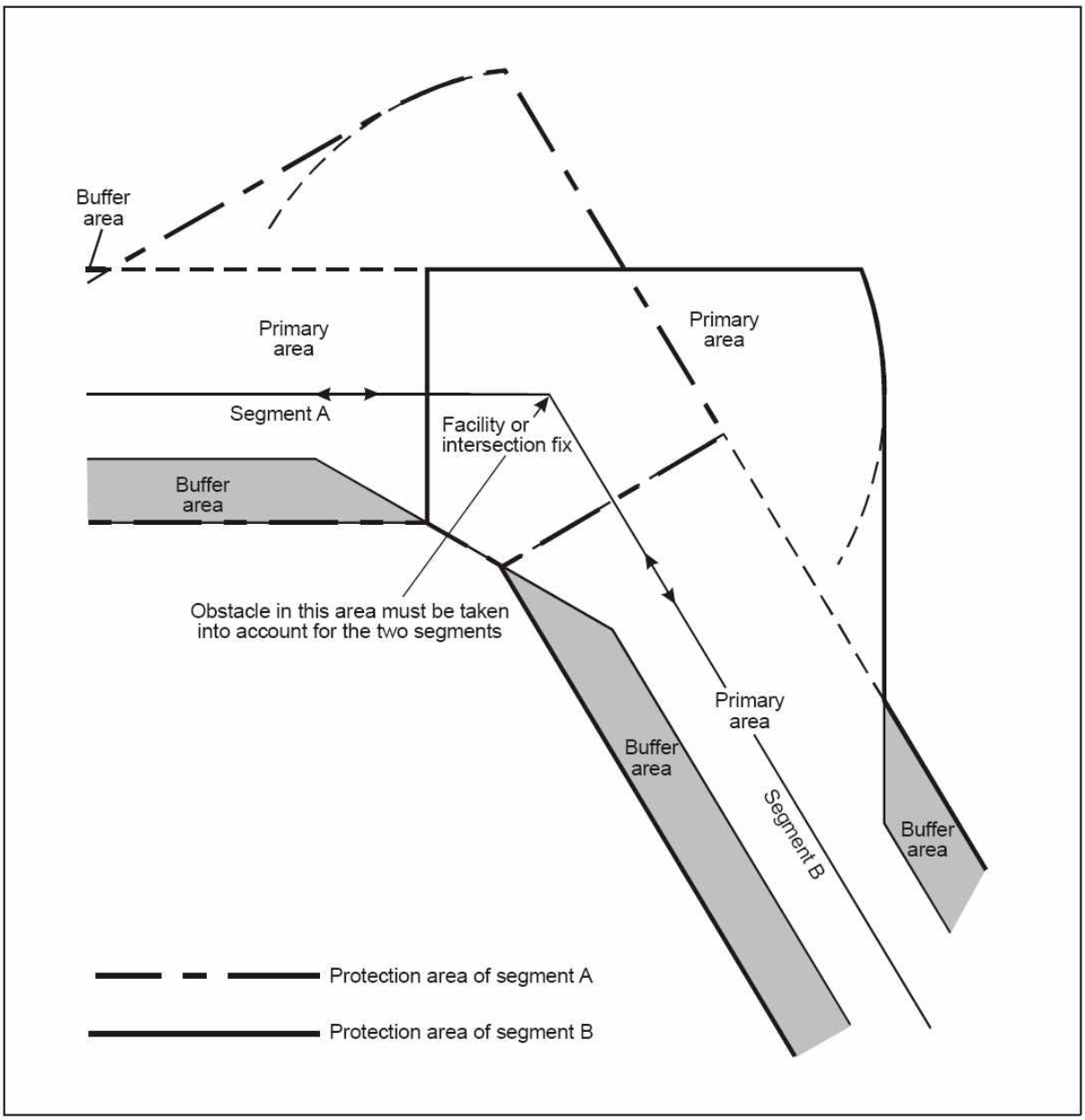


그림 Ⅱ-3-1-6. 양방향 비행을 위한 선회구역의 통합

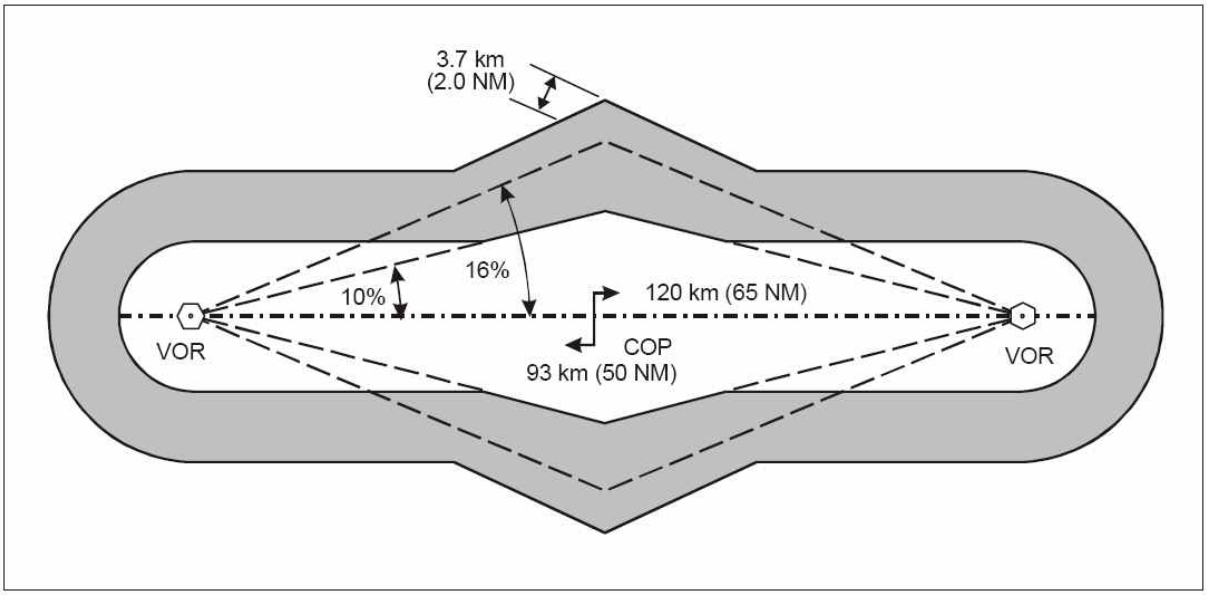


그림 Ⅱ-3-1-7. 두 VOR 사이의 Offset COP 예시

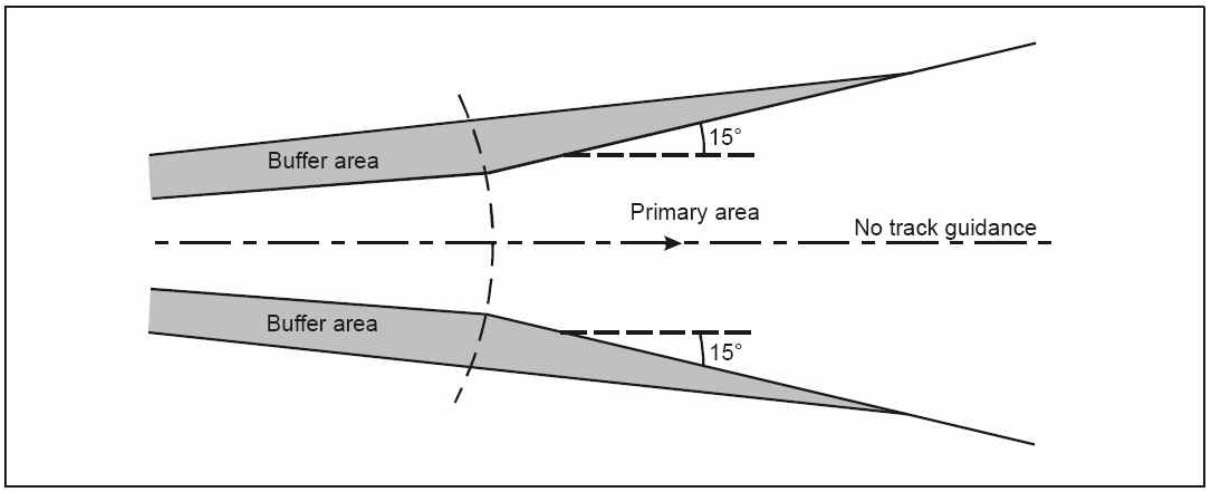


그림 Ⅱ-3-1-8. 진로 유도가 없는 지역의 장애물 회피구역

제 1 장 부록 A
VOR 및 NDB 항공로-
장애물회피구역 구축을 위해 개선된 방법

1. 일반사항

1.1 범위

이 부록에 소개되는 개선된 방법은 계기비행의 항공로 단계를 위한 장애물회피 기준과 관련하여, 제1장에 수록되어 있는 기준으로는 특수한 장애물의 제약 요인을 해결하는데 불충분할 경우에 사용할 수 있다. 이 부록에 제시된 기준들은 제1장에 규정되어진 기준들을 보다 더 구체화하거나 일부 수정한 것이다.

2. 장애물 회피구역

2.1 기본구역과 부수구역

장애물 회피구역은 중앙에 놓이는 1개의 기본구역(central primary area)과 좌우 측면에 놓이는 2개의 부수구역으로 구분되며, 부수구역은 제1장에 기술한 대로 표준 방법에서 말하는 완충구역이다.

2.2 부수구역 폭의 축소

항공로 운영을 위한 부수구역은 아래의 요인(factor)들에 의해 정당화 될 때는 축소 적용될 수 있다.

가) 비행 운영 경험에서 얻은 관련 정보가 있을 경우
나) 좀더 양호한 표준 신호를 보장하기 위하여 시설을 정기적으로 비행검사할 경우. 그리고/또는
다) 레이더 감시가 있을 경우

3. 장애물 회피

제1장에 수록되어 있는 기준들을 적용한다. 부수구역의 최소장애물회피(MOC)는 부수구역 안쪽 변에서 기본구역에서의 최소 장애물회피 기준 전량이 적용되고, 부수구역의 바깥 변에서 제로(0)가 되도록 일정하게 줄어드는 회피 기준이 적용된다.

4. VOR 및 NDB 항공로를 위한 구역 작도

4.1 VOR 항공로

4.1.1 시설 abeam에서 시작하는 불변 폭. 부속서 제11권, 붙임 A에, VOR 항행 방식으로 설정되는 ATS 항공로의 폭에 관한 값이 제시되어 있다. 시설의 정좌우현(abeam)에서, ±7.4 km (4 NM)와 ±11.1 km (6 NM)의 폭은 수용 확률도 95% 와 99.7%에 각각 해당된다. 첫 번째 값은 기본구역의 한계선으로 규정되었고, 두 번째 값에 추가적인 값 3.7 km (2.0 NM)을 가산한 값이 부수구역 한계선으로 적용된다.

4.1.2 각도 한계(angular limits). 시설로부터 70 km (38 NM)을 초과하는 거리를 위해서는, 각도 허용오

차가 구역 폭을 증대시키는 원인이 된다. (그림 Ⅱ-3-1-APP A-1 참조)

4.2 NDB 항공로

4.2.1 시설 abeam에서 시작하는 불변 폭. NDB 시설의 정좌우현(abeam)에서의 구역 폭을 정하기 위하여, 제Ⅱ부, 제2절, 제2장 및 제3장에 규정한 바와 같이, VOR 경우에 규정된 값에 계수 1.25를 적용한다. 그 결과로 얻어지는 값이 ±9.3 km (5.0 NM) 와 ±18.5 km (10.0 NM)이다. (그림 Ⅱ-3-1-APP A-2 참조).

4.2.2 각도 한계. 시설로부터 60 km (32 NM)을 초과하는 거리를 위해서는, 각도 허용오차가 구역 폭을 증대시키는 원인이 된다. (그림 Ⅱ-3-1-APP A-2 참조)

4.3 선회와 연관된 보호구역

4.3.1 선회는 시설상공 또는 픽스에서 실행할 수 있다.

4.3.2 선회 변수. 선회구역은 다음 변수를 포함하고 있는 1.4.3.3 "선회변수"에 규정되어 있는 변수들에 기초하여 작도된다.

가) 최대 조종사 반응 시간 : 10초
나) 뱅크 설정 시간 : 5초

4.3.3 선회구역의 작도. 선회구역은 다음과 같이 작도한다. (그림 Ⅱ-3-1-APP A-3 및 그림 Ⅱ-3-1-APP A-4 참조).

가) 선회구역의 바깥 변의 작도는, 공칭 선회지점 이후의 픽스 허용오차 값에 해당하는 거리에, 공칭 진대기 속도(TAS)에 최대 배풍 속도를 가산한 속도로 15초 동안 비행한 거리를 가산한 거리의 지점이 되고, 기본구역의 한계선 상의 지점인 곳에서 바람 나선형이 시작하도록 작도한다. (바람 나선형의 작도를 위하여 제Ⅰ부, 제2절, 제3장을 참조할 것). 그리고 선회 후의 수렴 각도(convergence angle)는 30°로 하고, 부수구역의 폭은 선회하는 동안 처음부터 끝까지 일정한 폭으로 작도한다. 그리고
나) 선회 구역 안쪽 변의 작도는, 기본구역은 공칭 선회지점 이전의 픽스 허용오차 값에 해당되는 거리에 "r × tan(α/2)" 값과 동일한 거리를 가산한 거리가 되는 곳으로부터, 선회 각도의 절반이 되는 각도로 점점 넓어지도록 작도한다. 부수구역 폭은 선회하는 동안 일정한 폭을 이루도록 작도한다.
만약 진입되어지는 구간의 구역 폭이 이미 너무 넓어져서 수렴 각도를 선회구역의 한 변의 위에 적용할 수 없는 경우에는, 진입되어지는 구간의 공칭 진로로부터 측정하여 15°가 되는 확장 각도를 대신 적용한다(그림 Ⅱ-3-1-App A-4 참조)

5. 고시

5.1 최저고도. 최저 장애물회피고도(MOCA) 및 최저 항공로고도(MEA)는 항공로의 각 구간별로 정해지고 발간된다.

5.2 항행시스템 사용 정확도

더 좁은(양질의) 정확도 값은 만약 그 정확도가 충분한 통계 자료에 근거한 것이라면 사용될 수 있다. 표준값과 상이한 값이 적용되는 곳이라면, 적용 값은 반드시 고시되어야 한다.

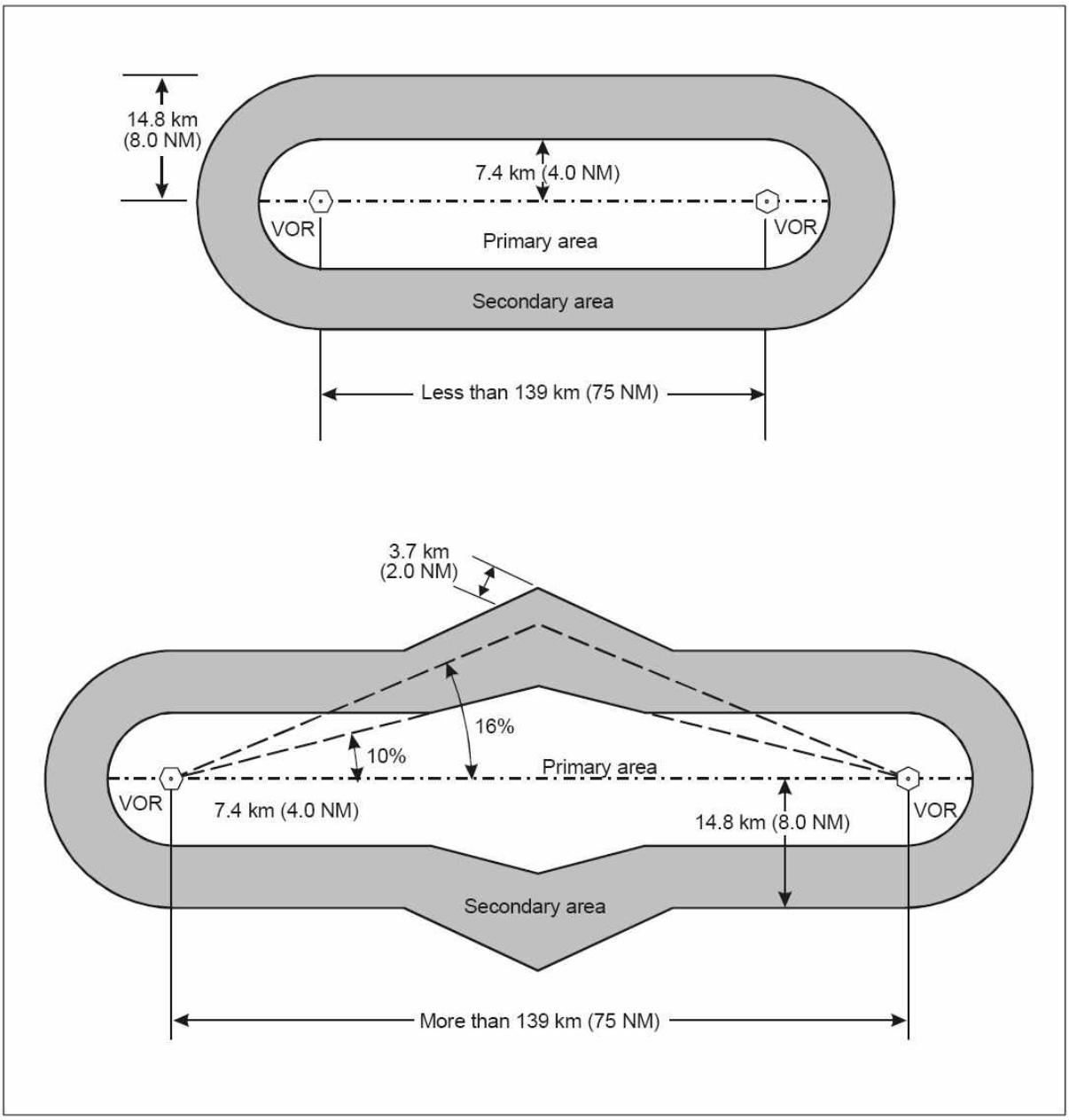


그림 Ⅱ-3-1-App A-1. VOR 항공로 항행을 위한 장애물회피구역

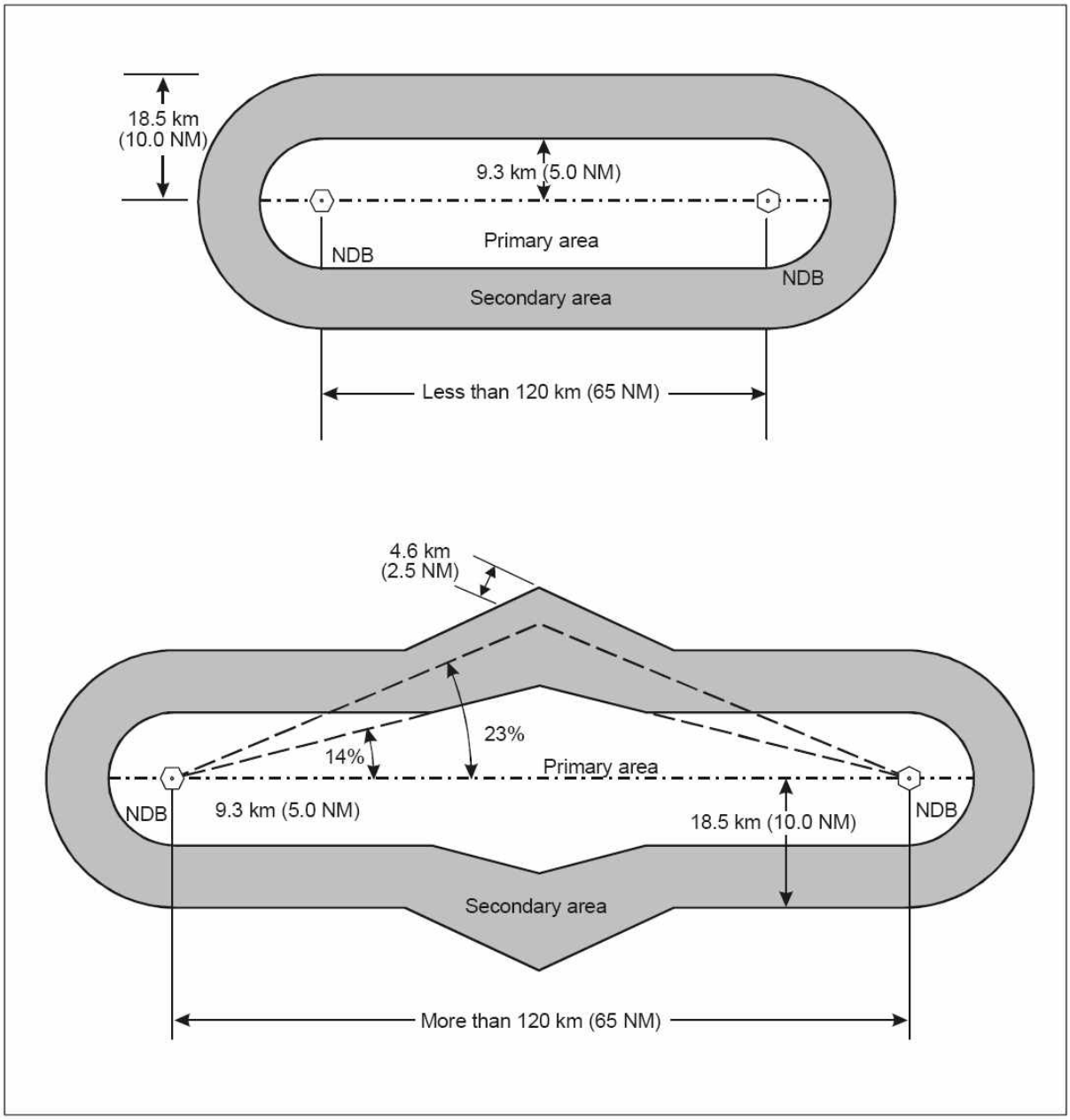


그림 Ⅱ-3-1-App A-2. NDB 항공로 항행을 위한 장애물회피구역

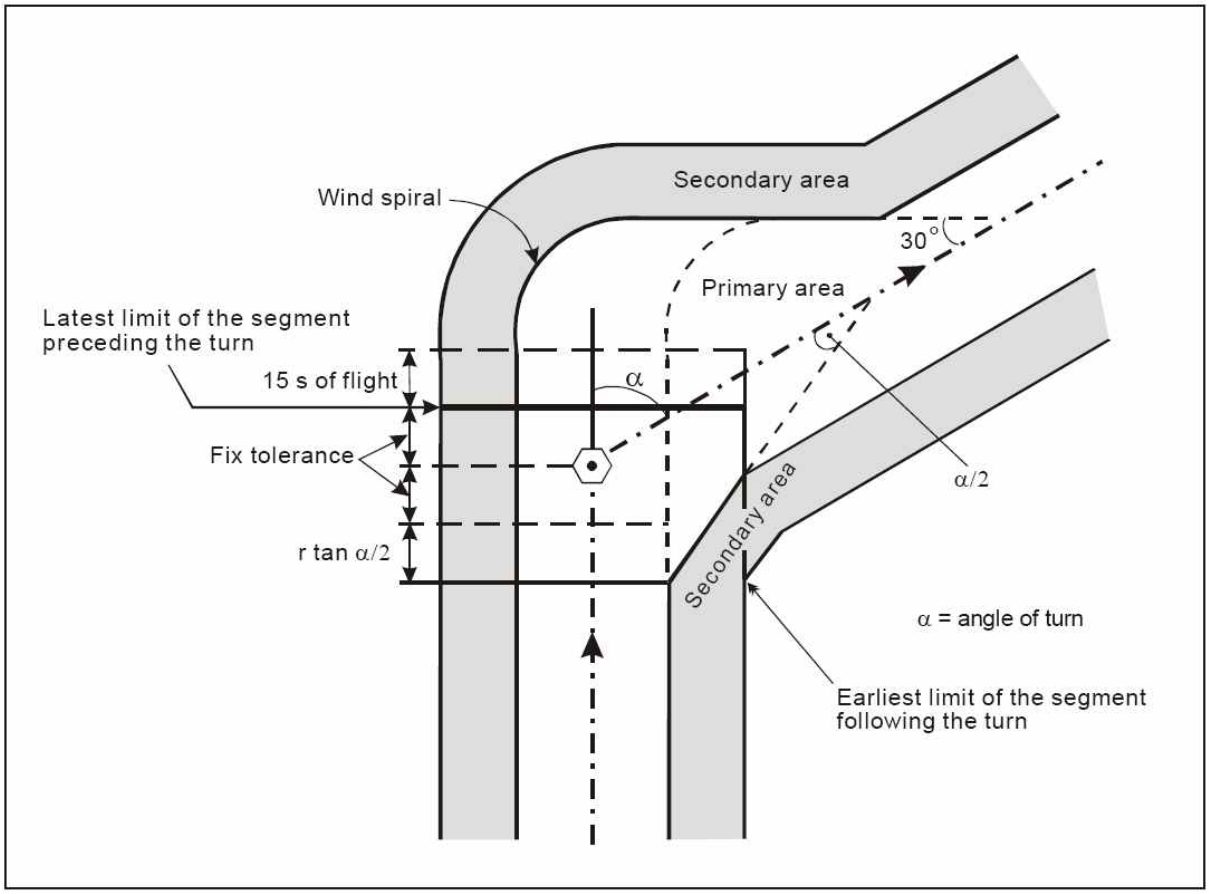


그림 Ⅱ-3-1-App A-3. 시설상공 통과 선회구역

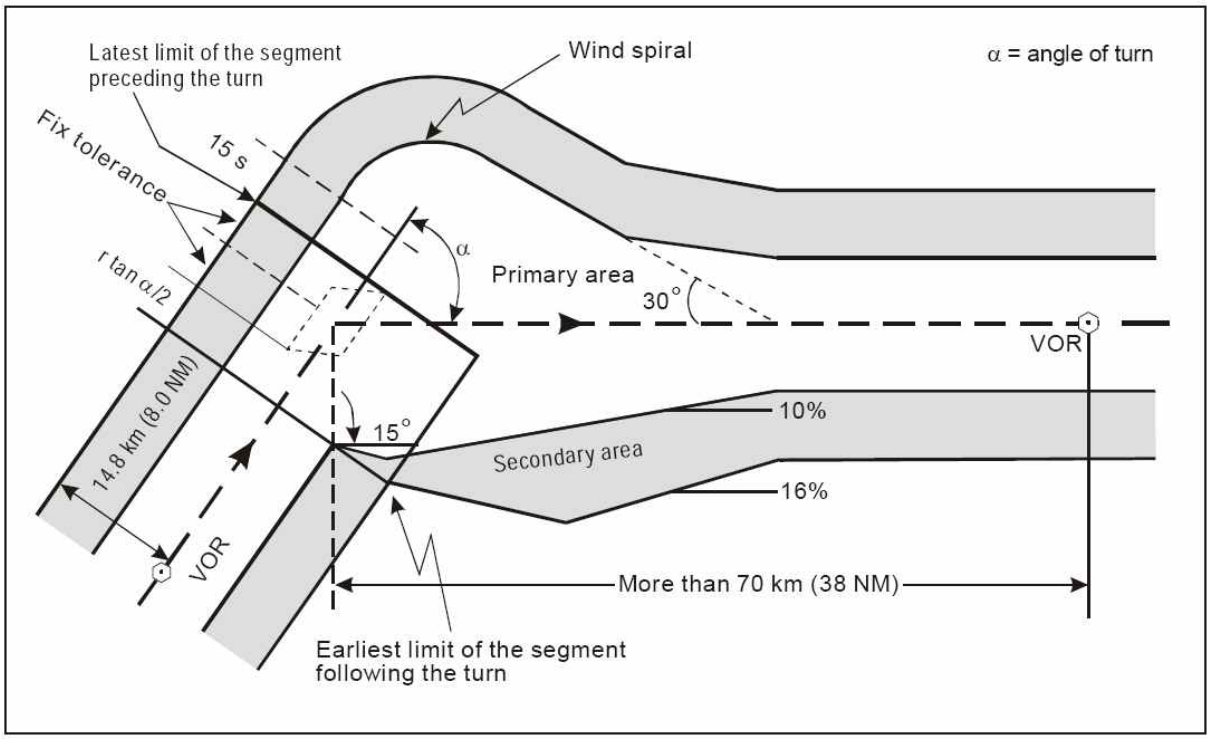


그림 Ⅱ-3-1-App A-4. 교차픽스에서의 선회구역

제 1 장 부록 B
기본, 부수구역 및 확장 각도 통계적 계산 자료

1. 일반사항

장애물회피구역은 중앙의 1개 기본구역(a central primary area)과 측면에 놓이는 2개의 완충구역으로 나뉜다. 기본구역은 시스템 이용 정확도로부터 제곱 합 제곱근 (root sum square) 계산 원리로 산출되는 수용 확률도 95%(2 SD)를 나타낸다. 완충구역은 위와 똑같은 계산 원리로 산출되는, 수용 확률도 99.7%(3 SD)를 나타낸다.

2. 항행시스템 이용 정확도

2.1 장애물회피 기준을 개발하는데 사용된 시스템 정확도는 최저 시스템 성능 요인들에 기초하였다. 통계 자료에 의거하여 독립적으로 고려되어지는 여러 정확도 값들은, 약 95%의 수용 확률도 (2 SD)에 상응하는 한계와 약 99.7%의 수용 확률도 (3 SD)에 상응하는 한계를 만들어 내기 위하여 제곱 합 양의 제곱근 (RSS) 계산 원리를 적용하여 통합되었다.

2.2 다음에 열거된 시스템 이용 정확도 값들은 VOR에 적용되는 값들이다.

가) ±3.5°의 지상 시스템 허용오차 범위
나) ±2.7°의 수신기 허용오차 범위
다) ±3.5°의 비행 기술 허용오차 범위. 그리고
라) ±1.0°의 감시(monitoring) 허용오차 범위

2.3 다음에 열거된 시스템 이용 정확도 값들은 NDB에 적용되는 값들이다.

가) ±3.0°의 지상장비 허용오차 범위
나) ±5.4°의 탑재장비 허용오차 범위. 그리고
다) ±5.0°의 비행기술 허용오차 범위

2.4 픽스 또는 시설 허용오차 범위

2.4.1 VOR 교차 허용오차. 비행 기술 허용 오차를 가산하지 않고 산출되는 VOR 각도 교차 허용오차는 7.9%(4.5°)이다.

2.4.2 NDB 교차 허용오차. 비행 기술 허용 오차를 가산하지 않고 산출되는, VOR 각도 교차 허용오차는 10.9%(6.2°)이다.

2.4.3 DME 사용. 만약 이용할 수 있다면, DME를 선회 지점 픽스로 사용할 수 있다. DME 정밀도 값은 제Ⅲ부, 제2장, 2.6.4.2항을 참조할 것.

2.4.4 시설 허용오차 - 추후 개발 예정

3. 기본구역의 확장

3.1 기본구역의 확장

3.1.1 기본구역은 다음의 각도로 확장된다.

가) VOR : 5.7° (10%). 그리고
나) NDB : 7.95° (14%)

3.1.2 기본구역 확장각도 계산. 이 값들은 2.2 및 2.3에 주어진 대로의 시스템 이용 정확도 값들을 제곱합 양의 제곱근(RSS) 계산 원리로 산출된 것이다. 이 산출 값은 VOR인 경우에는 ±9.87%(5.64°)의 수용 확률도 95% (2 SD)를 얻게 되고, NDB인 경우에는 ±13.96%(7.95°)의 수용 확률도 95%(2 SD) 결과를 얻게 된다. VOR인 경우의 기본구역 한계선 값은 위 산출 값을 ±10% 값으로 Roundup한 값 (5.7°)이다. NDB인 경우의 기본구역 한계선 값은 위 산출 값을 ±14% 값으로 Roundup한 값 (8.0°)이다.

3.2 완충/부수구역의 확장. 완충/부수구역은 다음의 각도로 확장된다.

가) VOR : 9.01° (15.86%)
나) NDB : 13.0° (23%)

3.3 VOR 완충/부수구역 확장각도 계산. 수용 확률도 99.7% (3 SD)의 계산에 있어서, 감시기(monitor) 허용오차 ±1.0°의 값은 지상 시스템 허용 오차 1.5 × 3.5°를 3.5°+1.0°= 4.5°의 최대 값으로 대체 적용하기 위하여 고려된 값이다. 제곱 합 제곱근(RSS) 산술로 합산하면 ±14.08% (8.01°)의 3 SD 한계를 얻게 된다. ±1.0°의 부가적인 값을 더해 주면 ±15.86%(9.01°)의 전체 구역 한계 값을 얻게 된다. 전체 구역의 확장 값은 ±16%(9.1°)로 반올림하여 얻어진 값이다. (제3장, 그림 Ⅱ-3-1-2 참조)

3.4 NDB 완충/부수구역 확장각도 계산. 수용 확률도 99.7% (3 SD)의 계산 결과에, ±1.0°의 부가적인 값을 더해 주면 ±22.94%(12.92°)의 전체 구역 한계 값을 얻게 된다. 전체 구역의 확장 값은 위 값을 ±23%(13.0°)로 반올림하여 얻어진 값이다.

제4절
체공기준

제 1 장 체공기준

주 1 - 초음속(SST) 항공기를 위한 체공공역과 연관되는 변수에 관한 지침은 ICAO Circular 제126호의 운영 요건에 관한 설명에 수록되어있다.

주 2 - 이 부분에 포함되어 있는 기준은 우 선회 체공장주와 관계되어 있다. 운영상 특별히 고려해야 할 사항이 없을 경우에는 우 선회 체공장주가 수립되어야 한다. 좌 선회 체공장주를 위한 진입 및 체공절차는 체공 인바운드 진로와 조화를 이루어야 한다.

1.1 체공절차와 연관된 모양(Shape) 및 용어

체공장주와 연관된 모양과 용어는 그림 Ⅱ-4-1-1에 설명되어 있다.

1.2 진입 및 체공절차

체공장주는 아래와 같은 진입 및 체공 절차를 기준으로 구축되어져야 한다.

1.2.1 진입절차

주 - 지역적 조건을 충족시키기 위해 기본 절차를 변경해야 할 경우에는 관련되는 운영자와 적절한 협의를 거친 후에 인가한다.

1.2.1.1 진입구역

1.2.1.1.1 체공 장주 내로의 진입은 그림 Ⅱ-4-1-2에 도시한 바와 같이 3개의 섹터 진입에 관련된 비행 방향에 따르며, 각 섹터 경계선 양쪽으로 각각 5°의 탄력적 지역(zone of flexibility)이 인정된다.

1.2.1.1.2 VOR 교차점이나 VOR/DME 픽스 상공에서 체공할 경우의 진입은 레디얼(radial)로 제한된다. 또한 DME 원호를 따라 진입하는 것도 보호해 주기 위하여 준비되어야 하지만, 그러한 절차는 오직 다른 진입 절차의 사용이 배제되어야 하는 특수한 운영상의 어려움이 있을 때에만 설계되어야 한다.

1.2.1.2 섹터 1 진입 절차 (평행 진입)

가) 픽스에 상공에 도착하는 즉시, 항공기는 아웃바운드 비행방향(진로 평행에서 인바운드 진로까지)으로 선회하여 정해진 시간 또는 거리까지 비행한 다음
나) 인바운드 진로(inbound track)로 진입하거나 또는 픽스로 되돌아가기 위하여 체공이 이루어지는 쪽(holding side)으로 좌 선회

1.2.1.3 섹터 2 진입절차 (offset 진입)

가) 픽스에 상공에 도착하는 즉시, 항공기는 체공이 이루어지는 쪽(holding side)으로, 인바운드 진로의 정반대(reciprocal)되는 코스와 30°의 각도를 이루는 진로를 만드는 비행 코스로 선회를 한 다음
나) 다음과 같이 아웃바운드 방향(outbound)으로 비행한다.
1) 시간으로 설정되어진 곳에서는 그 정해진 시간 동안, 또는

2) 거리로 설정되어진 곳에서는 그 정해진 DME 거리에 도착할 때까지, 또는
3) 제한적으로 레디얼(RADIAL)이 지정되어진 곳에서는, 다음 중 둘 중에서
- 해당 레디얼에 도착할 때까지 또는
- 해당 DME 거리에 도착할 때까지, 그리고, 둘 중 먼저 이루어진 다음
(둘 중 먼저 이루어지는 것을 적용한다) 아웃바운드 비행한다. 그 다음
다. 우 선회하여 인바운드 진로로 진입하여, 체공장주 픽스로 비행한다.

1.2.1.4 섹터 3 절차 (직접 진입).

픽스 상공에 도착하는 즉시, 항공기는 우 선회하여 체공장주를 따라 비행한다.

1.2.1.5 특수한 VOR/DME 체공 장주 진입 절차.

1.2.1.5.1 VOR/DME 체공장주로의 진입을 돕기 위하여 아웃바운드레그(outbound leg) 끝에 위치하는 이차적인 픽스로의 진입 레디얼을 설정 할 수가 있다. (그림 Ⅱ-4-1-3 가) 및 나) 참조). 이 경우 섹터 1 및 섹터 2 진입은 안가되지 않는다.

1.2.1.5.2 진입 레디얼을 따르거나 또는 섹터 3 진입 절차로써 체공 장주에 직접 진입한다. 이차적인 픽스에 도착하면 항공기는 우 선회하여 체공장주 진로를 따라 비행한다. 이 경우의 진입 레디얼은 반드시 발간되어야 하고, 명확하게 도시되어야 한다.

1.2.2 체공절차

1.2.2.1 섹터 진입이 완료된 후, 두 번째(또는 연이어 체공장주로 진입 완료)로 픽스 상공 도달하여, 항공기는 아웃바운드진로로 비행을 하기 위한 선회를 한다.

가) 설정되어진 곳에서는 그 정해진 시간 동안 또는
나) 거리로 설정된 곳에서는 그 정해진 DME 거리에 도착할 때까지, 그리고
다) 아웃바운드레그(outbound leg)의 비행이 완료되면, 항공기는 선회를 위해 인바운드진로 상에 위치하게 되며, 바람의 영향은 허용된다. 그리고,
선회하여 인바운드진로로 진입하여 체공 픽스로 비행한다.

1.2.2.2 시간 및 거리(Timing and distance) 제한의 경우, 제1.3.2항 "시간 및 거리' 기준을 적용한다.

1.3 체공 공역의 작도

1.3.1 작도방법

1.3.1.1 체공 공역은 이 장에서 정한 입력 변수와 조건들을 사용하는 방법으로 작도되어야 한다. 하나의 실제적인 방법으로는 체공 템플릿를 작도하는 방법으로 이 템플릿는 공칭 체공장주로부터 항공기 이탈을 야기시키는 모든 요인들을 수용한다. 픽스 허용오차 범위 공역의 경계선에 템플릿를 적용하여 체공 공역의 한계를 정할 수 있도록 제작된다.

1.3.1.2 이 체공 템플릿 방법의 적용과 체공공역의 작도에 관한 상세한 내용은 제Ⅰ부, 제4절, 제3장 부록 A 및 체공, 회귀(reverse)및 레이스 트랙(racetrack)절차에 관한 템플릿 매뉴얼(Doc 9371. Template Manual for Holding, Reversal and Racetrack Procedure)에 수록되어 있다.

1.3.1.3 기본적인 체공공역과 각 진입 구역의 작도와 연관된 각종 계산은 1.3.2부터 1.3.10까지 주어진 변수의 사용을 필요로 한다.

1.3.1.4 520 km/h(280kt)/마하 0.8 항공기 체공. 대기 요란 상태에서는 지시 대기속도 520 km/h(280 kt)/마하 0.8로 체공할 가능성을 고려해야 한다. 체공공역이 520 km/h(280kt)/마하 0.8로 체공해야 하는 항공기의 요구를 수용할 수가 없을 때에는 이 속도를 필요로 하는 항공기의 관제를 위한 적절한 항공교통관제(ATC) 절차가 수립되어야 한다.

주 - 이러한 항공교통관제 절차는 추가적인 공역을 확보하기 위한 조치 형태(form of action)로 해결될 수 있다; 즉, 정상적인 체공공역 밖에서 체공하도록 하거나, 우회 비행을 포함한 대체 허가(alternative clearance)를 발부하는 것이다.

1.3.2 시간과 거리

1.3.2.1 시간의 시작

아웃바운드 비행(outbound) 소요 시간은 픽스의 정좌우현(abeam)이 되는 지점이나 아웃바운드 비행기수 방향을 취하게 되는 때(둘 중 더 늦은 시각이 적용된다)부터 시작된다.

1.3.2.2 아웃바운드시간(outbound timing)

1.3.2.2.1 항공기 시간(Aeroplane timing). 비행해야 할 시간을 기준으로 아웃바운드레그(outbound leg) 길이를 설정에 있어 아웃바운드소요시간은 다음과 같다.

가) 4 250 m (14 000ft)까지는 1분. 그리고
나) 4 250 m (14 000ft) 초과는 1분30초

그러나 여기에 규정되어 있는 원칙에 따라 보호되어야 하는 공역이 조정된다면 더 연장시킬 수도 있다.

1.3.2.2.2 헬리콥터를 위한 아웃바운드 시간. 헬리콥터를 위한 아웃바운드시간은 다음과 같다.

가) 1 839 m (6 000 ft) 이하는 1분. 그리고
나) 1 830 m (6 000 ft) 초과하는 고도에서는 범주 A 고정익 항공기 기준이 적용된다.

1.3.2.3 아웃바운드 비행 거리.

특정 DME 아웃바운드 비행 거리는 선택한 진대기 속도(TAS)로 최소 1분에 해당하는 비행시간을 거리로 환산하여 표시해야 한다. 이렇게 설정한 곳에서는,

가) 인바운드 비행 선회 완료 후 인바운드 비행진로로 최소 30초간의 비행이 보장되어야 하며,
나) DME 거리는 사선 거리(slant range)임을 고려해야 한다.

1.3.2.4 제한 레디얼(limiting radial)의 설정

시설(station)로부터 밖으로 향하는 체공인 경우(holding away)에, 만약 체공 픽스로부터 VOR/DME시설까지의 거리가 짧아서 교차점이 없는 가장 불리한 아웃바운드비행 진로 또는 제한적인 DME 거리에 교차하는 섹터 2 진입 진로가 있는 곳에서는 제한 레디얼이 정해져야 한다. 공역 유보가 필수적인 곳에서도 제한 레디얼을 설정할 수가 있다.

주 - 한정 레디얼(Limiting Radial)은 체공의 기준시설이 되는 VOR/DME로부터 나오는 레디얼이어야 한다. (4.4 참조).

1.3.3 지시대기속도(indicated airspeed)

1.3.3.1 일반

1.3.3.1.1 공역은 가장 빠른 항공기 범주에 맞도록 계산되고 설계되어야 한다. 표 Ⅱ-4-1-2에 명시한 지시대기속도는 체공 공역을 계산하는데 사용된다.

1.3.3.1.2 강풍 조건 하에서 저속 (즉, 165 km/h(90 knot)) 항공기를 기준으로 한 공역은, 일반적으로 작도되어 지는 공역보다도 더 넓어지게 되며, 이는 그 공역 내로 들어가게 되는 항공기 조종사가 조치해야 할 정상적인 운영상의 조정으로 간주된다.

1.3.3.1.3 지시대기속도(indicated airspeed)로부터 진대기속도(true airspeed)로의 변환에 대해서는 1.3.7 "온도" 및 이 장의 부록 A를 참조할 것.

주 - 표 Ⅱ-4-1-2에 명기한 속도는 이미 변환된 값이며, 운영상의 이유로 가까운 5배수 값으로 사사오입한 속도로서, 운영상의 안전 견지에서 대등한 속도라고 고려되어진 값이다.

1.3.3.2 속도

체공공역에서 기준이 되는 속도는 발간되어 진다.

1.3.3.3 제한된 위치결정 능력 하에서의 진입속도.

체공픽스에 앞서 위치 결정능력이 제한되는 경우, 각 지방항공청은 체공공역을 계획하는데 설정한 체공속도보다 더 빠른 첫진입속도를 수용할 수 있도록 고려하여야 한다.

1.3.4 뱅크각 또는 선회율

고려되어야 하는 뱅크각은 25°이다. 뱅크각으로부터 선회율을 산출해 내는 공식은 이 장의 부록 A에 포함되어 있다. 뱅크각으로부터 선회율을 도출해 내는 그래프는 이 장의 첨부 A에 명시되어 있으며, 그림 Ⅱ-4-1-App A-1 및 Ⅱ-4-1-App A-2에 도시되어 있다.

1.3.5 항행 정확도(navigation accuracy)

체공공역 작도와 관련한 정확도 값(accuracy values)은 제Ⅰ부, 제2절, 제 2장, 2.3.3 "시스템 사용 정밀성"에 규정되어 있다.

1.3.6 풍속(Wind velocity)

1.3.6.1 풍속 통계 자료를 이용할 수 있는 곳에서는 95% 확률 범위 내에서의 최고 풍속을 전 방향의 계산에 사용한다. 그러나 95% 통계 자료에서 나온 성분별 풍속을 전 방향 바람 대신에 사용할 수도 있다.

1.3.6.2 풍속 통계 자료를 사용할 수 없는 곳에서는 이 장의 부록 A, 6.6에 규정되어 있는 공식으로 계산되는 전 방향 바람이나, 또는 이장의 부록 A(그림 Ⅱ-4-1-App A-4) 그래프로부터 얻게 되는 자료를 사용하여야 한다.

주 - 이상의 절차에 따라 작도되어진 두 개의 인접하는 체공장주 공역이 서로 중첩하는 곳에서는 그러한 체공장주를 횡적으로 분리하여 지정하는 것이 가능할 수 있다. 그러한 경우에 충돌이 발생하려면 반대방향

으로부터 불어오는 바람이 필요할 수도 있다고 판단한다. 두 체공장주를 횡적으로 분리되도록 하는데 있어, 기본적인 체공장주 공역에 진입공역을 가산된 공역이 각각의 체공장주와 기타 인접하게 될 공역(예를 들면 항공로와 같은) 사이에 횡적분리를 결정하는데 적용되어야 한다.

1.3.7 온도(Temperature)

기후(climatological) 통계 자료 사용이 가능한 곳에서는 95% 확률 범위 내의 최고 온도를 계산에 사용할 수 있다. 적절한 자료를 사용할 수 없는 곳에서는 국제표준대기(ISA) +섭씨 15°의 온도 변화율을 사용한다. ISA + 15°C 그래프는 이 장의 부록 A (그림 Ⅱ-4-1-App A-5)에 수록되어 있다. ISA + 15°C에서의 지시대기속도로부터 진대기 속도로의 변환 표는 이 장의 부록 A에 수록되어 있다. (표 Ⅱ-4-1-App A-1 및 Ⅱ-4-1-App A-2 참조).

1.3.8 비행고도(Flight levels)

체공공역이 어떤 특정 비행고도 범위(block of Flight levels)에 적용되도록 설정되어진 곳에서는 그 계획되어진 고도 또는 그 아래의 고도에서만 적용되어야 한다.

1.3.9 비행기술 허용오차 범위

이 장에서의 허용오차 범위는 제Ⅰ부, 제4절, 제3장 그림 Ⅰ-4-3-8에서 명시한 대로 적용된다.

1.3.9.1 픽스 허용오차 범위. 픽스 상공통과의 경우, 11초의 총 허용오차 범위가 픽스위치 허용오차 범위에 적용되어야 한다. 구성은 다음과 같다.

가) 조종사 반응(pilot reaction)에 6초의 허용오차 범위. 그리고
나) 뱅크각 설정을 위한 추가 5초

1.3.9.2 아웃바운드레그(outbound leg) 허용오차 범위. 아웃바운드레그에서, +15초에서 −5초의 총 허용오차 범위가 적용되어야 한다. 구성은 다음과 같다.

가) 타이밍(Timing)을 위한 ±10초의 허용오차
나) 뱅크각 설정을 위한 추가 5초

1.3.9.3 DME 거리 허용오차 범위. DME가 이용되는 곳에서는 11초의 허용오차가 DME 거리 허용오차에 적용되어야 한다.

1.3.10 비행기술 방향 허용오차 범위

비행기수방향의 ±5°의 허용오차가 아웃바운드 레그(leg)에 허용되어야 한다.

1.3.11 기초적인 체공공역의 크기에 대한 진입진로의 영향

체공장주 공역은 진입절차에 1.3.2에서부터 1.3.10까지의 변수를 적용하여 다양한 형태의 진입을 위해 조정되어야 한다. 이는 기초 체공 공역에 대하여 일반적으로 필요로 하는 추가적인 공역이다. (1.3.12 "장애물회피" 참조).

1.3.12 장애물 회피

1.3.12.1 체공공역. 체공공역은 기초 체공 공역과 진입 공역을 포함한다.

가) 어떤 특정고도(level)에서의 기초 체공공역은 항공기 속도, 바람 영향, 타이밍 오차(timing error), 체공 픽스 특성 등이 수용되는 표준 체공장주를 위해 특정 고도에 요구되는 공간(airspace)이다.
나) 진입 공역(entry area)은 특정한 진입 절차를 수용하기 위해 필요로 하는 공간(airspace)이다.
다) 완충 공역(buffer area)은 체공공역의 경계선 넘어 9.3 km (5.0 NM)(CAT H는 1830 m(6000 ft) 이하의 고도에서 3.7 km(2 NM))까지 연장되는 공역이다. 체공장주 안에서 사용 가능한 최저 고도를 결정할 때 이 완충 공역 안에 존재하는 장애물의 높이와 형태를 반드시 고려하여야 한다.

1.3.12.2 MOC

1.3.12.2.1 허용 가능한 최저 체공고도는 최소한 다음과 같은 장애물 회피가 제공되어야 한다.

가) 체공 공역내의 장애물 상공으로는 최소 300 m(984 ft). 그리고
나) 완충공역 내의 장애물에 대해서는 표 Ⅱ-4-1-1에 명시한 값

1.3.12.2.2 고지대 상공에서의 장애물 회피. 고지대(high terrain) 또는 산악 지역에서 600 m(1 969 ft)까지의 장애물 회피에는 제Ⅱ부, 제4절, 제1장, 부록 B, 운용지침 자료(guidance material)에 명기한 바와 같이 대기 요란(turbulence), 하향 돌풍(down draughts) 및 기타 기상현상의 영향 가능성 등을 수용하기 위한 대비도 해야 한다. (또한 그림 Ⅱ-4-1-4 참조. CAT H를 위해서는 그림 Ⅱ-4-1-5 참조)

1.4 VOR/DME 체공절차 계획 및 관련 공역 작도를 위한 특별조건

1.4.1 일반

이 장의 1.1. 1.2 및 1.3의 일반 규정을 적용한다. 제Ⅰ부, 제4절, 제3장, 부록 A에 포함 되어있는 정보는 체공 공역의 계산 및 작도에 사용되어야 한다.

1.4.2 VOR/DME 시스템 요건

VOR/DME 시스템의 운용은 다음과 같은 요건에 따라 제한된다.

가) 체공 공역은 지정되어진 VOR 및 DME의 운영 통달범위(coverage) 내에 놓여져야 한다.
나) VOR 상공의 무감대 원추 부분(cone of ambiguity)은
   1) 시설(station)로부터 멀어지는 체공(holding away) 공역과는 겹치지(overlap) 않아야 하고,
   2) 시설로 향하는 체공(holding toward)의 경우에는 체공 픽스와 겹치지 않아야 한다.
다) 최저 사용 가능한 DME 지상 거리(ground distance)는 체공 픽스 또는 아웃바운드레그(leg)의 제한 거리와 겹치지 않아야 한다. 그리고
라) VOR 및 DME 시설은 병치되어야 하고 인바운드 진로는 특정 레디얼(radial)로 조정되어야 한다.

체공을 위한 VOR/DME 픽스에 대한 사용 가능한 최저 지상 거리는 제Ⅰ부, 제2절, 제2장, 2.6.1 "VOR/DME 픽스까지의 사용 가능한 최소 지상거리"에 명기되어 있는 바에 따른다.

1.4.3 DME 원호 반경

1.4.3.1 만일 DME 원호가 체공 장주 진입을 위한 진로 유도(track guidance)를 제공하는데 사용된다면, 그

원호 반경(arc radius)은 13 km(7 NM) 미만이어서는 안 된다.

1.4.3.2 지역여건에 부합하도록 하기위해, 절차의 변경이 불가피 할 경우에는 관련되는 운영자와 적절한 상의를 한 후에 인가 할 수 있다.

1.4.4 운영상 우선적으로 선택해야 할 절차

만약, 가능하다면 다음의 절차를 사용하여야 한다.

가) 인바운드 진로는 시설로 향하도록(towards the facility) 설정되어야 한다. 그러나 만일 시설(station)로부터 멀어지는(away) 체공이 필요하다면, 체공 거리는 한정 레디얼(limiting radial)의 필요성이 배제(avoid)되도록 선택되어야 한다. 그리고
나) 장주 진입은 체공 픽스로 향하는 인바운드 진로(inbound track)를 따르도록 하여야 한다.

주 1 - 진입은 레이더로서, 또는 체공장주 밖의 인바운드 진로 연장선상에 항행 픽스를 설정함으로써 지원해 줄 수 있다.
주 2 - 다른 유형의 진입 절차의 사용이 배제되는 운영상의 특수한 어려움이 있는 경우라면, DME 원호 진입 절차만 설정하도록 한다.
주 3 - 다른 항행 시설로부터의 진입 절차는 추가적인 보호 공역을 필요로 한다.

1.4.5 VOR 무감대 원추

VOR 무감대 원추 지역의 범위 및 DME 사선 거리 계산에는 시설 상공 높이(hl)가 사용되어야 한다. (이 장의 부록 A, 6.4 및 6.5 참조).

1.5 고시

1.5.1 특별 VOR/DME 체공 진입 절차

1.5.1.1 VOR/DME 체공장주에 진입하는 경우, 아웃바운드 레그 끝의 이차 픽스에 진입 레디얼을 수립할 수 있다. 이 경우 섹터 1과 섹터 2의 진입은 허가되지 않는다.

15.1.2 체공장주는 진입레디얼을 따라 바로, 또는 섹터 3 진입절차를 따라 진입된다. 이차 픽스에 도달한 후 항공기는 우회하여 체공장주를 따라간다. 이 경우, 진입레디얼을 공고하고 명확하게 묘사하여야 한다.

1.5.2 항공속도

1.5.2.1 체공 구역 관련 비행속도는 발간되어야 한다.

1.5.2.2 VOR/DME 체공을 위한 사선거리

1.5.2.2.1 체공 픽스 거리와 아웃바운드 한정거리(limiting outbound distance)는 DME 시설로부터의 사선 거리(as the slant-range)로서 소수점이 없는 km(또는 NM)로 표현해야 한다.

1.5.2.2.2 한정 레디얼(limiting radial)과 함께 사선거리가 지정되는 곳에서는 그 레디얼과 함께 조종사가 사용할 수 있도록 해당 항공차트에 발간되어야 한다.

표 Ⅱ-4-1-1. 낮고 평평한 지형 상공 완충구역 내 최소 장애물회피기준

체공공역 경계선 밖으로의 이격 거리		낮고 평탄한 지형상공으로의 최소 회피 기준	
Km	NM	m	feet
0 ~ 1.9	0 ~ 1.0	300	984
1.9 ~ 3.7	1.0 ~ 2.0	150	492
3.7 ~ 5.6	2.0 ~ 3.0	120	394
5.6 ~ 7.4	3.0 ~ 4.0	90	295
7.4 ~ 9.3	4.0 ~ 5.0	60	197
CAT H			
0 ~ 3.7	0 ~ 2.0	liner	liner
		300 ~ 0	984 ~ 0

표 Ⅱ-4-1-2. 체공공역 작도를 위한 항공기 속도

고도: 주1	정상 대기 상태	요란 상태
4250m (14000 feet)까지	425 km/h (230kt) 주2 315 km/h (170kt) 주4	520 km/h (280kt) 주3 315 km/h (170kt) 주4
4250m (14000 feet) 이상 6100m (20000 feet)까지	445 km/h (240kt) 주5	520 km/h (280kt) 또는 마하 0.83 (둘 중 낮은 값
6100m (20000 feet) 이상 10350m (34000 feet)까지	490 km/h (265kt) 주5	20 km/h (280kt) 또는 마하 0.83 (둘 중 낮은 값
10350m (34000 feet) 이상	0.83 마하	x 0.83 마하

주1 : 고도(level)는 그 곳에서 사용중인 altimeter setting 절차에 따라 고도 또는 해당 FL을 나타낸다.

주2 : 뒤따라 연이어지는 계기접근절차의 첫 접근구간의 속도가 425km/h (230 kt) 이상으로 고시되어진 체공장주에는, 그만큼 빠른 속도로 체공이 가능한 곳이면 그러한 빠른 속도로 체공을 하도록 고시되어야 한다.

주 3 : 제1.3.1.1 항 참조

주 4 : 체공은 범주 A 및 B의 항공기만으로 제한된다

주 5 : 가능한 곳에서는 항공로 구조와 연관된 체공 절차에 대하여 520 km/h (280 kt)를 사용하여야 한다.

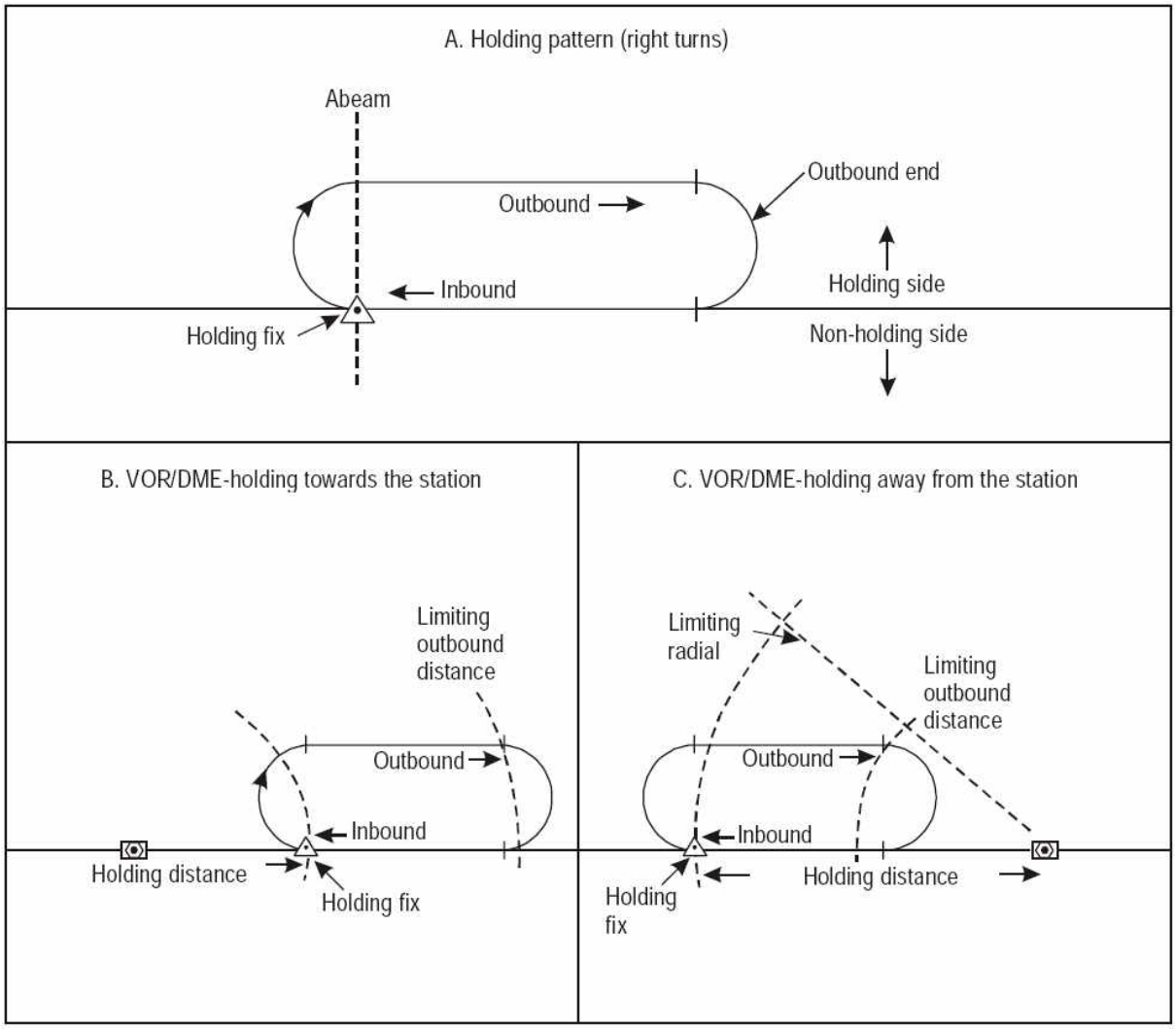


그림 Ⅱ-4-1-1. 우선회 체공장주와 연관권 모양 및 용어

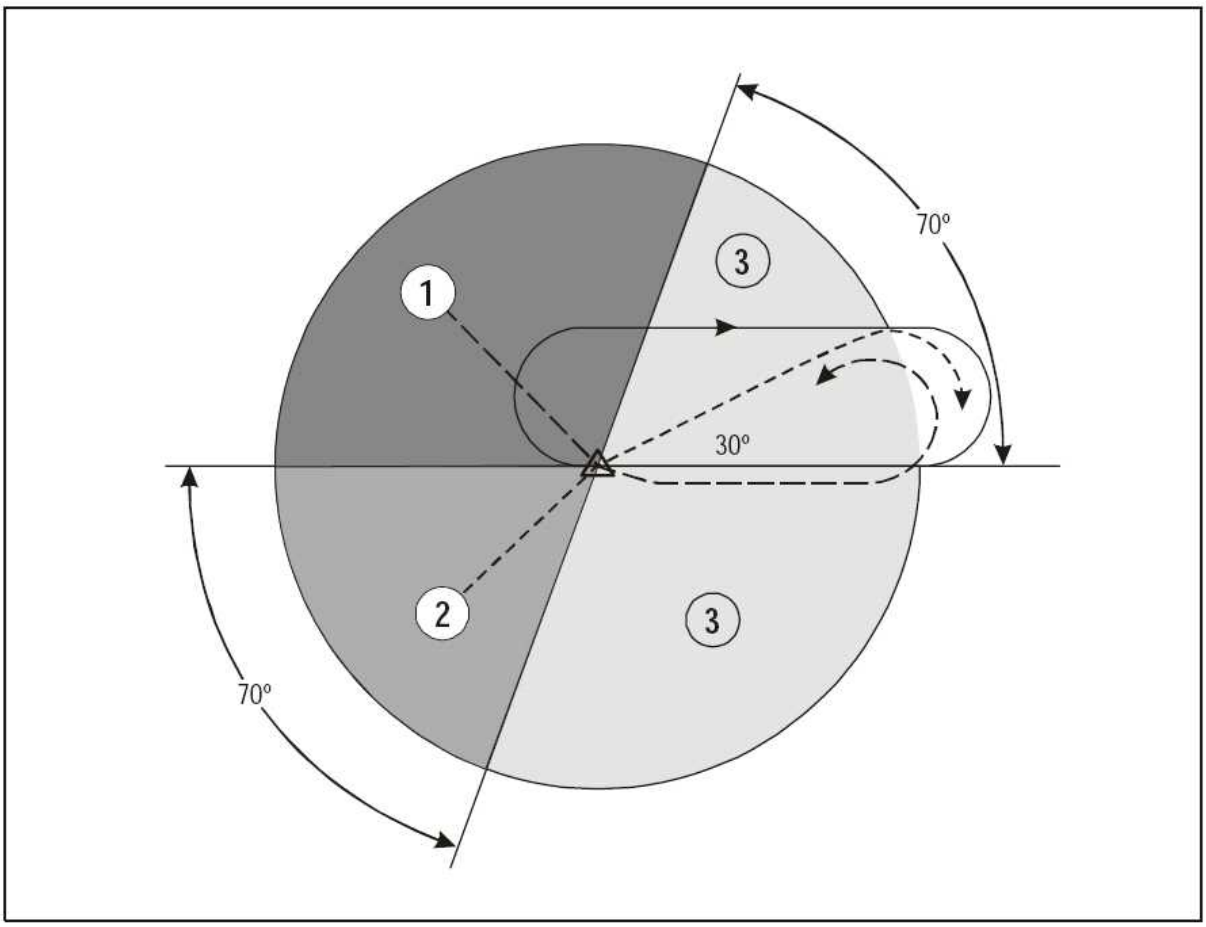


그림 Ⅱ-4-1-2. 우선회 체공장주 진입 섹터

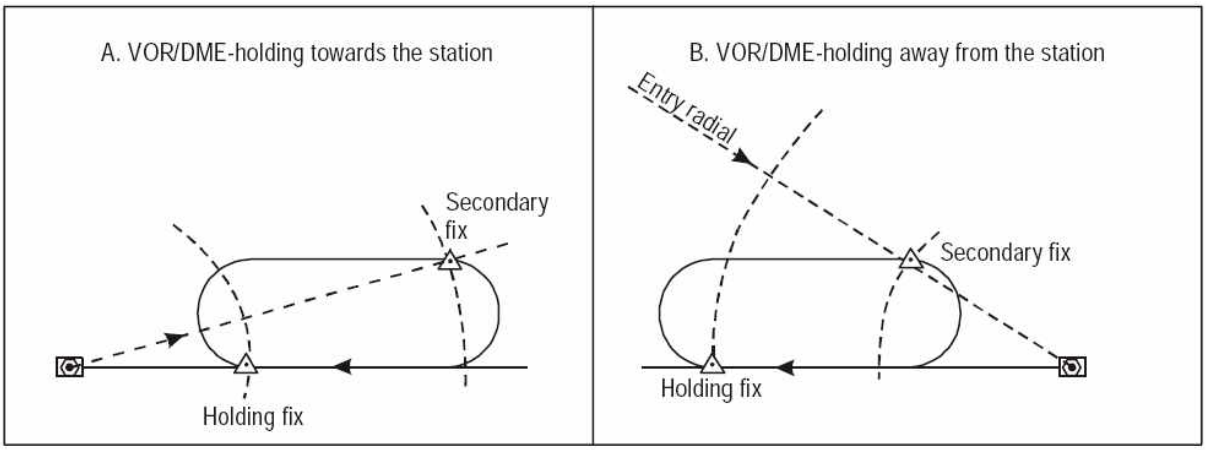


그림 Ⅱ-4-1-3. 체공 출항진로상 VOR/DME 픽스로의 진입

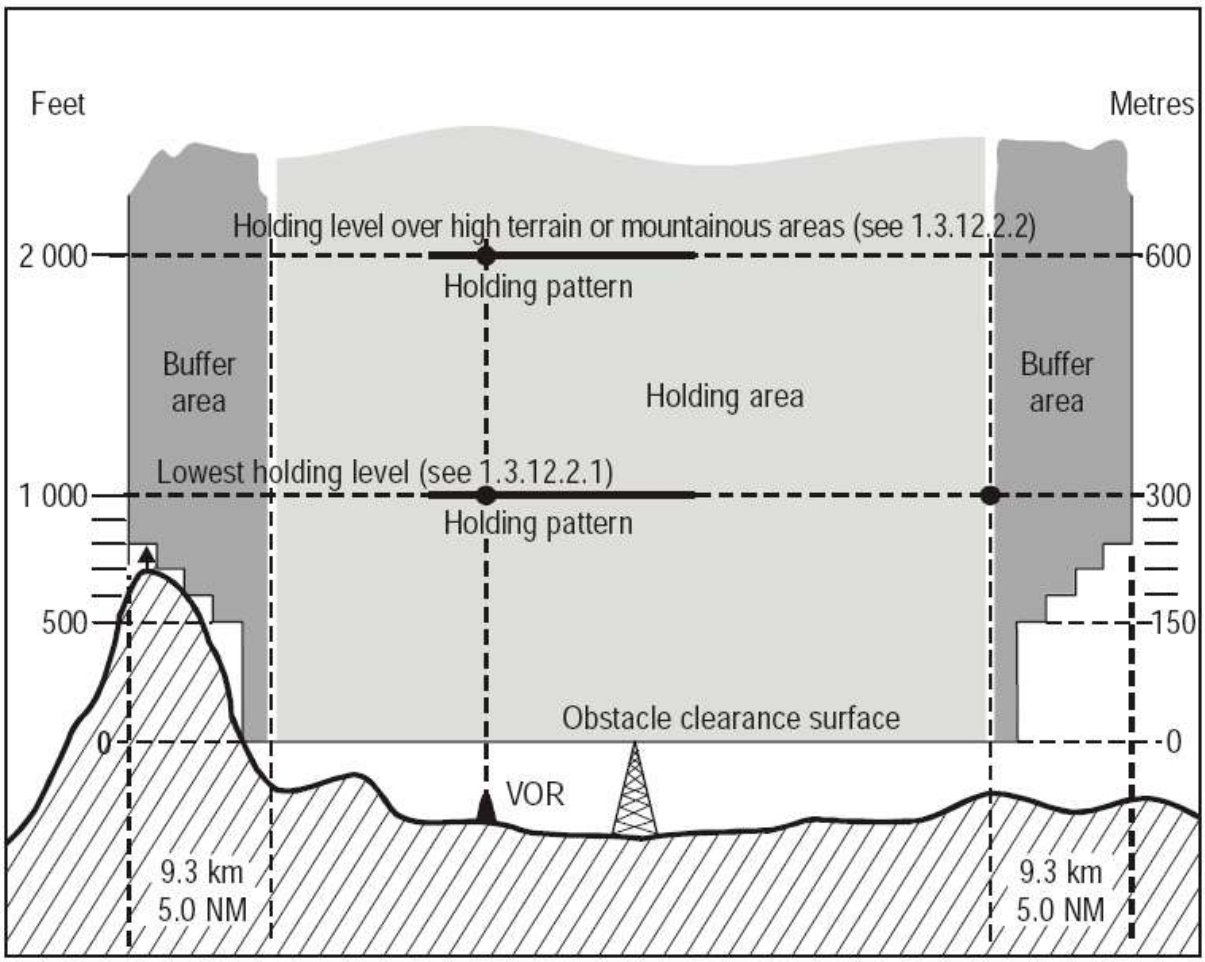


그림 Ⅱ-4-1-4. 체공공역과 완충공역에 관련된 장애물회피 표면에 의해 결정되는 최저체공고도 설정

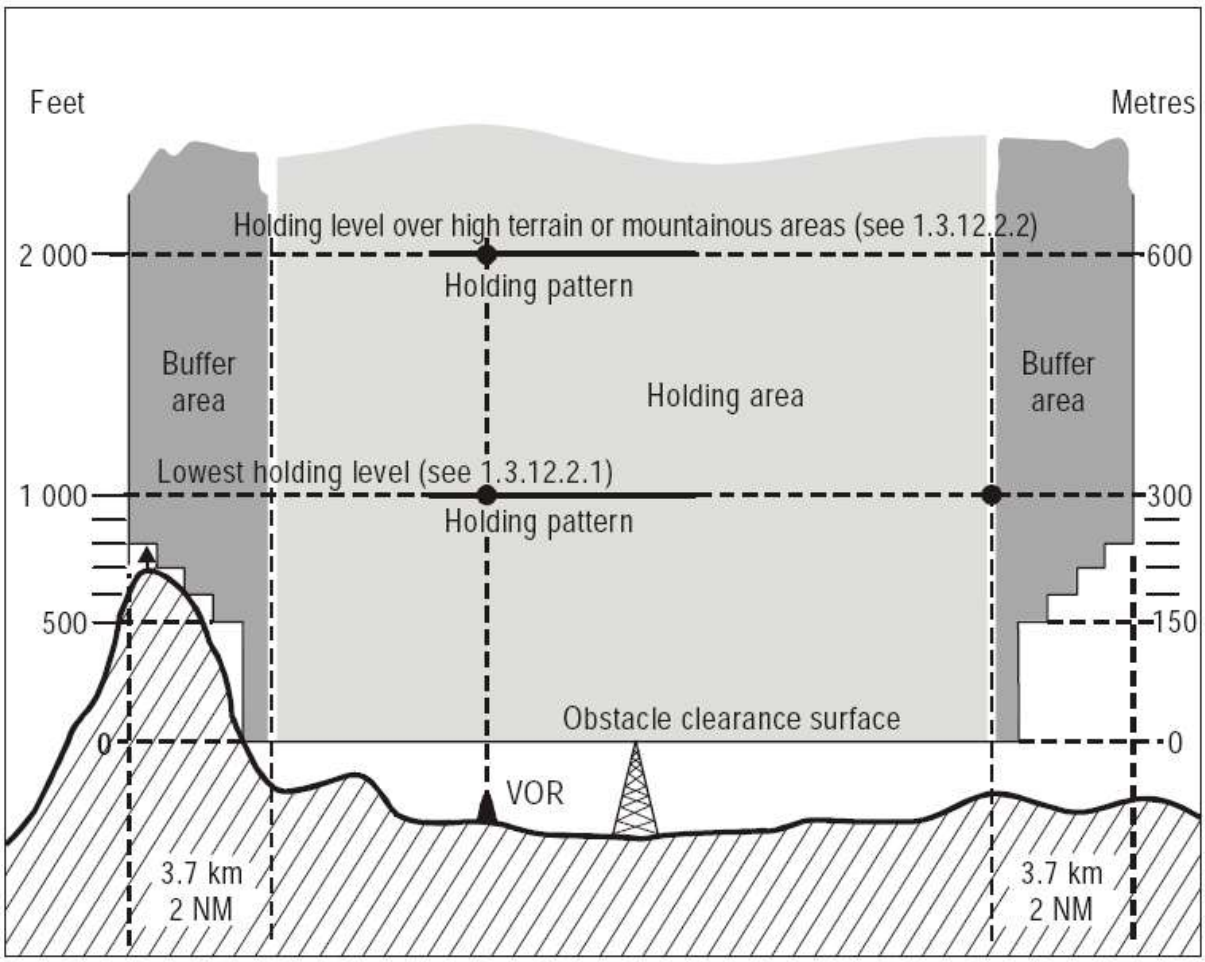


그림 Ⅱ-4-1-5. 헬리콥터를 위한 고도 1 830 m (6 000 ft)까지의 체공공역

제 1 장 부록 A 체공구역 작도를 위한 변수

이 부록에 수록한 자료는 체공공역을 작도하는데 사용되는 여러 변수들에 관한 일반적인 정보를 제공한다. 제공되는 정보는 다음과 같다.

1. 선회 변수

2. 고려해야 할 고도별 바람

3. 고도별 온도

4. DME 사선거리 대 지상거리

5. 고도별 지시대기속도(IAS) 대 진대기속도(TAS)

6. 기본 체공공역 변수 계산 공식.

1. 선회변수

(제 I 부, 제2절, 제3장 참조)

적용하는 선회 변수는 그림 Ⅱ-4-1-App A-1, Ⅱ-4-1-App A-2 및 Ⅱ-4-1-App A-3에 주어져 있다.

2. 고려해야 할 고도별 바람

특정 고도를 위해 그림 Ⅱ-4-1-App A-4에 도시한, 고려해야 할 전 방향 풍속은 다음 공식으로 산출된다.

$w = (12h + 87)km/h$, 이 공식에서 h는 1000단위의 m 값

또는

$w = (2h + 47)kt$, 이 공식에서 h 1000 단위의 피트 값

3. 고도별 온도

그림 Ⅱ-4-1-App A-5 참조.

4. DME 사선거리 대 지상거리

그림 Ⅱ-4-1-App A-6 및 그림 Ⅱ-4-1-App A-7 참조.

5. 고도별 지시대기속도(IAS) 대 진대기속도(TAS)

대기의 압축성 효과(compressibility effect)에 대한 수정(correction)을 포함하여 ISA + 15°C 에서의 진대기속도(TAS)가 km/h 단위로 표 Ⅱ-4-1-App A-1에 주어져 있고, 표 Ⅱ-4-1-App A-2에는 kt 단위로의 진대기 속도가 주어져 있다. 계산 공식에 대해서는 본 부록의 6.1항을 참조할 것.

주 - 위 표들은 오로지 체공구역 작도에만 사용된다.

6. 기초 체공구역 매개변수 계산공식

6.1 진대기속도 계산 공식

(압축성 효과를 포함하여)

$$V = 102.06\sqrt{T}\sqrt{\sqrt{1+0.00067515\frac{IAS^2}{P}}\,(1+\frac{IAS^2}{6\,003\,025})-1}$$

위 공식에서

T = ISA + 15°에서의 1000 단위 온도
P = 헥터 파스칼(hPa)로서의 기압
IAS = km/h 단위로의 지시대기속도. 그리고
V = km/h 단위로의 진대기속도

또는

$$V = 55.1088\sqrt{T}\sqrt{\sqrt{1+0.0023157\frac{IAS^2}{P}}\,(1+\frac{IAS^2}{1\,750\,200})-1}$$

위 공식에서

T = ISA + 15°에서의 1000 단위 온도
P = 헥터 파스칼(hPa)로서의 기압
IAS = kt 단위로의 지시대기속도. 그리고
V = kt 단위로의 진 대기속도

P와 T 값에 대하여는 ICAO 표준 대기(Doc 7488, "Manual of Standard Atmosphere")를 참조할 것.

6.2 선회율 계산 공식

$$R = \frac{\tan\alpha}{0.055\,V}$$

위 공식에서

α = 뱅크각도

V = 초당 m 단위 진대기속도. 그리고
R = 초당 도수로서의 선회 율

또는

$$R = \frac{\tan \alpha}{0.055\ V}$$

위 공식에서
α = 뱅크각 도수
V = 초당 NM 단위 진대기속도. 그리고
R = 초당 도수로서의 선회 율

6.3 선회 반경(r)

$$r = \frac{0.18\ V}{\pi R}$$

위 공식에서
V = 초당 m 단위 진대기속도
R = 선회 율. 그리고
r = Km 단위 선회 반경

또는

$$r = \frac{3\ V}{\pi R}$$

위 공식에서
V = 분당 NM 단위 진대기속도
R = 선회 율. 그리고
r = NM 단위 선회 반경

6.4 무감대 범위(cone effect area) 계산공식

$$z = hl \tan \gamma 1$$

위 공식에서
hl = 1 000 m 단위, 시설 상공 높이
Yl = 1/2 원추 각도 도수. 그리고
z = Km 단위 원추 효과 범위 반경

또는

$$z = 0.164 h1 \tan \gamma 1$$

위 공식에서
hl = 1 000 ft 단위, 시설 상공 높이
Y1 = 1/2 원추 각도 도수. 그리고
z = NM 단위 원추 효과 범위 반경

6.5 최소 사용 가능한 DME 지상거리 계산공식

$$dm = h1 \tan 55^\circ$$

위 공식에서
hl = 1 000 m 단위 시설 상공 높이
dm = km 단위로의 최소 사용 가능한 DME 지상거리

또는

$$dm = 0.164\, h1 \tan 55^\circ$$

위 공식에서
hl = 1 000 ft 단위 시설 상공 높이
dm = NM 단위로의 최소 사용 가능한 DME 지상거리

6.6 풍속(wind velocity) 계산 공식

$$w = 12\, h + 87$$

위 공식에서
w = 시간당 Km 단위 풍속(220 까지)
h = 1 000 m 단위 고도

또는

$$w = 2\, h + 47$$

위 공식에서
w = kt 단위 풍속(120 까지)
h = 1 000 ft 단위 고도

표 Ⅱ-4-1-App A-1. 고도별 지시대기속도(IAS) 대 진대기 속도(TAS)(국제표준단위)

고도(m)	315km/h	425km/h	445km/h	490km/h	520km/h	0.8 M	0.83 M
300 600 900 1200 1500	327.60 332.28 337.32 342.00 347.40	442.10 448.42 454.86 461.43 468.13			540.72 548.28 556.20 564.12 571.68		
1800 2100 2400 2700 3000	352.80 357.48 362.88 369.00 374.40	474.97 481.95 489.04 496.33 503.75			580.32 588.60 596.88 605.88 614.52		
3300 3600 3900 4200 4500	380.52 385.92 391.68 398.52	511.31 519.04 526.92 534.97	568.08		623.52 632.88 641.88 651.60 661.68		
4800 5100 5400 5700 6000			577.08 585.72 595.08 604.08 613.80		671.40 681.48 691.92 702.72 713.52		
6300 6600 6900 7200 7500				684.15 694.83 705.74 716.86 728.21	724.32 735.48 747.0 758.5 770.4		
7800 8100 8400 8700 9000				739.80 751.62 763.68 775.99 788.55	782.28 794.80 807.48 820.08 833.40		
9300 9600 9900 10200 10500				801.37 814.45 827.79 841.41	846.2 860.4	863.90 860.14	888.48
10800 11100 그 이상							884.55 881.67

표 Ⅱ-4-1-App A-2. 고도별 지시대기속도(IAS) 대 진대기 속도(TAS)(비국제표준단위)

고도(ft)	170 kt	230 kt	240 kt	265 kt	280 kt	0.8 m	0.83 m
1000	177.0	239.26			291.0		
2000	179.4	242.68			295.2		
3000	182.4	246.16			299.4		
4000	184.8	249.72			304.2		
5000	187.8	253.34			308.4		
6000	190.8	257.04			312.6		
7000	193.2	260.82			317.4		
8000	196.2	264.67			322.2		
9000	199.2	268.60			327.0		
10000	202.8	272.61			331.8		
11000	205.8	276.71			336.6		
12000	208.8	280.88	307.8		342.0		
13000	212.4	285.15			346.8		
14000	215.4	289.50			352.2		
15000					357.6		
16000			312.6		363.0		
17000			317.4		368.4		
18000			322.2		374.4		
19000			327.6		380.4		
20000			333.0		386.4		
21000				369.98	392.4		
22000				375.76	398.4		
23000				381.65	405.0		
24000				387.67	411.0		
25000				393.81	417.6		
26000				400.07	424.2		
27000				406.46	431.4		
28000				412.98	438.0		
29000				419.63	445.2		
30000				426.42	452.4		
31000				433.35	460.2	466.47	479.74
32000				440.42	467.4	464.44	
33000				447.64			
34000				455.00			
35000							
36000							477.62
37000							476.06
그 이상							

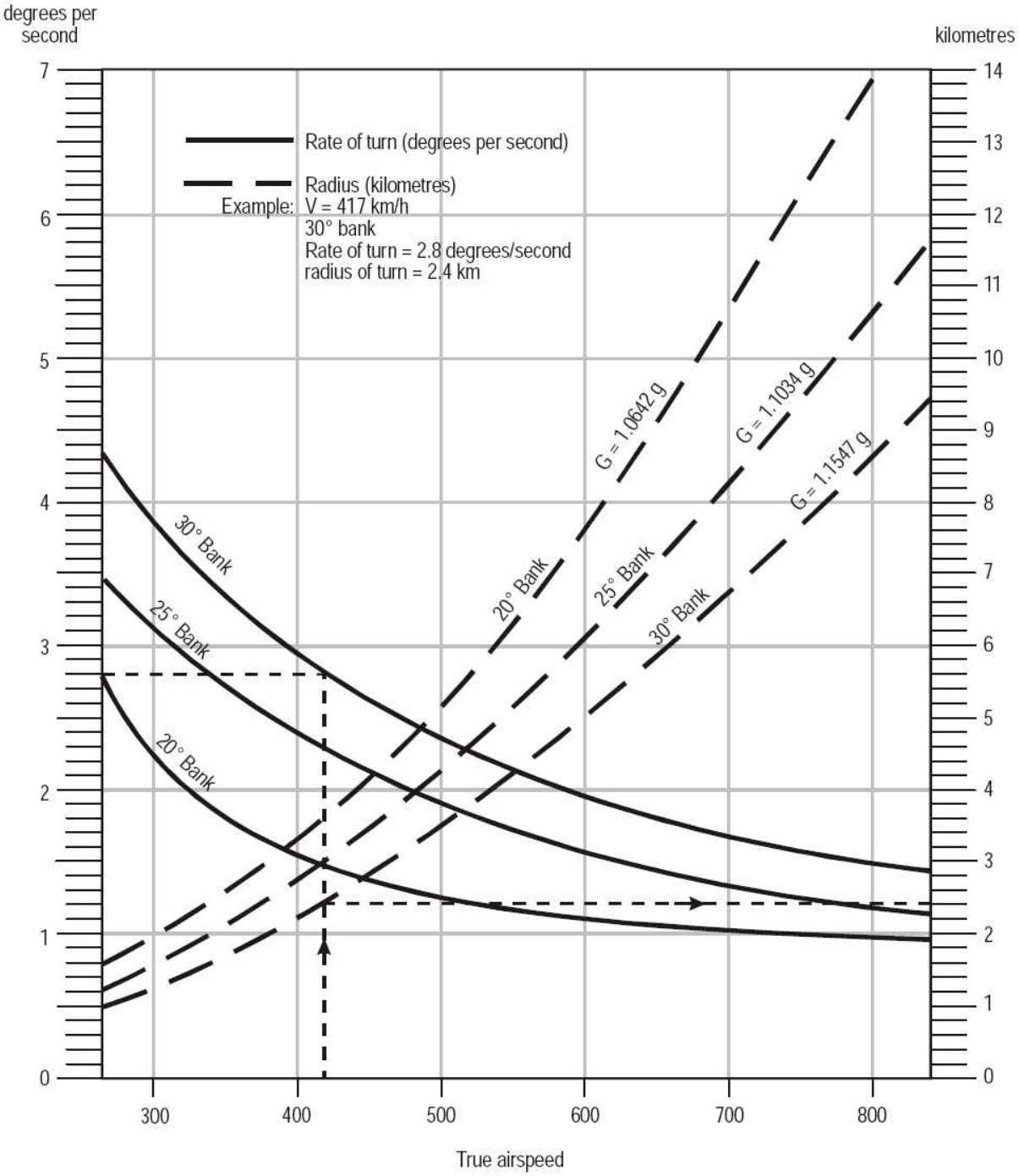


그림 Ⅱ-4-1-App A-1. 가변속도에서의 뱅크각, 선회율, 선회반경 및 g 값(국제표준단위)

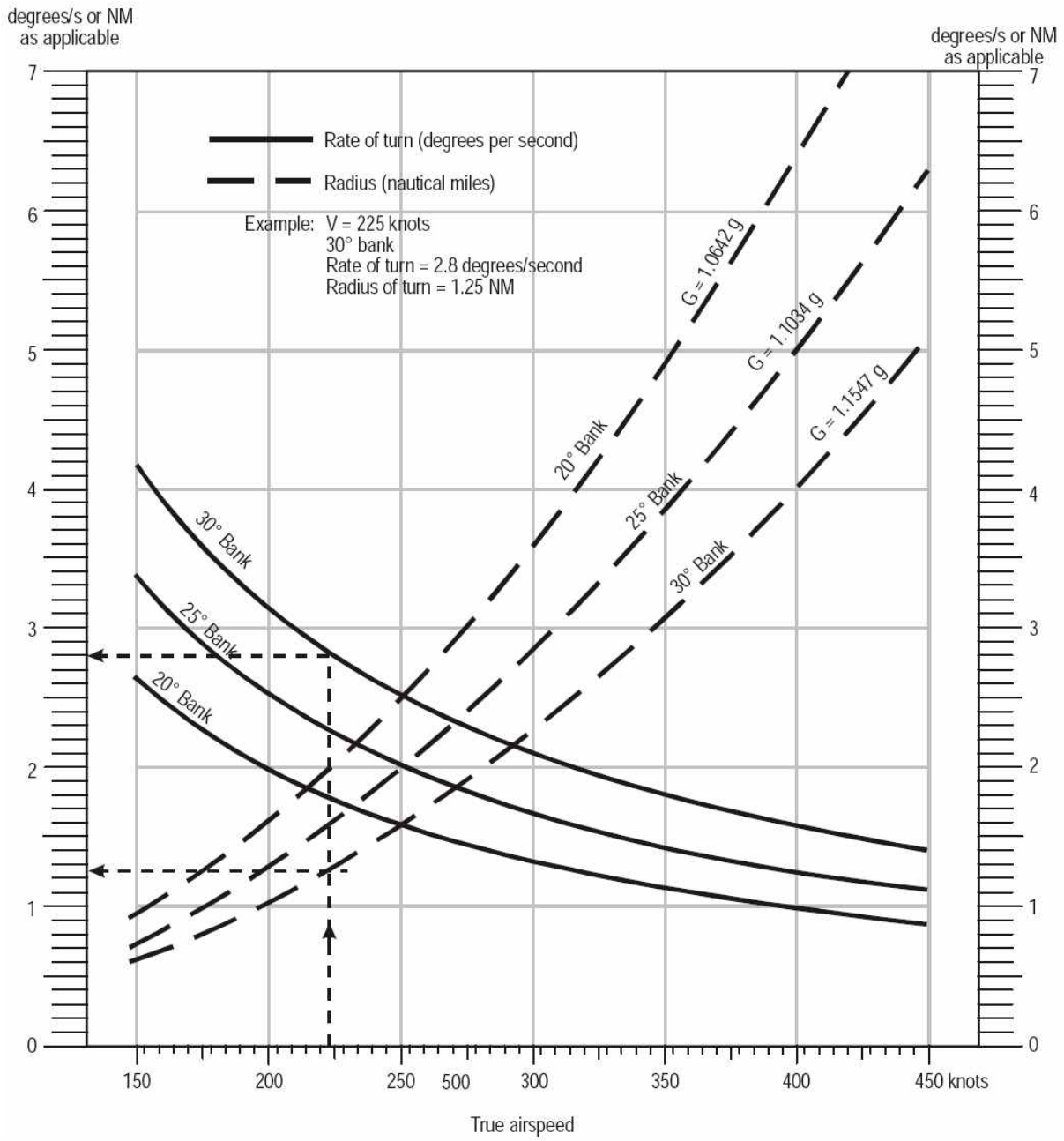


그림 Ⅱ-4-1-App A-2. 가변속도에서의 뱅크각, 선회율, 선회반경 및 g 값(비국제표준단위)

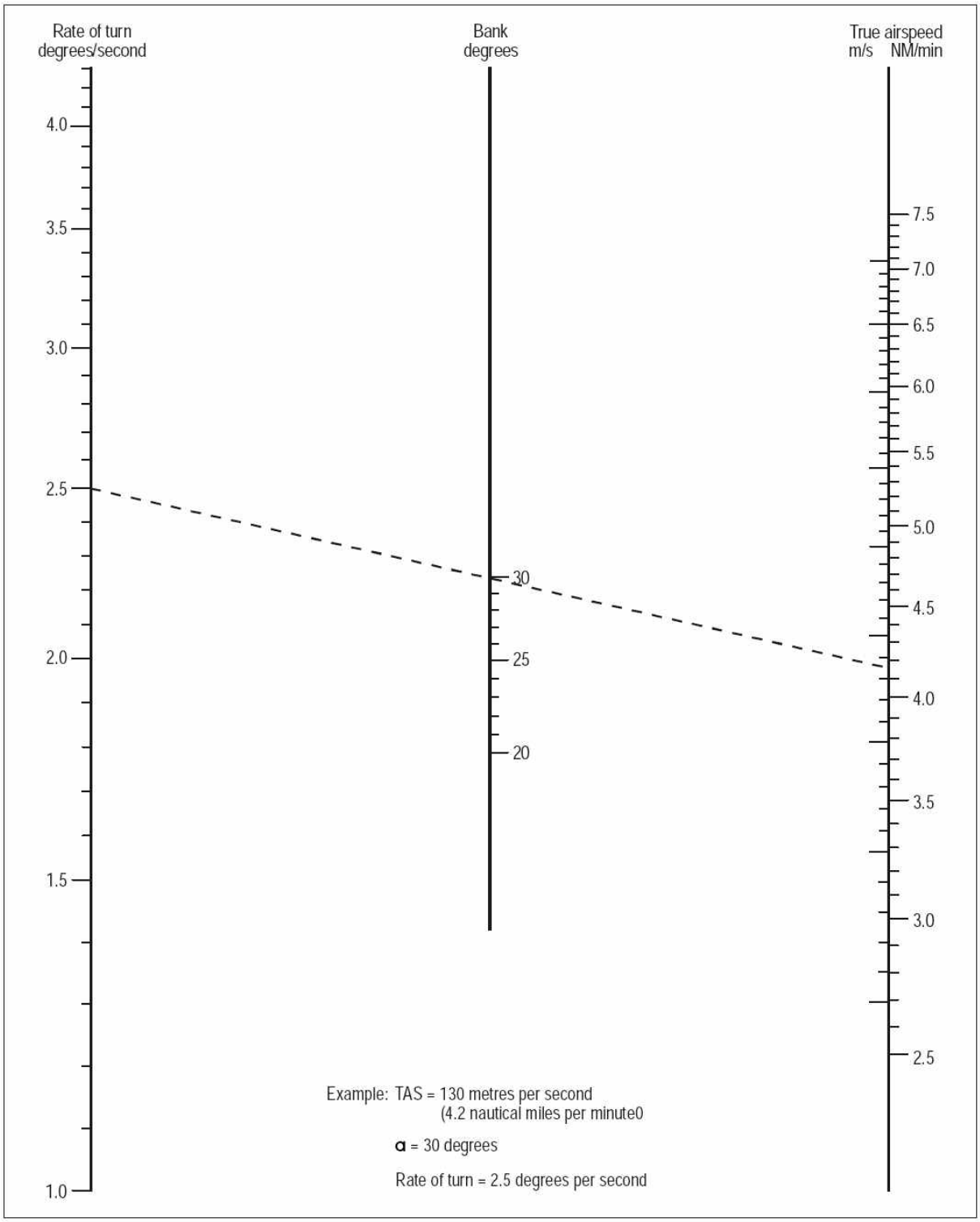


그림 Ⅱ-4-1-App A-3. 뱅크각과 진대기 속도로의 선회율 계산표

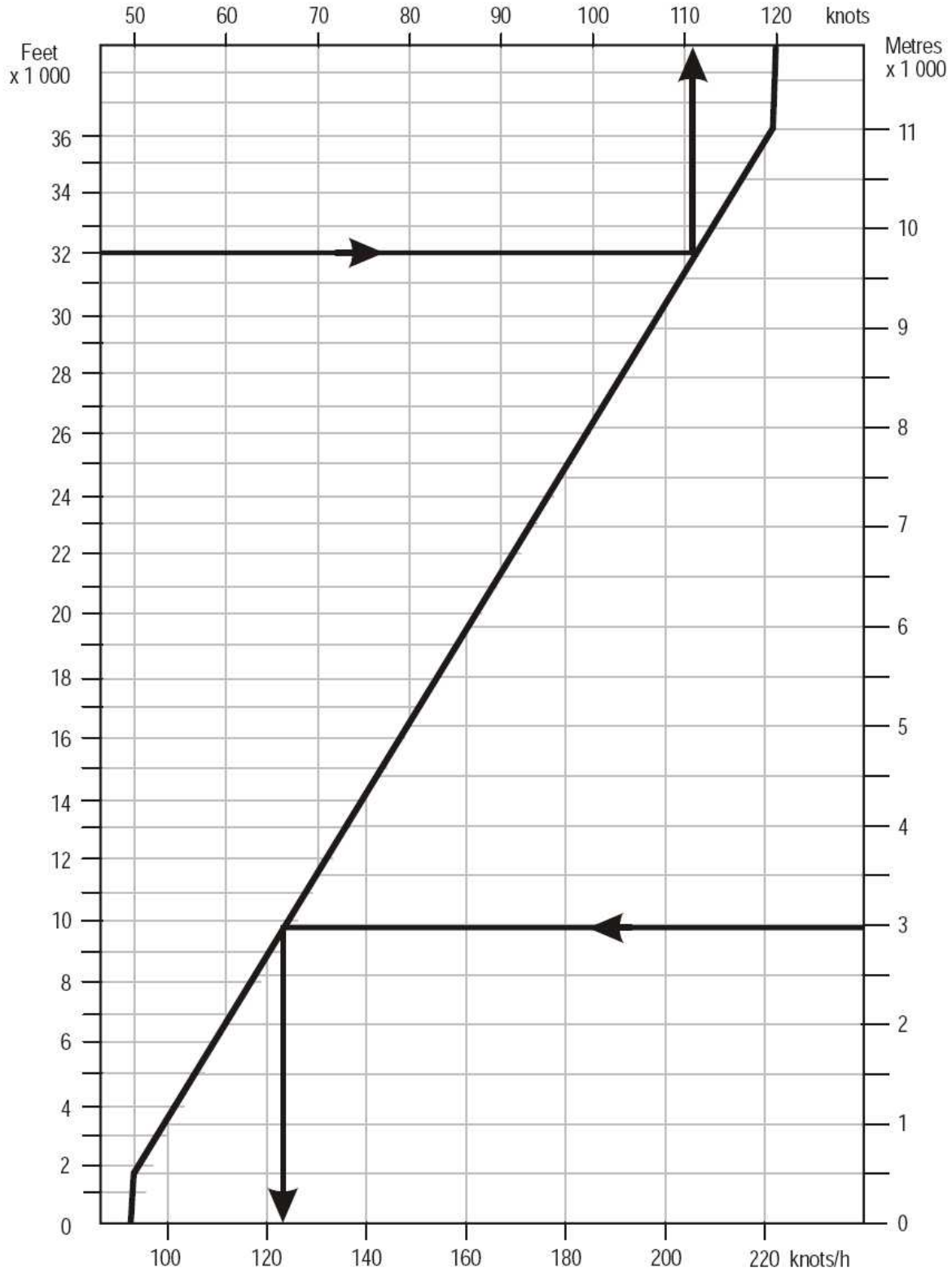


그림 Ⅱ-4-1-App A-4. 고도별 풍속 계산표

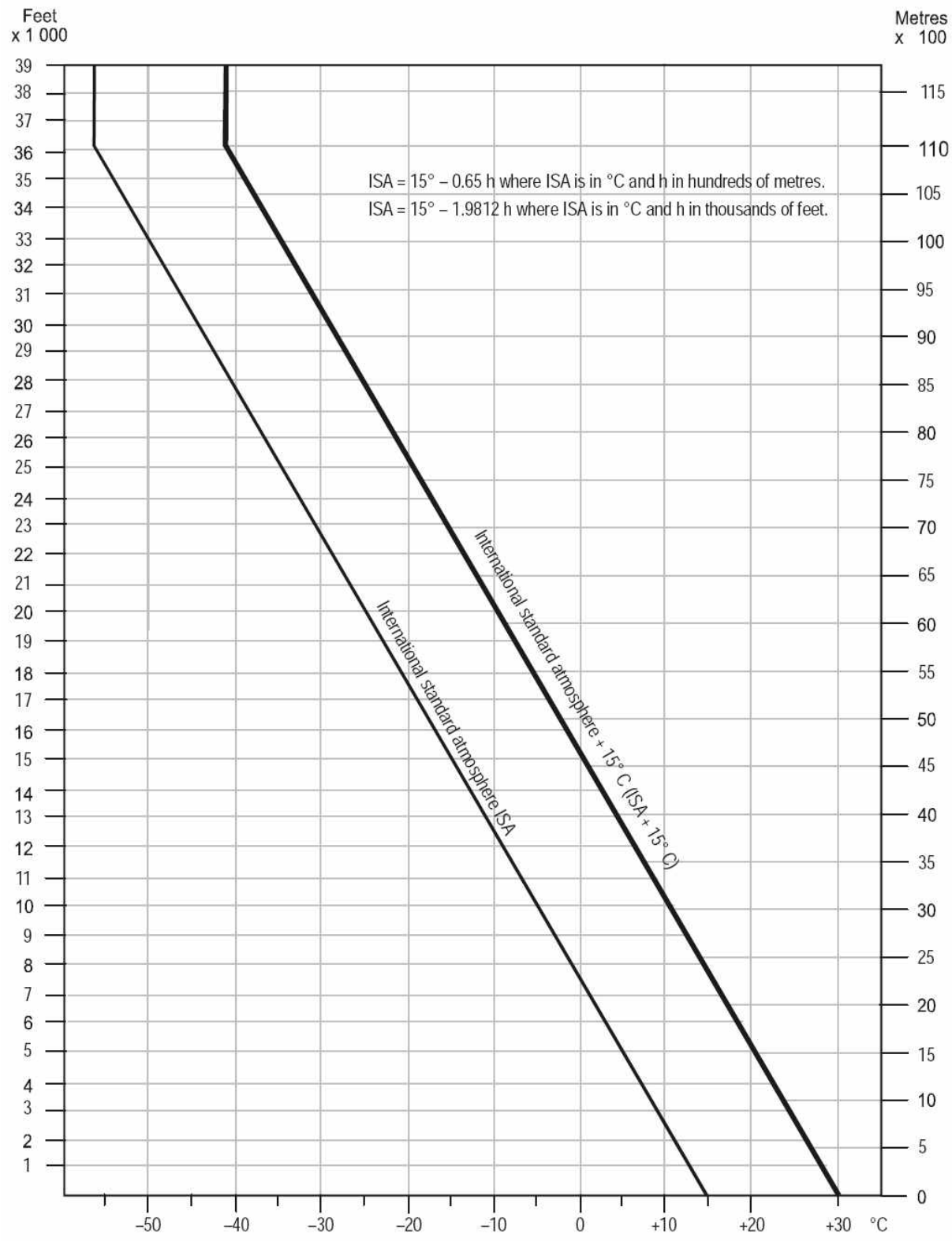


그림 Ⅱ-4-1-App A-5. 고도별 온도 계산표

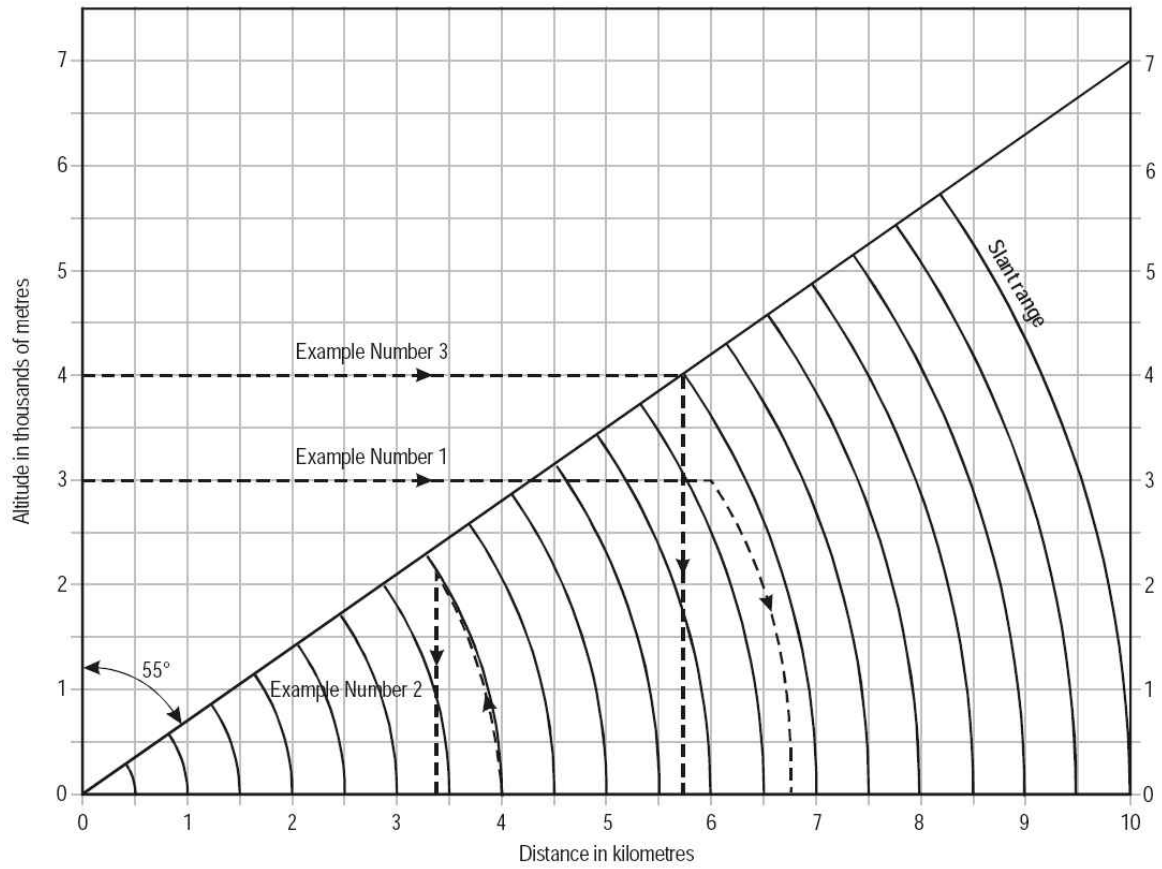


그림 Ⅱ-4-1-App A-6. 사선거리 대 지상거리-VOR/DME 픽스까지의 최소 사용가능 지상거리 (국제표준단위)

10 km를 초과하는 거리 및/또는 7 000 m 를 초과하는 고도에 대하여는, 차트 값에 10을 곱해 준다. (예 : 1 200 m에서 1.7 km를 읽는 것과 같이 1 2000 m에서 17 km을 판독한다.).

사선거리를 결정하기 위해서는, 고도를 지상 거리 위 수직 지점까지 연장한다. 기본 선으로 내려가는 원호를 따라가서 사선 거리를 읽는다. (그림의 예 1).

지상거리를 결정하기 위해서는, 선택한 고도 선까지 위로 향하는 사선거리 원호를 읽는다. 기본 선까지 수직으로 내려가는 선을 따라간다. (그림의 예 2).

VOR/DME 픽스까지의 최소 사용가능한 지상 거리를 결정하기 위해서는 절차의 제일 높은 고도로 진입한다. 지상 거리는 대각선을 교차하는 수직선 아래에서 찾는다. (그림의 예 3)

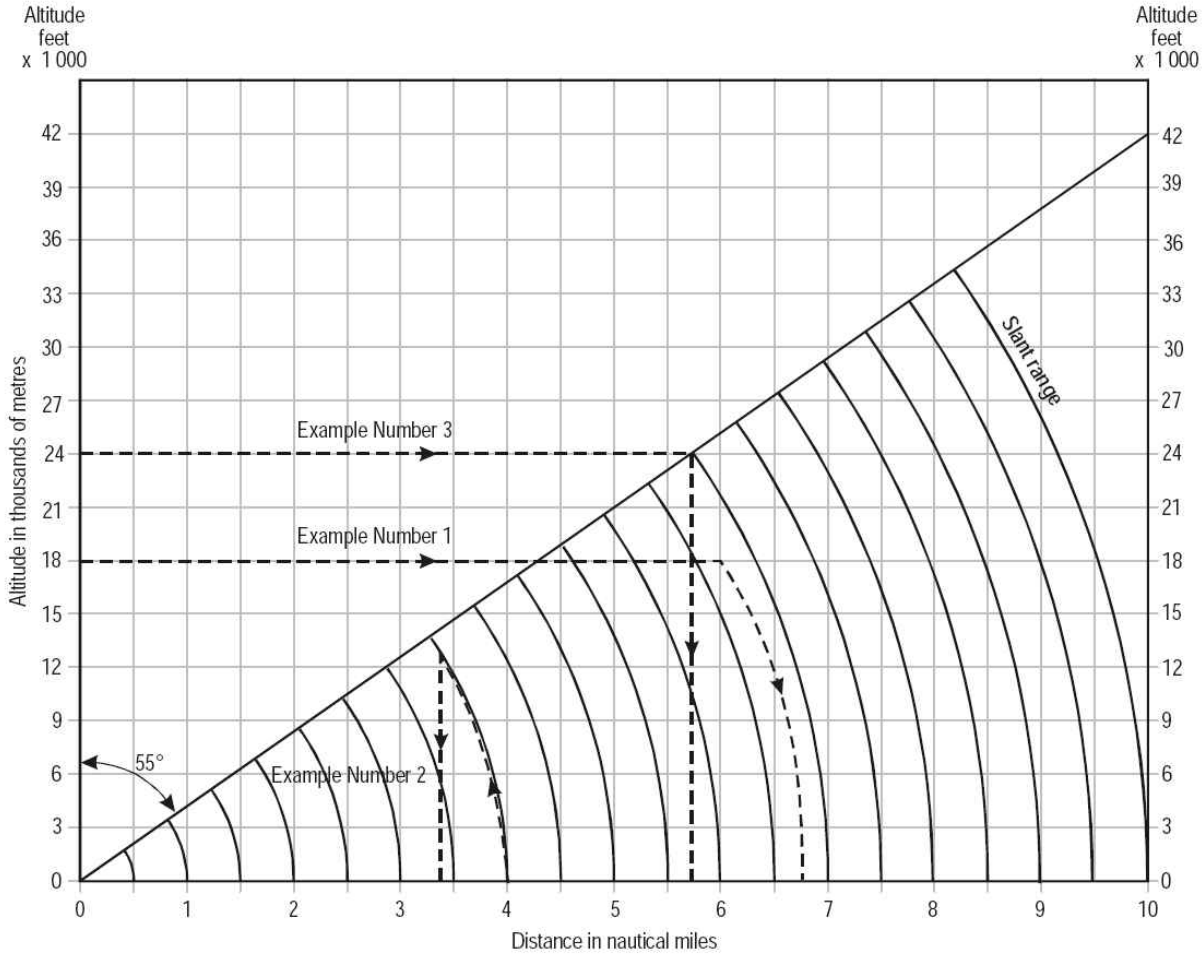


그림 Ⅱ-4-1-App A-6. 사선거리 대 지상거리-VOR/DME 픽스까지의 최소 사용가능 지상거리 (비국제표준단위)

10 NM를 초과하는 거리 및/또는 35 000 ft를 초과하는 고도에 대하여는, 차트 값에 10을 곱해 준다. (예 : 4 000 m에서 1 mile를 읽는 것과 같이 40 000 ft에서 10 NM을 판독한다.).

사선거리를 결정하기 위해서는, 고도를 지상 거리 위 수직 지점까지 연장한다. 기본 선으로 내려가는 원호를 따라가서 사선 거리를 읽는다. (그림의 예 1).

지상거리를 결정하기 위해서는, 선택한 고도 선까지 위로 향하는 사선거리 원호를 읽는다. 기본 선까지 수직으로 내려가는 선을 따라간다. (그림의 예 2).

VOR/DME 픽스까지의 최소 사용가능한 지상 거리를 결정하기 위해서는 절차의 제일 높은 고도로 진입한다. 지상 거리는 대각선을 교차하는 수직선 아래에서 찾는다. (그림의 예 3).

제 1 장 부록 B
고지대 또는 산악지역의 최저체공고도를 위한 부가적인 장애물 회피 요건의 결정

1. 37 km(20 kt)이상의 바람이 절벽 같은 가파른 지대를 통과할 때에는, 바람이 불어 가는 쪽이나 바람이 불어오는 쪽은 난류가 발생할 수 있으며, 변화가 극심하다. 이 난류의 정도는 바람의 속도, 지형과 연관된 바람의 방향, 대기 불안, 돌풍(vortices), 바람의 물결(wave) 및 기타의 기상 현상과 같은 많은 변화 요소에 달려 있다. 이러한 난류의 한쪽 측면의 영향은 대기의 격렬(severity) 정도에 따라 몇 피트의 높이에서 수천 피트 높이까지 오류를 발생케 할 수 있는 고도계 성능에 영향을 미치게 된다.

2. 산악 지역에서의 최저 체공 고도 설정을 위한 기준은 베르놀리 효과(Vernoulli effect)와 절벽 같은 가파른 지형 난류(precipitous terrain turbulence)를 고려해야 한다. 베르놀리 효과(Bernoulli effect), 난류 및 고도계 오류를 일으킬 수 있는 산악 지대의 전형적인 공역은 그림 Ⅱ-4-1-App B-1에 도시되어 있다.

3. 산악 지대에서 이러한 현상과 연관된 여러 가지 변화 요소 때문에 각 상황마다 공동으로 적용되는 특정한 지침 자료(specific guidance)를 제공하는 것은 불가능하다. 그러나 산악 지역에서 체공 장주(holding pattern)를 수립할 때와 장애물 회피를 고려한 결과에서 나온 체공 높이(holding levels)를 결정할 때에는 다음 사항을 고려해야 한다.

가) 절벽 같은 가파른 경사를 이루는 험준한 지대(precipitous terrain)로 특정된 공역.
나) 특정 공역에 대한 특유의 기상 현상(급격한 하강 기류 포함)
다) 급경사를 이루는(steep) 국지 기압 경사를 조성하는(conducive) 현상

4. 위에 설명한 상황들이 존재한다고 믿어지는 공역에서, 또는 고지대(high terrain)이기 때문에 높은 고도로 체공이 요구되는 공역에서의 최저체공고도는, 기상학적 현상에서 언급한 고도계 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 적어도 장애물로부터 항공기가 확실하게 회피될 수 있는 높이 이상으로 설정되어야 한다. 경험 자료에 의하면 완충구역을 포함하여 체공구역 내에서의 난류 경험 자료(history of turbulence)나 기타 연관된 대기 자료는 체공구역 내의 장애물 상공으로 최저 300 m(984 ft)에서 600 m(1 969 ft) 또는 그 이상까지 변화한다고 알려지고 있다.

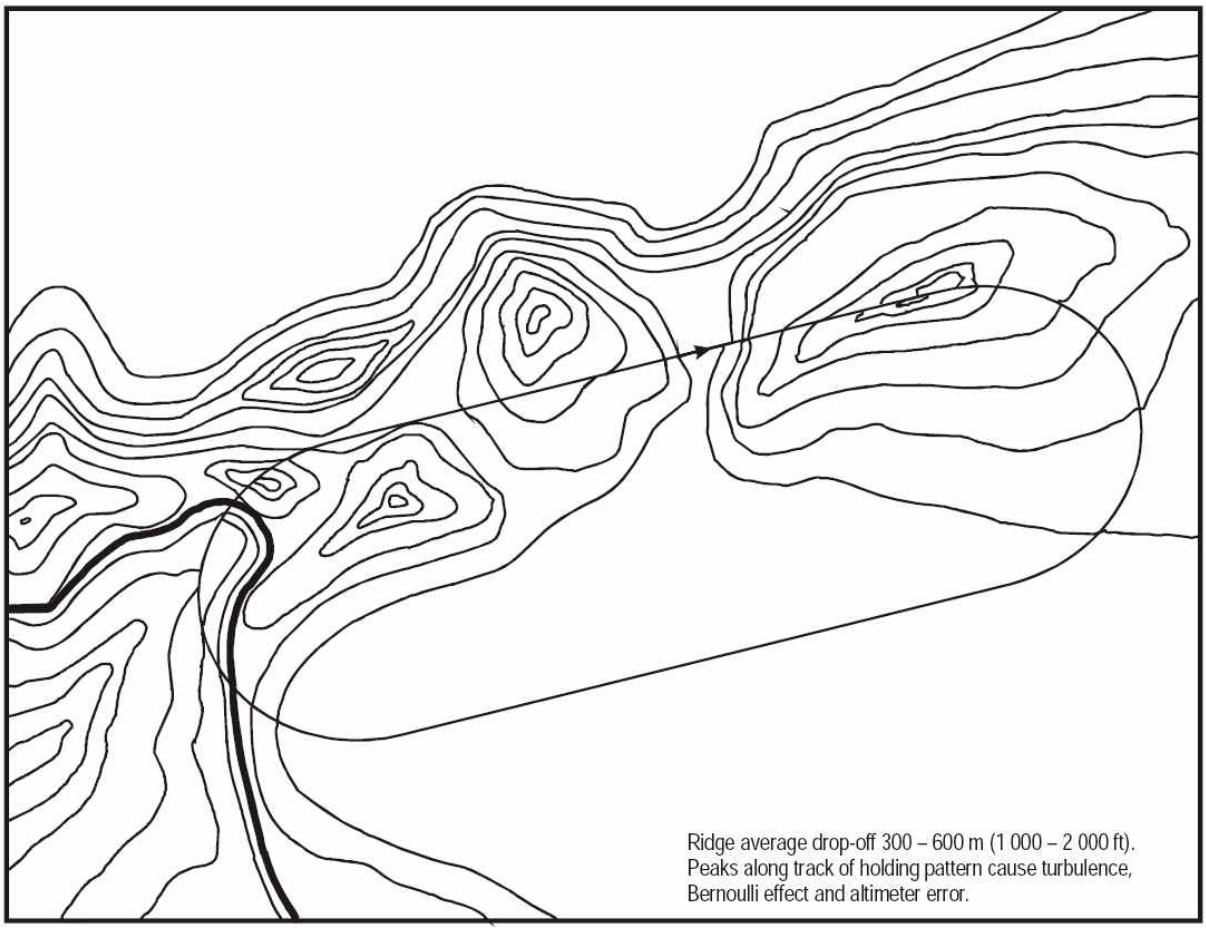


그림 Ⅱ-4-1-App B-1. 고지대 또는 산악지대에 설정되는 체공구역 설명도

제Ⅱ부의 첨부
ILS 장애물 회피기준과 수학적 모델에 사용된 제1종, 제2종 및 장애물 평가표면에 관련된 탑재 및 지상장비 성능 값에 관한 배경정보

1. 장애물 회피

1.1 ILS 장애물평가표면(OAS)은 다른 종류의 계기접근시설(aids)에 정해져 있는 장애물회피표면과는 그 개념이 다르다. 다른 종류의 계기접근시설을 이용하는 경우는 최저 높이를 계산하지만, 장애물평가표면(OAS)은 지면과 연관되어 고정 유지되므로, 장애물이 완전히 회피될 때까지 장애물회피표면을 지표면 위로 점점 높이 올리게 된다. 장애물평가표면은 활주로 시단(threshold)과 연관되어 고정 유지되며, 장애물은 고려해야 할(accountable) 장애물과 고려하지 않을(unaccountable) 장애물의 두 부류로 분류된다. 고려하지 않을 장애물은 부속서 제14권 의 기본 표면(basic surface)을 침투하지만, 장애물평가표면(OAS)은 침투하지 않는 장애물을 말한다. 장애물의 조밀도가 과밀하다고 판단되지 않은 한 이러한 장애물에 의해서 발생하는 운영상의 직접적인 불이익은 없다. 이러한 관점에서, 부속서 제14권의 권고사항(규정된 표면의 침투 제한)은 초기의 ILS 장애물회피표면과 동일한 방법으로 적용한다. 부속서 제14권의 장애물제한표면은 항상 침투되지 않는 것은 아니리라는 인식 하에, 그러한 침투 장애물을 충돌 위험 수준으로 평가하는 수학적 방법(충돌 위험 모델)이 개발된 것이다. PANS-OPS OAS 소프트웨어(ICAO 공개 웹사이트 (www. icao. int)에서 "Publications") 참조.

1.2 충돌위험모델(CRM)과 관련되는 장애물평가표면은 매 접근 당 1×10^{-7}의 운항 안전 수준을 충족시키기 위하여 만들어졌다. 이 값은 ILS 지상 및 탑재 장비를 위하여 고장 간 평균시간(mean time between failures)을 정하기 위해 사용된 개념에 기초한 것이다. 이 개념에서, 전체 목표 수준은 현재의 전 세계적 사고율(1×10^{-6})보다 한 차수 더 양호한 값으로 정해졌다. 이것은 고장과 성능 간을 독단적으로 나뉘는 것으로, 논리적으로는 본 훈령을 위한 5×10^{-8}의 값으로 귀결되었다. 그러나 그러한 정밀 값은 자료의 정확도와 일치하지 않았고, 1×10^{-7}로 반올림한 수치가 보다 적절하다고 간주되었다. 또한 확률의 변화에 있어 한 차수를 초과하는 결과로 귀결되는 항목만 독립 변수로 취급한다고 합의하였다. 반 차수 변경(half-order change)의 실질적인 영향은 동등 확률 등고선의 규격에 아주 작은 증가로 나타난 것으로서, OAS와 CRM 모두, 높이손실 성분에 약 2 m 증가가 가산되는 정도였다. 그리고 결론에 포함된 추가 고려사항들은 다음과 같다.

가) 부가적인 보호는 부속서 제14권의 표면들에 의하여 이미 제공되었다.
나) 위험 인증은 접근 중의 위험이 섹터마다 측정된다는 사실로 미루어 시간 및 운항 형태에 대비하여 측정된다. 그리고 그 비행이 계기접근을 하느냐의 여부, 그리고 그 접근이 최저치에 가까운 기상상태 하에서 계기비행 조건에 놓이게 될 경우의 백분율에 따라 계수되어야 한다. 그리고
다) 반 차수 수준에서의 조종사/시스템 성능을 위한 위험 배분 정도는 실질적이기 보다는 표면적이었다.

따라서 본 훈령에서의 성능 관련 기준을 위해 안전 목표 수준 10^{-7}을 받아드리는 것이 적절하다고 결론지었다. 그 후, 이 안전 목표 수준을 다른 여러 항공 문서의 안전 수준과 맞추고자 10^{-7} 값을 검토하였다. 그러나, 지난 20 년 동안의 사고 통계를 검토하자, 정밀계기접근 기준을 통해 달성된 안전 수준이 적시된 수준을 훨씬 초과한다는 결론이 나왔다. 2007년 판 CRM과 관련하여 1×10^{-7}의 목표 수준을 바꾸더라도 그렇게 달성된 안전에서 의미 있는 차이가 나지는 않을 것임을 알게 되었다.

1.3 장애물평가표면의 기초 기하학적 도형(the basic geometry of the OAS)은 진입 표면에 의해 정해졌다. 이 표면들은 수학적 모델과 합치하는(matched) 자료를 사용하여 개발되어졌다. 이 모델은 전체 시스템의 구성 요소(component of the total system)를 분석하는, 주요 오류 산출과 같은 기능으로서, 항공기 위치를 예측하여, 자료 수집 프로그램 결과와 대조한다. 수집 프로그램에 입력된 위치들에 적절한 장비 처리 값

(process equipment values)들을 대조하는 방법이 이 모델에서 사용되었으며, 각종 장비의 처리 값과 자료들은 모두 CatⅠ과 CatⅡ운영으로 분류되었다. CatⅡ 자동 조종 성능(Category II autopilot performance)은 CatⅡ 비행 지시기(Category II flight director)보다 훨씬 더 성능이 우수함으로, 그 둘은 별도로 취급되어져야 한다.

1.4 모델과 일치하는 자료는 최종접근 시에 선택된 거리에서 수평 및 수직 분포를 산출한다. 이러한 분포는 선택된 거리에서의 동등 확률 등고선(Iso-probability contour)을 산출해 내기 위해 결합된다. 실질적인 적용을 위해 3개의 요인이 동등 확률 등고선의 선택을 결정하였다. 첫째 요인은, 최종접근 내의 모든 거리에 걸쳐 합산되는 전체 위험도(total risk)는 종합적인 안전 목표치인 1×10^{-7} 이내에 드는지를 결정한다는 것이다. 둘째 요인은, 이론적 연구와 측정 자료가 전체 접근(whole approach) 비행이 한 등급 높게 실행될 경우에, 다른 거리에서의 등고선(contour) 밖에서 위험이 발생할 수도 있을 것을 암시하는 곳에서, 동등 확률 등고선이 선택된 거리에서의 등고선 밖에서 야기될 수도 있는 위험을 예측한다는 것이다. 셋째 요인은 이전의 표면(previous surfaces)과 어떤 새로운 표면은 단단한 벽(solid walls)이라고 가정하지 않아야 한다. 부속서 제14권의 기존 규정으로는 새로운 기준에 의해 감소시킬 방법이 없으므로, 부속서 제14권 표면(Annex 14 surface)과 장애물평가표면(OAS)사이의 장애물에서 야기되는 위험의 실제적인 평가를 나타내는 0.1과 0.01 사이의 확률이 받아들여졌다. 이러한 제약은 실제적인 표면에 맞추기 위한 기준으로서, 선택된 거리에서 10^{-7}의 동등 확률 등고선의 사용을 도출하였다. 평탄하게 정해지는 이러한 표면들은 약간의 추가적인 안전을 제공하였다.

1.5 그러므로 장애물평가표면은 모든 거리에서 10^{-7} 동등 확률 등고선(iso-probability contour)의 수용을 강요한다. 부가해서, 이들 구역은 최소 교차 선택 구역(the minimum cross selectional area)의 포함을 강요한다. 그 이유는 20% 비율로 점점 벌어지면서 2.5% 비율로 상승하는 항공기를 보호하고, 그리고 단순하고 평탄한 표면을 사용하기 때문에, 그렇지 않을 경우에 야기될 수도 있는 운영 범주 사이의 변칙적인 것들을 배제하기 위해서이다.

1.6 부속서 제10권의 해설에 따라 논리적으로 가능한 보다 약화된 성능을 초래하는 등고선과 표면을 조정하기 위한 시도가 이루어졌다. 그 결과 표면은 이전의 본 훈령에 정해져 있던 표면 바깥쪽으로 확장되어야 한다는 것이 결론이었다. 기초 자료와 일치되는 표면과 부속서 제10권의 보다 약화된 성능을 기반으로 한 요구 표면과의 차이는 확률로 환산하여 대략 10^{-2} 정도였다. 그러나 이 높아진 위험도는 실제라기보다는 추상적인 것이고, 부속서 제10권과 사용된 해석은 둘 다 포괄적인 성향 때문이라는 결론이 내려졌다. 그래서 실제적인 표면은 등고선과 일치되는 자료(the data matched contour)를 기준으로 하였다.

1.7 자료가 거리에 따른 접근 성능의 선형 변화를 나타내기 때문에, Cat I 접근 표면은 활공로 진입 면까지 연장되었다. 그러나 이것은 Cat II 자료로서의 경우는 아니다. 이러한 이유 그리고 Cat II 운영 성능 제한은 빈번히 높이에 관계되기 때문에, Cat II 표면은 활주로 시단 상공 150 m (492 ft) 까지만 연장되었다.

1.8 나머지 표면은 이전의 본 훈령 실패접근 표면과 연관되었다. 어떤 변경에 그 기준으로 삼은 증거는 미약하다. 그러나 항공기가 우수한 실패 접근을 실행할 수 있도록 도와주기 위해서 경사율을 조정하기 위한 규정이 만들어졌다. 실패 접근 표면의 폭을 정하기 위하여, 활공로 평면과 진입 표면의 교차점의 윗쪽 및 전방으로, 측면 평면이 만들어졌다. 이러한 평면은 논리적으로 접근 및 실패 접근 보호구역을 연계하는 전이표면이 되고, 실패 접근에 설정되는 경사율이 포함되도록 20%로 점점 벌어지는 것을 수용할 수 있도록 조정되었다. 이 표면은 Cat I 항공기에 대하여는 300 m (984 ft) 초과 높이, Cat II 항공기에 대하여는 150 m(492 ft) 초과 높이로는 연장되지 않았고, 이 높이에서의 평탄한 면은 비록 조기 실패 접근을 한다고 하더라도 적절한 것으로 간주되었다.

1.9 일반적으로 CAT I 접근항공기의 지상 흔적(footprint)은 주어진 활공로 각도와 Localizer-활주로시단 거리로 형성되는 CAT Ⅱ 장애물평가표면 안에 놓이게 된다. 이것은 장애물평가표면 구축 방법이 공칭 비행로로부터 예측되는 항공기 편위(displacement)의 표준 편차 범위를 수용하기 위해 만들어진 것이기 때문이다(그림 II-Att-2참조). 더 작은 흔적의 크기(dimensions)는 원래의 더 큰 흔적 범위 안에 둘러싸이거나 일치하도록 임의로 증대 시킨 것이다. 실제로 이것은 다음과 같은 요인에 의해 만들어 진다:

가) 모든 경우에 있어 GD의 크기를 135미터로 설정

나) CAT I의 값을 tan μ 와 tan ν에 기초(고정된 크기 : BC, EF, tan Y)

OAS Z 표면

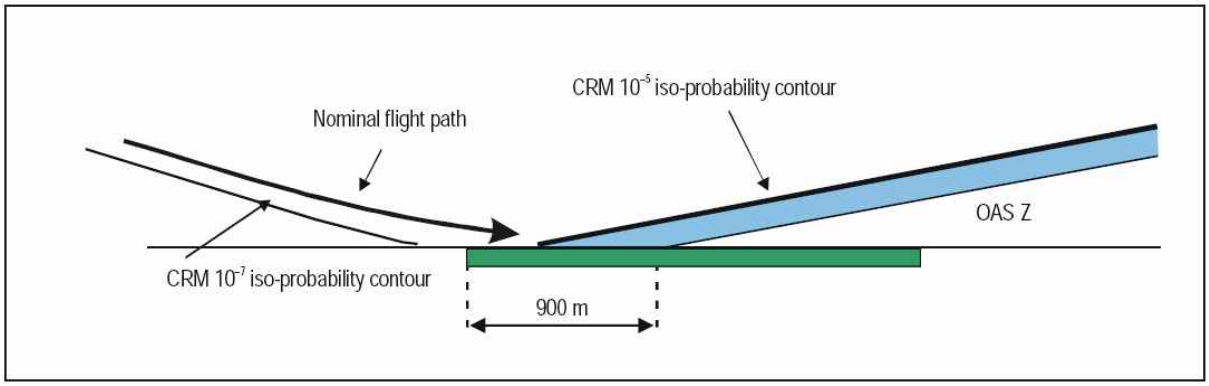


그림 Ⅱ-Att-1. 실패접근을 수학적으로 모델링한 상승 부분 아래의 OAS Z 표면
(중심선상의 측면도)

1.10 상응하는 X면의 경사는 그림 II-Att-2에 도시한 바와 같이 재계산된다.

KL은 7,800 미터 거리의 등확률선(iso-probability contour)에 외접한다.
KL과 DH는 요구되는 접근 표면을 결정한다.

KL과 DH이 동일 평면(coplanar)상에 있고, DH는 수평면, KL은 7,800미터 거리의 수직면에 놓이기 때문에 KL과 DH는 두 평면의 교차 지점에서 서로 만난다. 따라서 DH가 7,800미터 거리에서 수직면이 교차될 때까지 이를 투영함으로서 KL을 작도할 수 있다. 이것은 간단하게 7,800미터 거리에서 수직면을 수평면에 접는 것으로 생각할 수 있다.

이 원리는 CAT Ⅱ(flight director)와 CAT Ⅱ(autopilot) 장애물평가표면(OAS) 사이의 유사한 차이를 설명하기 수정되었다. 활주로 시단과 1,000미터 거리 사이의 지상 흔적의 크기, 탄젠트 Y와 탄젠트 W 값은 동일하다. Flight director와 Autopilot 장착 항공기의 과주(overshoot) 성능은 매우 비슷한 것으로 예상된다.

1.11 실패접근 장애물은 활주로 시단 이후 900 m 지나서 위치하는 것으로 정의되었다. 단순성을 확보하기 위해 고정값을 선택하였다. 카테고리에 종속하지 않는 값들을 사용하였고, 속도가 느린 낮은 카테고리의 항공기들이 지나치게 보호를 받았다. 그 범위 (−900 m)를 통해 모든 항공기들은 상승을 하는 것으로 간주되었다. 그리고 장애물 위의 마진은, OCA/H의 증가가 특정 장애물에 도달하기 전 상승에 이용되는 거리까지 증가시켰다는 사실을 보여주었다. OAS 실패접근 장애물 표면의 고정된 종적 이설(displacement)로, OAS 방식은 수학적 모델 및 CRM 실패접근 10^{-5} 등고선과 비교했을 때 더 큰 수직 한계를 제공하고 있다. (그림 Ⅱ-Att-1 참조).

1.12 거리로서 접근/실패접근 장애물을 구분하는 것은, 바람직한 운영과 위배되는 운영의 차이점을 산출해 내기 위한 가장 간단한 방법이고, 모든 경우에 있어 안전하다고 입증되었다. 그러나, 이 결과에서 나온 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 활공로 상의 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 지점이 장애물 이전의 높이이므로, 실패접근 장애물과 같이 더욱 정확하게 취급 되어야하는 장애물이 될 수도 있었다. 그러므로 활주로 시단 이후 900 m에서 시작되는 평면(plane surface)과 그 평면에 연이어 활공로 면에 평행하게 진입 구역을 향하여 상향 경사지는 면에 연관하는 접근/실패접근 장애물로 정의되도록 함으로서, 더욱 복합적으로 구분하기 위한 조항이 만들어졌다.

1.13 부속서 제6권에 규정되어 있는 바에 따라 운항 최저치를 계산하는데 있어, 접근 또는 실패접근 장

애물의 회피를 위해 적용되어지는 높이보다 더 높은 장애물 회피고도/높이가 고려되었다.

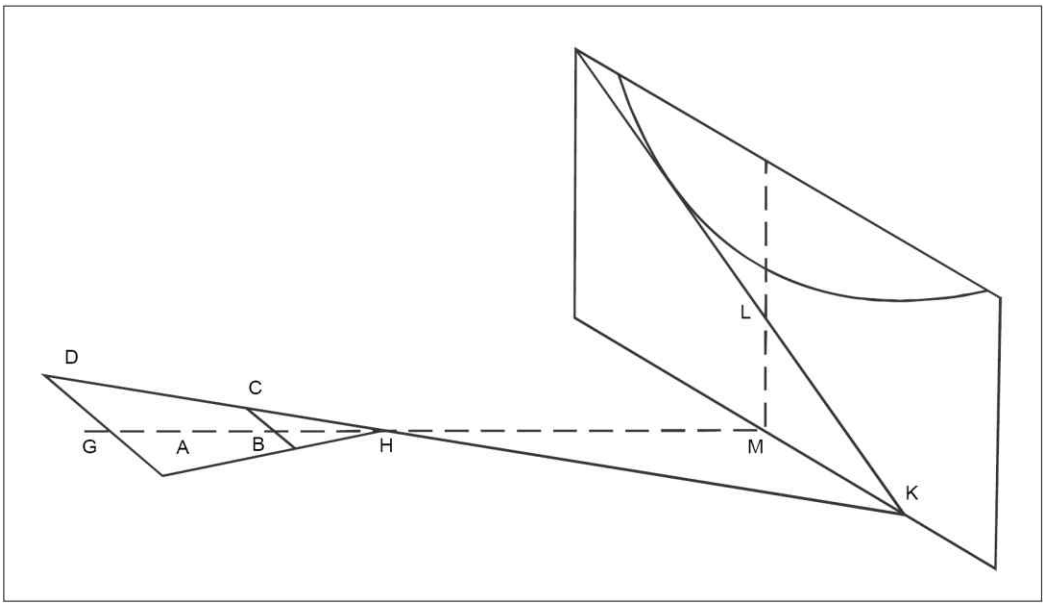


그림 Ⅱ-Att-2 X 평면 경사면 계산

1.14 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 계산에서 장애물 평가 표면(OAS)의 사용은 비행로에 관계되는 장애물 위치와 관계없이 모든 장애물 상공에 동일한 마진(margin)를 적용하는 것을 포함하였다. 이 점을 고려하고, 장애물 평가 수단을 제공하기 위해서 충돌 위험 모델(collision risk model)이 개발되었다. 이것은 접근 및 계기 실패접근에서 둘 다 그들이 의도하는 경로(intended path)에 대하여 항공기의 진행(the spread of aircraft)을 묘사하는 자료를 포함하고 있는 컴퓨터 프로그램이다. 위험도(risk) 또는 충돌 확률(collision probability)을 평가하기 위하여 프로그램화 되어있는 이러한 분포(distribution)는 개별 장애물과 결합되어 있다. 실패접근에서 나온 접근 비율(proportion of the approach)만을 사실로 인정하기 위하여 실패 접근 구역에 있는 각 장애물의 계산된 위험도는 실패 접근 율로서 계수 되었다. 다른 시간대와 다른 장소에서 경험한 실패접근 율의 가변성(variability)을 고려해 볼 때, 1%는 경험을 해야 하고 충돌 위험 모델(CRM)에서 사용된 것과 같은 실패접근 율의 일반적인 순서를 나타내는 것으로 간주되었다. 그 다음에는, 관련 장애물을 전체 장애물에 대한 전체 위험도를 산출하기 위하여 개별 장애물과 연관된 위험도(risk)는 집계되었다. 매 접근 당 충돌 위험도를 나타내는 이 최종 값은 사전에 정해 놓은 안전 목표 수준과 비교될 수 있다. 이 방법에서 운영상의 조정 효과(예를 들어, 장애물 밀집도의 감소, 장애물 회피 고도/높이의 증가, 활공각 변경 등)는 목적별로 평가될 수 있다.

1.15 장애물평가표면을 CRM iso-확률 등고선과 동등한 것으로 볼 수도 있지만, 이 둘 사이에는 약간 큰 차이가 있다. CRM iso-확률 등고선과 일치하는 표면들은 단순화된 것이다. 이러한 단순성은 안전제일주의를 낳게 된다. 절차 설계자는 이 둘 사이의 차이를 이해하고 있어야 한다. 왜냐하면 일부의 경우 OCH 결과가 불필요하게 높아져 불필요한 운항상의 페널티가 주어질 수 있기 때문이다.

1.16 가장 중대한 차이점은 그림 Ⅱ-Att-2에 제공되어 있다.

1.17 그림 Ⅱ-Att-3는, CRM iso-확률 등고선과 OAS 사이에 장애물이 위치하고 있을 경우 OAS 방식을 적용하면 보수적인 OCH가 도출된다는 것을 보여주고 있다. 이 둘 사이에 있는 장애물 책임 구역들의 폭은 크게 차이가 있다.

1.18 또한, CRM은 OCH를 점진적으로 증가시키는데 반해, OAS는 표면을 침투하든지 안 하든지의 두 가지 효과만 가지고 있다. CRM의 경우, 관통은 OCA에 점진적인 영향을 미친다. OAS 방식의 경우에는, 장애물이 통제 장애물이 되어 OCH를 결정할 수 있다.

1.19 약 3 000 m (활공각의 각도에 따라 달라짐)의 거리에서부터, CRM iso-확률 등고선은 상정된 우회 조작을 근거로 위를 향해 휘어진다. 그러나 관련 OAS W 표면은 활주로 시단 고도까지 계속 동일한 각도를 유지한다. 따라서 활주로 시단보다 약 3 000 m 앞에서부터 OAS W 표면은 보다 보수적이 된다. 그 결과 W 표면을 침투하는 장애물은, OAS 방식을 사용할 때 통제 장애물이 될 수 있으며, CRM의 1×10^{-7} 보다 작은 것으로 평가될 수 있다. (그림 Ⅱ-Att-4 참조).

OAS X 표면

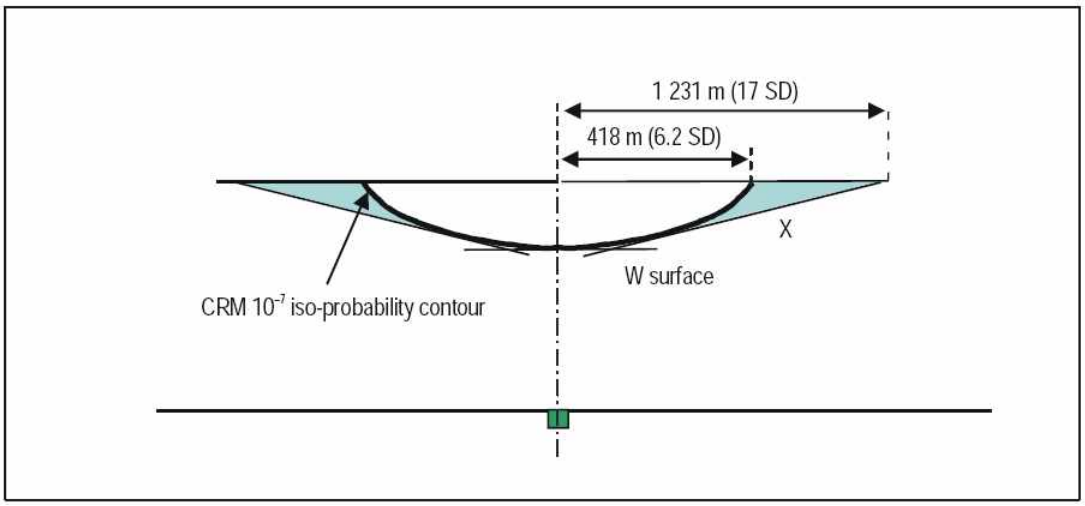


그림 Ⅱ-Att-3. 7 800 m 표준조건 ILS Cat Ⅰ에서의 교차 섹션 ILS CRM 및 OAS 3° 활공각, 활주로 시단부터 LOC 안테나까지의 거리 3 000m

OAS W 표면

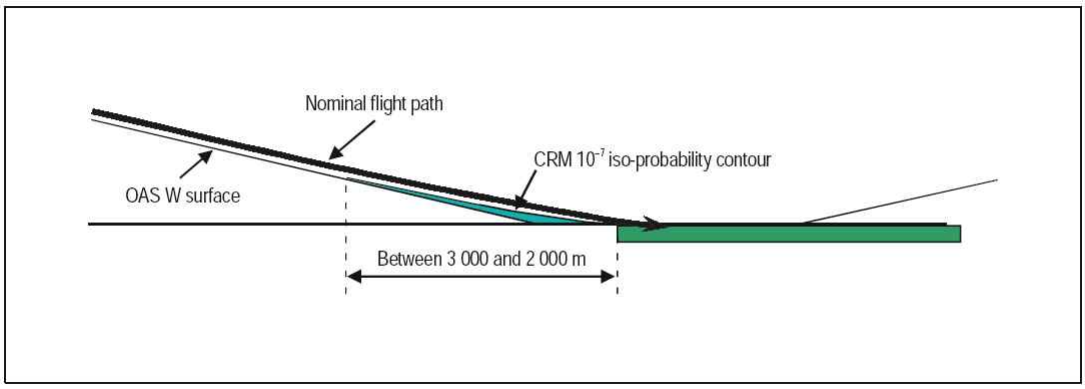


그림 Ⅱ-Att-4. CRM 비행 경로와 비교한 OAS W 표면

2. 수학적 모델에서 사용하는 CAT Ⅰ 및 Ⅱ 장애물평가표면과 연관된 탑재 및 지상장비 성능 값

2.1 수학적 모델에서 사용한 탑재 및 지상 장비 성능 값

CAT Ⅰ 및 Ⅱ 장애물 평가 표면과 결합된 장비(지상 및 탑재) 값의 세부 내용은 표 Ⅱ-Att-1 및 Ⅱ-Att-2에 명기한 바와 같다. 이것은 배경 정보일 뿐이며, 장비 성능 변경의 평가 수단으로는 직접적으로 사용될 수 없다. 이는 관측된 시스템의 실제 성능을 나타낸 것이다. 이것은 모델에 관측된 항공기 위치를 연계시키기 위하여 사용된 값, 그리고 장래에 어떤 수정시의 완전한 참고 자료로 제공하기 위한 영구 기록 내용이 포함되어 있다. 장비 성능 특성과 관계된 지침 자료는 부속서 제10권, 제1권, 제I부, 첨부 C에 포함되어 있다.

2.2 전파 홀딩(Beam holding)

접근 표면은 항공기 계기상의 지시된 이탈이 아니고 관측된 편위 자료(observed displacement data)를 기준으로 하였다. 그러나 수학적 모델은 실제 접근 비행로가 일정한 포락선(envelope) 내에 들것이라고 예측하여 대비하였을 때, 가장 잘 맞는 것은 조종사가 로컬라이저와 활공로 모두 75㎂에서 인지되는 이탈이 더 이상 이탈되지 않도록 노력할 것이라는 가정에서 이루어지는 것임을 알게 되었다. Cat I 표면에 대해서는 수학적 모델이 값 1.4로 계수 되었다.

2.3 Category Ⅱ 시스템의 고장

항공기가 Category Ⅰ실패접근 고도 이하일 때, Category Ⅱ 시스템의 어떤 부분이라도 고장 나면, 즉시 실패접근이 시작되어야 하는 것으로 가정되었다.

표 Ⅱ-Att-1. 수학적 모델에서 사용된 범주 Ⅰ 성능 값 (2.1 참조)

Item	*Distribution shape*	*Nominal value*	*Standard deviation*	*Truncation*	*Units*
Localizer					
Beam centring	normal	0	2.3	9.6	metres (m)
Beam sensitivity	normal	14.4×10^{-4}	6×10^{-5}	$\pm 2.448\times 10^{-4}$	DDM/m
Receiver centring	double sided exponential	0	5	±7 SD	microamps (μA)
Receiver sensitivity	single exponential	968 (maximum)	32.3	484	μA/DDM
Beam bends	normal	0	3 at 1 200 m 8.5 at 7 800 m	±3.5 SD	μA
Beam holding	double sided exponential	0	from data matching	mean 105 SD 15	μA
Glide path					
Beam centring	normal	0	0.018	±0.075	Unit θ (GP angle)
Beam sensitivity	normal	0.625	0.039	±0.156	DDM/unitθ
Receiver centring	double sided exponential	0	5	±7 SD	μA
Receiver sensitivity	single exponential	859 (maximum)	28.6	430	μA/DDM
Beam bends	normal	0	10	±3 SD	μA
Beam holding	double sided exponential	0	from data matching	mean 105 SD 15	μA
This is background information only and cannot be used directly as a means of assessing changes in equipment performance.					

표 Ⅱ-Att-2. 수학적 모델에서 사용된 범주 Ⅱ 성능 값 (2.1 참조)

Item	*Distribution shape*	*Nominal value*	*Standard deviation*	*Truncation*	*Units*
Localizer					
Beam centring	normal	0	1.52	±7.62	metres (m)
Beam sensitivity	normal	14.4×10^{-4}	4.8×10^{-5}	$\pm 2.451 \times 10^{-4}$	DDM/m
Receiver centring	double sided exponential	0	3	±9 SD	microamps μA)
Receiver sensitivity	single exponential	968 (maximum)	32.3	484	μA/DDM
Beam bends	normal	0	2	±7	μA
Beam holding	double sided exponential	0	from data matching	mean 75 SD 15	μA
Glide path					
Beam centring	normal	0	0.015	±0.075	Unit θ (GP angle)
Beam sensitivity	normal	0.625	0.0344	±0.156	DDM/unit θ
Receiver centring	double sided exponential	0	5	±9 SD	μA
Receiver sensitivity	single exponential	859 (maximum)	28.6	430	μA/DDM
Beam bends	normal	0	8	±28	μA
Beam holding	double sided exponential	0	from data matching	mean 75 SD 15	μA
This is background information only and cannot be used directly as a means of assessing changes in equipment performance.					

비행절차설계요령

제 Ⅲ 부
성능기반항행(PBN) 절차

제1절
기초원리

제 1 장 RNAV 개념

1.1 일반사항

1.1.1 본 장에서 계기비행절차를 구성하는데 필요한 구성요소들(XTT, ATT, 반 폭 구역)에 대해 다루고 있며 자세한 사항은 2절 및 3절에 규정되어 있다. GLS 절차와 SBAS기반 절차에는 이러한 절차의 오류 구성요소가 본질적으로 ILS 접근법과 동등한 것으로 간주되므로 이 내용이 SBAS APV 및 GBAS에는 적용되지 않는다는 점에 유의해야한다.

1.1.2 성능기반항행(Performance-based navigation)은 지역항법(RNAV)의 한 종류로 정의되며, 항법 제원(navigation specification)에 그 항법 성능 요건이 지정되어 있다. 항법 제원은, 규정된 공역 내에서의 PBN 운항을 지원하는데 필요한 항공기 요건 및 비행인력 요건이라 정의할 수 있다. 본 훈령에 정의되어 있는 RNAV에는, SBAS APV와 GBAS처럼, PBN과 비-PBN이 있다.

주 - ICAO는 현재, PBN 하에서 SBAS APV와 GBAS의 항법 제원을 개발할 수 있는 가능성과 필요성을 검토하고 있다.

1.1.3 두 가지 종류의 항법 제원이 있다.

가) RNAV 제원. 기내 성능 감시(monitoring) 기능과 경보(alerting) 기능을 요구하지 않는 항법 제원

나) RNP 제원. 기내 성능 감시 기능과 경보 기능을 요구하는 항법 제원

1.1.4 ICAO 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에는 다음에 열거한 항법 제원의 적용을 위해 PBN 개념에 대한 상세한 설명과 어떻게 PBN 적용을 할 것인가에 관한 지침을 제공하고 있다.(표 Ⅲ-1-1-1 참조)

가) RNAV 10 : 항공로비행 단계에서 RNAV 운항을 지원함으로써 대양(oceanic)이나 원거리 공역(remote area airspace)에서 종축 거리의 최저 분리거리를 뒷받침하는데 사용된다. 절차 설계 기준은 아직 개발되지 않았다.

나) RNAV 5 : 대륙공역(continental airspace))의 항공로비행 단계에서 RNAV 운항을 지원하는데 사용된다. 장애물회피 기준들은 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, 제3장, 제4장과 제3절 제7장, 제8장에 자세히 규정되어 있다.

다) RNAV 1 과 2 : 항공로비행 단계에서, SID, STAR, 그리고 최종접근 또는 정밀구간이 아닌 접근에서의 RNAV 운항을 지원하는데 사용된다. 장애물회피 기준들은 제Ⅲ부, 제1절 제2장, 제3장과 제3절, 제1장, 제2장, 제3장, 제7장, 제8장에 자세히 규정되어 있다.

주 - 이 기준들은 P-RNAV처럼, RNAV 1 이전에 공표된 지역/국가 항법 제원에도 적용될 수 있다.

라) RNP 4 : 항공로비행 단계에서 RNAV 운항을 지원함으로써 대양이나 원거리 공역에서 종축 거리의 최저 분리거리를 뒷받침하는데 사용된다. 장애물회피 기준들은 제Ⅲ부, 제1절, 제2장과 제3절, 제8장에 자세히 규정되어 있다.

마) RNP 2 : 대양, 원격 구역 및 대륙 공역 항공로 단계 비행에서 RNP 운영을 지원하는데 사용된다. 장애물 회피 기준은 제Ⅲ부 제1절 제2장 및 제2절 제1.2.7장 및 제9장에 상세히 규정되어 있다.

바) RNP 1 : SID, STAR, 그리고 최종접근 또는 정밀구간이 아닌 접근까지의, RNAV 운항을 지원하는데

사용되며 ATS 감시가 전혀 없거나 또는 제한적으로 있으며, 교통 밀도는 낮음부터 중간까지에서 사용된다. 장애물회피 기준은 제Ⅲ부, 제1절, 제2장과 제3절, 제1장, 제2장, 제7장, 제8장에 자세히 나와 있다.

사) ***Advanced RNP(ARNP)***: 항공로 대륙 공역 및 SIDs, STARs 및 접근 절차에서 RNP 운영을 지원하는데 사용된다. ARNP 요구사항은 최종접근에서 RNP 0.3; 대륙항공로에서 RNP 1 또는 RNP 2; SIDs, STARs, 첫접근/중간접근 실패접근에서 RNP 1을 포함한다. 운용 요건은 해양/원거리 공역에 대한 애플리케이션과 최종 접근 구역 이외의 모든 터미널 비행 단계에서 1.0NM와 0.3NM 사이0.1NM씩 증가하는 항행 정확성이 허용되는 증분 옵션이 포함된다. 장애물 회피 기준은 제 3부 제 1절, 제 2장, 제 3절, 제 1, 2, 3, 4, 7, 8장에 상세히 규정되어 있다.

아) ***RNP 0.3***: 최종접근을 제외한 모든 비행단계에서 헬리콥터 RNP 운영을 지원하기 위해 사용된다. 장애물 회피 기준은 제Ⅲ부 제1절 제2장 및 제Ⅳ부에 상세히 규정되어 있다

자) RNP APCH : 최대 RNP 0.3까지의 RNAV 접근 운항을 지원하는데 사용되며, 직진부분으로 설계되어 있다. Baro-VNAV 기능 요건이 포함되어 있을 수 있다. 장애물회피 기준은 제Ⅲ부, 제1절, 제2장과 제3절, 제3장, 제4장, 제7장에 자세히 규정되어 있다.

차) ***RNP AR APCH*** : 최종접근 구간에서는 0.3 또는 그 미만 그리고 기타 접근 구간에서는 1NM 또는 그 미만의 항행 정확도로, 직진 및/또는 고정 반경(RF)선회 구간으로 구성되는 최종접근 구간을 포함하여 RNP 접근 운항을 지원하기 위해 이용되는 항행 규격이다.

주 1 - RNP AR 접근 절차의 개발 기준은 RNP AR 절차 설계 교범(Doc 9905, Required Navigation Performance Authorization Required)에 상세히 규정되어 있다.

주 2 - ICAO 성능기반항행(PBN) 매뉴얼 (Doc 9613)은 관련 첨부물 및 부록과 함께, 항행 규격에 따라 특정 항행 옵션 또는 필수 기능에 대한 자세한 내용을 기술하고 있다.

가) 터미널 및 접근절차를 위해 의도된 모든 항행 규격은 레그구간 변경과 진로(track)를 ARINC 424 경로 종결자와 일치하게 할 수 있는 기능을 필요로 한다. 특히 RF 경로 종결자를 사용하여, 터미널 공역에서 고정 반경(RF) 선회하며 비행할 수 있는 기능은 RNP AR APCH 항행 규격과 Doc 9613, 제2권, C부, 부록 1에 기술되어 있다. RF 경로 종결자기능은 ARNP 항행 규격에 필요하며, RNP 1, RNP 0.3와 RNP APCH 항행 규격에 포함되는 옵션 기능이다. RNP AR APCH 운용에 대한 애플리케이션은 문서9905에 규정되어 있다.

나) 항공로 비행 단계에서 고정 반경(RF)으로 선회할 수 있는 기능은 문서 9613, 제 2권, C부, 부록 2에 기술되어 있다. 고정 반경(RF) 전이(FRT : Fixed radius transitions)는 항공로 구조상의 개별 웨이포인트와 연관되며 ARNP 와 RNP 2를 적용할 때 사용될 수 있다.

주 - FRT 구현 방법에 대한 유도 지침은 현재 개발 중에 있으며, 개발이 완성되면 FRT에 대한 설계 기준은 PANS-OPS에 포함될 예정이다.

다) Baro-VNAV라고 알려진, 비행로와 연관한 수직 비행로와 수직 유도에 대한 개념에서 기압 고도와 RNAV 정보 사용에 대해서는 Doc 9613, 제 2권, 첨부 A에 소개되어 있다.

표 Ⅲ-1-1-1. 비행단계별 항행 내역

	비행단계							
	대양/ 장거리	항공로	도착	접근				출발
				첫	중간	최종	실패[1]	
RNAV 10	10							
RNAV 5		5	5[2]					
RNP 4	4							
RNP 2	2	2						
RNAV 2		2	2					2
Advanced RNP[3]	2	2 또는 1	1 - 0.3	1 - 0.3	1 - 0.3	0.3	1 - 0.3	1 - 0.3
RNP 1			1	1	1		1	1
RNAV 1		1	1	1	1		1	1
RNP 0.3 (Cat H)		0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3
RNP APCH (Part A)				1	1	0.3	1	
RNP APCH (Part B)				1	1	Angular	1or0.3 (initial straight MISAP)	
RNP AR APCH				1 - 0.1	1 - 0.1	0.3 - 0.1	1 - 0.1	

주 -

1. RNP 요건은 초기, 중간, 실패 접근 구간에는 적용되지 않는다.

2. RNAV 5는 ARP에서 30NM 밖의 START 초기 부분에서 사용할 수 있다.

3. AdvancedRNP 핵심 요건은 최종 접근 (RNP 0.3)과 대양/원격지 및 대륙 항공로 단계에서는 RNP 2를 적용하는 것을 예외로 하고, 모든 비행 단계에 RNP 1으로 제한된다. 확장성 옵션은 대양/원격지 및 대륙 항공로 단계(RNP 1와 RNP 2)와 최종 접근 (RNP 0.3) 단계를 제외하고, 모든 비행 단계에 0.3~ 1.0NM 사이에서, 0.1 NM 증분의 정확성 값을 허용한다.

4. 이 표에 명기한 Part A와 B는 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613), 제 2권, C부, 제5장을 참조하고, RNP APCH(Part A) 운항은 LNAV와 LNAV/VNAV 최저치까지로 세분하고, RNP APCH(Part B) 운항은 LP와 LPV최저치까지로 각각 세분한다.

1.2 비행기술오차

PBN 적용을 위한 설계 기준으로부터 얻어진 95% FTE 값은 다음 공식을 기반으로 하여 얻어진 것이며, 표 Ⅲ-1-1-2에 상세히 수록되어 있다.

지역항법(RNAV)을 위해서는, FTE = 필수 항행 정확성의 $\frac{1}{2}$

RNP ≥ 0.5를 위해서는 , FTE = ½ RNP
RNP ≤ 0.5를 위해서는, FTE = 463m (0.25 NM)

표 Ⅲ-1-1-1. 비행기술 허용오차

비행단계	FTE (95%) 항법 제원별 요건 기준
항공로 (출발 또는 목적 공항 ARP로부터 56 km (30 NM) 이상)	RNAV 5 – 4 630 m (2.5 NM) RNP 4 – 3 704 m (2 NM) RNAV 2 – 1 852 m (1 NM) RNAV 1 – 926 m (0.5 NM) Basic RNP-1 – 926 m (0.5 NM)
터미널 (ARP로부터 56km (30NM) 미만의 SID, STAR, 최초접근, 중간접근)	RNAV 2 – 1 852 m (1 NM) RNAV 1 – 926 m (0.5 NM) Basic RNP-1 – 926 m (0.5 NM) RNP APCH – 926 m (0.5 NM)
최종접근	RNP APCH – 463 m (0.25 NM)
실패접근	RNP APCH – 926 m (0.5 NM)

주 - RNAV 5와 RNP 4의 FTE 값은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)의 항행 규격에 나와 있는 값이며, 명백한 성능의 환경에서 보수적으로 고려될 수 있다.

1.3 PBN(RNAV 또는 RNP) 경로 부분에서 자 방위

PBN 비행로 구간의 자 방위(bearing). PBN 비행로 구간의 자 방위(bearing)는 진북을 기준으로 한 코스(true course)와 PBN 비행로 구간의 시점과 중요 지점의 자기 편차를 기반으로 한다. 자 방위(bearing)는 가장 가까운 도(degree)값으로 도면(chart)에 기록한다. PBN 항공로가 기존 항공로 (공동 재래식 및 PBN 부분)VOR 레디얼 또는 NBD 자 방위(bearing)을 오버레이(overlay)하는 PBN 루트는 도면(chart)에 기록해야 한다.

1.4 완충구역 값

1.4.1 RNAV와 RNP 교차-진로 허용오차 값은 NSE와 FTE에서 얻어진 것이다. 이 값들은 둘 다 가우시안(Gaussian)인 것처럼 취급되며, 이 두 가지 오류의 제곱 합 제곱근(RSS)으로 정해진다. (RNP 시스템 기반 GNSS 경우, NSE가 작고 FTE는 지배적인 구성요소가 된다.) 그러나 큰 오류(blunder error)를 포함하고 있는 이러한 분포들은 진정한 가우시안은 아니며, 이런 분포의 꼬리 부분은 광범위한 데이터 세트 없이는 정확하게 알아낼 수가 없으므로 이용이 불가능하다. 따라서, RNP AR을 제외한 모든 PBN 적용을 위한 절차 설계 기준에서, 3의 표준편차 값(3σ)을 넘는 왕복을 처리하기 위해 항공기의 특성(속도, 기동성 등)과 비행 단계(조종사 반응 시간, 노출 시간 등)를 근거로 추가적인 "완충 구역 값을 통해 이러한 부분들을 해결한다.

1.4.2 이 완충구역 값(buffer values)이 RNP AR을 제외한 모든 PBN 애플리케이션에 적용된다.

표 Ⅲ-1-1-3. 완충구역 값

비행단계	CAT A-E의 BV	CAT H의 BV
항공로, SID, STAR (출발 또는 목적 공항 ARP로부터 56 km (30 NM) 이상)	3 704 m (2.0 NM)	1 852 m (1.0 NM)
터미널 (ARP로부터 56km (30NM) 미만의 STAR, 최초접근, 중간접근 SID와 ARP로부터 28km (15NM) 초과 56km(30NM) 미만의 실패 접근	1 852 m (1.0 NM)	1 296 m (0.7 NM)
최종접근	926 m (0.5 NM)	648 m (0.35 NM)
ARP로부터 최대 28km (15NM)까지의 실패 접근과 SID	926 m (0.5 NM)	648 m (0.35 NM)

1.5 장애물회피 구역

1.5.1 구역의 반 폭

1.5.1.1 모든 RNAV와 RNP (RNP AR 제외) 적용에 있어 장애물 회피구역의 ½ A/W에 해당하는 값은 다음을 기준으로 한다.

$$\frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT + BV$$

여기에서 XTT는 2σ 교차-진로 허용오차 범위 값(일명 TSE)이며, BV는 "완충구역 값"이며, 수치는 표 Ⅲ-1-1-2에 상세하게 수록되어 있다.

1.5.1.2 하나의 절차에 한개 이상의 항법보조시설 유형을 사용할 수 있으며(예 : RNAV 1의 경우 DME/DME와 Basic GNSS), XTT, ATT 및 구역의 반 폭은 규정되어 있는 각 항법보조시설 유형에 맞추어 계산해야 하고, 이들 값들 중 가장 큰 값이 장애물회피의 기준이 되어야 한다.

1.5.2 부수구역

부수구역의 원칙은 진로유도를 이용할 수 있는 모든 RNAV leg에 적용된다. 부수구역은 기수방식(heading mode)(VA, VI, VM 경로 종결자)를 위해 코딩된 leg에서도 사용할 수 있다. 단, 이 전체 구역은 바람의 영향을 계산하여 15°로 펼쳐져야 한다.

1.5.3 폭이 다른 구간의 병합

반폭의 값이 큰 구역은 정상 항적(track)의 30°에서 병합하여 지정된 웨이포인트 이후 하나의 ATT에서 작은 구역의 반 폭의 값을 구한다. 반 구역폭 값이 적은 구역은 15°로 최소 항적(track)까지 퍼지며 지정된 웨이포인트 이전의 한 ATT부터 반 폭의 값이 큰 구역까지 퍼진다. 그림 III-1-1-1에서 도식으로 설명하고 있다. 비행 단계 인터페이스에서 병합과 퍼짐은 제1.5.4항에 규정되어 있다.

1.5.4 비행단계 연결 병합 구역

1.5.4.1 도착 및 접근의 경우, 비행 단계 그리고/또는 XTT가 변하는 지점에서, 앞선 단계에서의 완충 값과 이후 단계의 XTT를 이용하여 그 구역의 폭이 정해진다. 이후 연이은 부분의 구역 폭이 앞선 부분의 구역 폭보다 작은 경우, 변화 지점의 구역 폭에 의해 정해진 명목 진로까지 30°의 선을 이용해 병합이 이루어진다. (예 : IF, FAF). 기본구역의 외부 가장자리는 전체 구역의 절반을 묘사한다. 이것에 대해서는 그림 Ⅲ-1-1-1의 도면에 나와 있다. FAF 변화의 경우

$$\text{중간접근부분}\ \frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT_{IF} + \text{국지지역 완충}(terminal\,buffer)\ \text{값}$$

$$FAF\frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT_{FAF} + \text{국지지역 완충}(terminal\,buffer)\ \text{값}$$

$$\text{최종접근부분}\ \frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT_{MAPt} + \text{최종접근 완충}(final\,approach\,buffer)\text{값}$$

1.5.4.2 동일한 원칙이 항공로 단계와 첫접근 단계의 연결에서도 적용된다.

1.5.4.3 이후 연이은 부분의 구역 폭이 앞선 부분의 구역 폭보다 큰 경우, 비행단계 그리고/ 또는 XTT가 변화하는 가장 빠른 한계 지점 위치에서 앞선 부분 구역 폭으로부터 15° 넓어지는 병합이 이루어진다. 기본구역의 외부 가장자리는 전체 구역의 절반을 묘사한다. 이것에 대해서는 그림 Ⅲ-1-1-3의 도면에 나와 있다.

1.6 픽스(Fixes)

1.6.1 픽스 식별(Fix identification)

사용된 픽스는 일반기준에서의 픽스이다. 각각의 픽스는 PANS-AIM에서와 같이 waypoing로 정해야 한다.

1.6.2 단계강하픽스

단계강하 픽스와 관련하여, 제 I 부, 제2절, 제2장, 2.7.3 단계강하 픽스"와 2.7.4 "최종접근픽스 또는 단계강하 픽스에 가까운 장애물"의 기준들을 적용한다. 수평 보호 구역을 계산할 때에는 SDF 위치를 고려하지 않는다.

1.6.3 직선부분 내에 추가되는 픽스

특정한 제약들(예 : 속도 제한, 고도 변화, ATC 목적을 위한 보고지점)을 구현하기 위해, 선회 웨이포인트도 아니고, IAF, IF, FAF, MAPt로 지정되지 않은 웨이포인트 일부를 직진부분에 추가시킬 수 있다. 그럼에도 여러 가지 이유(예 : 비행 가능성, 조종사의 업무 부담, 항법 데이터베이스의 크기)로 웨이포인트의 숫자를 제한해야 하므로, 다음을 반드시 고려해야 한다.

가) 필요한 최소한의 웨이포인트 숫자를 이용해 절차를 개발해야 한다. 비행 단계와 상관없이 꼭 필요한 경우가 아닌 한, 직진부분 내에서 추가 웨이포인트의 숫자는 2개를 넘을 수 없다. 이 추가 웨이포인트는 수평 보호 구역을 계산할 때에는 고려되지 않으며, fly-by 웨이포인트로 정의된다.
나) 고도 변경과 속도 제한은, 운영상 이점이 기대될 때에만 적용해야 한다.

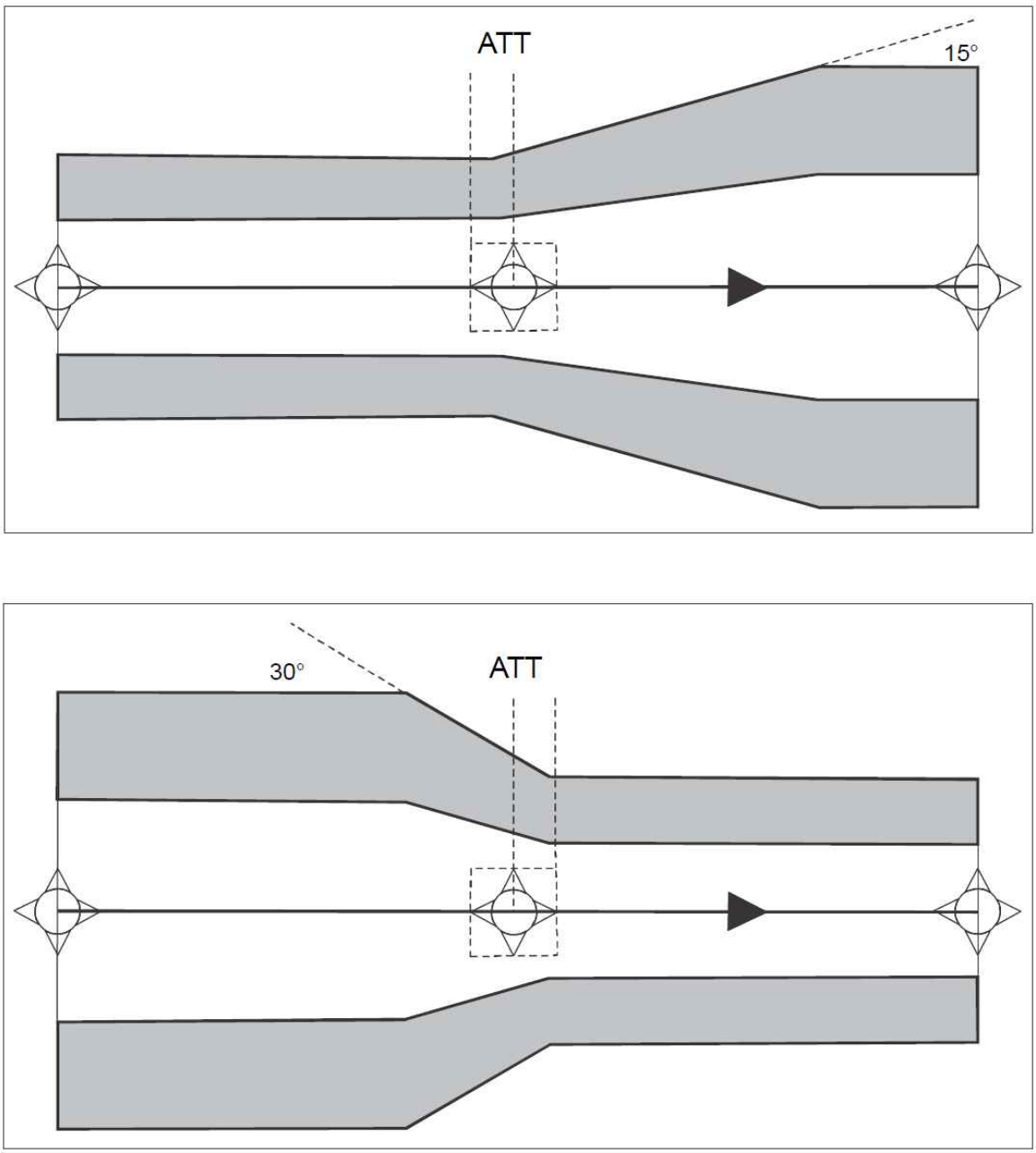


그림 Ⅲ-1-1-1. 폭이 다른 구간의 병합

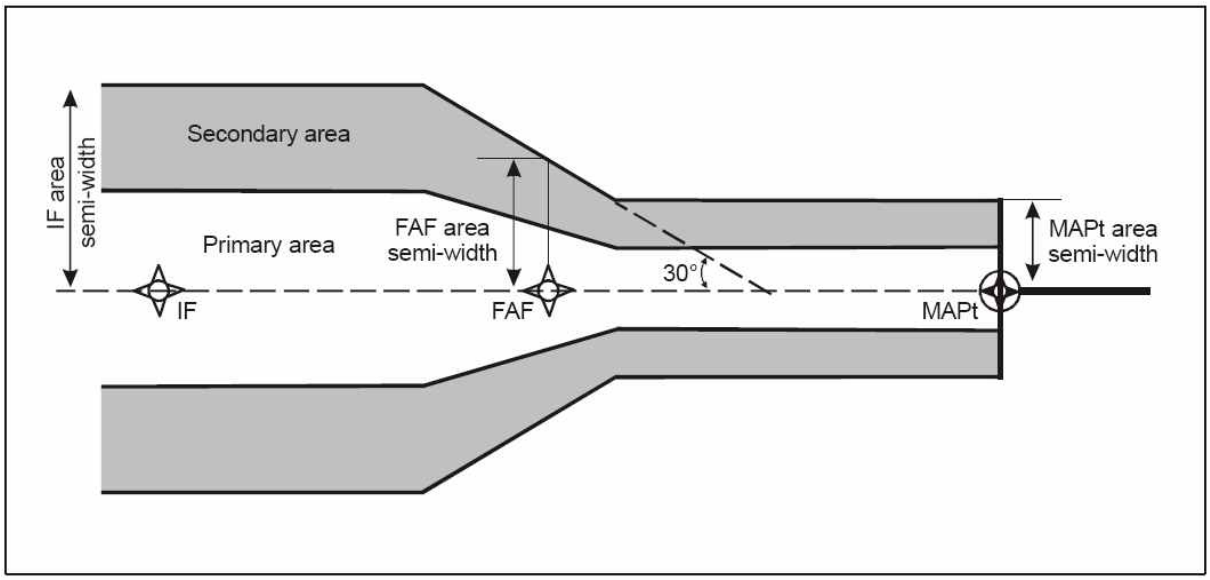


그림 Ⅲ-1-1-2. 비행단계 접촉면에서의 병합 - 최종접근픽스

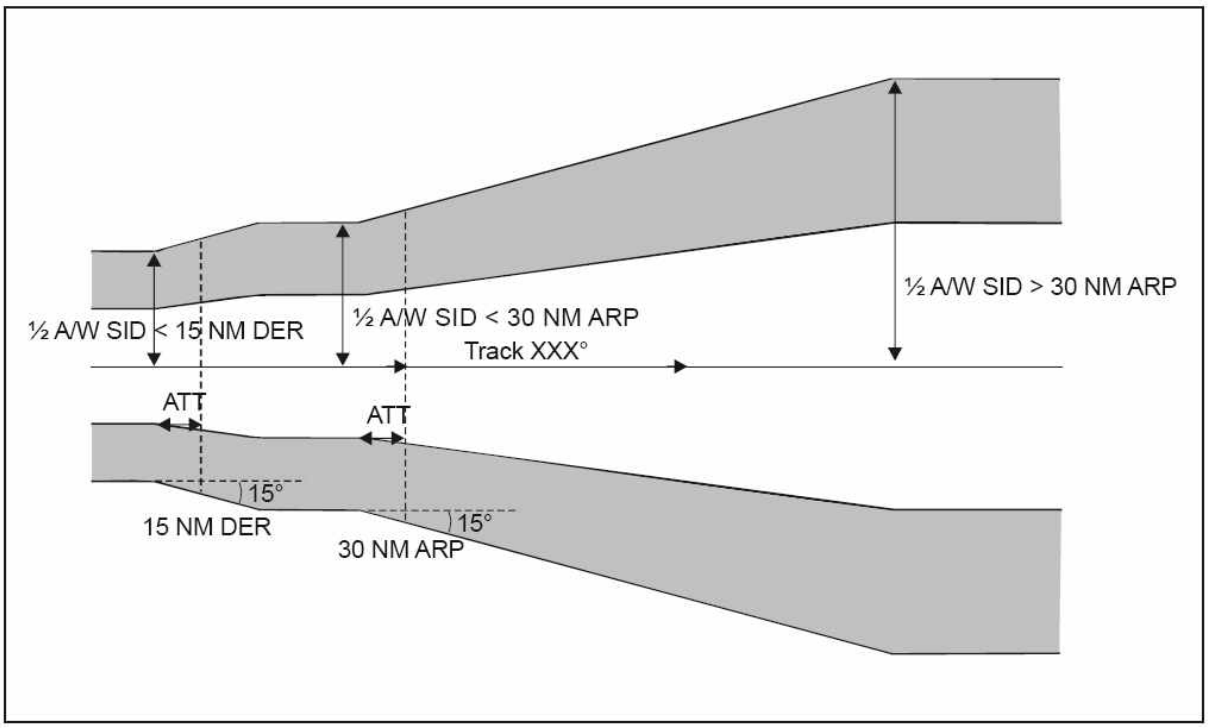


그림 Ⅲ-1-1-3. 비행단계 접촉면에서의 병합 - 출발절차

제 2 장 기본형 GNSS 지역항법

2.1 일반사항

2.1.1 본 장에는 이 부에서 규정한 제3절의 절차 구성 기준의 입력정보로 사용되는 기본형 GNSS의 교차-진로 변수와 진로 진행방향(along-track) 변수가 나와 있다. 기본형 GNSS의 위치는 다음의 항행 성능에 적용된다.

가) RNAV 5
나) RNAV 2
다) RNAV 1
라) RNP 4
마) RNP 2
바) RNP 1
사) Advanced RNP
아) RNP 0.3; 및
자) RNP APCH(LP/LPV 최저치 제외)

2.2 XTT, ATT 및 1/2 구역의 폭

2.2.1 RNP 항행 성능의 XTT 및 ATT. 전체시스템오류(TSE)는 위치예측오류(SIS 오류 및 항공기 탑재 수신기 오류), 경로정의오류, 디스플레이오류, 비행기술오류 등에 좌우 된다. 이 RNP 항행 성능은 수평 TSE 값을 다음과 같이 정의하고 있다.

가) RNP 4. 수평 TSE와 진로 진행방향 오류(along-track error)는 총 비행시간의 최소 95% 이상에서 ±7.4 km (4 NM)를 초과하지 아니하여야 한다.

나) RNP 2. 수평 TSE와 진로(track) 진행방향 오류(along-track error)는 총 비행시간의 최소 95% 이상에서 ±3.7km (2NM)를 초과하지 아니하여야 한다.

다) RNP-1. 수평 TSE와 진로 진행방향 오류(along-track error)는 총 비행시간의 최소 95% 이상에서 ±1.9km (1NM)를 초과하지 아니하여야 한다.

라) Advanced RNP. 수평 TSE와 진로(track) 진행방향 오류(along-track error)는 비행 단계별로 다음과 같은 정확도를 를 초과하지 아니하여야 한다.

- 대양/원격지: ±3.7km (2NM)
- 대륙 항공로: ±3.7km (2NM) or ±1.9km (1NM)
- 도착, 출발, 초기, 중간, 실패 접근: 0.19km (0.1 NM)의 증분으로 ±(0.56km (0.3NM) 에서 1.9km (1NM))까지
- 최종 접근: ±0.56km (0.3NM)

위 값들은 총 비행시간의 최소 95% 이상의 정확도 값이다.

마) RNP 0.3. 수평 TSE와 진로(track) 진행방향 오류(along-track error)는 총 비행시간의 최소 95% 이상

에서 ±0.56 km (0.3 NM)를 초과하지 아니하여야 한다.

바) RNP APCH(LNAV and LNAV/VNAV에 한함). 수평 TSE와 진로 진행방향 오류(along-track error)는, 첫 접근부분과 중간접근부분, 그리고 실패접근 중에 총 비행시간의 최소 95% 이상에서 ±1.9km (1NM)를 초과하지 아니하여야 한다. 여기에서, 실패접근은 RNAV 요건에 따라 예측된다. 수평 TSE와 진로 진행방향 오류(along-track error)는 최종접근 중에 총 비행시간의 95%에서 ±0.56 km (0.3 NM)를 초과하지 아니하여야 한다.

주 - LP 또는 LPV 최저치까지 강하하는 RNP APCH의 최종접근 및 실패접근 구간에 대해서는 제3부, 제3절, 제 5장에 규정되어 있다.

이 TSE는 XTT와 ATT를 다음과 같이 정의하는데 사용된다.

XTT = TSE
ATT = 0.8 × TSE

2.2.1.1 RNP APCH 기준은 목적지 ARP의 56 km (30 NM) 내에서만 적용해야 한다. 이 거리를 벗어날 경우에는 RNAV 1이나 Basic RNP-1 기준을 적용해야 한다.

2.2.2 RNAV 항행성능의 XTT 및 ATT. RNAV 항행 설계의 FTE가 GNSS 수신기의 무결성 감시 경보 한계 (Integrity Monitoring Alarm Limit)를 초과할 경우, 그 XTT는 TSE의 표준 제곱 합 양의 제곱급(RSS)를 기준으로 삼는다. (TSE = NSE + FTE + ST, 여기에서 ST는 0.25 NM). FTE가 무결성 감시경보한계(IMAL)와 같거나 작은 경우, XTT는 그 IMAL을 기준으로 삼는다. 이것은 다음 표에 나와 있다.

비행 단계	항행 성능	XTT
항공로와 터미널 (ARP로부터 >56 km (30 NM))	RNAV 5	4.65 km (2.51 NM)
항공로와 터미널 (ARP로부터 >56 km (30 NM))	RNAV 1과 2	3 704 m (2.00 NM)
터미널 (ARP에서 IAF까지 < 56 km (30 NM))	RNAV 1과 2	1 852 m (1.00 NM)

ATT= 0.8 × XTT

2.2.3 구역의 반 폭

2.2.3.1 웨이포인트의 구역의 반폭 (½ A/W)은 다음의 공식을 통해 결정된다.

$$\frac{1}{2}A/W = XTT \times 1.5 + BV$$

여기에서
XTT × 1.5는 3σ 수평 TSE 값에 해당한다.
BV = 완충 값 (표 Ⅲ-1-1-2의 값 참조)

2.2.3.2 RNAV 공중대기 픽스는 항공로에 관한 XTT와 ATT 값을 이용해 정의해야 한다. 이 때 공중대기가 ARP로부터 56 km (30 NM) 미만인 경우는 제외한다. 여기에서는 STAR 값을 사용해야 한다.

2.2.3.3 구역 반폭 계산 결과는 다음과 같다.
가) RNP 4 : 표 Ⅲ-1-2-1 및 가-1-2-2
나) RNP 2 : 표 III-1-2-3 및 III-1-2-4;

다) RNP-1 (항공기) : 표 III-1-2-5 및 III-1-2-6;
라) RNP-1 (CAT H) : 표 III-1-2-7 및 III-1-2-8;
마) Advanced RNP : 표 III-1-2-9 및 III-1-2-10 옵션 ARNP 반 폭 및 ATT 값은 2.2.1항 및 2.2.3항에 나와 있는 공식을 사용하여 계산할 수 있다.
바) RNP 0.3(CAT H) : 표 III-1-2-11 및 III-1-2-12;
사) RNP (APCH) (항공기) : 표 III-1-2-13 및 III-1-2-14;
아) RNP APCH (CAT H) : 표 III-1-2-15 및 III-1-2-16;
자) RNAV 1 및 RNAV 2 : 표 III-1-2-17 및 III-1-2-18
차) RNAV 1 및 RNAV 2(CAT H) : 표 III-1-2-19 및 III-1-2-20
카) RNAV 5 : 표 III-1-2-21 및 III-1-2-22.

표 Ⅲ-1-2-1. 항공로비행단계에서 RNP 4의 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 (m)

항공로/STAR/SID (>56 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
7 408	5 926	14 820

표 Ⅲ-1-2-2. 항공로비행단계에서 RNP 4의 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 (NM)

항공로/STAR/SID (>30 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
4.00	3.20	8.00

표 Ⅲ-1-2-3. 항공로비행단계에서 RNP 2의 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 (m)

항공로/STAR/SID (>56 Km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
3 704	2 963	9 260

표 Ⅲ-1-2-4. 항공로비행단계에서 RNP 2의 XTT, ATT 및 구역의 반 폭 (NM)

항공로/STAR/SID (>30 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
2.00	1.60	5.00

표 Ⅲ-1-2-5. 도착 및 출발 비행단계에서의 RNP-1(비행기) XTT, ATT, 구역의 반 폭 (m)

STAR/SID/missed approach (>56 km ARP)			STAR/SID/missed approach (<56 km ARP)			SID/missed approach (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1 852	1 482	6 482	1 852	1 482	4 630	1 852	1 482	3 704

표 Ⅲ-1-2-6. 도착 및 출발 비행단계에서의 RNP-1(비행기) XTT, ATT, 구역의 반 폭 (NM)

STAR/SID/missed approach (>30 NM ARP)			STAR/SID/missed approach (<30 NM ARP)			SID/missed approach (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1.00	0.80	3.50	1.00	0.80	2.50	1.00	0.80	2.00

표 Ⅲ-1-2-7. 도착 및 출발 비행단계에서의 RNP-1(CAT H) XTT, ATT, 구역의 반 폭 (m)

STAR/SID/missed approach (>56 km ARP)			STAR/SID/missed approach (<56 km ARP)			SID/missed approach (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1 852	1 428	4 630	1 852	1 482	4 074	1 852	1 428	3 426

표 Ⅲ-1-2-8. 도착 및 출발 비행단계에서의 RNP-1(CAT H) XTT, ATT, 구역의 반 폭 (NM)

STAR/SID/missed approach (>30 NM ARP)			STAR/SID/missed approach (<30 NM ARP)			SID/missed approach (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1.00	0.80	2.50	1.00	0.80	2.20	1.00	0.80	1.85

표 III-1-2-9. Advanced RNP의 모든 비행 단계(항공기) XTT, ATT 및 반폭 구역(m)

RNP	En-route (Continental & Remote)			STAR/SID (>56km ARP)			STAR/SID/IF/IAF/Missed Approach (<56km ARP)			FAF			MAPt			Missed Approach/SID (<28km ARP)		
	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W
2	3704	2964	9260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1852	1482	6482	1852	1482	6482	1852	1482	4630	-	-	-	-	-	-	1852	1482	3704
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	444	2685	556	444	1759	-	-	-

표 III-1-2-10. Advanced RNP의 모든 비행 단계(항공기) XTT, ATT 및 반폭 구역(NM)

RNP	En-route (Continental & Remote)			STAR/SID (>30km ARP)			STAR/SID (<30NM ARP)/LAF/IF/ Missed Approach			FAF			MAPt			Missed Approach/SID (<15NM ARP)		
	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W	XTT	ATT	½A/W
2	2	1.6	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0.8	3.5	1	0.8	3.5	1	0.8	2.5	-	-	-	-	-	-	1	0.8	2
0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.24	1.45	0.3	0.24	0.95	-	-	-

표 III-1-2-11. RNP 0.3 의 XTT, ATT 및 반폭 구역 (m) (CAT H)

En-route/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/SID/IF/IAF/Missed Approach (<56km ARP)			SID/Missed Approach (<28km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
556	444	2 685	556	444	2 130	556	444	1 482

표 III-1-2-12. RNP 0.3 의 XTT, ATT 및 반폭 구역 (NM) (CAT h)

En-route/STAR/SID (>30 NM ARP)			STAR/SID/IF/IAF/Missed Approach (≤30 NM ARP)			SID/Missed Approach (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
0.30	0.24	1.45	0.30	0.24	1.15	0.30	0.24	0.80

표 Ⅲ-1-2-13. RNP APCH(항공기)의 첫/중간/최종/실패접근비행단계 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (m)

IF/IAF/실패접근 (<56 km ARP)			FAF			MAPt/ Initial Straight Missed Approach (LP/LPV only)			실패접근 (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1 852	1 482	4 630	556	444	2 685	556	444	1 759	1 852	1 482	3 704

표 Ⅲ-1-2-14. RNP APCH(항공기)의 첫/중간/최종/실패접근비행단계 XTT, ATT, 구역 반 폭 (NM)

IF/IAF/실패접근 (<30 NM ARP)			FAF			MAPt/ Initial Straight Missed Approach (LP/LPV only)			실패접근 (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1.00	0.80	2.50	0.30	0.24	1.45	0.30	0.24	0.95	1.00	0.80	2.00

표 Ⅲ-1-2-15. RNP APCH(CAT H)의 첫/중간/최종/실패접근비행단계 XTT, ATT, 구역 반 폭 (m)

IF/IAF/실패접근 (<56 km ARP)			FAF			MAPt/ Initial Straight Missed Approach (LP/LPV only)			실패접근 (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1 852	1 482	4 074	556	444	2 130	556	444	1 482	1 852	1 482	3 426

표 Ⅲ-1-2-16. RNP APCH(CAT H)의 항공로, 도착, 첫/중간/최종/실패접근비행단계 XTT, ATT, 구역 반 폭 (NM)

IF/IAF/실패접근 (<30 NM ARP)			FAF			MAPt/ Initial Straight Missed Approach (LP/LPV only)			실패접근 (<15 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
1.00	0.80	2.20	0.30	0.24	1.15	0.30	0.24	0.80	1.00	0.80	1.85

표 Ⅲ-1-2-17. RNAV-1/2 (CAT A~E)의 항공로, 도착, 첫/중간/최종접근 및 출발비행단계 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (m)

항공로/STAR/SID/missed approach (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF/SID/missed approach (<56 km ARP)			SID/missed approach (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
3 704	2 963	9 260	1 852	1 482	4 630	1 852	1 482	3 704

표 Ⅲ-1-2-18. RNAV-1/2 (CAT A~E)의 항공로, 도착, 첫/중간/최종접근 및 출발비행단계 XTT, ATT, 구역 반폭 (NM)

항공로/STAR/SID/missed approach (>30 NM ARP)			STAR/IF/IAF/SID/missed approach (<30 NM ARP)			SID/missed approach (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
2.00	1.60	5.00	1.00	0.80	2.50	1.00	0.80	2.00

표 Ⅲ-1-2-19. RNAV-1/2 (CAT H)의 항공로, 도착, 첫/중간/최종접근 및 출발 단계 XTT, ATT, 구역 반폭 (m)

항공로/STAR/SID/missed approach (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF/SID/missed approach (<56 km ARP)			SID/missed approach (<28 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
3 700	2 960	7 400	1 850	1 480	4 070	1 850	1 480	3 420

표 Ⅲ-1-2-20. RNAV-1/2(CAT H)의 항공로, 도착, 첫/중간/최종접근 및 출발 단계 XTT, ATT, 구역 반폭 (NM)

항공로/STAR/SID/missed approach (>30 NM ARP)			STAR/IF/IAF/SID/missed approach (<30 NM ARP)			SID/missed approach (<15 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W	XTT	ATT	½ A/W
2.00	1.60	4.00	1.00	0.80	2.20	1.00	0.80	1.85

표 Ⅲ-1-2-21. RNAV 5의 항공로 비행단계에서의 XTT, ATT 및 구역 반폭 (m)

항공로/STAR/SID (>56 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
4 650	3 720	10 690

표 Ⅲ-1-2-22. RNAV 5의 항공로 비행단계에서의 XTT, ATT 및 구역 반폭 (NM)

항공로/STAR/SID (>30 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
2.51	2.01	5.77

제 3 장 DME/DME 지역항법

3.1 일반사항

3.1.1 본 장에는 RNAV 1, 2 항행에서의 DME/DME RNAV의 설계기준을 규정하고 있다. 이 설계 기준은, 최종접근/실패접근을 제외한 대륙 항공로(continental en-route) 및 SID, STARs 및 첫 접근까지의 운항에 적용된다. 또한 대륙 항공로 비행단계에서의 운항에만 적용되는 RNAV 5 적용에 대하여 설명한다. 제Ⅰ부, 제2절, 제4장의 "품질관리" 규정이 본 장에서 보강 또는 수정된 대로 적용된다.

3.1.2 본 장의 기준들은 RNP 적용으로는 적당하지 않다. RNP 적용을 지원하는데 DME/DME 위치를 사용할 경우, 현용 RNP 1 및 RNP APCH 기준들이 적절히 사용되어야 한다.

3.2 DME/DME 절차를 위한 탑재 및 지상장비 요건

3.2.1 DME/DME 절차에 탑재 및 지상장비를 위한 표준 가정은 다음과 같은 내용을 기본으로 한다.

가) DME 시설 좌표는 WGS-84와 AMSL의 표고를 참조한다. (DME가 VOR과 정확하게 배열되지 않을 경우, 그 DME의 위치와 표고를 AIP에 따로 고시해야 한다.).

나) 탑재장비는 성능기반항행(PBN) 운용지침을 준수하고 있다.

1) 제Ⅱ권, B부, 제2장의 RNAV 5의 이행. 또는

2) 제Ⅱ권, B부, 제3장의 RNAV 1과 RNAV 2의 이행

다) 지상장비는 ICAO 부속서 제10권의 기준을 준수하고 있으며, 95%의 시간에서 185 m/0.1 NM을 이상의 오류를 발생시키지 않는다.

3.3 DME/DME RNAV 시스템 정확도

3.3.1 탑재 수신 시스템의 시스템 사용 정밀성 (DTT)는 다음과 같이 정의된다.

$$2\sigma = 2\frac{\sqrt{(\sigma_{1,air}^2 + \sigma_{1,sis}^2) + (\sigma_{2,air}^2 + \sigma_{2,sis}^2)}}{Sin\,\alpha}$$

여기에서

σ_{sis} = 0.05 NM,

σ_{air} = RNAV 1과 RNAV 2의 경우에, MAX{0.085 NM, 0.125% 거리(RTCA DO-189와 TSO-C66c에 정의)}

그리고

$30 \leq \alpha \leq 150$.

3.3.2 α = 90° 일 때 ATT, XTT, ½ A/W의 값들을 계산한다. 여기에서 절차 전체에서 사용할 수 있는 DME 시설은 두 개 이상이다. (예 : 진로 위 어느 지점에서 사용 가능한 DME 쌍은 최소 2 개 이상). 아니면, α = 30° 의 값을 사용한다.

주 - 이론상의 최대 전파 수평선은 km 기준으로 4.11 $\sqrt{h}$이다. 여기에서 h는 미터 기준이다. 이론상 최대 전파 수평선은 NM 기준으로 1.23 $\sqrt{h}$이다. 여기에서 h는 feet 기준이다.

3.4 비행기술 허용오차 범위(FTT)

표 Ⅲ-1-1-1의 FTE 상세 값을 적용한다.

3.5 시스템 계산 허용오차 범위(ST)

시스템 계산 허용오차 (System computational tolerance)는 ±463 m (0.25 NM)이다. 이 허용오차 범위는 WGS-84의 이행에 따라 달라진다.

3.6 XTT, ATT 및 구역의 반 폭

3.6.1 XTT 및 ATT

3.6.1.1 제곱 합 제곱근(RSS) 값을 기준으로 3.3항부터 3.5항까지 나와 있는 허용오차를 조합하면, 웨이포인트을 통해 정해진 어느 픽스의 교차진로 및 진로 진행방향 허용오차 범위는 다음과 같다.

$$XTT = \sqrt{DTT^2 + FTE^2 + ST^2}$$

$$ATT = \sqrt{DTT^2 + ST^2}$$

3.6.1.2 XTT와 ATT의 계산 결과는 다음과 같다.

가) RNAV 1 : 표 Ⅲ-1-3-1부터 Ⅲ-1-3-4
나) RNAV 2 : 표 Ⅲ-1-3-5 및 Ⅲ-1-3-6
다) RNAV 5 : 표 Ⅲ-1-3-7 및 Ⅲ-1-3-8

3.6.2 구역의 반폭

3.6.2.1 웨이포인트에서 구역의 반 폭(½ A/W)은 다음의 방정식을 통해 정해진다.

$$\frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT + BV$$

여기에서 : BV = 완충구역 값(표 Ⅲ-1-1-3에서 값 참조).

3.6.2.2 체공 픽스는 항공로에 관한 XTT와 ATT 값을 이용해 정해야 하며, 이 때 체공이 ARP로부터 30 NM 미만인 경우는 제외한다. 여기에서는 STAR 값을 사용해야 한다.

3.6.2.3 절반 폭의 계산 결과는 다음과 같다.
가) RNAV 1 : 표 Ⅲ-1-3-1부터 Ⅲ-1-3-4
나) RNAV 2 : 표 Ⅲ-1-3-5 및 Ⅲ-1-3-6
다) RNAV 5 : 표 Ⅲ-1-3-7 및 Ⅲ-1-3-8

3.7 항행시설의 범위

3.7.1 탑재시스템이 위치 갱신에 어떤 DME 시설을 사용할지 알 수 없기 때문에, 최소한 두 개 이상 시설을 선택한 후 항공로에 대한 실행가능성 체크를 하여 예상 경로상의 어느 지점에 이용 가능한 DME 범위가 있는지 확인을 해야 한다. (DME 시설의 적용범위는 표 Ⅲ-1-3-1에 나와 있다.). 적격 DME 선별 모델을 이용해 최초 확인을 한 후, 다음을 고려해야 한다.

가) DME 시설에 대해 공표된 최대 거리, 이론상 최대 300 km/160 NM의 최대 전파 수평선 허용
나) DME 시설의 최대 및 최소 교차 각도 (30°와 150° 사이)
다) 설계 진로의 5.6 km (3 NM) 이내에 있는 DME 시설은 항행에 사용할 수 없다는 점
라) 지정된 운영 범위 내에 공표된 제약들

주 - FAA와 유로컨트롤과 같은 일부 국가 및 기구에서는 DME screening tools을 사용한다.

3.7.2 이론상의 실행 가능성 체크로 그 경로의 적용범위와 중복성을 확인해야 한다. 절차상의 어느 지점에서 위치지정이 특정 DME 한 쌍만을 이용해 가능한 경우, 이 DME은 그 절차에서 결정적인(critical) 것으로 간주된다. critical DME를 가진 절차는 중복성이 없다. critical DME을 그 절차 차트에 기록해두어야 한다.

3.7.3 부속서 제10권의 DME 거리 요건을 충족하지 못하는 TACAN이 갱신 가능한 거리 내에 있는 경우, 이설은 전자탑재항법데이터베이스 저장을 방해하기 위해 민간 AIP 시설에서 발간되지는 않을 것이다.

3.7.4 DME 시설은 공칭 비행경로 위에 위치하고 있을 수 있다. 단, 그 성능은 비행검사를 통해 충분히 적정한 수준임을 확인 받아야 하고, 운항 최초 몇 달(최소 3개월) 동안 운항 적정성을 면밀히 검토 받아야 한다.

주 - 탑재시스템은 최대 거리 내에 있는 모든 DME 시설들을 이용하여 위치 예측에 가장 적합한 시설들을 찾아낸다.

3.7.5 연속적으로 DME/DME 적용범위를 달성할 수 없는 경우, 설계에서 추측항법(DR) 부분을 이용해 그 한계를 고려해야 한다. 보호 구역은 진로 양쪽 중 어느 한 쪽으로 15° 확장해야 하고, 적용범위를 구할 수없는 지점의 기본구역 가장자리부터 시작해야 한다. 적용범위를 벗어나는 진로 거리는 19 km (10 NM)를 초과할 수 없다. (최초 출발부분에서, DME 적용범위가 부적절하고 ATM 요건에 의해 설계가 크게 영향을 받는 경우, 기수 레그 (heading leg)와 고도에서의 최초 선회, 심지어 전통적인(비-RNAV) 항법까지 사용을 고려해야 한다.). service provider(SP)는 DME/DME 적용범위 밖에 있을 동안 VOR/DME 시설로부터의 위치지정에 어떤 불리한 영향도 미치지 않도록 해야 한다.

주 - 특정 시나리오에서는 VOR/DME와 DME/DME/IRU를 사용하는 복수 센서 솔루션을 개발해야 할 수도 있다.

3.8 검증(validation)

3.8.1 지상검증(validation)

예상 비행경로가 항공로 연속성과 반복성이 있는지 확인하기 위한 비행 시뮬레이터와 FMC 시뮬레이션 소프트웨어 툴을 이용해 예정된 절차에 대한 최초 검증을 할 수 있다. 이러한 검증에는 최소 및 최대 IAS, 항공기의 유형과 질량, FMC의 유형 등의 영향 검증도 있어야 한다.

3.8.2 비행검사(flight inspection)

3.8.2.1 최초의 이론적 실행 가능성 체크는 비행 점검을 통해 확인해야 한다. 비행 점검 기구에는 critical DME 내역 등을 포함해 설계 전 체크사항들의 전체 내역이 제공되어야 한다.

3.8.2.2 공표 전 비행 체크를 할 때에 갱신 기록에 관한 분석도 포함시켜야 한다. (갱신에 DME 시설 사용). RNAV 시스템이 공표된 전파 범위 밖에서 DME 시설을 사용할 경우, 그 시설 사용의 효과에 대해서도 추가로 체크를 해야 한다.

표 Ⅲ-1-3-1. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 1)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(km)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
4 500	모든 고도의 경우			2.29	2.09	5.29	2.29	2.09	4.36			
4 200	2.29	2.09	7.14	2.23	2.03	5.20	2.23	2.03	4.27			
3 900				2.17	1.97	5.11	2.17	1.97	4.18			
3 600				2.11	1.90	5.02	2.11	1.90	4.09			
3 300				2.05	1.83	4.93	2.05	1.83	4.00			
3 000				1.99	1.76	4.83	1.99	1.76	3.90	1.82	1.76	3.65
2 700				1.92	1.68	4.73	1.92	1.68	3.80	1.74	1.68	3.54
2 400				1.85	1.60	4.63	1.85	1.60	3.70	1.67	1.60	3.43
2 100				1.78	1.52	4.52	1.78	1.52	5.59	1.59	1.52	3.31
1 800				1.70	1.43	4.41	1.70	1.43	3.48	1.50	1.43	3.18
1 500				1.63	1.34	4.29	1.63	1.34	3.36	1.41	1.34	3.05
1 200				1.54	1.24	4.17	1.54	1.24	3.24	1.32	1.24	2.91
300-900				1.46	1.13	4.05	1.46	1.13	3.12	1.22	1.13	2.76

표 Ⅲ-1-3-2. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 1)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(NM)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
15 000	모든 고도의 경우			1.24	1.13	2.85	1.24	1.13	2.35			
14 000	1.24	1.13	3.85	1.20	1.10	2.81	1.20	1.10	2.31			
13 000				1.17	1.06	2.76	1.17	1.06	2.26			
12 000				1.14	1.02	2.71	1.14	1.02	2.21			
11 000				1.11	0.99	2.66	1.11	0.99	2.16			
10 000				1.07	0.95	2.61	1.07	0.95	2.11	0.98	0.95	1.97
9 000				1.04	0.91	2.55	1.04	0.91	2.05	0.94	0.91	1.91
8 000				1.00	0.86	2.50	1.00	0.86	2.00	0.90	0.86	1.85
7 000				0.96	0.82	2.44	0.96	0.82	1.94	0.86	0.82	1.79
6 000				0.92	0.77	2.38	0.92	0.77	1.88	0.81	0.77	1.72
5 000				0.88	0.72	2.32	0.88	0.72	1.82	0.76	0.72	1.65
4 000				0.83	0.67	2.25	0.83	0.67	1.75	0.71	0.67	1.57
1 000-3 000				0.79	0.61	2.18	0.79	0.61	1.68	0.66	0.61	1.49

표 Ⅲ-1-3-3. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 1)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(km)-다음 표는 두 개를 초과하는 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
4 500	모든 고도의 경우			1.45	1.12	4.03	1.45	1.12	3.11			
4 200	1.45	1.12	5.88	1.43	1.09	4.00	1.43	1.09	3.07			
3 900				1.41	1.06	3.96	1.41	1.06	3.04			
3 600				1.39	1.03	3.93	1.39	1.03	3.00			
3 300				1.36	1.00	3.89	1.36	1.00	2.97			
3 000				1.34	0.97	3.86	1.34	0.97	3.93	1.07	0.97	2.53
2 700				1.31	0.93	3.82	1.31	0.93	2.90	104	0.93	2.49
2 400				1.29	0.90	3.78	1.29	0.90	2.86	1.01	0.90	2.44
2 100				1.26	0.86	3.75	1.26	0.86	2.82	0.98	0.86	2.93
1 800				1.24	0.82	3.71	1.24	0.82	2.78	0.94	0.82	2.34
1 500				1.21	0.78	3.67	1.21	0.78	2.74	0.91	0.78	2.29
1 200				1.18	0.74	3.63	1.18	0.74	2.70	0.87	0.74	2.23
300-900				1.16	0.69	3.59	1.16	0.69	2.66	0.83	0.69	2.18

표 Ⅲ-1-3-4. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 1)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(NM)-다음 표는 두 개를 초과하는 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
15 000	모든 고도의 경우			0.78	0.61	2.18	0.78	0.61	1.68			
14 000	0.78	0.61	3.18	0.77	0.59	2.16	0.77	0.59	1.66			
13 000				0.76	0.57	2.14	0.76	0.57	1.64			
12 000				0.75	0.56	2.12	0.75	0.56	1.62			
11 000				0.74	0.54	2.10	0.74	0.54	1.60			
10 000				0.72	0.52	2.08	0.72	0.52	1.58	0.58	0.52	1.37
9 000				0.71	0.50	2.06	0.71	0.50	1.56	0.56	0.50	1.34
8 000				0.70	0.48	2.04	0.70	0.48	1.54	0.54	0.48	1.32
7 000				0.68	0.46	2.02	0.68	0.46	1.52	0.53	0.46	1.29
6 000				0.67	0.44	2.00	0.67	0.44	1.50	0.51	0.44	1.26
5 000				0.65	0.42	1.98	0.65	0.42	1.48	0.49	0.42	1.23
4 000				0.64	0.40	1.96	0.64	0.40	1.46	0.47	0.40	1.20
1 000-3 000				0.62	0.37	1.94	0.62	0.37	1.44	0.45	0.37	1.18

표 Ⅲ-1-3-5. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 2)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(km)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
4 500	모든 고도의 경우			2.79	2.09	6.04	2.79	2.09	2.12			
4 200	2.79	2.09	7.90	2.75	2.03	5.97	2.75	2.03	5.05			
3 900				2.70	1.97	5.90	2.70	1.97	4.98			
3 600				2.65	1.90	5.83	2.65	1.90	4.90			
3 300				2.60	1.83	5.76	2.60	1.83	4.83			
3 000				2.55	1.76	5.68	2.55	1.76	4.75	N/A	N/A	N/A
2 700				2.50	1.68	5.60	2.50	1.68	4.68	N/A	N/A	N/A
2 400				2.45	1.60	5.52	2.45	1.60	4.60	N/A	N/A	N/A
2 100				2.39	1.52	5.44	2.39	1.52	4.52	N/A	N/A	N/A
1 800				2.34	1.43	5.36	2.34	1.43	4.44	N/A	N/A	N/A
1 500				2.28	1.34	5.28	2.28	1.34	4.35	N/A	N/A	N/A
1 200				2.23	1.24	5.19	2.23	1.24	4.27	N/A	N/A	N/A
300-900				2.17	1.13	5.11	2.17	1.13	4.18	N/A	N/A	N/A

표 Ⅲ-1-3-6. 항공로, 도착, 첫/중간접근 및 출발비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 2)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(NM)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

고도(m)	항공로/STAR/SID (>56 km ARP)			STAR/IF/IAF (<56 km ARP)			SID (<28 km DER)			FAF		
	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW	XTT	ATT	½ AW
15 000	모든 고도의 경우			1.51	1.13	3.26	1.51	1.13	2.76			
14 000	1.51	1.13	4.26	1.48	1.10	3.23	1.48	1.10	2.73			
13 000				1.46	1.06	3.19	1.46	1.06	2.69			
12 000				1.43	1.02	3.15	1.43	1.02	2.65			
11 000				1.41	0.99	3.11	1.41	0.99	2.61			
10 000				1.38	0.95	3.07	1.38	0.95	2.57	N/A	N/A	N/A
9 000				1.35	0.91	3.03	1.35	0.91	2.53	N/A	N/A	N/A
8 000				1.32	0.86	2.98	1.32	0.86	2.48	N/A	N/A	N/A
7 000				1.29	0.82	2.94	1.29	0.82	2.44	N/A	N/A	N/A
6 000				1.26	0.77	2.90	1.26	0.77	2.40	N/A	N/A	N/A
5 000				1.23	0.72	2.85	1.23	0.72	2.35	N/A	N/A	N/A
4 000				1.20	0.67	2.80	1.20	0.67	2.30	N/A	N/A	N/A
1 000-3 000				1.17	0.61	2.76	1.17	0.61	2.26	N/A	N/A	N/A

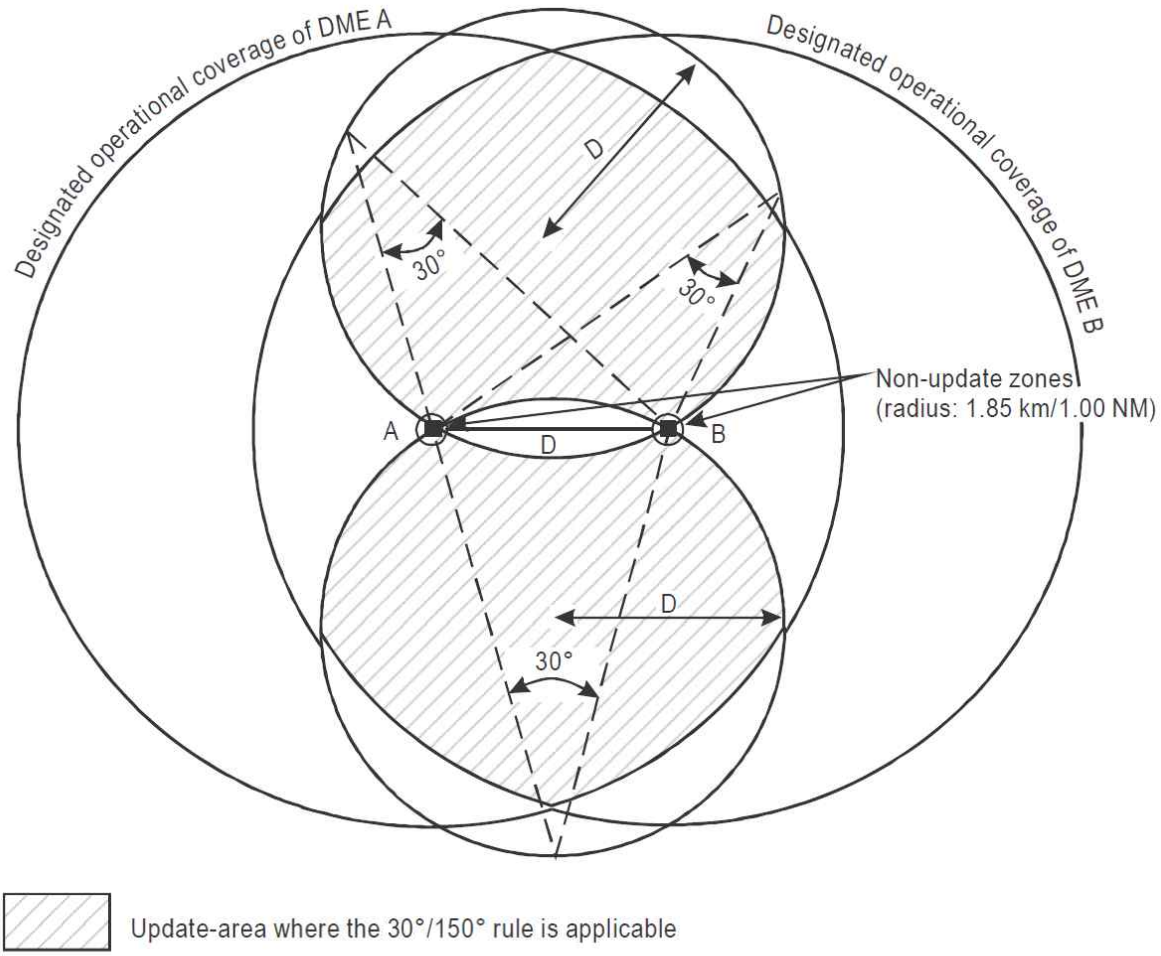
표 Ⅲ-1-3-7. 항공로비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 5)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(km)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

항공로/STAR/SID (>56 km ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
모든 고도에서		
6.11	3.98	12.86

표 Ⅲ-1-3-8. 항공로비행단계에서의 DME RNAV(RNAV 5)의 XTT, ATT 및 구역 반폭(NM)-다음 표는 두 개의 DME 갱신시설 가용성에 기반을 둔 절차에 적용하는 표이다.

항공로/STAR/SID (>30 NM ARP)		
XTT	ATT	½ A/W
모든 고도에서		
3.30	2.15	6.95

주 - 위 표들의 계산에 사용한 고도는, 도착/접근 비행단계인 경우, 절차의 이전 부분의 최대고도(그 다음 높은 값으로 반올림)인 것으로 가정하였다. 출발/실패접근절차의 선회 고도의 경우, 3.3%를 상승 경사도로 가정하였거나, 3.3%보다 큰 경우 가장 낮게 지정된 상승 경사도로 가정하였다. 고고도 공항 같은 특정한 경우, 고도 대신에 항공기에 대해 가정된 높이를 적용하였다. 이런 경우, 그 높이는 DME 수신 최대 거리 내에 위치한 가장 낮은 DME 시설과 관련이 있어야 한다.



'D' 거리로 만큼 떨어져 있는 2 개 DME 시설을 위한 DME/DME 갱신 구역의 범위는 다음과 같이 정해진다.

1 단계 – 각 무선국을 중심으로 하여 각 무선국의 고시된 운영범위(최대 반경 370.4 km/200.0NM)의 거리를 반경으로 하는 원을 각각 그린다.

2 단계 – 두 무선국을 이은 선의 좌우편, 거리 D가 되는 곳을 중심점으로 하여 30-150° DME 교차 원호가 되는 두 개 원을 그린다.

3 단계 – 두 무선국을 중심점으로 하여, 반경 1.85 km (1.00 NM)의 원을 그린다. 이 원 안에 드는 구역은 비갱신 구역의 부분이 된다.

다음의 두 가지 조건을 충족하는 곳은 이중(dual)의 DME 갱신구역으로 포함된다.(그림에 사선으로 표시된 구역)

1. 고시된 운영범위(DOC)/370.4 km (200.0 NM) 이내가 되는 곳이다.
2. 30/150 intersect an힏 내에 드는 곳이다.

다음 구역은 DME/DME 유효범위에 들지 않는 구역이다.

1. 비갱신 부분(no update zone)인 원호 내에 드는 구역. 그리고
2. 두 DME 무선국 사이의 구역

그림 Ⅲ-1-3-1. 두 DME 무선국(A와 B)에 의한 최대 갱신 구역

제 4 장 VOR/DME 지역항법

4.1 일반사항

본 장에는 RNAV 5 항행에서의 VOR/DME RNAV의 설계기준들이 제시되어 있다. 이 설계 기준들은, 대륙 항공로 비행단계의 운항에만 적용된다. VOR/DME 접근의 경우에는 이기준들이 적당하지 않다.

4.1.1 기준시설

탑재시스템이 위치 갱신에 어떤 VOR/DME 시설을 사용할지 알 수 없지만, 도플러 VOR을 위해 60 NM 거리나 75 NM 거리 내에 있는 최소 한개 이상의 참조 시설로부터 적정 적용범위를 구할 수 있도록 체크를 해야 한다. 설계자는 각각의 웨이포인트에서 진로유도 해결(solution)을 위한 최적의 형태를 제공해주는 VOR/DME 시설을 선택하여 그 웨이포인트에서 XTT, ATT, ½ A/W를 계산해야 한다.

4.2 VOR/DME 절차를 위한 탑재 및 지상 장비 요건

VOR/DME 절차에 탑재 및 지상장비를 위한 표준 가정은 다음과 같은 내용을 기반으로 한다.

가) VOR/DME 시설 좌표는 WGS-84와 AMSL의 표고를 발간한다. (DME가 VOR과 정확하게 배열되지 않을 경우, 그 DME의 위치와 표고를 AIP에 따로 고시해야 한다.).
나) 탑재장비는 성능기반항행(PBN) 운용지침 "RNAV 5"에 나와 있는 기준을 준수하고 있다.
다) 지상장비는 ICAO 부속서 제10권의 기준들을 준수하고 있다.

4.3 VOR/DME RNAV 시스템에서 사용하는 정확도

4.3.1 정확도

지역항법(RNAV) 장비의 운항 성능은, 시스템 사용 정확도를 결정하는 허용오차가 4.3.2부터 4.4까지의 값 범위 내에 들도록 해야 한다. 이 값들은 2σ (95%) 신뢰한계를 기준으로 한다.

4.3.2 항행 정밀 요소

VOR/DME RNAV의 항행 정확도를 좌우하는 요소들은 다음과 같다.

가) 지상 무선국의 허용오차 범위
나) 탑재 수신 시스템의 허용오차 범위
다) 비행 기술 허용오차 범위
라) 시스템 계산 허용오차 범위. 그리고
마) 기준시설로부터의 거리

4.3.3 시스템 사용 정확도

4.3.3.1 VOR의 시스템 사용 정확도는 진로를 제공하지 않는 시설의 VOR 시스템 사용 정확도와 동일하며,

± 4.5도이다.

4.3.3.2 DME의 시스템 사용 정확도는 진로유도를 제공하지 않는 DME 시스템 사용 정확도와 동일하며, $2\sigma = 2\sqrt{\sigma_{1,air}^2 + \sigma_{1,sis}^2}$ 이다. (부속서 제10권, 1권, 3.5.3.1.3.2 참조).

여기에서

Ơsis = 0.05 NM,

Ơair = MAX{0.085 NM, 0.125% 거리 (RTCA DO-189와 TSO-C66c에 정의)}

주 - 시스템 사용 정확도에 관한 추가 정보는 제 I 부, 제2절, 제2장, "국지공역 픽스"를 참조한다.

4.4 비행 기술 허용오차 범위

표 Ⅲ-1-1-1의 표준 PANS-OPS FTE 상세 값을 적용한다.

4.5 시스템 계산 허용오차 범위

시스템 계산 허용오차(system computation tolerance)는 463 m (0.25 NM)인 것으로 가정한다.

4.6 XTT, ATT 및 구역의 반 폭

4.6.1 XTT 및 ATT

제곱 합 양의 제곱근(RSS)을 기준으로 4.3.2부터 4.5까지 나와 있는 허용오차를 조합하면, 어떤 픽스의 교차 진로 허용오차(XTT) 및 진로 진행방향 허용오차(ATT)는 다음과 같다. (그림 Ⅲ-1-4-1 및 Ⅲ-1-4-2 참조)

$$XTT = \sqrt{VT^2 + DT^2 + FTT^2 + ST^2}$$

$$ATT = \sqrt{AVT^2 + ADT^2 + ST^2}$$

여기에서

D는 기준시설부터 웨이포인트까지의 거리이다. $D = [D12 + D22]^{\frac{1}{2}}$.
D1은 탄젠트 포인트(tangent point) 거리이다. 이 탄젠트 포인트는 공칭 진로에 기준시설이 수직으로 설계된다. 이 탄젠트 포인트 거리(D1)는 기준시설부터 탄젠트 포인트까지의 거리이다.
D2는 탄젠트 포인트까지의 거리이다. 이것은 웨이포인트부터 탄젠트 포인트까지의 거리이다. (그림 Ⅲ-1-4-1 참조).

α = VOR 시스템 사용 정확도 (도 값)
DTT = DME 시스템 사용 정확도
Θ = arctan (D2/D1) (도 값) (만약 D1 = 0이면, Θ = 90° 임)
VT = D1 − D cos (Θ + α)
DT = DTT cos Θ
AVT = D2 − D sin (Θ − α)
ADT = DTT sin Θ

주 - ATT에는 FTT 구성요소가 포함되지 않는다.

4.6.2 구역의 반 폭

웨이포인트에서의 구역의 반 폭(½ A/W) 은 다음과 같이 결정된다.

$$\frac{1}{2}A/W = 1.5 \times XTT + BV$$

여기에서

1.5 × XTT는 3σ에 해당. 그리고

BV = 완충구역 값(표 Ⅲ-1-1-3의 값 참조).

XTT, ATT, 구역의 반 폭 계산 결과는 표 Ⅲ-1-4-1 및 표 Ⅲ-1-4-2에 명기되어 있다.

4.6.3 ATT 및 XTT 진로 종속성

ATT 및 XTT는 진로에 종속한다. 따라서 픽스에서 선회가 지정되어 있는 경우, 각 픽스의 기하 도형적 배열(geometry) 때문에 선회 전·후의 ATT와 XTT는 다르다.

표 Ⅲ-1-4-1. 항공로 비행단계에서 VOR/DME RNAV를 위한 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (RNAV 5) (km)

D1	*D2*	*0*	*10*	*20*	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*
0	XTT ATT ½A/W	4.7 0.5 10.7	4.8 1.4 9.1	5.3 2.6 8.9	6.1 3.9 9.1	7.0 5.2 10.4	8.0 6.5 11.9	9.0 7.8 17.3	10.2 9.1 17.1	11.3 10.3 17.6
10	XTT ATT ½A/W	4.7 0.5 10.7	4.9 1.6 11.0	5.5 3.0 12.0	6.4 4.4 13.3	7.5 5.9 14.9	8.7 7.3 16.7	9.9 8.8 18.6	11.2 10.2 20.6	12.6 11.7 22.6
20	XTT ATT ½A/W	4.7 0.5 10.7	4.9 1.6 11.1	5.5 3.1 12.0	6.5 4.5 13.4	7.5 5.9 15.0	8.7 7.4 16.8	10.0 8.8 18.7	11.3 10.3 20.6	12.6 11.7 22.6
30	XTT ATT ½A/W	4.7 0.5 10.7	4.9 1.7 11.1	5.6 3.1 12.1	6.5 4.6 13.4	7.6 6.0 15.1	8.8 7.5 16.9	10.0 8.9 18.8	11.3 10.4 20.7	12.7 11.8 22.7
40	XTT ATT ½A/W	4.7 0.5 10.7	5.0 1.8 11.1	5.6 3.2 12.1	6.5 4.6 13.5	7.6 6.1 15.1	8.8 7.5 16.9	10.1 9.0 18.8	11.4 10.4 20.8	12.7 11.9 22.8
50	XTT ATT ½A/W	4.7 0.6 10.7	5.0 1.8 11.2	5.6 3.2 12.2	6.6 4.7 13.6	7.7 6.1 15.2	8.9 7.6 17.0	10.1 9.0 18.9	11.4 10.5 20.9	12.8 11.9 22.9
60	XTT ATT ½A/W	4.7 0.6 10.7	5.0 1.9 11.2	5.7 3.3 12.2	6.6 4.7 13.6	7.7 6.2 15.3	8.9 7.6 17.1	10.2 9.1 19.0	11.5 10.5 21.0	12.8 12.0 23.0
70	XTT ATT ½A/W	4.7 0.6 10.7	5.0 1.9 11.2	5.7 3.3 12.3	6.7 4.8 13.7	7.8 6.2 15.3	9.0 7.7 17.2	10.2 9.1 19.1	11.6 10.6 21.0	12.9 12.0 23.0
80	XTT ATT ½A/W	4.7 0.7 10.7	5.0 2.0 11.3	5.7 3.4 12.3	6.7 4.8 13.8	7.8 6.3 15.4	9.0 7.7 17.2	10.3 9.2 19.1	11.6 10.6 21.1	12.9 12.1 23.1

표 Ⅲ-1-4-2. 항공로 비행단계에서 VOR/DME RNAV를 위한 XTT, ATT, 구역의 반 폭 (RNAV 5) (NM)

D1	*D2*	*0*	*10*	*20*	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*
0	XTT	2.5	2.6	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.5	6.1
	ATT	0.3	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.6
	½ A/W	5.8	4.9	4.8	4.9	5.6	6.4	9.3	9.2	9.5
10	XTT	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8
	ATT	0.3	0.9	1.6	2.4	3.2	4.0	4.7	5.5	6.3
	½ A/W	5.8	6.0	6.5	7.2	8.1	9.0	10.0	11.1	12.2
20	XTT	2.5	2.7	3.0	3.5	4.1	4.7	5.4	6.1	6.8
	ATT	0.3	0.9	1.7	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.3
	½ A/W	5.8	6.0	6.5	7.2	8.1	9.1	10.1	11.1	12.2
30	XTT	2.5	2.7	3.0	3.5	4.1	4.7	5.4	6.1	6.8
	ATT	0.3	0.9	1.7	2.5	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4
	½ A/W	5.8	6.0	6.5	7.3	8.1	9.1	10.1	11.2	12.3
40	XTT	2.5	2.7	3.0	3.5	4.1	4.8	5.4	6.2	6.9
	ATT	0.3	0.9	1.7	2.5	3.3	4.1	4.8	5.6	6.4
	½ A/W	5.8	6.0	6.5	7.3	8.2	9.1	10.2	11.2	12.3
50	XTT	2.5	2.7	3.0	3.6	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9
	ATT	0.3	1.0	1.7	2.5	3.3	4.1	4.9	5.7	6.4
	½ A/W	5.8	6.0	6.6	7.3	8.2	9.2	10.2	11.3	12.4
60	XTT	2.5	2.7	3.1	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2	6.9
	ATT	0.3	1.0	1.8	2.6	3.3	4.1	4.9	5.7	6.5
	½ A/W	5.8	6.0	6.6	7.4	8.3	9.2	10.3	11.3	12.4
70	XTT	2.5	2.7	3.1	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2	7.0
	ATT	0.3	1.0	1.8	2.6	3.4	4.1	4.9	5.7	6.5
	½ A/W	5.8	6.1	6.6	7.4	8.3	9.3	10.3	11.4	12.4
80	XTT	2.5	2.7	3.1	3.6	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0
	ATT	0.4	1.1	1.8	2.6	3.4	4.2	5.0	5.7	6.5
	½ A/W	5.8	6.1	6.7	7.4	8.3	9.3	10.3	11.4	12.5

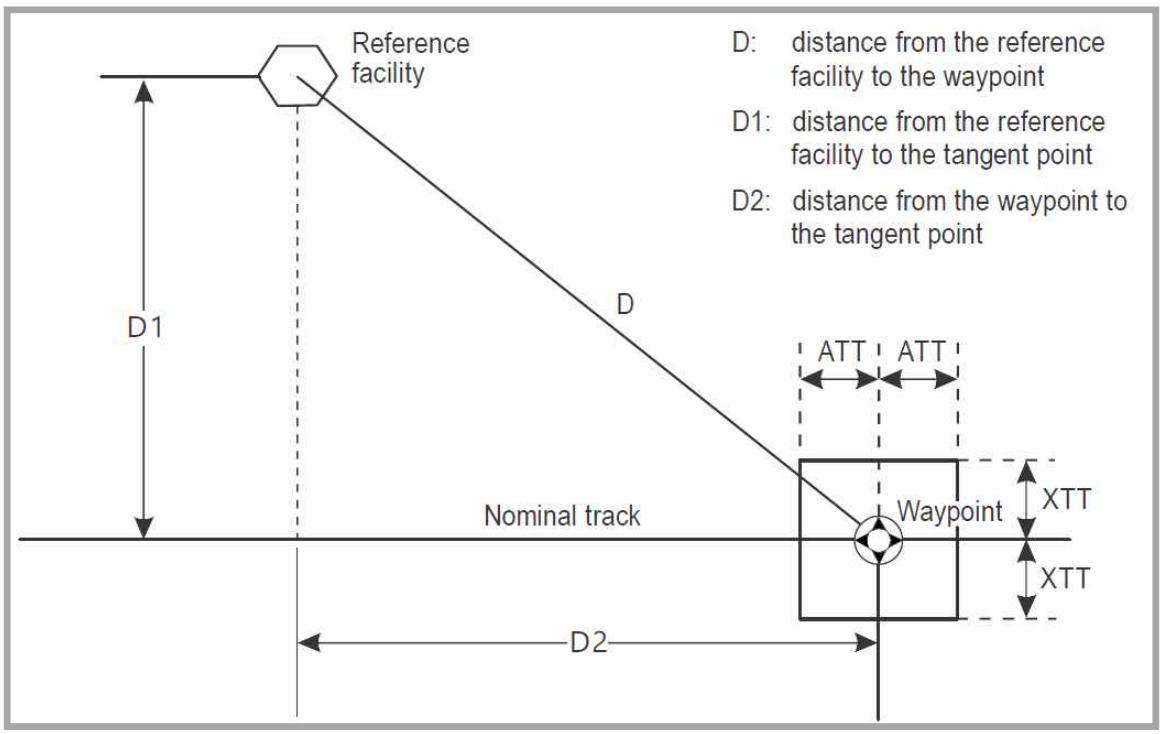


그림 Ⅲ-1-4-1. 웨이포인트의 식별

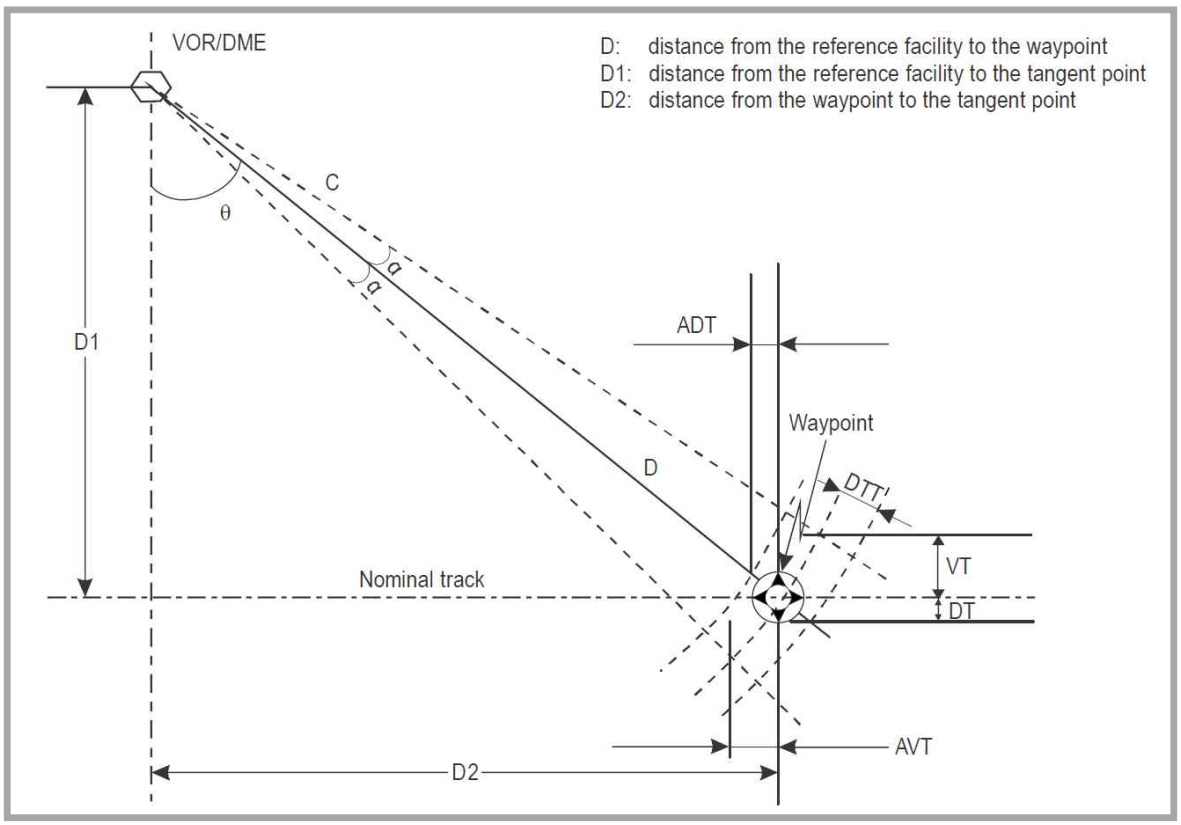


그림 Ⅲ-1-4-2. 웨이포인트의 허용오차 계산

제 5 장 GBAS 지역항법

(개발 예정)

제2절
일반기준

제 1 장
두 개의 웨이포인트로 제한되는 최소 거리

1.1 일반사항

1.1.1 웨이포인트가 너무 근접하여, RNAV 시스템이 강제적으로 by-pass하지 않도록, 이포인트 사이에는 반드시 최소 거리를 고려하여 설정해야 한다. 고려해야 할 웨이포인트에는 두 종류가 있다.

가) fly-by 웨이포인트
나) flyover 웨이포인트

1.1.2 두 개의 웨이포인트로 부분을 제한할 경우 네 가지 배열 방식이 가능하다.

가) 두 개의 fly-by 웨이포인트
나) fly-by 웨이포인트, 그 다음에 flyover 웨이포인트
다) 두 개의 flyover 웨이포인트. 그리고
라) flyover 웨이포인트, 그 다음에 fly-by 웨이포인트

추가하여, "DER-첫 번째 웨이포인트: 같은 특정한 경우도 또한 고려해야만 한다.

1.1.3 다음의 방식은 이론적인 연구와 시뮬레이션 결과를 조합한 것을 기준으로 하고 있다. RNAV 시스템들 간에는 사용하는 알고리즘들이 복잡하기 때문에 일부 차이가 있을 수 있다. 이러한 이유로 이론적인 공식을 수립할 때 단순화 작업을 하였다.

1.1.4 이 방식의 목적은 보호 구역을 결정하는데 있는 것이 아니라, 공칭 경로상에 있는 두 개 웨이포인트 간의 최소 거리를 알아내는데 있다. 이러한 이유로, 바람의 영향과 웨이포인트 허용오차 범위는 이 이론상의 고려하여 취하지 않았다. 이것이 필요할 경우, 더 큰 값들을 선택할 수 있다.

1.2 RNAV 부분의 최소거리 결정

1.2.1 일반

각각의 웨이포인트마다 최소안정거리가 결정된다. 이것은, 경로가 공칭 진로와 접선하는 지점과 웨이포인트 사이의 거리이다(그림 Ⅲ-2-1-1). 연속하는 웨이포인트의 경우, 그들 간의 최소거리는 양쪽의 최소안정거리를 합한 값이다. 본 장의 표들은, 진대기속도와 코스 변경(웨이포인트에서의)에 관한 다양한 값에 대한 최소안정거리를 명시해 주고 있다.

1.2.2 최소 안정화 거리의 표

표 Ⅲ-2-1-1부터 Ⅲ-2-1-20까지 최소안정거리가 명시되어 있다. 이 표는 다음 세 가지 변수에 따라 구성되어 져 있다.

가) 단위 (국제표준단위 또는 비-국제표준단위)
나) 웨이포인트의 유형 (fly-by 또는 flyover). 그리고
다) 뱅크각의 값 (15°, 20°, 25°)

적용하는 표를 찾기 위해 아래의 표를 이용한다.

최소안정거리의 구성 표

Units	*Type of waypoint*	*Bank angle*	*Table number*
비행기			
국제표준단위	Fly-by	15°	Ⅲ-2-1-1
		20°	Ⅲ-2-1-2
		25°	Ⅲ-2-1-3
	Fly-over	15°	Ⅲ-2-1-4
		20°	Ⅲ-2-1-5
		25°	Ⅲ-2-1-6
비 국제표준단위	Fly-by	15°	Ⅲ-2-1-7
		20°	Ⅲ-2-1-8
		25°	Ⅲ-2-1-9
	Fly-over	15°	Ⅲ-2-1-10
		20°	Ⅲ-2-1-11
		25°	Ⅲ-2-1-12
헬리콥터			
국제표준단위	Fly-by	15°	Ⅲ-2-1-13
		20°	Ⅲ-2-1-14
	Fly-over	25°	Ⅲ-2-1-15
		15°	Ⅲ-2-1-16
비 국제표준단위	Fly-by	20°	Ⅲ-2-1-17
		25°	Ⅲ-2-1-18
	Fly-over	15°	Ⅲ-2-1-19
		20°	Ⅲ-2-1-20

1.2.3 지시대기 속도 및 진대기 속도의 결정

1.2.3.1 접근 절차의 속도. 제Ⅰ부, 제4절, 제1장의 표Ⅰ-4-1-1 또는 표Ⅰ-4-1-2의 속도들을 이용한다. 속도 제한이 필요한 경우, 그 제한 속도를 이용한다. 지시대기 속도를 진대기 속도로 전환하고, 그 절차가 보호되는 고도를 고려하여 취한다.

1.2.3.2 출발 절차의 속도. 제Ⅰ부, 제3절, 제3장의 정의된 속도를 이용한다. 만약, 속도 제한이 필요한 경우, 제Ⅰ부, 제3절, 제3장의 부록에 나와 있는 표 Ⅰ-3-3-App-1을 이용하여 속도 제한이 운영상 수용할 수 있는 것보다 낮지 않은지 확인한다. 지시대기속도를 진대기속도로 전환하고, DER로부터 시작된 7% 상승 경사

율 결과로 인한 고도를 고려하여 취한다.

1.2.4 뱅크각의 선정

1.2.4.1 접근단계의 경우, 뱅크각은 25°/(or 3°/s)이나, 뱅크각이 15°로 간주되는 실패접근단계는 예외이다. 제Ⅰ부, 제4절, 기준 참조.

1.2.4.2 출발단계의 경우, 1.2.3.2 출발절차의 대기속도의 기준선택에 따라 뱅크각은 다음이 된다.

가) 제Ⅱ부, 제3절, 3, 제3장의 기준이 사용되는 경우, 15°
나) 제Ⅱ부, 제3절, 3, 제3장 부록의 기준이 사용되는 경우, DER로부터 진행 진로 거리에 따라 15°, 20°, 또는 25° °

1.2.5 예시

1.2.5.1 fly-by 웨이포인트s 두 개인 경우(그림 III-2-1-2). 첫 번 째 웨이포인트(WP 1)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(A1)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. 두 번째 웨이포인트(WP2)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(A2)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. WP1과 WP2간의 최소거리는 = A1 + A2.

1.2.5.2 fly-by 다음 flyover 웨이포인트 가 있는 경우(그림 III-2-1-3). 첫 번 째 웨이포인트(WP 1)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(A1)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. 두 번째 웨이포인트가 flyover 웨이포인트 이므로, WP1과 WP2간의 최소거리는 A1 + o = A1과 같다.

1.2.5.3 flyover 웨이포인트가 두 개인 경우(그림 III-2-1-4). 첫 번 째 웨이포인트(WP 1)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(B1)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. 두 번째 웨이포인트가 flyover 웨이포인트 이므로, WP1과 WP2간의 최소거리는 B1 + o = B1과 같다.

1.2.5.4 flyover 다음 fly-by 웨이포인트가 있는 경우(그림 III-2-1-5). 첫 번 째 웨이포인트(WP 1)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(B1)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. 두 번째 웨이포인트(WP2)의 경우, 표에서 최소안정화 거리(A2)를 뱅크각과 진 대기속도에 따라 찾는다. WP1과 WP2간의 최소거리는 = B1 + A2.

1.3 특정 부분(DER-첫 번째 웨이포인트)

첫 번째 웨이포인트의 위치는 DER과 가장 이른 선회지점 간에 최소 3.5km(1.9NM)의 거리를 제공하여야 한다(제3절, 제1장, 그림 Ⅲ-3-1-4의 선분-K). PDG가 3.3%보다 높은 경우는 더 짧은 거리가 사용될 수 있다.

1.4 최소 안정거리

(표 Ⅲ-2-1-1에서 Ⅲ-2-1-20)

1.4.1 Flyover 웨이포인트

1.4.1.1 flyover 선회의 구성. flyover 선회는 최소 안정화거리를 계산하기 위하여 다음의 요소로 나누어진다.

가) flyover 지점에서 최소 롤인, 그 다음
나) 다음 레그와 직선 30° 교차경로
다) 새로운 경로에서 롤아웃

라) 뱅크수립시간을 위해 10초 지연

1.4.1.2 flyover 선회모델. flyover 선회절차를 구상하기 위하여 L1에서 L5의 다섯 개 구역으로 길이가 나누어 진다(그림 III-2-1-7 참조). 절차의 총 길이는 다섯 개 구역의 합과 같다.

L1 = r1 × sin Θ
L2 = r1× cos Θ × tan α
L3 = r1 (1/sin α −2 cos Θ/sin (90° - α))
L4 = r2 tan (α/2)
L5 = c × V/3600
L5 = 5V/3600 (CAT H에 해당)

여기에서
α = 다음 장주(leg)에 30° 진입 코스
Θ = 선회 각도
c = 10 초 뱅크 확립 시간
r1 = roll-in 반경. 그리고
r2 = roll-out 반경

위 방정식에서
거리와 선회 반경의 단위가 NM인 경우, V의 단위는 kt
거리와 선회 반경의 단위가 km인 경우, V의 단위는 km/h

1.4.1.3 flyover 선회의 뱅크각. 50° 이상의 코스 변경의 경우(CAT H 항공기는 30°), 최소안정거리는 첫 번째 선회를 위한 비행 단계에 따라 15°, 20°, 25°의 뱅크각을 가정하여 결정하고, 두 번째 선회(r2)는 15°와 동일하다. 50° 미만의 코스 변경의 경우(CAT H 항공기의 경우 30°), 최소안정거리는 50° 코스 변경(CAT H 항공기의 경우 30°)에 대해 계산한 값과 동일하다.

1.4.1 Fly-by 웨이포인트

1.4.2.1 fly-by 선회모델. fly-by 웨이포인트의 최소 안정화 거리를 계산식은 그림 III-2-1-8의 flyover 웨이포인트와 비슷한 방식으로 설계되었다. 선회모델은 상수 반경 r을 이용한 동일한 선회로 구성된다. 구역의 총 길이는 L1과 L2의 합과 같다. 이때,

L1은 웨이포인트와 선회시작점 간의 거리

L2는 뱅크수립시간을 고려하여 5초지연 거리이며, 시연시간은 flyover 웨이포인트의 경우는 이보다 작은데, 경로변경 횟수가 적기 때문이다.

L1 = r × tan (Θ/2)
L2 = c × V/3600
L2 = 3V/3600 (CAT H에 해당)

여기에서

c = 5 초 뱅크 확립 시간
r = 선회 반경. 그리고
Θ = 선회 각도

위 방정식에서

거리와 선회 반경의 단위가 NM인 경우, V의 단위는 kt이다. 또는,
거리와 선회 반경의 단위가 km인 경우, V의 단위는 km/h이다.

1.4.2.2 fly-by 선회의 뱅크각. 50° 이상의 코스 변경의 경우(CAT H 항공기의 경우 30°), 최소안정거리는 비행 단계에 따라 15°, 20°, 25°의 뱅크각을 가정하여 결정한다. 50° 미만의 코스 변경의 경우(CAT H 항공기의 경우 30°), 최소안정거리는 50° 코스 변경(CAT H 항공기의 경우 30°)에 대해 계산한 값과 동일하다.

1.5 선회 웨이포인트가 아닌 최소 한 개 이상의 웨이포인트로 제한되는 RNAV 부분의 최소거리 결정

특정 제약사항을 이행할 수 있도록 하기 위해, 선회형 웨이포인트가 아닌 웨이포인트를 직진부분 내에 일부 추가시킬 수 있다. 선회 웨이포인트의 경우, Ⅲ-2-1-21에 도시된 바와 같이, 이 웨이포인트는 어느 웨이포인트로부터 최소거리 D보다 낮지 않은 거리에 있어야 한다.

표 Ⅲ-2-1-1. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 15° 뱅크각)

Course change* (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	3.3	3.8	4.4	5.1	5.8	6.5
55	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.6	4.2	4.9	5.6	6.3	7.2
60	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.9	4.6	5.3	6.1	6.9	7.8
65	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.0	5.8	6.6	7.6	8.6
70	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.2	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	8.2	9.3
75	1.6	1.9	2.2	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	5.0	5.9	6.8	7.8	8.9	10.1
80	1.8	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.1	4.5	5.4	6.3	7.4	8.5	9.7	11.0
85	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.9	5.8	6.9	8.0	9.2	10.5	11.9
90	2.0	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.8	5.3	6.3	7.4	8.7	10.0	11.4	12.9
95	2.2	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7	6.8	8.1	9.4	10.8	12.4	14.0
100	2.3	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.2	7.4	8.7	10.2	11.8	13.4	15.2
105	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.1	6.7	8.0	9.5	11.1	12.8	14.6	16.6
110	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	5.9	6.6	7.3	8.7	10.3	12.1	13.9	15.9	18.1
115	3.0	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.5	7.2	7.9	9.5	11.3	13.2	15.2	17.4	19.8
120	3.3	3.8	4.4	5.0	5.7	6.4	7.1	7.9	8.7	10.5	12.4	14.5	16.7	19.1	21.7

* Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-2. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 20° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.6	3.0	3.4	3.9	4.5	5.0
55	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.5
60	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	3.0	3.5	4.1	4.7	5.3	6.0
65	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.3	3.8	4.4	5.1	5.8	6.5
70	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	4.2	4.8	5.5	6.3	7.1
75	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.8	4.5	5.2	6.0	6.8	7.7
80	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.1	3.5	4.1	4.8	5.6	6.5	7.4	8.3
85	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.4	5.2	6.1	7.0	8.0	9.0
90	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.8	5.6	6.6	7.6	8.6	9.7
95	1.7	2.0	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	5.2	6.1	7.1	8.2	9.3	10.6
100	1.9	2.1	2.4	2.7	3.1	3.5	3.8	4.2	4.7	5.6	6.6	7.7	8.9	10.1	11.4
105	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.2	4.6	5.1	6.1	7.2	8.3	9.6	11.0	12.4
110	2.2	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.6	7.8	9.1	10.5	11.9	13.5
115	2.3	2.7	3.0	3.5	3.9	4.4	4.9	5.4	6.0	7.2	8.5	9.9	11.4	13.0	14.8
120	2.5	2.9	3.3	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9	6.5	7.9	9.3	10.8	12.5	14.3	16.2

* 20° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-3. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 25° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	3.7	4.1
55	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0	4.5
60	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.4	3.8	4.3	4.9
65	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.6	4.1	4.7	5.3
70	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.7
75	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
80	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.4	3.9	4.6	5.2	5.9	6.7
85	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2
90	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.9	4.6	5.3	6.1	6.9	7.8
95	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	4.9	5.7	6.6	7.5	8.4
100	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.5	5.3	6.2	7.1	8.1	9.1
105	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.9	5.7	6.7	7.7	8.7	9.9
110	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	5.3	6.2	7.2	8.3	9.5	10.8
115	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.9	4.4	4.8	5.7	6.8	7.9	9.1	10.4	11.7
120	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.9	4.3	4.7	5.2	6.3	7.4	8.6	9.9	11.4	12.9

* 25° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-4. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 15° 뱅크각)

Course change* (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	3.9	4.5	5.2	5.9	6.7	7.5	8.3	9.2	10.1	12.1	14.3	16.7	19.2	22.0	24.9
55	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.0	9.0	9.9	10.9	13.1	15.5	18.1	20.8	23.8	27.0
60	4.5	5.2	6.0	6.8	7.7	8.6	9.6	10.7	11.8	14.1	16.7	19.4	22.4	25.6	29.1
65	4.8	5.6	6.4	7.3	8.2	9.2	10.3	11.4	12.6	15.1	17.9	20.8	24.0	27.5	31.1
70	5.1	5.9	6.8	7.7	8.8	9.8	11.0	12.1	13.4	16.1	19.0	22.2	25.6	29.3	33.2
75	5.4	6.3	7.2	8.2	9.3	10.4	11.6	12.9	14.2	17.1	20.2	23.6	27.2	31.1	35.3
80	5.7	6.6	7.6	8.6	9.8	11.0	12.2	13.6	15.0	18.0	21.3	24.9	28.7	32.9	37.3
85	5.9	6.9	7.9	9.1	10.2	11.5	12.8	14.3	15.7	18.9	22.4	26.2	30.2	34.6	39.2
90	6.2	7.2	8.3	9.5	10.7	12.0	13.4	14.9	16.5	19.8	23.4	27.4	31.6	36.2	41.1
95	6.4	7.5	8.6	9.9	11.2	12.5	14.0	15.5	17.2	20.6	24.4	28.6	33.0	37.8	42.9
100	6.7	7.8	9.0	10.2	11.6	13.0	14.5	16.1	17.8	21.4	25.4	29.7	34.3	39.2	44.5
105	6.9	8.0	9.3	10.6	12.0	13.4	15.0	16.7	18.4	22.2	26.2	30.7	35.5	40.6	46.1
110	7.1	8.3	9.5	10.9	12.3	13.8	15.5	17.2	19.0	22.8	27.0	31.6	36.6	41.8	47.5
115	7.3	8.5	9.8	11.2	12.6	14.2	15.9	17.6	19.5	23.4	27.8	32.5	37.5	43.0	48.8
120	7.4	8.7	10.0	11.4	12.9	14.5	16.2	18.0	19.9	24.0	28.4	33.2	38.4	44.0	49.9

* Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-5. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 20° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	3.2	3.7	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	8.1	9.7	11.4	13.2	15.2	17.4	19.6
55	3.4	3.9	4.5	5.1	5.7	6.4	7.1	7.9	8.7	10.4	12.2	14.2	16.4	18.7	21.2
60	3.7	4.2	4.8	5.4	6.1	6.9	7.6	8.4	9.3	11.1	13.1	15.3	17.6	20.1	22.7
65	3.9	4.4	5.1	5.8	6.5	7.3	8.1	9.0	9.9	11.8	14.0	16.3	18.8	21.4	24.2
70	4.1	4.7	5.4	6.1	6.9	7.7	8.6	9.5	10.5	12.6	14.8	17.3	19.9	22.8	25.8
75	4.3	4.9	5.7	6.4	7.3	8.1	9.1	10.0	11.1	13.3	15.7	18.3	21.1	24.1	27.3
80	4.5	5.2	5.9	6.8	7.6	8.6	9.5	10.6	11.7	14.0	16.5	19.3	22.2	25.4	28.8
85	4.7	5.4	6.2	7.1	8.0	9.0	10.0	11.1	12.2	14.7	17.3	20.2	23.3	26.6	30.2
90	4.9	5.6	6.5	7.4	8.3	9.4	10.4	11.6	12.7	15.3	18.1	21.1	24.4	27.8	31.6
95	5.1	5.9	6.7	7.7	8.7	9.7	10.8	12.0	13.3	15.9	18.8	22.0	25.4	29.0	32.9
100	5.3	6.1	7.0	7.9	9.0	10.1	11.2	12.4	13.7	16.5	19.5	22.8	26.3	30.1	34.1
105	5.5	6.2	7.2	8.2	9.3	10.4	11.6	12.9	14.2	17.0	20.2	23.5	27.2	31.1	35.2
110	5.6	6.4	7.4	8.4	9.5	10.7	11.9	13.2	14.6	17.5	20.7	24.2	28.0	32.0	36.3
115	5.8	6.6	7.6	8.6	9.7	10.9	12.2	13.6	15.0	18.0	21.3	24.8	28.7	32.8	37.2
120	5.9	6.7	7.7	8.8	10.0	11.2	12.5	13.8	15.3	18.4	21.7	25.4	29.3	33.5	38.1

* 20° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-6. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 25° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (km/h)														
	< or = 240	260	280	300	320	340	360	380	400	440	480	520	560	600	640
50	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	8.1	9.6	11.1	12.8	14.5	16.4
55	3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	8.7	10.2	11.9	13.7	15.6	17.6
60	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.8	6.4	7.1	7.8	9.3	10.9	12.7	14.6	16.6	18.8
65	3.9	4.3	4.6	5.0	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	9.8	11.6	13.5	15.5	17.7	20.0
70	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.4	7.2	7.9	8.7	10.4	12.3	14.3	16.4	18.8	21.2
75	4.3	4.7	5.1	5.5	6.0	6.8	7.5	8.3	9.2	11.0	12.9	15.1	17.3	19.8	22.4
80	4.5	5.0	5.4	5.8	6.3	7.1	7.9	8.7	9.6	11.5	13.6	15.8	18.2	20.8	23.5
85	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	7.4	8.2	9.1	10.1	12.0	14.2	16.6	19.1	21.8	24.7
90	4.9	5.4	5.9	6.3	6.9	7.7	8.6	9.5	10.5	12.5	14.8	17.3	19.9	22.7	25.7
95	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	8.0	8.9	9.9	10.9	13.0	15.4	17.9	20.7	23.6	26.8
100	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	8.3	9.2	10.2	11.2	13.5	15.9	18.6	21.4	24.5	27.7
105	5.5	6.0	6.5	7.0	7.6	8.5	9.5	10.5	11.6	13.9	16.4	19.2	22.1	25.2	28.6
110	5.6	6.1	6.6	7.2	7.8	8.7	9.7	10.8	11.9	14.3	16.9	19.7	22.7	26.0	29.4
115	5.8	6.3	6.8	7.3	8.0	9.0	10.0	11.1	12.2	14.6	17.3	20.2	23.3	26.6	30.1
120	5.9	6.4	6.9	7.5	8.1	9.1	10.2	11.3	12.4	14.9	17.7	20.6	23.8	27.2	30.8

* 25° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-7. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 15° 뱅크각)

Course change* (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.4
55	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	3.0	3.7
60	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	2.9	3.2	4.1
65	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.3	2.7	3.1	3.5	4.5
70	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.5	2.9	3.4	3.8	4.9
75	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.7	3.2	3.7	4.2	5.3
80	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	3.0	3.4	4.0	4.5	5.7
85	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.2	3.7	4.3	4.9	6.2
90	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.5	4.0	4.7	5.3	6.8
95	1.2	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.8	4.4	5.0	5.8	7.3
100	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	4.1	4.7	5.5	6.2	8.0
105	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.4	5.2	5.9	6.8	8.7
110	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1	4.8	5.6	6.5	7.4	9.5
115	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.4	5.3	6.1	7.1	8.1	10.3
120	1.8	2.0	2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	4.9	5.8	6.7	7.8	8.9	11.4

* Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-8. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 20° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.6
55	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.9
60	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	3.1
65	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.4
70	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.3	2.6	2.9	3.7
75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	4.0
80	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.3	2.6	3.0	3.4	4.4
85	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.8	3.3	3.7	4.7
90	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.6	3.1	3.5	4.0	5.1
95	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	5.5
100	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	6.0
105	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8	3.3	3.9	4.5	5.1	6.5
110	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.6	4.2	4.9	5.6	7.1
115	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	4.0	4.6	5.3	6.1	7.7
120	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.7	4.3	5.0	5.8	6.7	8.5

* 20° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-9. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 25° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	2.2
55	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.4
60	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.6
65	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.8
70	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	3.0
75	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	3.2
80	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.8	3.5
85	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	2.0	2.3	2.6	3.0	3.8
90	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	4.1
95	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.7	3.1	3.5	4.4
100	0.8	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.8
105	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.6	4.1	5.2
110	1.0	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	5.6
115	1.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	3.2	3.7	4.2	4.8	6.1
120	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.5	4.0	4.6	5.3	6.7

* 25° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-10. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 15° 뱅크각)

Course change* (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.2	5.7	6.7	7.8	9.0	10.2	13.0
55	2.3	2.6	3.0	3.4	3.8	4.2	4.6	5.1	5.6	6.1	7.2	8.4	9.7	11.1	14.1
60	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.6	7.8	9.1	10.4	11.9	15.2
65	2.6	3.0	3.4	3.8	4.3	4.8	5.3	5.9	6.4	7.0	8.3	9.7	11.2	12.8	16.3
70	2.8	3.2	3.6	4.1	4.6	5.1	5.7	6.2	6.9	7.5	8.9	10.3	11.9	13.6	17.4
75	2.9	3.4	3.8	4.3	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	7.9	9.4	11.0	12.7	14.5	18.5
80	3.1	3.5	4.0	4.6	5.1	5.7	6.3	7.0	7.7	8.4	9.9	11.6	13.4	15.3	19.5
85	3.2	3.7	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	8.0	8.8	10.4	12.2	14.1	16.1	20.5
90	3.4	3.9	4.4	5.0	5.6	6.3	6.9	7.7	8.4	9.2	10.9	12.7	14.7	16.8	21.5
95	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.5	7.2	8.0	8.8	9.6	11.4	13.3	15.3	17.5	22.4
100	3.6	4.2	4.8	5.4	6.1	6.8	7.5	8.3	9.1	10.0	11.8	13.8	15.9	18.2	23.3
105	3.7	4.3	4.9	5.6	6.3	7.0	7.8	8.6	9.4	10.3	12.2	14.3	16.5	18.9	24.1
110	3.9	4.4	5.1	5.7	6.4	7.2	8.0	8.8	9.7	10.6	12.6	14.7	17.0	19.4	24.8
115	4.0	4.6	5.2	5.9	6.6	7.4	8.2	9.1	10.0	10.9	12.9	15.1	17.4	20.0	25.5
120	4.0	4.7	5.3	6.0	6.8	7.5	8.4	9.3	10.2	11.1	13.2	15.4	17.8	20.4	26.1

* Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-11. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 20° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5	5.3	6.2	7.1	8.1	10.3
55	1.9	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.4	4.9	5.7	6.6	7.6	8.7	11.1
60	2.0	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.8	5.2	6.1	7.1	8.2	9.3	11.9
65	2.1	2.4	2.7	3.0	3.4	3.8	4.2	4.6	5.1	5.5	6.5	7.6	8.7	10.0	12.7
70	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.9	5.4	5.9	6.9	8.1	9.3	10.6	13.5
75	2.3	2.6	3.0	3.4	3.8	4.2	4.7	5.2	5.7	6.2	7.3	8.5	9.8	11.2	14.3
80	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	4.9	5.4	6.0	6.5	7.7	9.0	10.3	11.8	15.1
85	2.6	2.9	3.3	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7	6.2	6.8	8.1	9.4	10.9	12.4	15.8
90	2.7	3.0	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.5	7.1	8.4	9.8	11.3	13.0	16.5
95	2.8	3.1	3.6	4.0	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	7.4	8.8	10.2	11.8	13.5	17.2
100	2.9	3.3	3.7	4.2	4.7	5.2	5.8	6.4	7.0	7.7	9.1	10.6	12.2	14.0	17.8
105	3.0	3.4	3.8	4.3	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	7.9	9.4	10.9	12.6	14.4	18.4
110	3.0	3.4	3.9	4.4	5.0	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.7	11.3	13.0	14.9	19.0
115	3.1	3.5	4.0	4.5	5.1	5.7	6.3	7.0	7.7	8.4	9.9	11.6	13.3	15.3	19.5
120	3.2	3.6	4.1	4.6	5.2	5.8	6.4	7.1	7.8	8.5	10.1	11.8	13.6	15.6	19.9

* 20° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-12. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 25° 뱅크각)

Course change** (Degrees)	True airspeed (kt)														
	< or = 130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	260	280	300	340
50	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.5	5.2	6.0	6.8	8.6
55	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1	4.8	5.6	6.4	7.3	9.2
60	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	5.1	5.9	6.8	7.8	9.9
65	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.4	6.3	7.2	8.3	10.5
70	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.7	6.7	7.7	8.7	11.1
75	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	6.0	7.0	8.1	9.2	11.7
80	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.4	6.3	7.4	8.5	9.7	12.3
85	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.6	7.7	8.9	10.1	12.9
90	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	4.0	4.4	4.9	5.4	5.9	6.9	8.0	9.3	10.6	13.5
95	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	4.2	4.6	5.1	5.6	6.1	7.2	8.4	9.6	11.0	14.0
100	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9	4.3	4.8	5.2	5.8	6.3	7.4	8.6	10.0	11.4	14.5
105	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.4	4.9	5.4	5.9	6.5	7.7	8.9	10.3	11.7	15.0
110	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.5	5.0	5.6	6.1	6.7	7.9	9.2	10.6	12.1	15.4
115	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.7	5.2	5.7	6.2	6.8	8.1	9.4	10.8	12.4	15.8
120	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.8	6.4	7.0	8.2	9.6	11.1	12.6	16.1

* 25° or 3°/s
** Use the value of 50° for course changes lower than 50°.

표 Ⅲ-2-1-13. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 15° 뱅크각)

*Course change*** *(degrees)*	*True airspeed (km/h)*						
	≤ 130	*150*	*170*	*190*	*210*	*230*	*240*
30	0.29	0.34	0.38	0.44	0.52	0.61	0.65
35	0.33	0.38	0.43	0.49	0.58	0.68	0.73
40	0.36	0.41	0.47	0.54	0.65	0.76	0.82
45	0.39	0.45	0.52	0.60	0.71	0.84	0.90
50	0.43	0.50	0.56	0.65	0.78	0.92	0.99
55	0.47	0.54	0.61	0.71	0.85	1.00	1.08
60	0.51	0.58	0.66	0.77	0.92	1.09	1.18
65	0.55	0.63	0.72	0.83	1.00	1.18	1.28
70	0.59	0.68	0.77	0.90	1.08	1.28	1.38
75	0.64	0.74	0.83	0.97	1.17	1.38	1.50
80	0.69	0.79	0.90	1.05	1.26	1.50	1.62
85	0.74	0.85	0.97	1.13	1.36	1.62	1.75
90	0.80	0.92	1.04	1.22	1.47	1.74	1.89
95	0.86	0.99	1.13	1.32	1.59	1.89	2.05
100	0.93	1.07	1.22	1.42	1.72	2.04	2.22
105	1.01	1.16	1.32	1.54	1.86	2.22	2.40
110	1.09	1.26	1.43	1.67	2.02	2.41	2.62
115	1.19	1.37	1.56	1.82	2.21	2.63	2.85
120	1.30	1.50	1.70	1.99	2.42	2.88	3.13

* 15^{o} or $3^{o}/s$

** Use the value 30^{o} for course changes lower than 30^{o}

표 Ⅲ-2-1-14. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 20° 뱅크각)

*Course change*** (degrees)	*True airspeed (km/h)*						
	≤ 130	*150*	*170*	*190*	*210*	*230*	*240*
30	0.29	0.34	0.38	0.43	0.47	0.52	0.54
35	0.33	0.38	0.43	0.48	0.53	0.58	0.60
40	0.36	0.41	0.47	0.53	0.58	0.64	0.66
45	0.39	0.45	0.52	0.58	0.64	0.70	0.73
50	0.43	0.50	0.56	0.63	0.69	0.76	0.79
55	0.47	0.54	0.61	0.68	0.75	0.83	0.86
60	0.51	0.58	0.66	0.74	0.82	0.90	0.94
65	0.55	0.63	0.72	0.80	0.88	0.97	1.01
70	0.59	0.68	0.77	0.86	0.96	1.05	1.09
75	0.64	0.74	0.83	0.93	1.03	1.13	1.18
80	0.69	0.79	0.90	1.00	1.11	1.22	1.27
85	0.74	0.85	0.97	1.08	1.20	1.31	1.37
90	0.80	0.92	1.04	1.17	1.29	1.41	1.47
95	0.86	0.99	1.13	1.26	1.39	1.52	1.59
100	0.93	1.07	1.22	1.36	1.50	1.65	1.72
105	1.01	1.16	1.32	1.47	1.63	1.78	1.86
110	1.09	1.26	1.43	1.60	1.77	1.93	2.02
115	1.19	1.37	1.56	1.74	1.92	2.11	2.20
120	1.30	1.50	1.70	1.90	2.10	2.31	2.41

* 20º or 3º/s
** Use the value 30º for course changes lower than 30º

표 Ⅲ-2-1-15. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 15° 뱅크각)

*Course change*** *(degrees)*	*True airspeed (km/h)*						
	≤ 130	*150*	*170*	*190*	*210*	*230*	*240*
30	1.06	1.22	1.38	1.61	1.93	2.29	2.48
35	1.16	1.34	1.52	1.77	2.13	2.53	2.74
40	1.27	1.47	1.66	1.94	2.34	2.78	3.01
45	1.39	1.60	1.81	2.12	2.56	3.04	3.29
50	1.51	1.74	1.97	2.30	2.78	3.30	3.58
55	1.62	1.87	2.12	2.48	3.00	3.57	3.87
60	1.74	2.01	2.28	2.67	3.23	3.84	4.17
65	1.86	2.15	2.44	2.85	3.45	4.11	4.46
70	1.98	2.29	2.59	3.04	3.68	4.38	4.76
75	2.10	2.43	2.75	3.22	3.90	4.65	5.04
80	2.22	2.56	2.90	3.39	4.11	4.90	5.33
85	2.33	2.69	3.04	3.56	4.32	5.16	5.60
90	2.43	2.81	3.18	3.73	4.52	5.40	5.86
95	2.54	2.93	3.32	3.88	4.71	5.62	6.11
100	2.63	3.04	3.44	4.03	4.89	5.84	6.34
105	2.72	3.14	3.56	4.17	5.06	6.04	6.56
110	2.80	3.23	3.66	4.29	5.21	6.22	6.76
115	2.87	3.32	3.76	4.40	5.35	6.39	6.94
120	2.94	3.39	3.84	4.50	5.47	6.53	7.10

* 15º or 3º/s

** Use the value 30º for course changes lower than 30º

표 Ⅲ-2-1-16. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(국제표준단위, 20° 뱅크각)

*Course change*** (degrees)	*True airspeed (km/h)*						
	≤ 130	*150*	*170*	*190*	*210*	*230*	*240*
30	1.06	1.22	1.38	1.56	1.75	1.96	2.06
35	1.16	1.34	1.52	1.71	1.93	2.14	2.26
40	1.27	1.47	1.66	1.87	2.10	2.34	2.46
45	1.39	1.60	1.81	2.04	2.29	2.54	2.67
50	1.51	1.74	1.97	2.21	2.48	2.75	2.89
55	1.62	1.87	2.12	2.39	2.67	2.96	3.11
60	1.74	2.01	2.28	2.56	2.87	3.18	3.33
65	1.86	2.15	2.44	2.74	3.06	3.39	3.55
70	1.98	2.29	2.59	2.91	3.25	3.60	3.78
75	2.10	2.43	2.75	3.09	3.44	3.81	3.99
80	2.22	2.56	2.90	3.25	3.63	4.01	4.20
85	2.33	2.69	3.04	3.42	3.81	4.21	4.41
90	2.43	2.81	3.18	3.57	3.98	4.40	4.61
95	2.54	2.93	3.32	3.72	4.14	4.58	4.79
100	2.63	3.04	3.44	3.86	4.30	4.74	4.97
105	2.72	3.14	3.56	3.99	4.44	4.90	5.13
110	2.80	3.23	3.66	4.11	4.57	5.05	5.28
115	2.87	3.32	3.76	4.22	4.69	5.18	5.42
120	2.94	3.39	3.84	4.31	4.80	5.29	5.54

* 20° or 3°/s
** Use the value 30° for course changes lower than 30°

표 Ⅲ-2-1-17. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 15° 뱅크각)

*Course change** (degrees)*	*True airspeed (kt)*						
	≤ 70	*80*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*
30	0.16	0.18	0.20	0.23	0.27	0.31	0.35
35	0.18	0.20	0.23	0.25	0.30	0.35	0.40
40	0.19	0.22	0.25	0.28	0.33	0.39	0.44
45	0.21	0.24	0.27	0.31	0.36	0.42	0.49
50	0.23	0.26	0.30	0.34	0.40	0.47	0.54
55	0.25	0.29	0.32	0.37	0.43	0.51	0.59
60	0.27	0.31	0.35	0.40	0.47	0.55	0.64
65	0.29	0.34	0.38	0.43	0.51	0.60	0.69
70	0.32	0.36	0.41	0.46	0.55	0.65	0.75
75	0.34	0.39	0.44	0.50	0.60	0.70	0.81
80	0.37	0.42	0.48	0.54	0.64	0.76	0.88
85	0.40	0.46	0.51	0.58	0.69	0.82	0.95
90	0.43	0.49	0.55	0.63	0.75	0.88	1.03
95	0.46	0.53	0.60	0.68	0.81	0.95	1.11
100	0.50	0.57	0.64	0.73	0.88	1.03	1.20
105	0.54	0.62	0.70	0.79	0.95	1.12	1.31
110	0.59	0.67	0.76	0.86	1.03	1.22	1.42
115	0.64	0.73	0.82	0.94	1.12	1.33	1.55
120	0.70	0.80	0.90	1.03	1.23	1.46	1.70

* 15° or 3°/s
** Use the value 30° for course changes lower than 30°

표 Ⅲ-2-1-18. Fly-by 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 20° 뱅크각)

*Course change*** (degrees)	*True airspeed (kt)*						
	≤ 70	*80*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*
30	0.16	0.18	0.20	0.23	0.25	0.27	0.29
35	0.18	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.33
40	0.19	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.36
45	0.21	0.24	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39
50	0.23	0.26	0.30	0.33	0.36	0.40	0.43
55	0.25	0.29	0.32	0.36	0.40	0.43	0.47
60	0.27	0.31	0.35	0.39	0.43	0.47	0.51
65	0.29	0.34	0.38	0.42	0.46	0.51	0.55
70	0.32	0.36	0.41	0.45	0.50	0.55	0.59
75	0.34	0.39	0.44	0.49	0.54	0.59	0.64
80	0.37	0.42	0.48	0.53	0.58	0.63	0.69
85	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.68	0.74
90	0.43	0.49	0.55	0.61	0.68	0.74	0.80
95	0.46	0.53	0.60	0.66	0.73	0.79	0.86
100	0.50	0.57	0.64	0.72	0.79	0.86	0.93
105	0.54	0.62	0.70	0.77	0.85	0.93	1.01
110	0.59	0.67	0.76	0.84	0.93	1.01	1.09
115	0.64	0.73	0.82	0.92	1.01	1.10	1.19
120	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30

* 20° or 3°/s

** Use the value 30° for course changes lower than 30°

표 Ⅲ-2-1-19. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 15° 뱅크각)

*Course change*** (degrees)	*True airspeed (kt)*						
	≤ 70	*80*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*
30	0.57	0.65	0.73	0.83	0.99	1.16	1.35
35	0.63	0.71	0.80	0.91	1.09	1.28	1.49
40	0.69	0.78	0.88	1.00	1.20	1.41	1.64
45	0.75	0.85	0.96	1.09	1.30	1.54	1.79
50	0.81	0.93	1.04	1.18	1.42	1.67	1.95
55	0.87	1.00	1.12	1.28	1.53	1.81	2.10
60	0.94	1.07	1.21	1.37	1.65	1.94	2.27
65	1.00	1.15	1.29	1.47	1.76	2.08	2.43
70	1.07	1.22	1.37	1.56	1.87	2.21	2.58
75	1.13	1.29	1.46	1.65	1.99	2.35	2.74
80	1.19	1.36	1.53	1.74	2.10	2.48	2.89
85	1.25	1.43	1.61	1.83	2.20	2.60	3.04
90	1.31	1.50	1.69	1.92	2.30	2.73	3.18
95	1.37	1.56	1.76	2.00	2.40	2.84	3.32
100	1.42	1.62	1.82	2.07	2.49	2.95	3.45
105	1.46	1.67	1.88	2.14	2.58	3.05	3.56
110	1.51	1.72	1.94	2.21	2.65	3.14	3.67
115	1.55	1.77	1.99	2.26	2.72	3.23	3.77
120	1.58	1.81	2.03	2.31	2.79	3.30	3.86

* 15º or 3º/s

** Use the value 30º for course changes lower than 30º

표 Ⅲ-2-1-20. Flyover 웨이포인트 간 최소 안정거리(비 국제표준단위, 20° 뱅크각)

*Course change*** *(degrees)*	*True airspeed (kt)*						
	≤ 70	*80*	*90*	*100*	*110*	*120*	*130*
30	0.57	0.65	0.73	0.82	0.91	1.01	1.12
35	0.63	0.71	0.80	0.90	1.00	1.11	1.22
40	0.69	0.78	0.88	0.98	1.10	1.21	1.33
45	0.75	0.85	0.96	1.07	1.19	1.32	1.45
50	0.81	0.93	1.04	1.16	1.29	1.43	1.57
55	0.87	1.00	1.12	1.25	1.39	1.54	1.69
60	0.94	1.07	1.21	1.35	1.50	1.65	1.81
65	1.00	1.15	1.29	1.44	1.60	1.76	1.93
70	1.07	1.22	1.37	1.53	1.70	1.87	2.05
75	1.13	1.29	1.46	1.62	1.80	1.98	2.16
80	1.19	1.36	1.53	1.71	1.90	2.09	2.28
85	1.25	1.43	1.61	1.79	1.99	2.19	2.39
90	1.31	1.50	1.69	1.88	2.08	2.29	2.50
95	1.37	1.56	1.76	1.95	2.17	2.38	2.60
100	1.42	1.62	1.82	2.03	2.25	2.47	2.69
105	1.46	1.67	1.88	2.10	2.32	2.55	2.78
110	1.51	1.72	1.94	2.16	2.39	2.63	2.86
115	1.55	1.77	1.99	2.21	2.45	2.69	2.94
120	1.58	1.81	2.03	2.26	2.51	2.75	3.00

* 20° or 3°/s
** Use the value 30° for course changes lower than 30°

표 Ⅲ-2-1-21. 선회 웨이포인트가 아닌 최소 한 개 이상의 웨이포인트로 제한되는 RNAV 부분의 최소거리

비행단계	웨이포인트까지의 최소거리* (D)
출발 또는 목적 공항 ARP로부터 56 km (30 NM) 이상인 항공로	9.3 km (5.0 NM)
ARP로부터 56 km (30 NM) 내의 STAR, 첫접근	5.6 km (3.0 NM)
DER과 최종접근으로부터 28 km (15 NM) 내의 SID	2.8 km (1.5 NM)
ARP로부터 56 km (30 NM) 내의 실패접근과 SID	5.6 km (3.0 NM)
* 안정거리가 D보다 클 때, D는 안정거리와 동일하다.	

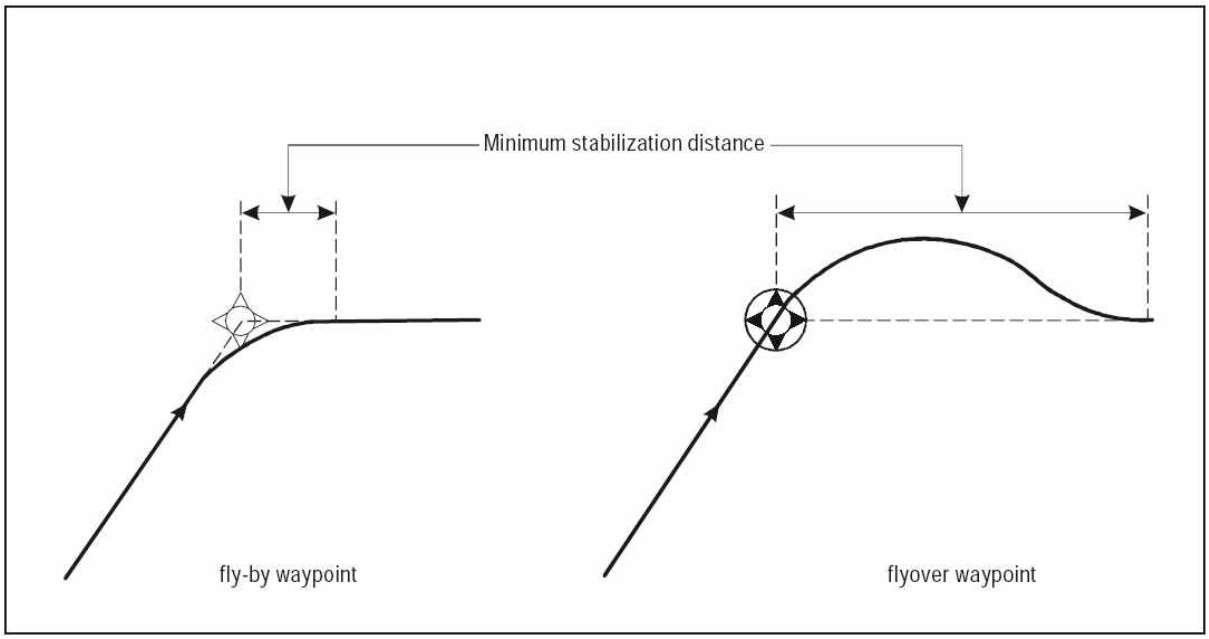


그림 Ⅲ-2-1-1. 최소안정거리의 결정

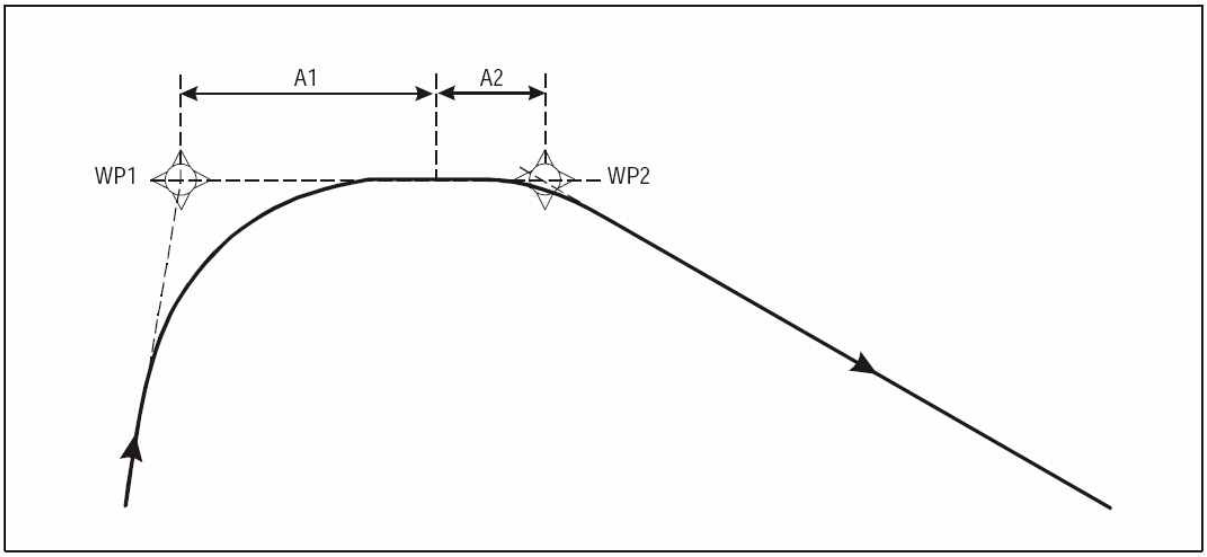


그림 Ⅲ-2-1-2. 두 개의 fly-by 웨이포인트

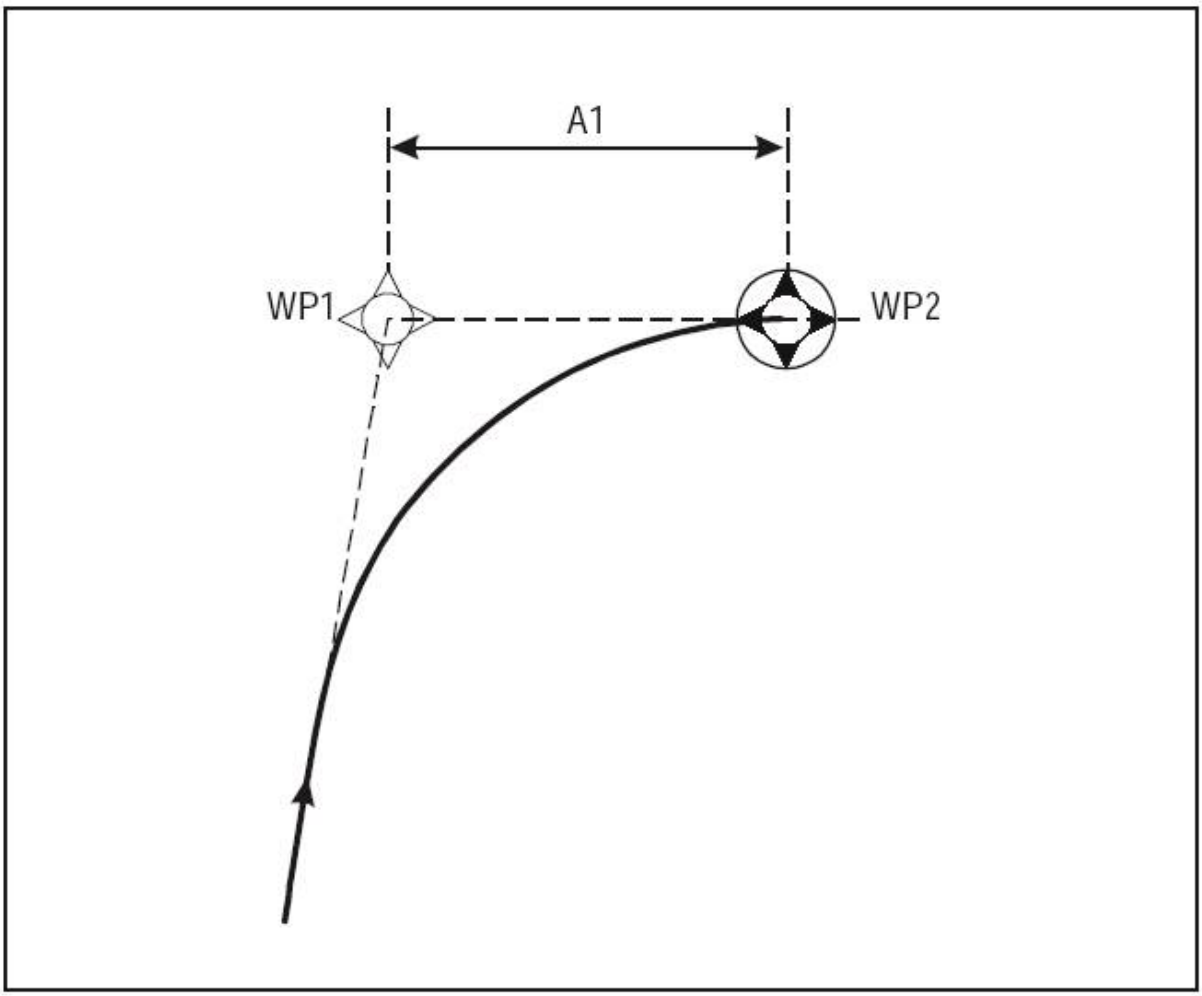


그림 Ⅲ-2-1-3. Fly-by 이후 flyover 웨이포인트

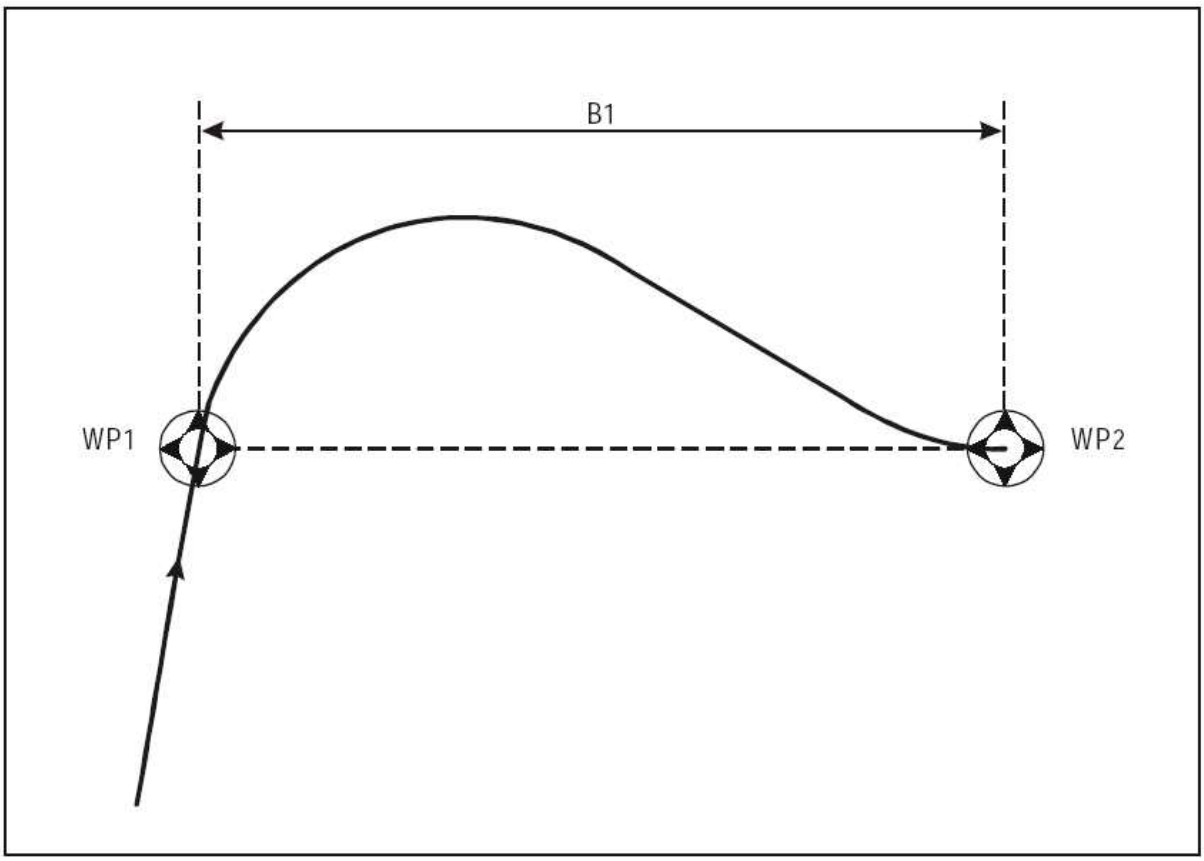


그림 Ⅲ-2-1-4. 두 개의 flyover 웨이포인트

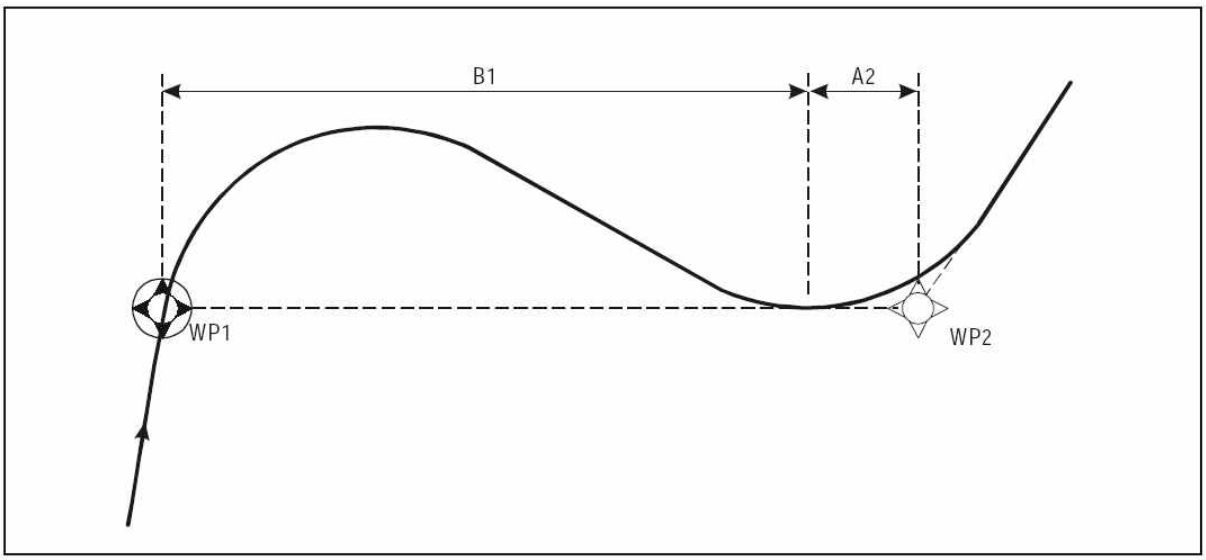


그림 Ⅲ-2-1-5. Flyover 이후, fly-by 웨이포인트

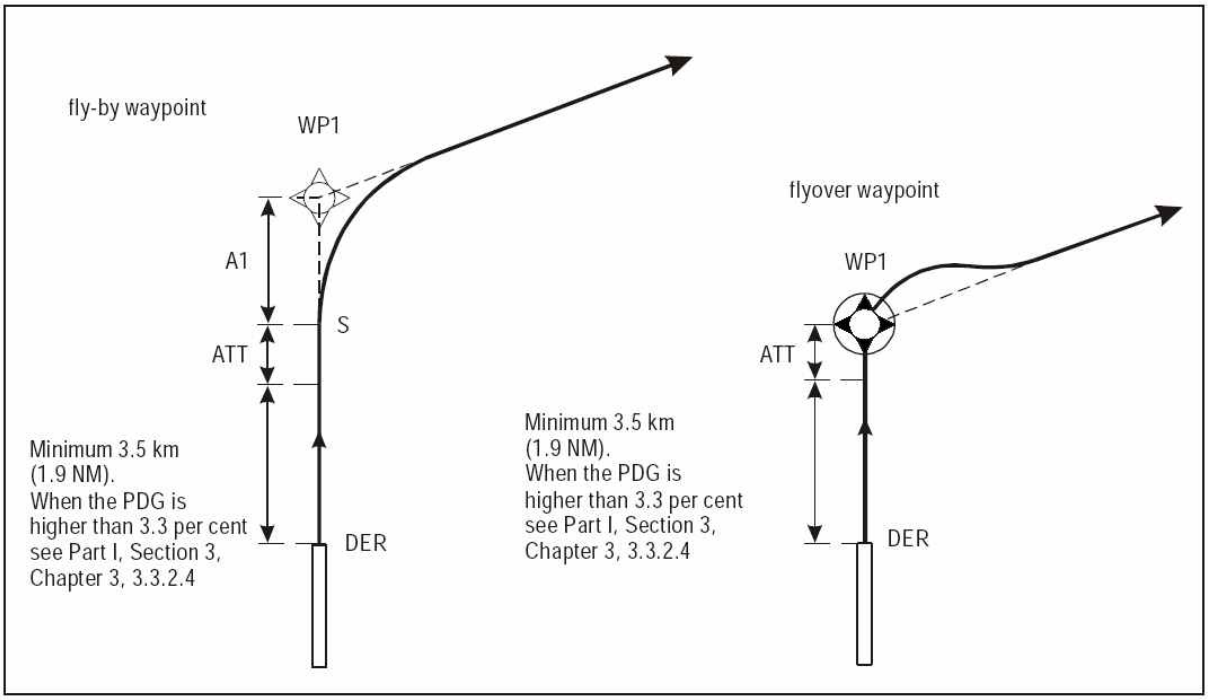


그림 Ⅲ-2-1-6. 최소안정거리, DER - 첫 번째 웨이포인트

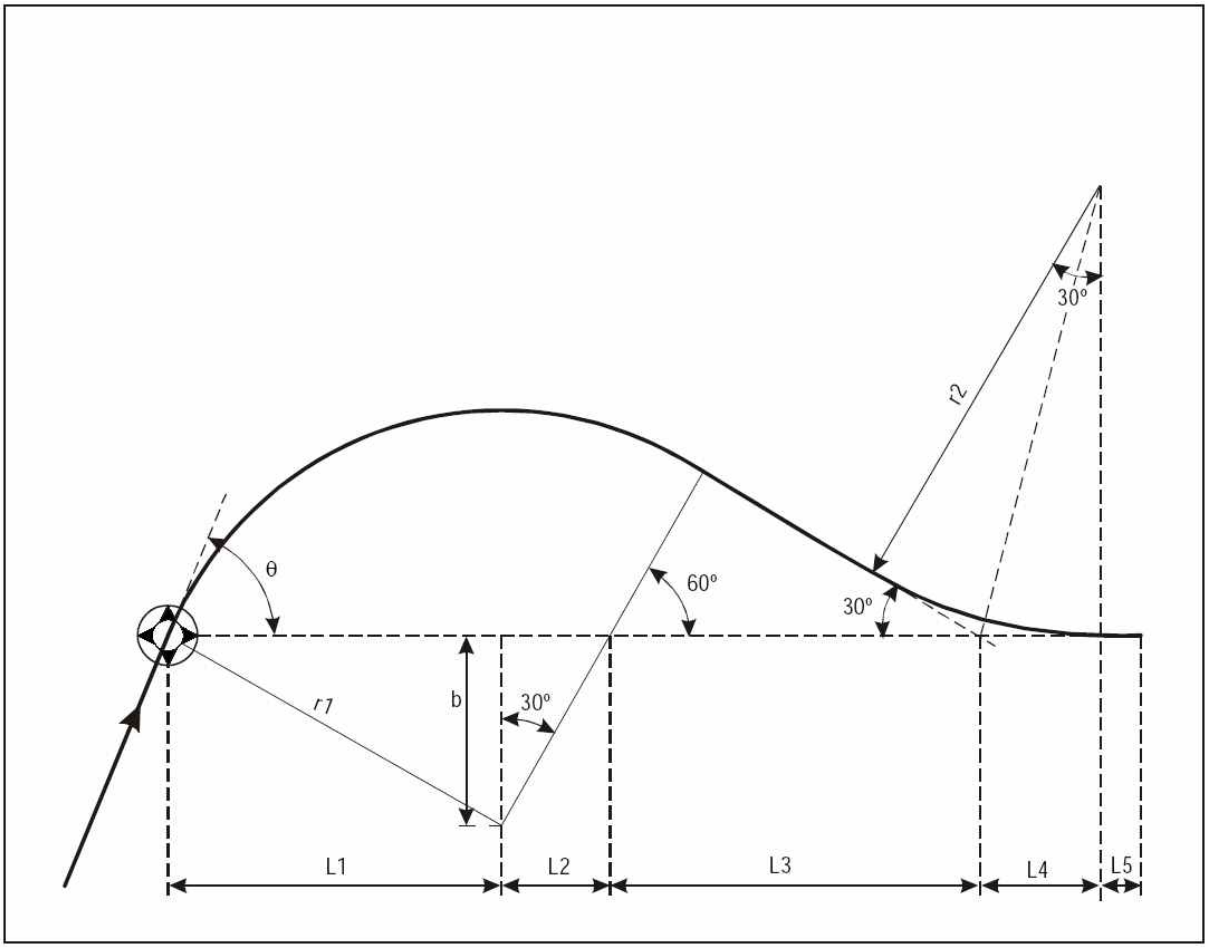


그림 Ⅲ-2-1-7. 최소안정거리 - flyover 웨이포인트

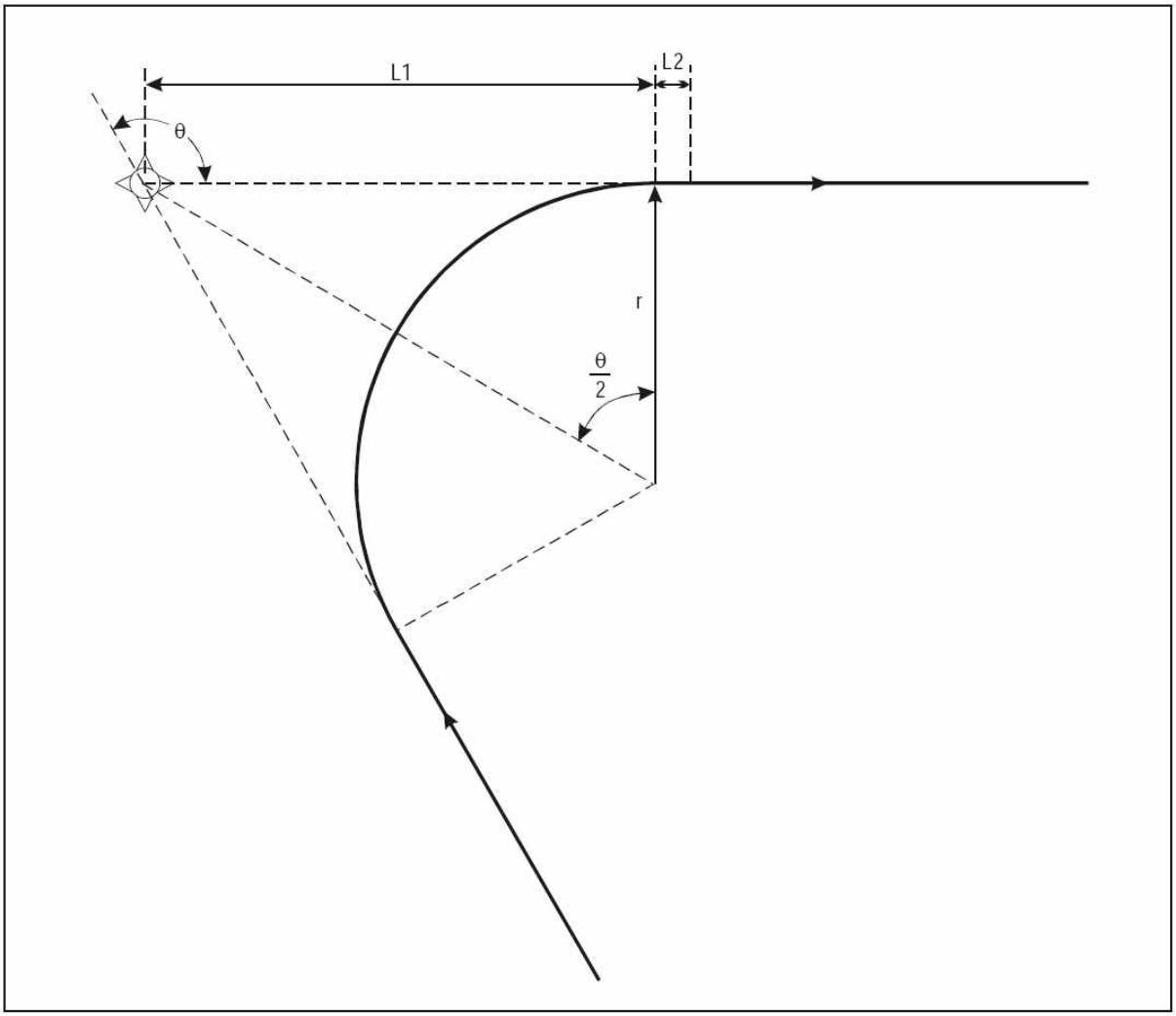


그림 Ⅲ-2-1-8. 최소안정거리 - fly-by 웨이포인트

제 2 장 선회보호 및 장애물 평가

2.1 일반사항

2.1.1 본 장에는 모든 RNAV 및 RNP 절차의 선회 보호에 사용되어야 하는 기본 기준들이 규정되어 있다. 서로 다른 웨이포인트 유형과 경로 종결자의 기준을 적용한 그림은 본 장의 마지막 부분에 나와 있다. 본 장의 기준들을 통해 제 I 부, 제2절, 제3장의 일반기준들을 보강, 수정하여 적용시킨다.

주 - 항공로 기준들이 적용되는 어떤 비행 단계에서 선회를 할 때, 본 장의 내용 대신에 제3절, 제8장의 약식 선회 기준들이 적용될 수 있다.

2.1.2 속도

관련 비행 단계에 정의된 최대 속도와 최소 속도를 모든 RNAV 및 RNP 선회 작도에서 고려해야 한다.

2.1.3 선회구축 방법

2.1.3.1 선회의 유형, 선회 각도, 비행 단계에 따라, 서로 다른 선회 보호 방식을 채택해야 한다.

2.1.3.2 선회지점(TP)에서의 선회. 선회지점에서의 선회는 fly-by 웨이포인트나 flyover 웨이포인트로 규정할 수 있다. 각 웨이포인트 유형마다, 선회 각도와 비행 단계에 따라 두개의 서로 다른 선회 작도 방식을 채택해야 한다.

가) 다음의 경우에 바람 나선형(wind spiral)/바운딩 서클(bounding circles) 방식을 사용해야 한다.
1) IAF 또는 IF에서 30º보다 큰 선회
2) FAF에서 10º보다 큰 선회
3) 실패접근이나 출발부분 내의 선회

주 - 바운딩 서클 방식은바람 나선형의 대안으로 사용될 수 있는 단순 방식이다.

작도 방식은 2.3항에 기술되어 있다.

나) 다음의 경우에 원호(circular arc) 방식을 사용해야 한다.
1) IAF 또는 IF에서 30° 이하의 선회, 또는
2) FAF에서 10° 이하의 선회

작도 방식은 2.2항에 기술되어 있다.

2.1.3.3 특정 고도/높이(TA/H 선회)에서의 선회. TA/H 선회의 경우, 바람 나선형/바운딩 서클 방식을 사용해야 한다. 작도 방식은 2.3항에 설명되어 있다.

2.1.3.4 Radius to fix 선회(RF 선회). RF 선회는 RNAV 및 RNP 절차에 적용되며, fly-by, flyover, TA/H 선회의 경우와는 다른 방식으로 작도된다. 작도 방식은 2.4항에 기술되어 있다.

2.2 원호(Circular arc) 방식

2.2.1 일반

Flyover 웨이포인트가 적절치 않은 비행 구간(첫 접근구간, IF, FAF)의 안쪽 구간에는 원호 방식만이 적용된다. 보통 이 방식은 fly-by 선회에만 적용된다. 그러나 첫 접근구간의 안쪽에서 flyover 선회가 이행될 경우에, 작은 선회 각도 때문에 이 구축 방식이 적용될 수도 있다.

2.2.2 바깥쪽 선회 경계의 보호

이전 레그(legs) 및 다음 레그(legs)의 기본구역 및 부수구역 바깥쪽 가장자리가 각각 원호들로 연접된다. 이 경계 접점들은 그 웨이포인트로부터 외부 가장자리까지 그려진 관련 레그와 직각 위치에 있다. 각각의 원호는, 두 개 경계점들 사이 직선의 직각 이등분선이 이전 레그의 수직선과 교차하는 지점의 중심에 위치한다. 그림 Ⅲ-2-2-1 참조.

주 - 이전 레그와 그 다음 레그의 구역 폭이 동일할 경우, 원호의 중심은 그 웨이포인트의 직각에(abeam)에 위치한다.

2.2.3 안쪽 선회 경계의 보호

안쪽 선회 경계는, 웨이포인트 전과 후에 관련한 기본구역 및 부수구역의 접합으로 정해진다. 이전 레그의 기본구역 가장자리의 교차점은, 선회 내부에서, 웨이포인트로부터 그려진 그 다음 레그와 직각하며, 그 웨이포인트로부터 그려진 이전 레그와 직각하는 그다음 레그의 기본구역 가장자리 교차점까지 직선으로 연결되어 있다. 선회 안쪽 부수구역 가장자리의 접합에도 같은 방식이 적용된다. 그림 Ⅲ-2-2-1 참조.

2.3 바람 나선형/바운딩 서클 방식

2.3.1 바깥쪽 선회 경계의 보호

2.3.1.1 기본구역. 바깥쪽 보호를 위해서는 가장 불리한 바람 나선형 경계를 사용해야 한다. 그러려면 바람 나선형을 세 개까지 사용해야 할 수도 있다. 바람 나선형에서 비롯된 기본구역을 그 다음 레그의 기본구역까지 연결하는 경우는 두 가지가 있다.

가) 바람 나선형에서 비롯된 기본구역이 그 다음 레그의 기본구역 안에 드는 경우, 이 구역들은 15° 위치의 선을 통해, 바람 나선형과 접선하는 그 다음 레그의 공칭진로와 연결되어야 한다. 그림 Ⅲ-2-2-6, Ⅲ-2-2-7, Ⅲ-2-2-9, Ⅲ-2-2-10, Ⅲ-2-2-11, Ⅲ-2-2-12를 참조한다.

주 - DF 레그의 경우 고려해 넣어야 할 공칭진로는, 기본구역에서 발생한 가장 불리한 바람 나선형과 접선하는 그 다음 웨이포인트의 선을 통해 정해진 가장 마지막 공칭진로이다. 그림 Ⅲ-2-2-6, Ⅲ-2-2-7, Ⅲ-2-2-9, Ⅲ-2-2-10, Ⅲ-2-2-11을 참조한다.

나) 만약 결과로서 기본구역이 그 다음 레그의 기본구역 밖에 있는 경우, 이 구역들은 30° 위치의 선을 통해, 바람 나선형과 접선하는 그 다음 레그의 공칭진로와 연결되어야 한다. 그림 Ⅲ-2-2-2, Ⅲ-2-2-3, Ⅲ-2-2-4, Ⅲ-2-2-5, Ⅲ-2-2-8을 참조한다.

2.3.1.2 부가하여, fly-by 선회의 경우, 요구되는 속도 범위 내에 있는 항공기를 보호하기 위해, 기본구역의 바깥쪽 한계를 다음과 같이 확장한다.

가) 90° 이하의 선회의 경우, 입항진로와 평행하는 선, 그리고 최대속도를 위해 규정된 바람 나선형과 접선하는 이후의 부분과 평행하는 선을 통해 기본구역을 확장한다. 그림 Ⅲ-2-2-2 및 Ⅲ-2-2-5를 참조한다.

나) 90°보다 큰 선회의 경우, 최대속도를 위해 규정된 바람 나선형과 접선하는 입항 진로와 수직이면서 평행하는 선으로 기본구역을 확장한다. 그림 Ⅲ-2-2-4 참조.

2.3.1.3 부수구역. 모든 선회에 부수구역이 적용되어야 한다. 단, 그 부수구역은 가장 늦은 선회점(turning point) 위치에 있어야 한다. 이 부수구역은 선회를 하는 동안 일정한 폭을 갖는다. 이 폭은 가장 늦은 선회점 위치의 부수구역의 폭과 같다. 선회와 관련된 부수구역의 경계가 다음 구간과 관련된 해당 보호 구역 내에 계속 남아 있는 경우, 선회 이후에 공칭진로로부터 15° 각도로 그 경계를 넓혀야 한다.

2.3.1.4 수렴하는 보호구역. 보호구역이 어느 한 웨이포인트로 수렴하고 있고 가장 늦은 선회점이 그 웨이포인트 이후에 위치하고 있다면, 그 보호구역은 가장 늦은 선회점이 될 때까지 그 웨이포인트에서의 구역 값을 그대로 계속 사용해야 한다. 그림 Ⅲ-2-2-3을 참조한다.

2.3.2 안쪽 선회 경계의 보호

다음의 규칙들을 선회 안쪽 보호에 적용해야 한다.

가) (가장 이른 선회점에서) 이전 레그의 기본/부수구역 가장자리가 그 다음 레그의 기본/부수구역 내에 있는 경우, 그 기본/부수 가장자리를 가장 강요(constraining)되는 가장 이른 선회점으로부터 그 다음 레그의 공칭 진로까지 15°넓혀야 한다. 그림 Ⅲ-2-2-3, Ⅲ-2-2-6, Ⅲ-2-2-7, Ⅲ-2-2-9, Ⅲ-2-2-10, Ⅲ-2-2-11, Ⅲ-2-2-12를 참조한다.

주 -DF 레그의 경우 고려해 넣어야 할 공칭 진로는, 그 다음 웨이포인트부터 기본구역 바깥의 가장 강요(constraining)되는 가장 이른 전환점까지 그려진 선을 통해 정해진 가장 이른 공칭 진로이다. 그림 Ⅲ-2-2-6, Ⅲ-2-2-7, Ⅲ-2-2-9, Ⅲ-2-2-10, Ⅲ-2-2-11을 참조한다.

나) (가장 이른 선회점에서) 이전 레그의 기본/부수구역의 가장자리가 그 다음 레그의 기본/부수구역 바깥에 있는 경우, 그 기본/부수 가장자리는 가장 강요(constraining)되는 가장 이른 전환점으로부터 그 다음 레그의 공칭 진로까지 A/2 위치에서 결합되어야 한다. 그림 Ⅲ-2-2-2, Ⅲ-2-2-3, Ⅲ-2-2-4, Ⅲ-2-2-5, Ⅲ-2-2-8을 참조한다.

2.3.3 가장 이른/늦은 선회점의 결정

2.3.3.1 가장 이른 선회점과 가장 늦은 선회점의 위치는 표 Ⅲ-2-2-1 명기된 대로 웨이포인트의 유형 / 선회 방식에 따라 정해진다.

2.3.3.2 선회변수. 가장 이른 선회점과 가장 늦은 선회점을 알아내기 위한 선회 변수는, fly-by RNAV 선회에 고유한 선회 개시 거리를 제외하고, 제Ⅰ부, 제2절, 제3장, 3.1.2 "선회 매개변수"의 일반기준들에서 찾을 수 있다. 이 변수는 다음과 같이 정의된다.

가장 이른 선회점을 알아낼 때 : 선회 개시 거리 = $r \times \tan\frac{A}{2}$

가장 늦은 전환점을 알아낼 때 : 선회 개시 거리 = $Min\left[r \times \tan\frac{A}{2}, r\right]$

여기에서 A는 진로 각도 변경(change)이고, r은 선회의 반경(radius of turn)이다.

2.4 RF 선회 방식

2.4.1 일반

2.4.1.1 radius to fix 선회는 일정한 반경의 원형 경로로서(그림 Ⅲ-2-2-13 참조), 다음을 통해 정해진다.

가) 선회 끝에서의 접점(tangential point)
나) 선회의 중심, 그리고
다) 선회 반경

2.4.1.2 도착, 접근, 출발 비행단계에 관한 선회 반경 값은 다음과 같이 정해진다.

$$r = (V + V_W)^2 / 127094.\tan\theta \; r\,(km\text{단위로},\ V\text{및 } V_W\text{는 } km/h)$$

$$r = (V + V_W)^2 / 68626.\ \tan\theta \; r\,(NM\text{단위로},\ V\text{및 } V_W\text{는 } kt)$$

여기에서

V는 최고 선회 지점에서 항공기의 최대 진대기속도

Vw는 최고 선회 지점에서 최대 풍속

Θ 는 원하는 진로(track)를 정하기 위해 필요한 최대 뱅크각 (<25°)

2.4.1.3 최대 진대기속도: 최대 진대기속도(TAS)는 비행장을 위한 ISA 값으로 부터 최대 편차로 보정한, 선회하는 동안의 최대 높이를 위한 지시대기속도(IAS)를 기준으로 해야 한다.

2.4.1.4 최대 풍속. 최대 풍속은 ICAO 표준 풍속을 적용하거나 또는 통계 풍속 데이터가 있는 경우, 전 방향 기준의 95% 확률 이내의 최대 풍속을 적용한다. 통계 데이터가 없는 경우, SID와 실패 접근에는 다음의 값을 적용한다.

공항 표고 상공 높이152 m (500 ft)이하에는 19km/h (10kts)
공항 표고 상공 상공 높이152 m (500 ft)부터 305 m (1000 ft) 이하까지 37km/h (20kts)
공항 표고 상공 높이 305m (1000ft)부터 610m (2000ft) 이하까지 56km/h (30kts)
공항 표고 상공 높이 610m (2000ft)부터 915m (3000ft)까지 74km/h (40kts)

2.4.1.5 TAS와 바람에 대하여, RF 구간의 끝에서 고도를 계산하기 위한 비행 거리는 공칭 반경(nominal radius)으로 정의한 두 개의 웨이포인트 사이의 원호 길이이다.

2.4.1.6 선회하는 동안의 속도 제한은, 가능한 경우, SID/실패 접근의 RF 구간의 끝에 그리고 STAR와 접근의 시작점에 적용해야 한다.

2.4.1.7 뱅크각 (Bank angle). 공항 표고 상공 높이 400ft 이상에서의 어떤 선회에도 25°까지의 뱅크각 (Bank angle)을 사용할 수 있다. 선회는 공항 표고 상공 높이 400ft이하에서는 시작할 수 없다.

2.4.1.8 출발이나 실패 접근의 RF 구간상의 장애물에 대한 OIS의 높이를 계산하기 위한 거리는 (r-186m) [(r-0.1NM)] 반경의 원호 길이이다.

2.4.1.9 구역 반폭은 제3부, 제1절, 제1장 및 제2장에 규정한 XTT와 BV를 기반으로 하고, 아래 조항에 추가로 수정된 기준을 적용한다.

2.4.1.10 선회 반경은 다음의 값보다 작지 아니하여야 한다.

가) 인바운드 및 아웃바운드 단계의 2 x RNP 값
나) 인바운드 및 아웃바운드 구간의 ½ AW

2.4.2 선회 바깥쪽 경계 보호

2.4.2.1 기본구역. 기본구역의 바깥 변은 다음과 같이 작도되는 원호에 의해 정해진다.

가) 지점 O (선회의 중심점)에 중심점을 둔다.
나) 반경은 r + 0.75*XTT + BV/2 + 93 m (0.05 NM)로 한다. 그리고
다) 접점은 원호가 인접하는 직선 부분의 변과 만나는 점(그림 Ⅲ-2-2-13의 지점 A와 지점 C)이 된다.

2.4.2.2 부수구역. 부수구역의 바깥 변은 다음과 같이 작도되는 원호에 의해 정해진다.

가) 지점 O (선회의 중심점)에 중심점을 둔다.
나) 반경은 r + 1.5*XTT + BV+186m (0.1NM)로 한다.
다) 접점은 원호가 인접하는 직선 부분의 변과 만나는 점(그림 Ⅲ-2-2-13의 지점 B와 지점 D)이 된다.

2.4.3 선회 안쪽 경계의 보호

2.4.3.1 기본구역. 선회 기본구역의 안쪽 변은 다음과 같이 작도되는 원호에 의해 정해진다.

가) 지점 O에 원호 중심점을 둔다.
나) 반경은 r - [0.75*XTT + BV/2로]로 한다. 그리고
다) 인접하는 직선 부분의 변들과 만나는 점이 원호의 접점이 된다.

2.4.3.2 부수구역. 부수구역의 안쪽 변은 다음과 같이 작도되는 원호에 의해 정해진다.

가) 지점 O (선회의 중심점)에 중심점을 둔다.
나) 반경은 r-[1.5*XTT + BV]로 한다.
다) 인접하는 직선 부분의 변들과 만나는 점이 원호의 접점이 된다.

2.4.4 RF 선회에서의 퍼짐

2.4.4.1 RF 선회 시작 전에 퍼짐이 끝나지 않는 출발이나 실패 접근에서의 나선형 원호는 퍼짐의 변에 있는 가장 늦은 ATT에 3초 비행 거리를 더한 지점으로부터 다음 공식으로 산출되는 거리만큼 선회 바깥쪽으로 계속 연장되어야 한다.

$$r_t = r_s + \left(2\pi r_s \frac{\alpha}{360}\right)\tan 15^\circ$$

여기에서:

$r_{t,\text{outer}}$ 는 원호의 바깥쪽 나선형 반경이다.
$r_{s,\text{outer}}$ 는 선회 중심점으로부터 RF시작점에서 바깥쪽 선형 퍼짐의 변까지의 거리이다.
α 는 완료된 진로(track) 변경 각도이다.

2.4.4.2 바깥쪽 나선형 원호는 RF 선회 시작 지점의 웨이포인트로부터, 가장 늦은 ATT에 3초 비행 거리(공칭 진대기속도에 풍속을 더한 속도로의 조종사 반응 시간)를 더한 거리의 지점에서 시작한다. 바깥쪽 나선형

원호는 필요로 하는 구역 반폭(r+1.5XTT+BV+0.1)에 도달하거나, 또는 15° 퍼짐이 다음 레그까지 계속되는 경우에는 후속 웨이포인트의 15° 이전에 끝나야 한다. 이는 그림 III-2-2-14에 도시되어 있다

2.4.4.3 선회 안쪽도 다음의 공식에 따라 계속 퍼져 나간다.

$$r_t = r_s - \left(2\pi r_s \frac{\alpha}{360}\right)\tan 15°$$

여기에서:

$r_{t,\text{inner}}$ 는 원호의 안쪽 나선형 반경이다.

$r_{s,\text{inner}}$ 는 선회 중심점으로부터 RF 시작점에서의 안쪽 선형 퍼짐의 변까지의 거리이다.

α 는 완료된 진로(track) 변경 각도이다.

내부 나선형 원호는 RF 선회 시작 지점의 웨이포인트 이전, 가장 이른 ATT와 같은 거리의 지점에서 시작해야 한다. 안쪽 나선형 원호는 필요로 하는 구역 반폭(r-{1.5XTT+BV})에 도달하거나, 또는 15° 퍼짐이 다음 레그까지 계속되는 경우에는 후속 웨이포인트의 15° 이후에 끝나야 한다. 이는 그림 III-2-2-14에 도시되어 있다

2.5 장애물 평가

2.5.1 선분 KK'의 식별. 선분 KK' 는 입항 레그의 비행진로와 직각이며, 가장 이른 선회점에 위치하고 있다. 이것은 선회 전의 직진부분의 끝을 규정하고 있으며, 장애물까지의 거리를 측정하는데 사용된다. 상승선회(출발 및 실패접근)의 경우, 측정된 거리는 가장 이른 선회 시작점으로부터 장애물까지의 거리 중 가장 짧은 거리이다.

2.5.2 선분 NN'N"의 식별. 선분 NN'N" 은 가장 이른 강하 픽스이다. fly-by 웨이포인트에서의 선회의 경우, 단계강하 픽스가 규정되어 있다면, 가장 이른 강하 픽스는 가장 이른 선회점과 나란히 배치되지 않는다. NN' 선은 웨이포인트 전까지는 ATT와 동일한 거리에서 이전 레그와 직각으로 구성된다. N'N'' 선은 이전 레그의 방향에서 ATT와 동일한 거리만큼 이등분선으로부터 오프셋 되며, 그 이등분선과 직각으로 측정된다. N'은 두 개 선의 교차점을 표시한다. 가장 이른 강하로부터 장애물까지의 거리는, 이등분선과 직각하는 선분 NN'N"에서 측정한다. 그림 Ⅲ-2-2-2, Ⅲ-2-2-4, Ⅲ-2-2-5를 참조한다.

2.5.3 do ≤9.3 km (5.0 NM) 거리에 위치한 가까운 장애물들은, 그 장애물의 표고가 다음의 값들보다 작거나 같을 때 fly-by 웨이포인트 이후의 부분의 최소고도/높이(MA/H)를 알아내는데 고려할 필요가 없다.

$$\text{최대 } \text{Elev}_{\text{Obst}} \leq \text{OCA} - \text{MOC} - d_0 \times 0.15$$

여기에서

MA/H = fly-by 웨이포인트 보다 앞서 있는 부분의 최소장애물회피 고도/높이

MOC = 웨이포인트 이전 구간의 기본구역의 MOC

OCA = 웨이포인트 이전 구간의 장애물 회피 고도

표 Ⅲ-2-2-1. 가장 이른/늦은 선회점의 정의

웨이포인트의 유형	가장 이른 전환점과 가장 늦은 전환점의 기준
Flyover (그림 Ⅲ-2-2-3, Ⅲ-2-2-6, Ⅲ-2-2-7)	가장 이름 : 웨이포인트 앞의 ATT 가장 늦음 : ATT + 조종사 반응시간 + 뱅크 각 딜레이.
Fly-by (그림 Ⅲ-2-2-2, Ⅲ-2-2-4, Ⅲ-2-2-5)	가장 이름 : ATT+ 웨이포인트 이전의 선회 개시 거리 가장 늦음 : 선회 개시 거리 − ATT − 조종사의 반응시간 (이 값이 음의 값이면, 그 지점은 웨이포인트 이후가 된다).
TA/H 출발과 그 후 CF 레그 (그림 Ⅲ-2-2-8)	가장 이름 : 활주로 말단 시작부터 600 m (이륙/TORA에이용 가능한 활주로의 시작). 가장 늦음 : DER보다 5 m 위에서 시작하는 표면이 필요 고도에 도달했을 때의 지점으로, 규정된 PDG + 조종사 반응시간 + 뱅크 각 딜레이.
TA/H 출발과 그 후 DF 레그 (그림 Ⅲ-2-2-9)	가장 이름 : 활주로 말단 시작부터 600 m (이륙/TORA에이용 가능한 활주로의 시작). 가장 늦음 : DER보다 5 m 위에서 시작하는 표면이 필요 고도에 도달했을 때의 지점으로, 규정된 PDG + 조종사 반응시간 + 뱅크 각 딜레이
TA/H 실패접근 (그림 Ⅲ-2-2-10)	가장 이름 : MAPt 이전의 ATT (보통의 경우, 항공기는 필요 고도보다 훨씬 위에 있을 경우에도 MAPt 이전에 선회를 하지 않는다. 이러한 취지를 IAC에 기록해두어야 한다). 가장 늦음 : SOC에서 시작하는 표면이 필요 고도에 도달했을 때의 지점으로, 달리 정하지 않는 한, 2.5% 상승 경사에서 + 조종사 반응시간 + 뱅크 각 딜레이를 더한다.
MAPt에서의 선회 (그림 Ⅲ-2-2-11과 Ⅲ-2-2-12)	가장 이름 : MAPt 이전의 ATT 가장 늦음 : SOC + 조종사 반응시간 + 뱅크 각 딜레이

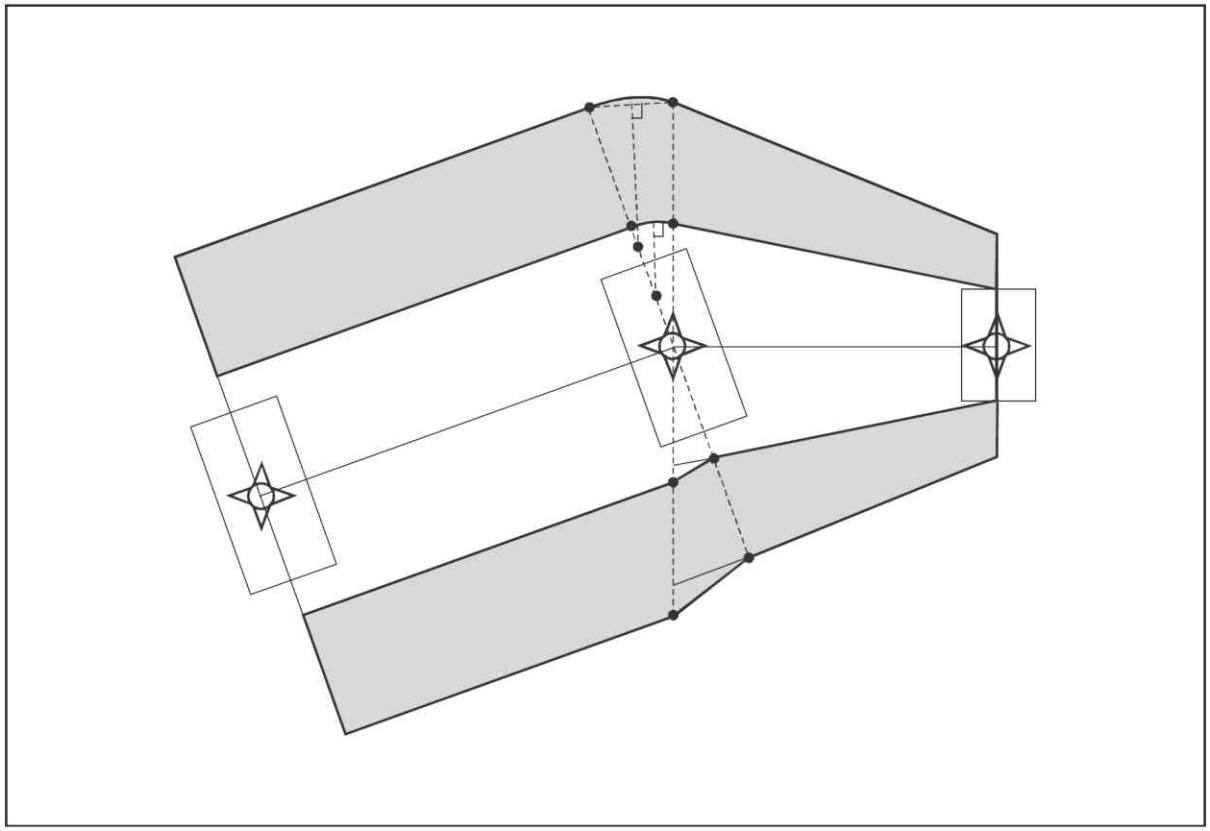


그림 Ⅲ-2-2-1. 작은 선회 각도 - 원호 방식

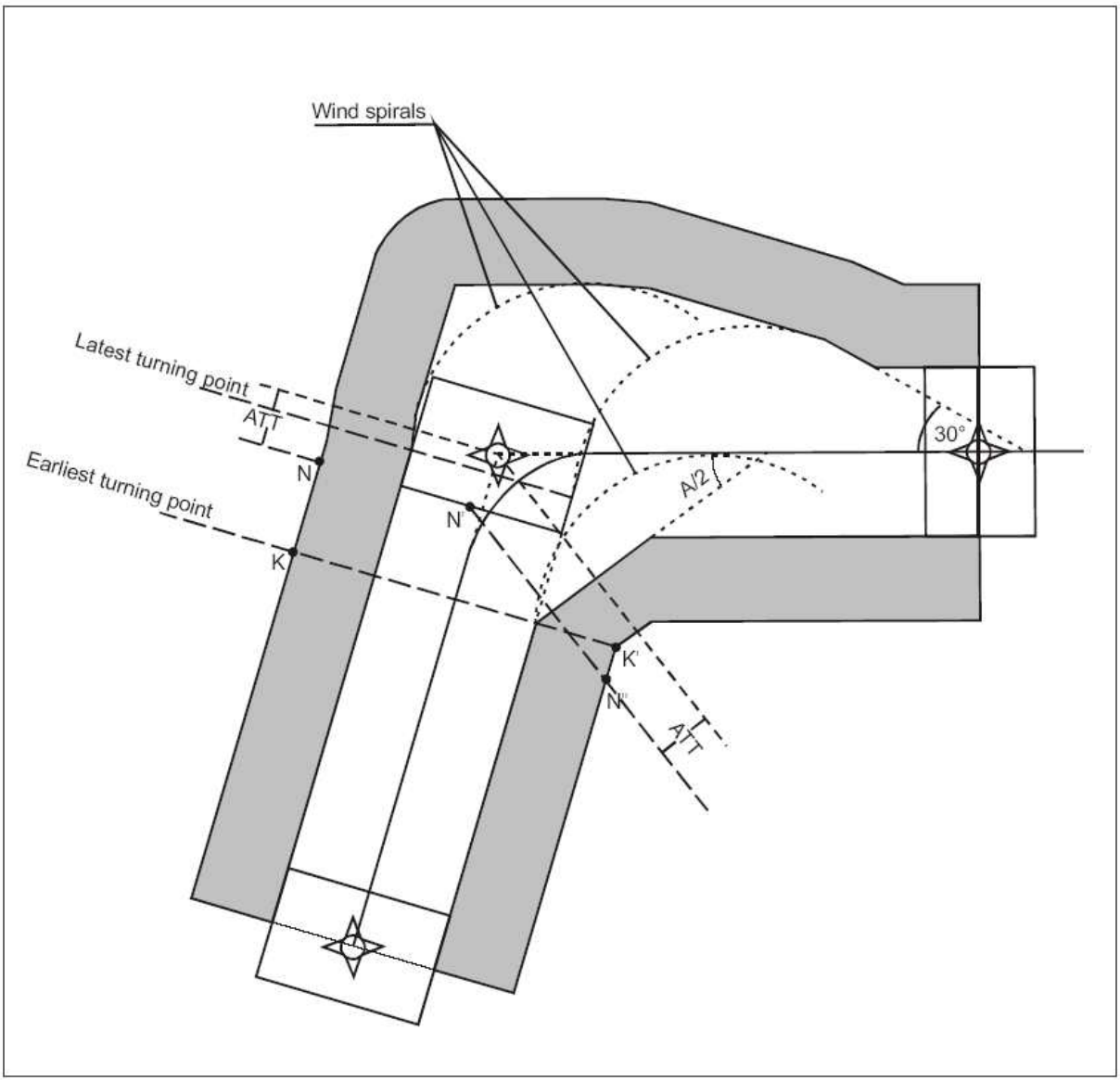


그림 Ⅲ-2-2-2. Flv-by 선회 - 선회 바깥쪽 기본/부수구역

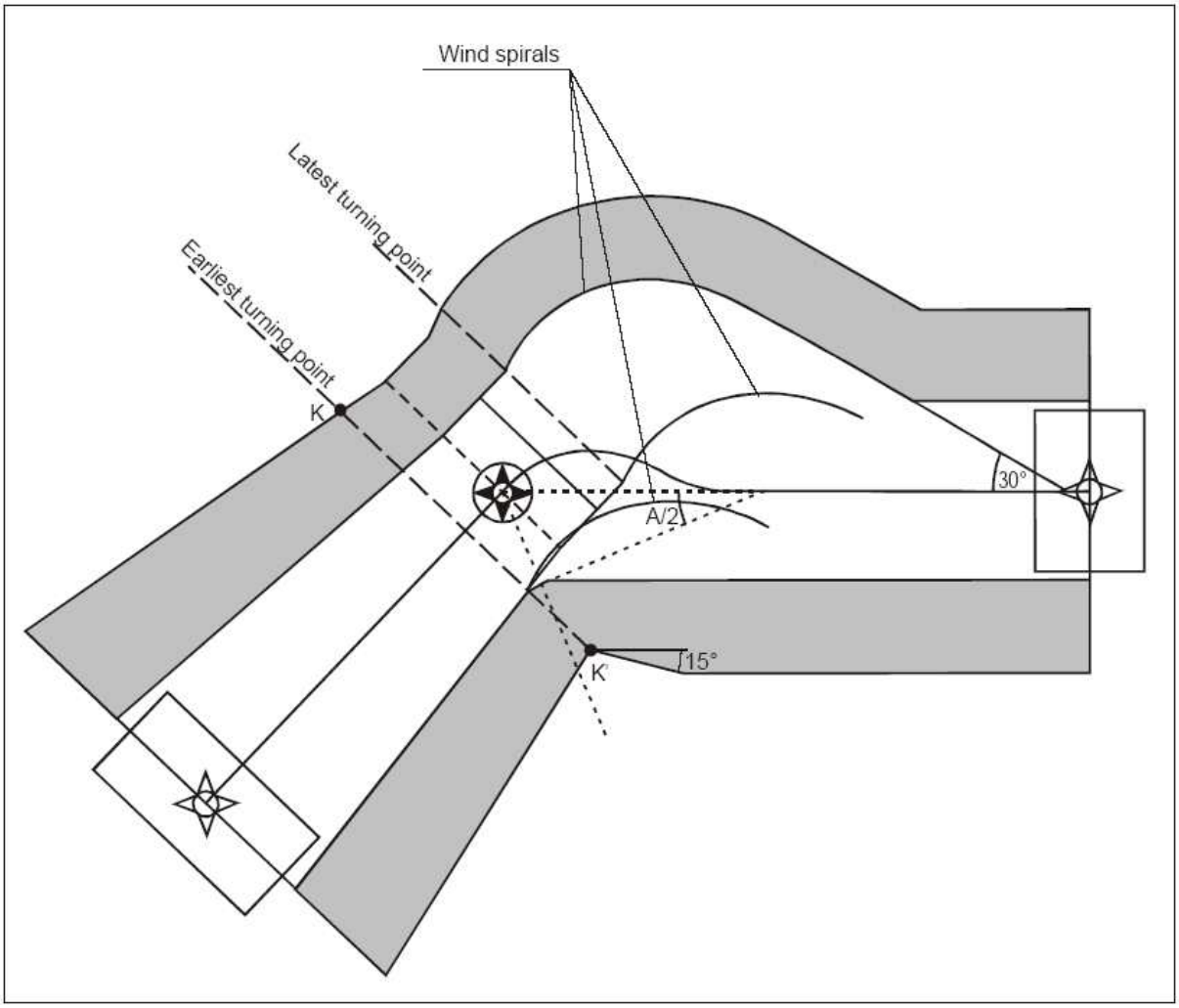


그림 Ⅲ-2-2-3. 선회 이후 TF 레그로 연결되는 Flyover 선회 - 선회 안쪽 부수구역 안쪽 변

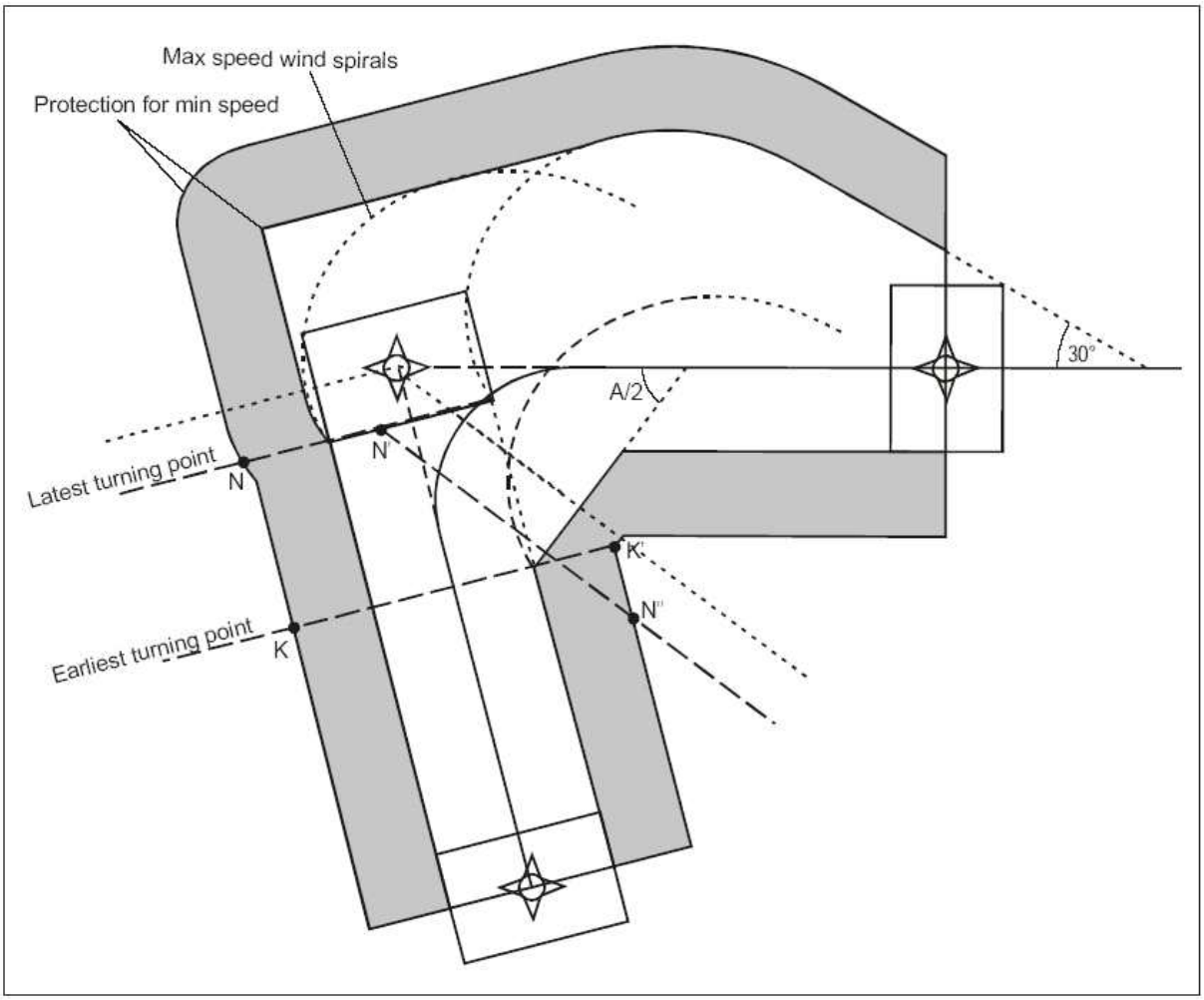


그림 Ⅲ-2-2-4. 선분 NN′N" - 90°보다 큰 Fly-by 선회

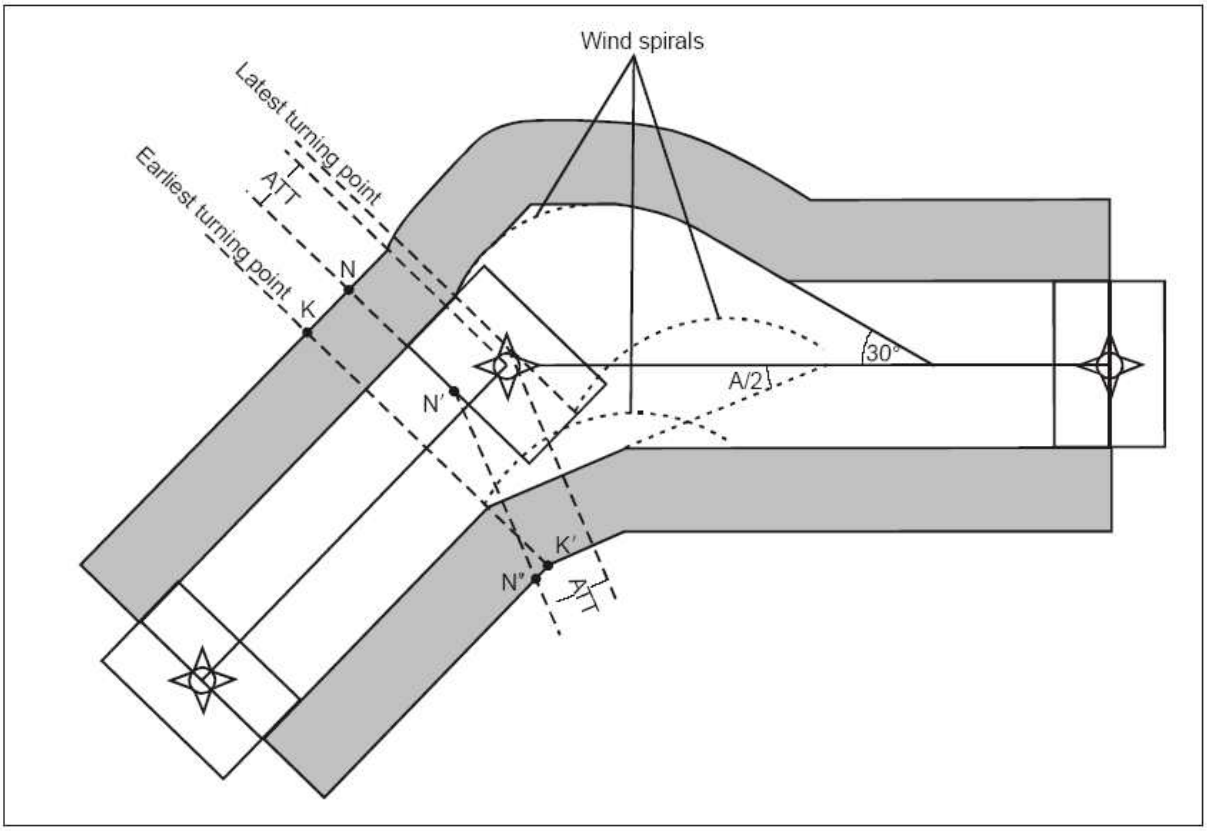


그림 Ⅲ-2-2-5. 선분 NN′N" - 90° 또는 이하인 Fly-by 선회

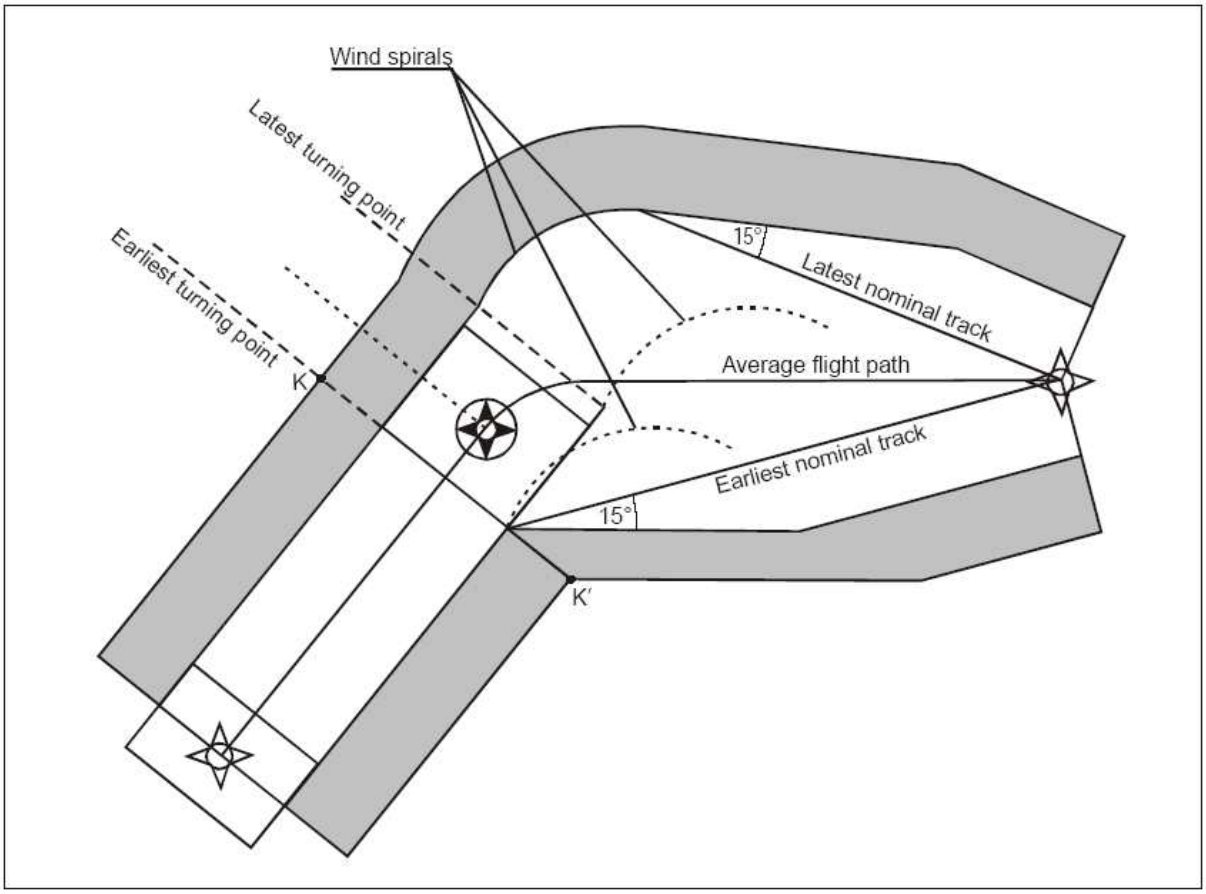


그림 Ⅲ-2-2-6. Flyover 선회(DF leg) - 작은 선회 각도

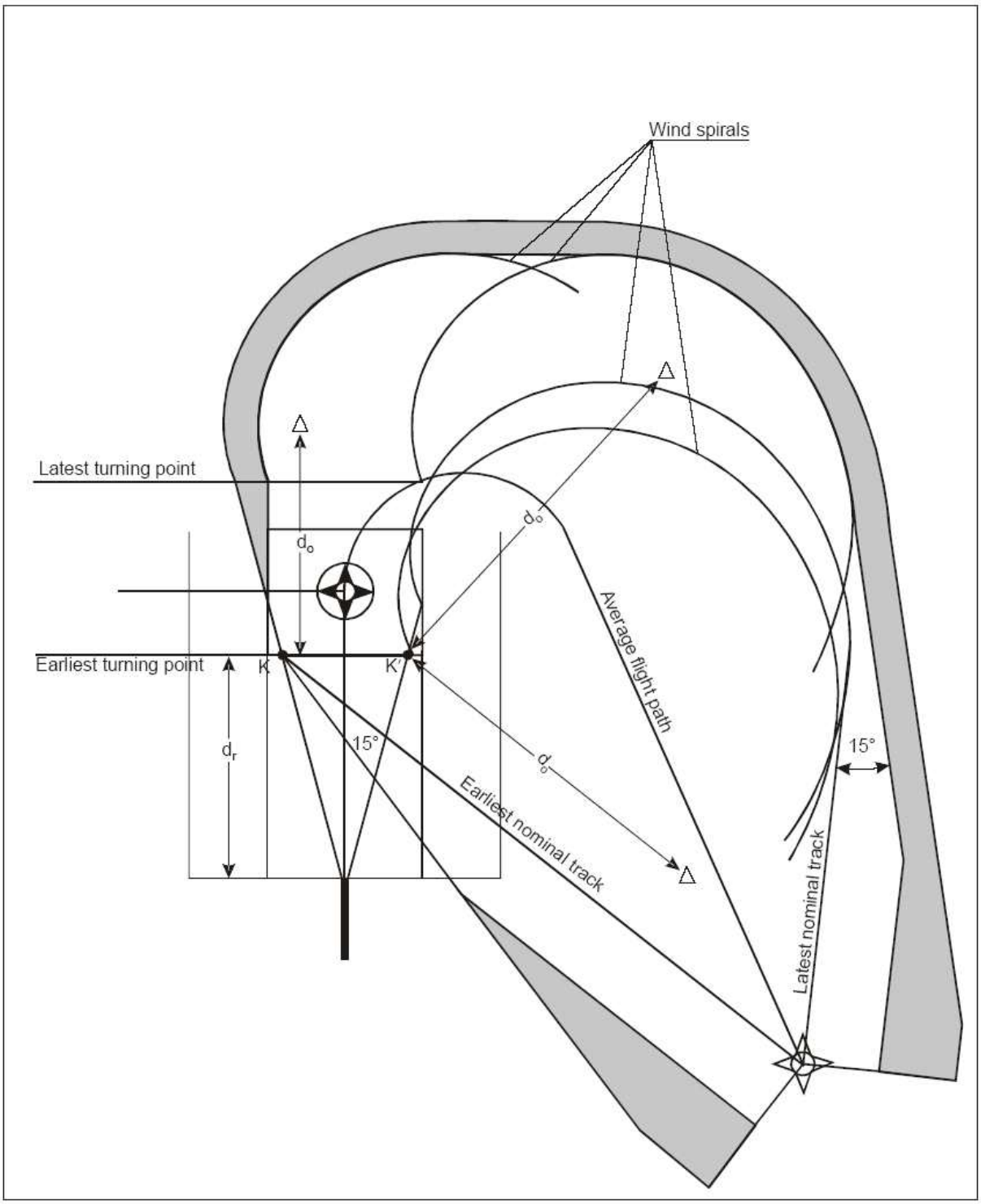


그림 Ⅲ-2-2-7. Flyover 선회(DF leg) - 큰 선회 각도

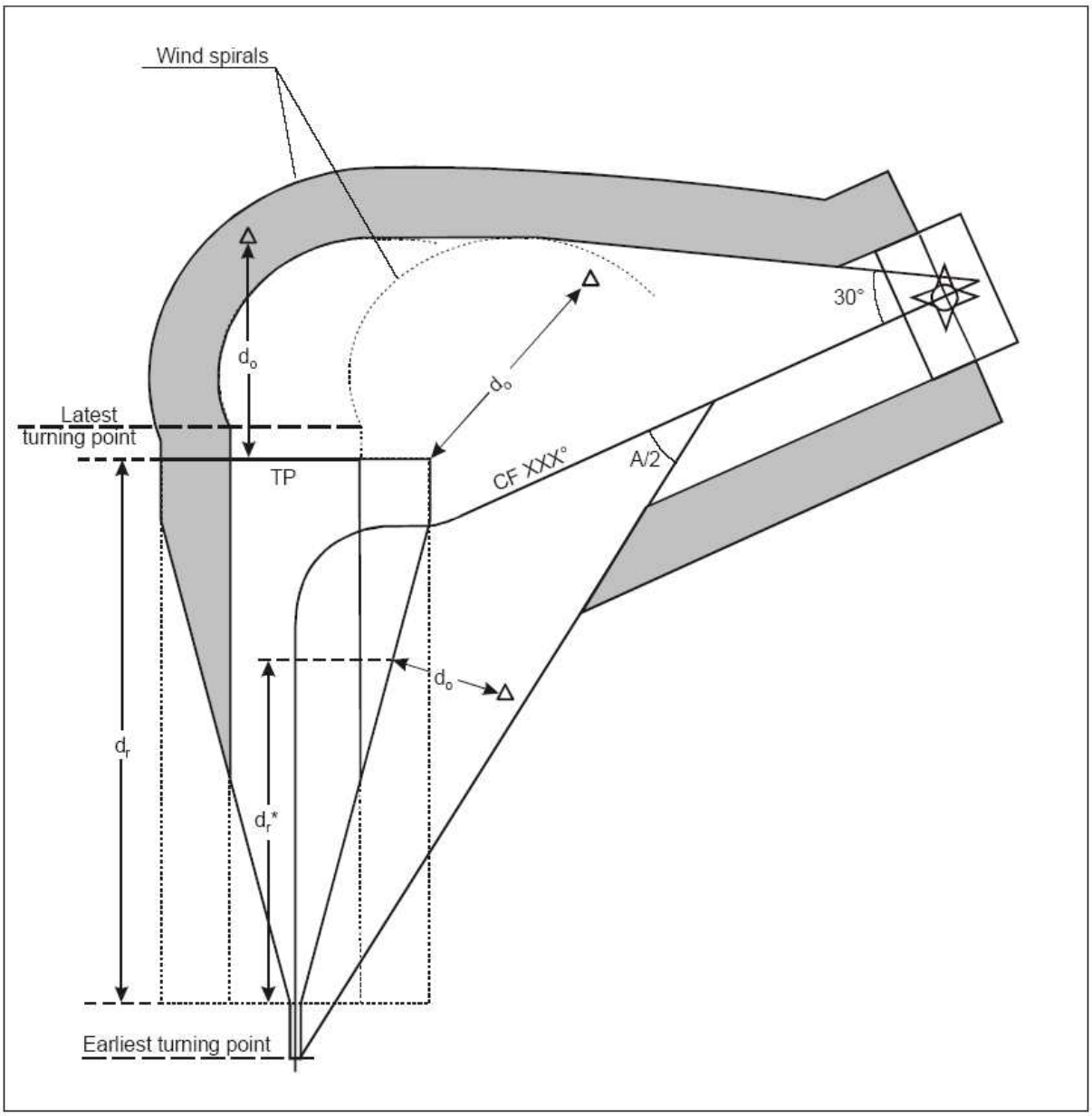


그림 Ⅲ-2-2-8. 선회 고도/높이 (CF leg)

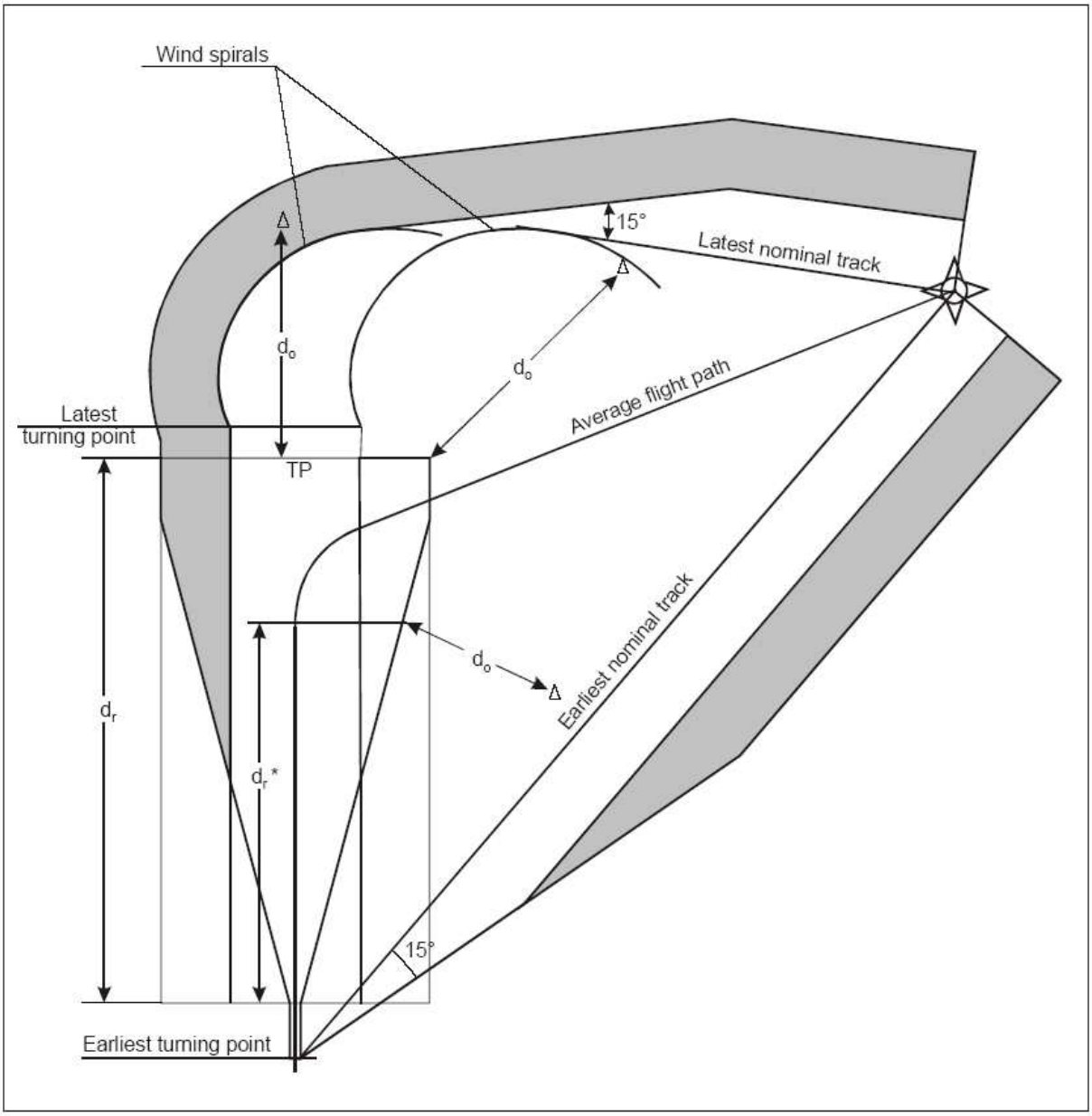


그림 Ⅲ-2-2-9. 선회 고도/높이 (DF leg)

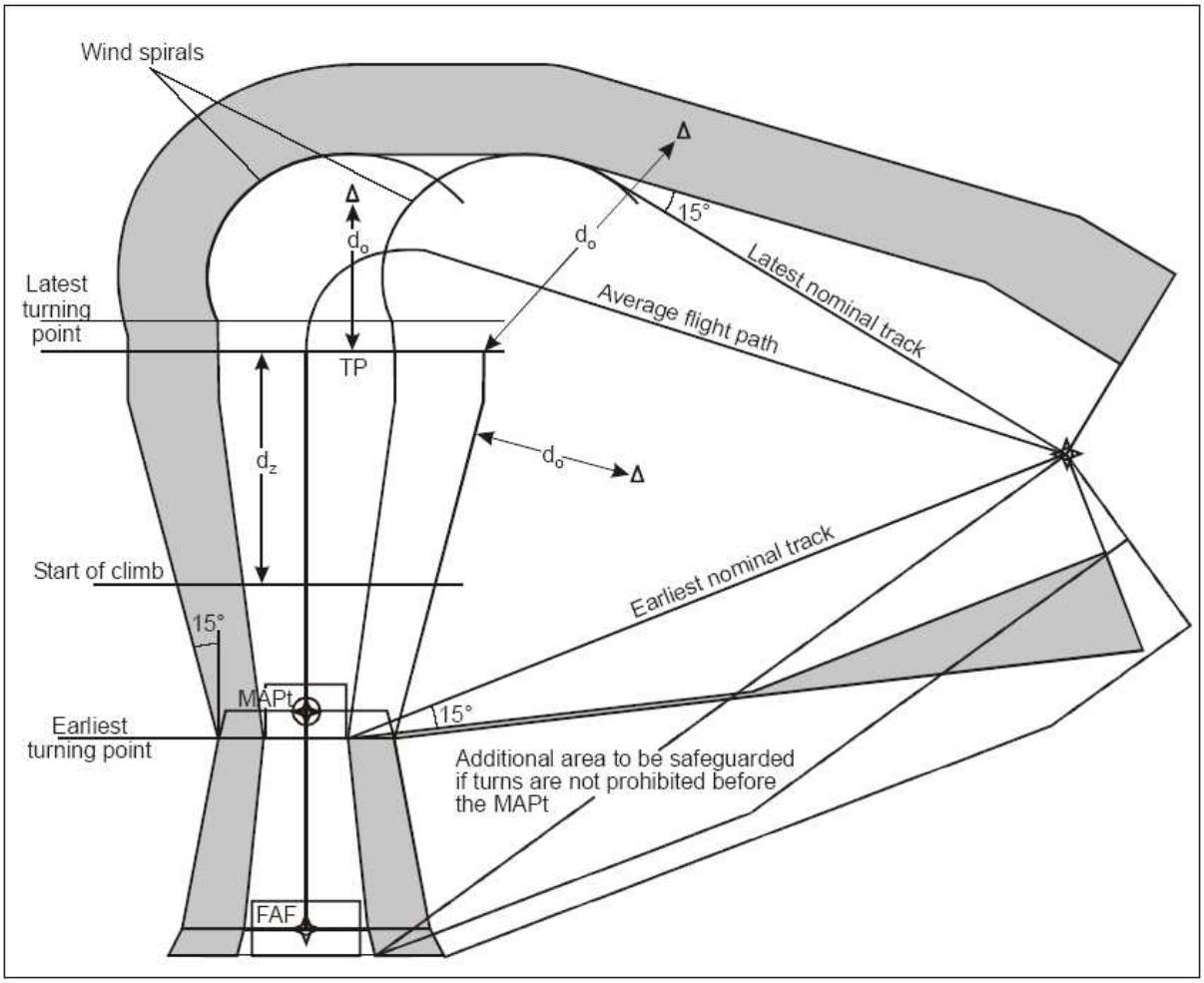


그림 Ⅲ-2-2-10. 실패접근 선회 고도/높이 (DF leg)

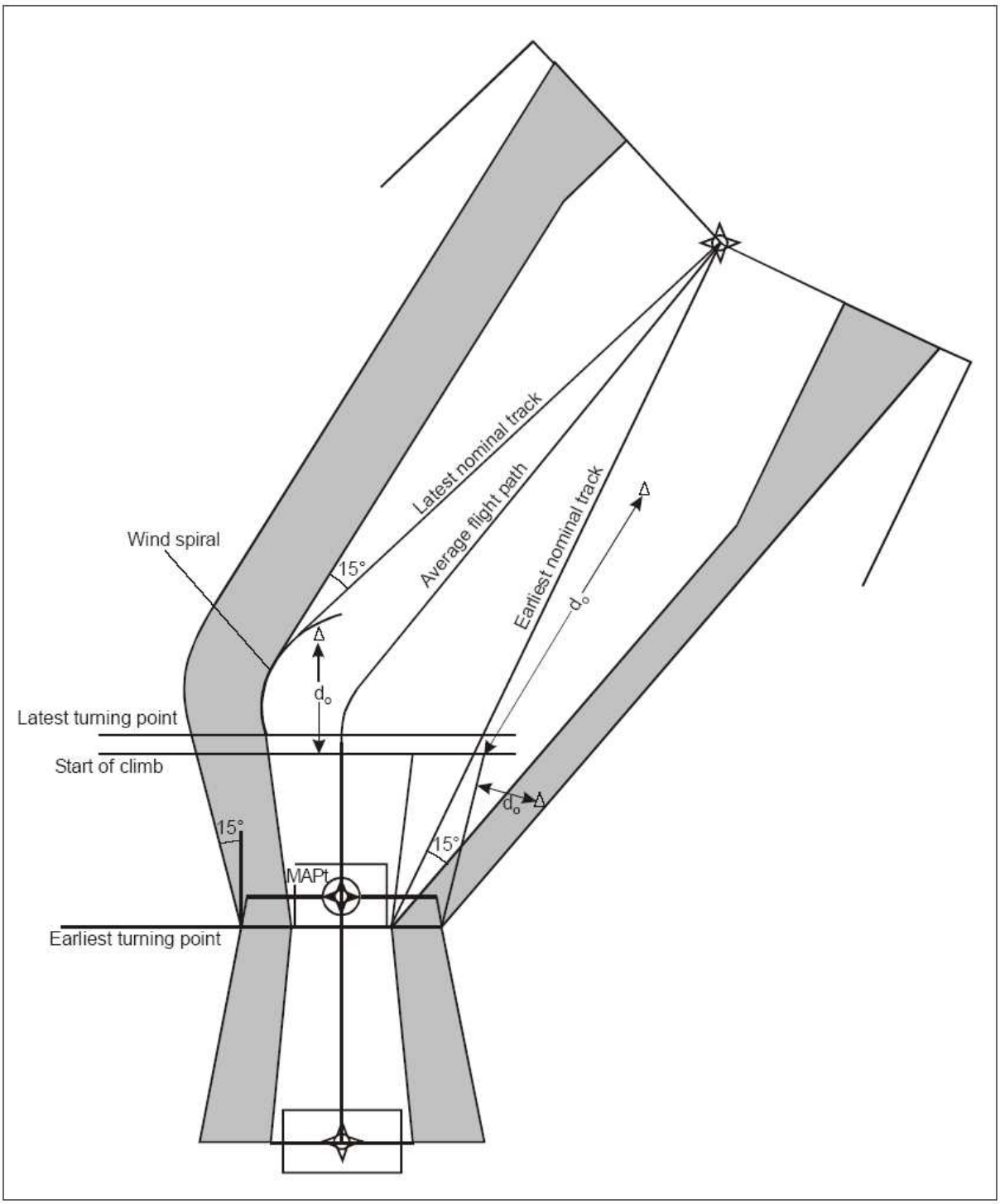


그림 Ⅲ-2-2-11. MAPt에서의 실패접근 선회 (DF leg)

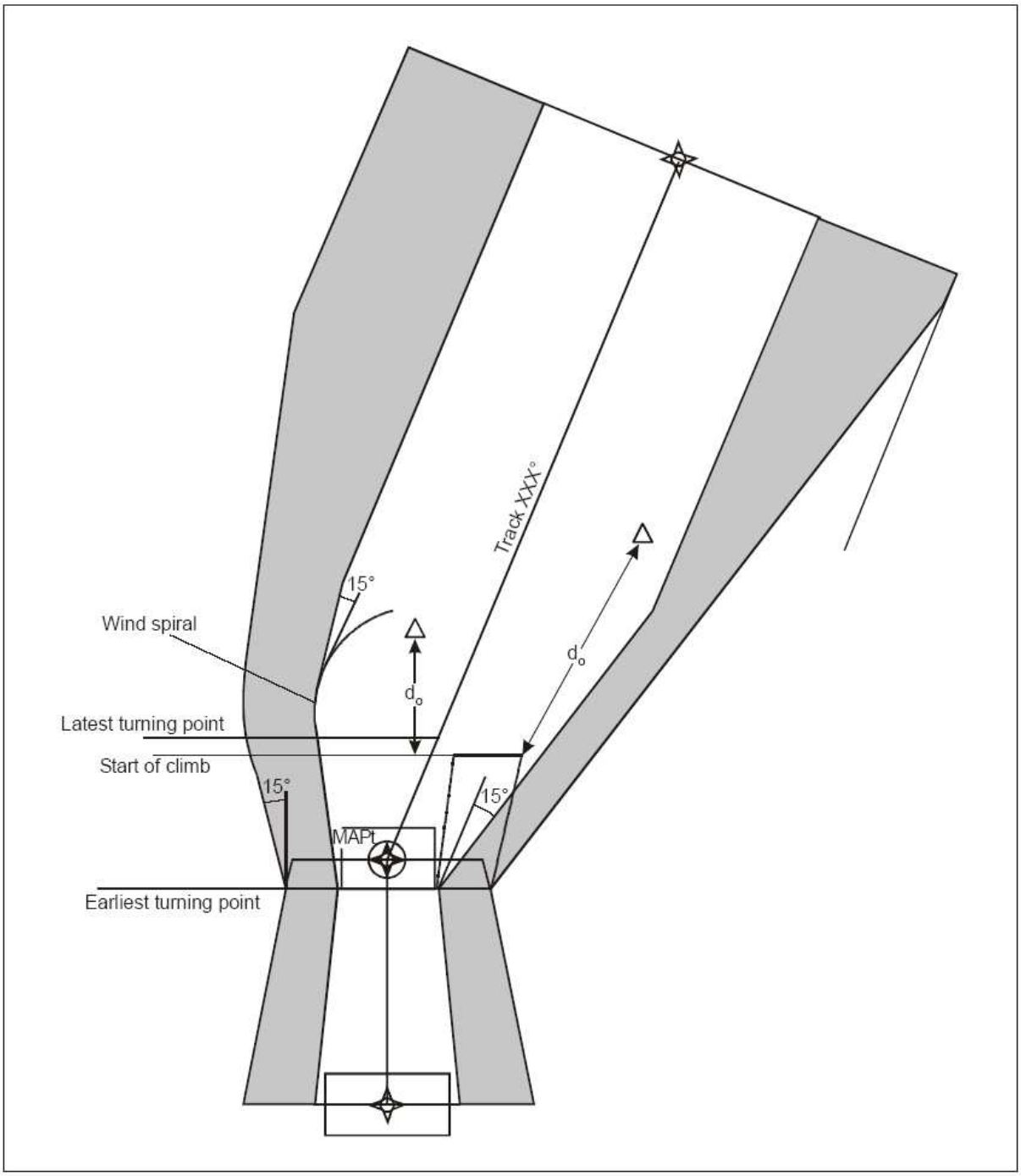


그림 Ⅲ-2-2-12. MAPt에서의 실패접근 선회 (CF leg)

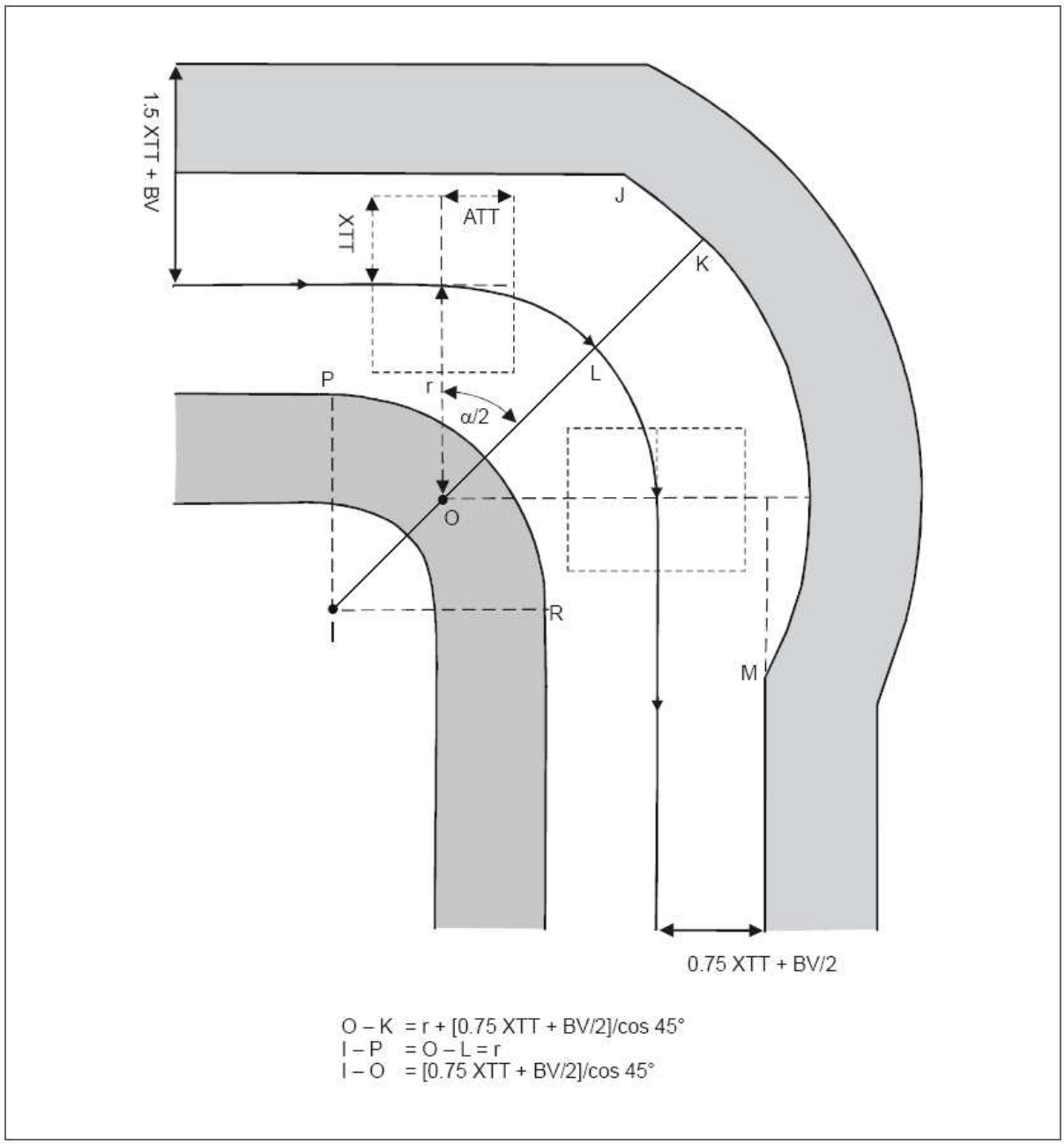


그림 Ⅲ-2-2-13. RF 선회 보호구역

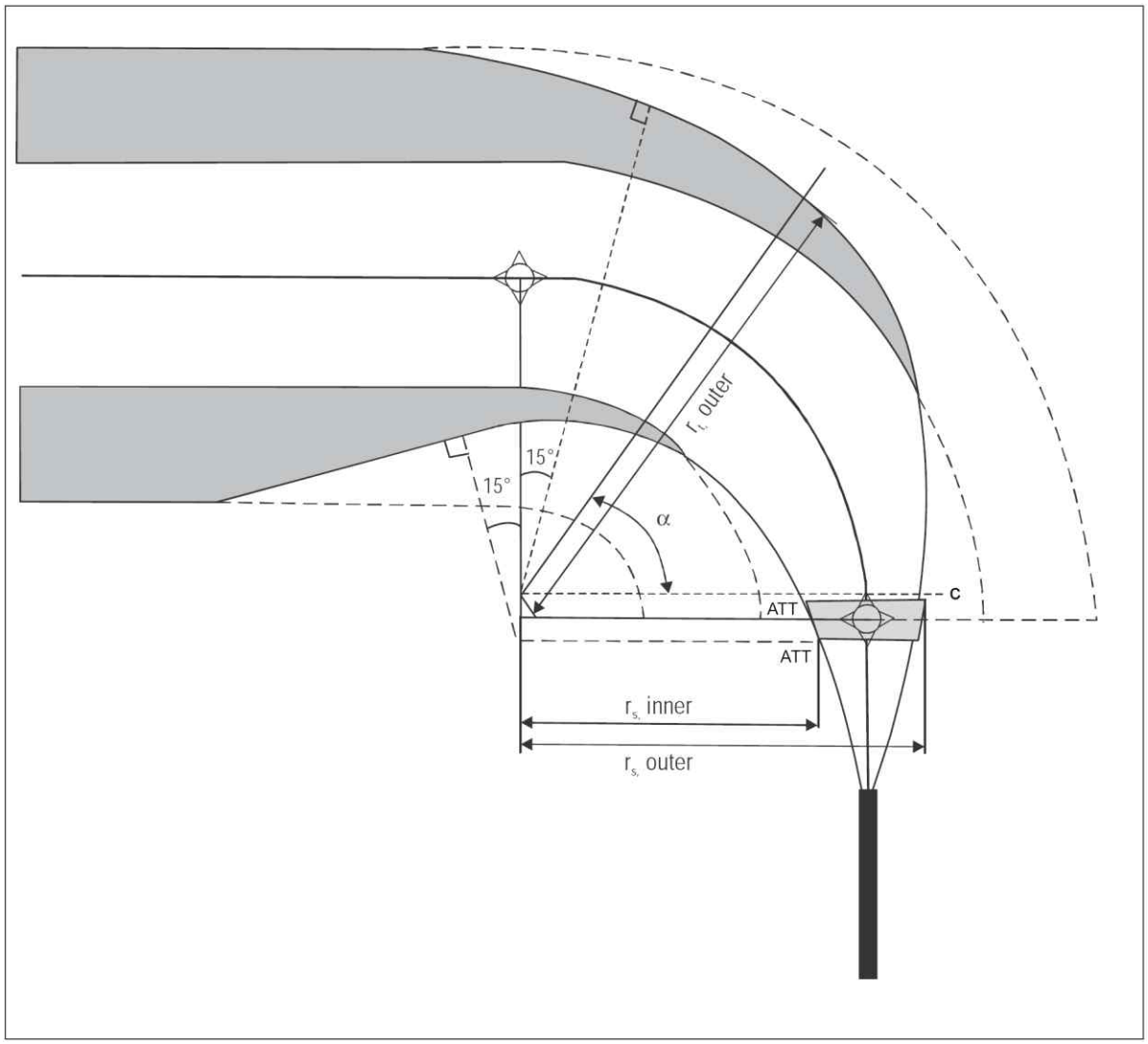


그림 Ⅲ-2-2-14. RF 선회 구역 확장(Spray)

제 3 장 PBN T 또는 Y형 절차 구축

3.1 일반개념

3.1.1 소개. "T" 또는 "Y" 형 절차를 수반하는 PBN 항행 요건 RNP APCH 접근절차는원칙적으로 활주로 방향으로 조정되는 최종접근구간과 최종접근구간에 앞서 행해지는 중간접근구간, 그리고 최종접근진로의 연장선상에 그리고 그 연장선의 좌우 측면에 "T" 또는 "Y"형으로 형성되도록 구축되는 3개까지의 첫 접근구간의 구조를 기반으로 한다. (그림 Ⅲ-2-3--1 및 그림 Ⅲ-2-3-2 참조). 다만, 활주로 중심선과 정렬되지 않은 최종접근 트랙의 경우 Part I 적용.

3.1.2 포획 구역(Capture region). "T" 또는 "Y"형 배치는 진입이 첫접근픽스와 연관된 포획 구역의 안으로부터 이루어진다면, 그 진입이 어느 방향으로부터 이루어지던 곧바로 절차 구역으로 진입하는 것을 허용한다. 포획구역이란 첫접근픽스에 붙어진 범위의 각도의 구역이라 정의된다. (그림 Ⅲ-11-1 및 그림 Ⅲ-11-2 참조).

3.1.3 좌우에 설정되는 첫접근구간은 중간접근진로로부터 70° 내지 90° 상이한 코스에 놓이는 것을 기반으로 한다. 이러한 배치는 포획구역으로부터 의 진입이 첫접근픽스에서 110°를 초과하지 않는 코스 변경을 필요로 한다는 것을 보장해 준다.

3.1.4 중앙의 첫접근구간은 중간접근픽스에서 시작하도록 할 수도 있다.

3.1.5 하나 또는 둘 모두의 Offset 첫접근픽스가 설정되지 않는 곳에서는 모든 방향으로부터의 곧바른 진입은 이용될 수 없다. 이러한 경우에는 체공장주 진입절차 경로로 절차구역으로 진입할 수 있도록 하기 위하여 첫접근픽스에 체공장주를 설정해야 한다.

3.1.6 절차 구역으로의 진입 및 강하를 용이하게 할 수 있도록 하기 위하여 터미널도착고도(TAA)가 설정될 수도 있다. (제4장 참조)

3.1.7 첫접근픽스와 중간접근픽스 및 최종접근픽스는 fly-by 웨이포인트이다. 실패접근구간은 fly-over 웨이포인트에서 시작하고 실패접근체공픽스(MAHF)에서 끝난다. 또한 선회 형 실패접근을 위하여 선회지점을 알려주는 실패접근선회픽스(MATF)가 설정될 수 있다.

3.1.8 구역 폭은 절차와 연관된 PBN 항행 요건에 적용되는 허용오차 범위에 의해 정해진다.

3.2 첫접근구간

3.2.1 조정. 좌 · 우 쪽에 설정되는 Offset 첫접근픽스들은 중간접근픽스에서 70° 내지 90°의 코스 변경을 필요로 하도록 배치시켜야 한다. Offset 첫접근픽스로 인바운드하는 진로를 위한 포획구역은 중간접근픽스에서의 코스 변경이 70° 또는 그 이상일 경우에 곧바른 진입을 하게 된다면, 첫접근픽스 주변 180° 범위까지로 확대되어야 한다. 중앙에 놓이는 첫접근픽스는 보통 중간접근구간과 일치하도록 배치되어야 한다. 그리고 포획구역은 첫접근진로의 좌우 양쪽으로 각각 70° 내지 90°의 구역이다. - 그 각도는 Offset 첫접근픽스의 Offset 각도와 일치되도록 하기 위하여, 중간접근픽스에서의 선회 각도와 같은 각도로 한다. (그림 Ⅲ-2-3-1 및 그림 Ⅲ-2-3-2 참조). 첫접근픽스 절차에서 110°를 초과하는 선회를 하는 경우 섹터 1 또는 섹터 2 항목이 있는 체공(holding)/레이스트랙(racetrack) 절차를 사용해야 한다. (그림 Ⅲ-2-3-3 참조)

3.2.2 길이. 첫접근구간의 길이는 제III부 제3절 제2장 일반 기준을 따른다.

3.2.3 강하율. 첫 접근 구간 길이는 제III부 제3절 제2장 일반 기준을 따른다.

3.2.4 진로 거리(TRD)의 계산. 두 fly-by 웨이포인트 사이의 진로 거리는 부분의 길이에서, 두 선회(r × tan Θ/2)에서의 안정 거리를 빼고, 웨이포인트의 정좌우현에 해당하는 곳으로부터 외접(2πr × 0.5Θ / 360)하는 지점까지의 선회하는 동안에 비행한 거리를 보태어 얻어지는 값의 부분의 길이로 정의된다.

TRD = 부분 길이 - r ($\tan\Theta_1/2+\tan\Theta_2/2$) + $\Theta r(\Theta_1+\Theta_2)/360$

위 공식에서

Θ_1 = 부분의 시작점에서의 선회 각도(도 값)
Θ_2 = 부분의 끝 점에서의 선회 각도(도 값)
r = 25° 뱅크각으로의 선회 반경이다.

예 ; 시작점에서는 110° 선회, 끝에서는 70° 선회를 한다면

TRD = 부분 길이 - 0.56r이다.

3.2.5 절차 진입 고도. 절차 진입은 46 km (25 NM) 최저섹터고도나, 터미널도착고도 또는 지정된 계기 도착 절차를 통해 이루어진다. 첫 접근 웨이포인트가 항공로의 한 부분을 이루고 있는 곳에서의 절차 진입은 항공로 부분에 적용되는 최저 항공로 고도보다 낮아서는 안된다.

3.2.6 Reversal 절차. 3개 첫 접근구간 모두가 운용되어질 수 있을 때에는 Reversal 절차의 운용은 불필요하다. 그러나 3개 leg 중 어느 하나가 운영되어 질수 없을 경우에는, 존재하는 두 첫 접근픽스 중 어느 하나, 또는 둘 모두에 레이스트랙 패턴이 설정되어질 수 있다. 중앙 첫 접근픽스 leg가 나머지 두 leg 중의 하나에 속할 경우에는, Reversal 절차로의 정상 섹터 진입을 수용할 수 있도록, 중앙 첫접근픽스의 포획구역은 조정되어야 한다. (그림 Ⅲ-2-3-3 참조)

3.2.7 체공. 체공장주는 어떤 첫 접근픽스에도 설정될 수 있으며, 첫 접근구간 진로와 조정되도록 설정하는 것이 바람직하다.

3.3 중간접근구간

3.3.1 정렬. 중간접근구간 정렬은 제Ⅲ부 제3절 제2장의 일반기준에 따라야 한다.

3.3.2 길이. 중간접근구간 길이는 제Ⅲ부 제3절 제2장의 일반기준에 따라야 한다.

3.3.3 강하율. 제Ⅰ부, 제4절, 제4장, 4.3.3 "절차 고도/높이 및 강하율"에 규정되어 있는 일반 기준이 적용된다. 강하가 요구되어지는 곳에서는, 접근 구간의 길이가 아니고, 가장 빠른 범주의 항공기를 위한, 가장 짧은 가능한 진로 길이를 위한 강하율이 계산되어져야 한다. (TRD 계산을 위하여 3.2.4 참조)

3.3.4 최종접근픽스에서 진로 변경이 발생한다면, 진로 거리 감소 요인은 그 차이가 무시할 정도(최대 선회각도는 30°이다)에 불과함으로 무시할 수 있다.

3.4 최종접근구간

3.4.1 조정. 최종접근구간의 가장 적합한 조정은 활주로 중심선으로 일치시키는 것이다. 만약 불가능할 경우에는 일반적인 기준이 적용된다.

3.4.2 길이. 제Ⅲ부 제3절 제3장의 일반 기준이 적용된다.

3.4.3 강하율. 제 I 부, 제4절, 제5장, 5.3 "강하율"에 규정한 일반적인 기준이 적용된다.

3.5 실패접근구간

3.5.1 직진형 실패접근. 제Ⅲ부 제3절 제3장 3.3, "초기 및 중간단계 실패접근 구간"을 적용한다.

3.5.2 선회 실패접근. 제Ⅲ부 제3절 제2장 2.5, "선회형 실패 접근"의 일반 기준을 적용한다.

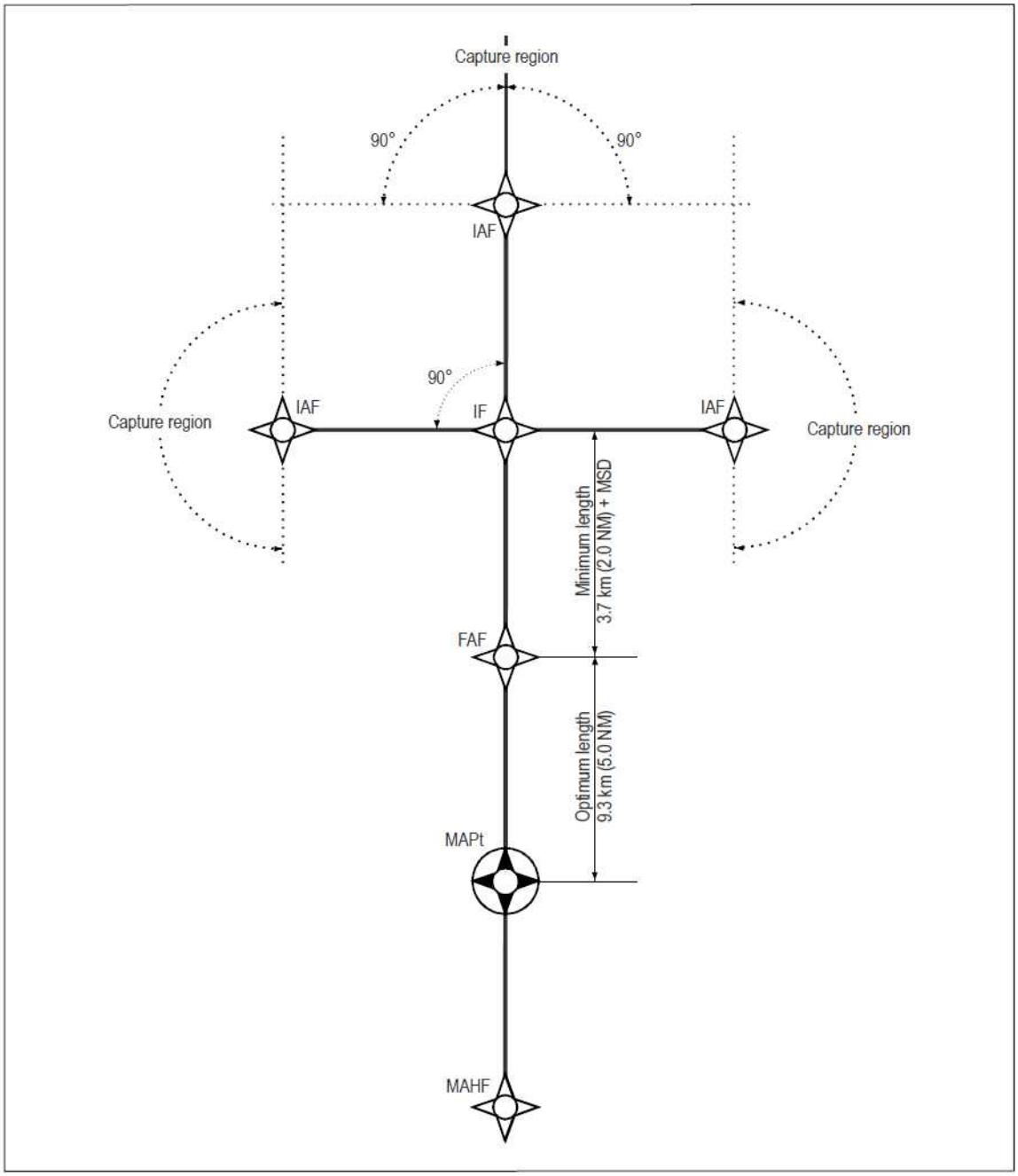


그림 Ⅲ-2-3-1. T 형의 일반적인 배치

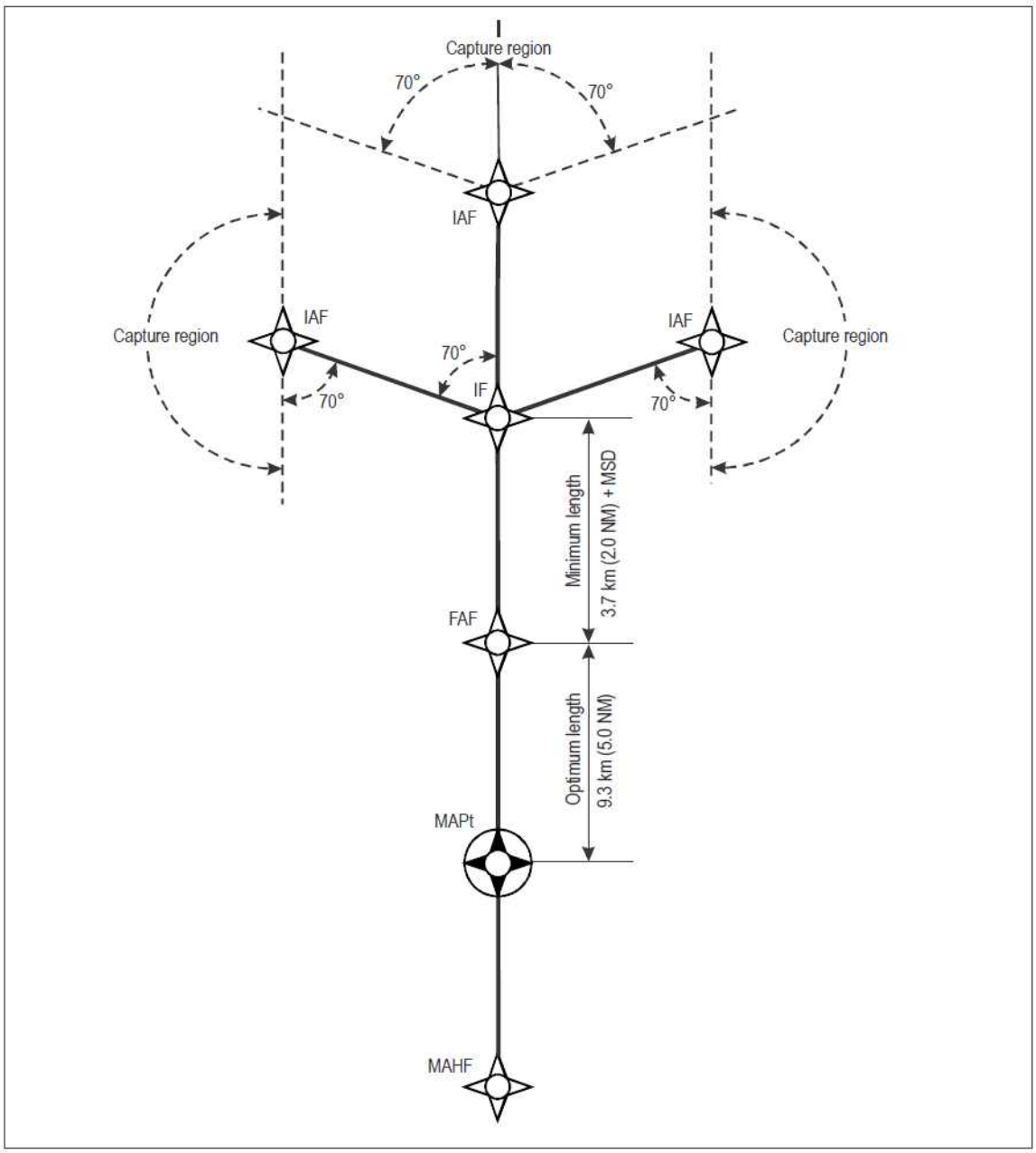


그림 Ⅲ-2-3-2. Y 형의 일반적인 배치

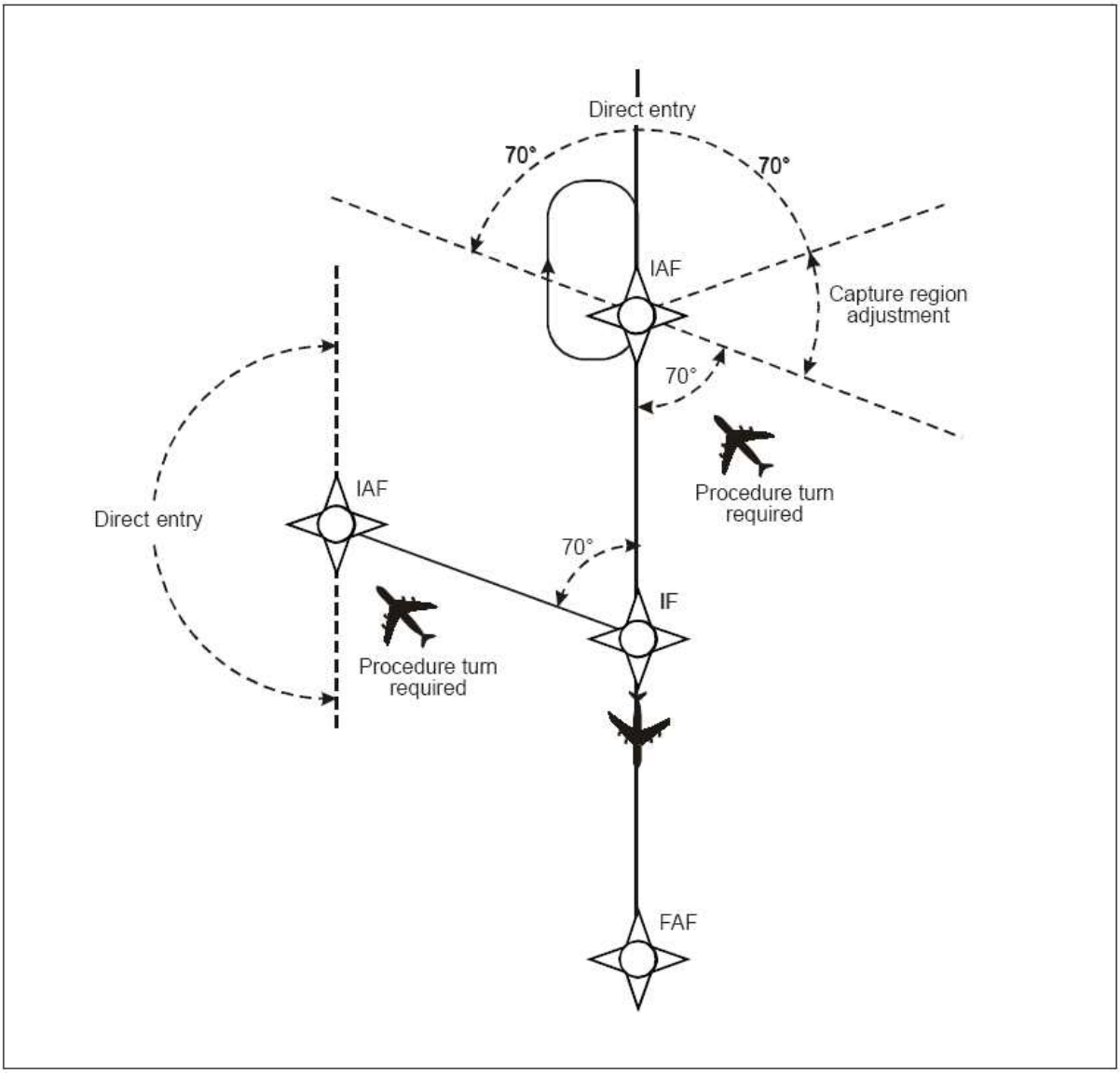


그림 Ⅲ-2-3-3. Offset 첫 접근이 설정되지 않은 곳에서의 Reversal 절차

제 4 장 터미널 도착고도(TAA)

4.1 일반사항

4.1.1 터미널도착고도(TAA)는 제3장에 규정되어 있는 "T" 또는 "Y" 형의 배치를 기반으로 하는 지역항법 절차와 연관되는 고도이다.

4.1.2 해당될 경우, RNAV 계기접근절차를 위한 TAA 대신에 최저섹터고도(minimum sector altitude)를 수립할 수 도 있다.

4.1.3 터미널도착고도 기준점들은 첫접근픽스 그리고/또는 중간접근픽스들이다.

4.1.4 각 터미널도착고도는 해당 구역 안에 있는 가장 높은 표고를 고려하고, 최소 300 m (1 000 ft)의 장애물 회피 요인을 가산하여 얻어진 값을 그 다음 높은 50 m 또는 100 ft(두 값 중에서 해당되는 값을 적용한다) 간격의 고도로 반올림(round up)하는 방식으로 계산되어야 한다. 만약에 인접하는 터미널고도 사이의 차이가 미소할 경우에는(예를 들면 ; 100 m 또는 300 ft (두 값 중에서 해당하는 값을 적용한다)), 모든 터미널도착고도로 적용할 수 있는 최저고도를 선택하여 설정할 수 있다.

4.1.5 최저고도는 계기접근이 기반으로 삼고 있는 지역항법 웨이포인트들의 반경 46 km (25 NM) 이내에 적용되어야 한다. 산악지역 상공에서 비행하는 경우의 최소 장애물회피는 300 m (1 000 ft) 정도 더 증가시켜야 한다.

4.2 구축

4.2.1 표준 배치에서는 3개의 터미널도착고도(직진=중앙, 우측, 좌측)로 구성된다.

4.2.2 터미널도착고도의 횡적 경계선은 좌측 및 우측의 첫접근구간을 연장하는 선에 의해 정해진다. 바깥 경계선은 3개 첫접근픽스의 각각의 지점을 중심점으로 하여, 또는 중앙 첫접근픽스가 설정되지 않은 곳에서는 2개의 좌우 첫접근픽스의 각각의 지점을 중심점으로 하여 그린 반경 46 km (25 NM)의 원호에 의해 정해진다(그림 Ⅲ-2-4-1 및 그림 Ⅲ-2-4-2 참조).

4.3 완충구역

각 터미널도착고도 구역은 9 km (5 NM)의 완충구역으로 둘러싸여 진다. 만약에 완충구역 안에 있는 장애물이 터미널도착고도 구역 안의 가장 높은 장애물보다 더 높다면, 완충구역 안에 있는 가장 높은 장애물에 최소 300 m (1 000 ft)의 장애물 회피 요인을 가산하여 얻어진 값을 가까운 50 m 또는 100 ft(두 값 중에서 해당되는 값을 적용한다) 간격의 고도로 사사오입(round)하는 방식으로 최저고도가 산출되어야 한다.

4.4 TAA 단계강하 원호 및 소 섹터

4.4.1 지형의 다양성, 운용상의 제약 또는 과도한 강하율을 원만하게 수용하기 위하여, 부가적인 원호 경계선이나 또는 단계강하 원호로 터미널도착고도를 2개의 소구역으로 분할하여 안쪽 구역 안에 더 낮은 고도를 적용할 수 있도록 설정할 수도 있다. 또한 직진(중앙) 부분의 터미널도착고도는 레디얼에 의한 소구역으로 분할할 수도 있다(그림 Ⅲ-2-4-3 및 그림 Ⅲ-2-4--4 참조).

4.4.2 단계강하 원호는 1개 터미널도착고도 구역에 1개로만 제한된다. 그리고 단계강하 원호는 너무 작은

소 섹터가 되지 않도록 하기 위하여, 원 호 중심점이 되는 픽스로부터 19 km (10 NM)보다 가깝지 않은 반경이어야 하고, 25 NM TAA 경계선으로부터 최소 19 km (10 NM) 떨어지는 원호이어야 한다.

4.4.3 또한 직진(중앙) TAA 구역은 레디얼을 이용하여 소 섹터로 분할될 수 있다. 1개 단계강하 원호를 포함하는 직진 TAA 구역의 소 섹터의 최소 원호의 크기는 45° 원호보다 작아서는 안 된다. 단계강하 원호를 포함하지 아니하는 직진 TAA 구역의 최소 원호의 크기는 30° 원호보다 작아서는 안 된다.

4.4.4 우측 및 좌측 TAA 구역에는 단계강하 원호는 설정될 수 있으나, 레디얼에 의해 더 이상 소 섹터로 분할되어서는 안 된다.

4.4.5 인접하는 단계강하 원호와 인접하는 소 섹터 사이의 완충구역의 폭은 9 km (5 NM)이다.

4.5 고시

4.5.1 터미널도착고도(TAA)들은 TAA 기준점(첫접근픽스 또는 중간접근픽스)과, 기준점으로부터의 반경, TAA 고역의 경계선들이 인지되는 아이콘을 사용하여 접근 차트의 평면도 상에 도시되어져야 한다. 각 TAA 구역의 아이콘은 평면도 상에 접근절차의 도착 방향과 연관하는 방향 및 위치에 도시되고 그 구역과 관련되는 모든 TAA 최저고도와 단계강하 원호 자료가 명기되어져야 한다.

4.5.2 각 TAA를 위한 첫접근픽스(IAF)는 조종사가 접근절차로의 아이콘에 방향을 맞추는 것을 도와주기 위하여 웨이포인트 명칭으로 나타내야 한다. 첫접근픽스의 이름과 첫접근픽스로부터 TAA 구역 경계선까지의 거리 자료는 TAA 구역 아이콘의 바깥 원호 상에 표기되어야 한다. 또한 TAA 아이콘에는 중간접근픽스의 위치를 알릴 필요가 있는 곳에서는 TAA 기준점에 대한 오해가 없도록 하고, 상황 인식을 하는데 도움이 되도록, "IF"라는 문자로 표기하고 중간접근픽스 웨이포인트의 명칭인 식별자(identifier)는 표기하지 않아야 한다(그림 Ⅲ-2-4-3 및 Ⅲ-2-4-4, Ⅲ-2-4-5 참조).

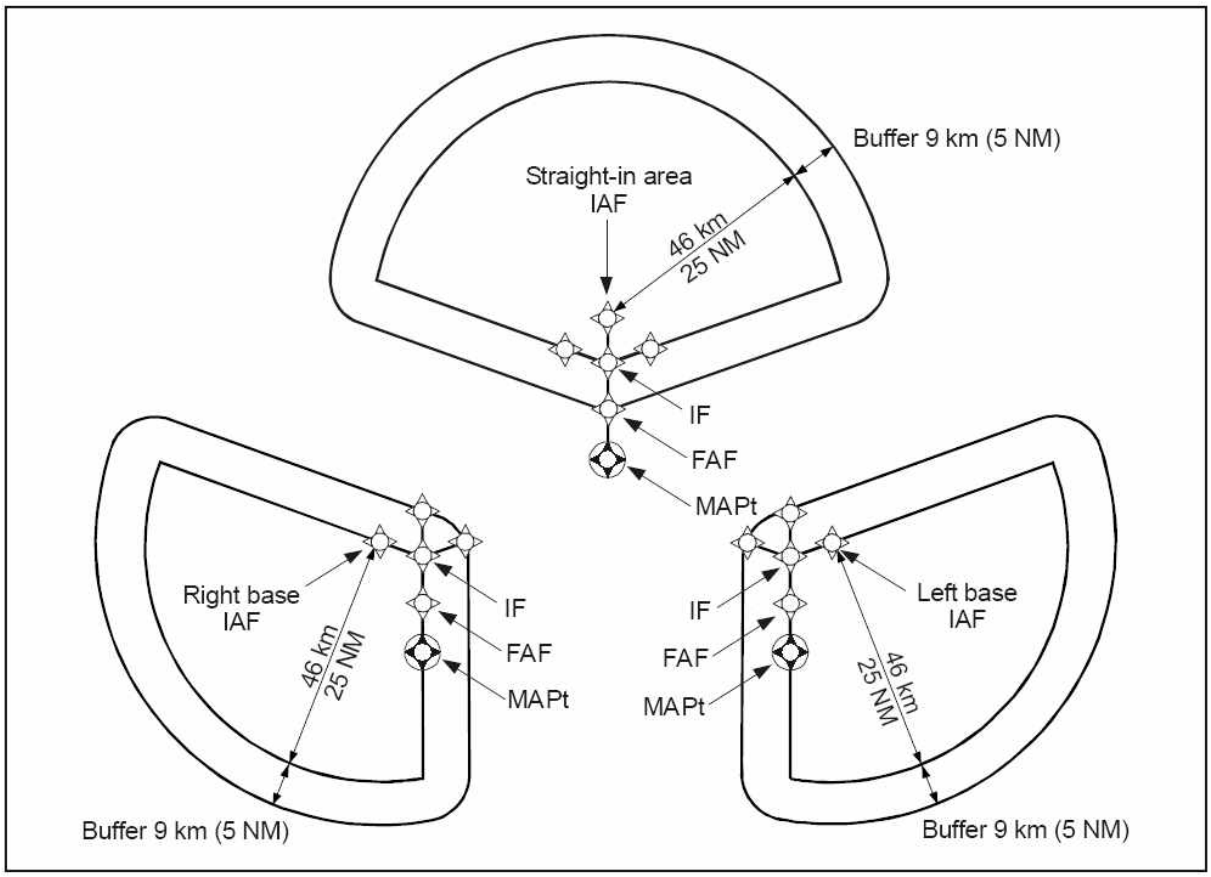


그림 Ⅲ-2-4-1. TAA "Y" 형 배치

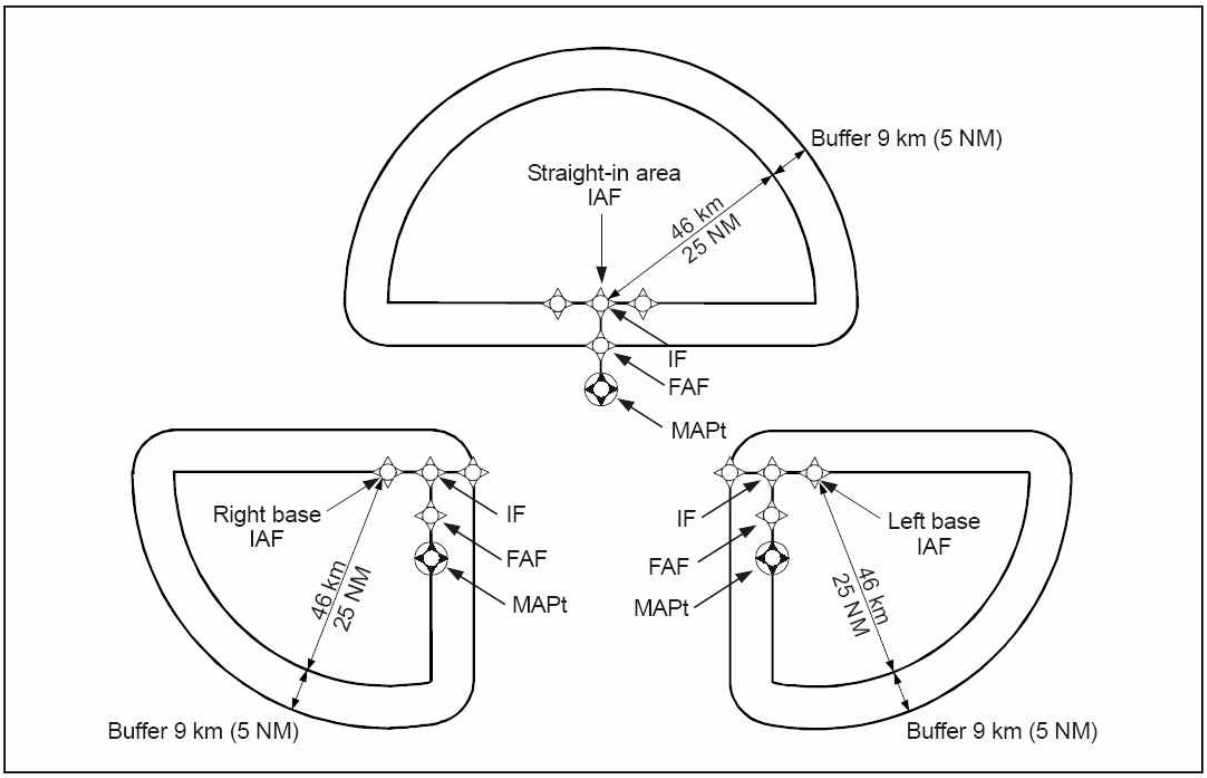


그림 Ⅲ-2-4-2. TAA "T" 형 배치

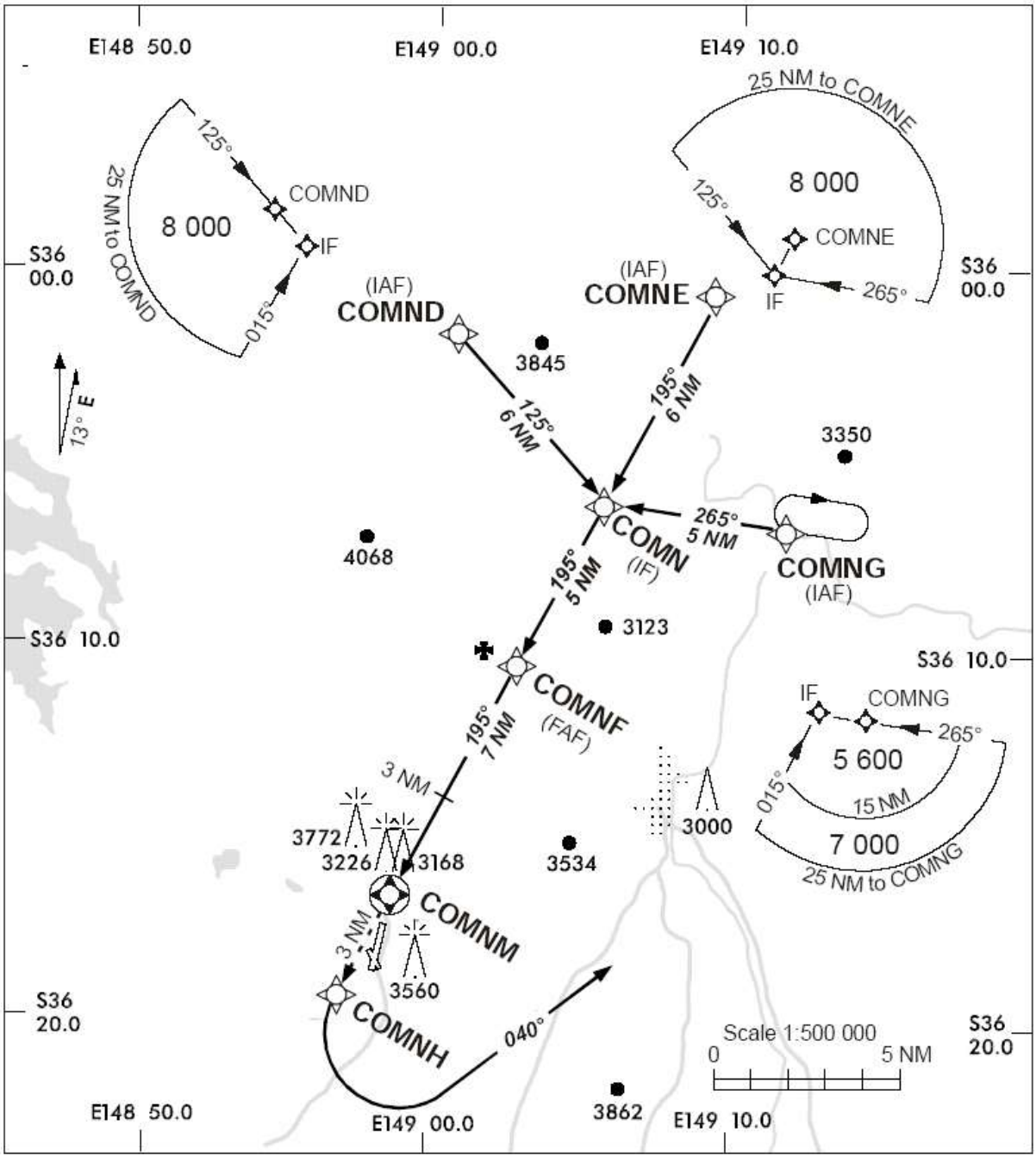


그림 Ⅲ-2-4-3. TAA "Y" 아이콘 배치

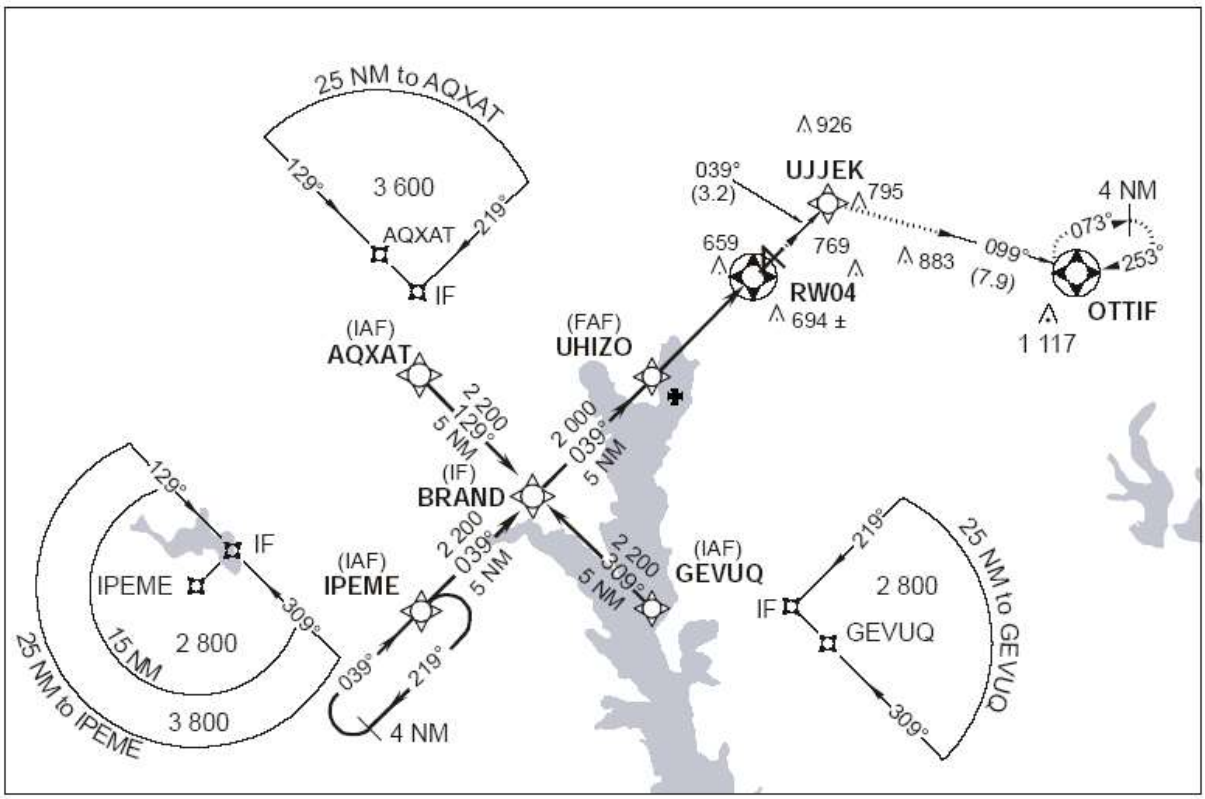


그림 Ⅲ-2-4-4. TAA "T" 형 아이콘 배치

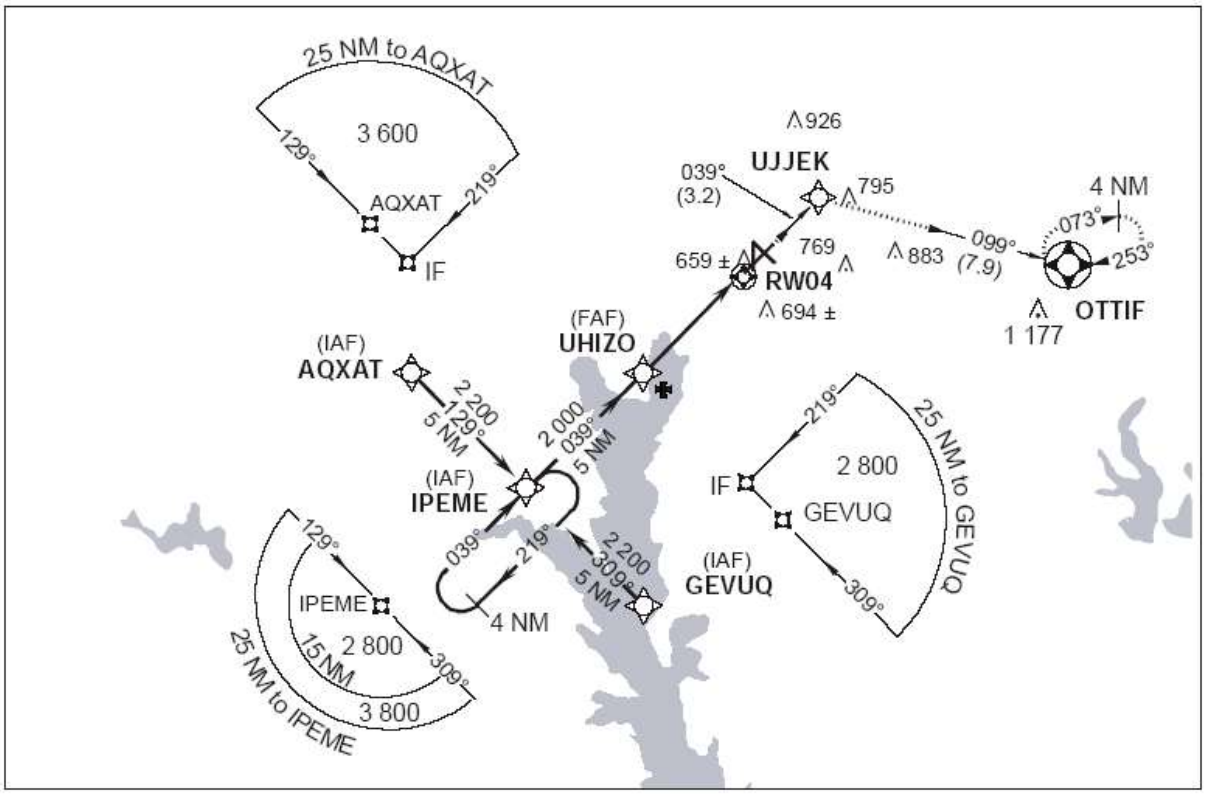


그림 Ⅲ-2-4-5. 중앙 첫 접근이 없는 TAA "T" 형 아이콘 배치

제 5 장 항행 데이터베이스 코딩

5.1 일반사항

5.1.1 본 장은 절차 설계자에게 절차 설계의 구성요소들에 관한 지침을 제공하여 그 절차를 항행 데이터베이스로 쉽게 코딩할 수 있게 하는데 그 목적이 있다.

5.1.2 터미널 운영(terminal operation)으로 인증을 받은 RNAV 시스템의 모든 항행 데이터는 항행 데이터베이스에 보관된다. 이 데이터베이스들은 항공산업표준(aviation industry standard, ARINC 424 'Navigation System Database Specification) 또는 이와 동일한 산업표준에 따라 코딩된 데이터에서 비롯된 것이다.

5.1.3 절차에 대한 서술과 차트에 묘사된 비행로를 항행시스템에 맞는 코드로 바꾸기 위해, 항공 산업은 터미널 절차를 위해 "Path and Termination"이라는 개념을 개발하였다.

5.1.3.1 PANS-OPS에서 정의한 대로의 경로 종결자는, RNAV 절차의 비행 승인을 받은 항공기는 ARINC-424 경로 종결자 또는 그와 동등한 제품의 사용을 기반으로 하여 일관된 진로를 유지할 수 있는 능력을 지녔다는 가정 하에, 특정 지상 진로를 정의할 때 사용된다.

5.1.3.2 경로 종결자는 이륙으로부터 항공로 단계에 합류할 때까지, 그리고 항공기가 항공로 단계를 떠나는 지점으로부터 RNAV 절차가 끝나는 지점까지, RNAV 비행로의 각 레그를 정의할 때 사용해야 한다. 경로 종결자는 항공로 단계를 구성하거나 터미널 공역 밖의 기타 비행로를 구성할 때에는 사용되지 않는다.

5.1.4 대다수 항공기들에는 ARINC-424 경로 종결자의 서브세트만 사용할 수 있는 RNAV 시스템이 탑재되어 있다. 절차 설계자는 이를 고려하여, 운항 허가 및 인증에 필요한 기준들을 설계와 잘 관련시켜야 한다. 어떤 경로 종결자가 이 설계를 지원할 수 있는지 등, RNAV 시스템에 필요한 최소 기능을 여기에 적시해야 한다. 본 장의 자료들과 그 부록들은, RNAV SID, STAR, 접근 등의 비행 허가를 받을 것으로 예상되는 대다수 항공기들을 수용하기 위해 개발된 것이다. 어떤 경우, RNAV 시스템이 예정 진로를 더욱 잘 따라갈 수 있도록 다른 코딩(예 : 경로 종결자, 속도 및 고도의 제한)을 사용할 수도 있다. 이러한 조치는 국토교통부(항공정책실)로부터 허가를 받아야 하며, 데이터 코딩자와 항공 제조업체의 권한 범위 이내에 들어야 한다. 또한, RNP 기능 시스템에만 적용되는 고정 반경 선회(RF 선회)도 본 장에서 다루고 있다.

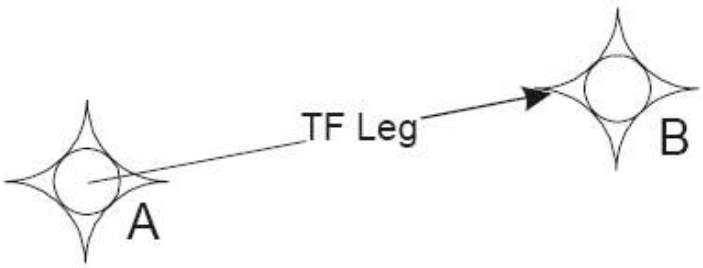
5.2 경로 종결자의 유형

5.2.1 경로와 종결자에 관한 정의("경로 종결자")는 제 I 부, 제1절, 제1장에 나와 있다. 현재 ARINC-424에는 23개의 서로 다른 경로 종결자가 정의되어 있다. 그러나, 그중 11개만이 RNAV 절차 설계 용도로 수용될 수 있으며, 추가 경로 종결자인 IF는 데이터베이스에 그 절차를 코딩할 때 사용된다. IF, TF, RF, HM 등 더 작은 네 개 경로 종결자 서브세트를 RNP 용도에 사용해야 한다. 모든 RNAV 절차 설계 코드에 관해서는 아래에 설명되어 있다.

IF (Initial fix)
RNAV 절차의 코딩은 IF에서 시작된다. IF는 그 자체만으로는 원하는 진로를 규정하지 못하지만, 다른 레그 유형(예 : TF)과 결합하여 원하는 경로를 규정하는데 사용될 수 있다. 이것은 설계 과정에서는 사용되지 않으므로, 절차 설명과 함께 발간하지 않아도 된다.

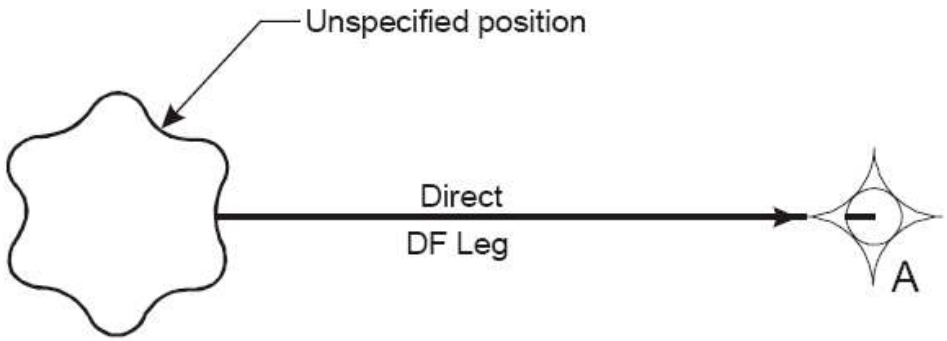
TF (Track to a fix)
RNAV의 기본(primary) 직진 비행경로 부분이 TF 경로이다. 이 TF 경로는 두 개 웨이포인트들 사이의 최단

경로로 정해진다. 두 개 웨이포인트들 중 첫 번째 것은 이전 부분을 종료하는 웨이포인트 이거나 최초 픽스(IF)이다. 중간 및 최종접근구간은 항상 TF 경로이어야 한다. FMS가 최종접근구간에서 CF(course to fix)를 요구하는 경우, 데이터베이스 코딩자는 TF 대신에 CF를 사용할 수 있다.



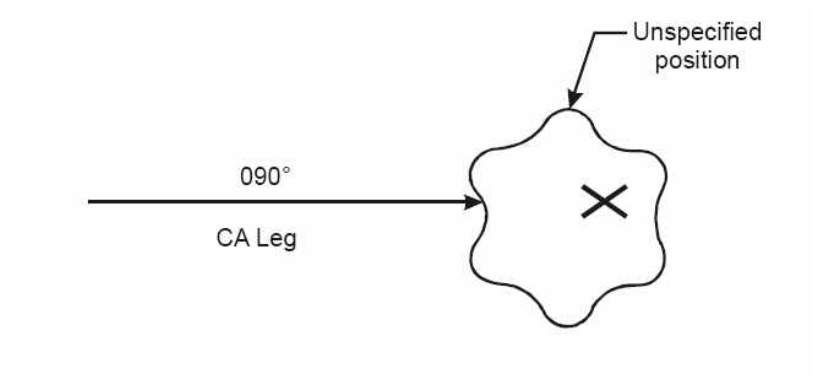
DF (Direct to a fix, DF)

DF는 항공기의 현재 진로 상에서, 어떤 불특정 위치로부터 지정 픽스/웨이포인트까지의 경로 부분을 규정할 때 사용된다. 이 DF 경로 종결자는 예측 가능하고 반복 가능한 비행경로를 제공하지 않으며, 그 사용 방법이 매우 가변적이다. FA, VA, CA 다음에 사용될 경우, 이 DF는 가장 넓은 구역에 걸쳐 진로를 분산시키는데 효과적이며, 첫 출발(initial departure)에 미치는 환경영향을 분산시키는데 CA/DF의 조합을 사용할 수 있다. 또한 DF는 선회점(fly-over 웨이포인트)으로부터, 또는 선회고도부터 그 다음 웨이포인트까지 최단 진로거리를 비행할 수 있게 해준다. DF의 사용은 5.3항에 규정되어 있는 구체적인 규칙들에 의해 추가로 제약을 받는다.



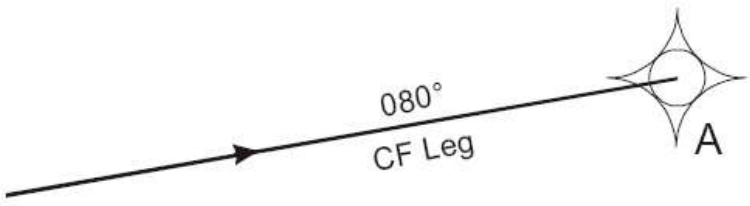
CA (Course to an altitude)

CA는 불특정 위치의 어떤 고도에서 끝나는 출항 경로의 코스를 규정하는데 사용된다. 이 CA는, IRS 편류(drift)의 영향을 최소화하기 위해 SID의 최초 경로 종결자로 FA에 우선하여 사용된다.



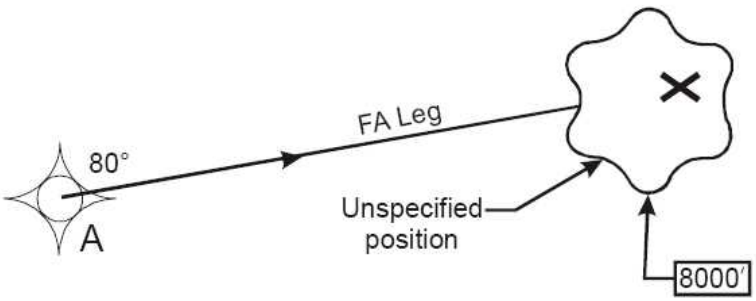
CF (Course to a fix)

CF란 어떤 픽스/웨이포인트에서 끝나는 코스를 가리키는 말로, 그다음에 특정 경로 부분이 이어진다. CF는 원래부터 접근의 최종부분을 규정하도록 허락된 유일한 경로 종결자였으며, 다수의 RNAV 시스템들이 현재 이 목적에 이것을 사용하고 있다. CF가 일반적으로 사용되는 곳은 출발이나 실패접근에서 FA나 CA의 다음으로, 진로 분산을 억제하는데 효과적이다. CA/CF의 조합은 첫 출발에 미치는 환경적 영향을 줄이는데 효과적일 수 있다. CF의 사용은 5.3의 구체적인 규칙들에 의해 추가로 제약을 받는다.



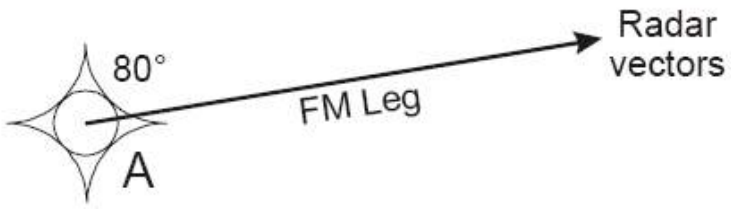
FA (Course from a fix to an altitude)

FA는 어떤 픽스/웨이포인트에서 시작한 후, 항공기 고도가 지정 고도에 있거나 그 보다 위에 있을 때 어떤 한 지점에서 끝나는 경로 부분을 규정하는데 사용된다. 이 고도 지점에 어떤 위치도 지정되지 않는다. FA 진로는, 종료 지점을 알 수 없어 예측 가능하고 반복 가능한 비행경로를 제공하지는 못하지만, 실패접근절차에서는 유용한 경로 종결자이다.



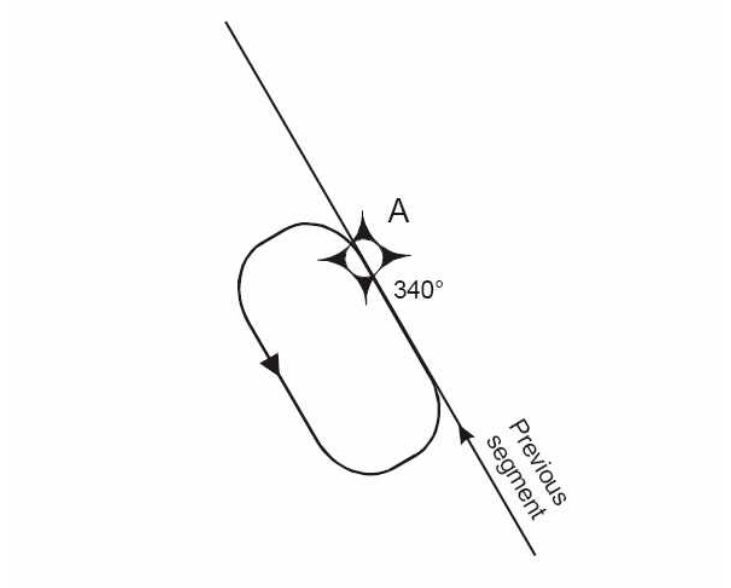
FM (Course from a fix to a manual termination)

FM은 어떤 경로 부분이 레이더 유도를 위해 종료될 때 사용된다. 이것은 VM과 비슷한 기능을 제공한다. 항공기는 조종사가 개입할 때까지 미리 정해진 기수를 계속 유지한다.



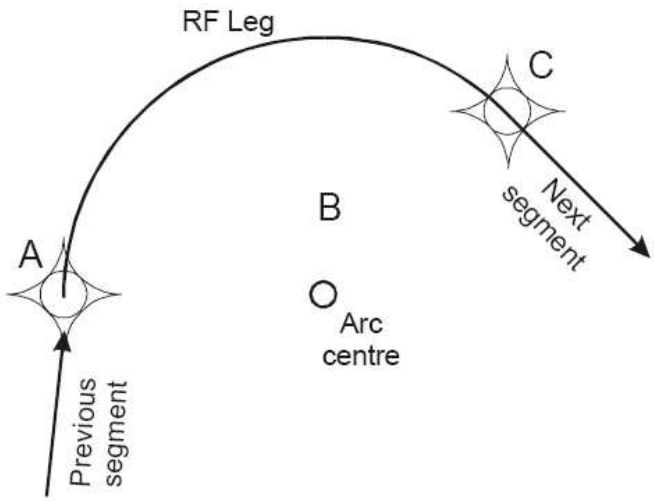
HM (Holding/Racetrack to a manual termination)

HM은 비행승무원이 수동으로 종료하는 체공장주 경로를 규정하는데 사용된다.



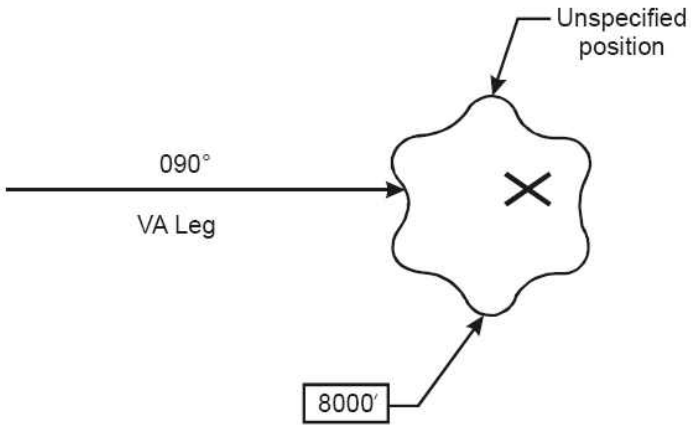
RF (Constant radius arc to a fix)

RF 부분은 특정된 선회 중심을 둘러싼 원형의 부분으로, 특정 웨이포인트에서 종료된다. 호(arc) 부분의 시작은 이전 부분의의 종료 웨이포인트에 의해 정해진다. 그 호(arc) 부분의 끝에 있는 웨이포인트, 그 부분의 선회 방향, 선회 중심 등이 항행 데이터베이스에서 제공된다. 반경(radius)은 그 원호 중심점(arc center)으로부터 종료 웨이포인트까지의 거리로, RNAV 시스템을 통해 계산된다. 2° 와 300° 사이의 선회에 대해 단 하나의 호(arc)로 정해질 수 있다. RF 기능은 EUROCAE ED76()/RTCA DO 236()의 요건 같이 RNP-RNAV 요건들을 충족하도록 설계된 시스템에서만 사용할 수 있는 것이 보통이다.



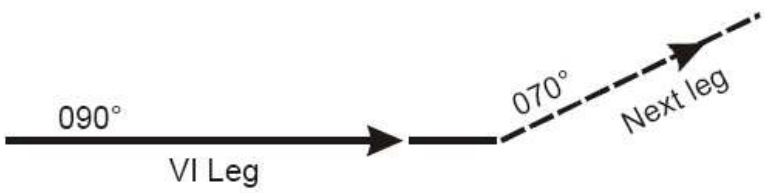
VA(Heading to an altitude : 특정 고도까지의 기수 방향)

VA는 기수 방향이 급상승(climb-out)을 위해 정해지는 경우 이외의 출발 절차에 흔히 사용된다. 이 구간은 끝나는 위치 없이, 특정 고도에서 종료된다. VA는 최초 기수 레그를 필요로 하는 평행 출발 절차상의 RNAV 설계에서만 사용된다.



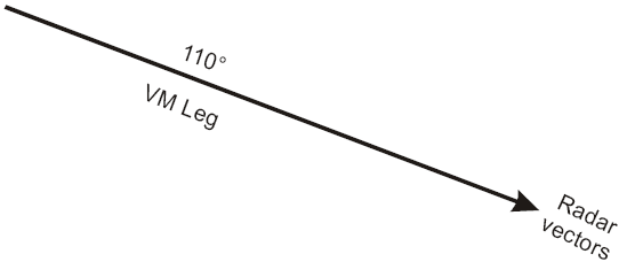
VI(Heading to an intercept : 진입하기 위한 기수 방향)

VI 구간은 다음 레그에 진입할 때까지 유지하여야 할 기수방향이 항공기에 배정되는 곳에 코드화 된다. 항공기는 다음 레그에 진입할 때까지 미리 정해진 기수를 유지한다.



VM **(Heading to a manual termination : 수동 종료까지의 기수 방향)**

VM 구간은 절차의 마지막에 레이더유도가 제공되는 곳에 코드화 될 수 있다. VM은 FM과 비슷한 기능을 제공한다. 항공기는 조종사가 개입할 때까지 정해진 기수 방향을 계속 유지한다.



5.3 비행절차 설계 응용

5.3.1 경로 종결자. 경로 종결자 개념의 적용은 1980년 이후 업계에서 개발 및 발전시켜온 종합적인 규칙에 근거하고 있으며 ARINC 규정(ARINC 424, Navigation System Database)으로 발간되어 있다. 절차설계자가 경로 종결자의 서브셋을 고려하기 때문에, 이러한 경로 종결자에 관련되는 주요 규칙은 본 장의 부록으로 제공되어 있다. 절차설계자는 절차가 탑재 데이터베이스에 정확하게 코딩되도록 하기 위해서 이러한 규칙을 엄격히 준수하여야 한다.

5.3.2 기타 설계고려사항. 절차설계자는 다음의 요소를 고려하여 명확하게 항행데이터베이스에 설계내용이 해석될 수 있도록 하여야 한다.

가) "웨이포인트 NNNN까지 XMMM ft까지 상승" 또는 "웨이포인트 YYZZZ에서, 그러나 XXXX 피트 이상으로, (웨이포인트)로 바로 우선회" 와 같은 이중 조건의 해석은 사용되어서는 아니된다.

나) 고도 및 속도제한은 웨이포인트에서만 적용되어야 한다.

다) 절차에 적용되는 모든 특정 제한사항에 대한 세부내용을 발간하여야 한다.

제 5 장의 부록 경로 종결자 코딩 규칙

1. 본 부록의 규칙 및 기준은 ARINC 424-15을 기준으로 하고 있다. 일부 기능은 제외되었는데, 이는 대부분의 항공기 시스템에서 아직 이행되고 있지 않거나 또는 재래식절차에서의 사용을 위해 개발되었고 RNAV 절차에 적용될 수 없기 때문이다.

2. 표 III-2-5-App-1은 RNAV 절차(SID, STAR, 접근 및 실패접근)의 최초 및 최종 레그를 지원하는 경로 종결자를 정의한다.

표 Ⅲ-2-5-App-1. 첫 및 최종 경로 종결자

RNAV procedure	*Initial leg*	*Final leg*
SID	CA, CF, VA, VI	CF, DF, FM, HA, RF, TF, VM
STAR	IF	CF, DF, FM, HM, RF, TF, VM
Approach	IF	CF, TF, RF
Missed approach	CA, CF, DF, FA, HA, HM, RF, VI, VM	CF, DF, FM, HM, RF, TF, VM

3. 만약 첫 번째 레그로 픽스까지의 코스(CF)가 이용된다면, 그 절차의 디자인에 항공기의 저고도 선회 경사 기동(low altitude banking)에 부주의로 인한 결함 요인은 없는지 확인되어져야 한다.

주 1 - 접근을 위한 "Final Leg"는 최종접근구역이다.

주 2 - 절차설계측면에서, SID의 유효한 시작 경로 종결자는 CA 또는 CF이다. 그ARINC 424에 따르면, FA가 첫 SID 구간에 허용된다 할지라도, 이것은 CA와 동일한 지상 경로를 만들지만 첫 출발 단계에서 IRU 입력에만 의존하는 항공기의 운항에는 적절하지 않다. 이러한 경우, 성능이 저하된(degraded position) IRU는 항공기가 이륙 후 바로 예상치 않은 선회를 유발할 수 있다. 이 경우 CA는 FA와 동일한 지상 경로를 만들어 낸다. 또한, 평행출발절차의 FA 경로 종결자는 이륙 전 관성 편류(inertial drift) 때문에 심각한 경로 이탈을 유발할 수 있다. 항공기가 이륙 후 항적대신 기수방향(heading)을 따라야 하는 경우 VA가 평행출발절차에 사용될 수 있다. 데이터베이스 공급자는 중복 코딩을 최소화하기 위해 근접 평행 활주로로부터 동등한 SID를 코딩할 때 FA 대신에 VA를 사용 할 수 있다. (많은 구형 RNAV 시스템의 데이터베이스는 200 킬로 바이트 미만의 저장 용량을 가지고 있다).

주 3 - 부주의에 의한 저고도 선회 경사 기동의 가능성을 경감하기 위한 하나의 수단으로, 출발활주로 끝(DER) 표고 위로 최소한 122m(400ft)가 되는 고도까지는 CF(course to fix) 레그 유형 전에 CA(course to altitude) 레그 유형의 이용이 고려될 수 있다.

주 4 - 최종접근에 레이더유도가 제공되는 경우 "Open STARs"를 종료하기 위하여 FM 또는 VM을 사용할 수 있다. 경로(FM) 또는 기수(VM)의 선택은 ATC 요건에 따라 달라진다.

주 5 - RF는 ARINC 424-17(또는 이후)과 호환되는 시스템을 갖춘 항공기가 비행하는 RNP 절차에 대하여만 사용될 수 있다.

표 Ⅲ-2-5-App-2. 경로 종결자 순서

		Next Leg													
		IF	**CA**	**CF**	**DF**	**FA**	**FM**	**HA**	**HF**	**HM**	**RF**	**TF**	**VA**	**VI**	**VM**
Current Leg	**CA**														
	CF				1										
	DF				1										
	FA														
	FM														
	HA														
	HF														
	HM														
	IF					2	2	2	2	2	3				
	RF														
	TF														
	VA														
	VI														
	VM														

4. 표 III-2-5-부록-2 "경로 종결자 sequences"는 허용되는 레그 시퀀스를 정의한 것이다. 음영 표시된 칸은 "현재 레그에서 그 다음 레그"로의 시권스는 허용되지 않음을 나타낸다.

주 1 - CF/DF 또는 DF/DF 시퀀스는 첫 번째 레그의 종료가 상공 통과를 하도록 되어 있는 경우에만 사용될 수 있고, 그렇지 않으면 대체 코딩이 사용되어야 한다.

주 2 - IF 레그는 각 FA 또는 HM 레그의 끝에 도달할 때의 유지해야 할 고도가 다른 경우에만 코딩 되어야 한다.

주 3 - IF/RF 조합은 최종 접근의 시작에서만 허용되어야 한다.

5. 다음 기본 규칙이 적용된다.

가) FA, CA 및 VA 다음에는 DF 또는 CF (DF 권고)로 이어져야 한다.

나) TF to flyover는 다음에는 TF 또는 CF로 이어져야 한다.

다) 절차에서 flyover 다음에 DF가 요구되는 경우, 그 직전 레그는 CF 또는 DF로 코딩되어야 한다.

라) DF는 fly-by 웨이포인트로 이어질 수 없다.

마) RF 레그의 시작 및 종료 웨이포인트는 flyover로 코딩되지 않는다.

주 1 - 가장 직선인 출발은 최초 직진 구역에서 CA/DF 시퀀스로 시작되어야 하지만, 만일 첫 번째 fly-by 웨이포인트가 DER로부터 3NM이하인 경우, 경험상 CF로 출발하는 것이 더 낫다.

주 2 - 최초 출발 선회가 DER로부터의 거리 및 최저고도로 인한 제약을 받는 경우, 선회 웨이포인트에서 고도 제약을 적용하는 것은 두 제약사항이 모두 충족됨을 확보할 수 없다. 이보다 더 나은 방법은 첫 번째 레그를 CA로, 두 번째는 CF로 코딩하고, 두 번째 레그로의 코스 정대는 진입을 위한 가장 이른 선회가 요구되는 선회지점이나 또는 그 이후에 이루어지도록 하여야 한다.

6. 표 III-2-5-부록-3은 각 경로 종결자를 지원하는데 필요한 데이터를 정의한 것이다.

표 Ⅲ-2-5-App-3. 경로 종결자(필요 자료)

Path terminator	*Waypoint identifier*	*Flyover*	*Turn direction*	*Recommended Navaid*	*Distance from Navaid*	*Bearing from Navaid*	*Magnetic course*	*Path length*	*Altitude restriction 1*	*Altitude restriction 2*	*Speed limit*	*Vertical angle*	*Arc centre*
CA			O				✓		6		O		
CF	✓	1	O	✓	✓	✓	✓		O	O	O	O	
DF	✓	1	O	O	O	O			O	O	O		
FA	✓		O	✓	✓	✓	✓		6		O		
FM	✓		O	✓	✓	✓	✓		O		O		
HA	✓		O	O	O	O	✓	✓	6		O		
HF	✓		O	O	O	O	✓	✓	O		O		
HM	✓		O	O	O	O	✓	✓	O		O		
IF	✓			O	O	O			O	O	O		
RF	✓	O	✓	O		2	3	5	O	O	O	O	✓
TF	✓	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
VA			O				4		6		O		
VI		O	O	O			4		O	O	O		
VM	O		O				4		O		O		

√ – Required
O – Optional
1 – Required for CF/DF and DF/DF combinations only.
2 – Inbound tangential track
3 – Outbound tangential track
4 – Heading not course
5 – Along track distance
6 – Altitude at or above

음영표시된 부분은 데이터를 그 경로 종결자에 적용할 수 없음을 나타낸다.

제 6 장 SBAS 및 GBAS에 대한 FAS 데이터 블록의 적용

6.1 일반사항

본 장은 FAS 데이터 블록의 구성과 적용에 관한 지침을 제공하고 있다. SBAS와 GBAS의 FAS 데이터 블록에 대한 전체적인 설명은 본 장의 부록에 나와 있다. 이 부록에는 부속서 제10, 제2권과 항공 표준(avionics standards)에 기술되어 있는 대로 FAS 데이터 블록의 전체 부호화(encoding)에 대하여 설명 내용이 수록되어 있다.

6.2 구축

절차 설계자는 활주로에 관한 자세한 정보(활주로 양쪽 끝에 대해 조사한 좌표와 접근 활주로 말단에서의 활주로 방위), 공역에 대한 인지, 접근 관련 장애물로부터 시작한다. 활주로 좌표에서 전형적인 경로는 활주로 시단 상공으로 통과하도록 정해져야 하고, 활주로와 조정되어야 한다. 다음의 권장사항을 적용한다.

가) 활공로 각도. 활공로 각도는 PAPI 또는 VASI와 일치해야 하며, 3°가 일반적이다. ILS가 있는 활주로에서는, ILS 활공로를 가진 GPA에 맞추어 조정하는 것이 기존 진입등시스템과 조정할 수도 있고 두 개 접근 시스템들 사이에 일관성을 유지할 수 있어서 바람직하다. 기존에 진입등이 없거나 ILS가 없는 경우, 권장 활공로 각도는 3°이다. 이보다 더 가파른 활공로는, 장애물 회피가 필요하거나 공역 요건과 양립해야 할 때 정할 수 있지만, 어떤 항공기에서든 분당 1000ft를 초과하는 강하율로 결정해서는 안 된다.

나) 활주로 시단 통과 높이(TCH). 표준 활주로의 경우, 경로는 15 m (50 ft)의 활주로 시단 통과 높이를 이용해야 한다. 짧은 활주로의 경우(예 : 코드 1 및 2), TCH가 12 m (40 ft)가 되어야 한다.

다) 접근 정렬. 접근은 활주로 시단에서 활주로와 조정되어야 한다. 의도되는 조정은 FPAP를 결정하기 위하여 사용된다. 전형적으로 이 조정은 출발활주로 끝에서 첫 FPAP 위치를 정함으로써 이루어진다.

라) 코스 폭과 GARP. 이 변수들에 대한 지침은 다음(6.4.3)에 제시되어 있다.

6.3 요구되는 Non-FAS 데이터 블록 필드

LTP의 정 표고(orthometric height)는 FAS 데이터 블록에는 포함되어 있지 않지만, 절차 구성과 차트 작성에는 필요하다. 이 값은 FAS 데이터 블록의 일부로 반복주기검사(CRC) 기능은 없다.

6.4 품질 요건(Quality requirements)

6.4.1 품질 요건은 품질 보증 과정의 일부분이다. FAS의 주요(main) 데이터 구성요소의 품질 요건은 다음과 같다.

데이터 구성요소	정밀성	해상도	무결성
FPAP (위도와 경도)	0.3 m (1 ft)	0.0005 ″ (0.01 ″)	10^{-8}
LTP/FTP (위도와 경도)	0.3 m (1 ft)	0.0005 ″ (0.01 ″)	10^{-8}
LTP/FTP (타원체 고)	0.25 m	0.1 m	10^{-8}
접근 TCH	0.5 m	0.05 m	10^{-8}
활공로 각	0.01°	0.01°	N/A
코스 폭	N/A	0.25 m	10^{-8}
델타 길이 오프셋	N/A	8 m	N/A

주 1 - 부속서 제10의 요건과 다를 때 괄호 안의 값들은 PANS-AIM, 부속서 1의 요건이다. N/A란 해당 없음을 의미한다.

주 2 - 1 x 10^{-8} 데이터 무결성 요건은 FAS 데이터 블록을 한정한 후에 비행 평가를 실시함으로써 충족될 수 있다. 단, 비행 평가 시스템은 CRC로 검증하고, 그 접근 경로가 적정한지 결정해야 한다.

6.4.2 계산 및 반올림

6.4.2.1 반올림 방식의 필요성. 모든 계산을 완료하고 나서 결과를 반올림한다. 계산 방식의 차이나 반올림 규칙으로 인해 결과(FPAP 좌표)가 앞서 언급한 정밀성 요건을 초과할 수 있다는 점을 밝힌 바 있다. 따라서 반올림 규칙을 포함해 FPAP 좌표와 그 도출결과 (Δ FPAP)를 알아낼 방식을 반드시 정해야 한다.

6.4.2.2 반올림 방식. 모든 계산을 완료하고 나서 결과를 반올림한다. FAS 주요(main) 데이터의 분해도는 0.0005 초이다. 그 다음, 아래 규칙의 적용이 권고된다.

가) 계산을 위한 입출력 값은 소숫점 이하 넷째 자리까지의 초 값(0.0005)으로 한다.
나) 계산 결과 값은 소숫점 이하 넷째 자리까지의 초 값(0.0005)으로 하는 것이 바람직하다.
다) 위 계산 결과 값을 다음 규칙에 따라 올림/내림한다.
1) 소수점 아래 네 번째 숫자가 0, 1, 2인 경우에는, 네 번째 숫자를 0으로 한다.
2) 소수점 아래 네 번째 숫자가 3, 4, 5, 6, 7인 경우에는, 네 번째 숫자를 5로 한다.
3) 소수점 아래 네 번째 숫자가 8, 9인 경우에는, 넷 번째 숫자를 0으로 하고, 세 번째 숫자에 1을 더한다.(예, 결과 값이 1.2459일 경우 1.2460으로 수정한다)

6.4.3 FPAP 결정 방식

6.4.3.1 권고된 방법은 활주로와 조정된 접근절차에 적용된다. 오프셋 접근절차의 경우에는, 다른 방법으로 해야 한다.

6.4.3.2 FPAP의 위치에 있어 두 가지 경우로 구별할 수 있다.
가) 그 접근을 위해 이용되는 ILS가 없는 경우
나) 그 접근을 위해 ILS가 있는 경우.

6.4.3.2.1 가)의 경우에, 그림 Ⅲ-2-6-1의 FPAP는 활주로의 정지 끝에 위치하고 있으며(LTP/FTP의 반대쪽),

GARP는 LTP/FTP부터 FPAP까지의 측지선(geodetic line)을 따라 FPAP로부터 305 m 거리에 있고, Δ Length Offset은 제로와 같다. 이 FPAP 좌표는 WGS-84 측량으로부터 바로 도출된 것으로(활주로 말단), GARP 좌표는 (FPAP, LTP/FTP)로 정해진 측지선과 FPAP로부터 305 m 거리 사이의 교차점을 측지 계산하여 결정한다.

6.4.3.2.2 나)의 경우, GARP는 로컬라이저 위치에 있는 것으로 가정하여 WGS-84 측량을 통해 결정한다. FPAP는 활주로의 정지 끝(stop end of the runway) 이전에 위치할 수 없으므로, 먼저 로컬라이저부터 활주로 끝까지의 측지선을 계산하여 로컬라이저와 활주로 끝 사이의 거리를 결정한다.

6.4.3.2.2.1 이 거리가 305 m보다 낮으면, FPAP는 활주로 끝에 설정되고(LTP/FTP와 반대쪽), Δ 길이 오프셋은 제로가 되며, GARP는 로컬라이저와 일치할 수 없다. 그림 Ⅲ-2-6-2를 참조한다. 이 GARP는(FPAP, LTP/FTP)로 정해진 측지선과 FPAP로부터 305 m 거리 사이의 교차점으로 계산한다.

6.4.3.2.2.2 이 거리가(정밀하게) 305 m를 넘는 경우, GARP는 그 로컬라이저와 일치한다. FPAP는 LTP/FTP 및 GARP로 정해진 측지선과 GARP로부터 305 m 거리 사이의 교차점을 계산해 결정한다. 그런 다음 FPAP와 활주로 끝 사이의 거리인 Δ Length offset을 계산한다. 그림 Ⅲ-2-6-3을 참조한다.

6.4.4 오프셋 절차

오프셋 절차(offset procedures)는 직진입 접근으로 코딩된다. FTP는 LTP 이외의 것으로 코딩된다. 본 장 부록의 FAS 데이터 블록에 대한 설명에는 오프셋 절차에 대한 인코딩(encoding)도 들어 있다.

6.4.5 절차 설계자 인코딩 형식

부속서 제10, 제1권과 항공표준이 2진법 단계의 FAS 데이터 블록 인코딩에 대해 부족한 설명을 하고 있긴 하지만, 절차 설계자는 FAS 데이터 블록 구성요소를 본장의 부록에 묘사된 알파벳 및 숫자 형식으로 인코딩해야 한다. 2진법 형식으로의 전환은 표준화된 FAS 데이터 블록 소프트웨어 툴의 기능 요건에 속한다.

6.4.6 표준화된 FAS 데이터 블록 소프트웨어 툴

표준화된 FAS 데이터 블록 소프트웨어 툴을 사용할 것을 강력히 권장한다. 이 소프트웨어 툴은 다음과 같아야 한다.

가) FPAP 및 LTP/FTP 위도, 경도에 대한 절차 설계자의 등록으로부터 위도, 경도에 대한 FPAP Δ 오프셋을 도출해야 한다.

나) FAS 데이터 블록 필드에 대한 절차 설계자의 알파벳 및 숫자 인코딩을 2진법 형식으로 변환해야 한다.

다) 부속서 제10의 설명처럼 CRC를 구성하여 그것을 16진법 값으로 인코딩해야 한다.

라) 소프트웨어 툴이 그 절차 설계자가 의도한 대로 인코딩을 했는지 확인할 수 있는 피드백이 주어져야 한다.

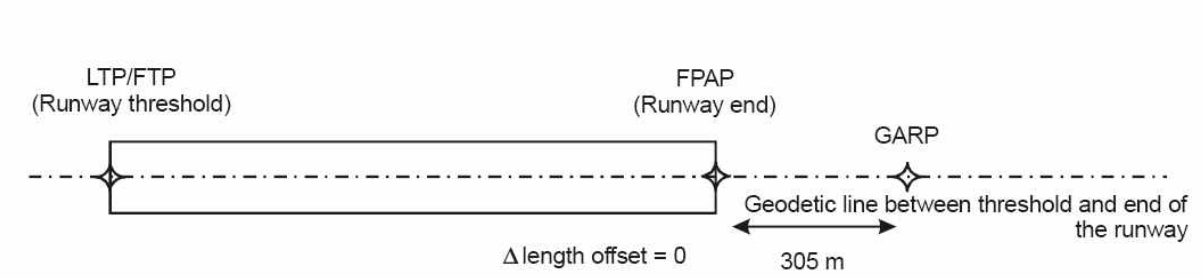


그림 Ⅲ-2-6-1. FPAP 위치 (ILS가 없는 접근의 경우)

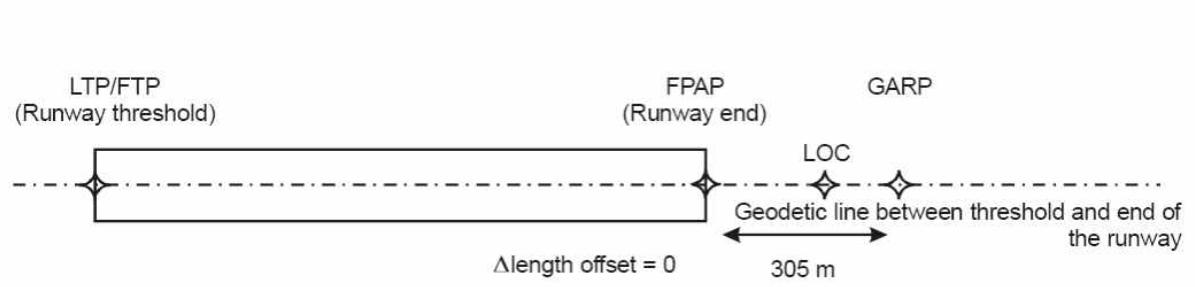


그림 Ⅲ-2-6-2. FPAP 위치
(접근을 위한 ILS가 있고, 활주로 끝으로부터 305 m 이내에 LOC가 있는 경우)

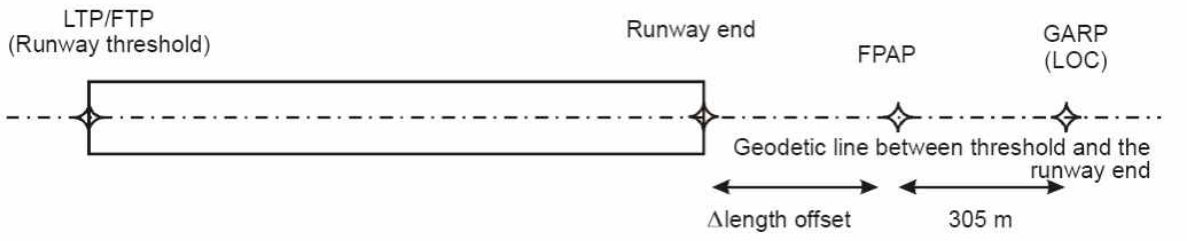


그림 Ⅲ-2-6-3. FPAP 위치
(접근을 위한 ILS가 있고, 활주로 끝으로부터 305 m 초과하는 곳에 LOC가 있는 경우)

제 6 장 부록 A SBAS FAS 데이터 블록과 관련된 절차 설계자가 제공하는 정보

1. 일반사항

FAS 데이터 블록은 데이터를 보호하여 절차 설계자의 의도대로 최종사용자에게 제공되도록 하는데 있다. FAS 데이터 블록의 구성요소들 중 일부는 절차 설계자의 책임이 아니다. FAS 데이터 블록의 구축에 사용되는 모든 데이터에는 높은 무결성 품질관리 절차를 사용해야 한다. 절차 설계자는 알파벳과 숫자로 된 입력정보를 해당 소프트웨어에 제공하여 FAS 데이터 블록을 설명하는 2진법 문자열과 반복 주기 점검(CRC) 부분을 생성해야 한다. 알파벳과 숫자로 표준화된 FAS 데이터 블록 구성요소의 입력정보에 대해서는 본 부록에 설명되어 있다.

주 - FAS 데이터 블록에 관한 지침 자료는 부속서 제10, 첨부 D, 6.6 및 7.11을 참조한다.

2. SBAS FAS 데이터 블록의 구조와 내용

2.1 여기에는 CRC 영역을 포함해 22개의 영역(field)이 있다. 처음 21개 영역은 CRC로 보호된다. 여기에 설명된 정보는 SBAS FAS 데이터 블록을 구성하는 CRC와 함께 이진 문자열을 생성하는 소프트웨어 도구에 대한 비행절차 설계자의 입력과 관련된다. 적절한 경우 활주로 번호와 문자를 결합하여 소프트웨어 도구에 입력한다. FAS 데이터 블록의 맥락 안에서 TCH라는 용어는 RDH라는 용어를 사용하는 것과 동일하다.

2.2 FAS 데이터 영역(field). 다음 추가 정보는 SBAS 기반 비행절차의 FAS 데이터 블록을 생성하는 소프트웨어 도구에 입력되는 비행절차 설계자 알파벳 및 숫자 데이터를 설명한다.

3. FAS 데이터 블록 블록 데이터 영역 등록에 관한 설명

3.1 여기에서는 FAS 데이터 블록에 포함시킬 데이터를 준비하는데 필요한 초기 절차들을 설명한다. 이 데이터가 소프트웨어 툴에 입력되면, 이것을 사용해 부속서 제10에 따라 CRC를 계산한다. 영역들에 대해서는 아래에서 논한다. (이들은 FAS 데이터 블록에서 일반적인 순서(항목. 가)부터 서)까지)로 나타낸다. Non-FAS 데이터 영역들(하지만 필수 데이터)은 항목. 어)와 저)에 기술되어 있다.

가) 운영형태. 최종접근구간의 유형을 알려주는 0부터 15까지 숫자

예 : 0은 오프셋 절차를 포함한 직진입 접근 절차에 대한 코드이다. 오프셋 절차는 직진입 절차로 간주한다. (다른 절차에 대한 코드는 나중에 정의하기 위해 유보해둔다).

나) SBAS 서비스 제공자(SP) 식별자. 부속서 제10의 정의대로 그 접근 절차를 특정 위성기반접근시스템 서비스 사업자와 결합시키는 0부터 15까지 숫자. 15라는 서비스 제공자 식별자 코드는 어떤 서비스 제공자도(WAAS, EGNOS 등) 이용할 수 있다는 의미이다. 14라는 서비스 제공자 식별자 코드는 이 FAS 데이터 블록이 SBAS에 의해 사용되지 않는다는 것을 의미한다.

다) 접근 성능 지정자. 이 매개 변수는 SBAS 항공 전자 공학에서 사용되지 않으며 SBAS Cat I을 포함한 모든 SBAS 절차에 대해 "0"으로 설정해야한다.

라) 경로 지시기. 동일한 활주로나 헬리포트까지의 접근이 여러가지일 때, 이 복수부분들을 구분하기 위해 사용되는 문자 Z부터 시작하는 단 한 개의 알파 문자(Z부터 A까지 또는 공란(blank), I 및 O는 생략).

경로 지시기 코드가 도면(chart) 식별에 사용하는 이중 절차 지시기와 매치가 되어야 한다. 활주로 끝단까지의 첫 절차는 활주로 끝단까지의 절차가 단 하나만 있을 경우를 제외하고는 "Z"로 코드를 정한다. 이 경우 필드는 공란으로 코드를 한다. 추가 알파벳 문자는 순차적으로 배정한다.

동일한 활주로 종단에 복수 절차가 실패 접근 부분에서만 다른 경우, FAS 데이터 블록의 코드의 유일한 차이는 경로 지시기 필드의 코드가 되도록 하여 절차 제목에 사용된 이중 절차 지시기와 매치가 되어야 한다.

마) 기준 경로 데이터 선택자(RPDS). 이 영역은 GBAS용으로 유보되며, SBAS가 사용하는 영역이 아니다.

바) 기준 경로 식별자. 올바른 접근 절차를 선택했는지 확인할 때 사용되는 네 개 문자의 식별자. 이 식별자의 앞에 있는 문자는 서비스를 제공하는 시스템을 가리키고(예 : "W" WAAS, "E" EGNOS, "M" MSAS), 그 다음에 활주로 번호가 나온다. 최초 절차를 규정하는데 사용할 마지막 문자는 "A"를 시작으로 하되 "C", "L", "R"은 제외시키고, 특정 활주로까지의 각 절차에 해당하는 문자로 이어진다. 예를 들어, 어떤 공항이 3개의 평행 활주로를 가지고 있고, 좌/우 활주로가 모두 직진입 절차와 오프셋 절차를 가지고 있다면, 중앙 활주로는 직진입 절차만을 가지게 된다. 다음의 (극단적인) 예를 적용해볼 수 있다.

예 : W09A와 W09B는 Rwy09L에 대해 두 개의 고유 FAS 데이터 블록을 규정하고 있다. W09D는 Rwy09C의FAS 데이터 블록을 규정하는데 사용된다. W09E와W09F는 Rwy09R의 FAS 데이터 블록을 규정하는데 사용된다.

선회의 경우, 두개의 숫자로 된 활주로 번호를 최종 접근 코스 절차에 따라 코드화가 되어야 하며 가장 가까운 10°로 반올림하고 두 자리로 정리된다.

주 1 - 기존 FAS 데이터 블록을 바꾸지 않고도 나중에 절차를 추가할 수 있도록 이 접미어들을 특정 순서로 해야 될 필요는 없다.

주 2 - 355도에서 004도까지의 최종 접근 코스의 경우, 10도에 가장 가깝게 잘라내어 "36"가 된다.

SBAS의 경우, 참조 경로 식별자는 차트에 작성되며, 정확한 절차를 선택했는지 비행 인력에게 확인을 할 때 승무원에 의해 사용된다. GBAS FAS 데이터 블록에서 RPI 필드는 다른 방식으로 사용된다. (부록 B 참조)

사) 착륙시단지점(Landing threshold point, LTP)/가상시단지점(Fictitious threshold point, FTP －위도. WGS-84 좌표로 규정된 활주로 시단의 위도를 나타내며, 5/10000초 (0.0005초) 단위로 입력된다.

예 : 22° 54′ 36.2125" N의 경우, 225436.2125N (11 개 문자)

아) 착륙시단지점(Landing threshold point, LTP)/가상시단지점(Fictitious threshold point, FTP)－경도. WGS-84 좌표로 규정된 활주로 시단의 경도를 나타내며, 5/10000초 (0.0005초) 단위로 입력된다.

예 : 109° 32′ 47.8780" E의 경우 1093247.8780E (12개 문자)

자) 타원체와 관련한 LTP/FTP 높이 (HAE). WGS-84 타원면을 기준한 미터 단위의 높이. 첫 번째 문자는 "+" 또는 "－"의 부호이고, 분해도 값은 소수점이하 10분의 1 미터까지의 값이다.

예 : +00356 (+35.6 m), -00051(－5.1 m), +01566 (+156.6 m), －00022 (－2.2 m)

차) 비행경로 조정 지점 (Flight path alignment point, FPAP) – 위도. LTP와 반대 활주로 착륙 초입의 지정된 중심 사이에서 계산한 측지선 또는 측지 연장선에 위치한 어느 지점. 이것은 규정된 절차 설계 각 스플레이(angular splay) 및 코스 폭을 지원할 수 있도록 LTP로부터 일정 거리에 위치하고 있으며, 항공기와 관련된 기능도 지원한다. 이것은 RNAV 최종접근구간의 경로를 담고 있는 수직면의 수평 정렬을 알아낼 때 LTP와 함께 사용된다. 더 짧은 활주로에서 FPAP는 착륙 활주로의 출발 끝에서 떨어져 있을 수 있다. 그 활주로 FPAP의 위도는 WGS-84 좌표로 규정되며, 아크 초의 5만분의 1 단위까지 입력된다. 위도의 예는 다음과 같다.

22° 54′ 36.2125" N의 경우 225436.2125N(11개 문자)

주 1 - 부속서 제10은 FPAP 위도의 인코딩을 LTP/FTP 위도로부터의 Δ 오프셋으로 설명하고 있다. 여기에서의 인코딩은 FAS 데이터 블록 2진법 코드를 생성하는 소프트웨어 툴이 이 오프셋을 계산한다고 가정한 것이다.

주 2 - 오프셋 절차의 경우, FPAP는 최종접근 코스의 연장 코스 상에 위치하고 있으며, FTP로부터 해당 수평 코스 폭이 제공되는 거리에 있다.

카) FPAP – 활주로 FPAP의 경도는 WGS-84 좌표로 규정되어 있으며, 5/10000초 단위까지 입력된다. 예는 다음과 같다.

예 : 109° 32′ 47.8780" E의 경우 1093247.8780E (12개 문자)

주 - 부속서 10은 FPAP 경도의 인코딩을 LTP/FTP 경도로부터의 Δ 오프셋으로 설명하고 있다. 여기에서의 인코딩은 FAS 데이터 블록 2진법 코드를 생성하는 소프트웨어 툴이 이 오프셋을 계산한다고 가정한 것이다.

타) 활주로 시단에서의 코스 폭. LTP. FTP 위치에서 수평 코스 폭의 절반 너비(미터)로, 수신기(receiver)가 최대 편차를 달성하게 되는 수평 오프셋을 규정한다. FPAP까지의 거리와 함께 사용될 때 이 코스 폭은 접근 과정에서의 수평 편차 감도를 규정한다. 허용 가능한 범위는 80m로부터 143.75m까지다. 활주로 시단에서의 코스 폭은 0.25m 단위의 근사 값으로 반올림한다. 이 절차가 ILS/MLS 절차에 중첩되도록 설계된 경우, ILS/MLS 시스템에 대한 비행검사 보고서상의 시단에서의 코스 폭 값을 사용해야 한다. 로컬라이저 (방위각) 코스 폭이 80m 미만인 경우, 기본 값으로 80m를 사용한다. 오프셋 절차의 경우, FTP에서의 코스 폭을 사용한다.

파) Δ 오프셋 거리. 활주로 정지 끝(stop end of runway)에서 FPAP까지의 거리. 이것은 수평 감도가 실패접근 감도로 바뀌는 위치를 규정하고 있다. 활주로 정지 끝을 식별 할 수없는 경우 소프트웨어 도구 입력 값은 2040m이다.

하) 수평 경보 한계 (Horizontal alert limit, HAL). HAL은수평면으로 되어 있는 원의 반경으로(WGS-84 타원체에 접선하는 국지적인 평면), 실제위치(true position)에 그 중심이 있으며, 특정 항행 모드의 필요 확률에서 지시된 수평 위치를 포함시켜야 할 지역을 설명하고 있으며, GPS 위성 무결성 오류의 확률이 시간 당 10^{-4} 이하의 위치 솔루션 안에 포함되어 있다고 가정한 것이다. 값의 범위는 0.2m의 분해도로 0부터 50.8m까지이다. LPV의 경우 이 HAL은 40.0m 고정 값이다.

거) 수직 경보 한계 (Vertical alert limit, VAL). VAL은 수직 축(WGS-84 타원체의 수평면과 직각)상에서 어느 한 부분 거리의 절반 거리로, 실제위치(true position)에 그 중심이 있으며, 접근 1회 당 1.0×10^{-7} 의 확률에서 지시된 수직 위치를 포함시켜야 할 지역을 설명하고 있으며, GPS 위성 무결성 오류의 확률이 시간 당 10^{-4} 이하의 위치 솔루션 안에 포함되어 있다고 가정한 것이다. 값의 범위는 0.2m의 분해도로0부터 50.8m까지이다.

00.0의 VAL은 그 수직적인 편차를 사용할 수 없다는 뜻이다. (예 : 수평만인 로컬라이저 성능(LP)접근)

FAS 데이터 블록을 인코딩하는 실제 VAL 값은 SBAS 서비스 공급자가 제공해야한다.

3.2 필요한 비 FAS 데이터 블록 필드 :

ICAO 코드. ICAO Doc 7910에서 식별되는 대로의 ICAO 코드 번호 중 처음 두 개의 지정자

예 : K2, PA

정표고 (Orthometric height). 지오이드와 관련된 LTP/FTP의 높이로, 1 미터의 10분의 1 자리까지 표시한다. 그 값의 앞에 "+" 또는 "−"가 붙는다.

예 : +00362 (36.2 m) −00214 (−21.4 m)

4. 절차 설계자를 위한 메인 데이터 구성 요소

위 항목에서 언급한 기준 자료들을 고려했을 때, 절차 설계 관점에서 FAS 결정에 필요한 메인 데이터는 다음과 같다.

가) WGS-84 타원체 위/아래에 있는 LTP/FTP의 위도, 경도, 높이
나) FPAP 위도와 경도, 그리고 Δ FPAP (위도와 경도)라 불리는 FPAP와LTP/FTP 사이의 오프셋
다) LTP/FTP 상공으로의 접근 활주로 시단 통과 높이
라) 활공로 각도
마) 활주로 시단에서의 코스 폭
바) 활주로 끝부터 FPAP까지의 거리 (Δ 거리 오프셋).

항목 다), 라), 마)는 절차 설계자가 결정한다.

주 - GPA는 보통 3°이다. TCH는 ILS 절차에 고시된 것과 동일한 경우가 일반적이다. 코스의 절반 폭 값은 ILS 절차와 맞먹는 105 m가 보통이다.

FPAP를 알아내면, Δ FPAP 와 Δ 거리 오프셋에 대한 계산을 할 수 있다.

5. 오프셋 절차를 위한 FAS 데이터 블록의 인코딩

5.1 착륙활주로 시단(LTP)을 기점으로 하지 아니한 오프셋 절차의 경우, FAS 데이터 블록은 다음 사항을 추가하여 이 부록에서 설명한 대로 인코딩 된다.

가) 운항 유형
00 = 오프셋 접근
나) 착륙시단지점(LTP)/가상시단지점(FTP) − 위도
FTP 위도가 인코딩 된다.
다) 착륙시단지점(LTP)/가상시단지점(FTP) − 경도
FTP 경도가 인코딩 된다.
라) 타원체 위의 LTP/FTP 높이 (HAE)
FTP의 HAE는 LTP의 HAE로 인코딩 된다.

라) 활주로 시단 통과 높이
FTP 위로 통과하는 활공로 높이가 인코딩 된다.
마) 활주로 시단에서의 코스 폭
FPT에서의 코스 폭을 인코딩 한다.
바) Δ 길이 오프셋
Δ 길이 오프셋이 제로로 인코딩 된다.

5.2 LTP와 관련한 FTP의 위치. 오프셋 절차의 경우, FTP는 최종접근 코스와 연장된 활주로 중앙선의 교차점에서 시작하여 LTP까지 그려진 원 반지름 상에 위치하고 있다. 이 방향은 그림 Ⅲ-2-6-App A-1에 나와 있다. LTP와 관련하여 코딩되지 않은 정렬된 절차의 경우, 그 FTP는 활주로 중앙선이나 그 연장선상에 있다.

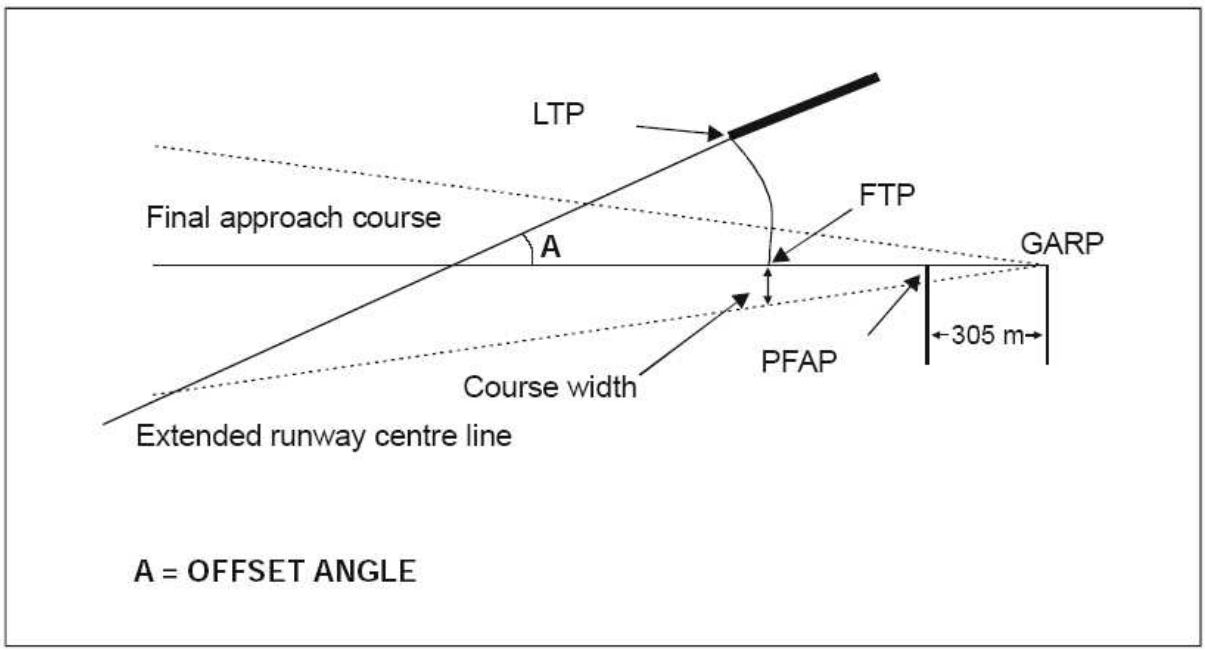


그림 Ⅲ-2-6-App A-1. LTP와 관련한 FTP의 위치

제 6 장 부록 B GBAS FAS 데이터 블록과 관련한 절차 설계자가 제공하는 정보

1. 일반사항

1.1 FAS 데이터 블록의 구성요소들 중 일부는 절차 설계자의 책임이 아니다. 절차 설계자는 알파벳과 숫자로 된 입력정보를 해당 소프트웨어에 제공하여 FAS 데이터 블록을 설명하는 2진법 문자열을 생성해야 한다. 알파벳과 숫자로 표준화된 FAS 데이터 블록 구성요소의 입력정보에 대해서는 아래에 설명되어 있다. 비행절차 설계자는 FAS 데이터 블록을 설명하고 반복 주기 점검(CRC) 나머지를 계산하는 바이너리 문자열을 생성하는 적절한 소프트웨어 도구에 영숫자 입력을 제공해야한다. FAS 데이터 블록 도구에 대한 요소의 표준화 된 영숫자 입력은 이 부록에서 설명한다.

1.2 FAS 데이터 블록의 구성에 사용되는 모든 데이터에는 높은 무결성 품질관리 절차를 사용해야 한다. FAS 데이터 블록 데이터의 내용을 이 품질관리 절차를 통해 보호해야 한다. 이 품질관리 절차에 사용되는 소프트웨어 툴은 설계자의 의도가 그대로 최종사용자에게 전달될 수 있도록 해주는 것이어야 한다. 본 부록의 설명을 통해 제6장 부록 A의, SBAS FAS 데이터 블록에 관한 인코딩 설명과의 차이점을 알아본다.

주 - FAS 데이터 블록에 관한 지침 자료는 부속서 제10, 첨부 D, 6.6 및 7.11을 참조한다.

2. GBAS FAS 데이터 블록의 구조와 내용

2.1 구조. CRC 나머지 필드를 포함하여 20 개의 필드가 있다.. 처음 19 개의 데이터 필드는 CRC에 의해 보호된다. 데이터 필드에 들어가기 위한 값의 범위와 결의 형태의 추가 정보는 부속서10, 1권, 부록 B, 표 B-66에 나와있다.

주 - GBAS FAS 데이터 블록의 부호화에 관한 더 많은 자료는 부속서 10, 1권, 부록 B, 3.6.4.5 절, 표 B-66 및 첨부 D, 6.6 및 7.11에 나와있다.

2.2 FAS 데이터 블록 요소의 지리적 관계. 그림 III-3-6-1에는 오프셋 되지 않은 GLS 절차에 대한 다양한 FAS 데이터 블록 요소의 지리적 관계가 나와 있다.

2.3 내용. FAS 데이터 필드는 접근 방법을 포함해야한다. FAS 데이터 매개 변수는 다음과 같이 정의된다.

운항 유형 : 운항 유형은 항상 직진입 접근 절차이다. 오프셋 절차는 직진입 절차로 간주된다.

값 :
0 = 직진입 접근
현재 사용되지 않은 값 1-15 (예비)

SBAS 서비스 제공자 ID : 이 FAS 데이터 블록과 관련된 SBAS 서비스 제공자를 나타낸다. GBAS는이 필드에서 정보를 사용하지 않지만 GBAS를 기반으로 한 정밀 접근법의 경우이 필드는 14로 코딩된다.

접근 성능 지시자 : 운항에 사용되는 GBAS 접근 성능 유형(GAST)을 나타낸다.
값 :
0 = GAST A 또는 B(이 접근 성능 지시자에 대한 기준은 존재하지 않음)
1 = GAST C

2 = GAST C 또는 D
3 ~ 7 = 미래에 사용
주. GBAS 접근 업무 종류(GAST)의 설명은 부속서 10, 제1권, 첨부 D, 제7부에서 찾을 수 있다.

경로 표시기 : 동일한 활주로 끝에 여러 개의 GLS 접근 절차를 구별하는 데 사용되는 한 문자 식별자. 경로 표시기 필드는 차트 식별 기호에 중복 된 절차 식별자가 있을 경우 이를 반영한다. (중복 절차 식별에 대한 지침은 제 1 부, 4절, 9 장, 9.5.3 참조).

참조 경로 데이터 선택기 (RPDS) 및 참조 경로 식별자 (RPI) : 이 필드의 항목은 시스템 엔지니어 및 스펙트럼 관리 담당자와 협의 하여 결정 된다.

FAS 데이터 포인트 세트. (LTP/FTP 위도, 경도, LTP/FTP 높이, FPAP 위도, 경도, 접근 TCH). LTP / FTP 및 FPAP의 위도와 경도는 WGS-84 좌표로 정의되고 5 초당 100,000의 분해능으로 입력된다.

LTP / FTP 위도 : LTP / FTP의 WGS-84 위도.

예 : DD MM SS.0005N 여기서,
DD =도
MM = 분
SS = 초
IN = 북반구

주 - 소프트웨어 도구는 북반구를 나타내는 "+"및 남반구를 나타내는 "-"로 반구를 결정하는 데 사용되는 뒤에오는 알파 charter를 대체하는 데이터를 수용 할 수 있다.

LTP / FTP 경도 : LTP / FTP의 WGS-84 경도이다.
예 : DDDMMSS.0005W 여기서,
DDD =도
MM = 분
SS = 초
W = 서반구

주 - 소프트웨어 도구는 반구를 결정하는 데 사용되는 뒤에오는 알파 charter를 "+"로 표시하여 동반구를 나타내며 "-"는 서반구를 나타낸다.

LTP/FTP 높이 : WGS-84 타원과 관련된 LTP / FTP의 높이.
△FPAP 위도 : LTP/FTP와 FPAP의 위도의 차이 (초).
△FPAP 경도 : LTP/FTP와 FPAP의 경도 차이 (초).

주 1 - 절차 설계자는 FPAP 위도 / 경도 (WGS-84)를 제공해야하며, FAS 데이터 블록 인코딩에 사용되는 소프트웨어 도구는 이 정보와 LTP/FTP 위도를 기반으로 △FPAP 위도 및 경도를 유도한다.

주 2 - FPAP는 접근 방식의 정렬을 정의하는 데 사용되는 LTP/FTP와 동일한 높이의 지점이다. 횡 방향의 각도 편차의 원점은 GBAS 방위각 기준점 (GARP)이라고 불리며 FAS 경로를 따라 FPAP보다 305 미터 (1,000ft)가되도록 정의된다.

코스 폭 (Course width) : 코스 편차 표시기의 전체 스케일 처짐이 달성되는 LTP/FTP에서 FAS에 의해 정의 된 경로로부터 측 방향 변위 (미터).

△길이 오프셋 : 활주로의 정지 끝에서 FPAP까지의 거리 (미터). 오프셋 접근법이나 FPAP가 활주로의 정지 끝 이전에 있을 때 활주로의 정지 끝을 식별 할 수없는 경우 필드 데이터 입력은 2040이다.

제3절
절차구축

제 1 장 출발절차

1.1 일반사항

1.1.1 적용

1.1.1.1 본장에서는 PBN 절차의 출발 기준을 기술한다.(표 III-1-1-1 참조)

1.1.1.2 제 I 부, 제3절과 제Ⅲ부, 제1절, 제2절의 일반기준들을 본 장의 기준들로 보강, 수정하여 RNP 출발 절차에 적용한다.

1.1.2 부수구역

부수구역의 원칙이 직선부분에 적용된다. (제 I 부, 제2절, 제1장, 1.2와 1.3). 부수구역은 표 Ⅲ-3-1-1과 같이, 기본구역의 총 폭은 최소한 첫 번째 웨이포인트에서의 구역의 반폭과 같은 값을 갖는 부분으로 제한된다. 그림 Ⅲ-3-1-1 참조.

1.1.3 최소 부분 길이

최소 부분 길이의 거리는 제2절, 제1장의 표에 수록되어 있다. 평균 비행경로를 구성하려면, 제 I 부, 제3절, 제3장 부록을 참조한다.

1.1.4 구역 폭

1.1.4.1 총 구역 폭은 관련 픽스에서 여러 구역의 폭을 접합하여 구한다. 구역 폭의 계산과 그 계산에 수반되는 잠재적인 허용오차는, 해당 센서를 위해 제1절에, "XTT, ATT, 및 구역 반폭"이라 S 표제가 붙은 조항을 참조한다. 해당 조항은 다음과 같다.

가) DME/DME, 제1절, 제3장, 3.6항
나) GNSS, 제1절, 제2장, 2.2항.

주 1 - VOR/DME 사용이 수반되는 멀티-센서 솔루션들을 특정 시나리오에 맞추어 개발할 수 있다. 이런 경우, 제1절, 제4장을 적용한다.

주 2 - 제1절, 제5장, 5.1.2의 SBAS 출발 기준은 PBN 개념이 도입되기 전에 개발되었으며, 관련 항행 성능의 도입을 앞두고 현재 보류 중에 있다.

주 3 - 사전 PBN RNP 적용의 경우(제1절, 제7장 참조), 공표된 RNP 값이 절차의 어느 지점에서 감소할 때, 제1절, 제7장, 7.5 "XTT, ATT 및 구역 반 폭" 총 구역 폭도 제1절, 제1장, 1.4의 방식에 따라 최초 값에서 최종 값으로 감소한다.

1.1.4.2 한 개 이상의 센서 유형을 예를 들어 RNAV 1에서 사용할 수 있는 경우, 각각의 웨이포인트 마다 XTT, ATT, ½ A/W의 값들 중 가장 큰 값을 적용한다.

1.2 직진형 출발절차

최초 출발 진로의 조정(α ≤ 15°)은, 활주로의 출발 끝(DER) 이후에 위치하고 있는 최초 웨이포인트의 위치로 정해진다.

1.3 출발 시작에서의 구역의 폭

1.3.1 출발 시작 위치에서의 구역 폭을 구성하려면, 점점 넓어지는 경계들은 가상 구역(그림 Ⅲ-3-1-2)의 바깥쪽 외곽선에 이를 때까지 일반기준들을 적용한다. (제 I 부, 제3절). 그 후 출발 절차의 첫 번째 웨이포인트까지 가상 구역의 폭이 이어진다. 가상 구역은 DER 위치에서 시작되며 첫 번째 웨이포인트까지 연장된다. DER 위치에서와 첫 번째 웨이포인트에서의 구역 반폭은 센서 유형에 따라 달라진다(표 Ⅲ-3-1-1 참조).

1.3.2 DER에서 초기에 점점 넓어진 이후에, 구역 폭은 DER로부터 15 NM 거리에서 변하고, ARP에서 30 NM 거리에서 또 한 번 변한다. 각각의 변화마다 제1절, 제1장, 1.4.3항의 세부 방식에 따라 진로의 좌우로 15° 각도로 점점 넓어지도록 한다. 그림 Ⅲ-3-1-1 참조.

1.4 선회형 출발절차

1.4.1 일반

1.4.1.1 네 종류의 선회로 기술할 수 있다.

가) "fly-by" 웨이포인트에서의 선회
나) "flyover" 웨이포인트에서의 선회 (특정 TP에서의 선회에 해당)
다) 특정 고도/높이에서의 선회
라) 고정된 반경 (RF)의 선회

1.4.1.2 fly-by와 fly-over의 경우, 항공기가 제대로 선회를 실행할 수 있도록 하려면, 지정된 각각의 선회는 최소한 5° 이상이어야 하고, 120°를 초과해서는 안 된다. 그러나 최대 값 120°는, 자유 선회로 어떤 웨이포인트로 되돌아가는 선회(특정고도/높이에서의 선회 또는 특정 TP에서의 선회)에는 적용되지 않는다. RF선회는 2° 에서 358°도 사이가 되어야 한다.

1.4.1.3 개선된 직진형 출발 기준이 고정 반경(RF) 구간에 적용된다. 출발절차에서 RF 선회를 적용할 경우의 설계 방법은 다음과 같이 한다.

가) 초기에 GNSS를 사용하여 출발을 하는 동안, 경로의 어떤 지점에서든지 ATT 값은 SI 장치를 사용하여, 국제표준 단위의 다음 공식으로 계산한 바에 따라 (퍼짐에 의해 결정) 구역 반폭에 비례하여 감소시킨다.

$$\text{Reduced ATT} = \left\{ \frac{ATT - 120}{\frac{½\,AW - 150}{\tan 15°}} \right\} x + 120$$

여기에서: x는 DER로부터의 거리 (미터),
ATT는 RNP 정확도에 해당하는 전체 값(제1절, 제2장, 제2.2.2항 참조),
120m는 DER에서 감소된 ATT
1.2AW는 RNP 정확도에 해당하는 값(제1절, 제2장, 제2.2.3항 참조)을 의미한다.

ATT 값은 초기 출발이 다른 위치 소스를 기반으로 하는 경우 감소되지 않는다.

나) RF 선회 시작 시 DER로부터 웨이포인트까지의 최소 거리는 1852m(1NM)가 되어야 한다. 만약 절차설계기울기(PDG)가 RF 레그 시작 시점의 가장 이른 ATT 전에 DER 상공으로 120m(394FT)에 도달하지 못하면, DER 위 35ft 지점으로부터 가장 이른 ATT에 공항 표고 상공 최소한 400ft까지 도달하는데 필요한 추가 상승 경사율울 발간해야 하고, 웨이포인트에서의 해당 고도 제한도 발간해야 한다.

다) DER로부터 RF 끝까지의 진로(track) 길이는 공칭 반경을 토대로 공칭 진로(track)를 따라 계산해야 한다.

라) RF 구간 끝에서 비행장 상공의 높이와 관련한 설계 IAS 값은 설계자가 결정한 대로 공칭 진로(track)를 따라, 결정한 상승 기울기를 기준으로 하지만, 10% 보다 낮지 않아야 한다. 만약 보다 적은 반경이 필요할 때는 RF 구간 끝에서의 속도 제한을 고시할 수도 있다.

마) RF 끝의 TAS는 그 비행장의 ISA 최대 온도 값을 사용하여 계산해야 한다. 실제 선회 반경을 계산하기 전에 해당 풍속 값을 TAS에 더해야 한다.

바) 만약 최소 장애물 회피가 75m(246ft)(CAT H는 65m(213ft)와 같거나 그 미만일 경우에는 제I부, 제3절, 제2장에 규정한 대로, RF 레그가 시작되기 전의 "ATT" 지점으로부터 항공기 Body Geometry(BG)를 고려하기 위해 장애물 식별표면(OIS)를 낮추어야 한다. OIS는 그 지점으로부터 BG 보호가 충족되어 질 때까지 수평을 유지해야 한다. 그리고 0.8%× D + BG OIS가 RF 선회를 하는 동안 5m(246ft)(CAT H는 65m(213ft)MOC가 확보될 때까지 유지되어야 한다.

$$BG = \text{날개 반 폭} * \sin(\alpha + 5)$$

여기에서: α는 뱅크각도
날개 반 폭 = 40m (132ft)

이 내용은 그림 III-3-1-1에 도시되어 있다.

사) 2.5% OIS 기울기는 3.3%의 절차설계기울기(PDG)로, r-186m(r-0.1 NM)의 반경으로 정해지는 두 웨이포인트 사이의 진로(track) 거리를 기반으로 한다.

1.4.2 선회 보호

fly-by, flyover, 선회 고도/높이, 고정 반경 선회 등에서의 선회 보호에 대해서는, 제2절, 제2장, "선회 보호 및 장애물 평가"를 참조한다. (그림 Ⅲ-3-1-4 및 Ⅲ-3-1-5의 예시도 참조한다.)

표 Ⅲ-3-1-1. 가상구역의 반 폭

절차 유형	절반 폭 구역
RNAV 2	DME 업데이트가 허용되는 경우 4.19 km (2.26 NM), 그 외에 3 704 m (2.00 NM)
RNAV 1	DME 업데이트가 허용되는 경우 3 111 m (1.68 NM), 그 외에 3 704 m (2.00 NM)
RNP-1	3 704 m (2.00 NM)

1.4.3 고시

다음의 기준을 출발 시 RF 선회에 적용한다.

가) OIS가 RF 선회를 시작할 때 400 ft에 도달하지 않는 경우 웨이포인트에서 추가 경사와 고도 제한을 고시해야 한다.
나) 초기 레그에서의 경로 순서는 IF/TF/RF/TF 또는 IF/TF/RF/RF/TF로 하는 것이 바람직하다.

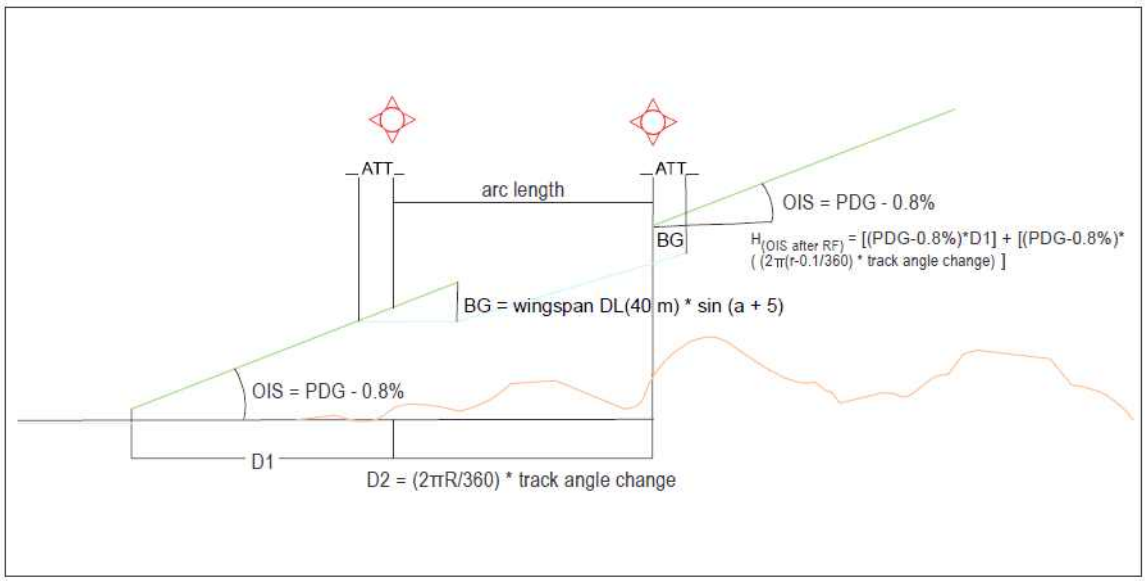


그림 Ⅲ-3-1-1. RF 첫 출발

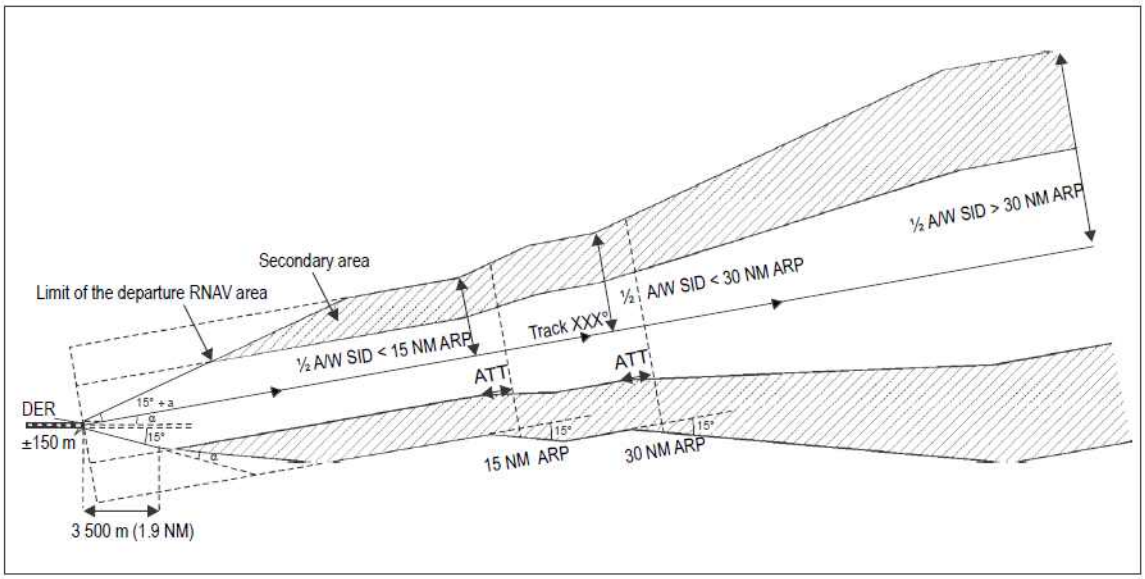


그림 Ⅲ-3-1-2. 직진출발

제 2 장 도착 및 접근절차

2.1 일반사항

2.1.1 적용

2.1.1.1 본 장에서는 PBN 절차들에 관하여 도착, 첫접근 및 중간 접근, 최종구간 실패접근 등의 기준들을 설명한다(표 III-1-1-1 참조). 최종접근과 최초구간 및 중간구간 실패접근에 대한 기준들은 접근 종류(NPA, APV, 정밀)마다 특화되어 있기 때문에 별도의 장에서 다루기로 한다.

주 - RNP AR APCH 절차에 대한 기준들은 RNP AR (Required Navigation Performance Authorization Required) 절차 설계 교범(Doc 9905)에 자세히 나와 있다.

2.1.1.2 제 I 부 및 제Ⅲ부, 제1절 및 제2절의 일반기준들을 본 장의 기준들로 보강, 수정하여 PBN의 도착 및 접근 절차에 적용한다.

2.1.2 부수구역

부수구역의 일반기준들을 적용한다. (제 I 부, 제2절, 제1장, 1.2와 1.3 참조).

2.1.3 구간 최소 길이

최소 부분 길이의 거리들은 제2절, 제1장의 표에 수록되어 있다.

2.1.4 구역 폭

2.1.4.1 구역 폭의 계산과 그 계산에 수반되는 잠재적인 허용오차 범위는 제1절 "XTT, ATT 및 구역 반 폭 " 항목에서 해당 센서를 참조한다. 센서 별 해당 항목은 다음과 같다.

가) DME/DME, 제1절, 제3장, 3.6항
나) GNSS, 제1절, 제2장, 2.2항. 그리고

2.1.4.2 총 구역 폭은, 관련 픽스들에서 여러 구역의 폭들을 접합하여 구한다. 여기에서 중간 구간과 최종 접근구간 사이의 접합면, 그리고 항공로 구간과 첫 접근구간 사이의 접합면은 제외한다. 이 때 제Ⅲ부, 제1절, 제1장, 1.5항의 방식을 적용해야 한다.

2.1.5 RNAV 절차의 "Y"형 또는 "T"형 설계 개념

"Y" 형 또는 "T" 형 개념에 근거한 비 정밀접근 절차에 대한 자세한 내용은 제2절, 제3장, "RNAV "T" 형 또는 "Y" 형 절차 구축" 참조.

2.2 도착 비행로

2.2.1 일반

도착 장애물회피 기준은 첫접근 픽스 또는 중간접근 픽스까지 적용된다. (제Ⅰ부, 제4절, 제2장 참조). 그림 Ⅲ-3-2-1 및 Ⅲ-3-2-2를 참조한다.

2.2.2 최저섹터고도(MSA)/터미널도착고도(TAA)

터미널도착고도(TAA)의 경우, 제2절, 제4장, "터미널도착고도(TAA)"를 참조한다. TAA가 설정되지 않은 경우, 최저섹터고도(MSA)를 발간해야 한다. GNSS의 경우 단 하나의 전 방향 섹터만 확립해야 한다는 점만 제외하고, 제Ⅰ부, 제4절, 제8장, "최저섹터고도(MSA)"의 내용을 적용한다. 이 섹터는 비행장 표점의 위도와 경도 좌표 점을 중심점으로 한다.

2.3 첫접근구간

2.3.1 직진 부분

2.3.1.1 첫접근 조정

2.3.1.1.1 비정밀접근 절차의 경우, 첫접근진로와 다른 첫 진로 사이의 진입 각도가 120°를 초과할 수 없다. 어느 웨이포인트에서 90°보다 큰 진로 변경은 피해야 한다. 90°보다 큰 선회에는 1 개 이상의 웨이포인트를 사용하거나 RF 레그를 사용해야 한다.

2.3.1.1.2 첫접근진로와 중간진로 사이의 교차 각도는 90°를 초과할 수 없다.

2.3.1.1.3 수직유도접근 절차와 정밀접근 절차의 경우, 첫접근진로와 중간진로 사이의 교차 각도는 90°를 초과할 수 없다.

2.3.1.2 첫접근구역의 길이. 최적의 길이는 최적의 하강률에 따라 결정된다. 최소 길이는 최대 허용 강하율과 선회 안정화와 예측을 위해 웨이포인트 간에 필요한 최소 거리에 따라 결정된다.

2.3.1.3 첫접근구역의 폭. 제Ⅰ부, 제4절, 제3장, 3.3.3 "구역"의 일반기준을 본 장에서 수정하여 적용한다. 총 구역 폭은 관련 픽스에서 여러 구역의 폭을 접합하여 구한다. 부수구역에 관한 원칙을 적용한다. 구역 폭은 2.1.4 "구역 폭"를 참조한다.

2.3.2 선회 보호

Fly-by, flyover, 선회 고도/높이, 고정 반경 선회 등에서의 선회 보호에 대해서는, 제2절, 제2장, "선회 보호 및 장애물 평가"를 참조한다(그림 Ⅲ-3-2-3 참조).

2.3.3 Reversal 절차

RNAV 절차는 Reverser 절차가 필요하지 않도록 설계되어야 한다. 그러나 절차상 track reversal이 필요한 경우에는, racetrack pattern으로 수립해야 한다.

2.4 중간접근구간

2.4.1 중간접근 조정

2.4.1.1 기본 GNSS를 기반으로 한 비 정밀접근 절차의 경우, 가능하면 중간접근구간은 최종접근구간과 조정되어야 한다. FAF에서의 선회가 필요한 경우, 그 각도는 30°(범주 H는, 60°)를 넘을 수 없다. 중간 구간이 RF 레그를 포함하면 제 2.4.1.4항의 기준을 적용한다. Fly-over 선회는 허락되지 않는다.

2.4.1.2 기압 수직 유도를 이용한 접근 절차의 경우, 중간 구간은 최종 접근 구간과 조정되어야 한다. FAF에서 fly-by 선회를 해야 하는 경우, 각도는 15° 미만이어야 한다 (CAT H 30°).fly-over 선회는 허용이 되지 않는다. 중간 구간이 RF 레그를 포함하면 2.4.1.4항의 기준을 적용한다.

2.4.1.3 중간 구간은 SBAS 또는 GBAS를 기반으로 한 접근절차에 대해 최종 접근 구간과 조정되어야 한다. FAF/FAP 에서 Fly-by와 fly-over 선회는 허용되지 않는다. 중간 구간이 최종접근경로로의 RF 선회를 포함할 경우, 이는 최종접근경로에 의해 조정된 Fix인 FAP 이전에서 끝나야 하며, 제III부 제3절 제5장 5.3 "중간접근구간"과 제III부 제3절 제6장 6.3 "중간접근구간"에서의 기준에 의해 각각 SBAS 및 GBAS에 적용될 것이다.

2.4.1.4 중간 구간이 FAF에서 끝나는 RF 레그를 포함하면 다음 기준을 적용한다.

가) RF 레그의 진로(track) 각도의 변화는 45°를 초과하지 아니하여야 한다. 그리고

나) 최소 반경은 4.723 km (2.55 NM)이 되어야 한다. (그림 III-3-2-1 참조).

2.4.1.5 SBAS CAT I 이외의 정밀접근절차의 경우 중간 구간은 최종접근 구간과 조정되어야 한다.

2.4.2 중간접근 길이

2.4.2.1 중간접근구간은 중간접근 픽스에서 fly-by 선회로 구성되며 다음과 같이 두 가지 요소로 구성될 수 있다.

가) 선회 구성 부분, 연이어
나) 최종접근 웨이포인트 바로 앞의 직진 구성요소

2.4.2.2 직진 구성요소의 길이는 가변적이지만 3.70 km (2.00 NM)보다 짧을 수 없다. 그래야 최종접근 웨이포인트 위를 비행하기 전에 항공기가 안정을 찾을 수 있다. 이 선회 구성 요소의 거리는 IF 위치의 선회 각도에 대한 최소안정거리가 된다. 이것은 제2절, 제1장, 표 Ⅲ-2-1-3 또는 Ⅲ-2-1-9로부터 결정해 낼 수 있다.

2.4.2.3 중간 구간에 RF를 사용하는 경우, 곡선 및 직진구간을 포함한 총 중간 길이는 3/704 km (2 NM)보다 짧거나 18.5 km(10 NM)보다 길어서는 안 된다.

2.4.2.4 GLS 절차의 경우, 특정 기준들이 적용된다(제6장 참조).

2.4.3 중간접근구역의 폭

구역 총 폭은, IF 위치와 FAF 위치의 구역 폭을 이용하여 구한다.

- LNAV 접근에 대해서는, III-3-3-2-3 및 그림 III-3-3-2;
- SBAS 접근에 대해서는 III-3-5-3.3 참조.

부수구역에 관한 원칙이 적용된다.

2.4.4 FAF에서의 선회 보호

제2절, 제2장, "선회 보호 및 장애물 평가"를 참조한다.

2.5 선회형 실패접근

제I부 제4절 제6장 6.4.2 "일반", 6.4.3 "선회 매개변수", 6.4.6.4 "선회구역내의 장애물회피" 및 6.4.7 "실패접근 지점에서 특정 선회"의 일반기준을 적용한다. 선회 보호와 장애물 평가의 경우에는 제2절, 제2장, "선회 보호 및 장애물 평가"를 참조한다. GNSS 수신기를 가진 실패접근 절차의 경우 MAPt 이후로 연속 진로 유도를 제공하지 못하기 때문에 실패접근의 초기 구간을 설계할 때 DF 레그를 사용해야 한다.

2.6 실패접근 구간의 종료

실패접근 구간의 끝을 지정해주는 웨이포인트는, 각 구간마다 규정된 최소 경사로 상승하는 항공기가 항공로 최저고도 또는 체공 최저고도에 도달하게 되는 지점에 위치하고 있거나 그 지점을 지난 곳에 위치하고 있어야 한다.

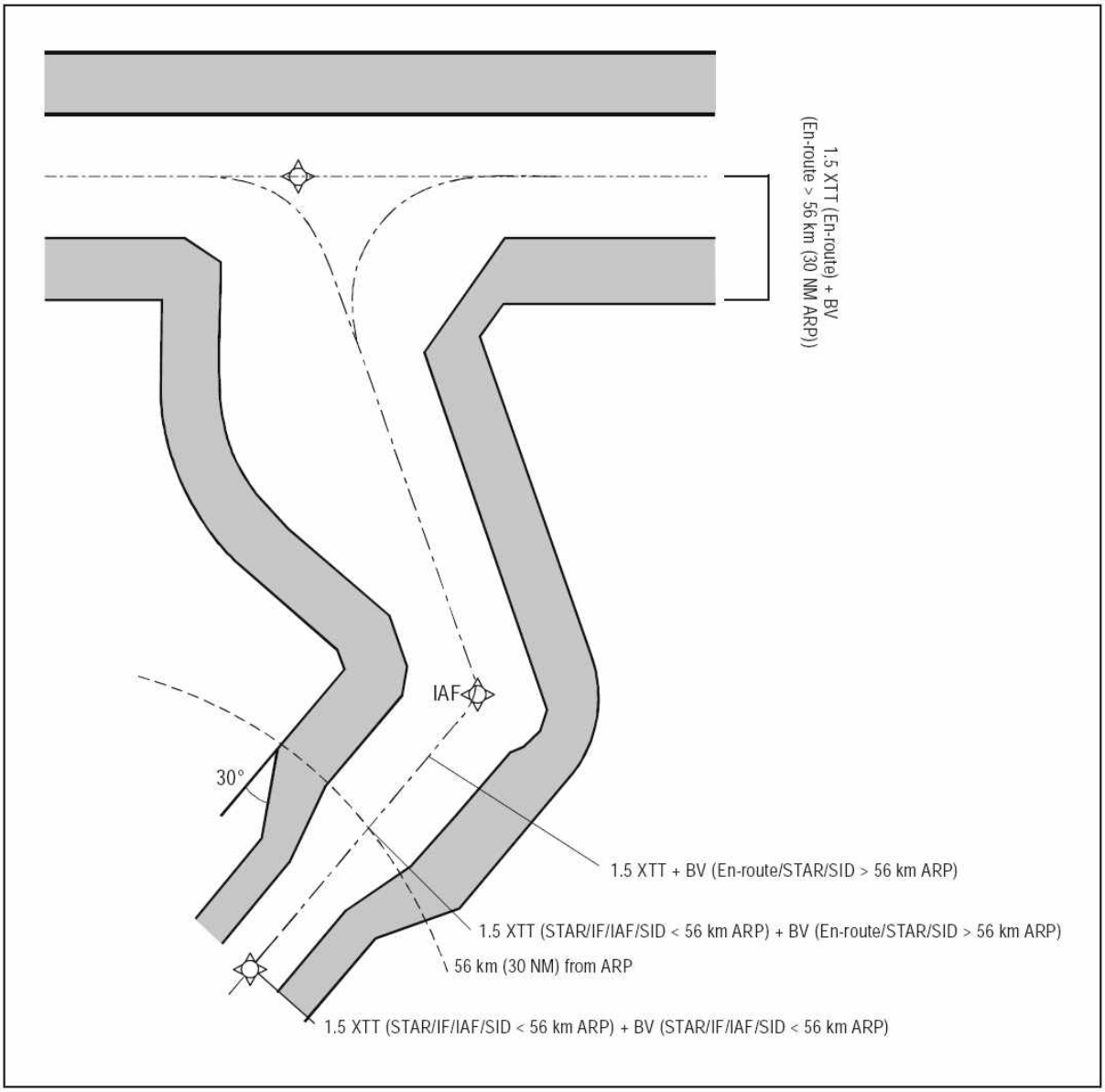


그림 Ⅲ-3-2-1. 도착 - IAF가 ARP로부터 56 km(30 NM) 이상 떨어진 곳에 위치하는 경우

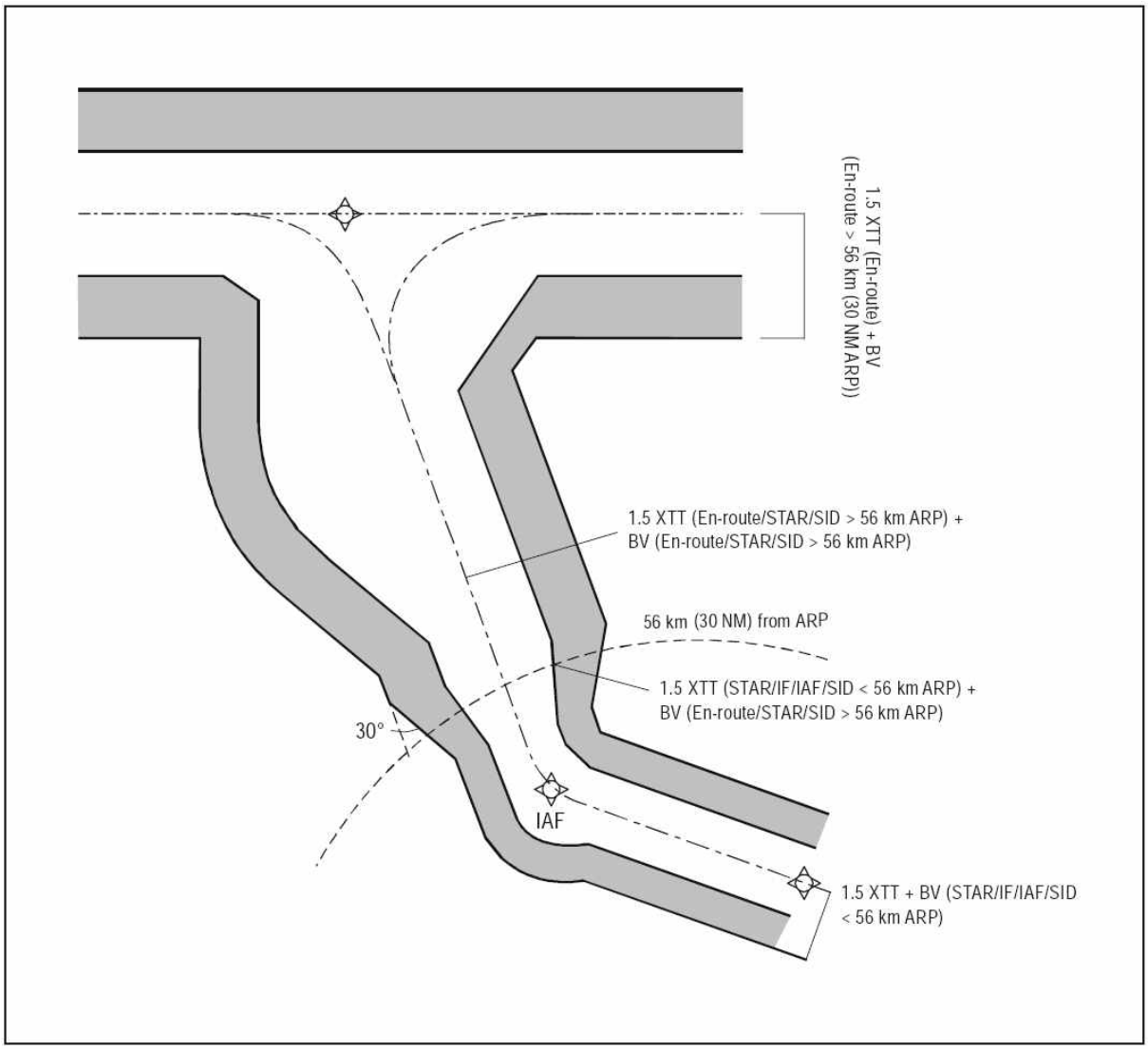


그림 Ⅲ-3-2-2. 도착 - ARP로부터 56 km(30 NM) 미만의 IAF

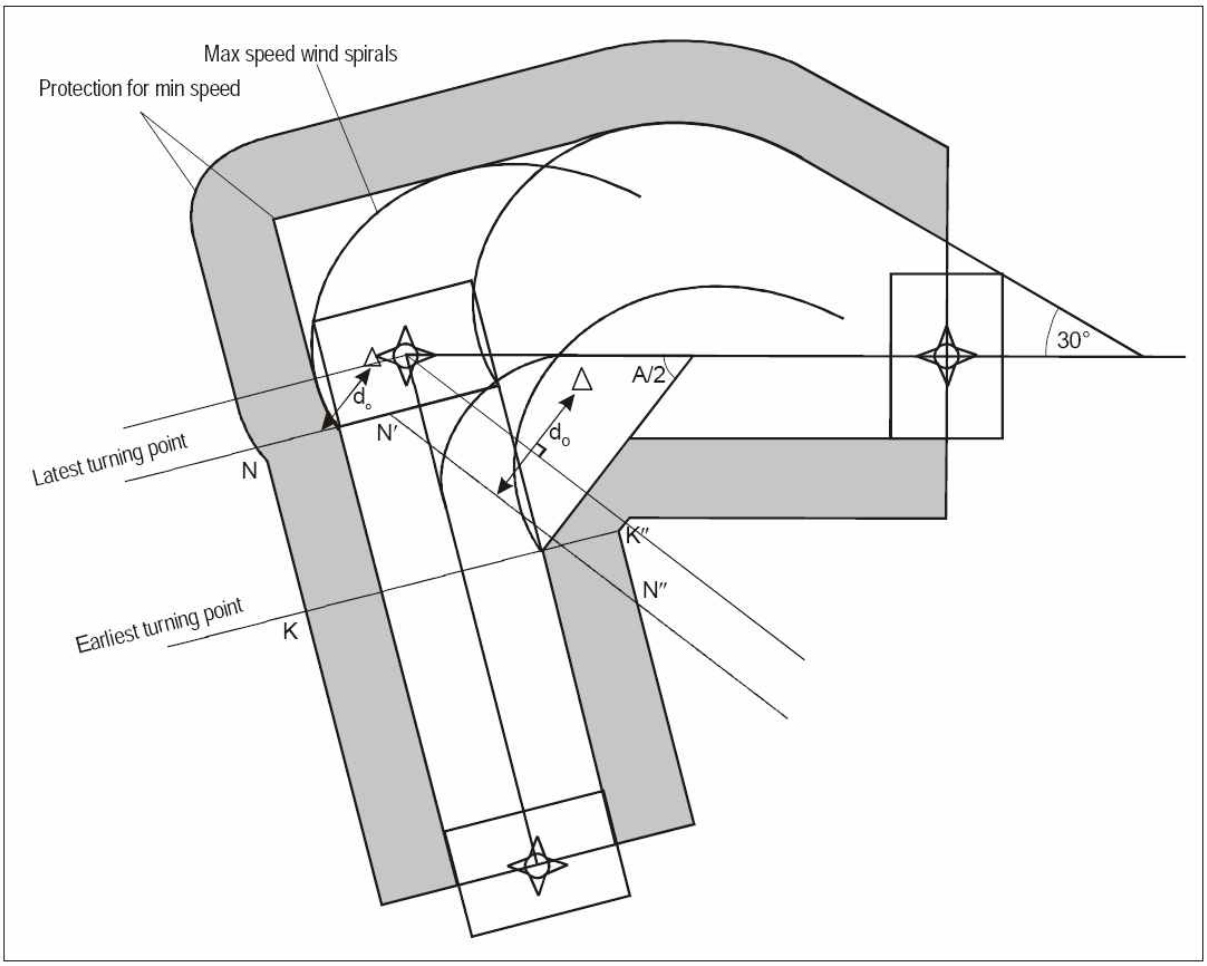


그림 Ⅲ-3-2-3. Fly-by 웨이포인트에서의 선회

제 3 장 비 정밀접근절차

3.1 일반사항

3.1.1 적용

3.1.1.1 본 장은 RNP APCH 절차의 비 정밀접근 기준을 규정한다.

3.1.1.2 제 I 부, 제3절 및 제Ⅲ부, 제1절 및 제2절의 일반기준을 본 장의 기준들로 보강, 수정하여 적용한다.

3.2 최종접근 구간

3.2.1 최종접근 조정

최종접근진로를 중심선과 조정하는 것이 바람직하다. 만약 이것이 불가능할 경우에는, 제 I 부, 제4절, 제5장, 5.2항 "조정"의 기준들을 적용한다.

3.2.2 최종접근 길이

최적의 길이는 9.3 km (5.0 NM) (CAT H는, 3 704 m (2.0 NM))이며, 18.5km(10NM)를 초과할 수 없는 것이 일반적이다. FAF와 활주로 시단 사이의 최종접근 구간 최소 길이와 거리는 CAT H의 경우를 제외하고 5.6 km(3.0 NM)보다 짧을 수 없다.

3.2.3 최종접근구역 폭

3.2.3.1 부수구역에 관한 원칙이 적용된다.

3.2.3.2 최종접근구간 구역은 MAPt에 대해 발간된 구역의 반 폭에서 비롯되며, 그 병합 방법은 제Ⅲ부, 제1절, 제1장, 1.4.3에 규정되어 있다.

3.2.3.3 구역 폭의 경우, 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, "GNSS 지역항법"을 참조한다.

3.2.3.4 FAF / FAP 위치를 넘은 최종 접근 구간에있는 장애물과 FAF 이전에 정해진 중간 접근 구간 영역과 직선 최종 접근 구간 영역 밖의 장애물은 최종 접근 장애물 제거 계산을 위해 고려되지 않는다.(그림 III-3-3-5과 III-3-3-6 참조)

3.2.4 장애물 회피

기본구역의 최소 장애물 회피 기준은 75 m (246 ft)이다.

3.2.5 강하율

제 I 부, 제4절, 제5장, 5.3 "강하율"의 일반기준을 적용한다.

3.3 초기 및 중간단계 실패접근 구간

일반기준들을 본 항목에서 수정하여 적용한다.

3.3.1 실패접근지점

실패접근지점(MAPt)은 flyover 웨이포인트로 정해져야 한다.

3.3.2 실패접근지점에서의 위치

활주로와 정렬하는 접근의 경우, 실패접근 지점은 활주로 시단 또는 그 전의 위치에 있어야 한다. 최종접근 구간이 활주로 중심선과 정렬되지 않은 경우, 최적의 위치는 최종접근코스와 활주로 중심선 연장선의 교차점이 된다(그림 Ⅲ-3-3-1 참조). 필요한 경우, MAPt는 활주로 시단에서 FAF 쪽으로 옮겨질 수 있다. 단, 그 OCA/H는 공칭 5.2% (3°) 강하 경사도나 더 가파른 고시 강하 경사도에서 MAPt의 고도/높이보다 낮아서는 안 된다. 이 조건을 충족하려면 OCA/H를 증가시켜야 할 수도 있다.

3.3.3 실패접근구역의 길이

MAPt와 MATF 또는 MAHF 사이의 최소 구간 길이의 거리들은 표 Ⅲ-2-1-4 또는 Ⅲ-2-1-10에 명기되어 있다.

3.3.4 실패접근구역의 폭

3.3.4.1 가장 이른 실패접근지점(MAPt)은 그 MAPt에서의 ATT 값으로 정해진다. ATT 값은, 제1절, 제2장, 2.2항의 GNSS를 참조한다.

3.3.4.2 이 지점부터, 구역의 폭은 가장 이른 MATF(기본구역 + 부수구역)의 구역 폭에 도달할 때까지 실패접근 진로의 좌우 양쪽으로 각각 15°로 넓힌다. 그림 Ⅲ-3-3-2와 Ⅲ-3-3-3 참조.

3.3.5 SBAS의 실패접근구역의 폭

3.3.5.1 직진형 실패접근
MAPt에서 선회형 실패접근의 가장 이른 선회점까지의 직진부분의 경우, 시스템은 NPA 모드를 그대로 유지한다. 따라서 구역의 반폭은 1.76km (0.95NM)이고, 진로 진행방향 허용오차는 선회 시작점까지 ±0.44km (0.24NM)이다. 부수구역에 관한 원칙이 적용된다. 그림 Ⅲ-3-3-4 참조.

3.3.5.2 선회형 실패접근
선회형 실패접근의 가장 이른 선회지점에서, 시스템은 국지 모드(terminal mode)로 되돌아간다. 따라서 뒤이어 오는 반폭의 부분은 APP로부터 15NM까지 3.7km (2.0NM)(CAT H는 3.42km(1.85NM))이며 그 이후는 4.63Km (2.5NM)이다.

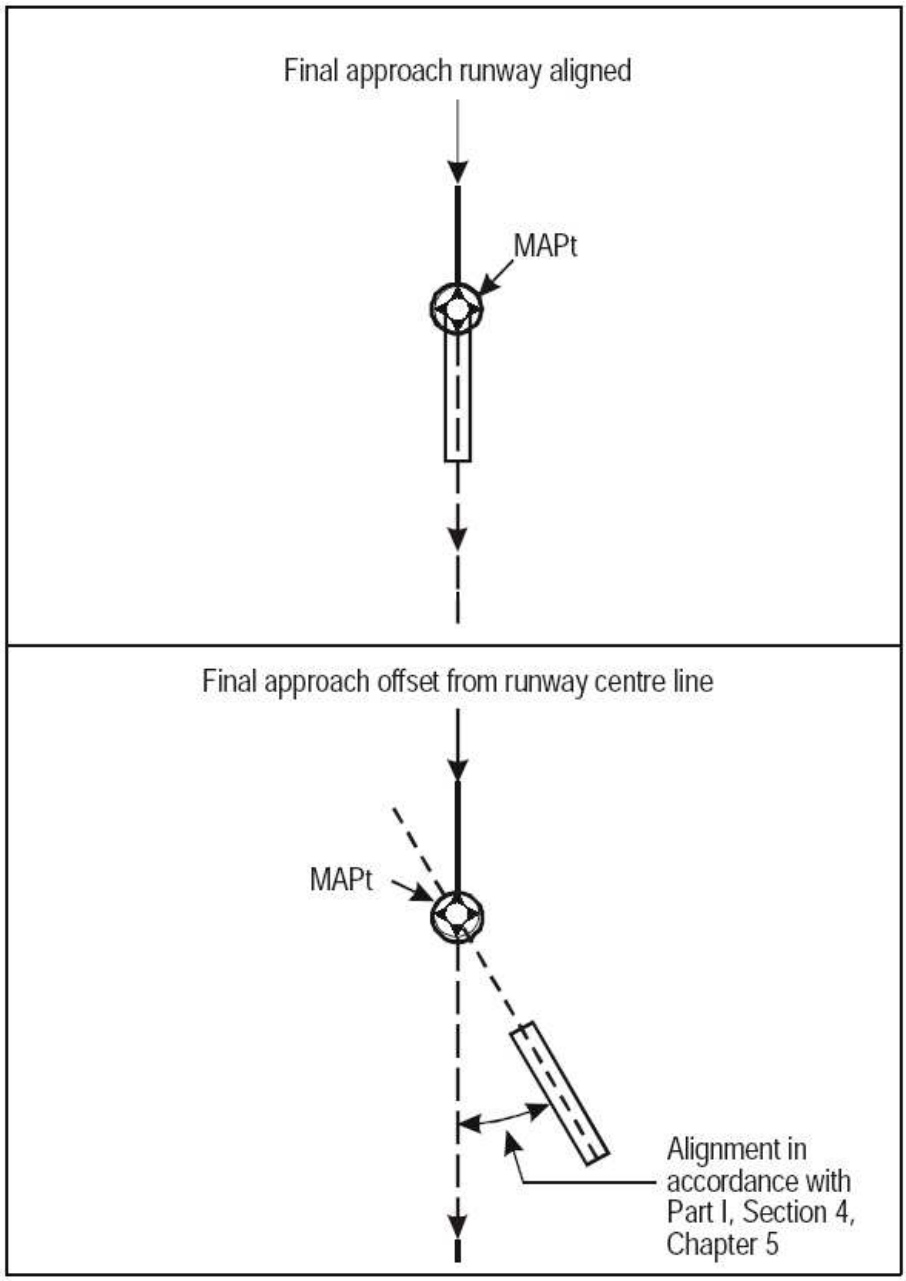


그림 Ⅲ-3-3-1. MAPt의 위치

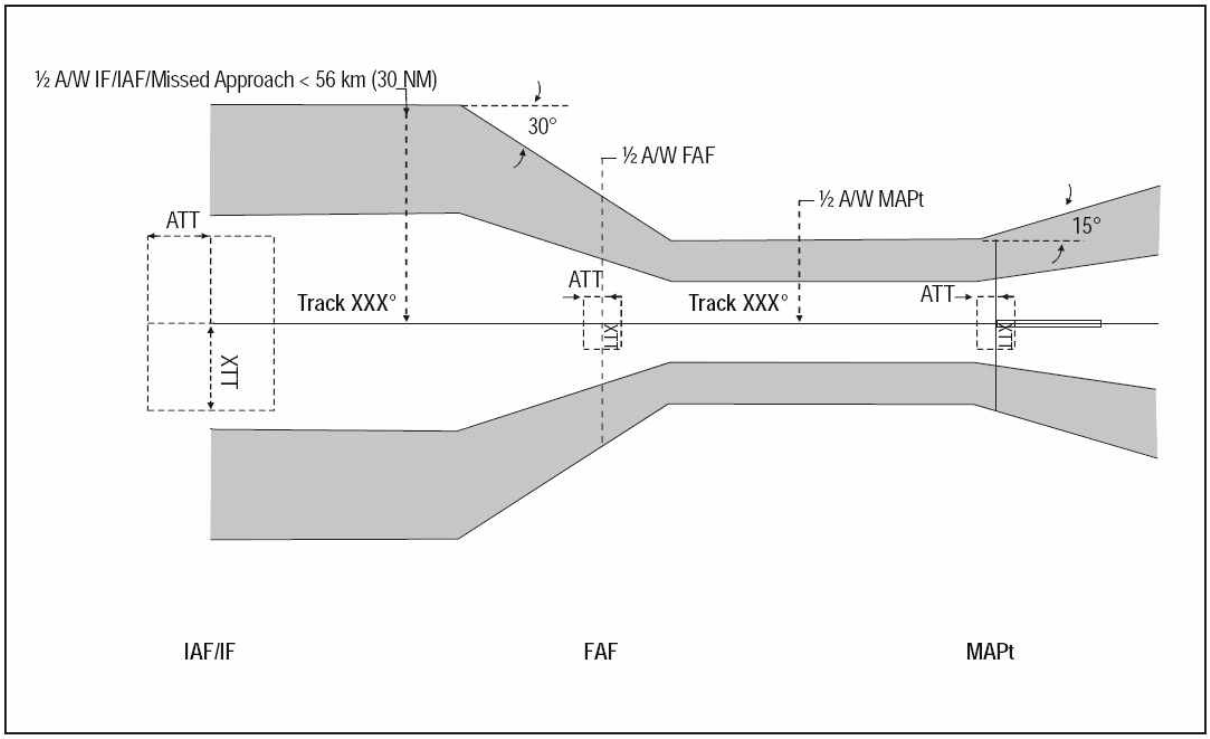


그림 Ⅲ-3-3-2. RNP APCH 구역

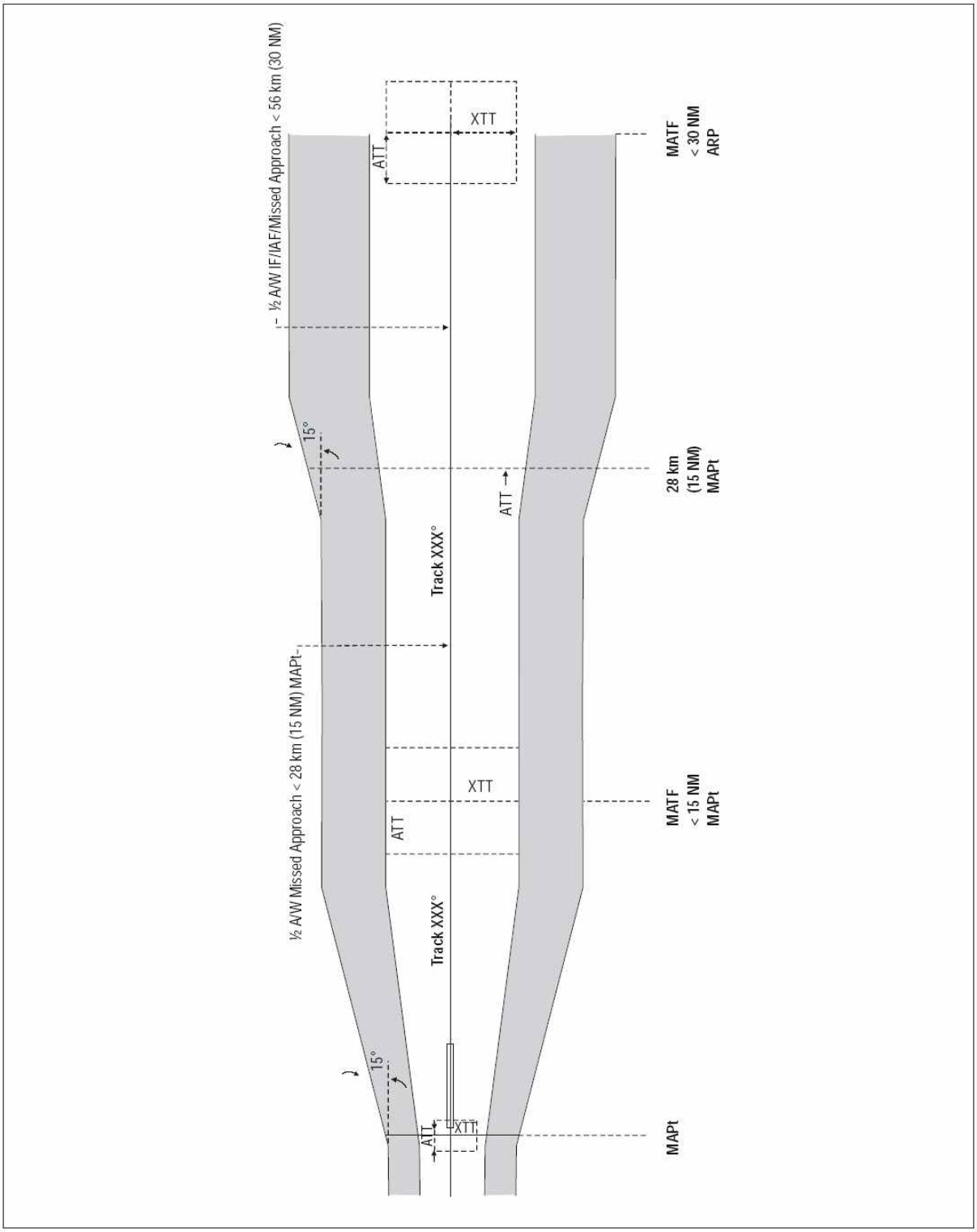


그림 Ⅲ-3-3-3. RNP APCH 실패접근구역

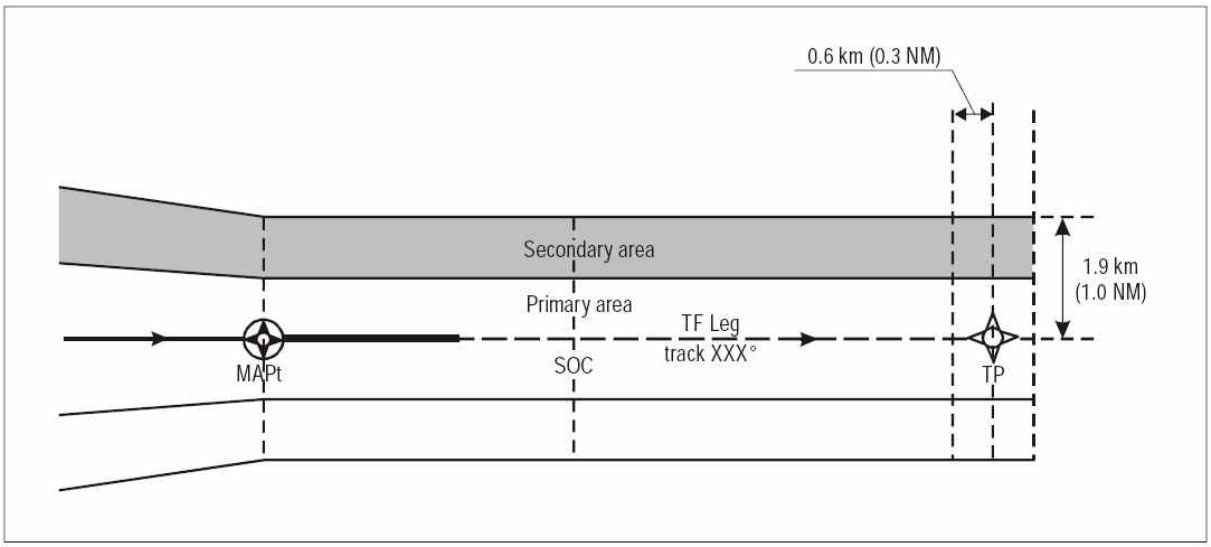


그림 Ⅲ-3-3-4. SBAS의 직진형 실패접근구간

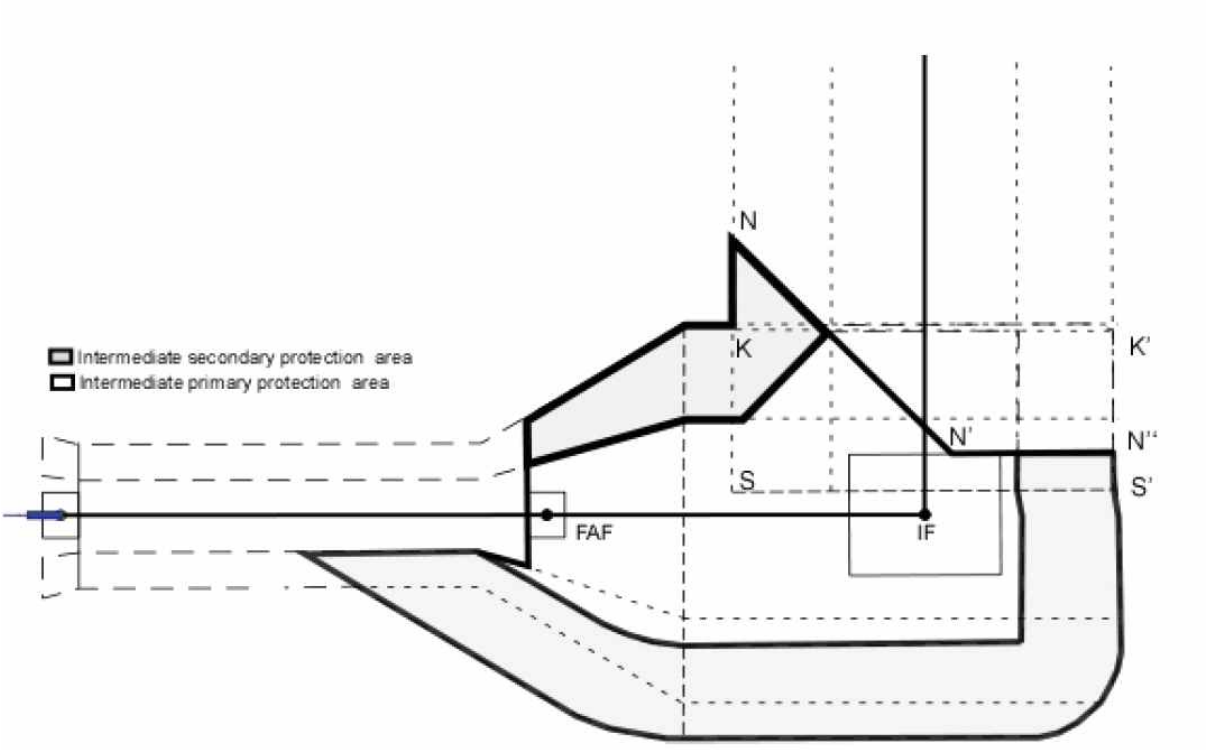


그림 Ⅲ-3-3-5. 중간 접근 구간 구역

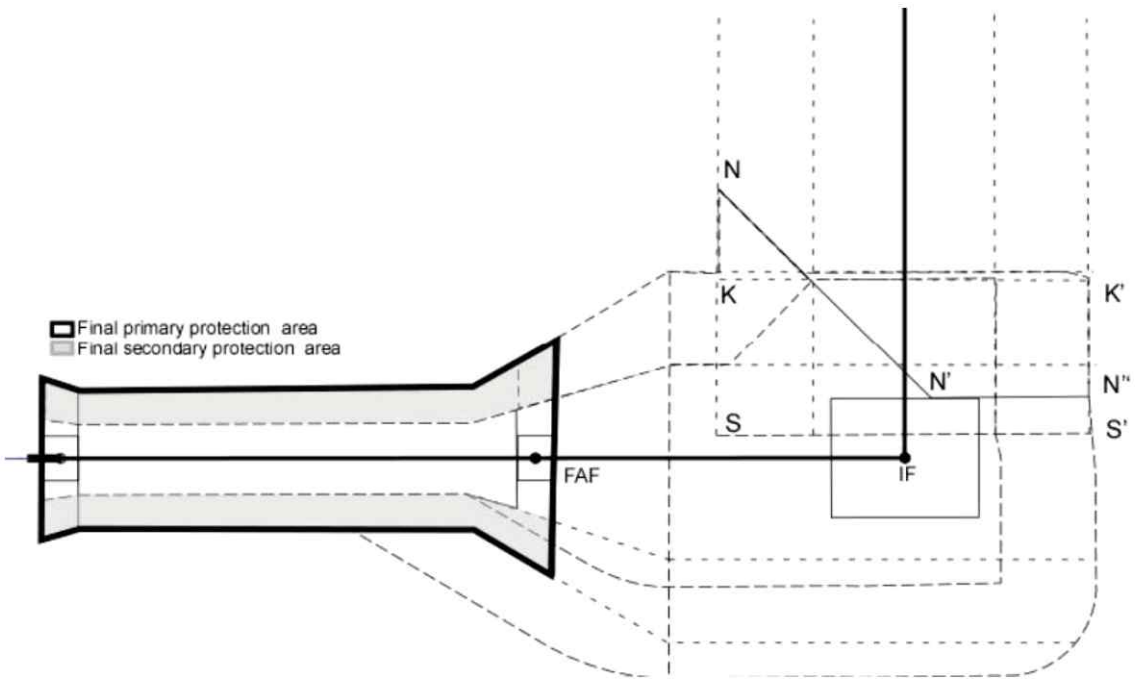


그림 Ⅲ-3-3-6. 최종 접근 구간 구역

제 4 장 APV/Baro VNAV 접근절차

주 1 - 본 장은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613), 제2권, 부록 A에서 설명하는 APV/Baro-VNAV 기준을 준수하는 항공기를 기반으로 하며 그 항공기에 적용한다.

주 2 - 본 장에서, 장애물회피표면들과 관련된 거리와 높이는 모두 국제표준단위계(SI)로 되어 있다. 거리와 높이는 활주로 시단과 관련하여 측정된다. (활주로 시단 앞/위는 양의 값, 시단 뒤/아래는 음의 값이다). 비-국제표준단위계(non-SI)가 필요한 경우, 적절하게 변환해야 한다.

4.1 일반사항

4.1.1 본 장에서는 APV/Baro-VNAV 접근절차기준의 수직 구성 요소에 대해 설명한다. 일반 기준, 제Ⅰ절, 제2절, 제3절은 본 장의 기준들로 보완, 수정하여 적용한다.

4.1.2 Baro-VNAV 접근절차는 Type A 3D 접근 운항을 지원하기 위하여 수직유도(APV)를 받는 접근 및 착륙 운영을 지원하는 계기절차로 분류된다. 이들은 MDA/H가 아닌 DA/H를 사용하며, FAF도 실패 접근 지점(MAPt)도 식별하지 않는다. 이들은 ILS과 유사한 장애물평가표면들을 이용하지만, 구체적인 수평유도시스템에 근거하여 이를 사용한다.

4.1.3 Baro-VNAV 절차는 LNAV 단독 절차(LNAV only)와 관련하여 사용된다. 이 LNAV 단독 FAF 및 실패 접근 지점(MAPt)은 구역들을 정의하는데 사용되지만, 수직 항행 기능에는 사용되지 않는다.

주 - 수평 항행 성능(LNAV)와 관련된 기준은 3장에서 설명한 RNP APCH 기준에 근거한다.

4.1.4 Baro-VNAV 절차는 원격 고도계 설정을 하는 경우 허가를 받을 수 없다

주 - 원격 고도계 설정 소스는 관련 LNAV-only 절차를 위한 도면(chart)에 명기될 수 있다

4.2 표준조건

4.2.1 수직 경로 각도(VPA)

4.2.1.1 유효 VPA는 온도와 비행장 표고에 의존하기 때문에 고시된 VPA와 다를 것이다. 최적의 VAP는 3°이다. 고시된 VPA는 연중 유효 VPA를 해당 비행장 표고와 온도에 대해 가능한 한 3.0°에 가깝게 되어야 한다. 최적의 고시 VPA 를 결정하는 방법은 표 III-3-4-1 참조. 다음 조건을 적용한다.

- 가장 낮은 온도에서 유효 VPA는 2.5° 또는 그 이상이어야 한다.
- 가장 높은 온도에서 유효 VPA는 3.5° 또는 그 이하이어야 한다.

4.2.1.3 고시된 VPA가 2.5° 미만인 절차는 없다. 3.5° 이상으로 고시된 VPA가 포함된 절차는 비표준 절차이다. 이는 항공학적 검토 결과에 따라, 국가 해당 당국의 특별 승인을 받아야 한다.(제1부, 제4절, 제5장, 제5.3.1.2항 및 제5장의 부록 B 참조)

표 III-3-4-1: 비행장 표고와 온도의 함수로 본 유효 및 고시 가능 VPA
(녹색=최적, 노란색=비표준, 오렌지색=금지)

	Promulgated VPA 2.8°			*Promulgated VPA 3.0°*			*Promulgated VPA 3.2°*		
Temp (C°)	*Aerodrome elevation*			*Aerodrome elevation*			*Aerodrome elevation*		
	MSL	*3 000 ft*	*6 000 ft*	*MSL*	*3 000 ft*	*6 000 ft*	*MSL*	*3 000 ft*	*6 000 ft*
50	3.14	3.21	3.28	3.37	3.44	3.51	3.59	3.67	3.75
40	3.05	3.11	3.18	3.26	3.33	3.40	3.48	3.55	3.63
30	2.95	3.01	3.07	3.16	3.22	3.29	3.37	3.44	3.51
20	2.85	2.91	2.97	3.05	3.12	3.18	3.26	3.32	3.40
10	2.75	2.81	2.87	2.95	3.01	3.07	3.14	3.21	3.28
0	2.65	2.71	2.77	2.84	2.90	2.96	3.03	3.10	3.16
-10	2.55	2.61	2.66	2.74	2.79	2.85	2.92	2.98	3.04
-20	2.46	2.51	2.56	2.63	2.69	2.74	2.81	2.87	2.93
-30	2.36	2.41	2.46	2.53	2.58	2.63	2.70	2.75	2.81
-40	2.26	2.31	2.36	2.42	2.47	2.53	2.58	2.64	2.70
-50	2.16	2.21	2.26	2.32	2.36	2.42	2.47	2.52	2.58

4.2.2 기준 데이터 높이는 15 m (50 ft)가 되어야 한다.

4.2.3 모든 장애물 높이는 시단 표고를 기준으로 한다.

4.3 APV 구간

4.3.1 일반

Baro-VNAV 접근을 위한 APV 구간은 착륙을 위한 최종 강하 부분과 초기 및 중간 실패 접근 부분을 포함한다. 접근 코스는 활주로 중심선 연장선과 일치시키는 것이 좋다. 활주로 중심선 연장선과 최종접근구간을 일치시키는 것이 물리적으로 불가능한 곳에서는 제4.6항의 기준을 따라야 한다. 최종접근픽스에서의 선회는 15°까지 허용된다.

4.3.2 APV OAS

APV OAS는 최종 접근 지점(FAP)에서 시작하며, ISA 조건에서 이전 부분을 위해 지정된 수직 경로와 절차 고도의 교차지점에 위치한다. FAP의 위치는 시단 전 19km (10NM)이상 되어서는 안 된다. APV OAS는 MAHF 종료하거나, MATF나 선회 고도 중 먼저 이르는 곳에서 종료한다. LNAV 실패 접근 기준은 APV OAS 끝 이후에 적용한다. LNAV FAF와 실패 접근 지점(MAPt)은 구역과 표면의 기하를 정의하는데 사용되며, 아래에 놓인 LNAV 절차를 정의하고 데이터베이스 코드화 목적으로 사용된다.

4.3.3 기준 프레임

제6장의 제6.4.8.2항, "기준 프레임" 참조.

4.3.4 OAS의 개념

4.3.4.1 OAS는 관련 장애물들을 식별할 때 사용되며, 다음의 표면들로 구성된다.

가) 최종접근표면(final approach surface, FAS)
나) 지상 평면(ground plane). 그리고
다) 실패접근 표면 (Z 표면).

최종접근표면은 LNAV 기본구역의 변에 의하여 횡적으로 경계가 지어진다. 각 표면은 측면 표면과 관련이 있다. APV-OAS 측면 표면의 상단/바깥쪽 변은 LNAV 부수구역의 바깥쪽 변과 횡적으로 일치한다. APV-OAS 측면 표면의 하단/안쪽 변은 LNAV 기본 구역의 바깥쪽 변과 횡적으로 일치한다. (그림 III-3-4-1 및 III-3-4-2 참조).

4.3.4.2 최종접근표면(FAS). 최종접근표면(FAS)의 시작점은 활주로 시단 높이이며, 고시된 수직경로가 활주로 시단 위로 지정된 높이에 도달하게 되는 지점 전 444m의 종축거리(ATT)에 위치한다. 높이 Hi는 전체 최종 접근 부분의 고도에 종속하는 값이다(아래 참조). 최종접근표면은 중간 부분의 수평 OCS와 교차하는 곳까지 연장된다. 이 교차 지점은 FAP전 또는 후에 발생한다. 이 교차 지점이 FAP 이후에 있는 경우, 중간 부분의 OCS는 최종 접근 부분 이내로 계속되어 최종 접근 표면에 교차하는 지점까지 최종 접근 OCS가 된다.

H_i의 값은 다음과 같다

가) H_0 = 해발고 5 000ft 이하에서는 75m
나) $H_{5\ 000}$ = 해발고 5 000ft 이상, 10 000ft 아래에서는 105m
다) $H_{10\ 000}$ = 해발고 10 000ft 또는 그 이상에서는 120m

Hi 적용에 대한 자세한 규칙은 제4.3.4.2.4항 및 제4.3.4.2.5항과 그림 III-3-4-4 참조.

4.3.4.2.1 VPA의 결정은 반복 검토 과정을 통해 이루어진다. 제일 먼저, VPA는 제4.2.1항에 의해 선택된다. 그 다음 설계를 수행하고, VPA를 사용하여 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)를 계산하고 최저 사용 온도를 결정한다. 만족스러운 결과가 나오면, 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)와 최저 온도를 고시한다. 결과가 만족스럽지 않으면 VAP와 최저 온도는 최적의 방안을 찾을 때까지 조정해야 한다.

4.3.4.2.2 최저 고시 온도의 결정. 최저 고시 온도는 다음과 같이 최저 VPA에 의해 결정된다 (온도 보정은 본 장의 부록 A에서 구한다).

가) 제안된 최저 고시 온도에 대한 최저 VPA를 계산한다. 최저 VPA가 2.5°보다 낮은 경우, 고시된 VPA를 높여, 2.5° 이상이 되게 하거나, 비행 절차에 대한 최저 고시 온도를 높여야 한다. 그리고
나) 선행 단계의 길이를 검토하여 그것이 수직경로 교차 전의 최소 거리 요건을 충족하는지 확인한다.

주1 - 고시할 최저 온도는 기상 (시정 및 구름 층)으로 인한 활주로 가용성과 추운 온도 사이에 최적의 균형을 맞춘 것이다.

주2 - 최저 온도가 인증된 항공기 장비의 온도 이하가 아닌 경우, 또는 Baro-VNAV 절차로 비행하도록 승인된 SBAS 항행인 경우, 항공전자 시스템을 장착한 항공기가 승인된 최종 접근 온도 보상을 한 항공기에는 최저 온도 제한을 적용하지 않는다.

4.3.4.2.3 최종접근 측면 표면. 최종접근 측면 표면의 하부/안쪽 변은 FAS의 변으로 정해진다. 최종접근

측면 표면의 바깥쪽 변은 FAS 위 높이 Hi에서의 LNAV 부수구역의 변으로 정해진다.

4.3.4.2.4 5 000ft이상에서의 접근표면 (그림 III-3-4-4 참조). 중간구간의 수평 OCS가 해발고 5 000ft 이상인 경우, 5 000ft 위 FAS는. 5 000ft 에서 10 000 ft사이에 적용되는 FAS'로 수정된 최종접근표면으로 대체되고, 10 000ft 이상에는, 10 000ft 이상에서 적용되는 FAS"로 수정된 최종접근표면으로 대체된다. FAS"표면과 FAS' 표면, 그리고 FAS 표면들은 10 000ft 및 5 000ft 수평평면으로 각각 연결된다.
X_{FAS}' 와 tanα_{FAS}'는 제4.3.4.2.5항의 공식과 105m의 $H_{5\ 000}$을 적용하여 계산한다.
X_{FAS}' 와 tanα_{FAS}'는 제4.3.4.2.5항의 공식과 120m의 $H_{10\ 000}$을 적용하여 계산한다.

FAS'와 연관된 최종접근 측면 표면의 바깥쪽 변은 FAS' 위 105m 높이에서의 LNAV 부수구역의 변으로 정해지고, FAS"와 연련된 최종접근 측면 표면의 바깥쪽 변은 FAS" 위 120m 높이에서의 LNAV 부수구역의 변으로 정해진다.

FAS"표면과 FAS' 표면, 그리고 FAS 표면을 연결하는 수평 표면과 연관된 측면 표면의 바깥쪽 변은 각각 120m에서 105m로 그리고 105m 에서 75m으로 각각 감소된다. 이렇게 하면 수평 평면과 연관된 측면 표면은 비틀어지게 된다.

4.3.4.2.5 FAS 각도, FAS 시작점, FAS 높이 계산

FAS 각도(αFAS)는 다음과 같이 결정된다.

$$\tan \alpha_{FAS} = (\text{FAP 높이} - \Delta h - Hi) * \tan VPA / (\text{FAP 높이} - Hi)$$

(부록 A 와 그림 III-3-4-3 참조)

활주로 시단에서의 FAS 시작점은 다음과 같이 결정되어야 한다.

$$X_{FAS} = [(H_i - RDH)/ \tan VPA] + ATT$$

활주로 시단과 연관한 x 거리에서의 FAS 높이(h_{FAS})는 다음과 같이 결정되어야 한다.

$$h_{FAS} = (x - x_{FAS}) * \tan \alpha_{FAS}$$ (5000 ft까지, 또는 중간 부분 OCS 중에서 더 작은 값을 적용)

4.3.4.2.6 5 000ft 및 10 000ft 이상의 FAS 표고. hFAS의 계산 결과 해발고 5 000ft 이상 되는 FAS 표고가 나오면, x 좌표 위의 75m의 H0를 105m의 H5 000으로 대체해야 한다. 이 경우, tanαFAS', X_{FAS}' and hFAS' 값은 105m($H_{5\ 000}$)를 적용하여 다시 계산해야 한다. hFAS'의 계산 결과 해발고 5 000 ft 아래의 FAS' 표고가 나오면, 거기에서 hFAS'표고를 x 에서 해발고 5 000ft로 설정해야 한다. hFAS'의 계산 결과가 해발고 5 000ft 이상(하지만 해발고 10 000ft 아래)의 FAS' 표고가 나오면 ,hFAS'는 x에서 FAS' 표고가 된다.(제4.3.4.2.4항 및 그림 III-3-4-4 참조). 105m(H5 000) 적용 결과가 10 000ft 이상의 FAS' 표고가 나오면 유사한 방식으로 다시 계산해야 한다.

4.3.4.3 지상 평면. 지상 평면은 FAS 시작점과 실패접근 Z 표면(Xz) 사이에 있는 LNAV 기본구역이 외곽선이 되고, 활주로 시단 표고의 수평면으로 형성되는 표면으로 정의된다(제4.3.3.2.5항 참조). 지상 평면의 측면 표면의 하단/안쪽 변은, LNAV 기본구역의 변이 되고 높이는 활주로 시단 표고가 된다. 측면 표면의 상단/바깥 변은 X_{FAS} 시작점에서 활주로 시단 상공 Hi 높이로, LNAV 부수구역의 바깥쪽 변으로 정해지고, LNAV 구역의 바깥 변에서의 높이는 활주로 시단 전의 ATT에서 시단 상공 30m로 감소되어 Xz까지 활주로 시단 상공 30m을 유지한다.

4.3.4.4 실패접근 (Z) 표면

4.3.4.4.1 실패 접근 표면(Xz)의 시작점은 활주로 시단과 관련하여 -900m와 -1 400m 사이에 위치하는 활주로 시단 표고이다. 실패접근표면의 공칭 경사도는 2.5%이다. 공칭 2.5%보다 더 큰 실패접근 상승 경사도로 운영상 이득을 얻을 수 있다면, Z 표면과 관련 측면 표면들을 2.5%보다 더 높게 고시되는 경사도에 맞추어 조정할 수 있다. 2.5%보다 더 높은 경사의 실패접근을 위한 장애물회피 고도/높이(OCA/H)가 고시되는 경우, 2.5% 경사의 실패접근을 위한 장애물회피 고도/높이(OCA/H)도 고시되어야 한다. Z 표면의 수평 외곽

선은 LNAV 기본구역에 의해 정해진다. 관련 측면 표면의 하부/안쪽 변은 LNAV 실패접근 기본 구역과 실패 접근(Z) 표면 상공 30m의 LNAV 부수구역의 바깥쪽 변에 의해 정해진다.

4.3.4.4.2 Z 표면의 시작점은 다음과 같이 항공기의 범주에 의해 좌우된다.

가) CAT A 와 B: Xz = -900 m
나) CAT C: Xz = -1 100 m
다) CAT D: Xz = -1 400 m

4.3.4.4.3 900m (2953 ft)보다 높은 비행장 표고 또는 3.2° 이상으로 고시된 VPA를 위하여, Z 표면의 시작점은 다음 공식을 적용하여 결정한다.

Xz = min[4.3.4.4.2항의 값, (HL-RDH)/tanVPA - (ATT + 2* TAS*sinVPA / ɣ *(TAS + Vw))]

여기에서:

HL = 높이 손실
VPA = 고시된 VPA
TAS = ISA + 15°C 온도에서 비행장 표고에서 각 항공기 범주별 (표 I-4-1-1 및 I-4-1-2 참조) 가장 빠른 최종접근 속도를 기반으로 한 최대 진대기속도.
ɣ = 수직 감속 [0.08g (2.56 ft/sec2)]
Vw = 10 kt

4.3.5 AVP 구간의 종료

APV 구간는, 만약 선회가 실패 접근 지점(MAPt)에서 이루어지도록 정해졌다면, 가장 이른 실패접근지점에서, 만약 선회가 특정 고도 또는 MAHF에서 이루어지도록 정해졌다면, 가장 이른 MATF, 또는 K-K 선(그중 가장 이른 지점)에서 끝난다. 어떤 경우이든, 가장 빠른 선회 지점은 SOC 이전이서는 안 된다. 실패 접근 지점(MAPt)에서 선회하는 경우, 가장 낮게 설정 가능한 장애물회피 높이(OCH)는 가장 이른 실패접근지점(MAPt)에서의 VPA' 평면의 높이(제4.4.1항 참조) 위로 높이 손실을 더한 높이이다.

4.4 APV 구간에 대한 장애물 회피 높이(OCH) 결정

4.4.1 장애물의 분류

4.4.1.1 고려하여야 할 장애물은 접근 및 실패접근 장애물로 구분한다. 분류하기 위한 표준 방법은 다음과 같다.

가) 최종접근구간의 시작과 Z 표면의 시작점 사이에 있는 장애물들은 접근 장애물로 분류한다.

나) 실패접근구간의 잔여 부분에 있는 장애물들은 실패접근 장애물로 분류한다(그림 III-3-4-5가) 참조)

4.4.1.2

가) 최종접근표면이나 지상 평면을 침투하는 Z 표면의 시작점 이전에 있는 장애물은, 만약 그러한 장애물들이 Xz를 시작점으로 하고, 고시된 VPA와 평행하게 놓여지는 VPA' 표면을 침투한다면, 예를 들어, 장애물 높이가 [(x-Xz) tanVPA] 보다 높을 경우(그림 III-3-4-5 나) 참조)에는 실패접근 장애물로 간주할 수 있다.
나) 최종접근표면 측면 표면이나 지상 평면 측면표면을 침투하는 Z 표면의 시작점 이전에 있는 장애물은, 만약 그러한 장애물들이 장애물의 진행방향 진로 거리에 다음과 같이 형성되는 VPA' 측면 표면을 침투한다면(그림 III-3-4-6 참조), 실패접근 장애물로 간주할 수 있다.

- 안쪽 변 : VPA' 높이로의 LNAV 기본구역의 변
- 바깥쪽 변 : VPA' 높이보다 30m 높은 높이로의 LNAV 부수구역 바깥 변

4.4.2 접근 장애물

4.4.2.1 FAS 또는 지상 평면을 침투하는 최종접근 장애물의 경우, 최종접근 장애물 회피 높이(OCH)는 장애물 높이에 해당 항공기 범주의 관련 손실 마진(4.5항 참조)을 더하여 결정되어져야 한다.

4.4.2.2 최종접근 측면표면 또는 지상평면의 측면표면을 침투하는 최종접근 장애물의 경우, 최종접근 장애물 회피 높이(OCH)는 장애물 높이에 측면표면의 안쪽 변에서는 전체 높이손실 값이 적용되고, 측면표면의 바깥쪽 변에서는 제로(0)가 되는 비율로 측면표면 안쪽 변에서 장애물까지의 거리에 선형 감소되는 높이 손실 감소 값을 더하여 결정되어져야한다.

4.4.3 실패 접근 장애물

4.4.3.1 최종접근 표면, 지상 평면, 또는 Z 표면을 침투하는 실패접근 장애물의 경우, 다음 공식을 사용하여, 대등한 접근장애물의 높이를 계산해야 한다.

$$h_a = \frac{h'_{ma} * \cot Z + (X - X_z)}{[\cot Z + \cot\theta]}$$

위 공식에서:

ha = 대등한 접근 장애물의 높이

H_{ma}=실패 접근 장애물의 높이

cot Z = Z 표면 각도의 코탄젠트

cot Θ = VPA의 코탄젠트

Xz = 중간 실패접근표면(Z)의 X 좌표

X = 시단으로부터 장애물까지의 거리(이전이면 양의 (+) 값이고, 이후이면 음의 (-) 값이다)

4.4.3.2 VPA' 측면표면 또는 실패접근 측면표면을 침투하는 실패접근 장애물의 경우, 대등한 접근 장애물의 높이는 다음 공식을 사용하여 계산한다.

$$h_a = \frac{h'_{ma} * \cot Z + (X - X_z)}{[\cot Z + \cot\theta]}$$

위 공식에서 h ′ ma는 침투하는 장애물의 along-track 거리에서의 측면표면 안쪽 변의 높이를 더한 측면표면의 침투 량이다. (그림 III-3-4-6 참조).

4.4.3.3 실패접근 장애물 회피 높이(OCH)는 제4.4.3.1항 및 제4.4.3.2한에 따라 계산한 가장 높은 대등한 접근장애물 높이, ha에 해당 높이 손실 값을 더하여 결정한다.

4.4.4 장애물 회피 높이

접근절차의 장애물 회피 높이(OCH)는 최종접근 장애물 회피 높이(OCH)와 제4.4.2항 및 제4.4.3항에서 결정

한 실패접근 장애물 회피 높이 중 가장 높은 값이다.

4.5 높이 손실 마진

4.5.1 기압 고도계를 사용하는 경우의 높이 손실 마진은 모든 접근 및 대등한 접근 장애물에 적용한다. 높이 손실 마진은 표 III-3-4-2에서 자세히 명기되어 있다.

표 III-3-4-2. 높이 손실 마진

	무선 고도계 사용한 마진[1]		기압 고도계 사용한 마진	
항공기 유형(V_{AT})	미터	ft	미터	ft
A. 169 km/h (90 kt)	13	42	40	130
B. 223 km/h (120 kt)	18	59	43	142
C. 260 km/h (140 kt)	22	71	46	150
D. 306 km/h (165 kt)	26	85	49	161

[1] 무선 고도계 마진은 가파른 강하 각도와 고지대 공항만을 위한 보정을 위해서는 재 생성되며, 장애물 회피 높이(OCH)의 도출을 위한 것은 아니다.

4.5.2 고지대 비행장 표고와 가파른 강하 각도를 위한 조정

4.5.2.1 고지대 비행장 표고. 표 III-3-4-2의 값은 900m (2 953 ft)이상의 비행장 표고의 경우 조정을 해야 한다. 표에 나타난 허용치는 초과하는 비행장 표고 300m (984 ft) 당 2% 비율로 무선 고도계 마진을 증가되어야 한다.

4.5.2.2 가파른 각도의 접근. 예외적으로 3.2°를 초과하는 접근 각도를 위한 경우에는, 허용치는 3.2°와 3.5°의 활공로 각 사이에 0.1°마다 일정 비율로 5%까지 무선 고도 마진을 증가되어야 한다.

4.5.3 비표준 높이 손실을 적용하는 항공기를 위한 조정

표 III-3-4-2의 값은 공칭 접근 경로상의 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)로부터 정상적인 수동 조작에 의한 지나치기(overshoot) 절차를 사용하는 항공기를 감안하여 계산된 것이다. 이 표의 값은 적절한 비행과 예를 들어 높이 손실 값이 (실패 접근 비율 10^{-2}에 기초하여) 1×10^{-5} 확률에 해당한다는 이론적 증거가 있는 경우, 특정 항공기 기종을 위해 조정될 수도 있다.

4.5.4 특정 Vat를 위한 마진

특정 Vat를 위한 높이 손실/고도계 마진이 필요할 경우 다음 공식을 적용한다. (표 II-1-1-4 참조)

마진(margin) = (0.068 Vat + 28.3)m, Vat 단위가 km/h인 경우
마진(margin) = (0.125 Vat + 28.3)m, Vat 단위가 kt인 경우

위 공식에서, Vat는 인가된 최대 착륙 하중으로의 착륙 자세에서 1.3배의 실속 속도(stall speed)를 기초로 한, 활주로 시단에서의 속도이다

주 - 위 공식들은 항공기의 항공 역학적 및 동적 특성이 속도 범주와 직접적으로 연관되는 것으로 간주한 것이다. 그리하여 계산된 높이 손실/고도계 마진은 최대 착륙하중에서의 Vat가 165kt를 초과하는 소형 항공기를 현실적으로 대표할 수 없을 수도 있다.

4.6 최종접근 진로가 오프셋된 Baro-VNAV 접근

4.6.1 오프셋 조정된 Baro-VNAV 접근의 이용

4.6.1.1 어떤 경우에는 장애물로 인한 문제 때문에 최종접근 구간을 활주로 중심선과 일치시키는 것이 물리적으로 불가능할 수도 있다. 오프셋 최종접근 진로는 소음 경감 대책으로 수립해서는 안 된다. 오프셋 최종접근 진로는 다음과 같이 활주로 중심선 연장선을 교차 통과하여야 한다.

가) 교차 각도는 15° 를 초과하지 아니하여야 한다. 그리고

나) 고시되는 VPA가 착륙활주로 시단 표고 상 75m(246ft)인 지점 이전에 최소한 최소안정거리(MSD)가 확보되는 착륙활주로 시단으로부터 D 거리 이전인 지점에서 교차하여야 한다(그림 Ⅲ-3-4-7 참조).

4.6.1.2 최소안정거리(MSD)는 다음 L1과 L2 값을 합한 값이다.

L1은 선회 끝 지점과 교차 지점 사이의 거리이다.
L2는 활주로 정대를 하는데 고려하여야 하는 3초 지연 시간 거리이다. L1과 L2 거리는 다음 공식으로 계산한다.

$L1 = r \times \tan(\theta/2)$

$L2 = 3 \times V/3600$

위 공식에서:

r = 최종접근 지시대기속도와 상응하는 진대기속도(공항 표고를 적용할 것)에 풍속 19km/h(10놋트)를 가산하여 15° 뱅크 앵글로 선회하는 값으로 산출되는 선회 반경 값이다.

θ = 선회 량(각도)

위 공식의 적용 시, 만약 거리와 선회 반경 값의 단위가 NM이라면, 속도(V) 값은 놋트 단위의 값이어야 하고, 만약 거리와 선회 반경 값의 단위가 Km라면, 속도(V) 값은 Km/h 단위의 값이어야 한다.

4.6.1.3 일반적인 조정 요령은 그림 III-3-4-7에 도시되어 있다.

4.6.2 장애물 회피 기준

다음 사항을 제외하고, 제4.1항에서 제4.6항까지에 규정한 기준이 적용된다.

가) 모든 장애물 회피 표면과 계산은 최종접근 진로와 일치하는 선상에 놓이게 되는 가상 활주로 시단점을 기반으로 한다. 가상 활주로 시단 표고는 실제 활주로의 착륙활주로 시단 표고와 같은 값을 적용한다.

나) 이 접근절차의 최저 OCA/H는 교차점에서의 고시된 VPA와 같은 고도/높이 값에 「MSD×tan VPA」 값을 가산하여 얻어지는 값으로 설정하여야 한다(see Figure Ⅲ-3-4-7).

4.7 고시

4.7.1 제1부, 제4절, 제9장, 제9.5항 "도착 및 접근 차트(chart)의 명명 절차"의 일반기준을 적용한다. 계기 접근 차트(chart)의 제목은 제III부, 제5절, 제1장에 따라 "RNAV(GNSS) 또는 RNP Rwy XX"로 하여야 한다. 차트(chart) 상의 최저치 상자에는 NPA (LNAV) 및 APV/Baro-VNAV (LNAV/VNAV) 운항을 위한 장애물 회피 고도/높이(OCA/H) 값이 포함되어야 한다.

4.7.2 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)는 제I부, 제4절, 제5장 제5.5항 "고시"에 따라 발간되어야 한다.

4.7.3 또한 다음의 내용이 고시되어야 한다.

가) 기준 높이 (RDH);
나) 수직 경로각(VPA) (데이터베이스를 위해서는 각 및 100분의 1의 각도, 차트(charting)를 위해서는 각 및 10분의 1의 각도)
다) APV/Baro-VNAV 운항이 승인되는 최저 온도
라) 유효 VPA가 3.5°를 초과하게 되는 온도
마) 데이터베이스 코드화 목적만을 위한, LNAV 최종접근픽스(FAF)와 실패접근지점(MAPt)

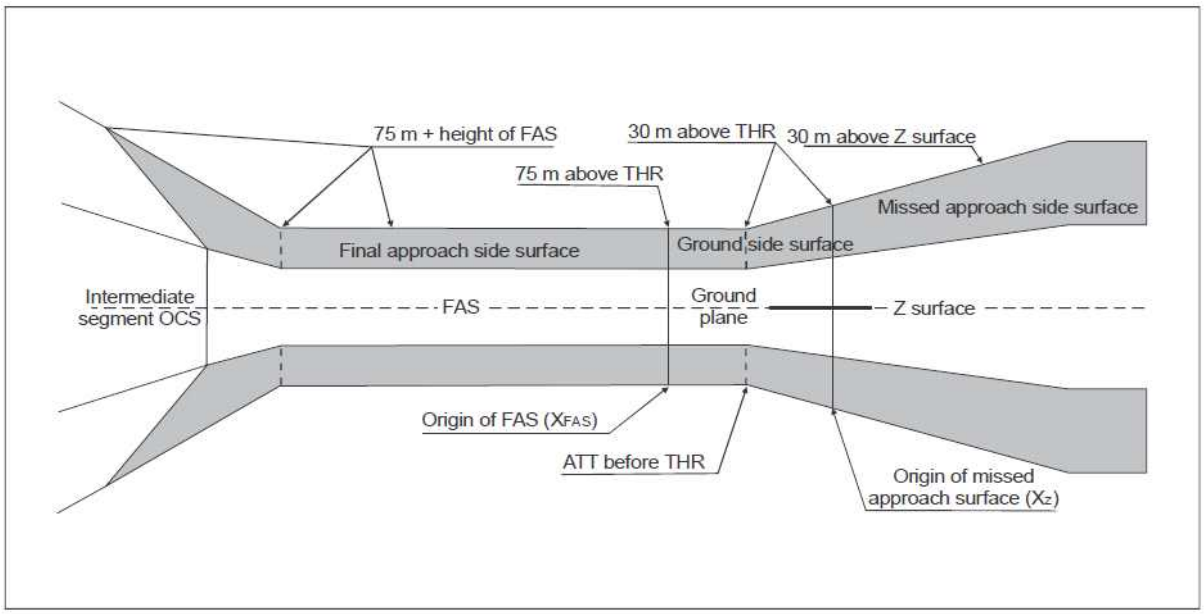


그림 Ⅲ-3-4-1. APV/Baro-VNAV 구역 - APV OAS 평면도
(공항 및 중간 구간 OCS가 5000ft 또는 그 아래인 경우)

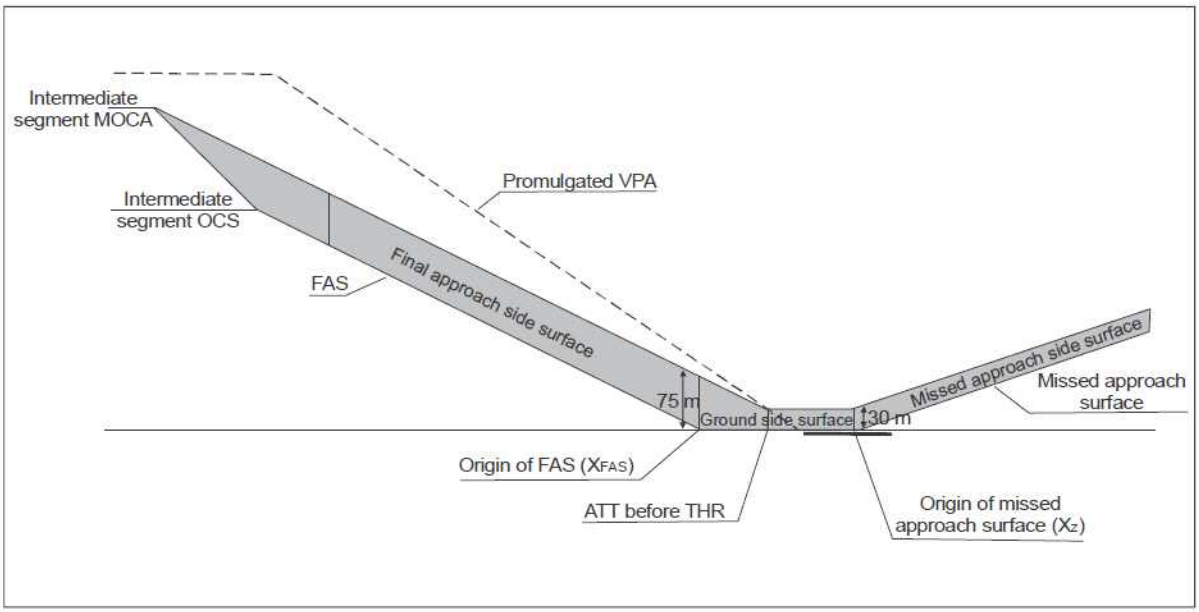


그림 Ⅲ-3-4-2. Baro-VNAV OAS 측면도
(공항 및 중간 구간 OCS가 5000ft 또는 그 아래인 경우)

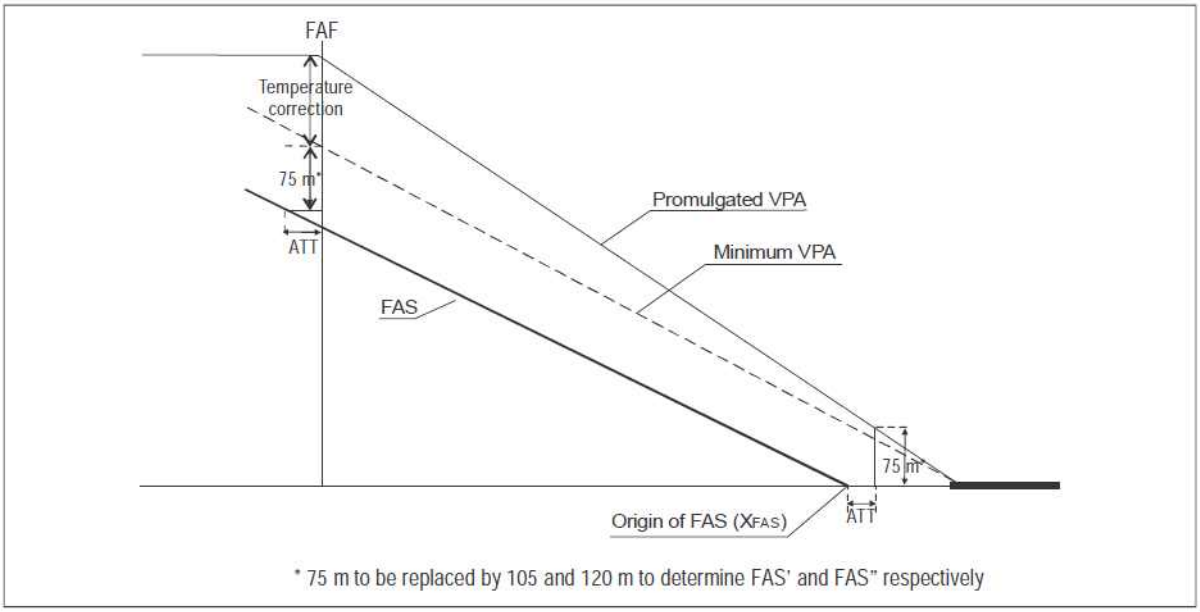


그림 Ⅲ-3-4-3. VNAV 최종접근표면과 최저 VPA

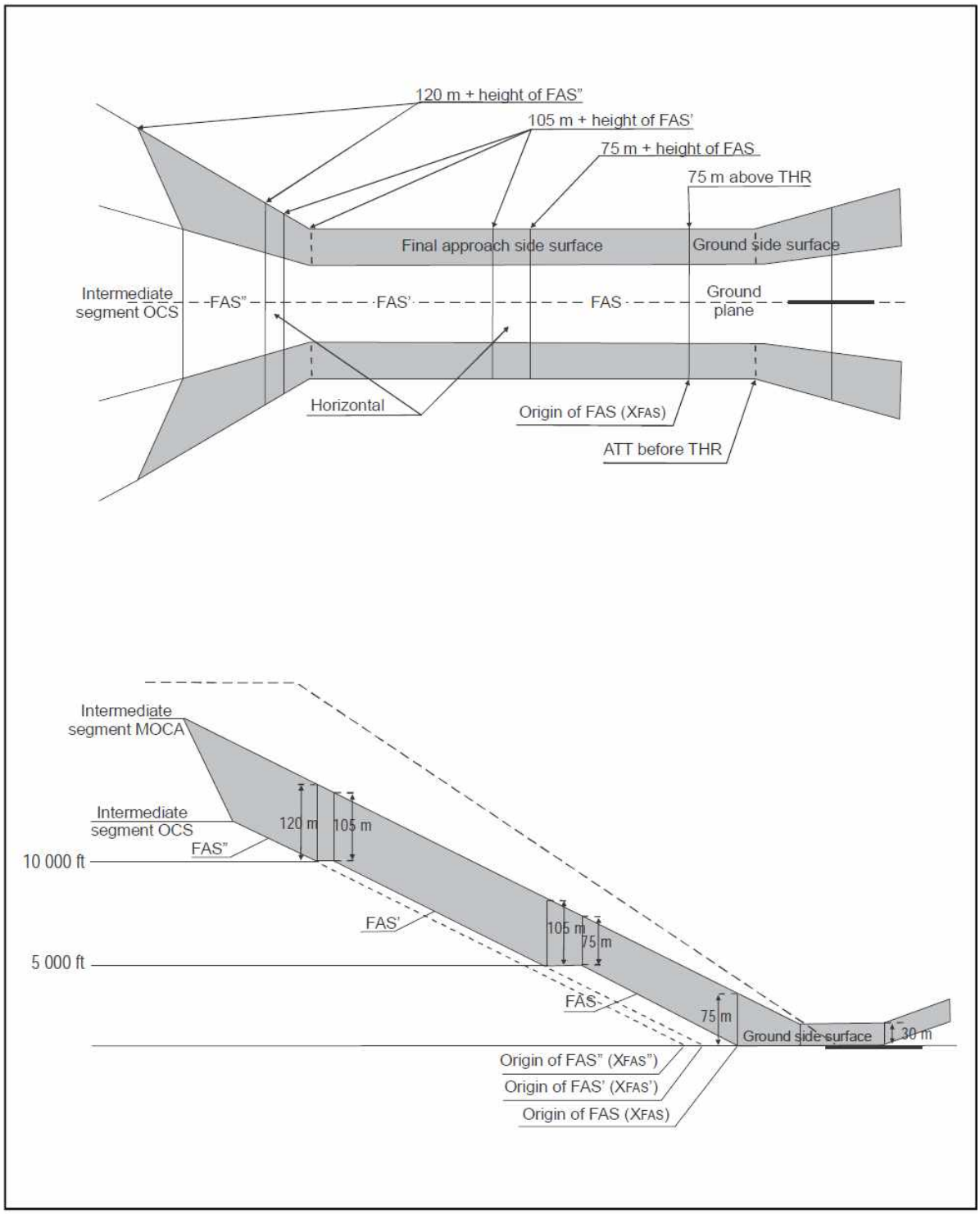
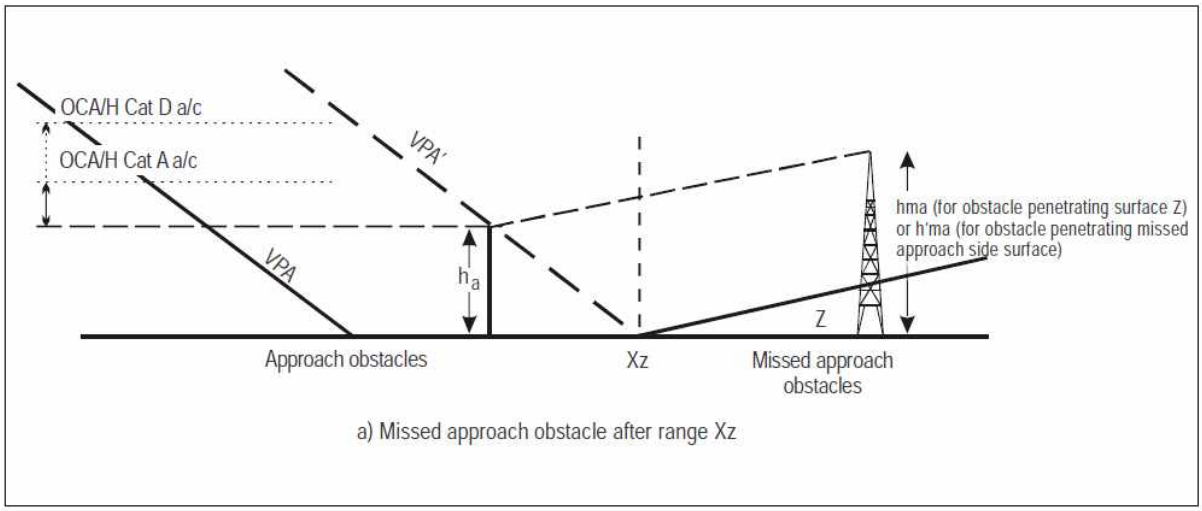


그림 Ⅲ-3-4-4. 5000ft 이상에서의 최종접근표면



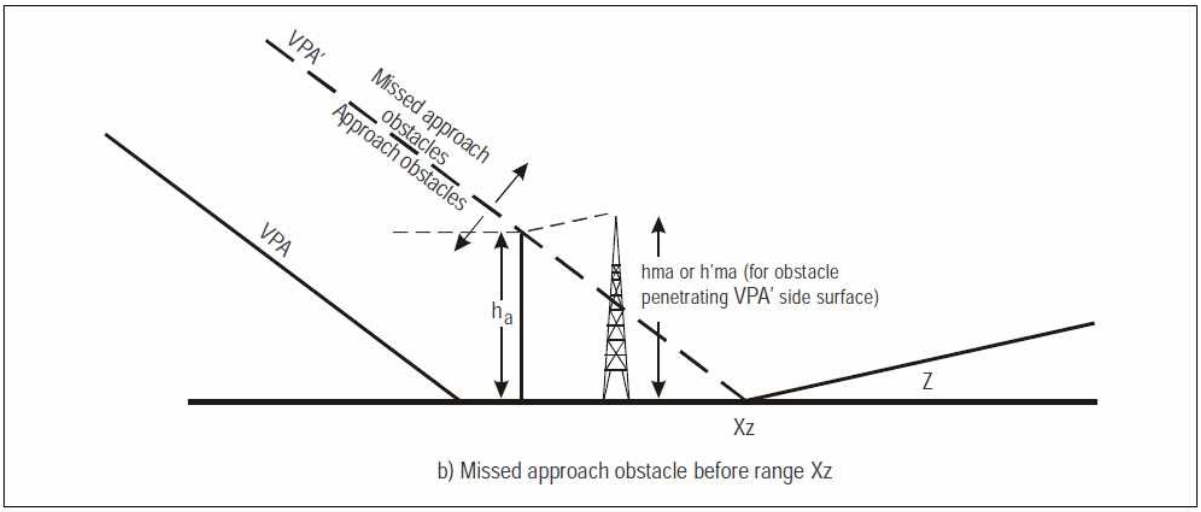


그림 Ⅲ-3-4-5가) 및 나). 실패접근 장애물

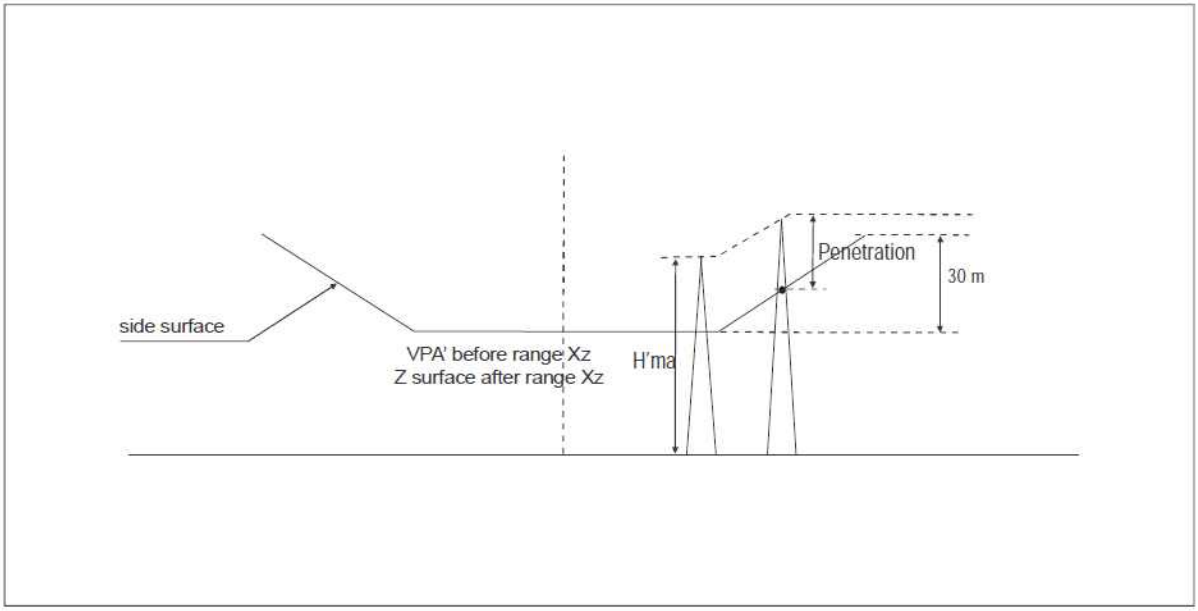


그림 Ⅲ-3-4-6. 실패접근 측면표면 침투

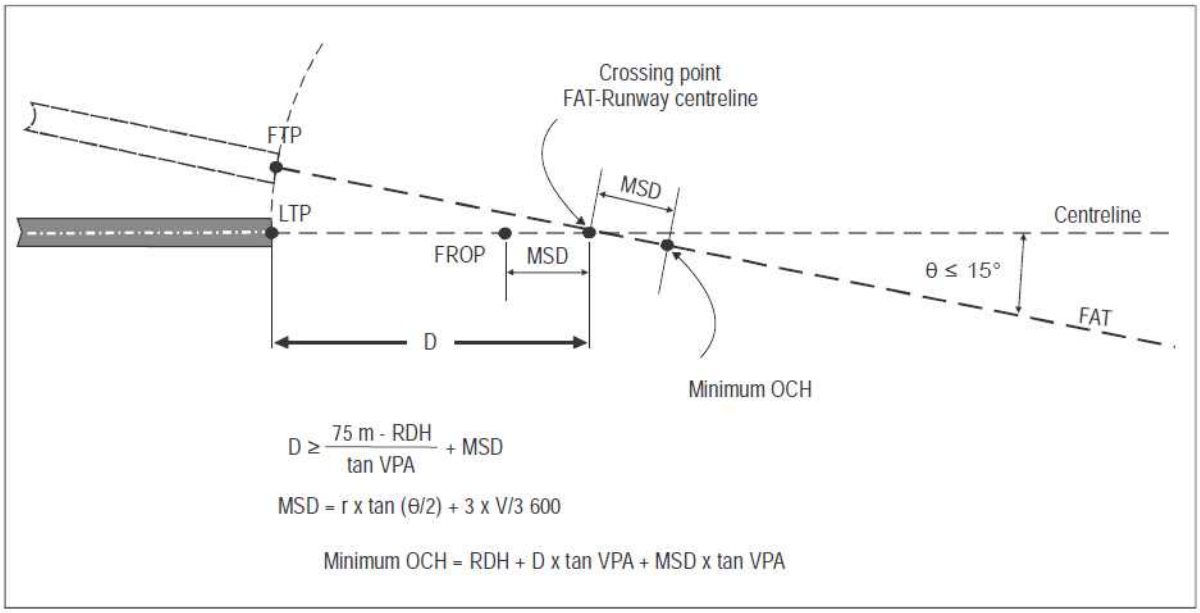


그림 Ⅲ-3-4-7. Offset 최종접근 진로 조정된 Baro-VNAV 접근

제 4 장 부록 A 온도 보정

1.1 온도 보정을 위한 요건

계산된 최저안전고도/높이는 지표상의 대기 온도가 표준 대기에 의해 예상된 온도보다 더 낮을 경우에는 반드시 조정되어야 한다.

1.2 표로 만들어진 교정 값

최종접근표면 각도 계산을 위하여, 한랭온도 교정 값이 표 Ⅲ-3-4-부록 A-1로부터 표 Ⅲ-3-4-부록 A-6까지에서 구해져야 한다. 이 표에 수록된 값들은 해수면 높이의 공항을 위해 계산된 것이다. 그러므로 더 높은 표고의 공항에 적용할 경우에는 신중을 기해야 한다. (3항 참조)

1.3 교정 값의 계산

FAS 각도와 유효 VPA를 결정하기 위해 온도 보정(Δh)을 계산하기 위해서는 다음의 공식을 적용해야한다

$$\Delta h = (-\Delta TSTD/Lo)\ln[1+LohFAP/(To+LohTHR)]$$

위 공식에서:

$\triangle T_{STD}$ = 표준일(ISA) 온도로부터의 온도 차이

Lo = ISA의 첫 번째 층(권계면으로의 평균해면)의 압력 고도의 표준 온도 저하 비율(-0.0065°/m)

h_{FAP} = FAP에서의 활주로 시단 상공으로의 비행 절차 높이

T_o = 해면에서의 표준 온도(288.15K)

h_{THR} = 활주로 시단의 평균 해수면 기준 표고

주 - 온도 보정 계산 공식은 비표준 대기를 가정한 기술 과학 데이트 유닛 간행물, 성능 제2권, 항목 번호 770221의 공식 24를 기초로 한 것이다. 검증을 위해 표 III-3-4-부록 A-1로부터 표 III-3-4-부록 A-3 까지 사용할 수 있다.

1.4 온도 저하 비율을 고려한 가정

전항의 공식은 일정한 비표준 온도 하강률에 기초한 것으로 간주된다. 실제 하강률은 위도와 계절에 따라 표준과 다를 수도 있다. 그러나 위 계산 방법으로부터 얻어지는 교정 값은 고도 11 000 m(36 000 ft)까지는 유효하다.

표 Ⅲ-3-4-부록 A-1. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : m, 국제표준 단위, 공항표고 해수면)

	Height of FAP above threshold at sea level (m)								
Aerodrome temperature (°C)	*300*	*450*	*600*	*750*	*900*	*1 050*	*1 200*	*1 350*	*1 500*
50	-37	-55	-73	-92	-110	-129	-148	-167	-185
40	-26	-39	-52	-66	-79	-92	-106	-119	-132
30	-16	-24	-31	-39	-47	-55	-63	-71	-79
20	-5	-8	-10	-13	-16	-18	-21	-24	-26
10	5	8	10	13	16	18	21	24	26
0	16	24	31	39	47	55	63	71	79
-10	26	39	52	66	79	92	106	119	132
-20	37	55	73	92	110	129	148	167	185
-30	47	71	94	118	142	166	190	214	238
-40	57	86	115	144	174	203	232	262	291
-50	68	102	136	171	205	240	274	309	344

표 Ⅲ-3-4-부록 A-2. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : m, 국제표준 단위, 시단 표고: 해발고 900m)

	Height of FAP above threshold at 900 m AMSL (m)								
Aerodrome temperature (°C)	*300*	*450*	*600*	*750*	*900*	*1 050*	*1 200*	*1 350*	*1 500*
50	-44	-65	-87	-109	-132	-154	-176	-198	-221
40	-33	-49	-66	-83	-99	-116	-133	-150	-167
30	-22	-33	-45	-56	-67	-79	-90	-101	-113
20	-12	-17	-23	-29	-35	-41	-47	-53	-59
10	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-5
0	10	15	20	25	29	34	39	44	49
-10	20	31	41	51	62	72	83	93	104
-20	31	47	62	78	94	110	126	142	158
-30	42	63	84	105	126	147	169	190	212
-40	52	79	105	132	158	185	212	239	266
-50	63	95	127	159	191	223	255	287	320

표 Ⅲ-3-4-부록 A-3. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : m, 국제표준 단위, 시단 표고: 해발고 1800m)

	Height of FAP above threshold at 1 800 m AMSL (m)								
Aerodrome temperature (°C)	*300*	*450*	*600*	*750*	*900*	*1 050*	*1 200*	*1 350*	*1 500*
50	-51	-76	-102	-128	-154	-180	-206	-232	-258
40	-40	-60	-80	-100	-121	-141	-162	-182	-203
30	-29	-44	-58	-73	-88	-103	-118	-132	-147
20	-18	-27	-37	-46	-55	-64	-74	-83	-92
10	-7	-11	-15	-18	-22	-26	-30	-33	-37
0	4	5	7	9	11	13	15	16	18
-10	14	22	29	36	44	51	59	66	73
-20	25	38	51	64	77	90	103	116	129
-30	36	54	73	91	110	128	147	165	184
-40	47	71	95	119	142	167	191	215	239
-50	58	87	117	146	175	205	235	265	294

표 Ⅲ-3-4-부록 A-4. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : FT, 비 국제표준, 시단 표고: 해수면)

	Height of FAP above threshold at sea level (ft)								
Aerodrome temperature (°C)	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*3 500*	*4 000*	*4 500*	*5 000*
50	-122	-183	-245	-306	-368	-430	-493	-555	-618
40	-87	-131	-175	-219	-263	-307	-352	-397	-441
30	-52	-78	-105	-131	-158	-184	-211	-238	-265
20	-17	-26	-35	-44	-53	-61	-70	-79	-88
10	17	26	35	44	53	61	70	79	88
0	52	78	105	131	158	184	211	238	265
-10	87	131	175	219	263	307	352	397	441
-20	122	183	245	306	368	430	493	555	618
-30	157	235	315	394	473	553	633	714	795
-40	192	288	384	481	579	676	774	872	971
-50	226	340	454	569	684	799	915	1031	1148

표 Ⅲ-3-4-부록 A-5. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : FT, 비 국제표준, 시단 표고: 해발고 3000FT)

	Height of FAP above threshold at 3 000 ft AMSL (ft)								
Aerodrome temperature (°C)	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*3 500*	*4 000*	*4 500*	*5 000*
50	-146	-219	-292	-366	-440	-514	-589	-663	-738
40	-110	-165	-221	-277	-332	-389	-445	-501	-558
30	-74	-112	-149	-187	-225	-263	-301	-339	-378
20	-39	-58	-78	-98	-118	-137	-157	-177	-197
10	-3	-5	-7	-8	-10	-12	-14	-15	-17
0	32	48	65	81	97	114	130	147	163
-10	68	102	136	170	205	239	274	309	344
-20	103	155	207	260	312	365	418	471	524
-30	139	209	279	349	420	490	562	633	704
-40	174	262	350	438	527	616	705	795	885
-50	210	316	421	528	635	742	849	957	1065

표 Ⅲ-3-4-부록 A-6. FAS 각도와 유효 VPA을 계산하는데 적용할 온도 보정 값
(단위 : FT, 비 국제표준, 시단 표고: 해발고 6000FT)

	Height of FAP above threshold at 6 000 ft AMSL (ft)								
Aerodrome temperature (°C)	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*3 500*	*4 000*	*4 500*	*5 000*
50	-170	-256	-342	-428	-515	-602	-689	-776	-864
40	-134	-201	-269	-337	-405	-473	-542	-611	-680
30	-98	-147	-196	-246	-295	-345	-395	-445	-496
20	-61	-92	-123	-154	-185	-217	-248	-280	-311
10	-25	-38	-50	-63	-76	-88	-101	-114	-127
0	11	17	23	28	34	40	46	52	57
-10	48	72	96	120	144	168	193	217	242
-20	84	126	169	211	254	297	340	383	426
-30	120	181	241	302	364	425	486	548	610
-40	157	235	314	394	473	553	633	714	795
-50	193	290	387	485	583	681	780	879	979

제 4 장 부록 B 4개 공간점에 의해 정해지는 표면의 높이 계산 알고리즘

활주로시단표고 높이로 형성되는 최종접근표면의 시작점과 활주로시단표고 높이로 Xzi 지점에 형성되는 Zi 표면의 시작점 사이에 놓이는 측면표면(side surface) 안의 일점인 (X, Y) 지점의 표면 높이(Z)는, 측면표면의 4개 모서리점인 (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2), (X3, Y3, Z3), (X4, Y4, Z4) 좌표 값과 다음 공식을 적용하여 계산할 수 있다. (그림 Ⅲ-3-4-App B-1 참조).

(X, Y) 지점에서의 Z값 계산

X5 = X
Y5 = Y1 + (Y2 - Y1) × ((X1 - X) / (X1 - X2))
Z5 = Z1 + (Z2 - Z1) × ((X1 - X) / (X1 - X2))

X6 = X
Y6 = Y3 + (Y4 - Y3) × ((X3 - X) / (X3 - X4))
Z6 = Z3 + (Z4 - Z3) × ((X3 - X) / (X3 - X4))

최종적으로, 계산하려는 Z 높이를 다음과 같이 계산한다.

Z = Z5 + (Z6 - Z5) × ((Y - Y5) / (Y6 - Y5))

모서리 값의 정의
X1 = X3 = X_{FAS}
X2 = X4 = Xzi
Y1 및 Y2=각각 X_{FAS} 및 Xzi 지점에서부터 기본구역 변까지의 거리이다.
Y3 및 Y4=각각 X_{FAS} 및 Xzi 지점에서부터 부수구역 변까지의 거리이다
Z1 = Z2 = 0
Z3 = MOC_{app}
Z4 = 30m

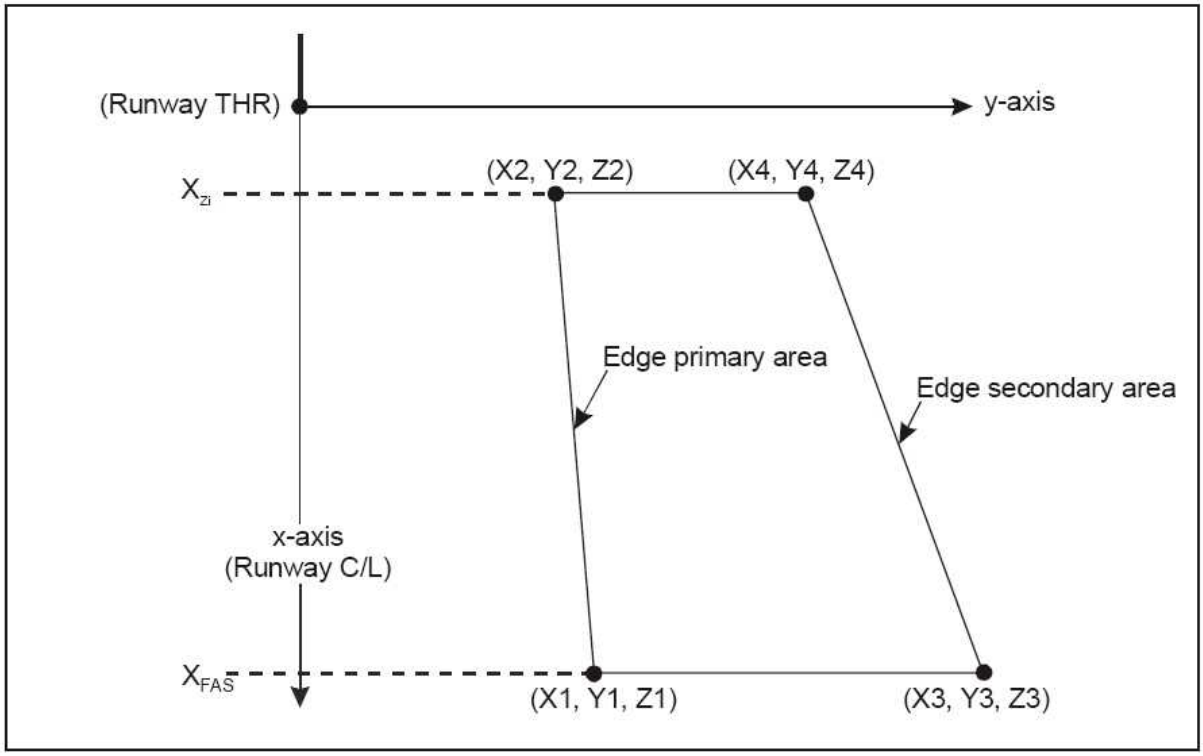


그림 Ⅲ-3-4-App B-1. OAS 측면 표면

제 5 장 SBAS 비 정밀 접근, APV I 및 CAT I 정밀 접근 기준

5.1 소개

5.1.1 절차의 구축

본 장에는 SBAS 시스템 성능에 국한되는 기준들로서, 비 정밀 접근(NPA), APV Ⅰ 및 CAT I 정밀접근 부분을 위한 SBAS 기준을 기술한다. 본 장에서 SBAS OAS란 처음부터 끝까지 SBAS APV Ⅰ OAS와 SBAS CAT I OAS를 모두 일컫는다. APV Ⅰ 또는 CAT I 부분은 최종접근과 초기 및 중간 실패접근 부분을 포함한다. 그 이외의 비행 부분들은 특성상 일반적이며, 제Ⅲ부, 제3절, 제1장 과 제2장에 규정되어 있다

주 - SBAS CAT I은 ILS CAT I CRM 또는 ILS CAT I OAS를 사용하여 구축할 수 있다. SBAS CAT I 절차에 대한 GNSS요건은 부속서 10, 제1권, 첨부 D, 제3.3.6항~제3.3.13항에 규정되어 있다.

5.1.2 표준 조건

다음의 리스트에는 절차를 개발할 때 근거로 삼은 표준 가정들을 포함하고 있다. 해당되는 곳에서는 필요한 조정을 하도록 요구하는 규정도 제정되었다. 조정은 주어진 조건들이 표준조건과 불리하게 달라지는 경우 반드시 조정을 해야 하고, 선택사항이라고 규정되어 있을 경우에는 적용하도록 규정되어 있는 경우에 적용한다.

가) 항공기 크기 최대치는 다음과 같이 가정한다.

항공기 CAT	날개폭	Wheel의 비행경로와 GP 안테나 사이의 수직거리 (m)
H	30	3
A, B	60	6
C, D	65	7
D_L	80	8

주 1 - D_L의 항공기를 위한 OCA/H는 필요한 경우에 발간한다.

주 2 - 표의 수치들은 현재의 항공기 기종들을 총 망라한 것들이다. 각 값들은 최저치와 관련된 항공기 범주별 OCA/H 계산과 고시를 용이하게 하기 위해 선택된 것이다. 이 수치들은 다른 ICAO 문서에서 OCA/H 계산 이외의 목적으로는 이용되지 않는다는 것으로 간주한다.

주 3 - 현재의 CAT E 항공기는 민간운송용 항공기가 아닌 경우가 보통이며, 그 크기가 꼭 최대 착륙 하중 (maximum landing mass)에서 Vat와 관련될 필요가 있는 것은 아니다. 이와 같은 이유로 CAT E 항공기 수치들은 개별적으로 별도 취급되도록 한다.

나) 실패접근 상승 경사율 2.5%

다) 활공로 각도

1) 최저/최적 : 3.0°

2) 최대 : 3.5°

라) 기준높이 15 m (50 ft). 그리고

마) 모든 장애물 높이는 활주로 시단 표고를 기준으로 한다.

5.1.3 장애물회피 고도/높이(OCA/H)

본 장의 APV I 기준들은 항공기의 각 카테고리마다 OCA/H를 계산할 수 있도록 해준다.

OCA/H는 최종접근의 시작부터 중간단계 실패접근 구간 끝까지 장애물을 회피할 수 있도록 해준다.

주 - 이 장애물회피 고도/높이(OCA/H)는 부속서 제6에 규정한 대로 결심고도높이를 결정하는데 고려해야하는 단 하나의 요인이다.

5.1.4 부속서 제14는 수직유도 접근 및 착륙 운영의 활주로 인프라 요건에 대해 지침을 제공하고 있지 않다. 활주로가 수직유도 접근절차에 적합한지 평가하려면, OCH가90 m (300 ft) 이상일 경우 그 활주로 및 관련 OLS가 최소한 부속서 제14의 비정밀 접근 활주로의 요건을 충족해야 하고, OCH가90 m (300 ft)보다 낮을 경우에는 CAT I 정밀접근 활주로의 요건을 충족해야 한다.

5.2 첫접근구간

제2장, 2.3.1.1, "첫접근조정"을 참조한다.

5.3 중간접근구간

5.3.1 일반. 중간접근구간에서는 어떤 센서라도 사용할 수 있다. 그러나 SBAS 항법으로의 전환은 FAF 3.7km (2.0NM) 이전에 이루어져야 한다.

5.3.2 조정. SBAS 절차의 중간접근구간을 최종접근구간과 일치하도록 조정하여야 한다. 최종접근경로로의 지속적인 RF 선회에 대한 내용은 아래의 5.3.5를 참고한다.

5.3.4 중간접근구간 길이. 구간의 길이는 활공로(glide path)를 교차하기 전 항공기가 안정되고 최종접근경로에 비행할 수 있도록 충분해야 하며, 최종접근코스와의 교차 각도를 고려해야 한다. 최종접근경로와 활공로(glide path) 교차점 사이의 거리 최소값은 표 III-3-6-1에 명시되어 있다. 최종접근경로에서의 RF 선회에 대해서는 아래의 5.3.5를 참고한다.

5.3.4 구역 폭. 3.7km (2.0NM)부터 FAF까지 구역은 FAF 위치에 있는 SBAS APV I 또는 카테고리 I OAS X 표면들 간의 수평 거리에 맞추어 일정하게 줄어든다. 부수구역의 폭은 최종접근표면들과의 연접하는 곳에서 제로(0) 폭이 되도록 감소한다(그림 Ⅲ-3-5-1 가), Ⅲ-3-5-1 다), Ⅲ-3-5-1 라) 참조).

주 - 최종접근부분의 길이에 따라, 최종접근 픽스의 SBAS APV I 또는 카테고리 I OAS X 표면 폭은 3.52km (1.90NM) 보다 작을 수 있다. 작을 수 있다. 이런 경우, 조기에 실패접근을 시작하는 항공기를 보호하기 위해, 최종접근픽스에서의 중간접근 구간의 구역 폭으로 3.52km (1.90NM)의 값(헬리콥터의 경우 2.96km (1.60NM)의 값)을 고려해야한다.(그림 Ⅲ-3-5-1 나) 참조).

5.3.5 최종접근경로로의 RF 선회

5.3.5.1 중간접근구간은 최종접근경로로의 RF 선회로 종료되는 PBN 경로를 포함할 수 있다. 이 경우, RF 선회는 최종접근경로에서 조정된 웨이포인트에서 종료되어야 한다. 그 웨이포인트의 위치는 최종접근경로로의 교차 지점으로 고려된다. 중간접근구간에서 사용될 수 있는 항행 성능은 제III부 제1절 제1장 표 III-1-1-1에서 언급한다.

5.3.5.2 표 III-3-6-1에서 최종접근코스와 활공로(glide path) 교차지점 사이의 최소 거리는 ISA + 30도까지의 온도, 그리고 비행장 표고 3,000ft 위에서의 교차지점까지 적용될 수 있다. 이 값들 중 하나를 초과하는 경우, 제II부 제1절 제1장 부록 D의 기준이 적용되어야 한다. 이 기온들과 교차 높이의 가정이 제한적인 경우, 제II부 제1절 제1장 부록 D가 적용될 수 있다. 중간접근구간의 최대 총 길이는 18.5km (10 NM)을 넘을 수 없다.

5.3.5.2 중간구간에서의 강하는 제I부 제4절 제4장 4.3.3 "절차 고도/높이 및 강하율"의 일반 기준을 준수해야 한다. 만약 최종접근경로의 RF 선회 이후 강하가 필수적이라면 제II부 제1절 제1장 부록 D가 적용될 것이며, 장애물 회피는 제I부 제4절 제4장 4.3.2 "장애물 회피"에 따른 총 중간접근구역에서 제공될 것이다. RF 선회에서의 최종픽스에서, 고도 제한은 고도 'window' 형태일 것이다. 'window'의 윗부분은 제II부 제1절 제1장 부록 D의 계산을 준수하거나, 5.3.5.2의 최소 길이가 적용될 때는 교차 고도와 같아야 한다. Window의 아래부분은 RF 선회의 최소 고도 요구사항을 준수해야 한다.
주. 만약 계산이 window의 위와 아래에 같은 고도를 나타낸다면, RF 선회의 최종 픽스에 대한 제약은 'at' 고도가 된다.

5.3.5.2 RF 선회 구축 및 최종접근구간 OAS와 혼합을 위해서, 제II부 제1절 제1장 1.3.6.4항이 적용된다.

5.4 APV Ⅰ 또는 CAT Ⅰ 부분

5.4.1 일반. SBAS APV Ⅰ 또는 SBAS APV Ⅰ 의 CAT Ⅰ 구간 또는 CAT Ⅰ 접근절차는 활주로 중심선과 일치되어야 하며, 최종접근과 실패접근의 초기 및 중간 구간을 포함한다

5.4.2 시작점. APV Ⅰ 또는 CAT Ⅰ 구간은 최종접근지점(공칭 수직경로와 직전 부분에 설정된 최저 고도의 교차점)에서 시작된다. 항행 데이터베이스 코딩 목적을 위해, FAP에 위치한 웨이포인트를 강하 픽스로 간주해서는 안 된다. SBAS OAS 표면들은 중간접근구간 안까지 확장되지만 중간접근 구간 너머로 벗어나지는 않는다. (그림 Ⅲ-3-5-2 참조).

주 - 활주로 시단부터 FAP까지 거리를 알아내기 위한 지침 자료는 제Ⅱ부, 제1절, 제1장 부록 C에 수록되어 있다.

5.4.3 실패접근지점. 실패접근지점은 공칭 수직 경로와 결심고도/높이(DA/H)의 교차점으로 정해진다. DA/H는 OCA/H 이상의 높이에서 정해지며, 5.4.5 및 5.5에 규정한 대로 결정된다.

5.4.4 ***종료점.*** APV Ⅰ 또는 CAT Ⅰ 구간은, 실패접근의 최종단계가 시작되는 지점 또는 실패접근 상승 표면 Z가 1.76 km (0.95 NM)의 반 폭(헬리콥터의 경우 1.48 km (0.8 NM))에 도달하게 지점 중 먼저 발생하는 지점에서 종료된다.

5.4.5 SBAS APV Ⅰ 또는 CAT Ⅰ 구간의 장애물 회피

5.4.5.1 일반. OCA/H를 계산하는 방법은 장애물평가표면들(SBAS OAS)을 한 세트로 묶어 평가하는 것이다. 만약 SBAS OAS 침투 요인이 없다면, OCA/H는 그대로 항공기 카테고리별 마진에 의해 정해진다. 그러나 SBAS OAS가 침투된다면, 가장 높은 접근 장애물의 높이 또는 가장 큰 실패접근 침투 장애물의 조정 높이 중에서 더 큰 높이에 항공기 카테고리별 마진을 보태 얻어지는 값을 최저 OCA/H로 설정해야 한다.

5.4.5.2 SBAS OAS의 수치는 접근의 기하 도형적 배열(GARP/시단 거리, GP, RDH)과 절차의 유형(APV Ⅰ, CAT Ⅰ)과 연관된다. SBAS OAS를 침투하는 장애물들은 접근 장애물과 실패접근 장애물의 두 종류로 나뉜다. 가장 높은 접근장애물의 높이 또는 실패접근 표면을 침투하는 장애물의 조정 높이(제5.4.5.9.2항 참조)를 결정하고, 그 높이에 항공기 카테고리별 관련 마진을 더하면, 해당 OCA/H의 값이 구해진다. 따라서 특정 비행장에서의 SBAS 운영을 위해, 각 항공기 카테고리별로 OCA/H 값을 명기한 표가 고시될 수 있다.

주 - 이 구간에서, SBAS APV OAS 방식은 APV Ⅰ 부분의 OCA/H를 계산하는데 사용할 수 있는 유일한 방식이다. 이 절차를 위한 CRM이 현재 개발 중에 있다. SBAS CAT I 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)를 계산하기 위해 ILS CAT I CRM을 사용할 수 있다.

5.4.5.3 표면의 정의. SBAS OAS는 7개(문자 W, W', X, Y, Z로 표기된 표면)까지의 경사진 평면들로 구되어 있으며, APV Ⅰ또는 CAT Ⅰ 구간의 진로 주변으로 시단을 포함하는 수평면과 함께 대칭적으로 배치되어 있다. (그림 Ⅲ-3-5-2 참조). SBAS CAT I OAS은 ILS CAT I OAS 표면과 동일한, W, X, Y 및 Z의 경사진 표면으로 이루어진다. 이 경사진 표면들의 기하학은 z = Ax + By + C의 형식으로 이루어진 4 개의 1차방정식들로 정확하게 정의 할 수 있다. 이러한 방정식에서 x와 y는 위치 좌표이고, z는 그 위치에 있는 표면의 높이를 나타낸다. 각 표면마다 상수 A, B, C는 GARP/THR 거리와 GP의 운영 범위를 위한 값으로 PANS-OPS OAS 소프트웨어에서 구할 수 있다. (참조, http://www.icao.int/safety/AirNavigation/OPS/Pages/PANS-OPS-OAS-Software.aspx). 별도의 상수 세트들이 APV Ⅰ, 또는 CAT I을 위해 제공된다. SBAS CAT I OAS는 ILS CAT I OAS 상수를 사용한다. 그리고 상수들은 프로그램을 통해 다음 요인을 감안할 수 있게 수정될 수 있다.

가) 실패접근 상승 경사도
나) 특정 항공기의 크기. 그리고
다) 공칭 값 위의 RDH 높이

SBAS OAS의 Y 및 Z 표면은 1.76 km (0.95 NM) 구역의 반 폭 회랑지대에 의해 수평으로 제한된다. (헬리콥터의 경우, 1.48 km (0.8 NM)). (그림 Ⅲ-3-5-2 참조).

5.4.5.4 기준 구조(Frame of reference). 장애물의 위치는 활주로 시단을 원점으로 하는 통상적인 x, y, z 좌표 시스템과 관련이 있으며, 그 원점은 시단에 위치하고 있다. (그림 Ⅲ-3-5-3 참조). x-축은 정밀 부분 진로와 평행하고, 양수의 x 값은 활주로 시단 이전의 거리로 측정한 값이고, 음수의 x 값은 활주로 시단 이후의 거리를 측정한 값이다. y 축은 x 축에 직각을 이룬다. 그림 Ⅲ-3-5-3은 통상적인 방식으로 그려져 있지만, SBAS APV OAS의 기하학과 관련된 모든 계산에서, y 좌표 값은 항상 양수의 값으로 계산된다. OAS와 관련된 모든 크기는 미터만을 기준으로 지정한다. z 축이 수직이며 양수 값의 활주로 시단 상공 높이다.

5.4.5.5 SBAS APV OAS의 상수 – 규격. SBAS 절차를 위한 각 경사진 표면에 대한 상수 A, B, C는 PANS-OPS OAS 소프트웨어에서 구할 수 있다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 2.5° 와 3.5° 사이의 활공로 각도에 대한 계수를 0.1° 간격으로 제공하고 있으며, 2 000 m와 4 500 m 사이의 GARP 시단 거리에 대한 계수도 제공하고 있다. PANS-OPS OAS 소프트웨어 결과에 대한 예는 그림 Ⅲ-3-5-4에 나와 있다.

5.4.5.6 SBAS APV OAS 높이의 계산. x', y' 위치에서의 경사진 표면의 높이 z를 계산하려면, 우선 해당 상수를 먼저 PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 상수를 구해야 한다. 그런 다음 이 값들을 방정식 z = Ax' + By' + C에 대입한다. 만약 장애물 위치 위에 있는 것이 SBAS APV Ⅰ OAS 표면들 중에서 어떤 표면인지 확실하지 않다면, 다른 경사진 표면들에 대해서도 검토를 반복해야 한다. SBAS APV Ⅰ OAS 높이는, X, Y, Z의 수평면 높이 중 가장 높은 높이이며, W-W'면들 중에서는 가장 낮은 높이다. (면 높이들이 모두 음수의 값일 때에, 적용해야 하는 면의 높이는 영(0) 이다) SBAS CAT I OAS 높이는 ILS CAT I OAS 상수를 사용할 때와 같은 방식으로 계산한다.

APV I OAS 의 경우, W면과 W'면은 교차하며, 두 W-W'면 중에서 적용되어야 하는 면은 항상 둘 중 더 낮은 면이 된다.

예 : OAS의 높이 = max[ZX; ZY; ZZ; min ZW; ZW']
위 공식에서 ZX, ZY, ZZ, ZW, ZW'는 X, Y, Z, W, W' 면들의 높이다.

주 - 또한 PANS-OPS OAS 소프트웨어에는 OCH 계산기가 들어 있어서, X, Y 위치의 상공에 놓이는 SBAS OAS Z표면의 높이를 알려주며, APV Ⅰ 또는 CAT Ⅰ 접근의 기하학적 배열(Geometry), 항공기 치수, 실패접근 상승 기울기 및 RDH 보정을 위해 규정된 모든 조정도 실행한다.

5.4.5.7 SBAS OAS 템플릿 작도. 때때로 자세한 평가를 하는데 도움을 얻기 위해 지도 축척에 맞춘 템플릿이나 SBAS OAS 등고선으로 만들어진 평면도가 사용될 수 있다(그림 Ⅲ-3-5-5 참조). PANS-OPS 소프트웨어의 SBAS OAS 데이터는, 활주로 시단 표고와 동일한 높이의 면과 (최종접근 진로로부터 횡측으로 1.9km (1.0NM) 떨어진 지점을) 경사진 표면이 서로 만나게 되는 지점의 좌표를 포함하고 있다. (그림 Ⅲ-3-5-5 참조). 활주로 시단 표고와 동일한 높이의 면에 형성되는 각 교차점 좌표에는 C, D, E라고 라벨이 붙여져 있다.

5.4.5.8 SBAS OAS 상수 조정. 특정 항공기 크기 및 15 m 다른 RDH에 맞추어 조정된 SBAS OAS 상수들은 제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 1.4.8.7 "OAS 상수의 조정"처럼 적용된다.

5.4.5.9 OCA/H의 결정

5.4.5.9.1 일반. OCA/H는 운항 유형에 적용되는 SBAS APV OAS 표면들을 침투하는 장애물들 모두를 계산하여 정한다. 각각의 운항 유형에 적용되는 표면들은 다음과 같다.

Type A, 3D 운항 : SBAS APV Ⅰ OAS

Type B, 3D 운항 : SBAS CAT Ⅰ OAS

5.4.5.9.2 접근 및 실패접근 장애물의 결정. 5.4.5.9.1에 나와 있는 책임 있는 장애물들은 접근 장애물과 실패접근 장애물로 나뉜다. 가장 간단한 방법은 거리를 이용하는 것이다. 접근 장애물은 FAP와 활주로 시단을 지난 XE 사이에 있는 장애물이며, 실패접근 장애물은 APV Ⅰ구간의 나머지 부분에 있는 장애물이다. (그림 Ⅲ-3-5-6 참조). 그러나 일부의 경우 이로 인해 특정 실패접근 장애물들에 과도한 페널티가 주어질 수 있다.
해당 기관이 원한다면, 실패접근 장애물을 GP 평면에 평행하는 어떤 평면 위의 장애물로 정의할 수 있으며 X_E에 원점을 둘 수 있다. (그림 Ⅲ-3-5-7 참조). 예를 들면, $\left[(X_E + x)\tan\theta\right]$보다 큰 장애물의 높이

5.4.5.9.3 OCA/H의 계산. 상기 방식들 중 하나를 이용해 접근 장애물과 진입복행 장애물들을 알아낸 후, 다음과 같이 OCA/H를 구한다.

가) 가장 높은 접근 장애물을 알아낸다.
나) 아래 주어진 공식을 이용해모든 실패접근 장애물들의 높이를 대등한 접근 장애물의 높이로 변환한다.
다) 표 Ⅱ-1-1-2, "높이손실 고도계 마진" 항공기 카테고리 관련 마진을 가장 높은 접근 장애물(실제 또는 대응)의 높이에 더하여 OCA/H를 알아낸다.

$$h_a = \frac{h_{ma}\cot Z + (X_E + x)}{\cot Z + \cot\theta}$$

여기에서
h_a= 대응 접근 장애물의 높이
h_{ma}= 실패접근 장애물의 높이
Θ= VPA
Z= 실패접근 표면의 각도
x= 활주로 시단과 관련된 장애물의 거리 (활주로 시단 이후 음수의 값)
X_E = APV Ⅰ의 경우 -[900 + (38/tan Θ)]

CAT H, XE = -1000

주 1 - hma, X 및 XE는 미터(m)로 표시한다.

주 2 - SBAS CAT I 운영을 위한, 장애물 회피 고도/높이(OCA/H) 계산 시, ILS CAT I 장애물 회피 고도/높이(OCA/H) 계산 방식을 이용할 수도 있다.

5.4.5.9.4 고지대 비행장 표고 및 가파른 활공로 각을 위한 조정

5.4.5.9.4.1 높이 손실(Height loss, HL)/고도계 마진. 표 Ⅱ-1-1-2 의 마진들은 다음과 같이 조정된다.

가) 900 m (2 953 ft)보다 높은 비행장 표고의 경우, 비행장 표고의 매 300 m (984 ft) 당 무선 고도계 마진 값을 2%씩 높여야 한다.
나) 예외적인 경우로서 3.2°도 보다 큰 활공로 각도의 경우, 3.2°와 3.5° 사이의 활공로 각도에 대하여 매 0.1°씩 높아진 각도 당 무선 고도계 마진 값을 5%씩 높여야 한다.

5.4.5.9.4.2 가파른 활공로 각. 3.5° 보다 크거나, 또는 공칭 강하율(항공기 타입에 관한 Vat × 활공로 각의 사인)이 5 m/sec (1 000 ft/min)을 초과하는 각도로 설정된 절차들은 고정익 항공기에 관한한 비표준 절차들이다. 이러한 절차들은 다음과 같이 하여야 한다.

가) 높이 손실 마진의 증가 (항공기 유형에 고유한 것일 수 있다)
나) 실패접근 표면의 원점 조정(고정익 항공기 절차에만 적용 가능)
다) SBAS APV Ⅰ OAS W 와 W′ 표면, 또는 SBAS CAT Ⅰ OAS W 표면의 기울기 조정
라) 장애물에 대한 재조사
마) 관련 운항 제약사항들의 적용

이러한 절차들은 구체적으로 승인을 받은 항공사와 항공기로 제한되어 있는 것이 보통이며, 해당 항공기 및 승무원에 대한 제약과 관련이 있다. 고정익의 경우, 이 절차들을 소음감소절차를 도입하기 위한 수단으로 사용할 수 없다.

5.4.5.9.4.3 부록에는 최대 6.3°(11%)의 활공로 각도를 위한 APV SBAS 절차에 필요한 절차 설계 변경사항들과 관련 운항/인증 고려사항들이 나와 있다.

5.5 실패접근구간

5.5.1 일반

5.5.1.1 최종단계 실패접근의 기준들은 일반기준들(제 I 부, 제4절, 제6장 참조)에 수정을 가한 기준들에 근거하고 있다. 그 수정이란 APV I 또는 CAT I 구간과 관련된 여러 가지 구역들과 표면들을 허용하도록 하는 수정과 그 항공기 카테고리의 부분에서 OCA/H 변동이 가능하도록 하는 수정을 말한다.

5.5.1.2 장애물회피 계산에서 거리와 경사도 계산에 사용되는 데이터를 가리켜 "SOC (start of climb)"라고 한다. 이것은 평면 GP′가 어떤 고도 OCA/H − HL에 도달했을 때의 높이와 거리를 통해 정해진다(여기에서 OCA/H와 HL 둘 다 항공기의 동일한 카테고리와 관련이 있다).

5.5.1.3 최종단계 실패접근 구간에서 파악한 장애물들로 인해 APV I 또는 CAT I 구간을 위해 산출된 OCA/H를 높여야 하는 경우, 실패접근표면(Z)에 대해 더 높은 경사도를 지정해야 할 수 있으며, 이것은 지정된 낮은 OCA/H에서의 장애물들에 회피거리를 제공하게 된다(제 I 부, 제4절, 제6장, 6.2.2.2 참조).

5.5.2 직진형 실패접근

5.5.2.1 APV I 또는 CAT I 부분의 종료. APV I 또는 CAT I 구간은, Z 표면들이 1.76 km (0.95 NM)의 반폭(헬리콥터의 경우 1.48 km (0.8 NM))에 도달하는 거리에서 종료된다. 최종단계 실패접근의 직진 부분의 경우, 그 구역의 폭은 1.76 km (0.95 NM)이다. (헬리콥터의 경우 1.48 km (0.8 NM)). 부수구역은 적용되지 않는다(그림 Ⅲ-3-5-8 참조).

5.5.2.2 장애물 회피(그림 Ⅲ-3-5-9 참조). 최종단계 실패접근 구역 내의 장애물 표고/높이는 다음의 값보다 작아야 한다.

$$(OCA/H_{APV} - HL) + d_o \tan Z$$

여기에서
OCA/HAPV 및 HL은 둘 다 동일한 항공기 카테고리와 관련이 있다.
do는 직진 실패접근 진로와 평행하는 SOC에서 측정한다.
Z는 수평 평면이 있는 실패접근 표면의 각도이다.

이 기준을 충족할 수 없는 경우, 문제(offending)의 장애물을 피할 수 있도록 선회 절차를 설정해야 하고 이것이 불가능할 경우 OCA/H를 높여야 한다.

5.5.3 선회형 실패접근

5.5.3.1 일반. SBAS APV I 또는 CAT I 절차의 경우, 실패접근 선회는 어떤 특정 TP 위치에 규정되어 있어야 한다. 현재 SBAS 수신기의 성능 때문에, 특정 고도/높이에서의 선회나 "실행 가능한 한 빨리" 선회를 실행할 수가 없다. 사용되는 기준들은 APV I 또는 CAT I 구간의 활주로 시단 및 정상적인 종료와 관련된 선회 위치에 따라 다음과 같이 달라진다.

가) APV I 또는 CAT I 부분 선회 바깥쪽 . APV I 또는 CAT I 부분의 정상적인 종료 거리를 지난 후로 선회가 규정되어 있는 경우, 다음을 제외하고 제 I 부, 제4절, 제6장, 6.4.6.4의 일반기준들을 적용한다.
1) OCA/H는 (OCA/H_{APV} − HL)로 대체된다. 그리고
2) SOC는OCA/H와 관련이 있기 때문에, OCA/H 또는 MAPt에 대한 독자적인 조정으로는 일반기준들에서 사용하는 방법을 통해 장애물 회피 거리를 얻을 수 없다.

나) APV I 또는 CAT I 부분 안쪽 선회. 가장 이른 TP가 정상적인 종료 거리 내에 위치할 수 있도록 어떤 특정 TP에 선회를 규정해 둔 경우, 아래 5.5.3.2 및 5.5.3.3의 일반기준들을 적용해야 한다.

5.5.3.2 가장 이른 TP를 가진 활주로 시단을 지난 후 APV I 또는 CAT I 부분의 정상적인 종료 이전까지 특정 TP에서의 선회. 활주로 시단을 지난 후 어떤 지정 TP에 선회가 지정되어 있는 경우, 그리고 가장 이른 TP가 APV I 또는 CAT I 부분의 정상적인 종료 거리 전에 있는 경우, 그 APV I 또는 CAT I 부분은 가장 이른 TP 위치에서 단축, 종료된다. 이렇게 하면 OCA/ H_{APV}와 (OCA/HAPV − HL)의 계산이 가능해진다. 그런 다음 SOC가 결정된다.

5.5.3.2.1 구역. 그 선회 구역은 제 I 부, 제4절, 제6장, "지정된 선회점에서 개시된 선회"의 설명대로 구성된다. 가장 이른 TP와 가장 늦은 TP에서 이것이 SBAS APV OAS의 Y 표면 등고선을 기준으로 하고 있다는 점만 다르다. (그림 Ⅲ-3-5-10 참조).

5.5.3.2.2 장애물 회피. 장애물 표고/높이는 다음의 값보다 작아야 한다.

$$(OCA/H_{APV} - HL) + d_o \tan Z - MOC$$

여기에서

do = dz + 장애물에서 선분 K-K'까지의 최단거리

dz = SOC부터 가장 이른 TP까지의 수평거리

MOC = 15°초과 선회의 경우 50 m (164 ft) (CAT H, 40 m (132 ft)), 15°이하 선회의 경우 30 m (98 ft).

장애물 표고/높이가 OCA/H_{APV}를 초과할 경우, 그 OCA/H_{APV}를 높이거나 필요한 회피거리를 얻기 위해 TP를 이동시켜야 한다.

5.5.3.3 활주로 시단 전에 있는 특정 TP에서의 선회. 활주로 시단 이전에 있는 특정 TP에서의 선회를 규정함으로써 직진 실패접근 중 앞에 위치하고 있는 장애물들을 피할 수 있다. (그림 Ⅲ-3-5-11 참조, 장애물 0_1). 이 절차를 위해, 특정 TP 위치에 있는 가상 시단 지점 (FTP)를 이용하여 최종접근구간(FAS) 데이터 블록을 구현해야 한다.

5.5.3.3.1 선회점. 가장 늦은 선회점은 직선으로 앞에 있는 장애물을 항공기가 피할 수 있도록 할 때 선택된다. 그런 다음 이 선회점(TP)은 가장 늦은 TP보다 앞에서 정해지며, 그 거리는 0.6 km (0.3 NM)에 최종단계 실패접근 속도(또는 발간된 최대 실패접근 속도)에서의 비행 6초(조종사 반응시간과 뱅크 수립 시간)를 더하고 56 km/h (30 kt) 배풍을 더한 거리와 같다. 이런 종류의 선회에서 SOC는 가장 이른 TP와 일치하며, 그 APV I 또는 CAT I 부분은 이 지점에서 종료된다. OCA/H_{APV}는 HL 값에 의해 증가된 SOC의 고도/높이와 동일하다.

5.5.3.3.2 구역. 그 선회 구역은 제 I 부, 제4절, 제6장의 설명대로 구성된다. 가장 이른 TP와 가장 늦은 TP에서 이것이 SBAS APV OAS의 Y 표면 폭을 기준으로 한다는 점만 다르다. (그림 Ⅲ-3-5-11 참조).

5.5.3.3.3 장애물 회피. 장애물 표고/높이는 다음의 값보다 작아야 한다.

$$(OCA/H_{APV} - HL) + d_o \tan Z - MOC$$

여기에서

do = dz + 장애물에서 선분 K-K'까지의 최단거리

MOC는 15° 초과 선회의 경우 50 m (164 ft) (Cat H, 40 m (132 ft)), 15° 이하 선회의 경우 30 m (98 ft)

5.6 오프셋 최종접근 진로 조정이 있는 SBAS APV 접근

5.6.1 오프셋 조정이 있는 SBAS APV 접근의 이용

5.6.1.1 특정한 경우, 장애물 때문에 최종접근구간을 활주로 중앙선과 정렬시키는 것이 물리적으로 불가능할 수 있다. 소음감소조치로 오프셋 최종접근 진로를 수립해서는 안 된다. 최종접근 진로는 다음의 위치에서 활주로 중심선 연장선과 만나야 한다.

가) 5°를 초과하지 않는 각도. 그리고
나) 공칭 활공로가 시단보다 최소 55 m (180 ft) 위에 있는 이른바 교차 높이에 도달하게 되는 지점

5.6.1.2 절차에 "최종접근 진로 오프셋…도(degrees)"(10분의 1도)라고 주석을 달아야 한다.

5.6.1.3 일반적인 조정 요령은 그림 Ⅲ-3-6-24에 명시되어 있다.

5.6.2 장애물 회피 기준

다음을 제외하고 5.1부터 5.5까지의 내용이 적용된다.

가) 모든 장애물회피 표면과 계산은 최종접근진로와 정렬된 가상의 활주로를 기준으로 한다. 이 가상의 활주로는 실제 활주로와 동일한 길이, 동일한 착륙 시단 표고를 가지고 있다. 가상시단지점(FTP) 및 FTP 위치에서의 코스 폭은 정렬된 절차를 위한 착륙시단지점(LTP)과 유사하다. DCP는 FTP보다 15 m (50 ft) 위에 위치하고 있다.

나) 이 절차를 위한 OCA/H는 최소한 교차 고도/높이 + 20 m (66 ft) 이상이어야 한다.

5.7 SBAS NPA

5.7.1 최종접근 구간. 최종접근 구간은 활주로 시단에서 시작하는 X 표면의 바깥쪽 수평 경계를 사용하여 형성이 되어 1760m (0.95NM)의 반폭에 닿을 때까지 연장하며 더 큰 거리에서 해당 반폭까지 계속된다. 이것은 LTP에서 GARP까지의 거리에 따라 약 11.7km (6.3NM)에서 발생한다. 부수 구역은 880m (0.475 NM)의 기본구역의 폭을 기준으로 형성된다. 부수 구역은 이 폭에서 활주로 시단을 향해 X 표면의 반폭이 될 때까지 계속된다. 이 지점에서 부수 구역의 폭은 0으로 줄어든다.

5.7.1.1 최종접근구간 반폭 표면. 최종접근구간 반폭 표면은 다음의 공식을 사용하여 결정한다.

Y_{LTP} = [-0.0031 (GARP - LTP) + 182.83]m, 그리고
Θx = [-0.0006 (GARP - LTP) + 9.4367] 각도

위 공식에서:

Y_{LTP}는 LTP/FTP에서의 최종접근 표면의 반폭이다
Θx는 최종접근 표면의 LTP/FTP에서 바깥쪽으로 퍼지는 각도이다 (그림 III-3-5-12 및 III-3-5-13 참조)
W/2는 「(YLTP + LTP/FTP부터의 거리) × Tan Θx」공식으로 계산한다.

5.7.2 중간 구간. 총 구역의 넓이는 제2장, 2.4.3 "중간접근구역의 폭"에서 설명된 것이다. 3.7 km (2.0 NM) 에서부터 FAF까지, 그 구역은 3.7 km (2.0 NM) 부터 FAF까지 FAF에서의 X 표면 수평 제약에 맞춰

일정하게 줄어든다. 부수구역의 폭은 DD"가 1 759m (0.95 NM)보다 클 때 FAF에서 0으로 감소하고, DD" 선이 1 759m (0.95 NM)보다 작은 경우 1 759m(0.95 NM)로 감소한다(그림 III-3-5-12 및 III-3-5-13 참조). 중간구간이 최종접근경로로의 RF 선회를 포함하는 경우, 이는 FAF 이전 1 852m (1.0 NM)의 최소값을 가진 최종접근경로에서 조정된 픽스에서 끝나야 한다.

5.7.3 실패접근 구간. 실패접근 구역은 실패접근지점(MAPt)의 초기 ATT에서 시작하며 최종구간의 바깥쪽 외곽선 양측에서 15°로 점점 넓어진다. (X 표면 횡적 외곽선). 부수 구역은 확장된 반폭이 실패접근 유도에 적용한 RNP나 RNAV 항행 정확도를 위한 해당 크기에 도달할 때 적용된다.

5.7.3.1 장애물 평가와 장애물 회피 고도/높이(OCA/H) 설정은 LNAV 기준과 같은 방식으로 수행한다.

5.8 고시

5.8.1 제 I 부, 제4절, 제9장, 9.5 "도착 및 접근 차트를 위한 절차 명칭"의 일반기준들을 적용한다. SBAS 접근 절차의 계기접근차트는 $RNAV_{(GNSS)}$ Rwy XX라는 제목으로 식별이 될 수 있어야 한다.

5.8.2 최종접근경로로의 RF 선회가 중간접근구간에서 사용되는 경우, RF 선회 종료지점의 웨이포인트는 'window' 고도 제한 또는 'at' 고도 제한으로 고시되어야 한다. (5.3.5.3항의 주. 참조)

5.8.3 SBAS APV I 또는 CAT I 접근절차를 위한 OCA/H의 고시. 절차가 설계된 항공기 카테고리에 대해 OCA/H 값들이 고시되어야 한다. 이 값들은 다음의 표준조건들을 기준으로 해야 한다.

가) 기압 고도계로 비행하는 접근
나) 표준 항공기 크기(6.1.3 참조). 그리고
다) 2.5% 실패접근 상승 경사도.

추가적인 OCA/H 값들은, 운항자와 국토교통부(항공정책실)이 5.4.5.7에 나와 있는 수정을 근거로 서로 합의하여 고시할 수 있다.

5.8.4 최저치 박스. 모든 SBAS APV I 과 CAT I 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)는 최저치의 LPV 열로 고시된다. 모든 비 정밀접근(NPA) SBAS 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)는 최저치의 LP(로칼라이저 성능) 열로 고시되어야 한다. 최저치의 LPV와 LP 열은 같은 도면(chart)상에 발간될 수 없다.

5.8.5 실패접근 최종 구간을 위한 추가 상승율. 실패접근 최종 구간에 있는 장애물이 정밀부분을 위하여 계산된 OCA/H를 증가시켜야 하는 것으로 나타나면, OCA/H를 낮추기 위한 목적을 위하여, 추가적으로 더 가파른 상승 율이 실패접근 표면(Z)의 경사를 위해 특정되어 질 수 있다(제 I 부, 제4절, 제6장, 제6.2항 "상승율 및 최소 장애물 회피(MOC)" 참조).

주 - PBN 차트 작성(charting)에 대한 자세한 요구사항은 제III부, 제5절, 제1장 참조.

5.8.6 최종접근구간 데이터 블록(FAS DB). FAS DB는 제III부, 제5절, 제6장에 규정되어 있다. 접근 차트(chart)의 뒤페이지(verso) 또는 별도 시트로 고시되어야 하며, 적어도 표 III-3-5-12에 제시된 데이터를 포함해야 한다.

표 III-3-5-12. 최종 접근 부분 데이터 블록에 필요한 데이터에 대한 설명의 예

데이터 내용	데이터의 예
운항 유형	0
SBAS 제공업자 식별 부호	1
공항 식별부호	LFLC
활주로 번호	26
활주로 문자	
접근 성능 지시어	0
루트 지시어	Z
기준 경로 데이터 선택 자	0
기준 경로 식별 자	E26A
LTP/FTP 위도	454718.3185N
LTP/FTP 경도	0031114.4545E
타원체 위의 LTP/FTP 높이	372.3
FPAP 위도	454705.1260N
FPAP 경도	0030900.4790E
활주로 시단 통과 높이(TCH)	15
접근 TCH 장치 선택어	1
활공로 각도(GPA)	3
활주로 시단에서 코스 폭	105
길이 오프셋	48
수평 경보 한계(HAL)	40
수직 경보 한계(VAL)	0
최종 접근 구간 CRC	AB8761C6

5.8.7 SBAS FAS DB 고시 정보. SBAS 기반의 절차를 위해 다음 정보를 고시해야 한다.

가) 채널 번호: 글로벌 사용을 위한 고유 채널 번호로 범위는 40000 - 99999이다.

나) 기준 경로 식별 자(RPI). RPI는 제III부, 제2절, 제6장, 부록 B, 제2.5항에 절차 정보와 함께 정의되어 있다. 이것은 차트 작성(charting)과 데이터베이스 인 코딩을 위해 사용된다.

다) SBAS 서비스 제공자. 서로 다른 SBAS로부터 오늘 SBAS 수직 유도 절차 정보가 혼합이 될 수 없기 때문에 기준 경로 식별 자(RPI)의 앞에 오는 알파벳 문자를 사용하여 서비스 제공자를 식별케 한다.

예:

W17A, WAAS의 경우

E22A EGNOS의 경우

라) FPAP와 LTP 타원 높이. "타원 높이" 필드는 평균 해수면(MSL)을 기준으로 하여 조사한 높이를 말한다. 여기에는 절차 데이터가 포함되며 미터의 10분의 1 분해도로 미터로 표시한다.

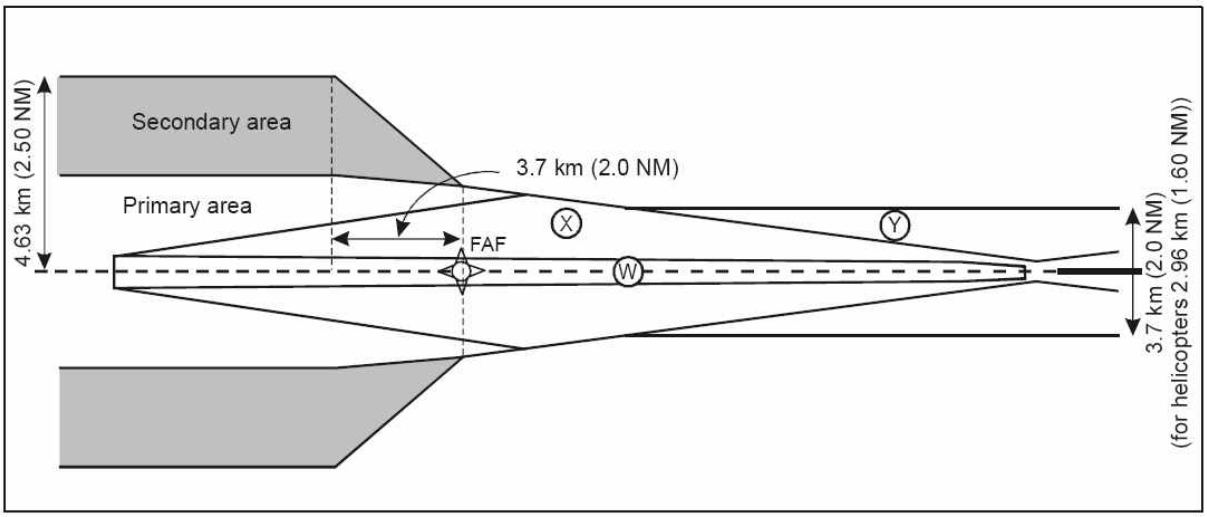


그림 Ⅲ-3-5-1가). 중간접근구역(SBAS 기준). 시단에서 멀리 이격된 FAF
(X 표면의 폭은 FAF에서 3.7 km (2NM) 이상)

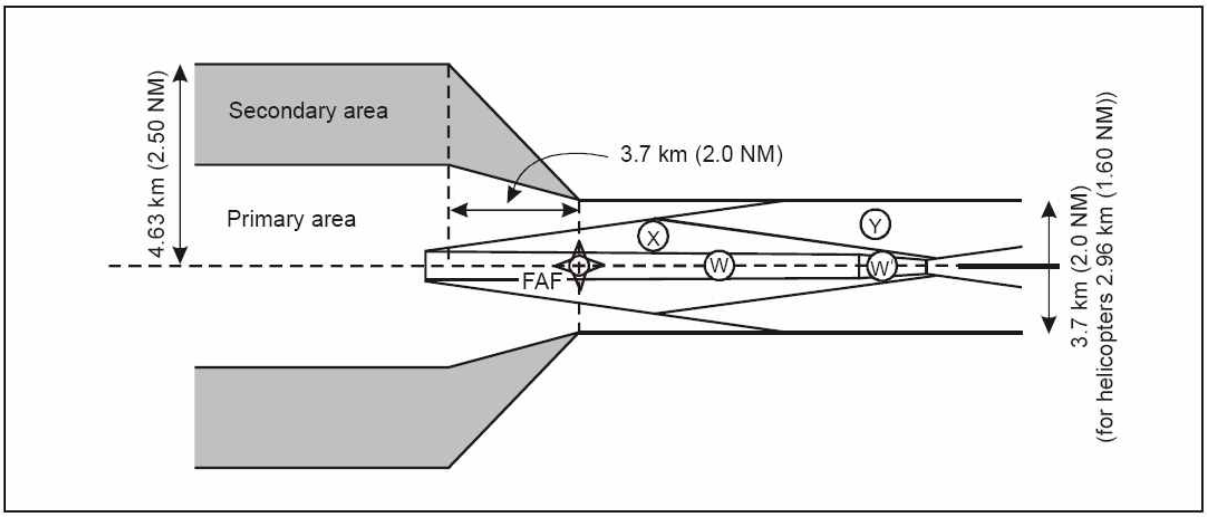


그림 Ⅲ-3-5-1나). 중간접근구역(SBAS 기준). 시단에 근접한 FAF
(X 표면의 폭은 FAF에서 3.7 km (2NM) 미만)

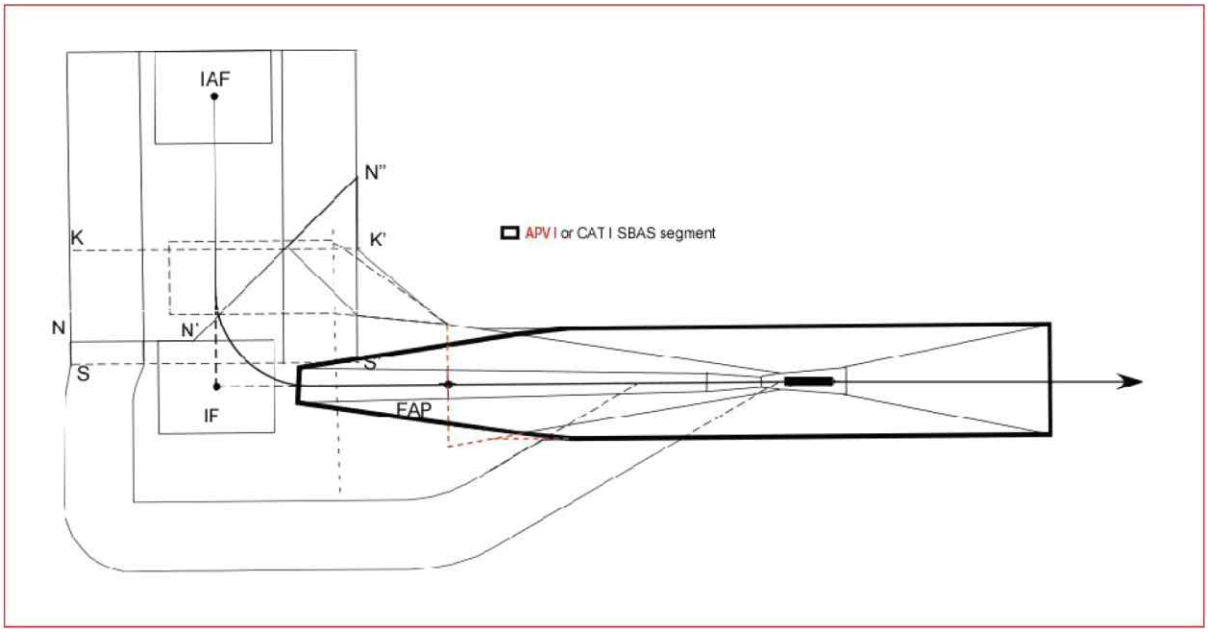


그림 Ⅲ-3-5-1다). IF에서 선회하는 중간접근구역(SBAS 기반).

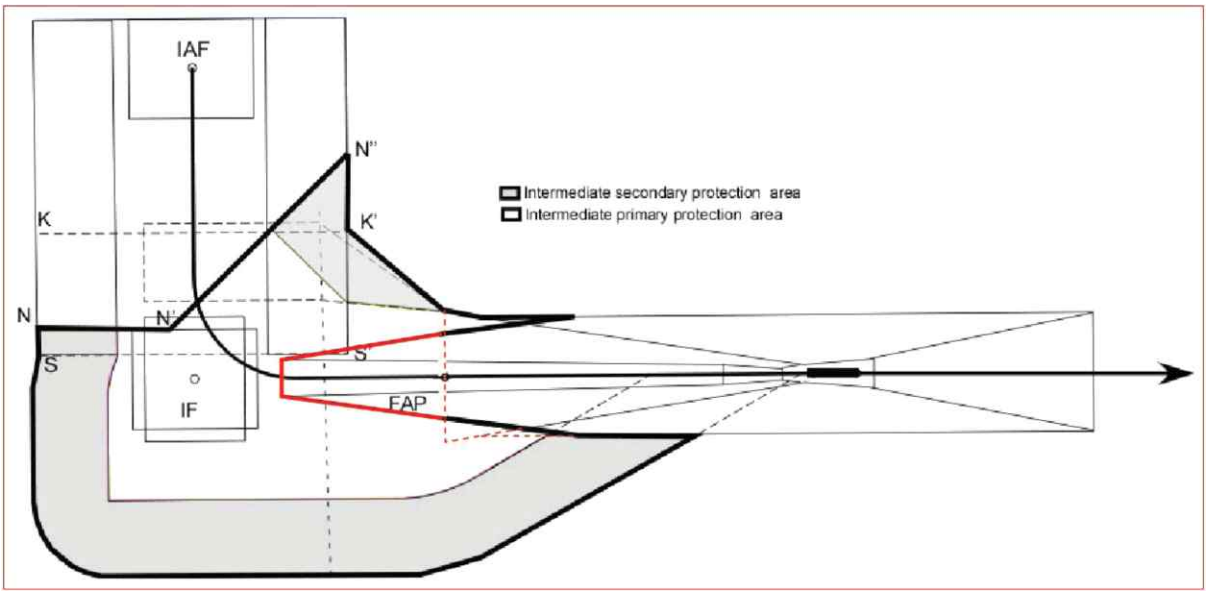


그림 Ⅲ-3-5-1라). IF에서 선회 시 SBAS 장애물 평가 표면

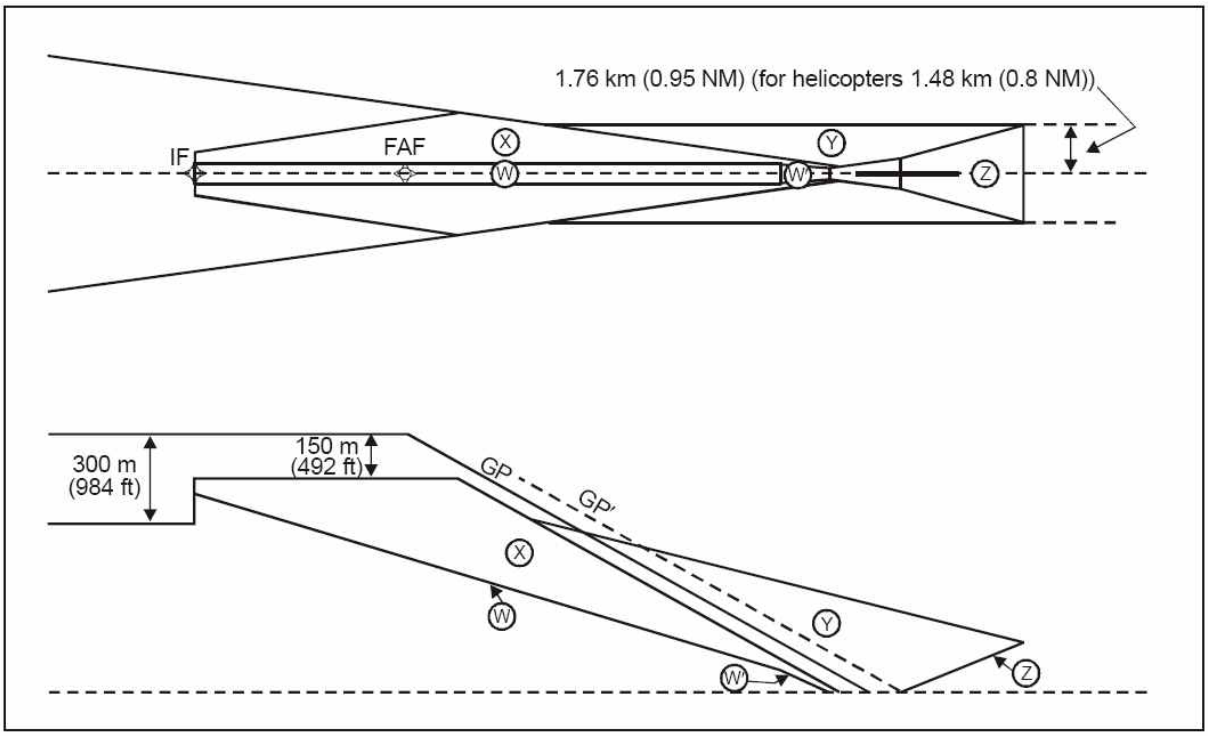


그림 Ⅲ-3-5-2. SBAS APV Ⅰ 장애물평가표면에 대한 그림(측면도 및 평면도)

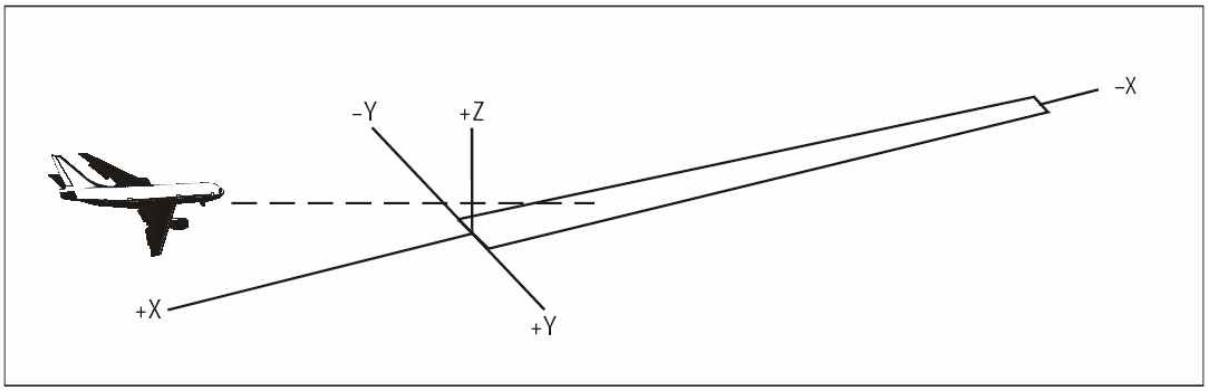


그림 Ⅲ-3-5-3. 좌표체계

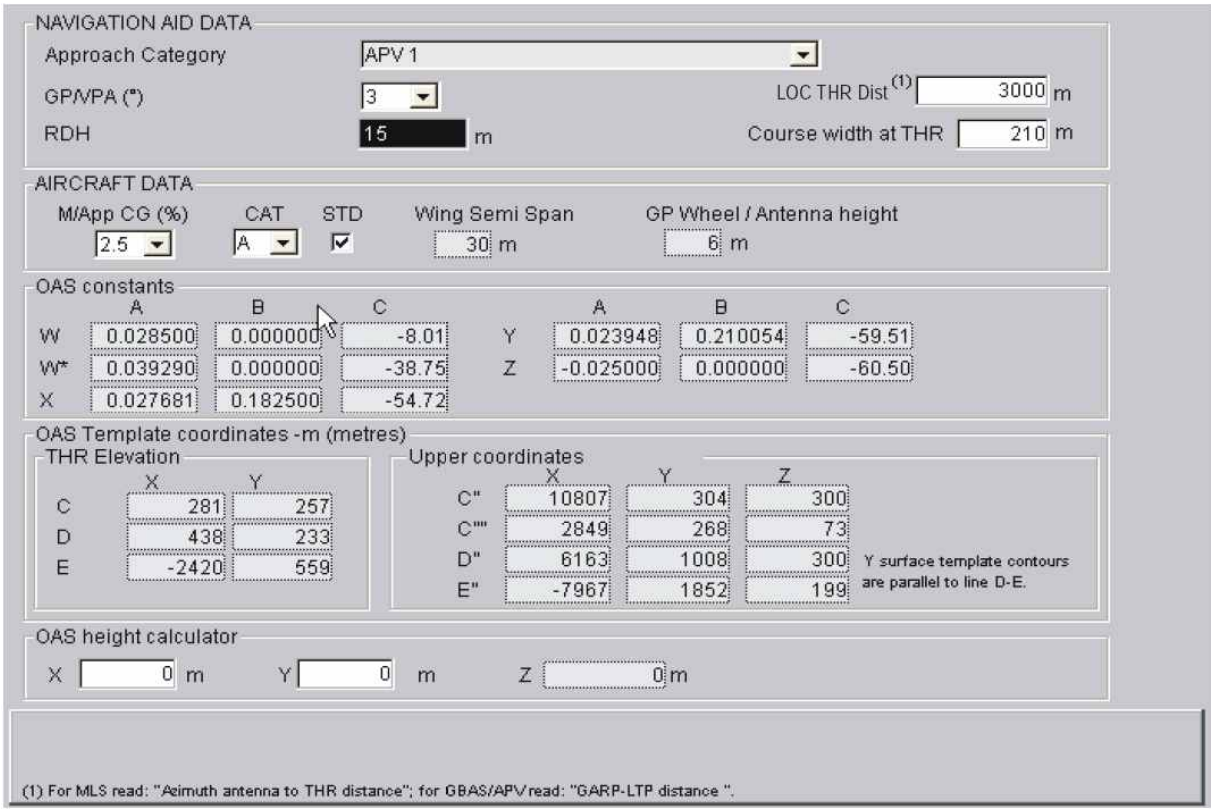


그림 Ⅲ-3-5-4. PANS-OPS 소프트웨어 입력/출력 화면의 예

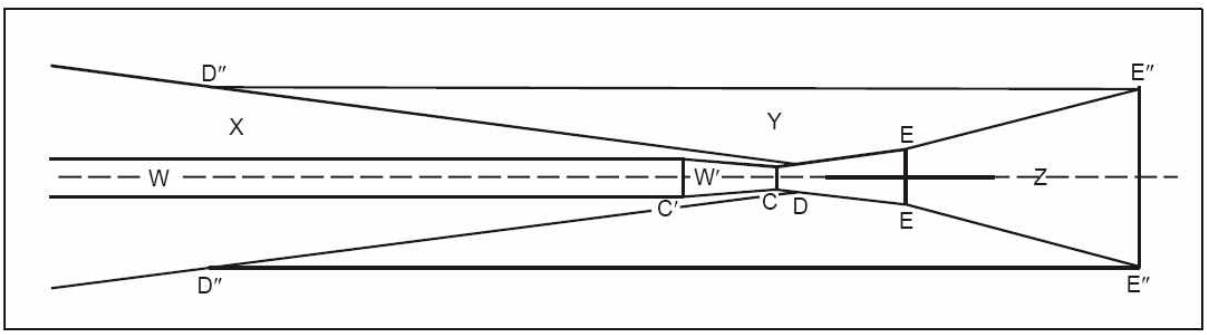


그림 Ⅲ-3-5-5. 표준 항공기 크기에서의 전형적인 SBAS APV Ⅰ OAS 등고선

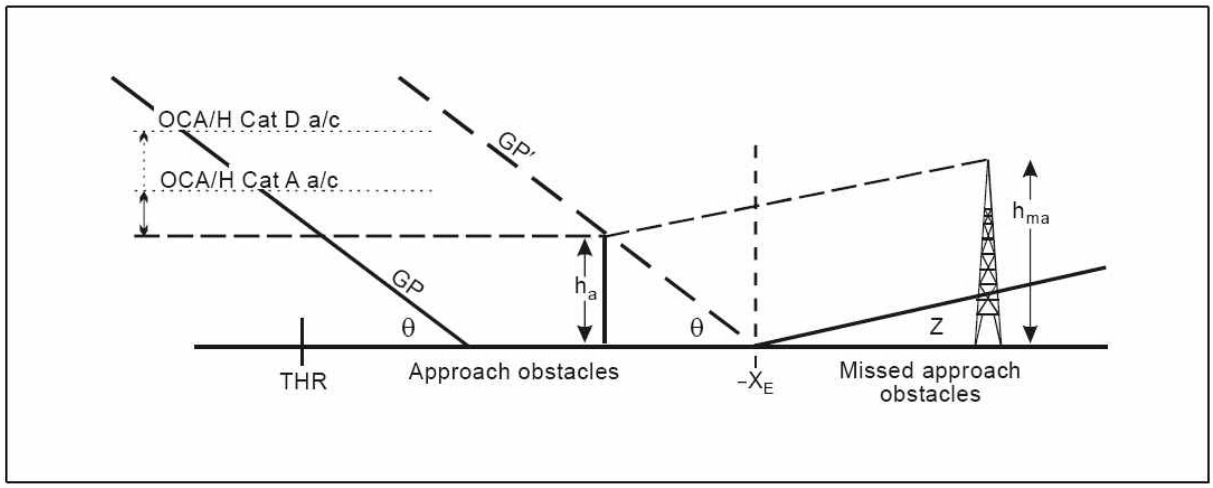


그림 Ⅲ-3-5-6. 거리 X_E 이후의 실패접근 장애물

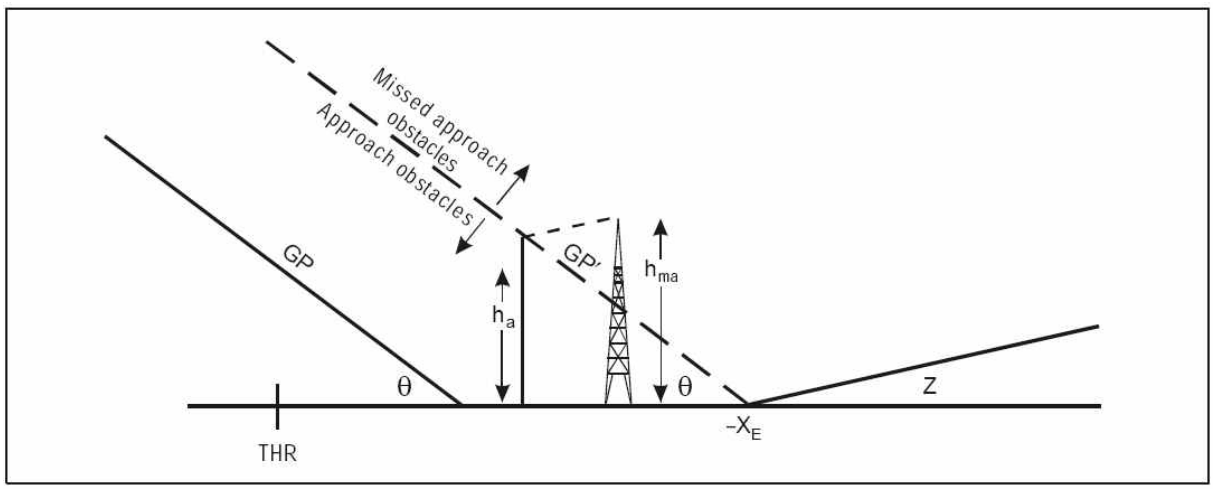


그림 Ⅲ-3-5-7. 거리 X_E 이전의 실패접근 장애물

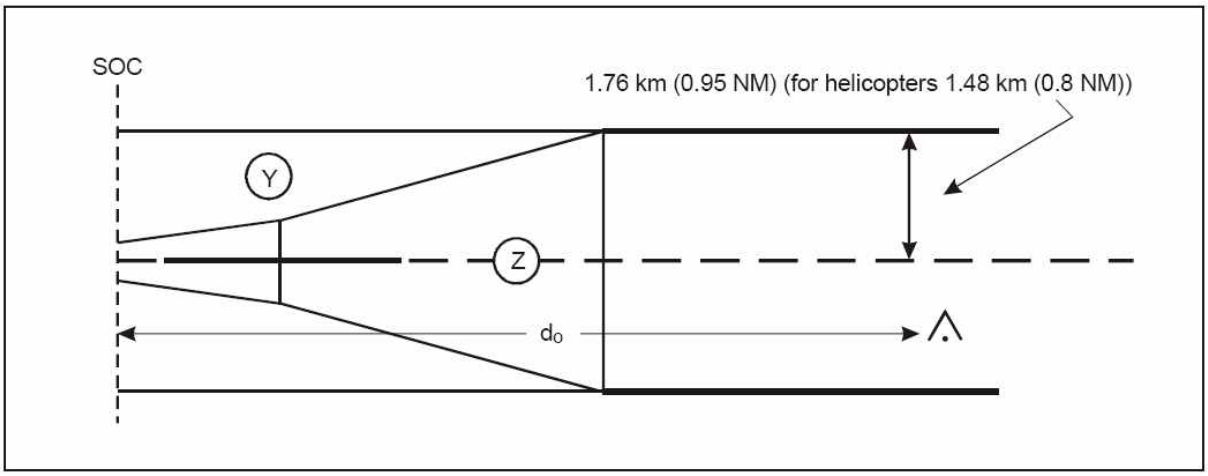


그림 Ⅲ-3-5-8. 직진형 실패접근의 최종부분

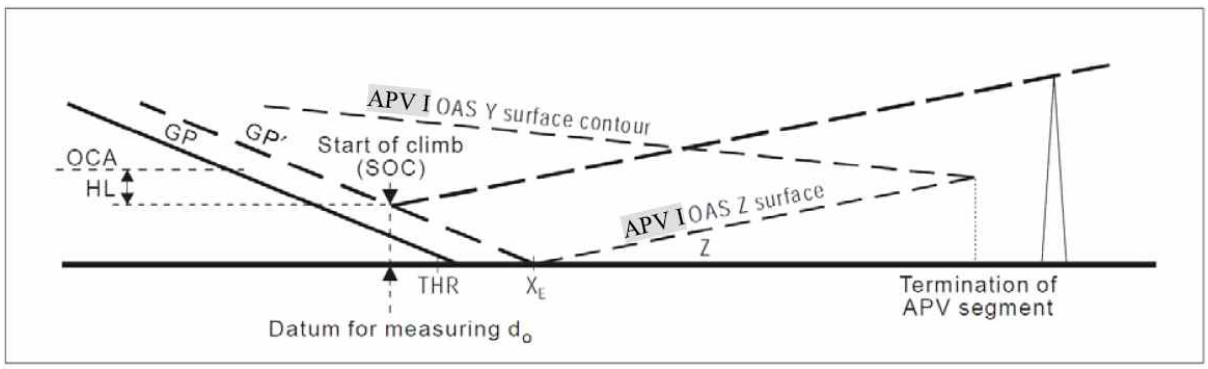


그림 Ⅲ-3-5-9. 직진형 실패접근의 장애물회피

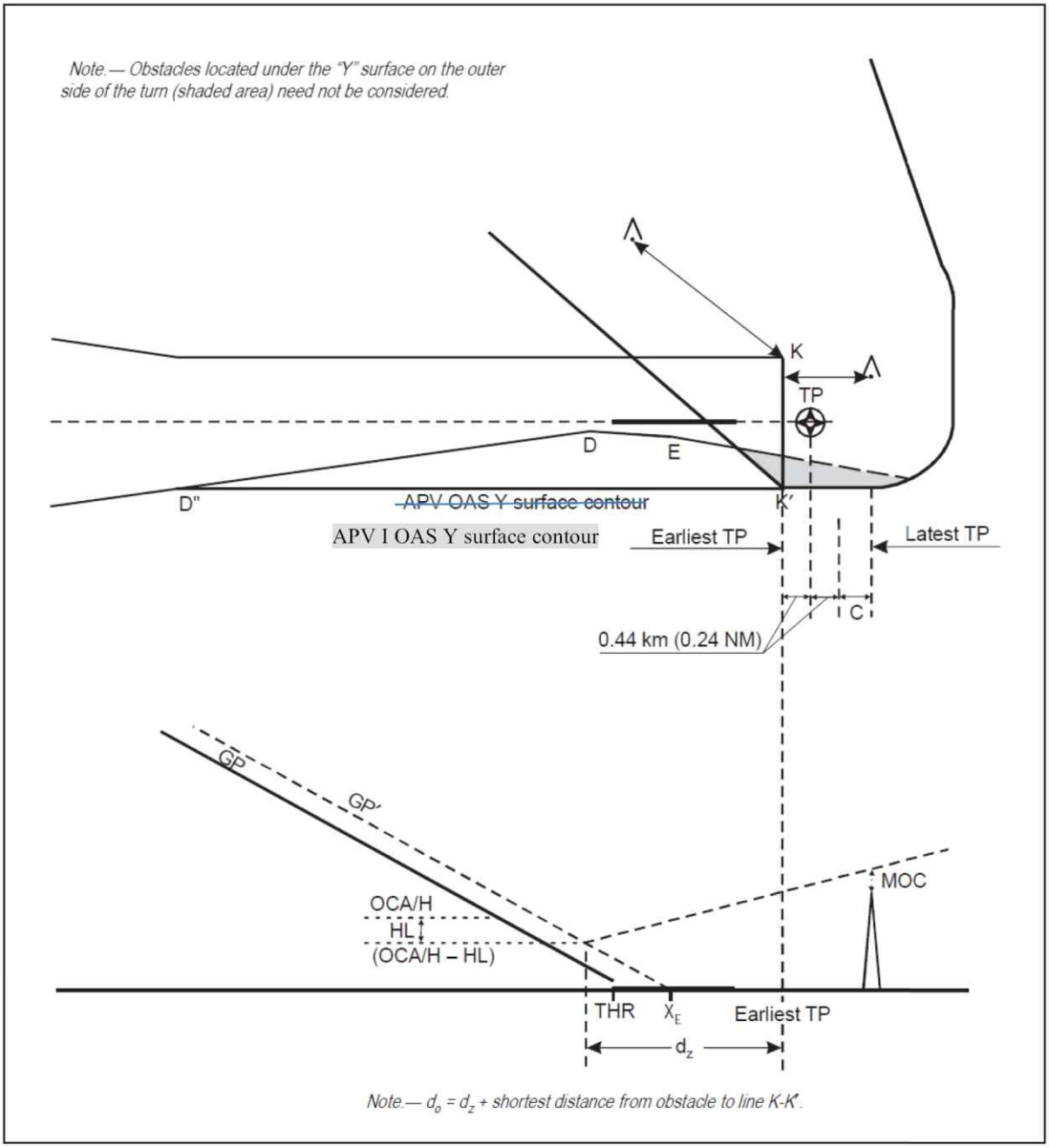


그림 Ⅲ-3-5-10. 활주로 시단 통과 후 특정 TP(flyover 웨이포인트)에서의 선회

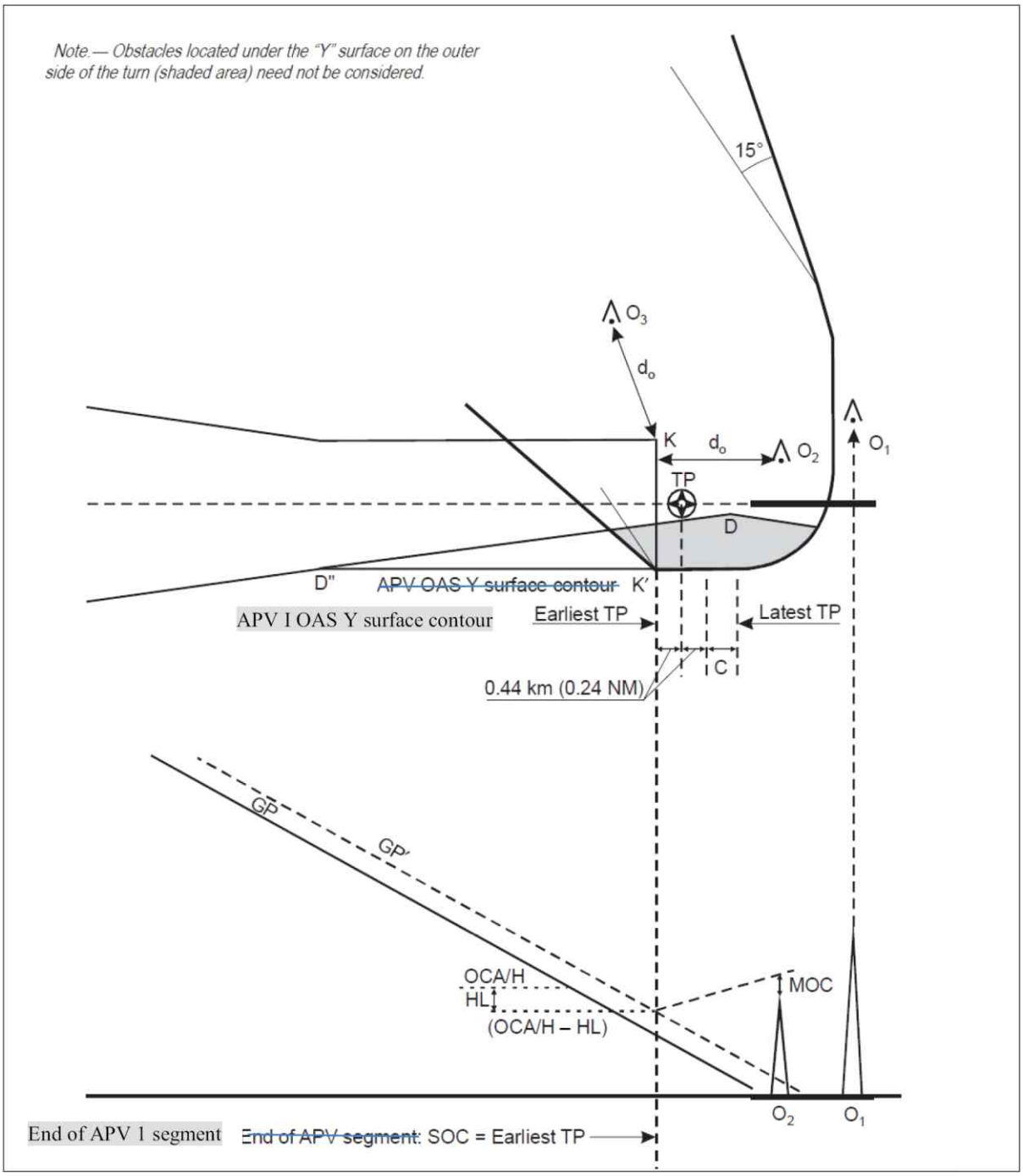


그림 Ⅲ-3-5-11. 활주로 시단 이전 특정 TP(flyover 웨이포인트)에서의 선회

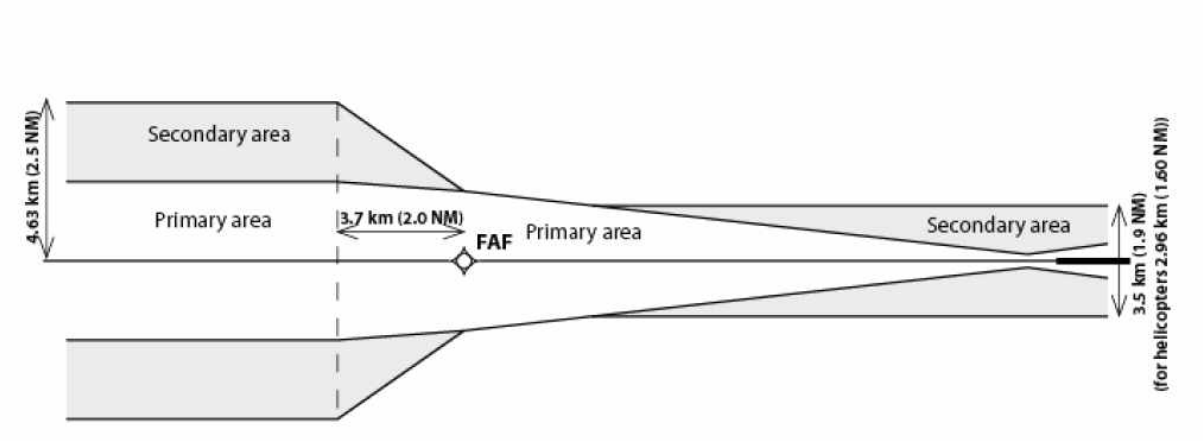


그림 Ⅲ-3-5-12. 활주로 시단으로부터 멀리 떨어진 FAF 설정 시 중간접근과 최종접근(FAF에서 3.5km(1.9NM) 보다 넓은 X표면의 폭)

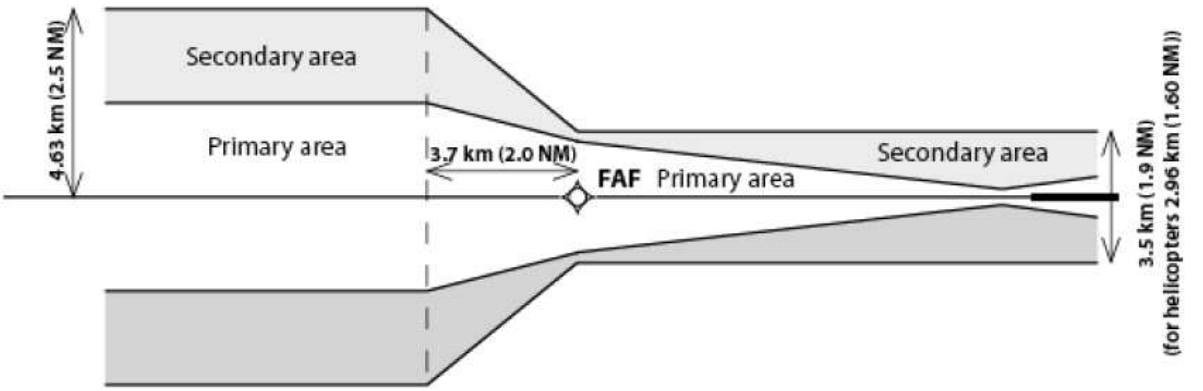


그림 Ⅲ-3-5-13. 활주로 시단에서 가까운 FAF 설정 시 중간접근과 최종접근(FAF에서 3.5km(1.9NM) 보다 넓은 X표면의 폭)

제 5 장 부록
6.3°(11%)까지 가파른 활공각 접근

1. 일반사항

1.1 고정익 항공기의 경우, 표준값(제5장, 5.1 참조)보다 높은 활공로 각도는 장애물회피 목적으로만 접근절차 설계에서 사용해야 하며, 소음감소절차를 도입하기 위한 수단으로 사용해서는 안 된다. 이러한 절차들은 비표준 절차로서 특별 허가가 필요하다.

1.2 헬리콥터 절차의 경우, 최대 130km/h IAS(70kt IAS)로 속도가 제한되거나 승인된 경우 5.7° (10%) 또는 7.5° (13.2%) 이상의 활공각은 비표준절차이며 특별 승인이 필요하다.

주 – 6.3° (11%) 이상 최고 9° (15.8%)까지 활공각의 공간점(PinS) RNP APCH 접근 절차는 제V부 제3장 부록 C 참조

1.3 본 부록에서 APV SBAS 기준들은 6.3° (11%)까지의 활공로 각도를 가진 절차에만 사용하도록 제한되어 있다.

주 - 활공로 각도가 6.3°(11%)부터 9°(15.8%)까지인 공간점(PinS) RNP APCH 접근 절차는 제V부 제3장 부록 C 참조

2. 절차설계

2.1 장애물회피 기준

다음의 장애물회피 기준을 특정 활공로 각도에 맞추어 조정해야 한다.

가) SBAS APV I OAS의W 표면과 W′ 표면
나) SBAS APV I OAS의Z 표면의 시작점(고정익 항공기 절차에만 적용)
다) 높이 손실/고도계 마진 (단락 3 참조).

2.2 SBAS APV I OAS 계수의 결정

- W 표면 : 계수 A_W는 다음의 공식을 통해 결정된다.

$$A_W = 0.0239 + 0.0092\,(\theta - 2.5)$$

여기에서
Θ 는 활공로의 각도이다.
계수 C_W = −6.45

- W′ 표면 : 계수 A_W'및 C_W'는 다음의 공식을 통해 결정된다.

A_W' = tan(0.75Θ)
CW′ = APV Ⅰ의 경우, Cw′= −50 + RDH tan(0.75Θ)/tan(Θ)

여기에서
RDH = 기준높이(reference datum height) (m)
Θ = 활공로 각도

- X 표면과 Y 표면 : 해당 GARP / 활주로 시단 거리에서 3.5° 활공로의 X 표면, Y 표면 계수들은 3.5°보다 큰 모든 활공로 각도에서 사용된다.

- Z 표면 : Z 표면의 계수 C_Z는 다음의 공식을 통해 결정된다.

$C_Z = -A_Z X_E$

여기에서
A_Z는 선택된 실패접근 경사도의 A 계수이고, X_E는 Z 표면 시작점의 새로운 좌표이다.
$X_E = - [900 + (38/\tan\Theta) + 50 (\Theta-3.5°)/0.1°] \rightarrow$ (APV Ⅰ의 경우)
헬리콥터 절차의 경우 모든 활공각에 대해 다음과 같이 Z 표면이 시작점이 된다.

XE = - 1 000 (APV Ⅰ의 경우)

2.3 대응 접근장애물 높이의 결정

다음의 공식 사용

$h_a = [h_{ma} \cot Z + (x - X_E)] / (\cot Z + \cot \Theta)$

여기에서
h_a = 대응 접근 장애물의 높이
h_{ma} = 실패접근 장애물의 높이
Θ = 활공로 각도
Z = 실패접근 표면의 각도
X_E = Z 표면 원점의 새 좌표
x = 활주로 시단과 관련한 장애물의 거리 (활주로 시단 이후 음수의 값).

2.4 장애물에 대한 재조사

SBAS APV Ⅰ OAS의 형태가 변하면, 장애물에 대해 재조사가 필요할 수 있다.

2.5 고시

활공각이 표준값을 초과하는 경우, 이 절차를 사용하는데 필요한 해당 항공기 요건과 승무원 승인요건을 적시한 특별 주석을 계기접근차트에 포함시켜야 한다. (부속서 4, 11.10.8.8 참조).

3. 높이 손실 마진 및 기타 고려사항

3.1 3.5° 보다 큰 활공로를 위한 높이 손실 마진

높이 손실 마진은 제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 1.4.8.8.3.1 및 제3장, 3.4.8.8.3.1의 "높이 손실(HL) / 고도계 마진"의

공식들을 외삽하여 얻을 수 있다. 그러나, 공칭 강하율(그 항공기 유형의 Vat x 활공로 각도의 sine)이 5 m/sec (1 000 ft/min)을 초과할 때, 3.5°보다 큰 활공로 또는 3.5° 미만의 활공로에서는 이러한 외삽법이 유효하지 않다. 단, 비행시험에 관한 인증에서 다음에 대한 효과가 검증된 경우에는 그렇지 않다.

가) 최저항력구성(minimum drag configuration)
나) 돌풍(wind shear)
다) 규제법규(control laws)
라) 취급특성(handling characteristics)
마) 착빙방지를 위한 최소전력(minimum power for anti-icing)
바) GPWS 수정(GPWS modifications)
사) flight director/autopilot의 사용
아) 엔진 spin-up 시간(engine spin-up time)

자) 취급을 감안한 V_{at} 증가(V_{at} increase for handling considerations)

3.2 높이 손실 마진을 위한 추가적인 운항 고려사항

추가하여, 항공기 외장형태(configuration 엔진-아웃 운항, 최대배풍-최저정풍 한계, GPWS, 기상 최저치, 시각 보조장치, 승무원기량(crew qualifications)등에 관해 운항상의 고려를 하지 않으면 높이 손실 마진이 부적절해질 수 있다.

제 6 장 GLS 정밀접근절차

6.1 소개

6.1.1 적용

이 장에 규정한 GLS 기준은 계기착륙시설(ILS)의 기준을 기반으로 한 것이며, 부속서 제10에서 규정한 운영 목적을 충족시키기 위해 요구되는 지상 및 탑재 장비의 성능 및 보전성과 연관된다. 이 장에서 사용되는 특정한 정의에 대한 삽화는 그림 Ⅲ-6-1에 제시되었다.

주 1 - 특정 GLS CAT I 기준이 현재 제정 중에 있다. 본 장에 수록한 기준들은 ILS CAT I과 대등한 방법에 기반을 둔 것이다.

주 2 - GLS란 지상 기반의 GNSS 보정시스템이다. 지상 설비로는 GLS 기준 수신기, 방송 메시지를 만들어주는 프로세서와 VHF 데이터 방송(VDB) 시스템 등이 있다. VDB는 20000에서 39999까지 범위 안의 채널 번호를 선택하면 자동적으로 tuning된다.

주 3 - 센서 최소 운용 성능 표준은 RTCA DO-253C 또는 대등 문서에 수록되어 있다.

주 4 - 시스템에 지원되는 각 활주로 끝을 위한 최소 CAT I 운용 범위는 부속서 10의 제1권, 제3장, 제3.7.3.5.3항 및 부록 D, 그리고 제7장, 제7.3항 및 그림 D-4에 기술되어 있다.

6.1.2 절차의 구축

항공로비행 단계로부터 GLS 최종접근 단계와 최종 실패접근 단계까지의 일련의 절차는 일반 기준에 따라 구축한다. 최종접근 단계는 물론 최초 및 중간 실패접근 구간까지를 포함하는 GLS 정밀부분을 위한 물리적인 필요조건에는 여러 가지 상이점이 발견되고 있으며, 이러한 필요조건들은 GBAS 시스템의 성능과 관련되는 것들이다.

6.1.3 표준조건

6.1.3.1 다음의 리스트에는 절차를 개발하는데 고려된 표준 가정들을 포함하고 있다. 해당되는 곳에서 필요한 조정을 하도록 요구하는 규정도 제정되었다. 조정은 주어진 조건이 불이익을 주는 방향으로 표준 조건과 상이할 경우에는 반드시 조정하여야 하고, 선택사항으로 규정되어 있을 경우에는 적용하도록 규정되어 있는 경우에 적용한다(6.4.8.7 "상수의 조정" 참조).

6.1.3.2 최종접근구간 자료. 최종접근구간은 절차설계자에 의해 준비된 자료에 의해 정해진다. 그러므로 비행로의 정확성은 전적으로 활주로에 관한 원시 자료의 정확성과 보전성에 좌우되며, 모든 계산은 설계자에 의해 실행된다. 활공로, 횡적 유도 섹터, 진로 조정 및 비행로에 관한 기타 모든 변수들을 포함하는 비행로의 전체적인 기술은 설계자에 의해 정해지며, 지상 시설의 위치에 의해 영향을 받지는 않는다. 비행로 변수들은 측지학적 및 기하학적 계산을 하여 디자인되고, 그 변수들은 전자 매체안의 최종접근구간(FAS) 데이터 블록으로 포맷된다. 그리하면 반복주기검사를 하기 위한 자료들이 더해지고, 사용자 탑재 시스템으로 송신하기 위해, GBAS 시스템 안에 비행로 자료를 내장하기에 앞서, 전 처리 과정 동안 자료의 무결성 보장을 위한 완전한 블록이 사용자들에게 전송되게 된다. FAS 데이터 블록에 관한 완전한 설명은 계기비행절차 수립 매뉴얼 (Doc 9368, Instrument Flight Procedures Construction Manual) 부록 C5, 처리 및 산출 사례와 함께 수록되어 있다.

6.1.3.3 GLS FAS Data(PANS-OPS, 제Ⅱ권 제Ⅲ부 제2절 제6장 부록 B)에 지정된 제약조건에 추가하여 GAST D 서비스 유형을 사용하는 절차에는 다음과 같은 제약이 적용된다.

주 - GAST D 절차에 대한 GBAS의 FAS 데이터 블록의 여러 요소에 대한 추가 제약 조건은 부속서 10 제Ⅰ권 부록 B 3.6.7.2.1.3에 포함되어 있다.

6.1.4 장애물회피 고도/높이(OCA/H)

6.1.4.1 GLS 기준은 각 항공기 범주별로 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 산출할 수 있게 해준다. 제1부 제10절 제1장 1.8. "항공기 범주" 참조. 통계학적인 계산이 응용되는 곳에서는, 장애물 회피고도/높이 값들이 전체적인 안전 수준에 대한, 장애물과의 충돌 위험도가 1×10^{-7}, 10 백만 분의 1 값이 되도록 설계되었다. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 최종접근 구간의 시작에서부터 중간 실패접근 구간이 끝날 때까지의 장애물 회피를 보장해 준다.

주 - 장애물 회피고도/높이는 부속서 제6권에 규정한 대로 결심높이를 결정하는데 고려해야 하는 단 하나의 요인이다.

6.1.4.2. Category Ⅱ 에서 국가인증표준을 충족하는 자동조종장치의 향상된 빔 유지 성능과 Category Ⅰ, Ⅱ 및 Ⅲ의 개선된 실패접근 상승 성능에 대한 운영상의 이점을 계산할 수 있는 추가 자료가 포함되었다.

6.1.4.3 기본 계산에서 가정한 표준 이외의 치수를 가진 항공기에 대해서도 운영상의 이점을 계산할 수 있다. OCA/H는 CAT Ⅲ 운영과 관련이 없고, 이는 Category Ⅱ 기준의 중복 보호와 관련하여 부속서 14에 정의된 장애물 제한 표면에 의해 지원된다.

6.1.5 장애물회피 고도/높이 계산 방법

6.1.5.1 일반. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)를 계산하는 방법으로는, 장애물의 처리에 있어 정교화의 수준이 차례로 점증되는, 세 가지 방법이 제시되고 있다. 6.1.3에 규정한 표준 조건들은, 비표준 조건으로의 조정이 취해지지 않은 한, 그대로 존재하는 것으로 간주된다.

6.1.5.2 첫 번째 방법. 첫 번째 방법은 부속서 제14 정밀접근 장애물 제한 표면과 6.4.7.2 "기본 ILS 표면의 정의"의 실패접근 표면에서 비롯된 일련의 표면들과 관련이 있다. 이 관점에서 더 나아가, 이들을 "기본 ILS 표면"이라 부른다. 표준조건이 6.1.3에 적시된 것처럼 존재하는 경우, 그리고 기본 ILS 표면들에 어떤 침투도 없는 경우(6.4.7.1 "일반" 참조), CAT Ⅰ의 OCA/H는 카테고리별 마진을 통해 정해진다. 기본 ILS 표면이 침투될 경우, 그 OCA/H는 6.4.7.3 "기본 ILS 표면에서의 OCA/H 결정"의 설명대로 계산을 한다.

6.1.5.3 두 번째 방법. 두 번째 방법은 기본 ILS 표면 위에 놓이는 일련의 장애물평가표면 (obstacle assessment surfaces, OAS)과 관련이 있다(6.4.8.3 "장애물평가표면(OAS)의 정의" 참조). 그 OAS가 침투되지 않은 경우, OAS 아래의 장애물 밀도가 운항상 허용 가능한 수준이어야 한다는 점을 전제로(6.4.8.9 "장애물 밀도가 OCA/H에 미치는 영향" 참조), CAT Ⅰ의 OCA/H는 여전히 항카테고리별 마진을 통해 정해진다. 그러나 OAS가 침투되는 경우, 가장 높은 접근 장애물의 높이에 항공기 카테고리 관련 마진을 더하거나 또는 가장 큰 실패접근면 침투장애물의 조정 높이 중 더 큰 값의 것으로 한다. 이 값이 OCA/H가 된다.

6.1.5.4 세 번째 방법. 충돌위험모델(CRM)을 사용하는 세 번째 방법은, 장애물 평가표면(OAS) 기준(두 번째 방법)의 대체 사용 방법으로, 또는 장애물 평가표면 아래의 장애물 밀도(density)가 과다하다고 여겨질 경우의 대체 방법으로 채용된다. 충돌위험모델은 개별 장애물로 인한 위험도와 전체 장애물로 인한 합산 위험도 모두를, 어떤 특정 장애물 회피고도/높이 값을 위한 입력 및 평가 자료로서 모든 장애물 자료를 수용한다. 충돌위험 모델의 적용은 장애물 회피고도/높이 값을 선택하는데 있어, 운항 상의 판단을 하는데 도움을 얻으려는데 있다.

주 1 - 현용 CRM을 위해 특정 GBAS 절차가 개발 중에 있지만, 개발 완료될 때까지 현용 ILS CRM을 사용하도록 한다.

주 2 - CRM은 헬리콥터의 특성은 고려하지 않았다. 헬리콥터 절차에 CRM을 이용할 수도 있지만 조심스럽게 적용해야 한다.

6.1.6 참조 조항

다음은 이 장에 수록되는 자료들과 관계되고 추가 설명을 해주는 자료들이다.

가) 장애물 평가표면(OAS) 자료의 파생과 연관된 배경 정보(제Ⅱ부 부록, 제1항). 그리고 장애물 평가 표면의 파생에 있어 가정 자료로 삼은 탑재 및 지상 장비의 성능 (제Ⅱ부, 부록, 제2항).
나) 정밀접근 이후의 선회 실패 접근 (제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 부록 A)
다) ILS GP 강하/MLS 높이와 거리 결정(제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 부록 C)
라) PANS-OPS OAS 소프트웨어 (ICAO 공식 웹사이트(www.icao.int) "Publications")
마) 로컬라이저 경로로의 지속적인 RF 선회 이후 로컬라이저 및 활공로(glide path) 교차점 사이의 최소거리 (제II부 제1절 제1장 부록 D)

장애물 회피고도/높이(OCA/H) 계산의 예는 (Doc 9368, Instrument Flight Procedures Construction Manual)에서 구할 수 있다.

6.1.7 활공로(glide path)가 작동하지 않을 때의 GLS

활공로(glide path)가 작동하지 않을 때의 GLS는 비정밀 접근절차이며, 제3장 "비정밀 접근절차"의 원칙이 적용된다.

6.2 첫접근구간

6.2.1 일반

GLS를 위한 첫 접근구간은 항공기가 최종접근코스로의 진입을 용이하게 해 주는 진로 또는 비행기수 방향으로 GBAS 운용 범위(operational service volume)이내에 위치하게 되는 것이 보장되어야 한다. 그에 따라 첫 접근구간에 적용할 수 있는 일반 기준(제2장 참조)은 다음 6.2.2 "조정" 및 6.2.3 "구역"에 규정한 바에 따라 수정된다. 첫 접근구간은 진로 유도를 하는데 RNAV 또는 RNP 시스템을 이용하는 RNAV 또는 RNP 비행로를 이용하도록 할 수 있다. 이 비행 구간에서는 1 852 m (1 NM) 또는 그보다 양호한 항행 정확도를 발휘하는 시스템만 이용될 수 있다. 첫 접근을 위해 이용될 수 있는 항행 규격은 제III부, 제1절, 제1장, 표 III-1-1-1에 규정되어 있는 기준을 참조하여야 한다. RNAV 또는 RNP 비행로는 최종접근코스 상에 위치하는 RNAV 또는 RNP 시스템에 의해 설정되는 중간접근픽스에서 끝나야 한다. (아래의 6.3.6항에 따른 중간접근구간에서 최종접근경로로의 RF 선회가 사용될 때 제외) RNAV/RNP 선회 작도 요령은 첫 접근구간에서의 선회와 최종접근코스 상의 중간접근픽스에서 이루어 지는 선회에 적용된다. (그림 III-3-6-4 및 III-3-6-5 참조). RNAV 또는 RNP 첫 접근구간에서는 제III부에 규정한 기준들을 적용한다. 만약 RNAV 또는 RNP 첫 접근구간에 코스 역주행(course reversal)이 요구될 경우에는, 레이스 진로(racetrack) 절차만 이용될 수 있다. 인바운드 레그와 픽스는 GBAS에 의해 정해지는 인바운드 구간과 최종접근코스 상에 위치하도록 하여야만 한다.

6.2.2 첫접근구간 조정

첫 접근 진로(track)와 중간접근 진로간의 진입(interception)각도는 90°를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 자동조종사가 최종접근 코스 상으로 용이하게 연결 비행할 수 있도록 진입각도는 30°를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 진입각도가 70°를 초과하는 경우에는, 최소한 4 km(2 NM)(CAT H는 1.9km = 1.0 NM)의 선행(lead) 점을 알리는 레디얼(radial), 방위각(bearing), 레이더 벡터(radar vector) 또는 DME 정보를, 중간접근 진로로 선회하는 것을 지원해 주기 위해 설정하여야만 한다. 진입각도가 90°를 초과하는 경우에는 회귀(reversal), 레이스 트랙 (racetrack) 및 위치추정(DR)진로 절차(제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 A "위치추정(DR)을 이용하는 첫접근"참조)의 이용을 고려하여야 한다.

6.2.3 첫접근구간 구역

구역은 일반 기준(제 I 부 참조)에 규정되어 있는 바와 같다. 단 하나의 예외적인 기준은 중간접근픽스(IF) GBAS 통달범위 내에 위치해야 하고, 일반적으로 착륙활주로 시단지점(LTP)으로부터 37km(20 NM)을 초과하지 않는 것이다. (아래 6.3.6항에 따른 중간접근구간에서 최종접근경로로의 RF 선회가 사용되는 경우 예외). 중간접근픽스(IF)로의 진로 유도를 제공하기 위하여 레이더가 이용될 경우에는, 제Ⅱ부, 제2절, 제6장, 6.2 "첫접근구간"에 규정한 바에 따라야 한다.

6.3 중간접근구간

6.3.1 일반

6.3.1.1 GLS의 중간접근구간은 다음과 같은 점들에서 일반기준과 다르다:

가) 최종접근코스와 일치하게 조정한다.
나) 길이가 감소될 수 있다.
다) 특정한 경우 부수구역이 제거될 수도 있다.
라) 최종접근코스로의 RF 선회가 사용될 때, 6.3.6에서의 특정 기준이 적용된다.

6.3.1.2 최종접근지점(FAP) 위치의 기본구역과 부수구역은 ILS surface 형태로 정해진다. 결과적으로, 아래 6.3.2부터 6.3.6까지 조정, 구역 길이, 구역 폭, 장애물회피기준에 관해 언급된 것을 제외하고, 5장의 기준들이 적용된다. RNAV 첫접근구간의 경우, 해당 RNAV 장 들의 기준들이 적용된다.

6.3.2 조정

최종접근코스로의 RF 선회가 사용될 때를 제외하고(아래 6.3.6 참고), GLS 절차의 중간접근구간은 최종접근코스와 일치시켜야 한다.

6.3.3 길이

6.3.3.1 중간접근구간의 가장 적합한 길이는 9km(5마일)(CAT H는 3.7km =2.0 NM)이다. 이 부분은 최종접근 코스와 활공로(glide path)로의 진입을 허용하여야 한다.

6.3.3.2 이 부분의 길이는 최종접근 코스로의 진입 각도를 고려하여, 항공기가 활공로에 진입하기 전에 최종접근 코스 상에 위치지고 안정된 자세를 취하기에 충분한 정도의 거리로 설정되는 것이 바람직하다.

6.3.3.3 최종접근으로부터 활공로 교차지점까지의 최소 거리 값은 표 Ⅲ-6-1에 규정한 바와 같다; 그러나 이러한 최소 값들은 사용할 수 있는 구역이 제한되어 있을 때에만 사용토록 하는 것이 바람직하다. 중간접근구간의 최대 길이는 전적으로 GBAS 신호 유효 범위(service volume) 이내에 위치해야 하는 요건에 의하여

좌우되며, 그 거리는 통상 착륙활주로 시단지점(LTP)으로부터 37km (20 NM)을 초과하지 않아야 한다. 최종접근코스로의 RF 선회는 아래 6.3.6을 참고한다.

6.3.4 구역 폭

6.3.4.1 중간접근구간 시작지점에서의 총 폭은 첫 접근구간의 총 폭에 의해서 결정되고, 최종접근지점(FAP)에서의 장애물 평가표면 좌우 X 표면 사이의 수평거리(폭)와 일치하도록 일정한 비율로 점점 줄어든다 (6.4.8.3 "장애물 평가표면의 정의" 참조).

6.3.4.2 장애물 회피를 목적으로, 중간접근구간은 부수구역과 이 부수구역에 의하여 좌우 양 옆으로 경계가 지어지는 기본구역으로 나누어진다. 그러나 위치 추정(DR) 진로가 첫 접근구간에 사용되는 경우에는 중간접근 구간의 기본구역은 전체 폭까지 확장되고 부수구역은 적용되지 않는다.

6.3.4.3 기본구역은 첫 접근 기본구역을 (최종접근지점에서의) 최종접근표면과 연결하는 구역으로 정해진다. 첫 접근구간과 연접하는(interface) 곳에서의 각 부수구역의 폭은 기본구역 폭의 절반과 같다. 부수 구역의 폭은 최종접근표면과 연접하는(interface) 곳에서 제로(0) 폭이 되도록 감소한다(그림 Ⅲ-3-6-2 참조).

6.3.4.4 최종접근 코스에 진입하기 전에 레이스트랙 또는 reverse 절차가 설정된 곳에서는 제Ⅰ부, 제4절, 제4장, 4.4.4항, "Turn not at the facility"의 규정이 적용된다. 이 경우의 기준 시설은 GARP이어야 하고, 최종접근픽스(FAF)는 최종접근지점(FAP)으로 대체되어야 한다(그림 Ⅲ-3-6-3 참조).

6.3.5 중간접근구간 장애물 회피

절차가 직진형 접근(항공기가 중간접근픽스를 통과하기 전에 최종접근 코스 상으로 안정 자세를 취하게 되는 경우) 형태로 수립되는 곳을 제외하고, 제Ⅰ부, 제4절, 제4장에 규정한 바와 동일한 장애물 회피가 적용된다. 부수구역 내에 존재하는 장애물들은 장애물 회피 목적을 위해 고려할 필요가 없다.

6.3.6 최종접근코스로의 RF 선회

6.3.6.1 중간접근구간은 최종접근코스로의 RF 선회로 끝나는 PBN 경로를 포함할 수 있다. 이 경우, RF 선회는 최종접근코스에 위치한 웨이포인트에서 종료되어야 한다. 이 웨이포인트의 위치는 로컬라이저 교차지점으로 고려된다. 중간접근구간에서 사용될 수 있는 항행 성능은 제III부 제1절 제1장 표 III-1-1-1에서 언급한다.

6.3.6.2 표 III-3-6-1에서 최종접근코스와 활공로(glide path) 교차지점 사이의 최소 거리는 ISA + 30도까지의 온도, 그리고 비행장 표고 3 000ft 위에서의 교차지점까지 적용될 수 있다. 이 값들 중 하나를 초과하는 경우 제II부 제1절 제1장 부록 D의 기준이 적용된다. 중간접근구간의 최대 총 길이는 18.5km(10 NM)을 초과해서는 안 된다. 추가적으로, 카테고리 II 및 III 운항의 경우, RF 선회의 최종 픽스와 착륙활주로 시단 사이의 최소 거리는 9.3 km (5 NM)이어야 한다.

6.3.6.3 중간접근구간에서의 강하는 제I부 제4절 제4장 4.3.3 "절차 고도/높이 및 강하율"의 일반 기준을 준수해야 한다. 만약 최종접근코스로의 RF 선회 이후 강하가 필수적인 경우, 제II부 제1절 제1장 부록 D의 기준이 적용될 것이고, 장애물 회피는 제I부 제4절 제4장 4.3.2 "장애물 회피"에 따라 중간접근구역에서 제공되어야 한다. RF 선회 최종 픽스에서의 고도 제약은 고도 'window' 형태여야 한다. Window의 윗부분은 제II부 제1절 제1장 부록 D의 계산을 준수하거나 6.3.6.2항에서의 최소 길이가 적용될 때의 교차 고도와 같아야 한다. Window의 아랫부분은 RF 선회에서의 최소 고도 요구사항을 준수해야 한다.

주. 만약 계산이 window의 위와 아래에 대해 같은 고도가 나올 경우, RF 선회에서의 최종 픽스 제약은

고도 'at' 형태여야 한다.

6.3.6.4 제III부 제2절 제2장 2.4 "RF 선회 방식"에서 정의된 RF 선회 구축을 위한 기준은 다음의 부가사항을 적용한다(그림 III-3-3-6 참조).

가) RF 선회의 경계는 RF 선회와 관련된 항행 성능의 폭 및 픽스 허용오차 값을 가정하여 RF 선회의 최종 픽스 이후 한 트랙방향 허용오차(ATT)만큼 지속되어야 한다.
나) 이후 구간에 대한 경계는 D" - E" 선이며, D - D" 선의 연장은 1차 구역으로만 고려된다.
다) 선회의 내부 지점에 대한 경계 원호(1차 또는 2차 모두)가 D - D" 선의 연장선을 교차할 때, 그 연장선은 교차지점 이후에 가장자리가 되며, 그 외에는 RF 경계가 선회 종료 픽스 이후 한 ATT 지점에서 최종접근코스에 대해 30° 각도의 선으로 이후의 구간을 이을 것이다.
라) 만약 선회 외부 지점에서의 경계 원호(1차 또는 2차 모두)가 D - D" 선의 연장선을 교차하지 않을 때, 그 원호는 방위각 코스의 15°로 벌어지는 탄젠트의 연장선을 이용할 것이며, 그 외에는 RF 경계가 선회 종료 픽스 이후 한 ATT 지점에서 최종접근코스에 대해 30° 각도의 선으로 이후의 구간을 이을 것이다.

6.4 정밀구간

6.4.1 일반

GLS 절차를 위한 정밀구간은 최종접근코스와 일치되어야 하며, 착륙을 위한 최종 강하 부분과 최초 및 중간 실패접근 구간을 포함한다(그림 Ⅲ-3-6-4 참조).

6.4.2 시작점

정밀구간은 최종접근지점 (공칭 활공로와 선행 접근구간에 설정된 최저고도의 교차점)에서 시작한다. 최종접근지점(FAP)은, 부속서 10권에 규정한 최소 범위를 벗어나는 곳까지 적절한 활공로 유도신호가 공급되지 않는 한, 보통 활주로 시단 이전의 18.5km(10NM)를 초과하지 않는 곳으로 설정하는 곳이 바람직하다.

6.4.3 활공로 확인 점검

최종접근지점에 지시되는 활공로 높이와 항공기 고도계 정보로 알려주는 높이를 비교하는 것을 허용하기 위한 픽스가 설정되는 것이 필요하다.

6.4.4 강하 픽스

최종접근 구간을 시작하도록 하는 강하 픽스가 설정되어야 하고, 그 지점은 선행 접근 구간(preceding segment) 내의 최저 장애물 회피(MOC)와 정밀 표면이 자연스럽게 연계되게 되는 최종접근지점이 된다. 강하 픽스는, 적절한 활공로 유도 신호가 부속서 10권에 규정한 최소 거리를 벗어나는 곳까지 제공되지 않는 한, 통상 활주로 시단 이전의 18.5km (10NM)를 초과하지 않는 곳으로 정하는 것이 바람직하다. 강하 픽스의 허용오차는 정확도 때문에 고려할 필요는 없다.

주 - 착륙활주로 시단으로부터 강하 픽스까지의 거리를 결정하는 지침 자료는 제Ⅲ부, 부록 T에 수록되어 있다.

6.4.4.1 픽스에 근접한 장애물을 무시하는 것을 허용하는 제 I 부, 제2절, 제2장, 2.7.4의 규정은 정밀표면 내의 15% 경사면 아래가 되는 구역에 적용된다.

6.4.5 실패접근

실패접근은 공칭 활공로와 결심고도/높이(DA/H)가 서로 만나는 지점보다 더 낮지 않는 곳에서 시작되도록 하여야 한다. 결심고도/높이(DA/H)는 6.4.7에서 6.4.9까지의 기준, 그리고 6.5에 규정한 바와 같이 정해지는, OCA/H 또는 그 보다 더 높은 고도/높이로 정한다.

6.4.6 종료

정밀구간은 일반적으로 최종 실패접근 구간이 시작되는 지점(제 I 부, 제4절, 제6장, 6.2.3 참조), 또는 활주로 시단을 지나 900m되는 곳에서부터 시작하는 실패접근 상승표면 Z 표면이 활주로 시단 상공 300m (1,000피트)되는 높이에 도달하게 되는 지점 중에서, 더 낮은 고도/높이인 지점에서 끝난다.

6.4.7 GLS 운항을 위해 ILS 기본 표면을 이용하는 정밀구간의 장애물 회피

6.4.7.1 일반. 정밀구간을 위해 요구되는 구역은 6.4.7.2에 규정한 ILS 기본표면에 의하여 전체 경계는 형성된다. 표준 조건에서는(6.1.3 참조) 이러한 표면 아래에 놓이는 장애물에 대한 제한 사항은 없다. 이러한 표면 위로 뚫고 나오는 장애물이나 부분은 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 작은 덩어리(minimum mass)이거나 부서지기 쉬운 것(frangible)이어야 한다. 또는
나) 장애물 회피고도/높이(OCA/H)의 산출에 고려된 장애물이다.

6.4.7.2 ILS 기본표면의 정의. 정밀접근 활주로, 코드 번호 3 또는 4인 활주로를 위해, 다음과 같이 규정한 부속서 14의 장애물 제한 표면에 상응하는 것으로 간주되는 표면들이다(그림 Ⅲ-3-6-5 참조).

가) 최종접근지점까지 연장하는 진입표면 (부속서 14에 규정된 대로, 진입표면의 첫 번째 부분은 2%, 두 번째 부분은 2.5%의 경사률로 형성된다)

나) 활주로시단(threshold)의 표고로 수평을 이룬다고 간주되는 활주로 착륙대(Runway strip)는 300m의 고정폭을 가진다.

다) 실패접근 표면: 이 표면은 다음과 같이 형성되는 경사표면이다.
1) 활주로 시단을 지나 900m되는 지점(CAT H 절차인 경우는 필요할 경우, 활주로 시단을 지나 700m되는 지점으로 고려할 수 있다)에서부터 활주로시단 표고로 시작된다.
2) 2.5%의 경사로 높아진다. 그리고
3) 전이표면 사이로 뻗어 나가는 형태로 점점 넓어진다.
이 표면은 안쪽 수평표면 높이에 이를 때까지 일정한 퍼짐 각도로 계속 연장되는 구역으로 형성되고, 동일한 상승 경사도 계속된다. 다만 25% 퍼짐은 정밀부분이 끝나는 곳까지만 계속된다. 그리고

라) 접근표면 및 실패접근표면의 좌우 측변을 따라, 활주로 시단 표고 상공으로 300m 높이에 이를 때까지 세로 방향으로 연장되는 연장된 전이표면.

6.4.7.3 ILS 기본표면을 적용한 OCA/H 결정

6.4.7.3.1 6.4.7.2에 규정한 대로의 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 장애물이 없는 곳에서는, CAT I 및 CAT II 운항을 위한 장애물 회피고도/높이는 표 Ⅲ-6-3에 규정한 마진(margin) 값에 의하여 정해지고, CAT III 운항은 제약을 받지 않는다. 코드 번호 3과 4인 활주로를 위하여, 부속서 제14권에 규정한 전이표면의 아래에 존재하는 장애물들은, 실제 활주로 코드 번호와는 상관없이 무시될 수 있다(예를 들면, 코드 번호 1, 2인 활주로 주변의 장애물 평가를 위하여 코드 번호 3, 4를 위한 표면이 사용되기도 한다).

6.4.7.3.2 만약 앞서 살펴 본 ILS 기본표면이 표 Ⅲ-3-6-2에 명기되어 있는 것 이외의 장애물에 의하여 뚫고 나오게 된다면, 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 높이 손실/고도계 마진을 장애물 높이에 가산하는 방법으로 직접 산출할 수 있다(6.4.8.8 참조). 표 Ⅲ-3-6-2에 열거한 장애물들은 만약 GLS 코스 폭이 표준 조건을 충족하는 경우에만 무시될 수 있는 장애물들이다.

6.4.7.3.3 ILS 기본표면의 어떤 부분이건 뚫고 나오는 장애물은 통제 장애물이 된다. 그러나 그 장애물의 기능이 항공 항행 요건을 충족시키기 위하여 반드시 유지되어야만 하는 장애물이라면, 장애물 회피고도/높이를 계산하는데, 무시될 수도 있다. 다만 무시할 수 있는 조건은 표면을 뚫고 나오는 부분이 아주 작은 덩어리(minimum mass)이고, 쉽게 부서지는 구조로 설치되고, 항공기 운항의 안전에 악 영향을 끼치지 않는 형태로, 관련 기관에 의해 검토 · 설치된 것이어야 함을 전제 조건으로 한다.

6.4.8 GLS 운항을 위해 장애물 평가 표면(OAS)을 이용하는 정밀구간의 장애물 회피

6.4.8.1 일반.

6.4.8.1.1 이 조항은 장애물평가표면, 장애물 평가표면을 한정하기 위해 사용될 상수, 그리고 어떤 조정을 할 수 있는 조건들에 관하여 규정한다.
장애물 평가표면의 크기는 GLS 기하학적 상황(GARP-LTP 거리, 활공로 각도), ILS 운영 카테고리 및 항공기의 기하학적 모형, 실패접근 상승률을 포함한 다른 요소와 연관된다. 특정 비행장에 GLS CAT I 및 II 운항을 위하여 각 항공기 범주별 OCA/H 값을 수록한 표가 고시될 수 있다.

6.4.8.1.2 추가적인 자료(additional material)에는 개량된 성능과 그에 부수된 조건들의 크레임(claim)을 위한 현실적인 이득(realistic benefit)을 국토교통부(항공정책실)이 평가할 수 있도록 하는 것들이 포함된다(6.4.8.7 참조).

6.4.8.1.3 장애물 평가표면(OAS)은 장애물의 무제한적인 성장을 위한 표면의 계획과 같이, 부속서 제14권에 규정한 표면을 대체하려는 의도는 아님을 각별히 유념해야 한다. ILS 기본 표면과 장애물 평가표면 간에 존재하는 장애물의 밀도는 명확히 밝혀져야만 한다(6.4.8.9 참조).

6.4.8.2 기준 좌표 체계(reference of frame).

장애물의 위치는 활주로 시단을 원점으로 하는 통상적인 x, y, z 좌표 체제와 연관된다. 그림 Ⅲ-3-6-9 참조. x축은 정밀부분 비행 진로와 평행하고, 양수의 x 값은 활주로 시단 이전의 거리로 측정한 값이고, 음수의 x 값은 활주로 시단을 지나 측정되는 거리 값이다. y축은 x축에 직각을 이룬다. 그림 Ⅲ-3-6-11에는 통상적인 형식대로 도시되어 있지만, 장애물 평가표면의 기하학과 연관된 모든 계산에서는, y 좌표 값은 항상 양수로 계산된다. Z 축은 수직이며, 양수 값의 활주로 시단 상공 높이다. 장애물 평가표면과 연계되는 모든 치수는 미터 단위로만 규정되어 있다. 모든 치수들은 조사 자료에 있는 허용범위를 만족시켜 주는데 필요한 조정 요인을 포함하는 것이 바람직하다(제 I 부, 제2절, 제1장, 제1.8항 참조).

6.4.8.3 OAS 정의.

6.4.8.3.1 장애물 평가표면(OAS)은 정밀부분 진로 주변에 대칭적으로 배열되는 여섯 개의 경사 표면(문자 W, X, Y, Z로 표기된 표면)과 활주로 시단을 포함하는 수평면으로 구성된다(그림 Ⅲ-3-6-9 및 그림 Ⅲ-3-6-10 참조). 경사 표면의 기하학은 "z = Ax + By + C" 라는 4개 1차 방정식(four simple linear equations)으로 정확하게 정의할 수 있다. 이 방정식에서, x와 y는 위치 좌표 값이고, z는 그 위치에서의 표면의 높이이다(그림 Ⅲ-3-6-8 참조).

6.4.8.3.2 각 표면에 대한 상수 A, B, C는 GARP에서 활주로시단까지의 운영 거리(range)와 활공로 각도를 위한 값으로 PANS-OPS CD-ROM으로부터 구해진다. 이 상수들은 6.4.8.7에 규정한 바에 따라 수정될 수 있다.

6.4.8.3.3 CAT Ⅰ 장애물 평가표면은, 300m의 최대 높이로 W 및 X 표면이 한정된다는 것을 제외하고, 정밀 부분의 길이에 의하여 제한된다. 카테고리 II의 OAS는 150m의 최대 높이로 한정된다.

6.4.8.3.3 부속서 제14권에 규정한 코드 번호 3과 4 정밀접근활주로를 위한 진입 및 전이 장애물제한표면이 장애물평가표면(OAS) 안쪽을 침투한다면, 부속서 14권에 규정한 표면들이 OAS가 된다(코드 번호 3과 4 활주로의 장애물제한표면이 코드 번호 1과 2인 활주로 주변의 장애물 평가를 하는데 적용된다). 부속서 14권의 내측 진입표면, 내측 전이표면 및 착륙복행 장애물제한표면들은, CAT Ⅱ OCA/H가 이상 열거한 표면의 상단 높이와 같거나 그 아래가 되는 높이이고, 필요할 경우 60m 까지 높여진다면, CAT Ⅲ 운항을 보호한다고 판단한다(그림 Ⅲ-3-6-7 참조).

6.4.8.4 장애물 평가표면 상수(constants) - 규격

CAT Ⅰ운항을 위한 각 경사표면의 상수 A, B 및 C 값은 PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 구할 수 있다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 2000m에서 4500m 사이에서 GARP와 활주로 시단 사이의 거리 값과, 2.5°에서 3.5°사이에서 0.1°간격으로 된 활공로 각도를 위한 상수들을 제공하며, 이 범위 밖인 경우의 추정 값은 제공하지 않는다. 만약 앞서 언급한 범위를 벗어나는 GARP와 활주로 시단 사이의 거리 값을 입력할 경우에는 PANS-OPS OAS 소프트웨어는 입력한 값에 가까운 2000m 또는 4500m를 위한 상수를 알려주게 된다. PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 얻게 되는 결과 값에 대한 예는 그림 Ⅲ-3-6-13에 나타나 있다.

6.4.8.5 OAS 높이 계산

(x, y) 위치에서의 경사 표면의 높이 z를 계산하기 위해서는, 우선 PANS-OPS OAS 소프트웨어로부터 해당 상수를 구해야 한다. 그 다음 방정식 $z = Ax' + By' + C$에 각 해당 값을 대입한다. 만약 장애물 평가표면이 장애물 위치 상공에 위치한다는 것이 명백하지 않는다면, 다른 경사 표면에 대한 검토를 반복해야 한다. 장애물 평가표면 높이는 가장 높은 평면의 높이를 적용한다(만약 산출되는 모든 평면 높이가 음수 값일 경우에는, 그 높이는 제로(0)로 적용한다).

주 - 또한 PANS-OPS OAS CD-ROM은 어떤 X ,Y 위치 상공의 OAS Z 표면의 높이를 계산해 주는 OCH 계산기를 지니고 있으며, ILS의 기하학적 상황, 항공기의 크기, 실패접근 상승률, 그리고 기준점높이(RDH)별로 규정되어지는 모든 조정 기능을 갖고 있다.

6.4.8.6 OAS 템플릿 제작

때때로 지도 축척에 맞춰 OAS의 등고선(contours)으로 만들어지는 템플릿이나 평면도(plan view)가, 통제 장애물을 인식하기 위한 자세한 조사를 하는데 도움을 얻고자 사용될 수 있다(그림 Ⅲ-3-6-12 참조). PANS-OPS OAS 소프트웨어에 수록된 OAS 자료는 활주로시단 표고를 기준 면으로 하는 경사표면의 교차지점과 CAT Ⅰ 운항을 위한 활주로시단 표고 상공 300m 높이에서의 경사표면 교차지점 좌표를 수록하고 있다. CAT II의 경우에는 150m이다. 활주로시단 표고 수준에서의 각 교차점 좌표는 C, D 및 E라는 라벨로 표시되어 있다.

6.4.8.7 OAS 상수의 조정

6.4.8.7.1 일반. 다음 조항들에는 각 OAS 상수에 가해질 수 있는 조정 기준들이 규정되어 있다. 이 조정은 표준 조건(6.1.3 참조)이 충족하지 않을 경우에는 필수적이며, 옵션 규정으로 되어 있는 조항은 조정하도록 규정되어 있을 경우에 조정해야 한다. 계산의 예는 Doc9368"Instrument Flight Procedue Construction Manual" 을 참조할 것.

6.4.8.7.2 상수 조정 이유. 상수는 다음에 열거한 것들을 고려하기 위하여 PANS-OPS 소프트웨어에 의하여 조정될 수 있다:

가) 특정 항공기의 크기(dimensions)

나) 기준점높이 통과점(DCP)의 높이

다) 활주로 시단에서의 210m 보다 큰 코스 폭 (최종접근경로의 각 방면에서는 ± 105m)
라) 실패접근 상승률
마) 카테고리 II 운항을 위해 승인된 오토파일럿의 사용에 의한 향상된 빔 홀딩 성능 (6.4.8.7.6 참조).

6.4.8.7.3 특정 항공기의 크기(dimensions). 항공기 날개 폭(Wing Span)이 6.1.3에 규정한 표준치를 초과할 경우에는 그 조정은 필수적이고, 날개 폭(Wing Span)보다 더 적을 때에는 선택적이다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 OAS 계수와 범주 A, B, C, D, D_L 항공기의 표준 크기를 위한 템플릿 좌표를 자동으로 조정하며, 어떤 범주 안의 특정 항공기 크기에 의한 조정도 자동으로 해 준다. 이 조정은 W, W*, X 및 Y 표면을 위한 C 계수의 교정 값을 얻기 위하여 다음과 같은 공식을 이용하도록 되어 있다.

X 표면: C x corr = Cx - Bx × P
Y 표면: C y corr = Cy - By × P

위 공식에서;
P = MAX [t÷Bx or s + (t-3)/Bx] - MAX [6/Bx or 30 + 3/Bx]
그리고
s = 날개 반쪽 길이
t = 유도통제지점 경로와 6.1.3 가)에 나열된 항공기 바퀴의 가장 낮은 부분 사이의 수직 거리

6.4.8.7.4 기준점높이 통과점의 높이(RDH). 상수는 15m의 기준 자료 높이를 기준으로 한 것이다. 장애물 평가표면(OAS) 상수에 대한 조정(adjustment)은 ILS 기준 자료 높이가 15m 미만일 경우에는 필수적이고, 15m를 초과하는 기준 자료 높이에 대해서는 선택적이다. PANS-OPS OAS 소프트웨어는 W, W*, X 및 Y 표면을 위한 C 계수 값을 다음 공식에 따라 교정함으로서 OAS 계수와 템플릿 좌표를 조정한다.

Ccorr = C + (RDH - 15)
위 공식에서;
Ccorr = 관련된 표면에 대한 수정된 C 계수(coefficient) 값
C = 수표에 명기되어 있는 값이다.

6.4.8.7.5 활주로 시단에서 210m보다 더 넓은 코스를 가진 코스. 활주로시단에서의 GLS 코스 폭이 명목 값 210m(최종접근경로의 각 방면에서는 ± 105m)보다 더 넓은 곳에서는, 6.4.9에 규정한 충돌위험모델(CRM) 방법이 사용되어야 한다. PANS-OPS OAS 소프트웨어에는 210m 미만의 섹터 폭에 대한 조정은 못하도록 되어 있으며, 이루어지지도 않는다.

6.4.8.7.6 카테고리 II에서 (자동 연결된) 오토파일럿의 사용. 카테고리 II OAS는 적절한 기관에 의해 운항을 승인받은 오토파일럿의 향상된 빔 홀딩을 반영하여 감소할 수 있다. 이 감소는 X 표면에 대한 수정된 A, B, C 상수를 사용하고, (W*으로 정의되는) 추가 표면의 도입을 통해 PANS-OPS OAS 소프트웨어에서 수행할 수 있다(그림 II-1-11 다) 참조). 이 감소한 표면의 사용은 자동으로 연결되지 않은 접근에서는 사용할 수 없다.

6.4.8.7.7 실패접근 상승률. 공칭 2.5%보다 더 좋은 실패접근 상승률을 성취할 수 있다면, Y 및 Z 표면이 조정될 수 있다. 이 조정은 PANS-OPS OAS 소프트웨어를 이용하여 원하는 실패접근 상승률을 선택하면 된다. 상승률이 선택되면 프로그램이 Y 및 Z 표면의 상수를 조정해 준다.

6.4.8.8 OAS 기준에 의한 OCA/H의 결정

6.4.8.8.1 일반. 장애물 회피고도/높이(OCA/H)는 제6.4.7.2항에 규정한 ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 모든 장애물과, 고려하는 카테고리 운항에 적용할 수 있는 OAS 표면을 따져 밝힘으로서 결정된다. ILS 기본 표면을 뚫고 나오는 장애물에 대한 제6.4.7.3항에 규정한 예외(exemption) 기준은, 그 조항에 열거된 기준들을 충족한다면, 장애물 평가표면을 뚫고 나오는 장애물에도 적용할 수 있다. CAT I 운항을 위해서는 ILS CAT I 장애물 평가표면(OAS)을 적용하고, 카테고리 II 및 III 운항의 경우 CAT II OAS를 적용하고, 이에

더하여 활주로 시단 150m 위에서 CAT II의 제한 밖에서는 CAT I OAS에서의 부분을 적용한다.

6.4.8.8.2 OAS를 적용하여 OCA/H 값의 계산. 제6.4.8.8.2.1항에 의거 결정되어지는 대로 고려하여야 하는 장애물들은 접근 장애물과 실패접근 장애물로 분류한다. 표준 분류 방법은 다음과 같다: 접근 장애물은 최종 접근지점과 활주로 시단을 지나 900m(필요하다면, CAT H는 700m 적용)거리가 되는 곳 사이에 있는 장애물이다. 실패접근 장애물은 정밀 구간의 그 나머지 구간에 있는 장애물들이다(그림 Ⅲ-3-6-14 참조). 그러나 이러한 분류는 때때로 어떤 실패접근 장애물에 대하여 지나친 패널티를 부여하게 할 수도 있게 한다. (제Ⅱ부, 부록 제1.9항 참조). 그러므로 필요하다면, -900m (필요하다면, CAT H는 -700m)되는 지점에서부터 시작하고, 활공로 면과 평행한 면 위에 실패접근 장애물들이 놓이도록 하게 하는 것과 같이, 예를 들면 장애물 높이가 [(900+x) tan Θ] 보다 더 높은 장애물로 한정할 수도 있다(그림 Ⅲ-3-6-15 참조).

6.4.8.8.2.1 OCA/H 계산 순서

가) 가장 높은 접근장애물 높이를 구한다.

나) 모든 실패접근장애물의 높이(h_{ma})를 아래에 주어지는 공식을 사용하여 대등한 접근장애물의 높이(h_a)로 변환하여, 가장 높은 대등한 접근장애물 높이를 구한다.

다) 가) 및 나) 단계에서 인지된 장애물 중에서 가장 높은 장애물을 구한다. 그 장애물이 통제장애물이다.

라) 가장 높은 통제 장애물 높이에 해당 항공기 범주별로 규정되어 있는 마진(margin) 값(표 Ⅲ-3-6-3 참조)을 더해준다.

$$Ha = [hma \times \cot Z + (-x_z+x)] \div (\cot Z + \cot \Theta)$$

위 공식에서:
ha = 대등한 접근장애물 높이
hma = 실패접근장애물 높이
Θ = 활공로 각도
Z = 실패접근 표면 각도
x = LTP를 기준한 장애물 거리 (LTP 이후는 음수 거리 값)
x_z = LTP로부터 Z표면 시작점까지 거리 (-900m, CAT H는 -700m)

6.4.8.8.3 고지대 비행장 표고와 경사각이 큰 활공로를 위한 조정

6.4.8.8.3.1 마진(margins) 값은 다음과 같이 조정되어야 한다.

가) 비행장 표고가 900m(2953 ft)보다 더 높은 비행장의 경우에, 표 Ⅲ-3-6-3에 명기되어 있는 허용 값(allowances)을 비행장 표고의 매 300m(1000ft)당 무선고도계 마진 값(radio altimeter margin)을 2% 씩 높여야 한다. 그리고

나) 예외적인 경우로서 3.2°보다 더 큰 활공로 각도인 경우에, 표 Ⅲ-3-6-3에 명기되어 있는 허용 값(allowances)을 3.2°에서 3.5°사이의 활공로 각도에 대하여, 매 0.1°높아진 각도 당 무선고도계 마진 값(radio altimeter margin)을 5%씩 높여야 한다.

6.4.8.8.3.1.1 3.5°초과하는 항공로 각도 또는 공칭 강하율(항공기 기종의 V_{at} × 활공로 각도의 싸인 값)이 초당 5m(분당 1000 ft)를 초과하는 각도로 설정된 절차는 비 표준절차이다. 이러한 절차는 다음과 같이 하여야 한다.

가) 높이 손실 마진 값(특정 항공기 기종을 고려한다)을 증가시킨다.
나) 실패접근표면의 시작점을 조정한다.(고정익 항공기 절차에만 적용)
다) W 표면의 경사도를 조정한다.
라) 장애물을 재조사한다. 그리고

마) 관련 운항 상의 압박 요인들을 적용한다.

일반적으로 이러한 절차의 이용은 특별히 허가된 조종사와 항공기로 국한되며, 해당 항공기와 승무원 자격 요건에 관한 제약 사항이 뒤따른다. 이러한 절차는 소음 억제 절차를 위한 수단으로 이용되어서는 안 된다.

6.4.8.8.3.1.2 제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 부록 B에 요구되는 절차설계 변경사항과 관계되는 운항/허가 시 고려사항들이 규정되어 있다.

예 : 항공기 범주 C, 비행장 표고는 해발 1650m, 활공로 각도는 3.5°
표 Ⅲ-3-6-3에 명기된 허용 값 : 무선고도계 22m
기압고도계(pressure altimeter) 46m
비행장 표고 요인에 의한 조정은 : 22 × (2÷100) × (1650÷300) = 2.42m
활공로 각도 요인에 의한 조정은 : 22 × (5÷100) × (3.5-3.2)÷0.1) = 3.30m
총 조정 값은 5.72m이며, 이를 그 다음 높은 수치로 반올림하면 6m이다.
수정된 무선고도계 마진 값은 22 + 6 = 28m.
수정된 기압고도계 마진 값은 46 + 6 = 52m이다.

6.4.8.8.3.2 표 Ⅲ-3-6-3의 허용 값 예외 및 조정. 표 Ⅲ-3-6-3의 값은 공칭 접근비행로 상의 장애물 회피고도/높이(OCA/H)로부터 정상적인 수동 조작에 의한 지나치기 절차(manual overshoot procedure)를 사용하는 항공기를 고려하여 계산되었다. 표 III-3-6-3의 값은 카테고리 III 운항에서는 적용하지 않는다. 이 값은 장애물의 횡적 편위도 고려되지 않았고, 항공기가 그렇게 편위되는 가능성도 고려되지 않았다. 만약 이러한 가능성의 합동 고려가 필요할 경우에는 6.4.9에 규정한 충돌위험모델(CRM)이 사용되어야 한다. 표 Ⅲ-3-6-3에 명기한 값은 적절한 비행과 이론적 증거; 예를 들면, (실패접근 비율 10^{-2}에 기초한) 1×10^{-5} 의 가능성에 상응하는 높이 손실 값을 이용할 수 있는 곳에서는 특정 기종의 항공기를 위해 조정될 수 있다.

6.4.8.8.3.3 무선고도계 확인. 만약 무선고도계 장애물 회피고도/높이가 고시된 곳에서는, 운항 점검에서 무선고도계 정보를 반복적으로 확인하여야만 한다.

6.4.8.8.3.4 활주로시단 상공에서의 특정 속도를 위한 높이 손실/고도계 마진. 만약 특정 V_{at}를 위하여, 높이 손실/고도계 마진의 계산이 필요할 경우에는, 다음 공식을 적용하여 산출한다.

무선 고도계(radio altimeter)를 사용하는 경우:
마진 값 (margin) = $(0.096 \times V_{at} - 3.2)$ m ..... V_{at} 단위는 km/h
마진 값 (margin) = $(0.177 \times V_{at} - 3.2)$ m ..... V_{at} 단위는 kt

기압 고도계(pressure altimeter)를 사용하는 경우:
마진 값 (margin) = $(0.068 \times V_{at} + 28.3)$ m ..... V_{at} 단위는 km/h
마진 값 (margin) = $(0.125 \times V_{at} + 28.3)$ m ..... V_{at} 단위는 kt

위 공식에서, V_{at}는 인가된 최대 착륙 하중으로의 착륙 자세에서 1.3배의 실속 속도(stall speed)를 기초로 한, 활주로 시단에서의 속도이다.

주 - 위 공식들은 항공기의 항공 역학적 및 동적 특성이 속도 범주와 직접적으로 연관되는 것으로 간주된다. 그리하여 계산된 높이 손실/고도계 마진은 최대 착륙하중에서의 V_{at}가 165kt를 초과하는 소형 항공기를 현실적으로 대표할 수 없을 수도 있다.

6.4.8.8.3.5 활주로시단 상공에서의 특정 속도를 위한 높이 손실/고도계 마진(헬리콥터). 헬리콥터 운항에서는 V_{at} 개념은 적용되지 않는다. 높이 손실 마진은 표 Ⅲ-3-6-3에 수록되어 있다.

6.4.8.9 OCA/H 상의 장애물 밀집도(density)의 영향. 장애물 평가표면(OAS) 아래에 존재하는 장애물 밀집도의 수용 가능 여부를 평가하기 위해서는 6.4.9에 규정한 충돌위험모델(CRM)을 사용할 수 있다. 이것은 비

행장 주변 환경을 비교하고, 주어진 장애물 회피고도/높이 값과 연관된 위험 수준을 평가함으로서 도움을 제공해 준다. 그러나 이 방법은 운영 판단을 위한 대용 수단은 아님을 강조해 둔다.

6.4.9 정밀 부분 장애물 회피—GLS 운항을 위한 충돌위험모델(CRM)의 적용

주 - 특정 GLS 이행을 위한 충돌위험모델(CRM) 준비 중.

6.4.9.1 일반. ILS 충돌위험모델(CRM)이란 특정된 장애물 회피고도/높이(OCA/H)로 운항하는 항공기를 위한 안전 목표 수준에 비교 될 수 있도록 수치적인 위험도를 산출해 내는 컴퓨터 프로그램을 말한다. 이 ILS CRM은 특정 GLS CRM이 개발 중에 있는 동안 CAT I 운항을 위해 사용될 수 있다. ILS CRM 프로그램의 운용을 위해, 입력이 요구되는 자료와 출력 산출물의 정확한 서식(format)을 포함하여, 프로그램에 관한 설명 및 그 사용에 관한 상세한 지침 자료는 ICAO Doc 9274, "ILS 운영에 관한 충돌 위험 모델의 사용법에 관한 매뉴얼(Manual on the use of the Collision Risk Model for ILS operation)"이란 책자에 수록되어 있다.

6.4.9.2 입력. 충돌위험모델(CRM)은 다음과 같은 자료의 입력을 필요로 한다.

가) 비행장 상세 자료(aerodrome details) : 비행장 명칭(name), 활주로시단 위치와 활주로 방향, 해수면 기준의 활주로 시단표고, 및 선행 부분의 상세 자료.

나) GLS 변수 : 운영 카테고리, 활공로 각도, GARP와 활주로시단 간 거리, 코스 폭, DCP 높이.

다) 실패접근 변수 : 결심 높이/고도(장애물 회피 높이) 및 실패접근 선회지점.

라) 항공기 변수 : 기종(type), 바퀴 높이(안테나에서 바퀴 밑면까지의 높이), 날개 반폭, 항공기 범주(A, B ,C ,D 및 D_L), 실패접근 상승률.

주 - CRM은 범주 E 항공기는 고려하지 않는다.

마) 장애물 자료 : 장애물의 경계(활주로 시단을 기준으로 하는 x, y 좌표 또는 Map 그리드 좌표) 및 장애물 높이(활주로시단 표고로부터의 높이 또는 해발 고도). 밀도 평가(density assessment)를 위해서 6.4.7.2에 규정한 ILS 기본표면을 뚫고 나오는 모든 장애물이 포함되어야 한다.

6.4.9.3 출력 및 적용(output and application). 프로그램의 출력물은 특정 장애물 회피고도/높이로 운항하는 항공기와 실패접근을 수행하는 항공기가 장애물과의 충돌 위험에 관한 종합적인 위험도이다. 기타 부가적인 정보는 사용자가 이용할 수 있는 여러 가지 출력 자료를 선택적으로 요구함으로써 얻게 된다.

6.4.9.3.1 예를 들면, 개별 장애물과 연관된 위험도를 구할 수 있는데, 이러한 위험도는 장애물의 거리(range)에 관한 조건으로나 또는 위험도 크기에 관한 조건으로 더욱 유용하게 정리될 수 있다. 그렇게 함으로써 사용자는 전체 위험도에서 어떤 장애물이 주로 문제가 되는 장애물인가를 쉽게 알 수 있게 된다.

6.4.9.3.2 사용자는 해당 변수로 충돌위험모델(CRM)을 재 작동(rerunning)시킴으로서 그 변수로 인한 어떤 변화가 운항 안전에 영향을 미치게 되는가를 평가할 수 있다; 전형적인 변수로는 활공로 각도의 변화 또는 장애물 회피고도/높이의 높이거나 또는 낮추는 것이다. 프로그램에 의해 계산된 위험도는 전체 안전 목표(safety target)를 충족하는 미리 정해놓은 수용 가능한 위험 수준(1×10^{-7} 보다 더 나쁘지 않은 수준)과 비교된다.

6.4.9.4 장애물 회피고도/높이의 결정. 장애물 회피고도/높이의 결정이란 계산된 위험도가 안전 목표 수준(매 접근마다 1×10^{-7} 보다 더 양호한 수준)을 충족할 때까지 장애물회피고도/높이의 값을 변경 입력하여 충돌위험모델(CRM)을 성공적으로 재 작동시키는 과정이다.

6.5 정밀구간 이후의 실패접근(최종 실패접근)

6.5.1 일반

실패접근 최종구간을 위한 기준은, 일반적인 기준을 위한 기준들(제Ⅰ부, 제4절, 제6장 참조)을 기반으로 한다.
GLS 정밀 부분과 연관된 상이한 지역과 표면, 그리고 항공기 범주별로 GLS 정밀부분을 위한 OCA/H 에 대한 가능한 변경을 허용하기 위한 약간의 조정이 취해졌다.

6.5.1.1 장애물 회피 계산에서, 거리와 경사율의 계산을 위해 사용되는 기준은 "상승시작(SOC = start of climb)"점이다. 상승시작점은 활공로 면(GP surface)이 장애물 회피고도/높이에서 높이손실(HL) 값을 감하여(OCA/H-HL) 얻게 되는 고도/높이 점에 도달하는 높아와 거리로 정해진다. 여기에서 활공로 면은 활공로에 평행하고, 활주로 시단을 기준으로 하는 -900m (CAT H는 -700m)되는 지점에서, 활주로시단 표고로부터 시작하는 표면을 말한다. 구역의 작도는 실패접근(OCA/H와 HL 모두가 동일한 범주의 항공기와 관계되는 접근)을 위해 지정된 항행 시스템과 일치하게 한다.

6.5.1.2 최종 실패접근구간에서 인지된 장애물이 정밀부분을 위한 계산에서 얻어진 장애물 회피고도/높이를 높여야 하는 결과를 초래한다면, 장애물 회피고도/높이를 낮추기 위한 목적을 위하여, 부가적으로 보다 더 높은 경사율을 이루는 실패접근표면(Z 표면)을 설정할 수도 있다(제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.2.2.2 참조)

6.5.1.3 진로 유도를 위해 RNAV 또는 RNP 시스템을 이용하도록 하는 실패접근이 이용될 수 있다. 이 비행구간에서는 1 NM 또는 그보다 양호한 항행 정확도를 발휘하는 시스템만 이용될 수 있다. 실패접근을 위해 이용될 수 있는 항행 규격은 제III부, 제1절, 제1장, 표 III-1-1-1에 규정되어 있는 기준을 참조하여야 한다.

6.5.2 직진형 실패접근

6.5.2.1 일반. 정밀부분은 Z 표면이 LTP 시단 위 300m 높이에 도달하게 되는 거리에서 끝난다.
그 거리에서의 Z 표면의 폭은 그림 Ⅲ-3-6-16에 도시한 바와 같이 작도되는 최종 실패접근구역의 최초 폭이 된다. 부수구역은 없다.

6.5.2.2 장애물 회피. 최종 실패접근구간에서의 장애물 표고/높이는 아래 공식으로 산출되는 값 미만이 되어야 한다.(그림 Ⅲ-3-6-17 참조).

$$(OCA/Hps - HL) + do \tan Z$$

위 공식에서
- 정밀부분을 위한 장애물회피고도/높이(OCA/ Hps) 와 HL(표 Ⅲ-3-6-3 값)은 둘 다 같은 항공기 범주에 연관된 값이어야 한다.
- do는 직진 실패접근 진로에 평행하게 상승시작(SOC) 점으로부터 측정한다.
- Z는 수평평면과 이루게 되는 실패접근표면의 각도이다.

만약 이상의 기준을 충족시킬 수 없을 경우에는, 문제의 장애물을 회피할 수 있도록 선회절차를 설정하여야 한다. 그것이 실현 불가능하다면 장애물 회피고도/높이를 높여야 한다.

6.5.2.3 재래식 항법으로부터 RNAV 또는 RNP 실패접근으로의 전환은 최종접근코스의 연장선상에 위치하는 RNAV 또는 RNP 픽스를 설정하거나 특정 고도에서 선회한 후 특정 웨이포인트까지 직행하도록 하는 방법으로 설정할 수 있다(그림 III-6-3-23 참조). 만약 RNAV 또는 RNP 진로가 연장된 GBAS 최종접근 코스와 동일 선상이라면, 상승시작점(SOC)으로부터 시작하는 좌우 양측의 실패접근구역은 로컬라이저 코스의 연장선상에 형성되는 RNAV 또는 RNP 구역의 폭이 해당 폭에 이를 때까지 진로 코스로부터 양측으로 각각 15° 각도로 점점 넓어진다. 이와 같이 작도한 구역의 외측 경계선과 Z 표면의 측면 경계선사이의 부분(region)에 존재하는 장애물 평가는, 그 부분이 장애물평가표면(OAS) 300m 등고선의 측면 경계선의 밖에 위치하는 경우, Y 표면의 연장된 표면으로 간주하고, Y 표면의 산술적 보삽(mathematical extrapolation) 기법에 따라 평가하여야 한다. Z 표면은 해당 RNAV 또는 RNP 구역의 폭이 될 때까지 동일한 각도로 계속 넓어져야 한다. 부수 구역은 Z 표면의 폭이 RNAV 또는 RNP 기본구역의 폭이 되는 지점으로부터 적용되어야

한다(그림 III-6-3-21 참조). 이 지점까지 연장된 Y 표면과 Z 표면에 대한 장애물 회피 평가는 정밀구간에서의 경우와 동일하게 실시하여야 하며(제6.4.8항 "장애물평가표면(OAS) 기준을 이용한 정밀구간의 장애물 회피" 참조), 이 기준은 RNAV 또는 RNP 기본구역 안의 Z 표면의 모든 부분에도 동일하게 적용하여야 한다. 부수구역에 적용되는 원리는 RNAV 또는 RNP 기본구역의 외변과 전체 구역의 외변 사이에 적용되어야 한다. 만약 어떤 장애물이 부수구역 안에 있는 연장된 Y 표면이나 Z 표면을 침투한다면, 그 장애물의 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 값 미만이어야 한다.

(OCA/Hps-HL)+Do*TAN Z + M

위 공식에서:

가) 정밀 부분를 위한 OCA/H(OCA/Hps)와 HL(표 Ⅲ-3-6-3 값)은 둘 다 같은 항공기 범주와 연관된 값이어야 한다.

나) do는 직진 실패접근 진로와 평행하게 상승시작(SOC) 점으로부터 측정한 거리이다.

다) Z는 수평평면과 실패접근표면 사이의 수직 각도이다.

라) M은 기본구역의 외변에서는 0이고 선형적으로 점점 증가하여 전체 구역의 외변에서는 30m(98ft)가 되는 값이다.

6.5.2.4 부수구역의 통과가 위의 6.5.2.3 라)에서 설명한 "M"보다 작은 경우, OCA/H 계산에서 무시할 수 있다.

6.5.3 선회형 실패접근

6.5.3.1 일반. 선회는 특정 선회지점(TP)에서, 특정고도/높이에서, 또는 "실행 가능한 한 빨리"라는 방식으로 설정 할 수 있다. 적용되는 기준은 정밀 부분의 정상적인 종료와 관계되는 선회 위치에 따라 결정되며 그 내용은 아래와 같다:

가) 선회가 정밀 부분의 정상 종료점 이후에 이루어지는 경우. 만약 선회가 정밀 부분의 정상적인 끝 이후에 이루어지도록 정해진다면, 다음 사항을 제외하고 제 I 부, 제4절, 제6장. 6.4.5의 기준이 적용된다.

1) 장애물 회피고도/높이는 6.5.2.2항에서와 같이 "OCA/H—HL"로 대체된다.

2) 상승시작(SOC) 지점은 장애물 회피고도/높이와 관련되기 때문에, 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 또는 실패접근지점(MAPt)의 독립적인 조정에 의하는 비 정밀 접근에 사용되는 방법으로는 장애물 회피가 이루어지기는 불가능하다.

나) 선회가 정밀구간의 정상저인 종료 이전에 이루어지는 경우. 만약 선회가 활주로 시단 상공 300m 미만이 되는 고도/높이 또는 정상적인 종료 거리 이내가 되는 가장 이른 선회지점(earliest TP)과 같이 특정된 선회지점(TP)으로 정해진다면, 다음 제6.5.3.2항 및 제6.5.3.3항에 규정한 기준이 적용되어야 한다.

다) RNAV 또는 RNP를 이용하는 실패접근에서는 Fly-by 또는 Flyover 선회는 90°까지로 제한되어야 한다. RF 선회는 접하는 RNP 진입 진로가 지정되지 않기 때문에, 실패접근의 첫 번째 RNP 레그로 연결되는 것으로는 허락되지 않는다. 이 경우에는 RF 레그에 선행하는 로칼라이저 코스 연장선상에 위치하는 첫 번째 웨이포인트와 TF 레그로 연결하는 것이 필요하다.

라) 첫 번째 RNAV 또는 RNP 픽스의 가장 이른 지점의 위치는 상승시작점 이후의 ATT 거리가 되는 지점이어야 한다(그림 Ⅲ-6-3-24 참조). 만약 그 픽스가 Fly-by 선회 픽스로 정해진다면, 픽스 전에 「d1+3V/3500」 공식으로 산출되는 값의 거리가 추가되어야 한다. 이 공식에서 d1은 「r*TAN(A/2)」로 구해지는 값이고, V는 진대기속도이다: 그리고

마) RNAV 또는 RNP 실패접근을 위하여, RNAV/RNP 구역 작도와 선회 최소 장애물 회피 기준(15°를 초과하는 선회를 위해서는 50m(164ft), 그 이외의 선회를 위해서는 30m(98ft)이 가장 이른 선회 지점 이후에 적용된다. 부수 구역은 RNAV 또는 RNP 기본구역의 표준 폭과 전체 구역의 외변 사이에 적용된다. 다만, 선회 외측으로의 Y 표면이나 또는 연장된 Y 표면 아래에 위치하는 장애물은 고려할 필요가 없다. 그림 Ⅲ-6-3-2-21 및 Ⅲ-6-3-2-22 참조.

주 - 설정된 선회지점(TP)의 위치 또는 설정된 선회고도를 조정하는 작업에는 그와 관련된 구역을 다시 작도하고 회피 고도를 다시 계산해야 하는 것을 포함한다. 이는 어떤 장애물이 제외되기도 하고, 또는 새로운 장애물이 등장되기도 한다. 그리하여 장애물 회피고도/높이의 가장 낮은 값을 얻기 위하여 설정된 선회지점(TP) 또는 선회고도를 조절하는 과정에서 수회의 시행착오(trial and error)가 필요할 수도 있다(제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 부록 A 참조).

6.5.3.2 활주로 시단 상공 300m 미만으로 설정되는 고도/높이에서의 선회.

6.5.3.2.1 이 조항의 내용에 의하여 보다 구체화되어나 수정된 사항을 적용하면서, 일반 기준(제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.4.5)을 적용한다. 선회시작구역과 그 후에 일어나는 선회의 작도법은 그림 Ⅲ-3-6-16에 도시되어 있다.

6.5.3.2.2 선회고도/높이. 정밀 부분은 선회 지점(TP)에서 끝난다. 이는 OCA/Hps 와 (OCA/Hps - HL) 계산을 가능케 한다. 그 다음 상승시작(SOC) 지점을 결정하고, 선회고도/높이(TNA/H)를 다음 공식으로 산출한다.

$$TNA/H = OCA/Hps - HL + dz \times \tan Z$$

이 공식에서
dz = 상승시작(SOC) 지점으로부터 선회지점까지의 수평거리이다.
OCA/Hps= 정밀부분을 위해 계산된 OCA/H이다.

만약 선회지점이 상승시작(SOC)점과 일치하면, 차트에는 "할 수 있으면---(비행 기수 방향 또는 시설)로 신속히 선회 할 것(turn as soon as practicable to ---- heading or facility)"이라는 설명문이 명기되고, 선회 요구조건을 알리는 장애물의 위치와 고도를 인지할 수 있도록 충분한 정보가 포함되어야한다.

6.5.3.2.3 구역

6.5.3.2.3.1 선회시작구역(그림 Ⅲ-3-6-16 참조). 선회시작구역은 CAT Ⅰ 구역의 Y 표면 300m 등고선(contour)에 의하여 경계가 형성되고, 선회지점(TP)까지의 거리에서 끝난다.

주 - 픽스가 조기 선회(early turn)로 제한한 것으로 설정되어 있지 않는 한(6.5.3.2.6 참조), 가장 이른 선회지점(earliest TP)은 CAT Ⅰ 구역의 Y 표면(D" 지점) 300m 등고선이 시작하는 지점으로 간주한다.

6.5.3.2.3.2 선회구역. 선회구역은 일반 기준에 규정한 것과 같이 작도된다(제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 6.4.3 참조).

6.5.3.2.4 장애물 회피

가) 선회시작구역 내 장애물 회피. 선회시작구역 내에 위치하는 장애물의 표고/높이는 다음에 규정하는 표고/높이 미만이어야 한다.

1) 15°를 초과하는 선회인 경우에는, 선회고도/높이- 50m(164피트)(H 범주는 40m(132피트);

2) 15°이하의 선회인 경우에는, 선회고도/높이 - 30m(98피트)이어야 한다. 선회고도/높이를 계산할 때, 고려할 필요가 없는 선회시작구역의 바깥 부분인 Y 표면의 아래에 위치한 장애물들은 제외된다.

나) 선회구역 내 장애물 회피. 선회구역과 그 이후의 구역에 위치하는 장애물의 표고/높이는 다음에 규정하는 표고/높이 미만이어야 한다.

선회고도/높이 + d_o × tan Z - MOC

위 공식에서, d_o는 장애물로부터 선회시작구역 경계선상의 가장 가까운 지점까지 측정한 거리이며, 최소 장애물 회피고도(MOC)는:

○ 15°를 초과하는 선회인 경우에는, 50m(164피트)(H 범주는 40m(132피트);

○ 15°이하 선회인 경우에는, 30m(98피트)이다.

적용될 수 있는 경우 부수구역 바깥쪽 경계선에서 제로(0)가 되도록 선형(Linearly) 감소되는 장애물 회피 기준이 적용된다.

6.5.3.2.5 선회고도/높이 조정. 만약 6.5.3.2.3 가) 및 나)에 규정한 기준을 충족시킬 수 없다면, 선회고도/높이는 조정되어야 한다. 이 조정은 두 가지 방법으로 이루어질 수 있다.

가) 장애물 회피고도/높이를 변경하지 않고 선회고도/높이를 조정하는 방법 : 이 방법은 선회지점(TP)이 이동되어야 하고, 따라서 구역도 다시 그려야 한다.

나) 장애물 회피고도/높이를 높이면서 선회고도/높이도 높이는 방법 : 이 방법은 선회지점은 동일한 지점으로 하면서, 선회고도가 높아지는 방법이다. 선회구역은 변경되지 않고 그대로 유지된다.

6.5.3.2.6 조기선회 보호. 발간되는 절차에 앞서 살펴본 기준에 따라 설정되어지는 선회고도/높이로부터 실패접근을 실행하는 항공기에 대하여 선회를 제한하기 위한 픽스를 정하지 않은 곳에서는, 장애물에 대한 추가적인 점검이 이루어져야 한다(제 I 부, 제4절, 제6장, 6.4.5.6 참조).

6.5.3.3 정밀부분의 정상 종료점 이전의 가장 이른 선회지점(earliest TP)으로 설정된 선회지점에서의 선회

6.5.3.3.1 선회는 특정 선회지점에서 실행하도록 설정되었고, 그 선회지점의 가장 이른 선회지점이 정밀부분의 정상 종료 거리 이전이 되는 곳에서는, 정밀부분은 가장 이른 선회지점에서 끝난다. 정밀부분이 끝나는 점을 기준으로 OCA/Hps 와 (OCA/Hps - HL) 계산하고, 그 다음 상승시작(SOC) 지점을 결정한다.

6.5.3.3.2 선회가 특정 선회지점에서 실행하도록 설정된 절차에는 다음 정보가 절차에 발간되어야 한다.

가) 픽스로 특정된 경우에는, 그 선회지점(TP); 또는

나) 비행진로 유도 신호를 공급받지 못하는 곳에서는, 교차하는 VOR 레디얼, NDB 방위각, 또는 DME 거리(제 I 부, 제2절, 제2장, 2.6.4 참조).

6.5.3.3.3 선회 구역. 가장 이른/가장 늦은 선회지점(earliest and latest TP)에서 장애물 평가 표면(OAS) Y 표면 300m 등고선의 폭을 기준으로 하는 것을 제외하고, 선회구역은 제 I 부, 제4절, 제6장, 6.4.6.3에 규정한 바와 같이 작도된다(그림 Ⅲ-6-6-19 참조).

6.5.3.3.4 장애물 회피. 장애물 표고/높이는 다음 공식으로 산출되는 값 미만이어야 한다.

(OCA/Hps - HL) + do × tan Z - MOC

위 공식에서,

do = dz + 장애물로부터 K-K선까지의 최단 거리, 그리고

dz = 상승시작(SOC)점에서부터 가장 이른 선회지점(TP)까지의 수평거리.

그리고 최소 장애물 회피 (MOC)는:

15°를 초과하는 선회에 대하여는 50m(164피트)(H 범주는 40m(132피트), 그리고

15°이하의 선회에 대하여는 30m (98피트)이다.

만약 장애물 표고/높이가 위 공식으로 산출되는 값을 초과한다면, 장애물 회피고도/높이를 높이거나, 선회지점(TP)을 필요한 회피가 얻어질 수 있는 거리만큼 이동시켜야 한다(제Ⅱ부, 제1절, 제1장, 부록 A 참조).

6.6 오프셋 최종접근트랙 정렬을 이용한 GLS CAT I 접근

6.6.1 오프셋 정렬을 이용한 GLS CAT I 접근의 이용

최종접근 트랙은 다음의 위치에서 활주로 연장 중앙선과 교차해야 한다:

가) 5°를 초과하지 않는 각도에서.

나) 공칭 활공로가 활주로시단보다 최소 55 m (180 ft) 높은 상공과 교차되는 지점에서. 그 절차는 "최종접근트랙 오프셋…각도"(1/10 도 단위_final approach track offset... degrees) 라는 주석을 달아야 한다.

일반적인 배치가 그림 III-3-6-20에 도시되어 있다.

6.6.2 장애물회피 기준

다음을 사항을 예외로 하고 제6.1항부터 제6.6항까지의 기준이 적용된다.

가) 모든 장애물회피 표면과 계산은 최종접근트랙과 정렬된 가상의 활주로를 기준으로 한다. 이 가상의 활주로는 실제 활주로와 동일한 길이, 동일한 착륙 초입 표고를 가지고 있다. 이 FTP는 정렬된 절차를 위한 LTP와 유사하다. DCP는 FTP보다 15 m (50 ft) 위에 위치하고 있다.

나) 이 절차를 위한 OCA/H는 최소 교차 고도/높이 + 20 m (66 ft) 이상이어야 한다.

6.7 고시

6.7.1 일반

6.7.1.1 차트상의 주기에 관하여 제Ⅲ부, 제5절, 제1장, 제1.3.4항에 상세히 설명한 기준대로, 제 I 부, 제4절, 제9장, 9.5에 규정한 일반 기준이 적용된다. GLS 접근절차를 위한 계기접근차트는 GLS RWY XX라는 명칭으로 식별되어야 한다. 만약 같은 활주로 상으로 하나 이상의 GLS 접근절차가 발간된다면, 중복절차 명칭부여에 관한 규약이 적용되어야 한다.

6.7.1.2 PBN 경로의 중간접근구간에서 최종접근코스로의 RF 선회가 이용될 때, PBN 절차 설명의 마지막 항목은 고도 'window' 또는 'at' 고도 제약을 가진 RF 선회의 마지막 웨이포인트여야 한다 (그림 3.3.6.3의 주.를 참조)

6.7.2 장애물 회피고도/높이 값의 고시

GLS CAT I 접근절차를 위한 장애물 회피고도/높이 고시. 해당되는 장애물 회피고도(OCA) 또는 장애물 회피높이(OCH)는 설계된 절차를 위한 항공기 범주를 위해 고시되어야 한다. 고시되는 값은 다음의 표준 조건을 기준으로 하여 산출된 값이어야 한다.

가) 기압 고도계로 비행하는 CAT I 운항;

나) 표준 항공기 크기(6.1.3 참조); 그리고

다) 2.5%의 실패접근 상승률.

6.4.8.7에 규정한 수정을 하게 하는 확실한 근거를 기초로 하여, 장애물 회피고도/높이에 대한 추가적인 값이 운영자와 국토교통부(항공정책과) 사이에 합의될 수도 있다.

6.7.3 최저치 박스

각 항공기 범주별 OCA/H 값을 나타내는 표가 특정 공항에 CAT I 운항을 위하여 고시될 수 있다.

6.7.4 비표준 활공로 각으로 설정된 절차

3.5°를 초과하는 활공로, 또는 공칭 강하률이 초당 5m (분당 1000피트)를 초과하는 절차는 비표준 절차이며, 제한 조건(6.4.8.8.3.1 참조)의 지배를 받는다. 이러한 절차들의 이용은 보통 특별히 허가된 운영자(operator)와 항공기로 국한되며, 접근 차트 상에 명기되는 해당 항공기와 승무원 자격 요건에 관한 제약 사항이 고시되어야만 한다.

6.7.5 최종 실패접근 구간을 위한 추가 상승률

실패접근 최종 구간에 있는 장애물이 정밀구간을 위하여 계산된 OCA/H를 증가시켜야 하는 것으로 나타나면, OCA/H를 낮추기 위한 목적을 위하여, 추가적으로 더 가파른 상승률이 실패접근 표면(Z)의 경사를 위해 특정되어 질 수 있다(제 I 부, 제4절, 제6장, 6.2.2.2 참조).

6.7.6 선회

6.7.6.1 특정 고도/높이에서의 선회. 만약 선회지점이 상승시작(SOC)점으로 정해진다면, 차트에는 "할 수 있으면---(비행 기수 방향 또는 시설)로 신속히 선회 할 것 (turn as soon as practicable to ---- heading or facility)" 이라는 설명문이 명기되어야 하고, 선회 요구조건을 알리는 장애물의 위치와 고도를 인지할 수 있도록 충분한 정보가 포함되어야한다.

6.7.6.2 특정 선회지점에서의 선회. 선회가 특정 선회지점에서 이루어지도록 설정된 절차에는 다음 정보가 절차에 발간되어야 한다.

가) 픽스로 특정된 경우, 그 선회지점(TP); 또는

나) 비행진로 유도 신호를 공급받지 못하는 곳에서는, 교차하는 VOR 레디얼, NDB 방위각, 또는 DME 거리(제 I 부, 제2절, 제2장, 2.6.4 참조).

6.7.7 기준 경로 식별 자(RPI)

기준 경로 식별 자(RPI). RPI는 제III부, 제2절, 제6장, 부록 B, 제2.5항에 절차 정보와 함께 정의되어 있다.

6.7.8 채널 번호

GBAS 채널 번호. 부속서 10, 제1권, 첨부 D, 제7.7항에 정의된 절차에 대한 채널 번호는 절차 정보와 함께 고시되어야 한다.

6.7.9 GBAS 기준 지점 상세

GBAS 기준 지점 정보. GBAS 기준 지점에 대한 다음과 같은 정보(GBAS 기준 지점 수신 장치의 위도/경

도, 식별 부호, 운영 범위(service volume), 반경, MSL 표고 및 타원체 높이. 등)는 절차 정보와 함께 고시되어야 한다.

표 Ⅲ-3-6-1. 최종접근 진입 후 활공로 교차점 간 최단 거리

최종접근 코스로의 진입 각도	CAT A/B/H	CAT C/D/D_L/E
최종접근코스로의 RF 선회	1.8 km (1.0NM)	1.8 km(1.0 NM)
<15	2.8 km (1.5 NM)	2.8 km (1.5 NM)
16-30	3.7 km (2.0 NM)	3.7 km (2.0 NM)
31-60	3.7 km (2.0 NM)	4.6 km (2.5 NM)
61-90	3.7 km (2.0 NM)	5.6 km (3.0 NM)
또는 레이스트랙/리버설		

표 Ⅲ-3-6-2. OCA/H 계산시 무시할 수 있는 장애물

구 분	활주로 시단 상공 최고 높이	활주로 중심선으로부터 최소 횡측 거리
착륙 시스템 안테나	17 m (55 피트)	120 m
지상 활주하는 항공기	22 m (72 피트)	150 m
활주로 시단과 -250m 사이의 일정거리에서 holding bay 또는 taxi holing 위치에 있는 항공기 (CAT Ⅰ운항에만 적용)	15 m (50 피트)	75 m

표 Ⅲ-3-6-3. 고도 손실/고도계 마진

		무선고도계 사용시 마진		기압고도계 사용시 마진	
범주	V_{at}	m	ft	m	ft
A	169 km/h (90 kt)	13	42	40	130
B	223 km/h (120 kt)	18	59	43	142
C	260 km/h (140 kt)	22	71	46	150
D/D_L	306 km/h (165 kt)	26	85	49	161
H	167 km/h (90 kt)	8	25	35	115

주1 - CAT H 속도는 최고 최종접근속도이며, Vat는 아니다
주2 - CAT E 항공기는 6.4.8.8.3.4의 공식에 직접 대입하여 산출되는 값을 적용한다.

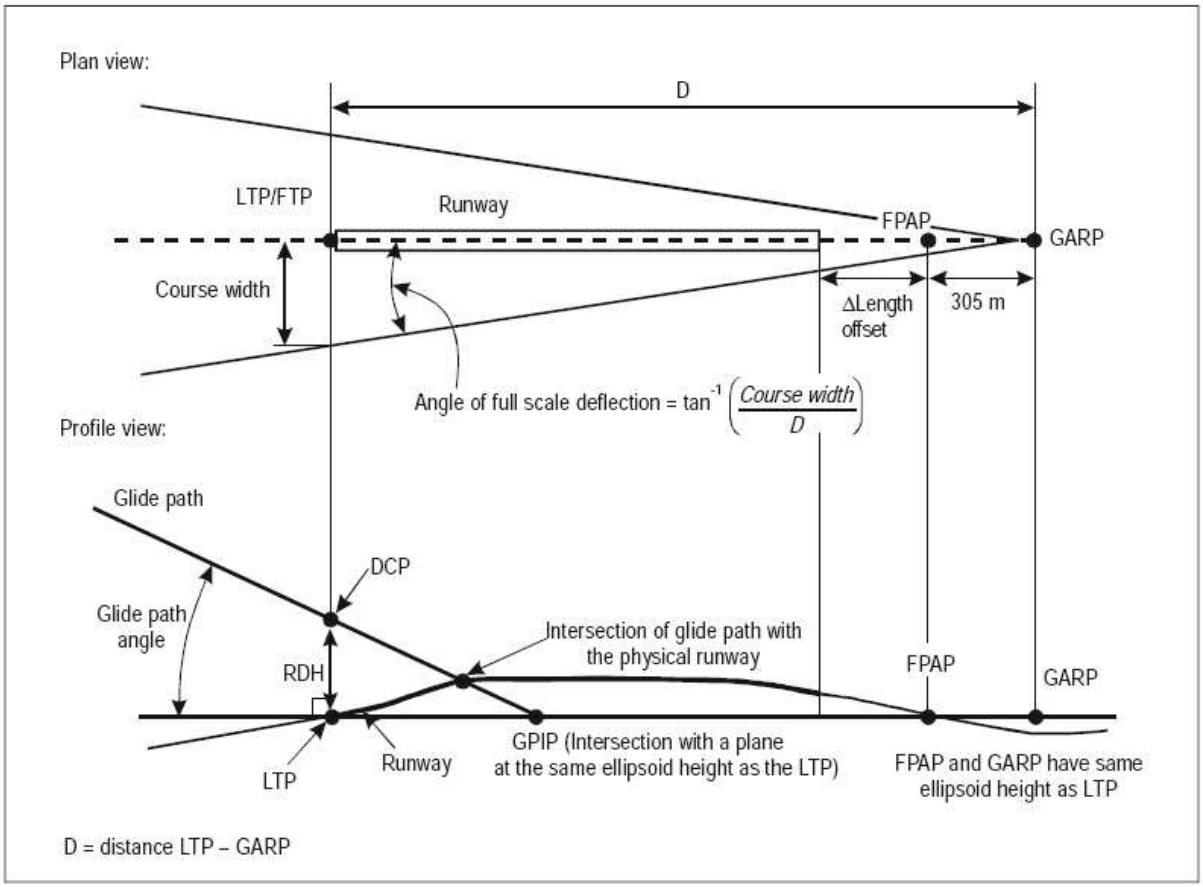


그림 Ⅲ-3-6-1. 각 용어의 정의 설명도

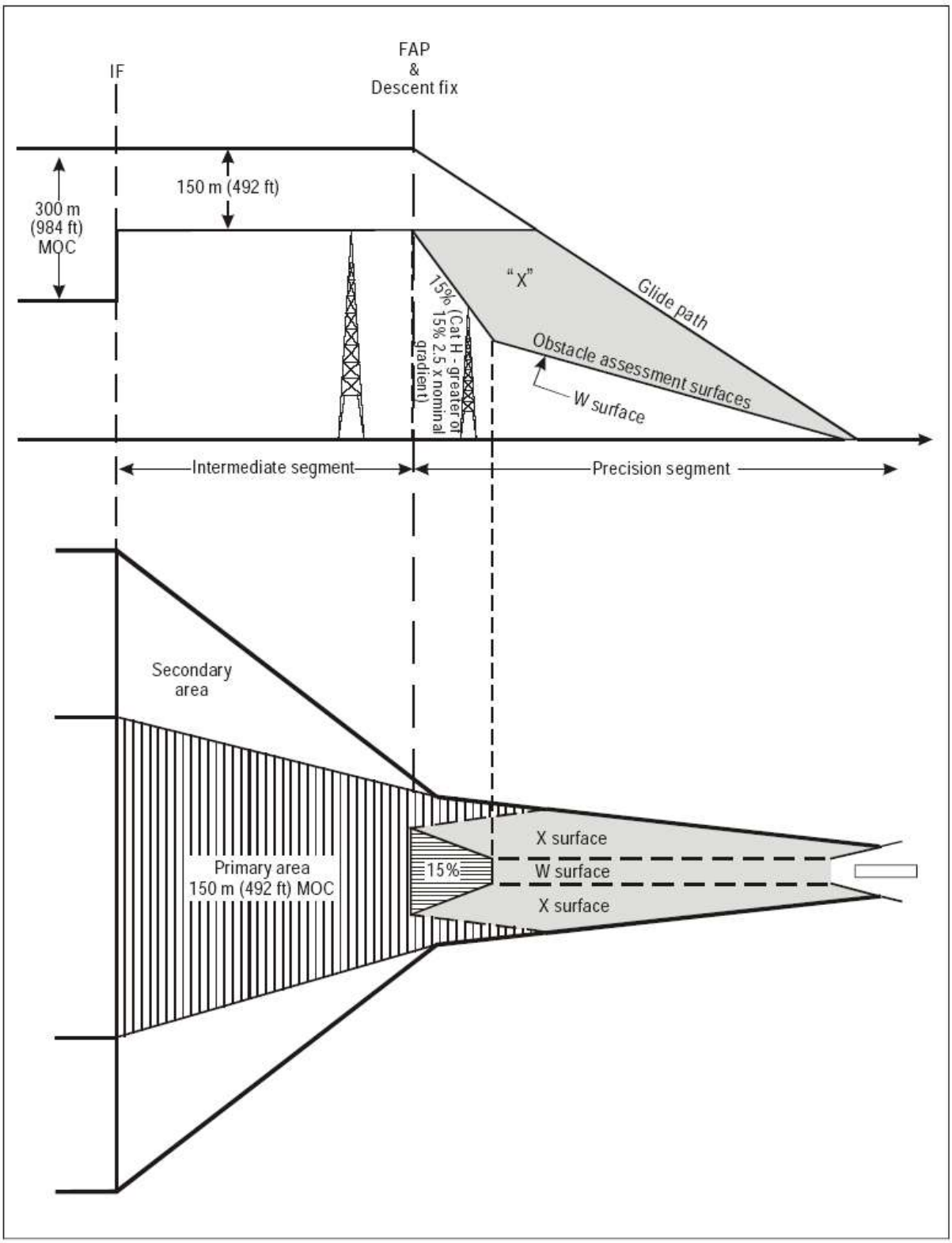


그림 Ⅲ-3-6-2. 강하 픽스로 정해지는 최종접근지점

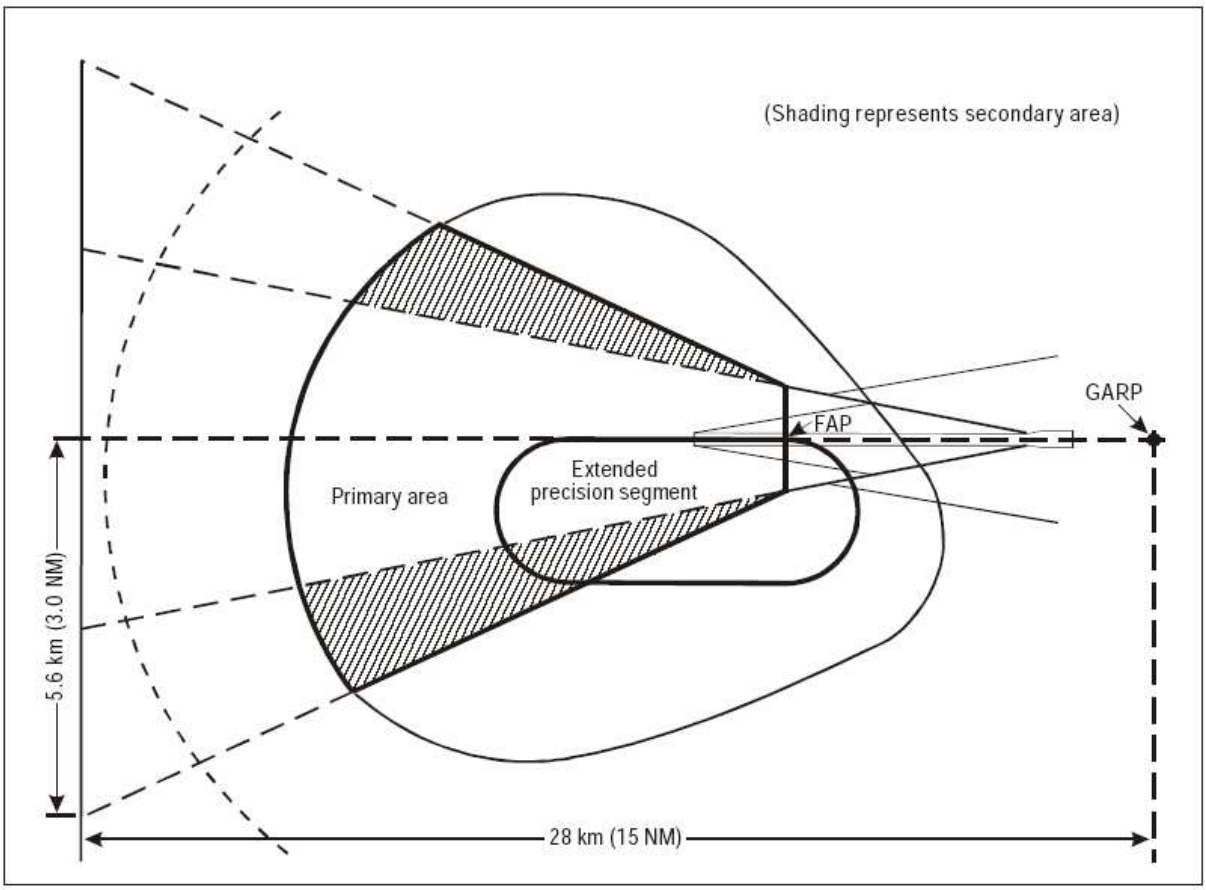


그림 Ⅲ-3-6-3. 중간접근 구역. Reversal 또는 레이스트랙 절차를 이용하는 GLS 접근

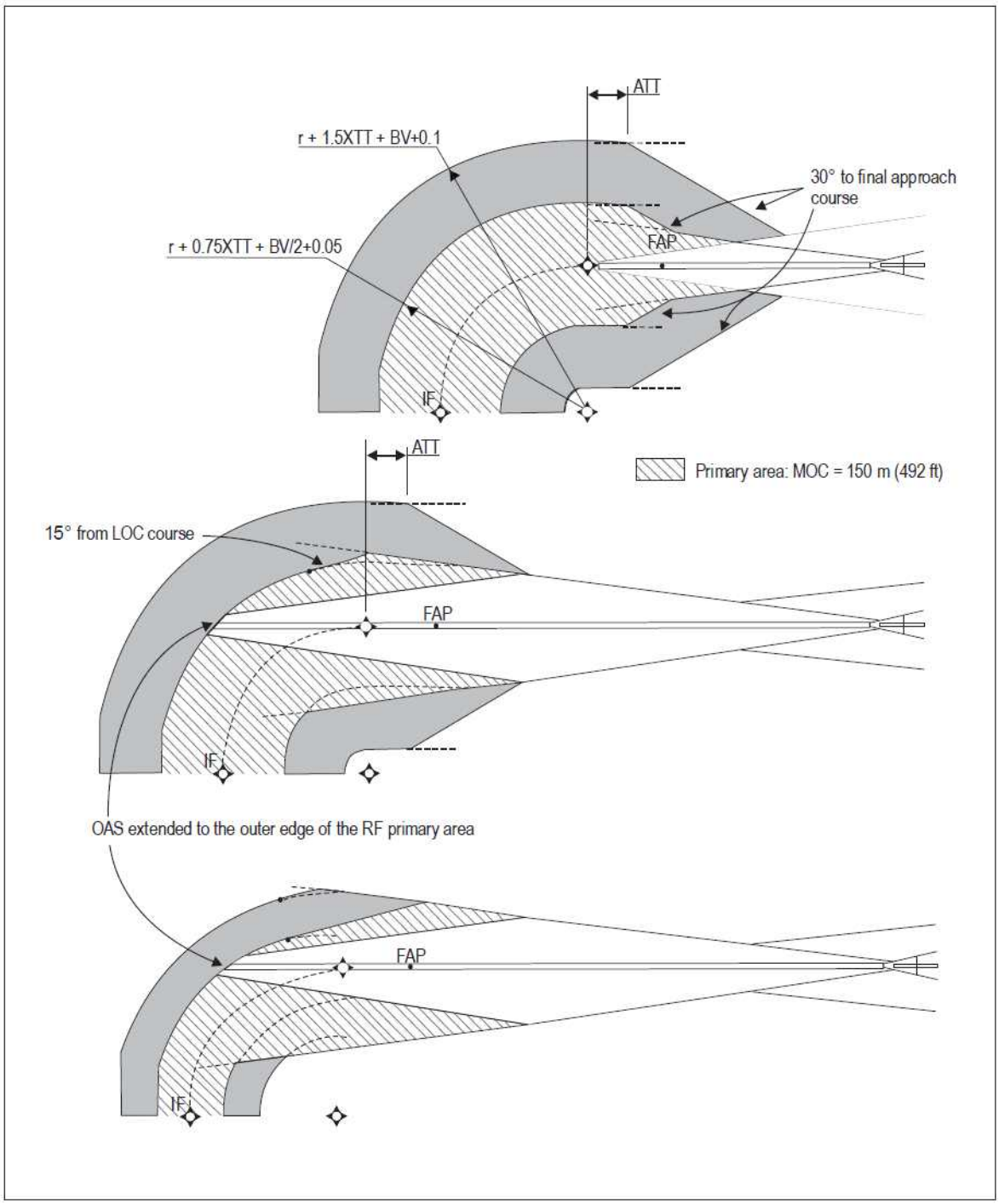


그림 III-3-6-4. 최종 접근 코스로의 Radius-to-Fix(RF) 선회구역 설정

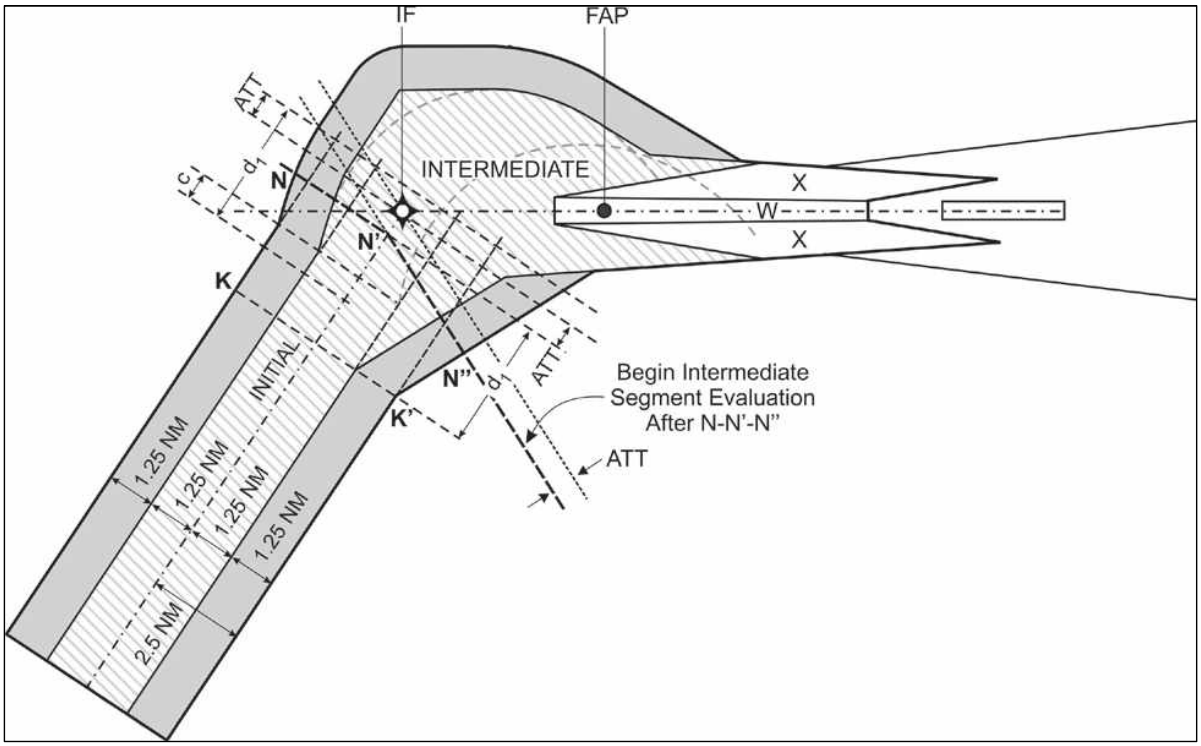


그림 Ⅲ-3-6-5. 60° 각도로 RNAV 1 또는 RNP 1에서 GBAS 접근구간으로 진입할 경우의 구역 작도 예시도

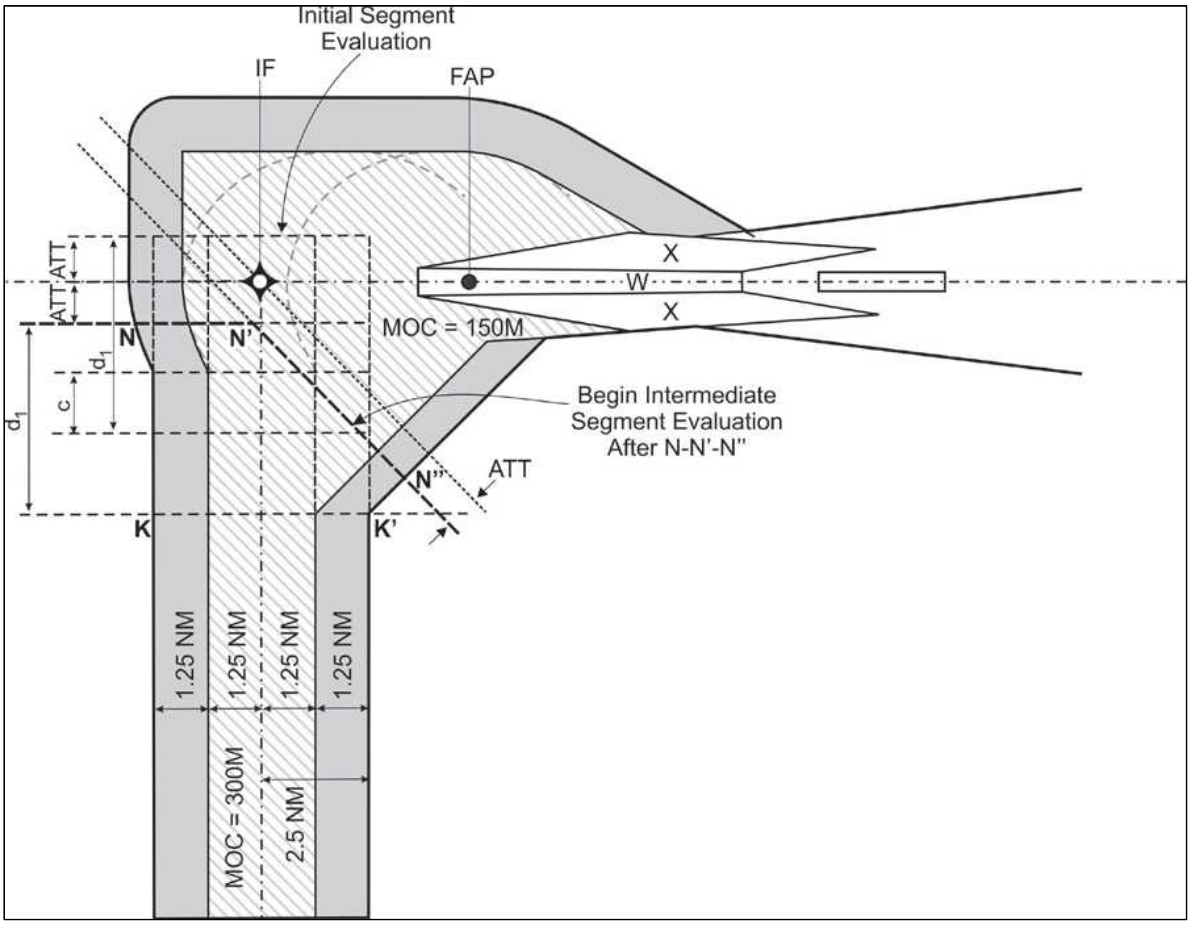


그림 Ⅲ-3-6-6. 90° 각도(최대)로 RNAV 1 또는 RNP 1에서 GBAS 접근구간으로 진입할 경우의 구역 작도 예시도

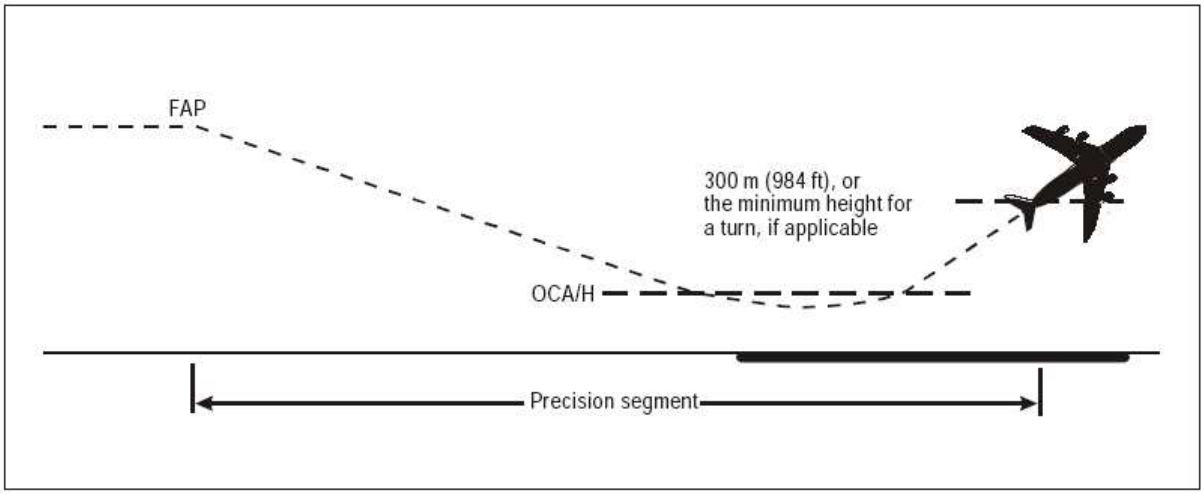


그림 Ⅲ-3-6-7. 정밀부분

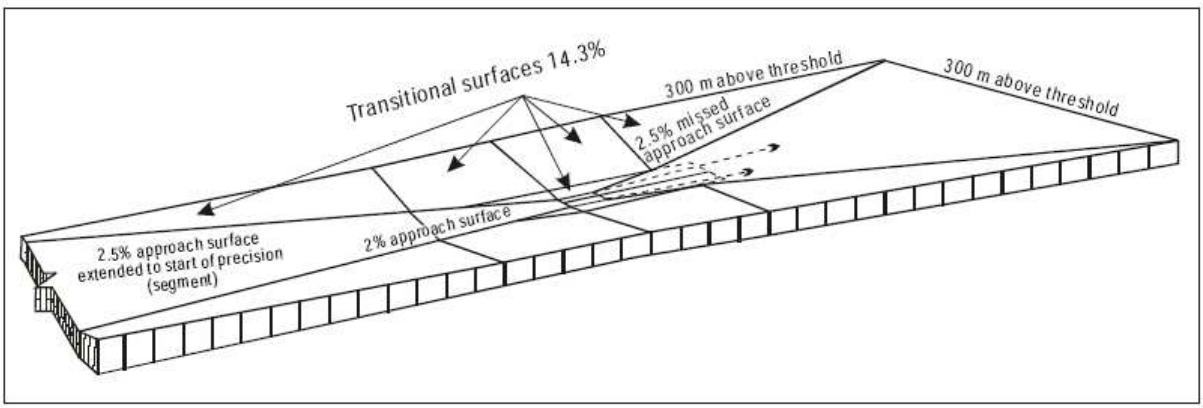
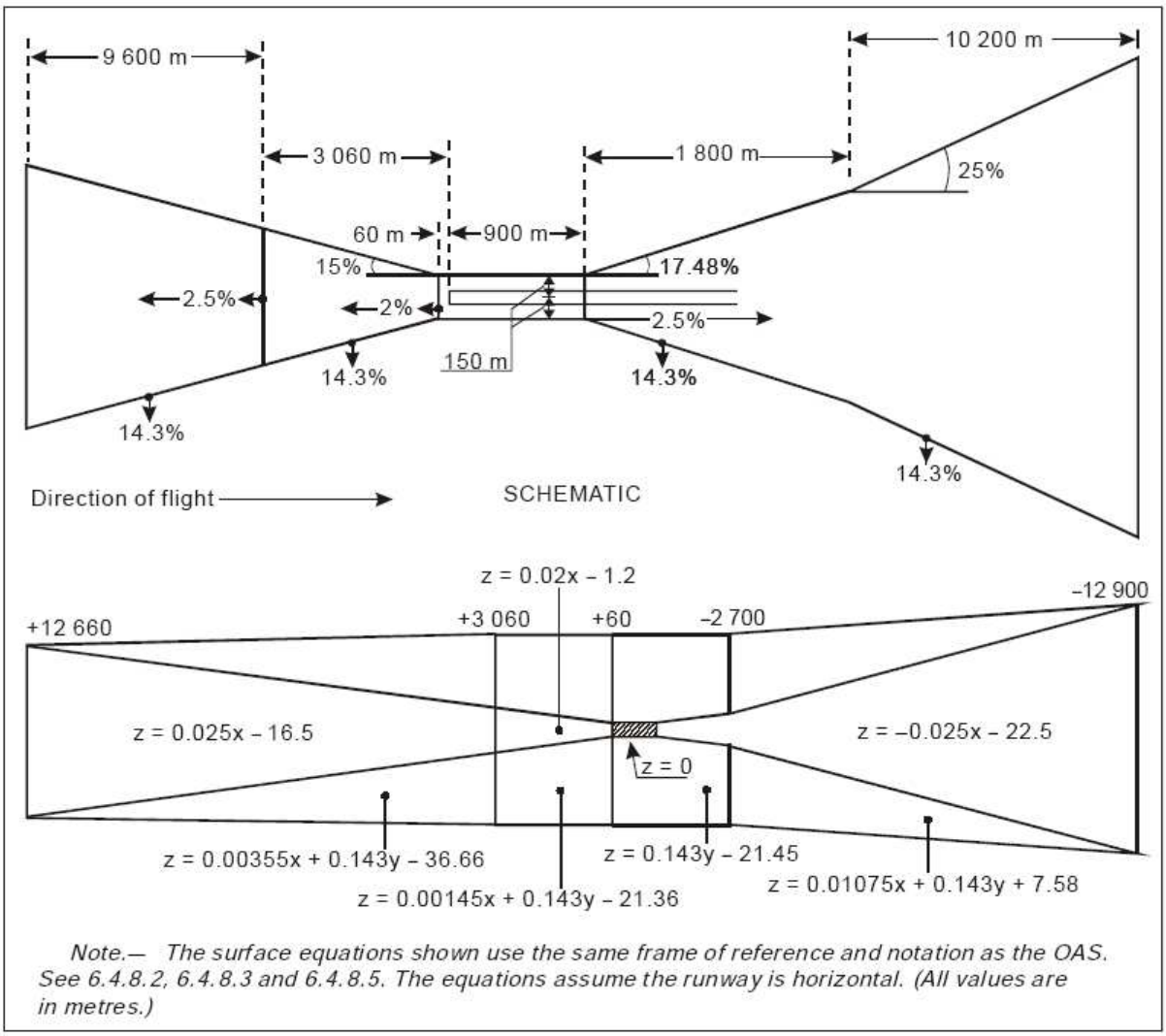


그림 Ⅲ-3-6-8. 제Ⅲ부, 제3절, 제6장, 6.4.7.2의 ILS 기본표면 설명도



Note.— The surface equations shown use the same frame of reference and notation as the OAS. See 6.4.8.2, 6.4.8.3 and 6.4.8.5. The equations assume the runway is horizontal. (All values are in metres.)

그림 Ⅲ-3-6-9. ILS 기본표면 - 표면 높이 계산 공식

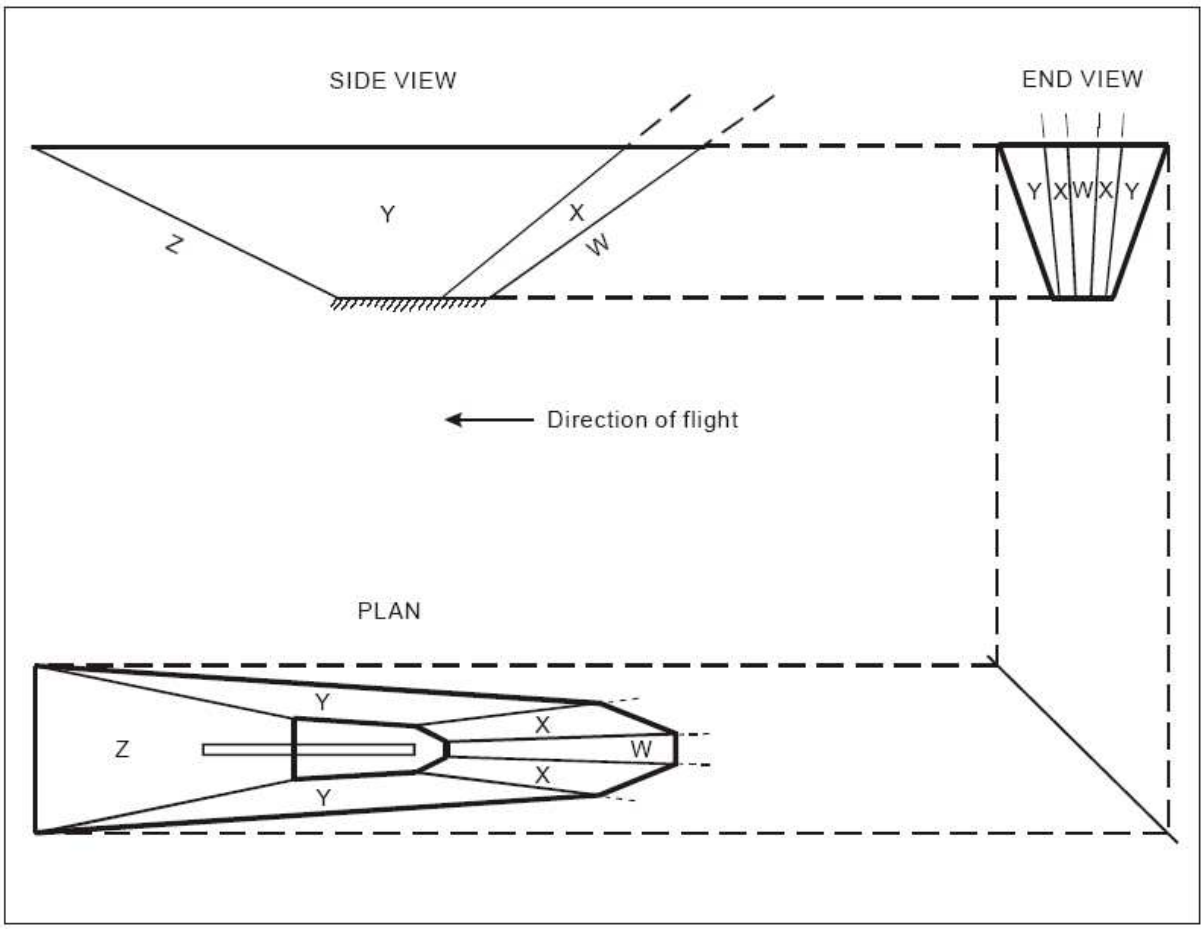


그림 Ⅲ-3-6-10. GBAS 운영을 위한 ILS OAS 설명도

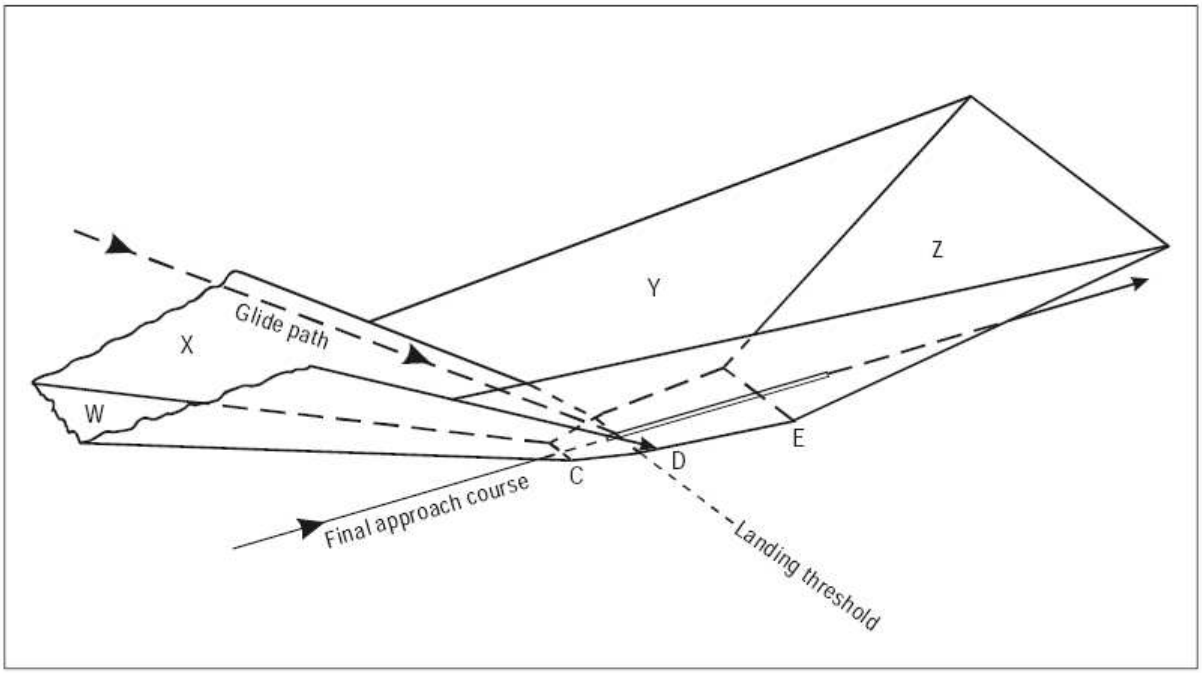


그림 Ⅲ-3-6-11. GLS 운항을 위한 ILS OAS 설명도-투시도

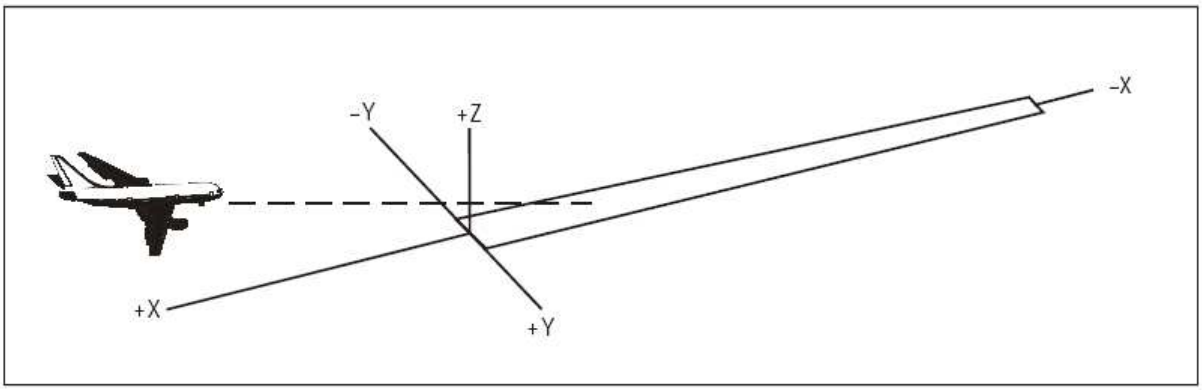
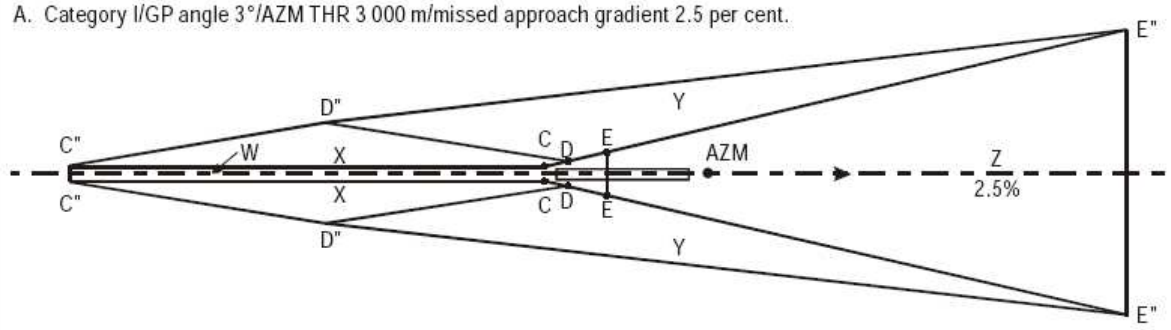


그림 Ⅲ-3-6-12. 좌표 체계 설명도

A. Category I/GP angle 3°/AZM THR 3 000 m/missed approach gradient 2.5 per cent.



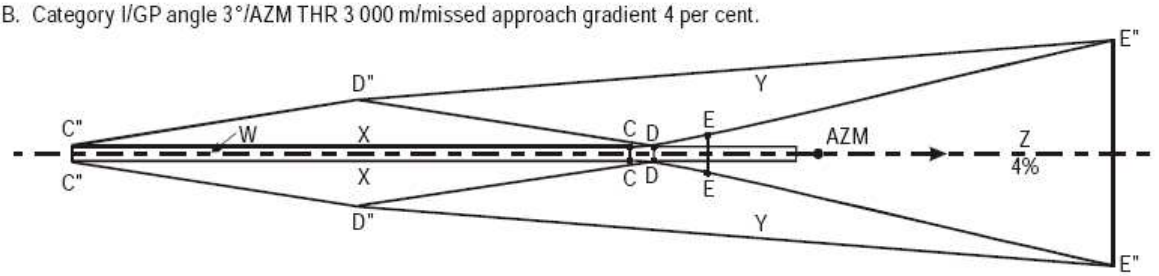
Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.023948x + 0.210054y – 21.51
Z I z = –0.025x – 22.50

Coordinates of points C, D, E, C", D", E" (m):

	C	D	E	C"	D"	E"
x	281	–286	–900	10 807	5 438	–12 900
y	49	135	205	96	910	3 001
z	0	0	0	300	300	300

B. Category I/GP angle 3°/AZM THR 3 000 m/missed approach gradient 4 per cent.



Equations of the obstacle assessment surfaces:

W I z = 0.0285x – 8.01
X I z = 0.027681x + 0.1825y – 16.72
Y I z = 0.020158x + 0.238021y – 26.37
Z I z = –0.04x – 36.00

Coordinates of points C, D, E, C", D", E" (m):

	C	D	E	C"	D"	E"
x	281	–286	–900	10 807	5 438	–8 400
y	49	135	187	96	910	2 082
z	0	0	0	300	300	300

그림 Ⅲ-3-6-13. 표준 항공기 크기의 전형적인 OSA 등고선

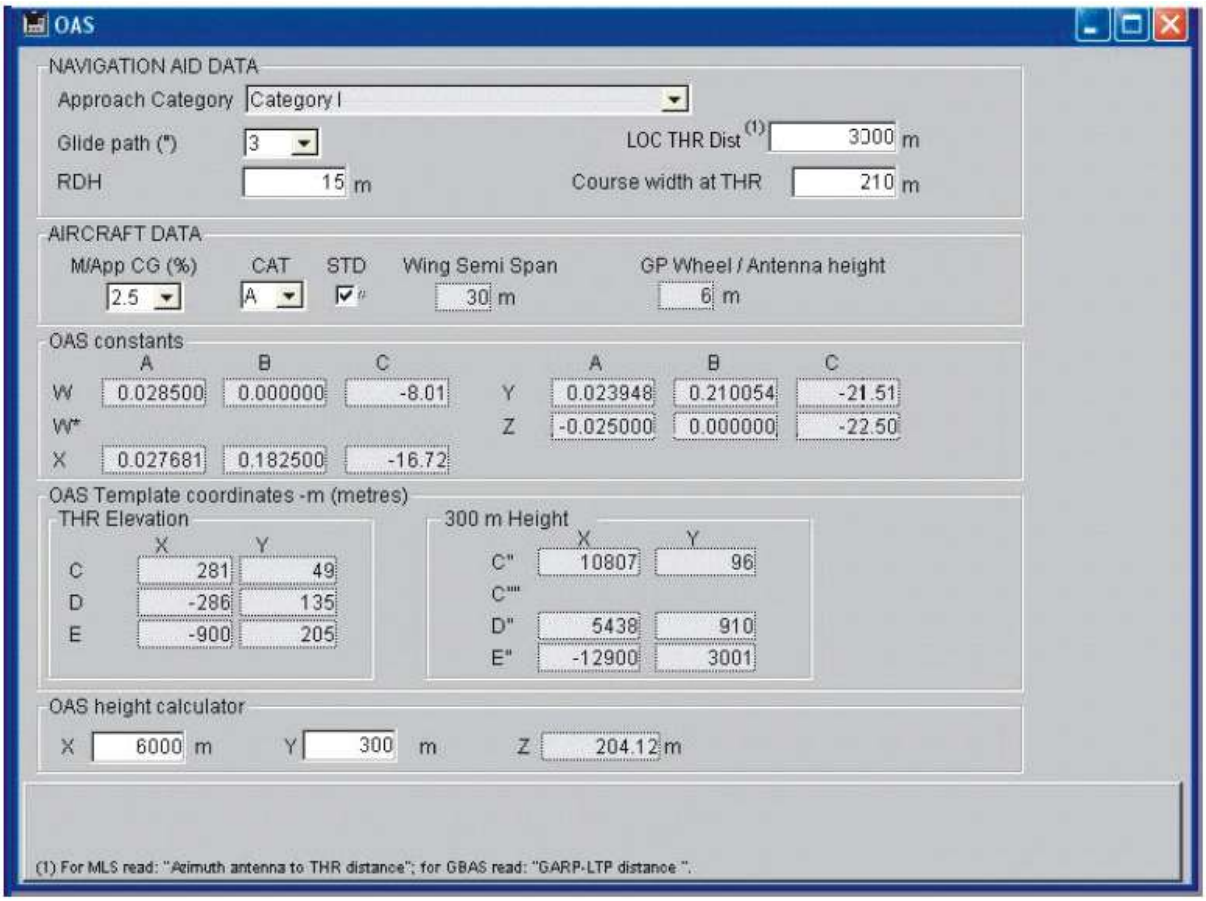


그림 III-3-6-14. PANS-OPS OAS 소프트웨어를 통해 생성한 OAS 출력 데이터

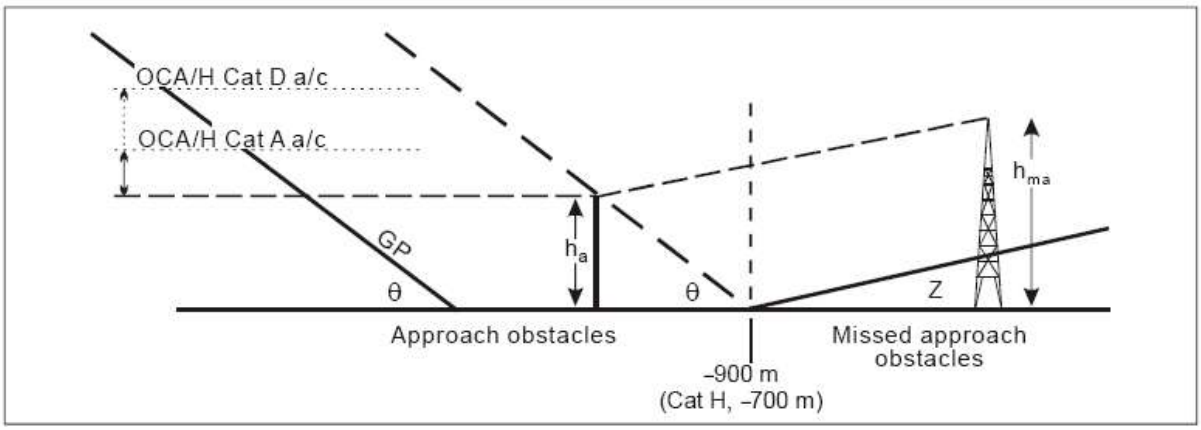


그림 III-3-6-15. −900 m 거리 이후의 실패접근 장애물

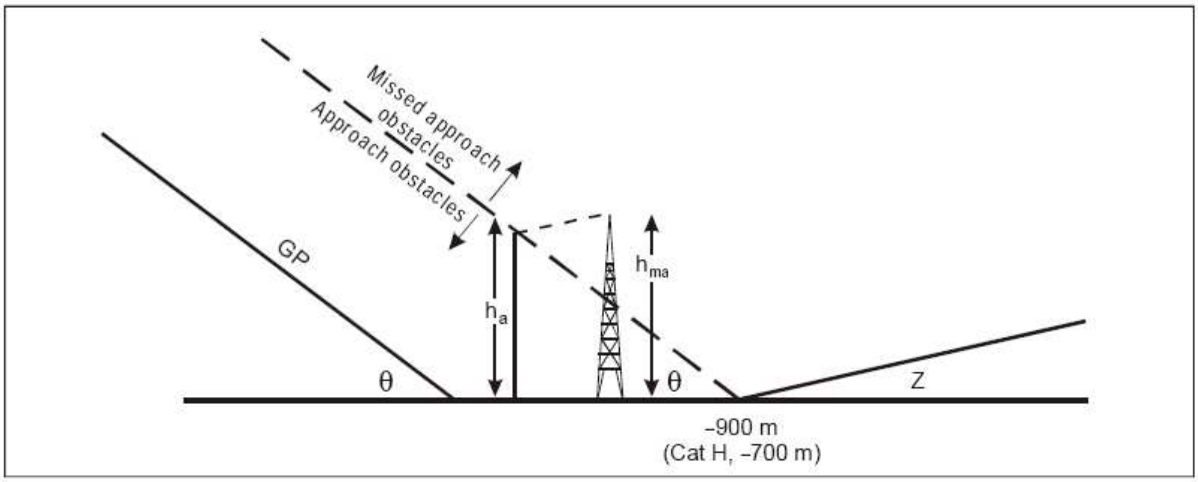


그림 III-3-6-16. −900 m 거리 이전의 실패접근 장애물

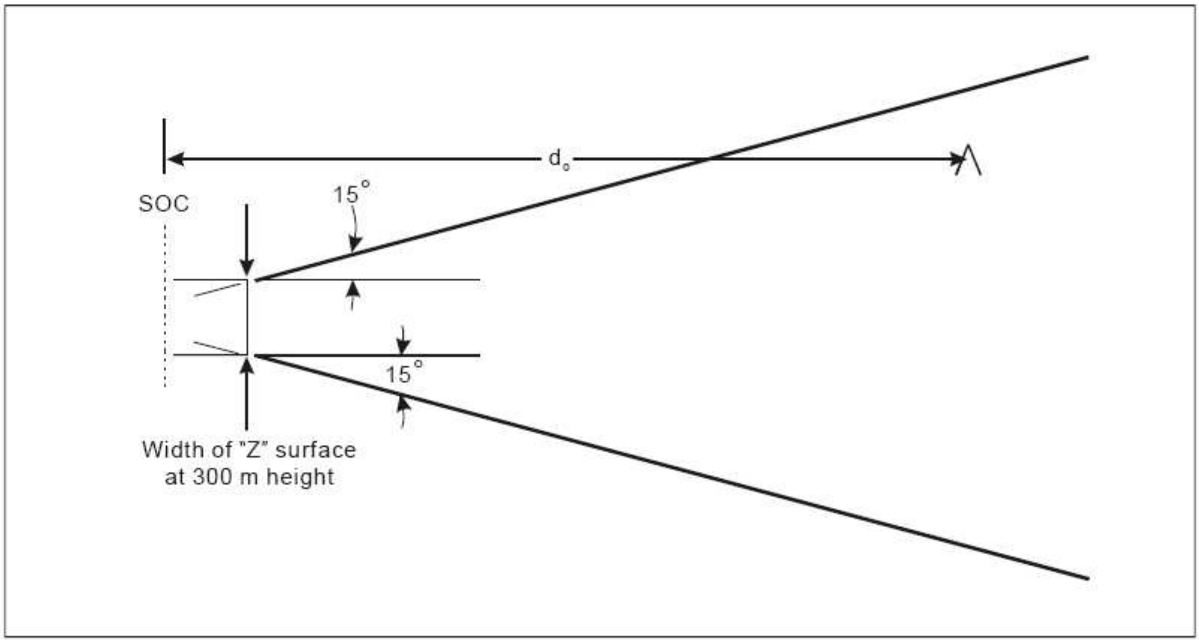


그림 III-3-6-17. 직진 진입복행의 최종 세그먼트

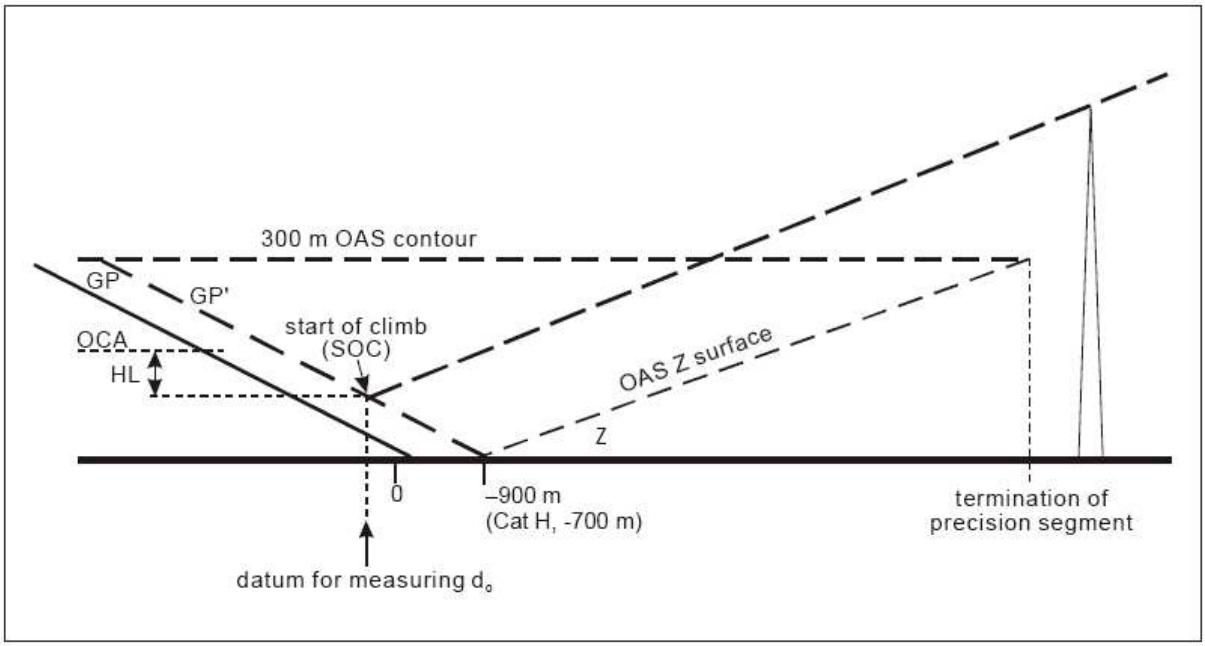


그림 III-3-6-18. 직진 실패접근 장애물회피표면

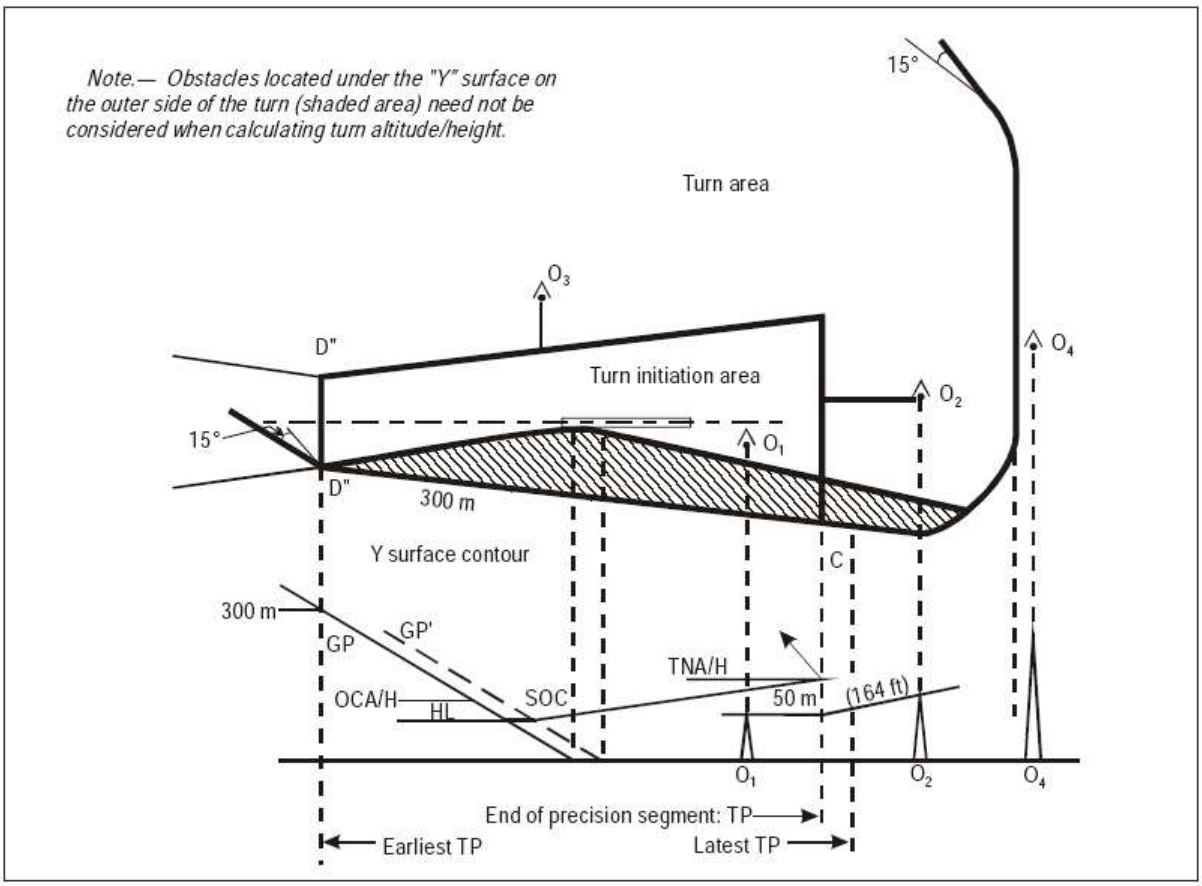


그림 III-3-6-19. 특정 고도에서의 선회

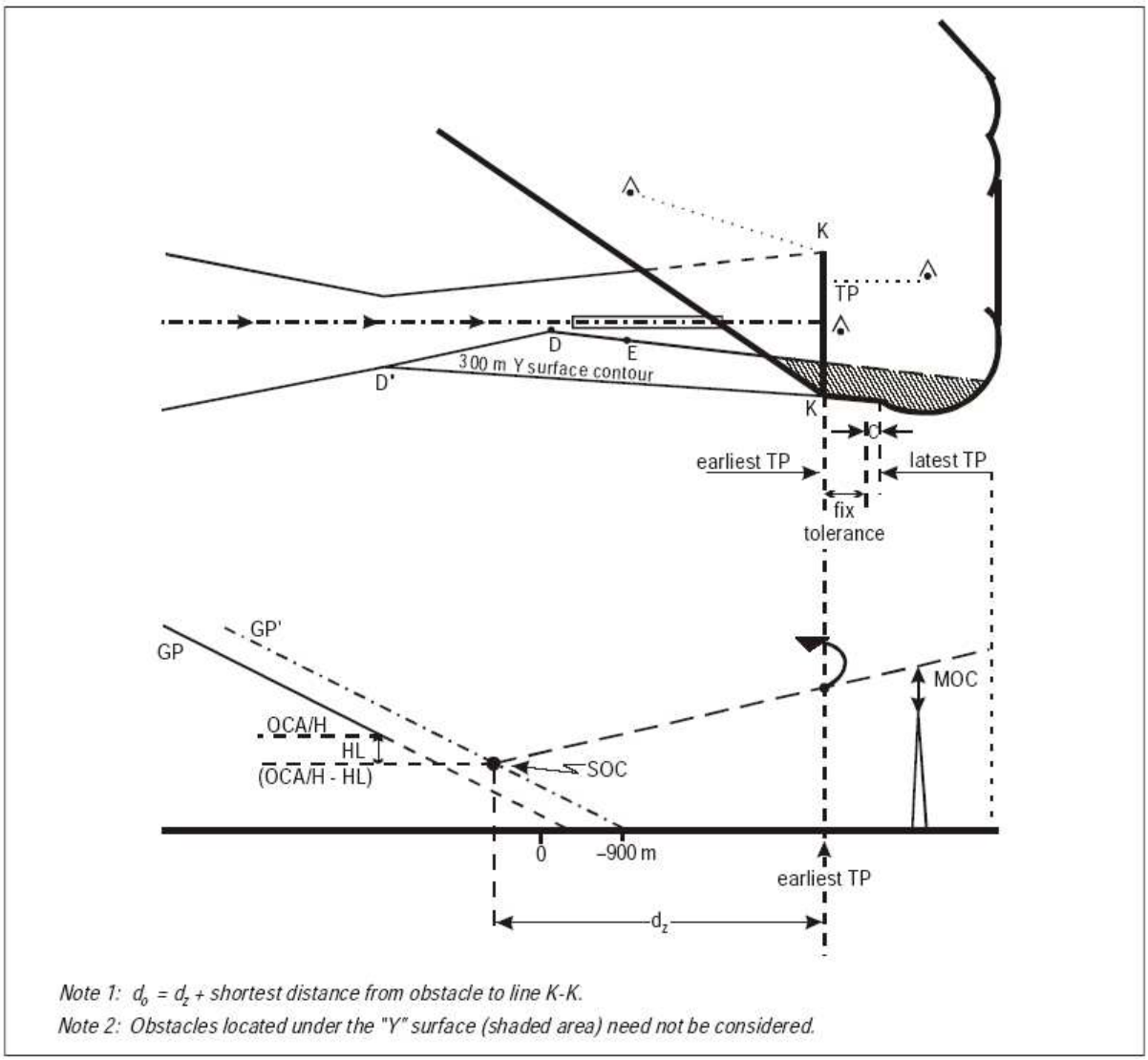


그림 III-3-6-20. 특정 선회지점 픽스에서의 선회

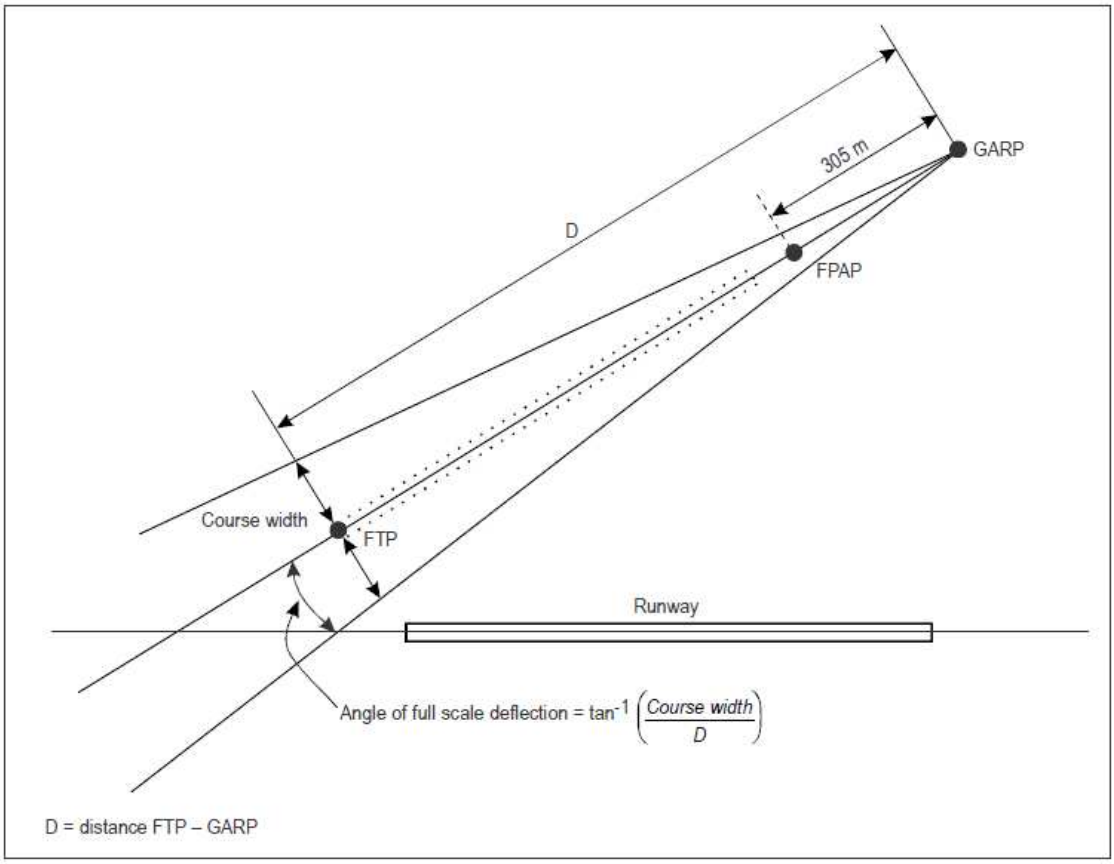


그림 III-3-6-21. 최종접근코스가 오프셋 조정된 GLS CAT I 접근

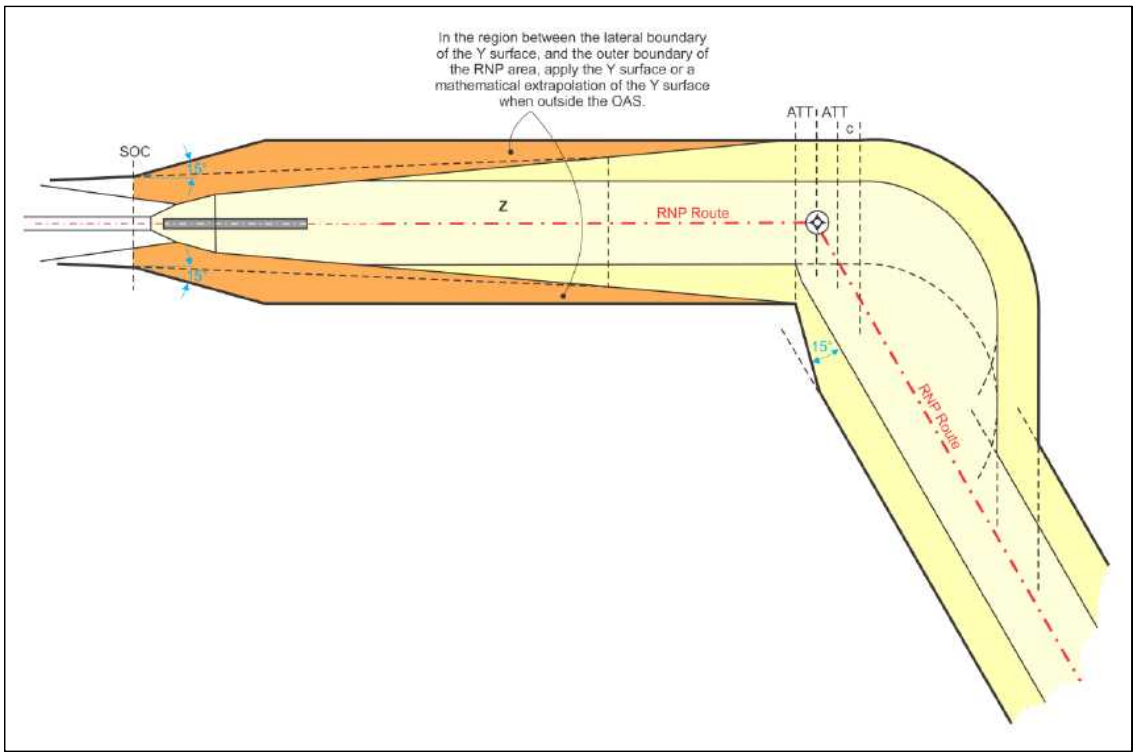


그림 Ⅲ-6-3-22. 정밀 구간이후에 Fly-Over 선회로 RNP 1 구간으로 전환할 경우의 구역 작도 예시도

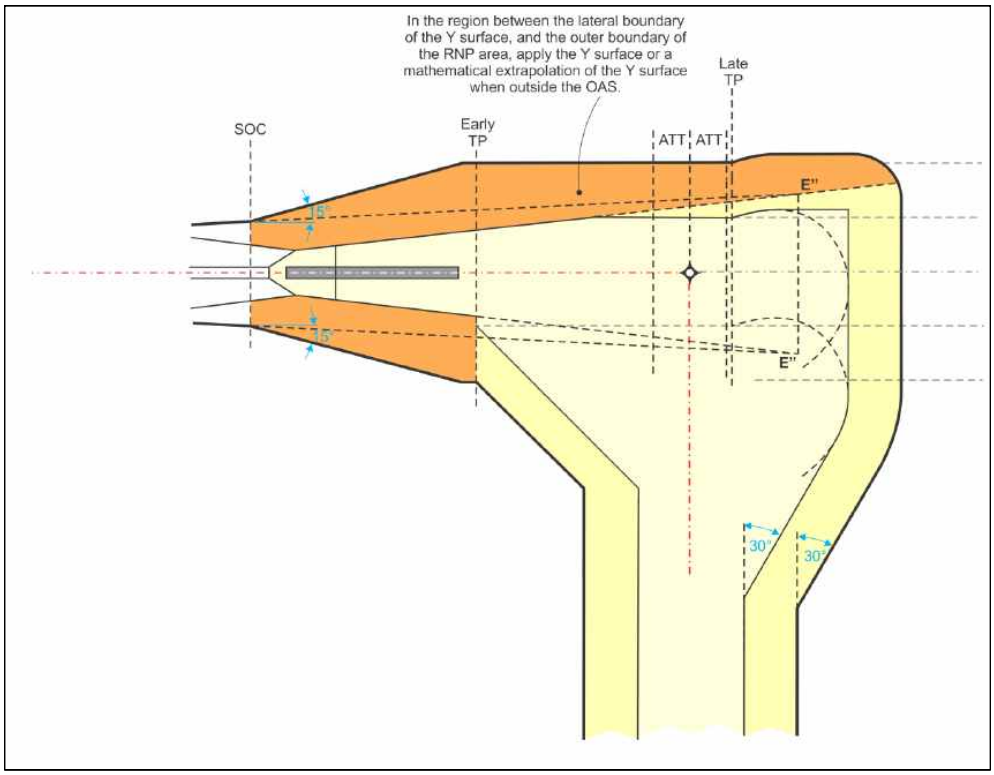


그림 Ⅲ-6-3-23. 정밀 구간이 끝나기 전에 Fly-By 선회로 RNAV 1 또는 RNP 1 구간으로 전환할 경우의 구역 작도 예시도

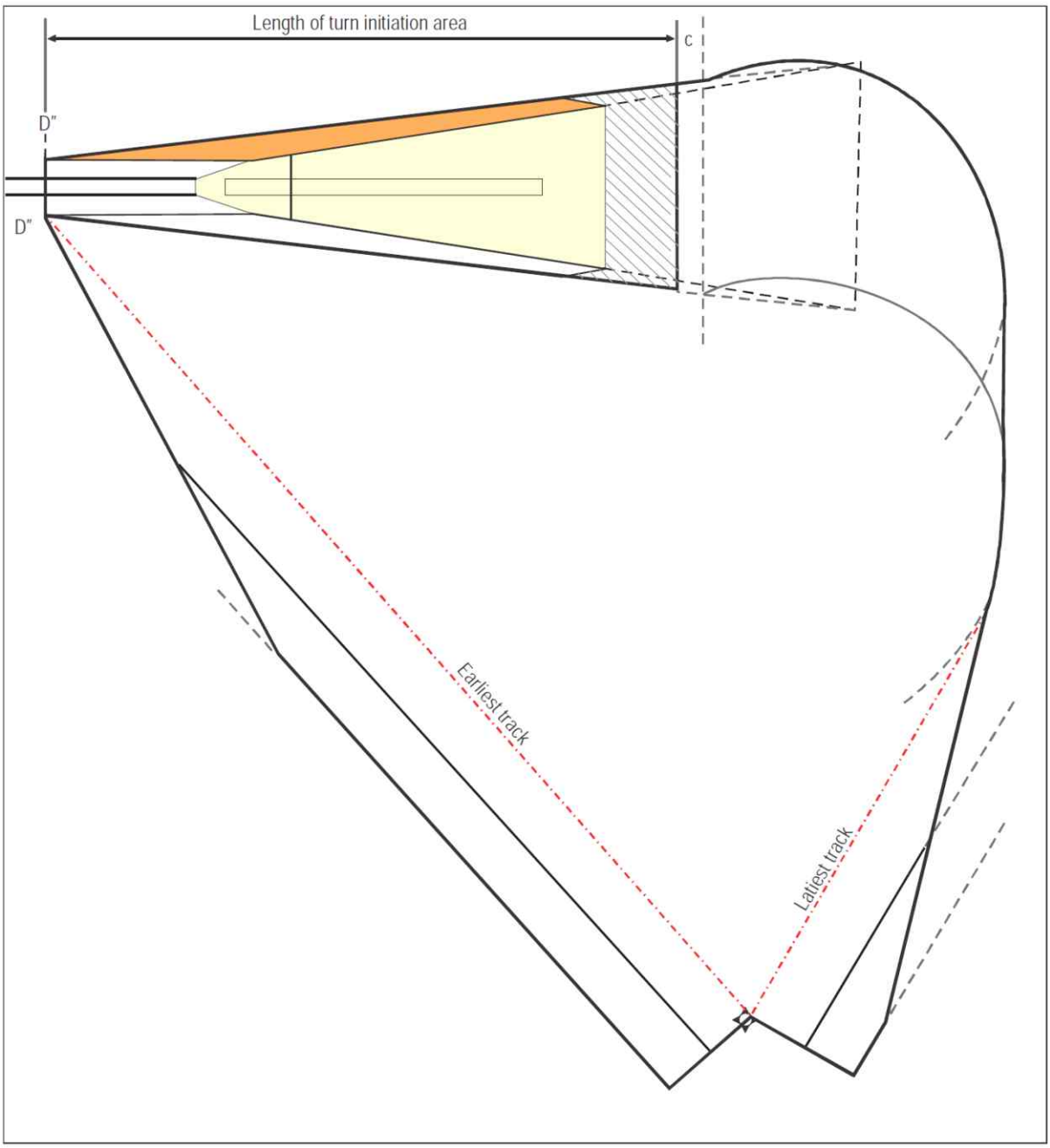


그림 Ⅲ-6-3-24. 특정 고도에서 선회 후 RNAV 1 또는 RNP 1 픽스로 직행하는 경우의 구역 작도 예시도

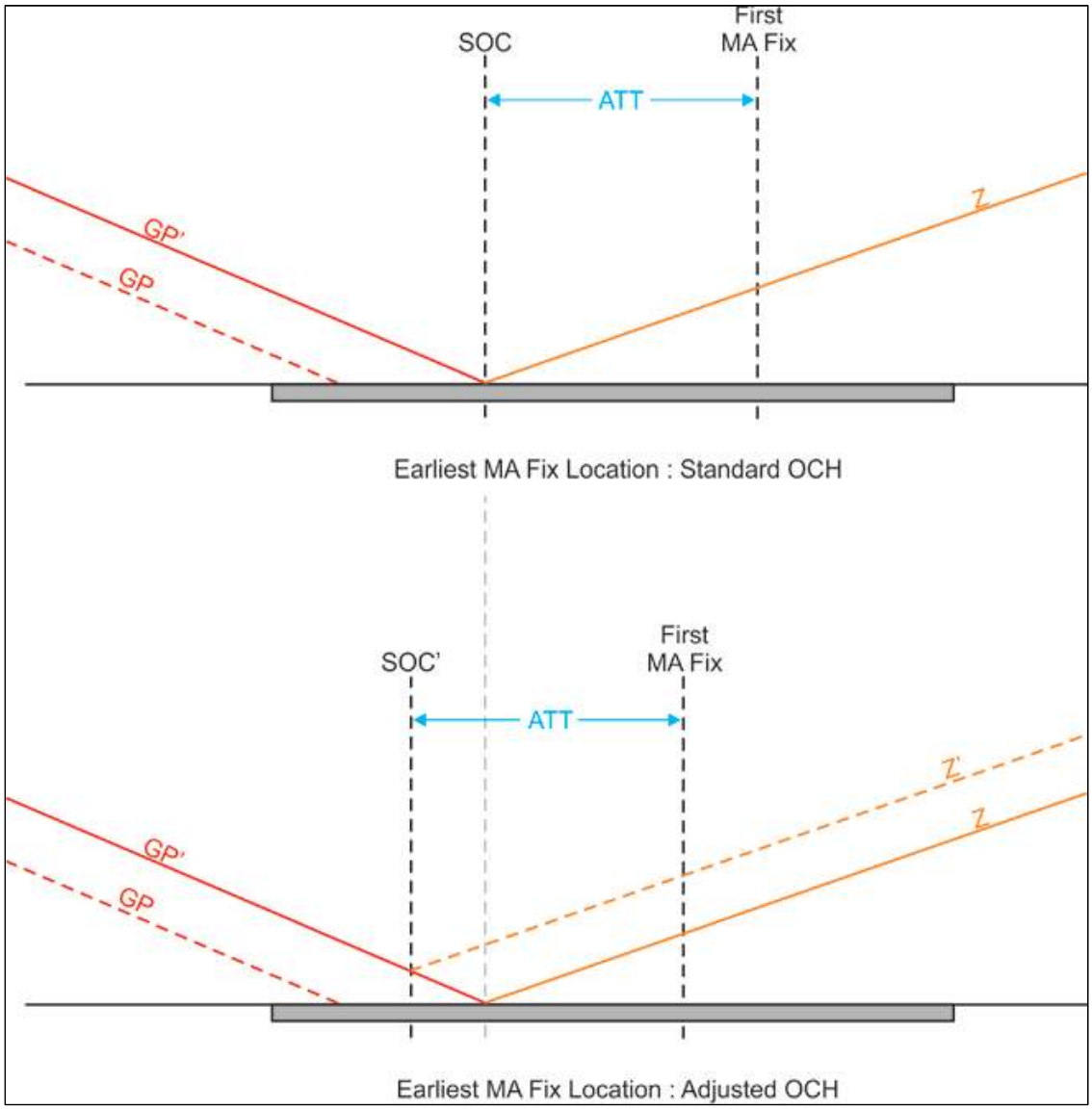


그림 Ⅲ-6-3-25. RNAV 또는 RNP 실패접근에서의 가장 이른 픽스 위치

제 7 장 체공절차

7.1 일반사항

7.1.1 이 장에는 PBN 체공절차를 위한 기준이 포함되어 있다.

7.1.2 체공절차는 항공기 장비에 RNP 체공기능을 요구하는 항행과 이를 요구하지 않는 항행의 두 경우 모두를 위해 설계될 수 있다.

7.1.2.1 RNP 체공이 가능한 시스템을 요구하는 항행 규격. RNP 공역 내 HF, HA 및 HM 체공절차의 경우 항법시스템 항공전자표준에 정의된 체공 구역의 경계를 결정한다. 그 항법 시스템은 이번 장 부록 B에 정의된 경계와 일치하여 따로 설정할 수 있다. RNP 체공이 가능한 항행 시스템을 요하는 항행 규격은 Advanced RNP(A-RNP) 뿐이다.

7.1.2.2 RNP 체공 기능을 요구하지 않는 항행 규격. 이러한 시스템의 경우, 어느 한 웨이포인트를 기준으로 수동 비행할 수 있는 체공절차로 정의할 수 있다. 재래식 체공 템플릿은 이런 종류의 체공에 맞는 장애물회피구역을 구성해야 한다. RNAV 시스템에 체공기능을 요구하지 않는 항행 설계로는 RNAV 1 및 2, Basic RNP-1, RNP APCH 및 RNP AR APCH가 있다.

7.1.3 체공장주의 위치와 번호. 혼잡을 피하기 위해 각 절차마다 오직 한 개의 체공장주만 수립해야 한다. 정상적인 위치라면 IAF 중 한 곳 될 수 있다. 체공 웨이포인트는 체공 웨이포인트가 fly-by가 될 수 있는 RNP 체공(RTCA DO-236C)을 제외하고 flyover 웨이포인트로 취급된다.

7.2 체공절차의 유형

7.2.1 체공 절차는 웨이포인트 체공으로 수립할 수 있다.

거리로 정해지는 아웃바운드 레그(outbound leg)를 사용하는 재래식 체공은 제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C의 일반기준들을 적용하되, 각 체공 유형별 기준들을 이용해 수정해서 적용한다.

7.2.2 웨이포인트 체공(그림 Ⅲ-3-7-1 A 참조.)

7.2.2.1 RNP 체공이 가능한 시스템이 필요하지 않은 운항 (예 : 클래스 A 기본형 GNSS 수신기).

가) 이런 종류의 체공은 수동 비행으로, 인바운드 진로에서만 PBN 진로 유도가 제공된다.
나) 체공의 아웃바운드레그 길이의 끝은 타이밍으로 결정되거나, RNAV 또는 RNP 시스템이 제공하는 체공 웨이포인트(WD)로부터의 일정 거리로 결정된다.

7.3 진입절차(Entry procedures)

7.3.1 웨이포인트 체공

1개 웨이포인트 체공 진입절차는 재래식 체공에서 사용하는 것과 동일해야 한다.

.

7.4 픽스 허용오차 범위

오차 범위는 PBN 항행 요건에서 허용되는 개별 센서의 픽스 허용오차보다 더 큰 값으로 한다. 웨이포인트 허용오차는 제Ⅲ부 제1절 제2장 제3장 및 제4장에 명시되어 있다.

7.5 체공 공역의 구축

7.5.1 웨이포인트 체공 공역

체공공역은 제Ⅱ부, 제4절, 제1장, 1.3 "체공공역의 작도"에 나와 있는 방법을 웨이포인트 허용오차 범위 구역에 적용시켜 구성한다.

7.5.2 웨이포인트 체공 공역 보호구역 구축

7.5.2.1 제Ⅰ부, 제4절, 제3장, 부록 C "Reversal 및 체공절차의 장애물 회피구역 구축"의 3.3 "레이스트랙 및 체공절차의 보호구역"에 기술되어 있는 일반기준들을 본 항목의 기준들을 통해 수정하여 적용시킨다. 이 기준들은 세 단계로 분류된다. (부록 A, 1항 참조).

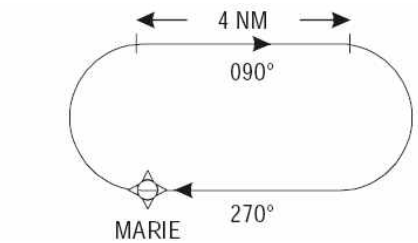
7.5.2.2 이러한 첨가적 허용오차 방법에 있어 템플릿 추적 기법 (template tracing technique, TTT)은 부록 A에 설명되어 있다.

7.6 PBN을 위한 체공공역 구축

주 - 이 기준들은 PBN 개념이 도입되기 전에 개발되었다. 이 기준들은 국가 인가를 기준으로 기존의 RNP 용도를 지원하기 위해 본 훈령에 계속사용하고 있다. 적절한 항행 성능이 발간되면 PBN에 특화된 기준들이 이 기준들을 대체하게 될 것으로 예상된다.

7.6.1 RNP 체공 장주

이런 종류의 체공의 경우, 그 아웃바운드 레그 길이는 그 길이에 의해 결정되고, 아웃바운드 길이는 고시되어야 한다. 이런 종류의 체공장주를 사용하려면 항공기내 시스템이 체공장주를 비행할 때 특정 영역에서 머물 수 있어야 한다. 체공장주 자체는 아웃바운드 레그 길이와 최대 직격에 의해 정의된다. 체공장주의 인바운드 및 아웃바운드 트랙과 아웃바운드 레그 길이는 차트화 되어야 한다.



7.6.2 모든 시스템을 위한 PBN 체공

7.6.2.1 수동 비행 체공의 경우 아웃바운드 길이는 시간으로 결정되거나, 체공 웨이포인트로부터의 일정 거

리에 의해 결정된다.

7.6.2.2 아웃바운드 레그가 체공 웨이포인트로부터 거리로 결정된 경우, 그 웨이포인트 거리 (WD)를 접근 차트에 10분의 1 km (10분의 1 NM) 단위로 고시해야 한다.

주 - 체공 웨이포인트는 flyover 웨이포인트와 같이 차트에 기록되지 않을 수도 있다. 그러나 조종사 그리고/또는 항공기 항행 시스템은 체공 비행을 하는 동안 그 웨이포인트를 flyover 웨이포인트로 취급한다. (부록 A에서 배경 및 근거 참조).

7.6.2.3 RNP 체공 진입 섹터 정의를 위해 제7장 부록 B 참조

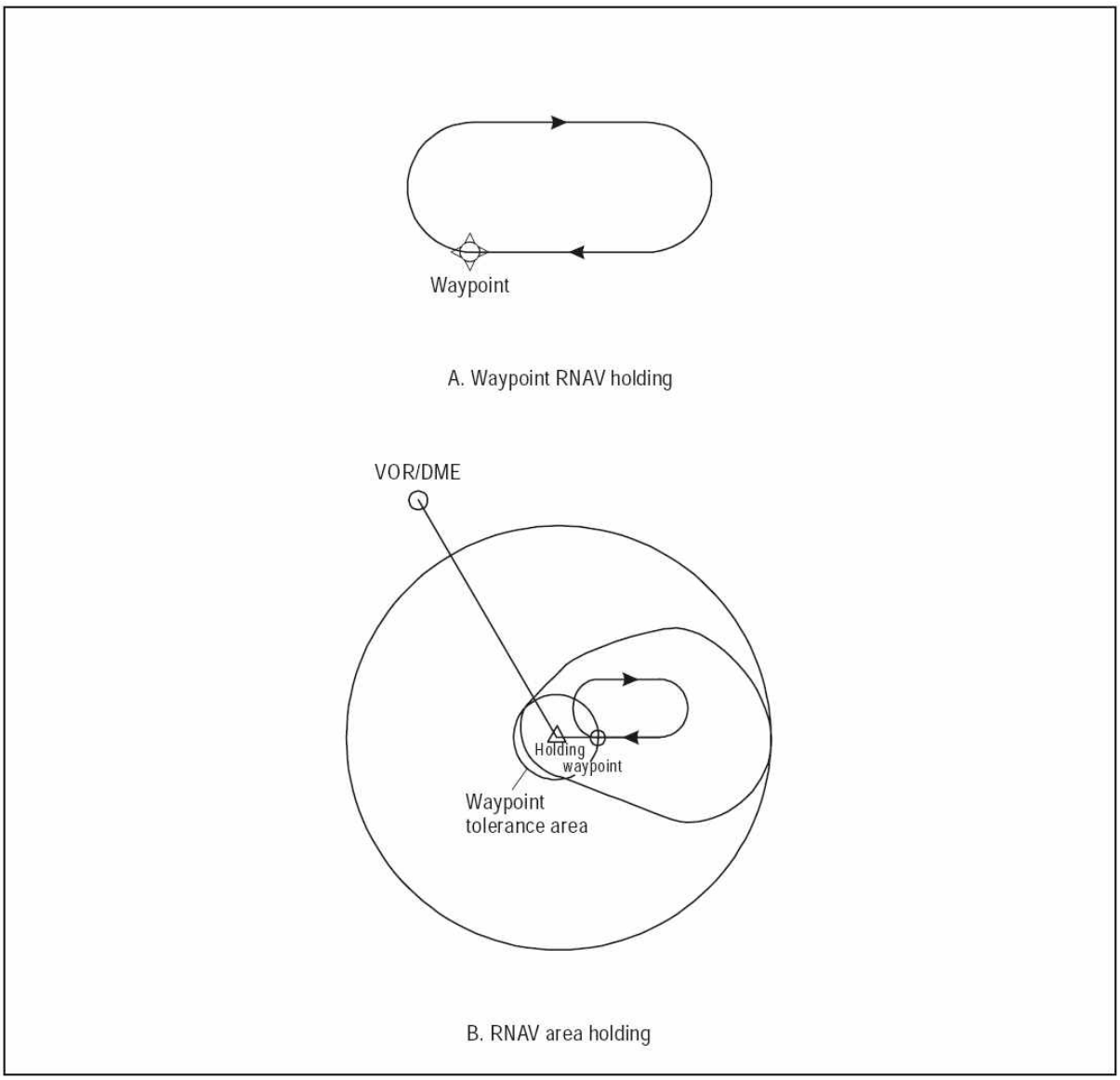


그림 Ⅲ-3-7-1. RNAV 체공절차의 유형

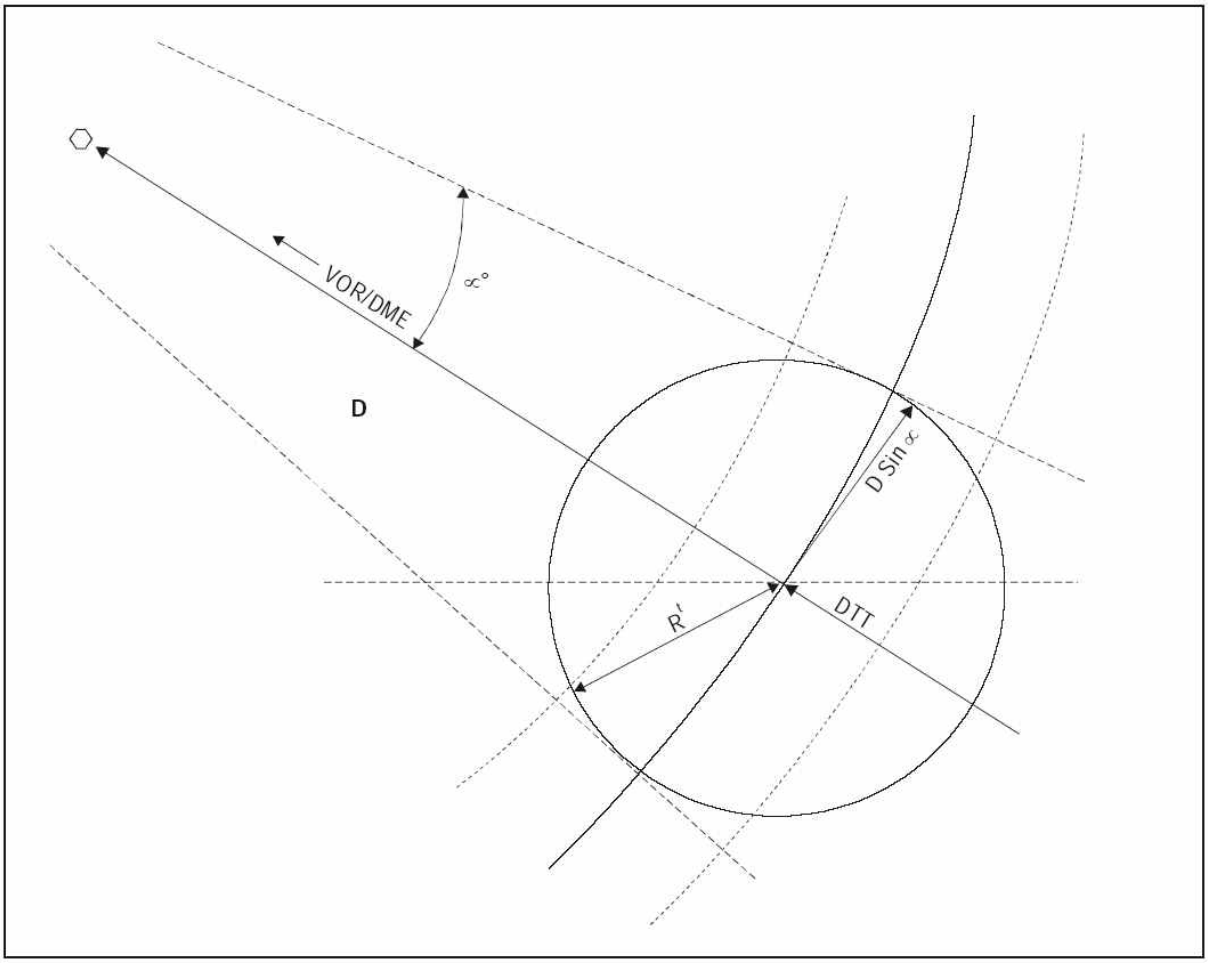


그림 Ⅲ-3-7-2. 웨이포인트 허용오차 구역의 작도

제 7 장 부록 A GNSS, DME/DME OR VOR/DME 기반으로 하는 PBN 체공을 위한 장애물회피구역의 작도

1. 일반

공중대기구역의 작도는 다음의 세 가지 단계로 분류된다:

가) 템플릿의 구성
나) 기본구역의 구성
다) 진입구역의 구성.

2. 템플릿의 작도

가) 아웃바운드 거리를 선택한다: D는 아웃바운드 레그의 길이이다. D는 최소한 선회의 한 직경과 같아야 하고 그다음 높은 값의 km (NM)로 반올림해야 한다.
나) 공칭 진로를 그린다. 아웃바운드 레그의 끝에 지점 "i"를 위치시킨다.
다) 재래식 템플릿의 경우 180° 이상의 선회 보호구역을 그린다(제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C, 도표 I-4-3-부록 C-6 참조).
라) 선(2)와 접해 있는 아웃바운드 트랙과 평행하는 선을 그린다.
마) "i"부터, 그 아웃바운드 트랙과 직각하는 선을 그린다.
바) 선(3)과 (4)가 i1에서 인터셉트한다.
사) 재래식 템플릿 지점 "a"를 "i" 위에 놓은 후 "i1" 위에 놓고, 아웃바운드 레그와 평행하는 축으로, 두 경우 모두에서 180° 이상의 선회 보호구역을 그린다. 이 보호구역들에 접하는 탄젠트 T를 그린다.
아) 탄젠트 T1을 선 (6)과 (2) 사이에 그린다.
자) 탄젠트 T2를 선 (2)와 (6) 사이에 그린다.
차) 템플릿에 지점 E를 위치시키고(제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C, 3.3.2.2.4.7 참조), XE와 YE에 대해 다음의 공식을 사용한다(이것은 제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C, 3.3.2.2.4.7의공식과 다르다).

2.1 재래식 체공 기법의 RNP 또는 RNAV 시스템 사용

제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C, 3.3.2에 따라 재래식 체공 템플릿을 작도하거나, 해당 시간, 속도, 고도에 관해 *공중대기, 역방향, 레이스트랙 절차의 템플릿 교범* (Doc 9371)의 템플릿을 사용한다.

3. 기본구역의 작도

3.1 체공 지점 허용오차 구역

체공 지점 A의 주변으로 그 웨이포인트와 관련된 RNAV 픽스 허용오차 구역을 그리고, 이 구역의 4 개 코너에 지점 A1, A2, A3, A4를 위치시킨다.

3.2 기본구역의 작도

3.2.1 재래식 체공 기법의 RNP 또는 RNAV 시스템 사용

3.2.1.1 시간으로 정한 체공의 아웃바운드 레그 (그림 III-3-7-부록 A-1 참조.)

가) 재래식 템플릿 지점 "a"와 순차적으로 A1, A2, A3, A4 에 놓고, 곡선 "1", "2", "3", "4"를 그린다.
나) 곡선 "1"과 "2", "2"와 "4", "3"과 "4", "3"과 "1"에 각각 외접하는 선을 그린다.

3.2.1.2 *거리로 정해지는 체공의 아웃바운드 레그* (그림 III-7-3-부록 A-5 참조.)

3.2.1.2.1 *아웃바운드 선회와 아웃바운드 레그의 보호*

가) 재래식 템플릿 지점 "a"를 Al 위에 놓은 후, 인바운드 트랙과 평행하는 축으로, 곡선 "1"(템플릿 외곽선의 일부)과 "g"를 중심으로 하는 반경 W_G의 원을 그린다.

나) 재래식 템플릿 지점 "a"를 A3 위에 놓은 후, 인바운드 트랙과 평행하는 축으로, 곡선 "2"(템플릿 외곽선의 일부)와 선 "3"을 그린다(기동하지 않는 쪽의 방향으로 아웃바운드 레그 보호).

다) 곡선 "1"과 "2"에 접하는 공통의 접선을 그리고, 아웃바운드 끝 쪽 방향에서 곡선 "1"과 선 "3"의 직선 부분을 확장한다.

3.2.1.2.2 *아웃바운드 제한 거리의 계산: 웨이포인트 거리(WD)*

WD는 WGS-84 타원체에서 공중대기 웨이포인트와 아웃바운드 진로 끝 수직 투영(vertical projection) 사이의 거리이다.

이 거리 파라미터들은 다음과 같은 순서로 선택되고 계산되어져야 한다.

가) 아웃바운드 레그 선택: ds
ds 는 아웃바운드 레그의 수평 길이이다. ds는 ds > vt 의 관계를 지켜야 한다. 여기에서 t 는, 레이스트랙 절차에 관한 제Ⅰ부, 제4절, 제3장, 제3.5.5항, "아웃바운드 시간"과 체공 절차에 관한 제Ⅱ부, 제4절, 제1장, 제1.3.2.2항, "아웃바운드 시간"과 같은 아웃바운드 시간을 말한다.

나) 아웃바운드 제한 거리의 계산: WD
WD는 체공 웨이포인트와 아웃바운드 트랙 끝 수직 돌출부 사이의 수평거리이다.

$$WD = (ds2 + 4r2)^{\frac{1}{2}}$$

다) WD 최소값
부가적으로, 아웃바운드 선회의 끝을 포함하고 있는 구역을 이 거리가 교차하지 않도록 하기 위해, 이 아웃바운드 선회의 끝을 포함하고 있는 구역이 이것과 교차되지 않도록 아웃바운드 제한 거리를 둔다. 사실상, "공중대기 지점"을 중심으로 하는 반경 WD의 원은, 3.2.2.2.1 가)에서 설명한 "g"를 중심으로 하는 반경 W_G의 원을 간섭해서는 안 된다.

나) 지점에서 계산된 거리가 이런 간섭을 발생시킬 경우, 이 다음의 공식으로 계산된 것보다 작지않은 값으로 그 WD를 증가시켜야 한다.

$$WD = [(ATT+11v)^2 + (2r+XTT)2]^{\frac{1}{2}} + Wg$$

라) WD를 그 다음으로 높은 10분의 1 km (NM) 값으로 반올림한다.

3.2.1.2.3 *아웃바운드 레그의 끝을 포함하는 구역*

가) A에서부터 인바운드 트랙 "RP"를 그리고, 양쪽 각각에 두개의 선 "RP1"과 "RP2"를 XTT와 같은 거리에 그린다:

여기에서 XTT는 공중대기 지점 교차방향 허용오차이다.

나) A에 중심을 두고, 반경 WD로 호 "D"를 그린다. "D1"의 반경은 WD-ATT이고, "D2"의 반경은 WD + ATT이다:
여기에서 ATT는 체공 지점 진행방향 허용오차이다.

다) 곡선 "1"의 연장선과 호 D2가 교차하는 곳에 지점 C1을 위치시킨다.

라) 선 "3"의 연장선과 호D1, D2가 교차하는 곳에 지점 C2와 C3를 위치시킨다.

마) 아웃바운드 제한 거리 WD에 도달하기 전에 항공기가 RNAV 체공 인바운드 트랙을 교차하는 경우, 조종사는 그 진행 축으로부터 더 이상 드리프트를 하지 않고 RNAV 트랙의 아웃바운드를 따를 것으로 가정한다:

C2와 C3이 RP2보다 진행 축으로부터 더 멀리 떨어져 있는 경우(그림 III-7-3-부록 A-6 가) 참조), RP2가 호 D1과 D2와 각각 교차하고 있는 교점으로 C2와 C3를 대신한다.

C3만 진행 축으로부터 RP2보다 더 멀리 떨어져 있는 경우(그림 III-7-3-부록 A-6 나) 참조), RP2가 호 D2와 교차하고 있는 교점으로 C3를 대신하고, 선 "3"과 RP2의 교점 위치에 지점 C'2를 추가한다.

3.2.1.3 *인바운드 선회의 보호구역*
템플릿을 180° 회전시킨다. 그런 다음:

가) 템플릿 지점 "a"를 C1에 위치시킨 후, 인바운드 트랙과 평행하는 축으로, 곡선 "4"(180° 이상 선회의 보호선 중 일부)를 그린다.

나) 템플릿 지점 "a"를 호 D2를 따라 C1에서 C3로 옮기고(인바운드 트랙과 반대로 평행하는 축을 이용), 곡선 "5"를 그린다.

다) 템플릿 지점 "a"를 C2와 C3, 그리고 마지막에 C'2 위에 놓은 후, 곡선 "6"과 "7", 그리고 마지막으로 "8"을 그리고 그들의 공통 접선을 그린다.

라) 곡선 "7"과 "2"에 접하는 접선을 그린다.

4. 진입구역의 구성

4.1 재래식 체공 기법의 RNP 또는 RNAV 시스템 사용

4.1.1 타이밍으로 정해지는 체공의 아웃바운드 레그

(그림 III-7-3-부록 A-8 참조.)

"A"를 중심으로 A1과 A3를 통과하는 원을 그린다. 재래식 체공 템플릿을 이용하여 제 I 부, 제4절, 제3장, 부록 C, 3.3.3.2.1이 설명하는 것과 같은 방식을 적용한다.

4.1.2 거리로 정해지는 체공의 아웃바운드 레그

(그림 III-7-3-부록 A-9 참조)

전방향 진입구역은 VOR이나 NDB 상공으로의 전방향 진입에서와 동일한 원칙을 사용해 정해진다(제Ⅱ부, 제4절, 제1장, 1.2.1 "진입 절차" 참조).

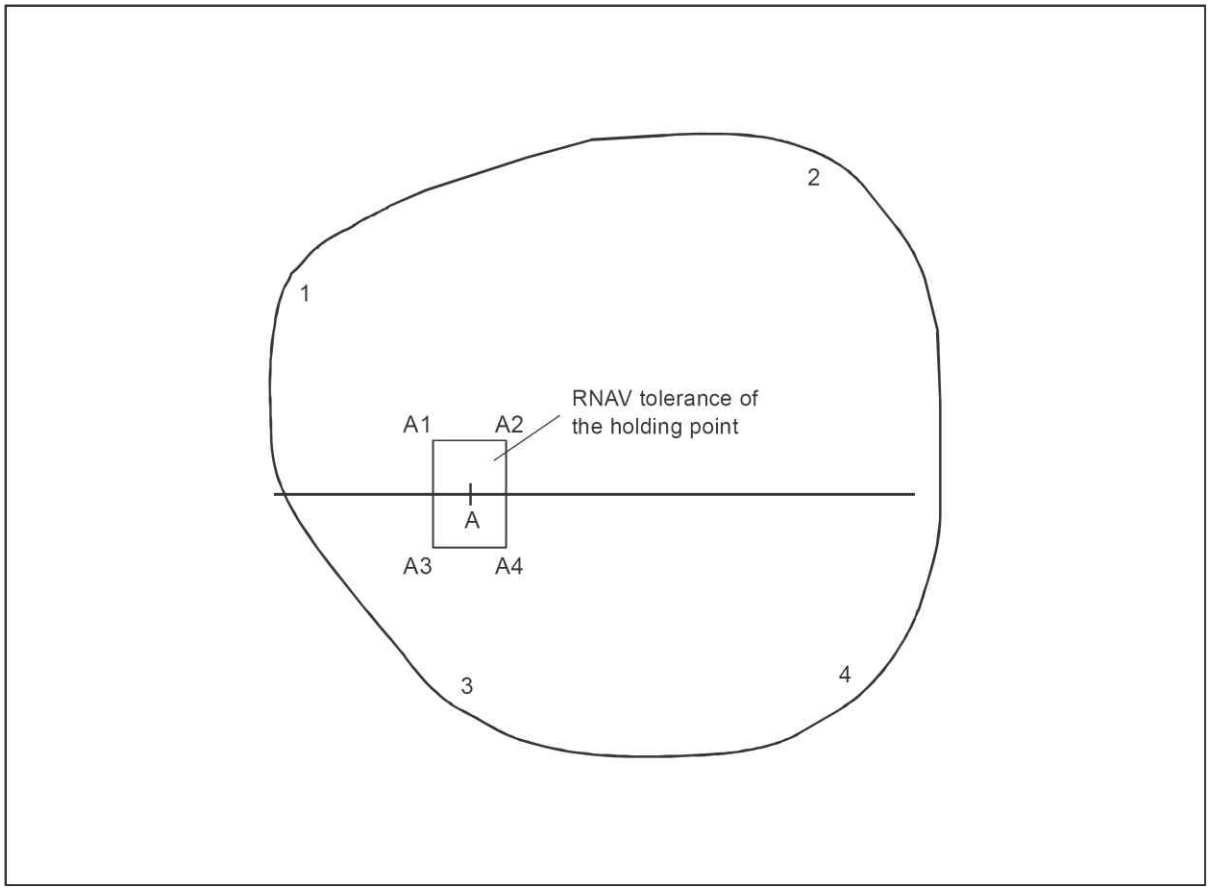


그림 III-3-7-부록 A-1. 모든 RNAV 또는 RNP 시스템의 체공 기본구역 – 시간에 의해 정의되는 아웃바운드 길이

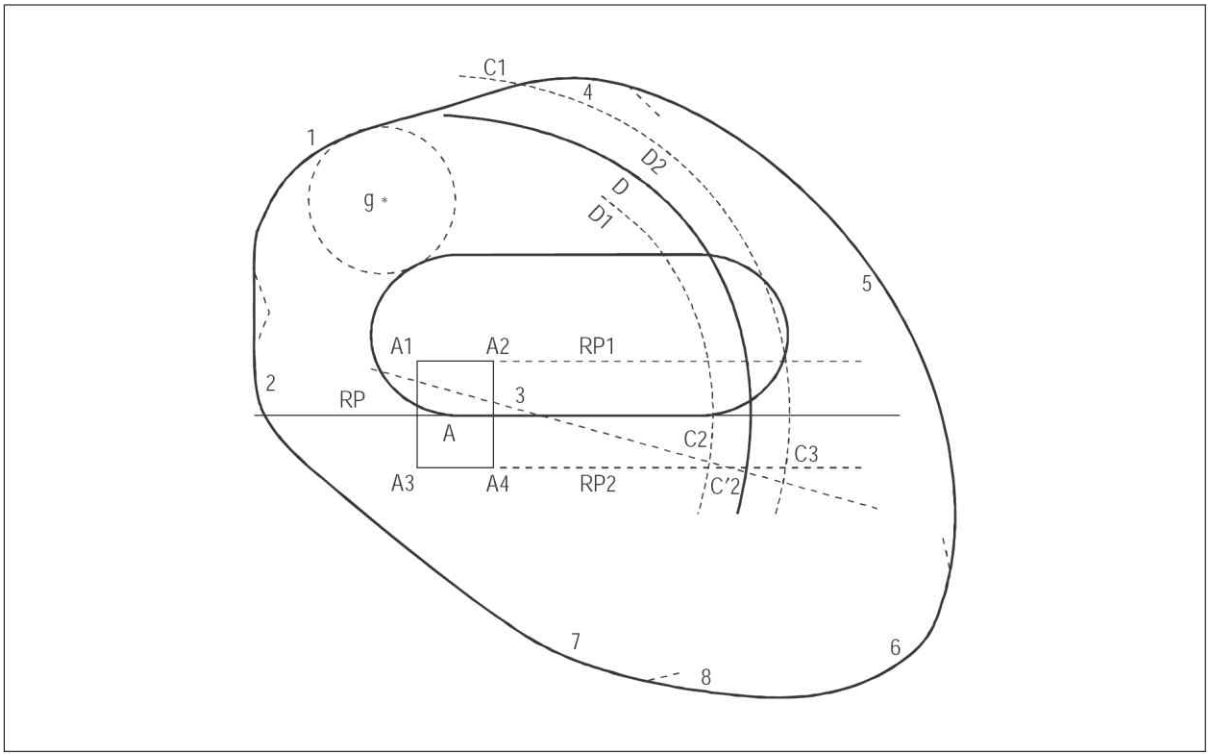


그림 III-3-7-부록 A-2. 모든 RNAV 시스템의 RNAV 체공 기초구역 – 거리로 정해지는 아웃바운드 레그

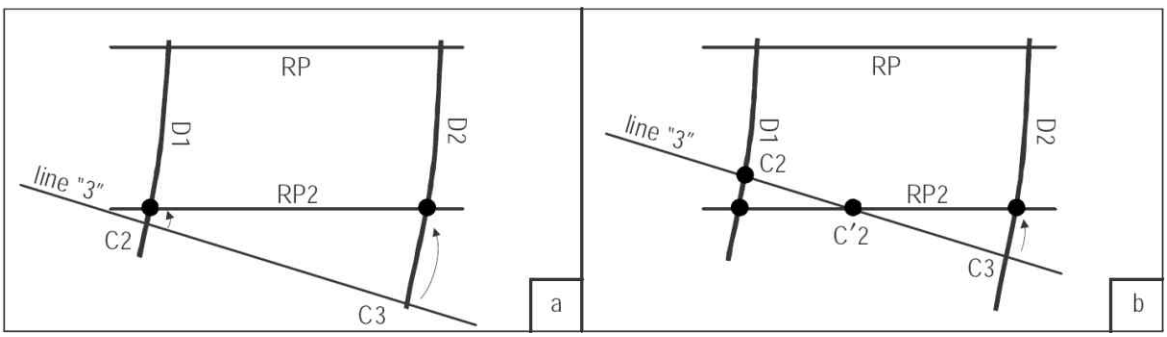


그림 III-3-7-부록 A-3. 아웃바운드 레그의 끝을 포함하고 있는 구역 (3.2.2.2.3마)항 참조)

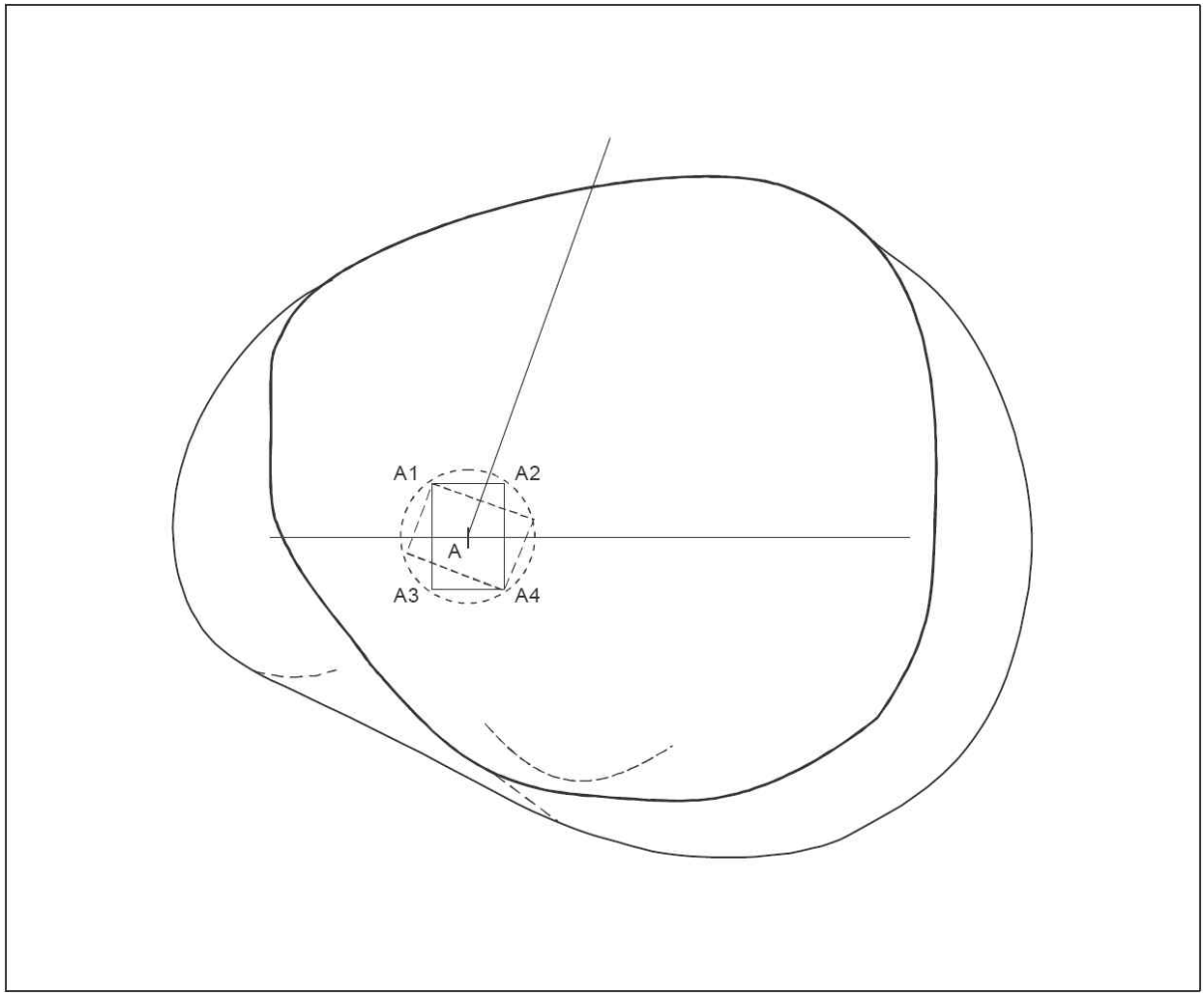


그림 III-3-7-부록 A-4. 모든 RNAV 시스템을 위한 진입절차 보호구역을 포함한 RNAV 체공 구역 – 아웃바운드 레그가 시간으로 정해지는 경우

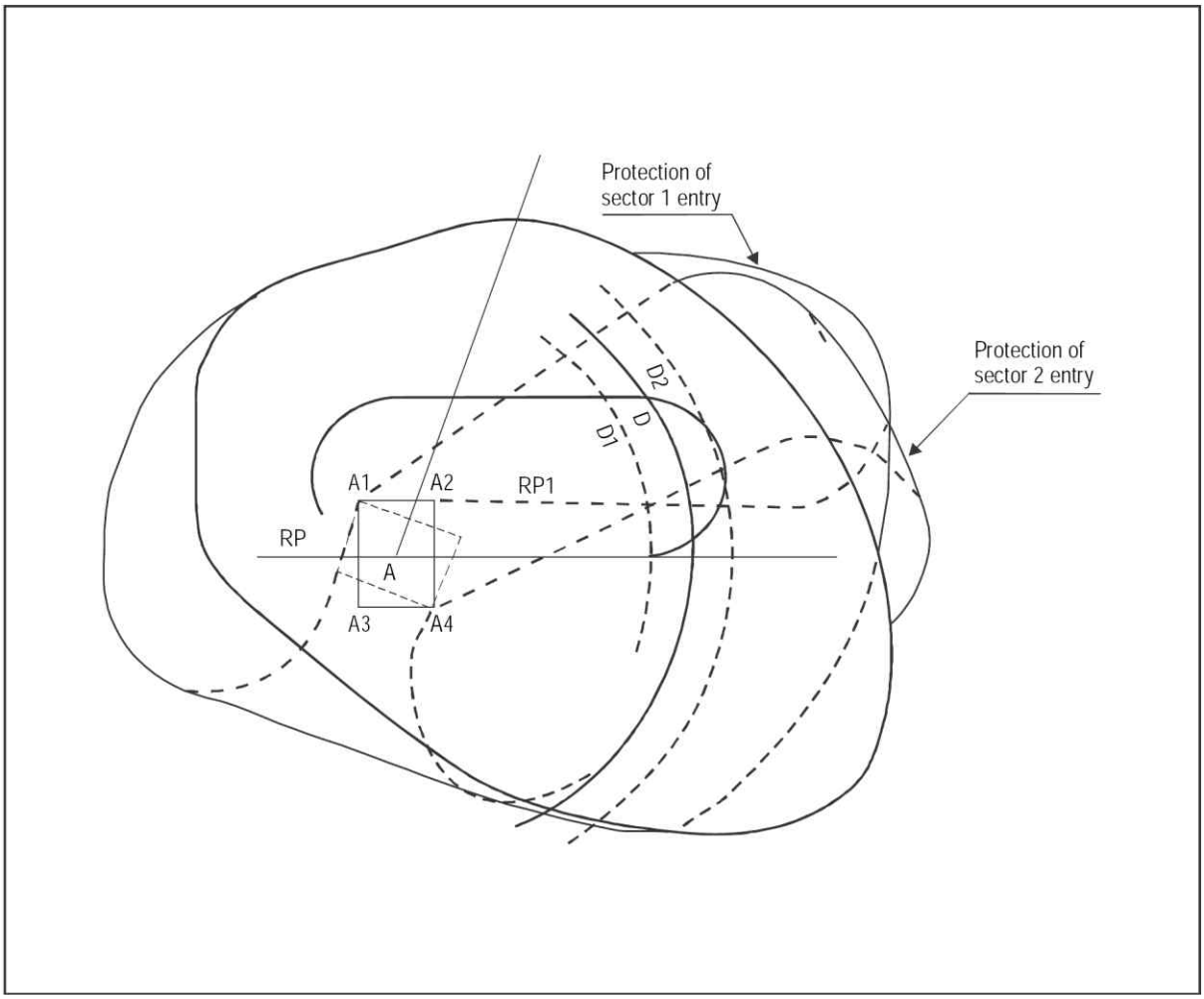


그림 III-3-7-부록 A-5. 모든 RNAV 시스템을 위한 진입절차 보호구역을 포함한 RNAV 체공 구역 – 아웃바운드 레그가 거리로 정해지는 경우

제 7 장 부록 B RNP 체공

1.1 소개

1.1.1 RNP 체공은 인바운드 트랙의 길이와 회전 직경에 의해 기하학적으로 정의된 최대 트랙이 특징이다. RTCA DO-236C를 준수하는 항공 전자장치는 (95%의 시간 동안) RNP 체공 한도 내에서 유지될 수 있다.

1.1.2 최대 RNP 체공장주는 다음과 같이 정의된다:

가) WGS-84의 위도 및 경도의 체공 웨이포인트;
나) 최소 및 최대 고도;
다) 최대 체공 IAS;
라) 체공픽스에 대한 인바운드 트랙;
마) 인바운드 트랙의 길이(dl);
바) 선회 직경(D2) ;그리고
사) RNP 값(d3).

1.2 선회 직경

1.2.1 선회 d2의 직경은 최대 체공 고도에서의 최대 풍속을 고려하여 선회 내내 배풍과 정의된 뱅크 각도 (FL < 245의 경우 23°, FL > 245의 경우 15°)를 고려한 ISA+15°의 정의된 IAS에서 선회하는 동안 따라가는 직경으로 정의된다.

$$d2 = 2 \times \frac{(V + W)}{20\pi R}$$

여기서 V는 TAS(km/h 또는 kt), R은 선회 비율, W는 바람(km/h 또는 kt)이다.

1.3 RNP 체공 플러스 섹터 4 진입 제한

1.3.1 거리 d4는 섹터 4 항목에 대한 보호 한계를 그리는 데 사용되며(아래 1.5.2 참조) 공식을 사용하여 계산한다:

$$d4 = d2 \times (1 - sin20) \times 2cos20 \ (NM)$$

1.4 장애물 제거

1.4.1 체공 구역. 체공 구역에는 기본 RNP 영역과 섹터 4의 엔트리에 대한 추가 보호가 포함된다. RNP 체공의 직진 구간의 최대 트랙 주변에는 RNP와 동일한 값(d3)이 적용된다. 직선 구간에 도달하기까지의 체공의 원형 부분의 최대 트랙과 1.414 x d3과 같은 값이 적용된다(그림 III- 3-7-부록 B-2 참조).

1.4.2 버퍼 영역. 버퍼 영역의 너비는 다음 중 더 큰 값이다:

RNP + 3.7km(2.0NM)
또는

Category A~E 9.3km(5.0NM), Category H 3.7km(2.0NM)

버퍼 영역의 장애물 간격은 일반 기준에 따르며, 전체 버퍼 영역의 폭은 개별 MOC와 동일한 크기의 버퍼 5개로 나뉜다.

1.5 진입 절차

1.5.1 소개 제Ⅲ부 제3절 제5장에 설명된 재래식 진입은 VOR 또는 NDB 절차의 경우 진입 시작 시 스테이션 또는 체공 픽스를 지나서 비행해야 한다는 사실에 근거한다. 결과적으로 진입 절차에 대한 추가 보호가 필요하다. RTCA DO-236C에 따른 RNP 유지 기능을 사용하면 더 이상 체공 웨이포인트를 상공을 비행해야 할 필요가 없다. 이 장에서는 RTCA DO-236C에 따라 적절하다고 간주되는 진입 절차에 대해 설명한다.

1.5.2 진입 섹터

가) 홀딩 패턴의 윤곽을 그림; 그리고
나) 체공 웨이포인트를 통해 인바운드 레그의 축과 70° 각도를 이루는 선을 그림.

이 두 선은 공간을 네 개의 섹터로 나눔: (1, 2, 3, 4)로 나눔(그림 III-3-7-부록 B-3 참조).

1.5.3 진입 절차
III-3-7-부록 B-4 ~ B-7을 참조

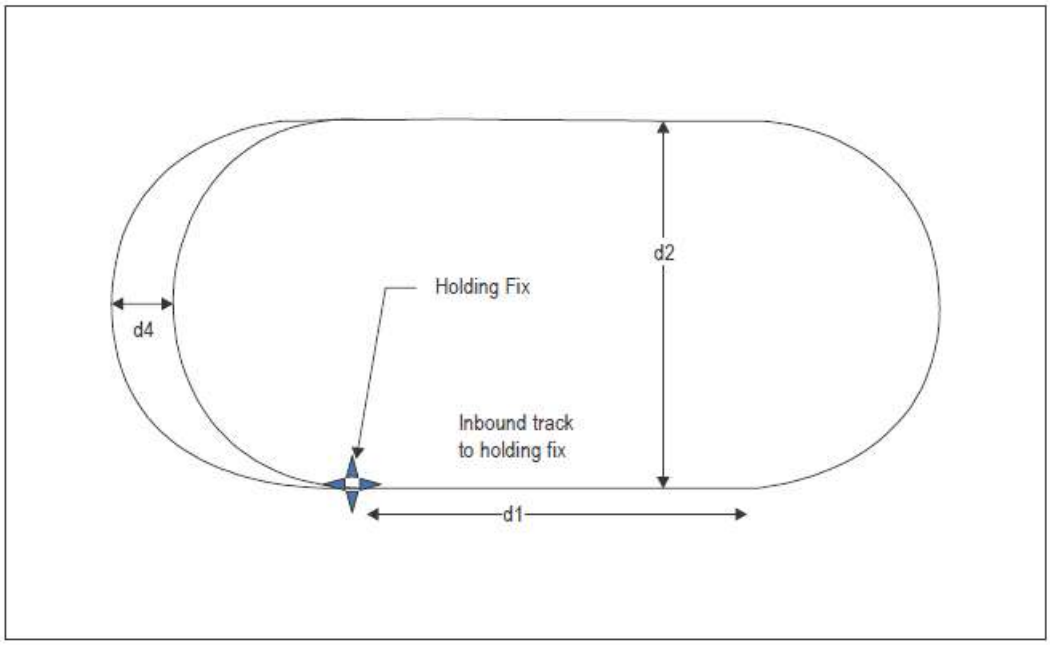


그림 Ⅲ-3-7-부록 B-1. RNP 체공 구조

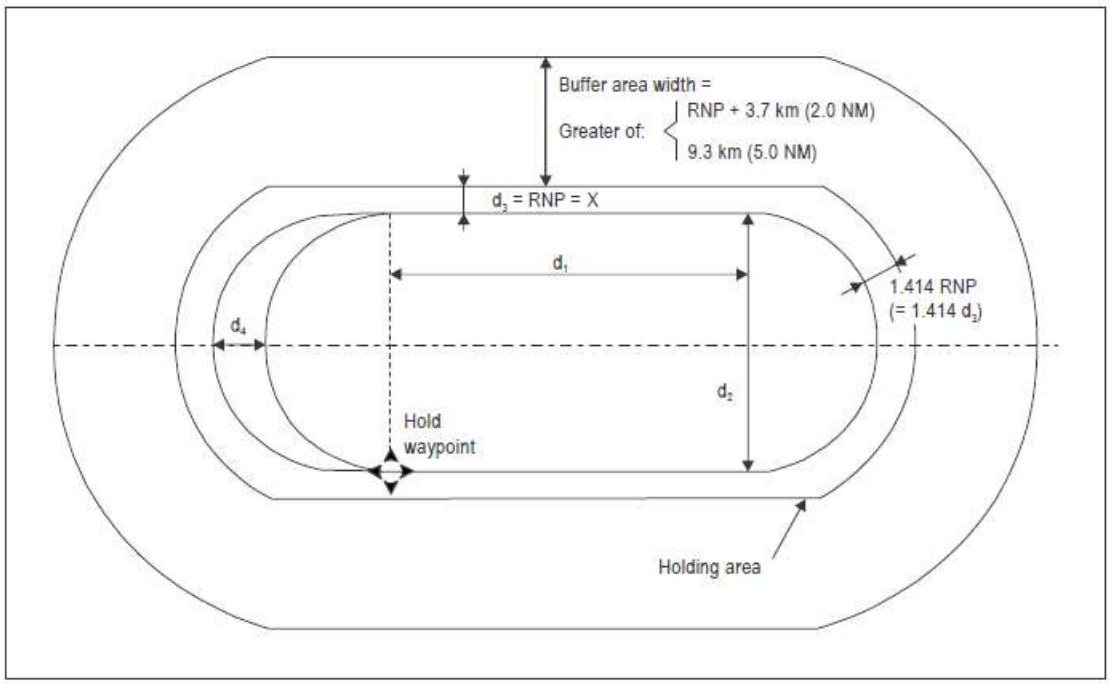


그림 Ⅲ-3-7-부록 B-2. RNP 체공 구역

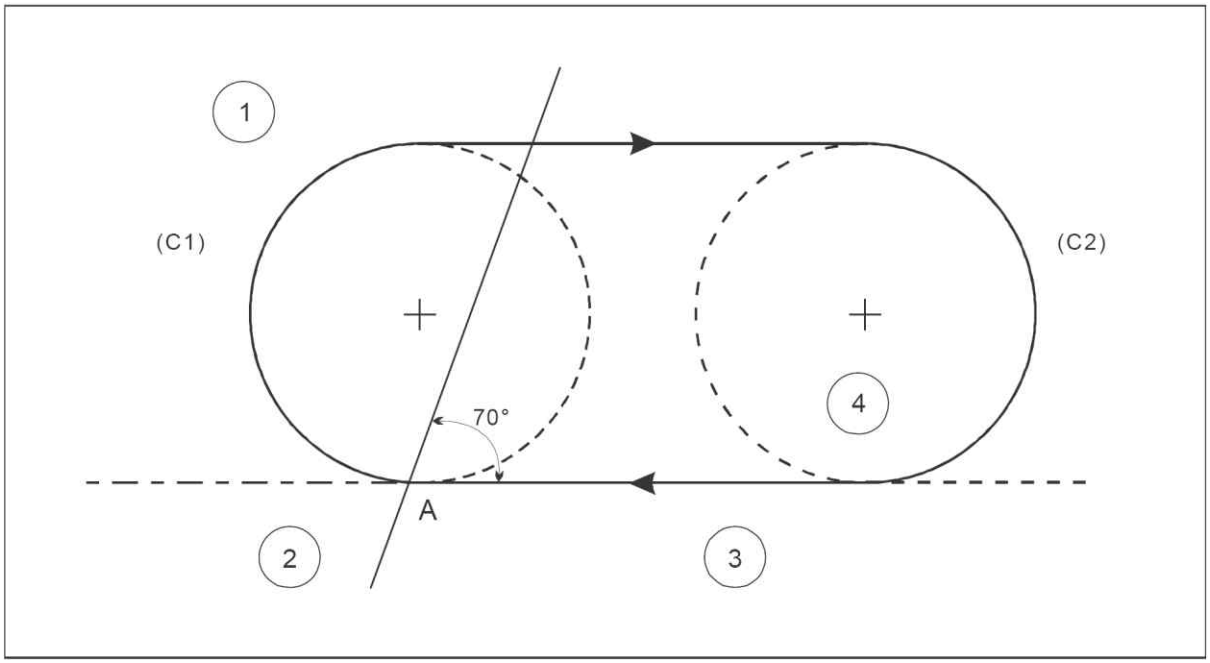


그림 III-3-7-부록 B-3. 진입 섹터

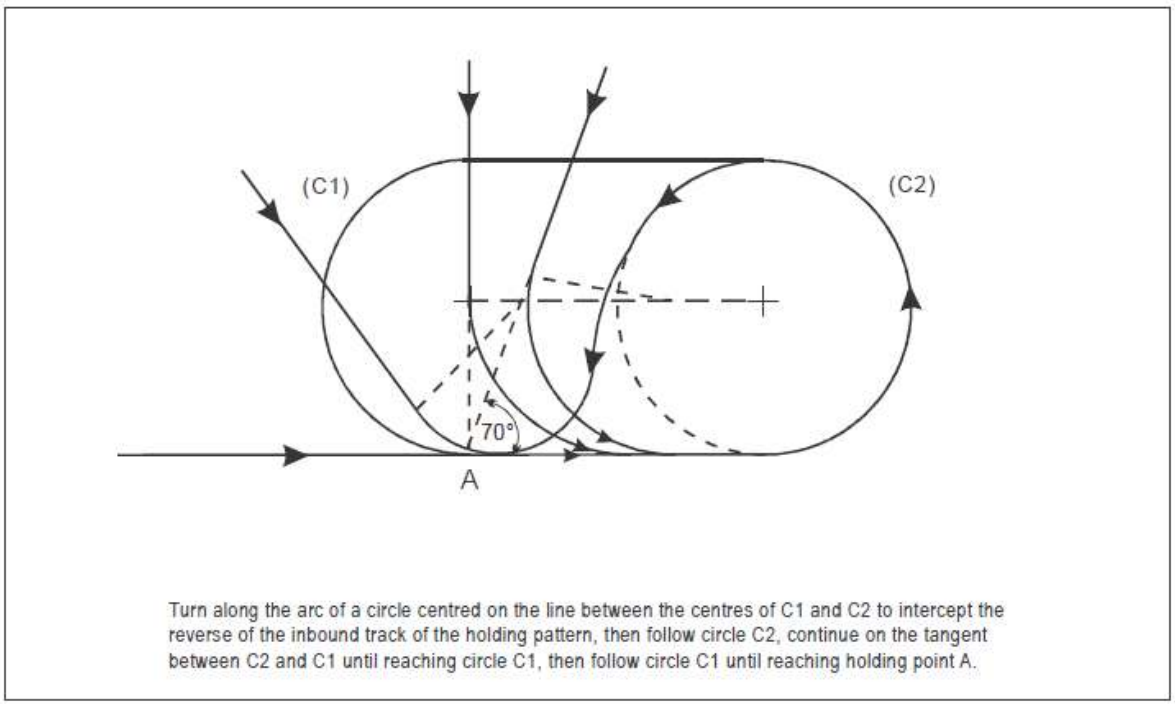


그림 III-3-7-부록 B-4. 섹터 1 진입

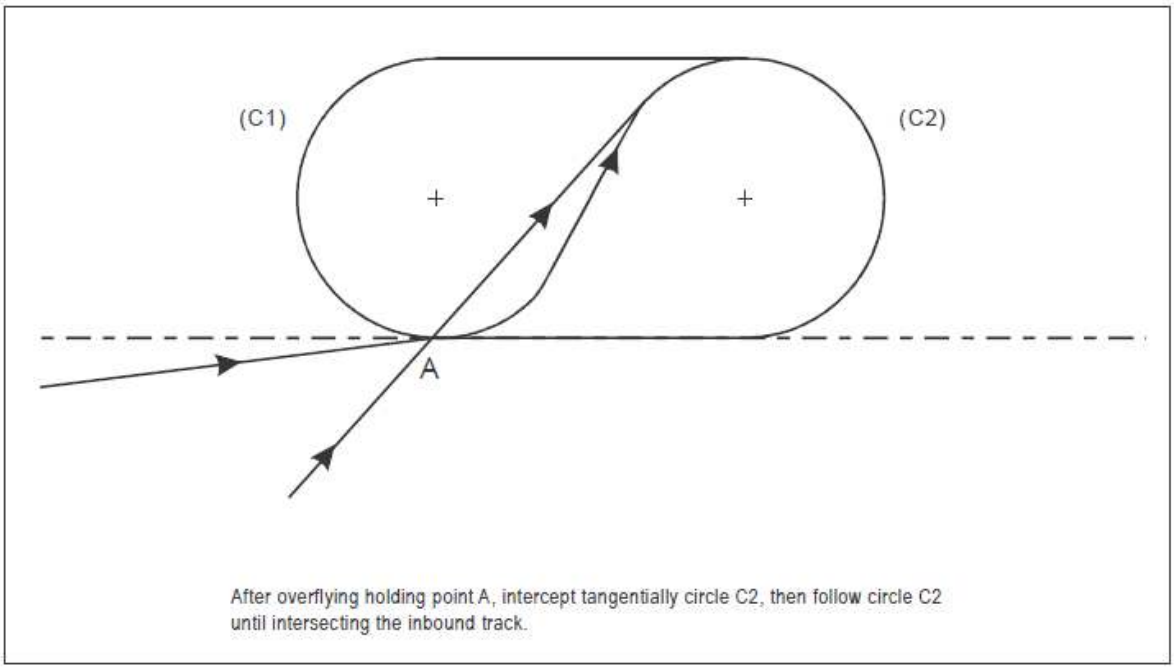


그림 III-3-7-부록 B-5. 섹터 2 진입

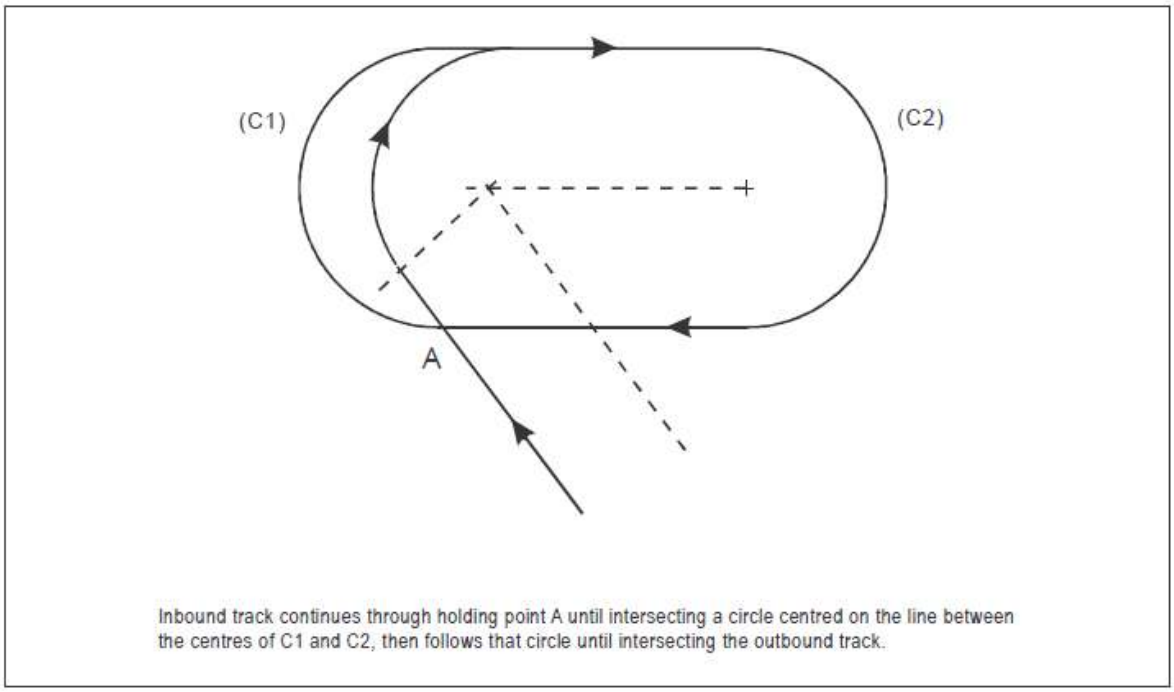


그림 III-3-7-부록 B-6. 섹터 3 진입

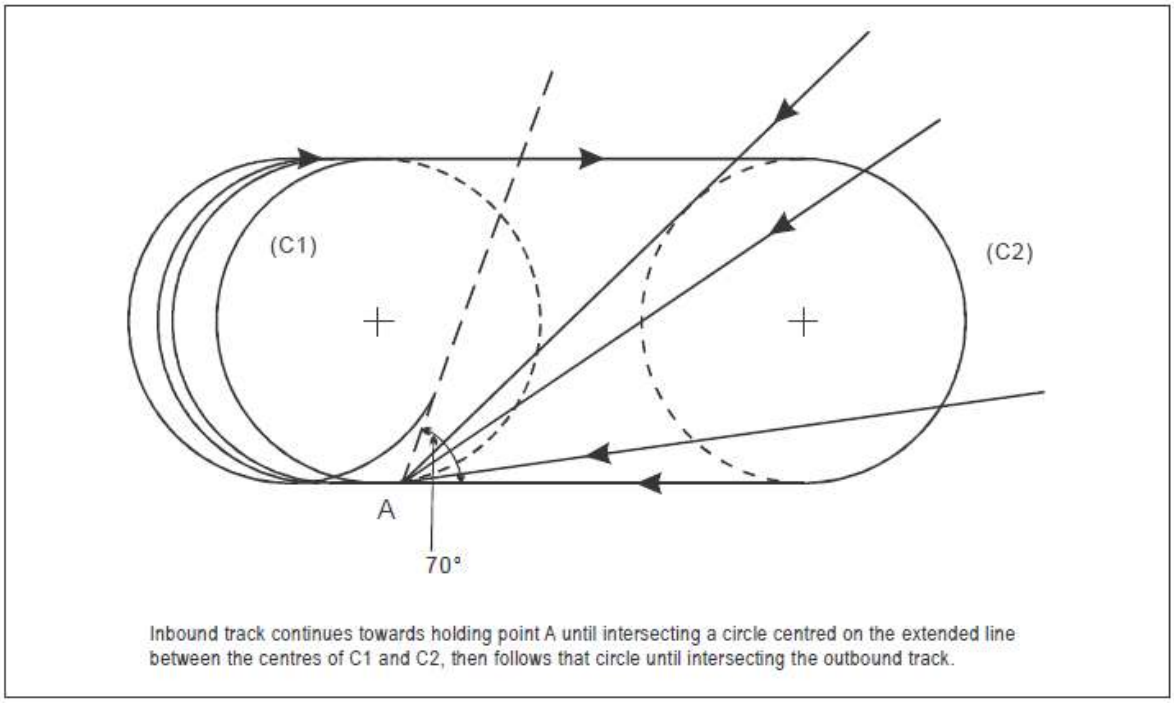


그림 III-3-7-부록 B-7. 섹터 4 진입

제 8 장 항공로 절차

8.1 일반사항

8.1.1 적용

8.1.1.1 본 장에서는 RNAV 5, RNP 4, RNAV 2, RNP 2, Advanced RNP, RNAV 1 and RNP 0.3의 항공로 기준들에 대해 설명한다. 제Ⅱ부, 제3절, "항공로 기준"의 일반기준들을 다음과 같이 수정하여 적용시킨다. 직진 부분에서 이 구역은 일정한 폭을 갖는다(각도 한계는 적용하지 않는다).

8.1.1.2 제Ⅰ부 및 제Ⅲ부, 제1절과 제2절의 일반기준들을 본 장의 기준들로 보강, 수정하여 적용시킨다.

8.1.2 부수구역

부수구역의 일반기준들을 적용한다(제Ⅰ부, 제2절, 제1장, 1.2 및 1.3 참조).

8.1.3 구역의 폭

구역의 폭 계산과 그 계산에 수반되는 잠재적인 허용오차 범위들은 제Ⅲ부, 제1절 "XTT, ATT 및 구역의 반폭" 의 다음과 같은 항목의 해당 센서를 참조한다.

가) 기본형 GNSS, 제1절, 제2장, 2.2
나) DME/DME, 제1절, 제3장, 3.6
다) VOR/DME, 제1절, 제4장, 4.6.

총 구역 폭은, 관련 픽스들에서 여러 구역의 폭들을 접합하여 구한다. 여기에서 항공로 부분과 첫접근구간 사이의 경계면, 그리고 항공로 부분과 출발부분 사이의 접합면은 제외한다. 그 경우에는 제Ⅲ부, 제1절, 제1장, 제1.4항의 방식을 적용해야 한다.

8.1.4 선회에 관한 정의

Fly-by 웨이포인트에서의 선회가 항공로 RNAV 운항에서 허용되는 유일한 선회이다.

8.1.5 Fly-by 웨이포인트에서의 선회

8.1.5.1 일반. 선회 보호와 장애물평가의 경우, 제2절, 제2장, 2.3 "바람나선/바운딩 서클 방식"을 참조한다.

8.1.6 최저 고도

제Ⅱ부, 제3절, 제1장을 참조한다.

제4절
품질보증

(발간 예정)

제5절
발간

제 1 장 발간 및 차팅 - 일반사항

1.1 소개

제 I 부, 제3절, 제5장, "출발절차를 위해 발간 정보" 및 제 I 부, 제4절, 제9장, "차트작성/AIP"의 일반기준들을 본 장에서 수정하여 적용한다. 구체적인 항공 데이터베이스 발간 요건에 관해서는 제2장을 참조한다.

1.2 AIP상에 차이점 고시

PBN 절차에서 이용 가능한 장애물 보호는 대부분의 경우 지상 진로에서의 보호로 예상된다. 이 진로는 각각의 진행 레그와 관련하여 웨이포인트 위치와 유형, 수직 경로 각도, 최대 속도, 최소 고도, 최소 뱅크각, 경로 종료점 등 여러 가지 파라미터들에 의해 정해진다. 이 파라미터들 중 일부가 ICAO의 표준, 권장실무, 절차와 다른 경우, 분명한 서술문과 함께 모든 PBN 절차에 일반적인 것들을 AIP의 GEN 섹션에 기재해야 한다(PANS-AIM, 부록 2, 제 I 부, GEN 제1.7항 참조).

1.3 출발 및 도착

1.3.1 차트 제목. 차트에는 부속서 4, 2.2에 따라 제목을 붙여야 한다. 발간된 절차에 필요한 항행 규격을 AIP에 기재해야 하며, 차트에 혹은 ENR 1.5 섹션에 기재해야 한다.

1.3.2 차트 식별

1.3.2.1 차트는 부속서 4, 출발에 관하여 제9.5항에 도착에 관하여 제10.5항에 정한 바에 따라 식별되어야 하며, 항행 특징에 따라 RNAV 또는 RNP라는 용어가 붙어져야 한다.

1.3.2.2 차트에는 그 비행장을 가리키는 고유 식별자가 들어 있어야 하며, 활주로나 픽스, NAVAID를 가리키는 내용도 들어 있을 수 있다.

1.3.3 루트 명칭

1.3.3.1 각각의 루트마다 그 비행장을 가리키는 고유 명칭이 할당되어야 한다. 부속서 11, 부록 3에 따라 이 명칭를 정해야 한다. 또한 루트 명칭에 사용된 5LNC 중 앞의 4 개 문자는 그 비행장에 고유한 것이어야 한다.

주 1 - 항공 항행 데이터베이스는 루트를 식별하기 위해 최대 6 개 문자를 사용한다. 코딩된 경로 지정자가 6 개 문자보다 길 경우, 5LNC의 5 번째 문자는 항행 데이터베이스 루트 명명(route designation)에 코딩되지 않는다.

주 2 - 코딩된 루트 지정자 및 항행 규격 명칭은 평면도상에 해당 루트와 나란히 차트에 명기될 수 있다.

1.3.3.2 경로가 수평 또는 수직으로 다를 경우에만, 별도의 차트로 발간하는 것이 바람직하다. 운영상 필요한 경우, 각 센서마다 또는 센서 조합마다 별도의 차트를 발간할 수도 있다.

1.3.4 차트 주기(Chart notes). 추가적인 절차 운용 요건은 차트 주기로 제공되어져야 한다. PBN 항목은 별도로 구분하고 PBN 요건 상자에 발간해야 한다. 그리고 절차 설계에 사용된 항행 요건의 식별이 포함되어야 하며, 옵션이지만 특정 절차에 필요한 모든 추가 기능도 포함되어야 한다. 가능한 조합의 예는 표 III-5-1-1에 자세히 설명되어 있다. 항행 요건 내에서 허용되는 센서에 대한 제한이 있는 경우, 센서 제한도 PBN 요구사항 상자 내에 식별해야 한다(예: GNSS required, GNSS 또는 DME/DME/IRU required).

표 Ⅲ-5-1-1. PBN 요구 사항 상자 예시 - 출발 및 도착

항행 규격(Navigation specification)	필요한 경우 선택적 기능 (Optional functionality, if required)
RNAV 5	-
RNAV 2	-
RNAV 1	-
RNP 1	RF required
Advanced RNP	-
RNP 0.3	RF required

주 1. - 긴 문장은 도면 뒷면에 명기할 수 있다.
주 2. - PBN 출발 및 도착 절차에 대한 PBN 요건 상자 차트 작성에 대한 안내 자료는 항공 차트 매뉴얼(Doc 8697)에 포함되어 있다.
주 3. - 각 항법 규격에 대한 핵심 및 선택적 기능은 다음과 같이 제공된다. 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc9613)

1.3.5 도시

RF legs는 다음 그림 Ⅲ-5-1-2에 예시한 바와 같이 도시하여야 한다. RF leg의 진행방향 항적 거리는 도시해야 하지만, 코스 값은 RF leg에 표시해서는 안 된다. 반경과 원호(arc) 중심점은 도시되지 않지만, 절차 설명문에 포함되어야 한다.

1.4 접근

1.4.1 차트 제목. 차트에는 부속서 4, 2.2에 따라 제목을 붙여야 한다.

1.4.2 차트 식별

1.4.2.1 차트는 부속서 4, 제11.6항에 따라 식별되어져야 한다.

1.4.2.2 2022년 12월 1일부터, RNP APCH 항행 규격 기준을 충족하는 절차를 도시한 접근 차트는 식별부호에 RNP라는 용어를 포함시켜야 한다 (예 : RNP RWY 23). 식별부호에는 표 III-5-1-2에 설명한 예외 사항이 발생할 경우 접미어를 삽입해야 한다.

표 Ⅲ-5-1-2. 차트 명칭에 접미어가 붙여져야 하는 조건들

조건	접미어	예
절차에 LPV 최저치 라인만 들어 있다	LPV only	RNP RWY 23 (LPV only)
절차에 LNAV/VNAV 최저치 라인만 들어 있다	LNAV/VNAV only	RNP RWY 23 (LNAV/VNAV only)
절차에 LPV 및 LNAV/VNAV 라인은 모두 있으나 LNAV 최저치는 없다.	LPV, LNAV/VNAV only	RNP RWY 23 (LPV, LNAV/VNAV only)
절차에 LP 최저치 라인만 들어 있다	LP only	RNP RWY 23 (LP only)

1.4.2.3 2022년 12월 1일부터, RNP AR APCH 항행 규격 기준을 충족하는 절차들을 도시한 접근 차트는 RNP 라는 용어를 넣고 끝에 괄호 접미어(AR)를 붙인다. (예, RNP RWY 23 (AR))

1.4.2.4 차트 식별에는 직진 착륙을 위한 활주로 번호나 선회 접근에 관한 문자 지정자(a, b, c 등)가 들어 있어야 한다(제I부, 제4절, 제9장 참조).

1.4.2.5 동일 활주로에 한 개 이상의 PBN 접근 절차가 존재하는 경우(항행 규격이나 센서 유형은 불문), 제I부, 제4절, 제9장의 중복 식별 기준을 적용한다. 동일 차트에 PBN 접근 절차가 다른 PBN 접근 절차가 결합되어 있는 경우, 제I부, 제4절, 제9장의 복수 절차 기준을 적용한다.

주 - 절차 식별의 한 부분인 괄호 안의 문구는 ATC 인가의 한 부분을 형성하지 않는다.

1.4.3 차트 주기. 추가 절차 요구 사항은 차트 주기로 제공되어야 한다. PBN 항목은 분리되어 PBN 요건 상자에 게시되어야 하며 절차 설계에 사용된 항법 규격의 식별과 항법 규격 내에서는 선택 사항이지만 특정 절차에서는 필수인 추가 기능을 포함해야 한다. 가능한 조합의 예는 표 III-5-1-3에 자세히 설명되어 있다. 항법 규격 내에서 허용되는 센서에 대한 제한이 있는 경우, 센서 제한도 PBN 요구사항 상자 내에 식별해야 한다(예: GNSS required, GNSS or DME/DME/IRU required).

표 III-5-1-3. PBN 요건 상자의 예시 - 접근

항행 요건 (Navigation specification)	필요한 경우 선택적 기능 (Optional functionality, if required)
RNAV 1	-
RNP 1	RF required
RNP APCH	RF required
RNP AR APCH	Missed approach RNP < 1.00
Advanced RNP	-
RNP 0.3	RF required

주 1. - PBN 출발 및 도착 절차에 대한 PBN 요건 상자 차트 작성에 대한 안내 자료는 항공 차트 매뉴얼(Doc 8697)에 포함되어 있다.

주 2. - 각 항행 요건에 대한 핵심 및 선택적 기능은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Performance-based Navigation(PBN) Manual, Doc9613)에서 제공된다.

1.4.4 도시

1.4.4.1 모든 RF 요건은 위의 1.3.4 및 1.3.5에 따라 도시되어야 한다.

1.4.4.2 다른 첫 부분 레그에 다른 RNP 항행 정확도 요구사항은 차트 상에 주기되어져야 한다. 필요한 주기는 해당 레그와 나란히 차트에 도시될 수도 있고, 해당 레그를 언급하여 절차 주기로 차트에 도시될 수도 있다. 모든 첫 및 중간 구간에 동일한 RNP 항행 정확도가 적용되는 경우, 제1.4.3항에 규정한 대로 일반 절차 주기를 사용해야 한다.

1.4.4.3 RNP AR APCH 절차의 경우, 항법 정확도 값은 소수점 이하 100번째 자리까지 차트에 표시해야 한다. 첫접근 및 중간접근 구간 내에서 1.00NM 미만의 항법 정확도 값은 처음 적용되는 웨이포인트에서 차트로 작성하고 다른 항법에 의하여 정확도 값이 차트로 작성되거나 최종 접근 구간에 도달할 때까지 계속 적용해야 한다. 최종접근 구간과 관련된 항법 정확도 값은 접근 최소값 상자 내에 관련 OCA/H와 함께 차트에 표시해야 한다. 항법 정확도 값이 다음보다 작으면 실패 접근 구간 내의 1.00NM은 MAPt부터 시작하여 처음 적용되는 웨이포인트에서 차트로 표시한다. 이 값은 다른 항법 정확도 값이 지정되거나 1.00NM의 차트로 표시된 정확도 값으로 인해 실패 접근 정확도 값의 추가 차트가 필요 없게 될 때까지 계속 적용된다. 실패 접근에 1.00NM 미만의 항법 정확도 값이 포함된 경우, 이것도 PBN 요구 사항 상자에 명시해야 한다 (예: 누락된 접근 RNP <1.00).

1.4.5 최저치

RNAV 접근 절차의 최저치에는 다음과 같이 차트에 라벨을 붙여야 한다.

최저치 레벨	연관된 항행 규격
LNAV	RNP APCH
LNAV/VNAV	RNP APCH
LP	RNP APCH
LPV	RNP APCH
RNP 0.x	RNP AR APCH

1.5 절차에 관한 문장 또는 표의 기술 형식

1.5.1 일반. 정확하고 완전하며 분명한 RNAV 절차 해설은 데이터베이스 코딩에서 필수불가결한 발행 요건이다. 이것은 해당 차트와 그 절차에 대한 문장 기술이나 표 기술의 조합을 통해 달성되며, 데이터베이스 코더가 이것을 사용한다. 속도와 뱅크각 같은 분야에서 표준 가설이 절차 설계에 적용된 경우, 이 특정 파라미터들을 모든 절차 서술에 포함시킬 필요는 없다.

1.5.2 RNAV 절차는 한 개 이상의 웨이포인트로 정해지며, 각각은 한 개의 웨이포인트 이름, 경로 및 종결자, 일련의 제약사항들로 정해진다. 비록 "권장" 및 "예상" 고도/비행고도(Flight Level)가 명시되어 있더라도, 그들은 항행 데이터베이스 내에 코드화되지 않는다.

1.5.3 항행 데이터베이스 코딩만을 지원하기 위한 비행절차의 문장 또는 표 형식 설명은 제2장에 규정한 모든 데이터 요소들을 포함해야 하며, 해당 차트의 뒷면이나 별도의 참조 용지에 발간되어야 한다(부속서 4,

9.9.4.3, 10.9.4.3, 11.10.9 참조). 다음 항의 세 가지 예시(정식, 약식 및 표 형식 설명 방법) 참조. 표 형식 설명은 장애물 회피가 특정 경로 종결자의 적용에 연관되어 있는 경우 사용되어야 한다. 표 형식 설명 방법은 표 Ⅲ-5-1-2 참조.

1.5.4 정식 문장 형식 설명(Formal textual description). 정식 문장 형식 설명에서는 다음의 원칙들이 적용된다.

(웨이포인트) (밑줄)는 flyover를 의미한다.
(웨이포인트) (밑줄 없음)는 fly-by 웨이포인트 또는 RF 웨이포인트를 의미한다.
To (웨이포인트)는 TF 경로 종결자를 의미한다.
To (웨이포인트) on course XXX°는 CF 경로 종결자를 의미한다.
Direct to (웨이포인트)는 DF 경로 종결자를 의미한다.
(웨이포인트) {R, NN.N, Arc Center Identifier}는 터미널 공역에서 고정 반경선회(fixed radius turn)의 RF 경로 종결자, 반경, 중심점을 의미한다.
Climb on course XXX°, at or above yyy feet turn right/left는 CA 경로 종결자를 의미한다.
From (웨이포인트) on track XXX°, at or above yyy feet turn left/right는 FA 경로 종결자를 의미한다.
Climb on heading XXX°, at or above yyy feet turn left/right 는 VA 경로 종결자를 의미한다.
Continue on heading XXX° 는 VM 경로 종결자를 의미한다.
Continue on track XXX° 는 FM 경로 종결자를 의미한다.
(웨이포인트) {HM, Turn Direction, Inbound Track, Leg Distance/Time} 는 HM 경로 종결자를 의미한다.
형식 기술 방식은 표 Ⅲ-5-1-1에 기술되어 있다.

1.5.5 약어 해설

1.5.5.1 레그 제약사항들(속도, 진로, 고도)을 꺽쇠 괄호 안에 넣어 기술 내용을 축약할 수 있다. 이 제약사항들은 웨이포인트 이름 앞에는 붙지 않으며, 제약사항이 달성될 때까지 마지막 계산된 진로를 비행해야 한다.

1.5.5.2 각 제약사항들은 UNNNNNCD라는 공식 형식으로 코딩 된다. 여기에서

여기에서
U 는 다음 문자들 중 하나가 될 수 있다.
A AMSL 고도 (ft)
F 비행 고도
K kt(knot)로의 지시대기속도
M 자침 각도
T 진북 각도
NNNNN은 000부터 99999까지의 숫자이다.
C 는 다음 중하나일 수 있다.
"at or above"의 경우 "+"
"at or below"의 경우 "-"
"at"의 경우 공란
D 조건적 전이와 flyover 전이에서 선회 방향을 표시할 때 사용한다.
"Turn left"는 L
"Turn right"는 R
복수의 제한들을 구분할 때에는 세미콜론(;)으로 해야 한다.

1.5.5.3 한 절차에서 개별 웨이포인트들은 관련 제한들과 함께 하이픈(-)으로 구분되어야 한다. 단, 그 다음 레그가 DF 경로 종결자를 필요로 하는 경우에는 화살표(→)를 써야 한다.

1.5.5.4 형식 기술 방식과 약어 기술 방식은 표 Ⅲ-5-1-2에 기술되어 있다.

1.6 웨이포인트 명명

1.6.1 RNAV SID, STAR, 계기접근절차를 지원하는데 쓰이는 waypooint들은, 고유한 5 개문자의 발음 가능한 "이름-코드"를 통해 지정하거나, 5 개의 알파벳 및 숫자 이름-코드를 이용해 지정해야 한다. 다음의 원칙들이 적용된다.

가) 어느 한 비행장에 고유한 웨이포인트들에 대해 쓰이는 경우에만 5자리 영숫자 이름-코드로 웨이포인트를 지정한다. (Doc 7910에 따라) 그 비행장은 올바르게 할당된 4개 문자 위치 지시기를 가지고 있다.

나) 다음의 경우, 부속서 11에 따라 고유한 5 개 문자의 발음 가능한 "이름-코드"를 적용해야 한다.
1) SID의 마지막 웨이포인트
2) STAR의 최초 웨이포인트
3) 항공로용으로는 사용되지 않지만, 하나 이상의 터미널 관제구역에서의 공용 웨이포인트이거나, 또는 하나 이상의 공항에서 공용하는 절차에서 사용되는 웨이포인트.
4) ATC 목적의 웨이포인트

1.6.2 5자리 영숫자 이름-코드를 사용할 때 다음의 기준들을 적용한다.

가) 5자리 영숫자 이름-코드 규칙은 국가 내의 모든 비행장에 적용해야 한다.

나) 5자리 영숫자 이름 코드는 공항 지정자에서 가져온 문자 및 / 또는 중요 지점의 사용을 나타내는 문자를 포함해야하며 모든 조합은 3 자리를 넘지 않아야한다.

다) 적용 관습과 규칙을 AIP에 고시해야 한다.

라) 5자리 영숫자 이름-코드는, 사용 중인 국지 구역 내에서 고유한 이름-코드이어야 한다.

마) 전체에서도 고유한 것인지 알 수 없으므로, 5자리 영숫자 이름-코드 식별자를 가지고 있는 모든 웨이포인트들을 AIP에 터미널 웨이포인트 목록으로 명확하게 고시하는 것이 바람직하다.

바) 5자리 영숫자 이름-코드를 담고 있는 웨이포인트들이 전체적으로도 고유한 것인지 알 수 없으므로, 조종사가 잘못 선택하는 일이 없도록, ATC는 항공로 구조에서 터미널절차로 경로를 바꿀 때, 5자리 영숫자로 된 이름-코드로 지정된 웨이포인트들을 사용해서는 안 된다.

1.7 중요 지점과 원호 중심 좌표

RNAV 도착, 출발 및 계기접근절차를 지원하기 위해 사용된 원호 중심점과 중요 지점의 WGS 84좌표는 표 Ⅲ-5-1-3에 예시한 바와 같이 표 형식으로 제공되어야 한다.

표 Ⅲ-5-1-1. 공식 및 약어 기술 방식에 관한 예

공식 기술	약어 기술	예상 경로 terminator	flyover 필요 여부
자침 진로 047°로 상승하여, 800ft 이상에서 우 선회	[M047,A800+;R]	CA	N
자침 기수방향 047°로 상승하여, 800ft 이상에서 우 선회	[HDG M047,A800+, R]	VA	N
3000ft에서 ARDAG로 직진	→ARDAG[A3000]	DF	N
2000ft 이하에서 PF035로	PF035[A2000-]	TF	Y
4000ft 이상에서 PF025로, 자침 기수방향 265°를 계속 유지하면서, 레이더 벡터 대기.	PF025[A4000],[HDG,M265]	TF, VM or FM	N
OTR까지 자침 코스 090°, 속도 210 kts로 비행	OTR[M090; K210]	CF	N
DF006까지 최소 2000 ft, 최대 4000 ft, 최저 속도 210 kts로 비행	DF006[A2000+; A4000-; K210+]	TF	Y
PD750까지 250 kts로 비행하고, 반경 3.7NM로 우 선회하여 PD751로 비행	PD750[K250]-PD751[R, 3.7, 0543451.2N 0021234.7E]	TF, RF	N, N
STO까지 FL100 이상으로 비행하고, 우선회하여 WW039로 직행하고 FL070 이상으로 통과하고, WW038에 5000ft 이상으로 도달	[F100+; L]→WW039[F 070+]- WW038[A5000+]	TF, DF, TF	Y, N, N

표 Ⅲ-5-1-3. 표 형식 설명 방법의 예

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course/Track °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (km)*	*Turn Direction*	*Altitude (m)*	*Speed (km/h)*	*VPA/ TCH*	*Navigation Specification*
001	CA	—	—	221 (223.5)	–2.3	—	—	@150	—	—	B-RNP 1
002	DF	FOKSI	—	—	–2.3	—	R	—	—	—	B-RNP 1
003	TF	EF974	—	043 (045.7)	–2.3	12.0	—	+1 400	—	—	B-RNP 1
004	RF Centre: EF991 r =5.240 NM	EF975	—	—	–2.3	13.7	R	—	–450	—	B-RNP 1
005	TF	EF976	Y	145 (147.3)	–2.3	9.6	—	+1 550	—	—	B-RNP 1
006	TF	TARTO	—	110 (112.3)	–2.3	28.2	—	—	—	—	B-RNP 1

Serial Number	*Path Descriptor*	*Waypoint Identifier*	*Fly-over*	*Course °M(°T)*	*Magnetic Variation*	*Distance (km)*	*Turn Direction*	*Altitude (m)*	*Speed (km/h)*	*VPA/ TCH*	*Navigation Specification*
001	IF	SUSER	—	—	+2.2	—	—	+1 550	–470	—	RNP APCH
002	TF	EF974	—	048 (045.7)	+2.2	12.0	—	+1 400	—	—	RNP APCH
003	RF Centre: EF991 r =5.240 NM	EF975	—	—	+2.2	13.7	R	—	–450	—	RNP APCH
004	TF	EF976	—	348 (345.8)	+2.2	9.6	—	@900	–270	—	RNP APCH
005	TF	RW35L	Y	348 (345.8)	+2.2	9.3	—	@150	—	–3.0/50	RNP APCH
006	FA	RW35L	—	348 (345.8)	+2.2	—	—	+250	—	—	RNP APCH
007	DF	SUSER	Y		+2.2	—	L	+1 550	—	—	RNP APCH
008	HM	SUSER	—	048 (045.7)	+2.2	7.4	R	+1 550	–450	—	RNP APCH

표 Ⅲ-5-1-3. 웨이포인트와 원호 중심점 좌표의 예

Waypoint Identifier	*Coordinates*
EF974	43°34'23.8N 116°22'54.7W
EF975	43°35'39.1N 116°20'27.9W
RF Arc Centre Identifier	*Coordinates*
EF991	43°32'58.2N 116°19'41.6W

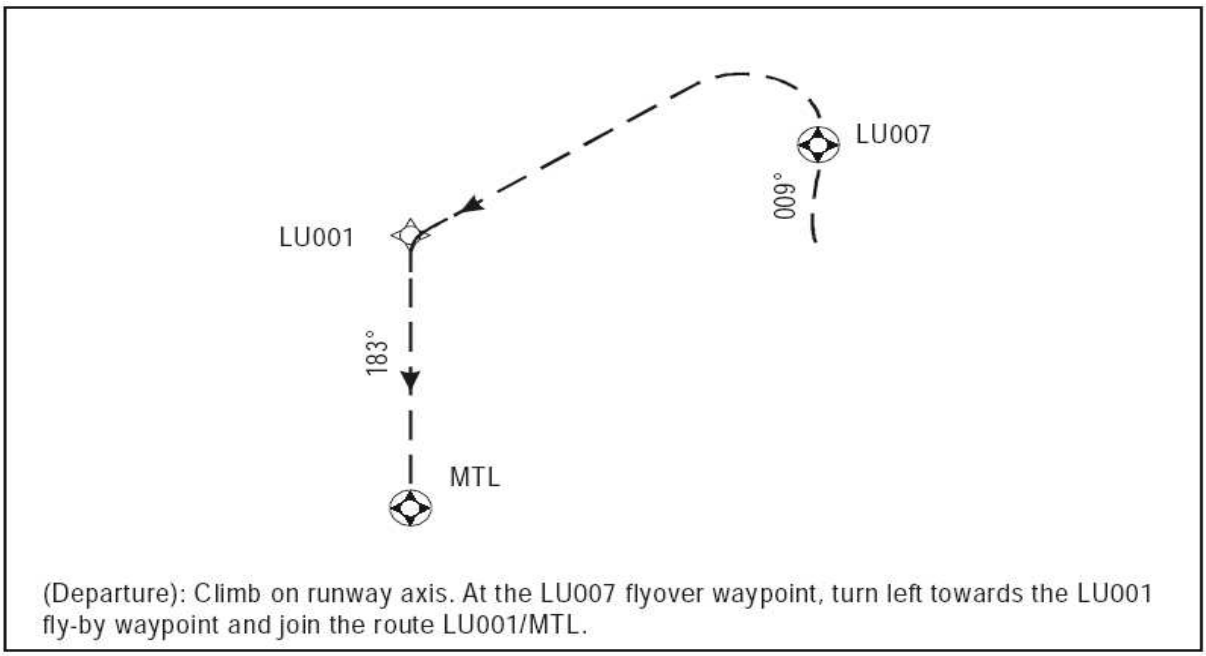


그림 Ⅲ-5-1-1. 문장(Text) 기술

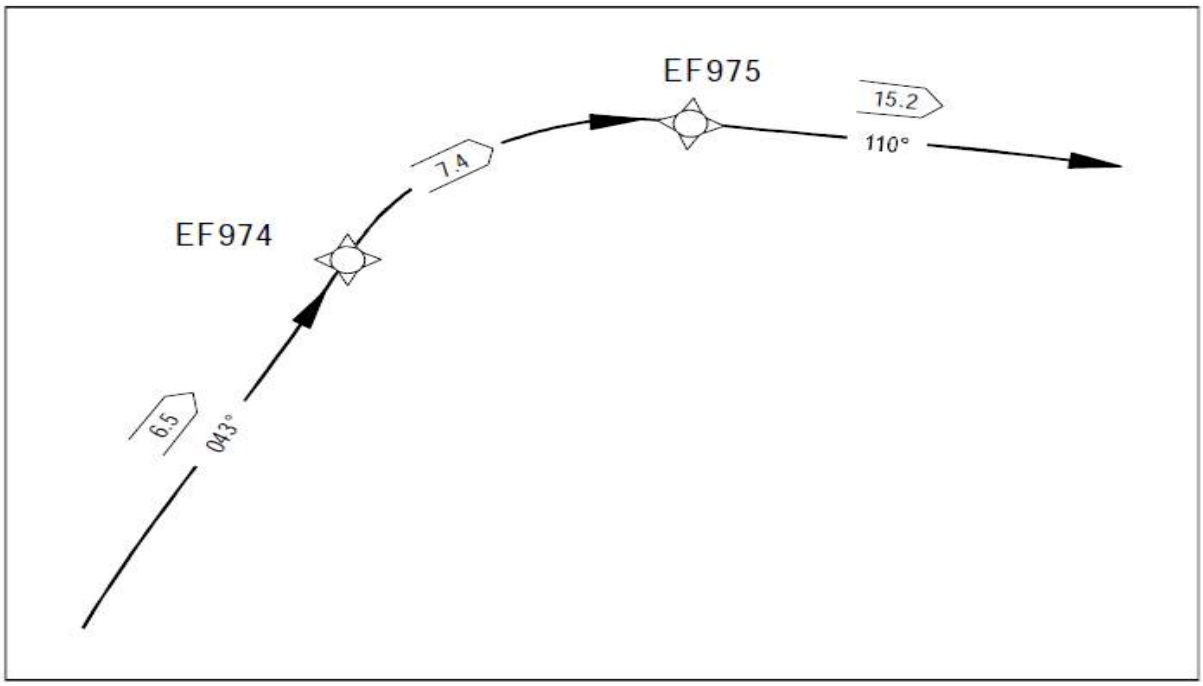


그림 Ⅲ-5-1-2. RF 구간 도시

제 2 장 항공 D/B 발간 요건

2.1 RNAV 표준출발절차(SID)의 경우, 다음의 데이터를 표 형태 또는 공식 문장 서술 형태로 차트 뒷면 또는 적절하게 참조 시트가 명기된 별지에 발간하여야 한다.

가) 절차 지명자
나) 절차에 적용할 수 있는 승인을 위한 필수항행성능 또는 근거
다) 경로에 대한 명확한 설명 및 각 특정 구간의 종료 방법
라) 경로를 정의하는 모든 중요지점의 명칭, 코딩된 지명자 또는 명칭 코드 및 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초). 중요지점이 fly-by 또는 flyover인지의 여부에 대한 주기 포함.
마) 연속적으로 지정된 중요지점간의 NM(소수점 첫 번째 자리) 또는 킬로미터(소수점 첫 번째 근사치)단위의 측지 거리
바) 연속적인 중요지점간의 가까운 10분의 1°까지의 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
사) 중요지점에서의 가장 근접한 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위(해당 단위를 적용)의 상한 및 하한 고도
아) 10kt 단위(해당 단위를 적용)로의 중요지점에서의 속도제한
자) 비고. 그리고
차) 다음을 포함한 관련 RNAV 체공절차 데이터
1) 체공 표시자(있는 경우)
2) 체공 픽스(항행 시설) 또는 웨이포인트를 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초)와 함께 표시
3) 가까운 10분의 1°까지의 인바운드 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
4) 10 kt 단위로 표현되는 최고 지시대기속도
5) 가장 가까운 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위로의 최저 및 최고 Flight Level.
6) 가까운 10분 1 km 또는 가까운 10분의 1 NM 단위의 아웃바운드 시간/거리. 그리고
7) 선회 방향

2.2 RNAV 도착절차(STAR)의 경우, 다음의 데이터를 표 형태 또는 공식 문장 서술 형태로 차트 뒷면 또는 적절하게 참조 시트가 명기된 별지에 발간하여야 한다.

가) 절차 지명자
나) 절차에 적용할 수 있는 승인을 위한 필수항행성능 또는 근거
다) 경로에 대한 명확한 설명 및 각 특정 구간의 종료 방법
라) 경로를 정의하는 모든 중요지점의 명칭, 코딩된 지명자 또는 명칭 코드 및 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초). 중요지점이 fly-by 또는 flyover인지의 여부에 대한 주기 포함.
마) 연속적으로 지정된 중요지점간의 NM(소수점 첫 번째 자리) 또는 킬로미터(소수점 첫 번째 근사치)단위의 측지 거리
바) 연속적인 두 중요지점간의 가까운 10분의 1°까지의 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
사) 해당된다면, 중요지점에서의 가장 근접한 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위(해당 단위를 적용)의 상한 및 하한 고도
아) 10 kt 단위(해당 단위를 적용)로의 중요지점에서의 속도제한
자) 가장 가까운 100분의 1° 단위로의 수직 경로 각도
차) 비고. 그리고
카) 다음을 포함한 관련 RNAV 체공절차 데이터
1) 체공 표시자(있는 경우)
2) 체공 픽스(항행 시설) 또는 웨이포인트를 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초)와 함께 표시

3) 가까운 10분의 1°까지의 인바운드 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
4) 10 kt 단위로 표현되는 최고 지시대기속도
5) 가장 가까운 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위로의 최저 및 최고 Flight Level.
6) 가까운 10분 1 km 또는 가까운 10분의 1 NM 단위의 아웃바운드 시간/거리. 그리고
7) 선회 방향

2.3 RNAV 계기접근절차의 경우, 다음의 데이터를 표 형태 또는 차트 또는 별개의 정확하게 언급된 종이 뒷면에 정식 문구 설명 형태로 발간하여야 한다.(부속서 4, 제11항 및 10.9항 참조)

가) 절차 지명자
나) 절차의 적용에 필요한 필수항행성능
다) SBAS 기반의 절차의 경우를 포함하여 경로에 대한 명확한 설명. FAS 데이터 블록의 텍스트 형태의 설명(제III부 제2절, 제6장의 부록 A, 제 IV부, 제3장의 부록에 기술된 대로, 그리고 그림 III-3-5-12에 도시된 바와 같이), 그리고 각 특정 구간의 종료 방법에 대한 설명.
라) 경로를 정의하는 모든 중요지점의 명칭, 코딩된 지명자 또는 명칭 코드 및 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초). 중요지점이 fly-by 또는 flyover인지의 여부에 대한 주기 포함.
마) 연속적으로 지정된 중요지점간의 NM(소수점 첫 번째 자리) 또는 킬로미터(소수점 첫 번째 근사치)단위의 측지 거리
바) 연속적인 두 중요지점간의 가까운 10분의 1°까지의 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
사) 해당된다면, 중요지점에서의 가장 근접한 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위(해당 단위를 적용)의 상한 및 하한 고도
아) 해당된다면, 10kt 단위로의 중요 지점에서의 속도 제한
자) 가장 가까운 100분의 1° 단위로의 최종접근 수직경로각도
차) 가장 가까운 ft 단위로의 착륙활주로 시단 상공 통과 높이(TCH)
카) 비고
하) 다음을 포함한 관련 RNAV 체공절차 데이터
1) 체공 표시자(있는 경우)
2) 체공 픽스(항행 시설) 또는 웨이포인트를 지리적 좌표(도, 분, 초 및 10분의 1초)와 함께 표시
3) 가까운 10분의 1°까지의 인바운드 진 진로 및 가까운 도 값으로의 자침 진로
4) 선회 방향
5) 10kt 단위로 표현되는 최고 지시대기속도
6) 가장 가까운 더 높은 50m 또는 100ft/flight level 단위로의 최저 및 최고 Flight Level. 그리고
7) 가까운 10분 1 km 또는 가까운 10분의 1 NM 단위의 아웃바운드 시간/거리.

제Ⅲ부의 첨부
SBAS 장애물 평가표면(OAS)의 도출

1. 가정(Assumptions)

SBAS OAS의 도출 배경의 방법론은 다음과 같은 가정에 바탕을 둔다.

가) 공중 신호(signal-in-space) 성능은 부속서 10, 제1권 요건을 충족한다.
나) GNSS 탑재 장비는 RTCA DO-229D, GPS/WAAS(Wide Area Augmentation System, 광역 보정시스템) 탑재 장비 최소 운영 성능기준(MOPS) 또는 동등한 IFR 승인 요건을 충족한다.
다) Angular Display는 ILS 값에 상응하는 수평(lateral) 및 수직 비행기술오차(FTE)를 생성한다.
라) 수평(lateral) 및 수직 FTE는 독립적이다.
마) 관찰된 SBAS 상관계수들은 ILS 상관계수들과 동일하다.
바) TF 구간으로 코딩된 최종접근 코스와 3° 이내로 조정된 실패접근을 하는 SBAS 기반의 절차를 위하여, 시스템은 실패접근절차의 첫 웨이포인트의 선회시작지점에 도달할 때까지 LNAV 최종접근 모드로 전환한다.
사) 결심고도/높이(DA/DH)는 기압고도계 정보를 이용한다.

주 - 실패접근의 첫 웨이포인트는 착륙 활주로 시단 점(LTP) 이후의 웨이포인트이다.

2. SBAS APV Ⅰ 카테고리 Ⅰ 장애물 평가표면

기준은 아래에 열거한 두 세트의 장애물 평가표면을 기반으로 한다.

가) 최종 접근 표면
나) 실패 접근 표면

2.1 최종접근표면

2.1.1 활주로 중심선 표면

2.1.1.1 활주로 중심선을 따라 두 개의 표면(W', W)이 결정된다. 활주로 시단 근처의 W' 표면은 DO-229C (2항 2.4.4.4)에 규정된 최대 수직 편위 값과 동일한 값에 명목상의 수직강하각도(VPA) 아래의 수직경고한계(VAL) 값을 더하여 결정된다. 활주로 시단에서부터 시작하여 W' 표면은 W 표면 위로 상승하며 W표면으로 대체된다.

2.1.1.2 항행 데이터베이스 코딩 목적을 위해 FAP에 위치한 웨이포인트는 강하 픽스로 간주되지 않고, APV Ⅰ 카테고리 Ⅰ OAS는 중간구간 안쪽으로 연장된다.

2.1.2 수평표면(Lateral surfaces)

2.1.2.1 X 표면은 상응하는 APV Ⅰ 성능 레벨과 연관되는 VAL과 12미터 간의 차이와 동일한 값만큼 낮아진 ILS X 표면으로부터 파생된 것이다. 이 표면은 다음과 같은 가정에 기초한다.

가) 수평(lateral) 및 수직 FTE 값은 독립적이고 ILS와 동일하다.

나) 수평(lateral) NSE는 ILS와 동일하다.
다) APV I 운영의 핵심 성능 수직 NSE는 ILS보다 크지 않다.
라) SBAS APV NSE 상관 계수는 항상 작고 관찰된 ILS 상관 계수의 크기와 동일하다

2.1.2.2 APV I 용 부속서 10 수평성능요건(horizontal performance requirements)이 ILS CAT I Localizer 성능 요건과 동등함으로 X 표면은 ILS/LOC로부터 DD"선에 의해 수평적(lateral)으로 제한된다.

2.2 실패접근표면

2.2.1 활주로 중심선 표면

ILS Z 표면에 상응하는 실패접근표면은 활주로 중심선을 따라 정해진다. 이 표면은 DA/H가 기압고도계 정보를 이용한다는 가정 하에 최종접근구간 동안 공칭 수직 비행경로 위를 비행하는 항공기를 보호한다. 이를 위해, APV I Z 표면의 시점을 활주로 시단으로부터 ILS 기준의 900-m 값보다 더 멀리 이동할 필요가 있다. 이 900m 값은 상응하는 APV I 성능 레벨과 연관되는 VAL과 12미터 간의 차이를 최종 활공각 경로 각도의 tangent 값으로 나눈 값만큼 증가된다.

$$\frac{(VAL-12)}{\tan GPA}$$

2.2.2 수평표면(Lateral surfaces)

2.2.2.1 실패접근 초기 구간을 TF 구간으로 코드화하고 최종접근코스의 3º 이내로 조정하면, 시스템은 첫 선회지점까지 NPA 접근 모드를 첫 번째 선회 지점까지 유지한다. 그 결과로 실패접근 최종구간은 1.76Km (0.95NM)(CAT H는 0.8NM)의 반폭(semi-width)을 가진 회랑에 의해 보호된다.

2.2.2.2 실패접근기준은 다음 사항들을 수용한다.

가) OCH 위에서 실패접근을 개시하는 항공기
나) 최종접근 동안 APV 서비스 수준의 지속적 미 충족

2.2.2.3 ILS Y 표면에 상응하는 연결표면은 최종접근 X 표면과 실패접근 Z 표면 사이에 생성된다. X 표면의 범위에 따라 결정되는 Y 표면은 2.5%의 상승경사도와 20%의 폭 확대(splay)를 가정한다. 이 표면은 실패접근유도경로(missed approach guidance)와 연관하여 수평적(lateral)으로 1.76km(0.95NM)(Cat H 0.8NM)의 반폭으로 제한된다.

2.2.2.4 SBAS CAT I 정밀접근 절차 장애물 회피 표면은 제III부, 제3절, 제 5장에 규정되어 있다.

주 1. - 직진형 최종접근 동안 제공되는 지속적인 수평유도정보와 동조된 최종접근구간의 양질의 항적유도정보는 Y 표면에 대한 20% 폭 확대의 사용이 적절함을 나타낸다. 폭 확대는 ILS에 대한 운영 등급(category) 간의 호환성을 확보하기 위해 수정되어서는 안 된다 (제Ⅱ부의 첨부 참조).

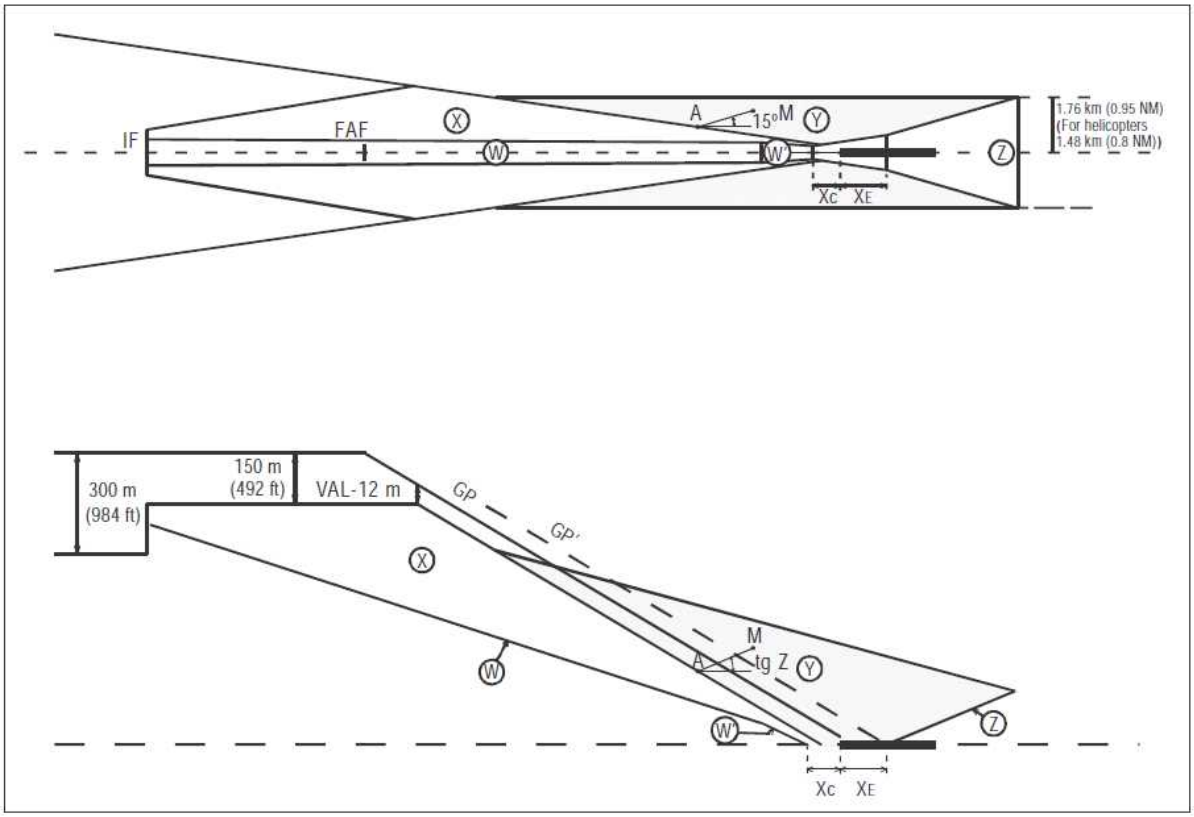


그림 Ⅲ-부록-1. SBAS APV Ⅰ 장애물평가표면 설명도

비행절차설계요령

제 Ⅳ 부

RNP-AR 절차

제 1 장 RNP AR 설명

1.1 소개 (INTRODUCTION)

1.1.1 목적 (Purpose of the manual)

1.1.1 제Ⅳ부의 목적은, RNAV 항공전자 탑재 시스템을 사용하는 특별 승인(AR)이 필요한 필수 항행 성능(RNP)을 바탕으로 하는 계기접근 절차의 설계자가 사용하도록 하기 위함이다.

1.1.2 제Ⅳ부에는, '성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613, 이하 PBN 매뉴얼이라 한다), 제2권, 제C부, 제6장, 'RNP AR APCH 실행'에 정한 바에 따라, RNP AR 접근(APCH)의 실행을 지원하기 위한 설계 기준을 수록한다.

1.1.3 제Ⅳ부는 절차 설계 기준 및 해당 기준 적용에 대한 근거를 설명하는 절차설계 문서이다. RNP AR 운영개념, 구현 철할과 실제 운용에 관한 정보는 PBN 매뉴얼 및 부속서 6-항공기 운항에서 확인할 수 있다.

1.2 적용

1.2.1 RNP AR 접근 절차는 부속서 6에 따라 3D 계기접근절차 유형 A로 분류된다. 이 유형의 절차에는 최종접근구간(FAS)에 대한 수직유도정보제공 항행(VNAV)이 필요하다. 제Ⅳ부의 절차설계 기준은 지정된 감항 요건을 충족하는 BARO-VNAV 사용을 기반으로 한다. 장애물 회피는 수직오차 값(VEB)이라고 하는 모든 구성 요소 오차에 대한 통계적 평가를 기반으로 한다. 동등한 정확도, 무결성 및 오차 제한이 보장되는 경우 다른 적절한 정확도의 수직유도정보제공 항행을 사용할 수 있다. 지정된 감항 요건을 충족하는 다른 항공전자장비는 이러한 기준에 따라 설계된 RNP AR 접근 절차에서 수직 유도를 제공하는 대체 수단으로 사용할 수 있다.

1.2.2 RNP AR APCH 절차는 다양한 적절한 RNP 값(예: RNP 0.3, RNP 0.2, RNP 0.1 등)에 대해 여러 최소값을 지원하도록 설계될 수 있다. 그러나 설계자는 운영상의 이점이 없는 한 RNP가 0.3 미만인 절차를 공표해서는 안 된다. RNP가 낮아지면 경보 한계가 줄어들고 경보 발생 가능성과 그에 따른 복행 가능성이 높아지므로, 공표되는 최소 RNP는 요구되는 운영 능력을 제공하는 데 필요한 값보다 작아서는 안 된다.

1.2.3 제Ⅳ부의 설계 기준들은 다양한 항공기 유형에 적용 가능하지만, 일부 항공기 유형의 모든 성능을 고려하지 못할 수 있다. 따라서 본 규정에 따라 설계된 절차는 대부분의 상황에서 적절한 운용 솔루션을 제공하지만, 모든 상황에서 적합한 것은 아니다. 특정 항공기 유형, 특정 성능 매개변수 또는 특수 운용 시나리오에 맞춘 대체 설계 솔루션은 본 규정의 범위에 포함되지 않는다.

1.2.4 항행서비스절차-항공기 운항(PANS-OPS, Doc 8168), 제2권 - 시각 및 계기비행절차 구성에 명시된 설계 원칙은 본 규정의 기준에 따라 보완 또는 수정되어 적용된다. 본 규정의 기본 절차를 일관되게 적용하는 것이 매우 바람직하지만, 지역적 상황에 맞춰 필요한 경우 세부 절차를 개발할 수 있는 재량권이 허용된다.

제 2 장 RNP AR RPCH 절차 설계 (REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE AUTHORIZATION REQUIRED APPROACH PROCEDURE DESIGN)

2.1 기초 원리 (UNDERLYING PRINCIPLES)

2.1.1 RNP AR 접근 절차는 PBN 매뉴얼에 정의된 RNP AR APCH 항법 사양의 실제 적용 사례이다. 이 절차는 접근 절차의 모든 구간에서 수평 TSE가 ±0.1NM까지 낮아야 한다. RNP AR APCH 절차는 일반적으로 운항 안전성을 유지하거나 향상시키면서 상당한 운항상의 이점을 얻을 수 있는 경우에 공표된다. RNP AR 인증 및 승인 요건은 PBN 매뉴얼에 포함되어 있다.

2.1.2 본 규정에 제시된 기준에 따른 절차 설계는 정상 운항을 가정한다. 비정상 작동 및 비상 상황에 대비한 비상 절차를 마련하는 것은 항공기 운영자의 책임이다.

2.2 장애물 회피고도/높이(OCA/H) 및 결심고도/높이(DA/H)

2.2.1 OCA/H는 장애물 회피 기준을 충족하는 최저 고도 또는 높이이다. DA/H는 OCA/H 이상에서 운항 시 지정된 고도 또는 높이로, 3D 접근 운항에서 접근을 계속하기 위한 필요한 시각적 참조가 확보되지 않을 경우 복행을 시작해야 하는 지점이다.

2.2.2 OCA/H는 RNP AR 절차를 위해 차트 상에 발간된다.

2.3 표준 조건

OCA/H는 해당 절차가 설계된 항공기의 카테고리에 대해 고시된다. 이 OCH 값은 다음의 표준 조건을 기반으로 하여야 한다.

가) 최종 접근 수직 보호는 기압식 VNAV 시스템(barometric VNAV system) 사용을 기반으로 하며, 최소 운항 DA/H는 기압 고도계를 기반으로 한다.
나) 항공기 측면 치수(크기)는 인증 시 고려된다(측면 보호에 대한 추가 절차 설계 조치는 필요하지 않다).
다) 조기 실패접근은 인증 및 승인 절차를 통해 보장된다.

2.4 지형 효과

장애물 보호를 위한 수직 오류 값(VEB)의 적용은 정확한 고도계 측정을 바탕으로 한다. 급격하게 솟아오른 지형, 가파른 능선이나 낭떠러지, 가파른 계곡 벽, 깊은 협곡은 수직 성능에 영향을 끼칠 수 있는 베르누이 효과/벤투리(venturi) 효과/산악 형 강수 현상(orthographic lifting) 효과를 유발하여 수직 성능에 영향을 미칠 수 있다. 기압의 상당한 변화가 발생할 수 있는 지역은 절차 설계 중에 반드시 파악해야 하고, 제안된 절차에 끼치는 영향 또한 설계 중에 고려하여, 안전성 평가를 통해 검증해야 한다.

2.5 수평 보호 (LATERAL PROTECTION)

RNP AR 절차의 경우, 보호구역의 1/2 폭은 2×RNP로 정의된다. 완충구역이나 부수구역은 없다. 다음 표 Ⅳ-2-1은 특정 계기절차의 각 구간에 적용할 수 있는 RNP 항행 정확도 값을 열거한 것이다.

표 Ⅳ-2-1. RNP 항행 정확도 요건

구간	RNP AR		
		최대	최저
첫 접근		1	0.1
중간접근		1	0.1
최종접근		0.3	0.1
실패접근		1.0	0.1*

* 가장 엄격한 RNP 항법 정확도 요구사항을 충족해야 하는 실패접근구간(MAS) 최저값과 연관된 제한은 제4.6항 참조

2.6 수직 보호

2.6.1 APV 구간(최종 접근 및 초기, 중간 복행 접근)에서 장애물 회피는 세 가지 장애물 평가 표면(OAS)을 통해 이루어진다.

가) 기압 고도계의 VEB를 바탕으로 한 최종접근표면;
나) 높이 손실(HL) 및 전이 거리(TrD)를 기반으로 하여 활주로 시단(threshold) 높이에서 최종접근표면에 연결되는 수평 표면
다) 활주로 시단 높이에서 수평 표면에 연결되는 실패접근(Z) 표면

제 3 장 일반 기준

3.1 항공기 속도 카테고리

3.1.1 항공기 성능의 차이는 다양한 기동을 위해 필요한 공역(Airspace)에 직접적인 영향을 미친다. 성능에서 가장 중요한 요소는 속도이다. 따라서 항공기 기동성을 특정 계기접근절차와 연관시키기 위한 표준화된 기준을 제공하기 위해 5가지의 전형적인 항공기 카테고리가 설정되었다.

3.1.2 항공기 범주 분류를 위해 고려되는 기준은 활주로 시단에서의 지시 대기속도(IAS)인 Vat이며, 이는 실속 속도(Vso)에 1.3을 곱하거나, 최대인증착륙하중에서의 착륙 형태의 실속 속도(Vslg)에 1.23을 곱한 값과 같다. 두 속도를 모두 사용할 수 있는 경우, 결과값 중 더 높은 Vat을 사용한다. 표 3-1 가) 및 3-1 나)의 속도 범위(IAS)가 절차설계 계산에 사용되어야 한다. 진대기속도(TAS)로의 변환은 3.1.6을 참조할 것.

3.1.3 항공기 카테고리는 이 문서 전체에서 다음과 같은 문자 명칭으로 적용된다.

- 카테고리 A - 169km/h (91kt) 지시대기속도(IAS) 미만
- 카테고리 B - 169km/h (91kt) IAS 이상, 224km/h (121kt) IAS 미만
- 카테고리 C - 224km/h (121kt) IAS 이상 261km/h (141kt) IAS 미만
- 카테고리 D - 261km/h (141kt) IAS 이상 307km/h (166kt) IAS 미만
- 카테고리 E - 307km/h (166kt) IAS 이상 391km/h (211kt) IAS 미만

주 - 회전익항공기(Rotorcraft) 및 승무원이 인증을 받고 RNP AR 운용 요구사항을 충족하는 경우, 회전익항공기는 카테고리 A RNP AR 절차를 사용할 수 있다.

항공기 카테고리 및 지시속도 제한

3.1.4 특정 항공기 카테고리에 대해 공역 요구사항이 중요하게 작용하는 경우, 해당 절차의 사용이 특정 카테고리로 제한된다는 조건하에 낮은 속도 카테고리의 항공기를 기반으로 절차를 수립할 수 있다. 대안으로, 절차를 카테고리를 기반으로 하지 않고, 특정 구간(segment)에 대해 특정한 최대 IAS로 제한되도록 지정할 수 있다. 진대기속도(TAS)는 표 Ⅳ-3-1가) 및 표 Ⅳ-3-1나)에 주어진 절차 속도를 사용하여 산출해야 한다.

표 Ⅳ-3-1가). 지시대기속도 (km/h)

구간		항공기 카테고리(CAT) 별 지시대기속도				
		CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT E*
최대 속도	첫 접근, 중간접근	280	335	445	465	467
	최종접근, 실패접근 중간단계	185	240	295	345	425
	실패접근 (MA)	205	280	445	490	510
최저 속도 제한	첫 접근, 중간접근	165	220	295	345	345
	최종접근	130	155	215	240	285
	실패접근	185	240	295	345	425

표 Ⅳ-3-1나). 지시대기속도 (kt)

구간		항공기 카테고리(CAT) 별 지시대기속도				
		CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT E*
최대 속도	첫 접근, 중간접근	150	180	240	250	250
	최종접근, 실패접근 중간단계	100	130	160	185	230
	실패접근 (MA)	110	150	240	265	275
최저 속도 제한	첫 접근, 중간접근	90	120	160	185	185
	최종접근	70	85	115	130	155
	실패접근	100	130	160	185	230

3.1.5 이 절차를 사용하는 항공기는 국제단위계(SI)를 사용하고 SI 단위 대기속도계(ASI)를 장착한 국가의 항공기일 수 있다. 그러나 비-SI 단위 항공기 범주 속도는 정확한 변환값이 아니라 반올림된 값이다. 가장 큰 차이는 Category C에서 나타나며, 전형적인 선회 반경 차이는 50m에 달할 수 있다. 이는 더 엄격한 RNP 항행 정확도 요구사항(반폭이 370m에 불과한 RNP 0.1)에서 중요하게 작용하므로 선회 경계 구조 설계 시 고려되어야 한다.

진대기속도 계산

3.1.6 RNP AR 절차를 위한 IAS-TAS 변환은 국제표준대기(ISA) + 15° 또는 현지 통계 데이터를 사용하여 다음의 표준 공식을 적용해 계산한다.

Non SI 단위: $TAS = IAS*171233*((288+VAR)- 0.00198*H)^{0.5}/(288- 0.00198*H)^{2.628}$

SI 단위; $TAS = IAS*171233*((288+VAR)- 0.006496*H)^{0.5}/(288-0.006496*H)^{2.628}$

위 공식에서 :

IAS = 지시대기속도 (kt 또는 km/h, 계산할 때는 해당 단위 사용)

TAS = 진대기속도 (kt 또는 km/h, 계산할 때는 해당 단위 사용)
VAR = ISA의 변화 값 (표준 값은 +15) 또는 95% 고온을 위한 지역 데이터 (유효한 경우)
H = 고도 (ft 또는 m 단위, 계산할 때는 해당 단위 사용)

3.2 선회 반경과 뱅크각 계산

선회 계산을 위한 속도

3.2.1 두 TF(Track to Fix) 구간 사이의 Fly-over 웨이포인트는 RNP AR 절차에서 허용되지 않는다. RNP AR 절차의 경우, Fly-by 및 RF 선회를 위한 선회 반경 계산할 때 입력하는 속도 값은 「속도 V=TAS+지정된 배풍」을 사용한다.

3.2.2 3.1.6의 공식을 사용하여 선회용 TAS를 결정하고, 절차가 설계된 가장 높은 항공기 카테고리에 대하여 표 Ⅳ-3-1가) 또는 표 Ⅳ-3-1나)의 대기속도를 사용한다.

3.2.3 속도제한은 선회 반경을 줄이는데 적용될 수 있다. 하지만, 최대속도는 운영을 위한 항공기에 운영측면에서 반드시 허용 가능해야 한다. 접근 구간별로 단 하나의 속도 제한만 허용되고, 절차가 인가된 최고 속도 카테고리 항공기에 적절한 가장 빠른 대기속도를 사용하여 해당 속도를 결정해야 한다.

선회반경 계산

3.2.4 적용되는 선회 반경은 TAS에 가정된 배풍을 더한 속도에서 25°의 표준 뱅크각을 기반으로 한다. 접근 절차에 공포될 최고 속도 항공기 카테고리를 찾아 표 IV-3-1가) 또는 표 IV-3-1나)의 적절한 IAS를 사용하고, 선회 내 최고 고도를 고려하여 3.1.6의 공식을 통해 TAS를 계산한다. 첫 접근 및 중간접근 구간의 경우 선회 지점(fix) 이전 픽스(fix)의 최저 고도를 사용한다. 다음과 같이 ICAO 표준 바람을 따라 선회 내 최고 고도에 대한 배풍 성분(TWC)을 사용한다.

TWC = 12h + 87 km/h
위 공식에서 h는 해발 1,000 m임
또는
TWC = 2h + 47 kts
위 공식에서 h는 해발 1,000 ft임

공항 표고 위 915m (3,000ft) 이하의 모든 RF 선회에 대해 다음 바람 값을 적용할 수 있다:

- 19 km/h (10kt) : 공항 표고 위로 152m (500ft) 이하
- 37 km/h (20kt) : 공항 표고 위로 152m (500ft) 초과 305m (1,000ft) 이하
- 56 km/h (30kt) : 공항 표고 위로 305m (1,000ft) 초과 610m (2,000ft) 이하
- 74 km/h (40kt) : 공항 표고 위로 610m (2,000ft) 초과 915m (3,000ft) 이하

3.2.5 실패접근 구간의 경우, OCA/H에서 높이 손실(HL) 값을 뺀 고도에서 시작하여 7% 상승률을 바탕으로 하여 산출되는 고도를 사용한다.

3.2.6 기타 배풍 경사 또는 특정 값은, 특정 위치에서의 바람에 대한 결정이, 해당 위치의 기상 이력(기타 출처에서 비롯된 이용 가능한 정보를 사용하여)을 바탕으로 현장 특화된 바람에 대한 결정이 내려진 후에는, 다른 배풍 기울기 또는 특정 값이 사용될 수도 있다. 사용된 출처와 값은 문서화되어져야 한다.

3.2.7 3.2.4항에 따라 선회 범위 내 가장 높은 고도에 대한 적절한 TWC를 계산하고 그 값을 TAS에 더해 선회 반경(r)을 결정한다.

1) 초 당 각도(degrees/second) 단위로의 선회 율(R)을 다음 공식으로 계산한다.

$$R = (6\ 355\ \tan\ \alpha)/(\pi*V)$$

위 공식에서:

V = (TAS + 바람 속도) (km/h);

α = 뱅크 각

또는

$$R = (3\ 431\ \tan\ \alpha)/(\pi*V)$$

위 공식에서:

V = (TAS + 바람 속도) (kt)

α = 뱅크 각

최대한도 값은 초당 3°이다.

2) 얻어진 값 R에 대한 선회반경(r)을 다음 공식으로 계산한다.

$$r = V/(20*\ \pi*\ R)$$

위 공식에서:

V = (TAS+바람 속도)

비표준 뱅크 각을 기반으로 한 선회 반경

3.2.8 최소 허용 RF 구간 반경은 25°의 최대 RF 구간 설계 뱅크각을 보장해야 한다. 원활한 전이, 안정화된 접근의 유지, 더 낮은 최저치 적용 또는 특정 구간(leg) 길이의 달성 등을 위해 더 큰 반경이 허용된다.

3.2.9 이 기준들은 FL190 이하의 설계에 적용된다. FL190을 초과하는 고도에서 선회가 필요한 경우 15°의 뱅크각을 사용해야 한다.

플라이 바이 선회 – 선회예상거리(DTA)

3.2.10 선회예상거리(DTA)는 선회 픽스로부터 Fly-by 선회의 시작점과 끝 지점까지 측정되는 거리이다. 이 구간의 최소 길이는 구간의 시작 픽스와 끝 픽스와 연관된 DTA의 합보다 작을 수 없다.

$$DTA = r*\tan(A/2)$$

위 공식에서;

r = 해당 절차가 설계된 가장 빠른 항공기 속도 카테고리에 대한 TAS + 배풍 속도로 계산된 선회 반

경은 3.2.7에 따라 계산된다.

A = 선회 각도 량

주 1 - 이 기준은 항행업무절차 – 항공기 운항(PANS-OPS – Doc 8168) 제2권 제1부 제2절 제1장 표 III-2-1-1부터 표 III-2-1-20까지의 식과 다르다. 이는 선회 시작/선회 종료 거리가 RNP 인증에서 반영되기 때문이다.

주 2 - 강하율 계산을 위한 명목상의 거리는 진입구간(inbound leg)의 경우 선회 지점에서 이등분선까지의 호를 따라 측정하고, 진출구간(outbound leg)의 경우 이등분선에서 강하 종료지점까지의 호 길이를 따라 측정한다.

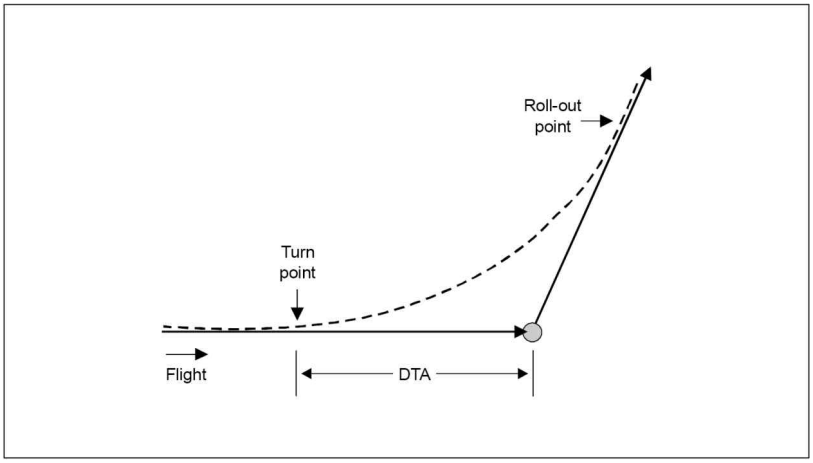


그림 Ⅳ-3-1. 선회예상거리(DTA)

특정 RF 레그에 대한 뱅크각 계산

3.2.11 주어진 RF 레그가 필요한 경우, 정해진 TAS, 배풍 속도와 선회 반경에 대해 필요한 뱅크각(α)을 계산하는 공식은 다음과 같다.

SI 단위를 적용하는 경우:

α = arctan(TAS+W)^2/(127094*r). → 주어진 R ≤ (6355*tan α)/(π*(TAS+W)) ≤ 3°/sec

Non-SI 단위를 적용하는 경우:

α = arctan(TAS+W)^2/(68625*r). → 주어진 R ≤ (3431*tan α)/(π*(TAS+W)) ≤ 3°/sec

위 공식에서;

W = 배풍 속도,

r = 선회 반경

제 4 장 절차 구성

4.1 일반 원리

구간(segments)과 레그(legs)

4.1.1 첫 접근 및 중간접근 구간은 표준도착절차(STAR) 또는 항공로 환경에서 최종접근구간(FAS)으로의 매끄러운 전이를 제공한다. 이 구간들에서 수직 경로에 진입하기 위한 강하와 최종접근을 위한 항공기 형상 설정이 반드시 완료되어야 한다. RNP 구간은 첫 접근, 중간접근, 최종접근, 실패접근 구간에서 장애물과 운항 요건을 충족시키는 가장 적절한 레그 유형(TF 또는 RF)을 사용하여 설계되어져야 한다. 일반적으로, TF 레그를 먼저 고려하지만, RF 레그도 선회 경로의 제어, 절차 간소화, 또는 비행 가능성의 증진을 위해 TF-TF 선회 대신 사용될 수 있다.

4.1.2 Doc 9613에 명시된 다른 레그 유형들은 권장되지는 않으나 필요시 사용될 수 있다. 여기에는 다음과 같은 레그(leg)가 포함된다.

가) DF(direct to a fix)

나) CF(course to a fix)

다) FA(course from a fix to an altitude)

절차 설계 시 VA(heading to altitude) 및 FM(course from a fix to a manual termination), VM(heading to a manual termination)의 적용은 최대한 피해야 한다.

4.1.3 RNP 항행 정확도 요구사항이 1.0 NM 미만인 경우 DF 또는 CF 레그를 적용할 수 없으며, 유일한 선회 방법은 플라이바이(fly-by) 또는 RF여야 한다. RNP 항행 정확도 요구사항이 0.3 NM 미만이고 최종 접근 구간(FAS)에 해당하는 경우, 유일한 선회 방법은 RF여야 한다.

픽스(Fixes)

픽스 식별(Fix identification)

4.1.4 접근절차 설계에는 PANS-OPS 일반 기준에 사용되는 것과 동일한 픽스가 사용된다. 각 픽스는 항행서비스 절차 - 항공정보관리(PANS-AIM, Doc 10066) 부록 1 표 A1-4에 명시된 대로 식별되어야 한다.

단계강하픽스(Stepdown fix)

4.1.5 RNP AR 접근 절차의 최종 접근 구간에서는 단계강하픽스는 허용되지 않는다.

기준 좌표 체계(Frame of reference)

4.1.6 장애물의 위치는 착륙 시단 지점(LTP)에 원점을 두고 WGS-84 타원체에 평행한 기존의 x, y, z 좌표계와 관련되어 산정된다. x축은 최종접근 진로와 평행하며, 양(+)의 x값은 활주로 시단 이전의 거리를 나

타내며, 음(-)의 x값은 활주로 시단 이후의 거리를 나타낸다. y축은 x축과 직각을 이룬다. z축은 수직이며, 활주로 시단 상공의 높이는 양수이다.

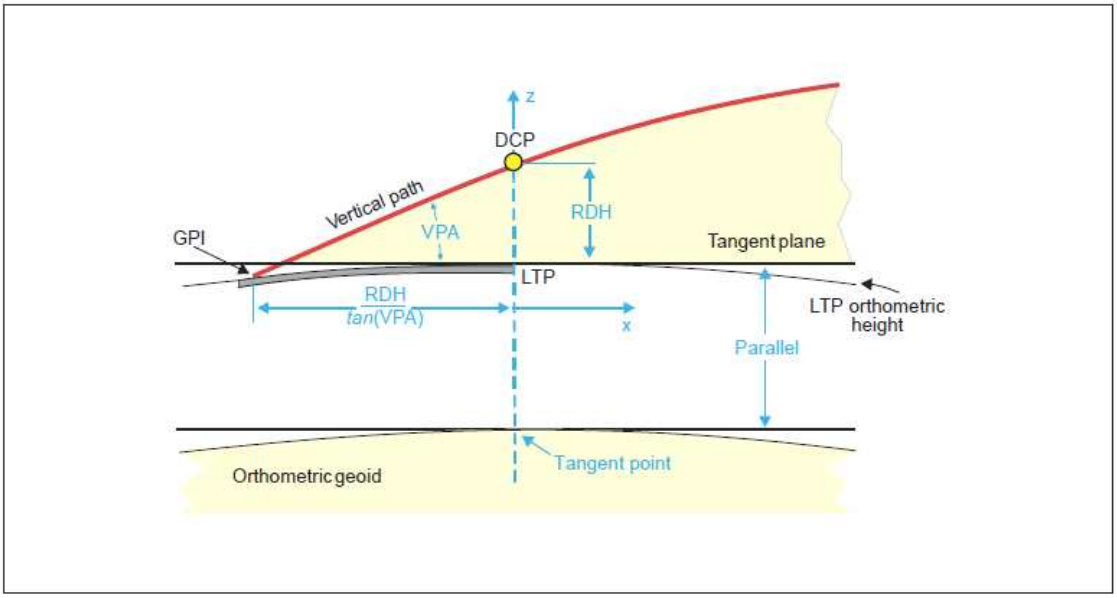


그림 Ⅳ-4-1. 기준좌표체계

RNP 구간 폭

4.1.7 RNP 항행 정확도 요구사항은 0.01 NM 단위로 명시된다. 구간 폭은 '4 × RNP(그림 Ⅳ-4-2 참조)'으로 정의된다. 계기 접근 절차에 적용 가능한 RNP 항행 정확도 요구사항은 표 Ⅳ-2-1에 나열되어 있다.

4.1.8 만약 요구되는 지상 진로 또는 가장 낮은 OCA/H를 얻기 위해 보다 낮은 RNP 값이 필요하지 않다면, 표 Ⅳ-2-1에 열거된 표준 RNP 값이 적용되어야 한다. 더 엄격한 항법 정확도 요구 사항이 적용된 경우, 실패접근 시작 전까지는 덜 엄격한 항법 정확도 요구 사항을 적용해서는 안 된다. RNP 정확도 값은 첫접근 및 중간접근 구간에서만 감소해야 하며, 실패접근 구간에서는 증가해야 한다. 각 최소값 라인(line of minima)에 대해, RNP 정확도 값은 최종접근 구간 내에서 변경되어서는 안 된다. 가장 낮은 RNP 값은 표 Ⅳ-2-1의 "최저" 칸에 명기되어 있는 값이다.

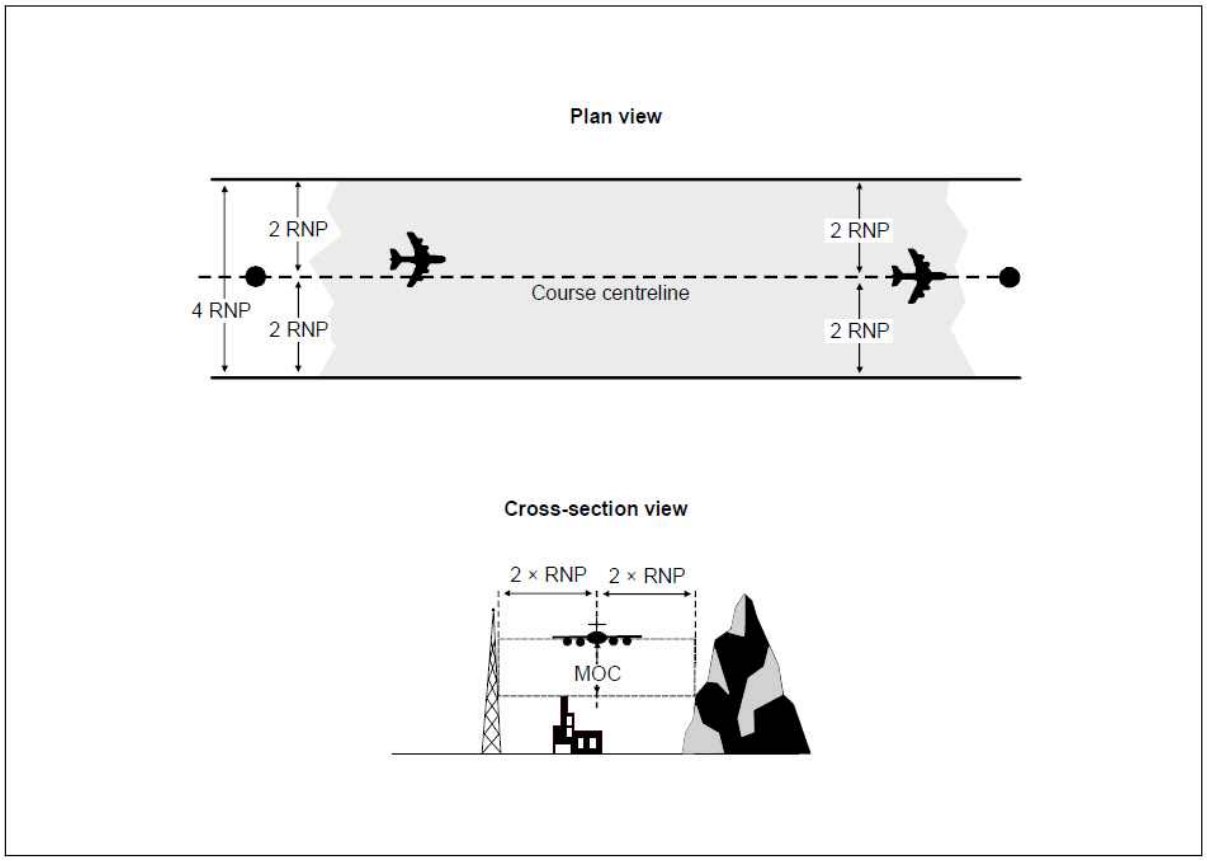


그림 Ⅳ-4-2. RNP 구간 폭 설명도

RNP 구간 길이

4.1.9 각 구간은 선회가 필요한 지역에서 DTA를 고려하고 또한 가능한 최적에 가까운 기울기로 필요로 하는 강하를 하는데 충분한 길이로 설계되어야 한다. 최단 직진 구간(모든 구간) 길이는 다음 중 최대값이다.

가) 두 fix의 RNP 항법 정확도 값의 합(해당 지점의 RNP는 이전 구간의 RNP임) 또는

나) DTA1 + DTA2

섹션 4.1.10은 RNP 값이 변경되는 경우(fix 전 RNP 값의 1배만큼 변경되는 경우)에 적용된다. 장애물회피 계산을 위한 구간의 구역은 첫 번째 픽스 전 1×RNP에서부터 두 번째 픽스 후 1×RNP까지로 연장된다.

구간 폭의 변경
(RNP 항행 정확도 요건)

4.1.10 RNP 값의 변경은 항공기가 픽스에 도달하는 즉시 완료되어야 한다. 그러므로 픽스의 ±1 RNP 이내의 지역은 RNP 변경 전후의 모든 구간을 위해 반드시 평가해야 한다. RNP 감소의 경우는 그림 Ⅳ-4-3에 도시되어 있고, RNP 증가의 경우는 그림 Ⅳ-4-4에, RF 레그를 포함하는 RNP 변경은 그림 그림 Ⅳ-4-5와 그림 Ⅳ-4-6에 도시되어 있다. RNP 값이 낮아지도록 변경하는 과정은 항상 그림에 나타난 것과 같은 급격한 변화

를 수반한다. RNP 값이 증가하도록 변경하는 데 적용되는 구체적인 과정은 각기 다른 선회 방법에 대해 다음 에서 자세히 설명한다.

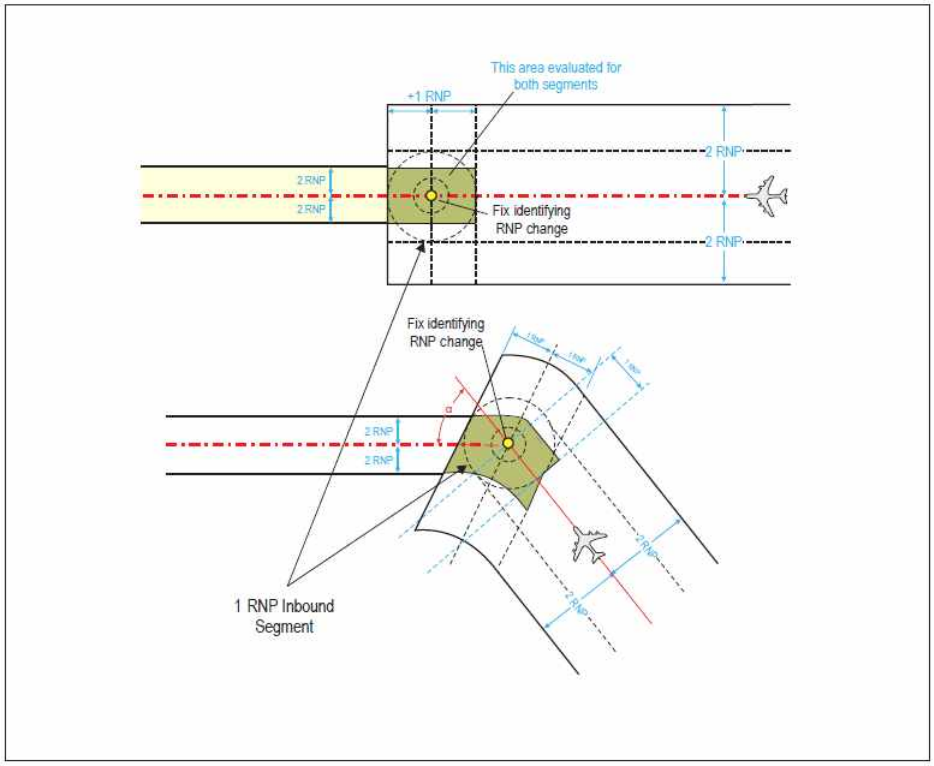


그림 Ⅳ-4-3. RNP 감소 시 구역 작도(직진 및 선회 구간)

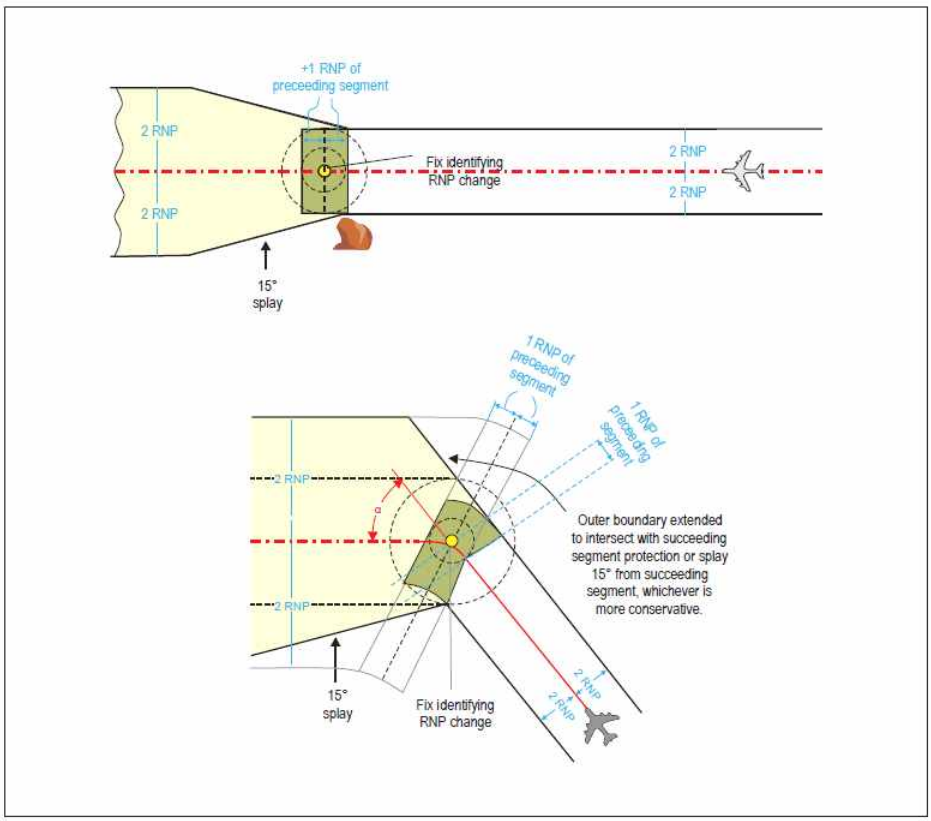


그림 Ⅳ-4-4. RNP 증가 시 구역 작도(직진 및 선회 구간)

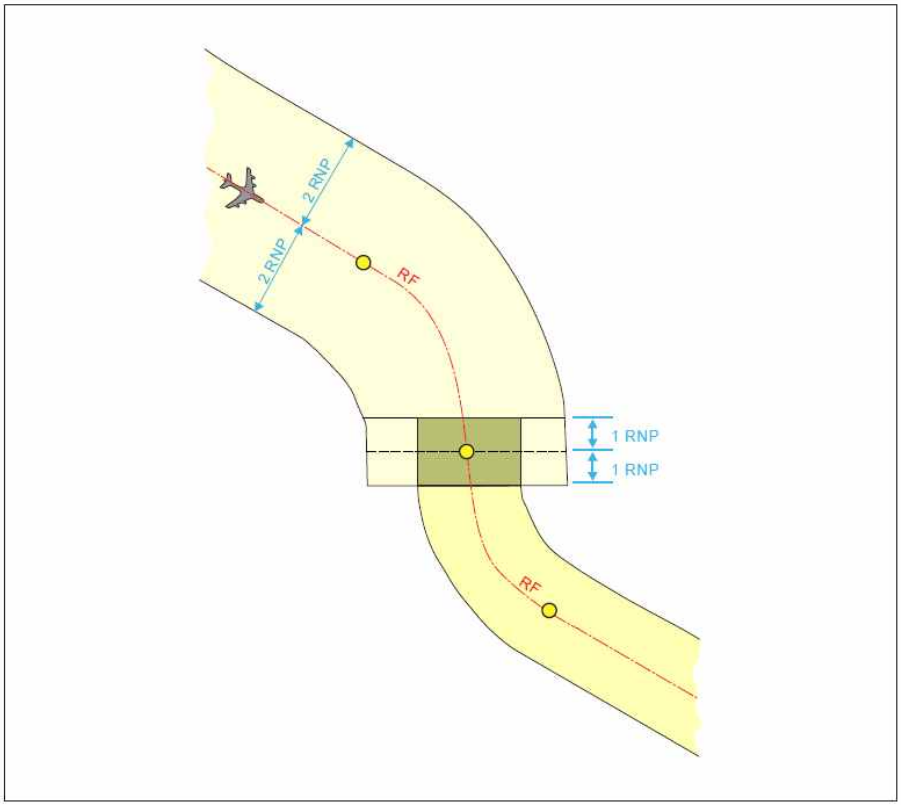


그림 Ⅳ-4-5. RF 선회구간에서 더 낮은 RNP 수준으로 변경 시 구역 작도

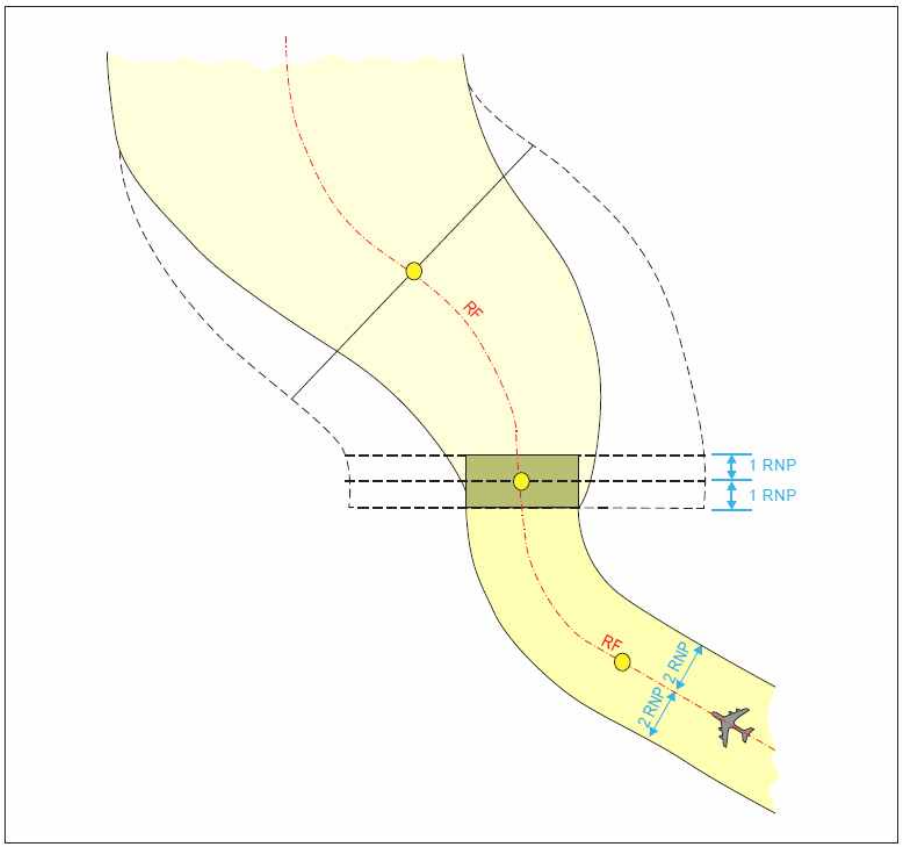


그림 Ⅳ-4-6. RF 선회구간에서 더 높은 RNP 수준으로 변경 시 구역 작도

TF 레그 구간

4.1.11 TF 레그는 2개 픽스 사이의 최단 비행경로이면서, RNP AR 절차에서 일반적으로 사용되는 표준 레그이다. TF 레그는 실패접근지점(MAPt)을 제외하고, RF 레그 또는 fly-by 웨이포인트로 연결된다

두 개의 TF 구간을 연결하는 Fly-by 웨이포인트에서의 선회를 위한 구역 작도

4.1.12 이 같은 작도는 RNP AR 절차에 특정된 것으로, 기본구역에만 사용된다. 즉, ½AW=2×RNP이고, 완충지역은 적용되지 않는다. 선회 각도 량은 항공기가 FL190를 초과하는 고도로 픽스를 Fly-by할 것으로 예상되는 구역에서는 최대 70°까지, 그리고 FL190 이하인 고도인 경우에는 90°까지 제한되어야 한다. 하지만, 장애물이 이러한 설계의 사용에 방해가 되는 경우에는, RF 레그의 사용을 고려해야 한다.(제4.1.14항 참조). Fly-by 선회 구역은 다음과 같은 단계로 작도된다.

1 단계: 요구되는 지상 진로를 결정한다. 제3.2.7항에 규정한 대로 선회 반경(r)을 계산한다. 인바운드 그리고 아웃바운드 레그에 외접하는 선회 비행경로 선을 그린다. 선회 중심은 이등분선상에 위치한다. (그림 Ⅳ-4-7 및 Ⅳ-4-8 참조).

2 단계: 픽스에 중심을 위치시키고, 2×RNP 반경으로, 바깥쪽 경계선을 인바운드 및 아웃바운드 구간 바깥쪽 경계선과 외접하게 그린다.

3 구간: (r+1 RNP) 반경으로 안쪽 선회 경계선을 인바운드 및 아웃바운드 구간 안쪽 경계선과 외접하도록 그린다. 중심은 이등분선상의 지점에 위치시킨다. (그림 Ⅳ-4-8 참조).

4.1.13 다음 단계를 위한 평가는, 선회 픽스 전 1 RNP 거리(그림 Ⅳ-4-7 참조) 또는 선회각도 량의 이등분선의 1 RNP 이전의 거리(그림 Ⅳ-4-8 참조) 중에서 먼저 만나게 되는 곳으로부터 시작한다.

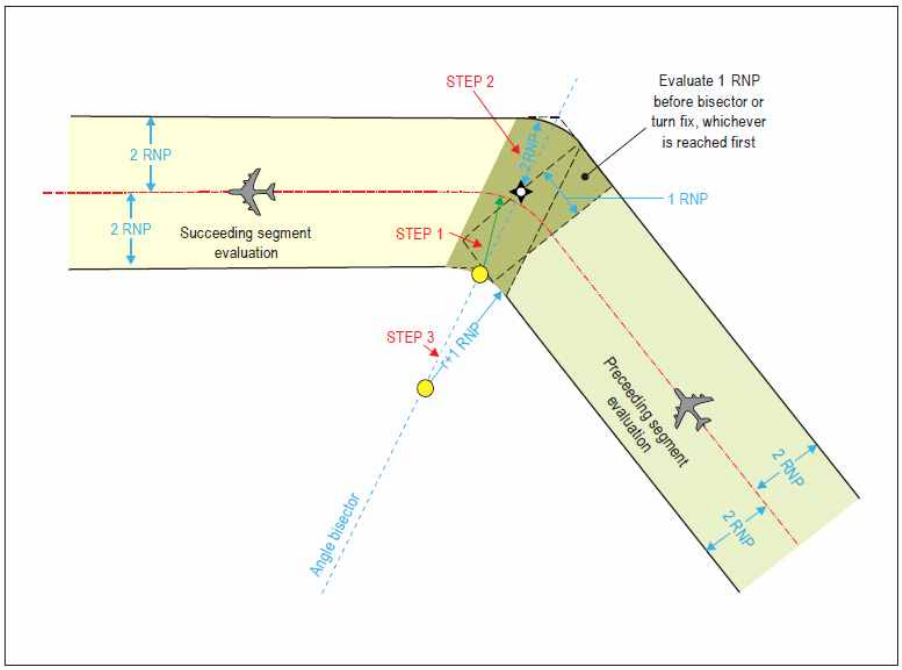


그림 Ⅳ-4-7. Fly-By 픽스에서 작은 량의 선회 시 구역 작도

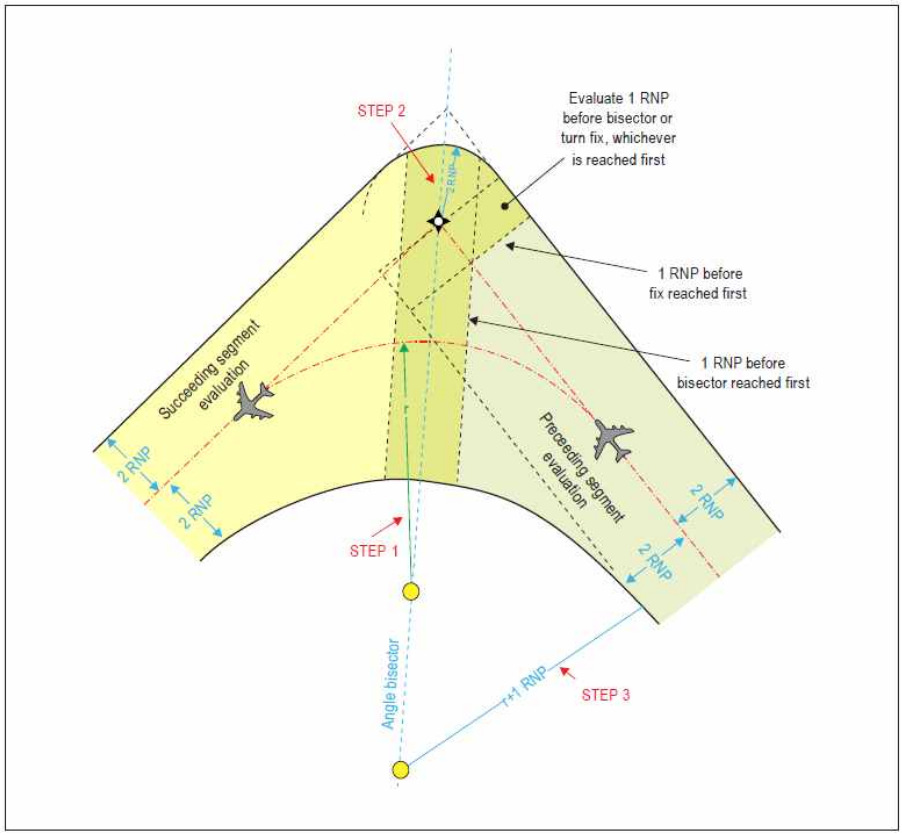


그림 Ⅳ-4-8. Fly-By 픽스에서 큰 량의 선회 시 구역 작도

4.1.14 Fly-by 선회 지점에서 덜 엄격한(완화된) RNP 항행 정확도 여건으로 변경하기 위한 구역 구성은 다음 사항을 포함한다(그림 Ⅳ-4-4 참조).

가) 내측(inner side): 구역의 가장자리는 다음 구간(succeeding segment)의 nominal track으로부터 15도로 확산된다. 이 확산은 이전 구간의 구역 가장자리가 다음 구간의 평가 시작 지점(4.1.13항 참조)과 교차하는 곳에서 시작된다. 이러한 확산은 다음 구간의 2 x RNP 반폭과 교차할 때까지 계속되며, 그 지점부터 구역 가장자리는 2 x RNP의 일정한 반폭으로 이어진다.

나) 외측(outer side): 구역의 가장자리는 다음 구간의 2 x RNP 반폭과 교차할 때까지 이전 구간과 평행하게 연장되며, 그 지점부터 구역 가장자리는 2 x RNP의 일정한 반폭으로 이어진다. 다만, 15도 미만의 선회인 경우, 구역 가장자리는 이전 구간의 구역 가장자리가 다음 구간의 평가 시작 지점(4.1.13항 참조)과 교차하는 곳에서 시작하여 다음 구간의 공칭 항적으로부터 15도로 확산된다. 이 확산은 다음 구간의 2 x RNP 반폭과 교차할 때까지 계속되며, 그 지점부터 구역 가장자리는 2 x RNP의 일정한 폭으로 이어진다.

Radius to Fix 선회

RF 레그 작도(RF leg construction)

4.1.15 RF 레그는 선회 구간에서 반복적이고, 고정된 반경의 지상 진로를 제공하며, 진로 변경 시 가장 선호되는 방법이다.

4.1.16 RF 레그는 다음과 같은 매개변수를 사용하여 정해진다.

가) 인바운드 구간 경로 종료(terminator) 픽스에서의 시작점과 아웃바운드 구간의 시작 픽스에서의 끝점. 그리고

나) 이등분선과 선회 반경이 만나는 곳 (또는 반경이 시작 지점에서 인바운드 진로와 직각을 이루는 수직선과 반경이 종료 지점의 아웃바운드 진로와 직각을 이루는 수직선이 만나는 곳)에 위치하는 선회 중심.

매개변수 가) 와 나)는 각각 인바운드 구간의 종료지점에서 진입 구간에 접하고, 아웃바운드 구간에 접하는 동일한 선회 원호를 지정해야 한다. 이 두 매개변수를 함께 사용하면, 선회 범위가 과도하게 지정된다. 하지만 데이터 코더(data coder)는 특정 항법 시스템에 필요한 매개변수를 선택함으로써 이 문제를 해결한다(그림 Ⅳ-4-9 참조).

4.1.17 선회 구역은 (중심이 같은) 동심 원호로 경계선이 작도된다. 최소 선회 반경은 2×RNP 이다.

1 단계. 장애물을 회피하기 위해 필요한 지상 진로를 결정한다. 지상 진로를 가장 잘 구하기 위해 필요한 선회 량(s)과 연관된 반경(r)을 계산한다. "r"과 관련된 뱅크 각도가 지정된 최대 설계 값보다 낮은지 확인하기 위하여 제3.2.8항과 제4.5.13항을 적용한다.

2 단계. 인바운드 및 아웃바운드 구간으로부터 수직 거리 "r"가 되는 지점에 선회 중심을 잡는다. 이 지점은 정상 선회 진로, 바깥쪽 경계선 및 안쪽 경계선을 이루는 원호의 공동 중심점이다.

3 단계. 비행경로를 그린다. 인바운드 진로상의 외접 지점(tangent point)에서 아웃바운드 진로상의 외접 지점(tangent point)까지 반경 "r"의 원호를 그린다.

4 단계. 선회구역 바깥쪽 경계선을 그린다. 인바운드구간 바깥쪽 경계상의 외접 지점(tangent point)에서부터 아웃바운드구간 바깥쪽 경계상의 외접 지점(tangent point)까지의 (r+2×RNP) 반경의 원호를 그린다.

5 단계. 선회구역 안쪽 경계선을 그린다. 인바운드구간 안쪽 경계상의 외접지점(tangent point)에서부터 아웃바운드구간 안쪽 내측 경계상의 외접 지점(tangent point)까지 (r-2×RNP) 반경의 원호를 그린다.

6 단계. 표면 높이는, 접근을 위한 그림 Ⅳ-4-10가)와 실패접근을 위한 그림 Ⅳ-4-10 나)에 도시된 대로, 나선형 구간과 유사한 방법으로 반지름 선을 따라 일정하다. 접근에서의 RF 레그를 위한 표면 높이를 결정하기 위해서는, 정상 진로를 따라가는 경사도를 바탕으로 한 높이를 계산하고, 지점을 통과하는 반지름 선을 따라 높이를 적용한다. 실패접근에서 RF 구간을 위한 표면 높이를 결정하기 위해서는, 경사도에 대한 거리를 (r-0.1NM) 반경을 사용하여 계산된 원호 길이를 바탕으로 한다.

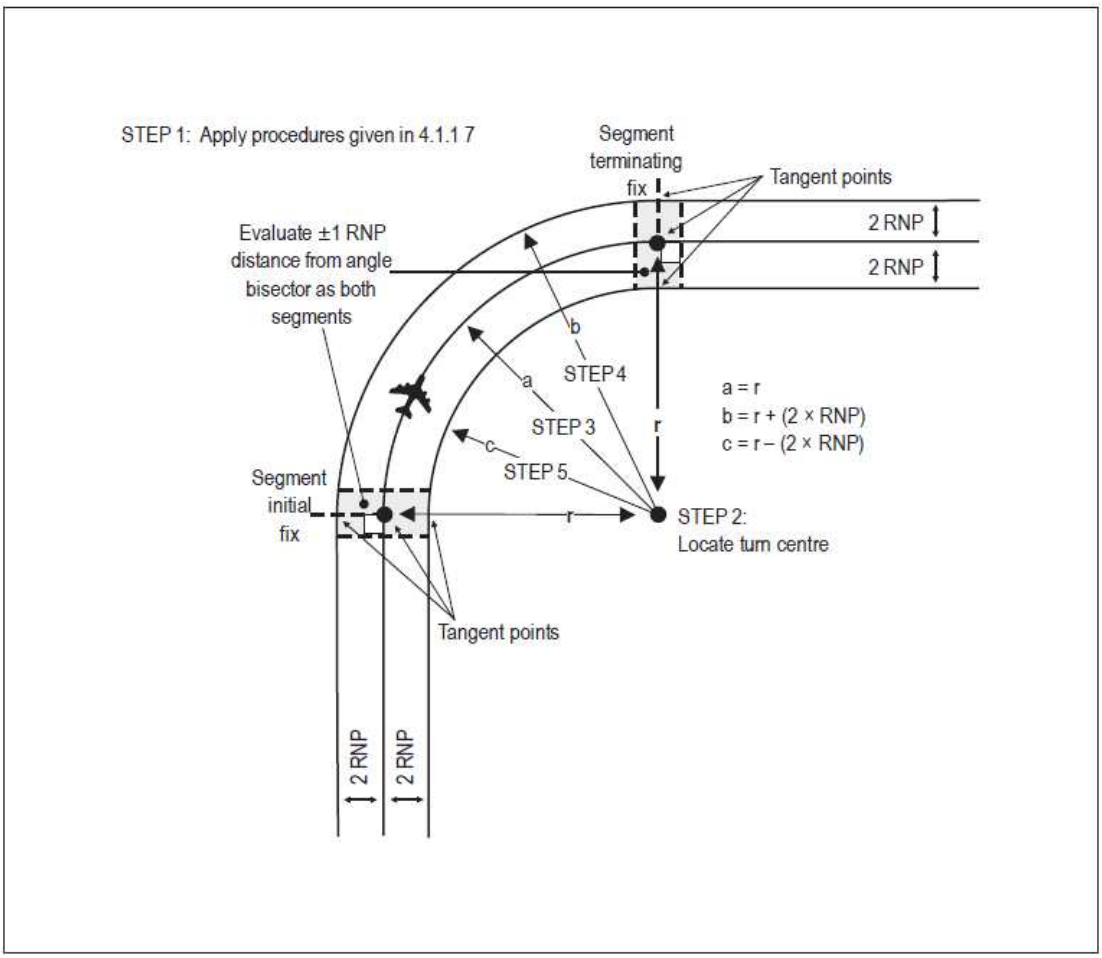


그림 Ⅳ-4-9. RF 선회 구역 작도

4.1.18 RF 선회에서 RNP 항법 정확도 요구 사항을 완화하기 위한 구성은 다음과 같다(그림 Ⅳ-4-6 참조). 영역 경계는 위치 확정 지점 바로 전 구간의 1 x RNP 지점에서 시작하여 정상 진로에 대해 15도 각도로 바깥쪽으로 벌어지는 선으로 정의되며, 다음 구간에서 2 x RNP 반폭에 도달할 때까지 이어진다. 다음 구간에서 벌어진 선이 2 x RNP 반폭에 도달하지 못하면, 해당 구간의 적용 가능한 폭에 도달할 때까지 정상 진로에 대해 벌어짐이 계속된다. 직선 구간(예: RF 전후의 TF 구간)의 경우 벌어진 영역 경계는 직선이 되지만, RF 구간의 경우 나선형이 된다.

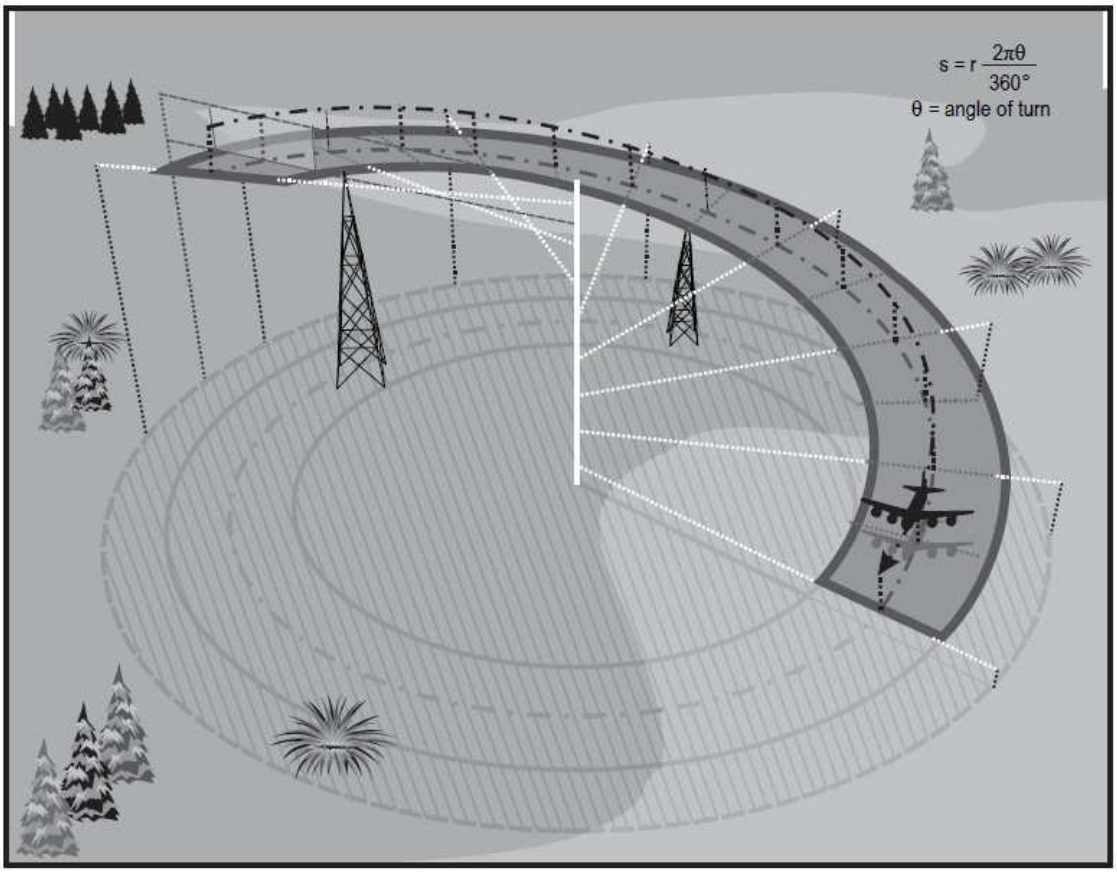


그림 Ⅳ-4-10 가). RF 접근구간 장애물회피표면(OCS)

강하율 계산

4.1.19 강하율은 정상 픽스 위치 사이의 거리를 이용하여 계산된다. RF 구간의 경우, 적용되는 거리는 정상 픽스 위치 사이의 원호 거리이다. 표준 강하 경사도 및 최대 강하 경사도 값은 표 Ⅳ-4-1을 참고할 것.

표 Ⅳ-4-1. 강하 경사도

구간	강하율	
	표준	최대
첫 접근	4% (2.4°)	8% (4.7°)
중간접근	≤2.5% (1.4°)	설계된 최종접근 강하율과 동일
최종접근	5.2% (3°)	제4.4.16항 참조

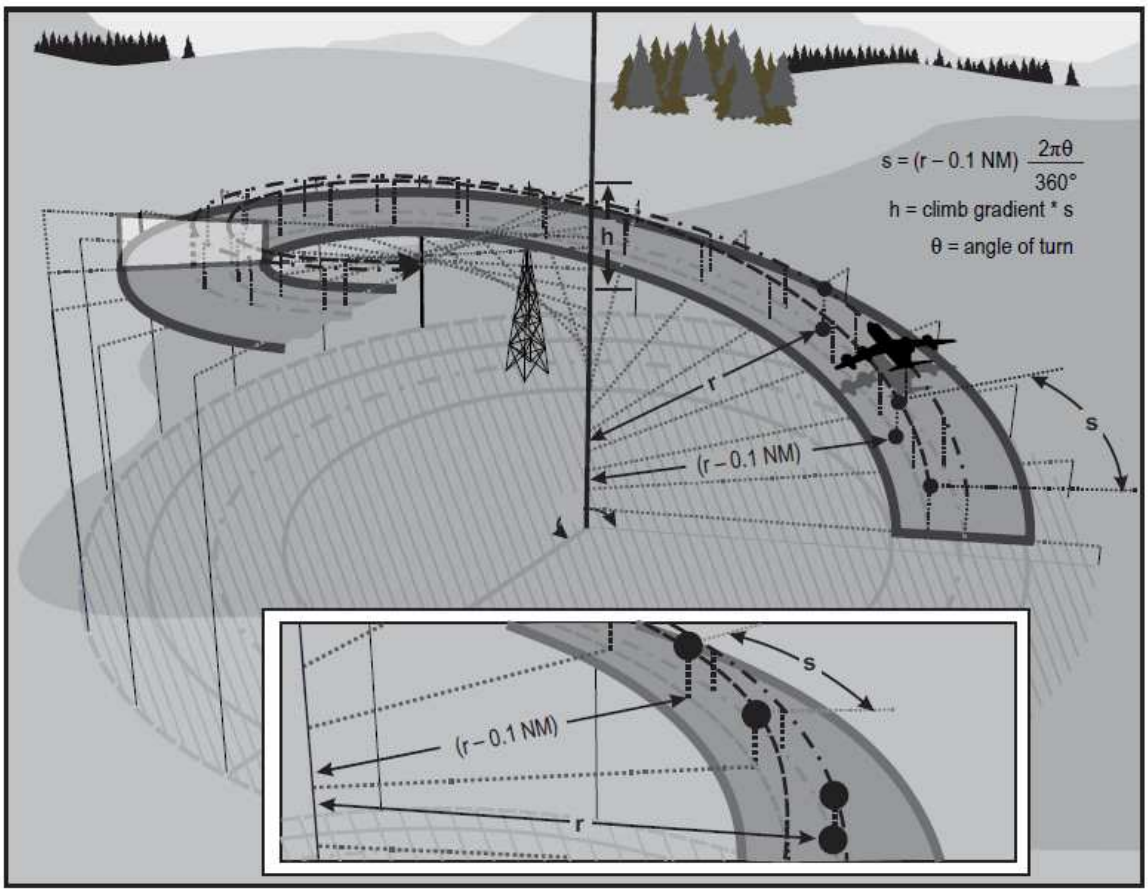


그림 Ⅳ-4-10 나). RF 실패접근구간 장애물회피표면(OCS)

4.1.20 권장되는 선회 방법은 아니지만, fly-by나 RF 선회를 제외한 다른 선회에는 PANS-OPS 제2권 제3부 제2절 제1장 및 제2장의 기준이 적용되며, 이 매뉴얼의 기준에 따라 강화되거나 수정된 기본 구역만을 사용할 수 있다. PANS-OPS에서 종 방향 허용오차(ATT)가 사용되는 경우, 이는 이전 구간의 RNP 값의 1배로 대체해야 한다.

산악 지형 (Mountainous terrain)

4.1.21 산악 지형의 경우, 첫 접근, 중간접근 그리고 실패접근 구간의 MOC를 100% 증가하는 것이 좋다.

4.2 첫접근구간

RNP 항행 정확도 요건

4.2.1 첫 접근 구간의 경우, 최대, 최적의 RNP 항행 정확도 요건은 1.0NM 이고, 최저 값은 0.1NM 이다.

거리 (Length)

4.2.2 가능하면 최적 경사도에 가깝도록 충분한 길이를 두고, 첫 접근구간을 설계해야 한다. 최소 길이 및 RNP 항법 정확도 요구 사항 변경에 대한 기준은 제4.1.9항 및 제4.1.10항을 참조할 것.

4.2.3 최대 첫접근 구간의 길이(모든 구성 구간의 총합)는 50NM이다. 가능한 경우, 도착 구간을 활용하여 첫 접근구간 길이를 이 최대 길이보다 단축하는 것이 설계 원칙이다.

정렬 (Alignment)

4.2.4 RNP AR 절차를 위한 공칭 도착은 RNP 또는 RNAV 항공로를 경유하여 직접 연계되는 것이다. 하지만, RNP AR 절차는 일반적인 RNP APCH T-bar 배열도 포함될 수도 있다. 이 경우, 활주로에 정렬된 최종접근구간 앞에 중간접근 구간이 있고, 최종접근경로의 양쪽 및 최종접근경로를 따라 최대 3개의 첫접근구간이 배치되어 T자 형태를 이루는 구조이다. Y-bar 구조는 최대 110。의 선회를 포함하므로 사용해서는 안 된다.

4.2.5 RNAV는 접근절차 설계의 기하학적 구조를 매우 유연하게 만들 수 있다. 장애물과 항공교통 흐름이 허용하는 경우 "T" 구성이 선호된다. 접근절차 설계는 원하는 최소 OCA/H를 달성하기 위해 가능한 한 가장 단순한 구성을 제공해야 한다. 기본 T-바 구조는 그림 Ⅳ-4-11을 참고할 것.

4.2.6 일반적으로, TF 레그를 연결하기 위한 선회는, 90°로 제한된다. 이보다 큰 선회의 경우, RF 구간을 사용해야 하며 모든 선회에 대해 RF 구간 사용을 고려할 수 있다. T-bar 구성의 경우, 오프셋 첫접근 지점(IAFs)은 중간접근 지점(IF)에서 90도의 항로 변경이 필요하도록 배치된다. 오프셋(offset) 첫 접근픽스(IAF)로의 인바운드 진로를 위한 캡처 구역은 IAF를 중심으로 180도까지 확장되어, IF에서의 항로 변경이 90도일 때 직접 진입할 수 있도록 한다.

횡적 첫 접근 구간 (Lateral initial segments)

4.2.7 횡적 첫 접근 구간은 중간접근 구간 진로에서 90°의 코스 차이를 기반으로 한다. 이 같은 설정은 캡쳐(capture) 구역 내에서 진입할 때 IAF에서 90도 이하의 경로 변경이 필요하도록 보장한다.

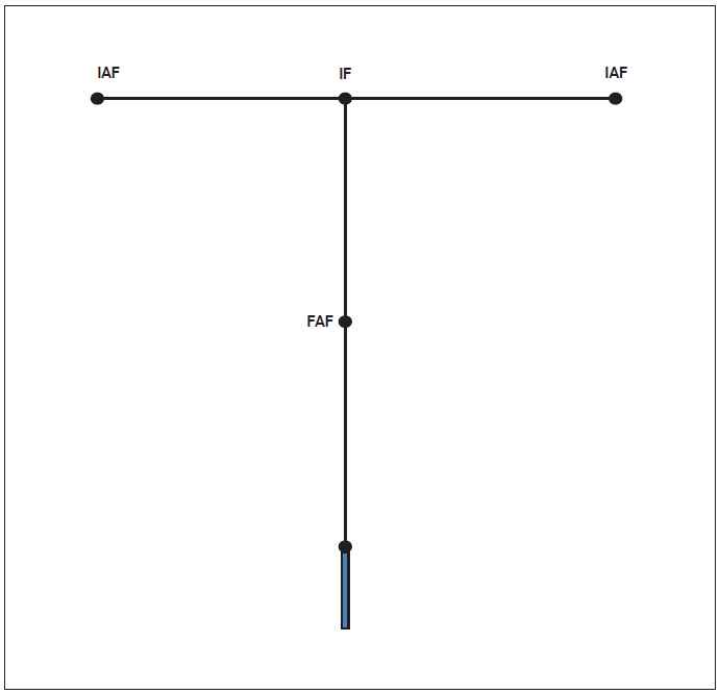


그림 Ⅳ-4-11. Basic T-bar 적용

중앙 첫 접근구간 (Central initial segment)

4.2.8 중앙 첫 접근구간은 일반적으로 중간접근 구간과 정렬된다. 일반적으로, 중간접근 구간과 정렬된다. 캡처 구역은 첫 접근 구간 진로의 좌우 쪽으로 각각 90° 이며, 진입 각도는 해당 오프셋 IAF에 대응하는 IF에서의 코스 변경과 동일하다.

제한된 첫 접근 구간 (Restricted initial segments)

4.2.9 한 개 또는 좌우 양쪽의 오프셋 IAF가 제공되지 않는 경우, 모든 방향으로부터의 직접 진 진입이 가능하지 않다. 이러한 경우, 절차 선회를 통하여 절차에 진입할 수 있도록 IF/IAF에서 체공장주를 제공할 수 있다.

4.2.10 만약 체공장주가 제공되는 경우, 우선적인 구성은 IAF에 위치하고, 첫 접근 구간에 정렬되도록 하는 것이다.

강하율 (Descent gradient)

4.2.11 표 Ⅳ-4-1의 표준 및 최대 강하 값 참조.

최저 고도 (Minimum altitudes)

4.2.12 첫 접근 구간의 최저 고도는 적절하게 50 m 또는 100 ft 단위로 설정하여야 한다. 선정된 고도는 장애물 상공 300 m (984 ft)의 MOC를 제공하여야 하며, 중간접근 구간 또는 최종접근 구간의 어떠한 부분에 대하여 지정된 고도보다 낮아서는 안 된다.

절차 고도/높이(Procedure altitudes/heights)

4.2.13 모든 첫접근 구간에는 절차고도/높이를 설정하고 공표하여야 한다. 절차고도/높이는 OCA/H 이상이어야 하며, 항공기 요구사항을 고려하여 항공교통관제기관(ATC)과 협조하여 설정하여야 한다. 첫접근 구간의 절차고도/높이는 항공기가 중간접근 구간 내에서 FAS 강하율/강하각도에 진입할 수 있도록 설정하는 것이 바람직하다.

4.3 중간접근구간

4.3.1 중간접근 구간은 첫 접근 구간을 FAS에 연결하는 구간이다. 이 구간은 항공기가 FAS에 진입하기 위하여 항공기 형상, 속도 및 위치 조정을 수행하는 구간이다.

RNP 항행 정확도 요건

4.3.2 중간접근구간의 RNP 항행 정확도 요건은 1.0 NM을 적용하는 것이 가장 완화된 기준이자 최적 기준이며, 가장 엄격한 기준은 0.1 NM이다.

길이 (Length)

4.3.3 중간접근 구간은 요구되는 강하가 가능한 한 최적 강하율에 가깝게 이루어질 수 있도록 충분한 길이로 설계하는 것이 바람직하다. 최소 길이 및 RNP 항행 정확도 요구사항 변경 기준은 4.1.9 및 4.1.10을 참조한다.

정렬 (Alignment)

4.3.4 중간접근 구간은 가능한 경우 FAS와 정렬되도록 하는 것이 바람직하다. 최종접근지점(FAP)에서의 fly-by 선회는 픽스에서의 진로 변경이 최대 15°인 경우로 제한된다. 15°를 초과하는 선회에는 RF 레그를 적용하는 것이 바람직하다.

강하율 (Descent gradient)

4.3.5 중간접근 구간의 최적 강하율은 2.5% (1.4°) 이하이다. 최대 강하율은 설계된 최종접근 강하율과 동일하다. 최적값보다 큰 강하각도를 적용하는 경우에는 연속강하운항에 충분한 유연성이 확보되도록 평가하는 것이 바람직하다.

4.3.6 최적 강하율보다 큰 강하율이 요구되는 경우에는, 선행 구간에서 항공기가 최종접근 구간 강하를 위한 형상 설정을 할 수 있도록 하여야 한다.

4.3.7 최종접근지점(FAP)에서 fly-by를 이용한 진로 변경이 이루어지는 경우, 진로 거리의 감소는 그 차이가 무시할 수 있는 수준이므로 고려하지 않아도 된다(최대 15° 선회).

최저 장애물 회피 고도 (Minimum obstacle clearance altitude)

4.3.8 최저 장애물 회피 고도는 중간접근 구간 구역 내에서 평균해수면을 기준으로 한 가장 높은 장애물의 높이에 150m (492ft)의 MOC를 더한 값이다.

4.3.9 중간접근 구간의 절차고도/높이는 적절하게 50 m 또는 100 ft 단위로 설정하여야 한다.

절차 고도/높이 (Procedure altitudes/heights)

4.3.10 중간접근 구간의 절차 고도/높이는 항공기가 규정된 최종접근 강하에 진입할 수 있도록 설정하여야 한다.

최저 장애물 회피 (Minimum obstacle clearance)

4.3.11 VEB를 기준으로 한 최종접근 장애물평가표면(OASVEB)은 중간접근 구간의 수평 장애물회피표면(OCS)과 교차하는 지점까지 연장된다. 이 교차지점은 FAP의 이전 또는 이후에 위치할 수 있다.

주 - VEB의 결정에 관한 설명은 이 요령의 부록 A(SI 단위) 및 부록 B(비SI 단위)에 제시되어 있다.

4.3.12 이 교차지점이 FAP 이전에 있는 경우, 최종접근표면은 중간접근 구간으로 연장되며, 150 m(492 ft)의 MOC를 기준으로 한 중간접근구간의 수평 OCS와 교차하는 지점까지 중간접근 구간의 OCS가 된다(그림 Ⅳ-4-12 참조).

4.3.13 이 교차지점이 FAP 이후에 있는 경우, 최종접근 OASVEB는 그 교차지점에서 수평으로 전환되어 연장되며, 중간접근 구간의 OCS에 접속한다(그림 Ⅳ-4-13 참조).

주 - 만약 중간접근 구간의 장애물로 인하여 절차고도를 높여야 하는 경우, FAP를 이동하여야 하며 VEB를 다시 산정하여야 한다.

4.4 최종접근구간

RNP 항행 정확도 요건

4.4.1 FAS에서 가장 완화된 RNP 항행정확도 요건은 0.3 NM이며, 가장 엄격한 RNP 항행정확도 요건은 0.1 NM이다. 0.1 NM보다 더 엄격한 RNP 항행정확도 요건은 유의한 운용상 이점을 얻을 수 있는 경우에 한하여 적용하는 것이 바람직하다.

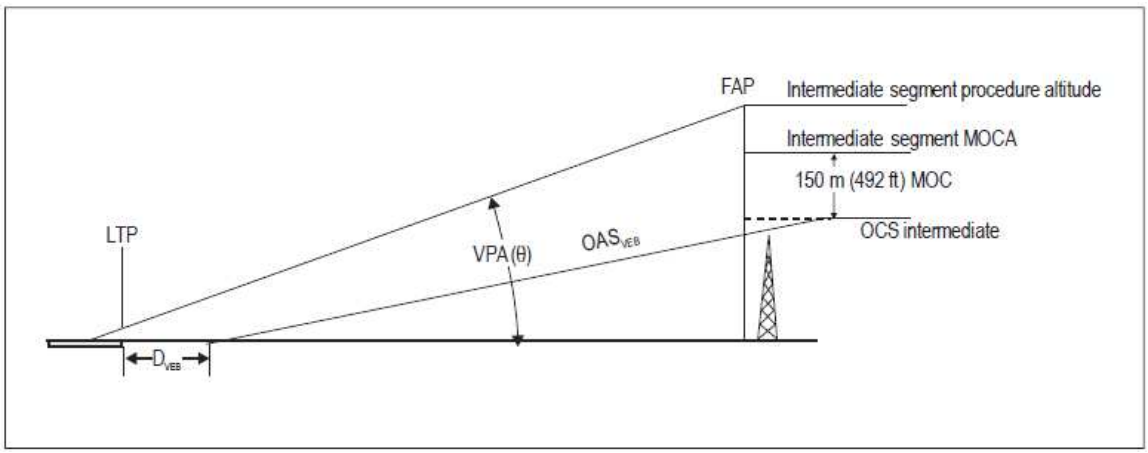


그림 Ⅳ-4-12. 중간접근구간 MOC 1

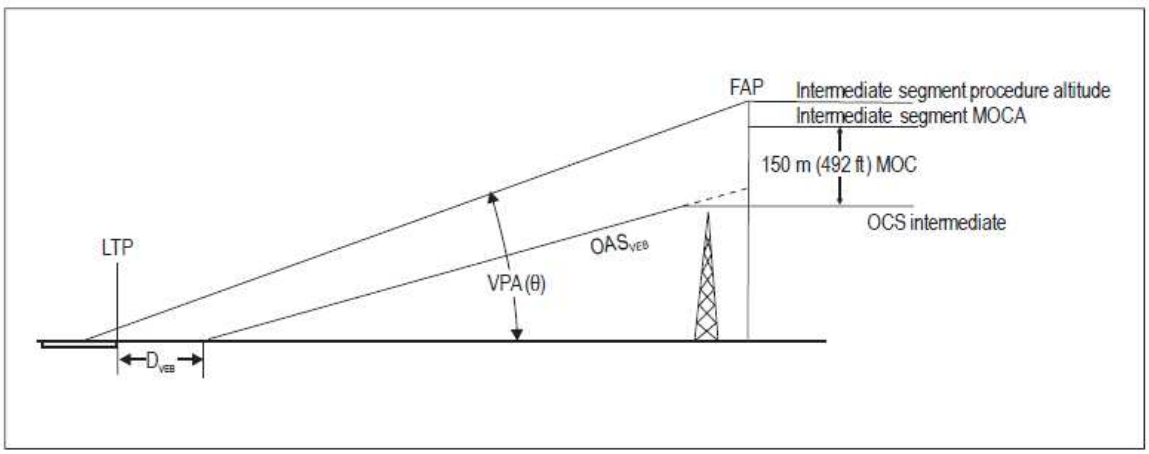


그림 Ⅳ-4-13. 중간접근구간 MOC 2

4.4.2 RNP 항행정확도 요건이 0.3 NM 미만인 접근절차를 발간하는 경우에는, 가능한 경우 0.3 NM의 RNP 항행정확도 요건에 적용되는 OCA/H도 함께 공표하는 것이 바람직하다. 다른 제약으로 인하여 0.3 NM 항행정확도 요건으로 최저치란을 설정할 수 없는 경우에는, 공표하는 항행정확도 요건은 가능한 한 높은 값으로 하는 것이 바람직하다.

주 - 최종접근에 RF 레그가 포함되어 필요한 만큼 OCA/H를 증가시킬 수 없는 경우에는, 0.3 NM보다 더 엄격한 항행정확도 요건이 필요할 수 있다.

길이 (Length)

4.4.3 최대 길이는 별도로 정하지 않는다. 최소 길이는 PANS-OPS 제II권 제I부 제4절 제5장의 기준을 적용한다. 설정되는 길이는 필요 강하를 수용할 수 있어야 하며, OCA/H 이전에 직선의 안정 구간을 제공하여야 한다.

정렬 (Alignment)

직진입 접근 (Straight-in approaches)

4.4.4 최적의 최종접근 정렬은 연장된 활주로 중심선상에서 FAP부터 LTP까지 직선으로 이어지는 TF 구간이다(그림 Ⅳ-4-11 참조). 필요한 경우, 최종구간의 마지막 TF 진로는 최대 5°까지 오프셋될 수 있다. 오프셋은 소음경감 조치로 적용하여서는 안 된다. 진로를 오프셋하는 경우에는 다음 기준을 적용한다.

가) 연장된 활주로 중심선과 교차하는 지점은 명목 수직경로각(VPA)이 LTP 상공 최소 55 m(180 ft)의 높이에 도달하는 지점이어야 한다. 이 높이를 인터셉트 높이라고 한다.
나) 해당 절차의 OCA/H는 최소한 인터셉트 고도/높이 + 20 m(66 ft) 이상이어야 한다.
다) 해당 절차에는 "최종접근 진로 오프셋 … 도" (0.1도 단위)라고 주기하여야 한다.

4.4.5 RF 선회는 4.4.10의 조건을 충족하는 경우 최종구간에서 허용된다.

최종접근지점(FAP)의 위치

4.4.6 FAP는 최종접근 진로상에서 LTP 상공의 기준점 높이(RDH)로부터 연장된 VPA가 중간접근구간 고도와 교차하는 지점이다. 오프셋된 경우에는 LTP 대신 가상활주로시단(FTP)을 기준으로 한다.

4.4.7 모든 경우에, 명목상의 FAP는 명명된 웨이포인트로 식별하여야 한다. 직선 최종접근 구간의 경우, FAP의 위도와 경도는 LTP/FTP를 기준으로 다음에 따라 측지학적으로 계산한다.

가) 최종접근 TF 레그의 진방위 역진로(진방위 진로－180°)

나) LTP로부터 FAP까지의 필요한 거리(오프셋된 경우에는 FTP로부터의 거리)

FAP-LTP 거리 계산

4.4.8 FAS에 RF 레그가 포함되는 경우, FAP에서 LTP까지의 거리는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$D_{FAP} = (a - RDH) / \tan(VPA) = d_1 + d_{arc} + d_2$$

위 공식에서

a	= FAP 고도 − THR 고도
D_{FAP}	= FAP부터 LTP까지의 총 거리(오프셋된 경우에는 FTP까지의 거리)
d_1	= FAP부터 RF 선회 시작지점까지의 거리;
d_{arc}	= 4.4.11에 제시된 RF 레그의 호 길이;
d_2	= 최종접근 롤아웃 지점(FROP)부터 LTP까지의 거리(오프셋된 경우에는 FTP까지의 거리)

최종접근구간의 거리 및 각도 계산에는 평면 계산을 적용한다. 수직경로는 그림 Ⅳ-4-14와 같이 지구를 기준으로 한 기울기를 유지하며 호형 경로를 따른다. ILS 활공로(glide path)와 달리, 수직면에서는 지구 곡률의 영향이 무시할 수 있는 수준이므로 평면삼각법에 따른 계산을 적용할 수 있다.

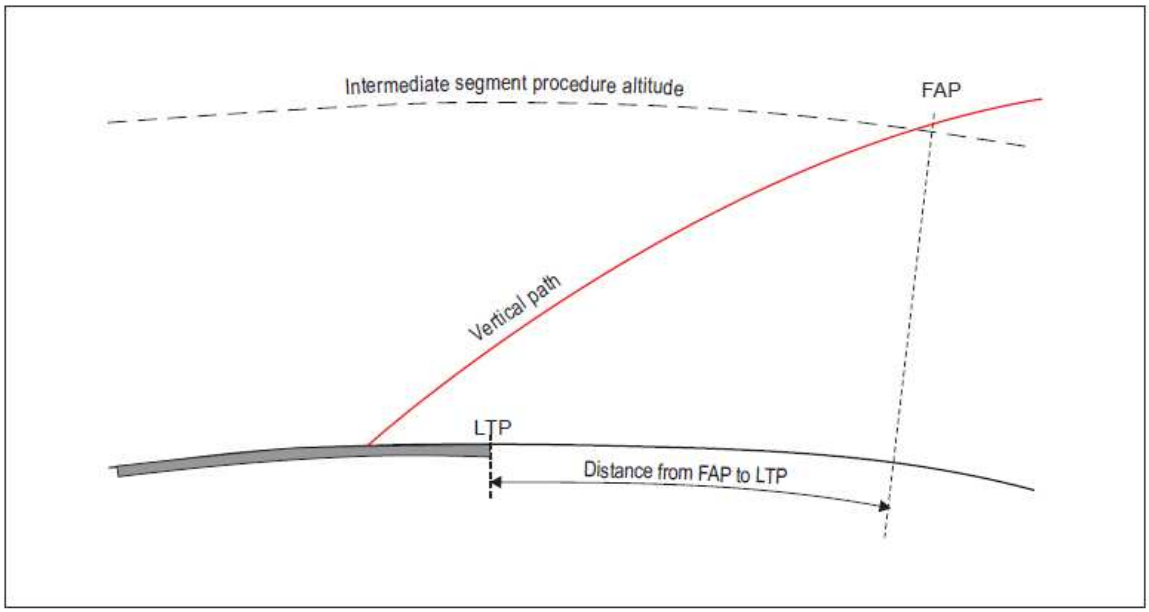


그림 Ⅳ-4-14. FAP에서 LTP까지 거리

최종접근구간에서의 선회

4.4.9 장애물 또는 운용상 요건으로 인하여 FAP부터 LTP까지의 직선 접근이 불가능한 경우에는, 최종구간을 RF 레그 구간으로 설계할 수 있다. Fly-by 선회는 허용되지 않는다.

OCH 이전 직진 구간을 위한 요건

4.4.10 최종구간에 RF 레그를 포함하는 절차는 항공기가 마지막 직선 TF 레그와 정렬된 FROP에 도달하도록 설정하여야 하며, 그 지점은 다음 중 큰 값 이전에 위치하여야 한다.

가) LTP 표고 상공 150m (492 ft),

- 국제표준 단위 적용 시 : $D_{150} = (150 - RDH) / \tan(VPA)$ meters
- 비 국제표준 단위 적용 시 : $D_{150} = (492 - RDH) / \tan(VPA)$ feet

나) 명목 수직경로상에서 OCA/H에 도달하는 지점 전방 최소 926 m (0.5 NM)(그림 Ⅳ-4-15 및 Ⅳ-4-16 참조)

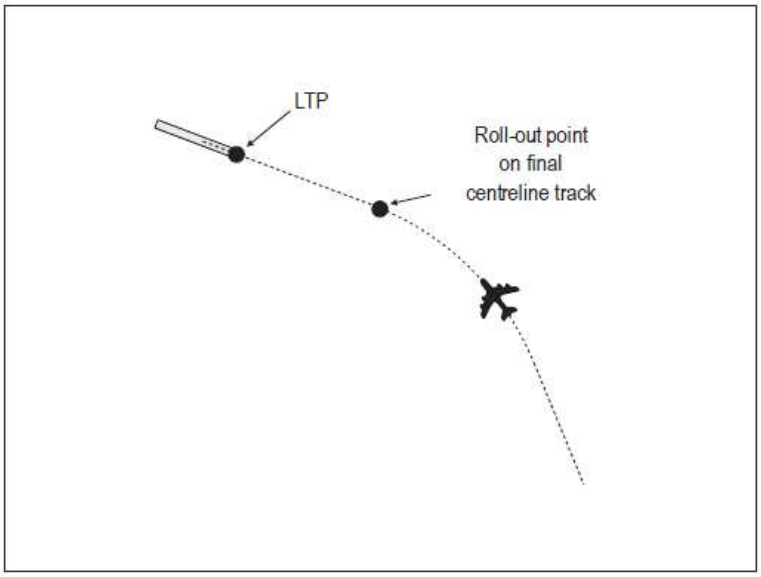


그림 Ⅳ-4-15. FROP

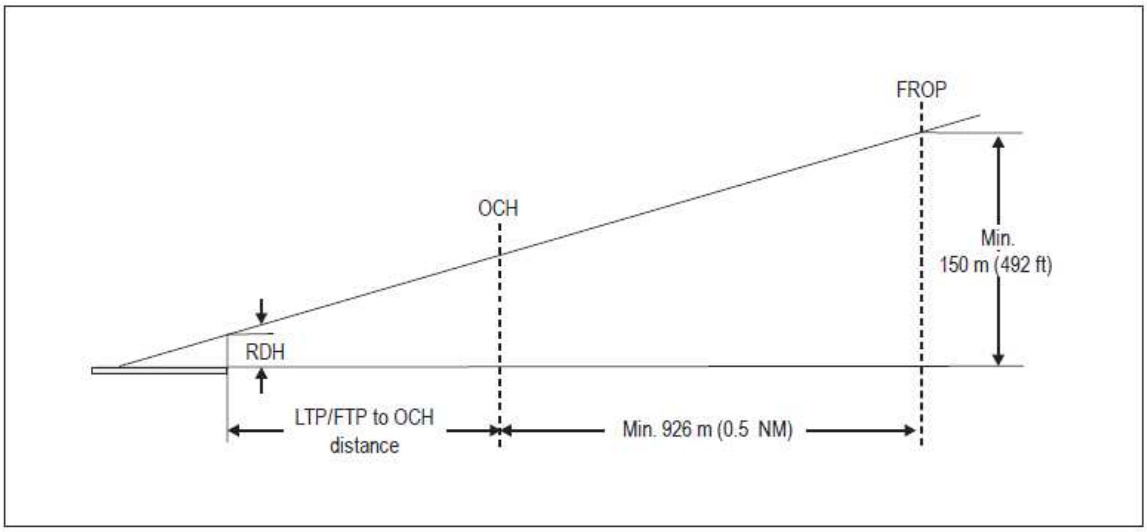


그림 Ⅳ-4-16. OCH 및 FROP 상의 제약사항

4.4.11 특정 원호 길이에 대한 원호 각도는 다음 식으로 계산할 수 있다.

원호 각도 = $(180 * LENGTH_{RF}) / (\pi * r)$

위 공식에서 ; r = RF 구간의 반경

반대로, 특정한 선회 각도가 주어진 경우 원호 길이는 다음 식으로 계산할 수 있다.

원호 길이 = (원호 각도 * π * r) / 180

RF 구간 안에서의 FAP WGS 84 좌표 결정

4.4.12 이 방법은 WGS-84 위도 및 경도를 계산하는 데 사용할 수 있다(그림 Ⅳ-4-16 참조). 이 방법은 웨이포인트 공표 해상도 요건을 고려하여 엄밀한 측지계산 오차를 무시한다. 일부 소프트웨어 패키지는 LTP를 기준으로 한 직교좌표 측정값으로부터 지리좌표를 계산할 수 있다. 직교좌표값은 다음 식과 방법에 따라 구한다.

1 단계: 4.4.8의 식을 사용하여 LTP부터 FAP까지의 비행경로 거리(DFAP)를 산정한다.

2 단계: LTP부터 FROP까지의 거리(DFROP)를 산정한다(그림 Ⅳ-4-17 참조).

3 단계: D_{FAP}에서 D_{FROP}를 빼서, FROP부터 FAP까지 원호 구간 거리를 산정한다.

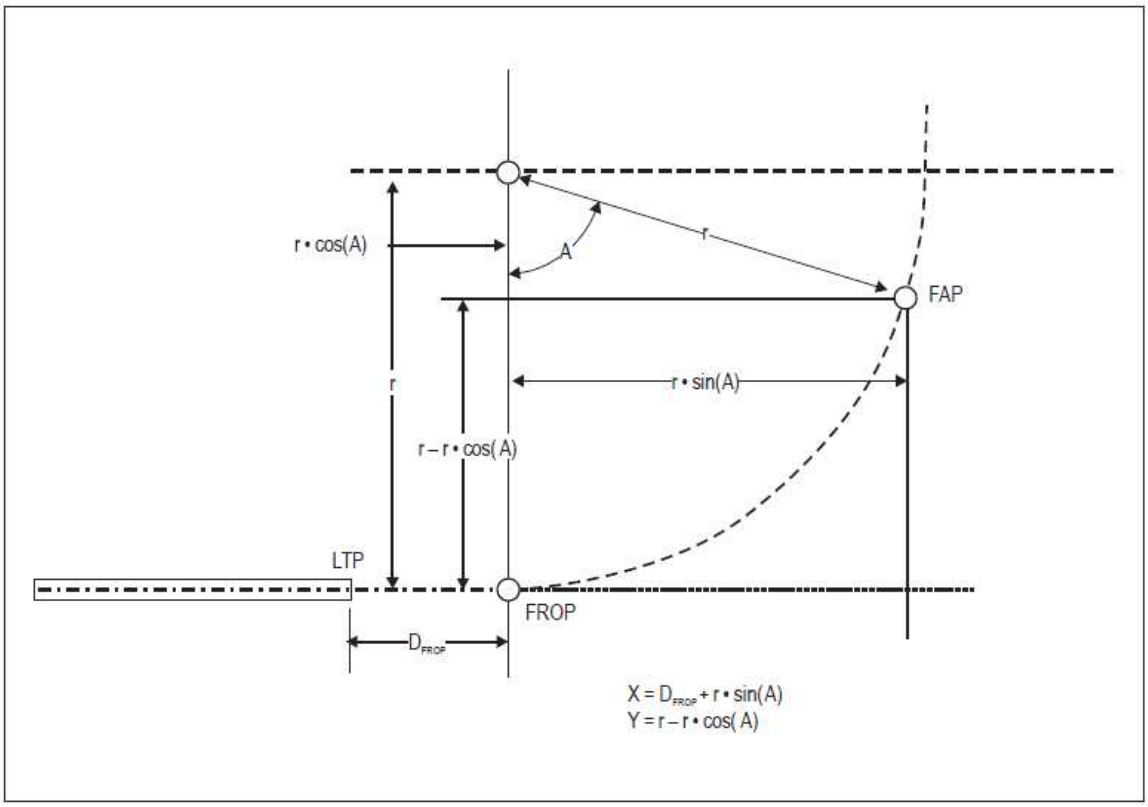


그림 Ⅳ-4-17. RF 레그 안의 FAP

4.4.13 FAP가 RF 구간에 있는 경우, X, Y 좌표는 다음 식으로 산정한다.

$X = D_{FROP} + r*\sin A$

$Y = r - r*\cos A$

위 공식에서;

X와 Y는 양의 X축이 활주로 방위각의 역방위와 일치하는 통상적인 우수 직교좌표계에서 측정한다.

r = RF 레그의 반경이며,

A = 선회 각도이다

4.4.14 선회 고도는 공칭 비행경로를 따라 선회가 시작되는 픽스까지 RDH로부터 수직경로를 연장하여 결정한다.

수직 경로 각(VPA) 요건

4.4.15 절차에 대하여 2.5° 미만의 VPA를 공표하여서는 안 된다. 유효 VPA는 기온 및 비행장 표고에 따라 달라지므로 공표된 VPA와 차이가 있다. 최적 VPA는 3°이다. 공표하는 VPA는 해당 비행장 표고와 우세 기온 조건에서 연중 유효 VPA가 가능한 한 3.0°에 가깝도록 하여야 한다. 다음 조건을 적용한다.

가) 최저기온 한계에서의 유효 VPA는 2.5° 이상을 유지하여야 한다.
나) 최고 우세기온에서의 유효 VPA는 3.5° 이하를 유지하는 것이 바람직하다.

4.4.16 유효 VPA가 3.5°를 초과하게 되는 기온은, 그 온도 이상에서 절차의 사용이 허가되는 최저기온 한계와 함께 차트에 공표하여야 한다.

항공기 카테고리를 위한 기준점 높이(RDH) 값과 권장 범위

4.4.17 표준 RDH 값은 15 m (50 ft)이다. 단거리 활주로(Code 1 및 2)의 경우 RDH는 12 m (40 ft)까지 낮출 수 있다. 가능한 범위에서, 시각접근경사 지시시스템(VASIS)이 설치된 활주로에 대한 RNP AR 절차의 VPA는 해당 비행장의 우세기온에서 VASIS 활공각도(GP angle)에 가깝도록 설정하는 것이 바람직하다. 우세기온에서의 유효 VPA가 VASIS 활공각도와 0.2° 이상 차이가 나는 경우에는 차트에 주기하여야 한다.

수직 경로 각(VPA)에 대한 온도의 영향

4.4.18 RNP 최종구간의 OAS는 Baro-VNAV 에 의해 제공되는 수직유도를 기준으로 한다. 유효 VPA(실제 비행각도)는 비행장 표고에 해당하는 표준 ISA로부터의 기온 편차에 따라 달라진다. 고온 한계(4.4.16 참조)는 유효 VPA가 3.5°를 초과하게 되는 온도를 나타낸다. 저온 한계는 예상되는 가장 낮은 온도 기간 동안에 장애물 보호를 보장하고, 유효 VPA가 2.5° 아래로 낮아지는 것을 방지하려는 데 그 의도가 있다. 비행장의 ISA는 다음 공식을 이용하여 계산할 수 있다.

- 국제표준 단위 적용 시 $ISA_{AIRPORT} = 15 - (0.0065 * AIRPORT_{ELEV})C°$
- 비 국제표준 단위 적용 시 $ISA_{AIRPORT} = 15 - (0.00198 * AIRPORT_{ELEV})C°$

4.4.19 최종접근 구간(FAS)은 해당 비행장에서 통상 예상되는 온도 범위 내에서 장애물 보호를 제공하는 것이 바람직하다. 하한 온도 한계(actual cold temperature (ACT°C))는 5년간의 자료(또는 그 이상)를 기준으로 설정한다. 각 연도에 대하여 평균기온이 가장 낮은 달을 결정한다. 그 다음 각 해당 월에서 가장 낮은 기온을 결정한다. 이 5개 값의 평균이 평균 최저기온이다. 다음 식을 사용하여 이 온도와 해당 비행장의 ISA 온도 간 차이(ΔISA_{LOW})를 산정한다.

$$\triangle ISA_{LOW} = - (ISA°C - ACT°C)$$

주 - 지위(geo-potential) 높이는 높이에 따라 변하는 중력가속도(g) (평균 9.8067 m/sec2) 변화를 반영하기 위한 보정을 포함한다. 다만, 장애물 회피를 위하여 고려하는 최소고도에서는 그 영향이 무시할 수 있는 수준이다. 기하학적(geometric) 높이와 지위 높이의 차이는 평균해수면에서 0이며, 10,972 m (36,000 ft)에서는 −18 m (-59 ft)까지 증가한다.

최저 유효 수직 경로 각(VPA) 계산

4.4.20 최소 유효 VPA는 FAP에서의 설계 VPA 고도에 저온에 따른 고도계 오차를 반영하여 낮춘 후, 시단 높이의 VPA 기준점으로부터 감소된 각도를 계산하여 구한다 (그림 Ⅳ-4-18 참조).

저온 한계 (Low temperature limit)

4.4.21 공표된 최저기온에서의 유효 VPA는 2.5° 미만이어서는 안 된다. 경우에 따라 공칭 VPA는 3.0°보다 크게 설정될 수 있다. 그러나 이 경우에는 높은 VPA에서의 항공기 성능, 고온의 영향 및 항공기에 적용되는 최대 VPA에 대한 규제상 제한을 고려하여야 한다.

4.4.21.1 해당 지점의 기온 자료에서 저온 한계에 자주 도달하는 것으로 나타나는 경우에는, 접근절차의 사용 가능성을 높일 수 있는 최저 각도까지 VPA를 높이는 것을 고려하는 것이 바람직하다.

4.4.21.1.1 최저 VPA는 2.5°와 다음 값 중 큰 값으로 한다(그림 Ⅳ-4-18 참조).

MINVPA=arctan((a-RDH-△h)/DFAP)

위 공식에서

a = FAP 고도-LTP 표고(m 또는 ft, 해당되는 단위)

RDH = 기준점 높이(m 또는 ft, 해당되는 단위)

DFAP = LTP(또는 오프셋된 경우 FTP)부터 명목 FAP까지의 거리(m 또는 ft, 해당되는 단위)

△h = (△ISALOW/Lo)*ln[1+Lo*a/(To+Lo*hTHR)];

위 공식에서

Lo = ISA의 제1층(평균해수면부터 대류권계면까지)에서 기압고도에 따른 표준 기온감률(-0.0065 °/m 또는 -0.00198 °/ft, 해당되는 단위)

To = 평균해수면에서의 표준기온(288.15 K)

hTHR = THR 표고(m 또는 ft, 해당되는 단위)

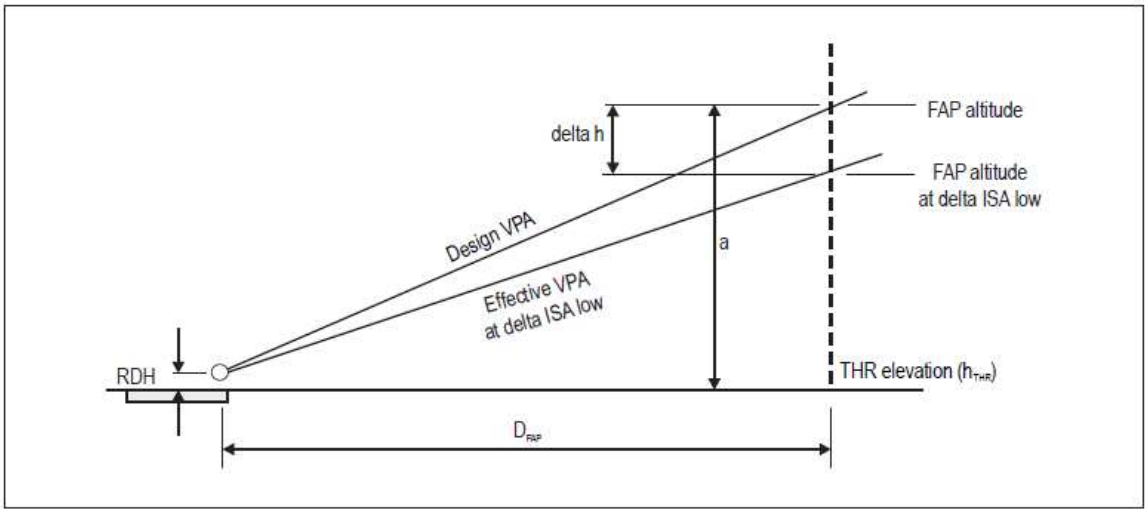


그림 Ⅳ-4-18. 저온에서의 유효 VPA

4.4.21.1.2 만약 유효 VPA가 2.5° 미만인 경우에는 다음 식을 사용하여, 2.5°의 각도를 얻기 위한 △ISALOW를 산정한다.

$$\triangle ISA_{LOW} = Lo * (\tan 2.5 * D_{FAP} + RDH - a) / \ln[1 + Lo * a / (To + Lo * h_{THR})]$$

위 공식에서

식의 각 항목은 4.4.21.1.1과 동일하다.

4.4.21.1.3 절차에 대하여 "NA below"로 공표하는 저온 한계는, 해당되는 경우 4.4.21.1.1 또는 4.4.21.1.2의 식으로 산정한 △ISALOW를 사용하여 다음 식으로 결정한다.

$$NA_{below} = ISA + \triangle ISA_{LOW}$$

유효 VPA가 3.5°에 도달하는 공표 온도 계산

4.4.22 유효 VPA 3.5°는 FAP에서의 설계 VPA 고도에 고온에 따른 고도계 오차를 더하여 설계 VPA를 증가시킨 후, 유효 VPA가 3.5°에 도달하는 온도 편차(△ISAHIGH)를 계산하여 구한다(그림 Ⅳ-4-19 참조).

4.4.22.1 이를 위하여, 다음 식을 사용하여 유효 VPA가 3.5°가 되게 하는 최대 △ISAHIGH(ISA 이상)를 산정한다.

$$\triangle ISA_{HIGH} = Lo \times (\tan (3.5) \times D_{FAP} + RDH - a) / \ln[1 + Lo \times a / (To + Lo \times h_{THR})]$$

위 공식에서의 각 항목은 4.4.21.1.1과 동일하다.

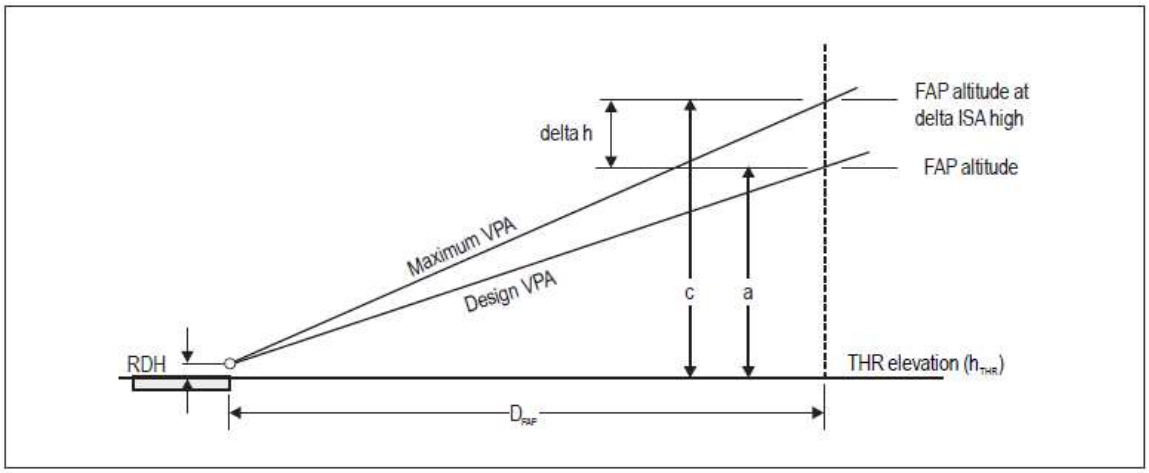


그림 Ⅳ-4-19. 고온에서의 유효 VPA

4.4.22.2 공표 고온은 다음 식으로 결정한다.

$$STEEP_{above} = ISA_{airport} + \triangle ISA_{HIGH}$$

수직 오차 값(VEB)

4.4.23 VEB의 산정에 관한 설명은 부록 1 및 2에 제시되어 있다.

최종접근구간 장애물평가표면(OAS)

4.4.24 LTP로부터 최종접근 OAS 기준점까지의 거리(DVEB)와 그 경사는 VEB에 따라 정의된다.

4.4.25 LTP로부터 임의의 거리 "x"에 있는 OAS의 높이는 다음과 같이 평면삼각법에 따라 계산할 수 있다.

$$OAS_{HGT} = OAS_{gradient} * (x - D_{VEB})$$

위 공식에서

OAS_{HGT} = VEB OAS의 높이(m 또는 ft, 해당되는 단위)

x = LTP(또는 오프셋된 경우 FTP)부터 장애물까지의 거리(m 또는 ft, 해당되는 단위)

D_{VEB} = LTP(또는 오프셋된 경우 FTP)부터 VEB OAS의 THR 높이 교점까지의 거리(m 또는 ft, 해당되는 단위)

$OAS_{gradient}$ = 해당되는 경우 부록 1 또는 2에서 도출한 값

주 – D_{VEB}와 최종접근 OAS의 탄젠트값은 각각 부록 A(SI 단위) 또는 부록 B(비SI 단위)에서 구한다.

항공기 동체 지오메트리(bg)에 대한 보정

4.4.26 최종접근이 직선 구간인 경우, OAS 경사는 직선 경로 구간과 곡선 경로 구간에서 동일하다. 그러나 항공기의 항행 기준점과 바퀴의 비행경로 차이를 고려하기 위하여 장애물 회피 마진을 증가시킨다. 날개가 수평인 경우에는, 항공기별 또는 범주별 값을 적용할 수 없으면 이를 8 m (26 ft)로 본다. 뱅크 중 동체 지오메트리(bg)에 대한 추가 보정은 다음과 같이 계산한다.

bg = 40 * sin (설계 뱅크각) m; 또는

bg = 132 * sin (설계 뱅크각) ft.

설계 최대 뱅크각은 25°로 한다. 다만, 그 밖의 뱅크각을 적용할 수도 있다. 최종접근의 곡선 구간에 대한 장애물 회피 마진의 보정과 직선 구간 및 곡선 구간에서의 VEB OAS의 상대적 방향은 그림 Ⅳ-4-20에 제시되어 있다.

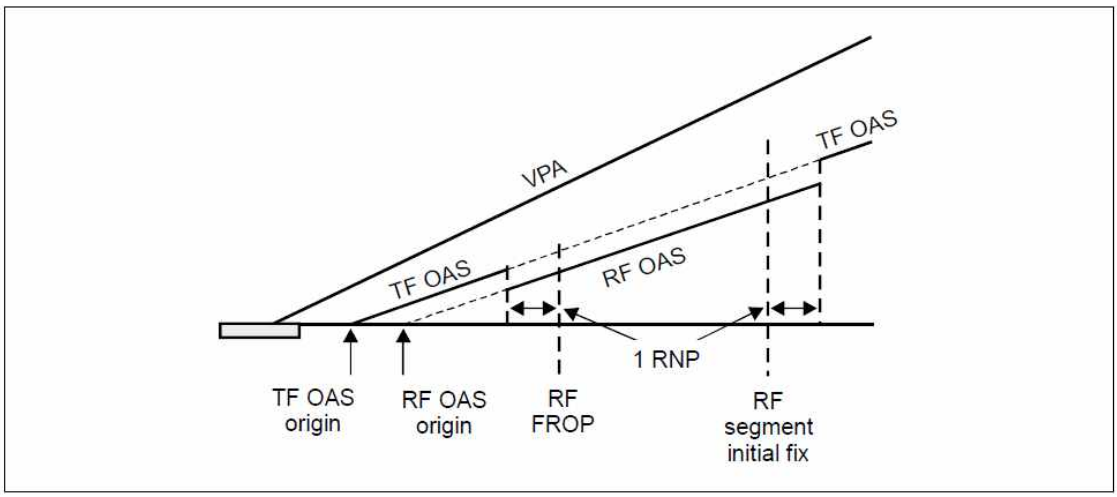


그림 Ⅳ-4-20. TF와 RF 레그를 위한 OAS 조정

VPA와 VEB의 상호작용

4.4.27 VPA가 증가하면 DVEB는 소폭 감소한다. 따라서 저촉을 해소하기 위하여 각도를 증가시키는 경우에는 VEB를 다시 산정하고, OAS를 다시 평가하여야 한다.

시계 구간의 보호

4.4.28 시계 구간은 PANS-OPS 제II권 제I부 제4절 제5장 5.4.6에 따라 보호하여야 한다. 다만, VSS 장애물 평가는 횡방향으로 2 RNP로 제한하며, VSS OCS 장애물 평가는 공칭 접근진로의 양측 각각 1 RNP로 제한한다.

4.5 실패접근구간

4.5.1 실패접근구간은 LTP(또는 오프셋된 경우 FTP) 이전의 RNPFAS에서 시작하여, 새로운 접근, 체공 또는 항공로 비행으로의 전환이 시작되는 지점에서 종료된다.

일반 원리 (General principles)

4.5.2 실패접근에 대한 최대 RNP 항행정확도 요건은 1.0 NM이다. 기본 설계목표는 실패접근 전 구간에 걸쳐 1.0 NM의 RNP 항행정확도 요건을 적용하는 것으로 한다. 표준 실패접근구간은 LTP(또는 오프셋된 경우 FTP) 이전 1 RNPFAS 지점부터 FAS 폭에서 시작하여, 공칭 진로에 대해 15°로 벌어지면서 폭 ±2 NM(RNP 1.0)까지 확장된다 (그림 Ⅳ-4-21 참조).

4.5.3 유의한 운용상 이점을 얻을 수 있는 경우에는 0.1 NM까지 더 엄격한 RNP 항행정확도 요건을 설정할 수 있다. 실패접근에 적용하는 RNP 항행정확도 요건은 최종접근에 적용하는 RNP보다 더 엄격하여서는 안 된다.

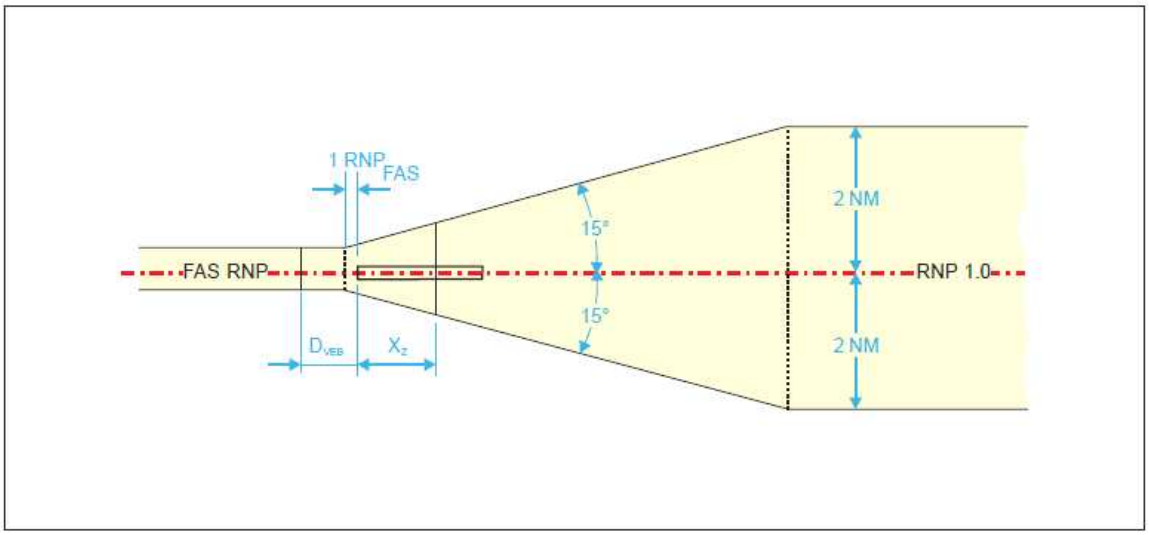


그림 Ⅳ-4-21. 실패접근 확산각

4.5.4 실패접근 OAS(Z)의 경사는 2.5%로 하며, 인가 당국의 승인을 받은 경우에는, 이러한 상승률에 따른 더 낮은 OCA/H를 운용상 활용할 수 있을 만큼 상승 성능을 갖춘 항공기에 대하여 추가로 더 큰 상승률을 적용할 수 있다. 보다 높은 상승률을 적용하는 경우에는 2.5%에 대한 OCH 또는 2.5% 상승률을 이용하는 대체 절차도 함께 제공하는 것이 바람직하다.

4.5.5 다른 제약으로 인하여 2.5% 상승률을 적용할 수 없는 경우, 실패접근 OAS는 적용 가능한 최소 상승률로 한다.

주 - 최종접근에 RF 레그가 포함되어 필요한 만큼 OCA/H를 증가시킬 수 없는 경우에는, 2.5%를 초과하는 최소 상승률이 필요할 수 있다.

실패접근을 위한 RNP 항행 정확도 요건

4.5.6 1.0 NM 미만의 RNP 항행정확도 요건을 사용하는 실패접근에는(그림 Ⅳ-4-22 참조), 다음 제한조건을 적용한다:

가) RNP 1.0 NM을 적용할 경우, 실패접근 장애물로 인하여 OCA/H가 과도하게 높아지는 경우에는 장애물을 지난 지점까지 실패접근 RNP 항행정확도 요건을 제한할 수 있다. 이 경우 해당 장애물을 회피할 수 있는 가장 완화된 RNP 항행정확도 요건을 사용하여야 한다.

나) 장애물 상황이 허용하는 지점부터 RNP 항행정확도 요건을 1.0 NM으로 변경하여야 한다. RNP 1.0 NM에 따른 보호는 RNP 항행정확도 요건의 변경을 표시하는 픽스로부터 1 RNP 이전 지점부터 적용하여야 한다. 다만, 4.1.10부터 4.1.18까지에 기술되고 그림 Ⅳ-4-23에 제시된 구역 확장은 RNP 항행정확도 요건 1.0 NM에 해당하는 구역 폭에 도달할 때까지 적용할 수 있다.

다) 1.0 NM 미만의 실패접근 RNP 항행정확도 요건은 해당 절차를 비행할 수 있는 항공기의 범위를 제한하고, 보다 엄격한 개별 운용승인 절차를 요구할 수 있다. 따라서 1.0 NM 미만의 RNP는 다른 보완 방안(예: 상승률 증가 또는 대체경로 설정)으로 적절한 방안을 마련할 수 없는 경우에 한하여 실패접근에 적용하여야 한다. 이를 적용하는 경우에는 차트에 주기하여야 한다.

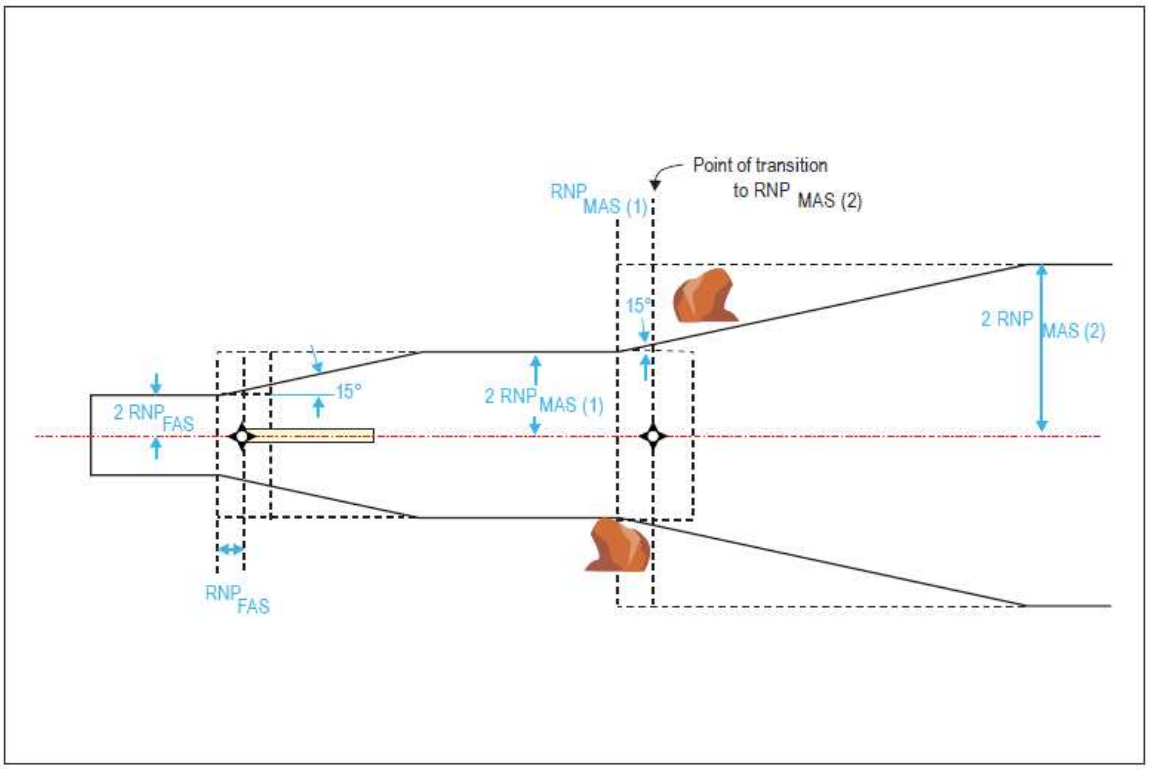


그림 Ⅳ-4-22. 실패접근 시 축소된 RNP 항행정확도 요건

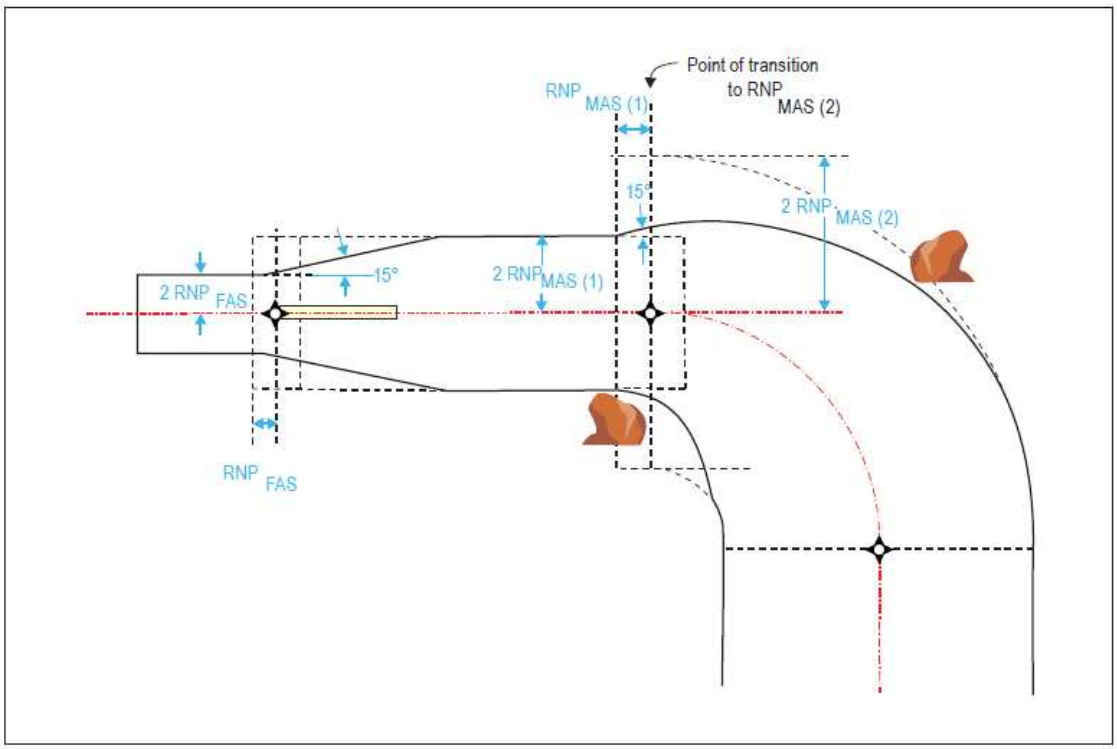


그림 Ⅳ-4-23. 실패접근 선회 시 더 완화된 RNP 항행정확도 요건으로의 변경

실패접근 장애물평가표면(Z 표면)

4.5.7 Z 표면은 그 시작점 Xz에서 수평표면과 연결된다. Xz의 계산은 아래 4.5.8을 참조한다. Z 표면은 실패접근 선회의 최초 선회지점에서 종료된다. 적용되는 장애물 회피 값은 4.6.4부터 4.6.6까지의 "OCH 계산"을 참조한다. 다음 과정을 도식화한 내용은 그림 Ⅳ-4-24, Ⅳ-4-25 및 Ⅳ-4-26을 참조한다.

Z 표면 시작점(Xz)의 산정

4.5.8 LTP/FTP를 기준으로 한 THR 면에서의 Z 표면 시작점 범위는 다음과 같다.

$$Xz = [(HL_{Cat} - RDH) / \tan(VPA)] - TrD$$

위 공식에서

HL_{Cat} = 해당 항공기 범주의 기압고도계 높이 손실

RDH = 기준점 높이

tan(VPA)= VPA의 기울기

그리고

TrD = 전이 거리

$$TrD = \frac{t \times MaxGndSpeed}{3600} + 4/3\sqrt{anpe^2 + wpr^2 + fte^2}$$

위 공식에서

t = 15초

MaxGndSpeed = 비행장 표고와 ISA + 15(또는 지역 통계자료), 그리고 19 km/h(10 kt)의 배풍을 더한 조건에서 산정한, 해당 항공기 범주의 최종접근 최대 TAS를 시간당 이동거리로 나타낸 값

Actual navigation performance error (anpe) = 1.225 x RNP (99.7% 진행방향 진로 오차, 해당되는 단위에 따라 m 또는 ft)

Waypoint precision error (wpr) = 18.3 m(60 ft)(99.7%. 웨이포인트 정밀도 오차);

Flight technical error (fte) = 22.9/tan VPA m, (75/tan VPA ft)(99.7%, 비행기술오차)

주 - 위에 제시한 변수는, 원하는 TrD를 NM 또는 km로 계산할 수 있도록 MaxGndSpeed에 사용하는 단위에 맞게 변환하여야 한다.

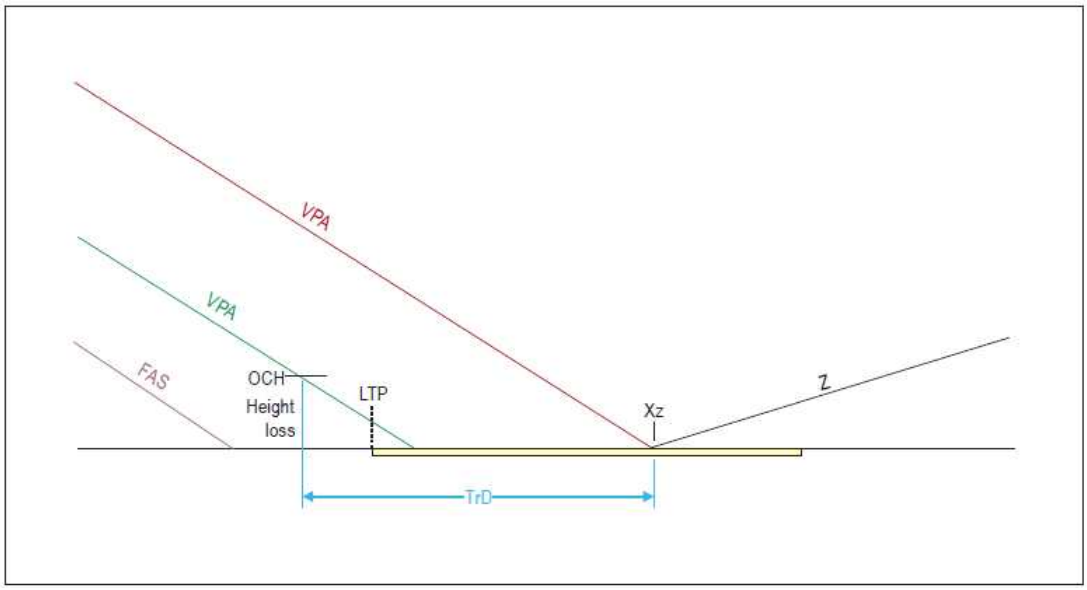


그림 Ⅳ-4-24. Z 표면 시작점(Xz)의 산정

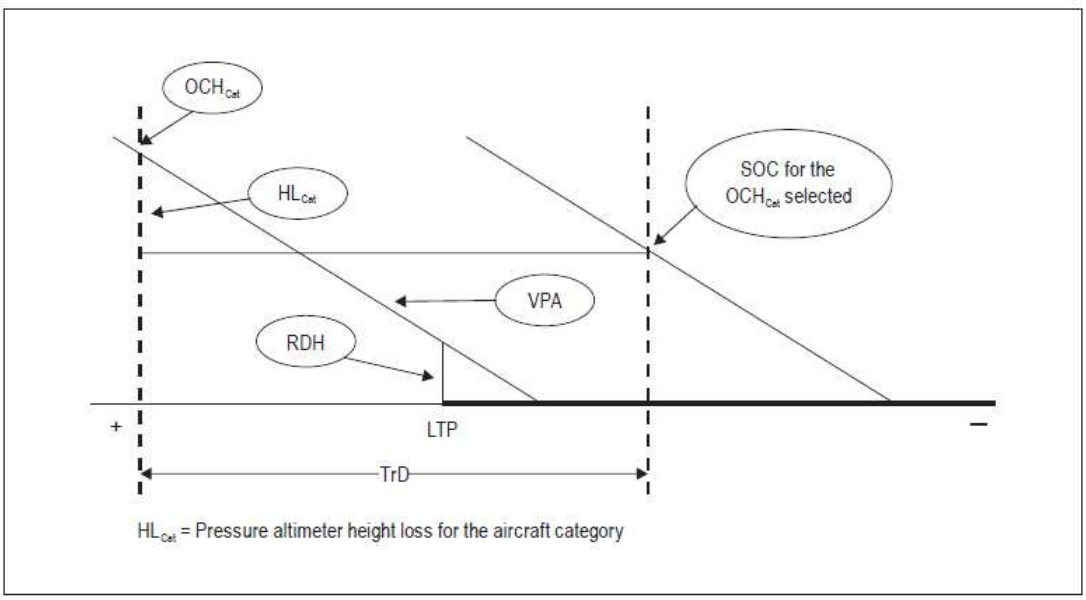


그림 Ⅳ-4-25. 상승시작점(SOC)의 결정

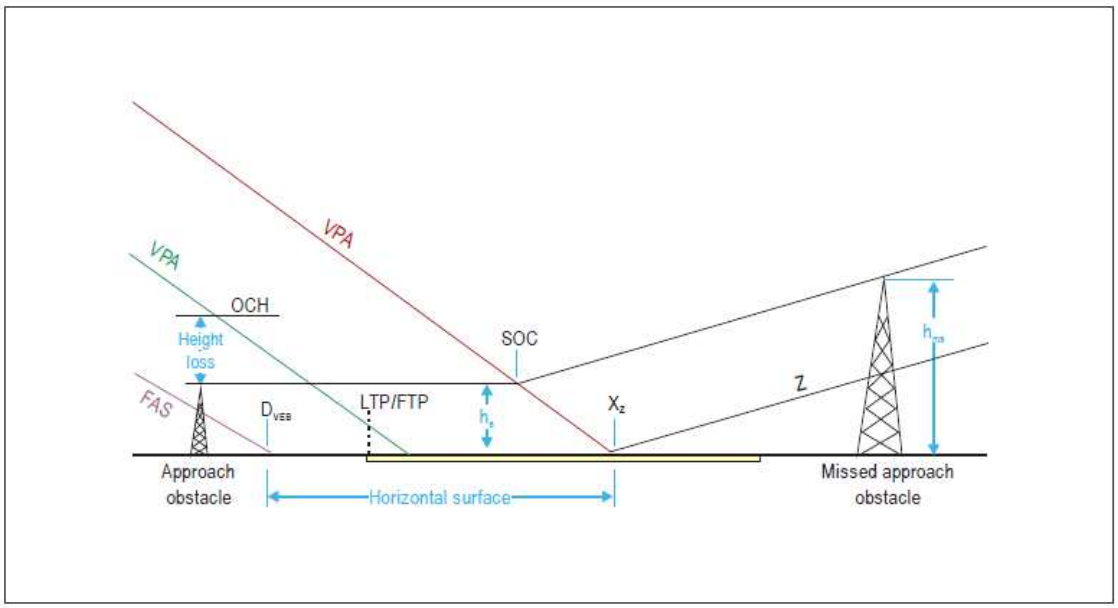


그림 Ⅳ-4-26. 실패접근표면(Z)의 시작점 및 OCH 계산

4.5.9 상승시작지점(SOC)의 위치

가) THR 상공의 SOC 높이는 다음과 같이 계산한다.

$OCH_{Cat} - HL_{Cat}$

주 – 실제 항행성능 오차(anpe), 웨이포인트 정밀도 오차(wpr) 및 비행기술오차(fte)는 수평면에 투영한 VEB에 대한 99.7% 확률수준 값이며, 10E-5 마진을 확보하기 위해여 위하여 4/3을 곱한 값이다.

HL_{Cat} = 해당 항공기 범주의 기압고도계 높이 손실

나) SOC의 거리는 다음과 같이 계산한다.

$XSOC_{Cat} = [(OCH_{Cat} - RDH)/\tan(VPA)] - TrD$

위 공식에서

$XSOC_{Cat}$ = 해당 항공기 범주에 대한 SOC의 거리로서, 시단 이전은 양(+), 시단 이후는 음(-)으로 한다.

OCH_{Cat} = 해당 항공기 범주의 OCH로서, 최소값은 해당 범주의 기압고도계 높이 손실이다

RDH = 기준점 높이

tan(VPA)= VPA의 기울기

그리고

TrD = 전이 거리, 4.5.8에 따름

승인되는 레그 유형 (Permitted leg types)

4.5.10 실패접근은 연속된 구간으로 구성될 수 있다. 권장 레그 유형은 RF 및 TF이다. RNP AR 항행규격에 부합하는 다른 레그 유형도 사용할 수 있다 (Doc 9613, Vol. II, Part C, Chapter 6, 6.3.3.4 참조).

4.5.11 RNP 항행정확도 요건이 1.0 NM 미만인 경우에는 DF 또는 CF 레그를 적용할 수 없다.

선회 실패접근

4.5.12 선회의 횟수와 크기는 절차의 복잡성을 증가시키므로, 그 사용은 제한하는 것이 바람직하다.

4.5.13 실패접근 RNP 항행정확도 요건이 1.0 NM 미만인 경우, 실패접근 선회의 뱅크각은 15°로 제한하여야 하며, 특정 반경을 확보하기 위하여 최대속도 제한을 둘 수 있다. 또한 가능한 경우 RF 선회는 활주로 출발 끝 지점(DER) 이전에서 시작하지 않는 것이 바람직하다.

4.5.14 RNP 항행정확도 요건이 1.0 NM 미만인 경우, 적용할 수 있는 선회 방식은 fly-by 선회 또는 RF에 한정된다. RNP 항행정확도 요건이 0.3 NM 미만인 경우, 적용할 수 있는 선회 방식은 RF에 한정된다.

4.6 장애물회피고도/높이(OCA/H) 결정

4.6.1 OCA/H 계산에는 VEB를 기준으로 한 최종접근표면(FAS), 실패접근표면(Z), 그리고 그 사이의 수평표면으로 구성된 OAS를 사용한다. OAS가 침투되는 경우에는, 접근 장애물 중 가장 높은 장애물의 높이와 실패접근 OAS 침투에 대한 환산 높이 중 큰 값에 항공기 범주별 높이 손실 허용값을 더한다. 이 값이 OCA/H가 된다 (그림 Ⅳ-4-25 및 Ⅳ-4-26 참조).

평가대상(Accountable) 장애물

4.6.2 평가대상 장애물은 OAS를 침투하는 장애물을 말한다. 이 장애물들은 다음과 같이, 접근 장애물과 실패접근 장애물로 구분된다. (그림 Ⅳ-4-26 참조)

- 접근 장애물은 Xz 이전에 있는 장애물이다.
- 실패접근 장애물은 Xz 이후에 있는 장애물이다.

4.6.3 그러나 경우에 따라 위와 같은 장애물 분류는 특정 실패접근 장애물에 대하여 과도하게 불리한 결과를 초래할 수 있다. 따라서 대안적으로 실패접근 장애물은 VPA′ 평면 상부에 있는 장애물로 정의할 수 있다. VPA′ 평면은 수직경로의 평면과 평행하고 Xz를 시작점으로 하는 평면이며, 즉 장애물 높이가 (Xz+x)×tan(VPA) 보다 큰 경우를 말한다. 여기서 x는 장애물의 x 좌표이다(THR 이후는 음수(-)).

장애물회피높이(OCH) 계산

4.7.4 먼저, 최종접근 OAS 또는 D_{veb}로부터 Z 표면 시작점까지의 수평면을 침투하는 가장 높은 접근 장애물의 높이를 산정한다.

4.6.5 다음으로 아래 식을 사용하여, 모든 실패접근 장애물의 높이를 대등한 접근장애물의 높이로 환산한

다.

h_a = ((h_{ma}+MOC)*cot Z-(X_Z - X))/(cot VPA+cot Z)

위 공식에서

h_a = 대등한 접근장애물 높이

h_{ma} = 실패접근장애물 높이

X = 시단으로부터 장애물까지의 거리(LTP 시단 이전은 양수, 이후는 음수)

cot Z = Z 표면 각도의 코탄젠트 값

cot VPA = VPA의 코탄젠트 값

X_Z = 실패접근 표면 시작점의 X 좌표

4.6.6 MOC는 직선 실패접근의 경우 0m/ft, 15° 이하 선회의 경우 30m/(98ft), 15° 초과 선회의 경우 30m/(98ft), 이다. RF 선회의 경우 MOC는 4.4.26에 따른 동체 지오메트리 보정값과 같다. 선회로 인해 증가한 MOC는 이후 실패접근의 나머지 구간에도 계속 적용해야 한다.

직진 실패접근

4.6.7 절차의 OCH는 표 4-2에 정의된 기압고도계 높이 손실 허용값을 가장 높은 접근 장애물(실제 장애물 또는 대등한 접근장애물)의 높이에 더하여 산정한다.

OCH = h_a + (높이 손실 마진)

장애물회피높이(OCH) 계산 (실패접근에서 선회 시 – RF는 제외)

4.6.8 장애물 표고/높이는 다음 값보다 낮아야 한다.

(OCA/H－HL)+(dz+do)*tan Z－MOC

위 공식에서

do = 장애물로부터 최초 선회지점(TP)까지의 최단거리(그림 Ⅳ-4-23 및 Ⅳ-4-24 참조)

dz = SOC부터 최초 선회지점(TP)까지의 수평거리

그리고 최소 장애물 회피(MOC)는:

15°를 초과하는 선회인 경우는 50m(164ft) (Cat H는 40m(132ft))이고, 15° 이하의 선회인 경우에는 30 m (98 ft)를 적용한다.

4.6.9 장애물 표고/높이가 Z 표면을 침투하는 경우에는 필요한 장애물 회피를 확보하기 위하여 OCA/H를

증가시키거나 TP를 이동해야 한다.

선회 실패접근에서 RF 레그의 적용

4.6.10 실패접근에 RF 레그를 사용하는 경우, OAS의 경사를 계산하기 위한 진로 거리에 포함하는 RF 선회 중 거리는 선회 반경(r - 0.1 NM)을 기준으로 한 원호 길이로 한다 (그림 Ⅳ-4-9 및 Ⅳ-4-27 참조).

4.6.11 표면의 높이는 진로상 어느 지점에서든 표면의 반경 방향 전체에 걸쳐 일정하다. 경사는 각 지점에서의 공칭 진로에 접하는 공칭 비행 벡터 방향에만 존재하며, 모든 반경 방향에서의 횡적 경사는 0이다.

4.6.12 장애물 표고/높이는 다음 값보다 낮아야 한다.

$$(OCA/H - HL) + (d_z + d_o) \tan Z - MOC$$

위 공식에서
do = 원호를 따라 측정한 거리로서, RF 레그의 경우에는 반경 (r - 0.1 NM)을 사용하여 계산한 값
dz = SOC부터 선회픽스까지의 수평거리

ha를 계산하는 식에 적용하는 MOC는 RF 실패접근 레그의 경우 기체 형상 허용값 (4.4.26 참조)과 같다.

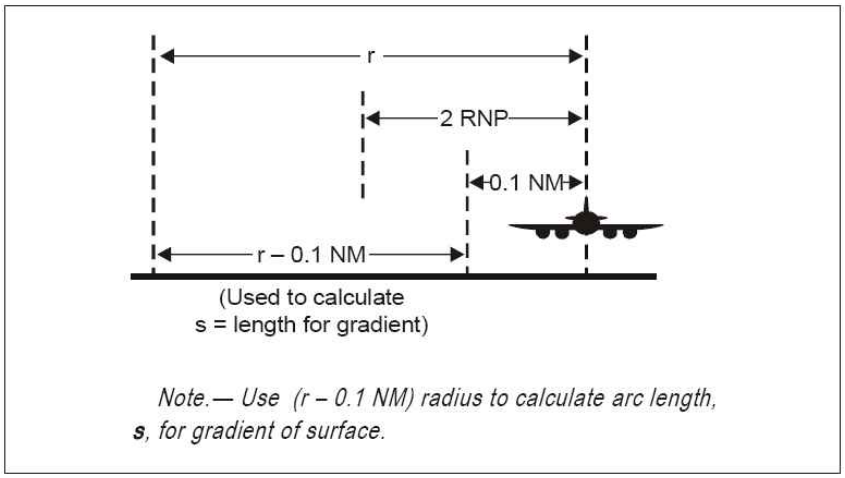


그림 Ⅳ-4-27. 경사진 진로 길이 계산시 반경

4.6.13 만약 장애물 표고/높이가 Z 표면을 침투하는 경우에는, 필요한 장애물 회피를 확보하기 위하여 OCA/H를 증가시키거나 TP를 이동해야 한다.

높이 손실 마진

고지대 비행장 표고를 위한 조정

4.6.14 표 Ⅳ-4-2의 높이 손실 마진은 비행장 표고가 900 m (2 953 ft)를 초과하는 경우 조정해야 한다. 표에 제시된 허용 값은 비행장 표고가 300 m (984 ft) 높아질 때마다 RA 여유의 2%씩 증가시켜야 한다.

가파른 VPA를 위한 조정

4.6.15 공표 수직경로각도가 3.2°를 초과하는 경우에는, 3.2°와 3.5° 사이에서 활공경로각도가 0.1° 증가할 때마다 전파고도계 마진의 5%만큼 높이 손실 마진을 증가시켜야 한다.

4.6.16 공표 VPA가 3.5°를 초과하거나, 또는 각도와 관계없이 명목 강하율(해당 항공기 형식의 Vat에 VPA의 사인값을 곱한 값)이 5 m/sec (1 000 ft/min)를 초과하는 절차는 비표준이며, 다음 사항이 요구된다.

가) 높이 손실 마진의 증가(항공기 형식별로 적용할 수 있다)
나) 관련 운항 제한의 적용

4.6.17 이러한 절차는 일반적으로 별도 승인을 받은 운항자와 항공기에 한하여 적용하며, 그에 따른 항공기 및 승무원 제한이 수반된다. 이러한 절차를 소음경감절차의 도입을 위한 수단으로 사용하여서는 안 된다

표 Ⅳ-4-2. 높이 손실 마진

다음과 같은 높이 손실 마진이 모든 접근 장애물 및 대등한 접근 장애물에 적용되어야 한다.

	무선 고도계를 이용하는 경우의 마진		기압 고도계를 이용하는 경우의 마진	
항공기 카테고리 (Vat)	미터 (m)	피트 (ft)	미터 (m)	피트 (ft)
A – 169 km/h (90 kt)	13	42	40	130
B – 223 km/h (120 kt)	18	59	43	142
C – 260 km/h (140 kt)	22	71	46	150
D – 306 km/h (165 kt)	26	85	49	161

주 – 무선 고도계 마진은 높이 손실(HL) 조정을 위해서만 사용된다.

예외와 조정 (Exceptions and adjustments)

4.6.18 높이 손실 표의 값은 공칭 접근 경로상의 OCA/H에서 정상적인 수동 오버슈트 절차를 수행하는 항공기를 고려하여 산정한 값이다. 이 표의 값은 충분한 비행자료와 이론적 근거가 있는 경우 특정 항공기 형식에 맞게 조정할 수 있으며, 즉 1×10-5의 확률에 해당하는 높이 손실 값이다(실패접근율 10-2 기준).

특정 Vat를 위한 마진

4.7.19 만약 특정 Vat를 위한 높이손실/고도계 마진이 경우에는, 다음 공식을 적용한다. (PANS-OPS, 제II권, 제I부, 제4절, 제1장, 표 I-4-1-1 및 표 I-4-1-2 참조)

마진(Margin) = $(0.068V_{at}+28.3)$m (V_{at} 단위가 km/h인 경우)

마진(Margin) = $(0.125V_{a}+28.3)$m (V_{at} 단위가 kt인 경우)

위 공식에서, Vat는 인증된 최대 착륙 중량의 착륙 형태에서 실속속도의 1.3배를 기준으로 한 시단 속도이다.

주 - 이 식은 항공기의 공력 및 동역학적 특성이 속도 범주와 직접적으로 관련이 있다고 가정한다. 따라서 최대 착륙 중량에서의 Vat가 165 kt를 초과하는 소형 항공기에 대해서는 계산된 높이 손실/고도계 마진이 실제를 적절히 반영하지 못할 수 있다.

제 5 장 발간 및 차트 작성

5.1 소개

이 장에서 수정한 사항을 반영하여 PANS-OPS 제II권 제I부 제4절 제9장 및 제III부 제5절의 일반 기준을 적용한다. 구체적인 항공정보 데이터베이스 공표 요건은 PANS-OPS, 제II권 제III부 제5절 제2장을 참조한다. 발간되는 모든 절차에 필요한 항행규격은 국가 AIP의 차트상 PBN 요건란 또는 GEN 섹션에 포함되어야 한다.

5.2 차트 제목

차트 제목은 접근절차에 대하여 부속서 4 – 항공도 제11장 11.6에 따라 표기해야 한다.

5.3 접근 차트 식별

차트는 부속서 4 제11장 11.6 및 PANS-OPS 제II권 제III부 제5절 제1장 1.4에 따라 식별해야 한다.

5.4 차트 주기(Notes)

5.4.1 차트 주기사항 및 PBN 요건란에 대해서는 PANS-OPS 제II권 제III부 제5절의 기준을 적용한다.

5.4.2 RNP AR APCH 절차의 경우에는, 특정 승인 요건을 포함한 주기사항을 차트에 공표해야 한다.

5.5 묘사 (DEPICTION)

RNP AR APCH 절차의 경우, 첫접근 구간 및 중간접근 구간에서 1.0 NM 미만의 항행정확도 값은 그 값이 처음 적용되는 웨이포인트에 차트로 표기해야 하며, 다른 항행정확도 값이 차트로 표기되거나 최종구간에 도달할 때까지 계속 적용된다. 최종구간에 해당하는 항행정확도 값은 관련 OCA/H와 함께 최저치란에 차트로 표기해야 한다. 실패접근 구간에서 1.0 NM 미만의 항행정확도 값은 MAPt부터 시작하여 그 값이 처음 적용되는 웨이포인트에 차트로 표기해야 하며, 다른 항행정확도 값이 지정되거나 1.0 NM의 차트 표기 항행정확도 값에 따라 실패접근 항행정확도 값의 추가 표기가 더 이상 필요하지 않게 될 때까지 계속 적용된다. 실패접근에 1.0 NM 미만의 항행정확도 값이 포함되는 경우에는 이 내용도 PBN 요건란에 함께 표기해야 한다(예: 실패접근 RNP < 1.0) (PANS-OPS 제II권 제III부 제5절 제1장 및 Doc 8697 참조).

5.6 최저치 (MINIMA)

5.6.1 모든 RNP AR APCH 절차에 대해서는 접근 차트에 OCA/H를 공표해야 한다. 최저치 표기 예시는 PANS-OPS 제II권 제III부 제5절 제1장 1.4.5에 제시되어 있다.

5.6.2 가능한 경우, 각 RNP AR 접근절차에 대하여 RNP 0.3의 OCA/H를 공표하는 것이 바람직하다. 필요

에 따라 0.1 NM부터 0.3 NM 사이의 RNP 항행정확도 요건에 대한 추가 OCA/H를 공표할 수 있다.

5.7 RNP AR 절차 공표에 대한 제한

고도계 오차

5.7.1 최종접근 수직유도는 기압고도계가 기준이므로, 원격 고도계 수정치를 사용하는 절차는 공표해서는 안 된다.

부록 1.
VEB (수직오류범위) 최저장애물회피(MOC) 등식 설명 (SI 단위)

수직오차 값(VEB)에 대한 최소 장애물 회피(MOC)는 제곱 합의 제곱근(RSS) 방법으로 구한 알려진 3개의 표준 편차 변화(deviation variations)의 조합에 의하여 정해지며 또한 4/3을 곱하여 조합된 4개의 표준편차(4σ) 값을 결정한다. 그런 다음, 편향 오차(Bias errors)를 더하면, 전체 최소 장애물 회피(MOC)를 구할 수 있다.

수직오차 값(VEB)을 위한 최소 장애물 회피(MOC)에 포함되는 변화(variation) 값의 출처는 다음과 같다;

- 실제 항법성능 오차 (anpe)
- 웨이포인트 정밀 오차 (wpr)
- 비행기술오차 (fte), 23m, 고정 값 적용
- 고도계 시스템 오차 (ase)
- 수직각도오차 (vae)
- 자동터미널정보시스템(atis) 오차, 6m, 고정 값 적용

최소 장애물 회피(MOC)를 위한 편향 오차(bias errors)는 다음과 같다;

- 동체 기하 오차 (bg)
- 날개 반폭, 40m, 고정 값 적용
- 국제표준대기온도편차 (isad)

이들 값을 조합하는 최소 장애물 회피(MOC) 공식은 다음과 같다;

$$moc = bg - isad + \frac{4}{3}\sqrt{anpe^2 + \wp r^2 + fte^2 + ase^2 + vae^2 + atis^2}$$

제곱 합의 제곱근(RSS) 계산을 위한 3개 표준편차 공식은 다음과 같다;

실제 항법성능 오차(anpe) : anpe=1.225・rnp・1852・tan(VPA)
웨이포인트 정밀 오차(wpr) : wpr =18・tan(VPA)
비행기술오차 (fte) : fte = 23
고도계 시스템 오차 (ase) : ase = $-2.887 \cdot 10^{-7} \cdot (elev)^2 + 6.5 \cdot 10^{-3} \cdot (elev) + 15$
수직각도오류 (vae) : vae=((elev-LTPe)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01°))
자동터미널정보시스템 (atis) : atis = 6

편향 오차(Bias Error) 계산 공식은 다음과 같다;

isad = (ΔISA_{LOW} / Lo) * ln[1 + Lo * a / (To + Lo * h_{THR})]

bg 편향 : 직진 구간: bg = 7.6, 고정 값 적용

RF 구간: bg = 1/2 날개폭 × sin α (α는 Bank angle)

계산 예문 (Sample calculations):

설계 변수

적용 가능한 최저 시설 온도는 표준 아래 20° C 이다: (ΔISA = −20).
필수항행성능(RNP)은 0.14 NM 이다: (RNP = 0.14)
계산된 설계 뱅크각은 13°이다: (α =13°)

AR 고정 값

3개 표준 편차(deviations)의 수직 비행기술오차(FTE)는 23m으로 추정된다. (fte = 23)

Atis 3개 표준편차 고도계 수정치 수직오차는 6m로 추정된다. (atis = 6).

수직 경로 변수

수직 경로각도 (VPA): VPA = 3°
FAP(최종접근지점)은 1,400m이다: (fap = 1400)
Ltpelev(착륙 활주로 시단 표고): (ltpelev = 360)
RDH (기준데이터높이): (rdh = 17)

ISA -20°C에서의 최저 비행장 온도(T_{MIN}): (ΔISA = −20)

T_{MIN} = △ISA+(15-0.0065*LTP_{ELEV})
T_{MIN} = -20+(15-0.0065*360)
T_{MIN} = -7.34°C

계산

$$MOC = bg - isad + \frac{4}{3}\sqrt{anpe^2 + wpr^2 + fte^2 + ase^2 + vae^2 + atis^2}$$

실제 항법성능 오차(anpe)는 anpe = 1.225×RNP×1852×tan(VPA)
= 1.225×0.14×1852×tan3°
= 16.6457

웨이포인트 정밀 오차 (wpr)는 wpr = 18*TAN(VPA)
= 18*TAN3°
= 0.9433

비행기술 오차(fte)는 fte = 23

고도계 시스템 오차(ase)는, $ase = -2.887\times10^{-7}\times(elev)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(elev)+15$

$ase_{75} = -2.887\times10^{-7}\times(LTP_{elev}+75)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(LTP_{elev}+75)+15$
$= -2.887\times10^{-7}\times(360+75)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(360+75)+15$
$= 17.7729$

$ase_{FAP} = -2.887\times10^{-7}\times(FAP)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(FAP)+15$

$= -2.887\times10^{-7}\times(1400)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(1400)+15$

$= 23.5341$

수직각도오류 (vae)는, vae= ((elev-LTPe)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01°))

VAE_{75} = ((75)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01°))
= ((75)/tan(3))*(tan(3)-tan(3-0.01°))
= 0.2505

VAE_{FAP} = ((FAP-LTPe)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01))
= ((1400-360)/tan(3))*(tan(3)-tan(3-0.01))
= 3.4730

자동터미널정보시스템(atis)은, atis = 6

isad는, $isad = (\Delta ISA_{LOW} / Lo) * \ln[1 + Lo * a / (To + Lo * h_{THR})]$

ISAD75 = (-20/-0.0065) * ln[1-0.0065*75/(288.15-0.0065*360)] = -5.2143

ISADFAP= (-20/-0.0065) * ln[1-0.0065*1040/(288.15 - 0.0065*360)] = -73.6501

bg는, bg = 날개 반폭×SIN(ø)
= 40×SIN(13+5)
= 40×SIN(18)
= 12.3607

MOC_{75} = BG-ISAD$_{75}$+4/3*SQRT(ANPE^2+WPR^2+FTE^2+ASE$_{75}$^2+VAE$_{75}$^2+ATIS^2)
= 12.6307-(-5.2143)+4/3*SQRT(16.6457^2+0.9433^2+23^2+17.7729^2+0.2505^2+6^2)
= 62.9653

MOC_{FAP} = BG-ISAD$_{FAP}$+4/3*SQRT(ANPE^2+WPR^2+FTE^2+ASE$_{FAP}$^2+VAE$_{FAP}$^2+ATIS^2)
= 12.6307-(-73.6501)+4/3*SQRT(16.6457^2+0.9433^2+23^2+23.5341^2+3.4730^2+6^2)
= 136.2276

장애물 평가표면(OAS) 기울기 계산

장애물평가표면(OAS)의 기울기는 MOC_{fap}와 MOC_{75}에서의 장애물평가표면(OAS)의 표면 높이 차이에 의해 계산된다.

$$OAS_{GRADIENT} = ((FAP-LTPelev-MOC_{FAP})-(75-MOC_{75}))/((FAP-LTPelev-75)/tan(VPA)$$

장애물평가표면의 착륙활주로시단으로부터 시작점까지의 거리 계산 (Calculating the OAS LTP to Origin Distance)

OAS 시작점(origin)은 수직경로각(VPA)의 75m 지점의 착륙활주로시단(LTP)으로부터의 거리에서, MOC_{75} 지점으로부터의 거리를 빼서 계산한다.

$$OASorigin = ((75-RDH)/tan(VPA)-((75-MOC_{75})/OAS_{GRADIENT})$$

위의 예에서 산출된 값을 사용한다.

OASGRADIENT = ((1400-360-136.2276)-(75-62.9653))/((1400-360-75)/TAN3°)
= 0.0484 → 4.84%

OASorigin = ((75-17)/TAN(RADIANS(3.0))-((75-62.9653)/0.0484)
= 858.0551

부록 2.
VEB 최소 장애물 회피(MOC) 공식 설명 (Non-SI 단위)

수직오차 값(VEB)에 대한 최소 장애물 회피(MOC)는 제곱 합의 제곱근(RSS) 방법으로 구한 알려진 3개의 표준 편차 변화(deviation variations)의 조합에 의하여 정해지며 또한 4/3을 곱하여 조합된 4개의 표준편차(4σ) 값을 결정한다. 그런 다음, 편향 오차(Bias errors)를 더하면, 전체 최소 장애물 회피(MOC)를 구할 수 있다.

수직오차 값(VEB)을 위한 최소 장애물 회피(MOC)에 포함되는 변화(variation) 값의 출처는 다음과 같다;

- 실제 항법성능 오차 (anpe)
- 웨이포인트 정밀 오차 (wpr)
- 비행기술오차 (fte), **75ft**, 고정 값 적용
- 고도계 시스템 오차 (ase)
- 수직각도오차 (vae)
- 자동터미널정보시스템(atis) 오차, **20ft**, 고정 값 적용

최소 장애물 회피(MOC)를 위한 편향 오차(bias errors)는 다음과 같다;

- 동체 기하 오차 (bg)
- 날개 반폭, **132ft**, 고정 값 적용
- 국제표준대기온도편차 (isad)

이들 값을 조합하는 최소 장애물 회피(MOC) 공식은 다음과 같다;

$$moc = bg - isad + \frac{4}{3}\sqrt{anpe^2 + \wp r^2 + fte^2 + ase^2 + vae^2 + atis^2}$$

제곱 합의 제곱근(RSS) 계산을 위한 3개 표준편차 공식은 다음과 같다;

실제 항법성능 오차(anpe) : anpe=1.225・rnp・(1852/0.3048)・tan(VPA)
웨이포인트 정밀 오차(wpr) : wpr =**60**・tan(VPA)
비행기술오차 (fte) : fte = **75**
고도계 시스템 오차 (ase) : ase = $-8.8 \cdot 10^{-8} \cdot (elev)^2 + 6.5 \cdot 10^{-3} \cdot (elev) + 50$
수직각도오류 (vae) : vae=((elev-LTPe)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01°))
자동터미널정보시스템 (atis) : atis = **20**

편향 오차(Bias Error) 계산 공식은 다음과 같다;

isad: $isad = (\Delta ISA_{LOW} / Lo) * \ln[1 + Lo * a / (To + Lo * h_{THR})]$

bg 편향 : 직진 구간: bg = **25**, 고정 값 적용

RF 구간: bg = 1/2 날개폭×sin α

계산 예문 (Sample calculations):

설계 변수

적용 가능한 최저 시설 온도는 표준 아래 20° C 이다: (ΔISA = −20).
(RNP = 0.14)
계산된 설계 뱅크각은 13°이다: (α =13°)

AR 고정 값

3개 표준 편차(deviations)의 수직 비행기술오차(FTE)는 75ft로 추정된다. (fte = 75)

ATIS 3개 표준편차 고도계 수정치 수직오차는 20ft로 추정된다. (atis = 20).

수직 경로 변수

FAP(최종접근지점)은 4500ft이다: (fap = 4500)

Ltpelev(착륙 활주로 시단 표고): (ltpelev = 1200)

RDH (기준데이터높이): (rdh = 55)

수직 경로각도 (VPA): VPA = 3°

계산

$$MOC = bg - isad + \frac{4}{3}\sqrt{anpe^2 + wpr^2 + fte^2 + ase^2 + vae^2 + atis^2}$$

실제 항법성능 오차(anpe)는 anpe = 1.225×RNP×(1852/0.3048)×tan(VPA)
= 1.225×0.14×(1852/0.3038)×tan3°
= 54.6117

웨이포인트 정밀 오차 (wpr)는 wpr = 60*TAN(VPA)
= 60*TAN3°
= 3.1445

비행기술 오차(fte)는 fte = 75

고도계 시스템 오차(ase)는, $ASE = -8.8\times10^{-8}\times(elev)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(elev)+50$

$$ASE_{250} = -8.8\times10^{-8}\times(LTPe+250)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(LTPe+250)+50$$
$$= -8.8\times10^{-8}\times(1200+250)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(1200+250)+50$$
$$= 59.2400$$

$$ASE_{FAP} = -8.8\times10^{-8}\times(FAP)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(FAP)+50$$
$$= -8.8\times10^{-8}\times(4500)^2 + 6.5\times10^{-3}\times(4500)+50$$
$$= 77.4680$$

수직각도오류 (vae)는, vae= ((elev-LTPe)/tan(VPA))*(tan(VPA)-tan(VPA-0.01°))

$$VAE_{FAP} = ((FAP-LTPe)/\tan(VPA))*(\tan(VPA)-\tan(VPA-0.01°))$$
$$= ((4500-1200)/\tan(3))*(\tan(3)-\tan(3-0.01°))$$
$$= 11.0200$$

$$VAE_{75} = ((75)/\tan(VPA))*(\tan(VPA)-\tan(VPA-0.01°))$$
$$= ((75)/\tan(3))*(\tan(3)-\tan(3-0.01°))$$
$$= 0.8349$$

isad는, $isad = (\Delta ISA_{LOW}/Lo) * \ln[1 + Lo * a/(To + Lo * h_{THR})]$

$isad_{FAP} = (-20/-0.00198) * \ln[1-0.00198 * 3300 / (288.15 - 0.00198 * 1200)] = -233.6329$

$isad_{250} = (-20/-0.00198) * \ln[1-0.00198 * 250 / (288.15-0.00198 * 1200)] = -17.5115$

BG는, $BG = 날개\ 반폭\times SIN\varnothing$
$= 132\times SIN(13+5)°$
$= 40.7902$

$MOC_{250} = bg - isad_{75} + 4/3 * SQRT(anpe^2+wpr^2+fte^2+ase_{75}^2+vae_{75}^2+atis^2)$
$= 40.7902+17.5115)+4/3*SQRT(54.6117^2+3.1445^2+75^2+59.2400^2+0.8349^2+20^2)$
$= 207.536$

$MOC_{FAP} = bg-isad_{FAP}+4/3 * SQRT(anpe^2+wpr^2+fte^2+ase_{FAP}^2+vae_{FAP}^2+atis^2)$
$= 40.7902+233.6329)+4/3 * SQRT(54.6117^2+3.1445^2+75^2+77.4680^2+11.020^2+20^2)$
$= 438.483$

장애물 평가표면(OAS) 기울기 계산

장애물평가표면(OAS)의 기울기는 MOC_{fap}와 MOC_{75}에서의 장애물평가표면(OAS)의 표면 높이 차이에 의해 계산된다.

$$OAS_{GRADIENT} = ((FAP\text{-}LTPe\text{-}MOC_{FAP})\text{-}(250\text{-}MOC_{250}))/((FAP\text{-}LTPe\text{-}250)/TAN(VPA)$$

$$OAS_{GRADIENT} = ((4500\text{-}1200\text{-}455.2817)\text{-}(250\text{-}208.7819))/((4500\text{-}1200\text{-}250)/TAN(RADIANS(3))$$

$$= 0.048172 \rightarrow 4.8172\%$$

장애물평가표면의 착륙활주로시단으로부터 시작점까지의 거리 계산 (Calculating the OAS LTP to Origin Distance)

OAS 시작점(origin)은 수직경로각(VPA)의 250ft 지점의 착륙활주로시단(LTP)으로부터의 거리에서 MOC_{250} 지점으로부터의 거리를 빼서 계산한다.

$$OASorigin = ((250\text{-}RDH)/TAN(VPA)\text{-}((250\text{-}MOC_{250})/OAS_{GRADIENT})$$

$$OASorigin = ((250-55) / \tan(3))-((250 - 207.536) / 0.0484)$$
$$= 2843.466$$

비행절차설계요령

제 Ⅴ 부

헬리콥터 절차

제 1 장
GNSS 또는 SBAS 수신기를 사용하는 헬리콥터 PBN 출발 절차

1.1 일반 사항

1.1.1 적용

1.1.1.1 본 장은 헬리콥터 운항에 대한 특별한 PBN (RNAV 및 RNP) 출발절차에 대한 설계 기준을 규정하며 계기 헬기장이나 또는 활주로, 그리고 헬리포트, 또는 착륙 위치로부터의 출발절차 설계를 위한 기준을 설명한다. 헬리포트와 착륙 위치에서 출발하는 기준은 공간점(PinS) 출발절차를 수용한다.

1.1.1.2 제I부, 제3절, 및 제 III부, 제1, 2, 3절의 일반 기준은 본 장의 기준에 의해 보강 또는 개정되어 헬리콥터 RNAV와 RNP 출발절차에 적용된다.

1.2 계기 헬기장 또는 활주로로부터의 헬리콥터 출발 (개발 중)

1.3 헬리포트와 착륙 위치로부터의 공간점 출발

1.3.1 공간점(PinS) 출발 - 일반 사항

1.3.1.1 설명. 공간점(PinS)은 시계 부분과 뒤이어 오는 계기 부분으로 구성된다. 출발의 시계 부분은 헬리포트 또는 착륙 장소에서 시작하여 IDF 최저 통과 고도 (minimum crossing altitude) 이상의 초기 출발 픽스(IDF)에서 종료된다. 공간점(PinS) 출발절차는 본 장에서 정의하는 시계 부분 기준을 적용하여 IDF까지 구성되며, IDF 너머로는 제III부, 제1절, 제2장에서 정의한 해당 PBN 기준을 적용하여 구성된다. 시계 부분에 대한 기준이 충족되면 공간점(PinS) 출발절차는 "시계 상태로 비행(proceed visually)"이라는 지시가 주기에 명기된다. 시계 부분에 대한 기준이 충족이 되지 않으면 공간점(PinS) 출발절차는 "VFR로 비행 (proceed VFR)"이라는 지시가 주기에 명기된다. 후자의 경우 시계 구간에 장애물 보호가 없다. IDF 이후의 장애물 보호는 "시계 상태로 비행(proceed visually)"이라는 지시가 있는 공간점(PinS) 출발과 같다.

주1 - "VFR 진행 (proceed VFR)" 이라는 용어는 조종사가 장애물을 보고 피할 수 있도록 시계 구간에서 VFR을 따를 수 있으며 MCA이상에서 IDF를 넘을 수 있다는 의미이다.

주2 - "VFR 진행 (proceed VFR)"이라는 용어는 조종사가 시각 참조를 통해 항행을 하며 장애물을 보고 피하며, IDF MCA이상으로 IDF를 시각적으로 통과할 수 없을 경우에는 충분한 시계를 갖고 헬리포트로 충분히 돌아 올 수 있는 것을 의미한다. 시각 비행(visual flight)은 VFR을 위해 필요한 기상 최저치 이하에서도 수행할 수 있다.

1.3.1.2 "시계 상태로 비행(proceed visually)" 구간은 직행 시계 구간 (헬리포트 또는 착륙 장소로부터 IDF까지 직행 비행하는 시계 구간) 또는 기동 시계 구간 (IDF까지 직행 비행하는 것 이외의 방향으로 초기 이륙하는 것)로 이루어 질 수 있다.

1.3.2 공간점(PinS)출발-계기 구간-설명 및 보호

1.3.2.1 PBN 기준 적용. 출발절차의 계기 구간 구축의 경우, 제III부, 제I절, 제2장에서 확인되는 헬리콥터의 항행 규격을 사용해야 한다. 항행 정보는 또한 IDF의 식별 및 항법을 돕기 위한 시계 구간 동안에도 사용하며, 따라서, 이 절차에서는 GNSS 센서만을 사용할 수 있을 것이다.

1.3.2.1.1 IDF 픽스 허용오차. ATT, XTT 및 IDF에 있는 반폭 값의 구역에 대해서는 제III부, 제1절, 제2장에서 규정되어 있다.

1.3.2.1.2 시계 구간에서 공간점 출발의 계기 구간으로의 전환은 IDF에서 발생하며, IDF에서의 해당 PBN 보호 구역으로 시계 구간 기준을 합성해야 한다.

1.3.2.2 공간점(PinS) 출발 절차의 계기 구간. 계기 구간은 하나 이상의 레그로 구성되며 최저 항공로 고도에 이를 때까지 계속된다.

1.3.2.2.1 비행절차 설계 경사율(PDG). 평균 경사율은 5.0이며, IDF MCA에서 시작한다.

1.3.2.2.2 복수 비행절차 설계 경사율(Multiple PDGs). 공간점(PinS) 출발에 복수 PDG가 존재하는 경우, 그 이후 출발의 경사율은 선행 구간의 PDG보다 낮아야 한다.

1.3.2.2.3 최저 장애물 회피(MOC). 가장 이른 IDF와 IDF 사이의 MOC는 30m (100 ft)가 되어야 한다. IDF와 가장 늦은 IDF 사이의 MOC는 PDG에 해당하는 값만큼 증가한다. 가장 늦은 IDF부터는 항공로 MOC (300m (1000 ft), 산악 지역인 경우에는 600m(2000 ft)에 도달할 때까지, 가장 늦은 IDF로부터의 거리에 0.8%씩 증가한다. IDF 너머로 5% 표준 값 이상으로 PDG를 증가시키는 또 다른 방법은 IDF MCA를 증가시켜 PDG을 낮게 유지하면서 IDF 이후의 출발 구간에 있는 장애물 위로 필요한 회피를 제공하는 것이다.

1.3.2.2.4 IFR OIS 크기. OIS 크기는 다음과 같아야 한다.

가) 시작점. IFR OIS는 가장 이른 IDF에서 시작한다.
나) 공간점(PinS) 출발에 대한 반폭 구역 (계기 구간). 제III부, 제1절, 제2장 참조.
다) IFR OIS 수직 크기. OIS는 IDF MCA 수준에서 가장 이른 IDF에서 가장 늦은 IDF까지의 MOC를 뺀다. 그리하면 (PDG에서 0.8%를 뺀) 경사 값을 얻게 된다.

1.3.3 "시계 상태로 비행(proceed visually)" 지시가 있는 공간점 출발-직행 시계구간(Direct-VS)

1.3.3.1 Direct-VS는 하나의 직행 시계 OCS와 하나의 시계 OIS로 보호된다.

1.3.3.2 IDF에서 진로(track) 변경. IDF에서 최대 진로(track) 변경은 30°이다.

1.3.3.3 시계구간 설계 경사율(VSDG) 공칭 VSDG는 IDF MCA에 도달 할 때까지 13.3%가되어야한다. 이는 직행 시계 OCS보다 0.8% 높은 장애물 회피와 일치한다. (1.3.3.7 참조). VSDG는 부속서 14의 이륙 상승 표면 보다 0.8% 이상 작아서는 안된다.

1.3.3.4 착륙 위치의 Annex 14 이륙 상승 표면이 경사 설계 카테고리 A 또는 B에 해당하면 VSDG를 낮출 수 있다. (부록 14, 제 2 권 4 장 참조).

1.3.3.5 첫 출발 픽스(IDF). IDF는 다음의 장소에 있어야 한다.

가) 헬리포트 또는 착륙 장소에서 IDF까지 충분한 시계 기준을 제공하면서 헬리콥터가 MCA 이상으로 IDF를 통과할 수 있게 할 수 있는 곳

나) 연이어지는 계기 구간의 최저 시작 높이를 제공할 수 있는 곳

1.3.3.6 시계 구간 길이. 시계 구간 길이는 헬리포트 또는 착륙 장소 안전 구역의 바깥쪽 변에서부터 IDF까지의 거리로 측정한다. 시계 구간의 최소 길이는 헬기가 첫 출발픽스(IDF) 최저통과고도(MCA)까지 상승하고 IDF에 의해 최저계기기상상태지시속도(Vmini)까지 가속할 수 있을 때까지 허가된다. 최소 가시 구간 길이는 1.00km(0.54NM)여야 하고, 시계 최대 길이는 RNP 1/RNAV 1을 기준으로 출발하는 경우 13km(7NM), RNP 0.3을 기준으로 출발하는 경우 5.6km(3NM)이다.

주. 시계 구간 길이가 부속서 14 이륙 상승 표면 길이보다 긴 경우, 부속서 14 이륙 상승 표면의 확장을 고려해야 한다(헬기장 매뉴얼(Doc 9261) 참조).

1.3.3.7 직행 시계 OCS.

가) 조정. 직행 시계 OCS는 이륙 상승 표면의 중심선에서 대칭으로 정렬된다.

나) 시작점. 직행 시계 OCS는 헬리콥터 또는 착륙 위치 안전 영역 (SA)의 바깥 가장자리에서 시작된다.

다) 폭. 직행 시계 OCS의 원점에서의 너비는 SA의 너비와 같다. 바깥 쪽 가장자리는 이륙 상승 표면의 중심선을 중심으로 대칭으로 SA 모서리에서 시작하여 외부 가장자리가 중심선과 평행 한 최대 최대 너비 120m로 넓어진다. 낮에만 운항하는 경우, 10%로 퍼진다. 야간 운항의 경우 스플레이 각도가 15%로 증가한다.

라) 경사율. 직행 시계 OCS의 상승 시작은 헬기장 또는 착륙 위치 고도와 같다. 헬리콥터/착륙 위치 고도에서 IDF MCA 아래 30m (100ft) 높이에 도달 할 때까지 VSDG에서 0.8% (공칭 12.5%) 경사면에서 수평이 된다.

마) 종료. 직행 시계 OCS는 공칭 IDF 후에 ATT에서 끝난다.

1.3.3.8 시계 구간 장애물 식별 표면(OIS). 시계 OIS의 목적은 차트 작성을 위한 장애를 식별하는 것이다. 시계 OIS의 크기는 다음과 같다:

가) 조정: 시각 OIS는 헬리포트/착륙 위치에서부터 IDF까지 직행 진로(track) 주변에 대칭으로 형성된다.

나) 시작점: 시작점은 헬리포트 또는 착륙 장소 안전 구역의 외곽선과 직행 시계구간 진로의 수직선이 만나는 지점이 된다.

다) 폭: 시작점에서의 구역 반폭은 45m (150ft)이며, 이 구역은 계기 구간 보호 구역과 연결되는 곳까지 15° 각도로 퍼져나간다 (제1.3.3.12항 참조)

라) 경사율: 시계 OIS는 헬리콥터/착륙 위치의 고도에서 발생하며 IDF MCF에서 공칭 IDF에서 30m (100ft)를 뺀 값으로 상승한다. 시계구간 OIS 경사율은 시계 직행 OCS 경사율 보다 낮거나

같아야한다. 결과적으로 IDF MCA, VSDG 및 VS 길이의 일부 조합은 불가능하다.

1.3.3.9 직행 시계 구간에서 진입하는 IMC. IMC는 아래의 조건을 모두 만족할 때 IDF 이전에서 직행 시계 구간에 진입할 수 있다.

가) 절차 설명은 헬리포트 또는 착륙지점에서 IDF까지 사전에 정해진 코스로 시작해야 한다.
나) 직행 시계 구간은 1.3.3.11에서 설명하는 차원을 가진 2차 OCS에 대한 추가적인 장애물 보호가 있어야 한다.
주. IDF 이전에 Direct-VS에 진입할 수 있는 IMC 하 운항 조건은 PANS-OPS 제I권 제II부 제7절 제3장에서 제공한다.

1.3.3.10 IDF 이전의 IMC 진입에 요구되는 IMC 조기 진입. IDF 이전에 IMC를 진입하는 경우, IDF MCA - 30 m의 표고를 나타내는 level OCS는 직행 시계 구간 OIS에 일치하는 종적 크기로 구성해야 한다. 이 OCS는 관통되어서는 안 된다.

1.3.3.11 차트 주(Note) 요구사항. Direct-VS를 가진 PinS 출발 절차가 1.3.3.11에서 설명된 Direct-VS 조기 IMC 진입 OCS로 구성된 경우, 해당 절차는 VS 기동을 하는 PinS 절차와 분리되어 차트에 나타나야 하고, 주(Note)는 IDF 교차가 허용되기 전 MCA 이상에서 IMC 진입을 나타내는 차트에 포함해야 한다.

1.3.3.12 IDF에서 시계 구간과 PBN 기준의 합성. 15° 시계 OCS/OIS 확장(splay)은 가상의 IFR OIS의 외부 경계에 도달할 때까지 계속된다. 가상의 IFR OIS는 IDF의 가장 빠른 ATT에서 시작되고, 다음 그림에서 적용된다.

가) 그림 V-1-1은 IDF에서 시계 OCS/OIS와 RNP- 1/RNAV- 1/RNP 0.3 IFR OIS의 수직 합성을 나타낸다.
나) 그림 V-1-2가)는 IDF에서 트랙 변경이 없는 상태에서 시계 OCS/OIS 표면과 IFR OIS의 측면 합성을 나타낸다.(IDF에서 트랙 변경 포함).
다) 그림 V-1-2나)는 IDF에서 트랙이 변경되고 시계 구간의 길이가 짧은 경우 시계 OCS/OIS와 IFR OIS의 측면 합성을 보여준다. 이 경우, 시계 OCS/OIS는 회전 안쪽의 가장 빠른 IDF에서 IFR OIS와 교차할 수 있다. 이 시점부터 IFR OIS는 가상의 IFR OIS의 외부 경계에 도달할 때까지 IFR 출발 트랙을 향해 15°로 표시한다.
라) 그림 V-1-2다)는 IDF에서 트랙이 변경되고 시계 구간의 길이가 긴 경우 시계 OCS/OIS와 IFR OIS의 측면 합성을 보여준다. 이 경우 시계 OCS/OIS는 회전 바깥쪽의 IFR OIS보다 먼저 IDF MCA 마이너스 30m(100피트)에 도달할 수 있다. 시계 OCS/OIS는 IDF MCA에서 마이너스 30m(100m)의 평평한 표면으로서 IDF의 가장 빠른 ATT까지 확장된다.
마) 그림 V-1-2라)는 RNP 0.3의 IDF에서 트랙 변경이 크고 시계 구간의 길이가 큰 경우 시계 OCS/OIS와 IFR OIS의 측면 합성을 보여준다. 이 경우 시계 OCS/OIS는 회전 바깥쪽의 IFR OIS보다 먼저 IDF MCA 마이너스 30m(100피트)에 도달할 수 있다. 시계 OCS/OIS는 IFR OIS 반폭까지 확장되고 그 이후에는 IDF MCA 마이너스 30m(100m)에서 평평한 표면으로서 IDF의 가장 빠른 ATT까지 IFR OIS와 평행하게 확장된다.

1.3.3.13 차트 주(Note) 요구사항. Direct-VS를 가진 PinS 출발 절차가 1.3.3.11에서 설명된 Direct-VS 조기 IMC 진입 OCS로 구성된 경우, 해당 절차는 VS 기동을 하는 PinS 절차와 분리되어 차트에 나타나야 하고, 주(Note)는 IDF 교차가 허용되기 전 MCA 이상에서 IMC 진입을 나타내는 차트에 포함해야 한다.

1.3.3.14 시계 구간 OIS 침투. 시계 OIS에 침투하는 장애는 문서화되고 도표화되어야한다. 이로 인해 차트 혼란이 발생하는 경우 1 부, 1 장, 1.11 "차트상에 중요 장애물과 표고 표기"를 참조한다. 시계 OIS가 평가되어야하며, 항공 연구에 의해 권고된다면, 관통하는 장애물을 점등하고 표시해야 한다.

1.3.3.15 계기 구간에서 장애물 침투 량의 저감. IFR OIS의 장애물 침투를 피하기 위해 IDF MCA는 IFR

OIS를 회피하거나, 선회를 하는 방식으로 높여야 한다. 그러나 PDG를 표준 5% 이상으로 높이는 것이 더 바람직하다. 그 결과로 VSDG는 높아지게 되고, 헬리포트 또는 착륙 장소 안전 구역의 경계와 수정되는 IDF MCA 사이의 고도 변경을 통해서 결정되게 된다. (그림 V-1-4 참조).

1.3.4 "시계 상태로 비행하라"는 지시가 있는 공간점 출발 －기동시계구간

1.3.4.1 기동시계구간 보호. 기동시계구간은 조종사가 IDF로 직행하는 방향이 아닌 다른 방향으로 이륙하고 나서, IDF에서 시작되는 초기 계기 구간에 합류하기 위한 시계 기동에 의해 보호받게 된다.

1.3.4.2 이 기동시계구간은 하나의 경사진 시계 OCS와 하나의 시계 OIS로 보호된다.

주 - 이 시계 구간을 위해 제공되는 보호는, 기동시계구간이 연이어지는 공간점 접근을 위해 제공되는 보호와 유사하다 (제 2장, 제2.9.3항 참조)

1.3.4.3 기동 VS에 대한 VSDG. 공칭 VSDG는 13.3%가 되어야한다. 이것은 경사진 초기 시각적 OCS (1.3.4.5 참조)보다 0.8% 높은 장애물 회피와 일치한다. VSDG는 부속서 14 이륙 상승 표면에서 0.8% 이상 떨어져서는 안된다.

1.3.4.4 IDF 최저 통과 고도 (MCH는 헬리포트/착륙 위치 상공의 실제 MCA의 높이를 말한다). 기동시계구간을 지닌 공간점(PinS) 출발 절차를 위한 IDF에서의 MCH는 헬리포트/착륙 위치의 표고 위로 90m (295ft)보다 낮지 않아야 한다.

1.3.4.5 경사진 시계 OCS

가) 조정: 경사진 초기 시계 OCS는 이륙 상승 표면의 중심선에서 대칭으로 정렬된다.

주 - 하나 이상의 이륙 상승 표면을 고려해야 하는 경우, 각 표면별로 시계 OCS를 설계한다.

나) 시작점: 경사진 초기 시계 OCS는 헬리포트/착륙 위치 안전구역(SA)의 바깥 변에서 시작한다.

다) 폭: 시작점에서의 경사진 초기 시계 OCS의 폭은 안전구역(SA)의 폭과 같다.

라) 경사율: 바깥 변은 안전구역의 변에 위치하는 시작점으로부터, 바깥 변이 중심선에 평행하게 전체 최대 폭이 120m가 될 때까지, 이륙 상승 표면의 중심선 좌우에 대칭적으로 점점 넓어진다. 주간 운항만의 경우 퍼짐은 10%이며, 야간 운항을 위한 경우의 퍼짐은 15%로 증가된다.

1.3.4.5.1 경사진 초기 시계 OCS의 시작점의 표고는 헬리포트 또는 착륙 위치의 표고와 같아야 한다.

1.3.4.5.2 경사진 초기 시계 OCS는 헬리포트 또는 착륙 위치의 표고로부터 시작하여, 헬리포트 또는 착륙 위치의 표고 상공으로 152m (500ft) 높이가 될 때까지 12.5%의 경사면을 이룬다.

1.3.4.6 시계 OIS

1.3.4.6.1 시계 OIS는 조종사가 IDF에서 초기 계기 구간으로 들어오기 위하여, 초기 출발 진로로부터 시각적으로 기동할 것으로 예상되는 구역 ("기동 구역"이라 한다)에 대해 인식시키는 역할을 한다.

1.3.4.6.2 "기동 구역"에 대한 설명

1.3.4.6.2.1 기동 구역은 다음과 같은 규칙에 따라 정해진다.

가) 조종사는 IDF를 향하여 기동하기 전에, 이륙 초기에는 다음의 두 고도보다 높은 고도에 도달하기 위해 이륙 상승 표면의 중심선 상으로 상승한다.

1) IDF 최저 통과 높이의 절반(IDF MCH/2); 그리고

2) 헬리포트/착륙 위치 표고 상공 90m (295ft) 높이

나) 조종사는 IDF MCA 이상의 고도로 IDF를 통과하기 위해 계속 상승 및 가속을 한다.

1.3.4.6.2.2 기동 구역의 바깥 경계는 다음과 같은 최악의 경우의 궤적을 기반으로 한다. (그림 V-1-5 참조)

가) 첫 번째 궤적: 조종사는 위 제1.3.4.5.2.1 가)항에 따라 상승 한 후 IDF에 진입하기 위해 오른쪽으로 선회한다.

나) 두 번째 궤적: 조종사는 위 제1.3.4.5.2.1 가)항에 따라 상승 한 후 IDF에 진입하기 위해 왼쪽으로 선회한다.

1.3.4.6.2.3 "기동 구역"이란 IDF에서 시작하여 이륙 상승 표면의 중심선 주변에 대칭적으로 정렬된 "선회 구역"과 연결되는 모든 라인을 말한다.

주 - 하나 이상의 이륙 상승 표면을 고려해 야 하는 경우, "기동 구역"는 구할 수 있는 모든 "기동 구역"을 더해야 한다.

1.3.4.6.2.4 "선회 구역"에 대한 설명 (표 V-1-1 및 그림 V-1-6 참조)

1.3.4.6.2.4.1 "선회 구역" 이란 이륙 상승 표면의 중심선의 양쪽 측면의 각도 α(우 선회 및 좌 선회를 고려하기 위한 목적)와 반경 r로 정해진다.

주 - "기동 구역"은 현저한 장애물이 헬리포트/착륙 장소 인근에 위치하는 경우 크기를 줄일 수 있다. 이 경우, 초기 상승 이후 IDF에 진입하기 위해 한쪽 방향의 선회를 하는 것은 금지된다. 따라서 "선회 구역"은 이륙 상승 표면의 중심선의 한쪽 측면으로만 지정된다. (그림 V-1-9 참조)

1.3.4.6.2.4.2 "선회 구역"의 반경(r):

가) IDF MCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 183m (600ft)이하인 경우 r은 불변 값 1 482m(0.8NM)이 된다.

나) 비행절차의 IDF MCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 183m (600ft)을 초과하는 경우 r은 183m (600 ft)를 초과하는 매 30m(100ft) 마다 185m(0.1NM)씩 선형 증가한다.

1.3.4.6.2.4.3 "선회 구역"의 각도(α):

가) 절차의 IDF MCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 183 m (600 ft)이하에 있는 경우, "α" 값은 고정

값, 50°이다.

나) 비행절차의 IDF MCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 183m(600ft)를 초과하고, 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 304m (1 000 ft) 이하인 경우, 각도 "α" 값은 183m (600ft)FMF 초과하는 매 30m (100ft) 당 5°씩 선형 감소한 값이다.

다) 비행절차의 IDF MCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 304m(1 000ft)를 초과하는 경우, "α"값은 고정 값, 30°이다.

주 - 운항상 이득이 있는 곳에서는, "기동 구역"의 확장을 위해, "선회 구역"을 이륙 상승 표면의 중심선 양쪽이나 한 쪽으로 더 큰 각도를 사용하여 확장할 수도 있다.

표 V-1-1. IDF MCH 값의 세트별 "선회 구역" r 와 "α" 값

가) IDF MCH와 r 값의 단위는 m

IDF MCH	93 m*	123 m*	153 m*	183 m*	213 m*	243 m*	273 m*	304 m*
r	1 482 m	1 482 m	1 482 m	1 482 m	1 667 m	1 852 m	2 037 m	2 222 m
α	50°	50°	50°	50°	45°	40°	35°	30°

* 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 높이.

나) IDF MCH 값의 단위는 ft, r 값의 단위는 NM.

IDF MCH	300 ft*	400 ft*	500 ft*	600 ft*	700 ft*	800 ft*	900 ft*	1 000 ft*
r	0.8 NM	0.8 NM	0.8 NM	0.8 NM	0.9 NM	1 NM	1.1 NM	1.2 NM
α	50°	50°	50°	50°	45°	40°	35°	30°

* 헬리포트/착륙 장소표고 상공 높이.

주 - OIS를 정하기 위해 위 표의 값에 적용하게 될 741m(0.4NM)의 Buffer를 고려한다면 (제1.3.4.5.3.2항 참조), 위 표의 값들은 온도와 헬리포트 또는 착륙 장소 표고를 감안한 모든 운용 시나리오에 받아 드려질 수 있는 값들이다.

1.3.4.6.3 OIS 정의

1.3.4.6.3.1 OIS 표면은 "기동 구역"에 741m(0.4NM)의 버퍼 구역을 더하여 형성되는 표면으로 정해진다. (그림 V-1-7 참조).

주 - 초기 이륙이 전 방향 형태로 이루어질 수 있다면, OIS는 HRP와 IDF 사이의 코스 상에 대칭적으로 정렬되는 표면이며, IDF를 중심점으로 하는 반경 741m(0.4NM)의 원호와 HRP를 중심점으로 하는 반경 (r+추가 버퍼 구역 값)의 원호를 외접하도록 연결한다. (그림 V-1-8참조)

1.3.4.6.3.2 조종사가 IDF를 향하여 기동하기 전에 초기 상승을 하면서 도달하게 되는 최저 고도 아래로 150ft 이상 낮은"기동 구역"안에서의, OIS 침투 장애물을 식별한다. 앞서 언급한 가정에 기초하여, OIS는 "기동 구역"을 둘러 싼 표면이며, 표면 높이는 다음 높이 중에서 더 높은 값으로 정의한다.

가) IDF 최저통과높이의 절반 높이에서 46m(150ft)를 뺀 높이(IDF MCH/2- 46m); 그리고

나) 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 46m (150 ft)높이

1.3.4.6.4 장애물 회피. 어떤 장애물도 경사진 시계 OCS를 침투할 수는 없다. 그리고 실행 가능하다면 시각 표지물 및/또는 항공장애등을 설치 운영해야 한다.

1.3.4.7 최고 속도 제한. 기동시계구간에서 운항할 때의 최고 속도 제한은 없다.

1.3.4.8 기동시계구간 길이. 시계 구간의 헬리콥터가 IDF MCA까지 상승하고, IDF까지 로 가속하는 것을

허용해야 한다. 시계구간의 최소 길이는 1.00km(0.54NM)이어야 한다.

1.3.4.9 기동시계구간에서의 IMC 진입. MCA 이상에서 IDF를 교차하기 전에 IMC에 진입해서는 안 된다.

1.3.4.10 IDF에서의 진로(track) 변경. IDF에서의 진로(track) 변경은 모든 가능한 시계 궤적에 대해 30° 보다 작아야 한다. 또한 IDF 이후 초기 계기구간 방향과 "기동 구역"의 제한에 해당하는 "극한" 시계 궤적의 방향 사이의 각도는 30° 보다 작아야 한다. (그림 V-1-7 및 V-1-8참조)

1.3.5 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 출발 – 시계구간

1.3.5.1 "시계 상태로 비행하라(proceed visually)"는 지시가 적절하지 않거나 불가능한 경우, "VFR로 비행하라(proceed VFR)"는 지시가 있는 공간점 출발을 설계해야 한다.

1.3.5.2 시계구간에는 장애물 보호가 없다. 조종사는 헬리포트 또는 착륙 장소로부터 IDF까지 비행하여 IDF MCA 상공 위를 통과하려고 할 때 장애물을 보고 피할 수 있도록 VFR을 준수해야 한다. 시계 구간에서 장애물 보호가 없기 때문에, IDF를 교차하기 전까지 IMC에 진입하면 안 된다.

1.4 고시

주 - 표준 출발 비행로 식별에 관한 규정은 부속서 11, 부록 3에 포함되어있다. 표준 장비 출발 도표에 대한 자세한 사항은 부속서 4에 수록 되어있다.

1.4.1 절차 식별 – 공간점 출발은 "RNAV XXXXX 출발"이라는 제목이 있어야 한다. 여기서 XXXXX는 출발절차의 마지막 웨이포인트 이름이다. 평면도에는 Cat H만 해당하는 절차라는 주의 문구가 포함되어 있어야 한다.

1.4.2 IDF는 일반적으로 "fly-by" 웨이포인트로 차트에 표시된다. 운용상의 이유로 IDF를 "fly-over" 웨이포인트로 해야 한다면, "fly-over" 웨이포인트로 차트에 표시되어야 한다.

1.4.3 계기 구간에서 상승률. 5% 이상의 PDG는 적용되는 지점 또는 고도와 함께 차트에 표시 한다.

1.4.4 시계 구간에서 상승률. 직행 VS 및 기동 VS에 대한 VSDG가 표시되어야 한다.

1.4.5 MCA의 차트 표기. IDF MCAs 및 기타 모든 설치된 MCAs는 적용되는 웨이 포인트 옆의 평면도에 도표로 표시해야한다.

1.4.6 구간별 진로(track)와 길이. 구간별 진로(track)와 길이를 차트에 표기해야 한다.

1.4.7 장애물. 시계 OIS를 침투하는 장애물들은 차트에 표기되어져야 한다.

1.4.8 직행 시계구간과 기동 시계구간을 위한 추가 정보

1.4.8.1 직행 시계구간과 기동시계구간의 보호를 위해 고려된 이륙 상승 표면의 중심선과 방향을 도면(chart)에 표시해야 한다.

1.4.8.2 직행 시계구간과 기동시계구간은 평면도 상의 삽입 도면으로나, 연속 시트나 차트의 왼쪽 면(verso)

에 제시되어야 한다. 삽입 도면에 포함된 정보는 축척에 맞게 작성되어야 한다. 직행 시계구간과 기동시계구간을 삽입 도면으로 제시하지 않을 경우, 조종사에게 알리는 지시 사항에 관한 주기를 연속 면이나 차트의 왼쪽 면(verso)에 작성하는 평면도에 포함해야 한다. 기동시계구간의 경우에는 "기동 구역"이 묘사되어야 한다.

1.4.8.3 "기동 구역"의 크기를 헬리포트/착륙 장소에 가까이 위치하는 중요한 장애물, 공역 사용 제한, 또는 환경적으로 민감한 구역을 고려하기 위해 작게 한 경우에는, 차트에 다음의 내용을 명기해야 한다.

가) 기동 구역의 경계;

나) 중요한 장애물, 공역 사용 제한, 또는 환경적으로 민감한 구역의 위치, 그리고

다) "기동이 승인되지 않는" 구역의 경계는 "No manoeuvring"(기동이 승인 되지 않음)이라 주기되어야 한다.

1.4.8.4 출발절차에는 "IDF까지 시계 상태로 비행하라"(Proceed visually to the IDF) 또는 "IDF까지 VFR로 비행하라"(Proceed VFR to the IDF)" 지시문 중에서 해당되는 지시문이 주기되어져야 한다.

1.4.8.5 차트 주(Note) 요구사항. Direct-VS를 가진 PinS 출발 절차가 1.3.3.11에서 설명된 Direct-VS 조기 IMC 진입 OCS로 구성된 경우, 해당 절차는 VS 기동을 하는 PinS 절차와 분리되어 차트에 나타나야 하고, 주(Note)는 IDF 교차가 허용되기 전 MCA 이상에서 IMC 진입을 나타내는 차트에 포함해야 한다.

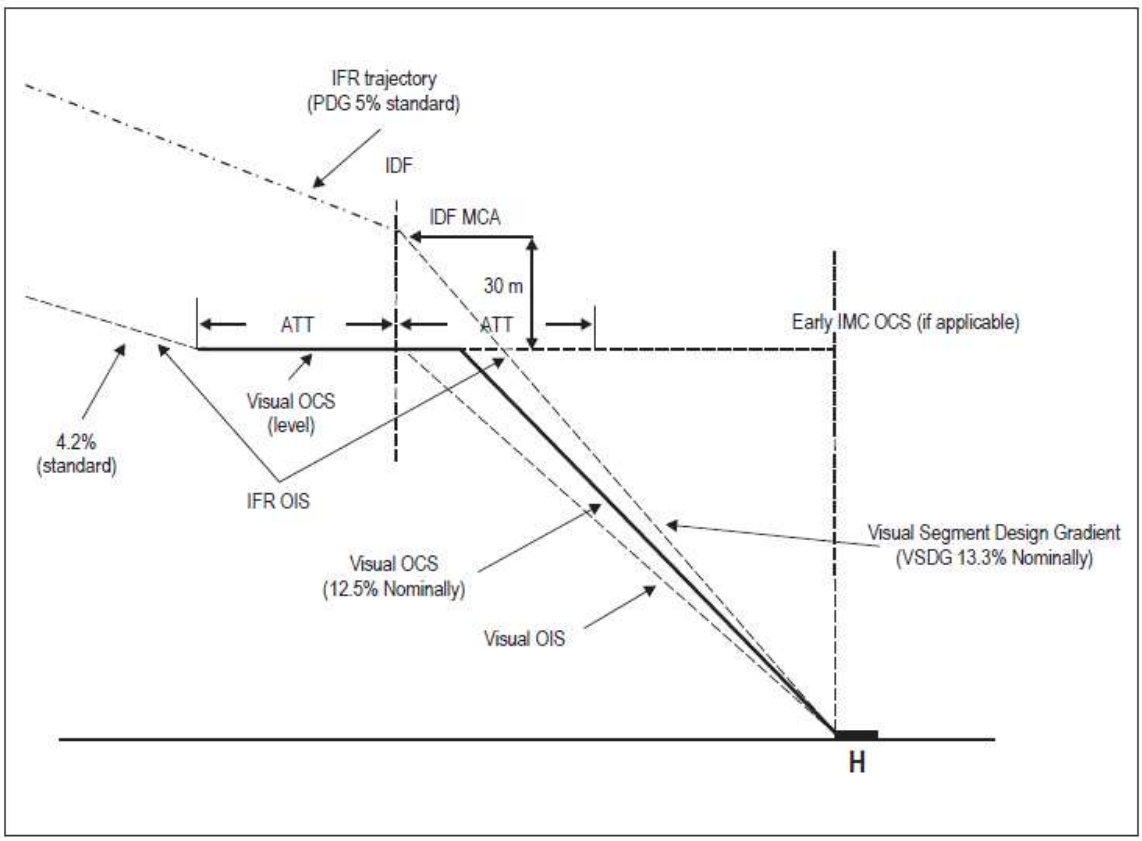


그림 V-1-1. 시계구간 OIS 및 선택적인 조기 IMC 진입 OCS의 수직 혼합

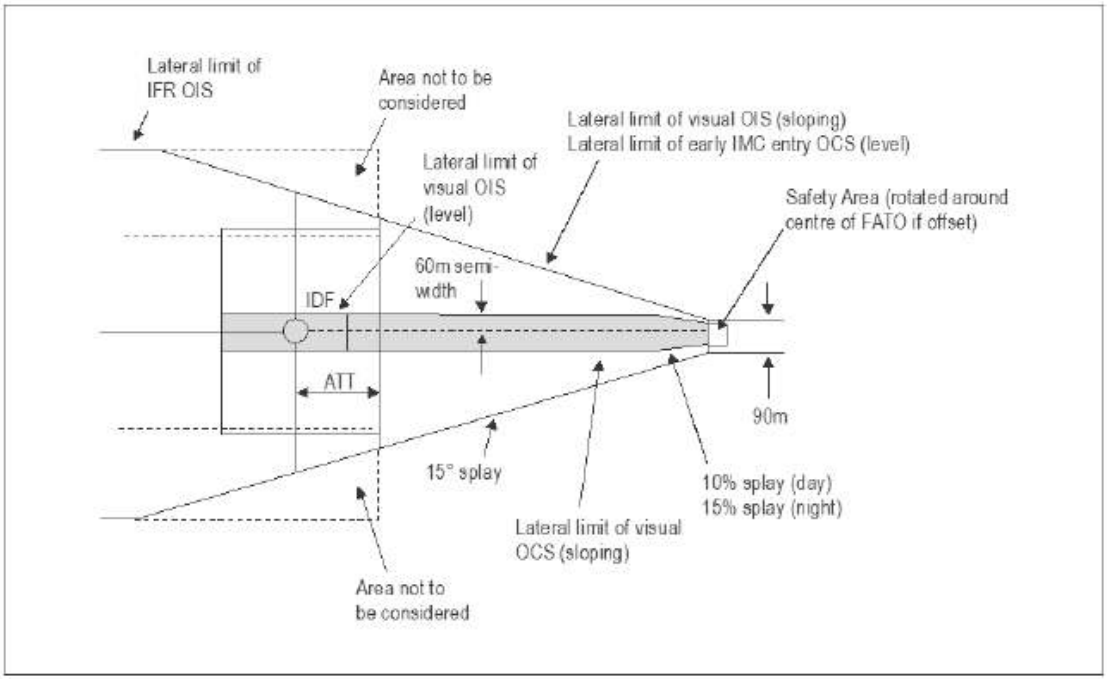


그림 V-1-2 가). IDF에서 진로(track) 변경이 없을 시 횡적 합성

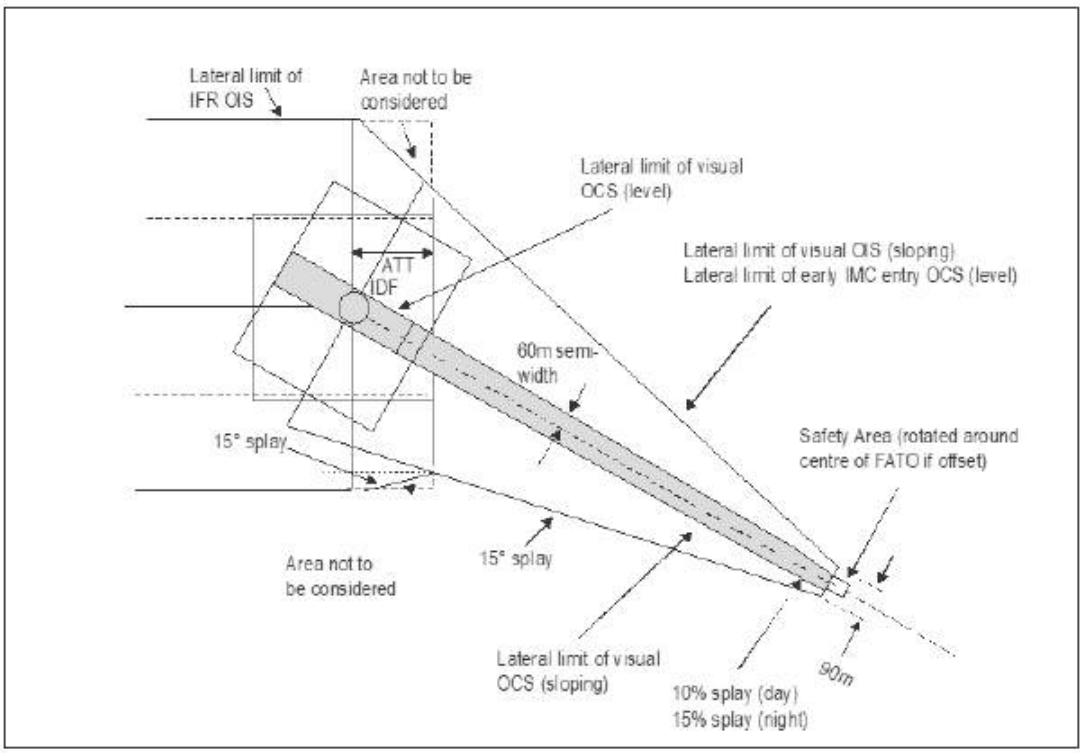


그림 V-1-2 나). IDF에서 진로(track) 변경 시및 짧은 길이의 시각 구간의 횡적 합성

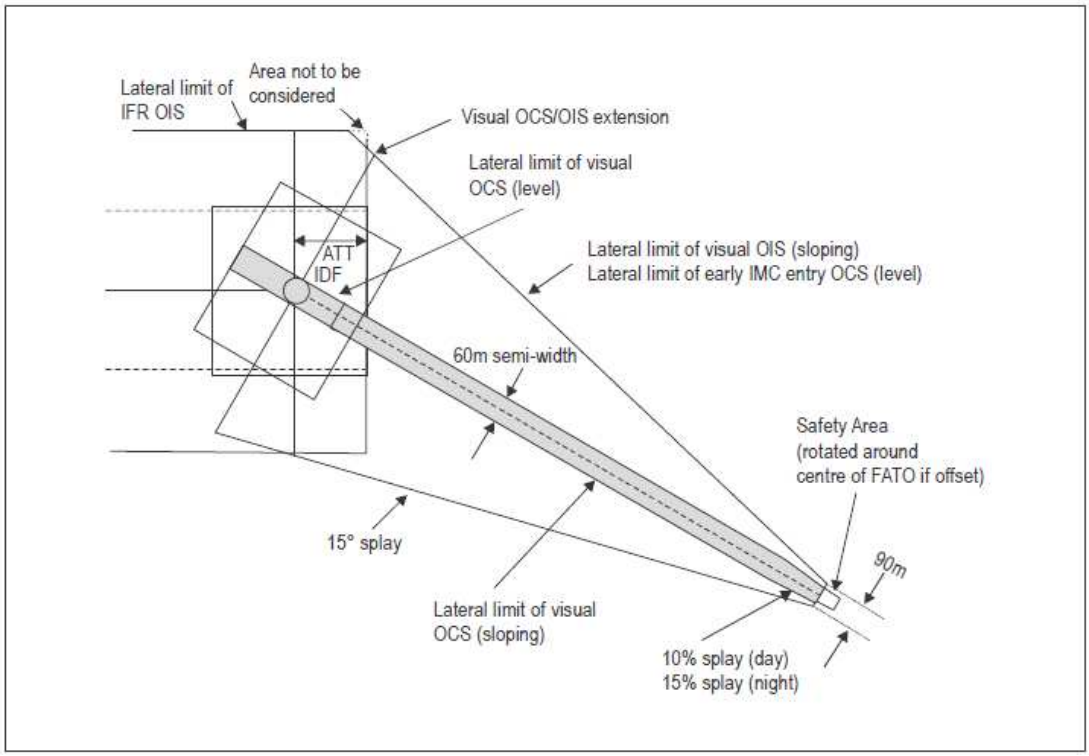


그림 V-1-2 다) IDF에서 진로(track) 변경 시 및 긴 길이 시각 구간의 횡적 합성

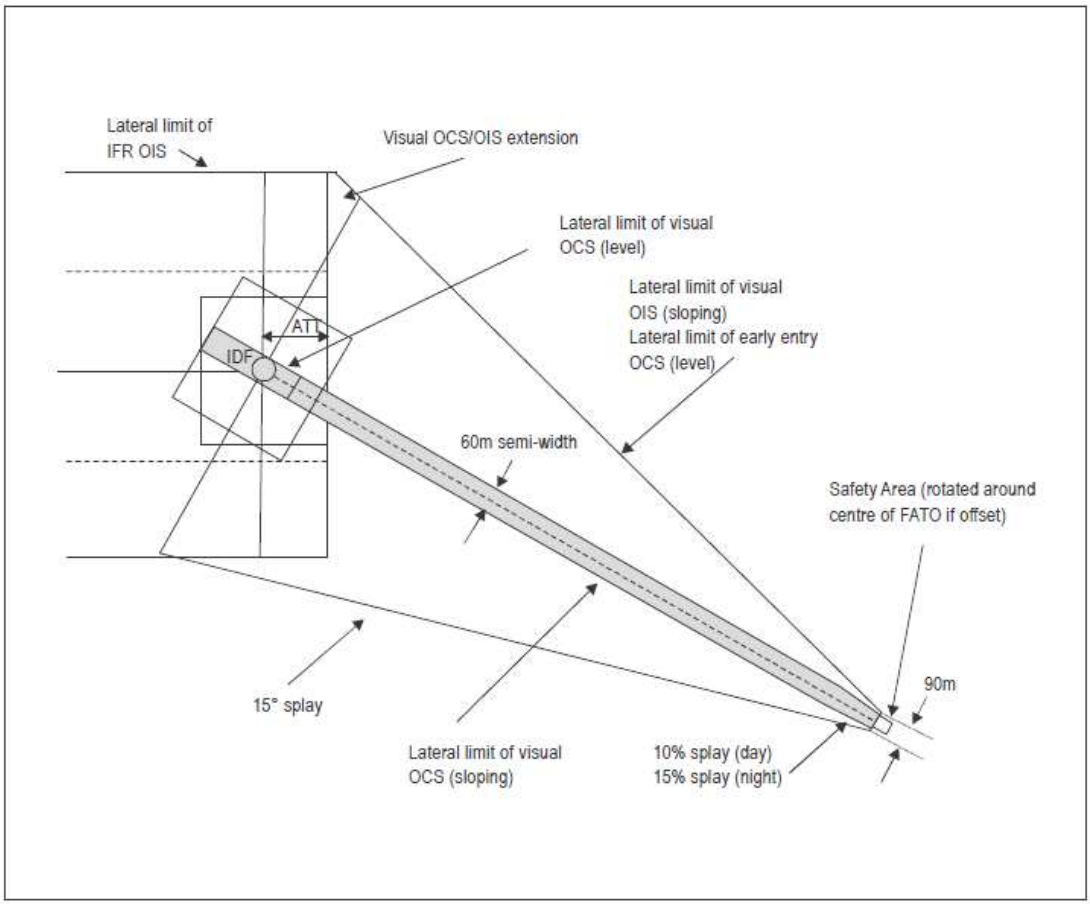


그림 V-1-2 라) IDF에서 진로(track) 변경이 크고, RNP 0.3의 긴 길이 시각 구간의 횡적 합성

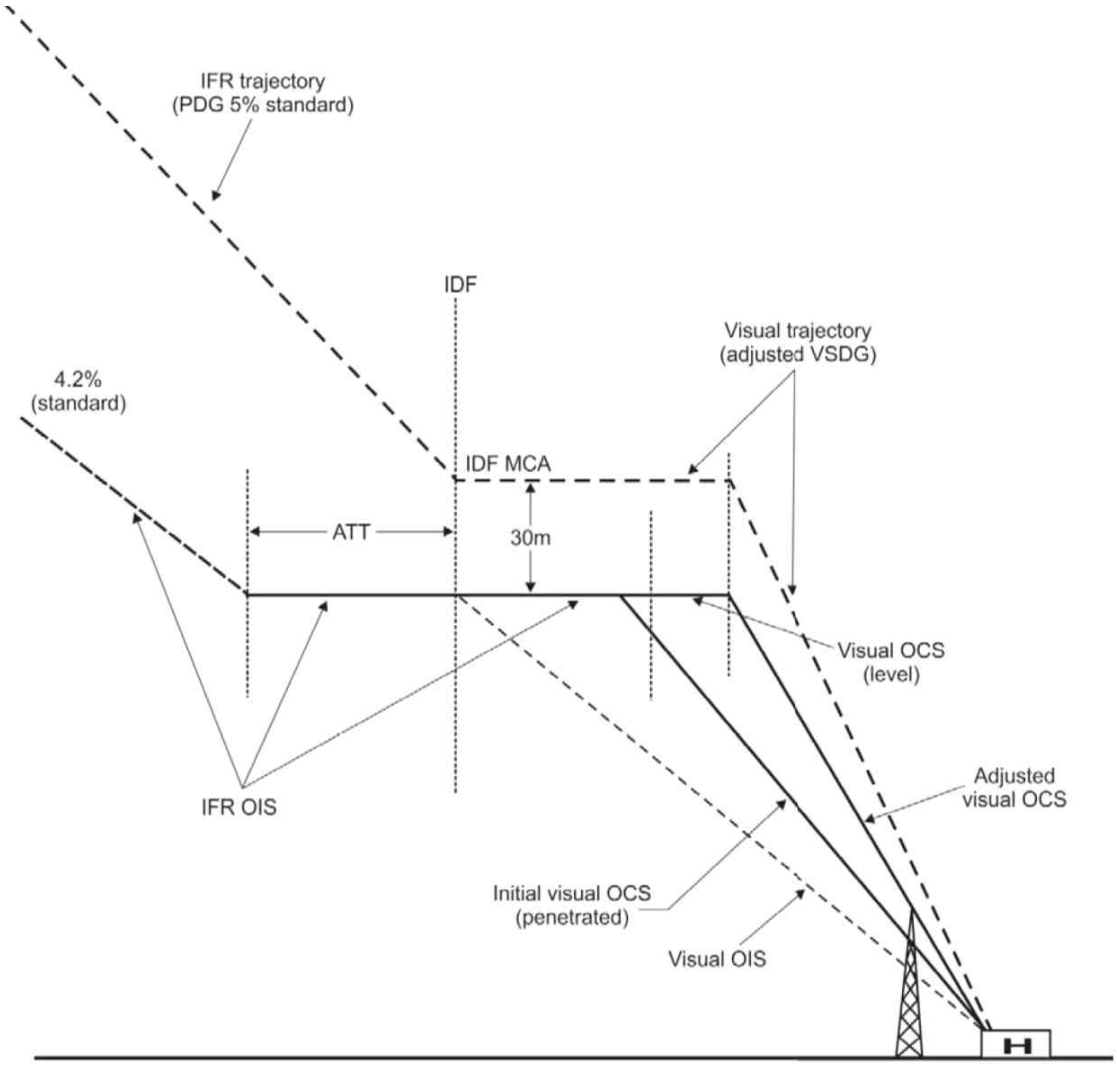


그림 V-1-3. VSDG를 높여 OIS 침투를 경감하는 방법

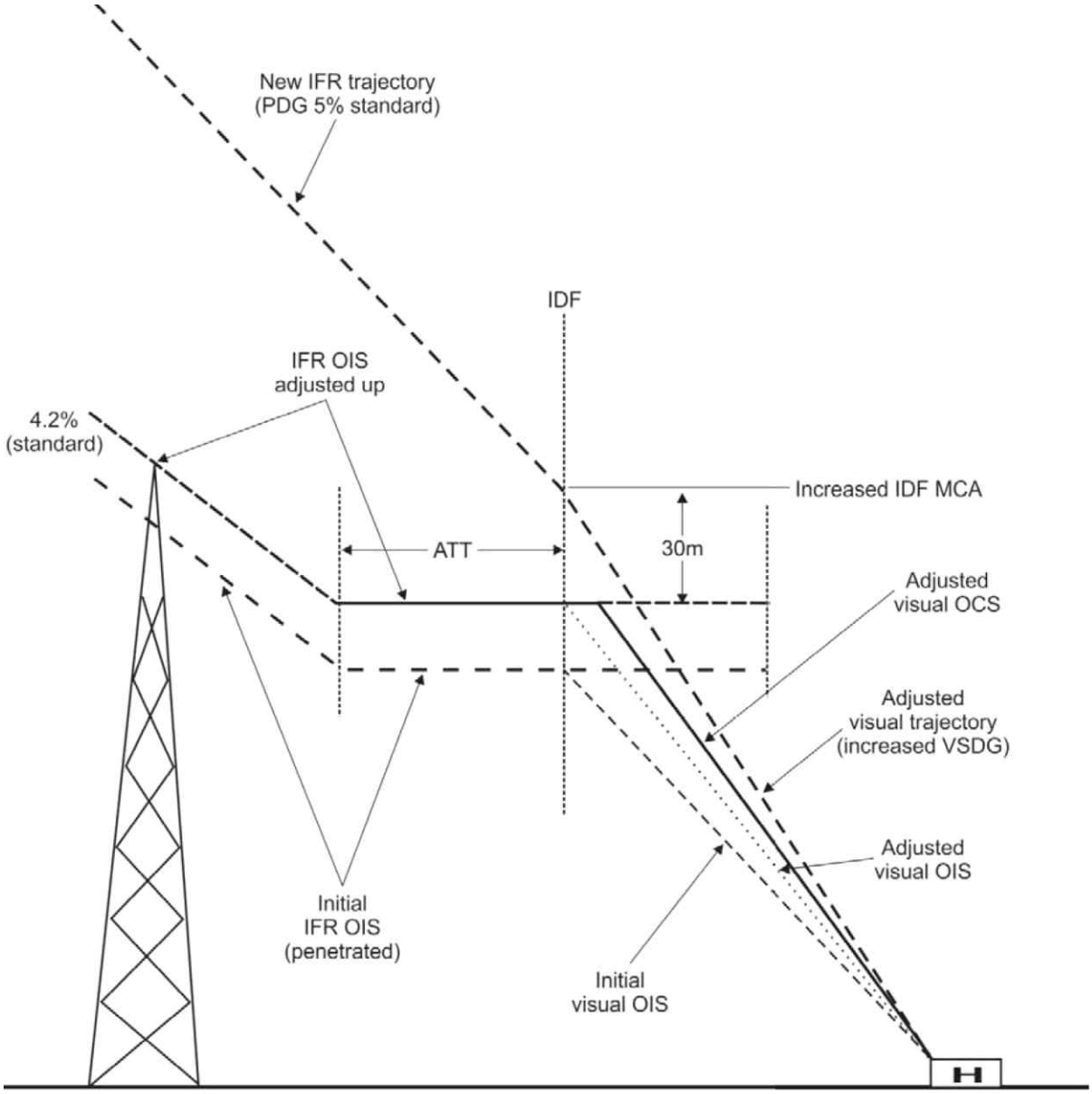


그림 V-1-4. IDF MCA를 높여 계기구간에서의 장애물 침투 경감 방법

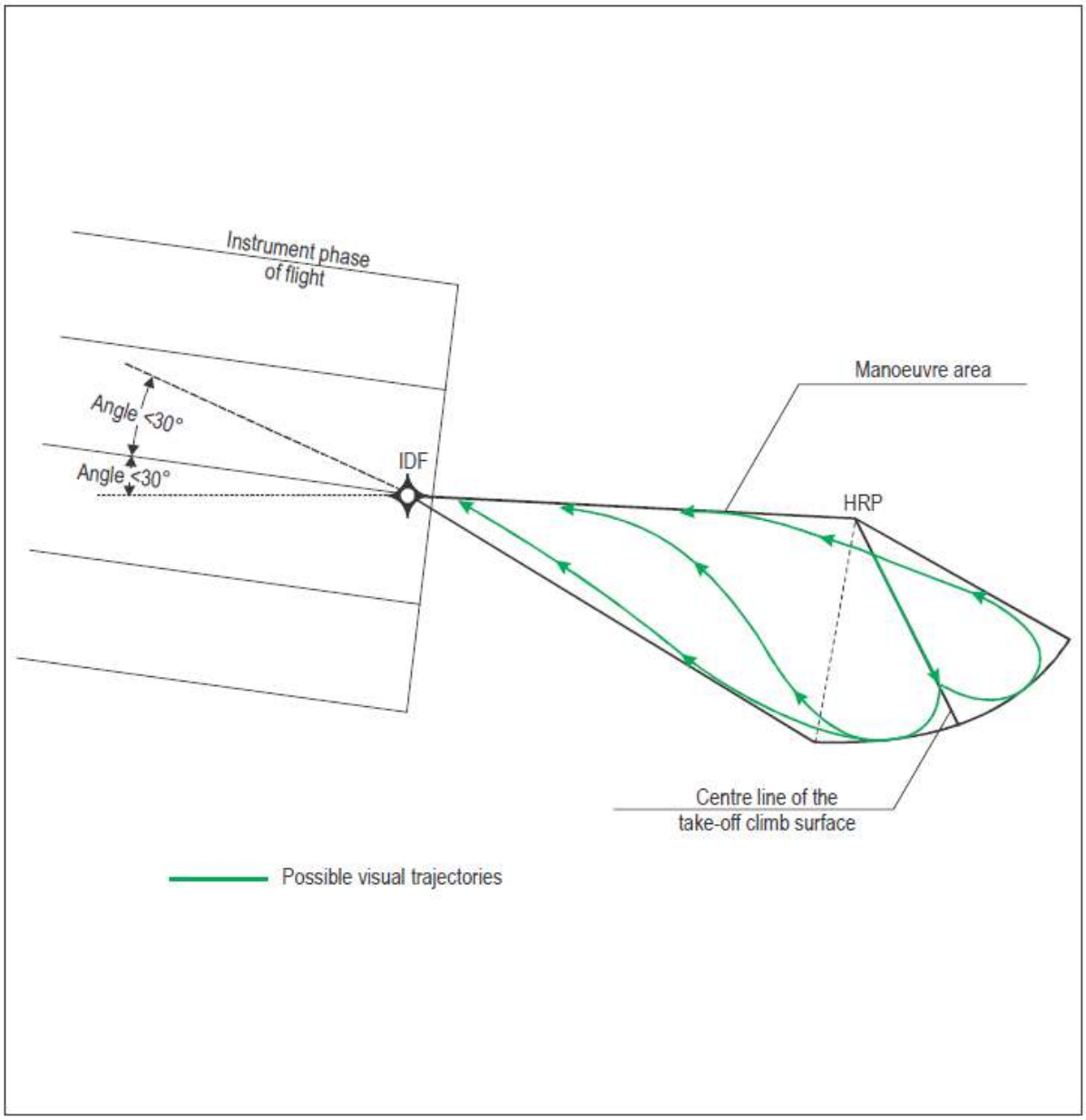


그림 V-1-5. 이륙 상승 표면의 정해진 중심선을 위해 가능한 모든 궤적을
수용하는 "기동 구역"을 정하는 기동시계구간의 구역 작도

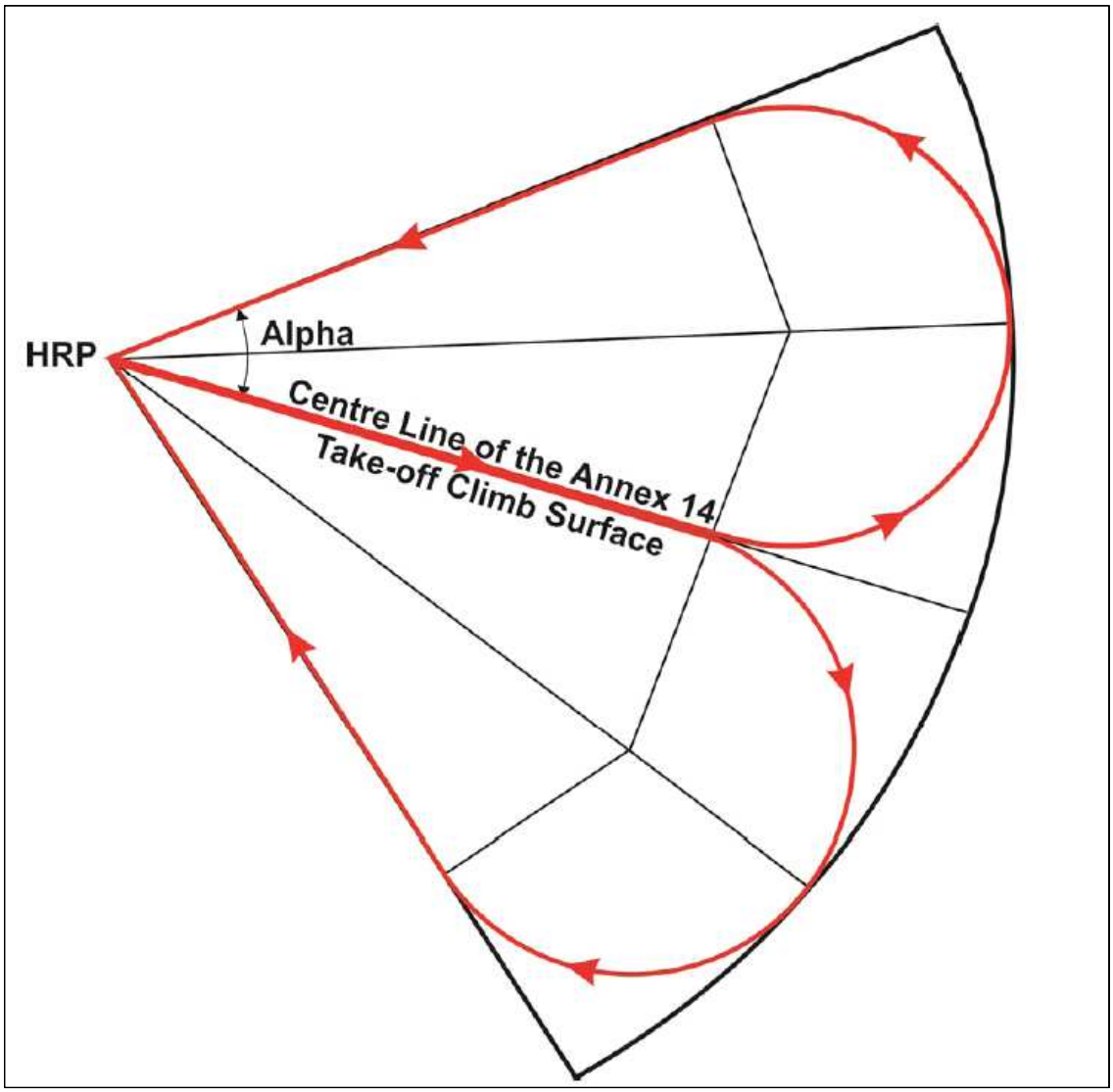


그림 V-1-6. "선회 구역"의 기동시계구간 설명도

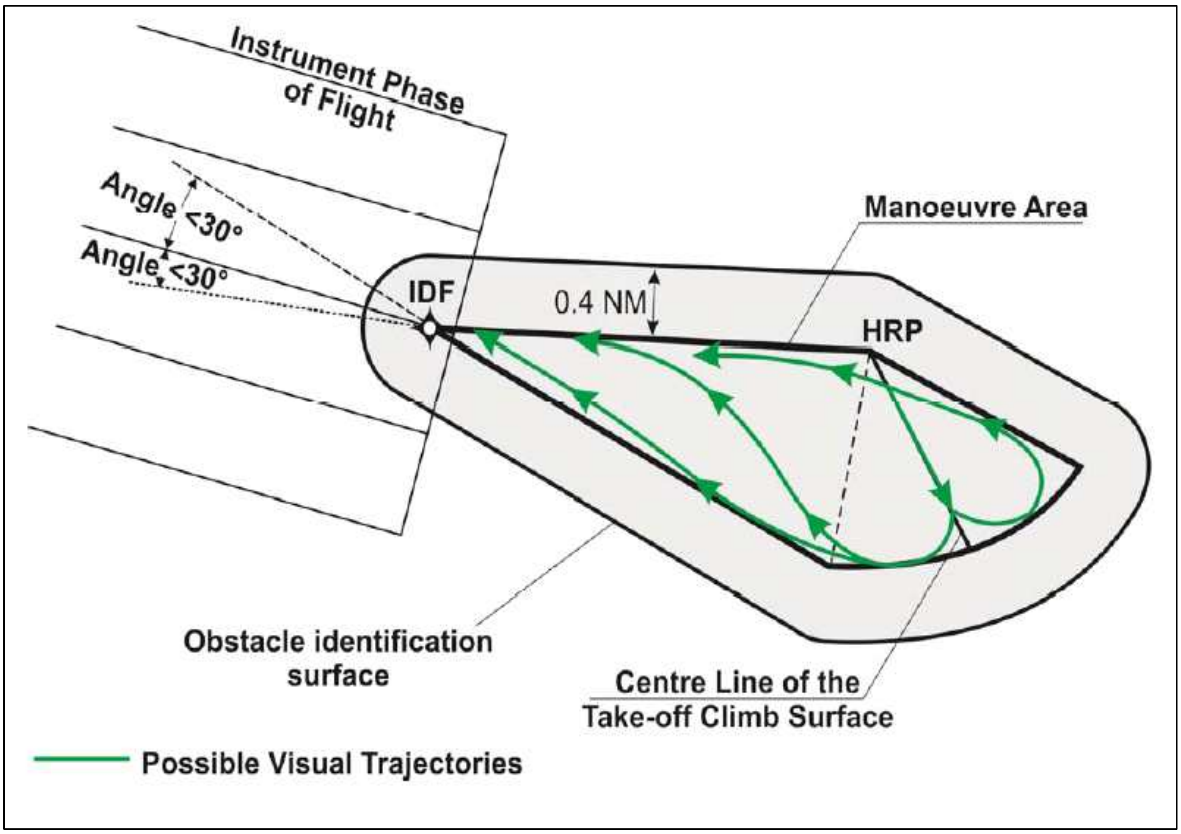


그림 V-1-7. 이륙 상승 표면의 정해지는 중심선을 위한 수평(level) OIS의 기동시계구간 묘사도

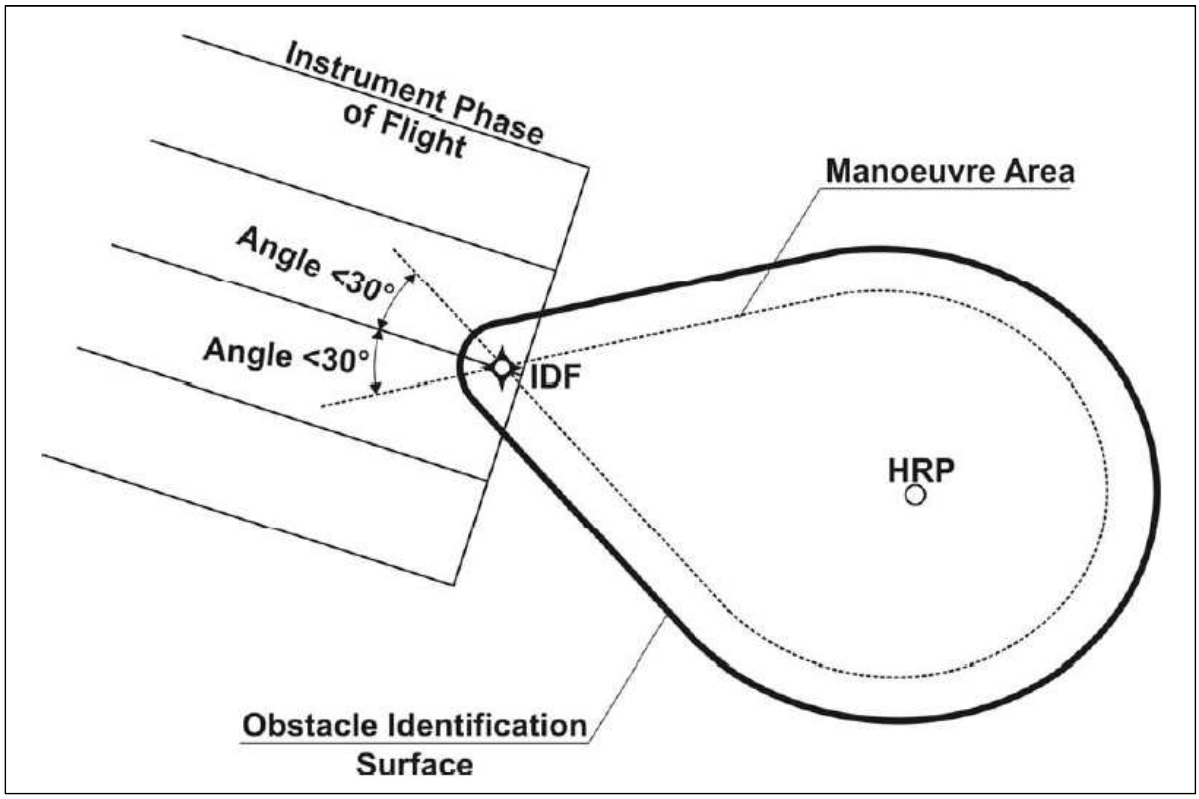


그림 V-1-8. 초기 이륙을 전 방향으로 실행할 수 있는 경우의 수평(level) OIS의 기동시계구간 묘사도

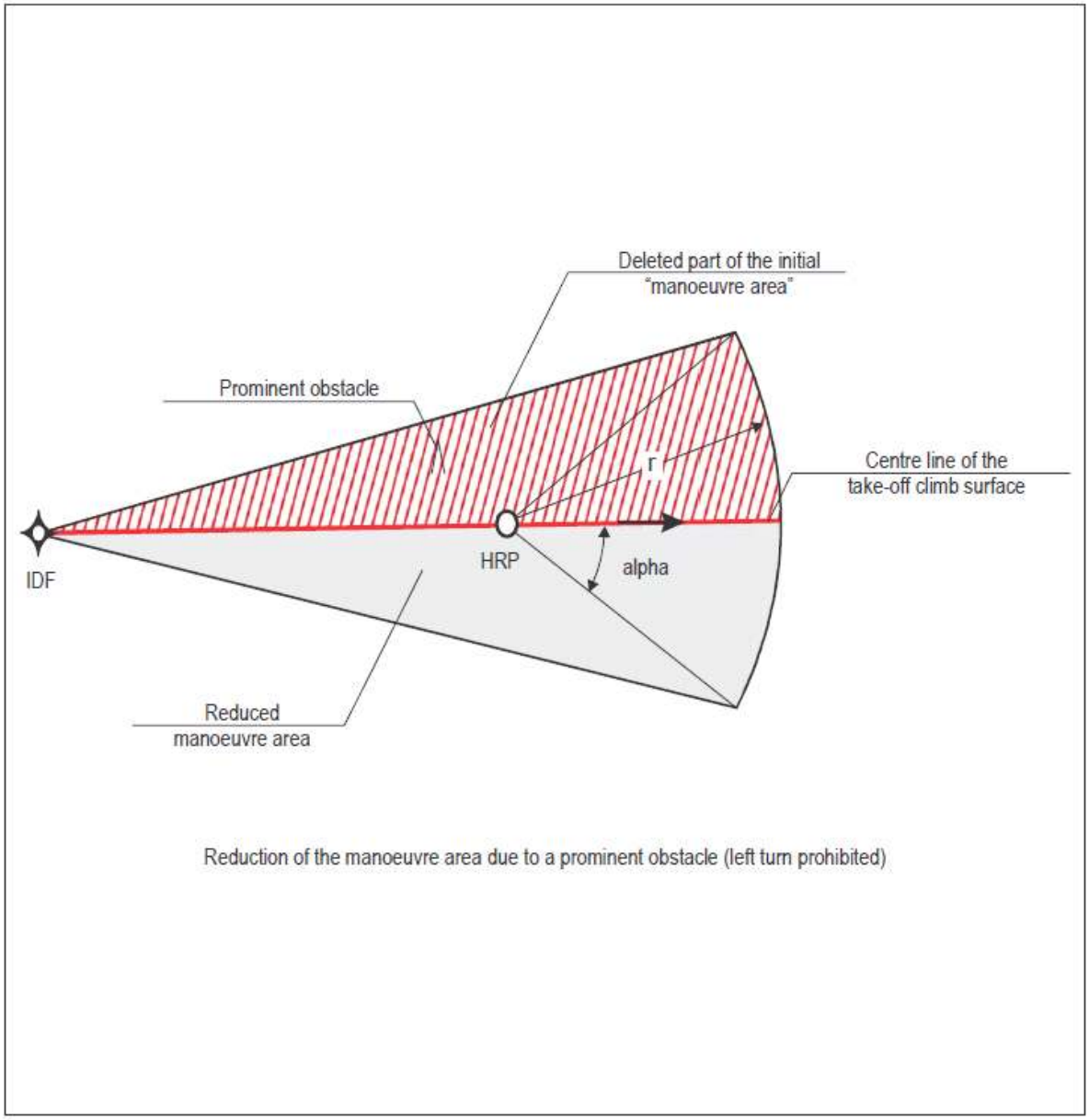


그림 V-1-9. 현저한 장애물 때문에 기동 구역이 제한된 기동시계구간 묘사도

제 2 장
LNAV 최저치까지 강하하는 헬기 공간점 RNP APCH 접근 절차

2.1 일반사항

2.1.1 제Ⅰ부, 제4절과 제Ⅲ부, 제2절 제2장의 일반기준들을 본 장의 기준들로 보강 또는 수정하여, GNSS 수신기를 이용하는 지역항법(RNAV) 접근 절차에 적용한다. 본 장에 열거된 계기절차들은 헬리콥터용으로 개발될 것이다. 이 문서의 다른 여러 곳에 설명된 대로 여러 항공기 CAT를 위한 것과 동일한 재래식 기법과 관행을 이용하여 헬기용 지역항법 접근절차가 설계되도록 하기 위한 의도이다.

2.1.2 헬리콥터 고유 매개변수들. 대기속도, 강하 및 상승 경사도 같은 매개변수들은 오로지 헬리콥터 절차를 설계할 때 사용하기 위해 본 장에 열거되어 있다. 픽스 허용오차와 구역 폭은 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, "기본 GNSS 지역항법(RNAV)"에 규정되어 있다. 헬리콥터의 성능 특성과 절차 실행을 위한 운항 요건에 따라 이러한 규격이 정해진 것이다.

2.1.3 접근 속도. 헬리콥터가 장애물회피고도/높이(OCA/H)에 도달하면, 이 지점은 속도를 줄이고 시계 참조에 의한 비행으로 전환하기에 충분한 거리이어야 한다. 최종접근구간에서의 접근 속도 증가는 보다 긴 감속 거리를 필요로 한다. 본 장에 열거되어 있는 기준들은 90KIAS를 초과하지 않는 속도로 최종접근 및 실패접근 구간을 비행하는 헬리콥터와 70KIAS를 넘지 않는 속도로 최종접근 및 실패접근 구간을 비행하는 헬리콥터를 위한 기준들이다. 헬리콥터가 실패접근 체공장주 웨이포인트나 허가한계점의 인바운드 코스 상에 위치할 때까지 실패접근 속도 제한이 적용된다.

주 - 위의 2.1.3의 속도가 적절하지 않고, 설계 시 적용한 대기 속도가 차트에 표시되어있는 경우, 다른 대기속도를 적용하여 절차를 설계 할 수 있다.

2.1.4 부수 구역. 부수 구역의 일반기준들이 본 장에서 수정, 보강되어 적용된다.

2.1.5 인증/운항 허가. 제Ⅲ부, 제1절, 제2장에 기술된 기본 GNSS 수신기가 탑재된 항공기는 RNP APCH 운항을 할 수 있도록 국토교통부(항공정책실)로부터 허가를 받은 항공기로, 이 시스템들을 이용해 접근을 실행할 수 있다.

2.2 GNSS 지역항법 시스템 정밀도

제Ⅲ부, 제1절, 제2장의 기준들을 본 장에서 수정, 보강하여 적용한다.

2.3 도착 비행로

2.3.1 제Ⅲ부, 제3절, 제2장의 내용을 적용한다.

2.3.2 최저섹터고도/터미널도착고도. 최저섹터고도를 사용할 때에는, 단 하나의 전 방향 구역만 설정해야 한다는 점만 제외하고, 제Ⅰ부, 제4절 제8장의 기준을 적용한다. 섹터의 중심은 공간점 기준점(PRP)/실패접

근지점이다. 이 공간점 기준점(PRP)/실패접근지점이 공항으로의 접근에 있어 공항참조점(ARP)과 동일한 목적으로 제공되는 기준 지점으로 제공되어야 한다. 터미널도착고도를 적용할 때에는 제Ⅲ부, 제2절, 제4장의 기준을 적용한다.

2.4 터미널 기준

2.4.1 접근 형태. 기본 T/Y 접근 형태는 절차 설계의 유연성과 표준화를 제공하므로 절차 설계에서 이를 최우선 옵션으로 고려해야 한다.

2.4.2 체공. 체공장주의 경우, 인바운드 레그용으로 지정된 진로는 그 체공 픽스가 첫 접근픽스일 경우 첫근구간의 진로와 동일해야 하고, 체공 픽스가 중간접근픽스일 경우에는 중간접근구간의 진로와 동일해야 한다. 인바운드 레그의 진로는 해당하는 첫 접근 진로 또는 중간접근 진로로부터 30°를 초과하는 정도로 다른 것은 바람직하지 않다.

2.4.3 첫 접근 및 중간접근구간은 선회 거리/최소안정거리(MSD)를 수용할 수 있는 최소 길이를 가지고 있어야 한다. 선회 구성 요소의 길이는 첫 접근픽스와 중간접근픽스에서의 선회를 위한 최소안정거리이며, 이것은 제Ⅲ부, 제2절, 제1장의 공식을 통해 결정된다.

2.4.4 선회는 제 I부, 2절, 3장 및 제III부, 2절, 2장의 기준에 따라 보호된다.

2.5 첫접근구간

2.5.1 첫 접근구간은 첫 접근픽스에서 시작하고 중간접근픽스에서 끝난다.

2.5.2 *정렬.* 첫 접근 진로는 중간접근구간 진로로부터 120°를 초과하여서는 안 된다.

2.5.3 구역. 첫 접근, 중간접근, 최종접근 구간의 구역은 그림 V-2-1참조. 또한 제Ⅲ부, 제3절, 제3장 그림 III-3-3-2 참조.

2.5.3.1 길이. 첫 접근구간은 운영상의 이유로 보다 더 긴 첫 접근구간 길이가 필요한 경우가 아닌 한, 18.52km (10.00NM)을 초과할 수 없다. 첫근픽스는 공간점기준점(PRP)으로부터 46.30km (25.00NM) 내에 설정한다. 최소 길이는 첫근픽스에서 필요로 하는 선회 크기에 의해 정해진다. 이 첫 접근구간은 최대 220 km/h (120KIAS)의 속도로 절차 비행을 하는 헬리콥터를 위해 설계된 것이다. 운영상 필요한 경우, 165 km/h (90KIAS)를 넘지 않는 속도로의 첫 접근구간을 설계할 수 있다. 이런 경우, 접근 차트에는 "Speed limited to 165km/h (90KIAS)"라고 주기를 달아야 한다.

2.5.3.2 구역 폭. 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, 표 III-1-2-9와 III-1-2-10 참조.

2.5.4 장애물 회피. 장애물 회피 구역은 가장 이른 첫 접근픽스에서 공칭 중간 접근픽스 위치까지 연장된다. '제 I 부, 제4절, 제3장, 제3.3.4항'의 일반적인 장애물회피기준을 적용한다. 기본구역 장애물회피기준은 300m (1000 ft)이며, 부수구역의 장애물회피기준은 기본구역의 변으로부터 부수구역의 바깥 변까지 '0'이 될 때까지 균일하게 감소한다.

2.5.5 강하율. 최적 강하 율은 6.5%이다. 이보다 더 높은 강하 율이 필요한 경우, 최대 10%를 권장한다. 그러나 운영상 필요한 경우, 접근 속도는 최대 165 km/h IAS (90 kt IAS)로 제한되고, 사용된 강하 율을 접근 차트에 명기하는 조건으로, 13.2%의 강하율까지 허가될 수 있다.

2.6 중간접근구간

2.6.1 중간접근구간은 중간접근픽스에서 시작하고 최종접근픽스에서 끝난다. 운영상 플라이오버(flyover) 웨이포인트를 꼭 사용해야 하는 경우가 아닌 한, 중간접근픽스에는 플라이바이(fly-by) 웨이포인트를 권장한다.

주 - 최종접근픽스는 항상 플라이바이(fly-by) 웨이포인트에 의해 정해지며, 최종접근픽스 상공에서 어떤 선회도 없는 경우에도 마찬가지이다.

2.6.2 중간접근구간은 최종접근구간과 정렬되어야 한다. 최종접근픽스에서 선회가 필요한 경우, 진입 각도는 60°를 초과할 수 없다.

주 - 일부 기내 탑재 시스템은 FAF에서의 트랙 변경이> 30 ° 일 때 접근 모드로 전환하지 않는다.

2.6.3 구역. 제Ⅲ부, 제3절, 제3장, 그림 III-3-3-2, 중간 및 최종 구간 참조.

가) 길이. 최적의 길이는 5.56km (3.00NM)이다. 중간접근구간 길이는 3.70km (2.00NM)보다 짧아서도 안 되고, 18.52km (10.00 NM)를 초과해서도 안 된다. 최소 길이는 중간접근픽스에서 필요로 하는 선회 크기에 의해 정해진다. 중간접근구간은 최대 220km/h (120KIAS)의 속도로 절차 비행을 하는 헬리콥터를 위해 설계된 것이다. 운영상 필요한 경우, 165km/h (90KIAS)를 넘지 않는 속도로 이 구간을 설계할 수 있다. 이런 경우, 접근 차트에는 "Speed limited to 165km/h (90 IAS)"라는 주기를 달아야 한다.

나) 폭. 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, 표 III-1-2-9와 III-1-2-10 참조.

2.6.4 장애물 회피. 장애물 회피구역은 가장 이른 중간접근픽스에서 공칭 최종접근픽스까지 연장된다. 제Ⅰ부, 제4절, 제4장, 제4.3.2항, '장애물 회피'의 일반적인 장애물회피기준이 적용된다. 기본구역에 필요한 장애물회피기준은 150m (492ft)이며, 부수구역은 기본구역의 변으로부터 부수구역의 바깥 변까지 '0'이 될 때까지 균일하게 감소한다.

2.6.5 강하율. 최적 강하율는 6.5% 이다. 허용 가능한 최대 강하 율은 10%이다. 운영상 필요한 경우 13.2%까지 허가된다. 단, 그 속도는 최대 165km/h IAS (90kt IAS)로 제한되며, 사용된 강하 율을 접근 차트에 명기되어야 한다. 강하 율은 제Ⅲ부, 제2절, 제3장, 제3.3.3항 "강하 경사"에 따라 계산한다.

2.7 최종접근구간

2.7.1 최종접근구간은 최종접근픽스(fly-by 웨이포인트)에서 시작하고, 실패접근지점(flyover 웨이포인트)에서 끝난다. 모든 접근은, 조종사가 충분히 시계 참조 비행을 하며 계획된 착륙 장소로의 접근과 착륙을 계속해야 하는 공간점 지점 또는 실패접근을 개시해야 하는 공간점 지점을 향해 이루어진다.

2.7.2 정렬. 공간점 접근의 경우, 최종접근구간에서는 정렬 요건이 없다.

2.7.3 구역. 제Ⅲ부, 제3절, 제3장, 그림 III-3-3-2 참조.

2.7.3.1 장애물회피구역은 가장 이른 최종접근픽스에서 시작하고 공칭 실패접근지점에서 끝난다.

2.7.3.2 길이. 최적의 길이는 5.92km (3.20NM)이다. 그 최소 길이는 최종접근픽스에서 필요로 하는 선회 량에 의해 정해진다 (표 I-4-5-1 참조). 절차는 최대 130km/h (70KIAS)의 속도로 접근 비행을 하는 헬리콥터를 위해 설계된 것이다. 특별한 경우 최대 165km/h (90 IAS)까지 수용할 수 있도록 최종접근부분을 설계할 수 있으며, 그 실패접근도 역시 최대 165km/h (90KIAS)까지 수용할 수 있도록 설계해야 한다. 최종접근구간 및 실패접근구간에서 설계된 최대 속도를 접근 차트에 명확하게 주기로 달아야 한다.

2.7.3.3 ***폭.*** 제Ⅲ부, 제1절, 제2장, 표 III-1-2-9와 III-1-2-10 참조.

2.7.3.4 FAF에서 병합 방법. RNP 0.3이 모든 구간에서 사용되면 중간 구간 폭은 공칭 FAF까지 적용된다. 보호 구역의 외부 모서리는 최종 접근 구간 폭에 도달 할 때까지 30°로 수렴된다.

2.7.4 장애물 회피. 기본구역의 최소 장애물회피기준(MOC)은 75m (246ft)이며, 부수구역은 기본구역 변에서부터 부수구역 바깥 변까지 '0'이 될 때까지 균일하게 감소한다.

2.7.5 강하율. 최적의 강하율은 6.5%이다. 이보다 더 높은 강하율이 필요한 경우, 최대 10%를 권장한다. 그러나 운영상 필요한 경우, 그리고 최종접근픽스에서의 선회 량이 30° 이하인 경우, 13.2%까지의 강하율이 허가될 수 있다. 단, 그 속도는 최대 130km/h IAS (70kt IAS)로 제한되며, 사용된 강하율을 접근 차트에 주기하여야 한다. 최종접근구간 강하율은 계획된 최종접근픽스의 최종접근픽스 고도에서 계획된 실패접근지점의 장애물회피고도/높이까지의 거리 및 높이로 계산된다.

2.8 실패접근구간

2.8.1 일반. 실패접근구간은 가장 이른 실패접근지점(flyover 웨이포인트)에서 시작하고, 실패접근 체공픽스(flyover 웨이포인트)로 지정된 체공지점 또는 허가한계점에서 끝난다. 최적 경로는 실패접근 체공픽스에 위치한 체공장주로 곧바로 직진 진입하는 것이다.

2.8.2 실패접근지점의 종적 허용오차. 실패접근지점 허용오차는 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 제6.1.6.2.1항 "MAPt가 항행시설이나 픽스에 의해 정해졌을 때 MAPt의 허용오차"에 정한대로 계산한다.

2.8.3 상승 시작점(SOC) 계산. 상승 시작점(SOC)은 제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 제6.1.6.2항 "항행시설이나 픽스에 의해 정해진 실패접근지점의 SOC 결정"에 정한대로 계산한다. 단, 전이 허용오차 (X)가 130km/h (70KIAS) 또는 165km/h (90KIAS)를 TAS로 변환하여 5 초간 헬리콥터가 비행한 거리라는 것만 다르다.

2.8.4 실패접근구역. 실패접근구역은 최종접근구역의 폭과 같은 폭으로 실패접근 종적 허용오차 지점이 시작되는 곳에서 시작된다. 그 지점에서 구역 폭은 실패접근트랙의 양 측면이 각각 15°씩 점점 넓어진다. 이것은 GNSS 수신기 디스플레이 감도가 ±0.56km (0.30NM)에서 ±1.85km (1.00NM)로 하락하여 총 너비가 ± 4.07 km (2.20 NM)까지 하락하는 것을 고려한 것이다. 만약 PinS(MAPt)에서 15NM까지 구역 폭이 3.43km (1.85NM)에 도달하기 전에 첫 번째 웨이포인트에 도달한 경우, 그 양 측면의 확장은 3.43km (1.85NM)까지만 계속된다. 모든 구간에서 RNP 0.3이 설정이 구역은 초기 MAPt에서 퍼지지 않으며 PinS (MAPt)에서 15NM까지 최종 접근 반폭이 유지된다. 실패접근지점 이후 지속적인 코스 유도를 제공하지 못하는 GNSS 리시버를 가진 실패접근절차는 그림 V-1-2와 V-1-3을 참조한다. 실패접근 체공픽스까지 특정 진로를 가진 선회 실패접근은 실패접근선회픽스 또는 실패접근체공픽스 이후 지속적인 진로 유도를 제공하는 시스템으로 제한하여야 하고, 해당 접근 절차에 명확하게 주기를 달아야 한다. 그림 V-2-4 참조.

2.8.5 직진형 실패접근. 직진 실패접근에 적용되는 기준(제Ⅰ부, 제4절, 제6장, 제6.3항 "직진 실패접근" 참조)이 적용된다. GNSS 픽스 설정으로 실패접근 진로 유도가 가능하다는 것에 유념하여야 한다.

2.8.6 선회형 실패접근. 제I부 제4절 제6장 6.4.2 "일반", 6.4.3 "선회 매개변수", 6.4.6.4 "선회구역에서의 장애물 회피", 6.4.7 "MAPt(실패접근지점)에서 명시된 선회"의 일반 기준이 적용된다. 선회 보호 및 장애물 평가에 대해서는 제III부 제2절 제2장 "선회 보호 및 장애물 평가"의 내용을 참고한다. 실패접근지점 이후 지속적인 진로 유도를 제공하지 못하는 GNSS 수신기를 가진 실패접근 절차는 그림 V-1-2와 V-1-3을 참조한다. 실패접근 체공픽스까지 특정 진로를 가진 선회 실패접근은, 실패접근 웨이포인트 이후에도 지속적인 진로 유도를 제공하는 시스템으로 제한하여야 하고, 해당 접근 절차에 명확하게 주기를 달아야 한다. 그림 V-1-4 참

조.

2.8.6.1 선회 매개변수.

2.8.6.1.1 지시대기속도. 실패접근 최종구간의 속도는 165km/h (90KIAS)이다. 그러나 운영상 장애물 회피가 요구되는 경우, 130km/h (70KIAS)까지 낮춘 속도를 이용할 수 있다. 단, 그 절차에 "Missed approach turn limited to 130 km/h (70 KIAS) maximum"라고 주기를 달아야 한다.

2.8.6.1.2 정렬. 실패접근 선회 픽스에서의 인바운드 진로와 아웃바운드 진로 사이의 최대 각도는 120°이다. 이 제한은 DF레그가 뒤 따르는 플라이 오버 웨이포인트의 경우에는 적용되지 않는다.

2.8.6.1.3 길이. 운영상 장애물 회피가 요구되는 경우, 실패접근 선회 픽스를 사용할 수 있다. 이런 경우, 선회 지점을 정하기 위한 최소안정거리(MSD)는 선회 시작점(SOC) 이후로 하여야 한다. 선회 이후의 최소 길이는, 아웃바운드 구간에 필요한 적용 가능한 예상 거리로 정해진다. 제Ⅲ부, 제2절, 제1장의 방법 참조.

2.8.7 상승률. 실패접근표면의 공칭 상승률은 4.2%(24:1)이다. 보다 높은 상승률은 운영상 필요할 경우에 한하여 운영 허가를 고려하여야 한다. 실패접근절차를 설계할 때 공칭 상승률 이외의 상승률을 사용할 경우, 요구되는 상승률을 반드시 계기접근 차트에 주기로 달아야 한다. 특정 상승률에 의한 장애물회피고도/높이에 더불어, 공칭 상승률에 의한 장애물회피고도/높이를 정하여야 한다.

2.8.8 최저 장애물회피고도는 15°를 초과하는 선회의 경우. 40m (130ft)이다. (제Ⅰ부, 제4절, 제6장 참조)

2.9 "시계 상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 있는 공간점 접근 절차

주 - "시계 상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 적절하지 않거나 불가능한 환경에서는 "VFR로 비행하라(proceed VFR)" 지시가 있는 공간점 접근 절차를 설계할 수 있다(제2절 제10항 참조).

2.9.1 공간점 접근 - 일반

2.9.1.1 설명. 직행 시계구간(Direct visual segment)나 기동 시계구간(manoeuvring visual segment)는 공간점(PinS)(실패접근지점과 헬리포트나 착륙장소를 연결한다. 이 연결로 시계 구간이 있는 공간점(PinS) 계기접근절차 비행하는 조종사는 실패접근지점으로부터 헬리포트 또는 착륙 위치까지 시계 상태로 비행하게 된다.

2.9.2 "시계 상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 있는 공간점 접근 절차 - 직행 시계 구간

2.9.2.1 설명. 직행 시계구간은 공간점 지점(PinS)과 착륙 위치를 연결한다. 착륙 위치로 곧바로 연결될 수도 있고, 제한적으로 진로 변경이 발생할 수 있는 곳에서는 강하 지점을 경유하여 연결될 수도 있다. 직행 시계구간은 공간점(PinS) 계기접근절차 비행을 수행하는 조종사에게 실패접근지점에서 착륙 위치까지 시계 상태로 비행할 수 있도록 제공되는 것이다.

2.9.2.1.1 일반. 아래 조항들은 직행 시계구간의 구성요소에 관한 설명이다. 그림 V-2-5 및 V-2-6 참조.

2.9.2.1.1.1 착륙 위치는 부속서 14, 제2권에 규정된 대로, 비계기 헬리포트 최종 접근 및 이륙 구역(FATO)과 안전구역(SA)의 크기 요건을 충족해야 한다.

2.9.2.1.1.2 장애물회피표면(OCS)은 실패접근지점에서 착륙 위치까지 계속 이어져야 하며, 부속서 14, 제2권에 규정된 장애물제한표면(OLS), 그리고 시계구간표면(VSS)과 유사하다.

2.9.2.1.1.3 조종사가 착륙 위치 부근의 위험한 장애물을 인지할 수 있도록 3개의 장애물 식별 표면(OIS)이 제공되어야 한다.

2.9.2.1.1.4 실패접근지점으로부터의 진로와 거리로 정해지는 강하지점(DP)은 항공기가 장애물회피고도 아래로 강하하여 착륙 위치까지 시계 강하를 시작할 수 있는 지점을 인지하기 위한 지점으로 필요할 것이다.

2.9.2.1.1.5 시계 구간 하강 각 (VSDA)은 시계구간에서 항공기의 공칭 강하경로를 나타낸다. MAPt 또는 DP에서의 MDA에서 HCH의 착륙 위치 HRP까지의 각도이다. 공칭 VSDA는 8.3 °입니다. 이는 VSDA보다 1.12 ° 낮은 OCS와 일치한다. (제 2.9.2.2.1항 참조). VSDA는 부속서 14의 이륙/상승 표면보다 적어도 1.12 ° 이상 높아야한다.

2.9.2.1.1.6 착륙 지점의 부속서14 이륙 상승 표면이 경사 설계 카테고리 A 또는 B (부록 14, 제 2 권 4 장 참조)에 해당하면 VSDA를 낮출 수 있다.

2.9.2.1.1.7 더 높은 VSDA는 관련 운영자와 협의하여 설정한다.

2.9.2.1.2 장애물회피표면(OCS)과 장애물 식별 표면(OIS)

2.9.2.1.2.1 OCS 정렬, 기울기, 시작지점 폭, 횡적 크기. 장애물회피표면은 헬리포트 표점(HRP)과 실패접근지점 사이의 코스에 대칭적으로 정렬된다. 강하 지점(DP)에서 진로가 변경하도록 설정된 강하 지점의 경우, 장애물회피표면은 헬리포트 표점(HRP)과 강하 지점(DP) 사이의 코스에 대칭적으로 정렬된다. 그림—V-2-7, V-2-8, V-2-9 참조.

2.9.2.1.2.1.1 장애물회피표면 시작지점은 착륙 위치 안전 구역(SA)의 바깥 변에서 시작한다.

2.9.2.1.2.1.2 시작지점에서의 장애물회피표면 폭은 안전 구역(SA)의 폭과 같다.

2.9.2.1.2.1.3 바깥 변은 안전 구역(SA) 변을 기점으로 점점 넓어진다. 장애물회피표면 중심선 방향 주변으로 대칭적으로 총 폭이 최대 120m가 될 때까지 까지 펼쳐지며, 그 지점에서부터 바깥 변은 장애물회피표면의 중심선과 평행을 이룬다. 주간에만 운영하는 경우, 바깥 변은 10%로 펼쳐지며, 야간 운영 시에는 15%까지 증가하여 펼쳐진다.

2.9.2.1.2.1.4 장애물회피표면 시작점의 표고는 착륙 위치의 표고와 같다.

2.9.2.1.2.1.5 장애물회피표면 기울기는 헬리포트 표고로부터 장애물회피고도(OCA)에서 최종접근구간(FAS)의 최소 장애물 회피고도(MOC)를 뺀 표면에 도달할 때까지 보통 12.5%의 경사로 올라한다.

주 1- 시작지점 폭 설정에 사용되는 안전 구역(SA) 크기와 안전구역(SA) 바깥 변 계산은 항공기마다 달라지므로 헬리콥터 공간점(PinS) 계기접근절차를 위한 직행-시계구간 개발을 위해 그 밖의 착륙 위치 정보가 있어야 한다.

주 2- 공칭 12.5% 장애물회피표면 기울기는 시계구간 강하 각(VSDA) 8.3° 보다 1.12° 낮게 형성되는 장애물회피표면과 일치한다.

2.9.2.1.2.2 경사진 장애물 식별 표면(OIS)의 안쪽 및 바깥쪽 수평 크기. OCS 좌우 양쪽으로 각각 하나씩, 총 2개의 경사진 장애물 식별 표면(OIS)이 형성된다.

2.9.2.1.2.2.1 경사진 장애물 식별 표면은 표면이 고도에 도달할 때 장애물회피고도(OCA)에서 최종접근구간(FAS)의 기본구역 MOC의 고도를 뺀 표면에 도달할 때까지 장애물회피표면(OCS) 시작 지점(안전 구역 바깥쪽 변)의 바깥쪽 변에서 시작된다. 이는 이후 일반적인 MAPt의 수평면으로 확장한다.

2.9.2.1.2.2.2 장애물 식별 표면 안쪽 변은 장애물회피표면 바깥쪽 변 한계까지 연장된다.

2.9.2.1.2.2.3 경사진 장애물 식별 표면(OIS) 바깥쪽 변은 실패접근지점/강하 지점의 기본구역 바깥쪽 변에 직접 연결하는 형태로 형성된다.

2.9.2.1.2.2.4 경사진 장애물 식별 표면(OIS)의 시작 높이는 착륙 위치의 표고로 정해진다.

2.9.2.1.2.2.5 각 경사진 장애물 식별 표면(OIS)의 안쪽과 바깥쪽 변은 장애물회피표면(OCS)와 같은 기울기로 수직 평면에서 상승한다.

2.9.2.1.2.3 수평 장애물 식별 표면(OIS). 수평 장애물 식별 표면(OIS)은 경사진 장애물 식별 표면(OIS)의 바깥쪽 수평 범위를 에워싸고 있다.

2.9.2.1.2.3.1 수평 장애물 식별 표면(OIS)의 안쪽 변은 경사진 장애물 식별 표면(OIS)의 바깥쪽 변과 연접한다.

2.9.2.1.2.3.2 수평 장애물 식별 표면(OIS)의 바깥쪽 변은 최종접근구간 부수구역의 각 바깥 변에서 시작되고, 헬리포트 표점(HRP)을 중심으로 하는 750m (0.40NM) 반경의 원호와 외접형태로 연결된다.

2.9.2.1.2.3.3 수평 장애물 식별 표면(OIS)의 고도는 계기접근절차 장애물회피고도(OCA)에서 30m를 뺀 고도와 같다.

2.9.2.1.3 시계구간 강하 각(VSDA). 시계구간 강하 각은 시계구간 안에서 비행하는 항공기의 공칭 강하경로를 만들어 준다. 시계구간 강하 각은 장애물회피표면(OCS)의 기울기에서 도출되며, 장애물회피표면 기울기에 1.12°를 더한 값과 같다. 최대 시계구간 강하 각은 8.3°이다. 시계구간 강하 각은 실패접근지점 또는 강하지점(설정된 경우)의 최저강하고도/높이(MDA/H)에서 시작되고, 헬리포트 표점(HRP) 위의 헬리포트통과높이(HCH)에서 끝난다.

2.9.2.1.4 강하 지점 설정, 정렬, 장애물회피표면(OCS) 크기, 최종접근구간(FAS) 연장. 시계구간 강하 각(VSDA)이 실패접근지점의 가장 늦은 진행방향 허용오차(ATT)와 헬리포트 표점(HRP) 사이의 지점에서 장애물회피고도(OCA)에 도달하는 지점에 강하 지점(DP)이 설정된다. 강하 지점과 관련한 코스 정렬은 헬리포트 표점(HRP)과 강하 지점(DP)사이이다. 이 경우, 추가 장애물회피표면이 필요하다. 이 추가 장애물회피표면은 최종접근구간(FAS)의 기본구역과 장애물회피고도(OCA)에서 기본구역의 최소 장애물 회피고도(MOC)를 뺀 고도와 같은 높이의 수평 표면으로 설정된다. 이것은 실패접근지점을 넘어 강하지점까지 연장된다. 연장된 장애물회피표면의 반폭은, 실패접근지점에서 강하 지점과 직각 방향으로 연장된 최종접근구간(FAS) 기본구역의 반폭과 같다. DP에서 선회가 이루어지면 경사진 OIS의 변은 그림 V-2-9 과 같이 구성된다 (그림 V-2-9 참조).

2.9.2.1.4.1 선회 밖 바깥쪽 변. 계기 구간 기본 구역의 반경을 갖는 원호가 DP에 구성된다. OIS의 바깥 쪽 변은 SA의 폭에서 위의 원과 착륙위치 SA의 가장자리의 접선 연결이다.

2.9.2.1.4.2 선회 밖 안쪽 변. OCS가 수평이 되는 지점 (OCA에서 기본구역의 MOC)에서 경로DP-HRP에 수직 한 선이 구성된다. 이 수직선이 계기 구간 최종 접근 진로에 평행 한 계기 구간 기본 구역의 폭에 도달하면 OIS 바깥 쪽 가장자리는 SA의 폭에서 착지 위치 SA 변에 연결된다.

2.9.2.1.5 장애물 회피. 어떤 장애물도 직행 시계구간 OCS를 침투하여서는 안 된다. 경사진 장애물 식별 표면을 침투하는 장애물은 문서로 기록하고 차트에 도시해야 한다. 수평 장애물 식별 표면(OIS)을 침투하는 장애물도 문서로 기록하고 차트에 도시해야 한다.

2.9.2.1.6 직행 시계구간 길이. 직행 시계구간의 길이는 실패접근지점에서 착륙 위치까지 충분한 시계 참조 비행이 이루어질 수 있도록 선택하는 것이 바람직하며, 동시에 헬기가 속도를 줄이고 고도를 강하하여 착륙 위치에 착륙할 수 있는 충분한 거리가 제공되어야 한다.

2.9.2.1.6.1 최대 시계구간 길이는 3.00km (1.6NM)이다.

2.9.2.1.6.2 최적 시계구간 길이는 계기절차의 최종접근구간 최대 속도에 따라 결정되며, 아래와 같다.

- 130km/h (70KIAS)이면: 1.20km (0.65NM)

- 165km/h (90KIAS)이면: 2.00km (1.08NM).

2.9.2.1.6.3 최소 시계구간 길이는 계기절차의 최종접근구간 최대속도에 따라 결정되며, 아래와 같다.

- 130km/h (70KIAS)이면: 1.00km (0.54NM)

- 165km/h (90KIAS)이면: 1.60km (0.85NM).

2.9.2.1.7 코스 변경. 코스 변경은 실패접근지점이나 강하 지점 중 어느 한 쪽에서만 허용될 뿐, 두 곳 모두에서 허용되지 않는다. 최대 코스 변경 각도는 30°이다.

2.9.3 "시계 상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 있는 공간점 접근 절차 - 기동 시계 구간(VS)

2.9.3.1 기동 시계구간은 조종사가 실패접근지점과 헬리포트나 착륙 위치 주변으로의 시계 기동에 의해, 실패접근지점(MAPt)에서 직행하는 방향이 아닌 다른 방향으로부터 착륙하기 위해, 헬리포트나 착륙 위치 또는 그와 연관된 시각 참조물을 시각적으로 포착하기 위해 기동하는 것을 보호하기 위해 설계된다.

2.9.3.1.1 기동 시계구간은 평면(level) 장애물회피표면(OCS), 장애물제한표면(경사진 OCS와 OIS) 및 FATO와 관련된 안전 구역에 의해 보호된다(부속서 14, 제 II권, 제3장, 제3.1절 참조)

2.9.3.1.2 기동 시계구간이 뒤따라오는 공간점 절차를 위한 장애물 회피 높이(OCH)는 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 90m (295ft)이상 되어야 한다.

2.9.3.1.3 기동 시계 구간에 대한 VSDA. 공칭 VSDA는 8.3 °이다. 이는 VSDA보다 1.12 ° 낮은 경사 OCS와 일치한다 (제 2.9.3.4항 참조).

2.9.3.1.4 더 높은 VSDA는 관련 운영자와 협의하여 설정한다.

2.9.3.2 평면 장애물회피 표면 (OCS)

2.9.3.2.1 평면 장애물회피 표면 (OCS)이란 OCA-76m (250ft) 고도의 평면으로 형성되는 표면을 말한다.

2.9.3.2.2 평면 OCS는 실패접근지점(MAPt)으로부터 HRP와 직각이 될 때까지, 반폭 741m (0.4NM)로 HRP와 실패접근지점(MAPt)사이의 코스 양쪽에 대칭적으로 정렬된다. HRP를 지나는 경우, 평면 OCS는 HRP에 중심을 둔 반경 741m (0.4NM)으로 원호와 외접하여 연결된다.

2.9.3.3 장애물 식별 표면(OIS)

2.9.3.3.1 장애물 식별 표면(OIS)은 조종사가 접근 표면의 중심선에 정렬하기 전에 기동할 것으로 예상되는 구역을 인지토록 하기 위한 것이다.

2.9.3.3.2 " 기동 구역"의 정의

2.9.3.3.2.1 "기동 구역"이란 실패접근지점(MAPt)으로부터 최종 착륙을 위해 정렬하는 지점까지 조종사가 기동할 것으로 예상되는 구역을 말한다.

2.9.3.3.2.2 "기동 구역"이란 실패접근지점(MAPt)부터 접근 표면의 중심선 주변에 대칭으로 조정된 "기본 선회 구역"을 연결하는 모든 라인으로 둘러싸이는 구역을 말한다. (그림 V-2-10과 그림 V-2-11 참조).

주1 - 하나 이상의 접근 방향을 고려해야 하는 경우, 최종 "접근 구역"은 이미 구한 "접근 구역"의 전부를 합한 것이 된다.

주2 - 본 "기동 구역"이 모양을 정하기 위해 고려되는 궤적은 다음과 같다:

가) 조종사가 장애물 회피 고도/높이의 실패접근지점(MAPt)에서 직접 헬리포트/착륙 장소까지 직행 비행을 하고, 기본 선회를 하면서 강하하고, 접근 표면의 중심선으로 정렬한다.

나) 조종사가 실패접근지점(MAPt)에서 출발하였으나 접근 표면의 중심선에 정렬하기 위한 기동을 하기 위해 '실패접근지점과 HRP을 연결한' 축에서 벗어난다.

2.9.3.3.2.3 "기본-선회 구역"에 대한 설명 (표 V-2-1 및 그림 V-2-12 참조).

2.9.3.3.2.3.1 기본-선회 구역이란 접근 표면의 중심선으로 합류하기 위한, 접근 표면의 중심선 양쪽으로의 각도 α (왼쪽과 오른쪽으로의 기본 선회 기동을 모두 보호하기 위해)와 반경 r로 정해진다.

2.9.3.3.2.3.2 "기본-선회 구역"의 반경 (r):

가) 절차의 OCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 183m (600ft)이하인 경우, r는 고정 값 1482m (0.8NM)이다.

나) 절차의 OCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 높이 183m (600ft)을 초과하는 경우, r는 183m (600ft)를 초과하는 매 30m (100ft) 당 185m (0.1NM)씩 선형 증가한다.

2.9.3.3.2.3.3 "기본-선회 구역"의 각도 (α):

가) 절차의 OCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 높이 183m (600ft)이하인 경우, α는 고정 값, 50°이다

나) 절차의 OCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 높이183m (600 ft)을 초과하고, 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 높이 304m (1 000 ft) 이하인 경우, α는 183m (600 ft)을 초과하는 매 30m (100ft) 당 5°씩 선형 감소한다.

다) 절차의 OCH가 헬리포트/착륙 장소 표고 위로 높이 304m (1 000ft)을 초과하는 경우, α는 고정 값, 30°이다

표 V-2-1. OCH와 한 세트로 된 "기본-선회 구역"의 변수 값

가) 장애물 회피 높이(OCH) 단위와 r의 단위는 미터

OCH	93m*	123m*	153m*	183m*	213m*	243m*	273m*	304m*
r	1 482m	1 482m	1 482m	1 482m	1 667m	1 852m	2 037m	2 222m
α	50°	50°	50°	50°	45°	40°	35°	30°

* 헬리포트/착륙 장소표고 상공 높이.

나) 장애물 회피 높이(OCH) 단위는 ft, r 단위는 NM

OCH	300 ft*	400 ft*	500 ft*	600 ft*	700 ft*	800 ft*	900 ft*	1 000 ft*
r	0.8 NM	0.8 NM	0.8 NM	0.8 NM	0.9 NM	1 NM	1.1 NM	1.2 NM
α	50°	50°	50°	50°	45°	40°	35°	30°

* 헬리포트/착륙 장소 표고 상공 높이.

주 - OIS를 정의하기 위해 이 값들에 적용하는 완충값 741 m (0.4 NM)을 적용하면 (단락2.9.3.3.3.2 참조), 온도와 헬리포트 또는 착륙 장소 표고에 대한 모든 운용 시나리오에서 이 값들을 수용하여 사용할 수 있다.

2.9.3.3.2.3.4 실패 접근 지점(MAPt)-HRP축의 한 측면에서의 기본 선회 구역. 선회를 실패 접근 지점(MAPt)-HRP 축의 한 측면에서 하도록 제한하고, HRP상에서 선회할 때의 각도를 30°이상으로 제한한 경우, 기본 선회 구역은 기동을 하기에 충분하지 않을 수 있다. 이러한 환경에서(α>30°) 기본 선회 구역의 끝단과 연장된 실패 접근 지점(MAPt)-HRP축 사이의 각도를 30°로 유지하면, 기본 선회 구역이 증가되는 결과가 초래된다 (그림 V-2-11B 참조)

2.9.3.3.2.3.5 운용상 장점이 있을 경우, 그리고 결과로 발생된 "기동 구역"을 연장하기 위해서 "기본-선회 구역"은 접근 표면의 중심선 한쪽이나 또는 양쪽의 각도를 넓게 하여 연장할 수 있다.

2.9.3.3.3 장애물 식별 표면(OIS) 정의

2.9.3.3.3.1 OIS는 평면(level) 표면이다. 그 높이는 「OCH/2-46m(150ft)」높이와 헬리포트/착륙 장소 표고 위 높이 46m(150ft) 중에서 더 높은 값의 높이로 형성된다.

2.9.3.3.3.2 OIS 표면은 "기동 구역"에 741m (0.4NM)의 추가 버퍼 구역을 더한 구역으로 정의된다. (그림 V-2-13 과 V-2-14 참조).

주 - 착륙하는 모든 방향을 고려해야 하는 경우, OIS는 실패접근지점(MAPt)과 HRP사이의 코스에서 대칭적으로 정렬되는 표면이며, 두 개의 원호를 외접하도록 연결한다. 한 개의 원호는 실패접근지점(MAPt)에 중심을 둔 반경 741m (0.4NM)의 원호이고, 또 하나의 원호는 HRP에 중심을 둔 반경 (r+추가 버퍼 구역 값)의 원호이다. (그림. V-2-15 참조).

2.9.3.4 경사진 OCS

2.9.3.4.1 경사진 OCS는 접근 표면의 중심선에 대칭적으로 정렬 된다.

주 - 하나 이상의 접근 표면을 고려해야 하는 경우, 경사진 OCS를 각각 설계해야 한다.

2.9.3.4.2 경사진 OCS는 헬리포트 또는 착륙 장소SA의 바깥쪽 변에서 시작한다.

2.9.3.4.3 시작점에서의 경사진 OCS의 폭은 안전 구역(SA)의 폭과 같다.

2.9.3.4.4 SA 변에 있는 시작점으로부터 바깥 변은 접근 표면의 중심선에서 대칭적으로, 중심선에 평행하는 바깥 변의 지점에서 전체 총 폭이 120m가 될 때까지 점점 넓게 퍼져 나간다. 퍼짐 각도는 주간 운항만 허용되는 절차이면 10%이고, 야간 운항을 위해서는 퍼짐 각도는 15%까지 증가된다.

2.9.3.4.5 경사진 OCS의 시작 표고는 헬리포트 또는 착륙 장소 표고와 같다.

2.9.3.4.6 경사진 OCS는 헬리포트 또는 착륙 장소 표고로부터 HRP 상공으로 152m에 이르는 지점까지 위쪽으로 12.5%씩 높아지는 경사를 이룬다.

주1 - 시작점의 기초(origination base) 폭을 정하는데 사용하는 SA 크기와 SA 바깥쪽 변의 계산은 항공기에 따라 좌우되며, 헬리콥터 공간점 계기 접근 절차를 위한 기동 시계구간을 개발하기 위해서는 헬리포트나 착륙 장소에 관한 기타 정보가 제공될 필요가 있다.

주2 - 공칭 12.5% OCS 기울기는 최종접근 강하 각도 8.3°와 OCS는 이 강하 각도보다 1.12° 낮게 형성되는 가정과 일치한다.

2.9.3.5 장애물 회피

2.9.3.5.1 어떠한 장애물도 평면 OCS 또는 경사진 OCS를 침투할 수 없다. OIS를 침투하는 장애물들은 문서화 하고, 차트에 명기해야 한다. 다른 OIS를 침투하지 않는다 하더라도 필요하다고 판단되면, 기타 장애물들도 문서화 하고, 차트에 명시할 수도 있다.

2.9.3.5.2 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)를 낮추는 방법

2.9.3.5.2.1 운용상 이득이 있는 경우, HRP로부터 741m (0.4NM) 이내에서 평면 OCS를 침투하는 장애물은, 다음과 같은 경우에, OCS 평가에서 무시할 수도 있다.

가) 시계 기동을 하는 동안 헬리포트 또는 착륙 장소 상공으로의 Flyover가 금지된 경우.

나) 그 장애물이 기준에 따라 이미 축소된 "기동 구역" 안에는 위치하지 않는 경우(제2.9.3.5.2.2항 참조)

다) 그 장애물이 경사진 OCS와 IFR 보호 구역은 침투하지 않을 경우

2.9.3.5.2.2 제2.9.3.5.2.1항에 언급한 대로, 장애물을 무시하기 위해서는 "기동 구역"이 다음과 같이 축소할 필요가 있다. 헬리포트 또는 착륙 장소에서 Flyover가 금지되었기 때문에 "기초-선회 구역" (제 2.9.3.3.2.3항 참조)은 접근 표면 구역의 중심선의 한쪽으로만 정해져야 하며, 그 결과로 "기동 구역"은 실패접근지점과 HRP를 잇는 축과 접근표면의 중심선으로 한정되는 구역이 된다. (그림 V-2-16과 V-2-17 참조).

2.9.3.6 구간 길이. 실패접근지점(MAPt)과 HRP 시ㅏ이의 최소 거리는 다음과 같이 정해진 계기접근절차의 최종접근구간 최대 속도에 좌우된다.

가) 접근 최대 속도가 130km/h (70KIAS)이면, 1.00km (0.54NM)

나) 접근 최대 속도가 165km/h (90KIAS)이면, 1.60km (0.85NM).

2.9.3.7 시정(visibility) 요건. 기동 시계구간을 비행하기 위한 시정 요건은 실패접근지점(MAPt)에서 HRP까지의 거리, 또는 제2.9.3.3.2.3.2항에 규정한 r 값 보다(두 값 중에서 더 큰 값을 적용한다) 적어서는 안 된다.

2.9.3.8 인가되는 IFR 최종접근구간 방향. IFR 최종접근구간 방향과 제2.9.3.3.2항에 규정한 기동 구역의 한계 사이의 각도는 30°를 초과할 수 없다. (그림 V-2-13, V-2-14 및 V-2-15 참조).

2.9.3.9 기동시계구간에 대한 특정 차트 작성 요건

2.9.3.9.1 이 기동시계구간의 보호를 고려한 접근 표면의 중심선은 차트에 명기해야 한다.

2.9.3.9.2 "기동 구역"(제2.9.3.3.2항 참조)과 OIS를 침투하는 장애물(제2.9.3.5.1항 참조)은 차트에 명기해야 한다

2.9.3.9.3 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)를 낮추는 방법을 사용한 경우 (제2.9.3.5.2항 참조), 시계 기동을 하는 동안 헬리포트 또는 착륙 장소에서의 Flyover가 금지된다는 것을 차트에 명기해야 한다. 이에 따라 작아진 "기동 구역" (제2.9.3.5.2.2항 참조)은 차트에 명기해야 하며, 현저한 장애물이 있는 구역은 "기동이 금지되는 구역임(no manoeuvring area)"이라고 차트에 명기해야 한다.

2.10 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차의 시계구간

2.10.1 "시계상태로 비행하라(proceed visually)" 지시가 적절하기 않거나 불가능한 경우 "VFR로 비행하라(proceed VFR)"는 지시가 있는 공간점 접근 절차를 설계해야 한다.

2.10.2 시계구간에는 장애물 보호가 없다. 조종사는 실패접근지점으로부터 헬리포트나 착륙 장소까지 비행할 때, 장애물을 보고 피하기 위해 VFR을 준수해야 한다.

2.11 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차의 표면 상공 높이 (HAS) 다이어그램

2.11.1 일반. 조종사가 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차를 수행하기 위해 실패접근지점에서 IFR로부터 VFR로 전환하는 것을 돕기 위하여, HAS 다이어그램을 차트에 명시해야 한다. HAS 다이어그램은 실패접근지점(MAPt)을 중심으로 하고, 실패접근지점으로 향하는 코스를 명시해야 한다.

2.11.2 HAS 다이어그램 요건. "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차의 실패접근지점을 중심점으로 하는 HAS 다이어그램의 반경은 최소 1.5km (0.8NM)이 되어야 한다. 최소 값은 헬리콥터 VFR 운항을 위한 각 국가의 요건에 따라 증가될 수 있다. OCA와 1.5km (0.8NM) 이내의 가장 높은 지형의 표고나 수면과의 높이 차이, 또는 각 국가에서 정한 이보다 더 높은 실패접근지점(MAPt)높이 등은 차트에 명시해야 한다. 실패접근지점(MAPt)을 향한 인바운드 코스도 차트에 명기해야 한다. HAS 다이어그램의 예는 그림 V-2-18에 도시하고 있다. 이 예시에서 HAS 값은 467ft이며, 실패접근지점(MAPt)으로 향하는 최종접근코스는 028°이다.

2.12 고시

2.12.1 절차 식별. 헬리콥터 공간점(PinS) 접근은 제III부, 제5절, 제1장에 정한, 항행 규격에 따라 "RNAV(GNSS) 또는 RNP XXX"라는 제목을 넣어야 한다. 여기서 XXX는 최종 접근 코스를 말한다. 공간점 접근 절차는 활주로로 향하는 항공기 (CAT A, B, C, D) 절차와 헬리콥터 (CAT H) 절차에서 같이 같은 IAP 차트에 발간해서는 안 된다.

2.12.2 평면도에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 헬리포트/착륙 장소의 명칭과 표고. 표고는 가까운 미터 또는 ft로 표시한다.

나) 가장 가까운 도 값으로 표시한 방위(bearing), 그리고 실패접근지점(MAPt)으로부터 헬리포트/착륙 장소까지의 가장 가까운 10분의 2의 킬로미터 또는 기까운 10분의 1 NM 단위의 거리

다) "XXXX(실패접근지점)로부터 VFR로 비행하라", 또는 "XXXX(실패접근지점)로부터 시계상태로 비행하라", 또는 "XXXX(실패접근지점)로부터 시계 기동을 하라"는 지시문 중에서 해당하는 문자 지시문.

라) 삽입도 안에 명기되기 못한 장애물이 있을 경우, 그 장애물 자료

마) 절차는 CAT H만 적용한다는 주기 문

2.12.3 하나 이상의 헬리포트에 사용되고, "실패접근지점으로부터 시계상태로 비행하라"는 지시가 있는 공간점 접근의 경우, 헬리포트의 이름, 표고, 실패접근지점으로부터 각 헬리포트까지의 방위(가장 가까운 정수의 각도 값), 거리(단위가 Km이면 가까운 10분의 2의 값, 또는 단위가 NM이면 가까운 10분의 1의 값)를 포함해야 한다.

예 : MCCURTAIN MEMORIAL HOSPITAL, ELEV 693', 123/3.2.

2.12.4 속도 제한. 165km/h (90KIAS) 미만으로 속도 제한을 한 경우, "최대 속도 xxx km/h (xxx KIAS)"와 같이 문장으로 차트에 명기해야 한다.

2.12.5 강하율. 운영상 필요한 경우, 13.2% (800 ft/NM) 만큼의 강하율을 허가할 수 있으며, 허가된 강하율은 접근 차트에 명기되어야 한다.

2.12.6 해당 장애물들은 차트에 명기해야 한다.

2.12.7 삽입 도면은 다음 내용을 도시하기 위해 사용되어져야 한다:

가) OIS 침투 장애물들

나) 실패접근지점(MAPt)으로 향하는 최종접근코스

다) "실패접근지점으로부터 VFR로 비행하라" 또는 "실패접근지점으로부터 시계상태로 비행하라"는 해당되는 문장 형식의 지시문

라) 직행시계구간이 있는 "시계상태로 비행하라" 공간점 접근의 경우, 실패접근지점으로부터 강하 지점(DP)까지의 방위와 거리, 그리고 실패접근지점 또는 DP부터 헬리포트/착륙 장소까지의 방위와 거리.

마) 기동시계구간이 있는 공간점 접근의 "시계 상태로 비행하라"를 위하여, 기동구역의 크기 없이 경계선과 진입 진로만 차트에 명시되어야 한다.

바) 기동 금지 구역(no manoeuvring area)이 있는 공간점 접근의 "시계 상태로 비행하라"를 위하여, "기동 금지" 구역이라는 문자가 "기동 금지" 구역의 경계를 따라 명시되어야 한다. "기동 금지" 구역은 가는 선으로 명시해야 한다.

사) 헬리포트 또는 착륙 장소에서 Over-flight이 금지된 공간점 접근의 "시계 상태로 비행하라"를 위하여, 실패접근지점으로부터 헬리포트 또는 착륙 장소까지의 방위(bearing)와 거리를 실패접근지점부터 Over-flight이 금지된 구역의 경계까지의 선 위에 명시해야 한다.

아) "시계 상태로 비행하라" 절차를 위하여, 장애물회피고도(OCA)와 실패접근지점의 1.5km (0.8NM) 이내에 있는 가장 높은 지형의 표고나 수면과의 높이 차이 및 관련 장애물들이 HAS 도형에 포함되어야 한다.

주 - 위에 열거한 삽입 도면은 평면도가 있는 차트의 왼쪽 면 또는 연속 면에 등재되는 별도의 다이어그램이다. 축척에 맞춰 차트로 작성되어야 하며, 헬리포트나 착륙 장소에 "근접한(close-in)" 주요 장애물 정보를 도시하는데 사용된다.

2.12.8 공간점 절차에 어떤 유형의 삽입도이건 간에 어떤 지시, 비 운항 주기사항, 강하 경사 율/각도, 실패접근 진로나 지시사항을 설명하는데 사용되어서는 안 된다.

2.12.9 측면도는 직행시계구간과 함께, 해당하는 대로 "시계상태로 비행하라" 또는 "VFR로 비행하라"는 문장을 지닌 절차를 위해, 계기 절차 프로파일 및 직행 시계구간 프로파일과 연관된 정보를 포함해야 한다. 공간점 접근 절차의 측면도는 다음 사항을 포함해야 한다.

가) 실패접근지점까지의 픽스, 고도, 거리.

나) 실패접근지점부터 헬리포트나 착륙 장소까지의 측면도와 진로(track)

다) 강하 지점, 설정된 경우

라) 실패접근지점 또는 강하 지점으로부터의 강하 각도

마) 헬리포트 통과 높이 (HCH)

바) "Proceed visually"(시계상태로 비행하라)는 문장. 이 문장은 시계구간 측면도 아래에 명기해야 한다.

사) 강하 표는 해당 구간의 해당 속도별로 강하 각도와 강하 율을 초당 미터 값(분당 ft 값)으로 표시하여 나타내야 한다. 해당 구간이란 예를 들면, 최종접근픽스(FAF)부터 단계강하픽스(SDF) 그리고 SDF부터 실패접근지점까지의 구간을 말한다.

주 - 강하 표는 측면도 바로 위 평면도의 하단 왼쪽이나 오른쪽 구석에 배치할 수 있다.

2.12.10 직행 기계 구간 또는 기동 시계 구간이 있는 "시계상태로 비행하라"는 공간점 절차의 경우 최종 착륙 진입을 위한 직행 기계 구간 또는 강하각에 대한 VSDA가 고시 되어야 한다.

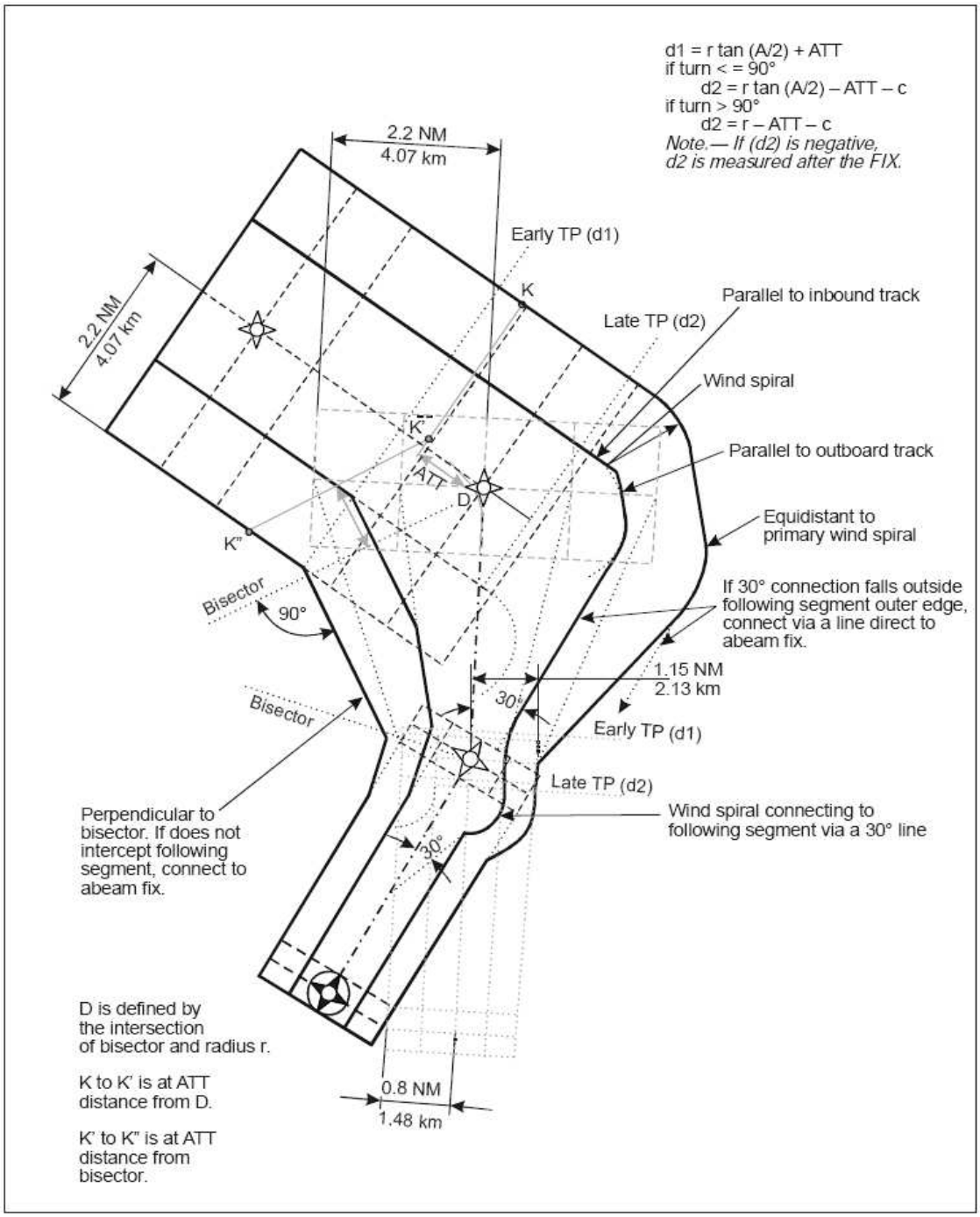


그림 Ⅴ-2-1. 첫 접근, 중간접근, 최종접근 구간

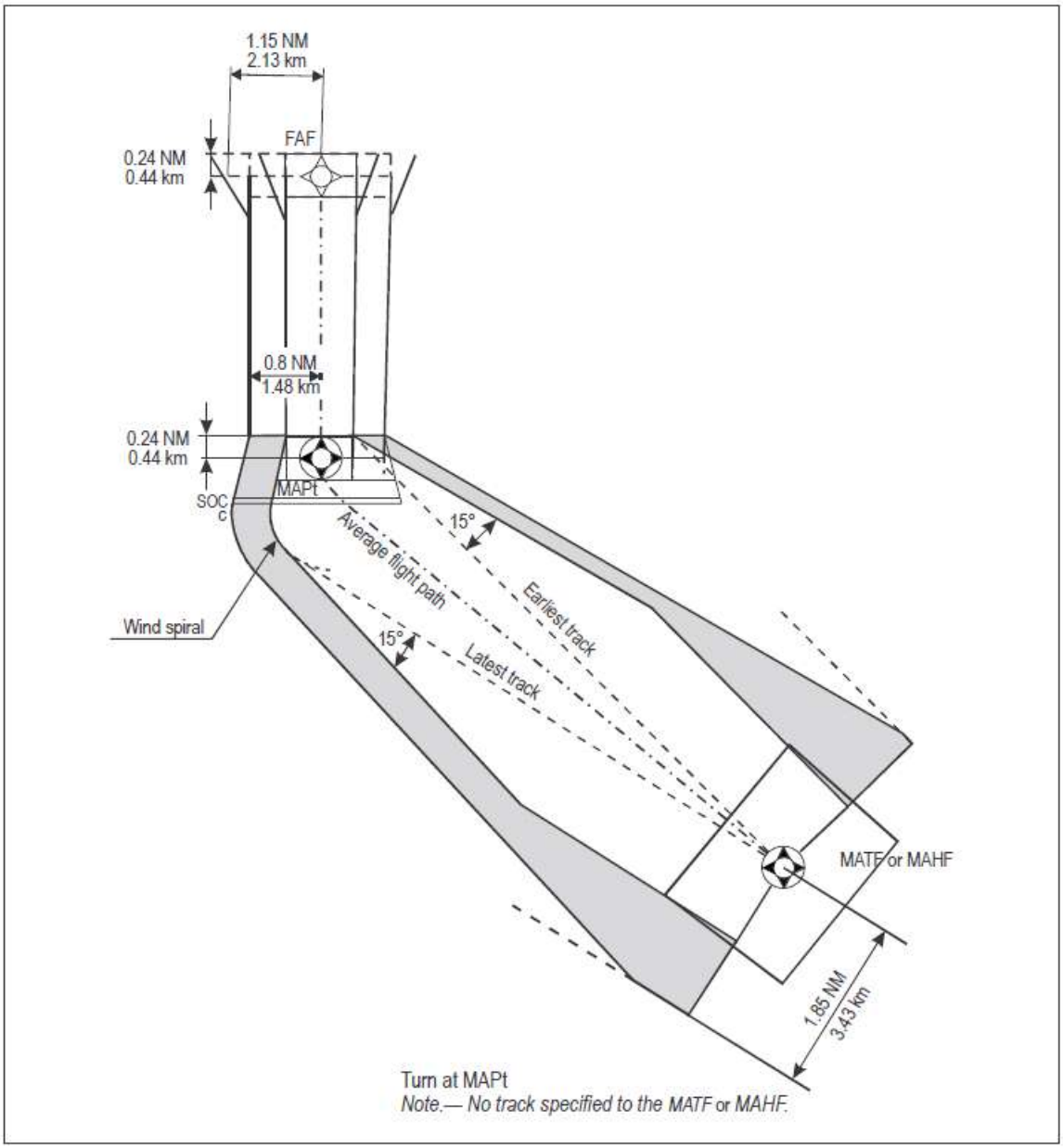


그림 Ⅴ-2-2. 선회 실패접근

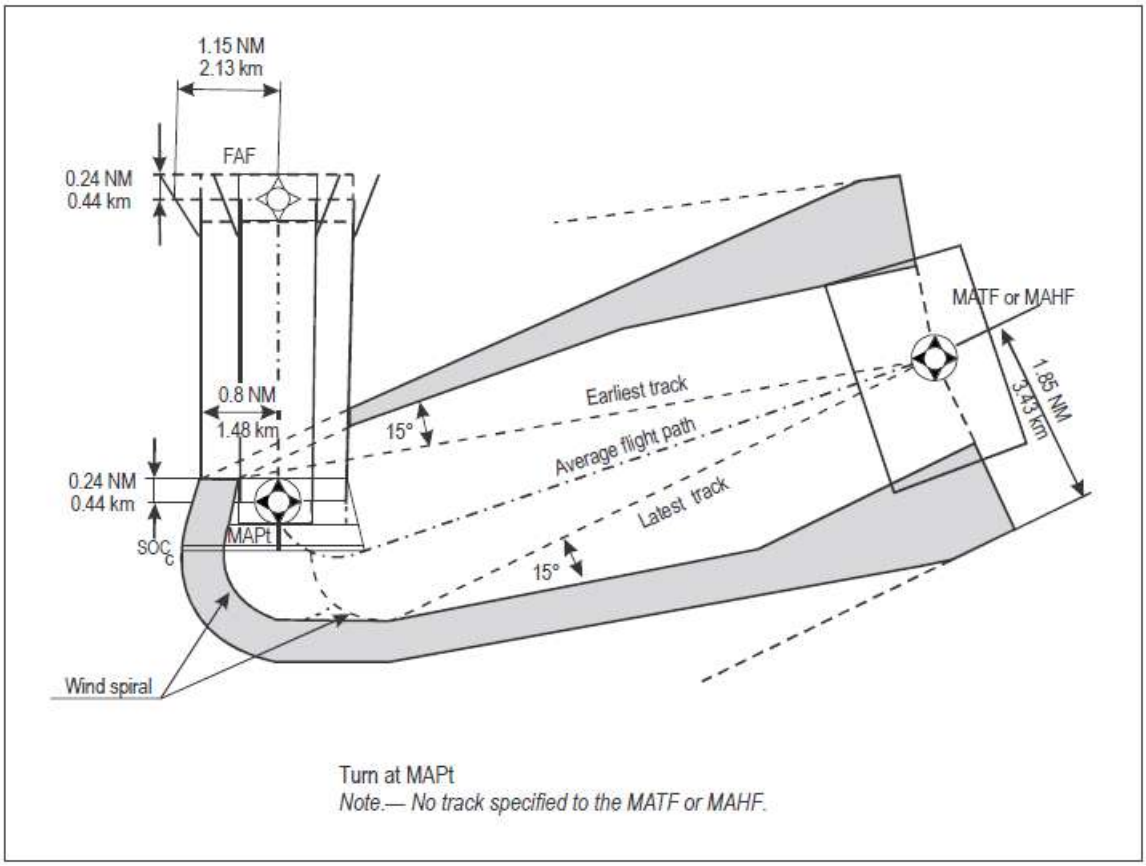


그림 Ⅴ-2-3. 90° 초과 선회 실패접근

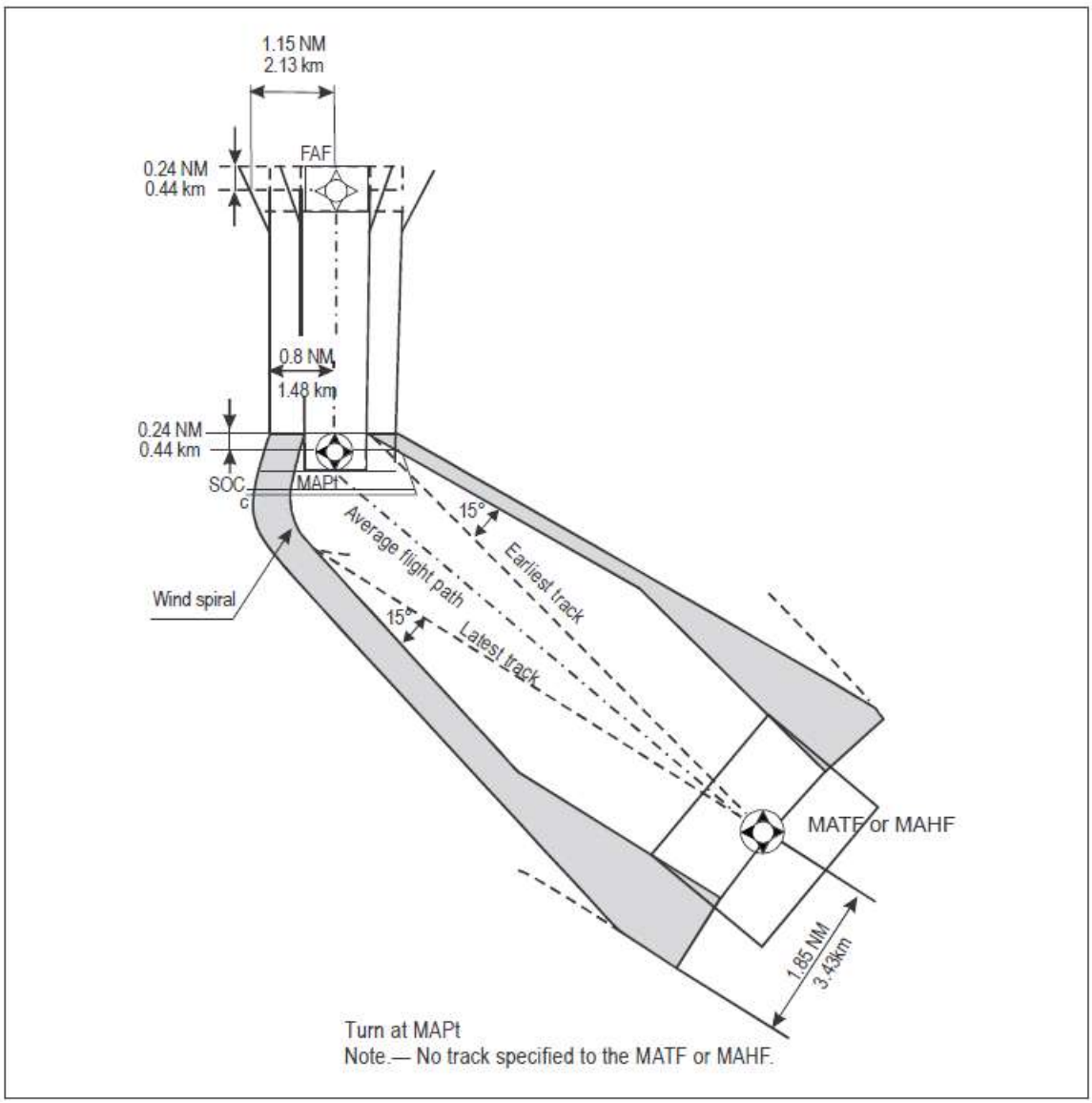


그림 Ⅴ-2-4. 90° 이하 선회 실패접근

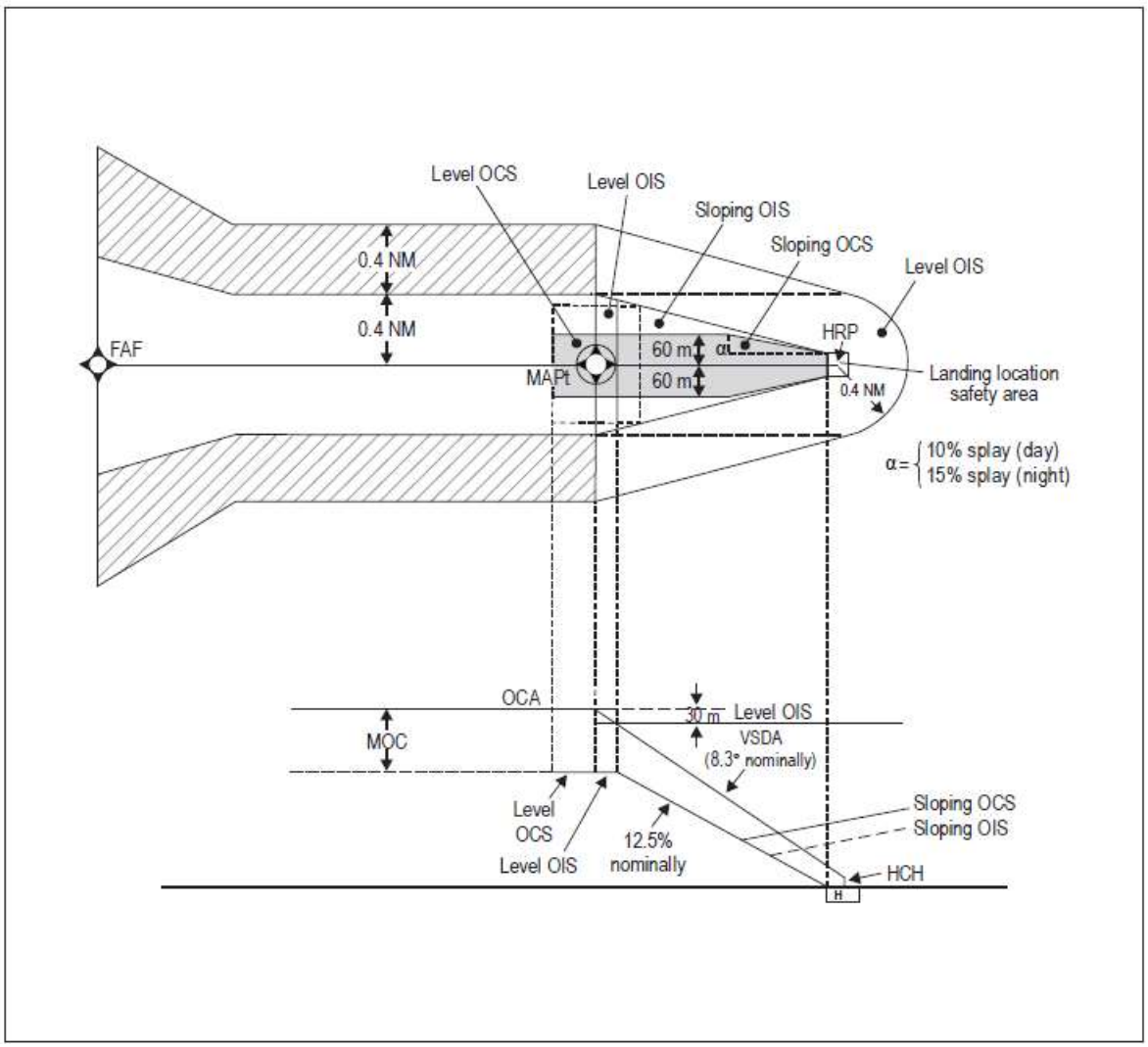


그림 V-2-5. 강하지점(DP)이 없고 코스 변경이 없는 직행-시계구간

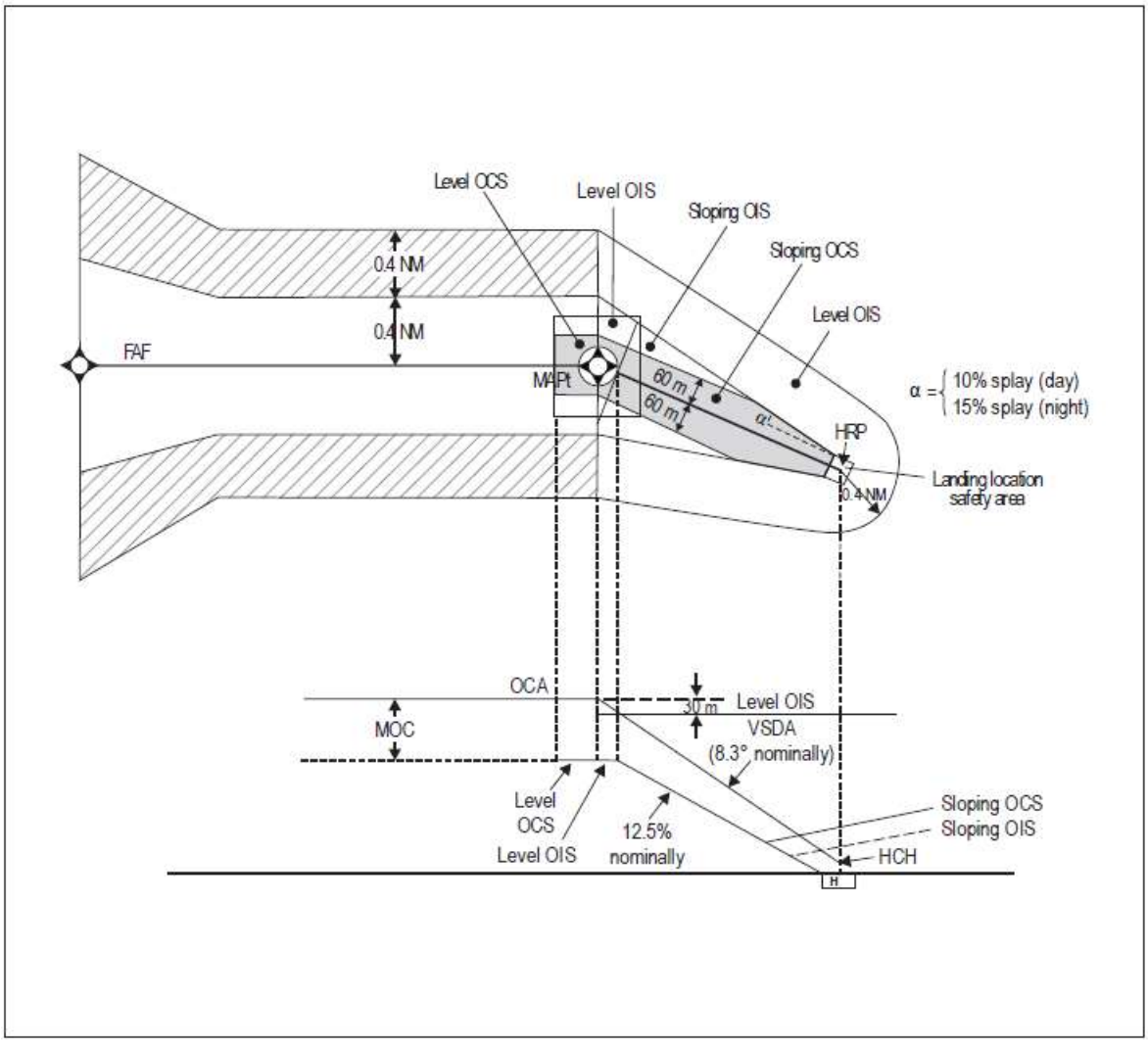


그림 Ⅴ-2-6. 강하지점(DP)이 없고 실패접근지점에서 30° 코스 변경 있는 직행-시계구간

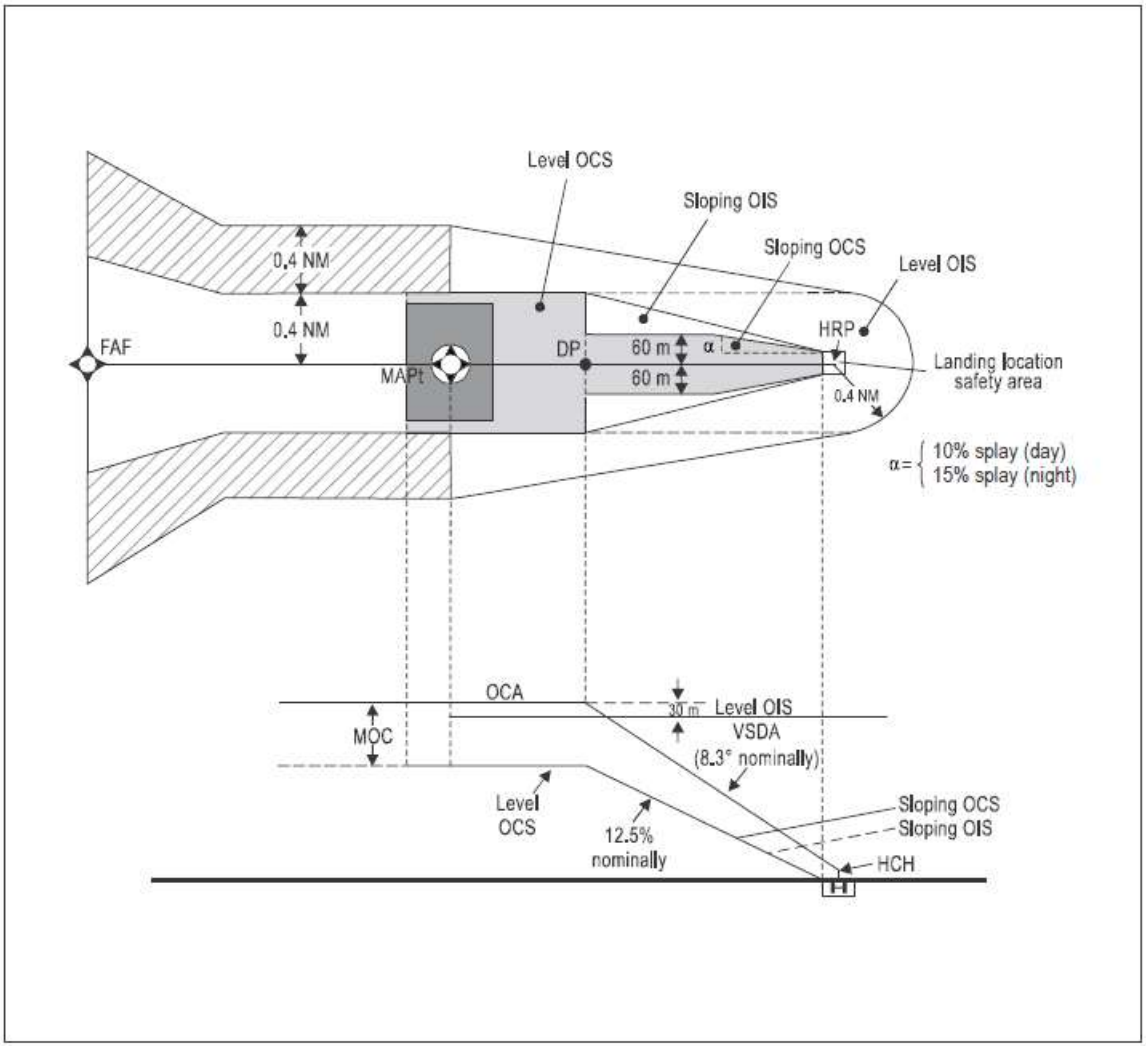


그림 Ⅴ-2-7. 강하지점(DP)이 있고 코스 변경이 없는 직행-시계구간

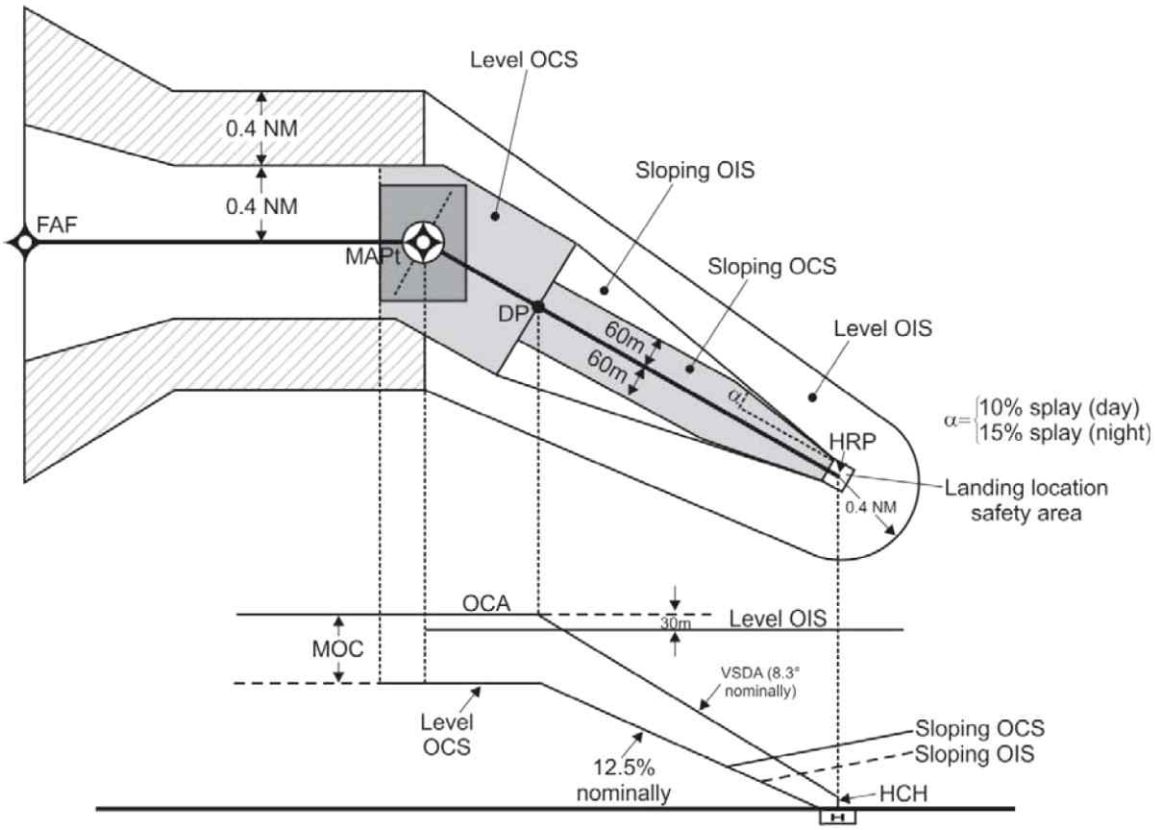


그림 Ⅴ-2-8. 강하지점(DP)이 있고 실패접근지점에서 30° 코스 변경이 있는 직행-시계구간

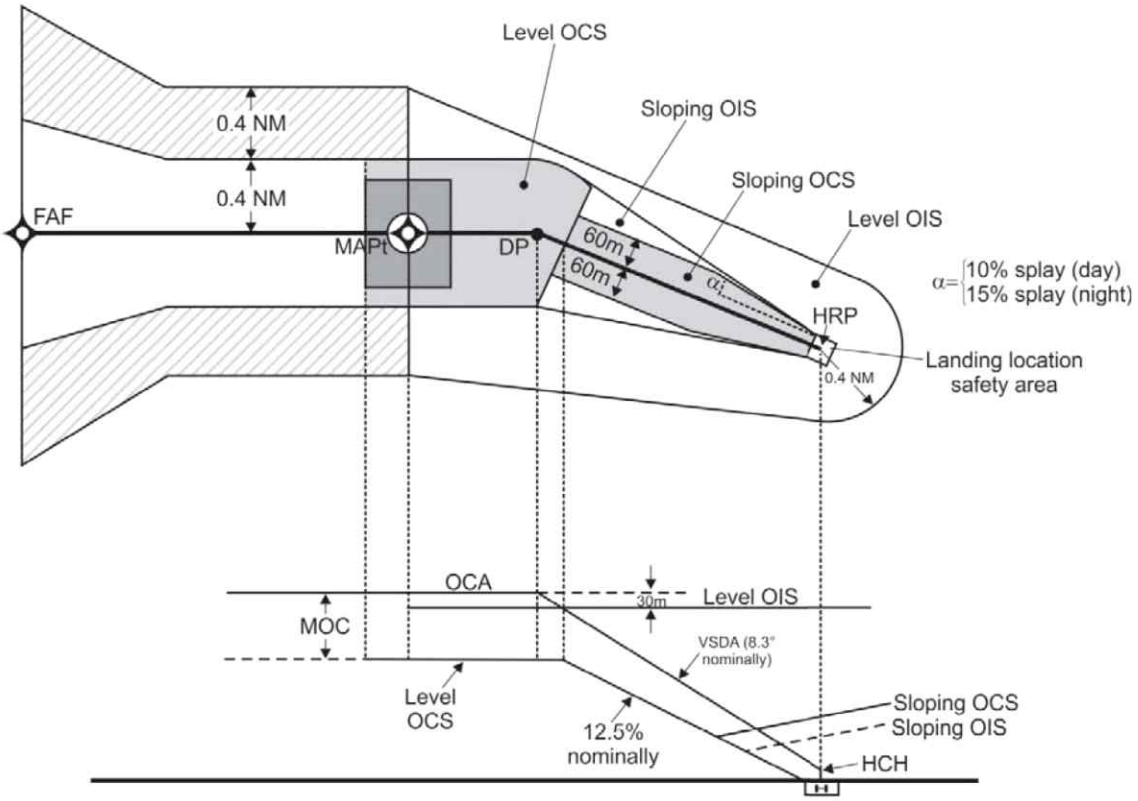


그림 Ⅴ-2-9. 강하지점(DP)이 있고 강하지점(DP)에서 30° 코스 변경 있는 직행-시계구간

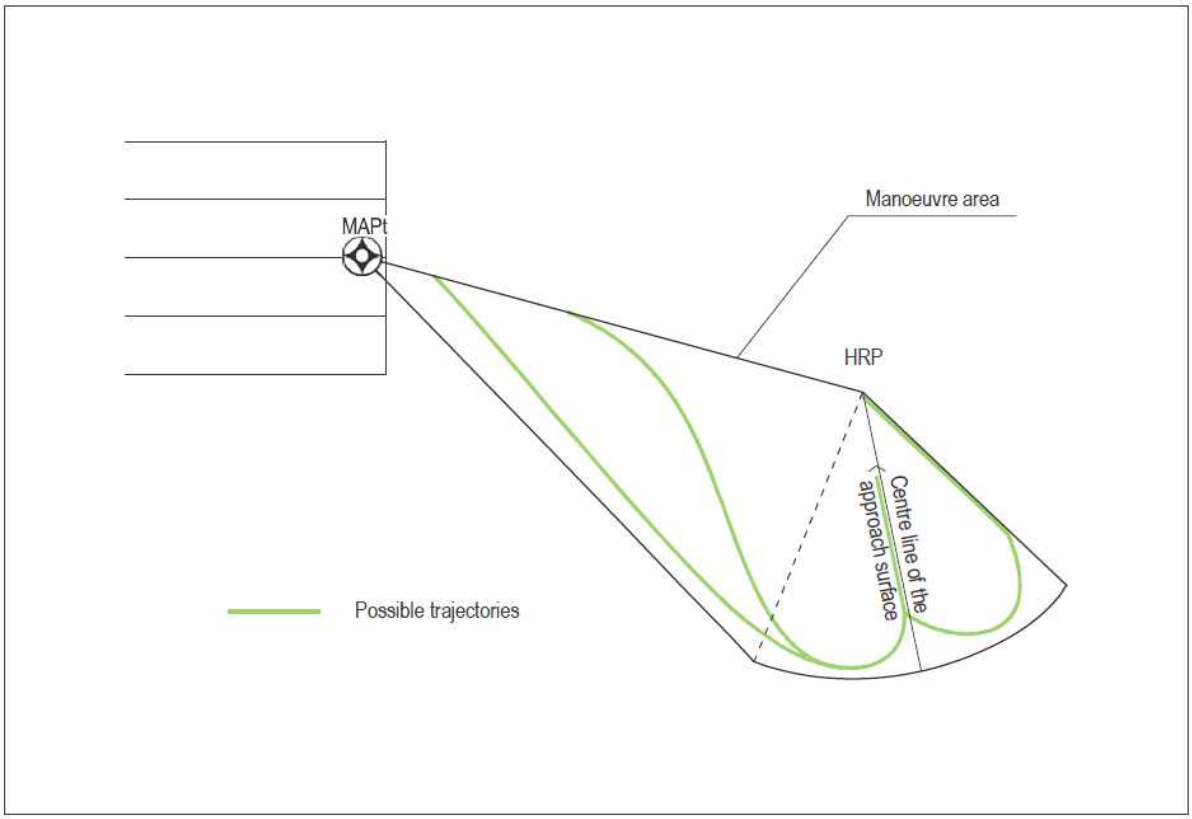


그림 Ⅴ-2-10. "기동 구역"을 정해주는 가능한 궤적의 도시

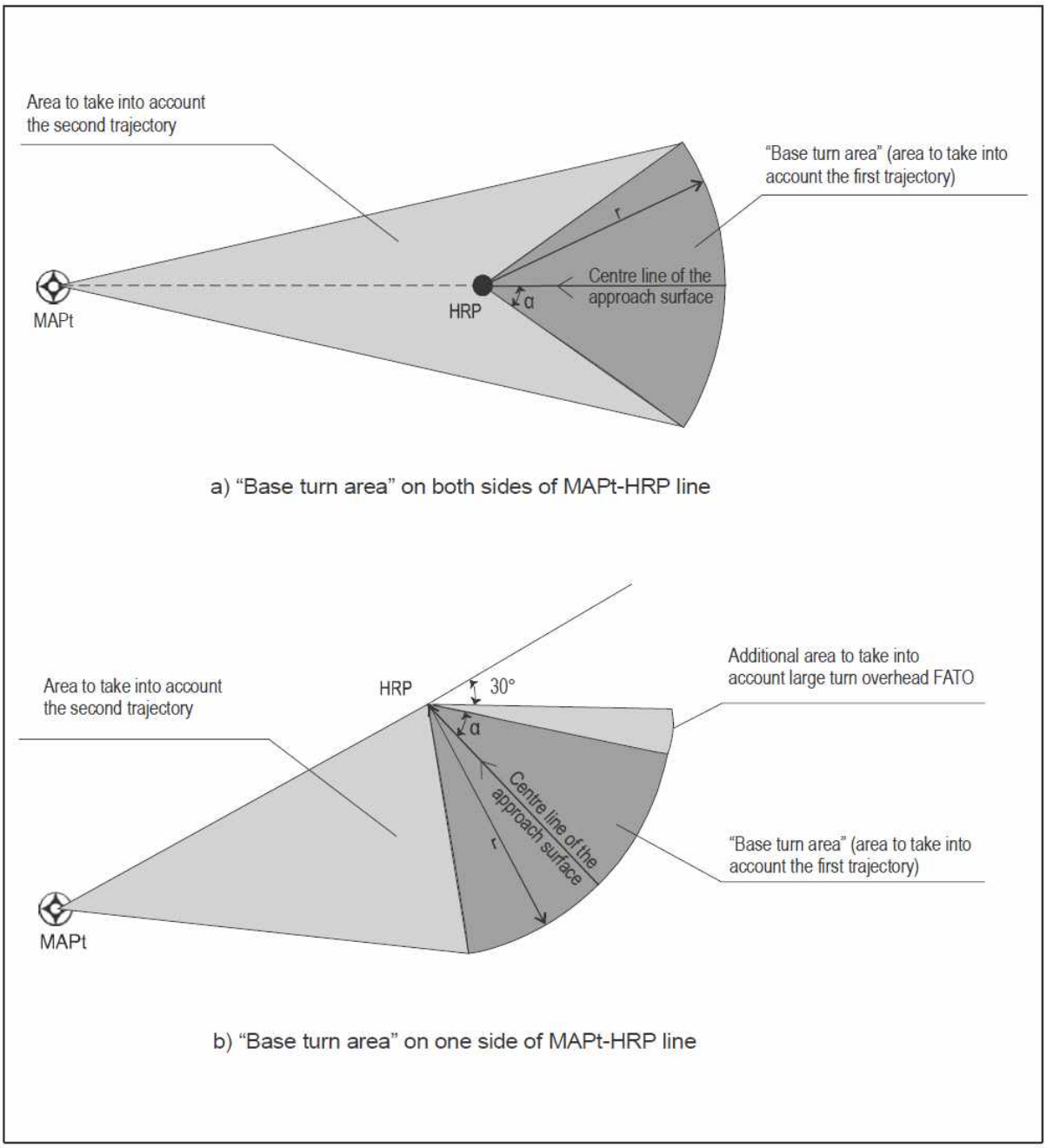


그림 Ⅴ-2-11. 정해지는 접근표면에 따라 결정되는 "기동 구역"의 상이한 유형들

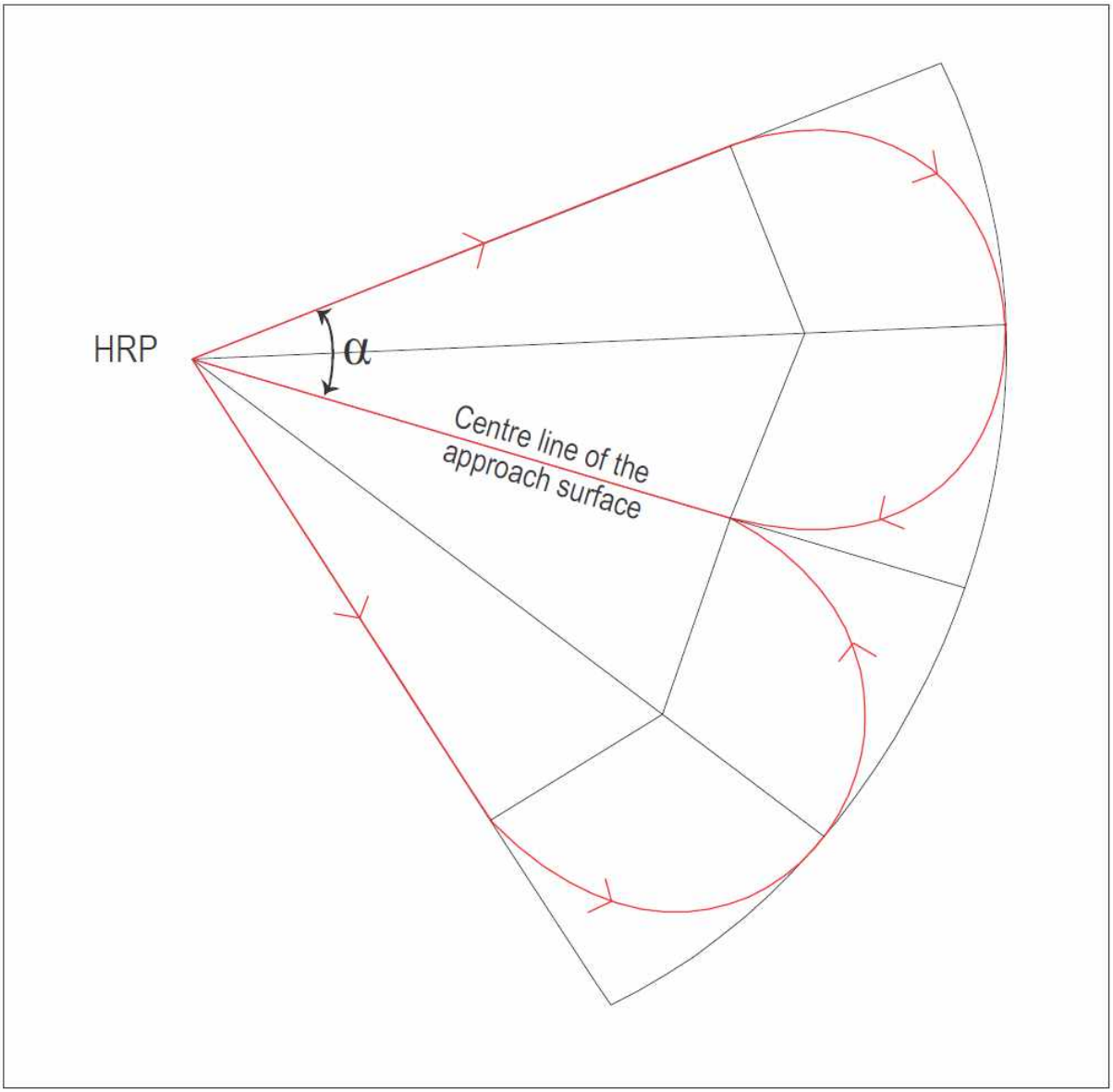


그림 Ⅴ-2-12. "Base-선회 구역

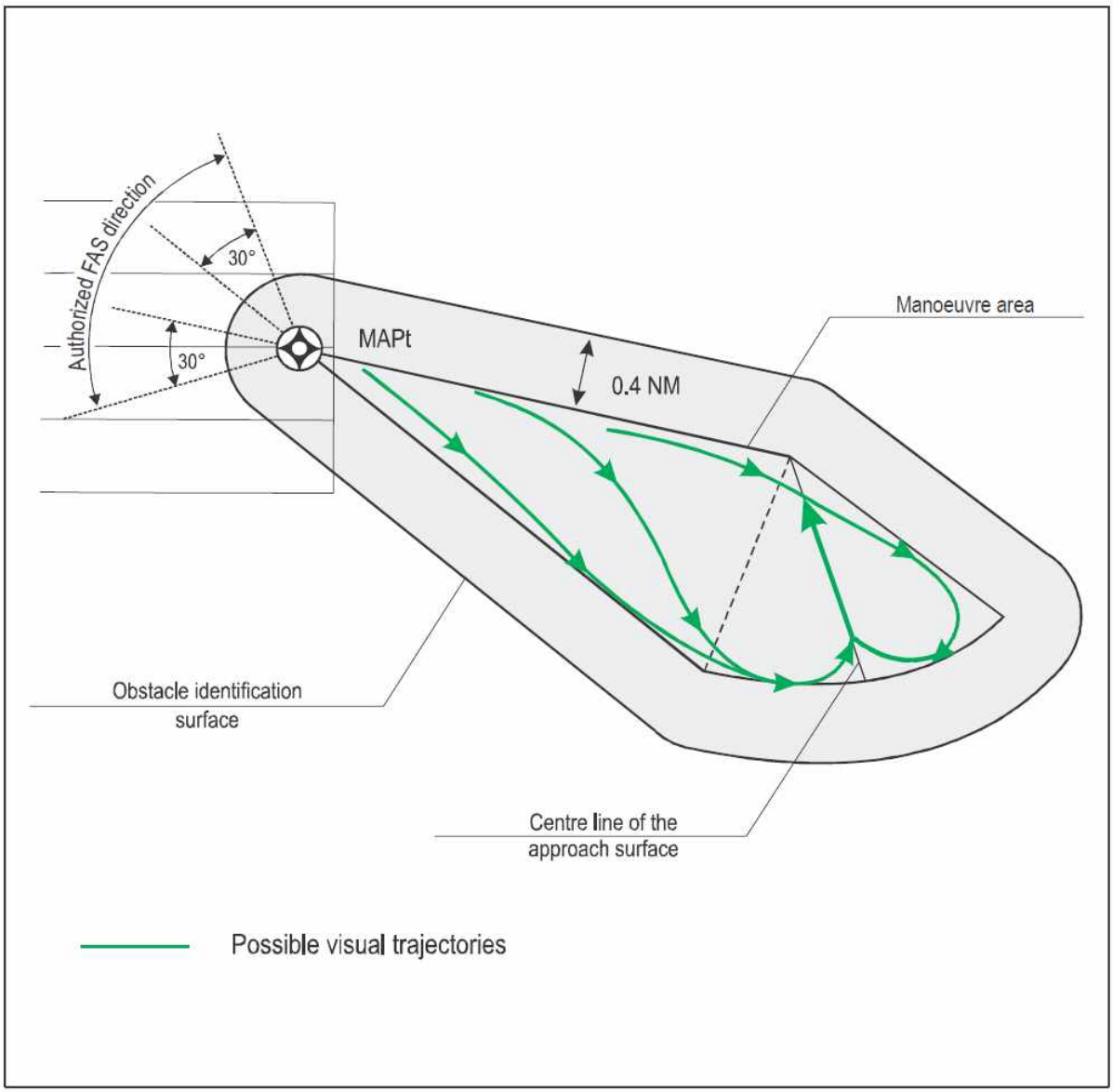


그림 Ⅴ-2-13 정해진 접근 표면을 위한 수평(level) OIS의 도시

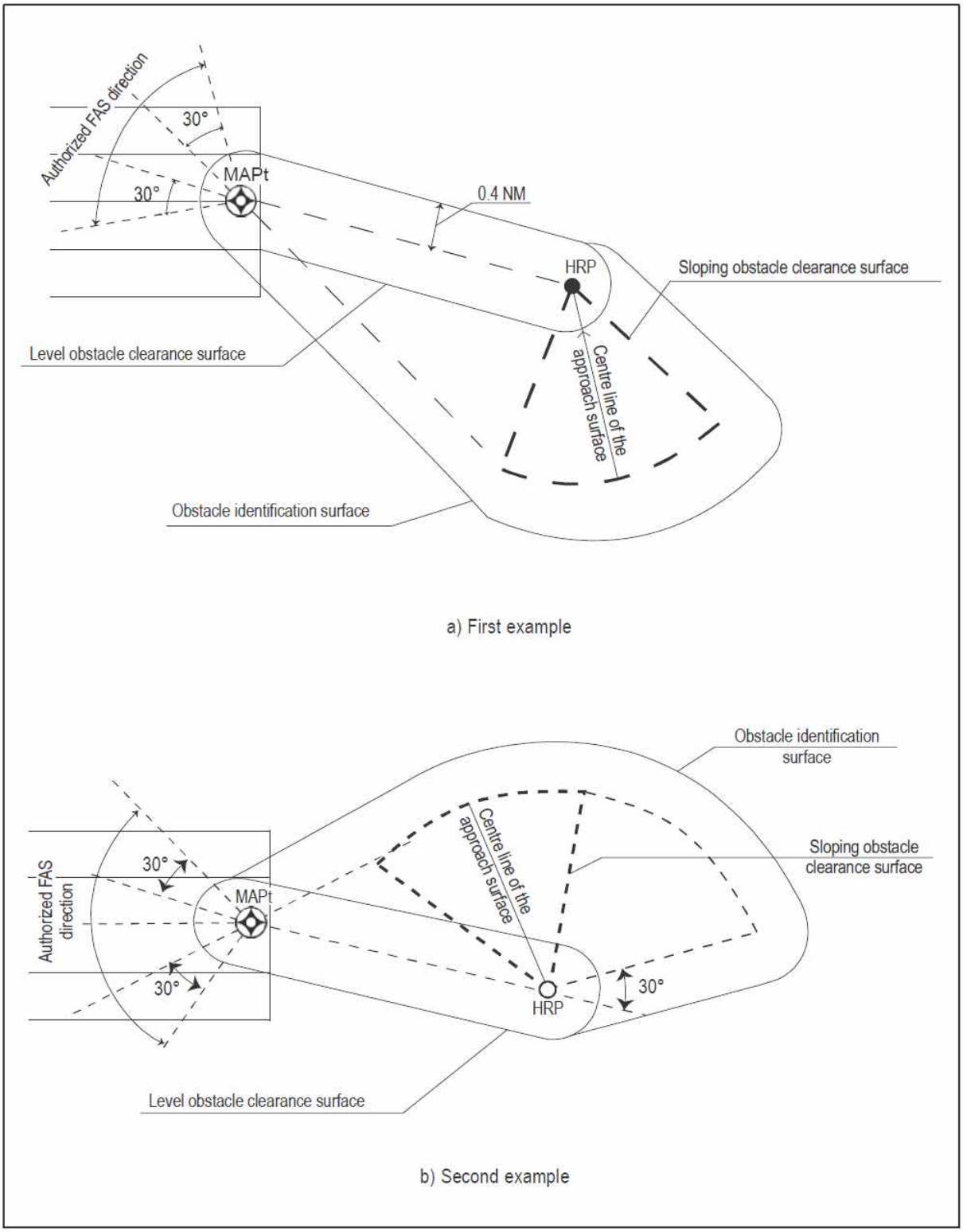


그림 Ⅴ-2-14 두 가지 접근 표면을 토대로 한 평면(level) OIS와 평면 OCS의 도시

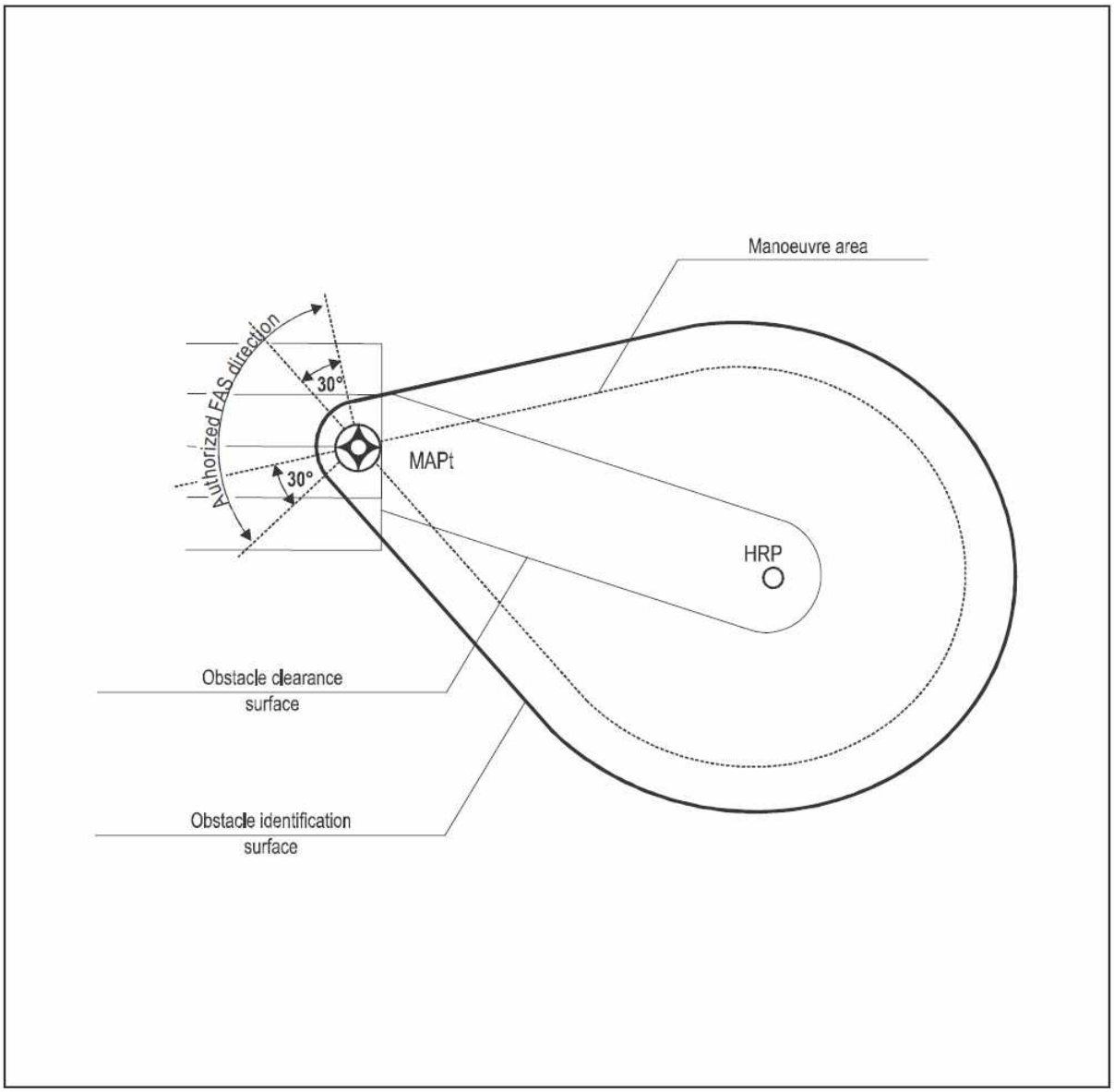


그림 Ⅴ-2-15 "전 방향" 접근 표면을 고려한 평면 OIS와 평면 OCS의 도시

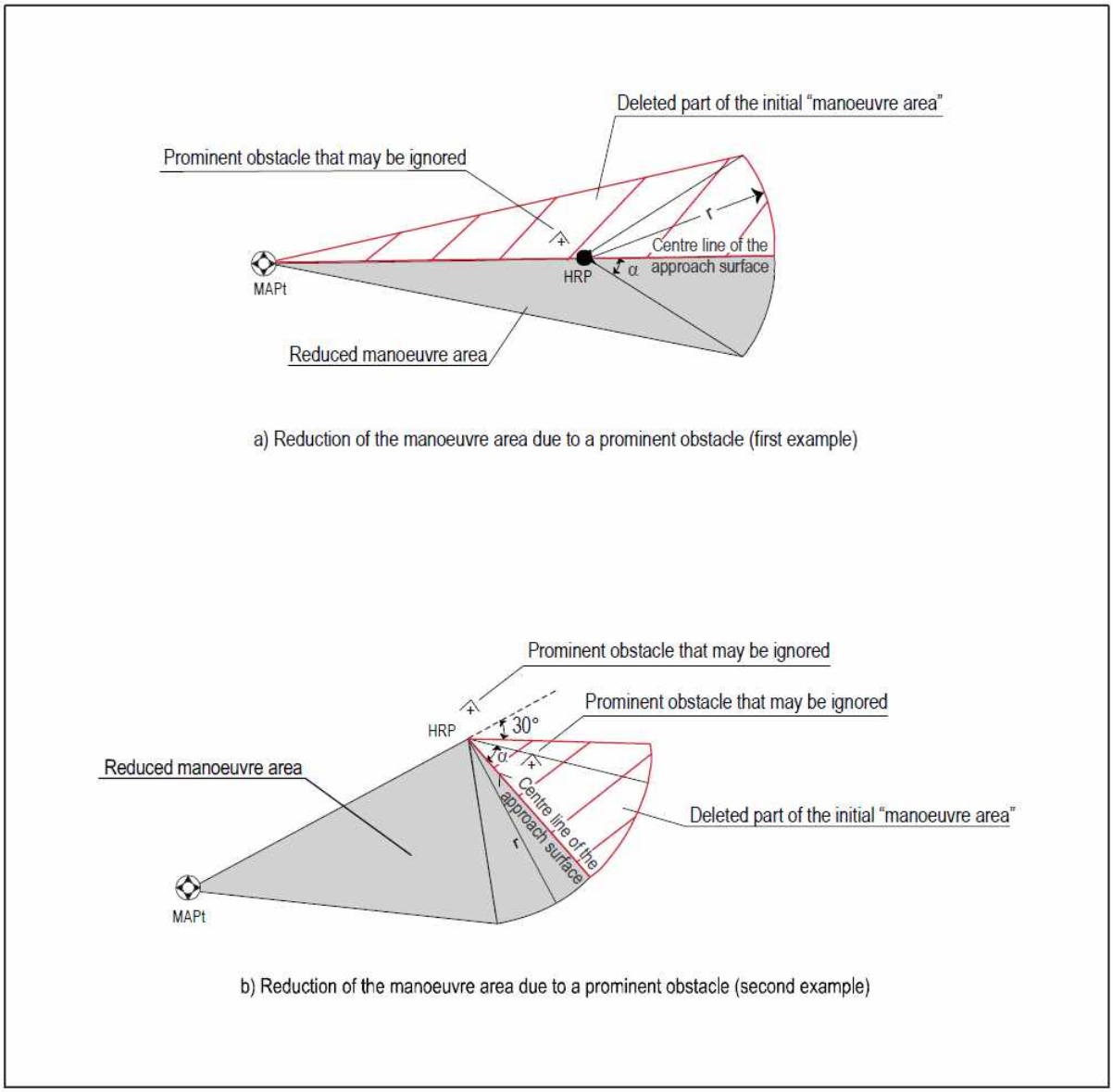


그림 Ⅴ-2-16 장애물 회피 고도/높이를 낮추는 방법: "기동 구역"의 축소

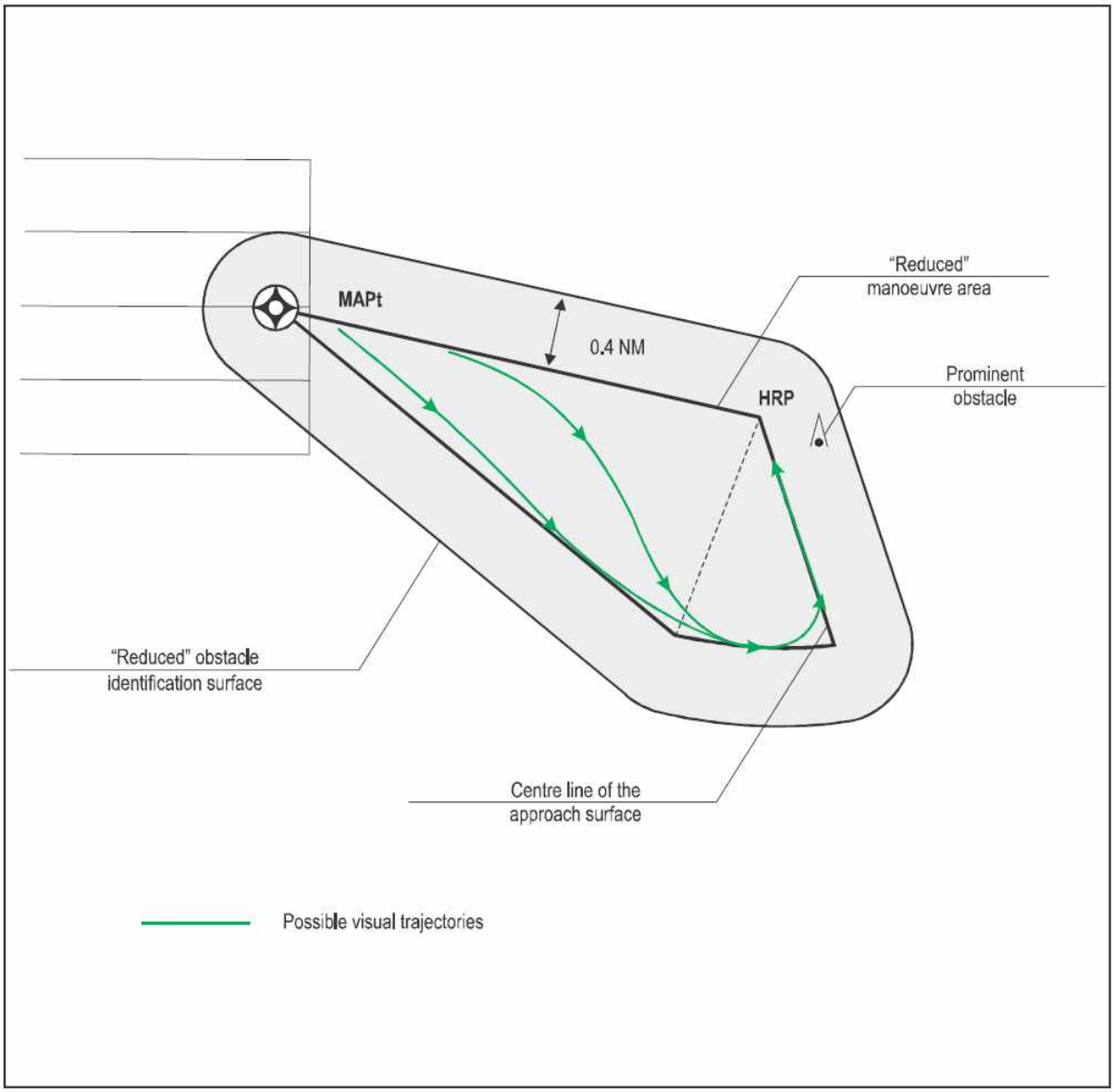


그림 Ⅴ-2-17 장애물 회피 고도/높이를 낮추는 방법: 축소된 "기동 구역"과 평면 OIS 이용

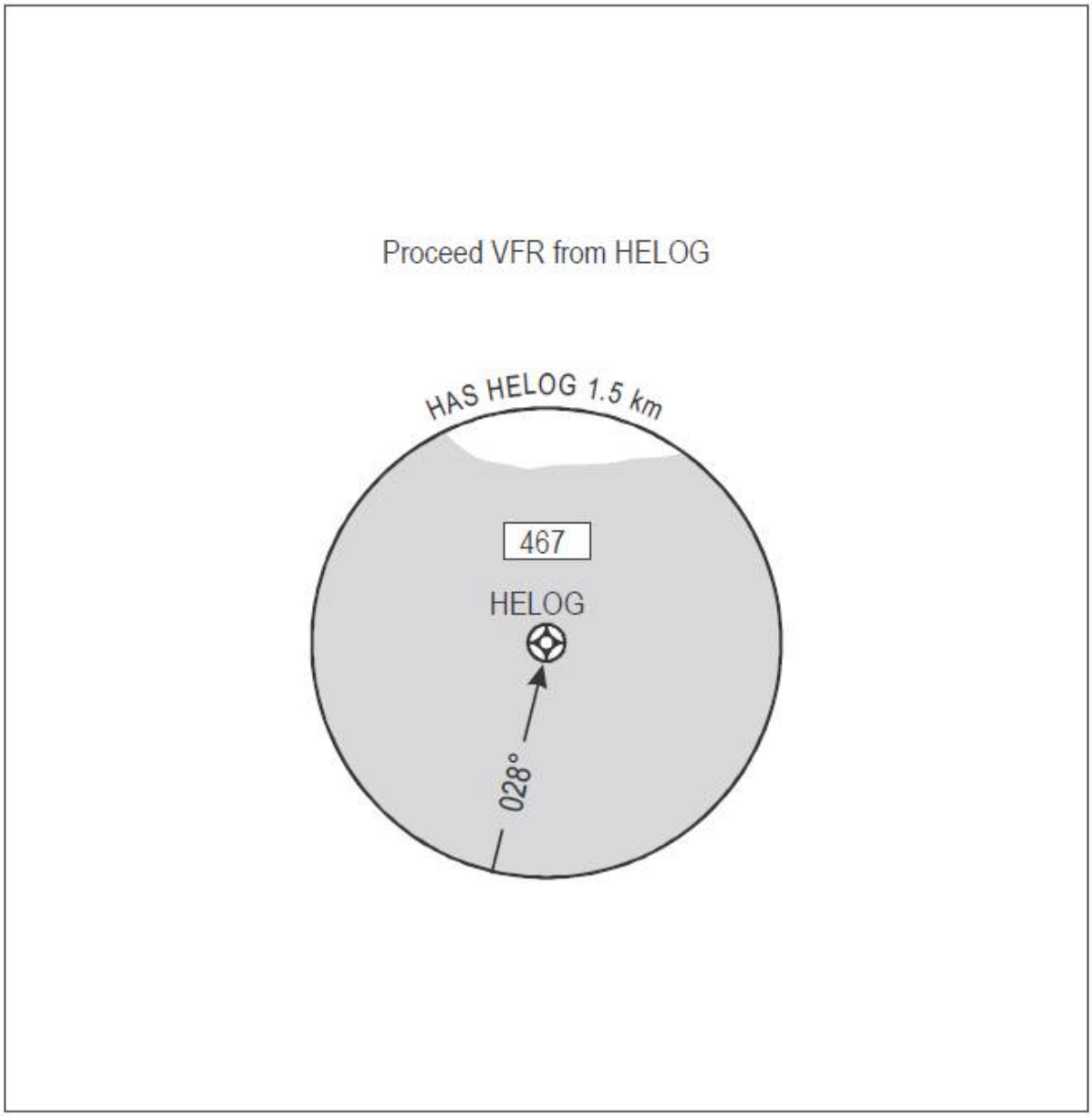


그림 Ⅴ-2-18 "VFR로 비행하라" 지시가 있는 공간점 접근 절차를 위한
HAS 도형 (수상 및 육지 표면을 표시한)

제 3 장
LPV 최저치까지 강하하는 헬기 공간점 RNP APCH 접근 절차

3.1 일반 사항

3.1.1 본 장의 기준에 따라 보강 또는 수정된 제III부, 제3절, 제5장 및 제 IV부, 제2장의 일반 기준은 헬리콥터가 LPV 최저치까지 강하하는 공간점 RNP APCH 접근절차에 적용한다.

3.2 최종접근구간(FAS)

3.2.1 FHP(가상 헬리포트 표점)과 공간점(PinS) 위치. 최종접근구간은 공간점 절차가 끝나는 FHP (가상 헬리포트 표점)을 향한다. PinS와 FHP 사이의 거리는 800m이다(부록 B의 그림 V-3-App B-1 참조. FHP 표고는 3.2.3의 FHPCH 제약 조건을 준수할 수 있는 착륙 헬리포트의 표고와 같다. 이 내용은 그림 V-3-1에 도시되어 있다. 그렇지 않다면 3.2.4에 따라 FHP 고도가 조정된다.

3.2.2 FAS 데이터 블록 파라미터의 개념. 공간점 SBAS 절차에 대한 FAS 데이터 블록 필드를 위한 코딩 방법은 부록 B에 설명하고 있다. 다음 값들은 고정 값들이다:

가) GAFP와 FHP사이의 거리는 3 000m이다;
나) FHP 코스 폭은 ±105m이다.

3.2.3 운용 FAS의 개념. 공간점과 FHP 위치가 정해지고나면, 운용 FAS가 정해질 수 있다. 다음과 같은 가정을 사용한다. 정밀구간의 장애물 회피 고도/높이(OCA/H)는 공간점 위치에서 공칭 활공각 경로의 고도/높이와 같다. 이 가정 하에서, 운용 FAS는 다음 3가지 값(활공로 각(GPA), 공간점에서의 OCA/Hps 및 FHP 상공 비행경로 각의 통과 높이.(FHPCH)) 중에서 두 개 값을 고정하여 정의한다. 이 값들에 다음과 같은 강제구속 요건(constraints)을 적용한다.

가) GPA는 9° (15.8%) 미만이어야 한다.
나) OCHps는 250 ft 이상이어야 한다.
다) 18 m (60 ft) ≥ FHPCH ≥ 0 m (0 ft)
주 - OCHps 높이 값은 항상 헬기장 또는 착륙 위치 고도를 기준으로 한다.

3.2.4 FHP 고도 조정. 착륙 헬기장의 고도와 동일한 FHP 고도가 18m(60피트)보다 크거나 0m(0피트) 미만인 경우, 15m(50피트)의 FHPCH 값을 사용하여 다른 FHP 고도를 결정해야 한다. 장애물 및 OAS가 적절한 기준점을 기반으로 하는지 확인해야 하고, 자세한 내용은 부록 A를 참조한다.

가) 장애물이 OCA/Hps 보다 큰 OCA/H에 도달하여 보호 표면을 침투하지 않는다면, 정의된 운용 FAS는 허용이 된다. 그러나 FAS가 가장 효율적인 것이 아니면, 다른 FAS를 정의할 수 있다 (예를 들어 OCA/Hps와 FAF 표고를 낮추거나, FAF 표고는 그대로 유지하고 GP를 증가시키는 방식) 그리고 장애물 보호 표면이 보다 낮은 최저치에 달성하는지 알기 위해 확인해야 한다.
나) 장애물이 OCA/Hps 보다 큰 OCA/H에 도달하여 보호 표면을 침투한다면, 정의된 운용 FAS는 허용할 수 없다. 이 경우 새로운 운용 FAS를 정의해야 한다 (예를 들어 OCA/Hps와 FAF 표고를 높이거나, FAF 표고는 그대로 유지하고 GP를 감소시키는 방식) 그리고 다시 장애물 보호 표면의 침투 여부를 확인해야 한다.

3.3 시계구간: OCA/H의 조정 및 보호

3.3.1 OCA/H의 조정. 시계 비행 구간과 DP가 있는 직행 시계 구간에서 "시계상태로 비행하라"는 절차를 수행하기 위해, 계기 비행과 시계 비행 단계 사이의 올바른 전환을 위해, 최종 OCA / H는 3.2.3 및 3.2.4 절에 정의 된 OCA / Hps에 대한 "추가 (add-on)""값을 포함한다. 그 "추가 (add-on)" 값은 GPA와 직접 연결되며, 다음의 공식으로 계산한다.

"추가 (add-on)" 값(ft) = (1460/102)* GPA(°)

GPA 값과 한 세트를 이루는 추가 값의 계산 결과는 표 IV-3-1에 나타나 있다.

표 IV-3-1. GPA 값과 한 세트를 이루는 “추가 (add-on)” 값

GPA	Add-on Value(ft)	Add-on value(m)
3°	43	13.1
3.5°	50	15.3
4°	57	17.5
5°	72	21.9
6°	86	26.2
7°	100	30.5
8°	115	34.9
9°	129	39.3

주 - 추가 값 적용은 " VFR 진행" 또는 DP가 없는 직행 시계 구간으로 "시계 상태로 비행하라"하는 절차에는 적용되지 않는다.

3.3.2 시계구간의 보호. 제2.9항에 규정한 시계구간의 정의와 보호에 사용되는 기준을 아래의 예외와 함께 적용한다.

가) SBAS OAS에는 기본구역과 부수구역이 없으므로 OIS 바깥쪽 변은 741m (0.4 NM)의 반폭에 연결되어야 하고, OIS 수평부분은 공간점(MaPt)의 공칭 위치에서 1,482m(0.8 NM)의 반폭에 연결되어야 한다.

나) OCA/H는 3.2.4항에서 규정한 OCA/Hps 값으로 대체해야 한다.

다) MOC는 적절한 고도 손실 마진으로 대체해야 한다.

라) MDA/H는 DA/H - “추가(add-on)” 값으로 대체해야 한다.

3.4 LNAV 최저치의 공간점(PINS) RNP APCH 지원

공간점(PinS) RNP APCH 절차를 위한 LNAV와 LPV 최저치가 같은 차트에 등재되어 있는 경우, 두개 접근 방법의 공간점과 수직 측면도는 같아야 한다. LNAV 강하각은 LPV GPA와 같아야 하며 제2.7.5항에 따라 계산해서는 안 된다. 정의된 바에 따라 LPV OCA/Hps는 공간점(MAPt) 위치에 도달해야 하며 LNAV OCA/H는 공간점(MAPt) 전에 도달해야 한다.

3.5 실패 접근

3.5.1 실패접근 선회는 지정된 선회지점(TP)에서 이루어지도록 해야 한다. (제III부, 제3절, 제5장 참조).
주. 지정된 고도/높이에서 또는 "실현 가능한 한 빨리" 선회에 대한 기준은 정의되어 있지 않으며 현재 개발 중에 있다. 그러한 기준은 LPV 최저치를 최적화하기 위해 특정 장애물의 제약으로 인하여 몇몇 장소에서 필요로 할 수도 있다.

3.5.2 표준 상승률(4.2%)보다 높은 실패접근 상승률이 운영상에 이점이 있을 때, 이는 최소 실행 기능 상승률로 고려할 수 있다. 이 경우 표준 상승률에 적당한 OCA/H는 주어지지 않는다. 만약 표준 실패접근상승률 4.2%가 운영상 요구되는 경우, 적절한 OCA/H에 따라 분리된 절차가 발간되어야 한다.

3.6 고시

3.6.1 LPV 최저치까지의 공간점 접근은 제III부, 제5절, 제1장 및 제IV부, 제2장, 제2.11항에 정한 바에 따라 고시되어야 한다.

3.6.2 이 절차를 위한 수직 측면 삽입 도면은 차트에 명시되어야 한다. 수직 측면 삽입도면에 표시해야 하는 정보는 다음과 같다.

가) 시계구간 측면도
나) 헬리포트 또는 착륙 장소
다) 실패접근지점의 위치
라) 최종접근구간의 마지막 부분
마) APV 최종접근구간의 마지막 부분
바) 헬리포트 표고
사) HCH
아) 실패접근지점으로부터 시작하는 실패접근지점으로부터 헬리포트까지, 또한 강하지점(DP)이 시계구간에 설정된 경우 그 지점을 확인하기 위해 사용되는 DP까지의 거리.
자) 시계구간 진로(track), 그리고
차) 시계구간 측면도의 가장 큰 어떤 특성의 설명에 필요한 주기(notes).

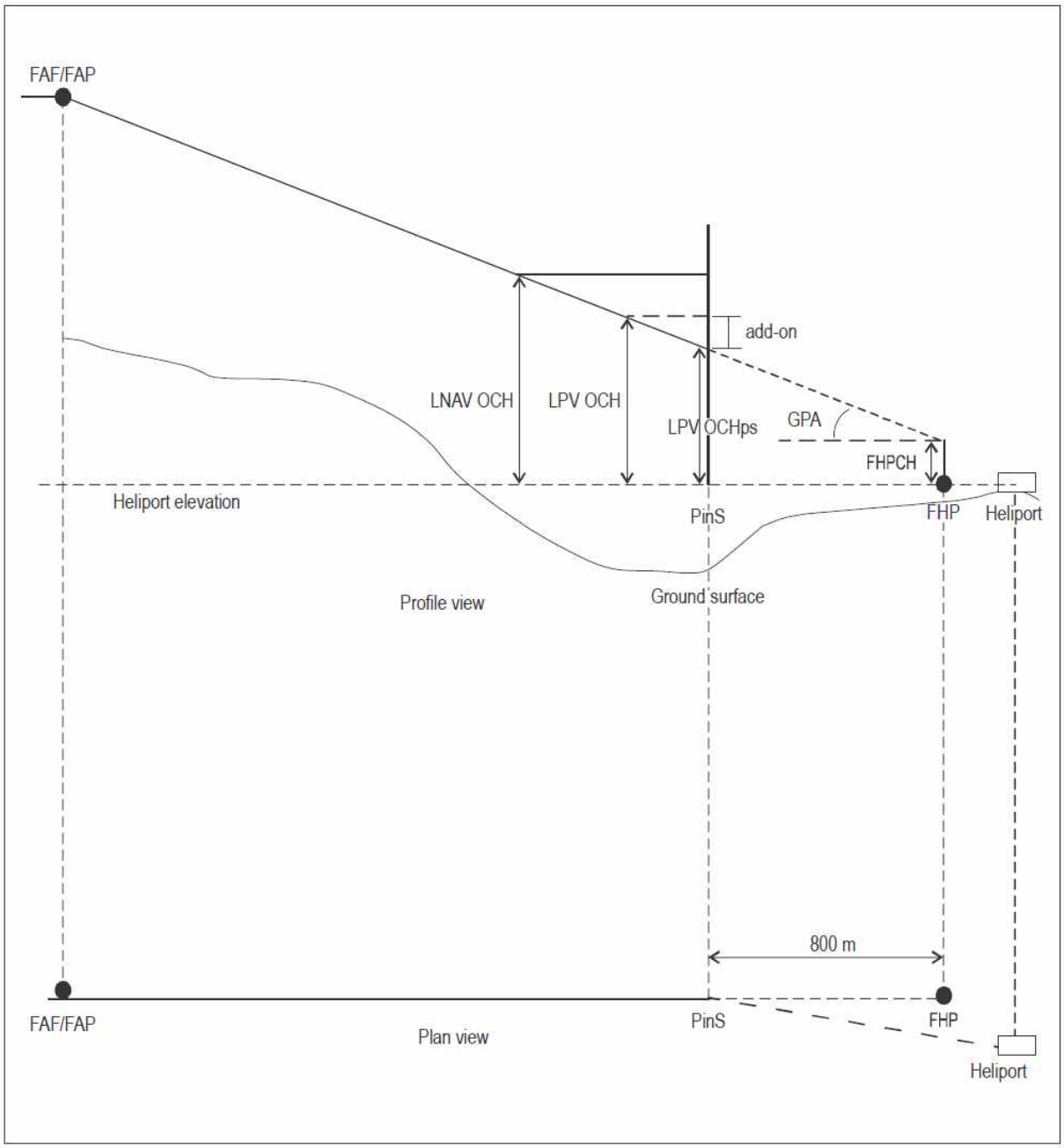


그림 Ⅴ-3-1. LNAV 및 LPV 최저치를 지원하는 공간점 RNP APCH 설명도

제 3 장 부록 A
공간점(PinS) RNP APCH 접근절차에 대한 FHP 높이를 LPV 최소값으로 조정하기

1. 소개

1.1 적절한 장애물 보호를 보장하기 위해 FHP 고도가 착륙 헬기장 고도와 같아야 한다는 요구 사항으로 인해 FHPCH가 18m(60피트) 이상 또는 0m(0피트) 미만이 되는 경우, 새로운 FHPCH가 15m(50피트) 가 되도록 FHP의 고도를 조정해야 한다. 이 경우 FHPCH가 표준값으로 유지되므로 VDI 감도에 미치는 악영향을 방지하고, 착륙 헬기장과 완전히 독립적인 FAS 형상을 구현할 수 있으므로 LPV 최소 개념까지 PinS RNP APCH 접근법의 유용성을 높일 수 있다.

주 - 부속서 10 SARPs의 최대 ILS 기준 기준점 높이에 따라 최대 18m(60피트)의 FHPCH는 최소 LPV까지 헬리콥터에 대한 PinS RNP APCH 절차에 적절한 장애물 간격을 제공하는 것으로 간주된다. 15m(50피트)의 FHPCH를 기준으로 FHP 고도를 조정하면 권장 TCH가 15m(50피트)인 표준 활주로에 대한 SBAS APV I 및 카테고리 I 접근 방식과 일치하는 FAS 형상을 보장할 수 있다.

2. FHP 고도 조정 방법

2.1 FHP 고도가 착륙 헬기장 고도와 같아야 한다는 요건을 기반으로 한 초기 FHPCH는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있다.

FHPCH(m) = OCHps - 800 * tan(GPA)(m)

2.2 초기 FHPCH가 18m(60피트)보다 큰 경우, 조정된 FHP 고도는 착륙 헬기장 고도에 초기 FHPCH와 15m(50피트)의 FHPCH 간의 차이를 더하여 결정할 수 있다. 초기 FHPCH가 0m(0피트) 미만인 경우, 조정된 FHP 고도는 착륙 헬기장 고도에서 15m(50피트)의 FHPCH와 초기 FHPCH의 차이를 빼서 결정할 수 있다.

3. SBAS APV I 또는 CAT I 구간의 장애물 클리어런스

3.1 그림 V-3-부록 A-1과 같이 조정된 FHP 표고가 있는 FHP는 장애물 평가를 위한 새로운 기준 체계로 정의하여 그에 따라 OAS를 상승 또는 하강시키고, 모든 실패접근 장애물의 높이를 동등한 접근 장애물의 높이로 줄여 OCA/H를 결정하는 경우, 실패접근 장애물의 높이는 조정된 FHP 표고를 참조하여 결과적으로 동등한 접근 장애물의 높이를 조정된 FHP 표고와 참조해야 한다. OCA/H는 가장 높은 접근 장애물(실제 또는 이에 상응하는)의 높이에 적절히 "높이 손실(height loss) 고도계 마진(altimeter margin)"을 더하여 결정하며, FHP 고도의 조정을 고려하기 위해 조정된 FHP 표고와 착륙 헬기장 고도 사이의 차이를 적절히 더하거나 빼는 방식으로 결정한다. OCH는 제3장 3.2.3, "운항 FAS의 정의"의 OCHps 제약 조건을 준수해야 한다. OCA/H는 제3장 3.2.5, "선택된 운영 FAS의 검증"에 규정된 대로 선택된 운영 FAS의 검증을 받아야 한다.

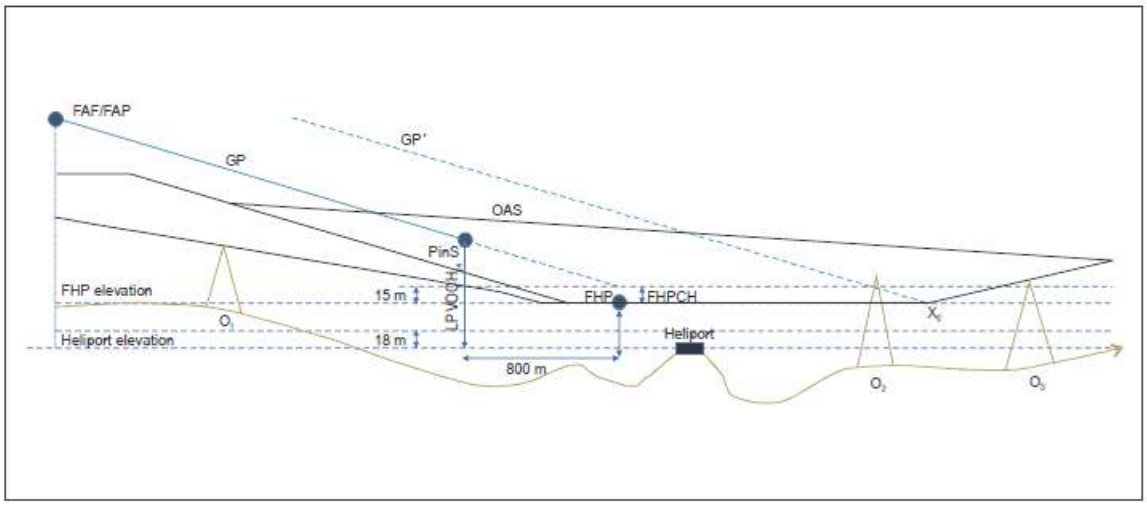


그림 V-3-부록 A-1. LPV 최소값까지 핀스 접근 절차를 위한 FHP 및 OAS 상승

4. FAS 데이터 블록 인코딩

4.1 FAS 데이터 블록의 코딩은 어떠한 경우에도 공칭 GP가 장애물 보호가 보장되는 적절한 OCHps에서 PinS/MAPt를 통과하도록 보장해야 한다. 이는 15m(50피트)의 공칭 FHPCH와 함께 조정된 FHP의 타원형 높이를 코딩하여 수행해야 한다.

제 3 장 부록 B
SBAS 헬리콥터 공간점 FAS 데이터 블록의 부호화 및 현시 축척 맞추기(scaling)

1. 공간점 절차에 FAS 데이터 블록 적용. 공간점 운항을 위한 FAS 데이터 블록 필드의 부호화(encoding)는 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에 정한 바를 따라야 하며 아래에 기술한 대로 부호화되어야 한다.

가) 운항 유형: 0은 직진 또는 공간점 절차를 위해 지정된 부호이다.

나) 서비스 제공자 식별 부호: 0은 WAAS, 1은 EGNOS, 2는 MSAS 3은 GAGAN, 4는 SDCM를 위해 지정된 부호이다. 서비스 제공자 ID 중 15는 서비스 제공자 누구든지 사용할 수 있으며 서비스 제공자 ID 중 14는 FAS 데이터 블록을 나타내지만 SBAS 사용을 위한 것은 아니다.

다) 공항 식별 부호: 헬리포트가 식별 부호가 있는 경우, 부호화되어야 한다. 헬리포트가 식별 부호를 갖고 있지 않으면, 절차 데이터베이스에 헬리포트까지의 가장 가까운 지점으로 기술되는, 절차 실패접근지점(MAPt) 웨이포인트 이름을, 최대 4 글자의 부호로 끝 자를 버리고(truncate) 사용해야 한다. 복수의 헬리포트에 사용되는 절차를 위해서는 절차 실패접근 웨이포인트 이름이 사용되어져야 한다.

라) 활주로 번호: 활주로 번호는 가장 가까운 10° (2 자리 수)로 사사오입한 최종접근 코스로 해석된다. 355° and 004°사이의 최종접근 코스의 경우 활주로 번호 필드는 36으로 부호화되어야 한다.

마) 활주로 문자: 절차와 연관되는 문자는 없기 때문에 이 필드에는 00으로 부호화한다.

바) 접근 성능 지시어: 접근 성능 지시어 필드는 GBAS 장비의 사용을 위한 것이며, SBAS 운항을 위해 사용되는 것은 아니다.

사) 경로 지시어: 제 III부, 제2절, 제6장, 부록에 정한 것과 같은 방법으로 부호화한다.

아) 기준 경로 데이터 선택어(RPDS): FAS 데이터 블록(원하는 접근)을 선택하기 위한 숫자로 표시한 식별 부호이다. GBAS를 위한 것이며 SBAS 운항을 위해서는 사용하지 않는다.

자) 기준 경로 식별 부호: 이 절차들은 활주로를 향하는 비행을 위한 것이 아니기 때문에 두 자리 수의 활주로 번호는 가장 가까운 10°로 사사오입한 FAS 진로(track) 값으로 대체한다. FAS 진로(track)가 355° 에서 004° 사이이면, 이 필드의 활주로 번호 부분은 36으로 부호화한다.

주 - 이 부호화 방법은 하나 이상의 착륙 장소로 접근하는 것을 지원하는 공간점 절차와 일치한다.

차) 착륙 활주로 시단 지점(LTP)/가상 활주로 시단 지점(FTP)-위도: 헬리포트와/가상 헬리포트(HP/FHP) 위도는, 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화되는 LTP/FTP 위도의 경우와 동일한 방법으로 부호화한다.

카) 착륙 활주로 시단 지점(LTP)/ 가상 활주로 시단 지점(FTP)-경도: 헬리포트와/가상 헬리포트(HP/FHP) 경도는 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화되는 LTP/FTP경도의 경우와 동일한 방법으로 부호화한다.

타) 타원체 위로의 LTP/FTP 높이(HAE): 타원체 위로의 LTP/FTP 높이 (HAE)는 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화되는 LTP/FTP HAE의 경우와 동일한 방법으로 부호화한다.

파) Δ 비행 경로 정렬 지점(FPAT)-위도: 이것은 공간점 FAS와 정렬된 HP/FHP 너머의 측지선상에 있는 Δ 위도 지점을 말하며, 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화하는 경우와 동일하게 부호화한다.

하) Δ 비행 경로 정렬 지점(FPAT)-경도: 이것은 공간점 FAS와 정렬된 HP/FHP 너머의 측지선상에 있는 Δ 경도 지점을 말하며, 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화하는 경우와 동일하게 부호화한다.

거) 활주로 시단 통과 높이(TCH). 헬리포트와/가상 헬리포트(HP/FHP)상공에서의 비행 경로 각도에 지정된 통과 높이를 말한다. 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화하는 경우와 동일하게 부호화한다.

너) TCH 단위 선택자: 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화하는 경우와 동일하게 부호화한다.

더) 활공로 각도: 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화하는 경우와 동일하게 부호화한다.

러) 활주로 시단에서의 코스 폭: 이것은 헬리포트와/가상 헬리포트(HP/FHP)에 있는 코스 폭으로 대체한다. SBAS에 기반한 접근의 경우, FHP코스 폭은 ±105m이다.

머) Δ 길이 오프셋(offset): 이 절차와 연관되는 활주로는 없기 때문에 이 필드는 0으로 부호화한다.

버) 수평 경보 한계(HAL): 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 부호화된 것과 동일하게 부호화한다. 공간점 절차의 HAL=40이다.

서) 수직 경보 한계(VAL): 수평 유도만 있는 공간점 절차의 경우, VAL=0이다. 수직 유도가 제공되는 경우, VAL ≤ 50이다.

어) 최종접근구간 CRC 잔여분: 제III부, 제2절, 제6장, 부록 A에서 설명한 바와 같이 계산하고, 부호화한다.

2. 현시 크기조정(display scaling)과 가상 헬리포트 방향. 그림 V-1-부록-B-1은 비행 검사 결과 만족하다는 가상 헬리포트 방향과 현시 크기조정을 도시한 것이다. 가상 헬리포트(FHP)에서 횡적 코스 폭은 ±105m이다. FHP와 GARP사이의 3 000m거리는 결과적으로 발생된 2°로 퍼진 각이다. 종합적인 비행 시험을 통해 비행 가능성 (flyability)과 장애물 보호 요구조건을 최상으로 결합하면 FHP와 공간점(PinS)/실패접근지점(MAPt) 사이의 거리는 800m가 되고, 공간점(PinS)/실패접근지점(MAPt)치에서의 수평 코스 폭은 ±133m가 된다. 공간점 절차에 FAS 데이터 블록을 적용할 때 맨 끝의 유연성(extreme flexibility)은 주기되어야 한다.

3. 그림 V-1-부록-B-2는 수직 현시 축척 맞추기(display scaling)와 가상 헬리포트에 축척 맞추기의 상관관계를 도시한 것이다. 수직 현시 축척 맞추기(display scaling)는 각도 수직 거리가 ±150m 이상으로 커지거나 15m 이하로 작아질 때, 선형 축척 옵션을 포함해야 한다. 옵션 현시 선형화가 시작 되는 수직 경로 상의 위치는 활공로 각도로 뻗어나간 선과 활공로 각도±4°의 각도로 뻗어나간 선의 수직 높이차가, 전체 눈금 폭이 ±15m 이하, 또는 150 m이상으로 각도 퍼짐이 일어나는 곳이다. FHP와 활공로 교차점(GPIP)은 동일 평면상에 놓이게 된다. FHP에서 공간점(PinS)/실패 접근 지점(MAPt) 위치까지의 수평 거리는 적절한 횡적 현시 크기조정(display scaling) 요건을 위해 활공로 각도와 상관없이 800m로 유지한다.

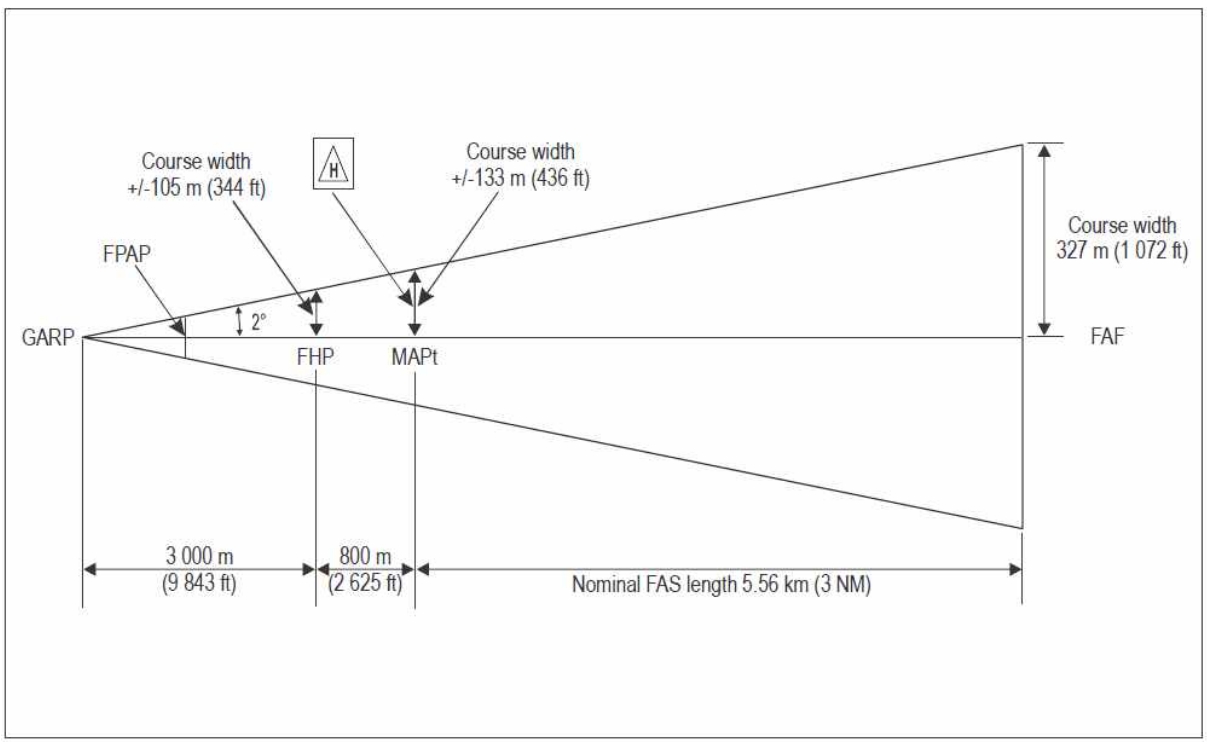


그림 V-1-부록-B-1. 가상 헬리포트 오리엔테이션 및 횡적 현시 축척 맞추기

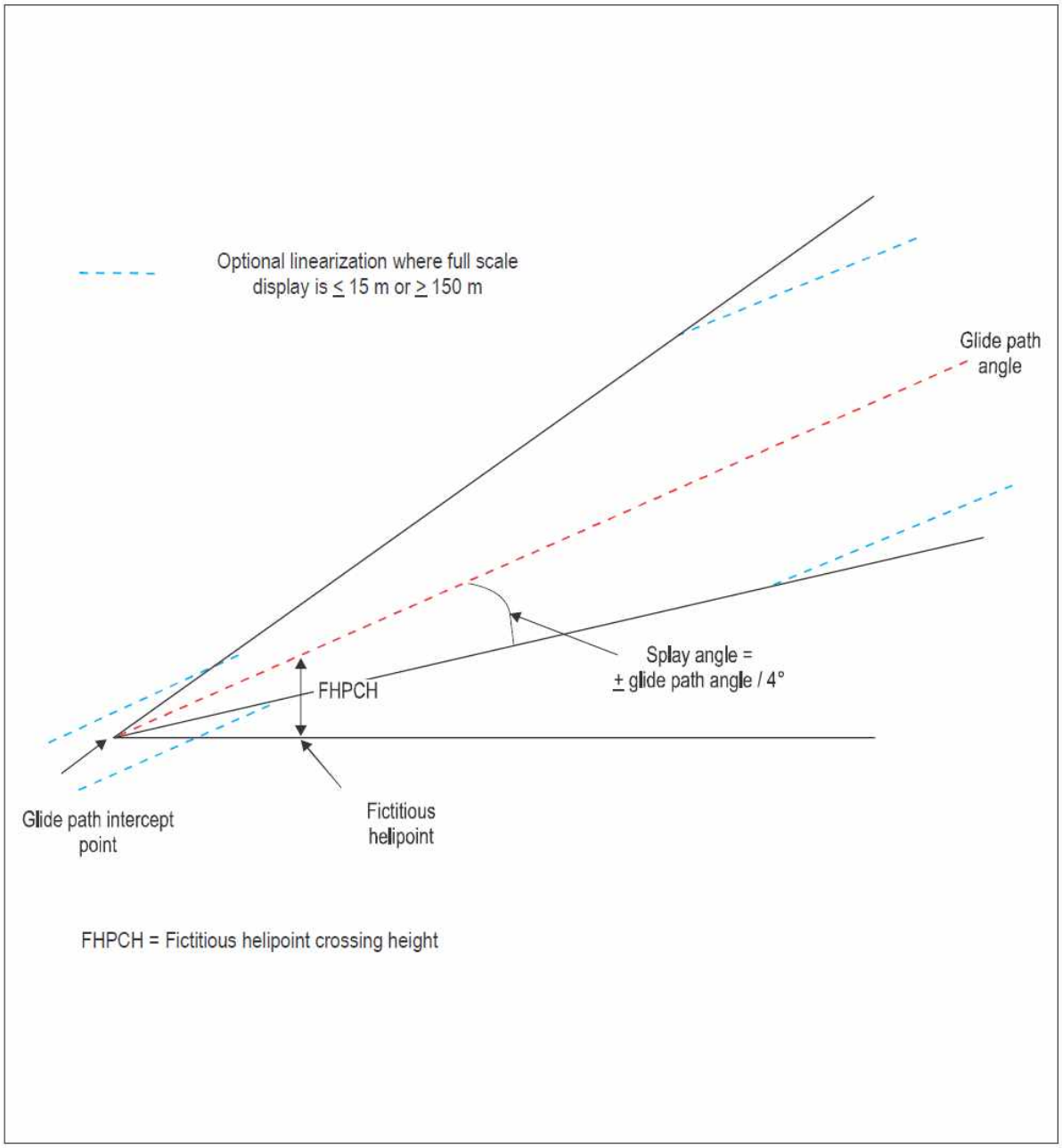


그림 V-1-부록-B-2. 가상 헬리포트 오리엔테이션 및 수직 현시 축척 맞추기

제 3 장 부록 C
6.3도(11%) 이상의 가파른 활공각도를 제공

1. 일반

1.1 헬리콥터 절차의 경우, 속도가 최대 130km/h(70kt IAS)로 제한되는 경우 5.7°(10%) 또는 7.5°(13.2%) 이상의 활공각은 비표준절차며 특별 승인이 필요한 사항이다.

1.2 이 부록의 SBAS APV I 또는 카테고리 I 기준의 사용은 활공각도가 6.3°(11%) 이상 9°(15.8%) 이하인 PinS 접근 방식으로 제한된다.

주 - 활공각도가 6.3°(11%) 이하인 PinS 접근법의 경우 5장 부록의 파트 III, 섹션 3을 참조.

2. 절차 설계

2.1 장애물 통과 기준

고도 손실/고도계 마진에 대한 장애물 간극 기준(3 참조)은 특정 활공각도에 맞게 조정해야 한다.

2.2 SBAS APV OAS 계수 결정

2.2.1 W 표면: 6.3° 활공 경로에 대한 W 표면 계수는 6.3°보다 큰 모든 활공각도에 사용된다.

2.2.2 W′ 표면: 6.3° 활공 경로에 대한 W′ 표면 계수는 6.3°보다 큰 모든 활공각도에 사용된다.

2.2.3 X 및 Y 표면: 적절한 GARP/임계값 거리에서 3.5° 활공 경로에 대한 X 및 Y 표면 계수는 6.3°보다 큰 모든 활공각도에 사용된다.

2.2.4 Z 표면: Z 표면 계수는 모든 활공각도에 사용된다.

2.3 등가 접근 장애물의 높이 결정

다음의 공식을 사용한다.

$$h_a = [h_{ma} \cot Z + (x - X_E)]/(\cot Z + \cot \theta)$$

ha = 등가 접근 장애물 높이
hma = 누락된 접근 장애물 높이
Θ = 활공경로각도
Z = 누락된 접근표면의 각도
XE = Z 표면 원점의 새 좌표
X = 시단에 대한 장애물 범위(시단 이후 음수)

2.4 장애물 재조사

SBAS APV OAS의 구성이 변경되면 장애물에 대한 재조사가 필요할 수 있다.

2.5 고시

활공각도가 표준값을 초과하는 경우, 해당 절차를 사용하려면 적절한 항공기 및 승무원의 승인이 필요하다는 특별 주의를 계기 접근 차트에 포함해야 한다.(부속서 제4권, 11.10.8.8 참조)

3. 높이 손실 마진

고도 손실 마진은 제Ⅱ부 제1절 제1장 1.4.8.8.3.1 및 제3장 3.4.8.8.3.1의 "고도 손실(HL)/고도 마진"이라는 제목의 공식에서 추정하여 얻을 수 있다. 그러나 공칭 하강 속도가 5m/s(1,000ft/min)를 초과하는 경우 이 추정치는 유효하지 않을 수 있다.

주 - 인증 과정에서 가파른 접근 효과 및 운영상 고려 사항을 평가한다. 항공기가 인증된 속도, 고도 및 자동 비행 제어 시스템 제한 내에서 운항되는 한 추정된 고도 손실 마진은 적절한 장애물 보호 기능을 제공하는 것으로 간주된다.

부 칙

부칙(2016.05.18.)

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 예규의 폐지) 비행절차설계요령(국토교통부 예규 제50호, 2013.6.3.)은 이를 폐지한다.

부칙(2017.12.7.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2018.11.12.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2019.06.12.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2021.05.31.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(2026.11.06.)

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.